

SÁCH ĐẶC TẢ POS · TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ

# Tài liệu nghiệp vụ

Giới thiệu và mô tả chi tiết nghiệp vụ POS

45 chương có nội dung

# Mục lục

## PHẦN I

### Tổng quan và nguyên tắc kiến trúc nghiệp vụ

1. Giới thiệu hệ thống POS
2. Kiến trúc nghiệp vụ toàn hệ thống
3. Các nguyên tắc nghiệp vụ dùng chung

## PHẦN II

### Nền tảng hệ thống và tổ chức

4. Người dùng, quyền và phân quyền
5. Doanh nghiệp, chi nhánh và nhân viên
6. Cấu hình hệ thống
7. Tài khoản ngân hàng và nguồn tiền

## PHẦN III

### Danh mục kinh doanh và chính sách bán

8. Nhóm sản phẩm và sản phẩm
9. Giá bán, kênh bán và chính sách giá
10. Combo và gói dịch vụ
11. Khách hàng và Membership
12. Lịch biểu và đặt lịch

## PHẦN IV

### Nền tảng giao dịch bán hàng

13. Đơn hàng - cấu trúc, trạng thái và vòng đời
14. Tính tiền và hoàn tất giao dịch
15. Trả hàng, hủy, xóa và hoàn tác

## PHẦN V

### Các mô hình vận hành bán hàng

16. Retail - Bán lẻ
17. F&B - Phục vụ tại bàn
18. Service - Dịch vụ theo lần
19. Facility - Dịch vụ theo thời gian
20. Hospitality - Lưu trú

## PHẦN VI

### Hàng hóa, mua hàng và sản xuất

21. Kiến trúc quản lý kho
22. Nhập kho và mua hàng
23. Hóa đơn đầu vào và chuẩn hóa dữ liệu mua hàng
24. Xuất kho
25. Tồn kho, lô hàng và giá vốn
26. Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho
27. Công thức - Định lượng
28. Sản xuất - Chế biến

## PHẦN VII

### Tài chính vận hành

29. Mô hình tài chính POS
30. Thu Chi và Sổ tiền
31. Công nợ
32. Chuyển tiền nội bộ
33. Vốn chủ sở hữu

**PHẦN VIII**

**Tài sản cố định**

- 34. Hình thành và quản lý tài sản cố định
- 35. Khấu hao và vòng đời tài sản

**PHẦN IX**

**Thuế - Kế toán**

- 36. Nền tảng cấu hình Thuế - Kế toán
- 37. Thông tư 152 — Hộ kinh doanh
- 38. Thông tư 58 — Hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ
- 39. Thông tư 133 và Thông tư 99

**PHẦN X**

**Dashboard và báo cáo**

- 40. Nguyên tắc báo cáo và Metric Dictionary
- 41. Dashboard bán hàng
- 42. Báo cáo hàng hóa và kho
- 43. Báo cáo tài chính vận hành
- 44. Báo cáo khách hàng và Membership
- 45. Báo cáo tài sản cố định

## PHẦN I · CHƯƠNG 1

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG POS

## 1.1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống POS là nền tảng quản lý tập trung hoạt động bán hàng và vận hành doanh nghiệp. Phạm vi của hệ thống không dừng ở việc tạo đơn và thu tiền tại quầy mà bao phủ toàn bộ chuỗi công việc từ tổ chức doanh nghiệp, quản lý danh mục kinh doanh, phục vụ khách hàng, quản lý hàng hóa, sản xuất hoặc chế biến, theo dõi dòng tiền, công nợ, tài sản cố định, kế toán, thuế đến báo cáo quản trị.

Hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- Giúp doanh nghiệp vận hành nhiều mô hình kinh doanh trên cùng một nền tảng.
- Ghi nhận nghiệp vụ tại đúng nơi phát sinh và hạn chế việc nhập lại cùng một thông tin ở nhiều chức năng.
- Tạo mối liên hệ xuyên suốt giữa giao dịch bán hàng, hàng hóa, thanh toán, công nợ, Membership, hóa đơn, kế toán và báo cáo.
- Kiểm soát quyền sử dụng theo người dùng, doanh nghiệp, chi nhánh và loại thao tác.
- Bảo toàn lịch sử để mỗi giao dịch có thể được giải thích, đối chiếu và kiểm tra về sau.
- Cho phép thay đổi cấu hình cho hoạt động tương lai mà không làm biến đổi giao dịch đã hoàn tất.
- Hỗ trợ người quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh bằng số liệu được tổng hợp từ nghiệp vụ thực tế.

Nguyên tắc cốt lõi là một sự kiện kinh doanh chỉ được ghi nhận một lần tại chức năng chịu trách nhiệm cho sự kiện đó. Các kết quả liên quan được hệ thống tạo hoặc cập nhật từ nghiệp vụ ban đầu.

### Ví dụ

- Khi một đơn bán hàng được xử lý, tùy nội dung và trạng thái của đơn, hệ thống có thể đồng thời:

- Ghi nhận việc xuất hàng hoặc tiêu hao nguyên vật liệu;
- Ghi nhận số tiền khách đã thanh toán;
- Hình thành khoản khách còn phải trả;
- Cộng hoặc sử dụng điểm Membership;



- Ghi nhận quyền sử dụng dịch vụ thuộc Combo;
- Lập hóa đơn;
- Chuyển thông tin sang quy trình kế toán;
- Cập nhật số liệu trên dashboard và báo cáo.

Tương tự, khi hoàn tất một lần nhập mua ngoài, hệ thống có thể làm tăng hàng tồn, xác định giá trị nhập, ghi nhận nghĩa vụ phải trả nhà cung cấp, ghi nhận tiền đã chi và cung cấp thông tin cho kế toán. Người dùng không phải tạo lại độc lập từng kết quả nếu chúng là hệ quả trực tiếp của nghiệp vụ nhập mua.

## 1.2. Phạm vi vận hành

Hệ thống hỗ trợ năm nhóm mô hình vận hành chính. Các mô hình dùng chung nền tảng tổ chức, danh mục, đơn hàng, thanh toán, tài chính và báo cáo, đồng thời có quy trình đặc thù riêng.

### 1.2.1. Retail – Bán lẻ

Retail phục vụ cửa hàng bán hàng hóa như cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thời trang, mỹ phẩm, tạp hóa và các mô hình bán lẻ tương tự.

Hệ thống hỗ trợ bán trực tiếp tại cửa hàng và bán giao hàng. Đơn có thể được thanh toán ngay, thanh toán một phần, thanh toán sau hoặc thu tiền khi giao. Trong quá trình thực hiện, đơn có thể chuyển qua các trạng thái xác nhận, chuẩn bị hàng, giao hàng, khách từ chối nhận, hoàn tất hoặc trả hàng.

Khi sản phẩm có quản lý tồn kho, bán hàng liên kết với kho để kiểm soát số lượng và ghi nhận hàng xuất. Khi khách chưa thanh toán đủ, phần còn lại được theo dõi như công nợ. Khi có khách hàng và chính sách Membership phù hợp, đơn có thể làm phát sinh tích điểm hoặc tiêu điểm.

### 1.2.2. F&B – Nhà hàng, quán ăn và đồ uống

F&B phục vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quầy bar và các mô hình có quy trình gọi món, chế biến và phục vụ.

Ngoài chức năng đơn hàng và thanh toán, mô hình này quản lý khu vực, bàn, món ăn, topping hoặc add-on, trạng thái món, yêu cầu chế biến, nhà bếp, chuyển bàn, gộp bàn, tách đơn và hủy món. Một món đã gửi chế biến có mức độ ràng buộc cao hơn món mới chọn nhưng chưa gửi.

Các món có định lượng có thể làm phát sinh tiêu hao nguyên vật liệu. Việc hủy món, sửa số lượng hoặc hoàn tác đơn phải xét đến trạng thái chế biến và những ảnh hưởng đã phát sinh.

### 1.2.3. Service – Dịch vụ theo lần

Service phục vụ các mô hình bán dịch vụ theo từng lần sử dụng như spa, massage, chăm sóc, gym, nha khoa, hót tóc, sửa chữa hoặc bảo trì theo lần.

Dịch vụ có thể được bán đơn lẻ, nằm trong Combo hoặc nằm trong gói được sử dụng nhiều lần. Hệ thống theo dõi việc bán, thanh toán, lịch hẹn, nhân viên thực hiện và số lần khách còn được sử dụng khi áp dụng.

Một số dịch vụ có công thức định lượng để ghi nhận vật tư tiêu hao trong quá trình thực hiện. Việc ghi nhận dịch vụ hoàn thành và việc tiêu hao vật tư phải phản ánh đúng cùng một lần phục vụ khách hàng.

### 1.2.4. Facility – Dịch vụ theo thời gian

Facility phục vụ mô hình cho khách sử dụng một tài nguyên vật lý trong một khoảng thời gian, chẳng hạn bàn bida, sân thể thao, phòng karaoke, máy chơi game hoặc phòng họp.

Nghịệp vụ trọng tâm gồm:

- Quản lý tài nguyên.
- Đặt lịch.
- Bắt đầu phiên sử dụng.
- Theo dõi thời gian.
- Đổi tài nguyên.
- Kết thúc phiên.
- Tính tiền theo thời lượng hoặc khung giờ.

Một phiên sử dụng có thể phát sinh thêm sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình khách sử dụng tài nguyên.

Hệ thống phải bảo đảm một tài nguyên không được sử dụng đồng thời bởi các phiên xung đột, đồng thời giữ được lịch sử khi khách đổi từ tài nguyên này sang tài nguyên khác.

### 1.2.5. Hospitality – Lưu trú

Hospitality phục vụ khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ dịch vụ và các mô hình lưu trú.

Quy trình bao gồm:

- Quản lý loại phòng.
- Phòng.
- Đặt phòng.
- Đặt cọc.

- Nhận phòng.
- Thời gian lưu trú.
- Phát sinh thêm sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Đổi phòng.
- Trả phòng.
- Tính tiền.
- Thanh toán.

Việc xếp phòng phải xét tình trạng phòng và các khoảng đặt đã tồn tại.

Housekeeping, thiết bị phòng và vật tư phòng hỗ trợ hoạt động chuẩn bị, bàn giao và duy trì phòng trong suốt thời gian lưu trú. Các phát sinh của khách trong thời gian ở được quy về giao dịch lưu trú để tính tiền và đối soát.

## 1.3. Các lớp nghiệp vụ chính

### 1.3.1. Nền tảng tổ chức

Lớp nền tảng xác định doanh nghiệp nào sở hữu hoạt động, chi nhánh nào vận hành, ai đang sử dụng hệ thống, người đó được phép làm gì và cấu hình nào đang có hiệu lực.

Các chức năng chính gồm:

- Người dùng.
- Nhóm quyền.
- Quyền riêng.
- Doanh nghiệp.
- Chi nhánh.
- Nhân viên.
- Cấu hình.
- Tài khoản ngân hàng.
- Các danh mục dùng chung.

Đây là lớp điều kiện cho mọi nghiệp vụ phía sau.

### 1.3.2. Danh mục kinh doanh và chính sách bán

Lớp này quản lý sản phẩm, dịch vụ, nhóm sản phẩm, đơn vị tính, thuộc tính, giá bán, kênh bán, Combo, khách hàng, Membership và lịch biểu.

Danh mục xác định những gì doanh nghiệp có thể bán và các điều kiện áp dụng khi bán. Thay đổi danh mục hiện tại không được làm mất khả năng đọc và giải thích giao dịch lịch sử.

### 1.3.3. Bán hàng và phục vụ khách hàng

Đơn hàng là giao dịch trung tâm. Retail, F&B, Service, Facility và Hospitality cùng sử dụng các nguyên tắc chung về khách hàng, sản phẩm, giá, chiết khấu, phụ thu, thanh toán, công nợ và hóa đơn, sau đó bổ sung quy trình riêng cho từng mô hình.

Các hoạt động phục vụ khách như đặt lịch, gọi món, sử dụng dịch vụ, sử dụng tài nguyên hoặc lưu trú phải có thể liên kết với giao dịch thu tiền tương ứng.

### 1.3.4. Hàng hóa, kho và sản xuất

Lớp này quản lý chuyển động vật lý của hàng hóa từ lúc nhập, lưu giữ, bán, điều chuyển, tiêu hao, sản xuất, kiểm kê đến khi đưa hàng hóa vào sử dụng như tài sản cố định.

Công thức – Định lượng mô tả nguyên liệu cần dùng và kết quả tạo ra. Sản xuất – Chế biến ghi nhận lần thực hiện cụ thể. Kho phản ánh lượng hàng thực tế được nhập hoặc xuất và giá trị liên quan.

### 1.3.5. Tài chính vận hành

Tài chính vận hành phân biệt rõ nghĩa vụ thanh toán với dòng tiền thực tế:

- Công nợ cho biết doanh nghiệp còn phải thu hoặc còn phải trả bao nhiêu.
- Thu Chi xác nhận một khoản tiền thực tế đã vào hoặc ra.
- Sổ tiền theo dõi biến động và số dư của từng nguồn tiền.
- Chuyển tiền nội bộ chỉ dịch chuyển tiền giữa các nguồn tiền của doanh nghiệp.
- Góp vốn và rút vốn phản ánh quan hệ giữa chủ sở hữu và doanh nghiệp.

Doanh thu, chi phí, công nợ và tiền không được coi là cùng một khái niệm chỉ vì chúng có thể cùng xuất hiện trong một nghiệp vụ.

### 1.3.6. Tài sản cố định

Hàng hóa đủ điều kiện có thể được xuất khỏi kho để đưa vào sử dụng như tài sản cố định. Từ thời điểm đó, hệ thống theo dõi nguyên giá, nơi sử dụng, thời gian khấu hao, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại và các thay đổi trong vòng đời tài sản.

### 1.3.7. Kế toán và thuế

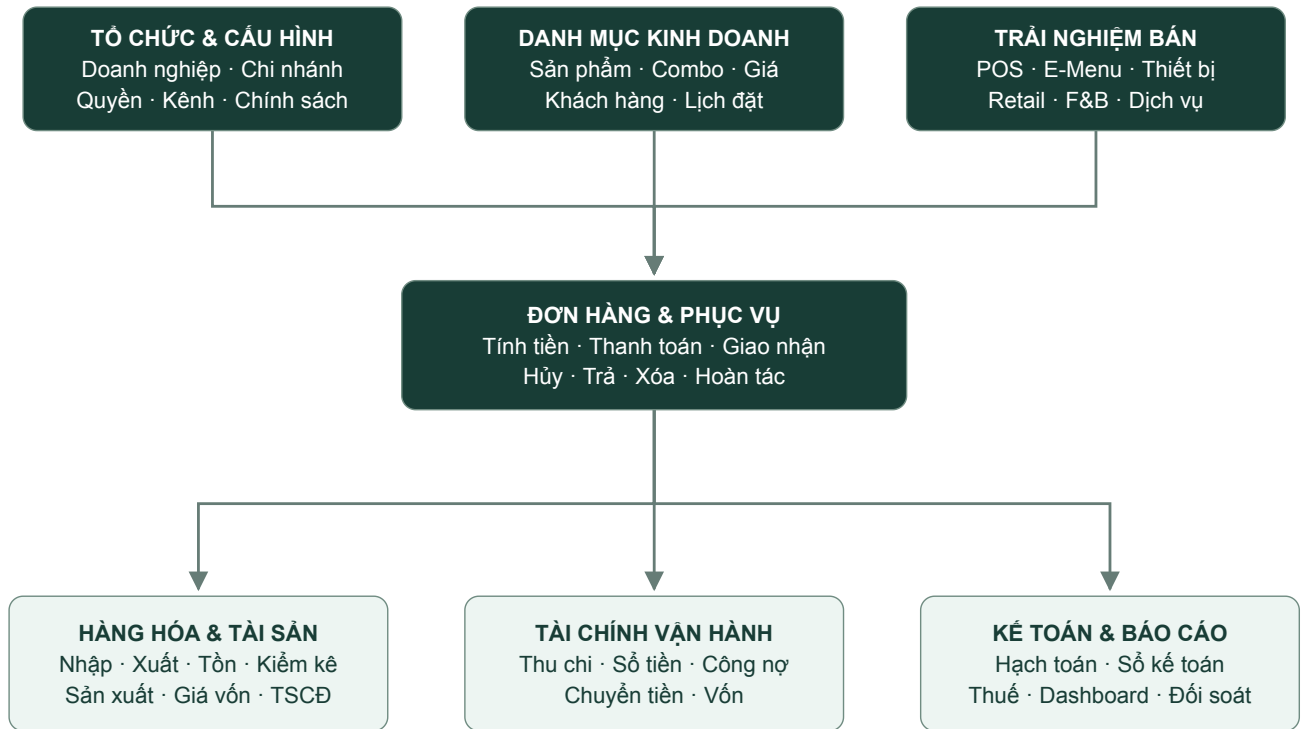
Các chức năng vận hành ghi nhận sự kiện kinh doanh thực tế. Kế toán tiếp nhận thông tin của các sự kiện đó, xác định cách hạch toán, lập bút toán và ghi sổ.

Thông tin đã ghi sổ được sử dụng để lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các biểu mẫu thuế trong phạm vi doanh nghiệp áp dụng. Người dùng bán hàng hoặc kho không phải chọn tài khoản Nợ/Có trong công việc vận hành thông thường.

### 1.3.8. Dashboard và báo cáo

Dashboard và báo cáo tổng hợp kết quả từ các nghiệp vụ đã phát sinh. Đây là lớp đọc và phân tích, không phải nơi sửa bản chất giao dịch.

Mỗi chỉ số phải xác định rõ phạm vi, thời điểm, trạng thái được tính và cách xử lý giao dịch bị hủy, trả hoặc hoàn tác. Khi nghiệp vụ ban đầu thay đổi hợp lệ, chỉ số liên quan phải phản ánh lại kết quả theo cùng quy tắc.



**Bức tranh toàn hệ thống POS.** Đơn hàng và hoạt động phục vụ nằm ở trung tâm. Danh mục, tổ chức và cấu hình cung cấp đầu vào; kho, tiền, công nợ, tài sản và kế toán nhận kết quả nghiệp vụ; báo cáo chỉ đọc các kết quả đã ghi nhận.

## 1.4. Tác nhân sử dụng hệ thống

Tùy mô hình kinh doanh và quyền được cấp, các tác nhân có thể gồm:

- Chủ doanh nghiệp hoặc chủ cửa hàng: theo dõi toàn cảnh, quyết định cấu hình và kiểm soát các nghiệp vụ nhạy cảm.
- Quản lý chi nhánh: tổ chức hoạt động tại địa điểm được giao, theo dõi nhân viên và xử lý ngoại lệ trong phạm vi quyền.
- Nhân viên bán hàng hoặc thu ngân: tạo đơn, nhận thanh toán, in chứng từ và hỗ trợ khách hàng.
- Nhân viên phục vụ: tiếp nhận yêu cầu, gọi món, cập nhật quá trình phục vụ và phối hợp với bếp.
- Nhân viên bếp hoặc quầy chế biến: tiếp nhận món, cập nhật trạng thái chế biến và hoàn thành món.
- Nhân viên dịch vụ hoặc kỹ thuật viên: thực hiện dịch vụ, cập nhật kết quả và vật tư tiêu hao.
- Nhân viên kho: nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kê và tra cứu hàng hóa.
- Nhân viên tài chính: xử lý thu, chi, công nợ, chuyển tiền, nguồn tiền và kết ca.

- Kế toán: lập và kiểm tra bút toán, ghi sổ, quản lý hóa đơn, thuế và báo cáo kế toán.
- Quản trị viên: quản lý người dùng, quyền, tổ chức, cấu hình và tích hợp.

Tên vai trò chỉ mô tả trách nhiệm thường gặp. Quyền thực tế luôn được xác định từ quyền của tài khoản đang sử dụng; chức danh không tự tạo quyền.

## 1.5. Phạm vi trách nhiệm của hệ thống

Hệ thống chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra người dùng, quyền và phạm vi tổ chức trước khi thực hiện hành động;
- Áp dụng đúng cấu hình đang có hiệu lực;
- Kiểm tra điều kiện nghiệp vụ trước khi thay đổi trạng thái;
- Thực hiện đầy đủ các kết quả bắt buộc của một nghiệp vụ;
- Ngăn trạng thái nửa hoàn tất khi các bước bắt buộc không thể hoàn thành cùng nhau;
- Giữ liên kết giữa nghiệp vụ ban đầu và các kết quả liên quan;
- Bảo toàn lịch sử của dữ liệu đã có hiệu lực;
- Ghi nhận dấu vết đối với hành động quan trọng;
- Thông báo rõ khi thao tác bị từ chối hoặc chỉ hoàn thành một phần ở khâu tích hợp ngoài.

Người dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đúng với giao dịch thực tế, lựa chọn đúng khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán, lý do điều chỉnh và xác nhận các thao tác có ảnh hưởng lớn khi được yêu cầu.

## 1.6. Nguyên tắc trình bày trong quyền đặc tả

Phần chức năng và nghiệp vụ được diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào mục đích, điều kiện, diễn biến, kết quả, ngoại lệ và ảnh hưởng liên quan. Người đọc có thể hiểu cách hệ thống vận hành mà không cần biết cách phần mềm lưu trữ nội bộ.

Mỗi chương nghiệp vụ ưu tiên trả lời các câu hỏi:

- Chức năng phục vụ mục tiêu nào?
- Ai được sử dụng và trong phạm vi nào?
- Cần cấu hình hoặc điều kiện gì trước khi thực hiện?
- Đối tượng nghiệp vụ có những trạng thái nào?

- Luồng chính diễn ra theo thứ tự nào?
- Có những luồng thay thế, lỗi hoặc ngoại lệ nào?
- Khi hủy, trả, xóa hoặc hoàn tác thì những kết quả nào phải được đảo lại?
- Nghiệp vụ ảnh hưởng đến bán hàng, kho, tiền, công nợ, Membership, hóa đơn, kế toán và báo cáo như thế nào?
- Giao diện phải hỗ trợ và cảnh báo người dùng ra sao?
- Hành động nào cần lưu dấu vết?
- Điều kiện nào chứng minh chức năng đã hoạt động đúng?



## PHẦN I · CHƯƠNG 2

# CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ TOÀN HỆ THỐNG

## 2.1. Mục tiêu của kiến trúc nghiệp vụ

Kiến trúc nghiệp vụ xác định trách nhiệm của từng nhóm chức năng và cách các nhóm đó phối hợp để xử lý một sự kiện kinh doanh từ đầu đến cuối. Mục tiêu là bảo đảm cùng một khái niệm được hiểu thống nhất trên toàn hệ thống và không có chức năng nào tự thay thế trách nhiệm của chức năng khác.

Hệ thống không vận hành theo một chuỗi tuyến tính duy nhất. Tổ chức, quyền, cấu hình và danh mục tạo nền tảng chung. Từ nền tảng đó, hoạt động tách thành các nhánh bán hàng, mua hàng, sản xuất, dịch vụ, tài chính và quản lý tài sản. Kết quả của các nhánh lại hội tụ ở kế toán, thuế, dashboard và báo cáo.

Chuỗi quan hệ tổng quát như sau:

Tổ chức và cấu hình → Danh mục kinh doanh → Nghiệp vụ vận hành → Kết quả về hàng hóa, nghĩa vụ thanh toán và dòng tiền → Kế toán và thuế → Dashboard và báo cáo.

Mỗi bước phải giữ được mối liên hệ với sự kiện đã tạo ra nó. Người dùng có thể đi từ kết quả tổng hợp về giao dịch cụ thể và từ giao dịch cụ thể đến các kết quả liên quan.

## 2.2. Nguyên tắc phân tách trách nhiệm

### 2.2.1. Chức năng nền tảng tạo điều kiện vận hành

Doanh nghiệp, chi nhánh, nhân viên, người dùng, quyền và cấu hình không trực tiếp tạo doanh thu nhưng quyết định ai được làm gì, tại đâu và theo quy tắc nào.

Một giao dịch chỉ được xử lý khi người dùng có quyền, đối tượng được chọn thuộc đúng doanh nghiệp, chi nhánh còn được phép hoạt động và cấu hình cần thiết đã sẵn sàng.

### 2.2.2. Danh mục mô tả đối tượng được kinh doanh

Sản phẩm, dịch vụ, giá bán, kênh bán, Combo, khách hàng và công thức định lượng là đầu vào của giao dịch. Danh mục có thể thay đổi theo thời gian nhưng giao dịch đã chốt phải giữ nguyên ý nghĩa tại thời điểm phát sinh.

### 2.2.3. Nghiệp vụ vận hành ghi nhận sự kiện thực tế

Bán hàng ghi nhận việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách. Kho ghi nhận hàng hóa vật lý di chuyển. Thu Chi ghi nhận tiền thực tế vào hoặc ra. Công nợ ghi nhận nghĩa vụ chưa thanh toán. Sản xuất ghi nhận lần chế biến hoặc tạo thành phẩm. Tài sản cố định ghi nhận vòng đời sử dụng tài sản.

Một màn hình không được tạo ra kết quả thuộc trách nhiệm của chức năng khác theo cách khiến kết quả đó không còn truy vết được về nghiệp vụ ban đầu.

### 2.2.4. Báo cáo chỉ tổng hợp kết quả

Dashboard, báo cáo quản trị, báo cáo kế toán và biểu mẫu thuế sử dụng kết quả đã được ghi nhận. Người dùng không sửa giao dịch ban đầu thông qua báo cáo. Nếu phát hiện sai lệch, việc điều chỉnh được thực hiện ở nghiệp vụ phù hợp, sau đó kết quả tổng hợp được cập nhật lại.

## 2.3. Nền tảng tổ chức và phạm vi vận hành

Doanh nghiệp là phạm vi quản lý cao nhất của một khách hàng sử dụng hệ thống. Mọi giao dịch, danh mục và cấu hình đều phải thuộc đúng doanh nghiệp.

Chi nhánh là địa điểm hoặc đơn vị vận hành trực thuộc doanh nghiệp. Chi nhánh được dùng để xác định nơi phát sinh bán hàng, nơi nhân viên làm việc, kho phục vụ, nguồn tiền có thể sử dụng, cấu hình riêng và phạm vi báo cáo.

Nhân viên là người tham gia vận hành. Tài khoản đăng nhập xác định người đang thao tác, chi nhánh làm việc và tập quyền đang có hiệu lực. Một người có thể được tổ chức nhiều tài khoản khi cần làm việc tại nhiều chi nhánh, nhưng mỗi thao tác vẫn phải được xác định theo tài khoản đang đăng nhập.

Cấu hình có thể áp dụng chung cho doanh nghiệp hoặc áp dụng riêng cho chi nhánh đối với những nội dung cho phép. Khi chi nhánh không có thiết lập riêng, hệ thống sử dụng thiết lập của doanh nghiệp.

## 2.4. Danh mục kinh doanh là đầu vào của giao dịch

Trước khi phát sinh giao dịch, hệ thống cần có đủ những nội dung phù hợp với nghiệp vụ:

- Sản phẩm hoặc dịch vụ được phép bán;
- Đơn vị tính và quy tắc quy đổi nếu có;
- Giá bán và điều kiện lựa chọn giá;
- Kênh bán;

- Combo hoặc gói dịch vụ;
- Khách hàng khi nghiệp vụ yêu cầu định danh;
- Chính sách Membership nếu doanh nghiệp sử dụng;
- Công thức định lượng đối với đối tượng có tiêu hao;
- Kho khi doanh nghiệp cấu hình sử dụng kho;
- Nguồn tiền và phương thức thanh toán;
- Cấu hình thuế, hóa đơn và in ấn;
- Dữ liệu đặc thù như khu vực, bàn, tài nguyên, phòng hoặc lịch hẹn.

Khi một đối tượng danh mục ngừng hoạt động, đối tượng đó không được chọn cho giao dịch mới nhưng vẫn phải hiển thị đúng trong lịch sử. Khi giá, thuế, tên gọi hoặc cách vận hành thay đổi, giao dịch cũ không được tự đổi theo.

## 2.5. Đơn hàng là trung tâm của bán hàng

Retail, F&B, Service, Facility và Hospitality có quy trình phục vụ khác nhau nhưng cùng quy về đơn hàng để xác định khách nhận gì, giá trị phải trả, khoản đã thanh toán và kết quả bán hàng.

Tùy nội dung và trạng thái, một đơn hàng có thể làm phát sinh:

- Xuất hàng hoặc tiêu hao nguyên vật liệu;
- Thu tiền qua một hoặc nhiều phương thức;
- Công nợ khi khách chưa thanh toán đủ;
- Tích điểm hoặc tiêu điểm Membership;
- Quyền sử dụng các lần dịch vụ thuộc Combo;
- Hóa đơn;
- Thông tin phục vụ kế toán;
- Chỉ số và báo cáo.

Không phải đơn nào cũng tạo đầy đủ các kết quả trên. Đơn không chứa hàng quản lý kho thì không làm thay đổi tồn kho. Đơn đã thu đủ không hình thành khoản phải thu. Nghiệp vụ Membership chỉ áp dụng khi xác định được khách hàng và thỏa mãn chính sách. Hóa đơn chỉ được tạo khi đủ điều kiện của quy trình hóa đơn.

Đơn hàng không thay thế nghiệp vụ giao món, thực hiện dịch vụ, sử dụng tài nguyên hay lưu trữ. Các hoạt động này có trạng thái vận hành riêng nhưng phải liên kết với đơn để tính tiền và đối soát.

## 2.6. Quan hệ giữa bán hàng và kho

Bán hàng trả lời khách mua gì, số lượng bao nhiêu, theo giá nào và đã thanh toán ra sao. Kho trả lời hàng hóa vật lý đã được nhập hoặc xuất ở đâu, với số lượng nào và giá trị liên quan thế nào.

Khi doanh nghiệp sử dụng kho và sản phẩm được quản lý tồn, nghiệp vụ bán hàng tạo hoặc cập nhật yêu cầu xuất hàng theo thời điểm phù hợp với mô hình. Tồn kho chỉ thay đổi khi phiếu xuất đạt trạng thái Hoàn thành, không chỉ vì sản phẩm đã được chọn trên màn hình bán hàng hoặc phiếu xuất đã được lưu.

- Nếu số lượng không đủ, hệ thống xử lý theo một trong ba lựa chọn của doanh nghiệp: báo lỗi và dừng thao tác.
- Vẫn lưu phiếu xuất nhưng giữ chưa hoàn thành và chưa trừ tồn.
- Hoạch cho hoàn thành và trừ âm.
- Lựa chọn giữ phiếu chưa hoàn thành là mặc định.
- Sản phẩm quản lý serial luôn phải có serial hợp lệ trong kho và không được trừ âm.

Khi khách không nhận hoặc trả hàng, Phiếu xuất bán phải đã Hoàn thành và phần hàng được trả phải xác định đủ nguồn xuất cùng giá vốn gốc. Khi đó các dòng nhận lại có theo dõi tồn được tạo Phiếu nhập trả Hoàn thành trong cùng lần xử lý. Phiếu xuất còn Nháp chặn toàn bộ nghiệp vụ trả; Phiếu xuất đã Hoàn thành nhưng một sản phẩm còn thiếu nguồn chặn riêng sản phẩm đó. Hủy đơn trước thanh toán hoặc trước gửi chỉ xóa phiếu xuất Nháp hay phiếu xuất chưa hoàn thành, không tạo nhập trả. Xóa đơn có quyền xử lý cả phiếu xuất và phiếu nhập đã gắn với đơn theo đúng trạng thái thực tế của từng phiếu.

Chi nhánh phát sinh bán hàng và kho chịu biến động là hai khái niệm khác nhau. Nhiều chi nhánh có thể dùng chung một kho. Báo cáo phải phân biệt được địa điểm bán với nơi lưu giữ hàng hóa.

## 2.7. Quan hệ giữa Công thức – Định lượng, Sản xuất – Chế biến và Kho

Công thức – Định lượng mô tả nguyên liệu đầu vào, kết quả đầu ra và lượng tiêu hao chuẩn. Việc khai báo hoặc chỉnh sửa công thức không tự làm thay đổi tồn kho.

Sản xuất – Chế biến ghi nhận một lần thực hiện cụ thể theo công thức có hiệu lực. Trong lần thực hiện đó, hệ thống xác định số lượng nguyên liệu thực tế cần xuất và đầu ra cần ghi nhận.

Kho tiếp nhận kết quả vật lý:

- Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa hoặc bán thành phẩm đã tiêu hao;
- Nhập thành phẩm hoặc bán thành phẩm khi đầu ra được quản lý tồn;

- Không nhập đầu ra khi kết quả là dịch vụ hoặc món không quản lý tồn.

Khi công thức thay đổi, các lần sản xuất đã hoàn tất vẫn phải giải thích được theo công thức và số lượng thực tế đã sử dụng ở thời điểm đó.

## 2.8. Quan hệ giữa giá, nghĩa vụ thanh toán, công nợ và dòng tiền

Giá trị phải trả được hình thành từ sản phẩm, dịch vụ, giá, số lượng, chiết khấu, phụ thu, thuế và các quy tắc tính tiền. Giá trị này là nghĩa vụ của khách hoặc của doanh nghiệp, chưa đồng nghĩa tiền đã thực sự di chuyển.

Khi khách thanh toán đủ ngay, nghĩa vụ và dòng tiền có thể được xử lý trong cùng một quy trình. Khi khách thanh toán một phần hoặc trả sau, phần chưa thanh toán trở thành công nợ. Khi khách thanh toán công nợ về sau, tiền tăng và khoản phải thu giảm nhưng không tạo lại doanh thu bán hàng.

Đối với nhập mua, hàng có thể được nhập và nghĩa vụ phải trả nhà cung cấp được ghi nhận trước khi tiền được chi. Mỗi lần trả tiền về sau làm giảm khoản phải trả tương ứng.

Vì vậy:

- Đơn hàng hoặc phiếu nhập giải thích lý do phát sinh nghĩa vụ;
- Công nợ cho biết phần nghĩa vụ còn lại;
- Phiếu thu hoặc Phiếu chi xác nhận tiền đã thực sự vào hoặc ra;
- Sổ tiền cho biết nguồn tiền nào đã biến động và số dư sau biến động.

## 2.9. Quan hệ giữa nguồn tiền, Thu Chi, Chuyển tiền và Vốn

Nguồn tiền đại diện cho nơi doanh nghiệp nắm giữ tiền, chẳng hạn tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng.

Thu Chi ghi nhận tiền vào hoặc ra gắn với một lý do cụ thể. Khoản thu từ bán hàng làm tăng nguồn tiền. Khoản chi trả nhà cung cấp làm giảm nguồn tiền. Khoản thu nợ hoặc trả nợ phải liên kết với nghĩa vụ đã tồn tại.

Chuyển tiền nội bộ tạo một khoản giảm ở nguồn gửi và một khoản tăng ở nguồn nhận. Tổng tiền của doanh nghiệp không tăng vì giao dịch này và không hình thành doanh thu hoặc chi phí.

Góp vốn làm tăng tiền và tăng phần vốn của chủ sở hữu. Rút vốn làm giảm tiền và giảm phần vốn của chủ sở hữu. Hai nghiệp vụ này không được tính như doanh thu bán hàng hoặc chi phí vận hành.

## 2.10. Quan hệ giữa Kho và Tài sản cố định

Tài sản cố định được hình thành khi hàng hóa đủ điều kiện đang có trong kho được xuất để đưa vào sử dụng lâu dài.

Quy trình tổng quát gồm:

1. Người dùng chọn hàng hóa và số lượng cần đưa vào sử dụng.
2. Hệ thống kiểm tra quyền, kho, số lượng và điều kiện của hàng hóa.
3. Nghiệp vụ xuất tài sản được hoàn tất và hàng hóa giảm khỏi kho.
4. Tài sản cố định tương ứng được hình thành.
5. Doanh nghiệp theo dõi nơi sử dụng, nguyên giá, thời gian khấu hao, hao mòn và giá trị còn lại.

Nếu bước tạo tài sản là kết quả bắt buộc của việc xuất hàng để sử dụng, hệ thống không được để xảy ra tình trạng hàng đã giảm nhưng tài sản không được hình thành.

## 2.11. Quan hệ giữa vận hành và kế toán

Các chức năng vận hành ghi nhận sự kiện kinh doanh. Người bán hàng, nhân viên kho hoặc nhân viên dịch vụ thực hiện công việc thực tế mà không cần chọn tài khoản Nợ/Có.

Kế toán tiếp nhận thông tin của nghiệp vụ, xác định cách hạch toán phù hợp, lập hoặc kiểm tra bút toán và ghi sổ. Luồng tổng quát:

Nghiệp vụ vận hành → Nội dung cần hạch toán → Quy tắc xác định tài khoản → Bút toán → Ghi sổ → Sổ kế toán.

Chỉ bút toán đã ghi sổ mới tham gia các sổ và báo cáo kế toán tương ứng. Việc một giao dịch đã hoàn tất trong vận hành không đồng nghĩa giao dịch đó đã được ghi sổ.

Khi nghiệp vụ vận hành bị điều chỉnh sau khi đã được hạch toán, hệ thống phải áp dụng quy trình điều chỉnh hoặc hoàn tác kế toán phù hợp, không được âm thầm làm biến mất lịch sử đã ghi sổ.

## 2.12. Quan hệ giữa nghiệp vụ và báo cáo

Báo cáo nhận kết quả từ nghiệp vụ đã phát sinh và tổng hợp theo một định nghĩa thống nhất. Mỗi chỉ số cần trả lời rõ:

- Đang đo điều gì?

- Lấy thời điểm nào làm căn cứ?
- Trạng thái nào được tính hoặc bị loại?
- Phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh nào được áp dụng?
- Trả hàng, hủy, xóa và hoàn tác được xử lý ra sao?
- Combo được tính theo gói hay theo từng thành phần trong chỉ số đó?
- Kết quả được làm mới tại thời điểm nào?

Người dùng không chỉnh số báo cáo trực tiếp. Khi kết quả không đúng, cần truy về giao dịch tạo ra số liệu và xử lý theo nghiệp vụ thích hợp.

## 2.13. Các luồng xuyên hệ thống tiêu biểu

### 2.13.1. Bán hàng

1. Hệ thống xác định người dùng, doanh nghiệp, chi nhánh và cấu hình có hiệu lực.
2. Người dùng chọn khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, kênh bán và các nội dung liên quan.
3. Hệ thống xác định giá, thuế, ưu đãi, phụ thu và số tiền phải trả.
4. Nghiệp vụ được xác nhận theo quy trình của Retail, F&B, Service, Facility hoặc Hospitality.
5. Hệ thống xử lý yêu cầu xuất hàng hoặc tiêu hao nếu có. Phiếu xuất có thể được hoàn thành, bị chặn hoặc được giữ chưa hoàn thành tùy số lượng và cấu hình thiếu tồn.
6. Hệ thống ghi nhận thanh toán và phần công nợ còn lại.
7. Hệ thống xử lý Membership, quyền sử dụng dịch vụ và hóa đơn khi áp dụng.
8. Thông tin được chuyển đến kế toán và báo cáo.

Nếu một kết quả bắt buộc không thể hoàn thành, nghiệp vụ phải được dừng hoặc hoàn tác trong phạm vi phù hợp. Nếu lỗi xảy ra ở một dịch vụ bên ngoài sau khi giao dịch chính đã hoàn tất, hệ thống giữ nguyên giao dịch chính, ghi nhận lỗi và cho phép xử lý lại.

### 2.13.2. Nhập mua ngoài

1. Người dùng chọn nhà cung cấp, kho nhận, hàng hóa, số lượng và giá trị mua.
2. Hệ thống kiểm tra phạm vi, trạng thái hàng hóa và điều kiện kho.
3. Khi phiếu nhập hoàn tất, hàng tồn và giá trị nhập được ghi nhận.
4. Khoản đã trả được ghi nhận vào dòng tiền.
5. Phần chưa trả hình thành công nợ nhà cung cấp.

6. Thông tin được chuyển đến kế toán và báo cáo.

### 2.13.3. Sản phẩm hoặc dịch vụ có định lượng

1. Nhu cầu phát sinh từ bán hàng, thực hiện dịch vụ hoặc yêu cầu sản xuất riêng.
2. Hệ thống xác định công thức áp dụng và lượng thực hiện.
3. Nguyên liệu cần tiêu hao được tính toán.
4. Hệ thống ghi nhận lần sản xuất hoặc chế biến.
5. Kho xuất nguyên liệu và nhập đầu ra nếu đầu ra được quản lý tồn.
6. Giá trị liên quan được cung cấp cho kế toán và báo cáo.

### 2.13.4. Tài sản cố định

1. Hàng hóa đủ điều kiện đang có trong kho được chọn để đưa vào sử dụng.
2. Nghiệp vụ xuất tài sản làm giảm hàng trong kho.
3. Tài sản cố định được hình thành với nguyên giá và nơi sử dụng.
4. Hệ thống theo dõi khấu hao và thay đổi trong vòng đời tài sản.
5. Kết quả được chuyển đến kế toán và báo cáo tài sản.

### 2.13.5. Trả hàng hoặc hoàn tác đơn

1. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái đơn, thời hạn và chính sách trả.
2. Người dùng chọn toàn bộ hoặc một phần nội dung cần trả và xác nhận lý do.
3. Hệ thống xác định số tiền cần hoàn hoặc nghĩa vụ cần điều chỉnh.
4. Hàng trực tiếp có theo dõi tồn được nhập trả Hoàn thành trong lần xác nhận khách trả hoặc không nhận.
5. Điểm đã tích được thu hồi theo cách xử lý Membership hiện tại; điểm đã tiêu không được hoàn lại trong nhánh trả hàng nhưng được đảo khi Xóa toàn bộ đơn có quyền.
6. Hóa đơn, kế toán và báo cáo được xử lý theo quy trình điều chỉnh tương ứng.
7. Toàn bộ kết quả được lưu dấu vết và liên kết với đơn ban đầu.

## 2.14. Tác động xuyên phân hệ

Khi thiết kế hoặc kiểm thử một nghiệp vụ, phải đánh giá đầy đủ các hướng tác động sau:

- Tổ chức và quyền: ai được làm, ở doanh nghiệp và chi nhánh nào.



- Cấu hình: thiết lập nào quyết định hành vi.
- Danh mục: đối tượng nào là đầu vào và có đang hoạt động hay không.
- Bán hàng: giá trị giao dịch và trạng thái đơn thay đổi thế nào.
- Kho: hàng hóa nào nhập, xuất hoặc không thay đổi.
- Tài chính: tiền nào vào, ra hoặc chưa phát sinh.
- Công nợ: nghĩa vụ nào tăng, giảm hoặc được tất toán.
- Membership và dịch vụ: điểm hoặc quyền sử dụng nào thay đổi.
- Hóa đơn: có cần lập mới, điều chỉnh, thay thế hoặc hủy không.
- Kế toán: nội dung nào cần hạch toán hoặc điều chỉnh.
- Báo cáo: chỉ số nào tăng, giảm hoặc cần tính lại.

## 2.15. Giao diện và trải nghiệm xuyên hệ thống

Giao diện phải giúp người dùng nhận biết rõ doanh nghiệp, chi nhánh và phạm vi đang làm việc. Chỉ những hành động phù hợp với quyền, trạng thái và cấu hình mới được hiển thị hoặc cho phép sử dụng.

Trước thao tác có ảnh hưởng lớn, hệ thống phải thông báo rõ hậu quả dự kiến. Sau khi thực hiện, hệ thống phải thể hiện trạng thái cuối cùng và hướng dẫn khi còn bước tiếp theo, chẳng hạn xử lý lại hóa đơn điện tử bị lỗi.

Các thông báo lỗi phải nêu được lý do nghiệp vụ như không đủ quyền, sai chi nhánh, đối tượng đã ngừng hoạt động, trạng thái không cho phép, thiếu cấu hình hoặc có nghiệp vụ phụ thuộc. Không sử dụng một thông báo chung khiến người dùng không biết cách khắc phục.

## 2.16. Audit và truy vết

Mỗi kết quả quan trọng phải có thể truy về nghiệp vụ ban đầu. Các thao tác nhạy cảm cần xác định được người thực hiện, thời điểm, hành động, lý do và nội dung thay đổi.

Khi một nghiệp vụ bị hủy, trả hoặc xóa hợp lệ, dấu vết phải cho biết phạm vi đã hoàn tác. Khi tích hợp ngoài thất bại, dấu vết phải cho biết yêu cầu nào thất bại, trạng thái hiện tại và khả năng xử lý lại.

## PHẦN I · CHƯƠNG 3

# CHƯƠNG 3. CÁC NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

## 3.1. Mục tiêu và phạm vi

Chương này quy định những nguyên tắc được áp dụng thống nhất cho mọi chức năng của hệ thống POS. Mỗi nghiệp vụ phải áp dụng đầy đủ các nguyên tắc này và phát biểu trực tiếp mọi điều kiện hoặc ngoại lệ riêng.

Các nguyên tắc dùng chung bao phủ:

- Nơi phát sinh và trách nhiệm của nghiệp vụ;
- Trạng thái và thời điểm có hiệu lực;
- Quyền và phạm vi tổ chức;
- Hiệu lực của cấu hình;
- Bảo toàn nội dung lịch sử;
- Quan hệ giữa tiền, công nợ, doanh thu và chi phí;
- Xử lý giao dịch ở ngày quá khứ;
- Tính toán vẹn khi một hành động tạo nhiều kết quả;
- Tích hợp với dịch vụ bên ngoài;
- Hủy, xóa, hoàn tác và audit;
- Hành vi của giao diện và lớp xử lý nghiệp vụ.

## 3.2. Ghi nhận nghiệp vụ tại đúng nơi phát sinh

Mỗi nghiệp vụ phải được tạo tại chức năng chịu trách nhiệm cho bản chất của nghiệp vụ đó:

- Bán hàng tạo đơn hàng;
- Nhập mua tạo phiếu nhập mua;
- Thu nợ hoặc trả nợ được thực hiện trong quy trình công nợ;
- Tiền vào hoặc ra được xác nhận bằng Thu Chi;
- Chuyển tiền giữa các nguồn tiền được thực hiện bằng Chuyển tiền nội bộ;

- Góp vốn hoặc rút vốn được thực hiện trong quản lý Vốn chủ sở hữu;
- Sản xuất hoặc chế biến được ghi nhận trong quy trình sản xuất;
- Đưa hàng hóa vào sử dụng lâu dài được thực hiện bằng nghiệp vụ xuất tài sản.

Các kết quả do hệ thống tạo ra từ nghiệp vụ ban đầu không trở thành một nghiệp vụ độc lập để người dùng tùy ý sửa bản chất. Khi cần điều chỉnh, người dùng xử lý tại nghiệp vụ ban đầu hoặc thực hiện một nghiệp vụ điều chỉnh được cho phép.

#### Ví dụ

- Phiếu thu được tạo từ thanh toán đơn hàng phải giải thích được khoản tiền đến từ đơn nào.
- Người dùng không sửa Phiếu thu theo cách khiến tổng tiền thu khác với thanh toán đã ghi nhận trên đơn.

### 3.3. Phân biệt trạng thái chuẩn bị và trạng thái có hiệu lực

Nhiều đối tượng nghiệp vụ có ít nhất hai giai đoạn về ý nghĩa:

#### 3.3.1. Giai đoạn chuẩn bị

Ở giai đoạn này, thông tin đã được lưu để tiếp tục xử lý nhưng chưa tạo đầy đủ ảnh hưởng cuối cùng. Người dùng thường còn có thể sửa, bổ sung hoặc xóa nếu có quyền.

#### Ví dụ

- Đơn đang chọn sản phẩm, phiếu nhập đang soạn, yêu cầu sản xuất chưa hoàn tất hoặc bút toán chưa ghi sổ.

#### 3.3.2. Giai đoạn có hiệu lực

Ở giai đoạn này, nghiệp vụ đã được xác nhận và có thể làm thay đổi hàng tồn, tiền, công nợ, quyền lợi khách hàng, hóa đơn, kế toán hoặc báo cáo. Việc sửa hoặc xóa phải bị kiểm soát chặt hơn.

Tên trạng thái cụ thể có thể là Hoàn tất, Đã xác nhận, Đã thanh toán, Đã ghi sổ hoặc tên tương đương tùy chức năng. Điều quan trọng là phải xác định rõ thời điểm nào ảnh hưởng nghiệp vụ bắt đầu có hiệu lực.

### 3.3.3. Chuyển trạng thái

Mỗi lần chuyển trạng thái phải kiểm tra:

- Người dùng có quyền thực hiện;
- Trạng thái hiện tại cho phép chuyển sang trạng thái mới;
- Các thông tin bắt buộc đã đầy đủ;
- Những đối tượng liên quan vẫn hợp lệ;
- Các bước bắt buộc có thể hoàn thành nhất quán;
- Thao tác chưa được thực hiện trước đó theo cách gây lặp kết quả.

Nếu điều kiện không đạt, trạng thái phải được giữ nguyên và hệ thống thông báo rõ nguyên nhân.

### 3.4. Không sửa hoặc xóa tùy ý dữ liệu đã có hiệu lực

Khi một giao dịch đã tạo ảnh hưởng ở chức năng khác, sửa hoặc xóa giao dịch không được chỉ làm thay đổi phần hiển thị của giao dịch ban đầu.

Hệ thống phải đánh giá những ảnh hưởng có thể liên quan:

- Hàng tồn, lô hoặc serial;
- Giá trị hàng hóa;
- Tiền đã thu hoặc chi;
- Số dư công nợ;
- Điểm Membership;
- Quyền sử dụng dịch vụ;
- Hóa đơn;
- Nội dung đã chuyển sang kế toán;
- Chỉ số và báo cáo.

Nếu toàn bộ ảnh hưởng có thể được đảo lại an toàn, hệ thống thực hiện hoàn tác theo đúng thứ tự và lưu dấu vết. Nếu một kết quả đã tiếp tục được sử dụng hoặc không thể đảo lại tự động, hệ thống phải chặn thao tác và chỉ rõ nghiệp vụ phụ thuộc cần xử lý trước.

Không được để giao dịch ban đầu biến mất trong khi tiền, hàng hóa, công nợ hoặc quyền lợi khách hàng liên quan vẫn còn hiệu lực.

### 3.5. Quyền đặc biệt cho thao tác có rủi ro cao

Quyền xem hoặc quyền sử dụng chức năng thông thường không mặc nhiên bao gồm các thao tác có ảnh hưởng lớn.

Các thao tác sau cần quyền riêng khi chức năng tương ứng hỗ trợ:

- Sửa giao dịch đã hoàn tất hoặc xóa đơn ở bất kỳ trạng thái nào từ sau xác nhận;
- Thay đổi giá bán trực tiếp;
- Áp dụng chiết khấu ngoài chính sách thông thường;
- Hủy món đã gửi chế biến;
- Xem giá vốn hoặc thông tin tài chính nhạy cảm;
- Thay đổi cấu hình ảnh hưởng cách tính tiền, kho, thuế hoặc hóa đơn;
- Ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ kế toán;
- Điều chỉnh giao dịch ở ngày quá khứ.

Giao diện phải ẩn hoặc vô hiệu hóa hành động khi người dùng không có quyền. Lớp xử lý vẫn phải kiểm tra lại quyền trước khi thực hiện, kể cả khi yêu cầu đến từ giao diện cũ hoặc một cách gọi trực tiếp.

### 3.6. Cách xác định quyền thực tế

Quyền thực tế của người dùng là hợp của toàn bộ quyền từ các nhóm người dùng đang tham gia và các quyền được cấp riêng cho người đó.

Nếu cùng một quyền đến từ nhiều nhóm hoặc từ cả nhóm và quyền riêng, quyền chỉ được tính một lần. Quyền riêng có tác dụng bổ sung; nó không phủ định quyền đã có từ nhóm.

Quyền được kiểm tra ở thời điểm thực hiện hành động. Khi quản trị viên thay đổi quyền trong lúc người dùng đang đăng nhập, các thao tác tiếp theo phải áp dụng quyền mới theo cơ chế làm mới của hệ thống.

Tài khoản không có quyền cần thiết phải bị từ chối dù màn hình đang mở hoặc nút thao tác vẫn còn hiển thị do chưa được làm mới.

### 3.7. Phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh

Mọi đối tượng nghiệp vụ phải thuộc đúng doanh nghiệp. Các nghiệp vụ phát sinh tại địa điểm vận hành phải xác định được chi nhánh tương ứng.

Phạm vi tổ chức được dùng để:

- Kiểm soát truy cập;
- Lựa chọn kho;
- Lựa chọn tài khoản ngân hàng và nguồn tiền;
- Xác định cấu hình có hiệu lực;
- Xác định nhân viên được phép thao tác;
- Tổng hợp báo cáo;
- Truy vết nơi phát sinh giao dịch.

Không được liên kết sản phẩm, kho, tài khoản ngân hàng, nhân viên, khách hàng hoặc chứng từ thuộc doanh nghiệp khác vào giao dịch hiện tại.

Người dùng có quyền tạo giao dịch vẫn chỉ được thao tác trong phạm vi tổ chức của tài khoản, trừ khi có chức năng quản trị xuyên chi nhánh được cho phép rõ ràng.

### 3.8. Cấu hình điều khiển hành vi tương lai

Cấu hình có hiệu lực quyết định cách hệ thống xử lý giao dịch mới. Khi cấu hình thay đổi, giao dịch đã phát sinh không tự biến đổi theo giá trị mới.

#### Ví dụ

- Thay đổi cách sinh mã không đổi mã đã cấp;
- Thay đổi giá không đổi giá đã chốt trên đơn cũ;
- Thay đổi công thức không thay đổi lượng nguyên liệu của lần sản xuất đã hoàn tất;
- Thay đổi phương pháp thuế không chuyển đổi hóa đơn đã phát hành;
- Tắt quản lý kho không xóa biến động kho trước đó;
- Thay đổi chính sách Membership không tự tính lại điểm của đơn đã hoàn tất.

Nếu doanh nghiệp cần điều chỉnh dữ liệu lịch sử, việc đó phải được thực hiện bằng một quy trình điều chỉnh hoặc tính lại có kiểm soát, không phải là tác dụng ngầm của thao tác lưu cấu hình.

### 3.9. Bảo toàn nội dung lịch sử

Những nội dung có thể thay đổi theo thời gian phải được giữ đủ để giao dịch cũ vẫn đọc đúng và giải thích được.

Những nội dung thường cần bảo toàn gồm:

- Tên và đơn vị tính của hàng hóa hoặc dịch vụ;
- Giá bán và các khoản điều chỉnh;
- Thuế;
- Kênh bán;
- Công thức định lượng đã sử dụng;
- Thông tin khách hàng hoặc đối tác cần hiển thị trên chứng từ;
- Chi nhánh và người thực hiện;
- Lý do hủy, trả hoặc điều chỉnh;
- Nội dung bút toán đã ghi sổ.

Mục tiêu không phải sao chép mọi thông tin hiện có mà là bảo đảm thay đổi danh mục về sau không làm sai ý nghĩa của giao dịch đã hoàn tất.

### 3.10. Phân biệt dòng tiền, công nợ, doanh thu và chi phí

Bốn khái niệm này có thể liên quan nhưng không thể thay thế nhau:

- Doanh thu phản ánh giá trị bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đủ điều kiện ghi nhận.
- Chi phí phản ánh nguồn lực doanh nghiệp đã sử dụng hoặc nghĩa vụ chi phí phát sinh.
- Công nợ phản ánh khoản còn phải thu hoặc còn phải trả.
- Dòng tiền phản ánh tiền thực tế đã vào hoặc ra một nguồn tiền.

Các tình huống điển hình:

- Bán hàng trả sau có thể tạo doanh thu và công nợ nhưng chưa làm tăng tiền.
- Thu công nợ làm tăng tiền và giảm khoản phải thu nhưng không tạo doanh thu bán hàng mới.
- Nhập mua chưa thanh toán có thể làm tăng hàng và khoản phải trả nhưng chưa làm giảm tiền.
- Chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác tạo một khoản giảm và một khoản tăng tiền nhưng không tạo doanh thu hoặc chi phí.
- Góp vốn làm tăng tiền nhưng được xác định là vốn chủ sở hữu.

Mọi báo cáo phải sử dụng đúng khái niệm thay vì suy luận số liệu này từ số liệu khác khi bản chất không tương đương.

### 3.11. Chứng từ dòng tiền phải truy vết được về lý do phát sinh

Phiếu thu và Phiếu chi xác nhận tiền thực tế đã vào hoặc ra. Mỗi phiếu cần xác định được lý do, nguồn tiền, đối tượng liên quan và nghiệp vụ đã tạo ra khoản tiền nếu có.

Phiếu được tạo từ bán hàng, công nợ, mua hàng, chuyển tiền hoặc vốn không được sửa độc lập theo cách làm mất liên hệ với nghiệp vụ đó. Khi nghiệp vụ ban đầu thay đổi hợp lệ, dòng tiền liên quan phải được điều chỉnh hoặc hoàn tác theo đúng quy trình.

Sổ tiền phải cho phép truy từ biến động về Phiếu thu hoặc Phiếu chi và từ phiếu về nghiệp vụ đã phát sinh khoản tiền.

### 3.12. Công nợ phải có đối tượng và nguồn phát sinh rõ ràng

Công nợ chỉ phát sinh khi tồn tại nghĩa vụ chưa được thanh toán đầy đủ. Mỗi lần tăng hoặc giảm công nợ phải xác định:

- Khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tượng chịu nghĩa vụ;
- Giao dịch làm phát sinh thay đổi;
- Số tiền tăng hoặc giảm;
- Thời điểm phát sinh;
- Số dư sau thay đổi;
- Các lần thanh toán hoặc điều chỉnh liên quan.

Không được tạo một khoản công nợ không rõ đối tượng hoặc không giải thích được lý do. Khi giao dịch ở quá khứ được điều chỉnh, số dư của các giao dịch sau thời điểm đó phải được tính lại nếu bị ảnh hưởng.

### 3.13. Xử lý nghiệp vụ ở ngày quá khứ

Một số chức năng cho phép ghi nhận hoặc điều chỉnh ngày thực tế trong quá khứ. Thao tác này có thể làm thay đổi chuỗi kết quả tích lũy như hàng tồn, giá trị hàng hóa, công nợ hoặc số dư tiền.

Trước khi cho phép thực hiện, hệ thống phải xác định:



- Người dùng có quyền điều chỉnh ngày quá khứ hay không;
- Ngày sớm nhất được phép sử dụng;
- Những kết quả nào cần tính lại;
- Khoảng thời gian và phạm vi cần tính lại;
- Có giao dịch sau đó khiến việc tái lập không còn an toàn hay không;

Nếu không thể tái lập kết quả một cách nhất quán, hệ thống phải chặn và thông báo lý do thay vì chỉ thay đổi ngày hiển thị.

### 3.14. Tính toàn vẹn của một thao tác nhiều bước

Khi một hành động gồm nhiều bước bắt buộc và chỉ có ý nghĩa nếu tất cả cùng thành công, hệ thống phải xử lý chúng như một đơn vị không thể tách rời.

#### Ví dụ

- Hoàn tất nhập mua phải ghi nhận hàng vào kho và hình thành khoản phải trả.
- Nếu một trong hai kết quả thất bại, hệ thống không được giữ kết quả còn lại như một giao dịch đã hoàn tất.

Khi một bước bắt buộc thất bại:

- Các thay đổi chưa hoàn tất phải được đảo lại;
- Trạng thái ban đầu phải được giữ hoặc đưa về trạng thái có thể tiếp tục;
- Người dùng nhận được thông báo rõ ràng;
- Không tạo kết quả trùng khi người dùng thử lại.

Các bước hậu kỳ không quyết định tính hợp lệ của nghiệp vụ chính, chẳng hạn gửi thông báo hoặc gọi dịch vụ hóa đơn sau khi thanh toán đã hoàn tất, có thể được xử lý riêng. Lỗi hậu kỳ phải được ghi nhận và cho phép thử lại mà không lập giao dịch chính.

### 3.15. Chống thực hiện lặp

Những hành động có thể được gửi lại do người dùng bấm nhiều lần, mạng chậm, ứng dụng thử lại hoặc dịch vụ bên ngoài gọi lặp phải tạo cùng một kết quả thay vì nhân đôi ảnh hưởng.

Hệ thống phải phòng ngừa ít nhất các trường hợp:

- Một đơn bị thanh toán hai lần do gửi lặp;
- Một Phiếu thu hoặc Phiếu chi bị tạo hai lần;
- Hàng bị nhập hoặc xuất hai lần;
- Điểm Membership bị cộng hoặc trừ lặp;
- Cùng một đơn từ kênh ngoài bị tạo nhiều bản;
- Cùng một yêu cầu hóa đơn được gửi lại ngoài ý muốn.

Khi nhận lại một yêu cầu đã xử lý, hệ thống trả về kết quả hiện có hoặc thông báo trạng thái hiện tại, không thực hiện lại ảnh hưởng nghiệp vụ.

### 3.16. Xử lý cạnh tranh và dữ liệu thay đổi đồng thời

Hai người dùng hoặc hai tiến trình có thể thao tác trên cùng một đối tượng trong cùng thời điểm. Hệ thống phải ngăn việc kết quả sau ghi đè âm thầm lên thay đổi trước.

Các tình huống cần kiểm soát gồm:

- Hai người cùng thanh toán một đơn;
- Hai người cùng nhận một bàn, phòng hoặc tài nguyên;
- Nhiều giao dịch cùng lấy số lượng hàng cuối cùng;
- Một người sửa trong khi người khác đã hoàn tất hoặc hủy;
- Quyền hoặc cấu hình thay đổi trong lúc màn hình đang mở.

Trước khi hoàn tất, hệ thống phải kiểm tra lại trạng thái và điều kiện mới nhất. Nếu dữ liệu đã thay đổi, thao tác bị từ chối hoặc người dùng được yêu cầu tải lại trước khi tiếp tục.

### 3.17. Tích hợp bên ngoài không được làm sai nghiệp vụ chính

Khi hệ thống kết nối hóa đơn điện tử, sàn thương mại điện tử, thanh toán, vận chuyển hoặc dịch vụ khác, phải xác định rõ bước nào thuộc nghiệp vụ chính và bước nào là xử lý bên ngoài.

Nếu giao dịch chính đã hoàn tất trước khi gọi dịch vụ bên ngoài, lỗi của dịch vụ đó không mặc nhiên làm giao dịch chính quay lại trạng thái chưa hoàn tất. Hệ thống phải:

- Giữ trạng thái đúng của nghiệp vụ chính;
- Ghi nhận yêu cầu bên ngoài đã thất bại;

- Cho biết nguyên nhân nếu nhận được;
- Cho phép xử lý lại an toàn;
- Ngăn gửi lặp tạo kết quả trùng;
- Hiển thị trạng thái tích hợp cho người có quyền theo dõi.

Nếu một tích hợp là điều kiện bắt buộc trước khi nghiệp vụ chính được xác nhận, hệ thống chỉ hoàn tất khi tích hợp trả về kết quả thành công theo quy trình tương ứng.

### 3.18. Hủy, trả, xóa và hoàn tác

Các hành động này có ý nghĩa khác nhau:

- Hủy kết thúc một nghiệp vụ chưa hoàn tất hoặc vô hiệu hóa nghiệp vụ theo quy trình cho phép.
- Trả hàng ghi nhận khách hoàn lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa đã mua.
- Xóa loại bỏ đối tượng khỏi hoạt động hiện tại khi đáp ứng điều kiện.
- Hoàn tác đảo lại những kết quả đã phát sinh từ nghiệp vụ trước đó.

Trước khi thực hiện, hệ thống phải kiểm tra quyền, trạng thái, thời hạn, lý do, nghiệp vụ phụ thuộc và khả năng đảo lại ảnh hưởng.

Thứ tự hoàn tác phải tránh tạo trạng thái tạm thời sai lệch. Kết quả cuối cùng cần bảo đảm hàng hóa, tiền, công nợ, Membership, hóa đơn, kế toán và báo cáo cùng phản ánh một sự kiện đã bị hủy hoặc điều chỉnh.

### 3.19. Xóa vật lý và ngừng hoạt động

Danh mục chưa từng được sử dụng và không có ràng buộc có thể được xóa khi chức năng cho phép. Danh mục đã tham gia giao dịch thường được chuyển sang ngừng hoạt động để giữ lịch sử.

Đối tượng ngừng hoạt động:

- Không được chọn cho nghiệp vụ mới;
- Vẫn hiển thị trong giao dịch và báo cáo quá khứ;
- Không làm mất liên kết của các nghiệp vụ đã phát sinh.

Nếu một giao dịch đã hoàn tất được phép xóa vật lý sau khi hoàn tác đầy đủ, hệ thống vẫn phải giữ dấu vết tối thiểu về giao dịch bị xóa, người thực hiện, thời điểm, lý do và phạm vi ảnh hưởng đã xử lý.

## 3.20. Audit và khả năng truy vết

Những thao tác quan trọng cần lưu dấu vết để phục vụ kiểm tra và đối soát. Tùy nghiệp vụ, dấu vết bao gồm:

- Người thực hiện;
- Thời điểm;
- Doanh nghiệp và chi nhánh;
- Hành động;
- Nội dung trước và sau;
- Lý do;
- Trạng thái thành công hoặc thất bại;
- Phạm vi đã hoàn tác;
- Trạng thái của tích hợp ngoài.

Các thao tác tối thiểu cần chú ý gồm:

- Thay đổi quyền.
- Thay đổi cấu hình quan trọng.
- Sửa giao dịch đã hoàn tất.
- Xóa đơn từ sau xác nhận.
- Thay đổi giá hoặc chiết khấu đặc biệt.
- Hủy món đã chế biến.
- Điều chỉnh tiền.
- Ghi sổ.
- Bỏ ghi sổ.
- Xử lý dữ liệu quá khứ.

Nhân viên từ chối đơn Mới chưa xác nhận làm xóa đơn mà không cần quyền xóa riêng; người tạo hủy đơn đã xác nhận trong giai đoạn được phép không cần quyền hủy bổ sung và đơn được giữ ở trạng thái Đã hủy.

Hai ngoại lệ này không cấp quyền xóa đơn đã xác nhận.

Không phải mọi dấu vết đều cần hiển thị cho người dùng thông thường. Người có quyền kiểm tra phải có thể tra cứu đủ để giải thích sự kiện.

### 3.21. Nguyên tắc giao diện

Giao diện có trách nhiệm hướng dẫn người dùng nhập đúng và ngăn lỗi sớm:

- Chỉ hiển thị chức năng phù hợp với mô hình và cấu hình;
- Ẩn hoặc vô hiệu hóa hành động không có quyền;
- Chỉ cho chọn đối tượng còn hoạt động và đúng phạm vi;
- Hiển thị rõ trạng thái hiện tại;
- Cảnh báo hậu quả trước thao tác rủi ro;
- Không cho gửi lặp trong khi yêu cầu đang xử lý;
- Thông báo rõ nguyên nhân và cách khắc phục khi bị từ chối;
- Yêu cầu tải lại khi dữ liệu đã thay đổi bởi người khác.

Giao diện giúp giảm thao tác sai nhưng không phải lớp kiểm soát cuối cùng.

### 3.22. Nguyên tắc kiểm tra khi xử lý

Mọi yêu cầu quan trọng phải được kiểm tra lại trước khi thực hiện, gồm:

- Tài khoản còn hoạt động;
- Người dùng có quyền;
- Doanh nghiệp và chi nhánh đúng phạm vi;
- Cấu hình cần thiết đang có hiệu lực;
- Đối tượng liên quan tồn tại và còn được phép sử dụng;
- Trạng thái hiện tại cho phép hành động;
- Số lượng, số tiền và ngày tháng hợp lệ;
- Không có xung đột với giao dịch đồng thời;
- Không lặp một yêu cầu đã được xử lý;
- Các kết quả bắt buộc có thể hoàn thành nhất quán.

Không được tin rằng yêu cầu hợp lệ chỉ vì giao diện đã kiểm tra trước đó.

### 3.23. Tác động xuyên phân hệ

Khi phân tích một hành động quan trọng, phải trả lời đầy đủ:

- Giao dịch ban đầu thay đổi gì?
- Trạng thái nào thay đổi và ai được phép thực hiện?
- Hàng hóa có nhập, xuất hoặc hoàn lại không?
- Tiền có thực sự vào hoặc ra không?
- Công nợ có tăng, giảm hoặc tắt toán không?
- Điểm Membership hoặc quyền sử dụng dịch vụ có thay đổi không?
- Hóa đơn có cần tạo, điều chỉnh hoặc hủy không?
- Kế toán nhận nội dung gì?
- Báo cáo nào bị ảnh hưởng?
- Nếu thất bại giữa chừng thì phạm vi nào phải được đảo lại?
- Nếu thao tác được gửi lập thì kết quả phải được nhận diện ra sao?

### 3.24. Mỗi đầu mục phải tự đầy đủ và độc lập

Mỗi phần, chương, đầu mục và tiểu mục chỉ mô tả đối tượng hoặc nghiệp vụ được đặt tên trong chính tiêu đề đó. Nội dung phải nêu trực tiếp mục đích, điều kiện, dữ liệu đầu vào, cách xử lý, kết quả, ngoại lệ và tác động cần thiết để người đọc hiểu mà không phải chuyển sang một vị trí khác.

Không sử dụng câu điều hướng người đọc sang nội dung khác. Nếu một quy tắc là bắt buộc để hiểu và thực hiện nghiệp vụ hiện tại, quy tắc đó phải được viết đầy đủ ngay tại đầu mục hiện tại bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Một tiểu mục dành cho một chức năng, trạng thái hoặc biểu mẫu không nhắc tên tiểu mục ngang hàng để so sánh, loại trừ hay giải thích thay.

### Ví dụ

- Phần mô tả một mẫu sổ chỉ nói về chính mẫu đó, bao gồm:
  - Đối tượng sử dụng.
  - Bố cục.
  - Cách tải dữ liệu.
  - Công thức.
  - Ngoại lệ.
- Đầu mục cha chỉ giới thiệu danh sách và nguyên tắc chung thực sự áp dụng cho toàn bộ các mục con.
- Không dùng đầu mục cha để so sánh hoặc nối các mục con không có quan hệ nghiệp vụ trực tiếp.

Thông tin dùng chung được viết một lần ở phần mở đầu của cấp cha. Mỗi mục con nhận quy tắc dùng chung đó như một tiền đề và chỉ bổ sung phần riêng của mình. Khi một mục con cần quy tắc khác với tiền đề chung, mục đó phải phát biểu trực tiếp điều kiện và hành vi riêng, không giải thích bằng cách dẫn sang mục con khác.

Tình huống minh họa phải được trình bày thành một khối riêng có nhãn nhận diện rõ ràng. Dữ kiện đầu vào, từng bước xử lý và kết quả được xuống dòng hoặc chia thành các gạch đầu dòng. Không ghép một tình huống nhiều bước thành một đoạn văn dài và không đưa tình huống của hai chức năng hoặc hai biểu mẫu độc lập vào cùng một khối.

## PHẦN II • CHƯƠNG 4

# CHƯƠNG 4. NGƯỜI DÙNG, QUYỀN VÀ PHÂN QUYỀN

## 4.1. Mục tiêu và phạm vi

Phân quyền là cơ chế kiểm soát người dùng được truy cập chức năng nào, xem phạm vi thông tin nào và thực hiện hành động nào trong hệ thống POS.

Mục tiêu của phân quyền không chỉ là ẩn hoặc hiện menu. Quyền phải được áp dụng nhất quán từ lúc người dùng mở chức năng đến lúc hệ thống chấp nhận hoặc từ chối hành động. Một người không được vượt quyền bằng cách sử dụng màn hình cũ, thay đổi nội dung gửi đi hoặc gọi trực tiếp một chức năng mà giao diện không hiển thị.

Phân quyền bảo vệ cả nghiệp vụ thông thường và những khu vực nhạy cảm như giá vốn, tài chính, cấu hình, hóa đơn, thuế, kế toán và dữ liệu đã có hiệu lực.

Chức năng đáp ứng các mục tiêu:

- Quản lý tài khoản được phép đăng nhập;
- Tổ chức quyền thành các nhóm dùng chung;
- Cấp thêm quyền riêng cho từng người khi cần;
- Xác định quyền thực tế tại thời điểm thao tác;
- Giới hạn thao tác theo doanh nghiệp và chi nhánh;
- Tách riêng quyền cho hành động có rủi ro cao;
- Phản ánh quyền trên giao diện;
- Lưu dấu vết của các thay đổi quyền quan trọng.

## 4.2. Tác nhân

### 4.2.1. Người quản trị quyền

Người quản trị quyền được phép xem danh sách quyền, tạo và chỉnh sửa nhóm quyền, gán nhóm cho người dùng và cấp quyền riêng trong phạm vi được giao.



Quyền quản trị không mặc nhiên cho phép bỏ qua phạm vi doanh nghiệp, trạng thái tài khoản hoặc các ràng buộc của nghiệp vụ khác.

### **4.2.2. Người dùng hệ thống**

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản đang hoạt động và thực hiện công việc theo tập quyền thực tế. Người dùng có thể nhận quyền từ một hoặc nhiều nhóm và từ các quyền được cấp riêng.

### **4.2.3. Người kiểm tra hoặc kiểm toán**

Người có trách nhiệm kiểm tra được phép xem lịch sử thay đổi quyền và truy vết ai đã thay đổi quyền của ai, vào thời điểm nào, trong phạm vi nào.

## **4.3. Khái niệm nghiệp vụ**

### **4.3.1. Tài khoản người dùng**

Tài khoản người dùng là định danh dùng để đăng nhập và thực hiện hành động. Tài khoản gắn với người sử dụng thực tế, doanh nghiệp và phạm vi chi nhánh phù hợp.

Một nhân viên có thể có nhiều tài khoản khi cần làm việc ở nhiều chi nhánh. Mỗi thao tác được xác định theo tài khoản đang đăng nhập, không suy ra từ việc các tài khoản cùng thuộc một nhân viên.

Tài khoản chỉ được sử dụng khi đang hoạt động. Tài khoản bị khóa hoặc ngừng sử dụng không được đăng nhập mới và không được thực hiện nghiệp vụ tiếp theo.

### **4.3.2. Quyền**

Quyền đại diện cho một khả năng cụ thể trong hệ thống. Một chức năng có thể có nhiều quyền cho các mức hành động khác nhau.

### Ví dụ

- Nhóm bán hàng có thể tách thành các quyền:
  - Xem đơn.
  - Tạo đơn.
  - Chinh giá.
  - Áp dụng chiết khấu.
  - Xóa đơn.
- Luồng trả Retail hiện dùng quyền Tạo đơn hàng.
- Luồng trả Service dùng quyền Quản lý danh sách đơn hàng và chưa có quyền Trả hàng độc lập.
- Quyền xóa áp dụng ở mọi trạng thái từ sau xác nhận, không chỉ đơn hoàn tất.
- Nhân viên từ chối đơn Mới chưa xác nhận không cần quyền xóa riêng.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán tại cửa hàng hoặc trước gửi hàng không cần quyền hủy bổ sung.
- Hủy giữ đơn Đã hủy và không trao quyền xóa.
- Nhóm kho có thể tách thành các quyền:
  - Xem tồn.
  - Nhập kho.
  - Xuất kho.
  - Điều chuyển.
  - Kiểm kê.
  - Xem giá vốn.
  - Quản lý lô hoặc serial.

Việc có quyền truy cập một khu vực không đồng nghĩa có tất cả quyền hành động trong khu vực đó.

### 4.3.3. Nhóm quyền

Nhóm quyền là tập hợp các quyền được cấu hình để cấp cho nhiều người có trách nhiệm tương tự. Doanh nghiệp có thể tạo các nhóm như Chủ cửa hàng, Quản lý chi nhánh, Thu ngân, Nhân viên kho, Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Nhân viên tài chính hoặc Kế toán.

Nhóm quyền giúp các tài khoản cùng vai trò nhận quyền nhất quán. Một nhóm có thể chưa có quyền; người thuộc nhóm đó không nhận được quyền nào từ nhóm cho đến khi nhóm được bổ sung quyền.

### 4.3.4. Quyền riêng

Quyền riêng là quyền được cấp trực tiếp cho một người dùng để đáp ứng trách nhiệm khác biệt so với nhóm chung.

#### Ví dụ

- Một thu ngân được giao làm trưởng ca có thể được cấp thêm quyền chỉnh giá hoặc xử lý ngoại lệ mà không cần thay đổi quyền của toàn bộ nhóm Thu ngân.

Quyền riêng có tác dụng bổ sung. Hệ thống không sử dụng quyền riêng như một lệnh cấm để loại bỏ quyền đã có từ nhóm.

### 4.3.5. Quyền đặc biệt

Quyền đặc biệt kiểm soát thao tác có rủi ro cao hoặc dữ liệu nhạy cảm. Các quyền này được tách khỏi quyền sử dụng thông thường để doanh nghiệp có thể giao trách nhiệm chính xác.

## 4.4. Cách xác định quyền thực tế

Quyền thực tế của một người dùng được xác định theo quy trình:

1. Xác định tài khoản đang thực hiện hành động và trạng thái của tài khoản.
2. Xác định tất cả nhóm quyền mà tài khoản đang tham gia.
3. Hợp nhất quyền của các nhóm.
4. Bổ sung các quyền riêng được cấp trực tiếp.
5. Loại bỏ quyền bị lặp để tạo một tập quyền duy nhất.
6. Kiểm tra quyền cần thiết cho hành động.
7. Tiếp tục kiểm tra phạm vi doanh nghiệp, chi nhánh và điều kiện nghiệp vụ nếu người dùng có quyền.

Người dùng không bắt buộc phải thuộc nhóm quyền nếu đã có quyền riêng phù hợp. Nếu người dùng không thuộc nhóm nào và không có quyền riêng, người đó không thể thực hiện chức năng yêu cầu quyền.

Quyền được xác định tại thời điểm hành động. Khi quyền thay đổi trong lúc người dùng đang đăng nhập, lần thao tác tiếp theo phải áp dụng quyền hiện hành sau khi hệ thống làm mới thông tin quyền.

## 4.5. Quản lý nhóm quyền

### 4.5.1. Xem danh sách

Người có quyền quản trị mở chức năng nhóm quyền để xem các nhóm trong phạm vi doanh nghiệp. Danh sách cần giúp nhận biết tối thiểu mã nhóm, tên nhóm và khả năng thao tác.

Người dùng có thể tìm kiếm hoặc lựa chọn nhóm để xem nội dung quyền hiện tại. Chỉ các nhóm thuộc đúng phạm vi mới được hiển thị.

### 4.5.2. Tạo nhóm quyền

Luồng chính:

1. Người quản trị chọn tạo nhóm.
2. Người quản trị nhập mã nhóm và tên nhóm.
3. Người quản trị chọn các quyền cần đưa vào nhóm.
4. Người quản trị lưu.
5. Hệ thống kiểm tra quyền của người thao tác, nội dung bắt buộc và tính duy nhất của mã nhóm.
6. Hệ thống tạo nhóm và thông báo thành công.
7. Danh sách được cập nhật để hiển thị nhóm mới.

Luồng thay thế và lỗi:

- Nếu mã nhóm đã tồn tại trong phạm vi áp dụng, hệ thống từ chối và chỉ rõ mã bị trùng.
- Nếu không chọn quyền nào, hệ thống vẫn cho phép tạo nhóm; nhóm tồn tại nhưng không cấp quyền cho người dùng.
- Nếu người dùng hủy trước khi lưu, nội dung đang nhập không tạo ra nhóm mới.
- Nếu tài khoản đã mất quyền quản trị trong lúc màn hình đang mở, yêu cầu lưu bị từ chối.

### 4.5.3. Chỉnh sửa nhóm quyền

Người có quyền quản trị có thể đổi tên nhóm hoặc thay đổi danh sách quyền. Mã nhóm được xử lý theo quy tắc riêng của chức năng và phải giữ tính duy nhất nếu cho phép sửa.

Khi nhóm được thêm quyền, người thuộc nhóm nhận quyền đó ở các lần kiểm tra tiếp theo. Khi một quyền bị bỏ khỏi nhóm, người dùng mất quyền đó nếu không còn nhận từ nhóm khác hoặc quyền riêng.

Thay đổi nhóm không yêu cầu cập nhật thủ công từng người dùng.

## 4.5.4. Loại bỏ nhóm quyền

Trước khi xóa hoặc ngừng sử dụng nhóm, hệ thống kiểm tra những người dùng đang thuộc nhóm và ảnh hưởng đến quyền thực tế của họ.

Nếu việc loại bỏ được phép:

- Người dùng không còn nhận quyền từ nhóm đó;
- Quyền đến từ nhóm khác hoặc quyền riêng vẫn giữ nguyên;
- Thay đổi có hiệu lực ở các lần kiểm tra tiếp theo;
- Lịch sử những thao tác người dùng đã thực hiện trước đó không thay đổi.

Nếu nhóm đang được sử dụng và không thể loại bỏ an toàn, hệ thống phải từ chối và thông báo quan hệ cần xử lý.

## 4.6. Gán nhóm quyền cho người dùng

### 4.6.1. Gán nhóm

Người quản trị chọn tài khoản và gán một hoặc nhiều nhóm phù hợp. Hệ thống chỉ cho chọn nhóm thuộc đúng phạm vi và còn được phép sử dụng.

Sau khi lưu, người dùng nhận toàn bộ quyền của các nhóm. Quyền trùng nhau không tạo hiệu lực cộng dồn.

### 4.6.2. Gỡ nhóm

Khi gỡ một nhóm khỏi người dùng, hệ thống tính lại quyền thực tế. Chỉ những quyền duy nhất đến từ nhóm bị gỡ mới bị mất. Quyền còn đến từ nơi khác tiếp tục có hiệu lực.

### 4.6.3. Trường hợp thay đổi đồng thời

Nếu một quản trị viên khác đã thay đổi nhóm hoặc tài khoản trong lúc màn hình đang mở, hệ thống phải kiểm tra trạng thái mới nhất trước khi lưu. Không được ghi đè âm thầm lên thay đổi đã có.

## 4.7. Cấp quyền riêng

Luồng chính:

1. Người quản trị chọn tài khoản cần bổ sung quyền.
2. Hệ thống hiển thị quyền hiện có và nguồn cấp quyền để người quản trị hiểu quyền nào đã đến từ nhóm.
3. Người quản trị chọn quyền bổ sung.
4. Hệ thống kiểm tra phạm vi và quyền của người quản trị.
5. Hệ thống lưu thay đổi và tính lại quyền thực tế.

Khi gỡ quyền riêng, người dùng chỉ mất quyền nếu quyền đó không còn đến từ nhóm nào.

Giao diện không nên cho phép chọn lại một quyền riêng đã được cấp. Nếu quyền đã có từ nhóm, giao diện cần thể hiện rõ việc cấp riêng là dư thừa nhưng kết quả quyền thực tế vẫn chỉ có một quyền.

## 4.8. Kiểm soát quyền trên giao diện

Giao diện phản ánh quyền để người dùng không nhìn thấy hoặc không thể kích hoạt hành động ngoài trách nhiệm:

- Không có quyền truy cập thì menu hoặc đường dẫn chức năng không sử dụng được;
- Không có quyền tạo thì không hiển thị nút tạo;
- Không có quyền sửa thì nội dung chỉ được xem;
- Không có quyền duyệt hoặc hoàn tất thì không hiển thị hành động tương ứng;
- Không có quyền đặc biệt thì hành động nhạy cảm bị ẩn hoặc vô hiệu hóa;
- Thông tin nhạy cảm như giá vốn không được hiển thị khi thiếu quyền xem.

Khi quyền thay đổi trong lúc màn hình đang mở, giao diện có thể chưa cập nhật ngay. Vì vậy mọi lần lưu, duyệt, xóa hoặc hoàn tất vẫn phải được kiểm tra ở lớp xử lý.

Thông báo khi bị từ chối phải phân biệt thiếu quyền với các lỗi khác như sai trạng thái hoặc sai phạm vi chi nhánh.

## 4.9. Kiểm soát quyền khi thực hiện nghiệp vụ

Trước khi xử lý hành động, hệ thống thực hiện theo thứ tự:

1. Xác nhận tài khoản và phiên sử dụng còn hợp lệ.
2. Xác nhận tài khoản đang hoạt động.
3. Xác định quyền cần thiết cho hành động.
4. Tính quyền thực tế hiện hành.

5. Từ chối nếu thiếu quyền.

6. Nếu có quyền, tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp, chi nhánh, trạng thái, cấu hình và các điều kiện nghiệp vụ khác.

Có quyền không đồng nghĩa chắc chắn được thực hiện.

#### Ví dụ

- Người có quyền xóa đơn vẫn bị từ chối nếu đơn không đáp ứng điều kiện xóa hoặc có ảnh hưởng không thể hoàn tác.

## 4.10. Phạm vi quyền theo tổ chức

Quyền trả lời người dùng được làm gì; phạm vi tổ chức trả lời người dùng được làm việc đó ở đâu.

Một tài khoản có quyền tạo đơn tại Chi nhánh A không tự có quyền tạo đơn cho Chi nhánh B. Một người có quyền xem tài chính vẫn chỉ được xem phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh mà tài khoản được phép truy cập.

Mọi hành động phải kiểm tra đồng thời:

- Đối tượng thuộc doanh nghiệp của tài khoản;
- Chi nhánh phát sinh nằm trong phạm vi được phép;
- Đối tượng liên quan như kho, nguồn tiền hoặc nhân viên thuộc đúng phạm vi;
- Chức năng có cho phép vận hành xuyên chi nhánh hay không.

## 4.11. Các nhóm quyền trên toàn hệ thống

Quyền được tổ chức quanh các nhóm nghiệp vụ:

- Tổ chức và người dùng;
- Cấu hình chung, bán hàng, kho, hóa đơn, thanh toán, in và tích hợp;
- Danh mục sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, kênh bán và Combo;
- Bán hàng và các mô hình Retail, F&B, Service, Facility, Hospitality;
- Lịch biểu và đặt lịch;

- Nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kê, tồn kho, lô và serial;
- Công thức, sản xuất, chế biến và nhà bếp;
- Thu Chi, Sổ tiền, Công nợ, Chuyển tiền và Vốn chủ sở hữu;
- Tài sản cố định;
- Hóa đơn, thuế, kế toán và báo cáo;
- Các hành động đặc biệt như xem giá vốn, sửa giá, hủy hoặc xóa dữ liệu đã có hiệu lực.

Nhóm quyền chỉ có ý nghĩa khi chức năng tương ứng được doanh nghiệp sử dụng.

#### Ví dụ

- Quyền Nhà bếp chỉ áp dụng cho mô hình có quy trình chế biến.

## 4.12. Quyền cho hành động rủi ro cao

Các hành động sau phải được kiểm soát riêng khi xuất hiện trong chức năng:

- Sửa đơn đã hoàn tất hoặc xóa đơn ở mọi trạng thái từ sau xác nhận;
- Trả hàng hoặc hoàn tiền;
- Chỉnh giá bán trực tiếp trên giao dịch;
- Áp dụng chiết khấu đặc biệt;
- Hủy món đã gửi chế biến;
- Xem hoặc điều chỉnh giá vốn;
- Điều chỉnh tồn kho;
- Thay đổi ngày giao dịch trong quá khứ;
- Thay đổi cấu hình thuế, kho, hóa đơn hoặc thanh toán;
- Duyệt chi, chuyển tiền hoặc điều chỉnh công nợ;
- Ghi sổ và bỏ ghi sổ;
- Xem báo cáo nhạy cảm.

Người có quyền xem hoặc quản lý thông thường không tự nhận các quyền trên.



## 4.13. Vòng đời tài khoản và tác động đến quyền

### 4.13.1. Tạo tài khoản

Tài khoản được tạo trong đúng doanh nghiệp, gắn với nhân viên và chi nhánh phù hợp. Nhóm quyền hoặc quyền riêng có thể được cấp trong cùng quy trình hoặc sau đó.

### 4.13.2. Hoạt động

Tài khoản đang hoạt động được đăng nhập và thực hiện các hành động theo quyền thực tế. Mọi thao tác quan trọng ghi nhận đúng tài khoản đã thực hiện.

### 4.13.3. Khóa hoặc ngừng sử dụng

Khi tài khoản bị khóa:

- Không cho đăng nhập mới;
- Phiên đang sử dụng không được tiếp tục thực hiện nghiệp vụ khi trạng thái đã được kiểm tra lại;
- Lịch sử trước đó vẫn hiển thị đúng người thực hiện;
- Quyền của tài khoản không còn được sử dụng để tạo giao dịch mới.

### 4.13.4. Khôi phục

Khi tài khoản được cho hoạt động lại, quyền hiện hành được áp dụng. Hệ thống không khôi phục một bản quyền cũ khác với cấu hình hiện tại.

## 4.14. Lỗi và ngoại lệ

- Tài khoản không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động: từ chối hành động.
- Người dùng thiếu quyền: từ chối và thông báo không có quyền.
- Người dùng có quyền nhưng sai doanh nghiệp hoặc chi nhánh: từ chối do sai phạm vi.
- Quyền vừa bị thu hồi trong khi màn hình đang mở: lần thao tác tiếp theo bị từ chối.
- Quyền vừa được cấp: có hiệu lực sau khi quyền được làm mới theo cơ chế của hệ thống.
- Một quyền xuất hiện từ nhiều nguồn: chỉ tính một lần.
- Người dùng bị gỡ khỏi một nhóm: vẫn giữ quyền nếu còn được cấp từ nơi khác.
- Nhóm không có quyền: người thuộc nhóm không nhận được quyền nào từ nhóm.

- Nhóm đang được sử dụng và không thể loại bỏ an toàn: từ chối và chỉ rõ người dùng liên quan.
- Hai quản trị viên thay đổi cùng lúc: kiểm tra trạng thái mới nhất và không ghi đè âm thầm.

## 4.15. Tác động xuyên phân hệ

Phân quyền là điều kiện đầu vào của mọi nghiệp vụ:

- Tổ chức xác định tài khoản thuộc doanh nghiệp và chi nhánh nào;
- Cấu hình xác định nhóm thiết lập nào người dùng được thay đổi;
- Bán hàng xác định quyền tạo đơn, sửa giá, chiết khấu, trả và xóa;
- Kho xác định quyền nhập, xuất, kiểm kê, xem tồn và giá vốn;
- Tài chính xác định quyền thu, chi, duyệt, chuyển tiền và xử lý công nợ;
- Hóa đơn xác định quyền lập, điều chỉnh, thay thế hoặc hủy;
- Kế toán xác định quyền lập bút toán, ghi sổ và bỏ ghi sổ;
- Báo cáo xác định phạm vi và mức độ chi tiết người dùng được xem.

Thay đổi quyền không làm thay đổi nội dung giao dịch đã thực hiện. Nó chỉ ảnh hưởng khả năng thực hiện các hành động tiếp theo.

## 4.16. Audit

Các thay đổi quyền phải để lại dấu vết phù hợp, tối thiểu gồm:

- Người tạo, sửa hoặc loại bỏ nhóm quyền;
- Nhóm đã thay đổi;
- Quyền được thêm hoặc gỡ;
- Tài khoản được thêm vào hoặc gỡ khỏi nhóm;
- Quyền riêng được cấp hoặc gỡ;
- Người thực hiện thay đổi;
- Thời điểm và phạm vi doanh nghiệp;
- Trạng thái thành công hoặc thất bại.

Lịch sử quyền không được tự thay đổi khi tên nhóm hoặc tên người dùng được sửa về sau. Người kiểm tra phải xác định được nội dung đã có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự kiện.

## PHẦN II · CHƯƠNG 5

# CHƯƠNG 5. DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH VÀ NHÂN VIÊN

## 5.1. Mục tiêu và phạm vi

Doanh nghiệp, chi nhánh và nhân viên tạo thành cấu trúc tổ chức nền tảng của toàn bộ hệ thống. Mỗi hoạt động phải xác định được doanh nghiệp sở hữu và, khi phát sinh tại một địa điểm vận hành, chi nhánh tương ứng.

Chức năng đáp ứng các mục tiêu:

- Quản lý hồ sơ pháp lý và vận hành của doanh nghiệp;
- Tổ chức doanh nghiệp thành một hoặc nhiều chi nhánh;
- Quản lý nhân viên và tài khoản làm việc;
- Xác định phạm vi cho bán hàng, kho, thanh toán, hóa đơn, kế toán và báo cáo;
- Ngăn truy cập hoặc liên kết dữ liệu giữa các doanh nghiệp khác nhau;
- Giữ được lịch sử người và địa điểm đã tham gia giao dịch;
- Cho phép ngừng hoạt động đối tượng tổ chức mà không làm mất lịch sử.

## 5.2. Tác nhân và quyền

### 5.2.1. Quản trị viên doanh nghiệp

Quản trị viên có thể xem và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp, quản lý chi nhánh, nhân viên và tài khoản trong phạm vi quyền được cấp.

### 5.2.2. Quản lý chi nhánh

Quản lý chi nhánh theo dõi thông tin địa điểm, nhân viên và các cấu hình được phép trong phạm vi chi nhánh. Quyền quản lý một chi nhánh không tự mở rộng sang chi nhánh khác.

### 5.2.3. Người quản lý nhân sự hoặc tài khoản

- Người được giao trách nhiệm có thể tạo, cập nhật, điều chuyển hoặc ngừng hoạt động hồ sơ nhân viên.
- Tạo và khóa tài khoản.
- Gán chi nhánh và nhóm quyền theo phạm vi cho phép.

### 5.2.4. Người dùng nghiệp vụ

Người dùng thực hiện bán hàng, kho, dịch vụ, tài chính hoặc kế toán bằng tài khoản gắn với doanh nghiệp và chi nhánh. Hệ thống sử dụng phạm vi của tài khoản để kiểm soát giao dịch.

Các hành động tạo, sửa, ngừng hoạt động hoặc xóa doanh nghiệp, chi nhánh, nhân viên và tài khoản phải có quyền tương ứng. Quyền không thay thế kiểm tra phạm vi và điều kiện nghiệp vụ.

## 5.3. Mô hình tổ chức

Hệ thống tổ chức hoạt động theo ba lớp:

- Doanh nghiệp là phạm vi quản lý cao nhất của một khách hàng sử dụng hệ thống.
- Chi nhánh là địa điểm hoặc đơn vị vận hành trực thuộc doanh nghiệp.
- Nhân viên là người tham gia vận hành; tài khoản cho phép người đó đăng nhập và thao tác trong phạm vi được giao.

Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh. Một chi nhánh chỉ thuộc một doanh nghiệp. Một nhân viên thuộc một doanh nghiệp và có thể có nhiều tài khoản để làm việc tại những chi nhánh khác nhau.

Mọi giao dịch phải giữ được doanh nghiệp và chi nhánh tại thời điểm phát sinh. Khi nhân viên chuyển nơi làm việc hoặc chi nhánh ngừng hoạt động, giao dịch cũ vẫn phải hiển thị đúng người và địa điểm ban đầu.

## 5.4. Quản lý doanh nghiệp

### 5.4.1. Ý nghĩa nghiệp vụ

Doanh nghiệp là hồ sơ gốc đại diện cho đơn vị kinh doanh sử dụng POS. Thông tin doanh nghiệp được sử dụng trong cấu hình, hóa đơn, thuế, báo cáo và nhận diện của đơn vị.

Mỗi doanh nghiệp có phạm vi người dùng, chi nhánh, danh mục, giao dịch và cấu hình riêng. Người dùng của doanh nghiệp này không được truy cập hoạt động của doanh nghiệp khác nếu không có một chức năng quản trị được cấp phép rõ ràng.

### 5.4.2. Nội dung hồ sơ doanh nghiệp

Hồ sơ doanh nghiệp bao gồm các nhóm thông tin phù hợp với phạm vi sử dụng:

- Tên doanh nghiệp hoặc tên cơ sở kinh doanh;
- Thông tin đăng ký kinh doanh;
- Mã số thuế;
- Người đại diện;
- Địa chỉ và thông tin liên hệ;
- Website, tên miền và logo;
- Thông tin phục vụ hóa đơn điện tử;
- Loại hình hoặc mô hình kinh doanh;
- Thời điểm khởi tạo và thời hạn sử dụng hệ thống nếu áp dụng;
- Các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp có thể được dùng làm mặc định cho chi nhánh hoặc chứng từ mới. Thay đổi hồ sơ hiện tại không tự sửa nội dung pháp lý đã được chốt trên hóa đơn hoặc giao dịch lịch sử.

### 5.4.3. Xem doanh nghiệp

Người có quyền truy cập hồ sơ doanh nghiệp trong phạm vi đang sử dụng. Giao diện nhóm thông tin theo nội dung chung, pháp lý, liên hệ, nhận diện, hóa đơn và ngân hàng để người dùng dễ kiểm tra.

Thông tin nhạy cảm hoặc khu vực cấu hình chỉ hiển thị cho người có quyền tương ứng.

### 5.4.4. Cập nhật doanh nghiệp

Luồng chính:

1. Người dùng mở hồ sơ doanh nghiệp.
2. Hệ thống kiểm tra quyền xem và quyền chỉnh sửa.
3. Người dùng thay đổi nội dung được phép.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng, phạm vi và các ràng buộc liên quan.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu và thông báo thành công.

**6.** Giá trị mới được sử dụng cho hoạt động phát sinh sau đó theo quy tắc của từng chức năng.

Lỗi và ngoại lệ:

- Người dùng không có quyền chỉnh sửa: chỉ được xem.
- Mã số thuế, thông tin liên hệ hoặc định dạng khác không hợp lệ: từ chối và chỉ rõ nội dung cần sửa.
- Thông tin đã thay đổi bởi người khác trong lúc màn hình đang mở: yêu cầu tải lại trước khi ghi đề.
- Thay đổi thông tin pháp lý: không làm thay đổi chứng từ đã phát hành.

### 5.4.5. Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Tài khoản ngân hàng được khai báo tập trung cho doanh nghiệp. Hồ sơ doanh nghiệp có thể hiển thị khu vực Thông tin ngân hàng để người dùng xem cùng danh sách được quản lý trong chức năng tài khoản ngân hàng.

Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản đã thuộc doanh nghiệp và đã được phân bổ cho chi nhánh đó. Không tạo một danh sách ngân hàng riêng không đồng bộ trong hồ sơ chi nhánh.

## 5.5. Phạm vi và cách ly doanh nghiệp

Hệ thống phải kiểm tra phạm vi doanh nghiệp khi:

- Tạo hoặc cập nhật thông tin;
- Mở chi tiết theo mã nhận diện;
- Gán chi nhánh, kho, tài khoản ngân hàng, nhân viên hoặc danh mục;
- Tạo giao dịch xuyên nhiều chức năng;
- Tổng hợp báo cáo;
- Thực hiện hoàn tác hoặc điều chỉnh.

Không được chấp nhận một liên kết giữa hai đối tượng thuộc hai doanh nghiệp khác nhau. Việc người dùng biết mã nhận diện của đối tượng không tạo quyền truy cập đối tượng đó.

Nếu yêu cầu chứa doanh nghiệp khác với phạm vi của tài khoản, hệ thống từ chối và không tiết lộ thêm thông tin nhạy cảm về đối tượng ngoài phạm vi.

## 5.6. Quản lý chi nhánh

### 5.6.1. Ý nghĩa nghiệp vụ

Chi nhánh đại diện cho địa điểm hoặc đơn vị vận hành trực thuộc doanh nghiệp, chẳng hạn cửa hàng, nhà hàng, cơ sở dịch vụ, khách sạn, văn phòng hoặc điểm kinh doanh.

Chi nhánh thường xác định nơi phát sinh bán hàng, nơi nhân viên làm việc, kho phục vụ, tài khoản ngân hàng được phép dùng, lịch đặt, bàn, tài nguyên, phòng và phạm vi báo cáo.

### 5.6.2. Nội dung hồ sơ chi nhánh

Hồ sơ chi nhánh bao gồm:

- Tên chi nhánh;
- Địa chỉ và thông tin liên hệ;
- Thông tin sử dụng trên hóa đơn nếu chi nhánh có nội dung riêng;
- Kho liên kết khi doanh nghiệp sử dụng kho;
- Tài khoản ngân hàng được doanh nghiệp cho phép sử dụng;
- Mô hình kinh doanh và cấu hình được áp dụng;
- Trạng thái hoạt động.

Tên chi nhánh là thông tin bắt buộc. Kho được xử lý theo cấu hình sử dụng kho của doanh nghiệp.

### 5.6.3. Tạo chi nhánh

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng có quyền quản lý chi nhánh.
- Doanh nghiệp đang hoạt động.
- Các kho hoặc tài khoản ngân hàng cần liên kết thuộc doanh nghiệp và còn được phép sử dụng.

Luồng chính:

1. Người dùng mở danh sách chi nhánh và chọn thêm mới.
2. Người dùng nhập tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và các nội dung cần thiết.
3. Hệ thống đọc cấu hình sử dụng kho của doanh nghiệp.
4. Nếu doanh nghiệp cấu hình sử dụng kho, người dùng bắt buộc chọn một kho cho chi nhánh.

5. Nếu doanh nghiệp không sử dụng kho, việc chọn kho không phải điều kiện tạo chi nhánh và giao diện không yêu cầu người dùng nhập nội dung này.
6. Người dùng lựa chọn các tài khoản ngân hàng hoặc cấu hình liên quan nếu áp dụng.
7. Hệ thống kiểm tra toàn bộ đối tượng được chọn thuộc cùng doanh nghiệp và đang hợp lệ.
8. Hệ thống tạo chi nhánh ở trạng thái hoạt động và thông báo thành công.

Lỗi và ngoại lệ:

- Thiếu tên chi nhánh: từ chối và yêu cầu bổ sung.
- Doanh nghiệp sử dụng kho nhưng chưa chọn kho: từ chối lưu và chỉ rõ kho là bắt buộc.
- Kho không thuộc doanh nghiệp hoặc đã ngừng sử dụng: từ chối.
- Tài khoản ngân hàng không thuộc doanh nghiệp hoặc không còn hợp lệ: từ chối.
- Người dùng mất quyền trong lúc nhập: từ chối khi lưu.
- Người dùng hủy trước khi lưu: không tạo chi nhánh.

#### 5.6.4. Quan hệ giữa chi nhánh và kho

Khi doanh nghiệp sử dụng kho, mỗi chi nhánh mới phải được gán với một kho để có thể xác định nơi phát sinh biến động hàng hóa trong hoạt động bán hàng và vận hành.

Nhiều chi nhánh có thể dùng chung một kho. Vì vậy hệ thống luôn phân biệt:

- Chi nhánh là nơi giao dịch được thực hiện;
- Kho là nơi hàng hóa thực tế được quản lý.

Khi chi nhánh đổi kho phục vụ, thay đổi chỉ áp dụng cho nghiệp vụ mới theo cấu hình có hiệu lực. Các giao dịch cũ tiếp tục hiển thị đúng kho đã được sử dụng tại thời điểm phát sinh.

Không cho phép gán kho thuộc doanh nghiệp khác. Không cho phép chi nhánh hoạt động trong chế độ sử dụng kho mà không có kho hợp lệ.

#### 5.6.5. Quan hệ giữa chi nhánh và tài khoản ngân hàng

Chi nhánh lựa chọn tài khoản ngân hàng từ danh sách của doanh nghiệp. Một tài khoản có thể áp dụng cho nhiều chi nhánh; một chi nhánh có thể sử dụng nhiều tài khoản.

Khi thêm tài khoản cho chi nhánh:

- Chỉ hiển thị tài khoản thuộc doanh nghiệp;
- Không hiển thị lại tài khoản đã được gán;



- Tài khoản phải đang được phép sử dụng;
- Hệ thống áp dụng các kiểm tra an toàn của tài khoản;
- Không cho phép gán trùng.

Khi gỡ tài khoản khỏi chi nhánh, hệ thống kiểm tra xem tài khoản có đang được sử dụng trong cấu hình thanh toán hay không. Nếu còn ràng buộc, thao tác bị từ chối cho đến khi cấu hình liên quan được xử lý.

Việc gỡ chỉ ngăn sử dụng cho giao dịch mới. Giao dịch lịch sử đã thanh toán qua tài khoản đó vẫn giữ nguyên để tra cứu và đối soát.

### 5.6.6. Kế thừa mô hình kinh doanh khi tạo chi nhánh

Chi nhánh mới có thể nhận mô hình kinh doanh từ chi nhánh chuẩn gắn với tài khoản Master. Mục tiêu là giúp khởi tạo địa điểm mới có cách vận hành tương tự.

Việc kế thừa chỉ áp dụng cho những nội dung cấu hình được chức năng hỗ trợ. Giao dịch, doanh thu, tồn kho, công nợ và lịch sử của chi nhánh chuẩn không được sao chép sang chi nhánh mới.

### 5.6.7. Cập nhật chi nhánh

Người có quyền có thể cập nhật thông tin liên hệ, nội dung hóa đơn, kho, tài khoản ngân hàng và các cấu hình được phép.

Trước khi lưu, hệ thống kiểm tra:

- Chi nhánh thuộc doanh nghiệp hiện tại;
- Chi nhánh và đối tượng liên quan còn hợp lệ;
- Nếu doanh nghiệp đang sử dụng kho, chi nhánh vẫn có một kho hợp lệ sau thay đổi;
- Việc gỡ hoặc thay đổi không vi phạm ràng buộc đang được sử dụng;
- Thay đổi không làm sửa ngược giao dịch lịch sử.

### 5.6.8. Ngừng hoạt động chi nhánh

Khi chi nhánh không còn vận hành, người có quyền chuyển chi nhánh sang ngừng hoạt động.

Chi nhánh ngừng hoạt động:

- Không được chọn cho giao dịch mới;
- Tài khoản gắn với chi nhánh không được tiếp tục tạo nghiệp vụ mới trong phạm vi đó;
- Vẫn hiển thị trên đơn, chứng từ, báo cáo và lịch sử;

- Không làm mất liên kết với kho, tiền, hóa đơn hoặc kế toán đã phát sinh.

Trước khi ngừng hoạt động, giao diện cần cảnh báo ảnh hưởng và hệ thống kiểm tra các quy trình đang mở cần được xử lý.

### 5.6.9. Xóa chi nhánh

Chi nhánh chỉ được xóa khi chưa phát sinh giao dịch và không còn quan hệ làm việc cần bảo toàn. Nếu đã có đơn hàng, nghiệp vụ kho, tài chính, nhân viên hoặc lịch sử khác, hệ thống không xóa mà sử dụng trạng thái ngừng hoạt động.

Khi xóa hợp lệ, các liên kết cấu hình thuần túy được xử lý đồng bộ để không còn tham chiếu không sử dụng được.

## 5.7. Quản lý nhân viên

### 5.7.1. Ý nghĩa nghiệp vụ

Nhân viên là hồ sơ của người lao động hoặc người tham gia vận hành. Hồ sơ này giúp doanh nghiệp quản lý thông tin con người và liên kết đến tài khoản, chi nhánh, quyền cùng các giao dịch có ghi nhận người thực hiện.

### 5.7.2. Nội dung hồ sơ nhân viên

Tùy phạm vi sử dụng, hồ sơ nhân viên bao gồm:

- Thông tin cá nhân;
- Thông tin liên hệ;
- Giấy tờ định danh và hình ảnh giấy tờ;
- Chức danh hoặc vị trí công việc;
- Thông tin tuyển dụng và làm việc;
- Doanh nghiệp và chi nhánh làm việc;
- Tài khoản hệ thống;
- Nhóm quyền và quyền bổ sung;
- Thông tin lương, ca làm hoặc chấm công khi doanh nghiệp sử dụng các chức năng tương ứng;
- Trạng thái làm việc.

Hồ sơ nhân viên là căn cứ xác định người thao tác và phục vụ audit. Không phải mọi nội dung nhân sự đều được sử dụng trong bán hàng.

### 5.7.3. Tạo nhân viên

Luồng chính:

1. Người có quyền chọn thêm nhân viên.
2. Người dùng nhập thông tin cá nhân và công việc cần thiết.
3. Người dùng chọn chi nhánh hoặc phạm vi làm việc.
4. Người dùng tạo hoặc gán tài khoản khi nhân viên cần sử dụng hệ thống.
5. Người dùng chọn nhóm quyền và quyền bổ sung phù hợp.
6. Hệ thống kiểm tra tất cả nội dung thuộc cùng doanh nghiệp.
7. Hệ thống tạo nhân viên và tài khoản theo trạng thái được chọn.

Lỗi và ngoại lệ:

- Thiếu nội dung bắt buộc hoặc định dạng liên hệ không hợp lệ: từ chối lưu.
- Chi nhánh thuộc doanh nghiệp khác hoặc đã ngừng hoạt động: không cho chọn.
- Tên đăng nhập hoặc thông tin định danh tài khoản bị trùng: từ chối tạo tài khoản.
- Người tạo không có quyền cấp một quyền nhạy cảm: từ chối phân gán quyền tương ứng.

### 5.7.4. Một nhân viên có nhiều tài khoản

Một nhân viên có thể có nhiều tài khoản để làm việc tại nhiều chi nhánh. Mỗi tài khoản được kiểm soát theo chi nhánh và quyền riêng của tài khoản đó.

Hệ thống không dùng việc các tài khoản cùng thuộc một nhân viên để bỏ qua kiểm tra phạm vi. Giao dịch phải ghi nhận tài khoản và chi nhánh thực tế tại thời điểm thao tác.

### 5.7.5. Xác định chi nhánh của giao dịch

Trong hoạt động bán hàng thông thường, chi nhánh của đơn được xác định từ tài khoản nhân viên đang đăng nhập, trừ khi chức năng cụ thể cho phép người có quyền chọn một chi nhánh khác.

Hệ quả:

- Tài khoản phải gán đúng chi nhánh trước khi tạo giao dịch;
- Hệ thống kiểm tra lại chi nhánh thay vì tin nội dung giao diện gửi lên;

- Báo cáo dùng chi nhánh đã chốt trên giao dịch;
- Khi nhân viên chuyển nơi làm việc, giao dịch cũ không đổi sang chi nhánh mới.

### 5.7.6. Tài khoản Admin và Master

Tài khoản Admin hoặc Master có phạm vi quản trị rộng hơn tài khoản nhân viên thông thường theo quyền được cấp. Các tài khoản này có thể quản trị ở cấp doanh nghiệp và tham gia những quy trình khởi tạo hoặc cấu hình đặc biệt.

Quyền rộng không cho phép bỏ qua doanh nghiệp sở hữu, trạng thái giao dịch, điều kiện kho, tính hợp lệ của thanh toán hoặc các ràng buộc nghiệp vụ khác.

### 5.7.7. Điều chuyển nhân viên

Khi nhân viên chuyển chi nhánh trong cùng doanh nghiệp:

1. Người có quyền cập nhật phạm vi làm việc hoặc tạo tài khoản phù hợp cho chi nhánh mới.
2. Hệ thống kiểm tra chi nhánh mới đang hoạt động.
3. Tài khoản cũ được giữ, điều chỉnh hoặc khóa theo quyết định vận hành.
4. Quyền của tài khoản mới được xác định riêng.
5. Giao dịch trước ngày điều chuyển tiếp tục gắn với chi nhánh và tài khoản cũ.

### 5.7.8. Nhân viên nghỉ việc hoặc ngừng hoạt động

Khi nhân viên không còn làm việc:

- Hồ sơ được chuyển sang ngừng hoạt động;
- Các tài khoản liên quan bị khóa;
- Không cho đăng nhập hoặc tạo nghiệp vụ mới;
- Lịch sử đơn hàng, kho, tài chính, kế toán và audit vẫn giữ đúng người thực hiện;
- Trách nhiệm đối với quy trình đang mở cần được bàn giao trước khi ngừng hoạt động nếu chức năng yêu cầu.

### 5.7.9. Xóa nhân viên

Nhân viên chỉ được xóa khi chưa tham gia giao dịch, chưa có lịch sử cần bảo toàn và không còn quan hệ đang sử dụng. Nếu đã phát sinh hoạt động, hệ thống chuyển sang ngừng hoạt động và khóa tài khoản thay vì xóa.

## 5.8. Quan hệ giữa tổ chức và phân quyền

Tổ chức xác định người dùng thuộc doanh nghiệp và chi nhánh nào. Phân quyền xác định người dùng được làm gì. Hai điều kiện phải được kiểm tra cùng nhau.

### Ví dụ

- Một người có quyền tạo đơn nhưng tài khoản thuộc Chi nhánh A không được tự tạo đơn cho Chi nhánh B.
- Một người có quyền xem tài chính vẫn phải bị giới hạn theo phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh được phép.

Khi tài khoản chuyển chi nhánh hoặc thay đổi quyền, các thao tác tiếp theo áp dụng thông tin hiện hành. Giao dịch lịch sử không đổi theo.

## 5.9. Quan hệ với cấu hình

Cấu hình doanh nghiệp là thiết lập mặc định. Một số cấu hình cho phép chi nhánh có giá trị riêng.

Khi xử lý nghiệp vụ tại chi nhánh, hệ thống xác định:

1. Doanh nghiệp sở hữu giao dịch.
2. Chi nhánh phát sinh.
3. Cấu hình đó có cho phép thiết lập riêng theo chi nhánh hay không.
4. Chi nhánh có giá trị riêng hay đang dùng mặc định doanh nghiệp.
5. Giá trị nào đang có hiệu lực tại thời điểm thao tác.

## 5.10. Tác động xuyên phân hệ

### 5.10.1. Bán hàng

Chi nhánh xác định kho phục vụ, tài khoản ngân hàng được phép nhận tiền, cấu hình bán hàng, nhân viên thực hiện và phạm vi báo cáo. Các dữ liệu đặc thù như khu vực, bàn, tài nguyên hoặc phòng cũng thuộc phạm vi chi nhánh.

## 5.10.2. Kho

Chi nhánh và kho được kiểm soát độc lập. Khi doanh nghiệp sử dụng kho, chi nhánh phải có kho hợp lệ. Nhiều chi nhánh có thể dùng chung kho nhưng mỗi biến động vẫn phân biệt địa điểm phát sinh và kho chịu ảnh hưởng.

## 5.10.3. Tài chính

Tài khoản ngân hàng thuộc doanh nghiệp và được phân bổ cho chi nhánh. Nghiệp vụ thu, chi hoặc thanh toán tại chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản hợp lệ cho chi nhánh đó.

## 5.10.4. Hóa đơn, kế toán và thuế

Thông tin pháp lý của doanh nghiệp và chi nhánh được sử dụng khi lập hóa đơn, xác định đơn vị bán và tổng hợp báo cáo. Thay đổi hồ sơ hiện tại không sửa chứng từ đã phát hành hoặc nội dung đã ghi sổ.

## 5.10.5. Báo cáo

Báo cáo theo doanh nghiệp và chi nhánh sử dụng phạm vi đã được chốt trên giao dịch, không lấy lại nơi làm việc hiện tại của nhân viên hoặc thông tin chi nhánh mới sau khi điều chuyển.

## 5.11. Giao diện

Danh sách doanh nghiệp, chi nhánh và nhân viên phải hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái và mở chi tiết trong phạm vi người dùng được phép.

Màn hình chi nhánh phải thay đổi theo cấu hình kho:

- Khi doanh nghiệp sử dụng kho, ô chọn kho được hiển thị là bắt buộc và không cho lưu nếu chưa chọn;
- Khi doanh nghiệp không sử dụng kho, ô chọn kho không phải điều kiện bắt buộc và có thể được ẩn hoặc vô hiệu hóa.

Danh sách chọn chỉ hiển thị đối tượng còn hoạt động và thuộc đúng doanh nghiệp. Đối tượng đã được gán không xuất hiện lại trong thao tác thêm.

Trước khi ngừng hoạt động hoặc xóa, giao diện phải thông báo ảnh hưởng. Khi không thể thực hiện do có giao dịch hoặc cấu hình liên quan, thông báo phải chỉ rõ quan hệ cần xử lý.

## 5.12. Audit

Các thay đổi quan trọng cần truy vết gồm:

- Cập nhật thông tin pháp lý của doanh nghiệp;
- Tạo, sửa, ngừng hoạt động hoặc xóa chi nhánh;
- Thay đổi kho của chi nhánh;
- Thêm hoặc gỡ tài khoản ngân hàng khỏi chi nhánh;
- Tạo, sửa, điều chuyển hoặc ngừng hoạt động nhân viên;
- Tạo, khóa hoặc khôi phục tài khoản;
- Thay đổi chi nhánh, nhóm quyền hoặc quyền riêng của tài khoản.

Dấu vết phải xác định được người thực hiện, thời điểm, phạm vi, hành động, nội dung trước và sau, cùng lý do nếu nghiệp vụ yêu cầu.

## PHẦN II - CHƯƠNG 6

# CHƯƠNG 6. CẤU HÌNH HỆ THỐNG

## 6.1. Vai trò của cấu hình trong toàn hệ thống

Cấu hình hệ thống là tập hợp các lựa chọn quyết định cách doanh nghiệp và từng chi nhánh vận hành POS. Một cấu hình có thể làm thay đổi menu được nhìn thấy, nội dung phải nhập, cách tính tiền, cách lập chứng từ, cách kiểm soát kho, phương thức thanh toán được phép dùng, thiết bị nhận lệnh in và những bước mà người dùng phải hoàn thành trước khi tiếp tục.

Cấu hình không chỉ phục vụ việc trình bày giao diện. Mọi chức năng chịu ảnh hưởng phải dùng cùng một giá trị có hiệu lực. Nếu chi nhánh đang được cấu hình không cho phép bán thiếu tồn, màn hình bán hàng, xử lý đơn, phiếu xuất và báo cáo tồn đều phải tuân theo lựa chọn đó. Nếu chi nhánh chưa có tài khoản nhận tiền cho một phương thức thanh toán, người dùng không được lách qua màn hình để ghi nhận phương thức ấy bằng một đường xử lý khác.

Chương này quy định:

- Phạm vi áp dụng của từng thiết lập;
- Vai trò được xem hoặc thay đổi;
- Kiểu thông tin cần nhập, giá trị ban đầu và tập lựa chọn;
- Điều kiện làm một thiết lập xuất hiện, bị ẩn hoặc bị khóa;
- Thời điểm giá trị mới bắt đầu có hiệu lực;
- Cách xử lý khi cấu hình thiếu, sai hoặc mâu thuẫn;
- Ảnh hưởng của thay đổi cấu hình đến các phân hệ liên quan.

Chương này xác định cấu hình điều khiển tính giá vốn, trả hàng, kết ca, công nợ và phát hành hóa đơn, cùng ý nghĩa của từng giá trị cấu hình. Mỗi quy trình phải đọc đúng giá trị có hiệu lực tại thời điểm nghiệp vụ.



## 6.2. Phạm vi áp dụng

### 6.2.1. Thiết lập nền của hệ thống

Thiết lập nền xác định cách một chi nhánh được tổ chức ngay từ đầu, tiêu biểu là loại hình kinh doanh. Đây là thông tin dùng để quyết định nhóm chức năng nào được mở và nhóm cấu hình nào có ý nghĩa đối với chi nhánh.

Giá trị nền do người có trách nhiệm quản trị hệ thống duy trì. Người dùng doanh nghiệp chỉ nhìn thấy và lựa chọn trong phạm vi đã được cung cấp; họ không tự tạo thêm một loại cấu hình mới hoặc tự sửa ý nghĩa của một lựa chọn.

### 6.2.2. Thiết lập cấp doanh nghiệp

Thiết lập cấp doanh nghiệp có hiệu lực thống nhất cho mọi chi nhánh trực thuộc. Những nội dung liên quan đến loại hình đăng ký kinh doanh, phương pháp thuế, chế độ kế toán, kỳ kế toán, quản lý tồn kho, phương pháp tính giá xuất, cách sinh mã đơn, cho phép khách nợ, cho phép trả hàng và cách phân bổ trả nợ thuộc cấp này.

Khi giá trị cấp doanh nghiệp thay đổi, mọi chi nhánh sử dụng giá trị mới cho nghiệp vụ phát sinh sau thời điểm lưu thành công. Giao dịch đã chốt trước đó không bị thay đổi chỉ vì cấu hình hiện tại khác với lúc giao dịch được lập.

### 6.2.3. Thiết lập cấp chi nhánh

Thiết lập cấp chi nhánh chỉ có hiệu lực tại địa điểm được chọn.

Nhóm này gồm:

- Loại hình kinh doanh của chi nhánh.
- Hình ảnh sản phẩm mặc định.
- Màn hình phụ cho khách.
- Kết nối hóa đơn.
- Phương thức nhận tiền.
- Quản lý ca.
- Máy in.
- Mẫu in.
- Nhà bếp.

- Những thông số vận hành riêng tại quầy.

Người dùng phải biết rõ mình đang cấu hình chi nhánh nào. Khi đổi chi nhánh đang làm việc, hệ thống tải lại các giá trị tương ứng, không giữ nhầm lựa chọn của chi nhánh trước trên biểu mẫu.

## 6.2.4. Giá trị có hiệu lực

Mỗi thiết lập luôn có một giá trị có hiệu lực được xác định theo thứ tự sau:

1. Nếu thiết lập thuộc cấp chi nhánh và chi nhánh đã có giá trị hợp lệ, dùng giá trị của chi nhánh đó.
2. Nếu thiết lập thuộc cấp doanh nghiệp và doanh nghiệp đã có giá trị hợp lệ, dùng giá trị của doanh nghiệp.
3. Nếu chưa từng lưu giá trị riêng, dùng giá trị ban đầu đã quy định cho thiết lập.
4. Nếu không có giá trị ban đầu và thông tin là bắt buộc để thực hiện nghiệp vụ, dừng nghiệp vụ và chỉ rõ nội dung cần cấu hình.

Không được tự lấy cấu hình của một chi nhánh khác làm giá trị thay thế. Không được dùng giá trị cũ đang còn trên trình duyệt sau khi người dùng đã chuyển doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

## 6.3. Vai trò và quyền thao tác

### 6.3.1. Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống duy trì các thuộc tính của danh mục thiết lập nền:

- Tên gọi.
- Kiểu nhập.
- Tập lựa chọn.
- Giá trị ban đầu.
- Thứ tự hiển thị.
- Phạm vi áp dụng.
- Nhóm người được nhìn thấy.

Vai trò này có thể kiểm tra cấu hình ở phạm vi toàn hệ thống nhưng không được làm thay nghiệp vụ hằng ngày của doanh nghiệp nếu không đồng thời có quyền tại doanh nghiệp đó.

### 6.3.2. Merchant

Merchant được xem cấu hình cấp doanh nghiệp để hỗ trợ vận hành và đối chiếu. Vai trò Merchant không tự thay đổi giá trị nghiệp vụ của doanh nghiệp. Nút lưu và thao tác thay đổi phải bị ẩn hoặc khóa; yêu cầu gửi trực tiếp nhằm thay đổi cũng bị từ chối.

### 6.3.3. Tài khoản chủ của khách hàng

Tài khoản chủ của khách hàng được cấu hình các nội dung cấp doanh nghiệp và cấp chi nhánh thuộc doanh nghiệp mình. Khi thao tác cấp chi nhánh, tài khoản vẫn phải chọn đúng chi nhánh và đáp ứng các điều kiện riêng của thiết lập.

### 6.3.4. Nhân viên của khách hàng

Nhân viên thông thường chỉ được cấu hình chi nhánh hiện tại khi đã được cấp quyền tương ứng. Quyền xem không tự bao gồm quyền sửa. Quyền sửa một nhóm cấu hình không tự mở quyền sửa các nhóm nhạy cảm khác như thuế, hóa đơn, thanh toán hoặc kho.

Nếu nhân viên được điều chuyển hoặc bị gỡ khỏi chi nhánh, quyền thay đổi cấu hình tại chi nhánh đó chấm dứt ngay. Một màn hình đã mở từ trước không được dùng để lưu thay đổi sau khi quyền không còn hiệu lực.

### 6.3.5. Kiểm tra quyền tại thời điểm lưu

Hệ thống kiểm tra quyền khi mở màn hình và kiểm tra lại khi lưu. Việc giao diện từng hiển thị nút sửa không phải là căn cứ đủ để chấp nhận yêu cầu. Nếu quyền đã thay đổi trong lúc người dùng đang thao tác, hệ thống từ chối lưu, giữ nguyên giá trị đang có và thông báo rằng quyền hiện tại không còn phù hợp.

## 6.4. Cách hiển thị và cập nhật một thiết lập

Mỗi thiết lập phải có tên dễ hiểu, phần giải thích tác động, phạm vi doanh nghiệp hoặc chi nhánh, giá trị hiện hành và điều kiện xuất hiện. Kiểu nhập được thể hiện phù hợp với bản chất của giá trị:

- Lựa chọn một phương án đối với các quy tắc có tập giá trị xác định;
- Bật hoặc tắt đối với quy tắc đúng hoặc sai;
- Nhập số đối với số chữ số, số phút, kích thước hoặc ngưỡng cảnh báo;
- Nhập một dòng đối với tài khoản, ký hiệu, đường dẫn hoặc tên;
- Nhập nhiều dòng đối với nội dung nhúng;

- Tải một ảnh hoặc một danh sách ảnh đối với cấu hình hình ảnh;
- Chọn tài khoản ngân hàng, máy in hoặc mẫu in từ danh sách hợp lệ.

Khi một thiết lập phụ thuộc thiết lập khác, giao diện chỉ hiển thị khi điều kiện đã thỏa. Giá trị đã lưu trước đó có thể được giữ để dùng lại khi người dùng bật lại tính năng, nhưng không được âm thầm có hiệu lực trong thời gian thiết lập cha đang tắt.

Khi người dùng bấm lưu, hệ thống thực hiện lần lượt:

1. Kiểm tra quyền.
2. Kiểm tra phạm vi.
3. Kiểm tra kiểu giá trị.
4. Kiểm tra tập lựa chọn.
5. Kiểm tra đối tượng liên quan.
6. Kiểm tra tổ hợp phụ thuộc.
7. Kiểm tra có thay đổi đồng thời hay không.

Chỉ khi tất cả điều kiện đạt thì giá trị mới được áp dụng.

Nếu hai người cùng mở một nhóm cấu hình, người lưu sau không được ghi đè âm thầm thay đổi của người lưu trước. Hệ thống yêu cầu tải lại giá trị hiện hành, sau đó người dùng chủ động xác nhận nội dung cần sửa.

## 6.5. Thiết lập nền của hệ thống

### 6.5.1. Loại hình kinh doanh của chi nhánh

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp chi nhánh. Giá trị ban đầu là **Retail**. Các lựa chọn được cung cấp trong nhóm cấu hình này gồm:

- **Retail** cho quy trình bán lẻ hàng hóa;
- **F&B** cho quy trình bàn, món và chế biến.

Loại hình kinh doanh quyết định các menu, danh mục và cấu hình chuyên biệt được hiển thị. Khi chọn Retail, hệ thống mới hiển thị thiết lập **Cho phép trả hàng sau khi khách nhận hàng**. Khi chọn F&B, hệ thống hiển thị các thiết lập liên quan đến nhà bếp và in chế biến.

Thay đổi loại hình không xóa đơn, sản phẩm, khu vực, bàn, phiếu chế biến hoặc lịch sử đã phát sinh. Trước khi đổi, hệ thống phải cảnh báo những chức năng sẽ bị ẩn và ngăn đổi nếu còn quy trình đang mở không thể hoàn tất trong loại hình mới.

## 6.5.2. Kỳ kế toán

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Tháng**. Người dùng được chọn:

- Tháng;
- Quý;
- Năm.

Kỳ kế toán là căn cứ chia khoảng thời gian cho báo cáo doanh thu, tồn kho, báo cáo tài chính và các phép tổng hợp theo kỳ. Nếu phương pháp bình quân được chọn là Theo từng kỳ, cấu hình này đồng thời xác định ranh giới của mỗi lần tính bình quân.

Thiết lập này xác định độ dài kỳ, không tạo trạng thái Mở hoặc Khóa cho từng kỳ. Khi thay đổi cách chia kỳ, hệ thống phải tính lại các số tổng hợp chịu ảnh hưởng và thông báo phạm vi thay đổi; không dùng một trạng thái khóa kỳ chưa được quản lý để chặn nghiệp vụ vận hành.

## 6.6. Cấu hình chung của doanh nghiệp

### 6.6.1. Loại hình đăng ký kinh doanh

Đây là cấu hình xác định mô hình hoạt động chính của chi nhánh, nhưng giá trị được quản lý thống nhất ở phạm vi **Doanh nghiệp (Company)** để các chi nhánh không rơi vào những bộ thuế/kế toán khác nhau ngoài ý muốn. Kiểu dữ liệu là **Option (chọn từ danh sách)**; giá trị mặc định là **Hộ kinh doanh**. Hai lựa chọn hiển thị là **Công ty** và **Hộ kinh doanh**.

Loại hình này điều khiển trực tiếp phương pháp thuế, phương pháp tính giá xuất và danh sách chế độ kế toán có thể chọn.

Khi là Hộ kinh doanh:

- Phương pháp tính thuế GTGT được cố định ở Trực tiếp và không cho sửa;
- Phương pháp tính giá xuất kho được cố định ở Bình quân và lựa chọn phương pháp có thể được ẩn;
- Chế độ kế toán chỉ cho chọn TT152 hoặc TT58;
- Giá trị ban đầu của chế độ kế toán là TT152.

Khi là Công ty:

- Phương pháp tính thuế GTGT cho phép chọn Khấu trừ hoặc Trực tiếp;
- Phương pháp tính giá xuất kho cho phép chọn trong danh sách được hỗ trợ nếu quản lý tồn kho đang bật;
- Chế độ kế toán cho phép chọn TT58, TT133 hoặc TT99.

Nếu người dùng đổi loại hình và giá trị hiện hành của một thiết lập phụ không còn hợp lệ, hệ thống không được lưu một tổ hợp mâu thuẫn. Giao diện phải yêu cầu chọn lại chế độ kế toán phù hợp hoặc thông báo rõ giá trị nào sẽ được cố định trước khi người dùng xác nhận.

## 6.6.2. Phương pháp tính thuế GTGT

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Trực tiếp**. Hai lựa chọn là **Khấu trừ** và **Trực tiếp**.

Phương pháp này phải được áp dụng ổn định ít nhất trong một kỳ kế toán năm cùng các chính sách xử lý hóa đơn, chứng từ tương ứng. Hệ thống không cho thay đổi tùy ý khi đã có giao dịch trong kỳ nếu thay đổi làm các chứng từ cùng kỳ sử dụng hai cách tính không tương thích. Khi được phép đổi cho kỳ sau, phương pháp mới chỉ áp dụng từ ngày hiệu lực; chứng từ đã phát sinh giữ cách hiểu tại thời điểm lập.

Khi chọn Khấu trừ:

- Danh mục ngành hàng không yêu cầu nhập tỷ lệ thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân tính theo doanh thu;
- Sản phẩm hiển thị giá trước thuế, giá sau thuế và lựa chọn mức thuế GTGT;
- Mức thuế GTGT cho sản phẩm được chọn từ danh sách:
  - Không kê khai.
  - Không chịu thuế.
  - 0%.
  - 5%.
  - 8%.
  - 10%.
- Chứng từ nhập hiển thị riêng tiền thuế GTGT;
- Thuế GTGT của hàng mua được tách khỏi giá trị dùng để xác định giá vốn;
- Bán hàng sử dụng loại hóa đơn GTGT và thể hiện tiền trước thuế, tiền thuế, tiền sau thuế theo quy tắc của phân hệ hóa đơn.

Khi chọn Trực tiếp:

- Danh mục ngành hàng hiển thị ngành nghề và tỷ lệ tính thuế trên doanh thu;

- Sản phẩm sử dụng một giá bán duy nhất, không hiển thị lựa chọn mức thuế GTGT riêng trên sản phẩm;
- Chứng từ nhập không hiển thị VAT riêng trên từng dòng hàng hoặc từng khoản Chi phí mua hàng;
- Toàn bộ khoản phải trả cho hàng mua được tính vào giá trị dùng để xác định giá vốn;
- Bán hàng sử dụng hóa đơn bán hàng và phân bổ doanh thu theo nhóm ngành khi một đơn có nhiều tỷ lệ.

Phương pháp thuế ảnh hưởng đồng thời đến danh mục, nhập hàng, bán hàng, chiết khấu, phụ thu, hóa đơn, báo cáo thuế và kế toán. Mọi màn hình phải đọc giá trị hiện hành theo cùng phạm vi doanh nghiệp.

### 6.6.3. Chế độ kế toán

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **TT152** vì loại hình đăng ký kinh doanh ban đầu là Hộ kinh doanh.

Danh sách lựa chọn được lọc theo loại hình đăng ký kinh doanh:

- Hộ kinh doanh: TT152 hoặc TT58;
- Công ty: TT58, TT133 hoặc TT99.

Chế độ kế toán quyết định hệ thống sổ, mẫu báo cáo và cách phân loại nghiệp vụ được mở cho doanh nghiệp. Việc chọn chế độ không tự thay đổi nội dung kinh tế của đơn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất hoặc khoản thanh toán. Nghiệp vụ đã hoàn tất được phản ánh theo chế độ có hiệu lực tại ngày hạch toán và không bị đổi ngược khi cấu hình sau này thay đổi.

Nếu người dùng chuyển sang loại hình mà chế độ hiện tại không còn nằm trong danh sách, hệ thống yêu cầu chọn chế độ mới trước khi lưu. Không được tự chọn một chế độ khác mà không cho người dùng biết.

### 6.6.4. Sử dụng kho và quản lý tồn kho

Đây là thiết lập bật hoặc tắt ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Tất**.

Khi bật:

- Màn hình thêm hoặc sửa chi nhánh bắt buộc chọn kho cho chi nhánh;
- Trên sản phẩm xuất hiện lựa chọn quản lý tồn;
- Các chức năng nhập, xuất, tồn, điều chuyển, kiểm kê, lô và serial được mở theo quyền;
- Hệ thống hiển thị phương pháp tính giá xuất kho, cách tính bình quân, giá nhập mặc định và xử lý khi tồn không đủ;
- Bán hàng, trả hàng, sản xuất và mua hàng có thể tạo nghiệp vụ kho tương ứng.

Khi tắt:

- Thêm chi nhánh không bắt buộc chọn kho;
- Các menu và thao tác kho không cần thiết được ẩn hoặc khóa;
- Sản phẩm mới không bị yêu cầu khai báo quản lý tồn;
- Bán hàng không tạo biến động tồn;
- Lịch sử kho đã có vấn đề được bảo toàn.

Không cho tắt nếu còn phiếu kho, đơn hàng hoặc lệnh sản xuất đang mở mà việc tắt làm chúng không thể hoàn tất. Nếu được tắt, thay đổi chỉ tác động nghiệp vụ mới, không xóa các lần nhập xuất trước đó.

### 6.6.5. Phương pháp tính giá xuất kho

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp, chỉ hiển thị khi quản lý tồn kho đang bật. Giá trị ban đầu là **Bình quân** (phương pháp bình quân gia quyền).

Các lựa chọn gồm:

- **Bình quân**: dùng đơn giá bình quân theo cách tính đã chọn;
- **Đích danh**: lấy đúng giá của lô được chỉ định cho lần xuất;
- **FIFO**: ưu tiên lô nhập sớm hơn;
- **LIFO**: ưu tiên lô nhập muộn hơn;
- **Theo nhóm sản phẩm**: mỗi nhóm sản phẩm có thể dùng một phương pháp riêng.

Với Hộ kinh doanh, giá trị luôn là Bình quân và lựa chọn phương pháp bị khóa hoặc ẩn. Với Công ty, người dùng được chọn trong danh sách trên.

Khi chọn Theo nhóm sản phẩm, nhóm chưa có phương pháp riêng không được để kết quả xuất hàng rơi vào trạng thái không xác định. Hệ thống dùng phương pháp mặc định đã quy định cho nhóm hoặc yêu cầu hoàn thiện cấu hình trước khi xuất. Những nhóm chọn Bình quân tiếp tục chịu điều khiển của cấu hình **Cách tính bình quân**.

Thay đổi phương pháp không tự viết lại giá vốn của phiếu đã hoàn thành. Nếu đang có phiếu nhập, phiếu xuất chờ đủ hàng hoặc lần tính lại chưa kết thúc, hệ thống phải yêu cầu xử lý xong trước khi đổi.

### 6.6.6. Cách tính bình quân

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Sau từng lô nhập**. Thiết lập chỉ hiển thị khi quản lý tồn kho đang bật và phương pháp tính giá xuất là Bình quân hoặc Theo nhóm sản phẩm có nhóm dùng Bình quân.



Lựa chọn **Theo từng kỳ** dùng số lượng và giá trị tồn đầu kỳ cộng với toàn bộ số lượng và giá trị nhập đã hoàn thành trong kỳ. Đơn giá bình quân của kỳ được xác định bằng tổng giá trị có thể phân bổ chia cho tổng số lượng có thể phân bổ. Các lần xuất trong cùng kỳ dùng đơn giá của kỳ sau khi hệ thống tính lại các phát sinh có hiệu lực trong kỳ.

Lựa chọn **Sau từng lô nhập** tính lại bình quân ngay sau mỗi lô nhập đã hoàn thành. Giá trị tồn ngay trước lần nhập cộng giá trị của lần nhập được chia cho số lượng tồn ngay trước lần nhập cộng số lượng nhập. Lần xuất dùng mức bình quân gần nhất đã có hiệu lực trước thời điểm xuất.

Khi người dùng nhập lùi ngày hoặc điều chỉnh một lần nhập cũ, hệ thống xác định mốc chịu ảnh hưởng và tính lại các lần xuất liên quan theo đúng phương pháp. Một lần nhập có thời điểm nghiệp vụ sau lần xuất không được dùng để thay đổi giá vốn của lần xuất trước chỉ vì hiện tại hàng đã về kho.

Nếu mẫu số bằng không hoặc dữ liệu không đủ để xác định bình quân, hệ thống không tự đặt một giá trị tùy ý. Phiếu chịu ảnh hưởng được giữ ở trạng thái cần xử lý theo quy tắc kho và người dùng nhận thông báo cụ thể.

### 6.6.7. Giá nhập mặc định

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp, chỉ hiển thị khi quản lý tồn kho đang bật. Giá trị ban đầu là **Không tự điền**, tương ứng giá gợi ý bằng 0.

Người dùng được chọn:

- Không tự điền, dùng giá 0 để người lập nhập;
- Lấy giá nhập gần nhất của sản phẩm;
- Lấy giá bình quân của sản phẩm tại kho đang chọn.

Giá được điền chỉ là gợi ý ban đầu. Người có quyền vẫn được sửa trước khi hoàn thành phiếu nhập. Với lựa chọn Giá nhập lần cuối, hệ thống ưu tiên lần nhập gần nhất tại kho đang chọn; nếu kho này chưa có dữ liệu thì tìm lần nhập gần nhất ở kho khác trong cùng doanh nghiệp, và chỉ dùng 0 khi toàn doanh nghiệp chưa có dữ liệu. Với lựa chọn Giá trung bình trong kho, nếu kho đang chọn chưa xác định được bình quân thì dùng 0, không mượn bình quân của kho khác.

Khi lập phiếu lùi ngày, giá gợi ý phải được xác định theo kho và thời điểm nghiệp vụ phù hợp, không dùng một giá hiện tại hình thành sau ngày nhập để làm như thể đó là giá đã biết tại thời điểm cũ.

### 6.6.8. Xử lý khi hàng tồn không đủ để xuất kho

Đây là cấu hình kiểu lựa chọn ở phạm vi **Doanh nghiệp (Company)**, chỉ hiển thị khi bật **Có sử dụng kho và quản lý tồn kho không**. Giá trị mặc định là **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**.

Người dùng được chọn một trong ba cách:

- **Thông báo lỗi:** hệ thống báo không đủ tồn và dừng thao tác đang yêu cầu xuất;
- **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất:** hệ thống tạo và lưu phiếu xuất nhưng giữ phiếu ở trạng thái Nháp, chưa hoàn thành và chưa trừ tồn;
- **Trừ âm tồn kho:** hệ thống hoàn thành phiếu, ghi đủ số lượng xuất và cho phép tồn sau giao dịch âm.

Ở lựa chọn **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**, phiếu tự sinh từ bán hàng, giao hàng hoặc sản xuất không được sửa hay xóa thủ công. Người dùng phải thay đổi hoặc hủy từ nghiệp vụ gốc. Phiếu chỉ được hoàn thành khi có đủ hàng đáp ứng tại thời điểm nghiệp vụ của lần xuất. Đơn hàng có Phiếu xuất bán hàng chưa hoàn thành chưa được xử lý trả hàng; người dùng phải hoàn thành Phiếu xuất trước để xác định nguồn xuất và giá vốn bán gốc.

Ở lựa chọn **Trừ âm tồn kho**, hệ thống phân bổ phần có lô hợp lệ trước và theo dõi phần còn thiếu để bổ sung sau.

- Khi có nhập bổ sung, chỉ lô có thời điểm phù hợp trước lần xuất mới được dùng để bù cho phần thiếu của lần xuất đó.
- Hệ thống không ghi thêm một lần xuất mới cho cùng số lượng.
- Giá vốn và lịch sử chịu ảnh hưởng được tính lại theo phương pháp hiện hành.
- Trên đơn có Phiếu xuất đang thiếu nguồn, sản phẩm nào chưa xác định đủ nguồn xuất và giá vốn gốc thì chưa được trả.
- Doanh nghiệp phải nhập bổ sung và hoàn tất phân bổ nguồn của phần hàng đó trước.

Giá vốn xuất bằng 0 vẫn là một giá trị hợp lệ nếu hệ thống đã xác định đầy đủ nguồn xuất và tính ra kết quả bằng 0. Điều kiện chặn trả hàng dựa trên việc còn thiếu nguồn hoặc chưa xác định được giá vốn, không dựa trên phép so sánh giá vốn lớn hơn 0.

Sản phẩm quản lý serial luôn phải có serial hợp lệ đang ở đúng kho. Không cho âm serial trong bất kỳ lựa chọn nào.

### 6.6.9. Số chữ số thập phân

Đây là giá trị số ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **2**. Cấu hình quy định kết quả được làm tròn đến bao nhiêu chữ số sau dấu thập phân tại những vị trí sử dụng chung.

Giá trị phải là số nguyên không âm và nằm trong giới hạn hệ thống cho phép. Cùng một phép tính phải dùng thống nhất giữa màn hình, bản in, hóa đơn và báo cáo. Không được chỉ làm tròn phần hiển thị trong khi số dùng để cộng tổng lại có độ chính xác khác mà người dùng không nhìn thấy.

## 6.7. Cấu hình bán hàng

### 6.7.1. Cách sinh mã đơn hàng

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Ngẫu nhiên**.

Ba lựa chọn gồm:

- Mã ngẫu nhiên;
- Số tăng dần liên tục;
- Số tăng dần và bắt đầu lại theo từng ngày nghiệp vụ.

Mã được cấp theo quy trình tạo đơn và phải duy nhất trong phạm vi áp dụng. Khi nhiều quầy tạo đơn cùng lúc, hệ thống không được cấp trùng. Đổi phương pháp chỉ ảnh hưởng đơn mới; mã đã cấp không bị sửa. Với phương pháp theo ngày, ranh giới ngày dùng ngày nghiệp vụ của doanh nghiệp, không phụ thuộc tùy ý vào đồng hồ trên thiết bị người dùng.

### 6.7.2. Ảnh mặc định cho sản phẩm

Đây là thiết lập tải một ảnh ở cấp chi nhánh. Giá trị ban đầu để trống.

Ảnh được dùng khi sản phẩm chưa có ảnh riêng trên các màn hình bán hàng của chi nhánh. Ảnh riêng của sản phẩm luôn được ưu tiên. Xóa ảnh mặc định không xóa ảnh sản phẩm và không làm thay đổi hình ảnh đã được lưu trên nội dung lịch sử.

Tệp tải lên phải đúng định dạng và giới hạn kích thước được hỗ trợ. Nếu tải thất bại, hệ thống giữ ảnh cũ và thông báo lỗi; không lưu một liên kết ảnh chưa hoàn tất.

### 6.7.3. Màn hình phụ cho khách xem

Nhóm này áp dụng theo chi nhánh và điều khiển nội dung xuất hiện trên màn hình khách hàng trước khi có hóa đơn tạm tính.

**Cách hiển thị màn hình phụ** là lựa chọn một phương án, giá trị ban đầu là **Trình chiếu ảnh**. Người dùng chọn Video hoặc Trình chiếu ảnh.

Khi chọn Video, hệ thống hiển thị **Nguồn video**. Đây là lựa chọn một phương án, giá trị ban đầu là **URL**.

Các lựa chọn gồm:

- URL.
- Nội dung nhúng.

Khi nguồn là URL, hệ thống hiển thị ô nhập đường dẫn video. Giá trị ban đầu để trống. Đường dẫn phải có định dạng hợp lệ và có thể được trình phát hỗ trợ.

Khi nguồn là nội dung nhúng, hệ thống hiển thị vùng nhập nhiều dòng cho nội dung nhúng. Giá trị ban đầu để trống. Hệ thống kiểm tra và loại bỏ nội dung không an toàn trước khi hiển thị.

Khi cách hiển thị là Trình chiếu ảnh, hệ thống hiển thị chức năng chọn một hoặc nhiều ảnh. Giá trị ban đầu là danh sách trống. Người dùng được sắp xếp thứ tự ảnh; màn hình phụ phát theo thứ tự đã lưu.

Nếu nội dung được chọn không hợp lệ hoặc không tải được, màn hình phụ dùng trạng thái chờ an toàn, không hiển thị mã lỗi kỹ thuật hoặc nội dung của chi nhánh khác.

#### 6.7.4. Cách áp dụng chiết khấu

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp chi nhánh. Giá trị ban đầu là **Thẻ hiện thành dòng chiết khấu riêng**.

Ở cách mặc định, giá sản phẩm giữ nguyên và khoản chiết khấu được trình bày riêng để người dùng, khách hàng, hóa đơn và báo cáo nhận biết rõ giá trị điều chỉnh. Nếu phiên bản được triển khai cho phép cách gộp chiết khấu vào đơn giá, lựa chọn đó chỉ thay đổi cách trình bày và phân bổ theo quy tắc đã xác định; tổng tiền cuối cùng không được thay đổi chỉ vì đổi cách thể hiện.

Đơn đã chốt giữ cách trình bày tại thời điểm lập. Thay đổi cấu hình không viết lại đơn cũ hoặc bản in cũ.

#### 6.7.5. Cách thể hiện phụ thu

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp chi nhánh. Giá trị ban đầu là **Gộp vào đơn giá**. Khi chọn gộp, phần phụ thu được phân bổ vào giá của dòng hàng theo quy tắc bán hàng. Khi chọn thể hiện riêng, đơn và bản in có một khoản phụ thu riêng.

Cách thể hiện không thay đổi bản chất số tiền khách phải trả, nghĩa vụ thuế hoặc khoản đã thu. Đơn đã hoàn tất không bị đổi cách trình bày khi cấu hình thay đổi.

#### 6.7.6. Cho phép trả hàng sau khi khách nhận hàng

Đây là thiết lập bật hoặc tắt ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Tắt**. Thiết lập chỉ hiển thị khi loại hình kinh doanh là Retail.

Khi bật:

- Hệ thống hiển thị hành động trả hàng trên đơn đủ điều kiện sau khi khách đã nhận;
- Danh mục sản phẩm hiển thị nội dung chính sách trả hàng;

- Người có quyền có thể lập trả một phần hoặc toàn bộ theo số lượng còn được trả;
- Quy trình trả xử lý trực tiếp tiền hoàn, giảm công nợ, nhập kho trả, thu hồi điểm đã tích, hóa đơn điều chỉnh và số liệu báo cáo bị ảnh hưởng.

Khi tắt:

- Hành động trả và nội dung chính sách không còn xuất hiện cho nghiệp vụ mới;
- Yêu cầu trả gửi trực tiếp vẫn bị từ chối;
- Lịch sử các lần trả đã hoàn thành được giữ nguyên.

Thiết lập này chỉ mở khả năng dùng chức năng. Quyền trả hàng và điều kiện của từng đơn vẫn được kiểm tra riêng.

### 6.7.7. Cho phép khách nợ

Đây là thiết lập bật hoặc tắt ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi tắt, số tiền thanh toán phải bằng toàn bộ số phải trả tại bước bắt buộc thanh toán. Người dùng không được hoàn tất với số tiền thấp hơn bằng cách bỏ qua kiểm tra trên giao diện.

Khi bật, hệ thống cho phép số tiền thanh toán thấp hơn tổng phải trả và ghi nhận phần còn lại là công nợ theo đúng thời điểm của quy trình bán hoặc giao hàng. Lịch sử thanh toán được hiển thị trong lịch sử đơn để người dùng theo dõi số đã thu, số còn nợ và các lần phân bổ tiếp theo.

Tất cấu hình không xóa công nợ đang tồn tại. Doanh nghiệp vẫn phải thu, điều chỉnh hoặc xử lý các khoản cũ theo quy trình công nợ.

## 6.8. Cấu hình hóa đơn

### 6.8.1. Phạm vi và điều kiện chung

Thông tin kết nối hóa đơn được cấu hình theo chi nhánh vì mỗi địa điểm có thể dùng tài khoản, mẫu số và ký hiệu riêng. Người dùng chỉ được chọn nhà cung cấp và thông tin thuộc chi nhánh đang thao tác.

Mật khẩu được nhập bằng ô che nội dung và không hiển thị lại nguyên văn sau khi lưu. Khi người dùng không thay mật khẩu, hệ thống giữ giá trị đang có. Một chuỗi che sẵn trên giao diện không được hiểu là mật khẩu mới.

## 6.8.2. Tài khoản và mật khẩu hóa đơn đầu ra

**Tài khoản** là nội dung một dòng cấp chi nhánh, ban đầu để trống. **Mật khẩu** là nội dung bí mật cấp chi nhánh, ban đầu để trống.

Nếu một trong hai thông tin bắt buộc còn thiếu, hành động gửi hóa đơn bị chặn và người dùng được hướng dẫn hoàn tất cấu hình. Sai thông tin đăng nhập được ghi nhận là lỗi kết nối; giao dịch bán hàng đã hoàn thành không vì lỗi này mà tự quay về chưa thanh toán.

## 6.8.3. Mẫu số và ký hiệu

**Mẫu số** và **Ký hiệu** là nội dung một dòng cấp chi nhánh, ban đầu để trống. Hai giá trị được dùng khi lập hóa đơn mới và phải phù hợp với nhà cung cấp đã chọn.

Thay đổi mẫu số hoặc ký hiệu chỉ áp dụng cho lần lập mới. Hóa đơn đã phát hành giữ thông tin ban đầu. Nếu giá trị không được nhà cung cấp chấp nhận, hệ thống giữ trạng thái lỗi rõ ràng và cho gửi lại sau khi sửa cấu hình, không tạo nhiều hóa đơn cho cùng một yêu cầu.

## 6.8.4. Xuất ký ngay

Đây là thiết lập bật hoặc tắt cấp chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi bật, hệ thống yêu cầu phát hành và ký hóa đơn ngay sau khi giao dịch đạt điều kiện thanh toán. Khi tắt, hóa đơn được tạo hoặc xử lý theo bước ký riêng của quy trình.

Nếu gửi lặp do mất kết nối, hệ thống phải nhận diện yêu cầu cũ và kiểm tra trạng thái trước khi phát hành lại. Không được sinh hai hóa đơn chỉ vì người dùng bấm lại.

## 6.8.5. Loại hóa đơn mặc định

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp, giá trị ban đầu là **Hóa đơn bán hàng**.

Giá trị có hiệu lực phải phù hợp phương pháp tính thuế GTGT. Phương pháp Trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng; phương pháp Khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT. Nếu người dùng đổi phương pháp thuế, hệ thống kiểm tra và điều chỉnh lựa chọn hóa đơn theo xác nhận rõ ràng, không để tổ hợp trái nhau.

## 6.8.6. Làm tròn thành tiền hóa đơn

Đây là giá trị số ở cấp doanh nghiệp, giá trị ban đầu là **-1**. Giá trị này biểu thị mức làm tròn thành tiền theo quy ước của chức năng hóa đơn. Ngay tại nơi cấu hình, hệ thống phải minh họa cụ thể để người dùng hiểu mức âm, bằng không và dương ảnh hưởng đến hàng chục, đơn vị hay phần thập phân như thế nào.

Kết quả làm tròn phải thống nhất giữa nội dung gửi đi, bản xem trước, bản in và số tiền được phản ánh sau khi hóa đơn phát hành. Nếu làm tròn tạo chênh lệch, chênh lệch được xử lý theo quy tắc hóa đơn và kế toán, không âm thầm sửa giá sản phẩm.

### 6.8.7. Nhà cung cấp và thông tin bổ sung

Nhà cung cấp hóa đơn là lựa chọn theo chi nhánh, giá trị ban đầu là VISNAM. Khi chọn một nhà cung cấp khác được hỗ trợ, giao diện chỉ hiển thị nhóm thông tin cần cho nhà cung cấp đó. Cấu hình kết nối MobiFone Invoice là nội dung một dòng theo chi nhánh, ban đầu để trống và chỉ có ý nghĩa khi nhà cung cấp tương ứng được chọn.

**Ngưỡng cảnh báo số lượng hóa đơn** là giá trị số theo chi nhánh, ban đầu là 50. Khi số lượng khả dụng chạm hoặc thấp hơn ngưỡng, hệ thống cảnh báo người có trách nhiệm nhưng không tự khẳng định hóa đơn đã hết nếu chưa nhận được trạng thái xác nhận từ dịch vụ.

**Tên khách hàng mặc định trên hóa đơn** là nội dung một dòng cấp doanh nghiệp. Giá trị này được dùng khi giao dịch hợp lệ không có tên người mua riêng. Người dùng vẫn có thể thay bằng tên thực tế trước khi phát hành nếu quy trình cho phép.

### 6.8.8. Hóa đơn đầu vào

Tài khoản và mật khẩu dùng để lấy hóa đơn đầu vào được cấu hình theo chi nhánh, ban đầu để trống. Mật khẩu được che và xử lý như thông tin bí mật. Thiếu hoặc sai thông tin chỉ làm gián đoạn việc lấy hóa đơn đầu vào; không tự làm thay đổi phiếu nhập đã hoàn thành.

## 6.9. Cấu hình quản lý ca

### 6.9.1. Chế độ quản lý ca

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp chi nhánh. Giá trị ban đầu là **Không quản lý ca**. Ba lựa chọn gồm:

- Không quản lý ca;
- Quản lý ca theo chi nhánh;
- Quản lý ca theo nhân viên.

Không quản lý ca nghĩa là bán hàng không phụ thuộc phiên ca. Theo chi nhánh nghĩa là các giao dịch trong cùng chi nhánh được tổng hợp vào ca đang mở của chi nhánh. Theo nhân viên nghĩa là mỗi nhân viên chịu trách nhiệm ca của mình và không được dùng ca của người khác.

Đổi chế độ khi còn ca mở có thể làm thay đổi phạm vi tổng hợp. Hệ thống yêu cầu đóng hoặc xử lý các ca đang mở trước khi chuyển chế độ.

### 6.9.2. Bắt buộc mở ca trước khi bán hàng

Đây là thiết lập bật hoặc tắt theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi bật, người dùng không được bắt đầu hoặc hoàn tất giao dịch bán hàng nếu chưa có ca phù hợp với chế độ quản lý. Hệ thống dẫn người dùng đến thao tác mở ca. Khi tắt, bán hàng không bị chặn vì chưa mở ca, nhưng các giao dịch vẫn được ghi nhận thời gian và người thực hiện để phục vụ báo cáo.

Thiết lập chỉ có tác dụng khi chi nhánh đang dùng một chế độ quản lý ca. Nếu chế độ là Không quản lý ca, lựa chọn này bị ẩn hoặc khóa.

### 6.9.3. Bắt buộc nhập tiền đầu ca

Đây là thiết lập bật hoặc tắt theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi bật, thao tác mở ca chỉ hoàn tất sau khi người dùng nhập số tiền đầu ca hợp lệ. Khi tắt, tiền đầu ca có thể để bằng 0 hoặc được nhập không bắt buộc tùy màn hình.

Thiết lập bị ẩn hoặc không có hiệu lực khi chi nhánh không quản lý ca.

### 6.9.4. Số phút cho phép sửa tiền đầu ca

Đây là giá trị số theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **5 phút**. Thời gian được tính từ lúc ca mở thành công.

Trong khoảng cho phép, người có quyền có thể sửa tiền đầu ca và hệ thống lưu dấu vết trước, sau. Hết thời gian, việc sửa bị từ chối; chênh lệch phải được xử lý bằng nghiệp vụ thu, chi hoặc điều chỉnh ca phù hợp. Giá trị phải là số nguyên không âm.

## 6.10. Cấu hình giao hàng tận nơi

Mỗi đơn vị giao hàng có thể được gán một tài khoản ngân hàng nhận tiền ở cấp doanh nghiệp. Tài khoản được chọn từ danh sách tài khoản ngân hàng đang hoạt động của doanh nghiệp, giá trị ban đầu để trống.

Nhóm nhà vận chuyển được hỗ trợ gồm:

- Tự giao hàng;
- Giao Hàng Tiết Kiệm;
- Giao Hàng Nhanh;



- Viettel Post;
- VNPost.

Tài khoản nhận tiền giúp xác định nơi ghi nhận khoản thu liên quan đến giao hàng và đối soát. Không có tài khoản không được hiểu là tiền đã thu vào một tài khoản mặc định khác. Nếu phương thức giao hàng yêu cầu ghi nhận tiền ngay mà chưa có tài khoản hợp lệ, hệ thống chặn bước thu và hướng dẫn cấu hình.

Khi tài khoản bị ngừng sử dụng, nó không còn xuất hiện cho cấu hình mới. Giao dịch lịch sử vẫn giữ tài khoản đã dùng. Nếu cấu hình đang trỏ đến tài khoản bị ngừng, hệ thống cảnh báo và yêu cầu chọn lại trước giao dịch tiếp theo có phát sinh nhận tiền.

## 6.11. Cấu hình công nợ

### 6.11.1. Phương thức phân bổ trả nợ

Đây là lựa chọn một phương án ở cấp doanh nghiệp. Giá trị ban đầu là **Tự động**. Hai lựa chọn là Tự động và Thủ công.

Ở chế độ Tự động, tiền trả nợ được phân bổ lần lượt vào khoản nợ cũ hơn trước, căn cứ ngày phát sinh và thứ tự ổn định khi có cùng ngày. Người dùng xem được kết quả phân bổ nhưng không tùy ý đổi thứ tự trong lần thu đó.

Ở chế độ Thủ công, người dùng chọn từng khoản nợ và nhập số tiền muốn phân bổ cho mỗi khoản. Tổng phân bổ không được lớn hơn số tiền thu và số phân bổ cho một khoản không được lớn hơn số còn nợ của khoản đó.

Đổi phương thức chỉ ảnh hưởng lần trả nợ mới. Các lần phân bổ đã hoàn tất không bị sắp xếp lại. Khi một lần thu đang ở trạng thái nháp, hệ thống phải tải lại cấu hình trước lúc hoàn thành để tránh dùng một cách phân bổ đã hết hiệu lực mà người dùng không biết.

## 6.12. Cấu hình thanh toán tại chi nhánh

### 6.12.1. Nguyên tắc chung

Các phương thức tích hợp được bật hoặc tắt theo chi nhánh. Khi bật một phương thức, giao diện hiển thị các thông tin phụ thuộc để người dùng chọn hoặc nhập. Khi tắt, phương thức không xuất hiện ở bước thanh toán mới và thông tin phụ thuộc không có hiệu lực.

Tài khoản nhận tiền phải thuộc doanh nghiệp, đang hoạt động và được phép sử dụng tại chi nhánh. Một tài khoản của chi nhánh khác không được chọn. Việc xóa hoặc ngừng tài khoản đang được dùng phải được cảnh báo và xử lý liên kết trước.

## 6.12.2. Thanh toán bằng mã QR ngân hàng

**Bật thanh toán QR ngân hàng** là thiết lập đúng hoặc sai theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Bật**.

Khi bật, hệ thống hiển thị **Tài khoản nhận tiền QR**. Đây là lựa chọn một tài khoản ngân hàng hợp lệ, giá trị ban đầu chưa chọn. Nếu chưa chọn tài khoản, phương thức QR chưa sẵn sàng và không được dùng để hoàn tất thanh toán.

Khi tạo mã QR, nội dung số tiền và thông tin giao dịch phải khớp đơn đang thanh toán. Tùy chọn **In QR kèm thông tin đơn hàng** áp dụng theo chi nhánh, ban đầu là **Tắt**. Khi bật, bản in có thêm nội dung nhận diện đơn nhưng không được lộ thông tin không cần thiết của khách hàng.

## 6.12.3. Thanh toán Visa

**Bật thanh toán Visa** là thiết lập đúng hoặc sai theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi bật, hệ thống hiển thị **Tài khoản nhận tiền Visa**. Đây là lựa chọn một tài khoản ngân hàng hợp lệ, giá trị ban đầu chưa chọn. Phương thức chỉ sẵn sàng khi tài khoản đã được chọn.

Tắt Visa không xóa lịch sử các giao dịch Visa đã có. Các khoản đang chờ đối soát tiếp tục được theo dõi theo tài khoản từng ghi nhận.

## 6.12.4. Thanh toán VPBank

**Bật thanh toán VPBank** là thiết lập đúng hoặc sai theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**.

Khi bật, hệ thống hiển thị bốn thông tin phụ thuộc:

- Mã thiết bị đầu cuối, nhập một dòng và ban đầu để trống;
- Mã đơn vị chấp nhận thanh toán, nhập một dòng và ban đầu để trống;
- Tên đơn vị chấp nhận thanh toán, nhập một dòng và ban đầu để trống;
- Tài khoản VPBank nhận tiền, chọn từ danh sách hợp lệ và ban đầu chưa chọn.

Phương thức chỉ sẵn sàng khi toàn bộ thông tin bắt buộc hợp lệ. Nếu thông tin kết nối sai, hệ thống báo giao dịch chưa được xác nhận và không tự ghi nhận tiền đã thu. Gửi lại cùng một yêu cầu phải kiểm tra trạng thái trước để tránh thu hai lần.

## 6.12.5. Phương thức ngân hàng tích hợp khác

Khi chi nhánh được cung cấp kết nối Momo hoặc VietinBank, mỗi phương thức được cấu hình bằng lựa chọn tài khoản nhận tiền theo chi nhánh, ban đầu để trống. Phương thức chỉ xuất hiện tại thanh toán khi tài khoản hợp lệ đã được chọn và kết nối đang hoạt động.

Lỗi kết nối không được tự chuyển giao dịch thành tiền mặt. Người dùng phải biết rõ giao dịch đang chờ, thất bại hay đã được xác nhận trước khi thử lại hoặc chọn phương thức khác.

## 6.13. Cấu hình in ấn

### 6.13.1. Mẫu in thanh toán

Mẫu in thanh toán là lựa chọn theo chi nhánh. Giá trị ban đầu là **K58**. Người dùng được chọn K58 hoặc K80 theo khổ giấy của thiết bị.

Máy in thanh toán là lựa chọn từ danh sách máy in được kết nối tại chi nhánh, giá trị ban đầu chưa chọn. Khi chưa có máy in nhưng in không phải điều kiện bắt buộc, giao dịch vẫn hoàn tất và hệ thống cho phép in lại sau. Khi quy trình yêu cầu phải in, hệ thống kiểm tra thiết bị trước khi xác nhận bước đó.

### 6.13.2. In chế biến và nhà bếp

Máy in chế biến hoặc máy in bếp được chọn theo chi nhánh, ban đầu chưa chọn. Thiết bị phải đúng khu vực hoặc bộ phận nhận món.

Mẫu in chế biến là lựa chọn theo chi nhánh. Khi chưa chọn mẫu riêng, hệ thống dùng cách trình bày được hỗ trợ chung của chi nhánh. Nếu danh sách cho phép K58 và K80, giá trị khởi đầu là K58.

**Gộp phiếu in chế biến** là thiết lập bật hoặc tắt theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Bật**. Khi bật, các món đủ điều kiện của cùng lượt gửi được gộp theo quy tắc bếp. Khi tắt, hệ thống tách phiếu theo cấu hình khu vực, món hoặc trạm. Việc gộp không được làm mất thông tin số lượng, ghi chú, bàn, thời gian hoặc người gửi.

Lỗi in không làm gửi món thêm lần nữa. Thao tác in lại phải ghi rõ đây là bản in lại để bếp không chế biến trùng.

### 6.13.3. In tem

Máy in tem là lựa chọn theo chi nhánh, ban đầu chưa chọn. Mẫu in tem cũng là lựa chọn theo chi nhánh, ban đầu chưa chọn.

Chiều cao tem là giá trị số theo chi nhánh, mặc định **30 mm**. Chiều rộng tem là giá trị số theo chi nhánh, mặc định **50 mm**. Hai giá trị phải lớn hơn 0 và nằm trong khả năng của mẫu cùng thiết bị. Nếu kích thước không phù hợp, hệ thống cảnh báo trước khi in hàng loạt.

#### 6.13.4. In kết ca

Mẫu in kết ca là lựa chọn theo chi nhánh, ban đầu chưa chọn. Nội dung phải phản ánh đúng chế độ quản lý ca của chi nhánh. Nếu quản lý theo nhân viên, bản in không được vô tình tổng hợp giao dịch của nhân viên khác; nếu quản lý theo chi nhánh, bản in thể hiện phạm vi toàn ca chi nhánh.

#### 6.13.5. Logo trên bản in

Logo là một ảnh theo chi nhánh, ban đầu để trống. Chiều rộng và chiều cao logo được nhập bằng milimét, ban đầu để trống để dùng kích thước mặc định của mẫu.

Khi chỉ nhập một chiều, hệ thống ưu tiên giữ tỷ lệ ảnh nếu chức năng hỗ trợ. Giá trị kích thước phải dương. Logo lỗi hoặc không tải được không được làm mất nội dung bắt buộc của chứng từ.

#### 6.13.6. Ứng dụng và mẫu in chung

Đường dẫn ứng dụng đọc tệp PDF là nội dung một dòng theo chi nhánh, ban đầu để trống. Đường dẫn phải trở đến ứng dụng được phép dùng trên thiết bị thực hiện in. Nếu đường dẫn sai hoặc ứng dụng không tồn tại, hệ thống thông báo và cho người dùng chọn lại; không đánh dấu đã in khi lệnh chưa được gửi thành công.

Mẫu in chung là nội dung theo chi nhánh, ban đầu để trống. Mẫu riêng của từng nghiệp vụ được ưu tiên hơn mẫu chung. Khi sửa mẫu, hệ thống kiểm tra các biến nội dung bắt buộc và không cho lưu mẫu khiến số chứng từ, thời gian, tổng tiền hoặc thông tin nhận diện cần thiết bị mất.

### 6.14. Cấu hình nhà bếp

**Có sử dụng nhà bếp** là thiết lập bật hoặc tắt theo chi nhánh, giá trị ban đầu là **Tắt**. Thiết lập chỉ có ý nghĩa với chi nhánh sử dụng quy trình F&B.

Khi bật:

- Menu và màn hình nhà bếp được mở theo quyền;
- Cấu hình máy in, mẫu in và gộp phiếu chế biến có hiệu lực;
- Thao tác gửi món tạo yêu cầu chế biến;

- Trạng thái món và bản in lại được kiểm soát để tránh làm trùng.

Khi tắt:

- Chức năng gửi bếp và màn hình bếp không được dùng cho yêu cầu mới;
- Món đã gửi trước đó vẫn phải được xử lý đến trạng thái kết thúc;
- Lịch sử chế biến và bản in không bị xóa.

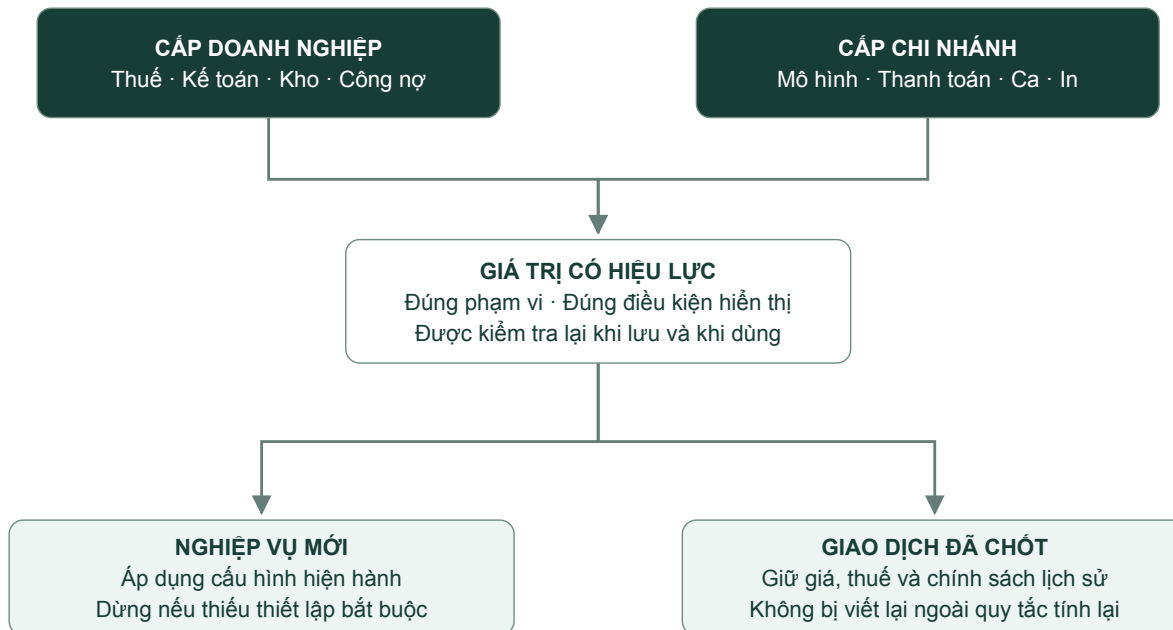
Không cho tắt khi còn yêu cầu chế biến đang mở mà không có cách kết thúc an toàn.

## 6.15. Điều kiện hiển thị và khóa giá trị

Giao diện cấu hình phải áp dụng đầy đủ các quan hệ sau:

- Loại hình Retail mới hiển thị cấu hình cho phép trả hàng;
- Loại hình F&B mới hiển thị nhóm nhà bếp và in chế biến;
- Hộ kinh doanh khóa phương pháp thuế ở Trực tiếp và phương pháp xuất ở Bình quân;
- Danh sách chế độ kế toán thay đổi theo loại hình đăng ký kinh doanh;
- Chỉ khi quản lý tồn kho bật mới hiển thị phương pháp xuất, cách tính bình quân, giá nhập mặc định và xử lý thiếu tồn;
- Chỉ khi phương pháp xuất là Bình quân hoặc Theo nhóm có nhóm Bình quân mới hiển thị cách tính bình quân;
- Chỉ khi màn hình phụ là Video mới hiển thị nguồn video;
- Nguồn video URL chỉ hiển thị ô đường dẫn;
- Nguồn video nhúng chỉ hiển thị vùng nội dung nhúng;
- Màn hình phụ là Trình chiếu ảnh mới hiển thị danh sách ảnh;
- Chỉ khi cho phép khách nợ bật mới cho thanh toán thấp hơn số phải trả;
- Chỉ khi QR ngân hàng bật mới hiển thị tài khoản QR;
- Chỉ khi Visa bật mới hiển thị tài khoản Visa;
- Chỉ khi VPBank bật mới hiển thị mã thiết bị, mã đơn vị, tên đơn vị và tài khoản VPBank;
- Chỉ khi chi nhánh quản lý ca mới áp dụng bắt buộc mở ca, bắt buộc tiền đầu ca và thời hạn sửa tiền đầu ca;
- Chỉ khi dùng nhà bếp mới áp dụng máy in và mẫu in chế biến.

Khi một thiết lập cha đổi làm thiết lập con mất điều kiện hiển thị, hệ thống phải giải thích tác động trước khi lưu. Giá trị con cũ không còn hiệu lực trong thời gian bị ẩn. Nếu người dùng bật lại và giá trị cũ vẫn hợp lệ, hệ thống có thể khôi phục; nếu không còn hợp lệ, yêu cầu chọn lại.



**Cấu hình điều khiển hành vi nghiệp vụ.** Giá trị cấp doanh nghiệp hoặc chi nhánh được kiểm tra tại thời điểm xử lý. Giao dịch mới dùng giá trị có hiệu lực; giao dịch đã chốt giữ nguyên cách hiểu lịch sử.

## 6.16. Thời điểm hiệu lực và bảo toàn lịch sử

Cấu hình mới có hiệu lực sau khi lưu thành công. Tác động mặc định dành cho nghiệp vụ mới hoặc bước nghiệp vụ chưa chốt. Các nguyên tắc bảo toàn gồm:

- Không đổi mã đơn đã sinh;
- Không đổi giá, thuế hoặc cách thể hiện chiết khấu trên đơn đã hoàn tất;
- Không thay hóa đơn đã phát hành;
- Không thay cách phân bổ của lần trả nợ đã hoàn thành;
- Không chuyển giao dịch đã thu sang tài khoản ngân hàng mới;
- Không xóa biến động kho khi tắt quản lý tồn;
- Không thay khổ, logo hoặc mẫu trên bản in lịch sử đã được lưu;
- Không chuyển giao dịch từ ca cũ sang chế độ ca mới;

- Không xóa món đã gửi bếp khi tắt nhà bếp.

Một số thay đổi chỉ được thực hiện khi không còn nghiệp vụ đang mở, gồm:

- Đổi phương pháp tính giá xuất.
- Đổi cách tính bình quân.
- Tắt quản lý tồn.
- Đổi chế độ ca.
- Đổi loại hình kinh doanh.
- Tắt nhà bếp.

Nếu chưa đạt điều kiện, hệ thống từ chối và liệt kê nhóm nghiệp vụ cần xử lý trước.

## 6.17. Lỗi, hủy thao tác và gửi lại

### 6.17.1. Giá trị không hợp lệ

Nếu giá trị sai kiểu, ngoài tập lựa chọn, không đủ thông tin phụ thuộc hoặc vượt giới hạn, hệ thống không lưu bất kỳ phần nào của nhóm thay đổi có liên quan. Giá trị đang có tiếp tục có hiệu lực. Thông báo nêu rõ thiết lập sai và cách sửa, không chỉ hiển thị lỗi chung.

### 6.17.2. Đối tượng được chọn không còn hợp lệ

Nếu tài khoản ngân hàng, máy in, mẫu in, kho hoặc chi nhánh đã ngừng hoạt động trong lúc người dùng đang chỉnh, thao tác lưu bị từ chối. Người dùng tải lại danh sách và chọn giá trị khác. Không tự thay bằng lựa chọn đầu tiên.

### 6.17.3. Hủy khi chưa lưu

Khi người dùng rời màn hình có thay đổi chưa lưu, hệ thống cảnh báo. Chọn hủy thay đổi sẽ khôi phục giá trị hiện hành. Không tạo lịch sử thay đổi cho nội dung chưa từng lưu thành công.

### 6.17.4. Lỗi kết nối trong lúc lưu

Nếu người dùng không biết yêu cầu lưu đã thành công hay chưa, lần gửi lại phải kiểm tra giá trị hiện hành trước. Hệ thống không tạo nhiều lần thay đổi giống nhau hoặc đảo giá trị ngoài ý muốn. Giao diện tải lại và thông báo kết quả cuối cùng.

### 6.17.5. Xung đột thay đổi đồng thời

Khi một người khác đã lưu giá trị mới, yêu cầu dựa trên bản cũ bị từ chối. Hệ thống hiển thị giá trị mới nhất và yêu cầu người dùng chủ động thực hiện lại thay đổi cần thiết. Không hợp nhất tự động hai lựa chọn có thể làm phát sinh tổ hợp chưa được kiểm tra.

### 6.17.6. Lỗi của dịch vụ bên ngoài

Lỗi hóa đơn, thanh toán hoặc máy in không tự hoàn tác một giao dịch bán hàng đã hoàn thành nếu dịch vụ đó là bước sau. Hệ thống lưu trạng thái chờ hoặc thất bại của riêng yêu cầu bên ngoài, cho phép gửi lại an toàn và không nhân đôi hóa đơn, khoản thu hoặc lệnh in.

## 6.18. Nhật ký thay đổi và khả năng đối chiếu

Mỗi lần thay đổi thành công phải xác định được:

- Tên thiết lập;
- Phạm vi doanh nghiệp hoặc chi nhánh;
- Giá trị trước và sau;
- Người thực hiện;
- Thời điểm thực hiện;
- Lý do nếu nhóm cấu hình yêu cầu;
- Kết quả áp dụng.

Thông tin bí mật không được ghi nguyên văn vào lịch sử. Với mật khẩu, nhật ký chỉ ghi nhận rằng thông tin đã được thay đổi.

Người có quyền xem lịch sử có thể lọc theo doanh nghiệp, chi nhánh, nhóm cấu hình, người thay đổi và khoảng thời gian. Việc xem lịch sử không đồng nghĩa được xem giá trị bí mật.

## 6.19. Tác động xuyên phân hệ

Loại hình đăng ký kinh doanh, phương pháp thuế và chế độ kế toán tác động đến danh mục, giá, nhập hàng, hóa đơn, sổ và báo cáo. Quản lý tồn kho, phương pháp xuất, cách tính bình quân và xử lý thiếu tồn tác động đến chi nhánh, sản phẩm, mua hàng, bán hàng, trả hàng, sản xuất và giá vốn.



Cách sinh mã, chiết khấu, phụ thu, trả hàng và cho phép khách nợ tác động đến đơn hàng, thanh toán, công nợ, thu chi, hóa đơn và báo cáo bán hàng. Cấu hình tài khoản nhận tiền tác động đến thanh toán, đối soát, kết ca và sổ tiền. Cấu hình giao hàng tác động đến khoản thu qua đơn vị vận chuyển và công nợ giao hàng.

Cấu hình ca điều khiển điều kiện được bán, tiền đầu ca, phạm vi tổng hợp và kết ca. Cấu hình nhà bếp và in ấn điều khiển luồng gửi món, thiết bị nhận lệnh, nội dung bản in và khả năng in lại. Cấu hình hóa đơn điều khiển loại hóa đơn, thông tin kết nối, ký, làm tròn và cảnh báo số lượng.

Mỗi phân hệ khi sử dụng cấu hình phải nhận đúng giá trị có hiệu lực tại thời điểm thực hiện, lưu đủ thông tin cần thiết để giải thích kết quả lịch sử và từ chối tổ hợp không hợp lệ thay vì tự suy đoán.

## PHẦN II · CHƯƠNG 7

# CHƯƠNG 7. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ NGUỒN TIỀN

## 7.1. Mục tiêu và phạm vi

Chức năng quản lý tài khoản ngân hàng cho phép doanh nghiệp khai báo tập trung các tài khoản được phép sử dụng, sau đó phân bổ chúng cho từng chi nhánh. Thông tin này được dùng để nhận và chi tiền bằng chuyển khoản, cấu hình thanh toán, thu hoặc trả công nợ, chuyển tiền nội bộ, kết ca và đối soát.

Tài khoản ngân hàng chỉ xác định nơi tiền được nhận hoặc chi. Số dư thực tế được hình thành từ các giao dịch tiền đã hoàn tất; người dùng không tự nhập hoặc sửa số dư tại màn hình quản lý tài khoản.

Chương này bao gồm:

- Danh mục ngân hàng được phép lựa chọn.
- Hồ sơ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
- Phạm vi chi nhánh được quyền sử dụng từng tài khoản.
- Trạng thái sử dụng và kiểm tra tính hợp lệ.
- Thêm, sửa, phân bổ, gỡ, ngừng sử dụng và xóa tài khoản.
- Cách tài khoản tham gia thanh toán, Thu Chi, công nợ, chuyển tiền, kết ca và báo cáo.
- Quyền thao tác, kiểm tra lỗi và bảo toàn lịch sử.

## 7.2. Khái niệm nghiệp vụ

### 7.2.1. Ngân hàng

Ngân hàng là tổ chức phát hành tài khoản. Người dùng chọn ngân hàng từ danh mục có sẵn, không nhập tự do tên ngân hàng. Cách này bảo đảm một ngân hàng luôn được nhận diện thống nhất trong thanh toán, báo cáo và tích hợp.

Nếu ngân hàng cần sử dụng chưa có trong danh mục, việc bổ sung phải được thực hiện qua chức năng quản trị danh mục hệ thống.

## 7.2.2. Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Đây là tài khoản do doanh nghiệp quản lý và cho phép hệ thống sử dụng trong các nghiệp vụ tiền.

Một hồ sơ tài khoản gồm:

- Ngân hàng.
- Số tài khoản.
- Tên chủ tài khoản hoặc tên hiển thị.
- Trạng thái.
- Danh sách chi nhánh được sử dụng.

Ngân hàng và số tài khoản là thông tin bắt buộc. Tên chủ tài khoản không bắt buộc nhưng nên được khai báo để người thao tác có thể kiểm tra trước khi thu hoặc chi tiền.

## 7.2.3. Nguồn tiền

Nguồn tiền là nơi hệ thống ghi nhận tiền tăng hoặc giảm, chẳng hạn tiền mặt tại quỹ hoặc một tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng là một loại nguồn tiền khi được sử dụng trong giao dịch tài chính.

Một nghiệp vụ chỉ được coi là làm biến động tiền khi giao dịch tương ứng hoàn tất. Việc thêm tài khoản, đổi tên hiển thị hoặc phân bổ tài khoản cho chi nhánh không làm thay đổi số dư.

## 7.3. Phạm vi sở hữu và sử dụng

### 7.3.1. Quản lý ở cấp doanh nghiệp

Mỗi tài khoản ngân hàng thuộc một doanh nghiệp. Chi nhánh không tự tạo tài khoản nằm ngoài danh sách của doanh nghiệp.

Trong cùng doanh nghiệp, không được có hai tài khoản trùng cả ngân hàng và số tài khoản. Việc kiểm tra trùng được thực hiện khi tạo mới và khi sửa thông tin nhận diện.

### 7.3.2. Phân bổ cho chi nhánh

Một tài khoản có thể được sử dụng tại nhiều chi nhánh và một chi nhánh có thể sử dụng nhiều tài khoản. Người dùng chỉ được phân bổ tài khoản cho chi nhánh thuộc cùng doanh nghiệp.

Tài khoản chỉ xuất hiện trong lựa chọn của một nghiệp vụ tại chi nhánh khi đáp ứng đồng thời:

- Thuộc doanh nghiệp của giao dịch.
- Đã được phân bổ cho chi nhánh phát sinh giao dịch.
- Đang ở trạng thái sử dụng.
- Vượt qua kiểm tra tính hợp lệ.
- Được phép dùng cho phương thức thanh toán hoặc loại nghiệp vụ đang thực hiện.

Gỡ tài khoản khỏi chi nhánh chỉ ngăn sử dụng cho giao dịch mới. Các giao dịch cũ vẫn hiển thị tài khoản đã dùng tại thời điểm phát sinh.

## 7.4. Trạng thái và vòng đời

### 7.4.1. Đang sử dụng

Tài khoản đang sử dụng có thể được phân bổ cho chi nhánh và có thể được chọn trong nghiệp vụ mới nếu thỏa các điều kiện phạm vi và tính hợp lệ.

### 7.4.2. Ngừng sử dụng

Tài khoản ngừng sử dụng không xuất hiện trong lựa chọn cho giao dịch mới và không được phân bổ thêm cho chi nhánh. Thông tin tài khoản vẫn được giữ để tra cứu lịch sử, báo cáo và đối soát.

### 7.4.3. Không hợp lệ

Tài khoản không hợp lệ là tài khoản không vượt qua cơ chế kiểm tra an toàn. Hệ thống không cho phép dùng tài khoản này để nhận hoặc chi tiền mới, không cho phân bổ thêm cho chi nhánh và hiển thị cảnh báo khi người dùng truy cập.

Tình trạng không hợp lệ không làm mất hoặc thay đổi các giao dịch đã phát sinh trước đó.

### 7.4.4. Chuyển trạng thái

- Tài khoản mới hợp lệ được đưa vào trạng thái sử dụng.
- Người có quyền có thể chuyển tài khoản đang sử dụng sang ngừng sử dụng.
- Tài khoản ngừng sử dụng có thể được kích hoạt lại sau khi thông tin đã được kiểm tra và các điều kiện sử dụng được đáp ứng.
- Nếu kiểm tra an toàn thất bại, hệ thống không cho tài khoản tham gia nghiệp vụ mới cho đến khi được xử lý hợp lệ.

- Tài khoản đã có lịch sử giao dịch không được thay thế bằng cách sửa ngân hàng hoặc số tài khoản; khi cần dùng tài khoản mới, doanh nghiệp tạo hồ sơ mới và ngừng sử dụng hồ sơ cũ.

## 7.5. Kiểm tra an toàn

Hệ thống tạo thông tin kiểm tra an toàn từ các thông tin nhận diện quan trọng của tài khoản. Mục đích là phát hiện việc ngân hàng hoặc số tài khoản bị thay đổi ngoài luồng quản lý hợp lệ.

Thông tin kiểm tra được tạo lại khi thêm tài khoản hoặc khi ngân hàng, số tài khoản hay thông tin tham gia kiểm tra được thay đổi hợp lệ.

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước các thao tác quan trọng, gồm:

- Hiện thị tài khoản để thanh toán chuyển khoản.
- Thiết lập phương thức nhận tiền qua ngân hàng.
- Lập phiếu thu hoặc phiếu chi qua ngân hàng.
- Thu nợ khách hàng hoặc trả nợ nhà cung cấp bằng chuyển khoản.
- Chuyển tiền giữa các nguồn tiền.
- Tổng hợp và đối soát chuyển khoản khi kết ca.

Nếu kiểm tra thất bại, hệ thống từ chối thao tác mới và thông báo người dùng kiểm tra lại thông tin tài khoản.

## 7.6. Quyền và phạm vi dữ liệu

Người dùng phải có quyền quản lý tài khoản ngân hàng mới được thêm, sửa, phân bổ, gỡ, đổi trạng thái hoặc xóa. Quyền xem không mặc nhiên bao gồm quyền thay đổi.

Mọi thao tác đều bị giới hạn trong doanh nghiệp của người dùng. Khi nghiệp vụ phát sinh tại một chi nhánh, hệ thống kiểm tra thêm phạm vi chi nhánh. Việc gửi trực tiếp một mã tài khoản không giúp người dùng bỏ qua các kiểm tra này.

Các thay đổi quan trọng cần lưu vết người thực hiện, thời điểm và nội dung thay đổi, đặc biệt đối với trạng thái, thông tin nhận diện và phạm vi chi nhánh.

## 7.7. Thêm tài khoản ngân hàng

### 7.7.1. Điều kiện tiên quyết

- Người dùng có quyền quản lý tài khoản ngân hàng.
- Doanh nghiệp đang hoạt động.
- Ngân hàng được chọn có trong danh mục.
- Các chi nhánh được chọn đều thuộc doanh nghiệp.

### 7.7.2. Luồng chính

1. Người dùng mở danh sách tài khoản ngân hàng và chọn **Thêm tài khoản**.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu khai báo.
3. Người dùng chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và có thể nhập tên chủ tài khoản.
4. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều chi nhánh được sử dụng tài khoản.
5. Người dùng chọn **Lưu**.
6. Hệ thống chuẩn hóa khoảng trắng, kiểm tra thông tin bắt buộc, kiểm tra ngân hàng và kiểm tra trùng trong doanh nghiệp.
7. Hệ thống kiểm tra từng chi nhánh được chọn và loại trừ lựa chọn trùng.
8. Hệ thống tạo thông tin kiểm tra an toàn.
9. Tài khoản được lưu, phạm vi chi nhánh được thiết lập và danh sách được làm mới.
10. Hệ thống thông báo lưu thành công.

### 7.7.3. Luồng lỗi

- Chưa chọn ngân hàng: không lưu và yêu cầu chọn ngân hàng.
- Chưa nhập số tài khoản: không lưu và yêu cầu nhập số tài khoản.
- Ngân hàng không còn hợp lệ: không lưu và yêu cầu chọn lại.
- Ngân hàng và số tài khoản đã tồn tại trong doanh nghiệp: không tạo bản trùng.
- Có chi nhánh thuộc doanh nghiệp khác hoặc không còn tồn tại: từ chối toàn bộ yêu cầu phân bổ.
- Người dùng mất quyền trong lúc biểu mẫu đang mở: từ chối khi lưu.
- Xảy ra lỗi giữa lúc tạo tài khoản và phân bổ chi nhánh: không để lại tài khoản ở trạng thái tạo dở hoặc phạm vi chi nhánh không đầy đủ.

## 7.8. Chỉnh sửa tài khoản

### 7.8.1. Tài khoản chưa phát sinh giao dịch

Người có quyền được sửa ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, trạng thái và phạm vi chi nhánh. Sau khi thay đổi thông tin nhận diện, hệ thống kiểm tra trùng và tạo lại thông tin kiểm tra an toàn.

### 7.8.2. Tài khoản đã phát sinh giao dịch

Khi tài khoản đã được sử dụng để nhận hoặc chi tiền:

- Không được sửa ngân hàng.
- Không được sửa số tài khoản.
- Không được xóa vật lý.
- Có thể thay đổi tên hiển thị nếu việc thay đổi không làm sai chứng từ lịch sử.
- Có thể thay đổi phạm vi chi nhánh cho giao dịch tương lai.
- Có thể chuyển sang ngừng sử dụng.

Nếu ngân hàng cấp số tài khoản mới, doanh nghiệp tạo tài khoản mới và ngừng sử dụng tài khoản cũ.

### 7.8.3. Tính toàn vẹn khi cập nhật

Việc sửa tài khoản và phạm vi chi nhánh phải hoàn tất như một thao tác thống nhất. Nếu bất kỳ kiểm tra nào thất bại, hệ thống giữ nguyên thông tin trước khi sửa.

## 7.9. Phân bổ tài khoản cho chi nhánh

### 7.9.1. Thực hiện từ tài khoản ngân hàng

1. Người dùng mở chi tiết tài khoản và chọn quản lý chi nhánh áp dụng.
2. Hệ thống hiển thị các chi nhánh đang sử dụng tài khoản.
3. Danh sách thêm mới chỉ gồm chi nhánh đang hoạt động, cùng doanh nghiệp và chưa được phân bổ tài khoản này.
4. Người dùng chọn một hoặc nhiều chi nhánh.
5. Hệ thống kiểm tra lại tài khoản, trạng thái, tính hợp lệ và phạm vi của từng chi nhánh.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm toàn bộ phạm vi đã chọn và thông báo thành công.

## 7.9.2. Thực hiện từ chi nhánh

Tại khu vực thông tin ngân hàng của chi nhánh, người có quyền có thể chọn thêm tài khoản. Danh sách chỉ hiển thị tài khoản cùng doanh nghiệp, đang sử dụng, hợp lệ và chưa được phân bổ cho chi nhánh.

## 7.9.3. Gỡ khỏi chi nhánh

Trước khi gỡ, hệ thống hiển thị xác nhận và kiểm tra tài khoản có đang được dùng trong cấu hình thanh toán hoặc ràng buộc vận hành của chi nhánh hay không.

Nếu còn phụ thuộc, hệ thống từ chối và yêu cầu xử lý cấu hình liên quan trước. Nếu không còn phụ thuộc, phạm vi sử dụng tại chi nhánh được gỡ. Tài khoản vẫn tồn tại ở cấp doanh nghiệp và các chi nhánh khác không bị ảnh hưởng.

## 7.10. Ngừng sử dụng và xóa

### 7.10.1. Ngừng sử dụng

Ngừng sử dụng là lựa chọn bắt buộc khi tài khoản đã có lịch sử nhưng doanh nghiệp không muốn tiếp tục dùng. Sau khi ngừng:

- Không dùng cho giao dịch mới.
- Không phân bổ thêm cho chi nhánh.
- Không mất lịch sử thu, chi, thanh toán, công nợ hoặc đối soát.
- Vẫn có thể tìm thấy trong báo cáo lịch sử.

### 7.10.2. Xóa tài khoản

Tài khoản chỉ được xóa khi đồng thời:

- Chưa được sử dụng trong bất kỳ giao dịch tiền nào.
- Không còn được phân bổ cho chi nhánh nào.
- Không còn được tham chiếu trong cấu hình thanh toán hoặc cấu hình liên quan.

Luồng xóa:

1. Người dùng chọn **Xóa**.
2. Hệ thống kiểm tra quyền, doanh nghiệp sở hữu, phạm vi chi nhánh và lịch sử sử dụng.
3. Nếu bị ràng buộc, hệ thống từ chối và nêu nguyên nhân.



4. Nếu đủ điều kiện, hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Sau khi xác nhận, tài khoản được xóa và danh sách được làm mới.

## 7.11. Giao diện quản lý

### 7.11.1. Danh sách tài khoản

Màn hình danh sách hỗ trợ:

- Tìm theo số tài khoản hoặc tên chủ tài khoản.
- Lọc theo ngân hàng, chi nhánh áp dụng và trạng thái.
- Xem ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, trạng thái và phạm vi chi nhánh.
- Thêm, xem, sửa, quản lý chi nhánh, đổi trạng thái hoặc xóa theo quyền và điều kiện.

Nếu doanh nghiệp chưa khai báo tài khoản, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và hướng dẫn thêm tài khoản đầu tiên.

### 7.11.2. Biểu mẫu thêm và sửa

Biểu mẫu thể hiện rõ thông tin bắt buộc. Ở chế độ sửa, các nội dung không được phép thay đổi do đã có lịch sử phải ở trạng thái chỉ đọc.

Khi chọn nhiều chi nhánh, người dùng phải nhìn thấy các chi nhánh đã chọn và có thể bỏ từng lựa chọn trước khi lưu.

### 7.11.3. Màn hình chi tiết doanh nghiệp và chi nhánh

Khu vực ngân hàng của doanh nghiệp hiển thị toàn bộ tài khoản thuộc doanh nghiệp. Khu vực ngân hàng của chi nhánh chỉ hiển thị tài khoản đã được phân bổ cho chi nhánh đó.

Các màn hình sử dụng cùng một trạng thái hiện hành. Thay đổi tại một nơi phải được phản ánh ở nơi còn lại sau khi tải lại.

## 7.12. Sử dụng trong bán hàng và thanh toán

Khi khách thanh toán bằng chuyển khoản, hệ thống chỉ hiển thị tài khoản hợp lệ của chi nhánh nơi phát sinh đơn. Tài khoản được chọn gắn với lần thanh toán cụ thể.

Nếu đơn có nhiều lần thanh toán, mỗi lần có thể sử dụng phương thức và tài khoản phù hợp riêng. Chọn tài khoản không làm thay đổi giá trị đơn; tiền chỉ được ghi nhận theo lần thanh toán đã hoàn tất.

Đối với mã QR gắn với ngân hàng, tài khoản phải tiếp tục đáp ứng điều kiện sử dụng tại thời điểm tạo yêu cầu thanh toán và tại thời điểm xác nhận kết quả.

## 7.13. Sử dụng trong Thu Chi, công nợ và chuyển tiền

### 7.13.1. Thu Chi

Phiếu thu qua ngân hàng làm tăng nguồn tiền của tài khoản khi phiếu hoàn tất. Phiếu chi qua ngân hàng làm giảm nguồn tiền khi phiếu hoàn tất. Hủy hoặc xóa hợp lệ phải hoàn tác đúng biến động đã tạo.

### 7.13.2. Công nợ

- Thu nợ bằng chuyển khoản làm tăng tiền và giảm khoản khách còn nợ.
- Không tạo doanh thu bán hàng mới.
- Trả nợ nhà cung cấp làm giảm tiền và giảm khoản phải trả.
- Không tự tạo thêm chi phí mua hàng.

### 7.13.3. Chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền làm giảm nguồn đi và tăng nguồn đến với cùng giá trị được xác nhận. Giao dịch này không tạo doanh thu hoặc chi phí. Không được chọn cùng một nguồn làm cả nơi đi và nơi đến.

Nếu một phía không thể hoàn tất, hệ thống không được để tiền chỉ giảm ở nguồn đi hoặc chỉ tăng ở nguồn đến.

## 7.14. Kết ca, báo cáo và đối soát

Kết ca có thể tổng hợp tiền chuyển khoản theo tài khoản và kênh bán. Báo cáo cho phép truy vết tài khoản đã nhận hoặc chi tiền, kể cả khi tài khoản hiện đã ngừng sử dụng hoặc không còn được phân bổ cho chi nhánh.

Số liệu đối soát phải dựa trên giao dịch tiền đã hoàn tất. Không suy số dư từ trạng thái hiện tại của hồ sơ tài khoản và không loại giao dịch cũ chỉ vì tài khoản hiện không còn khả dụng.

## 7.15. Bảo toàn lịch sử và hoàn tác

- Sửa tên hiển thị không làm đổi ngân hàng hoặc số tài khoản đã thể hiện trên chứng từ lịch sử nếu chứng từ đã chốt thông tin riêng.
- Gỡ tài khoản khỏi chi nhánh không thay đổi giao dịch cũ.
- Ngừng sử dụng không xóa lịch sử.
- Kiểm tra an toàn thất bại không làm mất giao dịch đã hoàn tất.
- Hủy một giao dịch tiền phải hoàn tác đúng nguồn tiền chịu tác động và không sửa các giao dịch khác cùng tài khoản.
- Nếu một quy trình nhiều bước thất bại giữa chừng, tài khoản và phạm vi chi nhánh phải trở về trạng thái trước khi thao tác bắt đầu.

## 7.16. Thông báo nghiệp vụ

Các thông báo cần ngắn gọn và nêu đúng nguyên nhân, gồm các trường hợp chính:

- Vui lòng chọn ngân hàng.
- Vui lòng nhập số tài khoản.
- Ngân hàng không hợp lệ.
- Tài khoản ngân hàng đã tồn tại trong doanh nghiệp.
- Tài khoản ngân hàng không hợp lệ; vui lòng kiểm tra lại thông tin.
- Chi nhánh không hợp lệ.
- Chi nhánh đã được áp dụng tài khoản này.
- Không thể gỡ tài khoản vì đang được sử dụng trong cấu hình của chi nhánh.
- Không thể xóa tài khoản đã phát sinh giao dịch hoặc còn được áp dụng tại chi nhánh.
- Lưu, phân bổ, gỡ hoặc xóa thành công.

## PHẦN III · CHƯƠNG 8

# CHƯƠNG 8. NHÓM SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM

## 8.1. Mục tiêu và phạm vi

Danh mục sản phẩm giúp doanh nghiệp nhận diện đúng đối tượng đang bán, lưu kho, tiêu hao, sản xuất hoặc đưa vào sử dụng. Mỗi sản phẩm được phân loại để hệ thống áp dụng đúng giá, thuế, tồn kho, đơn vị tính, chính sách trả hàng, định lượng và cách hiển thị tại điểm bán.

Chương này bao gồm:

- Tổ chức nhóm sản phẩm theo cấu trúc phân cấp.
- Khai báo và quản lý sản phẩm.
- Phân biệt hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định.
- Giá bán, thuế, đơn vị tính và quy đổi.
- Tồn kho, cảnh báo tồn, số serial và các đặc điểm vận hành liên quan.
- Add-on, sản phẩm liên quan, công thức và dịch vụ tính theo thời gian.
- Chính sách trả hàng.
- Thêm, sửa, ngừng sử dụng, xóa và bảo toàn lịch sử.
- Tác động đến bán hàng, Combo, kho, sản xuất, tài sản, hóa đơn và báo cáo.

## 8.2. Nguyên tắc chung

Mỗi sản phẩm thuộc đúng một doanh nghiệp và được nhận diện bằng mã duy nhất trong doanh nghiệp đó. Mỗi nghiệp vụ sử dụng sản phẩm phải kiểm tra loại sản phẩm, trạng thái, đơn vị, cấu hình kho và khả năng tham gia nghiệp vụ.

Không được giả định mọi sản phẩm đều có thể bán, có tồn kho, có thể trả hàng hoặc có công thức. Hành vi được quyết định bởi loại sản phẩm và cấu hình đang có hiệu lực.

Thông tin đã chốt trên đơn hàng, hóa đơn hoặc chứng từ kho không thay đổi khi danh mục sản phẩm được sửa sau đó.

## 8.3. Nhóm sản phẩm

### 8.3.1. Mục đích

Nhóm sản phẩm dùng để sắp xếp danh mục, hỗ trợ tìm kiếm tại điểm bán, tổng hợp báo cáo và xác định một số quy tắc thuế hoặc kho dùng chung.

Một nhóm có thể chứa nhóm con và các sản phẩm trực thuộc. Cấu trúc có thể có nhiều cấp

#### Ví dụ

- Đồ uống → Cà phê → Cà phê pha máy.

### 8.3.2. Tạo nhóm

1. Người có quyền chọn thêm nhóm sản phẩm.
2. Nhập tên nhóm và các thông tin hiển thị.
3. Có thể chọn nhóm cha.
4. Chọn trạng thái và khả năng hiển thị tại điểm bán.
5. Khai báo ngành hàng tính thuế hoặc phương pháp xuất kho khi cấu hình doanh nghiệp yêu cầu.
6. Hệ thống kiểm tra tên, phạm vi doanh nghiệp và quan hệ phân cấp.
7. Nếu hợp lệ, nhóm được tạo và xuất hiện trong cây danh mục.

### 8.3.3. Quy tắc phân cấp

- Nhóm cha phải thuộc cùng doanh nghiệp.
- Một nhóm không thể là cha của chính nó.
- Không thể chọn một nhóm con hoặc hậu duệ làm nhóm cha, vì sẽ tạo vòng lặp.
- Di chuyển một nhóm phải giữ nguyên cấu trúc hợp lệ của toàn bộ các nhóm con bên dưới.
- Việc đổi nhóm cha không tự làm thay đổi nhóm của từng sản phẩm đang nằm trong nhánh đó.

### 8.3.4. Trạng thái và hiển thị

Nhóm ngừng hoạt động hoặc không cho hiển thị không được dùng để đưa sản phẩm mới vào điểm bán theo quy tắc hiện hành. Các sản phẩm và giao dịch lịch sử vẫn phải nhận diện được nhóm cũ.

Trạng thái nhóm không thay thế trạng thái riêng của sản phẩm. Khi đưa sản phẩm vào giao dịch mới, hệ thống kiểm tra cả nhóm và sản phẩm.

### 8.3.5. Xóa nhóm

Không được xóa nhóm đang có nhóm con hoặc sản phẩm trực thuộc. Người dùng phải di chuyển hoặc xử lý các đối tượng bên trong trước.

Nếu nhóm đã được dùng để giải thích lịch sử bán hàng hoặc báo cáo, hệ thống ưu tiên ngừng hoạt động thay vì làm mất dấu vết.

## 8.4. Thuế và phương pháp xuất kho tại nhóm

### 8.4.1. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Nhóm sản phẩm không dùng ngành hàng tính thuế theo tỷ lệ doanh thu. Thuế giá trị gia tăng được xác định tại sản phẩm và được chốt khi phát sinh giao dịch.

### 8.4.2. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Khi loại hình đăng ký và cấu hình thuế yêu cầu, nhóm sản phẩm phải được gán ngành hàng tính thuế phù hợp. Sản phẩm thuộc nhóm sử dụng thông tin này để xác định tỷ lệ thuế trên doanh thu.

Thay đổi ngành hàng của nhóm chỉ áp dụng cho giao dịch mới. Giao dịch đã hoàn tất giữ nguyên cách tính thuế tại thời điểm phát sinh.

### 8.4.3. Phương pháp xuất kho theo nhóm

Khi doanh nghiệp bật quản lý kho và cho phép cấu hình theo nhóm, người dùng có thể chọn phương pháp xác định hàng xuất cho từng nhóm: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước hoặc đích danh.

Khi không cấu hình riêng theo nhóm, sản phẩm sử dụng phương pháp chung của doanh nghiệp. Thay đổi phương pháp không được làm sai giá vốn hoặc lô hàng của chứng từ đã hoàn tất.

- Các nhóm chọn Bình quân dùng chung Cách tính bình quân của doanh nghiệp: Theo từng kỳ hoặc Sau từng lô nhập.
- Không có một cách tính riêng cho từng nhóm.
- Với loại hình HKD, phương pháp có hiệu lực luôn là Bình quân.

- Điều kiện hiển thị và mặc định năm.
- Công thức và tính lại lịch sử năm.

## 8.5. Thông tin chung của sản phẩm

### 8.5.1. Mã sản phẩm

Mã sản phẩm dùng để tìm kiếm, quét mã, in tem và nhận diện trên các nghiệp vụ. Mã có thể do người dùng nhập hoặc do hệ thống sinh theo cấu hình, bao gồm mã nội bộ hoặc mã theo chuẩn được hỗ trợ.

Mã phải duy nhất trong doanh nghiệp. Khoảng trắng đầu và cuối được loại bỏ trước khi kiểm tra. Khi mã đã xuất hiện trên chứng từ, việc đổi mã không làm thay đổi thông tin đã chốt trên chứng từ cũ.

### 8.5.2. Tên, mô tả và hình ảnh

Tên sản phẩm là thông tin bắt buộc để hiển thị tại màn hình quản lý và điểm bán. Sản phẩm có thể có mô tả, hình ảnh, thuộc tính và nhãn phân loại để hỗ trợ tìm kiếm hoặc trình bày trên các kênh bán.

Việc thay đổi tên, mô tả hoặc hình ảnh áp dụng cho lần hiển thị mới; giao dịch lịch sử vẫn giữ nội dung đã được chốt khi bán nếu chứng từ cần bảo toàn tên hàng.

### 8.5.3. Nhóm sản phẩm

Sản phẩm được gán với một nhóm hợp lệ cùng doanh nghiệp. Nhóm ảnh hưởng đến vị trí hiển thị, báo cáo nhóm hàng, ngành hàng tính thuế và phương pháp xuất kho khi các cấu hình này được sử dụng.

### 8.5.4. Trạng thái

Sản phẩm hoạt động và được phép bán mới xuất hiện trong danh sách bán phù hợp. Sản phẩm ngừng hoạt động hoặc ngừng bán không được thêm vào giao dịch mới nhưng vẫn tồn tại trong đơn hàng, chứng từ, hóa đơn và báo cáo đã phát sinh.

## 8.6. Phân loại sản phẩm

### 8.6.1. Hàng hóa

Hàng hóa là mặt hàng doanh nghiệp nhập hoặc sở hữu để bán cho khách.

Hàng hóa có thể:

- Quản lý tồn kho và cảnh báo tồn.
- Sử dụng nhiều đơn vị tính và hệ số quy đổi.
- Có giá bán, thuế và giá riêng theo kênh.
- Quản lý số serial khi cấu hình sản phẩm yêu cầu.
- In tem hoặc mã sản phẩm.
- Có add-on, sản phẩm liên quan và công thức khi nghiệp vụ cho phép.
- Áp dụng chính sách trả hàng khi doanh nghiệp bật chức năng trả hàng.

Khi bán hàng hóa có quản lý tồn, hệ thống xuất kho theo trạng thái của đơn và phương pháp kho đang áp dụng.

### 8.6.2. Dịch vụ

Dịch vụ là công việc hoặc giá trị được cung cấp cho khách, không phải một hàng hóa vật lý được quản lý tồn trực tiếp.

Dịch vụ:

- Có thể bán theo lần hoặc theo thời gian.
- Có thể tham gia Combo dịch vụ.
- Có thể có công thức để tiêu hao vật tư khi thực hiện.
- Không có số lượng tồn của chính dịch vụ.
- Không áp dụng quy trình trả hàng hóa thông thường.

Vật tư dùng để thực hiện dịch vụ chỉ giảm khi nghiệp vụ thực hiện dịch vụ hoặc luồng liên quan kích hoạt tiêu hao; việc khai báo công thức không tự làm giảm kho.

### 8.6.3. Thành phẩm

Thành phẩm là kết quả của sản xuất hoặc chế biến và có thể được bán.

Thành phẩm có công thức. Nếu được lưu kho, doanh nghiệp sản xuất trước để nhập thành phẩm, sau đó xuất thành phẩm khi bán. Nếu không lưu kho, việc bán hoặc chế biến có thể tiêu hao nguyên liệu theo công thức mà không hình thành tồn thành phẩm.

Không được vừa xuất thành phẩm có sẵn vừa tự động trừ nguyên liệu cho cùng một lần bán nếu quy trình không quy định đồng thời hai biến động đó.



### 8.6.4. Bán thành phẩm

Bán thành phẩm là kết quả trung gian được dùng làm đầu vào cho công thức khác. Bán thành phẩm có thể được sản xuất, lưu kho và tiêu hao ở cấp tiếp theo, nhưng không được bán như một mặt hàng thông thường tại điểm bán.

Chuỗi công thức nhiều cấp phải kiểm soát để không tạo vòng lặp sản xuất.

### 8.6.5. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là đầu vào của sản xuất, chế biến hoặc dịch vụ. Khi doanh nghiệp sử dụng kho, nguyên vật liệu được quản lý tồn, có thể có cảnh báo tồn và nhiều đơn vị quy đổi.

Nguyên vật liệu không được bán trực tiếp như hàng hóa trong luồng POS thông thường và không có công thức tạo ra chính nó theo loại sản phẩm này.

### 8.6.6. Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ được nhập kho và xuất dùng cho hoạt động nội bộ. Loại này không được bán tại POS, không có công thức và không áp dụng chính sách trả hàng bán lẻ.

Việc xuất dùng làm giảm tồn nhưng không tạo doanh thu bán hàng.

### 8.6.7. Tài sản cố định

Tài sản cố định ở danh mục sản phẩm đại diện cho đối tượng được quản lý trong kho trước khi đưa vào sử dụng.

Loại này:

- Không bán tại POS và không có giá bán niêm yết.
- Không có công thức, add-on hoặc chính sách trả hàng bán lẻ.
- Có thể được nhập và điều chuyển trong kho.
- Khi xuất đưa vào sử dụng, tồn kho giảm và một hồ sơ tài sản được hình thành để quản lý vòng đời, nguyên giá và khấu hao.

Sau khi đưa vào sử dụng, việc khấu hao hoặc thanh lý được xử lý trong nghiệp vụ tài sản, không phải nghiệp vụ tồn kho thông thường.

## 8.7. Giá bán và thuế

### 8.7.1. Phương pháp khấu trừ

Đối với sản phẩm được bán, hệ thống quản lý giá trước thuế, mức thuế giá trị gia tăng và giá sau thuế. Khi người dùng nhập một giá theo cách biểu mẫu hỗ trợ, hệ thống tính giá còn lại theo mức thuế.

Các lựa chọn thuế gồm:

- Không kê khai.
- Không chịu thuế.
- Thuế suất 0%.
- 5%.
- 8%.
- 10%.

Hai khái niệm “không kê khai” và “không chịu thuế” phải được giữ riêng vì có ý nghĩa nghiệp vụ khác nhau.

Hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có thể khai báo thêm loại thuế này. Thuế tiêu thụ đặc biệt không thay thế thuế giá trị gia tăng.

### 8.7.2. Phương pháp trực tiếp

Sản phẩm sử dụng một giá bán. Ngành hàng tính thuế được xác định từ nhóm sản phẩm và cấu hình thuế. Khi một đơn có nhiều ngành hàng, các khoản giảm giá hoặc phụ thu toàn đơn được phân bổ theo doanh thu của từng nhóm trước khi tính nghĩa vụ thuế.

### 8.7.3. Hiệu lực của thay đổi giá và thuế

Đổi giá, mức thuế hoặc ngành hàng chỉ áp dụng khi xác định giá cho giao dịch mới. Đơn và hóa đơn đã chốt không tự thay đổi theo danh mục hiện tại.

## 8.8. Đơn vị tính và quy đổi

### 8.8.1. Đơn vị chuẩn

Mỗi sản phẩm có một đơn vị chuẩn. Số lượng tồn, tiêu hao và giá vốn được quy về đơn vị này để quản lý thống nhất.

## 8.8.2. Đơn vị quy đổi

Hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ có thể sử dụng nhiều đơn vị. Mỗi đơn vị quy đổi có tên, hệ số so với đơn vị chuẩn và giá bán riêng nếu được phép bán.

### Ví dụ

- Đơn vị chuẩn là chai và một thùng tương đương 24 chai.
- Nhập một thùng làm tăng 24 chai.
- Bán nửa thùng làm giảm số lượng tương ứng theo quy tắc cho phép số lẻ và làm tròn.

## 8.8.3. Kiểm soát thay đổi

Đơn vị và hệ số đã được sử dụng trong giao dịch không được sửa theo cách làm thay đổi số lượng lịch sử. Nếu cần một cách quy đổi mới, doanh nghiệp tạo đơn vị mới hoặc thực hiện quy trình chuyển đổi được hệ thống cho phép.

Hệ thống phải từ chối đơn vị không thuộc sản phẩm, hệ số không hợp lệ hoặc số lượng vi phạm quy tắc làm tròn.

## 8.9. Quản lý tồn kho và serial

Chỉ các loại sản phẩm có tính chất vật lý và được cấu hình theo dõi kho mới có tồn. Trường cảnh báo tồn chỉ có ý nghĩa trong trường hợp này.

Đối với sản phẩm quản lý serial:

- Mỗi đơn vị hàng cần được nhận diện bằng serial hợp lệ.
- Không được nhập trùng serial đang tồn tại trong phạm vi kiểm soát.
- Khi bán hoặc xuất, số serial được chọn phải đang có tại kho thực hiện.
- Khi trả hàng, hệ thống kiểm tra đúng serial đã bán và trạng thái cho phép nhận lại.

Thay đổi cài đặt theo dõi serial sau khi đã có giao dịch phải được hạn chế để không làm mất khả năng truy vết.

## 8.10. Cảnh báo tồn

Người dùng có thể đặt mức cảnh báo cho sản phẩm được quản lý tồn. Khi số lượng khả dụng chạm hoặc thấp hơn ngưỡng, hệ thống đưa ra cảnh báo tại các màn hình có sử dụng chức năng này.

Cảnh báo tồn không tự đặt hàng, không tự nhập kho và không ngăn bán trừ khi một quy tắc kiểm soát tồn khác yêu cầu. Khi quản lý kho bị tắt hoặc sản phẩm không có tồn, nội dung cảnh báo được ẩn hoặc vô hiệu hóa.

## 8.11. Add-on

Add-on là lựa chọn bổ sung gắn với sản phẩm chính

### Ví dụ

- Topping, phụ kiện, vật tư hoặc phần dịch vụ cộng thêm.

Mỗi add-on xác định sản phẩm bổ sung, số lượng, đơn vị và giá bổ sung. Nếu sản phẩm add-on được quản lý tồn, việc bán add-on tạo biến động kho như một sản phẩm thực tế.

Khi người dùng chọn add-on trên đơn, hệ thống lưu cố định lựa chọn, số lượng và giá tại thời điểm đó. Sửa cấu hình add-on sau này không làm thay đổi đơn cũ.

Sản phẩm không được tự thêm add-on vào đơn nếu người dùng chưa chọn hoặc không có quy tắc tự động riêng.

## 8.12. Sản phẩm liên quan

Sản phẩm có thể được liên kết để gợi ý sản phẩm tương tự, bán kèm, nâng cấp hoặc thay thế. Không được liên kết sản phẩm với chính nó.

Các gợi ý chỉ hỗ trợ người bán lựa chọn; hệ thống không tự tính chúng là hàng đã bán. Khi người dùng thực sự thêm sản phẩm gợi ý, sản phẩm đó được kiểm tra giá, thuế, tồn và trạng thái như một dòng hàng thông thường.

## 8.13. Công thức và định lượng

Hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm và bán thành phẩm có thể có công thức khi phù hợp với cách vận hành. Công thức mô tả đầu vào, số lượng tiêu hao, đầu ra, thời gian hiệu lực và phạm vi áp dụng.

Nguyên liệu đầu vào phải có đơn vị hợp lệ và quy đổi được về đơn vị quản lý. Một sản phẩm không được trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra chính nó.

Công thức chỉ là định mức. Kho chỉ biến động khi sản xuất, chế biến, hoàn tất dịch vụ hoặc nghiệp vụ bán hàng tương ứng thực sự sử dụng công thức.

Khi có nhiều phiên bản công thức theo thời gian, hệ thống sử dụng phiên bản có hiệu lực tại thời điểm nghiệp vụ và giữ được công thức đã dùng để giải thích lịch sử.

## 8.14. Dịch vụ tính giá theo thời gian

Dịch vụ có thể được tính theo khối thời gian. Cấu hình xác định độ dài một khối, giá mỗi khối, số khối tối thiểu, cách làm tròn và mức tiền tối đa trong ngày nếu áp dụng.

Luồng tính giá:

1. Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp lệ.
2. Tính thời lượng sử dụng.
3. Quy đổi thời lượng thành số khối.
4. Áp dụng cách làm tròn lên, xuống hoặc gần nhất.
5. Áp dụng số khối tối thiểu.
6. Tính tiền theo số khối và giới hạn mức tiền trong ngày nếu có.
7. Lưu cố định thời lượng, cách tính và giá trên giao dịch.

Không dùng cấu hình hiện tại để tính lại giao dịch đã hoàn tất.

## 8.15. Chính sách trả hàng

### 8.15.1. Phạm vi

Chính sách trả hàng áp dụng cho hàng hóa khi doanh nghiệp bất chức năng trả hàng. Sản phẩm không có chính sách trả hàng không được đưa vào danh sách sản phẩm có thể trả.

Mỗi mức chính sách xác định số ngày tối đa kể từ ngày khách nhận hàng và tỷ lệ tiền được hoàn. Doanh nghiệp có thể khai báo nhiều mốc; hệ thống chọn mốc gần nhất vẫn bao phủ số ngày đã qua.

#### Ví dụ

- Sản phẩm có chính sách hoàn 100% trong 3 ngày và 70% trong 7 ngày.
- Trả ở ngày thứ 2: áp dụng mức 3 ngày.
- Trả ở ngày thứ 5: áp dụng mức 7 ngày.
- Sau ngày thứ 7: không đủ điều kiện.

### 8.15.2. Quy tắc cấu hình

- Số ngày phải lớn hơn 0.
- Tỷ lệ hoàn nằm từ 0% đến 100%.
- Các mốc cần được sắp theo số ngày tăng dần khi áp dụng.
- Chính sách chỉ được quản lý khi doanh nghiệp bật trả hàng và sản phẩm là hàng hóa.

### 8.15.3. Áp dụng khi trả hàng

Hệ thống tính số ngày từ ngày khách nhận đến ngày trả và làm tròn lên khi có phần ngày lẻ. Số lượng trả không được vượt số lượng còn có thể trả. Tiền hoàn của từng sản phẩm được tính theo giá và tỷ lệ chính sách, sau đó xử lý các khoản voucher, chiết khấu, phụ thu và Membership đã phân bổ theo quy tắc trả hàng.

Nếu không tìm được chính sách phù hợp, hệ thống từ chối trả sản phẩm đó.

## 8.16. Thêm sản phẩm

### 8.16.1. Luồng chính

1. Người có quyền chọn **Thêm sản phẩm**.
2. Chọn loại sản phẩm.
3. Hệ thống hiển thị các nội dung phù hợp với loại và cấu hình doanh nghiệp.
4. Người dùng nhập mã, tên, nhóm và thông tin nhận diện.
5. Nếu sản phẩm được bán, người dùng khai báo giá và thuế.

6. Nếu sản phẩm được quản lý kho, người dùng khai báo đơn vị, quy đổi, cảnh báo tồn và serial nếu cần.
7. Người dùng cấu hình add-on, sản phẩm liên quan, chính sách trả hàng, công thức hoặc giá theo thời gian khi chức năng áp dụng.
8. Hệ thống kiểm tra toàn bộ thông tin và các quan hệ liên quan.
9. Nếu hợp lệ, sản phẩm được tạo và có thể tham gia nghiệp vụ theo trạng thái.

## 8.16.2. Luồng lỗi

- Thiếu mã, tên, nhóm hoặc thông tin bắt buộc: không lưu.
- Mã trùng trong doanh nghiệp: không lưu.
- Nhóm không hợp lệ hoặc thuộc doanh nghiệp khác: không lưu.
- Loại sản phẩm không cho phép một cấu hình đã khai báo: từ chối và nêu nội dung cần sửa.
- Đơn vị hoặc hệ số quy đổi không hợp lệ: không lưu.
- Giá và thuế không phù hợp phương pháp thuế: không lưu.
- Công thức có vòng lặp hoặc nguyên liệu không hợp lệ: không lưu.
- Một phần của quá trình lưu thất bại: không để lại sản phẩm được tạo dở.

## 8.17. Chỉnh sửa sản phẩm

Người có quyền được sửa sản phẩm trong giới hạn không làm sai lịch sử.

- Đổi tên, mô tả hoặc hình ảnh áp dụng cho hiển thị mới.
- Đổi giá và thuế chỉ áp dụng cho giao dịch mới.
- Đổi nhóm ảnh hưởng phân loại và quy tắc tương lai, không sửa giao dịch cũ.
- Đổi loại sản phẩm bị chặn khi sản phẩm đã phát sinh dữ liệu không tương thích với loại mới.
- Đổi phương pháp kho, đơn vị, hệ số quy đổi hoặc chế độ serial bị chặn nếu làm sai tồn và lịch sử.
- Sửa công thức chỉ áp dụng theo hiệu lực của công thức mới.

Mọi thông tin không còn được phép sửa phải được hiển thị rõ là chỉ đọc; hệ thống vẫn kiểm tra lại khi nhận yêu cầu lưu.

## 8.18. Ngừng bán, ngừng hoạt động và xóa

### 8.18.1. Ngừng bán hoặc ngừng hoạt động

Đây là cách xử lý sản phẩm đã có lịch sử nhưng không còn được sử dụng. Sản phẩm không xuất hiện trong lựa chọn cho giao dịch mới, song vẫn hiển thị trên đơn, kho, hóa đơn và báo cáo cũ.

Nếu sản phẩm đang là thành phần của Combo, add-on hoặc công thức còn hoạt động, hệ thống phải ngăn bán cấu hình phụ thuộc hoặc cảnh báo để người quản trị xử lý.

### 8.18.2. Xóa sản phẩm

Chỉ được xóa khi sản phẩm chưa phát sinh giao dịch và không còn được dùng trong Combo, add-on, công thức, kho, chính sách trả hàng hoặc cấu hình liên quan. Nếu có bất kỳ lịch sử cần bảo toàn, hệ thống từ chối xóa và hướng người dùng sang ngừng hoạt động.

## 8.19. Giao diện quản lý

### 8.19.1. Danh sách sản phẩm

Màn hình hỗ trợ tìm theo mã hoặc tên và lọc theo nhóm, loại, trạng thái, khả năng bán hoặc tình trạng kho. Danh sách hiển thị các thông tin nhận diện cần thiết và các hành động theo quyền.

### 8.19.2. Biểu mẫu động

Biểu mẫu thay đổi theo loại sản phẩm và cấu hình doanh nghiệp:

- Dịch vụ không hiển thị nội dung tồn kho của chính dịch vụ.
- Tài sản cố định không hiển thị giá bán và các nội dung bán hàng.
- Đơn vị quy đổi chỉ xuất hiện cho loại được hỗ trợ.
- Chính sách trả hàng chỉ xuất hiện cho hàng hóa khi chức năng trả hàng được bật.
- Công thức chỉ xuất hiện cho loại được phép.
- Giá trước và sau thuế chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Ngành hàng tính thuế xuất hiện khi phương pháp trực tiếp yêu cầu.
- Cấu hình kho được ẩn khi doanh nghiệp không sử dụng kho.

Việc ẩn trên giao diện không thay thế kiểm tra của hệ thống khi lưu.



## 8.20. Tác động xuyên phân hệ

### 8.20.1. Bán hàng và Order

Khi thêm sản phẩm vào đơn, hệ thống xác định đúng đơn vị, số lượng, giá, thuế, add-on và thuộc tính đã chọn. Các thông tin này được lưu cố định trên giao dịch để thay đổi danh mục không làm đổi đơn cũ.

### 8.20.2. Combo

Combo chỉ được cấu hình bằng sản phẩm và đơn vị hợp lệ. Sản phẩm con ngừng hoạt động vẫn tồn tại trong Combo và đơn lịch sử, nhưng Combo đang chứa sản phẩm không còn được phép bán phải bị chặn khi bán mới.

### 8.20.3. Kho và giá vốn

Sản phẩm có tồn tạo biến động theo đơn vị chuẩn. Giá bán không phải giá vốn. Giá vốn được xác định từ quá trình nhập, xuất, lô hàng và phương pháp kho.

### 8.20.4. Sản xuất và dịch vụ

Sản phẩm có thể là đầu vào, đầu ra hoặc đối tượng làm phát sinh tiêu hao. Công thức xác định định mức; nghiệp vụ thực tế mới tạo biến động kho.

### 8.20.5. Hóa đơn và báo cáo

Hóa đơn sử dụng tên, đơn vị, giá và thuế đã chốt trên giao dịch. Báo cáo theo sản phẩm hoặc nhóm phải giữ được sản phẩm đã ngừng hoạt động và không tính lại lịch sử theo giá, nhóm hoặc thuế hiện tại.

## 8.21. Quyền, kiểm soát và lưu vết

- Quyền xem, thêm, sửa, xóa, quản lý giá, công thức và chính sách trả hàng được kiểm soát riêng theo cấu hình phân quyền.
- Người dùng không thể sử dụng sản phẩm thuộc doanh nghiệp khác.
- Các thay đổi quan trọng như mã, loại, trạng thái, giá, thuế, đơn vị và công thức cần được lưu vết.
- Hệ thống kiểm tra lại mọi quan hệ khi lưu, kể cả khi giao diện đã lọc sẵn lựa chọn.
- Các thao tác gồm nhiều phần phải thành công toàn bộ hoặc giữ nguyên trạng thái trước khi thao tác.

### PHẦN III · CHƯƠNG 9

## CHƯƠNG 9. GIÁ BÁN, KÊNH BÁN VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ

### 9.1. Mục tiêu và phạm vi

Kênh bán xác định nguồn hoặc bối cảnh phát sinh đơn hàng, chẳng hạn bán tại chỗ, mang đi, giao hàng, website, Shopee hoặc TikTok. Kênh bán giúp hệ thống lựa chọn đúng giá, cách thu tiền, cách tiếp nhận đơn và cách tổng hợp báo cáo mà không làm mất tính thống nhất của quy trình Order.

Chương này bao gồm:

- Danh mục kênh bán được doanh nghiệp sử dụng.
- Phân loại kênh theo cách thanh toán.
- Kênh mặc định và trạng thái hoạt động.
- Giá cơ bản, giá theo kênh và Flash Sale.
- Cách xác định và chốt giá khi thêm sản phẩm vào đơn.
- Đổi kênh trong quá trình bán.
- Thanh toán và hóa đơn theo từng luồng kênh.
- Báo cáo, quyền, kiểm tra lỗi và bảo toàn lịch sử.

### 9.2. Nguyên tắc chung

- Mỗi đơn hàng có đúng một kênh bán.
- Kênh được xác định khi tạo đơn và được lưu cố định trên đơn.
- Chỉ kênh đang hoạt động mới được sử dụng cho giao dịch mới.
- Kênh không tạo tồn kho; biến động kho phát sinh từ sản phẩm thực tế trên đơn.
- Thay đổi tên, trạng thái hoặc cách phân loại của kênh không làm thay đổi đơn lịch sử.
- Giá đã chốt trên đơn không được tính lại chỉ vì giá cơ bản, giá theo kênh hoặc chương trình Flash Sale thay đổi sau đó.
- Việc một đơn đã được thanh toán ngoài hệ thống chỉ quyết định có cần thu tiền lại hay không; điều kiện xuất hóa đơn được xử lý theo luồng cụ thể của từng kênh.

## 9.3. Danh mục kênh bán của doanh nghiệp

Hệ thống cung cấp danh mục kênh bán chuẩn. Doanh nghiệp lựa chọn những kênh mình sử dụng, thiết lập trạng thái, loại thanh toán và thứ tự hiển thị. Người dùng không nhập tự do tên một kênh ngoài danh mục chuẩn.

Khi doanh nghiệp được khởi tạo, hệ thống tạo sẵn kênh **Tại chỗ**. Doanh nghiệp có thể bổ sung các kênh khác từ danh mục còn lại.

Một kênh trong danh mục chuẩn chỉ được thêm một lần cho cùng doanh nghiệp. Nếu đã tồn tại nhưng đang ngừng hoạt động, người dùng kích hoạt lại thay vì tạo bản trùng.

## 9.4. Phân loại kênh theo thanh toán

### 9.4.1. Offline

Đây là các đơn được bán và thu tiền trực tiếp qua POS, gồm:

- Bán tại chỗ.
- Mang đi.
- Giao hàng do doanh nghiệp tự xử lý.

Đơn Offline sử dụng các phương thức thanh toán được cấu hình tại chi nhánh, có thể thanh toán một lần hoặc nhiều lần và có thể phát sinh công nợ nếu nghiệp vụ cho phép.

### 9.4.2. Thương mại điện tử chưa thanh toán

Đây là đơn đến từ website, sàn hoặc kênh online nhưng khách chưa trả tiền trên nền tảng bên ngoài, chẳng hạn đơn giao hàng thu tiền khi nhận.

Hệ thống tiếp tục theo dõi khoản cần thu. Khi nhận tiền, nhân viên thực hiện thanh toán bằng phương thức phù hợp hoặc ghi nhận công nợ theo quy trình bán hàng.

### 9.4.3. Thương mại điện tử đã thanh toán

Đây là đơn mà khoản thanh toán đã được xử lý trên nền tảng bên ngoài trước khi đồng bộ vào POS.

Hệ thống không yêu cầu nhân viên thu lại cùng khoản tiền. Đơn vẫn được quản lý để theo dõi trạng thái, sản phẩm, kho, doanh thu và đối soát với nền tảng.

Việc xuất hóa đơn không được suy ra chỉ từ phân loại “đã thanh toán”. Đơn Shopee và TikTok phải kiểm tra trạng thái đơn, thông tin người mua, kết quả đồng bộ và yêu cầu hóa đơn của chính kênh trước khi tạo hóa đơn.

## 9.5. Kênh mặc định

Kênh **Tại chỗ** là kênh mặc định của doanh nghiệp.

Quy tắc:

- Luôn ở trạng thái hoạt động.
- Không được xóa.
- Không được chuyển sang ngừng hoạt động.
- Được chọn sẵn khi người dùng bắt đầu đơn mới.
- Có thể được đổi sang kênh hoạt động khác trước khi đơn bị khóa theo trạng thái.

Khi một luồng tự động không cung cấp kênh nhưng nghiệp vụ yêu cầu kênh bắt buộc, hệ thống chỉ sử dụng kênh mặc định nếu luồng đó được thiết kế cho bán tại chỗ; không được tự gán đơn Shopee hoặc TikTok thành Tại chỗ.

## 9.6. Trạng thái và vòng đời kênh bán

### 9.6.1. Hoạt động

Kênh hoạt động được hiển thị tại POS, được chọn cho đơn mới và được sử dụng khi cấu hình giá hoặc chương trình bán hàng mới.

### 9.6.2. Ngừng hoạt động

Kênh ngừng hoạt động không xuất hiện trong lựa chọn cho đơn mới và không nhận cấu hình giá mới. Đơn cũ vẫn hiển thị đúng kênh đã sử dụng.

### 9.6.3. Xóa khỏi doanh nghiệp

Kênh chỉ được xóa khỏi phạm vi sử dụng của doanh nghiệp khi:

- Không phải kênh Tại chỗ.

- Chưa xuất hiện trên đơn hàng.
- Không còn được dùng trong cấu hình giá, Flash Sale hoặc tích hợp liên quan.

Kênh đã có lịch sử được chuyển sang ngừng hoạt động, không bị xóa.

## 9.7. Quyền quản lý kênh bán

Người có quyền quản lý cấu hình kênh mới được thêm kênh từ danh mục chuẩn, sửa loại thanh toán, thay đổi thứ tự, bật hoặc tắt trạng thái và xóa kênh đủ điều kiện.

Người bán hàng chỉ được chọn trong các kênh đang hoạt động mà doanh nghiệp đã cấu hình. Quyền tạo đơn không bao gồm quyền thay đổi cấu hình kênh.

Các thay đổi trạng thái, loại thanh toán và thứ tự cần lưu vết người thao tác và thời điểm thay đổi.

## 9.8. Giá cơ bản của sản phẩm

Mỗi sản phẩm được phép bán có giá cơ bản theo đơn vị tính. Giá này được dùng khi không có Flash Sale hợp lệ và không có giá riêng cho kênh của đơn.

Tạo thêm kênh bán không làm thay đổi giá cơ bản. Nếu một sản phẩm có nhiều đơn vị, mỗi đơn vị có giá cơ bản tương ứng.

## 9.9. Giá theo kênh bán

Doanh nghiệp có thể khai báo giá riêng cho một sản phẩm trên từng kênh. Giá được xác định theo tổ hợp sản phẩm, đơn vị tính và kênh bán.

### Ví dụ

- Cùng sản phẩm cà phê có thể có giá 30.000 đồng tại chỗ, 28.000 đồng khi mang đi và 32.000 đồng trên kênh giao hàng.

Giá theo kênh không bắt buộc. Nếu không có giá riêng, hệ thống dùng giá cơ bản. Chỉ kênh đang hoạt động được dùng để tạo hoặc sửa giá cho giao dịch tương lai.

Giá theo kênh phải là một giá trị hợp lệ theo quy tắc tiền tệ, số chữ số thập phân và thuế của doanh nghiệp. Không được gán giá của sản phẩm này cho sản phẩm hoặc đơn vị khác.

## 9.10. Flash Sale

Flash Sale là mức giá có hiệu lực trong thời gian và phạm vi được cấu hình. Một chương trình chỉ được áp dụng khi:

- Đang hoạt động.
- Thời điểm bán nằm trong thời gian hiệu lực.
- Sản phẩm và đơn vị nằm trong phạm vi chương trình.
- Kênh của đơn thuộc phạm vi áp dụng.
- Các giới hạn số lượng hoặc điều kiện khác vẫn còn hiệu lực.

Nếu nhiều chương trình có thể áp dụng, hệ thống sử dụng quy tắc lựa chọn duy nhất của chức năng Flash Sale và không cộng chồng các mức giá thành một giá không xác định.

## 9.11. Thứ tự xác định giá

Khi thêm sản phẩm vào đơn, hệ thống xác định giá theo thứ tự:

1. Flash Sale hợp lệ.
2. Giá riêng theo kênh bán và đơn vị tính.
3. Giá cơ bản của đơn vị tính.

Luồng xử lý:

1. Xác định doanh nghiệp, chi nhánh, kênh bán, sản phẩm và đơn vị.
2. Kiểm tra sản phẩm và kênh còn được phép bán.
3. Tìm Flash Sale hợp lệ tại thời điểm thêm.
4. Nếu không có Flash Sale, tìm giá riêng theo kênh.
5. Nếu không có giá riêng, dùng giá cơ bản.
6. Áp dụng thuế theo phương pháp của doanh nghiệp.
7. Lưu cố định nguồn giá và giá đã chọn trên dòng hàng.

Nếu không tìm được một giá hợp lệ, hệ thống không thêm sản phẩm và thông báo để người dùng cấu hình giá.

## 9.12. Chọn và đổi kênh tại POS

### 9.12.1. Chọn kênh khi tạo đơn

Kênh được hiển thị tại khu vực đầu màn hình bán hàng. Chỉ các kênh hoạt động xuất hiện và Tại chỗ được chọn sẵn.

Danh sách có thể được sắp theo thứ tự doanh nghiệp đã cấu hình. Khi số lượng kênh lớn, người dùng có thể tìm theo tên mà không phụ thuộc chữ hoa, chữ thường hoặc dấu tiếng Việt.

### 9.12.2. Đổi kênh khi đơn chưa có sản phẩm

Người dùng có thể đổi sang một kênh hoạt động khác. Các sản phẩm được thêm sau đó sử dụng chính sách giá của kênh mới.

### 9.12.3. Đổi kênh khi đơn đã có sản phẩm

Hệ thống cảnh báo rằng giá sản phẩm sẽ được xác định lại.

- Nếu người dùng hủy xác nhận, kênh và toàn bộ giá được giữ nguyên.
- Nếu người dùng đồng ý, hệ thống đổi kênh và tính lại giá các sản phẩm theo Flash Sale, giá theo kênh và giá cơ bản.
- Nếu bất kỳ sản phẩm nào không còn giá hợp lệ hoặc không được phép bán trong bối cảnh mới, hệ thống không hoàn tất việc đổi kênh và giữ nguyên đơn trước đó.
- Sau khi đổi thành công, tổng tiền, thuế, chiết khấu và phụ thu liên quan được tính lại.

Không cho đổi kênh khi đơn đã ở trạng thái khóa giá, đã hoàn tất hoặc trạng thái của mô hình bán hàng không cho phép chỉnh sửa.

## 9.13. Combo và kênh bán

Combo có giá riêng theo cấu hình Combo. Hệ thống không dùng giá sản phẩm theo kênh để tự thay đổi giá chung của Combo.

Combo hiện được bán theo doanh nghiệp và trạng thái hoạt động, không có phạm vi kênh bán riêng. Vì vậy đổi kênh không tự ẩn Combo đang hoạt động và không tạo một giá Combo khác theo kênh.

Đối với Combo định giá bằng tổng sản phẩm con, giá trị được hình thành từ các giá đã cấu hình cho thành phần của Combo theo quy tắc Combo, không tự thay thế bằng giá theo kênh của sản phẩm ngoài Combo.

## 9.14. Thanh toán theo kênh

### 9.14.1. Offline

Nhân viên thực hiện thanh toán tại POS bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc phương thức được cấu hình. Nếu cho phép nợ, phần chưa thu được ghi nhận theo nghiệp vụ công nợ.

### 9.14.2. Thương mại điện tử chưa thanh toán

Hệ thống tiếp tục theo dõi số tiền phải thu. Nhân viên ghi nhận thanh toán khi thực tế thu được tiền hoặc xử lý COD, công nợ theo luồng tương ứng.

### 9.14.3. Đơn đã thanh toán trên nền tảng

Khoản đã được nền tảng xử lý không được thu thêm tại POS. Dữ liệu thanh toán bên ngoài phải gắn được với đơn để đối soát. Phí sàn, khoản nền tảng giữ lại hoặc thời điểm tiền thực nhận được xử lý trong nghiệp vụ đối soát, không làm thay đổi giá bán đã chốt trên đơn.

Nếu đồng bộ cho biết khoản thanh toán bị hoàn hoặc tranh chấp, hệ thống xử lý theo luồng trả hàng, hoàn tiền hoặc điều chỉnh của kênh; không tự xóa doanh thu hay tồn kho ngoài quy trình.

## 9.15. Xuất hóa đơn theo từng luồng kênh

### 9.15.1. Bán tại POS và kênh chưa thanh toán

Đơn Offline và đơn thương mại điện tử chưa thanh toán có thể nhận thông tin xuất hóa đơn trong quá trình thanh toán. Người dùng lựa chọn xuất cho cá nhân hoặc doanh nghiệp và cung cấp thông tin người mua cần thiết.

Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống thực hiện xuất hóa đơn tự động nếu cấu hình yêu cầu. Nếu xuất tự động thất bại, thanh toán đã thành công không bị hoàn tác; lỗi được ghi nhận để người có quyền xử lý lại.

Người có quyền hóa đơn đầu ra có thể xuất thủ công hoặc gửi lại đối với đơn chưa xuất hoặc lần xuất trước bị lỗi.

### 9.15.2. Đơn TikTok

Đơn TikTok được xem xét xuất hóa đơn khi đạt trạng thái giao hàng hoàn tất theo luồng đồng bộ. Tác vụ tự động xử lý các đơn ở trạng thái **DELIVERED** hoặc **COMPLETED**.



Hệ thống chỉ xuất khi đơn còn ít nhất một sản phẩm hợp lệ có giá trị sau thuế lớn hơn 0. Nếu toàn bộ sản phẩm đã hoàn trả, hệ thống không tạo hóa đơn cho đơn không còn giá trị.

Thông tin người mua được sử dụng từ dữ liệu đồng bộ; nếu thiếu, hệ thống áp dụng thông tin cá nhân mặc định theo cấu hình trước khi gửi yêu cầu.

### 9.15.3. Đơn Shopee

Đơn Shopee chỉ được tự động xuất hóa đơn khi đồng thời:

- Cửa hàng đã bật chức năng tự động xuất hóa đơn.
- Đơn ở trạng thái **TO\_CONFIRM\_RECEIVE** hoặc **COMPLETED**.
- Đơn chưa có hóa đơn gốc thành công.
- Còn ít nhất một sản phẩm hợp lệ có giá trị sau thuế lớn hơn 0.

Nếu chưa có thông tin người mua, hệ thống tạo thông tin cá nhân mặc định theo cấu hình. Một lần chạy thất bại được ghi nhận để xử lý lại; không tạo lập hóa đơn cho đơn đã có hóa đơn gốc thành công.

### 9.15.4. Kênh tích hợp khác

Mỗi kênh tích hợp phải xác định rõ trạng thái được phép xuất, điều kiện giá trị hàng hóa, cách lấy thông tin người mua và cách chống xuất lặp. Không áp dụng một quy tắc chung chỉ dựa trên việc kênh đã hay chưa thu tiền.

## 9.16. Bảo toàn giá và kênh trên đơn

Khi đơn được tạo, hệ thống giữ kênh đã chọn. Khi sản phẩm được thêm, hệ thống giữ giá, thuế, đơn vị và nguồn giá đã sử dụng.

Sau đó:

- Đổi tên hoặc thứ tự kênh không đổi thông tin giao dịch cũ.
- Ngừng hoạt động kênh không làm đơn cũ mất kênh.
- Sửa hoặc xóa giá theo kênh không đổi giá cũ.
- Kết thúc Flash Sale không đổi các dòng hàng đã được chốt hợp lệ.
- Khi người dùng chủ động đổi kênh trong trạng thái cho phép, việc tính lại phải được xác nhận và lưu vết.

## 9.17. Giao diện quản lý kênh

Màn hình quản lý hỗ trợ:

- Tìm theo tên kênh.
- Lọc theo trạng thái.
- Xem tên kênh, loại thanh toán, trạng thái, dấu nhận biết Tại chỗ và thứ tự hiển thị.
- Thêm một kênh còn thiếu từ danh mục chuẩn.
- Sửa loại thanh toán, trạng thái và thứ tự theo quyền.
- Xóa kênh đủ điều kiện.

Khi thêm kênh, người dùng chọn trong danh mục chưa được doanh nghiệp sử dụng. Khi sửa, tên chuẩn của kênh chỉ đọc; kênh Tại chỗ luôn hoạt động.

Không hiển thị hành động xóa đối với kênh Tại chỗ hoặc kênh đã có đơn. Hệ thống vẫn kiểm tra lại điều kiện khi nhận yêu cầu.

## 9.18. Giao diện giá theo kênh

Tại sản phẩm, người có quyền có thể xem giá cơ bản và khai báo giá cho từng kênh hoạt động, theo từng đơn vị tính.

Giao diện cần:

- Phân biệt rõ giá cơ bản và giá riêng theo kênh.
- Cho biết đơn vị đang cấu hình.
- Không cho nhập giá vào kênh ngừng hoạt động.
- Cảnh báo giá không hợp lệ trước khi lưu.
- Giữ nguyên các giá khác nếu người dùng chỉ sửa một kênh.
- Cho phép bỏ giá riêng để sản phẩm quay về dùng giá cơ bản.

## 9.19. Báo cáo và đối soát

Kênh bán là một chiều phân tích của số đơn, doanh thu, thanh toán và hiệu quả bán hàng. Báo cáo sử dụng kênh đã lưu trên đơn, không suy lại từ kênh hiện đang hoạt động.

Các chỉ số theo kênh cần phân biệt:

- Giá trị đơn hàng.
- Khoản đã thanh toán tại POS.
- Khoản đã thanh toán trên nền tảng.
- Khoản còn phải thu hoặc đang đối soát.
- Giá trị trả hàng và hoàn tiền.

Ngừng hoạt động một kênh không loại các đơn cũ khỏi báo cáo.

## 9.20. Kiểm soát lỗi và tính nhất quán

Hệ thống phải kiểm tra:

- Kênh thuộc doanh nghiệp và đang hoạt động khi dùng cho đơn mới.
- Một đơn chỉ có một kênh.
- Kênh Tại chỗ không bị xóa hoặc ngừng hoạt động.
- Kênh đã có đơn không bị xóa.
- Giá theo kênh thuộc đúng sản phẩm, đơn vị và doanh nghiệp.
- Flash Sale thực sự có hiệu lực trước khi được ưu tiên.
- Đổi kênh và tính lại giá thành công toàn bộ; nếu có lỗi, đơn giữ nguyên như trước.
- Đơn đã thanh toán ngoài nền tảng không bị thu trùng tại POS.
- Hóa đơn Shopee và TikTok chỉ được tạo khi đủ điều kiện riêng và không bị tạo lặp.

### PHẦN III - CHƯƠNG 10

## CHƯƠNG 10. COMBO VÀ GÓI DỊCH VỤ

### 10.1. Mục tiêu và phạm vi

Combo cho phép doanh nghiệp đóng gói nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ thành một lựa chọn bán hàng. Nhân viên thao tác trên một Combo, nhưng hệ thống vẫn nhận diện đầy đủ từng sản phẩm con để xử lý kho, giá vốn, bếp, in bill, hóa đơn, hủy món và quyền sử dụng dịch vụ.

Combo là cấu hình bán hàng, không phải một sản phẩm tồn kho và không phải công thức sản xuất. Combo không có tồn riêng; mọi biến động vật chất được xác định từ các sản phẩm con.

Chương này bao gồm:

- Combo cố định và Combo cho phép lựa chọn.
- Giá chung và giá theo tổng sản phẩm con.
- Tạo, sửa, đổi trạng thái và xóa Combo.
- Thêm Combo vào Order, sửa lựa chọn và lưu cố định cấu trúc đã bán.
- Kho, KDS, in bếp, hóa đơn, doanh thu và giá vốn.
- Combo dịch vụ nhiều lượt, quyền sử dụng và lịch sử sử dụng.
- Hủy, xóa đơn và hoàn tác.
- Giao diện, quyền và xử lý lỗi.

### 10.2. Nguyên tắc chung

- Combo thuộc một doanh nghiệp.
- Combo đang hoạt động được dùng trong Retail, F&B hoặc Service theo chức năng tương ứng.
- Combo hiện không giới hạn theo chi nhánh, kênh bán hoặc khoảng ngày áp dụng; các Combo đang hoạt động được cung cấp trong phạm vi doanh nghiệp.
- Combo không có tồn kho riêng.
- Sản phẩm con quyết định biến động kho, giá vốn, bếp và các xử lý vận hành.
- Cấu trúc, giá và thuế đã bán được lưu cố định trên đơn.
- Combo đã phát sinh đơn không được sửa cấu trúc hoặc xóa; chỉ được đổi trạng thái.
- Sản phẩm con không được sửa hoặc xóa trực tiếp trên đơn theo cách làm mất cấu trúc của Combo.

## 10.3. Thành phần của Combo

Một Combo có các thông tin chính:

- Tên và mô tả.
- Loại cấu trúc: cố định hoặc lựa chọn theo nhóm.
- Cách định giá: giá chung hoặc tổng giá sản phẩm con.
- Trạng thái hoạt động.
- Giá và thuế của Combo khi dùng giá chung.
- Các nhóm và sản phẩm con.
- Số lượt và thời hạn khi là gói dịch vụ nhiều lượt.

Mỗi sản phẩm con xác định sản phẩm, đơn vị, số lượng và giá khi cách định giá yêu cầu. Sản phẩm và đơn vị phải thuộc đúng doanh nghiệp và còn hợp lệ tại thời điểm cấu hình.

## 10.4. Combo cố định

### 10.4.1. Cấu trúc

Combo cố định có một nhóm mặc định mang tên **Sản phẩm cố định**. Tất cả sản phẩm trong nhóm đều bắt buộc và được thêm vào đơn khi bán Combo.

Mỗi thành phần có sản phẩm, đơn vị và số lượng lớn hơn 0. Cùng một sản phẩm không được lặp lại trong danh sách cố định.

Combo cố định phải có ít nhất một sản phẩm.

### 10.4.2. Thêm vào đơn

1. Nhân viên chọn Combo đang hoạt động.
2. Hệ thống thêm một dòng Combo cha.
3. Nhóm cố định và toàn bộ sản phẩm con được đưa vào bên dưới.
4. Hệ thống chốt số lượng, đơn vị, giá và thuế theo cấu hình tại thời điểm thêm.
5. Tổng tiền đơn được tính lại.

Nhân viên không phải chọn lại thành phần và không được xóa riêng một sản phẩm bắt buộc khỏi Combo.

## 10.5. Combo lựa chọn theo nhóm

### 10.5.1. Cấu trúc

Combo lựa chọn có một hoặc nhiều nhóm. Mỗi nhóm có tên, số lượng tối đa được chọn và danh sách sản phẩm cho phép.

#### Ví dụ

- Combo có nhóm **Món chính** cho phép chọn tối đa hai món và nhóm **Nước uống** cho phép chọn tối đa một món.

Mỗi Combo phải có ít nhất một nhóm. Mỗi nhóm phải có tên, giới hạn lớn hơn 0 và ít nhất một sản phẩm.

### 10.5.2. Ý nghĩa “chọn tối đa”

Trong mỗi nhóm, người dùng phải chọn ít nhất một sản phẩm và không được vượt quá giới hạn.

Nếu giới hạn là 3:

- Chọn 0 sản phẩm: không hợp lệ.
- Chọn 1, 2 hoặc 3 sản phẩm: hợp lệ.
- Chọn hơn 3 sản phẩm: không hợp lệ.

Giới hạn không có nghĩa là bắt buộc chọn đủ đúng số lượng tối đa.

### 10.5.3. Trùng sản phẩm

Không được thêm cùng một sản phẩm hai lần trong cùng một nhóm. Một sản phẩm có thể xuất hiện trong hai nhóm khác nhau; khi bán, mỗi lựa chọn được tính trong phạm vi nhóm nơi người dùng đã chọn.

### 10.5.4. Thêm vào đơn

1. Nhân viên chọn Combo đang hoạt động.
2. Hệ thống mở cửa sổ lựa chọn.
3. Mỗi nhóm hiển thị tên, giới hạn và các sản phẩm được phép chọn.
4. Nhân viên chọn ít nhất một sản phẩm trong từng nhóm và không vượt giới hạn.

5. Người dùng chọn **Lưu**.

6. Hệ thống kiểm tra lại tất cả nhóm.

7. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm dòng Combo cha cùng các nhóm và sản phẩm thực tế đã chọn.

Chỉ sản phẩm thực tế được chọn được coi là đã bán. Các lựa chọn còn lại không được gửi bếp, trừ kho, tính tiền hoặc xuất hóa đơn.

### 10.5.5. Sửa lựa chọn trên đơn

Trong khi đơn còn cho phép chỉnh sửa, nhân viên mở lại Combo và thay đổi lựa chọn qua cửa sổ Combo. Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ nhóm trước khi cập nhật.

Nếu người dùng hủy cửa sổ, lựa chọn cũ được giữ nguyên. Nếu lựa chọn mới không hợp lệ, hệ thống không thay đổi Combo trên đơn.

## 10.6. Cách định giá

Loại cấu trúc và cách định giá độc lập với nhau. Vì vậy có bốn tổ hợp:

- Cố định với giá chung.
- Cố định với tổng giá sản phẩm.
- Lựa chọn với giá chung.
- Lựa chọn với tổng giá sản phẩm.

### 10.6.1. Giá chung

Combo có một giá chung. Giá trị trước các điều chỉnh khác được tính bằng giá Combo nhân số lượng Combo.

Sản phẩm con vẫn được lưu đầy đủ để phục vụ kho, giá vốn, bếp và in bill, nhưng giá chung không được tự phân bổ xuống từng sản phẩm con.

#### Ví dụ

- Combo giá 100.000 đồng gồm A, B và C.
- Nếu không có quy tắc phân bổ riêng, hệ thống không tự suy A là 20.000 đồng, B là 30.000 đồng và C là 50.000 đồng.

## 10.6.2. Tổng giá sản phẩm con

Giá Combo được hình thành từ tổng số lượng nhân giá của các sản phẩm con thực tế.

Đối với Combo cố định, tổng được tính từ toàn bộ thành phần. Đối với Combo lựa chọn, tổng có thể khác nhau giữa các lần bán vì khách chọn các sản phẩm khác nhau.

Mỗi thành phần giữ giá, đơn vị, số lượng và thuế đã sử dụng tại thời điểm bán.

## 10.6.3. Thay đổi số lượng Combo

Khi tăng hoặc giảm số lượng dòng Combo, số lượng hiệu lực của từng sản phẩm con thay đổi theo tỷ lệ cấu hình. Hệ thống tính lại tổng tiền và kiểm tra khả năng đáp ứng tồn kho hoặc vận hành.

Không cho số lượng Combo bằng hoặc nhỏ hơn 0. Nếu giảm một phần sau khi một số sản phẩm con đã được xác nhận hoặc xử lý, nghiệp vụ phải đi qua luồng hủy phù hợp thay vì âm thầm sửa số lượng.

## 10.7. Thuế

### 10.7.1. Combo giá chung

Người dùng khai báo thông tin thuế ở cấp Combo theo phương pháp thuế của doanh nghiệp. Khi bán, giá và thuế được chốt trên dòng Combo cha.

### 10.7.2. Combo tính theo sản phẩm con

Mỗi sản phẩm con sử dụng thông tin thuế riêng. Tổng nghĩa vụ thuế của Combo được hình thành từ các thành phần thực tế đã chọn.

### 10.7.3. Thay đổi sau khi bán

Đổi giá hoặc thuế của Combo hay sản phẩm không làm thay đổi đơn đã tạo. Nếu người dùng xóa Combo khỏi đơn rồi thêm lại trong trạng thái cho phép, lần thêm mới sử dụng cấu hình đang có hiệu lực tại thời điểm đó.



## 10.8. Tạo Combo

### 10.8.1. Điều kiện

- Người dùng có quyền quản lý Combo.
- Doanh nghiệp đang hoạt động.
- Sản phẩm và đơn vị được chọn thuộc doanh nghiệp.

### 10.8.2. Luồng chính

1. Người dùng mở danh sách Combo và chọn **Thêm Combo**.
2. Nhập tên và mô tả.
3. Chọn loại cố định hoặc lựa chọn theo nhóm.
4. Chọn giá chung hoặc tổng giá sản phẩm con.
5. Nếu dùng giá chung, nhập giá và thuế phù hợp.
6. Cấu hình nhóm, sản phẩm, đơn vị và số lượng.
7. Nếu là gói dịch vụ nhiều lượt, nhập tổng lượt và thời hạn sử dụng.
8. Chọn trạng thái.
9. Hệ thống kiểm tra toàn bộ cấu trúc.
10. Nếu hợp lệ, Combo được lưu và xuất hiện tại POS khi đang hoạt động.

### 10.8.3. Lỗi cấu hình

- Thiếu tên, loại hoặc cách định giá: không lưu.
- Combo cố định không có sản phẩm: không lưu.
- Combo lựa chọn không có nhóm: không lưu.
- Nhóm thiếu tên, giới hạn không hợp lệ hoặc không có sản phẩm: không lưu.
- Trùng sản phẩm trong cùng nhóm: không lưu.
- Sản phẩm, đơn vị hoặc doanh nghiệp không hợp lệ: không lưu.
- Số lượng hoặc giá không hợp lệ: không lưu.
- Giá chung thiếu thông tin thuế bắt buộc: không lưu.
- Một phần của cấu trúc lưu thất bại: không tạo Combo ở trạng thái dở dang.

## 10.9. Chỉnh sửa Combo

### 10.9.1. Chưa phát sinh đơn

Người có quyền có thể sửa tên, mô tả, loại, cách định giá, giá, thuế, nhóm, sản phẩm, số lượt, thời hạn và trạng thái. Cấu trúc mới phải vượt qua các kiểm tra như khi tạo.

### 10.9.2. Đã phát sinh đơn

Khi Combo đã xuất hiện trên bất kỳ đơn nào:

- Không sửa loại Combo.
- Không sửa cách định giá.
- Không sửa nhóm hoặc sản phẩm con.
- Không sửa giá, thuế, số lượt hoặc thời hạn theo cách làm thay đổi cấu trúc bán.
- Không xóa Combo.
- Chỉ được chuyển trạng thái hoạt động hoặc không hoạt động.

Các đơn cũ luôn giữ đúng cấu trúc đã bán, kể cả khi Combo sau đó ngừng hoạt động.

## 10.10. Trạng thái và xóa Combo

### 10.10.1. Hoạt động

Combo hoạt động xuất hiện trong danh sách bán và có thể được thêm vào đơn nếu các sản phẩm cần thiết vẫn hợp lệ.

### 10.10.2. Không hoạt động

Combo không hoạt động không xuất hiện cho giao dịch mới. Đơn cũ, lịch sử sử dụng dịch vụ và báo cáo vẫn nhận diện được Combo.

### 10.10.3. Xóa

Chỉ được xóa Combo chưa phát sinh đơn và không còn quan hệ phụ thuộc. Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.

Nếu đã phát sinh đơn, thao tác xóa bị từ chối và người dùng chuyển Combo sang không hoạt động.

## 10.11. Lưu cố định Combo trên Order

Khi Combo được thêm vào Order, hệ thống giữ các thông tin cần thiết để đọc đúng giao dịch về sau:

- Tên Combo.
- Loại cấu trúc và cách định giá.
- Số lượng Combo.
- Giá và thuế của Combo nếu dùng giá chung.
- Từng nhóm thực tế, tên nhóm và giới hạn tại thời điểm bán.
- Từng sản phẩm con thực tế đã chọn.
- Mã, tên, đơn vị, số lượng và quy đổi của sản phẩm con.
- Giá và thuế sản phẩm con khi tính theo tổng thành phần.
- Trạng thái xác nhận, hủy hoặc trả của thành phần khi nghiệp vụ sử dụng.

### Ví dụ

- Combo hôm nay giá 100.000 đồng, thuế 8% và gồm A + B.
- Sau này dù doanh nghiệp ngừng bán Combo, đơn hôm nay vẫn hiển thị đúng giá 100.000 đồng, thuế 8% và hai thành phần A + B.

## 10.12. Sản phẩm con trên đơn

Sản phẩm con thuộc phạm vi của Combo cha. Người dùng không sửa hoặc xóa chúng như dòng sản phẩm độc lập.

- Với Combo cố định, thay đổi thành phần chỉ thực hiện bằng cách xóa hoặc hủy Combo trong trạng thái cho phép.
- Với Combo lựa chọn, thay đổi qua cửa sổ Combo và phải kiểm tra lại toàn bộ nhóm.
- Ghi chú hoặc thuộc tính riêng của món có thể được sửa nếu mô hình bán hàng cho phép mà không phá cấu trúc.
- Khi sản phẩm con đã được gửi bếp, xuất kho hoặc xác nhận, việc giảm số lượng phải đi qua luồng hủy/hoàn tác tương ứng.

## 10.13. Kho và giá vốn

Combo không tăng hoặc giảm tồn riêng. Hệ thống xử lý từng sản phẩm con có quản lý kho.

Khi bán một Combo số lượng hai, mỗi thành phần được quy đổi theo số lượng của Combo và đơn vị cấu hình. Chỉ thành phần có tồn mới tạo biến động.

Giá vốn được xác định từ sản phẩm con và phương pháp kho. Đối với Combo giá chung, việc không phân bổ doanh thu xuống thành phần không làm mất giá vốn của hàng thực tế đã xuất.

Nếu một thành phần không đủ tồn và hệ thống không cho phép bán âm, toàn bộ thao tác thêm hoặc hoàn tất Combo bị từ chối; không được chỉ bỏ qua thành phần thiếu.

## 10.14. KDS và in bếp

Trong F&B, KDS và phiếu bếp nhận các sản phẩm con thực tế:

- Combo cố định gửi toàn bộ thành phần phù hợp.
- Combo lựa chọn chỉ gửi các món khách đã chọn.
- Ghi chú, số lượng và thuộc tính của từng món được giữ theo đơn.
- Trạng thái xác nhận, đang chế biến, hoàn thành hoặc hủy được theo dõi ở cấp cần thiết cho vận hành.

Không gửi dòng Combo cha như một món thay thế cho các thành phần cần chế biến, trừ khi mẫu in chỉ dùng dòng cha làm tiêu đề nhóm.

## 10.15. Hủy sản phẩm con và Combo

### 10.15.1. Trước khi xác nhận

Khi đơn còn cho phép chỉnh sửa và chưa phát sinh tác động phụ, người dùng có thể xóa toàn bộ Combo. Hệ thống loại dòng cha và tất cả thành phần, sau đó tính lại tổng tiền.

### 10.15.2. Sau khi xác nhận hoặc gửi bếp

Việc hủy phải ghi rõ sản phẩm, số lượng, đơn vị, lý do, người thực hiện và thời điểm. Không xóa dấu vết của món đã được gửi hoặc xử lý.

Hủy một phần phải giữ chính xác số lượng còn lại và số lượng đã hủy. Nếu toàn bộ thành phần bị hủy theo quy tắc của mô hình bán hàng, trạng thái Combo cha được cập nhật tương ứng.

### 10.15.3. Hoàn tác tác động

Tùy thời điểm và mô hình, hủy Combo có thể cần:

- Hoàn nhập sản phẩm con đã xuất kho.
- Hủy yêu cầu đang chờ tại bếp.
- Điều chỉnh doanh thu, thuế, chiết khấu và phụ thu.
- Hoàn tác lượt sử dụng dịch vụ.
- Giữ lịch sử hủy để báo cáo và kiểm soát.

Các bước liên quan phải thành công thống nhất; không để Combo đã hủy nhưng kho, bếp hoặc quyền sử dụng vẫn giữ tác động cũ.

## 10.16. Hóa đơn

### 10.16.1. Combo giá chung

Hóa đơn thể hiện một dòng Combo với tên đã chốt, đơn vị **COMBO**, số lượng Combo, giá chung và thuế của Combo.

Sản phẩm con không trở thành các dòng hóa đơn riêng chỉ vì chúng được dùng cho kho hoặc bếp.

### 10.16.2. Combo tính theo tổng sản phẩm con

Hóa đơn thể hiện các sản phẩm con thực tế cùng số lượng, đơn vị, giá và thuế đã chốt. Với Combo lựa chọn, chỉ các sản phẩm khách đã chọn được đưa lên hóa đơn.

### 10.16.3. Gói dịch vụ đã mua trước

Lần mua gói được xuất hóa đơn theo giá của gói. Những lần sử dụng quyền sau đó có giá 0 và không được đưa lên hóa đơn điện tử để tránh ghi nhận lại doanh thu đã phát sinh khi mua.

## 10.17. Doanh thu và giá vốn

### 10.17.1. Giá chung

Doanh thu được ghi nhận ở dòng Combo cha. Hệ thống không tự phân bổ doanh thu xuống sản phẩm con. Giá vốn vẫn phát sinh từ các thành phần có tồn.

### 10.17.2. Tổng giá sản phẩm con

Giá trị bán và thuế được hình thành từ các sản phẩm con. Báo cáo chi tiết có thể phân tích doanh thu theo các thành phần đã bán.

### 10.17.3. Gói sử dụng nhiều lượt

Doanh thu phát sinh khi bán gói. Lần sử dụng quyền với giá 0 không tạo doanh thu mới. Báo cáo cần phân biệt đơn mua gói và đơn sử dụng quyền.

## 10.18. Combo dịch vụ nhiều lượt

### 10.18.1. Nhận biết

Combo dịch vụ được coi là gói nhiều lượt khi tổng lượt sử dụng lớn hơn 0. Doanh nghiệp có thể khai báo thêm thời hạn theo số ngày. Nếu không có thời hạn, gói không hết hạn chỉ vì trôi qua số ngày.

### 10.18.2. Điều kiện khách hàng

Gói nhiều lượt phải gắn với một khách hàng cụ thể để xác định chủ sở hữu. Nếu chưa chọn khách hàng, hệ thống yêu cầu chọn trước khi hoàn tất mua gói.

Quyền sử dụng không được chuyển sang khách khác bằng thao tác sửa đơn thông thường.

## 10.19. Mua gói dịch vụ

1. Nhân viên chọn Combo dịch vụ từ danh sách bán.
2. Hệ thống yêu cầu xác định khách hàng nếu Combo có nhiều lượt.
3. Combo được thêm vào đơn theo giá cấu hình.

4. Việc chỉ thêm vào đơn chưa tạo quyền sử dụng.
5. Người dùng hoàn tất thanh toán.
6. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống kiểm tra Combo có giá lớn hơn 0, có khách hàng và có tổng lượt lớn hơn 0.
7. Hệ thống tạo quyền cho khách, xác định ngày bắt đầu và ngày hết hạn nếu có.
8. Lần mua được ghi nhận đồng thời là lần sử dụng đầu tiên.

Nếu thanh toán thất bại hoặc bị hủy trước khi hoàn tất, không tạo quyền sử dụng.

## 10.20. Lượt đầu tiên của gói

Ngay sau khi đơn mua gói thanh toán thành công:

- Tổng lượt bằng số lượt đã cấu hình.
- Số lượt đã dùng bằng 1.
- Số lượt còn lại bằng tổng lượt trừ 1.
- Hệ thống ghi một lần sử dụng gắn với đơn mua.

### Ví dụ

- Gói 5 buổi sau khi mua thành công có 5 lượt tổng cộng, đã dùng 1 và còn 4 lượt.

Đây là hành vi áp dụng thống nhất khi bán gói; không khởi tạo số lượt đã dùng bằng 0.

## 10.21. Quyền sử dụng gói

Mỗi quyền thuộc một khách hàng và một Combo dịch vụ. Hệ thống theo dõi tổng lượt, số lượt đã dùng, số lượt còn lại, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, đơn mua và các đơn đã sử dụng.

Quyền được sử dụng khi đồng thời:

- Đúng khách hàng đang được chọn trên đơn.
- Đúng Combo.
- Số lượt đã dùng nhỏ hơn tổng lượt.
- Chưa hết hạn nếu có ngày hết hạn.

- Quyền chưa bị vô hiệu hóa do đơn mua bị hoàn tác hợp lệ.

Danh sách cần phân biệt quyền còn hiệu lực, hết lượt và hết hạn. Chỉ quyền còn hiệu lực mới có hành động **Sử dụng**.

## 10.22. Sử dụng quyền đã mua

1. Nhân viên chọn khách hàng.
2. Mở danh sách gói của khách.
3. Hệ thống hiển thị tên gói, tổng lượt, đã dùng, còn lại và hạn sử dụng.
4. Nhân viên chọn một quyền còn hiệu lực.
5. Hệ thống thêm Combo vào đơn với giá 0 và gắn với quyền đã chọn.
6. Người dùng thực hiện dịch vụ và hoàn tất đơn.
7. Tại thời điểm thanh toán hoặc hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại quyền để tránh sử dụng trùng.
8. Nếu quyền vẫn hợp lệ, số lượt đã dùng tăng thêm một và lịch sử sử dụng được ghi nhận.

Nếu quyền vừa hết lượt hoặc hết hạn trong lúc màn hình đang mở, hệ thống từ chối hoàn tất và không tăng lượt.

Mỗi lần sử dụng thông thường tiêu một lượt cho một dòng Combo quyền. Nếu một nghiệp vụ hỗ trợ tiêu nhiều lượt, số lượt thực tế phải được hiển thị và kiểm tra rõ trước khi hoàn tất.

## 10.23. Cạnh tranh khi sử dụng quyền

Hai nhân viên có thể cùng mở một quyền còn một lượt. Vì vậy việc kiểm tra trên giao diện không đủ.

Khi hoàn tất đơn, hệ thống phải kiểm tra và tăng lượt như một thao tác thống nhất. Chỉ một yêu cầu được phép sử dụng lượt cuối; yêu cầu còn lại nhận thông báo quyền đã hết lượt hoặc không còn hợp lệ.

Gửi lại cùng yêu cầu do mất kết nối không được làm tăng lượt hai lần.

## 10.24. Lịch sử sử dụng

Mỗi lần sử dụng ghi nhận quyền, Combo, khách hàng, đơn sử dụng, thời điểm và số lượt đã tiêu. Lịch sử lần đầu gắn với đơn mua; các lần tiếp theo gắn với đơn sử dụng giá 0.



Tổng số lượt đã dùng phải phù hợp với các lần sử dụng còn hiệu lực. Hủy hoặc xóa hợp lệ một đơn sử dụng phải giảm đúng số lượt và giữ khả năng giải thích thao tác hoàn tác.

## 10.25. Xóa đơn và hoàn tác quyền

### 10.25.1. Xóa đơn sử dụng quyền

Nếu đơn bị xóa là một lần sử dụng quyền:

- Hệ thống xác định đúng quyền và số lượt đã tiêu.
- Giảm số lượt đã dùng tương ứng.
- Hủy liên kết sử dụng của đơn.
- Quyền có thể trở lại trạng thái còn lượt nếu vẫn chưa hết hạn.

Không được hoàn tác cùng một lượt nhiều lần khi yêu cầu xóa được gửi lại.

### 10.25.2. Xóa đơn mua gói

Nếu quyền tạo từ đơn mua chưa được dùng ở đơn khác, hệ thống có thể hoàn tác lần đầu và loại quyền theo quy trình xóa đơn.

Nếu quyền đã được dùng ở một hoặc nhiều đơn khác, hệ thống chặn xóa đơn mua. Người dùng phải xử lý các lần sử dụng phụ thuộc trước theo đúng quyền và quy trình cho phép.

### 10.25.3. Tính nhất quán

Xóa đơn, hoàn tác lượt, hoàn tác doanh thu và các tác động liên quan phải hoàn tất thống nhất. Nếu một bước thất bại, hệ thống không để đơn biến mất trong khi quyền hoặc lịch sử vẫn giữ trạng thái không tương ứng.

## 10.26. Giao diện danh sách Combo

Màn hình danh sách hỗ trợ:

- Tìm theo tên hoặc từ khóa.
- Lọc theo trạng thái hoạt động.
- Xem tên, loại cấu trúc, cách định giá và trạng thái.

- Thêm Combo.
- Xem, sửa, đổi trạng thái hoặc xóa theo quyền và điều kiện.

Combo chưa có đơn có thể sửa cấu trúc và xóa. Combo đã có đơn chỉ có thể xem và đổi trạng thái.

Danh sách không có bộ lọc chi nhánh, kênh bán hoặc ngày hiệu lực.

## 10.27. Giao diện tạo và sửa Combo

Biểu mẫu gồm:

- Thông tin chung.
- Cách định giá.
- Cấu hình thành phần.
- Cấu hình nhiều lượt khi áp dụng.

Giao diện thay đổi theo lựa chọn:

- Combo cố định hiển thị một danh sách sản phẩm bắt buộc.
- Combo lựa chọn hiển thị chức năng thêm nhóm, giới hạn và sản phẩm trong nhóm.
- Giá chung hiển thị giá và thuế ở cấp Combo.
- Tổng giá sản phẩm hiển thị giá tại từng thành phần.
- Cấu hình nhiều lượt chỉ xuất hiện cho gói dịch vụ.
- Nội dung bị khóa do Combo đã có đơn được hiển thị chỉ đọc.

## 10.28. Cửa sổ chọn Combo tại POS

Cửa sổ Combo lựa chọn cần thể hiện:

- Tên Combo và số lượng Combo.
- Từng nhóm theo thứ tự cấu hình.
- Nhấn **Chọn tối đa N**.
- Sản phẩm, đơn vị, giá và số lượng đã chọn.
- Cảnh báo cho nhóm chưa có lựa chọn hoặc vượt giới hạn.
- Tổng giá tạm tính khi dùng tổng giá sản phẩm con.
- Nút Lưu và Hủy.

Nút Lưu có thể được chọn trước khi đủ điều kiện, nhưng hệ thống chỉ đóng cửa sổ và cập nhật đơn khi tất cả nhóm hợp lệ.

## 10.29. Tác động xuyên phân hệ

### 10.29.1. Order

Order giữ dòng Combo cha, các nhóm và thành phần thực tế. Tổng tiền, chiết khấu và phụ thu được tính theo cách định giá của Combo.

### 10.29.2. Kho

Kho xử lý sản phẩm con có tồn; Combo cha không tạo tồn. Hoàn tác trả đúng sản phẩm, đơn vị và số lượng đã xuất.

### 10.29.3. Bếp

Bếp nhận thành phần thực tế và trạng thái của từng món. Hủy món giữ lịch sử và lý do.

### 10.29.4. Hóa đơn

Giá chung xuất một dòng Combo; tổng giá sản phẩm xuất các thành phần. Lần sử dụng gói giá 0 không xuất hóa đơn điện tử.

### 10.29.5. Membership

Membership xử lý theo dòng giao dịch mà chức năng tích điểm hiện hành hỗ trợ. Không tự coi từng sản phẩm con của Combo là một sản phẩm bán độc lập để cộng điểm nếu luồng Membership không xử lý chúng.

### 10.29.6. Báo cáo

Báo cáo phải phân biệt số lượng Combo cha, số lượng sản phẩm con vận hành, doanh thu và giá vốn. Không cộng vừa giá chung của Combo vừa giá sản phẩm con vào doanh thu.

## 10.30. Quyền, kiểm soát và lưu vết

- Quản lý Combo yêu cầu quyền riêng.
- Nhân viên bán hàng chỉ chọn Combo hoạt động và hợp lệ.
- Hệ thống kiểm tra doanh nghiệp, sản phẩm, đơn vị, số lượng, giá và cấu trúc ở mọi thao tác lưu.
- Thay đổi trạng thái, hủy thành phần, sử dụng hoặc hoàn tác lượt cần lưu người thực hiện và thời điểm.
- Các thao tác ảnh hưởng đồng thời Order, kho, bếp, hóa đơn hoặc quyền sử dụng phải hoàn tất thống nhất.
- Yêu cầu gửi lặp không được tạo trùng Combo trên đơn, trừ kho hai lần hoặc tiêu lượt hai lần.

## PHẦN III · CHƯƠNG 11

# CHƯƠNG 11. KHÁCH HÀNG VÀ MEMBERSHIP

## 11.1. Mục tiêu và phạm vi

Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức mua hàng, sử dụng dịch vụ hoặc phát sinh quan hệ thanh toán với doanh nghiệp. Hồ sơ khách hàng giúp nhân viên nhận diện người mua, tra cứu lịch sử giao dịch và áp dụng chính sách chăm sóc phù hợp.

Membership là chương trình khách hàng thân thiết gắn trực tiếp với khách hàng. Chương trình bao gồm:

- Bật hoặc tắt chương trình cho doanh nghiệp.
- Chọn phương pháp tích điểm.
- Cấu hình hạng thành viên và chính sách của từng hạng.
- Tích điểm khi đơn đủ điều kiện và hoàn tất thanh toán.
- Tiêu điểm ngay trong popup thanh toán.
- Xác định hạng tự động theo điểm dùng để xét hạng.
- Thu hồi điểm đã tích khi toàn bộ đơn hoặc một phần hàng bán bị hoàn tác.
- Tra cứu danh sách khách hàng và lịch sử biến động điểm.
- Cung cấp thông tin hạng và điểm cho báo cáo doanh thu khách hàng và nội dung in.

## 11.2. Vai trò của khách hàng trong giao dịch

Đơn hàng có thể gắn với một khách hàng cụ thể. Việc định danh khách hàng là điều kiện để hệ thống thực hiện các nghiệp vụ cần biết chính xác người sở hữu quyền lợi, bao gồm:

- Hiện thị điểm hiện tại và hạng thành viên.
- Tích điểm sau thanh toán.
- Sử dụng điểm để giảm số tiền phải trả.
- Mua hoặc sử dụng Combo dịch vụ nhiều lượt.
- Theo dõi lịch sử mua hàng và doanh thu theo khách.

Đơn hàng thông thường không bắt buộc phải chọn khách hàng. Khi bán cho khách lẻ không định danh, hệ thống vẫn cho phép tiếp tục nếu mô hình bán hàng không có điều kiện riêng, nhưng không thực hiện các nghiệp vụ Membership hoặc quyền dịch vụ cần một chủ sở hữu cụ thể.

Một đơn chỉ gắn với một khách hàng tại một thời điểm. Khi đơn đã hoàn tất, khách hàng của giao dịch được giữ nguyên để bảo toàn lịch sử.

## 11.3. Tra cứu và lựa chọn khách hàng

Trong luồng bán hàng, nhân viên có thể tìm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại. Kết quả tra cứu giúp phân biệt khách bằng các thông tin phù hợp như:

- Tên khách hàng.
- Số điện thoại.
- Địa chỉ.
- Lần mua gần nhất.
- Số đơn đã phát sinh.
- Tổng chi tiêu.
- Hạng thành viên tại thời điểm tra cứu.

Danh sách khách hàng cho phép lọc theo hạng thành viên. Hạng hiển thị được xác định từ điểm dùng để xét hạng và cấu hình hạng hiện hành, không phải một nhãn cố định được gán vĩnh viễn cho khách.

Khi chọn khách hàng vào đơn, hệ thống phải tải lại thông tin Membership cần thiết. Thông tin đã hiển thị từ một lần tìm kiếm trước không được dùng để bỏ qua việc kiểm tra số dư điểm và hạng ở thời điểm áp dụng ưu đãi hoặc thanh toán.

## 11.4. Các giá trị điểm của khách hàng

### 11.4.1. Điểm hiện tại

Điểm hiện tại là số điểm khách đang có thể sử dụng. Giá trị này:

- Tăng khi khách được tích điểm từ đơn hàng hợp lệ.
- Giảm khi khách dùng điểm để thanh toán.
- Giảm khi hệ thống thu hồi điểm đã tích từ một giao dịch bị hoàn tác.

Điểm hiện tại phải phản ánh tuần tự các biến động hợp lệ của khách. Mỗi biến động đều cần lưu số điểm tăng hoặc giảm và số dư sau xử lý để có thể truy vết.

### 11.4.2. Điểm cao nhất từng đạt

Điểm cao nhất từng đạt ghi nhận mốc điểm lớn nhất của khách trong toàn bộ quá trình tham gia chương trình. Mốc này được cập nhật khi điểm hiện tại vượt qua giá trị đã ghi nhận trước đó.

### 11.4.3. Điểm cao nhất trong kỳ

Điểm cao nhất trong kỳ là mốc dùng để xét hạng khi chu kỳ được cấu hình theo tháng, quý hoặc năm.

Trong một kỳ:

- Khi tích điểm làm điểm hiện tại đạt mốc mới, hệ thống cập nhật điểm cao nhất trong kỳ.
- Khi khách tiêu điểm, điểm hiện tại giảm nhưng điểm cao nhất trong kỳ không giảm ngay.
- Khách vì vậy không bị hạ hạng ngay chỉ do vừa sử dụng điểm.

Khi bắt đầu kỳ xét hạng mới, hệ thống đặt lại mốc điểm cao nhất trong kỳ theo điểm hiện tại. Hạng của kỳ mới được xác định từ mốc này.

Việc đặt lại mốc xét hạng không làm mất điểm hiện tại của khách.

## 11.5. Cấu hình chương trình Membership

Doanh nghiệp có một cấu hình Membership dùng chung, gồm:

- Trạng thái bật hoặc tắt chương trình.
- Phương pháp tích điểm theo tổng đơn hoặc theo sản phẩm.
- Chu kỳ xét hạng theo tháng, quý, năm hoặc ngay khi điểm thay đổi.
- Tỷ lệ tích điểm dành cho khách chưa đạt hạng.
- Quy tắc làm tròn mặc định.
- Danh sách các hạng thành viên và chính sách tương ứng.

Khi chương trình bị tắt:

- Không phát sinh tích điểm mới.
- Không cho áp dụng tiêu điểm mới.
- Điểm và lịch sử đã phát sinh vẫn được giữ nguyên.

- Việc tắt chương trình không làm số dư của khách trở về 0.

Khi bật lại, hệ thống sử dụng cấu hình tại thời điểm phát sinh giao dịch mới. Các giao dịch trước đó không bị tính lại.

## 11.6. Hạng thành viên

### 11.6.1. Nội dung cấu hình hạng

Mỗi hạng thành viên gồm:

- Tên hạng.
- Ngưỡng điểm tối thiểu để đạt hạng.
- Mô tả quyền lợi.
- Tỷ lệ tích điểm.
- Quy tắc làm tròn điểm.
- Tỷ lệ quy đổi khi tiêu điểm.
- Số tiền tối đa được giảm trên một đơn.
- Tỷ lệ phần trăm tối đa được giảm trên một đơn.
- Căn cứ trước thuế hoặc sau thuế khi chính sách thuế cho phép lựa chọn.

Các ngưỡng hạng phải tạo được thứ tự xác định rõ ràng. Khi một khách thỏa nhiều ngưỡng, hệ thống chọn hạng cao nhất mà khách đủ điều kiện.

### 11.6.2. Xác định hạng

Hệ thống xác định hạng mỗi khi cần hiển thị hoặc áp dụng chính sách:

- Với chu kỳ tháng, quý hoặc năm, dùng điểm cao nhất trong kỳ.
- Với chế độ xét ngay khi điểm thay đổi, dùng điểm hiện tại.

Nếu hạng thấp nhất bắt đầu từ 0, khách thỏa điều kiện chương trình có thể thuộc hạng đó ngay. Nếu ngưỡng thấp nhất lớn hơn 0, khách chưa đạt ngưỡng được xem là chưa có hạng.

### 11.6.3. Thăng hạng và hạ hạng

Khách được xác định ở hạng cao hơn ngay khi giá trị dùng để xét hạng đạt ngưỡng mới.



Với chu kỳ tháng, quý hoặc năm, việc tiêu điểm trong kỳ không làm hạ hạng ngay. Việc hạ hạng, nếu có, xảy ra khi bước sang kỳ mới và mốc xét hạng được đặt lại.

Với chế độ xét ngay khi điểm thay đổi, hạng được tính lại sau mỗi lần tăng hoặc giảm điểm.

## 11.7. Phương pháp tích điểm

Doanh nghiệp sử dụng một trong hai phương pháp tại một thời điểm:

- Tích theo tổng giá trị đơn hàng.
- Tích theo từng sản phẩm trực tiếp của đơn hàng.

Hệ thống không cộng đồng thời cả hai cách cho cùng một giao dịch. Giá trị làm cơ sở tính điểm là giá trị sau thuế. Tỷ lệ tích điểm thể hiện số tiền cần có để nhận một điểm; tỷ lệ bằng 0 hoặc không hợp lệ không tạo điểm.

Khi tích theo tổng đơn, giá trị của Combo đã nằm trong tổng thanh toán và tham gia tính điểm. Khi tích theo sản phẩm, hệ thống chỉ xét các dòng sản phẩm trực tiếp nên không cộng riêng Combo hoặc các thành phần bên trong Combo.

## 11.8. Điều kiện chung để tích điểm

Một đơn được tích điểm khi đồng thời thỏa các điều kiện:

- Đơn đã hoàn tất thanh toán theo mô hình bán hàng.
- Đơn có khách hàng cụ thể.
- Chương trình Membership đang hoạt động.
- Đơn không sử dụng Voucher.
- Đơn không dùng điểm Membership để giảm tiền.

Đơn mua đầu tiên của khách vẫn được tích điểm nếu thỏa các điều kiện trên.

Trong luồng thông thường, bước tích điểm được gọi một lần sau khi giao dịch bán đã được ghi nhận. Bước này hiện không tự kiểm tra một biến động Tích điểm đã có của cùng đơn. Nếu cùng tín hiệu hoàn tất được xử lý lại, hệ thống có thể tạo thêm một lần tích điểm; người vận hành phải đối chiếu lịch sử trước khi thực hiện lại một yêu cầu không rõ kết quả.

## 11.9. Tích điểm theo tổng đơn hàng

Khi phương pháp theo tổng đơn được sử dụng, hệ thống thực hiện theo trình tự:

1. Xác định tổng giá trị sau thuế đủ điều kiện của đơn.
2. Xác định hạng hiện tại của khách.
3. Dùng tỷ lệ của hạng; nếu khách chưa có hạng thì dùng tỷ lệ dành cho khách chưa xếp hạng.
4. Tính số điểm và áp dụng quy tắc làm tròn.
5. Cộng điểm vào số dư hiện tại.
6. Cập nhật điểm cao nhất trong kỳ và điểm cao nhất từng đạt khi có mốc mới.
7. Ghi lịch sử cộng điểm gắn với đơn hàng.

Nếu tổng giá trị hợp lệ bằng 0 hoặc tỷ lệ tích điểm không hợp lệ, đơn không làm phát sinh điểm.

## 11.10. Tích điểm theo sản phẩm

Khi phương pháp theo sản phẩm được sử dụng, hệ thống xét từng dòng sản phẩm trực tiếp còn gắn với đơn hàng. Mỗi dòng được tính độc lập theo số lượng, giá trị sau thuế và chính sách áp dụng cho sản phẩm đó.

Trình tự cho mỗi dòng:

1. Xác định giá trị sau thuế của dòng.
2. Xác định hạng hiện tại của khách.
3. Ưu tiên tỷ lệ được cấu hình riêng cho sản phẩm và hạng.
4. Nếu không có tỷ lệ riêng, dùng tỷ lệ mặc định của hạng.
5. Nếu khách chưa có hạng, dùng tỷ lệ dành cho khách chưa xếp hạng.
6. Tính và làm tròn điểm của dòng.
7. Ghi nhận kết quả để phục vụ tra cứu và thu hồi khi trả một phần.

Sau khi xử lý các dòng, hệ thống cộng tổng điểm vào khách và ghi một biến động điểm của đơn. Trạng thái Hủy của dòng hiện không phải một điều kiện lọc bổ sung ở bước tính này; nếu dòng vẫn còn gắn với đơn, giá trị của dòng vẫn có thể tham gia tính điểm.

Phạm vi tính điểm theo phương pháp này là các dòng sản phẩm trực tiếp của đơn. Sản phẩm nằm bên trong cấu trúc Combo không được đưa thêm vào phép tính này.

## 11.11. Quy tắc làm tròn điểm

Việc làm tròn được thực hiện tại đúng cấp tính toán:

- Tích theo tổng đơn: làm tròn kết quả của toàn đơn.
- Tích theo sản phẩm: làm tròn kết quả của từng dòng trước khi cộng lại.

Không được thay đổi cấp làm tròn vì tổng của các kết quả đã làm tròn theo dòng có thể khác kết quả chỉ làm tròn một lần ở cuối.

Quy tắc của hạng được ưu tiên khi hạng có cấu hình riêng; nếu không có, hệ thống dùng quy tắc mặc định của chương trình.

## 11.12. Tiêu điểm trong popup thanh toán

### 11.12.1. Điều kiện sử dụng

Chức năng tiêu điểm được thực hiện trực tiếp trong popup thanh toán. Khu vực tiêu điểm được cung cấp khi:

- Membership đang hoạt động.
- Đơn đã chọn khách hàng.
- Khách có hạng để xác định chính sách tiêu điểm.
- Đơn không sử dụng Voucher.

Khách chưa đạt hạng vẫn có thể tích điểm theo tỷ lệ dành cho khách chưa xếp hạng, nhưng không áp dụng tiêu điểm vì chính sách quy đổi nằm ở cấu hình hạng.

### 11.12.2. Xác định giới hạn sử dụng

Số điểm được dùng phải đồng thời thỏa tất cả các giới hạn:

- Lớn hơn 0.
- Không vượt điểm hiện tại của khách.
- Quy đổi theo đúng tỷ lệ tiêu điểm của hạng.
- Giá trị giảm không vượt số tiền tối đa của hạng.
- Giá trị giảm không vượt tỷ lệ phần trăm tối đa của hạng.
- Dùng đúng căn cứ trước thuế hoặc sau thuế theo chính sách.

- Không làm tổng tiền của đơn trở thành giá trị không hợp lệ.

Giao diện tính trước giới hạn để hướng dẫn người dùng. Khi áp dụng và khi hoàn tất thanh toán, hệ thống phải kiểm tra lại bằng số dư và chính sách mới nhất.

### 11.12.3. Xử lý khi thanh toán

Khi giao dịch hoàn tất thành công:

1. Hệ thống tải lại điểm hiện tại của khách.
2. Xác định lại hạng và giới hạn tiêu điểm.
3. Từ chối nếu số dư hoặc chính sách không còn đáp ứng.
4. Trừ số điểm đã sử dụng.
5. Ghi lịch sử tiêu điểm và số dư sau giao dịch.
6. Giữ kết quả quy đổi trên đơn để các lần xem lại không phụ thuộc chính sách mới.

Đơn đã dùng điểm không được cộng thêm điểm tích cho cùng giao dịch.

### 11.13. Quan hệ với Voucher, chiết khấu và phụ thu

Voucher, chiết khấu trực tiếp và tiêu điểm Membership là ba hình thức ưu đãi chính loại trừ lẫn nhau. Một đơn chỉ sử dụng một trong ba hình thức tại một thời điểm.

Khi người dùng chuyển sang tiêu điểm, giao diện loại bỏ Voucher hoặc chiết khấu trực tiếp đang áp dụng và tính lại tổng tiền. Hệ thống kiểm tra lại trước khi chốt giao dịch để không chấp nhận đồng thời nhiều ưu đãi chính.

Phụ thu không phải ưu đãi giảm giá nên có thể tồn tại cùng Membership. Nếu phụ thu tính theo phần trăm trên giá trị rỗng, hệ thống tính lại phụ thu sau khi giá trị giảm từ Membership thay đổi.

### 11.14. Cố định chính sách Membership trên đơn

Khi điểm được dùng, đơn phải giữ nguyên các thông tin của lần áp dụng, bao gồm:

- Số điểm đã dùng.
- Giá trị tiền được giảm.
- Tỷ lệ và chính sách giới hạn dùng để tính.
- Căn cứ trước thuế hoặc sau thuế.

- Kết quả phân bổ cần thiết cho tổng tiền và xử lý hoàn tác.

Khi khách đổi hạng hoặc doanh nghiệp đổi chính sách sau đó, giao dịch cũ không được quy đổi lại theo cấu hình mới.

Khi in hoặc tra cứu lịch sử, hệ thống phải phân biệt rõ giá trị của giao dịch với số dư hiện tại của khách.

## 11.15. Lịch sử biến động điểm

Các nhóm biến động được ghi nhận gồm:

- Tích điểm từ đơn hàng.
- Tiêu điểm khi thanh toán.
- Thu hồi điểm đã tích do khách không nhận hoặc trả hàng.

Mỗi biến động thể hiện:

- Thời điểm phát sinh.
- Loại biến động.
- Số điểm tăng hoặc giảm.
- Số dư sau xử lý.
- Đơn hàng liên quan.
- Chi tiết theo sản phẩm khi điểm được tính theo sản phẩm.

Trong từng bước xử lý điểm, biến động điểm được ghi cùng lần cập nhật số dư khách. Riêng tích điểm được thực hiện sau khi phần giao dịch bán cốt lõi đã được ghi nhận. Vì vậy lỗi ở bước tích điểm không làm lùi thanh toán hoặc trạng thái hoàn tất của đơn; đơn có thể đã hoàn tất nhưng chưa có biến động tích điểm.

## 11.16. Tra cứu lịch sử điểm

Cửa sổ lịch sử điểm của khách hàng hiển thị:

- Tên khách hàng.
- Số điện thoại.
- Hạng hiện tại.
- Điểm hiện tại.
- Điểm cao nhất.

- Danh sách giao dịch điểm.

Danh sách giao dịch được sắp xếp theo thời gian và cho phép người dùng nhận biết giao dịch nào làm tăng hoặc giảm điểm. Khi có mã đơn liên quan, người dùng có thể dùng mã đó để đối chiếu với giao dịch bán hàng.

## 11.17. Thu hồi điểm đã tích khi khách không nhận hoặc hoàn tác toàn bộ

Khi một đơn đã cộng điểm được xử lý theo luồng khách không nhận hoặc hoàn tác toàn bộ có gọi Membership, hệ thống:

1. Xác định chính xác số điểm đã cộng từ đơn đó.
2. Trừ ngược số điểm đã tích khỏi điểm hiện tại của khách.
3. Cập nhật các mốc điểm theo chu kỳ xét hạng.
4. Ghi lịch sử thu hồi điểm gắn với giao dịch nguồn.

Số điểm thu hồi bằng toàn bộ số điểm của lần Tích điểm gốc, không tính lại bằng tỷ lệ Membership hiện hành. Bước này hiện không đối trừ những biến động thu hồi đã có của cùng đơn; nếu bị gọi lại hoặc được gọi sau một lần trả một phần, số điểm có thể bị trừ thêm.

Biến động thu hồi và số dư khách được cập nhật trong lần xử lý đang thực hiện. Luồng hiện tại không có dấu hiệu riêng để nhận biết cùng một yêu cầu thu hồi toàn bộ đã được gửi trước đó.

## 11.18. Thu hồi điểm khi trả một phần sản phẩm

Khi khách trả một phần hàng của đơn đã được tích điểm, hệ thống lấy giá trị tiền hoàn sau khi đã xử lý các khoản phân bổ của từng dòng và thực hiện như sau:

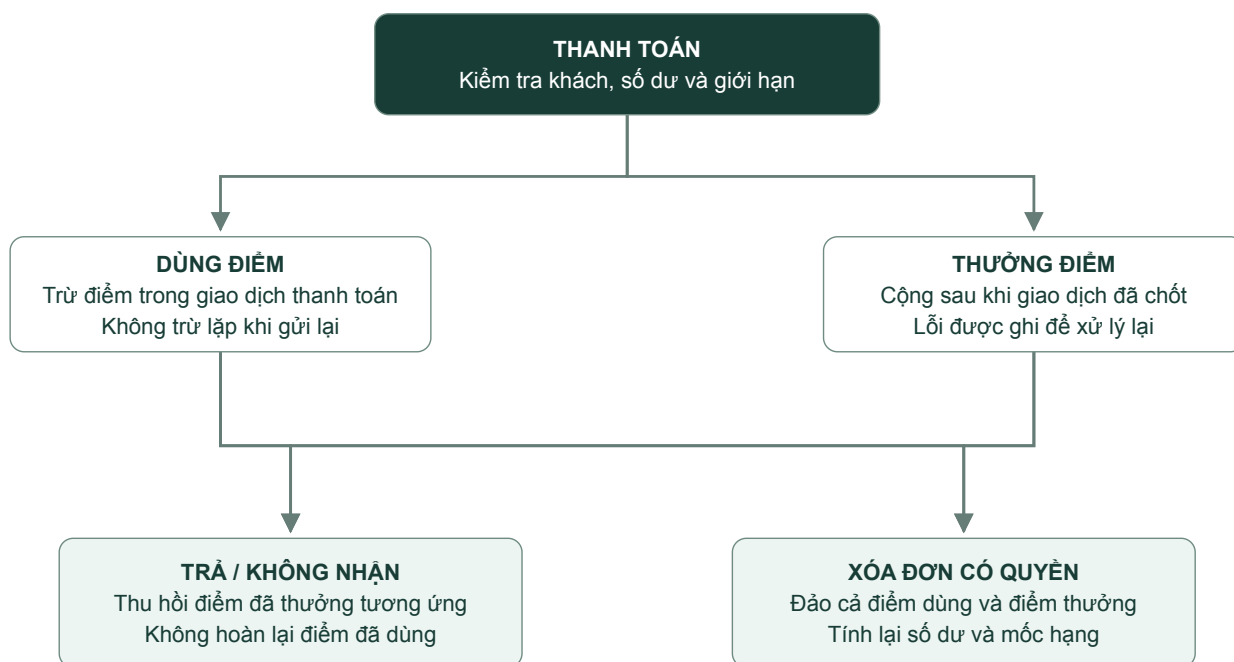
- Nếu đơn tích theo tổng giá trị, cộng giá trị hoàn của các dòng, chia cho tỷ lệ tích của giao dịch gốc và làm tròn lên.
- Nếu đơn tích theo sản phẩm, đối chiếu từng dòng hàng trả với chi tiết tích điểm của dòng sản phẩm trực tiếp tương ứng, chia giá trị hoàn của dòng cho tỷ lệ tích đã dùng và làm tròn lên.
- Dòng không tìm được chi tiết tích điểm tương ứng không làm phát sinh điểm thu hồi.
- Điểm của các dòng được cộng thành một biến động Thu hồi gắn với đơn; số dư sau thu hồi được ghi theo kết quả này.

Cách tính hiện tại dùng giá trị tiền hoàn và tỷ lệ tích ban đầu, không dùng số điểm đã làm tròn tại lần bán làm giới hạn. Hệ thống cũng không đối trừ số điểm đã thu hồi ở các lần trả trước. Vì vậy tổng điểm bị thu hồi qua nhiều lần có thể vượt số điểm đã được cấp cho đơn hoặc cho dòng hàng.

### 11.18.1. Điểm đã tiêu khi khách trả hoặc không nhận hàng

Khách không nhận hoặc trả hàng chỉ kích hoạt việc thu hồi điểm đã được tích từ giao dịch. Hệ thống không cộng lại số điểm khách đã dùng để giảm tiền cho đơn đó. Phần ưu đãi Membership thuộc hàng trả vẫn được xác định để tính số tiền hoàn, nhưng việc tính lại giá trị tiền này không tạo một biến động cộng điểm cho khách.

Xóa đơn có quyền là nhánh khác. Khi xóa, hệ thống đảo ảnh hưởng ròng của toàn bộ biến động Membership thuộc đơn. Vì biến động Tiêu điểm làm giảm số dư ở giao dịch gốc, việc đảo biến động này trong nhánh Xóa sẽ phục hồi số điểm đã tiêu.



**Vòng đời điểm Membership theo giao dịch.** Điểm dùng được trừ trong bước thanh toán. Điểm thưởng được cộng sau khi giao dịch chính đã chốt; lỗi cộng thưởng không hoàn tác đơn. Trả hàng chỉ thu hồi phần điểm đã thưởng tương ứng, còn xóa đơn có quyền hoàn tác toàn bộ ảnh hưởng điểm của đơn.

## 11.19. Xóa đơn và Membership

Khi đơn được xóa theo quyền xóa áp dụng từ sau xác nhận, hệ thống xử lý những biến động Membership thực tế đã phát sinh, không tạo biến động giả đối với đơn chưa có điểm. Với đơn đã phát sinh điểm, hệ thống:

- Tổng hợp toàn bộ biến động Membership do đơn tạo ra.
- Tính ngược ảnh hưởng của đơn lên điểm hiện tại của khách.
- Cập nhật các mốc điểm liên quan.
- Loại bỏ các chi tiết tích điểm và lịch sử thuộc đơn trong phạm vi hoàn tác.

Đơn chỉ được xóa sau khi việc hoàn tác điểm hoàn thành thành công. Hệ thống không được để điểm khách tiếp tục phản ánh một giao dịch đã bị loại bỏ.

## 11.20. Chu kỳ xét hạng tự động

Hệ thống hỗ trợ bốn chế độ:

- Theo tháng.
- Theo quý.
- Theo năm.
- Ngay khi điểm thay đổi.

Với tháng, quý và năm, tác vụ định kỳ thực hiện vào ranh giới chu kỳ:

1. Xác định khách hàng thuộc phạm vi chương trình.
2. Đặt điểm cao nhất trong kỳ bằng điểm hiện tại.
3. Hoàn tất việc chuyển sang kỳ xét hạng mới.

Tác vụ phải có khả năng chạy lại an toàn cho cùng một kỳ mà không làm thay đổi điểm hiện tại hoặc lặp các biến động điểm.

## 11.21. Thay đổi cấu hình

Thay đổi tỷ lệ tích, tỷ lệ tiêu, ngưỡng hạng hoặc quy tắc làm tròn chỉ áp dụng cho các lần xử lý tiếp theo.

Hệ thống không:



- Tính lại điểm đã cấp cho đơn cũ.
- Đổi số điểm đã tiêu của đơn cũ.
- Thay giá trị ưu đãi đã chốt trên đơn.
- Xóa lịch sử khi chương trình bị tắt.

Do hạng được xác định động, thay đổi ngưỡng có thể làm hạng hiện tại của khách thay đổi ở lần tra cứu kế tiếp. Các biến động điểm trong lịch sử vẫn giữ nguyên.

## 11.22. Cấu hình tỷ lệ theo sản phẩm

Khi chọn phương pháp tích điểm theo sản phẩm, doanh nghiệp có thể quy định tỷ lệ riêng cho từng tổ hợp sản phẩm và hạng.

Thứ tự áp dụng:

1. Tỷ lệ riêng của sản phẩm và hạng.
2. Tỷ lệ mặc định của hạng.
3. Tỷ lệ dành cho khách chưa xếp hạng.

Sản phẩm được chọn phải thuộc doanh nghiệp và còn hợp lệ. Một thay đổi tỷ lệ chỉ ảnh hưởng các đơn được tính điểm sau thời điểm thay đổi.

## 11.23. Quan hệ với thuế

Giá trị giảm từ tiêu điểm phải được xử lý thống nhất với phương pháp thuế của doanh nghiệp. Khi hạng quy định căn cứ trước thuế hoặc sau thuế, hệ thống sử dụng căn cứ đó để xác định giới hạn và số tiền giảm.

Kết quả đã áp dụng trên đơn được sử dụng cho tính tiền và lập hóa đơn. Hệ thống không quy đổi lại số điểm bằng chính sách hiện tại khi xuất lại hóa đơn hoặc xem một giao dịch cũ.

## 11.24. Phân biệt Membership và quyền sử dụng Combo dịch vụ

Điểm Membership là quyền lợi có thể được quy đổi thành tiền giảm trên đơn. Quyền sử dụng Combo dịch vụ là số lượt dịch vụ khách đã mua trước.

Hai quyền lợi đều gắn với khách hàng nhưng vận hành độc lập:

- Điểm Membership tăng, giảm theo lịch sử điểm.
- Quyền Combo theo dõi tổng lượt, số lượt đã dùng và thời hạn.
- Điểm không được dùng như số lượt dịch vụ.
- Số lượt dịch vụ không được quy đổi thành điểm Membership.

Khi tính điểm theo sản phẩm, hệ thống chỉ xét các dòng sản phẩm trực tiếp của đơn; các thành phần bên trong Combo không được tính thêm.

## 11.25. Khai thác thông tin Membership

Thông tin Membership được sử dụng tại các chức năng sau:

- Danh sách khách hàng, bao gồm điểm và hạng tại thời điểm tra cứu.
- Lịch sử điểm của từng khách hàng.
- Báo cáo doanh thu khách hàng có thông tin hạng.
- Nội dung in có thông tin điểm hoặc hạng.

Khi in, mẫu có thể sử dụng số điểm dùng trong đơn, điểm vừa tích, điểm hiện tại sau giao dịch và tên hạng. Ý nghĩa của từng giá trị phải được trình bày rõ để người đọc không nhầm số điểm của giao dịch với số dư hiện tại.

## 11.26. Quyền và phạm vi dữ liệu

Người dùng chỉ được xem và thao tác khách hàng trong phạm vi doanh nghiệp, chi nhánh và quyền được cấp.

Việc nhân viên nhìn thấy khu vực Membership trên giao diện không thay thế các kiểm tra bắt buộc. Khi tích hoặc tiêu điểm, hệ thống vẫn xác minh:

- Khách hàng thuộc đúng doanh nghiệp.
- Đơn hàng thuộc đúng doanh nghiệp và chi nhánh.
- Chương trình đang hoạt động.
- Người dùng có quyền thực hiện giao dịch bán hàng tương ứng.
- Hạng, số dư và giới hạn vẫn hợp lệ tại thời điểm xử lý.

## 11.27. Thời điểm ghi điểm, đồng thời và gửi lại

Khi dùng điểm, giao diện và bước thanh toán tải lại số dư, hạng và giới hạn trước khi chốt. Tuy nhiên số dư khách hiện không có một cơ chế khóa riêng cho trường hợp hai đơn đồng thời cố dùng cùng một phần điểm. Nếu hai yêu cầu cùng đọc một số dư trước khi một yêu cầu ghi kết quả, không có bảo đảm độc lập rằng yêu cầu sau sẽ tự bị loại.

Tiêu điểm được ghi trong quá trình thanh toán. Tích điểm được thực hiện ở bước sau khi giao dịch bán cốt lỗi đã được ghi nhận và lỗi tích điểm không hoàn tác thanh toán. Trong phạm vi riêng của một bước điểm, hệ thống cập nhật số dư và lịch sử cùng nhau; phạm vi này không bao gồm toàn bộ giao dịch bán đối với bước tích điểm.

Luồng hiện tại không có dấu hiệu xử lý duy nhất riêng cho Tích điểm, Thu hồi toàn bộ hoặc Thu hồi một phần. Gửi lại các yêu cầu này có thể làm cộng hoặc trừ điểm thêm lần nữa. Khi kết quả trước đó chưa rõ, người dùng cần tải lại đơn và lịch sử điểm trước khi thao tác lại.

## 11.28. Nhật ký kiểm soát

Hệ thống phải cho phép truy vết các sự kiện quan trọng:

- Bật hoặc tắt chương trình.
- Thay đổi phương pháp tích điểm và chu kỳ xét hạng.
- Thêm, sửa hoặc xóa cấu hình hạng và tỷ lệ theo sản phẩm.
- Tích điểm, tiêu điểm và thu hồi điểm.
- Đơn hàng tạo ra biến động.
- Người và thời điểm thực hiện giao dịch hoặc hoàn tác.

Nhật ký giao dịch điểm là căn cứ giải thích số dư. Các thay đổi cấu hình không được viết đè lên kết quả của giao dịch lịch sử.

## 11.29. Tình huống lỗi và cách xử lý

- Chưa chọn khách hàng: không cho áp dụng Membership; đơn vẫn tiếp tục nếu mô hình cho phép khách lẻ.
- Membership đang tắt: không cho tích hoặc tiêu điểm mới.
- Khách chưa có hạng: có thể tích theo tỷ lệ chưa xếp hạng nhưng không được tiêu điểm.
- Số điểm yêu cầu lớn hơn số dư: từ chối và hiển thị số điểm có thể dùng.

- Giá trị quy đổi vượt giới hạn tiền hoặc phần trăm: giới hạn theo chính sách hạng.
- Đơn đang có Voucher hoặc chiết khấu trực tiếp: yêu cầu loại bỏ ưu đãi xung đột trước khi áp dụng điểm.
- Tỷ lệ tích bằng 0 hoặc không hợp lệ: không phát sinh điểm.
- Dữ liệu khách thay đổi trong lúc popup thanh toán đang mở: tải lại số dư và chính sách trước khi hoàn tất.
- Bước tích điểm sau thanh toán gặp lỗi: giữ nguyên thanh toán và trạng thái đơn; lịch sử điểm có thể chưa có lần tích tương ứng.
- Yêu cầu tích điểm bị gửi lặp: hệ thống có thể ghi thêm một biến động Tích điểm vì chưa có dấu hiệu chống lặp riêng cho bước này.
- Thu hồi điểm nhiều lần cho cùng phần hàng: mỗi lần tiếp tục tính từ giá trị tiền hoàn và tỷ lệ gốc, không tự giới hạn theo tổng điểm đã thu hồi trước đó.

## PHẦN III · CHƯƠNG 12

# CHƯƠNG 12. LỊCH BIỂU VÀ ĐẶT LỊCH

## 12.1. Mục tiêu và phạm vi

Lịch biểu giúp doanh nghiệp ghi nhận trước một khoảng thời gian dành cho khách hàng, vị trí phục vụ hoặc công việc nội bộ tại một chi nhánh.

Chức năng hỗ trợ các tình huống:

- Khách đặt bàn nhà hàng.
- Khách đặt phòng, sân hoặc vị trí phục vụ theo giờ.
- Khách đặt lịch sử dụng dịch vụ và nhân viên thực hiện.
- Nhân viên tạo ghi chú, lịch làm việc hoặc lời nhắc nội bộ.

Lịch biểu giúp người dùng xem kế hoạch theo thời gian, hạn chế xung đột tài nguyên và nhân viên, nhận thông báo trước giờ hẹn và chuyển một lịch đặt thành giao dịch bán hàng khi khách đến.

## 12.2. Lịch tồn tại độc lập với đơn hàng

Một lịch có thể được tạo trước khi có đơn hàng. Tạo lịch không tự:

- Ghi nhận doanh thu.
- Thu tiền.
- Tạo công nợ.
- Xuất hoặc nhập kho.
- Tạo điểm Membership.

Đơn hàng chỉ được tạo khi người dùng thực hiện thao tác xử lý hoặc check-in theo mô hình bán hàng tương ứng. Lịch và đơn có vòng đời riêng nhưng có thể liên kết để phục vụ hoàn tác và truy vết.

## 12.3. Phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh

Mỗi lịch thuộc một doanh nghiệp và một chi nhánh cụ thể. Người dùng phải đang làm việc tại một chi nhánh và có quyền với loại lịch tương ứng.

Tài nguyên và nhân viên được chọn phải hợp lệ trong phạm vi chi nhánh. Không cho tạo lịch ở một chi nhánh nhưng giữ bàn, phòng hoặc vị trí của chi nhánh khác.

Khi người dùng chuyển chi nhánh làm việc, lịch cũ vẫn thuộc chi nhánh đã tạo và không tự chuyển theo người dùng.

## 12.4. Hai loại lịch

Hệ thống có hai loại lịch chung:

- **Đặt lịch:** dành cho khách hàng và có thể được check-in để bắt đầu phục vụ.
- **Ghi chú:** dành cho công việc nội bộ và chỉ được đánh dấu đã xử lý.

Loại lịch quyết định thông tin bắt buộc, quyền truy cập và hành động được phép.

## 12.5. Đặt lịch

Đặt lịch ghi nhận một cuộc hẹn của khách. Mỗi lịch đặt bắt buộc có:

- Tên khách hàng.
- Số điện thoại khách hàng.
- Thời gian bắt đầu.

Lịch có thể bổ sung:

- Thời gian kết thúc.
- Địa chỉ khách hàng.
- Nội dung ghi chú.
- Khu vực.
- Bàn, phòng hoặc vị trí phục vụ.
- Một hoặc nhiều nhân viên phụ trách.
- Số phút cần nhắc trước.

Khách trên lịch được ghi nhận bằng thông tin liên hệ của cuộc hẹn. Người dùng không phải chọn sẵn một hồ sơ khách hàng để tạo lịch.

Đặt lịch không bắt buộc có tiêu đề. Trọng tâm hiển thị là khách, thời gian, tài nguyên và người phụ trách.

## 12.6. Ghi chú nội bộ

Ghi chú được dùng cho nhắc việc, công việc vận hành hoặc lịch làm việc nội bộ. Một ghi chú bắt buộc có:

- Tiêu đề.
- Thời gian bắt đầu.

Ghi chú có thể có thời gian kết thúc, nội dung, nhân viên phụ trách và thời gian nhắc. Khách hàng và tài nguyên không phải thông tin bắt buộc.

Khi ghi chú được đánh dấu đã xử lý, hệ thống chỉ kết thúc công việc trên lịch; không tạo đơn hàng và không phát sinh tiền.

## 12.7. Quyền xem và quản lý lịch

Quyền Đặt lịch và quyền Ghi chú lịch được kiểm soát độc lập:

- Người chỉ có quyền Đặt lịch chỉ xem và thao tác các lịch đặt.
- Người chỉ có quyền Ghi chú lịch chỉ xem và thao tác các ghi chú.
- Người có cả hai quyền có thể xem và quản lý cả hai loại.
- Người không có quyền tương ứng không được tạo, sửa, hủy, xóa hoặc xử lý loại lịch đó.

Hệ thống kiểm tra quyền ở từng hành động. Việc một lịch đã hiển thị trên màn hình không có nghĩa người dùng được phép thay đổi lịch.

## 12.8. Trạng thái của lịch chung

### 12.8.1. Mới

Lịch mới được tạo và chưa xử lý. Đây là trạng thái cho phép chỉnh sửa.

Tùy loại lịch và thời điểm, người dùng có thể:

- Sửa thông tin.
- Hủy lịch.
- Xóa lịch tạo nhầm khi lịch chưa bắt đầu.
- Check-in nếu là Đặt lịch.
- Đánh dấu hoàn thành nếu là Ghi chú.

## 12.8.2. Đã xử lý

Ý nghĩa trạng thái phụ thuộc loại lịch:

- Với Đặt lịch, khách đã được check-in hoặc lịch đã được xử lý để bắt đầu phục vụ.
- Với Ghi chú, công việc đã được đánh dấu hoàn thành.

Lịch đã xử lý không được sửa, hủy hoặc xóa từ chức năng lịch chung.

## 12.8.3. Đã hủy

Lịch đã hủy không còn giữ vai trò một cuộc hẹn đang hoạt động. Dữ liệu vẫn được giữ để tra cứu.

Lịch đã hủy không được sửa, check-in, xử lý lại hoặc hủy lần nữa từ chức năng lịch chung.

## 12.9. Thời gian của lịch

Mọi lịch phải có thời gian bắt đầu. Khi tạo mới, thời gian bắt đầu không được nằm trong quá khứ.

Thời gian kết thúc có thể để trống. Nếu được nhập, thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu; hai thời điểm bằng nhau không hợp lệ.

Để kiểm tra trùng lịch, một lịch không có thời gian kết thúc được tạm tính có thời lượng một giờ kể từ thời gian bắt đầu. Quy tắc một giờ cũng được dùng khi hiển thị thông báo xung đột cho lịch mở.

Thời gian được hiểu theo múi giờ vận hành của hệ thống. Các màn hình ngày, tuần và tháng phải dùng cùng cách hiểu để tránh lịch hiển thị ở một ngày nhưng được kiểm tra ở ngày khác.

## 12.10. Tạo lịch

### 12.10.1. Chọn loại lịch

Người dùng chọn Đặt lịch hoặc Ghi chú. Hệ thống hiển thị biểu mẫu phù hợp và chỉ yêu cầu các thông tin có ý nghĩa với loại đã chọn.

### 12.10.2. Tạo Đặt lịch

Luồng chính:

1. Người dùng nhập tên và số điện thoại khách.



2. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nếu có.
3. Chọn khu vực, bàn, phòng hoặc vị trí phục vụ nếu cần.
4. Chọn một hoặc nhiều nhân viên phụ trách.
5. Nhập địa chỉ, ghi chú và số phút nhắc trước nếu cần.
6. Hệ thống kiểm tra quyền, chi nhánh, thời gian và dữ liệu bắt buộc.
7. Hệ thống kiểm tra xung đột tài nguyên và nhân viên.
8. Nếu hợp lệ, lịch được tạo ở trạng thái Mới và lời nhắc được lên lịch.

### 12.10.3. Tạo Ghi chú

Luồng chính:

1. Người dùng nhập tiêu đề.
2. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nếu có.
3. Nhập nội dung và chọn nhân viên phụ trách nếu cần.
4. Cấu hình số phút nhắc trước.
5. Hệ thống kiểm tra quyền, thời gian và xung đột nhân viên.
6. Nếu hợp lệ, ghi chú được tạo ở trạng thái Mới.

### 12.10.4. Chuẩn hóa dữ liệu nhập

Tên khách, số điện thoại, địa chỉ, tiêu đề và nội dung được loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu và cuối trước khi lưu. Danh sách nhân viên được loại trùng để một người chỉ xuất hiện một lần trên lịch.

## 12.11. Kiểm tra trùng theo thời gian

Hai lịch được coi là chồng lấn khi thời gian bắt đầu của mỗi lịch nằm trước thời gian kết thúc hiệu lực của lịch còn lại.

Chỉ các lịch đang hoạt động mới tham gia kiểm tra xung đột. Lịch đã hủy hoặc đã hoàn tất không chặn một lịch mới.

Khi sửa, hệ thống loại chính lịch đang sửa khỏi danh sách so sánh để không báo xung đột với bản thân nó.

Việc kiểm tra không chỉ so sánh giờ bắt đầu. Một lịch bắt đầu sớm hơn vẫn xung đột nếu khoảng thời gian của nó kéo dài sang lịch mới.

## 12.12. Xung đột tài nguyên

Khi người dùng chọn bàn, phòng hoặc vị trí phục vụ, hệ thống tìm các lịch hoạt động cùng tài nguyên trong khoảng thời gian chồng lấn.

Nếu phát hiện xung đột, hệ thống:

- Hiển thị tên tài nguyên và thời gian của lịch đã có.
- Đề nghị chọn thời gian sau thời điểm kết thúc của lịch đó.
- Cho phép người dùng xác nhận vẫn đặt lịch tại cùng tài nguyên.

Việc xác nhận chỉ bỏ qua xung đột tài nguyên của thao tác hiện tại. Nó không bỏ qua quyền, dữ liệu bắt buộc, thời gian hợp lệ hoặc xung đột nhân viên.

Hai lịch cùng khu vực nhưng khác tài nguyên không bị coi là trùng tài nguyên.

## 12.13. Xung đột nhân viên

Nếu một nhân viên đã được phân vào lịch hoạt động có thời gian chồng lấn, hệ thống không cho gán nhân viên đó vào lịch mới hoặc lịch đang sửa.

Quy tắc được áp dụng cho từng nhân viên trong danh sách. Chỉ cần một người bị trùng lịch, yêu cầu bị từ chối và người dùng phải thay đổi thời gian hoặc nhân sự.

Xung đột nhân viên không có lựa chọn xác nhận bỏ qua như xung đột tài nguyên.

## 12.14. Chỉnh sửa lịch

Chỉ lịch trạng thái Mới được chỉnh sửa từ chức năng lịch chung.

Luồng sửa:

1. Người dùng mở lịch và chọn Sửa.
2. Hệ thống kiểm tra quyền đối với loại lịch ban đầu.
3. Người dùng thay đổi các thông tin được phép.
4. Hệ thống kiểm tra lại quyền đối với loại lịch sau thay đổi.
5. Kiểm tra lại thông tin bắt buộc, thời gian, tài nguyên và nhân viên.
6. Kiểm tra xung đột, loại trừ chính lịch đang sửa.

7. Hủy lời nhắc cũ và tạo lại lời nhắc theo thời gian mới.

8. Giữ trạng thái Mới sau khi lưu.

Lịch đặt phòng lưu trú phải được cập nhật tại chức năng Đặt phòng, không sửa trực tiếp từ lịch chung.

## 12.15. Hủy lịch

Hủy lịch giữ lại thông tin nhưng kết thúc hiệu lực của cuộc hẹn.

Luồng:

1. Người dùng chọn Hủy và xác nhận.
2. Hệ thống kiểm tra lịch tồn tại trong chi nhánh hiện tại.
3. Kiểm tra quyền đối với loại lịch.
4. Từ chối nếu lịch đã xử lý hoặc đã hủy.
5. Chuyển lịch sang Đã hủy.
6. Hủy lời nhắc chưa gửi.
7. Cập nhật màn hình lịch và trạng thái tài nguyên liên quan.

Lịch đặt phòng lưu trú được hủy tại chức năng Đặt phòng, không hủy từ lịch chung.

## 12.16. Xóa lịch tạo nhầm

Xóa chỉ dành cho lịch trạng thái Mới có thời gian bắt đầu ở tương lai.

Hệ thống từ chối xóa khi:

- Lịch đã bắt đầu hoặc đã diễn ra.
- Lịch đã xử lý.
- Lịch đã hủy.
- Người dùng không có quyền với loại lịch.
- Lịch thuộc một chi nhánh khác.

Khi xóa, hệ thống đồng thời hủy lời nhắc và loại bỏ các phân công nhân viên của lịch. Lịch đặt phòng lưu trú không được xóa từ lịch chung.

Hủy và xóa có ý nghĩa khác nhau: Hủy lưu lại cuộc hẹn để tra cứu; Xóa loại bỏ một lịch mới được tạo nhầm trước khi bắt đầu.

## 12.17. Xử lý Ghi chú

Người dùng có quyền Ghi chú lịch có thể đánh dấu một ghi chú chưa hoàn tất là Đã xử lý.

Hệ thống:

- Từ chối nếu ghi chú đã hủy.
- Từ chối nếu đã xử lý trước đó.
- Chuyển trạng thái sang Đã xử lý.
- Hủy lời nhắc chưa gửi.
- Không tạo đơn hàng.

## 12.18. Check-in Đặt lịch

### 12.18.1. Điều kiện

Đặt lịch phải còn ở trạng thái Mới. Lịch đã hủy hoặc đã xử lý không được check-in lần nữa.

Nếu lịch đã có tài nguyên, hệ thống sử dụng tài nguyên đó. Nếu chưa có, người dùng chọn tài nguyên ở bước bắt đầu phục vụ theo mô hình tương ứng.

### 12.18.2. Kiểm tra tài nguyên tại thời điểm thực tế

Trước khi check-in, hệ thống kiểm tra tài nguyên không có:

- Đơn F&B đang hoạt động.
- Phiên Facility đang hoạt động hoặc chưa thanh toán.

Nếu tài nguyên đang bận, hệ thống yêu cầu hoàn tất hoặc hủy giao dịch đang chiếm dụng trước khi check-in lịch mới.

Việc tài nguyên đã được giữ trên lịch không thay thế kiểm tra trạng thái thực tế khi khách đến.

### 12.18.3. Chuyển thông tin sang giao dịch

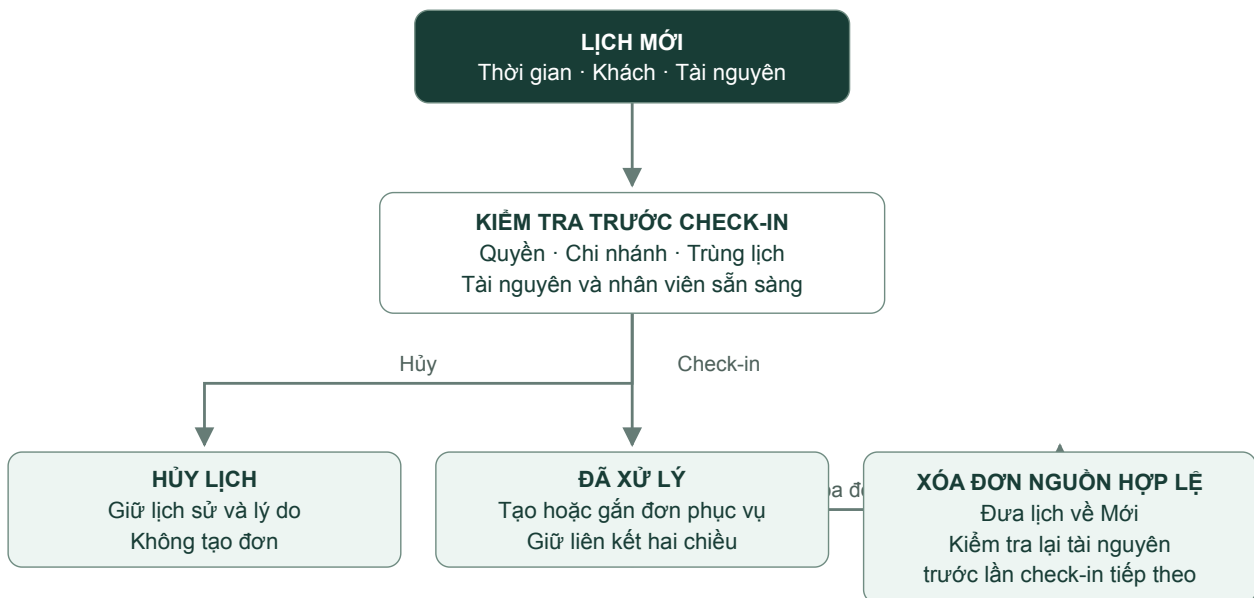
Khi mô hình bán hàng tạo đơn từ lịch, giao dịch mới tiếp nhận các thông tin phù hợp:

- Tên và số điện thoại khách.
- Địa chỉ nếu có.

- Tài nguyên.
- Nhân viên phụ trách.
- Ghi chú.

Giá bán, sản phẩm, dịch vụ và trạng thái vận hành được xác định theo mô hình bán hàng, không được suy ra chỉ từ lịch.

Lịch chỉ chuyển sang Đã xử lý sau khi bước check-in bắt buộc thành công. Nếu việc tạo giao dịch thất bại, lịch vẫn ở trạng thái Mới.



**Từ lịch đặt đến giao dịch phục vụ.** Lịch tồn tại độc lập với đơn. Check-in hợp lệ mới tạo hoặc gắn đơn và chuyển lịch sang đã xử lý; khi đơn nguồn bị xóa hợp lệ, lịch trở về Mới thay vì bị xóa.

## 12.19. Hoàn tác lịch khi đơn hàng bị xóa

Khi đơn hàng được tạo từ một lịch và đơn đó bị xóa theo quy trình hợp lệ:

- Nếu lịch đang ở trạng thái Đã xử lý, hệ thống chuyển lịch về Mới.
- Lịch không bị xóa.
- Người dùng có thể xử lý lại lịch sau khi hệ thống kiểm tra tài nguyên và trạng thái thực tế.

Việc hoàn tác lịch phải nằm trong cùng quy trình nhất quán với việc xóa đơn. Không được xóa đơn thành công nhưng để lịch tiếp tục thể hiện khách đã check-in.

## 12.20. Nhắc lịch

Mỗi lịch có thể khai báo số phút cần nhắc trước thời gian bắt đầu.

- Giá trị lớn hơn 0: tạo lời nhắc vào thời điểm bắt đầu trừ số phút cấu hình.
- Giá trị bằng 0 hoặc để trống: không tạo lời nhắc.
- Nếu thời điểm cần nhắc đã qua nhưng lịch chưa bắt đầu, hệ thống gửi lời nhắc ngay.

Chỉ lịch trạng thái Mới được nhắc. Khi lịch được sửa, hủy, xử lý hoặc xóa, lời nhắc cũ phải được hủy hoặc thay thế phù hợp.

Mỗi lịch chỉ phát một lời nhắc cho cấu hình hiện tại. Lỗi gửi thông báo không làm thay đổi trạng thái lịch và không tự tạo giao dịch.

## 12.21. Hiện thị lịch

Hệ thống hỗ trợ các dạng xem:

- Tháng.
- Tuần.
- Ngày.
- Danh sách.

Dữ liệu được tải theo chi nhánh và khoảng thời gian đang xem. Mỗi mục lịch cần giúp người dùng nhận biết:

- Thời gian.
- Loại lịch.
- Trạng thái.
- Tên khách hoặc tiêu đề.
- Tài nguyên.
- Nhân viên phụ trách khi cần.

Màu sắc và ký hiệu được dùng nhất quán để phân biệt Đặt lịch, Ghi chú, lịch mới, lịch đã xử lý và lịch đã hủy.

## 12.22. Hành động nhanh

Từ màn hình lịch, người dùng có thể thực hiện hành động phù hợp với quyền và trạng thái:

- Tạo lịch.
- Mở chi tiết.
- Sửa lịch Mới.
- Check-in Đặt lịch Mới.
- Đánh dấu Ghi chú là Đã xử lý.
- Hủy lịch chưa xử lý.
- Xóa lịch Mới chưa bắt đầu.

Giao diện ẩn hoặc vô hiệu hóa hành động không hợp lệ. Hệ thống vẫn kiểm tra lại toàn bộ điều kiện khi nhận thao tác.

## 12.23. Quan hệ với khách hàng

Đặt lịch bắt buộc có tên và số điện thoại khách nhưng không bắt buộc phải liên kết với một hồ sơ khách hàng đã tồn tại.

Khi check-in:

- Nếu người dùng nhận diện được khách hàng hiện hữu, đơn có thể gắn với khách đó.
- Nếu chỉ có thông tin liên hệ trên lịch, mô hình bán hàng dùng thông tin phù hợp để bắt đầu phục vụ.
- Việc tạo hồ sơ khách hàng mới là thao tác có chủ đích trong luồng bán hàng, không tự xảy ra chỉ vì check-in.

## 12.24. Quan hệ với nhân viên

Một lịch có thể có nhiều nhân viên phụ trách. Mỗi nhân viên:

- Phải thuộc phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh được phép.
- Chỉ xuất hiện một lần trên cùng lịch.
- Không được trùng thời gian với lịch hoạt động khác.

Khi lịch không còn ở trạng thái Mới, danh sách người phụ trách không được thay đổi từ chức năng lịch chung.

## 12.25. Quan hệ với F&B

Trong F&B, tài nguyên thường là bàn hoặc khu vực. Lịch giúp giữ bàn trước khi khách đến.

Khi check-in, hệ thống kiểm tra bàn không có đơn F&B đang hoạt động. Sau khi giao dịch được tạo, các nghiệp vụ gọi món, KDS, chuyển bàn, gộp hoặc tách bàn thuộc vòng đời đơn F&B.

## 12.26. Quan hệ với Service

Trong Service, lịch ghi nhận thời gian khách đến và các nhân viên dự kiến thực hiện. Check-in có thể dùng thông tin này để bắt đầu đơn dịch vụ.

Lịch không xác định giá dịch vụ, định lượng vật tư hoặc quyền Combo nhiều lượt. Các nội dung đó được xử lý khi tạo và hoàn tất giao dịch Service.

## 12.27. Quan hệ với Facility

Trong Facility, lịch có thể giữ phòng, sân hoặc tài nguyên sử dụng theo thời gian.

Tại thời điểm check-in, tài nguyên phải không có phiên đang hoạt động hoặc chưa thanh toán. Thời gian sử dụng thực tế và số tiền phát sinh được quản lý bởi phiên Facility, không phải thời gian dự kiến trên lịch.

## 12.28. Đặt phòng lưu trú

Đặt phòng lưu trú có vòng đời chuyên biệt gồm:

- Đặt phòng.
- Check-in.
- Đang lưu trú.
- No-show.
- Hoàn tất.

Các lịch này có thể xuất hiện trong lịch tổng quan nhưng phải được sửa, hủy hoặc xử lý tại chức năng Đặt phòng.

Chức năng lịch chung không được thay đổi trực tiếp một lịch thuộc đặt phòng lưu trú.



## 12.29. Tính nhất quán khi xử lý

Các thao tác tạo, sửa, hủy, xóa hoặc hoàn tất lịch phải cập nhật đồng bộ trạng thái lịch, nhân viên phụ trách và lời nhắc.

Nếu việc lưu lịch thất bại:

- Không giữ phân công nhân viên rời rạc.
- Không để lời nhắc tiếp tục tồn tại cho một lịch chưa được tạo.
- Không phát tín hiệu làm mới màn hình như thể thao tác đã thành công.

Khi check-in có tạo đơn, việc tạo đơn và chuyển lịch sang Đã xử lý phải được phối hợp để không tạo hai đơn từ cùng một thao tác hoặc đánh dấu lịch hoàn tất khi đơn không tồn tại.

## 12.30. Kiểm soát đồng thời

Hai người có thể cùng sửa hoặc check-in một lịch. Hệ thống phải kiểm tra lại trạng thái ở thời điểm xử lý cuối cùng:

- Chỉ một yêu cầu được phép chuyển lịch Mới sang Đã xử lý.
- Yêu cầu đến sau nhận thông báo lịch đã được xử lý.
- Tài nguyên được kiểm tra lại ngay trước check-in.
- Việc xác nhận xung đột tài nguyên không bỏ qua xung đột mới phát sinh sau khi màn hình đã mở.

## 12.31. Nhật ký kiểm soát

Các sự kiện cần truy vết gồm:

- Người và thời điểm tạo lịch.
- Nội dung thay đổi khi sửa.
- Người hủy, xóa hoặc xử lý lịch.
- Thời điểm check-in.
- Đơn hàng được tạo từ lịch.
- Việc hoàn tác lịch về Mới khi đơn bị xóa.
- Lời nhắc đã lên lịch, bị thay thế hoặc bị hủy.

Lịch đã hủy và đã xử lý được giữ để phục vụ tra cứu vận hành. Lịch bị xóa theo điều kiện tạo nhằm không tiếp tục xuất hiện như một cuộc hẹn có hiệu lực.

## 12.32. Tình huống lỗi và cách xử lý

- Tài khoản chưa gán chi nhánh: không cho tạo hoặc quản lý lịch.
- Không có quyền tương ứng: từ chối hành động với Đặt lịch hoặc Ghi chú.
- Thời gian bắt đầu ở quá khứ khi tạo: từ chối.
- Thời gian kết thúc không lớn hơn thời gian bắt đầu: từ chối.
- Đặt lịch thiếu tên hoặc số điện thoại: từ chối.
- Ghi chú thiếu tiêu đề: từ chối.
- Trùng tài nguyên: hiển thị lịch xung đột và yêu cầu đổi thời gian hoặc xác nhận tiếp tục.
- Trùng nhân viên: từ chối cho đến khi thay đổi thời gian hoặc nhân viên.
- Sửa lịch không còn Mới: từ chối.
- Hủy lịch đã xử lý: từ chối.
- Xóa lịch đã bắt đầu: từ chối.
- Check-in khi tài nguyên đang có giao dịch hoạt động: từ chối và hướng dẫn xử lý giao dịch đang chiếm dụng.
- Thao tác lịch lưu trú từ lịch chung: từ chối và hướng dẫn sang chức năng Đặt phòng.

## PHẦN IV · CHƯƠNG 13

# CHƯƠNG 13. ĐƠN HÀNG – LỖI GIAO DỊCH VÀ VÒNG ĐỜI

## 13.1. Mục tiêu và phạm vi

Đơn hàng là chứng từ giao dịch trung tâm của các mô hình Retail, F&B, Service, Facility và Hospitality. Mỗi mô hình có cách phục vụ khách khác nhau nhưng cùng sử dụng một lỗi để ghi nhận giao dịch đã phát sinh.

Chương này quy định:

- Căn tính và phạm vi của đơn hàng.
- Nguồn tạo đơn và mô hình bán hàng.
- Cách sinh mã đơn.
- Thành phần của đơn và nguyên tắc cố định thông tin giao dịch.
- Vòng đời chung và điều kiện chuyển trạng thái.
- Quyền, kiểm tra bắt buộc, tính nhất quán và nhật ký.

Chương này mô tả trực tiếp các mốc trạng thái và điều kiện chuyển tiếp của đơn. Tại mỗi mốc, nội dung nêu rõ tác động đến tính tiền, ưu đãi, thanh toán, công nợ, hóa đơn, trả hàng, hủy, xóa và hoàn tác.

## 13.2. Vai trò của đơn hàng

Một đơn hàng ghi nhận ít nhất các nội dung phù hợp với giao dịch:

- Doanh nghiệp và chi nhánh phát sinh.
- Mã đơn nội bộ.
- Mô hình bán hàng.
- Kênh bán và nguồn đơn.
- Khách hàng nếu giao dịch được định danh.
- Các sản phẩm, Combo và lựa chọn thực tế.
- Giá, thuế và kết quả tính tiền.
- Trạng thái phục vụ và trạng thái hoàn tất.
- Các giao dịch thanh toán, công nợ, kho, Membership, hóa đơn và hạch toán liên quan.

Các kết quả phát sinh từ đơn phải truy ngược được về đơn nguồn. Khi một đơn bị hoàn tác, hệ thống phải xác định đầy đủ những ảnh hưởng do đơn tạo ra thay vì chỉ thay đổi trạng thái hiển thị.

### 13.3. Phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh

Mỗi đơn thuộc đúng một doanh nghiệp và một chi nhánh.

Khi tạo hoặc xử lý đơn, hệ thống kiểm tra:

- Người dùng thuộc doanh nghiệp phù hợp.
- Người dùng đang làm việc tại chi nhánh hợp lệ.
- Chi nhánh thuộc doanh nghiệp và còn được phép phát sinh giao dịch mới.
- Sản phẩm, kho, nguồn tiền, tài nguyên, lịch đặt và các thông tin liên quan không bị liên kết chéo doanh nghiệp.

Chi nhánh được cố định trên đơn và là căn cứ cho phạm vi dữ liệu, xuất kho, phương thức thanh toán, hóa đơn, báo cáo và hoàn tác.

Việc nhân viên đổi nơi làm việc hoặc chi nhánh đổi tên sau đó không làm đơn lịch sử chuyển sang một chi nhánh khác.

### 13.4. Mô hình bán hàng

Mỗi đơn phải xác định mô hình vận hành ngay từ khi được tạo. Các mô hình chính gồm:

- Retail.
- F&B.
- Service.
- Facility.
- Hospitality.

Mô hình quyết định vòng đời chi tiết và các nội dung mở rộng, chẳng hạn giao hàng của Retail, bàn và KDS của F&B, tiến trình thực hiện dịch vụ, phiên sử dụng Facility hoặc check-in/checkout Hospitality.

Không xác định mô hình chỉ dựa trên sản phẩm. Cùng một sản phẩm có thể được bán trong nhiều mô hình nhưng tạo ra cách phục vụ, trạng thái và ảnh hưởng khác nhau.

## 13.5. Nguồn tạo đơn và kênh bán

Đơn có thể được tạo từ:

- POS nội bộ.
- E-Menu.
- Lịch đặt hoặc check-in.
- Website hoặc kênh bán khác.
- Shopee.
- TikTok.
- Luồng đồng bộ hoặc luồng thanh toán nội bộ.

Đơn từ kênh ngoài vẫn có mã nội bộ để sử dụng thống nhất trong POS. Mã của sản phẩm hoặc hệ thống ngoài được giữ riêng để đối soát.

Kênh bán được chót trên đơn. Việc đổi tên hoặc ngừng hoạt động kênh sau đó không làm thay đổi nguồn lịch sử của giao dịch.

Nếu người dùng đổi kênh khi đơn còn cho phép chỉnh sửa, hệ thống phải đánh giá lại các nội dung phụ thuộc như giá bán. Sau khi đơn đã bước qua mốc không cho phép thay đổi, thao tác đổi kênh bị từ chối.

## 13.6. Mã đơn hàng

### 13.6.1. Mục đích

Mã đơn được dùng để hiển thị, tìm kiếm, in chứng từ, đối soát giữa các phân hệ và ghi nhận dấu vết khi đơn bị xóa.

Mã được hệ thống sinh tự động. Người dùng thông thường không nhập hoặc sửa mã.

Doanh nghiệp có thể chọn một trong ba phương thức:

- Ngẫu nhiên.
- Tăng dần theo doanh nghiệp.
- Tăng dần theo ngày.

Nếu cấu hình không xác định được phương thức hợp lệ, hệ thống sử dụng mã ngẫu nhiên.

## 13.6.2. Mã ngẫu nhiên

Mã ngẫu nhiên gồm 10 ký tự, sử dụng chữ cái in hoa A–Z và chữ số 0–9.

Sau khi sinh, hệ thống kiểm tra mã chưa được dùng bởi một đơn đang tồn tại trong cùng doanh nghiệp. Nếu trùng, hệ thống sinh lại trước khi tiếp tục.

## 13.6.3. Mã tăng dần theo doanh nghiệp

Mã có 10 chữ số và dùng một chuỗi số chung cho toàn doanh nghiệp

### Ví dụ

- 0000000001 , 0000000002 .

Chuỗi số:

- Không đặt lại theo ngày.
- Không đặt lại theo chi nhánh.
- Được cấp theo cách bảo đảm hai yêu cầu đồng thời không nhận cùng một số.

## 13.6.4. Mã tăng dần theo ngày

Mã gồm ngày dạng yyMMdd và số thứ tự bốn chữ số.

### Ví dụ

- 2606100001 là số thứ nhất của ngày 10/06/2026.

Mỗi ngày có một chuỗi số chung trong doanh nghiệp, bắt đầu từ 0001. Nếu đã cấp hết 9999 số trong ngày, hệ thống từ chối tạo mã mới theo phương thức này và thông báo rõ nguyên nhân.

Ngày được xác định theo múi giờ nghiệp vụ thống nhất của hệ thống.

### 13.6.5. Khoảng trống trong chuỗi số

Mã có thể được cấp trước khi toàn bộ quá trình tạo đơn hoàn thành. Nếu bước sau thất bại, số đã cấp không được lấy lại để dùng cho đơn khác.

Vì vậy phương thức tăng dần bảo đảm thứ tự cấp số nhưng không bảo đảm dãy số luôn liên tục.

### 13.6.6. Thay đổi phương thức sinh mã

Thay đổi cấu hình chỉ áp dụng cho đơn tạo sau thời điểm thay đổi. Đơn cũ giữ nguyên mã.

## 13.7. Thành phần của đơn hàng

Một đơn được hình thành từ các nhóm thông tin:

- Thông tin nhận diện: mã đơn, mô hình, kênh và nguồn tạo.
- Phạm vi vận hành: doanh nghiệp và chi nhánh.
- Chủ thể giao dịch: khách hàng và người thực hiện.
- Nội dung bán: sản phẩm, Combo, số lượng, đơn vị, thuộc tính và serial khi có.
- Nội dung tính tiền: giá, thuế, ưu đãi, phụ thu và tổng tiền.
- Trạng thái phục vụ: các mốc tùy mô hình.
- Kết quả hoàn tất: thanh toán, công nợ, kho, Membership, quyền dịch vụ và hóa đơn.
- Dấu vết thay đổi: đổi giá, hủy món, trả hàng và các thao tác kiểm soát.

Không phải đơn nào cũng có tất cả các nhóm. Hệ thống chỉ tạo ảnh hưởng phù hợp với mô hình và nội dung thực tế của giao dịch.

## 13.8. Dòng sản phẩm

Khi thêm sản phẩm vào đơn, hệ thống xác định:

- Sản phẩm còn được phép bán.
- Đơn vị tính hợp lệ.
- Số lượng hợp lệ.
- Giá bán tại thời điểm chọn.
- Thuế áp dụng.

- Thuộc tính, add-on hoặc serial khi nghiệp vụ yêu cầu.
- Điều kiện riêng của kênh và mô hình.

Mỗi dòng thể hiện một nội dung bán cụ thể. Hai dòng chỉ được gộp khi toàn bộ đặc điểm có ảnh hưởng đến giá, thuế, kho, thuộc tính và xử lý sau bán giống nhau.

Số lượng phải lớn hơn 0 đối với dòng bán thông thường. Dòng trả hàng được hình thành theo nghiệp vụ trả, không tạo bằng cách nhập số lượng bán âm trên đơn đang phục vụ.

## 13.9. Combo trên đơn

Combo được giữ dưới dạng một dòng cha và cấu trúc lựa chọn thực tế:

- Combo Fixed giữ toàn bộ thành phần đã cấu hình tại thời điểm bán.
- Combo Mix&Match giữ các lựa chọn khách thực sự chọn.
- Combo Common sử dụng giá của Combo cha.
- Combo SumOfProducts hình thành giá từ các sản phẩm con.

Combo không có tồn kho riêng. Kho, KDS và các nghiệp vụ cần sản phẩm thực tế sử dụng các thành phần con của giao dịch.

Cấu trúc Combo trên đơn không thay đổi khi danh mục Combo sau đó được sửa hoặc ngừng hoạt động.

## 13.10. Cố định thông tin giao dịch

Khi một nội dung được đưa vào đơn, hệ thống giữ thông tin cần thiết tại thời điểm giao dịch để đơn lịch sử không phụ thuộc vào danh mục hiện tại.

Các thông tin được cố định theo phạm vi sử dụng gồm:

- Mã và tên sản phẩm.
- Đơn vị tính và hệ số quy đổi.
- Số lượng.
- Giá bán.
- Thuế hoặc nhóm thuế.
- Kênh bán.
- Thuộc tính và add-on đã chọn.



- Cấu trúc Combo thực tế.
- Giá và thuế của Combo hoặc thành phần theo cách định giá.
- Kết quả phân bổ chiết khấu và phụ thu.
- Voucher hoặc Membership đã áp dụng.
- Thông tin người mua dùng để lập hóa đơn.

Đơn cũ không được đổi tên, giá, thuế hoặc cấu trúc chỉ vì danh mục hiện tại đã thay đổi.

## 13.11. Nguyên tắc bất biến của đơn

Trong toàn bộ vòng đời, các nguyên tắc sau phải luôn đúng:

- Đơn chỉ thuộc một doanh nghiệp và một chi nhánh.
- Mã nội bộ không thay đổi sau khi đơn được tạo.
- Mô hình bán hàng không thay đổi sau khi đơn đã bắt đầu phát sinh nghiệp vụ đặc thù.
- Mọi dòng hàng có số lượng, đơn vị, giá và thuế hợp lệ.
- Kết quả tổng hợp phải khớp với các nội dung cấu thành của đơn.
- Trạng thái chỉ chuyển theo luồng được phép của mô hình.
- Một mốc hoàn tất chỉ được ghi nhận một lần.
- Kết quả phát sinh từ đơn phải truy vết được về đơn.
- Đơn lịch sử sử dụng thông tin đã chốt tại thời điểm giao dịch.

## 13.12. Vòng đời chung

Các mốc Thanh toán tại cửa hàng và Gửi hàng giao tận nơi yêu cầu xử lý phiếu xuất theo cấu hình kho. Khi có đủ hàng, phiếu xuất được hoàn thành. Khi thiếu, hệ thống áp dụng một trong ba lựa chọn: dừng thao tác, lưu xuất chưa hoàn thành và chưa trừ tồn, hoặc hoàn thành xuất cho phép âm với hàng không serial. Vì vậy trạng thái hoàn tất hoặc thanh toán của đơn không thay thế việc kiểm tra trạng thái phiếu xuất thực tế. Phần mô tả trạng thái dưới đây nêu mốc yêu cầu xuất; nhánh thiếu hàng được xử lý.

Các mô hình sử dụng tên trạng thái khác nhau, nhưng vòng đời có thể quy về các giai đoạn chung:

- 1. Khởi tạo:** đơn vừa được tạo và chưa có hiệu lực tài chính đầy đủ.
- 2. Đang phục vụ hoặc chuẩn bị:** người dùng thêm hàng, gọi món, thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng tài nguyên.

- 3. Chờ hoàn tất:** nội dung giao dịch đã đủ để tính tiền và thanh toán.
- 4. Đã hoàn tất:** các bước bắt buộc của mô hình đã thành công và thời điểm hoàn tất được ghi nhận.
- 5. Đã hủy hoặc khách không nhận:** Hủy giữ đơn đã xác nhận ở trạng thái Đã hủy; Khách không nhận xử lý đơn giao thất bại sau gửi. Từ chối đơn Mới chưa xác nhận là xóa đơn, không giữ thành trạng thái Đã hủy.
- 6. Có phát sinh trả hàng:** một phần hoặc toàn bộ giá trị đã được hoàn tác bằng giao dịch trả.
- 7. Đã xóa theo quyền đặc biệt:** đơn không còn trong luồng vận hành nhưng dấu vết xóa được giữ riêng.

Không phải mô hình nào cũng sử dụng tất cả các giai đoạn. Chương của từng mô hình xác định tên trạng thái, điều kiện và hành động cụ thể.

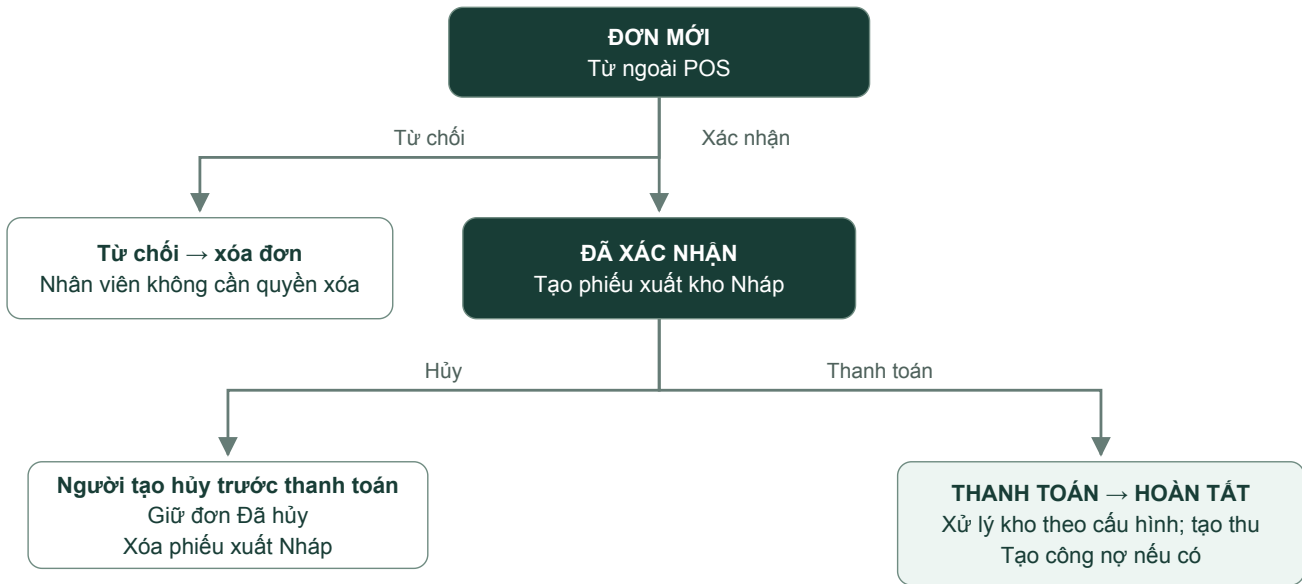
### 13.12.1. Ranh giới xác nhận, hủy và xóa

Đơn từ bên ngoài POS bắt đầu ở Mới, chưa phát sinh kho, tiền hoặc công nợ. Nhân viên có thể Xác nhận hoặc Từ chối; Từ chối xóa đơn không cần quyền xóa đặc biệt. Đơn do nhân viên tạo trực tiếp trong POS bắt đầu tại Đã xác nhận.

Người tạo có thể Hủy đơn đã xác nhận trong giai đoạn trước thanh toán tại cửa hàng hoặc trước gửi hàng tận nơi mà không cần quyền hủy riêng. Hủy giữ đơn Đã hủy và xóa phiếu xuất Nhập. Việc đã in hay chưa in chế biến không thay đổi quy tắc này.

Từ sau xác nhận, người có quyền Xóa có thể xóa ở mọi trạng thái. Không cần hoàn tất hoặc hủy trước. Người tạo không được xóa miễn quyền; khi xóa, hệ thống xử lý toàn bộ Phiếu thu, Phiếu chi, công nợ, sản xuất và xuất/nhập kho liên quan.

### 13.12.2. Luồng đơn mua tại cửa hàng



**Đơn tại cửa hàng: xác nhận, thanh toán và hủy.** Đơn tạo trực tiếp tại POS bắt đầu ở Đã xác nhận. Xuất kho xử lý theo cấu hình thiếu tồn; thanh toán thành công không luôn đồng nghĩa phiếu xuất đã hoàn thành. Từ mọi trạng thái sau xác nhận, người có quyền xóa được xóa đơn theo Chương 15. In chế biến không quyết định quyền hủy toàn bộ đơn.

| Mức hoặc thao tác          | Kết quả bắt buộc                                                                                                                               | Hành động tiếp theo trong luồng chính                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mới                        | Chưa phát sinh nghiệp vụ kho, tiền hoặc công nợ                                                                                                | Xác nhận; Từ chối                                              |
| Từ chối                    | Xóa đơn chưa xác nhận, không cần quyền xóa đặc biệt                                                                                            | Không còn đơn để xử lý                                         |
| Xác nhận                   | Tạo phiếu xuất kho Nháp nếu có quản lý kho                                                                                                     | Người tạo Hủy; Thanh toán; In; người có quyền Xóa              |
| Hủy                        | Giữ đơn Đã hủy; xóa phiếu xuất Nháp                                                                                                            | Xóa theo quyền                                                 |
| Thanh toán                 | Đơn hoàn tất và Đã thanh toán khi thao tác thành công; xử lý hoàn thành xuất theo cấu hình tồn thiếu; tạo Phiếu thu; tạo công nợ nếu còn thiếu | Khách trả hàng; In; Đổi phương thức thanh toán; Xóa theo quyền |
| Đổi phương thức thanh toán | Cập nhật Phiếu thu và nguồn tiền liên quan, không thu thêm                                                                                     | Xóa theo quyền                                                 |

| Mức hoặc thao tác | Kết quả bắt buộc                                                                                                                                             | Hành động tiếp theo trong luồng chính         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Khách trả hàng    | Chỉ xử lý khi Phiếu xuất đã Hoàn thành và phần hàng trả có đủ nguồn, giá vốn; sau đó đơn không hoàn tất, tạo nhập trả, Phiếu chỉ hoàn tiền và giảm nợ nếu có | Xóa theo quyền                                |
| Xóa               | Xóa đơn và xử lý toàn bộ chứng từ liên quan theo đúng phát sinh                                                                                              | Không còn đơn trong vận hành; giữ lịch sử xóa |

### 13.12.3. Luồng đơn giao tận nơi



**Đơn giao tận nơi: giao nhận và thanh toán là hai luồng độc lập.** Người tạo được hủy trước gửi hàng: giữ đơn Đã hủy, xóa xuất kho Nhập. Sau gửi hàng, xử lý không nhận hoặc trả hàng theo Chương 15. Người có quyền xóa được xóa ở mọi trạng thái sau xác nhận.

| Mức hoặc thao tác | Kết quả bắt buộc                                    | Hành động tiếp theo trong luồng chính |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mới               | Chưa phát sinh nghiệp vụ kho, tiền hoặc công nợ     | Xác nhận; Từ chối                     |
| Từ chối           | Xóa đơn chưa xác nhận, không cần quyền xóa đặc biệt | Không còn đơn để xử lý                |

| Mô hình hoặc thao tác      | Kết quả bắt buộc                                                                                                                                              | Hành động tiếp theo trong luồng chính                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Xác nhận                   | Tạo phiếu xuất Nhập; chưa cho Thanh toán đơn                                                                                                                  | Người tạo Hủy; Gửi hàng; In; người có quyền Xóa                               |
| Hủy                        | Giữ đơn Đã hủy; xóa phiếu xuất Nhập                                                                                                                           | Xóa theo quyền                                                                |
| Gửi hàng                   | Xử lý hoàn thành xuất theo cấu hình tồn thiếu; tạo Phiếu thu tạm ứng nếu có; tạo và hoàn thành nợ tăng khi gửi thành công                                     | Khách nhận; Khách không nhận; Thanh toán; In; Xóa theo quyền                  |
| Khách nhận hàng            | Đơn hoàn tất về giao nhận; không tự đổi trạng thái thanh toán                                                                                                 | Khách trả hàng; In; Thanh toán nếu còn nghĩa vụ được phép thu; Xóa theo quyền |
| Khách không nhận           | Chỉ xử lý khi Phiếu xuất đã Hoàn thành và hàng trả có đủ nguồn, giá vốn; sau đó đơn không hoàn tất, nhập lại hàng, xử lý nợ, hoàn tiền đã thực thu và hóa đơn | In; Xóa theo quyền                                                            |
| Khách trả hàng             | Chỉ xử lý khi Phiếu xuất đã Hoàn thành và phần hàng trả có đủ nguồn, giá vốn; sau đó đơn không hoàn tất, nhập trả, xử lý tiền và công nợ                      | In; Xem danh sách trả hàng; Xóa theo quyền                                    |
| Thanh toán sau gửi         | Đã thanh toán; tạo giảm nợ khách và Phiếu thu thanh toán giảm nợ; giữ trạng thái giao nhận                                                                    | Hành động theo trạng thái giao nhận; In; Xóa theo quyền                       |
| Đổi phương thức thanh toán | Cập nhật Phiếu thu, không tạo lần thu hoặc giảm nợ mới                                                                                                        | Xóa theo quyền                                                                |
| Xóa                        | Xóa đơn và xử lý toàn bộ thu, chi, công nợ, sản xuất, xuất/nhập liên quan                                                                                     | Không còn đơn trong vận hành; giữ lịch sử xóa                                 |

Phiếu kho chỉ áp dụng với hàng theo dõi tồn và doanh nghiệp sử dụng kho. Thanh toán và giao nhận là hai trực độc lập: đã nhận chưa chắc đã thanh toán; đã thanh toán sau gửi chưa chắc đã nhận. Không phát sinh Thanh toán đơn trước Gửi hàng trong luồng giao nhận.

## 13.13. Khởi tạo đơn

Một yêu cầu tạo đơn phải xác định tối thiểu:

- Mô hình bán hàng.
- Doanh nghiệp và chi nhánh từ ngữ cảnh người dùng.
- Kênh hoặc nguồn tạo khi luồng yêu cầu.
- Các thông tin bắt buộc riêng của mô hình.

Hệ thống sinh mã, xác lập thời điểm tạo và người tạo, sau đó mới ghi nhận đơn.

Nếu đơn được tạo từ lịch, E-Menu hoặc kênh ngoài, hệ thống giữ định danh nguồn để tránh tạo lặp và phục vụ đối soát.

## 13.14. Chỉnh sửa đơn đang hoạt động

Khi đơn còn ở trạng thái cho phép chỉnh sửa, người dùng có thể thực hiện các thao tác phù hợp:

- Thêm, đổi số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm.
- Chọn hoặc đổi khách hàng.
- Chọn Combo và cấu hình lựa chọn.
- Đổi kênh bán theo điều kiện.
- Đổi giá khi có quyền.
- Cập nhật ghi chú hoặc thông tin phục vụ.

Mỗi thay đổi phải làm mới các kết quả phụ thuộc.

### Ví dụ

- Đổi kênh có thể làm thay đổi giá
- Đổi số lượng làm thay đổi tổng tiền
- Đổi khách làm thay đổi điều kiện Membership.

Sau khi đơn đã qua mốc khóa của mô hình, các thao tác làm thay đổi bản chất giao dịch bị từ chối.

## 13.15. Hoàn tất đơn

Hoàn tất là ranh giới làm cho giao dịch có hiệu lực đầy đủ theo mô hình. Trước khi hoàn tất, hệ thống phải kiểm tra lại:

- Trạng thái hiện tại cho phép hoàn tất.
- Đơn có nội dung bán hợp lệ.
- Giá, thuế và tổng tiền hợp lệ.
- Thanh toán hoặc công nợ đáp ứng quy tắc.
- Tài nguyên, lịch đặt hoặc tiến trình phục vụ đáp ứng điều kiện riêng.

- Các quyền lợi và số dư dùng trong giao dịch vẫn còn hợp lệ.

Khi hoàn tất thành công, hệ thống ghi nhận thời điểm và người thực hiện. Một yêu cầu lặp không được tạo thêm lần hoàn tất hoặc lặp các ảnh hưởng tài chính, kho và Membership.

## 13.16. Quan hệ với các phân hệ

Đơn hàng là điểm kết nối của nhiều nghiệp vụ:

- **Sản phẩm và Combo:** xác định nội dung khách mua.
- **Kho:** xuất hàng bán, nhập hàng trả, quản lý lô, serial và giá vốn.
- **Thanh toán và Sổ tiền:** ghi nhận số tiền thực thu hoặc thực chi.
- **Công nợ:** ghi nhận nghĩa vụ chưa thanh toán.
- **Membership:** tích, tiêu và thu hồi điểm.
- **Quyền dịch vụ:** tạo quyền Combo nhiều lượt hoặc ghi nhận lượt đã dùng.
- **Lịch biểu:** tạo đơn từ check-in và hoàn tác trạng thái khi xóa đơn.
- **Hóa đơn:** lập chứng từ bán hàng điện tử.
- **Kế toán:** tiếp nhận giao dịch bán hoặc trả làm nguồn hạch toán.
- **Báo cáo:** tổng hợp doanh thu, số lượng và hiệu quả vận hành.

Một phân hệ chỉ xử lý khi đơn và nội dung thực tế thỏa điều kiện. Không được tạo tác động mặc định cho mọi đơn.

## 13.17. Quyền thao tác

Người dùng cần quyền phù hợp với mô hình và hành động:

- Tạo và xem đơn.
- Thay đổi sản phẩm hoặc thông tin phục vụ.
- Đổi giá.
- Áp dụng ưu đãi.
- Thanh toán và hoàn tất.
- Trả hàng theo quyền tương ứng.
- Từ chối đơn Mới theo quyền tiếp nhận, không cần quyền xóa đặc biệt.
- Hủy đơn đã xác nhận bởi người tạo trong giai đoạn cho phép, không cần quyền hủy riêng.

- Xóa mọi trạng thái sau xác nhận bằng quyền xóa riêng, kể cả người tạo.

Giao diện chỉ hiển thị hành động phù hợp, nhưng hệ thống vẫn kiểm tra quyền ở thời điểm xử lý. Không chấp nhận thao tác chỉ vì yêu cầu được gửi từ một màn hình hợp lệ.

Phạm vi quyền luôn kết hợp với doanh nghiệp và chi nhánh của đơn.

## 13.18. Kiểm tra bắt buộc

Mỗi thao tác phải kiểm tra tối thiểu:

- Đơn tồn tại và thuộc đúng doanh nghiệp, chi nhánh.
- Người dùng có quyền.
- Trạng thái hiện tại cho phép hành động.
- Dữ liệu liên quan còn tồn tại và hợp lệ.
- Dòng hàng, số lượng, đơn vị, giá và thuế hợp lệ.
- Không sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp hoặc chi nhánh khác.
- Yêu cầu không làm lặp một nghiệp vụ đã hoàn tất.

Các kiểm tra trên giao diện nhằm hướng dẫn người dùng; kết quả cuối cùng do hệ thống xử lý quyết định.

## 13.19. Kiểm soát đồng thời

Nhiều người hoặc nhiều kênh có thể đồng thời tác động đến một đơn. Hệ thống phải xử lý để:

- Không ghi đè thay đổi mới bằng dữ liệu cũ.
- Không hoàn tất một đơn hai lần.
- Không cấp trùng mã tăng dần.
- Không bán hoặc sử dụng cùng một serial nhiều lần.
- Không tiêu vượt điểm hoặc quyền dịch vụ.
- Không tạo hai đơn từ cùng một sự kiện nguồn.

Khi trạng thái đã thay đổi sau lúc người dùng mở màn hình, yêu cầu đến sau phải được kiểm tra lại và nhận thông báo phù hợp thay vì tiếp tục theo dữ liệu cũ.



## 13.20. Tính nguyên tử của thay đổi

Một thao tác làm thay đổi nhiều nội dung bắt buộc phải thành công hoặc thất bại như một đơn vị thống nhất.

### Ví dụ

- Khi tạo đơn cùng các dòng sản phẩm, không được tồn tại đơn rỗng do bước lưu dòng thất bại.
- Khi hoàn tất, không được ghi đơn đã hoàn tất nếu một bước bắt buộc trong phạm vi giao dịch chưa thành công.

Các xử lý với hệ thống ngoài được thực hiện sau mốc cam kết phải có nhật ký và cơ chế xử lý lỗi riêng; lỗi bên ngoài không được âm thầm làm thay đổi trạng thái của giao dịch đã cam kết.

## 13.21. Nhật ký và truy vết

Hệ thống phải truy vết được:

- Người và thời điểm tạo đơn.
- Nguồn và kênh tạo đơn.
- Các mốc trạng thái quan trọng.
- Người hoàn tất, hủy, trả hoặc xóa.
- Lịch sử đổi giá và lý do khi nghiệp vụ yêu cầu.
- Ưu đãi, phụ thu và thông tin tính tiền đã chốt.
- Các giao dịch kho, tiền, công nợ, Membership, hóa đơn và hạch toán liên quan.

Khi đơn bị xóa theo quyền đặc biệt, dấu vết độc lập vẫn giữ mã đơn, phạm vi, người xóa, thời điểm và tóm tắt nội dung bị hoàn tác.

## 13.22. Tình huống lỗi và cách xử lý

- Không có chi nhánh làm việc: không cho tạo đơn.
- Mô hình không hợp lệ: từ chối trước khi sinh giao dịch.
- Kênh hoặc dữ liệu nguồn thuộc doanh nghiệp khác: từ chối.
- Không sinh được mã: không tạo đơn dở dang.

- Phương thức theo ngày đã vượt 9.999 đơn: thông báo giới hạn của ngày.
- Sản phẩm ngừng bán trước khi được thêm vào đơn: từ chối dòng đó.
- Danh mục thay đổi sau khi dòng đã được chốt: giữ thông tin của giao dịch.
- Đơn đã khóa nhưng vẫn gửi yêu cầu sửa: từ chối và trả trạng thái mới nhất.
- Hai yêu cầu hoàn tất đồng thời: chỉ một yêu cầu được thành công.
- Yêu cầu nguồn bị gửi lặp: trả về kết quả đã có hoặc từ chối tạo lặp.

## PHẦN IV · CHƯƠNG 14

# CHƯƠNG 14. TÍNH TIỀN, THANH TOÁN VÀ HOÀN TẤT GIAO DỊCH

## 14.1. Mục tiêu và phạm vi

Chương này quy định cách hệ thống chuyển một đơn đang phục vụ thành giao dịch có giá trị tài chính, bao gồm:

- Xác định giá sản phẩm.
- Tính tiền hàng và thuế.
- Áp dụng chiết khấu, Voucher hoặc Membership.
- Tính phụ thu.
- Nhận thanh toán hoặc ghi nhận công nợ.
- Thu thập thông tin người mua để lập hóa đơn.
- Hoàn tất giao dịch và kích hoạt các nghiệp vụ liên quan.
- Xử lý lỗi trước và sau thời điểm giao dịch được cam kết.

Các mô hình Retail, F&B, Service, Facility và Hospitality có giao diện và điều kiện hoàn tất riêng, nhưng các quy tắc tiền, ưu đãi, thuế và kiểm soát cuối cùng trong chương này được áp dụng thống nhất.

## 14.2. Nguyên tắc tính tiền

Tổng tiền được hình thành từ các thành phần:

**Tổng phải thanh toán = Tiền hàng + Phụ thu – Chiết khấu – Voucher – Giá trị giảm từ Membership – Số tiền đã hoàn**

Trong đó:

- Tiền hàng là tổng giá trị của các dòng bán hợp lệ.
- Phụ thu làm tăng nghĩa vụ thanh toán.
- Chiết khấu trực tiếp, Voucher và Membership làm giảm nghĩa vụ thanh toán nhưng loại trừ lẫn nhau.
- Số tiền đã hoàn phản ánh phần giao dịch đã được trả lại theo nghiệp vụ sau bán.

Mọi thành phần phải dùng cùng phương pháp thuế, quy tắc làm tròn và độ chính xác tiền tệ của doanh nghiệp. Tổng của các phần phân bổ phải khớp với tổng của đơn sau khi làm tròn.

### 14.3. Xác định giá bán

Khi thêm sản phẩm hoặc tính lại đơn, hệ thống xác định giá theo thứ tự:

1. Giá Flash Sale đang có hiệu lực và phù hợp điều kiện.
2. Giá riêng của kênh bán.
3. Giá bán cơ bản.

Giá được chốt trên giao dịch. Việc chương trình giá kết thúc hoặc danh mục giá thay đổi sau đó không làm thay đổi đơn lịch sử.

Nếu người dùng đổi kênh bán khi đơn còn được chỉnh sửa, hệ thống:

1. Cảnh báo rằng giá có thể thay đổi.
2. Tính lại giá các dòng theo kênh mới.
3. Tính lại ưu đãi và phụ thu phụ thuộc giá.
4. Hiện thị tổng mới trước khi người dùng tiếp tục.

Sau mốc khóa của mô hình, việc đổi kênh hoặc tính lại giá bị từ chối.

### 14.4. Tiền hàng của sản phẩm và Combo

Tiền hàng của sản phẩm được xác định từ số lượng, giá bán và thuế của dòng.

Với Combo:

- Combo Common ghi nhận giá ở Combo cha; các thành phần không được cộng thêm giá bán lần nữa.
- Combo SumOfProducts lấy tổng giá trị của các thành phần thực tế.
- Combo Mix&Match chỉ tính các lựa chọn khách đã chọn.
- Combo được sử dụng từ quyền dịch vụ đã mua có giá bằng 0 cho lần sử dụng đó.

Sản phẩm bị hủy trước khi chốt hoặc đã được trả không tiếp tục tham gia phần giá trị còn hiệu lực của đơn.

## 14.5. Một ưu đãi chính tại một thời điểm

Đơn chỉ sử dụng một trong ba hình thức ưu đãi chính:

- Voucher.
- Chiết khấu trực tiếp.
- Tiêu điểm Membership.

Khi người dùng chọn hình thức mới, giao diện loại bỏ hình thức cũ và tính lại đơn. Trước khi hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại để không chấp nhận một yêu cầu còn đồng thời hai hoặc ba ưu đãi chính.

Phụ thu không phải ưu đãi và có thể tồn tại cùng một hình thức ưu đãi chính.

## 14.6. Chiết khấu trực tiếp

### 14.6.1. Quyền

Người dùng cần quyền chiết khấu đơn hàng. Quyền tạo đơn hoặc thanh toán không tự bao gồm quyền này.

Hệ thống kiểm tra quyền ở thời điểm áp dụng và khi hoàn tất. Nếu quyền đã bị thu hồi trong lúc popup đang mở, yêu cầu không được tiếp tục chỉ vì giao diện trước đó đã cho nhập chiết khấu.

### 14.6.2. Hình thức

Chiết khấu có thể là:

- Tỷ lệ phần trăm.
- Số tiền cố định.

Điều kiện chung:

- Đơn có ít nhất một dòng hàng hợp lệ với giá trị lớn hơn 0.
- Giá trị nhập lớn hơn 0.
- Tỷ lệ phần trăm không vượt 100%.
- Số tiền cố định không vượt nền tính chiết khấu.
- Đơn không đồng thời có Voucher hoặc Membership.

### 14.6.3. Cố định kết quả chiết khấu

Hệ thống giữ cả nội dung người dùng chọn và kết quả phân bổ của lần áp dụng. Khi trả hàng hoặc lập hóa đơn, hệ thống dùng kết quả đã chốt thay vì tính lại bằng giá hoặc cấu hình hiện tại.

## 14.7. Chiết khấu theo phương pháp thuế Khấu trừ

Người dùng có thể chọn chiết khấu trên giá trước thuế hoặc giá sau thuế.

Nếu áp dụng trên giá trước thuế:

**Nền chiết khấu = Tổng giá trị trước VAT của các dòng hợp lệ**

Nếu áp dụng trên giá sau thuế:

**Nền chiết khấu = Tổng giá trị sau VAT của các dòng hợp lệ**

Chiết khấu phần trăm:

**Tiền chiết khấu = Nền chiết khấu × Tỷ lệ / 100**

Chiết khấu số tiền:

**Tiền chiết khấu = Giá trị người dùng nhập**

Khi đơn có nhiều mức VAT, hệ thống phân bổ chiết khấu theo tỷ trọng giá trị của từng nhóm thuế trên tổng nền tính.

Nếu chiết khấu được nhập theo giá trước VAT, hệ thống xác định phần giảm trước thuế của từng nhóm rồi tính phần sau thuế theo VAT tương ứng.

Nếu chiết khấu được nhập theo giá sau VAT, hệ thống phân bổ phần giảm sau thuế rồi quy đổi về phần trước thuế của từng nhóm bằng công thức:

**Phần giảm trước VAT = Phần giảm sau VAT / (1 + VAT / 100)**

Chênh lệch do làm tròn được điều chỉnh có kiểm soát để tổng các nhóm bằng đúng tổng chiết khấu của đơn.

## 14.8. Ví dụ chiết khấu theo phương pháp Khấu trừ

Đơn gồm:

- Nhóm VAT 8% có giá trị trước VAT là 1.000.000 đồng.
- Nhóm VAT 10% có giá trị trước VAT là 500.000 đồng.

Chiết khấu 10% trên giá trước thuế:

- Tổng nền là 1.500.000 đồng.
- Tổng chiết khấu là 150.000 đồng.
- Nhóm VAT 8% nhận 100.000 đồng chiết khấu.
- Nhóm VAT 10% nhận 50.000 đồng chiết khấu.

Kết quả phân bổ này được dùng thống nhất cho tổng tiền, thuế, hóa đơn và xử lý trả hàng.

## 14.9. Chiết khấu theo phương pháp thuế Trực tiếp

Phương pháp Trực tiếp không có lựa chọn trước VAT hoặc sau VAT.

**Nền chiết khấu = Tổng giá bán của các dòng hợp lệ**

Nếu chiết khấu theo phần trăm:

**Tiền chiết khấu = Nền chiết khấu × Tỷ lệ / 100**

Nếu chiết khấu theo số tiền, hệ thống dùng giá trị người dùng nhập.

Khi đơn có nhiều nhóm ngành hàng với tỷ lệ thuế trên doanh thu khác nhau, chiết khấu được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu của từng nhóm:

**Doanh thu tính thuế sau điều chỉnh = Doanh thu nhóm – Chiết khấu phân bổ của nhóm**

Hệ thống không quy đổi phần chiết khấu bằng phép chia cho  $1 + \text{VAT}/100$  trong phương pháp này.

## 14.10. Ví dụ chiết khấu theo phương pháp Trực tiếp

Đơn gồm:

- Hàng hóa chịu tỷ lệ 1% với doanh thu 600.000 đồng.
- Dịch vụ chịu tỷ lệ 5% với doanh thu 400.000 đồng.

Chiết khấu 10% trên tổng 1.000.000 đồng là 100.000 đồng:

- Hàng hóa nhận 60.000 đồng chiết khấu, còn doanh thu tính thuế 540.000 đồng.

- Dịch vụ nhận 40.000 đồng chiết khấu, còn doanh thu tính thuế 360.000 đồng.

## 14.11. Voucher

Voucher chỉ được áp dụng khi:

- Voucher còn hiệu lực.
- Thỏa phạm vi doanh nghiệp, chi nhánh, kênh và điều kiện đơn hàng.
- Chưa vượt giới hạn sử dụng.
- Đơn không có chiết khấu trực tiếp hoặc tiêu điểm Membership.

Khi người dùng thay đổi nội dung đơn, khách hàng hoặc kênh bán, hệ thống phải đánh giá lại điều kiện Voucher. Voucher không còn hợp lệ bị loại bỏ trước khi tính tổng cuối.

Đơn dùng Voucher không được tích điểm Membership.

## 14.12. Membership trong thanh toán

Tiêu điểm được thực hiện trực tiếp trong popup thanh toán.

Hệ thống hiển thị số điểm có thể dùng và giá trị giảm tối đa sau khi đã xác định khách hàng và hạng. Khi người dùng áp dụng điểm:

- Voucher và chiết khấu trực tiếp được loại bỏ.
- Tổng tiền và phụ thu phần trăm được tính lại.
- Số điểm, tỷ lệ quy đổi và giá trị giảm được giữ trên đơn.

Ngay trước khi hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại số dư điểm, hạng và giới hạn. Đơn đã tiêu điểm không được tích thêm điểm khi hoàn tất.

## 14.13. Phụ thu

### 14.13.1. Mục đích và thông tin bắt buộc

Phụ thu là khoản làm tăng số tiền phải trả. Phụ thu có thể là:

- Tỷ lệ phần trăm.



- Số tiền cố định.

Người dùng bắt buộc nhập lý do. Lý do được loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối và không dài quá 200 ký tự.

### 14.13.2. Điều kiện giá trị

- Giá trị phải lớn hơn 0.
- Tỷ lệ phần trăm không vượt 100%.
- Số tiền cố định có thể lớn hơn nền tính nếu người dùng nhập hợp lệ.

### 14.13.3. Quyền thao tác

Phụ thu được áp dụng trong phạm vi quyền xử lý đơn hiện hành. Hệ thống không dùng quyền chiết khấu để quyết định quyền phụ thu.

## 14.14. Nền tính phụ thu phần trăm

Phụ thu phần trăm được tính trên giá trị ròng sau ưu đãi:

**Nền phụ thu = Tiền hàng – Ưu đãi chính đang áp dụng**

**Tiền phụ thu = Nền phụ thu × Tỷ lệ / 100**

#### Ví dụ

- Nền sau ưu đãi là 900.000 đồng và phụ thu 5% thì tiền phụ thu là 45.000 đồng.
- Nếu ưu đãi thay đổi làm nền còn 800.000 đồng, phụ thu được tính lại thành 40.000 đồng.

Một phụ thu có bản chất phần trăm không được giữ như số tiền cố định sau khi nền tính thay đổi.

## 14.15. Phụ thu theo phương pháp thuế Khấu trừ

Với từng nhóm VAT:

**Nền ròng của nhóm = Tiền hàng nhóm – Ưu đãi phân bổ cho nhóm**

Người dùng có thể chọn phụ thu trên giá trước VAT hoặc sau VAT.

Phụ thu được phân bổ theo tỷ trọng nền ròng của từng nhóm. Nếu nhập trên giá sau VAT, hệ thống quy đổi phần phụ thu của nhóm về trước VAT theo mức thuế tương ứng để sử dụng thống nhất khi lập hóa đơn.

Sau làm tròn, tổng phần phân bổ phải bằng tổng phụ thu của đơn.

## 14.16. Phụ thu theo phương pháp thuế Trực tiếp

Phương pháp Trực tiếp không phân biệt trước hoặc sau VAT.

Với từng nhóm ngành hàng:

**Doanh thu ròng nhóm = Giá bán nhóm – Ưu đãi phân bổ**

Phụ thu được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu ròng. Doanh thu tính thuế của nhóm sau phụ thu bằng doanh thu ròng cộng phần phụ thu của nhóm.

Không sử dụng phép quy đổi theo  $1 + \text{VAT}/100$ .

## 14.17. Thứ tự tính lại đơn

Mỗi khi dữ liệu ảnh hưởng đến tiền thay đổi, hệ thống tính lại theo trình tự:

1. Xác định các dòng hàng còn hiệu lực.
2. Xác định giá và thuế của từng dòng.
3. Tính tiền hàng.
4. Kiểm tra và áp dụng một ưu đãi chính.
5. Phân bổ ưu đãi theo phương pháp thuế.
6. Tính nền ròng.
7. Tính và phân bổ phụ thu.
8. Trừ số tiền đã hoàn nếu đơn đã có trả hàng.
9. Làm tròn và xử lý chênh lệch.
10. Xác định tổng phải thanh toán.

Tổng hiển thị trên giao diện, số tiền được chấp nhận khi thanh toán và tổng dùng để lập hóa đơn phải xuất phát từ cùng một kết quả tính.

## 14.18. Popup thanh toán

Popup thanh toán là điểm hội tụ của các thông tin:

- Tiền hàng, ưu đãi, phụ thu và tổng phải thanh toán.
- Khách hàng và Membership.
- Phương thức thanh toán.
- Số tiền khách đưa hoặc số tiền cần ghi nợ.
- Tài khoản nhận tiền đối với phương thức ngân hàng.
- Tiền thừa nếu có.
- Thông tin người mua để lập hóa đơn.

Giao diện có thể khác theo mô hình nhưng không được thay đổi quy tắc kiểm tra tiền và ưu đãi.

Khi popup mở lâu, hệ thống phải kiểm tra lại trạng thái đơn, tổng tiền, quyền, điểm, Voucher và nguồn tiền trước khi hoàn tất.

## 14.19. Phương thức thanh toán

Người dùng chọn phương thức được phép tại chi nhánh và mô hình, chẳng hạn tiền mặt, chuyển khoản, thẻ hoặc hình thức khác đã cấu hình.

Với nguồn tiền hoặc tài khoản ngân hàng:

- Chỉ hiển thị lựa chọn hợp lệ cho chi nhánh.
- Không cho sử dụng tài khoản đã ngừng hoạt động.
- Số tiền nhận phải được ghi đúng nguồn để phục vụ Sổ tiền và đối soát.

Đơn từ sản đã thu tiền không được ghi nhận thêm một lần thu tiền tại POS. Khoản tiền của sản được xử lý theo phương thức và luồng đối soát của kênh.

## 14.20. Thanh toán đủ

### 14.20.1. Điều kiện riêng của Retail

Đơn cửa hàng đã xác nhận được Thanh toán để hoàn tất đơn, đánh dấu Đã thanh toán, xử lý xuất kho, tạo Phiếu thu và công nợ nếu có.

- Phiếu xuất hoàn thành khi đủ điều kiện.
- Nếu thiếu hàng thì áp dụng lựa chọn dừng thao tác, giữ phiếu chưa hoàn thành hoặc trừ âm.
- Không coi thanh toán thành công là bằng chứng phiếu xuất đã hoàn thành trong lựa chọn giữ phiếu chờ.
- Nếu chưa thanh toán, người tạo có thể Hủy để giữ Đã hủy và xóa phiếu xuất Nháp.
- Không xóa miễn quyền theo trạng thái in chế biến.

Đơn giao tận nơi chỉ dùng chức năng Thanh toán sau Gửi hàng. Bước gửi xử lý xuất kho theo cấu hình tồn thiếu, tạo Phiếu thu tạm ứng nếu có và hoàn thành nợ tăng. Nếu cấu hình giữ xuất chưa hoàn thành được áp dụng, trạng thái phiếu kho phải được theo dõi riêng. Thanh toán về sau tạo giảm công nợ khách cùng Phiếu thu thanh toán giảm nợ, không tạo lại nợ tăng hoặc ghi thêm một lần xuất cho lượng hàng đã xuất. Thanh toán không tự xác nhận khách đã nhận; nhận hàng cũng không tự giả lập đã thu tiền.

### 14.20.2. Đối phương thức thanh toán

Đối phương thức cập nhật Phiếu thu đã có cùng tác động tại nguồn tiền cũ và mới. Tổng thực thu và phần nghĩa vụ đã thanh toán không đổi; không tạo thêm một khoản thu hoặc giảm nợ. Sau thay đổi, quyền Xóa và quy trình xử lý toàn bộ chứng từ vẫn áp dụng.

### 14.20.3. Thanh toán đủ theo mô hình

Khi khách thanh toán toàn bộ số phải trả:

1. Người dùng chọn phương thức và nhập thông tin cần thiết.
2. Hệ thống kiểm tra số tiền.
3. Ghi nhận thanh toán gắn với đơn.
4. Cập nhật nguồn tiền tương ứng.
5. Hoàn tất đơn nếu các điều kiện khác của mô hình đều đáp ứng.

Với tiền mặt, giao diện có thể hiển thị tiền khách đưa và tiền thừa. Tiền thừa không làm tăng số tiền doanh nghiệp thực thu.

## 14.21. Thanh toán một phần và công nợ

Nếu mô hình và quyền cho phép ghi nợ, người dùng có thể thanh toán một phần. Phần còn thiếu trở thành công nợ của khách hoặc đối tượng chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều kiện:

- Đơn được phép ghi nợ.
- Có đối tượng công nợ cụ thể.
- Số tiền đã thanh toán không vượt tổng phải trả ngoài các trường hợp có xử lý tiền thừa rõ ràng.
- Phần còn nợ được xác định chính xác sau khi áp dụng ưu đãi và phụ thu.

Khi hoàn tất:

- Phần đã thu đi vào nguồn tiền tương ứng.
- Phần chưa thu tạo nghĩa vụ công nợ.
- Tổng đã thu cộng công nợ phải bằng tổng phải thanh toán.

Thanh toán công nợ về sau là một giao dịch riêng và phải truy vết về khoản nợ sinh từ đơn.

## 14.22. Kiểm tra thanh toán

Trước khi chấp nhận, hệ thống kiểm tra:

- Đơn còn ở trạng thái cho phép thanh toán.
- Tổng tiền chưa thay đổi so với kết quả mới nhất.
- Phương thức thanh toán hợp lệ.
- Nguồn tiền hoặc tài khoản ngân hàng thuộc đúng chi nhánh.
- Số tiền nhập hợp lệ và không âm.
- Công nợ có đối tượng chịu nợ hợp lệ.
- Điểm, Voucher và quyền ưu đãi vẫn hợp lệ.
- Lần thanh toán yêu cầu chưa được ghi nhận trước đó.
- Với giao tận nơi, đơn đã Gửi hàng và còn nghĩa vụ được phép thu; đơn có thể đã hoàn tất giao nhận nhưng chưa thanh toán.

Nếu một điều kiện thay đổi, popup phải hiển thị lại tổng hoặc thông báo để người dùng xử lý, không dùng dữ liệu đã cũ.

## 14.23. Thông tin người mua để lập hóa đơn

Người dùng có thể khai báo người mua là cá nhân hoặc doanh nghiệp trong bước thanh toán.

Thông tin cá nhân gồm:

- Tên.
- Số điện thoại.
- Địa chỉ.
- Căn cước công dân hoặc mã số thuế cá nhân.
- Hộ chiếu trên các luồng Retail, F&B, Facility và Hospitality.

Nếu tên cá nhân để trống, hệ thống sử dụng tên khách lẻ mặc định.

Thông tin doanh nghiệp gồm:

- Mã số thuế, bắt buộc.
- Tên doanh nghiệp, bắt buộc.
- Địa chỉ.
- Số điện thoại, tối đa 20 ký tự.

Chức năng tra cứu mã số thuế có thể hỗ trợ điền tên và địa chỉ. Người dùng vẫn phải kiểm tra nội dung trước khi hoàn tất.

Thông tin người mua được giữ cùng giao dịch để việc xuất hoặc xuất lại hóa đơn không phụ thuộc vào hồ sơ khách hàng đã thay đổi sau đó.

## 14.24. Trình tự hoàn tất giao dịch

Trình tự tổng quát:

Trình tự này áp dụng khi Thanh toán là mốc hoàn tất của mô hình. Riêng giao tận nơi, xuất kho và nợ tăng được chốt tại Gửi hàng; Thanh toán chỉ ghi tiền và giảm nợ, còn Khách nhận hàng quyết định hoàn tất giao nhận. Không dùng bước ghi thời điểm hoàn tất dưới đây để làm đơn giao hàng hoàn tất chỉ vì đã thu tiền.

1. Tải lại đơn và kiểm tra trạng thái.
2. Kiểm tra người dùng, quyền và phạm vi chi nhánh.
3. Kiểm tra dòng hàng, giá, thuế và tổng tiền.
4. Kiểm tra xung đột ưu đãi.
5. Kiểm tra Voucher hoặc số dư Membership nếu sử dụng.
6. Kiểm tra phương thức thanh toán và thông tin công nợ.
7. Kiểm tra thông tin người mua dùng cho hóa đơn.
8. Ghi nhận thanh toán và công nợ.

**9.** Ghi nhận các ảnh hưởng bắt buộc của mô hình.

**10.** Ghi thời điểm hoàn tất.

**11.** Cam kết toàn bộ thay đổi nội bộ.

**12.** Thực hiện các tích hợp sau cam kết, bao gồm lập hóa đơn tự động khi đủ điều kiện.

Nếu một bước bắt buộc trước khi cam kết thất bại, toàn bộ lần hoàn tất bị hủy và đơn không được ở trạng thái nửa hoàn tất.

## 14.25. Các nghiệp vụ được kích hoạt khi hoàn tất

Tùy nội dung đơn, việc hoàn tất có thể ghi nhận thanh toán, tạo công nợ, xử lý xuất hàng, trừ điểm đã sử dụng, tạo hoặc tiêu quyền Combo dịch vụ, chuyển lịch đặt, cung cấp thông tin cho hạch toán và cập nhật báo cáo. Điểm đã dùng được trừ trong bước thanh toán. Điểm tích được xử lý sau khi giao dịch bán đã ghi nhận; nếu bước tích điểm lỗi, thanh toán và trạng thái đơn không bị lùi. Phiếu xuất được hoàn thành khi đủ hàng hoặc khi doanh nghiệp cho phép trừ âm. Nếu doanh nghiệp chọn giữ phiếu chưa hoàn thành khi thiếu hàng, giao dịch bán vẫn có thể cam kết còn phiếu xuất đã lưu nhưng chưa trừ tồn. Hóa đơn điện tử cũng là bước sau cam kết và lỗi hóa đơn không hoàn tác giao dịch bán.

Mỗi nghiệp vụ chỉ chạy khi đơn thỏa điều kiện riêng.

### Ví dụ

- Đơn không có khách không xử lý Membership.
- Sản phẩm không quản lý tồn không làm thay đổi tồn kho.
- Đơn dùng quyền dịch vụ đã mua không tạo doanh thu mới cho quyền đó.

## 14.26. Tính nguyên tử trước thời điểm cam kết

Các thay đổi bắt buộc bên trong bước thanh toán, gồm:

- Khoản thu.
- Công nợ và điểm đã tiêu nếu có.
- Được xử lý như một đơn vị thống nhất.

Phạm vi này không bao gồm bước tích điểm sau giao dịch, hóa đơn điện tử hoặc phiếu xuất được phép giữ chưa hoàn thành do thiếu tồn.

Không được tồn tại các trạng thái như:

- Đơn báo hoàn tất nhưng chưa ghi nhận khoản thanh toán bắt buộc.
- Điểm khách đã bị trừ nhưng đơn chưa hoàn tất.
- Quyền dịch vụ đã được cấp trong khi đơn mua chưa thanh toán thành công.
- Công nợ đã phát sinh nhưng tổng đơn chưa được chốt.

Khi lỗi xảy ra trước cam kết, hệ thống khôi phục các thay đổi của lần xử lý và cho phép người dùng thử lại sau khi sửa nguyên nhân.

## 14.27. Lập hóa đơn tự động sau khi hoàn tất

Thông tin người mua được ghi nhận trong quá trình thanh toán. Chỉ sau khi giao dịch nội bộ cam kết thành công, hệ thống mới gửi yêu cầu lập hóa đơn điện tử.

Ranh giới xử lý:

- Thanh toán và hoàn tất thành công trước.
- Yêu cầu hóa đơn được gửi sau cam kết.
- Nếu lập hóa đơn lỗi, giao dịch bán hàng không bị hoàn tác.
- Lỗi được ghi nhận và thông báo để người có trách nhiệm xử lý lại.

Với Service, yêu cầu tự động chỉ được gửi khi tổng giá trị sau thuế lớn hơn 0 và nhánh hoàn tất đáp ứng điều kiện.

## 14.28. Trạng thái hóa đơn của đơn

### 14.28.1. Chưa xuất

Đơn chưa có hóa đơn thành công và chưa có lần gửi yêu cầu được ghi nhận.

### 14.28.2. Lỗi hóa đơn

Đơn chưa có hóa đơn thành công nhưng đã có ít nhất một lần gửi yêu cầu được ghi nhận.



Lỗi xảy ra trước khi bắt đầu gửi yêu cầu có thể vẫn hiển thị ở nhóm Chưa xuất. Vì vậy thông báo lỗi tại thao tác cần được lưu để người dùng biết nguyên nhân, kể cả khi chưa hình thành một lần gửi đầy đủ.

### 14.28.3. Đã xuất

Đơn có ít nhất một hóa đơn được lập thành công.

Trạng thái được dùng để lọc danh sách và xác định hành động xuất, xuất lại hoặc xem hóa đơn.

## 14.29. Xuất hóa đơn thủ công và xuất lại

Người có quyền Hóa đơn đầu ra có thể:

1. Mở danh sách Hóa đơn đầu ra.
2. Lọc đơn Chưa xuất hoặc Lỗi.
3. Chọn Xuất hóa đơn.
4. Kiểm tra hoặc cập nhật thông tin người mua.
5. Gửi yêu cầu đến nhà cung cấp hóa đơn.

Hệ thống kiểm tra:

- Quyền của người dùng.
- Chi nhánh còn hoạt động.
- Đơn thuộc đúng chi nhánh.
- Đơn đủ điều kiện xuất.
- Thông tin người mua hợp lệ.
- Cấu hình dịch vụ hóa đơn.
- Điều kiện của kênh bán.

Khi thành công, người dùng có thể xem nội dung hoặc tệp hóa đơn theo khả năng của nhà cung cấp. Khi thất bại, hệ thống hiển thị lỗi và giữ dấu vết của lần gửi đã thực hiện.

Luồng tự động sau thanh toán sử dụng ngữ cảnh của người hoàn tất giao dịch và không yêu cầu kiểm tra thêm quyền xuất hóa đơn thủ công.

## 14.30. Hóa đơn cho đơn TikTok

Đơn TikTok chỉ được lập hóa đơn khi còn ít nhất một sản phẩm hợp lệ có giá trị sau thuế lớn hơn 0. Đơn đã hoàn trả toàn bộ không được đưa đi lập hóa đơn mới.

Tác vụ tự động xử lý đơn ở trạng thái **DELIVERED** hoặc **COMPLETED**. Nếu chưa có thông tin người mua, hệ thống dùng thông tin cá nhân mặc định phù hợp trước khi gửi yêu cầu.

## 14.31. Hóa đơn cho đơn Shopee

Đơn Shopee được lập hóa đơn khi đồng thời:

- Shop đã bật tự động xuất hóa đơn.
- Đơn ở trạng thái **TO\_CONFIRM\_RECEIVE** hoặc **COMPLETED**.
- Còn sản phẩm hợp lệ có giá trị sau thuế lớn hơn 0.
- Chưa có hóa đơn gốc thành công.

Nếu chưa có thông tin người mua, hệ thống tạo thông tin cá nhân mặc định trước khi gửi.

Mỗi lần tác vụ chạy thực hiện theo trạng thái hiện có. Lỗi được ghi nhận để tra cứu và xử lý qua chức năng xuất lại; không phát sinh thêm một lần thu tiền tại POS đối với đơn sản đã thanh toán.

## 14.32. Dấu vết yêu cầu hóa đơn

Khi hệ thống bắt đầu dựng và gửi yêu cầu đến nhà cung cấp, mỗi lần thực hiện cần giữ:

- Nhà cung cấp được sử dụng.
- Nội dung yêu cầu.
- Nội dung phản hồi.
- Thời điểm gửi và nhận.
- Kết quả thành công hoặc thông báo lỗi.

Những lỗi được phát hiện trước bước gửi, chẳng hạn không tìm thấy đơn, thiếu thông tin người mua hoặc thiếu cấu hình, phải được trả về rõ ràng cho người dùng hoặc tác vụ gọi.

## 14.33. Thể hiện chiết khấu và phụ thu trên hóa đơn

Hóa đơn sử dụng kết quả phân bổ đã chốt trên đơn. Tùy cấu hình, khoản điều chỉnh có thể được thể hiện bằng cách:

- Gộp vào đơn giá.
- Thể hiện thành dòng riêng.
- Phân bổ vào từng dòng hàng.

Dù cách trình bày khác nhau, tổng hóa đơn phải khớp tổng giao dịch theo đúng phương pháp thuế. Không tính lại bằng giá, tỷ lệ hoặc cấu hình hiện tại của doanh nghiệp.

## 14.34. Hóa đơn của Combo

Với Combo Common, hóa đơn thể hiện một dòng Combo với tên, đơn vị, số lượng, giá và thuế đã chốt của Combo. Các thành phần vẫn phục vụ kho hoặc KDS nhưng không trở thành dòng doanh thu riêng.

Với Combo SumOfProducts, hóa đơn thể hiện các sản phẩm con thực tế với số lượng, đơn vị, giá và thuế tương ứng.

Combo được dùng từ quyền dịch vụ đã mua có giá bằng 0 và không được đưa vào hóa đơn điện tử của lần sử dụng.

## 14.35. Xử lý lỗi sau cam kết

Các công việc với hệ thống ngoài hoặc dữ liệu tổng hợp có thể chạy sau khi giao dịch đã hoàn tất. Khi một bước này thất bại:

- Không hoàn tác khoản thanh toán đã thành công.
- Không đưa đơn trở lại trạng thái chưa hoàn tất.
- Ghi rõ bước nào thất bại và dữ liệu liên quan.
- Thông báo cho người hoặc tài khoản chịu trách nhiệm khi chức năng hỗ trợ.
- Cho phép xử lý lại theo nghiệp vụ tương ứng mà không lập thanh toán hoặc các ảnh hưởng đã thành công.

## 14.36. Kiểm soát đồng thời và chống xử lý lặp

Trước khi hoàn tất, hệ thống phải ngăn các tình huống:

- Hai người cùng thanh toán một đơn.
- Một yêu cầu bị gửi lại làm ghi nhận hai khoản thu.
- Hai đơn cùng tiêu vượt số điểm của một khách.
- Hai giao dịch cùng dùng một quyền dịch vụ đã hết lượt.
- Voucher vượt giới hạn do nhiều yêu cầu đồng thời.
- Tổng tiền thay đổi sau khi popup đã mở nhưng vẫn thanh toán theo số cũ.

Một yêu cầu hoàn tất được nhận lập phải trả về kết quả đã có hoặc bị từ chối; không chạy lại các tác động kho, tiền, điểm, quyền dịch vụ và hóa đơn.

## 14.37. Nhật ký kiểm soát

Hệ thống phải truy vết được:

- Người áp dụng hoặc gỡ ưu đãi.
- Người thay đổi giá và lý do khi nghiệp vụ yêu cầu.
- Loại, giá trị và kết quả phân bổ chiết khấu.
- Loại, giá trị và lý do phụ thu.
- Voucher hoặc Membership đã sử dụng.
- Phương thức, nguồn tiền, số tiền và thời điểm thanh toán.
- Khoản công nợ hình thành.
- Người hoàn tất đơn và thời điểm hoàn tất.
- Các lần gửi hóa đơn cùng kết quả.

Thông tin đã chốt của giao dịch không bị thay đổi bởi cấu hình mới.

## 14.38. Tình huống lỗi và cách xử lý

- Không có dòng hàng hợp lệ: không cho hoàn tất đơn bán thông thường.
- Giá hoặc thuế không hợp lệ: yêu cầu sửa trước khi thanh toán.
- Chiết khấu bằng 0, âm hoặc vượt nền: từ chối.

- Chiết khấu phần trăm vượt 100%: từ chối.
- Phụ thu thiếu lý do hoặc lý do quá 200 ký tự: từ chối.
- Đồng thời có Voucher, chiết khấu và Membership: từ chối cho đến khi chỉ còn một ưu đãi chính.
- Voucher hết hạn sau khi popup mở: loại Voucher và tính lại tổng.
- Điểm khách đã thay đổi: kiểm tra lại và giới hạn theo số dư mới.
- Nguồn tiền ngừng hoạt động hoặc sai chi nhánh: từ chối phương thức đã chọn.
- Thanh toán một phần nhưng không có đối tượng công nợ: từ chối.
- Tổng tiền thay đổi: hiển thị tổng mới và yêu cầu xác nhận lại.
- Yêu cầu hoàn tất bị gửi lặp: không tạo khoản thu hoặc ảnh hưởng lặp.
- Lập hóa đơn sau cam kết thất bại: giữ giao dịch bán, ghi lỗi và cho phép xuất lại.
- Đơn sàn đã thanh toán: không thu tiền thêm tại POS.

## PHẦN IV · CHƯƠNG 15

# CHƯƠNG 15. TRẢ HÀNG, HỦY, XÓA VÀ HOÀN TÁC GIAO DỊCH

## 15.1. Mục tiêu và phạm vi

Chương này quy định cách hệ thống xử lý một giao dịch không tiếp tục hoặc cần đảo ngược sau khi đã phát sinh ảnh hưởng.

Bốn nhóm thao tác phải được phân biệt rõ:

- **Từ chối đơn Mới:** nhân viên từ chối đơn chưa xác nhận; hệ thống xóa đơn, không yêu cầu quyền xóa đặc biệt.
- **Hủy đơn đã xác nhận:** người tạo dừng đơn trước mốc thanh toán tại cửa hàng hoặc gửi hàng tận nơi, không cần quyền hủy riêng; hệ thống giữ đơn ở trạng thái Đã hủy.
- **Trả hàng hoặc hoàn tiền:** tạo nghiệp vụ đảo ngược một phần hoặc toàn bộ giá trị của đơn đã bán nhưng vẫn giữ giao dịch gốc.
- **Xóa đơn sau xác nhận:** người có quyền xóa được thực hiện ở mọi trạng thái sau xác nhận, bao gồm:
  - Đang xử lý.
  - Đang giao.
  - Đã hủy.
  - Đã thanh toán.
  - Đã hoàn tất.
  - Khách không nhận hàng.
  - Khách đã trả hàng.
  - Hệ thống loại bỏ đơn và xử lý toàn bộ chứng từ liên quan, đồng thời giữ lịch sử xóa độc lập.

Mỗi thao tác có điều kiện, quyền, tác động tài chính và yêu cầu truy vết khác nhau. Người dùng không được dùng xóa thay cho trả hàng chỉ để bỏ qua quy trình hoàn tiền hoặc hóa đơn.

## 15.2. Nguyên tắc chung của hoàn tác

Mọi thao tác hoàn tác phải tuân thủ:

- Xác định đúng đơn nguồn và phạm vi ảnh hưởng.

- Kiểm tra trạng thái hiện tại cho phép thao tác.
- Kiểm tra quyền của người thực hiện.
- Không hoàn tác vượt số lượng hoặc giá trị còn hiệu lực.
- Dùng thông tin đã chốt của giao dịch gốc, không tính lại theo danh mục hiện tại.
- Hoàn tác các ảnh hưởng phụ thuộc trước khi loại bỏ nguồn.
- Chặn thao tác nếu một kết quả của đơn đã được giao dịch sau sử dụng và chưa thể đảo ngược an toàn.
- Giữ dấu vết người thực hiện, thời điểm, lý do và kết quả.

### 15.3. Hủy đơn đang hoạt động

Hủy được sử dụng khi đơn đã xác nhận nhưng chưa thanh toán tại cửa hàng hoặc chưa gửi hàng tận nơi. Đơn Mới chưa xác nhận dùng Từ chối, không dùng Hủy. Đơn đã gửi sử dụng kết quả Khách không nhận hàng hoặc Khách trả hàng; đơn cửa hàng đã thanh toán sử dụng Khách trả hàng.

Trước khi hủy, hệ thống kiểm tra:

- Đơn thuộc đúng doanh nghiệp và chi nhánh.
- Người thực hiện là người tạo đơn; người tạo không phải có thêm quyền hủy riêng.
- Quy tắc này không cấp quyền hủy đơn của người khác.
- Trạng thái chưa hoàn tất và chưa bị hủy trước đó.
- Không có bước phụ thuộc khiến việc hủy bị cấm.

Khi hủy thành công:

- Đơn chuyển sang Đã hủy, không bị xóa.
- Phiếu xuất kho Nháp của đơn bị xóa; vì phiếu chưa hoàn thành nên không có số tồn đã xuất cần cộng trả ở bước này.
- Các giữ chỗ, phân công, KDS hoặc trạng thái tài nguyên được giải phóng theo phạm vi đã phát sinh.
- Những ảnh hưởng chưa cam kết không tiếp tục được thực hiện.
- Lý do hủy được ghi nhận khi mô hình yêu cầu.

Hủy không đồng nghĩa xóa. Đơn đã hủy vẫn được giữ để tra cứu và báo cáo theo quy tắc của mô hình.

Việc đã in hay chưa in phiếu chế biến không quyết định Hủy hoặc Xóa. Không còn nhánh xóa đơn đã xác nhận bằng quyền tạo đơn chỉ vì chưa in chế biến. Đơn đã hủy chỉ còn hành động Xóa trong luồng xử lý chính, và hành động đó yêu cầu quyền xóa.

### 15.3.1. Từ chối đơn Mới

Đơn đặt từ ngoài POS bắt đầu ở trạng thái Mới. Trước xác nhận, chưa tạo phiếu xuất, Phiếu thu, Phiếu chi hoặc công nợ. Nhân viên được tiếp nhận đơn có thể Xác nhận hoặc Từ chối. Từ chối xóa đơn khỏi hệ thống mà không cần quyền xóa đặc biệt; không giữ lại một đơn ở trạng thái Đã hủy.

Đơn do nhân viên lập trực tiếp trong POS bắt đầu tại Đã xác nhận, không được xem như đơn Mới để dùng nhánh từ chối. Trước khi từ chối, hệ thống kiểm tra đơn vẫn chưa được người khác xác nhận; nếu đã xác nhận thì áp dụng quy tắc Hủy/Xóa sau xác nhận.

## 15.4. Hủy theo từng mô hình

### 15.4.1. Retail

Từ chối chỉ áp dụng cho Mới. Hủy giữ Đã hủy và xóa phiếu xuất Nháp của đơn đã xác nhận trước thanh toán hoặc gửi hàng. Sau gửi hoặc thanh toán, dùng quy trình không nhận/trả hàng để xử lý kho, tiền và công nợ. Người có quyền xóa có thể yêu cầu xóa ở mọi trạng thái sau xác nhận.

### 15.4.2. F&B

Người tạo hủy đơn đã xác nhận trong giai đoạn còn cho phép hủy mà không cần quyền riêng, bất kể đã in chế biến hay chưa. Hủy đơn giữ Đã hủy; không chuyển thành Xóa vì chưa in. Việc dùng món phải phản ánh đúng trạng thái gọi món và KDS. Món đã gửi bếp giữ lịch sử hủy, số lượng, người thực hiện và lý do theo quy tắc hủy món. Quyền hủy món riêng không được dùng để ngăn người tạo hủy toàn đơn trong phạm vi nói trên.

### 15.4.3. Service

Đơn dịch vụ chưa hoàn tất có thể được hủy theo trạng thái thực hiện. Nếu đã dùng quyền Combo hoặc phát sinh vật tư, hệ thống xử lý theo các bước đã thực sự xảy ra trước khi kết thúc đơn.

### 15.4.4. Facility

Hủy phải kết thúc hoặc giải phóng phiên sử dụng tài nguyên theo trạng thái cho phép. Tài nguyên chỉ trở lại khả dụng khi không còn phiên hoạt động hoặc chưa thanh toán chiếm dụng.



## 15.4.5. Hospitality

Hủy đặt phòng, no-show, kết thúc lưu trú và checkout tuân theo vòng đời Hospitality và không đồng nghĩa xóa đơn. Người tạo hủy đơn lưu trú đã xác nhận trước thanh toán giữ đơn Đã hủy, xóa phiếu xuất nhập và xử lý trạng thái phòng. Xóa đơn lưu trú có quyền áp dụng từ sau xác nhận theo nguyên tắc chung, đồng thời bảo toàn phần booking và cọc của các phòng khác.

## 15.5. Trả hàng sau bán

### 15.5.1. Đơn mua tại cửa hàng

Khi xác nhận Khách trả hàng, đơn chuyển sang không hoàn tất. Hệ thống tạo và hoàn thành phiếu nhập trả đối với hàng theo dõi kho, tạo Phiếu chi hoàn số tiền phải trả lại và giảm công nợ nếu đơn còn nợ. Đơn gốc và lần trả vẫn được giữ để tra cứu; thao tác tiếp theo trong luồng chính là Xóa bằng quyền xóa.

### 15.5.2. Đơn giao tận nơi: khách không nhận

Khách không nhận áp dụng sau Gửi hàng, khác hoàn toàn với Từ chối đơn Mới. Hệ thống thực hiện:

1. Đặt đơn ở tình trạng không hoàn tất.
2. Tạo và hoàn thành phiếu nhập lại hàng đã xuất trong phạm vi nhận về.
3. Giảm công nợ đơn vị vận chuyển nếu có.
4. Xóa các khoản giảm công nợ khách hàng còn Nháp đã được lập thủ công cho đơn.
5. Tạo Phiếu chi hoàn tiền cho phần đã thanh toán còn phải hoàn; căn cứ là khoản giảm nợ đã có hiệu lực do thực thu, không phải khoản giảm nợ Nháp hoặc khoản cần trừ không thu tiền.
6. Sau khi đối chiếu các khoản giảm đã có hiệu lực, nếu tổng nợ tăng còn lớn hơn tổng nợ giảm thì tạo giảm nợ phần chênh lệch để công nợ của đơn về không.
7. Thực hiện bước xuất hóa đơn theo trạng thái hóa đơn của đơn; nếu đã có hóa đơn thì áp dụng nhánh điều chỉnh phù hợp, không phát hành lập một hóa đơn bán hàng mới.

Sau xử lý, người dùng có thể In hoặc Xóa theo quyền. Không thể quay lại thanh toán khoản nợ đã được tắt toán do không nhận hàng.

### 15.5.3. Đơn giao tận nơi: khách trả sau khi đã nhận

Khách đã nhận làm đơn hoàn tất về giao nhận. Khi xác nhận Khách trả hàng, hệ thống chuyển đơn sang không hoàn tất, tạo và hoàn thành phiếu nhập trả, xóa giảm nợ khách hàng Nháp nếu có, tạo Phiếu chi cho phần đã thực thu còn phải hoàn và tạo giảm nợ phần còn lại để công nợ thuộc phạm vi trả về không. Người

dùng có thể In, Xem danh sách trả hàng hoặc Xóa theo quyền.

Các quy tắc về số lượng, phân bổ giá trị và từng lần trả dưới đây áp dụng khi chọn trả một phần. Với việc tắt toán toàn đơn, phải xác định đủ toàn bộ phần hàng, tiền và nợ còn hiệu lực, không hoàn lập những phần đã trả ở lần trước.

#### 15.5.4. Tác động không được đánh đồng

Một khoản giảm nợ không nhất thiết là tiền đã thu. Chỉ khoản giảm do thanh toán đã có hiệu lực mới làm căn cứ hoàn tiền; khoản Nháp bị xóa trước khi tính. Sau hoàn tiền, khoản giảm nợ tắt toán phần chưa thu không tạo thêm một Phiếu chi. Như vậy đơn có nợ tăng 1.000.000 đồng, đã thực thu 400.000 đồng sẽ hoàn 400.000 đồng và xử lý nợ còn lại 600.000 đồng, không chi hoàn đủ 1.000.000 đồng.

#### 15.5.5. Nguyên tắc cho các lần trả

Trả hàng giữ nguyên giao dịch bán gốc và ghi nhận phần hàng được trả. Số lần được trả phụ thuộc mô hình bán hàng:

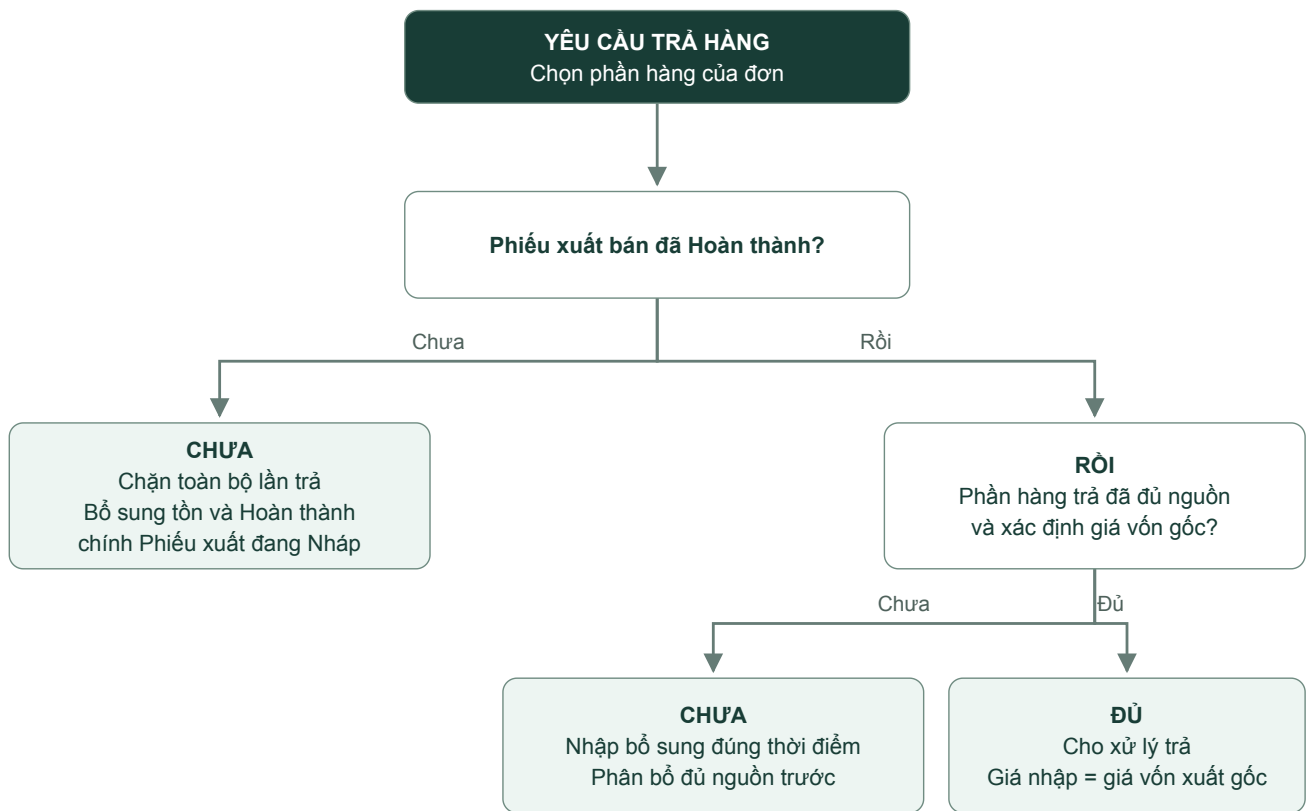
- Retail có thể trả toàn bộ hoặc một phần qua nhiều lần; màn hình lần sau chỉ đưa ra phần hàng trực tiếp còn hiệu lực.
- Service chỉ thực hiện một lượt trả hàng; trong lượt đó người dùng có thể chọn một phần số lượng hàng hóa trực tiếp đủ điều kiện.
- Các mô hình không có luồng trả hàng riêng không tự sử dụng quy tắc nhiều lần của Retail.

Mỗi lần trả phải xác định:

- Đơn bán gốc.
- Dòng hàng hóa trực tiếp được trả.
- Số lượng trả.
- Giá, thuế, chiết khấu và phụ thu của phần trả.
- Số tiền cần hoàn hoặc bù trừ.
- Hình thức hoàn tiền hoặc điều chỉnh công nợ.
- Lý do và người thực hiện.

Không tạo nghiệp vụ trả bằng cách sửa số lượng hoặc tổng tiền của đơn gốc.

## 15.6. Điều kiện trả hàng



**Điều kiện kho trước khi xử lý trả hàng.** Kiểm tra theo đúng phần hàng được chọn trả. Giá vốn bằng 0 vẫn hợp lệ nếu nguồn xuất đã được xác định đầy đủ; chỉ trạng thái chưa xác định hoặc còn thiếu nguồn mới chặn trả.

Hệ thống chỉ cho trả khi:

- Đơn gốc tồn tại, thuộc đúng doanh nghiệp và chi nhánh.
- Đơn đã đạt trạng thái cho phép trả.
- Phiếu xuất bán hàng của đơn đã Hoàn thành.
- Nếu phiếu còn Nháp vì doanh nghiệp chọn **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**, hệ thống chưa cho mở hoặc xác nhận trả hàng; người dùng phải bổ sung tồn và Hoàn thành chính phiếu xuất đó trước.
- Với Retail, người dùng có quyền Tạo đơn hàng; với Service, người dùng có quyền Quản lý danh sách đơn hàng.
- Dòng hàng thuộc đơn gốc.
- Số lượng yêu cầu lớn hơn 0.

- Dòng được đưa ra trên màn hình là dòng trực tiếp còn hiệu lực và số lượng yêu cầu không vượt số lượng của dòng đang chọn.
- Serial, lô hoặc đơn vị trả phù hợp với giao dịch gốc khi sản phẩm có quản lý tương ứng.
- Phần hàng được chọn trả đã xác định đầy đủ nguồn xuất và giá vốn xuất bán gốc.
- Nếu Phiếu xuất đã Hoàn thành theo cách Trừ âm nhưng phần hàng này còn thiếu nguồn, hệ thống yêu cầu nhập bổ sung và hoàn tất phân bổ nguồn trước khi trả.

Giá vốn xuất bán gốc bằng 0 không tự làm yêu cầu bị từ chối. Hệ thống chỉ chặn khi chưa xác định được giá vốn hoặc còn thiếu nguồn xuất; một giá trị 0 đã được tính từ nguồn hợp lệ vẫn là giá vốn xác định.

Service kiểm tra lại điều kiện chỉ được trả một lượt ở thời điểm xác nhận. Retail tìm lại dòng trực tiếp của đơn và so số lượng gửi lên với số lượng của dòng đó; bước xác nhận hiện không có một phép đối chiếu riêng với tổng số lượng đã trả ở các lần trước ngoài cách màn hình chỉ cung cấp phần còn hiệu lực.

## 15.7. Xác định giá trị hàng trả

Giá trị trả được tính từ thông tin đã chốt trên giao dịch gốc.

Hệ thống không dùng:

- Giá bán hiện tại của sản phẩm.
- Thuế hiện tại nếu khác giao dịch gốc.
- Tỷ lệ chiết khấu hoặc phụ thu đang được cấu hình ở thời điểm trả.
- Giá hoặc chính sách hiện tại nếu đã thay đổi sau giao dịch.

Đối với mỗi phần hàng trả, hệ thống xác định:

1. Giá trị bán gốc tương ứng với số lượng trả.
2. Phần chiết khấu hoặc Voucher đã phân bổ.
3. Phần phụ thu đã phân bổ.
4. Thuế tương ứng.
5. Phần ưu đãi hoặc phụ thu đã được ghi nhận hoàn ở các lần trước khi nội dung đó có theo dõi lũy kế.
6. Phần còn lại được phép hoàn theo giới hạn đang được áp dụng.

Tổng hoàn qua nhiều lần không được vượt tổng giá trị có thể hoàn của đơn.

## 15.8. Phân bổ chiết khấu khi trả một phần

Khi một phần hàng được trả, hệ thống sử dụng phần chiết khấu đã phân bổ cho dòng và số lượng đó.

Các nguyên tắc:

- Không phân bổ lại toàn bộ đơn bằng giá hoặc tỷ lệ hiện tại.
- Không hoàn vượt phần chiết khấu thuộc số lượng trả.
- Với nội dung có theo dõi giá trị đã hoàn, lần trả sau bị giới hạn bởi phần còn lại.
- Giá trị sau thuế được tính từ phần trước thuế và thuế của dòng hàng trả.

Với đơn có nhiều nhóm thuế, phần chiết khấu trả lại giữ đúng nhóm thuế của hàng được trả.

## 15.9. Phân bổ phụ thu khi trả một phần

Phản phụ thu được hoàn cùng hàng trả theo kết quả phân bổ của đơn gốc.

- Phụ thu cố định sử dụng phần đã được phân bổ cho hàng trả.
- Phụ thu phần trăm không được tính lại trên giá hiện tại.
- Không hoàn vượt phần phụ thu còn lại đang được theo dõi cho đơn.

Phản phụ thu trả lại giữ đúng cách xử lý thuế đã sử dụng ở giao dịch gốc.

## 15.10. Phạm vi sản phẩm được chọn trả

Luồng trả hàng hiện chỉ nhận các dòng hàng hóa trực tiếp của đơn. Combo và các thành phần nằm trong Combo không xuất hiện như một đối tượng có thể chọn trả. Giá trị Combo vẫn tham gia tổng giao dịch gốc và các phép phân bổ dùng để xác định giá trị của dòng hàng trực tiếp, nhưng hệ thống không tạo một lần trả riêng cho Combo hoặc sản phẩm con.

Retail đưa ra các dòng trực tiếp còn hiệu lực có chính sách trả. Service thu hẹp thêm phạm vi vào hàng hóa trực tiếp và chỉ cho một lượt trả. Dịch vụ đã cung cấp, quyền sử dụng Combo và các thành phần Combo không được đưa vào danh sách hàng trả.

## 15.11. Hoàn tiền

Sau khi xác định giá trị trả, hệ thống xử lý tiền theo thực tế giao dịch:

- Nếu đơn đã thu tiền, tạo khoản hoàn bằng phương thức được phép.
- Nếu đơn còn công nợ, có thể giảm nghĩa vụ công nợ trước khi phát sinh chi tiền.
- Nếu vừa có tiền đã thu vừa có công nợ, việc bù trừ và hoàn tiền phải khớp tổng giá trị trả.

Khoản hoàn phải truy vết về lần trả hàng và đơn gốc. Không ghi một khoản chi rời rạc không có nguồn giao dịch.

Người dùng chọn hoàn bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng hợp lệ. Nếu chọn ngân hàng, phải chỉ rõ tài khoản nhận ảnh hưởng. Khoản chi hoàn được tạo trong lần xử lý trả hàng; nếu bước bắt buộc này thất bại, lần trả không được hoàn tất.

## 15.12. Điều chỉnh công nợ khi trả hàng

Khi đơn có công nợ, giá trị trả làm giảm nghĩa vụ còn lại theo thứ tự nghiệp vụ công nợ.

Hệ thống phải bảo đảm:

- Không giảm công nợ xuống dưới mức hợp lệ.
- Không hoàn tiền mặt cho phần giá trị chưa từng được khách thanh toán nếu chưa có quy tắc bù trừ tương ứng.
- Số dư công nợ sau lần trả và các phát sinh tiếp theo được tính đúng theo thời gian.
- Khoản thanh toán công nợ đã phát sinh vẫn truy vết được tới nghĩa vụ ban đầu và phần điều chỉnh.

## 15.13. Nhập lại kho khi trả hàng

Khi người dùng xác nhận Khách trả hàng hoặc Khách không nhận, hệ thống tạo và hoàn thành phiếu nhập trả cho các dòng hàng thuộc phạm vi nhận lại và có theo dõi tồn kho. Đây là kết quả bắt buộc của hành động xác nhận hiện tại, không có lựa chọn giữ lần trả đã hoàn tất nhưng không nhập hàng.

Phiếu nhập trả chỉ được tạo sau khi Phiếu xuất bán đã Hoàn thành và phần hàng trả đã có đủ chi tiết nguồn xuất cùng giá vốn gốc. Giá nhập của phần hàng trả lấy từ giá vốn xuất bán gốc tương ứng, không lấy giá bán, số tiền hoàn hoặc giá hiện tại. Nếu Phiếu xuất còn Nháp, toàn bộ nghiệp vụ trả bị chặn. Nếu Phiếu xuất đã Hoàn thành theo cách Trừ âm nhưng sản phẩm được chọn còn thiếu nguồn, riêng sản phẩm đó bị chặn đến khi nguồn được bổ sung đầy đủ.

Việc nhập lại phải xử lý phù hợp:

- Kho của giao dịch.

- Đơn vị và hệ số quy đổi.
- Số lượng trả đã xác nhận.
- Lô hàng.
- Serial.
- Giá vốn và ảnh hưởng đến các giao dịch kho sau đó.

Các dòng không theo dõi tồn như dịch vụ không tạo phiếu nhập hàng. Giao diện trả hiện không có lựa chọn riêng cho hàng hỏng, mất hoặc không thu hồi; nếu doanh nghiệp cần quản lý các tình trạng này thì phải thực hiện bằng nghiệp vụ kho khác ngoài lần trả đang mô tả.

Không được chỉ tăng số lượng tồn mà bỏ qua lô, serial hoặc giá vốn.

## 15.14. Membership khi trả hàng hoặc khách không nhận

Trong luồng trả hàng hoặc khách không nhận, hệ thống gọi xử lý Membership sau khi xác định giá trị tiền hoàn của phần hàng. Cách tính số điểm thu hồi, giới hạn hiện có và sự khác nhau giữa tích theo tổng đơn với tích theo sản phẩm được quy định đầy đủ.

Luồng này chỉ thu hồi điểm đã tích. Điểm khách từng tiêu để giảm tiền không được cộng lại; phần ưu đãi Membership của hàng trả chỉ tham gia tính tiền hoàn. Xóa đơn có quyền là nhánh khác: hệ thống đảo ảnh hưởng ròng của mọi biến động điểm thuộc đơn, nên điểm đã tiêu được phục hồi khi toàn bộ đơn bị xóa.

Điểm Membership và số lượt Combo dịch vụ là hai quyền lợi riêng. Xử lý điểm không tự thay đổi số lượt dịch vụ. Khi hoàn trả quyền sử dụng dịch vụ, hệ thống chỉ khôi phục số lượt chưa được tiêu dùng và còn gắn được với giao dịch gốc; lượt đã sử dụng không tự được cộng lại.

## 15.15. Quyền sử dụng Combo dịch vụ khi hoàn tác

Đơn có thể là nguồn mua quyền hoặc là một lần sử dụng quyền đã mua.

Nếu hoàn tác một lần sử dụng:

- Giảm số lượt đã dùng tương ứng.
- Loại bỏ lịch sử sử dụng thuộc giao dịch được hoàn tác.

Nếu hoàn tác đơn đã tạo quyền:

- Kiểm tra quyền đã được dùng trong đơn khác hay chưa.
- Nếu đã được dùng, chặn thao tác xóa đơn nguồn.

- Nếu chưa được dùng tiếp, quyền được hoàn tác cùng đơn.

Không được xóa nguồn tạo quyền trong khi vẫn giữ các lần sử dụng phụ thuộc.

## 15.16. Hóa đơn khi trả hàng

Việc trả hàng phải đánh giá trạng thái hóa đơn của đơn gốc:

- Nếu chưa có hóa đơn, lần trả cập nhật giá trị còn hiệu lực của giao dịch theo quy trình nội bộ.
- Nếu đã có hóa đơn, người dùng thực hiện chứng từ điều chỉnh hoặc thay thế theo nghiệp vụ hóa đơn.
- Giá trị, thuế và hàng hóa trên chứng từ điều chỉnh phải dựa trên phần thực tế được trả.

Không được xóa dấu vết hóa đơn gốc chỉ vì hàng đã trả. Việc điều chỉnh hóa đơn điện tử phải hoàn tất theo quy định của nhà cung cấp và được đối soát độc lập với khoản hoàn tiền.

## 15.17. Tính nguyên tử của một lần trả

Một lần trả có thể ảnh hưởng đồng thời đến:

- Số lượng và giá trị còn lại của đơn.
- Kho và giá vốn.
- Thanh toán hoặc khoản chi hoàn tiền.
- Công nợ.
- Điểm Membership đã tích.
- Hóa đơn và hạch toán.
- Báo cáo doanh thu.

Các thay đổi nội bộ bắt buộc phải thành công hoặc thất bại cùng nhau. Không được ghi nhận đã trả hàng nếu kho, tiền hoặc công nợ bắt buộc mới chỉ xử lý một phần.

Nếu một tích hợp bên ngoài được thực hiện sau khi lần trả đã cam kết, lỗi phải được ghi nhận và xử lý lại mà không lặp các bước nội bộ đã thành công.



## 15.18. Xóa đơn ở mọi trạng thái sau xác nhận

Xóa đơn sau xác nhận là thao tác kiểm soát đặc biệt để loại giao dịch khỏi dữ liệu vận hành và đảo ngược các kết quả do giao dịch tạo ra. Không yêu cầu đơn phải hoàn tất hoặc phải hủy trước khi xóa.

Chức năng được cung cấp cho các luồng:

- Retail.
- F&B.
- Service.
- Facility.
- FromPayment.

Xóa đơn không phải thao tác sửa nhanh. Người dùng phải hiểu hệ thống sẽ xử lý thanh toán, công nợ, sản xuất, xuất/nhập kho, Membership, quyền dịch vụ, lịch đặt, hóa đơn, hạch toán và báo cáo tùy ảnh hưởng thực tế của đơn. Với đơn Đã hủy, hệ thống kiểm tra các chứng từ còn lại; không giả định hủy trước đó đã xóa mọi quan hệ.

## 15.19. Quyền và điều kiện xóa

Người dùng phải có quyền xóa riêng từ thời điểm đơn đã xác nhận. Người tạo đơn không được miễn quyền này.

Hệ thống kiểm tra:

- Đơn thuộc doanh nghiệp hiện tại.
- Đơn thuộc chi nhánh người dùng được phép thao tác.
- Đơn đã qua mốc xác nhận; trạng thái sau mốc đó không tự tạo thêm rào cản phải hoàn tất trước.
- Quan hệ hóa đơn đã được người dùng xác nhận đúng nhánh.
- Toàn bộ công nợ và các phân bổ thanh toán liên quan được xác định để hoàn tác cùng đơn.
- Quyền Combo do đơn tạo chưa được sử dụng bởi đơn khác.
- Các phụ thuộc khác có thể hoàn tác an toàn.

Không dùng thời điểm thanh toán, hoàn tất, hủy hoặc in chế biến làm điều kiện bắt buộc để được yêu cầu xóa. Các kiểm tra phụ thuộc nhằm bảo đảm hoàn tác đầy đủ, không nhằm thu hẹp phạm vi trạng thái đã cho phép.

## 15.20. Xác nhận ban đầu khi xóa

Trước khi gửi yêu cầu, giao diện hiển thị cảnh báo phù hợp với ảnh hưởng của mô hình.

### Ví dụ

- Facility cảnh báo lịch nguồn sẽ trở về trạng thái chưa check-in.
- FromPayment cảnh báo thanh toán, công nợ, tồn kho, điểm, quyền dịch vụ và lịch đặt sẽ được hoàn tác.
- Service hiển thị xác nhận xóa giao dịch.
- Retail và F&B hiển thị cảnh báo gắn với trạng thái nhận, giao hàng hoặc phục vụ.

Nội dung xác nhận phải đủ để người dùng nhận biết đây là thao tác không thể khôi phục trực tiếp từ màn hình.

## 15.21. Kiểm tra hóa đơn trước khi xóa

Sau xác nhận ban đầu, hệ thống kiểm tra thông tin người mua, yêu cầu hóa đơn và hóa đơn đã phát sinh.

Nếu đơn có quan hệ hóa đơn, hệ thống yêu cầu một bước xác nhận riêng trước khi tiếp tục. Xác nhận ở bước đầu không tự được coi là chấp thuận xử lý hóa đơn.

## 15.22. Đơn có hóa đơn gốc đã ký

Nếu đơn có hóa đơn gốc đã ký và chưa có hóa đơn điều chỉnh, người dùng được chọn:

- **Xóa và xuất hóa đơn điều chỉnh.**
- **Chỉ xóa đơn.**
- **Đóng.**

Khi chọn Xóa và xuất hóa đơn điều chỉnh:

1. Hệ thống lập hóa đơn điều chỉnh trước.
2. Chỉ tiếp tục xóa khi bước lập điều chỉnh thành công.
3. Nếu nhà cung cấp trả lỗi, dừng quy trình và giữ nguyên đơn.

Khi chọn Chỉ xóa đơn:

- Hệ thống tiếp tục theo xác nhận của người dùng.
- Việc loại thông tin hóa đơn nội bộ không xóa hóa đơn đã tồn tại tại nhà cung cấp.
- Người dùng chịu trách nhiệm đối soát trạng thái pháp lý của hóa đơn bên ngoài.

## 15.23. Các trường hợp hóa đơn khác khi xóa

Nếu đơn đã có thông tin hoặc yêu cầu hóa đơn nhưng không thuộc trường hợp hóa đơn gốc đã ký chưa điều chỉnh, hệ thống cảnh báo “Đơn hàng đã phát sinh hóa đơn”.

Sau khi người dùng xác nhận:

- Thông tin hóa đơn liên quan được loại khỏi phạm vi vận hành cùng đơn.
- Nội dung hóa đơn bị loại được giữ trong lịch sử xóa.
- Thông tin người mua dùng cho hóa đơn được xử lý cùng đơn.

Hệ thống không mặc định gửi yêu cầu xóa hóa đơn tại nhà cung cấp. Chỉ nhánh người dùng chủ động chọn xuất hóa đơn điều chỉnh thực hiện giao tiếp bên ngoài trước khi xóa.

## 15.24. Công nợ đã có thanh toán phụ thuộc

Thanh toán công nợ đã hoàn tất không tự loại đơn khỏi phạm vi được xóa. Hệ thống phải xác định và hoàn tác các phân bổ, Phiếu thu hoặc Phiếu chi và nghĩa vụ liên quan trước khi loại đơn. Không yêu cầu người dùng xóa công nợ riêng như điều kiện mặc định cho mọi đơn đã thu nợ.

Nếu một thanh toán dùng chung cho nhiều đơn, chỉ phần thuộc đơn bị xóa được hoàn tác; phần của đơn khác phải được giữ và đối chiếu lại. Không xóa nguyên chứng từ dùng chung làm mất tiền hoặc nghĩa vụ của đơn ngoài phạm vi. Nếu chưa thể xử lý phần dùng chung an toàn, hệ thống dùng toàn bộ lần xóa và nêu rõ quan hệ phải xử lý.

## 15.25. Hoàn tác công nợ khi xóa

Trong quy trình xóa toàn bộ đơn:

- Các yêu cầu thanh toán công nợ Nháp thuộc đơn được loại bỏ; khoản đã hoàn tất được hoàn tác đúng phần phân bổ liên quan.

- Nghĩa vụ công nợ do đơn tạo được hoàn tác.
- Số dư của các phát sinh sau thời điểm đơn được tính lại theo thứ tự thời gian.

Không chỉ điều chỉnh một số tổng hiện tại. Khi một phát sinh ở giữa lịch sử bị loại, toàn bộ chuỗi số dư phía sau phải phản ánh đúng việc nguồn đã không còn.

## 15.26. Hoàn tác thanh toán và Sổ tiền khi xóa

Hệ thống xác định các nội dung tiền do đơn tạo ra, gồm:

- Thanh toán trực tiếp.
- Thông tin thanh toán ngân hàng.
- Yêu cầu chi do trả hàng.
- Phiếu thu hoặc phiếu chi tương ứng.
- Biến động Sổ tiền phát sinh từ các phiếu đó.

Các nội dung được hoàn tác theo đúng thứ tự phụ thuộc. Nếu một biến động trong quá khứ bị loại, số dư sau giao dịch của các biến động phía sau phải được tính lại.

Không được loại khoản thanh toán nhưng để phiếu tiền hoặc số dư nguồn tiền tiếp tục phản ánh giao dịch đã xóa.

## 15.27. Hoàn tác kho khi xóa

### 15.27.1. Phiếu chưa hoàn thành và phiếu đã hoàn thành

Phiếu xuất chưa hoàn thành, bao gồm phiếu được giữ lại do thiếu tồn theo cấu hình, bị xóa mà không cộng tồn ngược vì chưa trừ tồn. Phiếu đã hoàn thành phải đảo số lượng, lô, số sê-ri và giá vốn trước khi xóa. Nếu đơn có cả xuất bán và nhập trả, hệ thống xử lý cả hai theo chuỗi thực tế, không cộng lại hàng hai lần.

### 15.27.2. Sản xuất gắn với đơn

Nếu đơn tạo sản xuất hoặc chế biến, quy trình xóa phải xác định phiếu sản xuất, xuất nguyên liệu, nhập thành phẩm và chi phí liên quan. Các chứng từ chỉ thuộc đơn được hoàn tác và xóa cùng chuỗi. Thành phẩm, nguyên liệu hoặc thanh toán đã được chứng từ khác sử dụng phải được kiểm tra để bảo toàn giao dịch ngoài phạm vi; không tự xóa sản xuất dùng chung cho đơn khác.

### 15.27.3. Kết quả kho sau xóa

Nếu đơn đã tạo phiếu xuất bán hoặc phiếu nhập trả hàng, hệ thống phải thực hiện nghiệp vụ hoàn tác kho trước khi xóa quan hệ với đơn.

Hoàn tác có thể ảnh hưởng:

- Tồn kho.
- Lô nhập và lô xuất.
- Serial.
- Giá vốn.
- Các giao dịch kho phía sau khi có xuất hoặc nhập lùi ngày.

Hệ thống không được chỉ loại chứng từ kho mà bỏ qua việc cộng hoặc trừ ngược số lượng. Khi phương pháp tính giá vốn yêu cầu chọn lại lô hoặc tính lại chuỗi giao dịch, việc đó phải hoàn thành trước khi xóa đơn.

### 15.28. Hoàn tác Membership khi xóa

Hệ thống tổng hợp các biến động điểm thuộc đơn và tính ngược ảnh hưởng lên khách hàng:

- Đảo ngược tổng điểm tăng hoặc giảm do đơn tạo ra.
- Cập nhật điểm hiện tại và các mốc điểm liên quan.
- Loại các chi tiết tích điểm và lịch sử của đơn trong phạm vi xóa.

Sau khi đơn bị xóa, số dư điểm không được tiếp tục chứa ảnh hưởng của giao dịch đó.

### 15.29. Hoàn tác quyền Combo dịch vụ khi xóa

Nếu đơn là một lần sử dụng quyền:

- Giảm số lượt đã dùng.
- Loại lịch sử sử dụng thuộc đơn.

Nếu đơn là nguồn tạo quyền:

- Kiểm tra quyền có được dùng trong đơn khác không.
- Nếu đã dùng, chặn xóa đơn nguồn.
- Nếu chưa dùng, hoàn tác quyền cùng đơn.

Đây là điều kiện được kiểm tra lại ngay trước khi xóa để tránh một lượt sử dụng mới phát sinh sau khi người dùng mở popup xác nhận.

## 15.30. Hoàn tác lịch đặt khi xóa

Nếu đơn được tạo từ một lịch thuộc cùng doanh nghiệp và chi nhánh, và lịch đang ở trạng thái Đã xử lý:

- Chuyển lịch về Mới.
- Không xóa lịch.
- Cho phép lịch được check-in lại sau khi kiểm tra tài nguyên thực tế.

Không được để lịch tiếp tục thể hiện đã check-in khi đơn được tạo từ lần check-in đó đã bị xóa.

## 15.31. Hoàn tác hạch toán khi xóa

Trước khi xóa đơn, hệ thống đánh dấu giao dịch bán hoặc trả tương ứng không còn là nguồn hợp lệ cho hạch toán.

Nếu nghiệp vụ đã có bút toán Đã ghi sổ, việc xóa đơn không tự xóa hoặc Bỏ ghi bút toán đó. Hồ sơ hạch toán được đánh dấu nghiệp vụ đã xóa; người có quyền kế toán xử lý bút toán.

## 15.32. Loại bỏ nội dung chi tiết của đơn

Sau khi các phụ thuộc đã được kiểm tra và hoàn tác, hệ thống loại bỏ các nội dung thuộc đơn, gồm những nhóm phù hợp với giao dịch:

- Sản phẩm, thuộc tính và serial trên đơn.
- Lịch sử đổi giá.
- Trạng thái món và dấu vết KDS.
- Combo, nhóm lựa chọn, sản phẩm con và lịch sử hủy thành phần.
- Chiết khấu và kết quả phân bổ.
- Phụ thu và kết quả phân bổ.
- Voucher đã áp dụng.
- Thông tin giao hàng.
- Thông báo vận hành liên quan.

- Dữ liệu tổng hợp trực tiếp của đơn.
- Nội dung mở rộng của Retail, F&B, Service, Facility hoặc FromPayment.

Việc loại bỏ phải theo thứ tự phụ thuộc để không để lại nội dung rời rạc tham chiếu một đơn không còn tồn tại.

## 15.33. Lịch sử xóa đơn

Trước khi đơn bị loại bỏ, hệ thống tạo một lịch sử độc lập gồm:

- Doanh nghiệp và chi nhánh.
- Mã đơn.
- Mô hình bán hàng.
- Khách hàng nếu có.
- Tổng tiền.
- Người xóa.
- Thời điểm xóa.
- Tóm tắt dữ liệu đã bị xóa hoặc hoàn tác, bao gồm thông tin hóa đơn và các ảnh hưởng liên quan.

Lịch sử này được giữ sau khi đơn không còn trong dữ liệu vận hành và là căn cứ cho kiểm tra nội bộ.

## 15.34. Trình tự xóa đơn sau xác nhận

Quy trình tổng quát:

1. Kiểm tra quyền.
2. Tải lại đơn, xác minh đã qua xác nhận và kiểm tra xung đột với các thao tác khác.
3. Kiểm tra và xử lý bước xác nhận hóa đơn.
4. Xác định toàn bộ công nợ, thanh toán và phần dùng chung với đơn khác.
5. Chuẩn bị lịch sử xóa và đánh dấu nguồn hạch toán không còn hiệu lực.
6. Hoàn tác sản xuất và toàn bộ phiếu xuất/nhập kho liên quan, theo đúng thứ tự phụ thuộc.
7. Hoàn tác công nợ.
8. Hoàn tác thanh toán, yêu cầu chi, phiếu thu chi và Sổ tiền.
9. Hoàn tác Membership.
10. Hoàn tác quyền sử dụng dịch vụ.

11. Hoàn tác lịch đặt.
12. Xử lý thông tin hóa đơn và dấu vết tích hợp liên quan.
13. Loại bỏ nội dung chi tiết của đơn.
14. Loại bỏ đơn.
15. Cam kết toàn bộ thay đổi.

Thứ tự có thể được triển khai thành các bước nhỏ hơn theo mô hình nhưng không được vi phạm nguyên tắc hoàn tác phụ thuộc trước khi xóa nguồn.

## 15.35. Tính nguyên tử của quy trình xóa

Các bước hoàn tác và xóa nội bộ chính phải nằm trong một giao dịch nguyên tử.

Nếu một bước bắt buộc thất bại:

- Toàn bộ thay đổi của lần xóa được hoàn lại.
- Đơn vẫn tồn tại.
- Không có trạng thái nửa xóa, nửa còn.
- Người dùng nhận thông báo về nguyên nhân chặn hoặc lỗi.

Riêng việc lập hóa đơn điều chỉnh được thực hiện trước khi bắt đầu phần xóa nội bộ. Nếu bước này thất bại, quy trình dừng trước khi thay đổi đơn.

## 15.36. Xử lý sau khi xóa đã cam kết

Sau khi xóa thành công, hệ thống cập nhật lại dữ liệu doanh thu ngày cho ngày hoàn tất của đơn và các sản phẩm liên quan.

Công việc tổng hợp này chạy sau mốc cam kết. Nếu thất bại:

- Đơn không được tự khôi phục.
- Lỗi được ghi nhận để xử lý hậu kỳ.
- Việc chạy lại chỉ cập nhật dữ liệu tổng hợp, không lặp quá trình xóa.



## 15.37. Giao diện nút Xóa

Nút Xóa chỉ xuất hiện trên màn hình đã cung cấp chức năng và khi:

- Người dùng có quyền đặc biệt.
- Đơn thỏa điều kiện của mô hình.

Từ sau xác nhận, nút Xóa không bị giới hạn ở đơn đã thanh toán hoặc đã hoàn tất. Người có quyền có thể xóa đơn đã xác nhận, đã gửi, đã nhận, đã hủy, không nhận hoặc đã trả. Đơn Mới dùng Từ chối, không dùng nút Xóa đặc biệt. Người tạo thấy Hủy ở giai đoạn được phép và không tự có nút Xóa chỉ vì là người tạo.

Giao diện chỉ hỗ trợ người dùng; hệ thống luôn kiểm tra lại quyền, chi nhánh, trạng thái, hóa đơn, công nợ, quyền dịch vụ và các phụ thuộc khác.

## 15.38. Kiểm soát đồng thời

Trong lúc người dùng xác nhận trả hoặc xóa, dữ liệu có thể thay đổi do thao tác khác. Ngay trước khi cam kết, hệ thống phải kiểm tra lại:

- Số lượng còn có thể trả.
- Số tiền đã hoàn.
- Trạng thái đơn.
- Thanh toán công nợ mới phát sinh.
- Hóa đơn mới được lập.
- Lượt sử dụng mới của quyền Combo.
- Trạng thái tài nguyên hoặc lịch đặt liên quan.

Hai yêu cầu trả cùng một số lượng không thể cùng thành công nếu tổng vượt số đã bán. Hai yêu cầu xóa cùng một đơn chỉ cho phép một yêu cầu hoàn thành.

## 15.39. Nhật ký và lý do

Các thao tác hoàn tác phải ghi nhận tối thiểu:

- Đơn nguồn.
- Loại thao tác: hủy, trả, hoàn tiền hoặc xóa.
- Người thực hiện.

- Thời điểm.
- Lý do khi nghiệp vụ yêu cầu.
- Sản phẩm, số lượng và giá trị bị ảnh hưởng.
- Kết quả tiền, công nợ, kho, điểm, quyền dịch vụ và hóa đơn.
- Thông báo lỗi nếu quy trình dừng.

Lịch sử đổi giá, hủy món, trả hàng và xóa đơn phải giữ đúng ngữ cảnh để người kiểm tra có thể tái dựng lý do số liệu thay đổi.

## 15.40. Các nguyên tắc không được vi phạm

- Không xóa đơn trước rồi mới cố hoàn tác các ảnh hưởng.
- Không trả vượt số lượng đã bán hoặc phần còn lại chưa trả.
- Không hoàn tiền vượt giá trị có thể hoàn.
- Không tính lại giao dịch cũ bằng giá, thuế hoặc cấu hình hiện tại.
- Không xóa công nợ nguồn khi đã có khoản trả nợ hoàn tất chưa được xử lý.
- Không xóa quyền Combo nguồn khi quyền đã được dùng ở đơn khác.
- Không loại chứng từ kho mà bỏ qua tồn, lô, serial và giá vốn.
- Không loại thanh toán nhưng để phiếu tiền hoặc số dư nguồn tiền còn ảnh hưởng.
- Không để điểm Membership tiếp tục phản ánh đơn đã xóa.
- Không để lịch ở trạng thái Đã xử lý khi đơn check-in đã bị xóa.
- Không để hạch toán coi một đơn đã xóa là nguồn còn hiệu lực.
- Không làm mất hoàn toàn dấu vết của đơn đã xóa.

## 15.41. Tình huống lỗi và cách xử lý

- Đơn không thuộc chi nhánh hiện tại: từ chối.
- Người dùng thiếu quyền: từ chối và không thay đổi dữ liệu.
- Đơn không ở trạng thái cho phép hủy, trả hoặc xóa: trả trạng thái mới nhất.
- Số lượng trả vượt số còn lại: từ chối toàn bộ lần trả.
- Serial không thuộc giao dịch gốc hoặc đã trả: từ chối serial đó.
- Giá trị hoàn vượt mức còn lại: tính lại và từ chối yêu cầu sai.
- Không thể nhập lại kho do lô hoặc serial không hợp lệ: không hoàn tất lần trả có yêu cầu nhập kho.

- Công nợ có thanh toán dùng chung: xác định phần thuộc đơn; dùng toàn bộ nếu chưa thể hoàn tác phần đó mà vẫn giữ phần của đơn khác.
- Quyền Combo nguồn đã được sử dụng: chặn xóa đơn mua quyền.
- Xuất hóa đơn điều chỉnh thất bại: giữ nguyên đơn và dùng xóa.
- Hoàn tác một bước nội bộ thất bại: quay lại toàn bộ lần xóa.
- Cập nhật báo cáo sau cam kết thất bại: giữ kết quả xóa, ghi lỗi và chạy lại phần tổng hợp.
- Yêu cầu bị gửi lặp: không trả hàng, hoàn tiền hoặc xóa lần thứ hai.

## PHẦN V · CHƯƠNG 16

# CHƯƠNG 16. RETAIL - BÁN LẺ

## 16.1. Mục tiêu và phạm vi

Retail điều hành giao dịch bán hàng hóa theo hai cách nhận hàng:

- Khách mua và nhận hàng tại cửa hàng.
- Cửa hàng giao hàng đến người nhận bằng lực lượng nội bộ hoặc đơn vị vận chuyển.

Chương này đặc tả toàn bộ hành vi Retail từ lúc nhân viên lập đơn, xác nhận hàng bán, gửi hàng, ghi nhận kết quả giao, thanh toán, in chứng từ đến khi đơn kết thúc. Mỗi bước nêu trực tiếp cách tính tiền, thuế, chiết khấu, phụ thu, Voucher, Membership, hóa đơn, trả hàng và xóa đơn trong phạm vi bán lẻ.

Phạm vi bao gồm:

- Đơn do nhân viên lập trực tiếp và đơn tiếp nhận từ kênh bán.
- Bán tại cửa hàng, giao tận nơi, COD, tiền trả trước và công nợ.
- Sản phẩm thường, sản phẩm quản lý serial, sản phẩm có thuộc tính bán hàng, nhiều đơn vị tính, Combo và Flash Sale.
- Giao hàng tự thực hiện, giao qua đối tác và kết nối VNPost.
- Xuất kho bán hàng, nhập lại khi từ chối nhận hoặc trả hàng.
- In hóa đơn bán hàng, phiếu gửi hàng và tra cứu lịch sử giao dịch.
- Retail không thay thế nghiệp vụ điều phối bàn, gọi món và nhà bếp của F&B.
- Không thay thế lịch thực hiện dịch vụ.
- Không quản lý thời gian sử dụng tài nguyên như Facility.

## 16.2. Vai trò tham gia

### 16.2.1. Nhân viên bán hàng hoặc thu ngân

Nhân viên bán hàng thực hiện các công việc trong phạm vi quyền được cấp:

- Tạo và sửa đơn chưa bị khóa.
- Chọn sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, serial, Combo và kênh bán.
- Gắn hoặc thay đổi khách hàng.
- Chọn bán tại cửa hàng hoặc giao tận nơi.
- Xác nhận đơn mới tiếp nhận từ kênh bán.
- Nhập thông tin giao hàng, ghi nhận gửi hàng, khách nhận hoặc khách từ chối.
- Thu tiền, ghi nhận công nợ, in và xem chi tiết đơn.
- Tiếp nhận yêu cầu trả hàng khi đủ điều kiện.

### 16.2.2. Quản lý chi nhánh

Quản lý theo dõi đơn đang xử lý, đơn giao hàng, doanh thu, tiền thu, công nợ, hàng xuất và hàng hoàn. Đổi giá, chiết khấu và xóa đơn sau xác nhận yêu cầu quyền tương ứng. Luồng trả Retail hiện dùng quyền Tạo đơn hàng, không có một quyền Trả hàng tách riêng. Người tạo hủy đơn đã xác nhận trong giai đoạn được phép mà không cần quyền hủy riêng; quyền này không bao gồm xóa.

### 16.2.3. Người giao hàng và đơn vị vận chuyển

Người giao hàng nhận thông tin người nhận, địa chỉ, số tiền cần thu và yêu cầu giao. Đơn vị vận chuyển có thể trở thành đối tượng phải nộp lại tiền COD cho doanh nghiệp. Trạng thái đối tác trả về chỉ làm thay đổi đơn khi ánh xạ được sang một kết quả hợp lệ và đơn vẫn ở trạng thái cho phép.

### 16.2.4. Khách hàng và người nhận

Khách hàng là người mua, được hưởng chính sách giá, Voucher hoặc Membership và có thể phát sinh công nợ. Người nhận có thể khác khách hàng. Trường hợp khách lẻ được phép với đơn không giao hàng và không phát sinh nợ; khi cần giao hàng hoặc ghi nợ, hệ thống yêu cầu nhận diện khách hàng đầy đủ.

### 16.2.5. Hệ thống

Hệ thống chốt giá và thuế, kiểm tra tồn, tạo ảnh hưởng kho, ghi nhận tiền và công nợ, phát hành thông báo, đồng bộ giao vận, tạo hóa đơn theo cấu hình, tích điểm sau giao dịch và cập nhật báo cáo.

## 16.3. Điều kiện vận hành

Người dùng chỉ thao tác Retail khi:

- Tài khoản đang hoạt động và được gắn với chi nhánh hợp lệ.
- Chi nhánh đang hoạt động.
- Nếu doanh nghiệp bật quản lý tồn kho, chi nhánh đã chọn một kho đang hoạt động.
- Người dùng có quyền tạo đơn hàng để thực hiện các thao tác bán hàng thông thường.
- Các danh mục được chọn còn hiệu lực tại doanh nghiệp và chi nhánh.

Những cấu hình có ảnh hưởng trực tiếp gồm:

- Quản lý tồn kho và cách xử lý khi số lượng không đủ.
- Cho phép trả hàng và chính sách trả theo từng sản phẩm.
- Phương thức thanh toán, tài khoản nhận tiền và nhà cung cấp thanh toán.
- Kết nối hóa đơn điện tử.
- Mẫu in và chế độ in tự động.
- Kết nối đơn vị vận chuyển, trong đó có VNPost.
- Kênh bán, giá theo kênh, Flash Sale, Voucher và Membership.

Mọi cấu hình được kiểm tra lại tại bước gây ảnh hưởng. Một màn hình mở từ trước không bảo đảm thao tác vẫn hợp lệ nếu chi nhánh, kho, sản phẩm, giá, chương trình hoặc quyền đã thay đổi.

## 16.4. Khái niệm và bất biến của đơn Retail

Một đơn Retail có một trong hai loại nhận hàng: **tại cửa hàng** hoặc **giao tận nơi**. Loại đơn quyết định luồng tác nghiệp nhưng không tự quyết định tình trạng đã thu đủ tiền.

Các bất biến phải được giữ:

- Đơn thuộc duy nhất một doanh nghiệp và một chi nhánh.
- Mã đơn là duy nhất trong phạm vi áp dụng.
- Mỗi dòng bán phải giữ thông tin sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, serial, giá, thuế và ưu đãi đã chốt tại thời điểm giao dịch.
- Trạng thái xử lý hàng và trạng thái thanh toán là hai trục độc lập.
- Một đơn giao hàng chỉ được ghi nhận đã nhận hoặc từ chối sau khi đã gửi.
- Đơn tại cửa hàng hoàn tất khi bước thanh toán thành công.
- Không sửa nội dung làm thay đổi giá trị đơn sau khi khách đã thanh toán hoặc đơn đã đạt trạng thái khóa nghiệp vụ.

- Các mốc thanh toán, gửi hàng và giao nhận không được cố ý thực hiện lại sau khi trạng thái tương ứng đã có hiệu lực.
- Màn hình trả hàng chỉ cung cấp phần hàng hóa trực tiếp còn hiệu lực tại thời điểm tải danh sách.

## 16.5. Trạng thái và vòng đời

### 16.5.1. Các trạng thái xử lý

Retail sử dụng các mốc sau:

1. **Mới:** đơn từ một kênh bên ngoài đã được tiếp nhận nhưng chưa được nhân viên xác nhận.
2. **Đã xác nhận:** doanh nghiệp chấp nhận xử lý đơn; đơn do nhân viên lập trực tiếp bắt đầu ở mốc này.
3. **Đã gửi:** hàng của đơn giao tận nơi đã được bàn giao để giao cho người nhận.
4. **Khách đã nhận:** giao hàng thành công; đơn đạt điều kiện hoàn tất về mặt giao nhận.
5. **Khách từ chối nhận:** giao không thành công và hàng được xử lý hoàn về.
6. **Đã trả hàng:** phát sinh một hoặc nhiều lần trả theo phạm vi được phép. Trạng thái tổng hợp phải đồng thời phản ánh phần còn hiệu lực nếu chỉ trả một phần.
7. **Đã hủy:** đơn đã xác nhận được người tạo hủy trước thanh toán tại cửa hàng hoặc trước gửi hàng. Đơn được giữ, phiếu xuất Nháp bị xóa.

Từ chối đơn Mới là hành động xóa đơn chưa xác nhận, không phải một trạng thái được giữ như Đã hủy. Xóa sau xác nhận là quyền đặc biệt ở mọi trạng thái, không phải một bước bắt buộc phải đi qua Đã hủy.

Ngoài các mốc này, đơn còn có tình trạng **đã hoàn tất, đã thanh toán, còn phải thu** và tình trạng hóa đơn. Các tình trạng đó không được suy ra chỉ từ tên trạng thái giao hàng.

### 16.5.2. Chuyển trạng thái hợp lệ

- Đơn mới chỉ chuyển sang đã xác nhận sau khi được người có quyền chấp nhận.
- Nhân viên có thể từ chối đơn Mới chưa xác nhận để xóa đơn mà không cần quyền xóa đặc biệt.
- Người tạo có thể hủy đơn Đã xác nhận trước thanh toán hoặc gửi hàng, không cần quyền hủy riêng, không phụ thuộc đã in chế biến; kết quả là Đã hủy và xóa phiếu xuất Nháp.
- Đơn đã xác nhận tại cửa hàng chuyển đến hoàn tất khi thanh toán thành công.
- Đơn đã xác nhận giao tận nơi chuyển sang đã gửi khi thông tin giao hàng hợp lệ và bước gửi thành công.
- Đơn đã gửi chuyển sang khách đã nhận hoặc khách từ chối nhận.
- Trả hàng chỉ phát sinh sau mốc giao nhận hợp lệ và theo chính sách trả hàng.

- Xóa hoặc hoàn tác không phải là một đường tắt để chuyển trạng thái; các thao tác này tuân.
- Từ sau xác nhận, người có quyền xóa có thể xóa ở mọi trạng thái cùng toàn bộ chứng từ liên quan; không có nhánh người tạo xóa miễn quyền do chưa in hoặc chưa thanh toán.

Hệ thống từ chối chuyển lùi, bỏ qua bước hoặc thực hiện lại một mốc đã chốt nếu điều đó có thể lập ảnh hưởng.

## 16.6. Tiếp nhận đơn theo nguồn tạo

### 16.6.1. Đơn do nhân viên lập trực tiếp

Nhân viên chọn chi nhánh làm việc, tạo đơn, thêm hàng và lưu. Khi lưu thành công, đơn ở trạng thái đã xác nhận. Nếu có quản lý tồn kho, hệ thống chuẩn bị nghiệp vụ xuất bán ở trạng thái chưa hoàn thành để theo sát nội dung còn hiệu lực của đơn.

### 16.6.2. Đơn từ kênh bán

Đơn tiếp nhận từ kênh bán bắt đầu ở trạng thái mới. Nhân viên phải kiểm tra khách hàng, hàng hóa, giá, địa chỉ, yêu cầu giao và nội dung thanh toán trước khi xác nhận.

Ở trạng thái Mới, hệ thống chưa tạo các tác động kho, tiền và công nợ. Nhân viên có thể Từ chối để xóa đơn không cần quyền xóa đặc biệt. Đơn do nhân viên tạo trong POS bắt đầu tại Đã xác nhận nên không sử dụng ngoại lệ này.

Khi xác nhận:

1. Hệ thống kiểm tra đơn vẫn còn ở trạng thái mới.
2. Sản phẩm, Combo, đơn vị, serial và điều kiện tồn được đánh giá lại.
3. Giá theo kênh và các ưu đãi được giữ theo thông tin hợp lệ của giao dịch.
4. Đơn chuyển sang đã xác nhận.
5. Ảnh hưởng kho chưa được tạo trước đó được chuẩn bị.
6. Màn hình liên quan nhận thông báo cập nhật.

Nếu đơn đã được một nhân viên khác xác nhận, hủy hoặc thay đổi, yêu cầu sau phải nhận kết quả hiện tại thay vì tạo lần xác nhận mới.



## 16.7. Lập nội dung đơn hàng

### 16.7.1. Tìm và thêm sản phẩm

Màn hình bán hàng cho phép tìm theo mã, tên, nhóm và các tiêu chí hỗ trợ tại chi nhánh. Chỉ sản phẩm được phép bán và còn hoạt động mới được chọn.

Khi thêm một sản phẩm, hệ thống xác định:

- Đơn vị bán và hệ số quy đổi.
- Giá bán phù hợp với kênh.
- Thuế áp dụng tại thời điểm giao dịch.
- Thuộc tính bán hàng được khách chọn.
- Flash Sale còn hiệu lực và số lượng được hưởng.
- Serial bắt buộc nếu sản phẩm quản lý đích danh.
- Các thành phần hoặc lựa chọn nếu dòng là Combo.

Số lượng phải lớn hơn không. Mức giá âm hoặc kết quả thanh toán âm không được chấp nhận.

### 16.7.2. Quy tắc gộp dòng

Hai lần thêm chỉ gộp thành một dòng khi toàn bộ yếu tố làm thay đổi bản chất bán hàng giống nhau, gồm:

- Sản phẩm.
- Đơn vị.
- Thuộc tính.
- Serial hoặc cách quản lý đích danh.
- Flash Sale.
- Giá đã chốt.
- Quan hệ với Combo.

Nếu một yếu tố khác nhau, hệ thống tạo dòng riêng để giữ cách tính và khả năng hoàn tác chính xác.

### 16.7.3. Flash Sale

Flash Sale được kiểm tra tại thời điểm thêm hoặc thay đổi số lượng, đơn vị. Phần đủ điều kiện nhận giá khuyến mại; phần không đủ điều kiện dùng giá bán thích hợp khác và có thể được tách thành dòng riêng.

Nếu chương trình hết hiệu lực trong lúc đơn đang mở, phần đã chốt hợp lệ được giữ theo quy tắc giao dịch, còn số lượng thêm mới phải được đánh giá lại. Giao diện không được âm thầm áp dụng một chương trình đã hết hạn.

### 16.7.4. Sản phẩm quản lý serial

Với sản phẩm quản lý đích danh:

- Nhân viên phải chọn đúng serial có thể bán tại kho của chi nhánh.
- Một serial không được xuất hiện đồng thời như hàng bán hiệu lực ở hai giao dịch.
- Tăng số lượng bằng cách chọn thêm serial; giảm số lượng bằng cách bỏ serial chưa bị khóa.
- Không đổi tùy ý đơn vị hoặc thuộc tính của dòng sau khi đã chọn serial.
- Khi từ chối nhận hoặc trả hàng, serial nhập lại phải thuộc chính giao dịch bán gốc.

### 16.7.5. Kiểm tra tồn

Khi thêm hàng, hệ thống có thể cảnh báo số lượng khả dụng không đủ nhưng vẫn cho nhân viên tiếp tục soạn đơn theo cấu hình vận hành. Số lượng khả dụng phải xét cả tồn thực tế và phần đã được giữ bởi các giao dịch chưa hoàn thành.

Trước bước làm phát sinh hoặc hoàn thành xuất hàng, hệ thống kiểm tra lại số lượng. Cách xử lý phụ thuộc cấu hình doanh nghiệp:

- **Thông báo lỗi:** hệ thống báo không đủ hàng và dừng thao tác đang yêu cầu xuất.
- **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất:** hệ thống vẫn tạo và lưu phiếu xuất nhưng giữ phiếu ở trạng thái chưa hoàn thành, chưa trừ tồn.
  - Đây là lựa chọn mặc định.
  - Phiếu chỉ có thể hoàn thành khi tại thời điểm nghiệp vụ đã có đủ hàng.
- **Trừ âm tồn kho:** hệ thống hoàn thành phiếu xuất và ghi nhận đủ số lượng, kể cả khi tồn sau giao dịch âm.
  - Phần có đủ lô được gắn với lô hiện có; phần thiếu lô được giữ để phân bổ bổ sung khi có phiếu nhập phù hợp về thời điểm.

Sản phẩm quản lý serial luôn phải có serial hợp lệ đang ở kho. Không áp dụng trừ âm cho serial. Phiếu xuất được tạo tự động nhưng chưa hoàn thành không được sửa hoặc xóa thủ công; mọi thay đổi đi từ đơn bán nguồn.

## 16.8. Chọn khách hàng và thông tin người mua

Nhân viên có thể tìm khách theo thông tin nhận diện, chọn khách đã có hoặc tạo nhanh khách mới theo quyền. Khi gán khách, hệ thống có thể hiển thị hạng Membership, điểm, chính sách giá và công nợ liên quan.

Khách lẻ được dùng khi không cần giao hàng, không dùng điểm và không phát sinh nợ. Hệ thống yêu cầu khách hàng cụ thể nếu:

- Đơn giao tận nơi cần thông tin liên hệ.
- Số tiền thực thu thấp hơn nghĩa vụ phải trả và phần chênh lệch được ghi nợ khách.
- Khách sử dụng điểm Membership hoặc quyền lợi gắn với hồ sơ.
- Nghiệp vụ hóa đơn hoặc chính sách bán yêu cầu nhận diện người mua.

Thay khách hàng chỉ được thực hiện khi đơn chưa bị khóa; việc thay đổi phải làm mới các quyền lợi phụ thuộc và không được giữ ưu đãi của khách cũ nếu khách mới không đủ điều kiện.

## 16.9. Bán và nhận hàng tại cửa hàng

Luồng chính:

1. Nhân viên tạo đơn loại tại cửa hàng.
2. Thêm sản phẩm, Combo, khách hàng và các thông tin bổ sung.
3. Hệ thống chốt đơn ở trạng thái đã xác nhận.
4. Nhân viên mở bước thanh toán, kiểm tra tổng tiền và nhập thông tin người mua hóa đơn nếu cần.
5. Hệ thống áp dụng duy nhất một quyền lợi cấp đơn, tính phụ thu và tổng phải trả.
6. Nhân viên chọn phương thức và ghi nhận số tiền thực thu.
7. Nếu còn thiếu và được phép ghi nợ, hệ thống yêu cầu khách hàng cụ thể và tạo khoản phải thu.
8. Khi giao dịch tiền thành công, đơn đồng thời được ghi nhận đã nhận hàng, hoàn tất và có mốc thanh toán.
9. Hệ thống yêu cầu hoàn thành xuất kho theo hàng còn hiệu lực. Nếu thiếu hàng và doanh nghiệp chọn giữ phiếu chưa hoàn thành, đơn bán vẫn giữ kết quả thanh toán nhưng phiếu xuất chưa trừ tồn cho đến khi đủ điều kiện hoàn thành.
10. Hóa đơn điện tử, điểm Membership, in và báo cáo được xử lý sau khi phần giao dịch lỗi đã cam kết.

Nếu một bước thuộc giao dịch tiền hoặc điều kiện bán bắt buộc thất bại, đơn vẫn ở trạng thái đã xác nhận và không tạo phiếu thu hay công nợ dở dang. Riêng lựa chọn giữ phiếu xuất chưa hoàn thành khi thiếu hàng là một kết quả được cấu hình, không phải lỗi làm lùi thanh toán: phiếu đã được lưu nhưng chưa trừ tồn. Tích điểm là bước sau giao dịch và lỗi tích điểm không làm lùi phần bán đã cam kết.

## 16.10. Chuẩn bị đơn giao tận nơi

Đơn giao tận nơi yêu cầu tối thiểu:

- Khách hàng hoặc người liên hệ hợp lệ.
- Tên và số điện thoại người nhận.
- Địa chỉ giao đủ để thực hiện giao hàng.
- Hình thức giao: tự giao hoặc đơn vị vận chuyển.
- Số tiền trả trước nếu có.
- Số tiền COD nếu có.
- Phí giao hàng và bên chịu phí theo lựa chọn hiện hành.
- Ghi chú giao hàng cần thiết.

Số tiền trả trước và COD không được âm. Tổng các khoản được ghi nhận phải phù hợp với nghĩa vụ của đơn; hệ thống không được tạo số tiền phải thu trùng lặp cho cùng một phần giá trị.

Khi thay đổi từ bán tại cửa hàng sang giao tận nơi trước lúc bị khóa, hệ thống yêu cầu bổ sung các thông tin trên. Khi đổi ngược lại, các ảnh hưởng giao vận chưa cam kết được loại bỏ; thao tác bị chặn nếu đơn đã gửi hoặc đã phát sinh quan hệ không thể tự động đảo ngược.

## 16.11. Gửi hàng

Điều kiện gửi:

- Đơn thuộc loại giao tận nơi và đang ở trạng thái đã xác nhận.
- Đơn chưa bị hủy, từ chối, trả toàn bộ hoặc hoàn tất.
- Nội dung đơn còn ít nhất một dòng hiệu lực.
- Thông tin người nhận và vận chuyển hợp lệ.
- Yêu cầu xuất hàng có thể được xử lý theo lựa chọn thiếu tồn của doanh nghiệp.
- Người dùng có quyền thao tác tại chi nhánh.

Khi gửi thành công:

1. Đơn ghi nhận thời điểm và người gửi.
2. Trạng thái chuyển sang đã gửi.
3. Xuất kho bán hàng được đồng bộ theo số lượng còn hiệu lực. Phiếu được hoàn thành khi đủ hàng hoặc khi doanh nghiệp cho phép trừ âm; nếu cấu hình giữ phiếu chưa hoàn thành khi thiếu, phiếu vẫn được lưu nhưng chưa trừ tồn.
4. Tiền trả trước lớn hơn không tạo khoản thu bằng phương thức đã chọn.
5. Tạo và hoàn thành phát sinh công nợ tăng cho đúng đối tượng theo COD, bên giao hàng và số tiền còn phải thu; không để nghĩa vụ này ở Nháp sau khi gửi thành công.
6. Phiếu gửi hàng được in tự động nếu cấu hình bật.
7. Màn hình danh sách, chi tiết, kho, tài chính và báo cáo nhận trạng thái mới.

Nếu đối tác vận chuyển yêu cầu tạo vận đơn, chỉ coi bước gửi hoàn thành khi thông tin cần thiết đã được đối tác chấp nhận hoặc hệ thống đã có kết quả rõ ràng cho phép tiếp tục. Lỗi kết nối không được giả định là gửi thành công.

## 16.12. COD, tiền trả trước và công nợ giao hàng

### 16.12.1. Tiền trả trước

Tiền trả trước được khai báo để ghi nhận Phiếu thu tạm ứng tại bước Gửi hàng nếu có. Khoản này làm giảm số còn phải thu nhưng không tự chuyển đơn sang khách đã nhận. Không đồng nhất khai báo tạm ứng với việc cho thực hiện Thanh toán đơn trước Gửi hàng; chức năng Thanh toán đơn giao tận nơi chỉ thực hiện sau Gửi hàng.

### 16.12.2. COD qua đơn vị vận chuyển

Khi một đơn vị vận chuyển bên ngoài thu COD, số tiền đã giao cho đối tác thu hộ được theo dõi là nghĩa vụ đối tác phải nộp lại. Phần còn lại không thuộc COD có thể là tiền khách đã trả hoặc công nợ khách hàng, tùy giao dịch.

Khi doanh nghiệp nhận tiền COD từ đối tác, khoản phải thu của đối tác giảm theo đúng số thực nhận. Không được đồng thời giảm cả công nợ đối tác và công nợ khách cho cùng một khoản.

### 16.12.3. Tự giao hoặc không thu hộ

Nếu doanh nghiệp tự giao, khoản chưa thu là nghĩa vụ của khách hàng. Nếu không có COD và chưa thu đủ, hệ thống chỉ ghi nợ khi có khách hàng cụ thể.

### 16.12.4. Phí vận chuyển

Phí vận chuyển có thể ảnh hưởng số khách phải trả hoặc nghĩa vụ phải trả đối tác. Khoản phí được giữ độc lập với doanh thu hàng hóa đủ mức để có thể đối soát khi giao thất bại. Trường hợp khách từ chối, phí đã thực sự phát sinh với đối tác có thể vẫn còn hiệu lực dù doanh thu bán hàng bị đảo.

## 16.13. Tích hợp VNPost

Khi chọn VNPost và chi nhánh đã cấu hình kết nối, hệ thống hỗ trợ:

- Tạo yêu cầu giao dựa trên thông tin người gửi, người nhận, hàng hóa, khối lượng, COD và dịch vụ giao.
- Lưu mã vận đơn sau khi tạo thành công.
- Đồng bộ trạng thái bằng mã vận đơn.
- Xem lịch sử hành trình và thời điểm cập nhật.
- Xem hình ảnh giao nhận do đối tác cung cấp khi có.
- Ảnh xạ kết quả giao thành công hoặc giao thất bại vào hành động hợp lệ của đơn.

Đồng bộ phải tuân thủ các quy tắc:

- Không tạo nhiều vận đơn chỉ vì người dùng bấm lại khi yêu cầu đầu tiên chưa có kết quả rõ ràng.
- Không chuyển một đơn đã nhận, đã từ chối hoặc đã hoàn tác sang trạng thái khác do một thông báo đến muộn.
- Không dùng trạng thái chưa nhận diện của đối tác để tự kết thúc đơn.
- Lịch sử đối tác được hiển thị theo thứ tự thời gian và giữ mã tra cứu.
- Khi lỗi kết nối, giao diện cho biết chưa đồng bộ và cho phép thử lại; trạng thái nội bộ gần nhất vẫn là căn cứ vận hành.

## 16.14. Ghi nhận khách đã nhận

Điều kiện:

- Đơn giao tận nơi đang ở trạng thái đã gửi.
- Chưa ghi nhận từ chối hoặc nhận trước đó.
- Người dùng có quyền và đơn thuộc chi nhánh thao tác.

Khi xác nhận khách đã nhận:

1. Hệ thống ghi người và thời điểm xác nhận.
2. Đơn chuyển sang khách đã nhận và hoàn tất về giao nhận.
3. Tình trạng thanh toán được giữ độc lập: đơn có thể đã thu đủ, thu một phần hoặc còn nợ.
4. Hóa đơn được xử lý theo cấu hình và thông tin người mua đã xác nhận.
5. Báo cáo giao hàng và đơn hoàn tất được cập nhật.

Thao tác không tự tạo khoản thu nếu chưa có một giao dịch thanh toán hợp lệ. Nếu khách trả tiền cho người giao, việc thu phải được ghi nhận bằng luồng tiền hoặc đối soát COD tương ứng.

## 16.15. Ghi nhận khách từ chối nhận

Khách từ chối chỉ được ghi nhận khi đơn đã gửi và chưa có kết quả giao cuối cùng. Người thao tác phải nhập lý do.

Quy trình:

1. Kiểm tra lại trạng thái đơn và vận đơn.
2. Ghi thời điểm, người thực hiện và lý do từ chối.
3. Chuyển đơn sang khách từ chối nhận; đơn không được tính là doanh thu hoàn tất.
4. Tạo và hoàn thành phiếu nhập lại đúng hàng hóa theo đối tồn, số lượng và số sê-ri của giao dịch gốc.
5. Giảm công nợ đơn vị vận chuyển nếu có; giữ riêng phí vận chuyển thực tế vẫn phải trả nếu nghĩa vụ đó còn hiệu lực.
6. Xóa khoản giảm công nợ khách hàng còn Nháp đã được lập thủ công cho đơn nếu có.
7. Tạo Phiếu chi hoàn phần đã thực thu còn phải hoàn, dựa trên khoản giảm nợ thanh toán đã có hiệu lực, không dựa trên khoản Nháp.
8. Nếu tổng nợ tăng lớn hơn tổng nợ giảm đã có hiệu lực thì tạo giảm nợ phần chênh lệch để nghĩa vụ đơn về không.
9. Thực hiện xuất hóa đơn theo trạng thái hóa đơn và quy tắc điều chỉnh, không phát hành trùng.
10. Cập nhật các phân hệ liên quan; hành động tiếp theo là In hoặc Xóa theo quyền.

Hành động Khách từ chối nhận hiện đồng thời xác nhận hàng thuộc phạm vi từ chối được nhận lại. Phiếu nhập trả được hoàn thành trong chính lần xử lý này; không có một trạng thái chờ nhận hàng riêng sau khi đơn đã chuyển sang Khách từ chối nhận.

## 16.16. Thanh toán đơn giao tận nơi

Chức năng Thanh toán chỉ thực hiện sau khi đã Gửi hàng. Khi đơn vẫn còn nghĩa vụ được phép thu, có thể thanh toán trước hoặc sau Khách nhận hàng. Trạng thái thanh toán độc lập với trạng thái giao nhận. Tiền tạm ứng khai báo trước đó được lập Phiếu thu tại bước gửi, không phải một lần Thanh toán đơn trước gửi.

Luồng thanh toán áp dụng các quy tắc:

- Tính lại tổng nghĩa vụ từ các dòng còn hiệu lực.
- Áp dụng chiết khấu, phụ thu, Voucher hoặc điểm theo giới hạn.
- Ghi nhận phương thức tiền mặt hoặc ngân hàng và nhà cung cấp liên quan.
- Tạo giảm công nợ khách theo số tiền thanh toán và Phiếu thu thanh toán giảm công nợ tương ứng.
- Cập nhật Đã thanh toán khi bước thanh toán hoàn thành; không tạo lại khoản nợ tăng đã có từ Gửi hàng.
- Không thu vượt số còn phải thu nếu không có nghiệp vụ xử lý tiền thừa.
- Giữ lịch sử lần thanh toán đầu và các lần thanh toán công nợ tiếp theo.

Nếu thanh toán thành công trước khi giao xong, đơn được đánh dấu đã thanh toán nhưng vẫn Đã gửi đến khi có kết quả giao. Không thể còn Đã xác nhận mà đã thực hiện chức năng Thanh toán. Đối phương thức thanh toán cập nhật Phiếu thu liên quan và tác động tiền tương ứng, không tạo một lần thu hay giảm nợ mới. Nếu giao thất bại sau đó, phần tiền đã thu được hoàn.

## 16.17. Trả hàng bán lẻ

Trả hàng chỉ hiển thị khi doanh nghiệp cho phép trả và đơn đã đạt mốc nhận hàng thích hợp. Mỗi sản phẩm phải có chính sách đang áp dụng; sản phẩm không có điều kiện trả hợp lệ không được chọn.

Một đơn Retail có thể được trả toàn bộ hoặc một phần qua nhiều lần. Màn hình lần trả sau chỉ cung cấp các dòng hàng hóa trực tiếp còn hiệu lực có chính sách phù hợp. Khi xác nhận, hệ thống kiểm tra:

- Khoảng thời gian kể từ ngày nhận.
- Tỷ lệ hoàn hoặc điều kiện của sản phẩm.
- Số lượng yêu cầu không vượt số lượng của dòng trực tiếp đang được chọn.



- Serial và đơn vị của giao dịch gốc.
- Phiếu xuất bán hàng đã Hoàn thành.
- Phần hàng được chọn đã có đủ nguồn xuất và giá vốn xuất bán gốc; giá vốn hợp lệ bằng 0 vẫn được chấp nhận.
- Tiền đã thu, công nợ còn lại và hóa đơn đã phát hành.

Combo và các thành phần nằm trong Combo không xuất hiện như một đối tượng có thể chọn trả. Bước xác nhận Retail hiện tìm lại dòng sản phẩm trực tiếp của đơn và so số lượng yêu cầu với số lượng trên dòng đó; không có một phép kiểm tra cộng dồn riêng nếu yêu cầu được gửi ngoài danh sách còn hiệu lực mà màn hình đã cung cấp.

Giá trị trả dùng thông tin đã chốt trên đơn gốc, bao gồm:

- Thuế.
- Chiết khấu.
- Voucher.
- Phụ thu đã phân bổ.

Sau xác nhận, đơn chuyển sang không hoàn tất; hệ thống ghi lần trả và tạo, hoàn thành phiếu nhập trả với hàng theo dõi tồn.

Đơn cửa hàng tạo Phiếu chi hoàn tiền và giảm công nợ nếu có.

Đơn giao tận nơi xóa giảm nợ khách Nháp, hoàn tiền phần đã thực thu còn phải hoàn và tạo giảm nợ phần còn lại để nghĩa vụ thuộc phạm vi trả về không.

Hệ thống đồng thời xử lý hóa đơn khi cần và cập nhật số lượng còn có thể trả.

Không sửa trực tiếp đơn gốc để giả lập trả hàng. Chi tiết đầy đủ về giới hạn, phân bổ giá trị và hoàn tác áp dụng.

## 16.18. Quan hệ với kho và chế biến

Khi quản lý tồn kho được bật:

- Đơn đã xác nhận có nghiệp vụ xuất bán chưa hoàn thành bám theo hàng còn hiệu lực.
- Thay đổi số lượng, đơn vị, serial, dòng hàng hoặc Combo trước khi khóa phải đồng bộ lại phạm vi xuất.
- Bán tại cửa hàng yêu cầu hoàn thành xuất khi thanh toán thành công; giao tận nơi yêu cầu hoàn thành xuất khi gửi hàng thành công.
- Nếu đủ hàng, phiếu xuất được hoàn thành.

- Nếu doanh nghiệp cho trừ âm, phiếu cũng được hoàn thành và phần thiếu lô được theo dõi để bổ sung.
- Nếu doanh nghiệp chọn giữ phiếu chưa hoàn thành, phiếu vẫn tồn tại nhưng chưa trừ tồn cho đến khi đủ hàng.
- Từ chối nhận hoặc trả hàng chỉ được xử lý sau khi Phiếu xuất bán đã Hoàn thành.
- Nếu phiếu còn Nháp do cấu hình giữ phiếu chưa hoàn thành, hệ thống yêu cầu bổ sung tồn và hoàn thành phiếu trước; không xóa phiếu chờ để đi vòng qua điều kiện giá vốn.
- Nếu Phiếu xuất đã Hoàn thành theo cách Trừ âm nhưng một sản phẩm còn thiếu nguồn, sản phẩm đó chưa được trả.
- Người dùng phải nhập bổ sung với thời điểm đủ điều kiện, để hệ thống hoàn tất phân bổ nguồn và xác định giá vốn xuất gốc trước.

Nếu một mặt hàng bán trong Retail không quản lý như hàng tồn nhưng có công thức định lượng, bước hoàn tất có thể ghi nhận việc chế biến và tiêu hao nguyên vật liệu theo công thức đang áp dụng. Hệ thống nhân định lượng với số lượng bán, tạo lần sản xuất cùng phiếu xuất nguyên vật liệu; thiếu nguyên vật liệu được xử lý theo cấu hình tồn của chi nhánh.

## 16.19. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn được tạo theo trạng thái giao dịch và cấu hình hóa đơn của chi nhánh:

- Đơn tại cửa hàng kích hoạt xử lý hóa đơn sau thanh toán thành công.
- Đơn giao tận nơi kích hoạt xử lý hóa đơn theo mốc nhận hàng và quy tắc phát hành hiện hành của kênh đó.
- Nhiều lần thu tiền không chia một đơn thành nhiều hóa đơn bán hàng chỉ vì thu nhiều lần.
- Hóa đơn dùng toàn bộ giá trị bán còn hiệu lực, không chỉ số tiền vừa thu.
- Hóa đơn đã phát hành không bị xóa âm thầm khi trả hàng, từ chối hoặc xóa đơn; hệ thống lập xử lý thay thế hoặc điều chỉnh theo trạng thái hóa đơn.

Thông tin người mua cá nhân hoặc doanh nghiệp được kiểm tra trước khi phát hành. Tên doanh nghiệp và mã số thuế là bắt buộc khi chọn hóa đơn doanh nghiệp. Lỗi phát hành sau khi giao dịch lỗi đã hoàn tất phải được hiển thị như một trạng thái xử lý hóa đơn riêng, không làm nhân đôi tiền hoặc kho khi thử lại.

## 16.20. Membership và quyền lợi khách hàng

Đơn Retail có khách hàng có thể dùng điểm hoặc tích điểm. Điểm sử dụng được chốt trong bước thanh toán; điểm tích được xử lý sau khi giao dịch bán đã được ghi nhận.

Nếu lỗi xảy ra trước khi giao dịch thanh toán có dùng điểm được ghi nhận, lần thanh toán không hoàn tất.

- Riêng bước tích điểm chạy sau giao dịch bán.
- Nếu bước này lỗi, thanh toán và trạng thái đơn vẫn được giữ, còn lịch sử có thể chưa có điểm tích tương ứng.
- Trả hàng chỉ thu hồi điểm đã tích theo cách tính hiện tại và không hoàn lại điểm đã tiêu.
- Xóa đơn có quyền đảo ảnh hưởng rỗng của mọi biến động Membership thuộc đơn.
- Chi tiết.

## 16.21. In ấn, màn hình khách hàng và thiết bị nhập mã

### 16.21.1. Phạm vi sử dụng

Retail hỗ trợ:

- In hóa đơn bán hàng hoặc biên nhận.
- In phiếu gửi hàng.
- In lại từ chi tiết đơn theo quyền.
- Hiện thị thông tin tra cứu hóa đơn điện tử trên mẫu in khi đã có.

Với bán tại cửa hàng, hệ thống có thể tự in sau thanh toán. Với giao tận nơi, hệ thống có thể tự in phiếu gửi sau bước gửi hàng. Xác nhận khách nhận và thanh toán sau đó không tự in thêm phiếu gửi, tránh in trùng.

In là tác vụ sau giao dịch chính. Lỗi máy in không được làm lùi trạng thái đơn đã cam kết; giao diện phải báo lỗi và cho phép in lại. Bản in lại phải dùng thông tin đã chốt của đơn, không dùng giá danh mục mới.

### 16.21.2. Màn hình phụ

Màn hình phụ được mở từ khu vực bán hàng trong một cửa sổ riêng. Người dùng phải đang đăng nhập, có quyền tạo đơn và được gán đúng doanh nghiệp, chi nhánh. Màn hình nhận thay đổi của đúng người dùng tại đúng chi nhánh; giao dịch của quầy khác không được trộn vào.

Nội dung chờ được cấu hình theo chi nhánh bằng một trong hai cách:

- **Video:** chọn nguồn URL hoặc nội dung nhúng và khai báo nội dung tương ứng.
- **Trình chiếu hình ảnh:** chọn một hoặc nhiều hình; các hình được phát luân phiên theo khoảng thời gian hiển thị đã cấu hình.

Khi chọn trình chiếu, các thiết lập video không còn là đầu vào của chế độ hiện hành. Khi chọn video, danh sách hình không được dùng. Với nguồn video, chỉ đầu vào tương ứng với URL hoặc nội dung nhúng được sử dụng.

### 16.21.3. Thiết bị nhập mã trong Retail

Ô nhập mã trên màn hình Retail hỗ trợ mã sản phẩm và, khi phương thức quản lý hàng yêu cầu, serial. Tập lựa chọn có thể chỉ có mã sản phẩm, chỉ có serial hoặc có cả hai. Nhân viên chọn hành động **Thêm vào** hoặc **Bỏ ra** trước khi gửi mã.

Máy quét được sử dụng theo cơ chế nhập mã vào ô đang có tiêu điểm và gửi phím Enter. Nhân viên cũng có thể gõ mã và bấm nút hành động. Thiết bị quét không tự quyết định mã là hợp lệ và không bỏ qua các kiểm tra tồn, serial, đơn vị, giá hoặc quyền của POS.

### 16.21.4. Nguyên tắc bất biến

1. POS và trạng thái giao dịch đã được xác nhận là căn cứ nghiệp vụ; màn hình phụ không phải nơi quyết định trạng thái đơn.
2. Màn hình phụ chỉ hiển thị, không có hành động sửa, xóa, thanh toán hoặc hủy.
3. Màn hình phụ không trình bày tên nhân viên, ca bán hàng hoặc thông tin nội bộ không cần thiết cho khách. Chi nhánh chỉ xuất hiện khi giao diện hoặc cấu hình đang dùng cần nhận diện địa điểm.
4. Thông báo thời gian thực giúp các màn hình cập nhật nhanh nhưng không thay thế việc tải lại trạng thái hiện hành sau khi mất kết nối.
5. Một sự kiện gửi lặp không được tạo thêm sản phẩm, thu tiền hoặc ghi nhận giao dịch lần thứ hai.
6. In sau khi nghiệp vụ đã cam kết không làm thay đổi kết quả giao dịch. Lỗi in được xử lý độc lập bằng thông báo và in lại.
7. Mọi thiết bị và mẫu in phải sử dụng đúng phạm vi chi nhánh để không hiển thị hoặc in giao dịch sang sai địa điểm.

### 16.21.5. Vòng đời màn hình phụ

Màn hình phụ có hai chế độ nghiệp vụ chính và một trạng thái khởi tạo:

1. **Đang tải:** màn hình đang lấy thông tin người dùng, cấu hình và thiết lập nhận cập nhật.
2. **Màn hình chờ:** chưa có đơn với ít nhất một sản phẩm hoặc Combo còn hiệu lực.
3. **Đơn đang hoạt động:** đã có sản phẩm hoặc Combo còn hiệu lực trên đơn mà POS đang thao tác.

Các chuyển đổi áp dụng như sau:

- Mở màn hình nhưng chưa có đơn hiệu lực: hiển thị nội dung chờ;

- Thêm sản phẩm hoặc Combo đầu tiên: chuyển sang đơn đang hoạt động;
- Thêm, xóa, đổi số lượng, sửa ghi chú, áp dụng ưu đãi hoặc tính lại: giữ chế độ đơn đang hoạt động và cập nhật nội dung;
- Xóa hết nội dung hiệu lực hoặc hủy đơn: trở về màn hình chờ;
- Thanh toán QR đang chờ: vùng nổi bật bên phải có thể hiển thị mã QR để khách quét;
- Nhận xác nhận thanh toán thành công: hiển thị thông báo thành công trong thời gian ngắn, xóa nội dung đơn trên màn hình phụ và trở về màn hình chờ;
- Tải lại khi chưa nhận được đơn: căn cứ vào nội dung chờ đã cấu hình, không suy đoán đơn trước đó còn hiệu lực.

Màn hình phụ không giữ một bản đơn độc lập để tiếp tục giao dịch khi POS mất kết nối. Nội dung đang nhìn thấy chỉ có giá trị tham khảo cho đến khi được đối chiếu với POS.

## 16.21.6. Giao diện đơn đang hoạt động trên màn hình phụ

### 16.21.6.1. Bố cục tổng thể

Giao diện dùng toàn bộ màn hình và có chế độ toàn màn hình. Phần nội dung được chia gần theo tỷ lệ 65% cho danh sách và tổng tiền, 35% cho sản phẩm nổi bật hoặc mã QR thanh toán.

Màu sắc và cỡ chữ phải giúp khách đọc được từ phía đối diện quầy. Tổng thanh toán là giá trị nổi bật nhất. Trạng thái không được truyền đạt chỉ bằng màu khi có nội dung chữ tương ứng.

### 16.21.6.2. Đầu trang

Đầu trang hiển thị:

- Logo doanh nghiệp nếu có, nếu không có thì dùng biểu tượng cửa hàng;
- Tên chi nhánh hoặc tên cửa hàng đang phục vụ;
- Lời chào khách;
- Giờ và ngày hiện tại;
- Nút đưa màn hình về chế độ toàn màn hình.

Thời gian được làm mới theo phút. Tên nhân viên, quyền nhân viên, ca hiện tại và thông tin quản trị không được đưa lên đầu trang khách hàng.

### 16.21.6.3. Danh sách sản phẩm

Khu vực danh sách hiển thị số lượng dòng chính đang có trong đơn và các cột:

- Số thứ tự;

- Tên sản phẩm hoặc Combo;
- Ghi chú và thuộc tính có giá trị;
- Số lượng;
- Thành tiền hiển thị.

Món kèm hoặc thành phần con được thụt vào dưới món cha. Thành phần Combo có thể được trình bày dưới dòng Combo để khách nhận biết nội dung, nhưng tổng tiền chỉ ghi nhận giá trị của Combo một lần; sản phẩm con không được cộng thêm như các dòng bán độc lập.

Chỉ sản phẩm, Combo và thành phần còn hiệu lực được hiển thị. Khi danh sách dài, khu vực danh sách cuộn độc lập; sau một cập nhật, màn hình đưa vùng nhìn đến cuối danh sách để khách thấy dòng mới nhất.

#### 16.21.6.4. Sản phẩm mới nhất

Khu vực bên phải ưu tiên hình ảnh của sản phẩm hoặc Combo mới nhất. Nếu không có hình, giao diện hiển thị trạng thái không có hình ảnh. Khi đơn chưa có dòng hiệu lực, khu vực này yêu cầu chọn sản phẩm thay vì hiển thị thông tin cũ của đơn trước.

Trong thời điểm thanh toán QR, mã QR được ưu tiên thay cho hình sản phẩm, kèm hướng dẫn khách quét bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi yêu cầu QR không còn hiệu lực, khu vực này trở về nội dung sản phẩm hiện hành.

#### 16.21.6.5. Tổng tiền

Cuối danh sách hiển thị:

- Tạm tính;
- Giảm giá khi có giá trị lớn hơn không;
- Tổng thanh toán sau khi tính lại.

Giảm giá hiển thị dưới dạng khoản trừ. Tổng thanh toán được làm nổi bật và dùng cùng kết quả tính hiện hành của POS; màn hình phụ không tự tính một công thức khác. Thuế, phụ thu và các khoản điều chỉnh tuân, kể cả khi giao diện khách chỉ trình bày dạng tổng hợp.

### 16.21.7. Đồng bộ màn hình phụ với POS

Mỗi thay đổi trên POS được xử lý theo trình tự:

1. Nhân viên thực hiện hành động trên đơn.
2. POS kiểm tra quyền, trạng thái đơn và các điều kiện của hành động.

3. Sau khi thay đổi hợp lệ, POS gửi nội dung đơn hiện hành cho màn hình phụ của đúng người dùng và chi nhánh.
4. Màn hình phụ thay thế phần hiển thị bằng nội dung mới, xác định lại chế độ chờ hoặc đơn hoạt động và cuộn danh sách khi cần.

Phản ứng tối thiểu:

- Thêm sản phẩm hoặc Combo: thêm dòng và cập nhật vùng sản phẩm mới nhất;
- Xóa sản phẩm hoặc Combo chưa bị khóa: loại khỏi danh sách và tính lại tổng;
- Tăng hoặc giảm số lượng: cập nhật dòng và tổng;
- Đổi ghi chú, thuộc tính hoặc món kèm: cập nhật nội dung dòng tương ứng;
- Áp dụng hoặc gỡ Voucher: cập nhật khoản giảm và tổng thanh toán;
- Tạo mã QR thanh toán: hiển thị mã QR tại vùng bên phải;
- Thanh toán thành công: kết thúc hiển thị đơn và trở về nội dung chờ;
- Hủy đơn: xóa nội dung giao dịch khỏi màn hình phụ.

Nếu một cập nhật đến nhưng không có nội dung hợp lệ, màn hình không được tạo thêm dòng bằng suy đoán. Khi phát hiện POS và màn hình phụ không khớp, nhân viên lấy POS làm căn cứ, tải lại màn hình phụ và chỉ tiếp tục thanh toán sau khi nội dung khách nhìn thấy đã được giải thích rõ.

## 16.21.8. Màn hình chờ

### 16.21.8.1. Video

Video được phát toàn màn hình, tự phát, tắt tiếng và lặp lại. Nguồn có thể là URL hoặc nội dung nhúng theo lựa chọn cấu hình.

Nếu chọn URL nhưng chưa có URL, màn hình thông báo chưa cấu hình URL video. Nếu chọn nội dung nhúng nhưng chưa có nội dung, màn hình thông báo chưa cấu hình nội dung nhúng. Không lấy giá trị của loại nguồn còn lại để thay thế âm thầm.

### 16.21.8.2. Trình chiếu hình ảnh

Danh sách hình có thể gồm nhiều tệp. Màn hình lần lượt hiển thị các hình hợp lệ và chuyển theo khoảng thời gian của cấu hình. Nếu danh sách trống, màn hình thông báo chưa cấu hình danh sách hình ảnh.

Thay đổi nội dung chờ không làm thay đổi đơn, giá, thanh toán hoặc lịch sử bán hàng. Nội dung mới được dùng khi màn hình lấy lại cấu hình hoặc được mở lại theo cơ chế hiện hành.

## 16.21.9. Đồng thời và chống lặp

- Hai thao tác thêm cùng mã được xử lý như hai yêu cầu nhập; số lượng cuối cùng phải phản ánh đúng các yêu cầu thực sự thành công.
- Hai thiết bị cùng sửa một đơn phải kiểm tra trạng thái hiện hành; thao tác đến sau không được ghi đè thay đổi mới hơn.
- Gửi lại món đã có trong bếp bị bỏ qua.
- Một mã QR thanh toán chỉ được coi là đã trả khi có kết quả hợp lệ; tải lại hoặc quét lại không tự tạo khoản thu thứ hai.
- In lại không lặp giao dịch; gửi lại giao dịch không được dùng như cách in lại.

## 16.21.10. Bảo mật, riêng tư và dấu vết

Màn hình phụ chỉ hiển thị nội dung cần cho khách kiểm tra mua hàng. Không hiển thị tên nhân viên, quyền, ca, giá vốn, tồn nội bộ, công nợ nội bộ hoặc thông tin quản trị. Màn hình được gắn đúng người dùng và chi nhánh; khi đổi người dùng hoặc quầy, cửa sổ cũ phải được đóng hoặc tải lại trong đúng phiên.

Dấu vết tối thiểu liên quan thiết bị gồm:

- Yêu cầu in và in lại khi nghiệp vụ cần truy vết;
- Kết quả thanh toán được dùng để đóng màn hình đơn.

## 16.21.11. Tác động liên phân hệ

- **Đơn hàng:** cung cấp nội dung hiện hành cho màn hình phụ và nhận thao tác nhập nhanh từ POS.
- **Giá, thuế và ưu đãi:** quyết định tạm tính, giảm giá và tổng thanh toán; thiết bị không tự tính lại ngoài POS.
- **Thanh toán:** cung cấp mã QR và kết quả thành công; màn hình phụ không tự hoàn tất giao dịch.
- **Retail:** sử dụng mã sản phẩm, serial, bill, biên nhận và phiếu gửi hàng.
- **Kho và chế biến:** chỉ phát sinh từ nghiệp vụ đã xác nhận; lỗi hiển thị hoặc in không tự tạo biến động.
- **Hóa đơn:** bản in có thể chứa thông tin tra cứu khi hóa đơn đã được phát hành.
- **Ca bán hàng:** phiếu kết ca dùng máy và mẫu in.
- **Báo cáo:** nhận trạng thái bán, món, thời gian bếp và hủy từ giao dịch gốc; không lấy số lần hiển thị hoặc số bản in làm doanh thu.

## 16.21.12. Tình huống ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Màn hình phụ được mở trước POS và chưa nhận đơn.



- Nội dung chờ chọn video nhưng thiếu URL hoặc nội dung nhúng.
- Nội dung chờ chọn trình chiếu nhưng danh sách hình trống.
- POS đổi đơn đang thao tác trong khi màn hình phụ còn đơn trước.
- Sản phẩm cuối cùng bị xóa hoặc đơn bị hủy.
- QR thanh toán đang hiển thị nhưng yêu cầu bị hủy hoặc hết hiệu lực.
- Thanh toán thành công trong lúc màn hình phụ mất kết nối.
- Máy quét gửi mã không tồn tại hoặc serial không thuộc đơn.
- Cùng một mã bị quét nhanh nhiều lần.
- Máy in lỗi sau thanh toán hoặc sau xác nhận chế biến.
- In nhiều món nhưng chỉ một phần bản in thành công.

## 16.21.13. Nhập mã và serial trong Retail

### 16.21.13.1. Thêm vào đơn

1. Nhân viên chọn loại mã đang sử dụng.
2. Chọn hành động **Thêm vào**.
3. Quét hoặc nhập mã; phím Enter hoặc nút **Thêm hàng vào đơn** gửi yêu cầu.
4. Hệ thống tìm đúng sản phẩm hoặc đúng serial.
5. Nếu hợp lệ, sản phẩm được thêm theo quy tắc đơn vị, serial, giá và tồn của Retail.
6. Ô nhập được xóa để sẵn sàng nhận mã tiếp theo; màn hình phụ nhận nội dung đơn mới.

Với serial, mỗi mã nhận diện một đơn vị hàng phù hợp. Với mã sản phẩm, hệ thống tăng số lượng của dòng đang có khi sản phẩm, đơn vị, giá, lựa chọn và các thuộc tính tính tiền giống nhau; nếu có khác biệt thì tạo dòng mới.

### 16.21.13.2. Bỏ khỏi đơn

Khi chọn **Bỏ ra**:

- Quét serial chỉ loại đúng serial đó và giảm số lượng dòng tương ứng;
- Nhập mã sản phẩm tìm dòng cùng mã trong đơn và thực hiện hành động xóa dòng theo trạng thái hiện hành;
- Mã không có trong đơn bị từ chối và không ảnh hưởng dòng khác.

Thiết bị quét chỉ hỗ trợ nhập nhanh, không bỏ qua điều kiện hủy hàng đã khóa, trả hàng hoặc quyền xóa đơn từ sau xác nhận.

### 16.21.13.3. Lỗi nhập mã

- Ô trống: không gửi yêu cầu;
- Không tìm thấy sản phẩm theo mã hoặc serial: cảnh báo, giữ nguyên đơn và xóa nội dung nhập để người dùng quét lại;
- Serial không tồn tại trong đơn khi bỏ ra: cảnh báo và giữ nguyên đơn;
- Sản phẩm không còn bán được, không đủ điều kiện tồn hoặc serial không hợp lệ: dùng thông báo của nghiệp vụ Retail và không thêm một phần không rõ ràng;
- Quét lặp ngoài ý muốn: mỗi lần nhập vẫn qua kiểm tra đơn hiện hành; nhân viên phải kiểm tra số lượng trước thanh toán.

### 16.21.14. Máy in và mẫu chứng từ

Máy in và mẫu in được chọn theo chi nhánh cho bill, biên nhận, phiếu gửi hàng và phiếu kết ca. Mẫu phiếu kết ca thể hiện người bán, tiền đầu ca, thu chi, tiền dự kiến và, khi có nhập liệu, tiền kiểm thực tế cùng chênh lệch.

Retail hỗ trợ in bill hoặc biên nhận, phiếu gửi hàng và in lại từ chi tiết đơn theo quyền. Bán tại cửa hàng có thể tự in sau thanh toán. Đơn giao tận nơi có thể tự in phiếu gửi sau khi gửi hàng; xác nhận khách nhận hoặc thanh toán sau đó không tự in thêm phiếu gửi.

Bản in lại dùng thông tin đã chốt của đơn, không lấy giá, tên hoặc chính sách mới từ danh mục để thay đổi giao dịch quá khứ.

### 16.21.15. Lỗi máy in và in lại

- Không tìm thấy máy hoặc máy không sẵn sàng: thông báo lỗi, giữ nguyên giao dịch đã cam kết;
- Mẫu in không tải được hoặc nội dung rỗng: không gửi một bản in trống và thông báo cho người dùng;
- Lỗi khi đang in nhiều món: các món đã đổi trạng thái không quay lại trạng thái trước; người dùng xác định phần chưa in trước khi thử lại;
- Đổi cấu hình sau giao dịch: bản in lại vẫn dùng nội dung đã chốt của giao dịch và mẫu có hiệu lực cho thao tác in lại theo quy định cấu hình.

### 16.21.16. Đơn đang hoạt động

Xóa dòng chưa bị khóa làm màn hình phụ loại dòng và tính lại tổng. Nếu xóa dòng cuối cùng hoặc hủy đơn, màn hình phụ trở về nội dung chờ. Thiết bị không giữ nội dung đã xóa để tự khôi phục.

## 16.21.17. Giao dịch hoàn tất

Trả hàng hoặc xóa đơn có quyền phải thực hiện tại POS. Màn hình phụ và máy quét không tự hoàn tác giao dịch. Quyền xóa áp dụng ở mọi trạng thái từ sau xác nhận. In lại sau hoàn tác phải dùng chứng từ phù hợp với trạng thái mới; xóa nội dung hiển thị không phải xóa giao dịch.

## 16.21.18. Hủy thao tác thiết bị

Đóng màn hình phụ, thoát toàn màn hình hoặc hủy hộp thoại in không hủy đơn. Hủy thao tác quét trước khi gửi chỉ xóa nội dung nhập. Bấm in lại có thể tạo thêm bản giấy nhưng không tạo thêm đơn, khoản thu hoặc biến động kho.

## 16.21.19. Màn hình phụ

Khi mất kết nối nhận cập nhật, màn hình có thể còn hiển thị nội dung cũ. Nội dung đó không được dùng làm bằng chứng đơn đã cập nhật hoặc đã thanh toán. Nhân viên kiểm tra POS, khôi phục kết nối hoặc tải lại màn hình, sau đó giải thích cho khách nếu nội dung vừa nhìn thấy khác với giao dịch hiện hành.

Nếu cấu hình hoặc thông tin người dùng chưa tải được, màn hình giữ trạng thái đang tải hoặc thông báo thiếu nội dung chờ; không hiển thị dữ liệu của một người dùng hay chi nhánh khác làm thay thế.

## 16.21.20. Máy quét

Nếu máy quét không đưa được mã vào ô nhập, nhân viên có thể gõ mã hoặc chọn từ danh sách sản phẩm. Nếu máy quét gửi ký tự thừa hoặc mã không nhận diện, hệ thống từ chối như một mã không hợp lệ và giữ nguyên đơn.

## 16.21.21. Máy in

Lỗi in sau cam kết không được làm lùi trạng thái thanh toán, gửi hàng, xác nhận chế biến, hủy món hoặc kết ca. Người dùng được in lại sau khi kiểm tra thiết bị và phải tránh gửi lại nghiệp vụ chính chỉ để lấy lại bản giấy.

## 16.22. Giao diện vận hành

### 16.22.1. Danh sách đơn

Danh sách hiển thị tối thiểu:

- Mã đơn.
- Loại nhận hàng.
- Khách hàng.
- Số điện thoại.
- Tổng sau thuế.
- Trạng thái xử lý.
- Tình trạng thanh toán.
- Mốc thời gian phù hợp.

Người dùng có thể lọc theo khoảng ngày, trạng thái, thanh toán, loại đơn, kênh bán và khách hàng; tìm theo mã, tên hoặc số điện thoại.

Trạng thái phải được thể hiện nhất quán bằng nhãn và màu, nhưng màu không phải là tín hiệu duy nhất. Dòng đơn mới, đang giao, hoàn tất, từ chối và đã trả phải phân biệt bằng chữ rõ ràng.

### 16.22.2. Màn hình tạo hoặc sửa đơn

Màn hình gồm:

- Vùng tìm sản phẩm.
- Giỏ hàng.
- Khách hàng.
- Loại nhận hàng.
- Kênh bán.
- Ghi chú.
- Tổng tiền tạm tính.

Dòng hàng hiển thị đơn vị, thuộc tính, serial, Flash Sale, giá, thuế, số lượng và thành phần Combo khi có.

Các nút **Lưu và thanh toán** hoặc **Lưu và gửi hàng** thay đổi theo loại đơn. Nút bị khóa trong khi đang gửi yêu cầu để tránh thao tác lặp.

### 16.22.3. Màn hình gửi hàng

Màn hình hiển thị người nhận, liên hệ, địa chỉ, đơn vị vận chuyển, dịch vụ giao, phí, tiền trả trước, COD, phương thức nhận tiền và ghi chú. Nếu dùng VNPost, giao diện bổ sung phần tạo vận đơn, mã vận đơn, đồng bộ, lịch sử và hình ảnh.

## 16.22.4. Màn hình chi tiết

Chi tiết đơn hiển thị:

- Thông tin chung và lịch sử trạng thái.
- Hàng hóa, Combo, serial, giá và các khoản điều chỉnh.
- Khách hàng, người nhận và thông tin giao.
- Lịch sử thanh toán, số còn phải thu và đối tượng công nợ.
- Ảnh hưởng kho, lần trả hàng và hóa đơn liên quan.
- Người thực hiện và thời điểm của từng mốc.

Nút hành động được quyết định từ trạng thái hiện tại và quyền, không chỉ từ màn hình mà người dùng đi vào.

## 16.23. Quyền và kiểm soát truy cập

- Quyền tạo đơn cho phép lập, xác nhận và xử lý đơn trong chi nhánh được phân công.
- Quyền chiết khấu đơn được kiểm tra riêng khi áp dụng chiết khấu thủ công.
- Quyền đổi giá được kiểm tra khi thay giá ngoài chính sách.
- Quyền Tạo đơn hàng hiện kiểm soát cả thao tác trả hàng Retail; không có quyền Trả hàng riêng trong luồng này.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán hoặc gửi hàng không cần quyền hủy riêng.
- Từ sau xác nhận, Xóa luôn yêu cầu quyền riêng, không suy ra từ quyền tạo đơn hoặc từ việc chưa in chế biến.
- Quyền hóa đơn kiểm soát phát hành, điều chỉnh và các thao tác hóa đơn chuyên biệt.
- Quản trị viên hoặc người có quyền tài chính có thể được xem giao dịch rộng hơn chi nhánh; người dùng thông thường chỉ xem và thao tác tại chi nhánh của mình.

Hệ thống kiểm tra quyền khi thực hiện, kể cả khi nút đã hiển thị trước đó.

## 16.24. Tác động liên phân hệ

Một đơn Retail có thể tác động đến:

- **Danh mục và giá:** lấy sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, giá kênh và Flash Sale.
- **Khách hàng và Membership:** gắn khách, dùng điểm, tích điểm và lịch sử mua.

- **Kho:** chuẩn bị xuất, hoàn thành hoặc giữ phiếu xuất chưa hoàn thành theo cấu hình thiếu tồn, nhận lại hàng và serial.
- **Tài chính:** phiếu thu, phiếu chi, tiền ngân hàng, COD và phí vận chuyển.
- **Công nợ:** phải thu khách hàng hoặc đơn vị vận chuyển.
- **Hóa đơn và thuế:** phát hành, tra cứu và điều chỉnh.
- **Kế toán:** tạo hoặc làm mới nghiệp vụ kế toán từ giao dịch bán, xuất kho và hoàn tác.
- **Báo cáo:** doanh thu, tiền thực thu, công nợ, đơn đang xử lý, sản lượng, hàng bán chạy và hàng tồn thấp.

Các cập nhật phụ thuộc chỉ được phát đi sau khi phần thay đổi chính đã thành công. Thử lại một thông báo hoặc tác vụ nền không được tạo giao dịch trùng.

## 16.25. Hoàn tác và xử lý sai sót

### 16.25.1. Đơn chưa hoàn tất

Nhân viên từ chối đơn Mới chưa xác nhận để xóa không cần quyền xóa đặc biệt. Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán tại cửa hàng hoặc trước gửi hàng; đơn giữ Đã hủy và phiếu xuất Nháp bị xóa. Không có nhánh xóa đơn đã xác nhận bằng quyền tạo, bất kể đã in chế biến hay chưa.

### 16.25.2. Đơn hoàn tất

Xóa yêu cầu quyền riêng ở bất kỳ trạng thái nào sau xác nhận và thực hiện quy trình toàn bộ. Hệ thống xử lý Phiếu thu, Phiếu chi, công nợ, sản xuất, xuất/nhập kho, điểm, hóa đơn, kế toán, báo cáo và lịch sử xóa theo các phát sinh thực tế. Không yêu cầu đơn phải hoàn tất hoặc hủy trước.

### 16.25.3. Lỗi từng phần

- Lỗi trước khi cam kết: không đổi trạng thái và không tạo ảnh hưởng.
- Lỗi in sau cam kết: giữ giao dịch, báo in thất bại và cho in lại.
- Lỗi hóa đơn sau cam kết: giữ giao dịch, ghi trạng thái hóa đơn lỗi và cho xử lý lại.
- Lỗi đồng bộ giao vận: giữ trạng thái nội bộ gần nhất, không suy đoán kết quả.
- Lỗi cập nhật báo cáo: giao dịch gốc vẫn có hiệu lực; tác vụ tổng hợp được thử lại an toàn.

## 16.26. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Hệ thống phải kiểm tra lại đơn ngay trước mỗi thao tác trạng thái. Nếu hai người cùng thanh toán, gửi hoặc xác nhận giao, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ được tạo ảnh hưởng; yêu cầu sau nhận thông báo trạng thái đã thay đổi.

Các thao tác gọi đối tác hoặc ngân hàng phải có cơ chế nhận diện lần yêu cầu để việc thử lại không tạo vận đơn hoặc khoản thu thứ hai. Mọi thay đổi quan trọng ghi nhận người, thời điểm, hành động, lý do nếu có và trạng thái trước/sau.

## 16.27. Dashboard và tra cứu

Retail cung cấp dữ liệu cho màn hình theo dõi gồm:

- Doanh thu.
- Thực thu.
- Phải thu.
- Số đơn.
- Tỷ lệ hoàn tất.
- Khách đã phục vụ.
- Số lượng sản phẩm.
- Đơn đang xử lý.
- Cơ cấu phương thức thanh toán.
- Sản phẩm bán chạy.
- Hàng tồn thấp.
- Hoạt động nhân viên.

Số liệu phải dùng cùng định nghĩa. Đơn mới, đã gửi, từ chối, trả hàng, hoàn tất nhưng chưa thu đủ và đơn đã hoàn tác phải được phân loại đúng, không cộng lẫn vào doanh thu chỉ vì có một mốc trung gian.

## 16.28. Tình huống ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Chi nhánh bị ngừng hoạt động khi nhân viên đang lập đơn.
- Bật quản lý tồn kho nhưng chi nhánh chưa có kho hoạt động.
- Sản phẩm, giá kênh hoặc Flash Sale hết hiệu lực trước lúc xác nhận.

- Serial đã được giao dịch khác sử dụng.
- Đơn bị người khác thanh toán hoặc gửi trong lúc màn hình còn mở.
- Thiếu tồn tại bước xuất hàng: báo lỗi, giữ phiếu chưa hoàn thành theo mặc định hoặc trừ âm tùy cấu hình; serial luôn phải tồn tại hợp lệ.
- Đối tác vận chuyển hết thời gian phản hồi hoặc trả trạng thái không nhận diện.
- Khách từ chối sau khi đã có tiền trả trước hoặc hóa đơn.
- Đơn COD có cả công nợ đối tác và phần nợ khách.
- Yêu cầu trả vượt số lượng còn lại hoặc ngoài thời hạn.
- Máy in lỗi sau khi đơn đã hoàn tất.
- Hóa đơn điện tử lỗi sau khi tiền và kho đã cam kết.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ nguyên nhân, giữ trạng thái nhất quán và cho phép tiếp tục từ điểm an toàn.

## 16.29. Ca bán hàng và đối soát ca

Trong Retail, ca theo dõi thanh toán bán tại quầy, thanh toán đơn giao hàng và các khoản hoàn tiền thực tế tại điểm bán. Thời điểm tạo đơn hoặc gửi hàng không thay thế thời điểm thu tiền khi đối soát ca.

### 16.29.1. Mục đích và phạm vi

Ca bán hàng là khoảng thời gian vận hành được mở để tiếp nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền tại điểm bán và chốt trách nhiệm khi kết thúc. Nghiệp vụ ca giúp doanh nghiệp biết ai đã mở ca, ai kết ca, ca hoạt động trong khoảng nào, tiền mặt đầu ca bao nhiêu, giao dịch nào phát sinh trong ca và số tiền dự kiến phải còn lại khi đóng ca.

Phạm vi quản lý ca bao gồm:

- Lựa chọn không quản lý ca, quản lý theo chi nhánh hoặc quản lý theo từng nhân viên;
- Kiểm tra điều kiện bán hàng theo cấu hình bắt buộc mở ca;
- Mở ca, khai báo tiền đầu ca và điều chỉnh trong thời hạn cho phép;
- Gắn giao dịch bán hàng, thanh toán và khoản chi vào đúng ca;
- Tính số tiền kết ca dự kiến, kết ca và in phiếu đối soát;
- Tra cứu ca theo chi nhánh, nhân viên và thời gian;
- Phân biệt thống kê theo ca với thống kê theo ngày;
- Xử lý ca kéo dài qua ngày, hóa đơn đang treo, thao tác đồng thời và trường hợp quên kết ca.



Nghiệp vụ ca kiểm soát hoạt động tại quầy nhưng không tự thay đổi kết quả kho, công nợ, hóa đơn hay kế toán của từng giao dịch. Mỗi phân hệ vẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ do mình tạo ra. Ca chỉ tập hợp các kết quả có thời điểm phù hợp để phục vụ đối soát.

## **16.29.2. Vai trò tham gia**

### **16.29.2.1. Thu ngân hoặc nhân viên bán hàng**

Người vận hành trực tiếp có thể mở ca, nhập tiền đầu ca, thực hiện bán hàng trong ca, xem thông tin ca của mình và kết ca nếu có quyền. Khi quản lý theo nhân viên, người đã mở ca chịu trách nhiệm kết thúc chính ca đó.

### **16.29.2.2. Quản lý chi nhánh**

Quản lý theo dõi ca đang mở, xem báo cáo, đối chiếu tiền và có thể mở hoặc kết ca chung của chi nhánh khi được cấp quyền. Trong chế độ quản lý theo chi nhánh, người mở và người kết ca có thể khác nhau nhưng đều phải thuộc đúng phạm vi chi nhánh.

### **16.29.2.3. Quản trị viên**

Quản trị viên lựa chọn chế độ quản lý ca, quyết định có bắt buộc mở ca trước khi bán hay không, có yêu cầu khai báo tiền đầu ca hay không và thời gian cho phép sửa tiền đầu ca. Thay đổi cấu hình chỉ chi phối thao tác mới; không làm viết lại nội dung của ca đã kết thúc.

### **16.29.2.4. Hệ thống**

Hệ thống kiểm tra ca đang mở, xác định phạm vi theo cấu hình, gắn giao dịch vào ca, tính các số tổng hợp, khóa các hành động không còn hợp lệ và giữ dấu vết của người cùng thời điểm thực hiện.

## **16.29.3. Khái niệm dùng trong ca**

### **16.29.3.1. Ca đang mở**

Ca đang mở là ca đã được khởi tạo nhưng chưa kết thúc. Đây là ca tiếp nhận giao dịch mới khi cấu hình yêu cầu quản lý ca.

### **16.29.3.2. Tiền đầu ca**

Tiền đầu ca là số tiền mặt có sẵn trong két tại lúc bắt đầu. Khoản này không phải doanh thu. Nếu doanh nghiệp yêu cầu khai báo tiền đầu ca, người mở ca phải nhập số tiền hợp lệ trước khi xác nhận.

### 16.29.3.3. Tiền kết ca dự kiến

Tiền kết ca dự kiến được tính theo nguyên tắc:

**Tiền kết ca dự kiến = Tiền đầu ca + Tiền mặt thu trong ca - Khoản chi tiền mặt thuộc ca.**

Các khoản thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc phương thức phi tiền mặt vẫn được tổng hợp để đối soát doanh thu nhưng không làm tăng số tiền mặt dự kiến trong kết.

### 16.29.3.4. Thống kê theo ca

Thống kê theo ca tập hợp những giao dịch được xác định thuộc khoảng hoạt động của một ca. Ca có thể bắt đầu ở ngày này và kết thúc ở ngày khác.

### 16.29.3.5. Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày tập hợp giao dịch theo ngày thanh toán hoặc ngày phát sinh được quy định cho chỉ số, không phụ thuộc ranh giới mở và kết ca. Vì vậy tổng theo ngày và tổng theo ca có thể khác nhau khi ca đi qua nửa đêm hoặc giao dịch được hoàn tất ngoài khoảng ca thông thường.

## 16.29.4. Cấu hình quản lý ca

Hệ thống hỗ trợ ba chế độ loại trừ nhau.

### 16.29.4.1. Không quản lý ca

Khi chọn chế độ này:

- Chức năng mở ca, kết ca và danh sách ca không xuất hiện trong luồng bán hàng;
- Người dùng vào bán hàng mà không cần kiểm tra ca;
- Báo cáo theo ca không được sử dụng;
- Giao dịch vẫn giữ đầy đủ người thực hiện, chi nhánh và thời điểm để phục vụ báo cáo theo ngày.

### 16.29.4.2. Quản lý theo chi nhánh

Mỗi chi nhánh chỉ có tối đa một ca đang mở tại một thời điểm. Nhiều nhân viên trong chi nhánh có thể bán hàng trong ca chung. Người mở và người kết ca có thể khác nhau nếu cả hai đều có quyền.

Ca của chi nhánh này không tiếp nhận giao dịch của chi nhánh khác. Người dùng đổi chi nhánh làm việc phải sử dụng ca phù hợp với chi nhánh vừa chọn.

### 16.29.4.3. Quản lý theo nhân viên

Mỗi nhân viên có ca riêng trong chi nhánh làm việc. Nhiều nhân viên có thể đồng thời có ca đang mở nhưng giao dịch của mỗi người được gắn với ca của chính người đó. Người mở ca phải là người kết ca.

Tài khoản khác, kể cả cùng chi nhánh, không được kết ca thay nếu không có một cơ chế quyền đặc biệt được hệ thống hỗ trợ rõ ràng. Việc biết mã ca không làm phát sinh quyền thao tác.

### 16.29.4.4. Bắt buộc mở ca trước khi bán

Khi bật yêu cầu này, người dùng không được tạo thanh toán bán hàng nếu chưa có ca phù hợp đang mở. Thời điểm mở ca được lấy tại lúc người dùng xác nhận mở và không được nhập lùi theo ý muốn.

Khi không bắt buộc, người dùng có thể vào luồng bán hàng mà chưa mở ca. Nếu sau đó mở ca, thời điểm bắt đầu có thể được nhập thủ công nhưng phải muộn hơn thời điểm kết thúc của ca gần nhất trong cùng phạm vi.

### 16.29.4.5. Tiền đầu ca và thời hạn chỉnh sửa

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bắt buộc nhập tiền đầu ca. Số tiền không được âm và được hiểu theo đơn vị tiền tệ vận hành của chi nhánh.

Thời hạn chỉnh sửa được tính từ lúc ca được tạo, không tính từ thời điểm mở do người dùng nhập. Hết thời hạn, tiền đầu ca bị khóa. Mỗi lần sửa trong thời hạn phải có lý do và giữ được số cũ, số mới, người sửa cùng thời điểm sửa.

## 16.29.5. Trạng thái và vòng đời ca

Ca có hai trạng thái nghiệp vụ chính:

- **Đang mở:** có thể tiếp nhận giao dịch và khoản chi phù hợp;
- **Đã kết thúc:** đã chốt người kết, thời điểm kết và số tiền dự kiến; không tiếp nhận giao dịch mới.

Vòng đời thông thường là **chưa có ca** → **mở ca** → **vận hành trong ca** → **kết ca**. Ca đã kết thúc không được mở lại hoặc sửa trực tiếp các số tổng hợp. Nếu một giao dịch cũ được hoàn tác sau đó, báo cáo phải phản ánh nghiệp vụ điều chỉnh theo quy tắc của giao dịch, không âm thầm viết lại lịch sử ca.

## 16.29.6. Mở ca

### 16.29.6.1. Điều kiện

Người dùng phải đăng nhập, thuộc chi nhánh đang hoạt động và có quyền mở ca. Hệ thống xác định phạm vi cần kiểm tra theo chế độ quản lý:

- Theo chi nhánh: kiểm tra ca đang mở của chi nhánh;
- Theo nhân viên: kiểm tra ca đang mở của chính nhân viên tại chi nhánh.

Nếu đã có ca đang mở trong cùng phạm vi, hệ thống không tạo ca mới và yêu cầu xử lý ca cũ trước.

#### 16.29.6.2. Luồng mở ca bắt buộc

1. Người dùng mở chức năng bán hàng hoặc chọn **Mở ca**.
2. Hệ thống kiểm tra cấu hình và ca hiện hữu.
3. Người dùng nhập tiền đầu ca nếu được yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra số tiền và quyền.
5. Thời điểm mở được ghi nhận bằng thời điểm xác nhận.
6. Ca chuyển sang **Đang mở**.
7. Người dùng được tiếp tục vào điểm bán.

#### 16.29.6.3. Luồng mở ca không bắt buộc trước khi bán

Người dùng được chọn thời điểm mở. Hệ thống từ chối nếu thời điểm này không muộn hơn ca gần nhất đã kết thúc trong cùng phạm vi, nằm ở tương lai không hợp lệ hoặc làm chồng lấn với một ca khác.

Sau khi mở, các giao dịch có thời điểm phù hợp được xác định theo quy tắc gần ca. Không được dùng thời điểm nhập lùi để chiếm giao dịch đã thuộc một ca khác.

#### 16.29.6.4. Kết quả

Ca mới phải giữ được người mở, chi nhánh, phạm vi quản lý, thời điểm mở, thời điểm tạo và tiền đầu ca. Việc gửi lặp yêu cầu mở ca không được tạo hai ca đang mở.

### 16.29.7. Điều chỉnh tiền đầu ca

#### 16.29.7.1. Điều kiện

Chỉ ca đang mở mới được điều chỉnh. Người dùng phải còn quyền, còn trong thời hạn cấu hình và nhập lý do. Số tiền mới không được âm.

#### 16.29.7.2. Luồng xử lý

1. Người dùng mở thông tin ca đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị tiền đầu ca hiện tại và thời gian còn được sửa.
3. Người dùng nhập số mới cùng lý do.

**4.** Hệ thống kiểm tra trạng thái ca và thời hạn tại thời điểm xác nhận.

**5.** Nếu hợp lệ, hệ thống thay số tiền đầu ca, tính lại tiền kết dự kiến và ghi lịch sử thay đổi.

Nếu ca vừa bị kết thúc hoặc thời hạn vừa hết trong lúc cửa sổ sửa đang mở, thao tác bị từ chối và nội dung hiện hành được tải lại.

## **16.29.8. Gắn giao dịch vào ca**

### **16.29.8.1. Giao dịch bán hàng và thanh toán**

Giao dịch được xác định theo thời điểm thanh toán thực tế. Một đơn có thể được tạo trong ca này nhưng thanh toán ở ca sau; doanh thu và dòng tiền thuộc ca tiếp nhận lần thanh toán, không mặc nhiên thuộc ca lúc tạo đơn.

Thanh toán nhiều lần được xem theo từng lần phát sinh. Mỗi lần chỉ thuộc một ca. Phương thức thanh toán được giữ để tách tiền mặt và phi tiền mặt.

### **16.29.8.2. Khoản chi**

Khoản chi có thời điểm thanh toán được gắn vào ca phù hợp. Chỉ khoản thực sự chi bằng tiền mặt mới làm giảm tiền mặt kết ca dự kiến; khoản chi qua phương thức khác được tổng hợp riêng.

### **16.29.8.3. Đơn treo**

Đơn chưa thanh toán khi kết ca vẫn tồn tại. Việc kết ca không tự hủy, hoàn tất hoặc chuyển đơn treo sang doanh thu. Đơn chỉ được thanh toán khi có ca mới phù hợp hoặc khi doanh nghiệp không quản lý ca.

### **16.29.8.4. Ca kéo dài qua ngày**

Mọi giao dịch trong khoảng ca vẫn thuộc cùng ca dù lịch đã sang ngày mới. Báo cáo theo ngày sử dụng ngày giao dịch nên có thể phân bổ những giao dịch này vào hai ngày khác nhau.

## **16.29.9. Theo dõi trong ca**

Người dùng được xem tối thiểu:

- Người và thời điểm mở ca;
- Tiền đầu ca hiện hành;
- Doanh thu tiền mặt;
- Doanh thu theo từng phương thức phi tiền mặt;
- Các khoản chi trong ca;

- Tiền mặt kết ca dự kiến;
- Số giao dịch đã thanh toán;
- Số đơn còn treo nếu giao diện hỗ trợ.

Số liệu đang theo dõi có thể thay đổi khi giao dịch mới hoàn tất. Người dùng không được sửa trực tiếp số tổng hợp; mọi chênh lệch phải được xử lý tại nghiệp vụ phát sinh hoặc được ghi nhận khi đối soát.

## 16.29.10. Kết ca

### 16.29.10.1. Điều kiện

Ca phải đang mở, người dùng có quyền và thuộc đúng phạm vi. Trong chế độ theo nhân viên, chỉ người mở được kết ca. Trong chế độ theo chi nhánh, người có quyền tại chi nhánh có thể kết ca chung.

### 16.29.10.2. Luồng chính

1. Người dùng chọn **Kết ca**.
2. Hệ thống cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống trình bày tiền đầu ca, các khoản thu theo phương thức, khoản chi và tiền mặt kết dự kiến.
4. Người dùng kiểm tra và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái để tránh hai người cùng kết.
6. Hệ thống ghi người kết, thời điểm kết và kết quả tổng hợp.
7. Ca chuyển sang **Đã kết thúc**.
8. Người dùng có thể in phiếu kết ca.

### 16.29.10.3. Ca cũ bị quên

Trong chế độ theo chi nhánh, nếu chính sách vận hành cho phép tự đóng ca cũ khi một nhân viên khác mở ca mới, hệ thống kết thúc ca cũ tại thời điểm bắt đầu ca mới rồi mới tạo ca mới. Việc tự đóng phải được nhận diện rõ, giữ người thực hiện hành động mở ca mới và không tạo khoảng chồng lấn.

Nếu chính sách không cho tự đóng, hệ thống yêu cầu kết ca cũ trước. Trong chế độ theo nhân viên, người khác mở ca riêng không làm đóng ca của nhân viên trước.

### 16.29.10.4. Kết ca và đơn treo

Đơn treo không chặn kết ca. Hệ thống phải nêu rõ số đơn còn treo để người dùng hiểu chúng chưa nằm trong doanh thu đã thanh toán. Khi được thanh toán ở ca mới, chúng thuộc ca mới.

### 16.29.10.5. Lỗi trong lúc kết ca

Nếu chưa chuyển được ca sang trạng thái kết thúc, hệ thống giữ ca đang mở và cho phép thử lại. Nếu ca đã kết thúc nhưng in thất bại, ca không bị mở lại; người dùng chỉ thực hiện in lại phiếu.

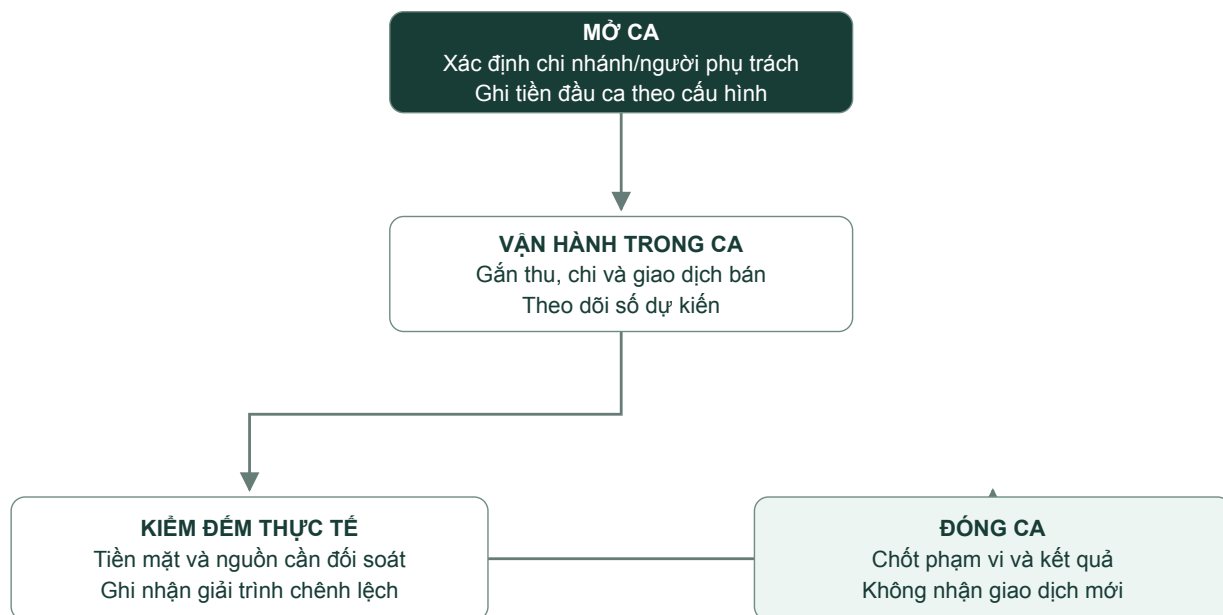
### 16.29.11. Đối soát tiền và chênh lệch

Tiền kết dự kiến là số hệ thống tính từ giao dịch. Nếu giao diện yêu cầu người dùng nhập tiền kiểm đếm thực tế, hệ thống so sánh hai số và hiển thị thừa hoặc thiếu. Chênh lệch không được tự tạo thêm doanh thu hay tự sửa giao dịch gốc.

Người dùng phải có khả năng phân biệt:

- Tiền mặt đầu ca;
- Tiền mặt thu từ bán hàng;
- Tiền mặt hoàn cho khách nếu được tính trong kỳ;
- Tiền mặt chi trong ca;
- Tiền mặt dự kiến;
- Tiền kiểm đếm thực tế nếu có;
- Chênh lệch cần giải trình.

Một khoản hoàn tiền hoặc điều chỉnh phát sinh sau khi ca cũ đã đóng được ghi nhận theo thời điểm thực hiện và xuất hiện trong ca tiếp nhận thao tác, đồng thời vẫn liên hệ được với giao dịch gốc.



**Đối soát một ca bán hàng.** Ca xác định phạm vi giao dịch và người chịu trách nhiệm. Kết ca so sánh số hệ thống với số thực đếm, lưu chênh lệch và khóa việc ghi thêm giao dịch vào ca đã đóng.

## 16.29.12. Báo cáo và tra cứu

Danh sách ca cho phép lọc theo chi nhánh, nhân viên, trạng thái và khoảng thời gian. Mỗi ca hiển thị người mở, thời điểm mở, tiền đầu ca, doanh thu theo phương thức, khoản chi, tiền kết dự kiến, người kết và thời điểm kết.

### 16.29.12.1. Xem theo ca

Chế độ này phục vụ bàn giao kết và trách nhiệm vận hành. Khoảng tổng hợp theo thời gian mở đến thời gian kết của từng ca.

### 16.29.12.2. Xem theo ngày

Chế độ này phục vụ tổng hợp kết quả kinh doanh trong ngày. Giao dịch được nhóm theo ngày thanh toán, không buộc theo ranh giới ca.

### 16.29.12.3. Đối chiếu liên phân hệ

Báo cáo ca phải cho phép đối chiếu tới giao dịch bán hàng, lần thanh toán và khoản chi cấu thành số tổng. Số liệu không được trở thành một tổng độc lập mà không truy ngược được nguồn phát sinh nghiệp vụ.



## 16.29.13. Giao diện vận hành

### 16.29.13.1. Cửa sổ mở ca

Cửa sổ nêu chi nhánh, người mở, thời điểm mở và tiền đầu ca khi áp dụng. Trong chế độ bắt buộc mở trước khi bán, thời điểm chỉ hiển thị để người dùng biết và không cho sửa.

### 16.29.13.2. Cửa sổ sửa tiền đầu ca

Giao diện hiển thị số hiện tại, số mới, lý do và thời hạn còn lại. Nút xác nhận bị từ chối nếu lý do trống, số không hợp lệ, ca đã kết thúc hoặc thời hạn đã hết.

### 16.29.13.3. Cửa sổ kết ca

Cửa sổ trình bày số liệu theo nhóm tiền mặt, phi tiền mặt và khoản chi; nêu rõ tiền kết dự kiến và đơn treo. Các số tổng hợp chỉ đọc. Hành động xác nhận cần đủ nổi bật để tránh nhầm với in tạm hoặc đóng cửa sổ.

### 16.29.13.4. Danh sách ca

Trạng thái đang mở phải dễ nhận biết. Người dùng chỉ thấy ca thuộc phạm vi được cấp. Từ danh sách có thể mở chi tiết và in lại phiếu kết ca nếu có quyền.

## 16.29.14. Quyền và phạm vi

- Quyền mở ca không tự bao gồm quyền kết ca.
- Quyền xem danh sách không tự bao gồm quyền sửa tiền đầu ca.
- Người dùng chỉ thao tác trên chi nhánh hiện tại và phạm vi nhân viên phù hợp với chế độ.
- Quản lý xem nhiều nhân viên trong chi nhánh phải có quyền báo cáo tương ứng.
- Quản trị viên thay đổi cấu hình ca không được sửa kết quả lịch sử.
- Mọi yêu cầu phải kiểm tra lại quyền tại lúc xác nhận, kể cả khi cửa sổ đã mở trước đó.

## 16.29.15. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Khi hai người cùng mở ca chi nhánh, chỉ một ca được tạo; người còn lại nhận thông báo ca đã được mở. Khi hai người cùng kết ca, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ làm chuyển trạng thái.

Mỗi ca phải truy vết được:

- Chế độ quản lý áp dụng;
- Người mở và thời điểm mở;
- Thời điểm tạo;

- Tiền đầu ca ban đầu và lịch sử điều chỉnh;
- Lý do, người và thời điểm của từng lần sửa;
- Người kết và thời điểm kết;
- Trường hợp kết tự động nếu có;
- Các số tổng hợp tại lúc kết;
- Trạng thái thành công hoặc lỗi của lần in.

Gửi lại yêu cầu do mất kết nối không được tạo ca, kết ca hay ghi lịch sử sửa tiền hai lần.

## 16.29.16. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng:** kiểm tra ca trước thanh toán và xác định ca của lần thu tiền.
- **Thanh toán:** cung cấp số tiền theo từng phương thức để tổng hợp.
- **Thu Chi:** cung cấp khoản chi tiền mặt và phi tiền mặt trong khoảng ca.
- **Đơn hàng:** giữ đơn treo qua thời điểm kết ca mà không thay đổi trạng thái.
- **Phân quyền:** quyết định người được mở, sửa, kết, xem và in.
- **Báo cáo:** cung cấp góc nhìn theo ca nhưng không thay thế báo cáo theo ngày.
- **In ấn:** tạo và in lại phiếu kết ca mà không làm thay đổi số liệu.

## 16.29.17. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Người dùng mở ca khi đã có ca hợp lệ đang mở.
- Hai người cùng mở ca chi nhánh.
- Thời điểm mở nhập tay không muộn hơn ca gần nhất.
- Tiền đầu ca âm, sai định dạng hoặc vượt giới hạn nhập liệu.
- Người dùng sửa tiền khi thời hạn vừa hết.
- Người dùng mất quyền trong lúc cửa sổ xác nhận đang mở.
- Ca bị người khác kết thúc trước khi thao tác hiện tại hoàn thành.
- Ca đi qua nửa đêm.
- Đơn được tạo trong ca trước nhưng thanh toán ở ca sau.
- Một đơn có nhiều lần thanh toán thuộc những ca khác nhau.
- Có đơn treo khi kết ca.
- Giao dịch hoàn tiền phát sinh sau khi ca gốc đã đóng.
- Máy in lỗi sau khi ca đã kết thúc.

- Mất kết nối sau khi gửi yêu cầu mở hoặc kết ca.
- Cấu hình quản lý ca thay đổi khi vẫn còn ca đang mở.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ, bảo toàn trạng thái đã cam kết và đưa người dùng về hành động tiếp theo an toàn.

## PHẦN V - CHƯƠNG 17

# CHƯƠNG 17. F&B - PHỤC VỤ TẠI BÀN

## 17.1. Mục tiêu và phạm vi

F&B điều hành quá trình phục vụ từ lúc khách chọn bàn hoặc kênh phục vụ, gọi món, bổ sung món, chuyển bàn, tách hoặc gộp đơn, gửi chế biến, phục vụ, tính tiền đến khi bàn được giải phóng.

Đặc trưng của mô hình là đơn hàng có thể tồn tại trong thời gian dài và được cập nhật nhiều lần. Trạng thái từng món không nhất thiết giống nhau: món mới gọi có thể đang chờ, món khác đang chế biến, món khác đã phục vụ hoặc đã hủy. Tổng tiền luôn được tính từ phần còn hiệu lực của đơn.

Phạm vi bao gồm:

- Sơ đồ khu vực và bàn của chi nhánh.
- Đơn theo bàn và đơn theo kênh bán không gắn bàn.
- Món hàng hóa, món chế biến, món kèm, ghi chú, thuộc tính, nhiều đơn vị và Combo.
- Đơn do nhân viên lập và yêu cầu gọi món từ E-Menu.
- Gửi nhà bếp hoặc xác nhận chế biến khi không sử dụng màn hình bếp.
- Chuyển toàn bộ bàn, tách một phần và gộp đơn.
- Hủy món, hủy Combo, hủy đơn và in phiếu hủy.
- Thanh toán, công nợ, hóa đơn, in hóa đơn bán hàng và đóng bàn.

Món đã xác nhận được gửi vào hàng đợi bếp, theo dõi qua các trạng thái Chờ chế biến, Đang chế biến, Đã chế biến và Đã phục vụ. Thanh toán chỉ sử dụng các dòng món còn hiệu lực; hoàn tác phải xử lý lại tiền, công nợ, kho, chế biến và hóa đơn theo phần thực tế bị ảnh hưởng.

## 17.2. Vai trò tham gia

### 17.2.1. Nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ chọn bàn, tạo đơn, thêm món, nhận yêu cầu E-Menu, gửi bếp, theo dõi thông báo hoàn thành, đánh dấu đã phục vụ, chuyển bàn, tách hoặc gộp đơn và ghi nhận yêu cầu hỗ trợ của khách.

## 17.2.2. Nhân viên bếp hoặc quầy pha chế

Nhân viên bếp tiếp nhận món đã gửi, bắt đầu chế biến, báo không thể chế biến, hoàn thành món và phát thông báo cho khu vực phục vụ. Phạm vi thao tác phụ thuộc quyền và cấu hình nhà bếp.

## 17.2.3. Thu ngân

Thu ngân kiểm tra món còn hiệu lực, áp dụng quyền lợi, nhập thông tin hóa đơn, thu tiền hoặc ghi nợ, hoàn tất đơn và giải phóng bàn.

## 17.2.4. Quản lý chi nhánh

Quản lý theo dõi tình trạng bàn, thời gian chờ, món hủy, doanh thu và hoạt động nhân viên. Điều chỉnh giá, chiết khấu, hủy từng món đã gửi và xóa đơn cần quyền tương ứng. Người tạo được hủy đơn đã xác nhận còn trong giai đoạn phục vụ, chưa thanh toán, mà không cần quyền hủy đơn riêng. Quyền xóa đơn áp dụng ở mọi trạng thái từ sau xác nhận.

## 17.2.5. Khách hàng sử dụng E-Menu

Khách quét mã QR của bàn để xem thực đơn, tạo giỏ, gửi từng lượt gọi món, theo dõi yêu cầu, gọi nhân viên hoặc yêu cầu thanh toán. Khách không trực tiếp xác nhận món vào đơn và không tự hủy món đã gửi.

## 17.2.6. Hệ thống

Hệ thống bảo đảm một bàn không có hai đơn đang phục vụ, chốt giá, chuyển yêu cầu giữa E-Menu, POS và nhà bếp, quản lý ảnh hưởng kho và chế biến, ghi nhận tiền, công nợ, hóa đơn, Membership, lịch sử và báo cáo.

## 17.3. Điều kiện và cấu hình vận hành

Người dùng được thao tác khi tài khoản, doanh nghiệp và chi nhánh còn hoạt động. Nếu bật quản lý tồn kho, chi nhánh phải có kho đang hoạt động.

Các cấu hình trực tiếp chi phối F&B:

- Có hoặc không sử dụng nhà bếp.
- Quản lý tồn kho và cách xử lý khi hàng hoặc nguyên vật liệu không đủ.
- Khu vực, bàn và trạng thái hoạt động của từng bàn.
- Kênh bán dùng cho đơn không gắn bàn.

- Danh mục món, hàng hóa, đơn vị, thuộc tính, món kèm, Combo và công thức định lượng.
- Giá bán, giá theo kênh, giá theo khu vực nếu được áp dụng, Flash Sale, Voucher và Membership.
- Kiểu in chế biến của món, máy in và mẫu in.
- Hóa đơn điện tử, phương thức thanh toán và tài khoản nhận tiền.
- E-Menu và mã QR của bàn.

Nếu cấu hình **có sử dụng nhà bếp** được bật, món được gửi đến màn hình bếp. Nếu tắt, nhân viên dùng hành động **In chế biến** để xác nhận các món mới và tạo phiếu in theo cấu hình. Hai cơ chế không được dùng đồng thời cho cùng một lượt món.

## 17.4. Khu vực, bàn và kênh phục vụ

### 17.4.1. Khu vực

Khu vực nhóm các bàn theo không gian phục vụ như tầng, phòng, sân hoặc khu VIP. Màn hình bán hàng cho phép lọc theo khu vực để nhân viên nhận biết nhanh bàn trống và bàn đang phục vụ.

### 17.4.2. Bàn

Một bàn có hai tình trạng vận hành cơ bản:

- **Trống:** không có đơn F&B đang hoạt động.
- **Đang phục vụ:** đang gắn với một đơn chưa thanh toán và chưa hủy.

Một bàn chỉ có tối đa một đơn đang phục vụ tại một thời điểm. Đơn đã thanh toán, bị hủy hoặc được chuyển toàn bộ sang bàn khác phải giải phóng bàn cũ.

Việc ngừng sử dụng hoặc xóa một bàn đang có đơn bị chặn. Đổi tên hoặc sắp xếp khu vực không được làm mất quan hệ với đơn đang phục vụ.

### 17.4.3. Đơn theo kênh bán

F&B có thể tạo đơn không gắn bàn, chẳng hạn đơn mang đi hoặc đơn theo kênh bán. Trong trường hợp đó, kênh bán thay cho tên khu vực - bàn trên một số màn hình điều phối. Đơn vẫn tuân thủ quy tắc món, chế biến, thanh toán và hủy như một đơn F&B.

Thay bàn hoặc kênh trước khi đơn bị khóa có thể làm giá theo kênh thay đổi. Hệ thống phải tính lại theo chính sách hợp lệ và ghi lịch sử thay đổi; không âm thầm giữ giá của kênh cũ nếu chính sách yêu cầu đổi.

## 17.5. Cấu trúc và vòng đời đơn F&B

### 17.5.1. Trạng thái cấp đơn

Đơn F&B có các mốc chính:

- 1. Mới:** đơn đầu tiên do khách gửi từ E-Menu, đang chờ nhân viên tiếp nhận.
- 2. Đã xác nhận:** đơn đã được nhân viên chấp nhận hoặc được nhân viên tạo trực tiếp.
- 3. Đang phục vụ:** tên vận hành của đơn đã xác nhận còn ít nhất một món hiệu lực và chưa thanh toán.
- 4. Đã thanh toán/hoàn tất:** tiền và công nợ đã được ghi nhận, ảnh hưởng kho được hoàn thành, bàn được giải phóng.
- 5. Đã hủy:** đơn kết thúc trước thanh toán, giữ lý do và lịch sử.

Đơn không đổi trạng thái cấp đơn mỗi lần thêm món. Một đơn đã xác nhận vẫn là đã xác nhận khi nhận thêm một lượt gọi món; lượt mới có trạng thái tiếp nhận riêng.

### 17.5.2. Trạng thái cấp món

Mỗi món hoặc thành phần Combo có vòng đời chế biến riêng:

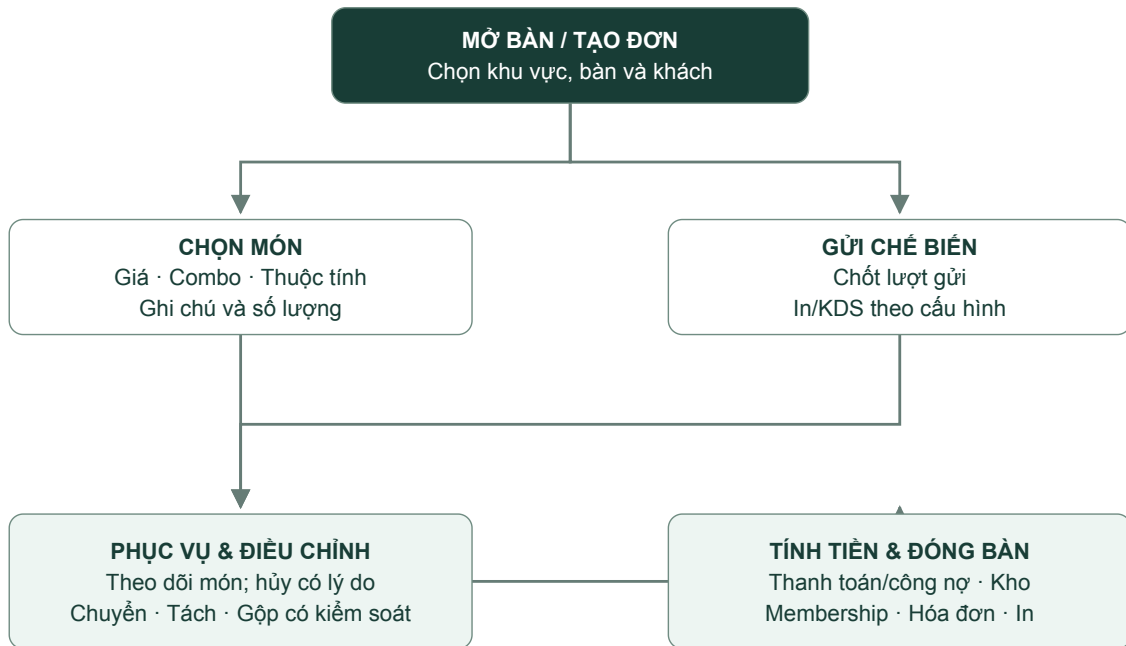
- Chưa xác nhận chế biến.
- Chờ bếp tiếp nhận.
- Đang chế biến.
- Đã hoàn thành.
- Đã phục vụ.
- Đã hủy.

Khi không dùng màn hình bếp, hành động In chế biến thay thế các mốc chờ và chế biến bằng việc xác nhận món đã được chuyển đến nơi thực hiện. Dù theo cơ chế nào, món chưa xác nhận còn được sửa hoặc xóa; món đã xác nhận phải dùng luồng hủy.

### 17.5.3. Các bất biến

- Tổng tiền chỉ gồm món và Combo còn hiệu lực.
- Món kèm đi theo món cha khi sửa, tách, chuyển hoặc hủy.
- Không sửa âm thầm món đã gửi bếp; mọi thay đổi phải có hành động và lịch sử phù hợp.
- Một lượt E-Menu chưa được nhân viên chấp nhận không tự đi vào bếp.
- Đánh dấu đã xử lý yêu cầu thanh toán E-Menu không đồng nghĩa đơn đã được thanh toán.

- Chuyển, tách hoặc gộp không làm thay đổi tổng giá trị các món chỉ vì đổi vị trí phục vụ.
- Thanh toán chỉ xảy ra một lần cho đơn; lần thu công nợ sau đó là giao dịch công nợ riêng.



**Luồng phục vụ F&B tại bàn.** Bàn chỉ đóng sau khi giao dịch được xử lý theo quy tắc thanh toán. Gửi món là mốc tạo yêu cầu chế biến; chuyển, tách và gộp phải giữ nguyên số lượng, trạng thái món và dấu vết.

## 17.6. Tạo đơn tại POS

Luồng chính theo bàn:

1. Nhân viên mở khu vực và chọn một bàn trống.
2. Hệ thống kiểm tra lại bàn chưa có đơn hoạt động.
3. Nhân viên thêm ít nhất một món hoặc Combo, trừ trường hợp chức năng cho phép khởi tạo đơn rỗng có mục đích rõ ràng.
4. Có thể gắn khách hàng, kênh bán, thuộc tính đơn và ghi chú.
5. Nhân viên lưu đơn.
6. Đơn được tạo ở trạng thái đã xác nhận và bàn chuyển sang đang phục vụ.
7. Nếu quản lý tồn kho được bật, hệ thống chuẩn bị nghiệp vụ xuất bán theo hàng tồn còn hiệu lực.



#### 8. Màn hình khu vực, chi tiết đơn và các thiết bị khác nhận cập nhật.

Nếu hai nhân viên đồng thời chọn cùng một bàn trống, chỉ thao tác kiểm tra cuối cùng hợp lệ được tạo đơn. Người còn lại nhận thông báo bàn đã được sử dụng và phải tải lại sơ đồ.

Với đơn theo kênh bán, nhân viên chọn kênh thay cho bàn. Nhiều đơn có thể cùng kênh nếu mô hình kênh cho phép, nhưng mỗi đơn vẫn có mã và vòng đời riêng.

## 17.7. Thêm và chỉnh sửa món

### 17.7.1. Hàng hóa bán trực tiếp

Hàng hóa có thể dùng đơn vị bán, thuộc tính và Flash Sale. Khi thêm, hệ thống xác định giá theo kênh hoặc khu vực đang áp dụng, thuế, ưu đãi và số lượng. Nếu có quản lý đích danh, serial phải được chọn theo quy tắc kho.

### 17.7.2. Món chế biến

Món chế biến có thể có:

- Số lượng.
- Ghi chú cho bếp.
- Thuộc tính như mức cay, độ chín hoặc lựa chọn phục vụ.
- Món kèm hoặc topping.
- Kiểu in phiếu hoặc tem.
- Công thức định lượng dùng để kiểm tra và tiêu hao nguyên vật liệu.

Món cha và món kèm được hiển thị theo cấu trúc phân cấp để nhân viên và bếp nhận biết đúng yêu cầu.

### 17.7.3. Gộp dòng món

Hai lượt thêm chỉ gộp khi sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, món kèm, ghi chú có ảnh hưởng chế biến, giá, Flash Sale và quan hệ Combo giống nhau hoàn toàn. Khác một lựa chọn phải tạo dòng riêng.

Gộp dòng không được làm mất nguồn lượt gọi. Trên E-Menu, các lượt gửi khác nhau vẫn phải truy vết được dù giao diện tổng hợp có thể trình bày gọn.

## 17.7.4. Sửa trước khi gửi chế biến

Món chưa xác nhận có thể đổi số lượng, đơn vị, thuộc tính, món kèm, ghi chú hoặc bị xóa. Mỗi thay đổi phải tính lại tổng tiền và đồng bộ ảnh hưởng kho chưa hoàn thành.

Không được xóa hết món cuối cùng bằng thao tác xóa dòng nếu điều đó làm tồn tại một đơn không có nội dung mà không có quyết định hủy. Giao diện yêu cầu hủy đơn hoặc thêm món khác.

## 17.7.5. Món đã xác nhận

Sau khi gửi bếp hoặc In chế biến, món bị khóa khỏi thao tác sửa và xóa thông thường. Nếu khách đổi ý, nhân viên phải hủy toàn bộ hoặc một phần với số lượng và lý do. Cách này giữ được số món đã gọi, số còn phục vụ và phần bị hủy.

## 17.8. Combo trong F&B

Combo hiển thị tên Combo cha, số lượng Combo, nhóm lựa chọn và các món con thực tế. Các quy tắc Fixed, Mix&Match, Common và SumOfProducts áp dụng.

Khi thêm Combo:

- Số lựa chọn từng nhóm phải nằm trong giới hạn.
- Chỉ món còn hiệu lực và thuộc nhóm hợp lệ được chọn.
- Số lượng món con được nhân theo số lượng Combo.
- Giá và thuế dùng cách định giá của Combo.
- Ghi chú hoặc lựa chọn chế biến của từng món con được giữ khi gửi bếp.

Khi tách, chuyển hoặc gộp bàn, Combo được xem là một cấu trúc nghiệp vụ. Không tách rời tùy ý món con làm mất ý nghĩa Combo. Khi hủy Combo đã xác nhận, trạng thái hủy phải lan tới các món con liên quan và nhà bếp nhận được cập nhật.

## 17.9. Chọn khách hàng và thuộc tính đơn

Khách hàng không bắt buộc cho một đơn phục vụ tại bàn thanh toán đủ ngay. Khách hàng trở thành bắt buộc khi dùng điểm Membership, áp dụng quyền lợi cá nhân, lập công nợ hoặc yêu cầu nghiệp vụ cần nhận diện.

Nhân viên có thể tìm, chọn, bỏ chọn hoặc tạo nhanh khách theo quyền. Thay khách trước thanh toán phải làm mới quyền lợi phụ thuộc. Thuộc tính đơn như số khách, loại phục vụ hoặc thông tin nội bộ được nhập theo cấu hình và hiển thị trên chi tiết khi có giá trị.

Nếu đơn được tạo từ một lịch check-in đã hoàn thành, thông tin khách có thể được điền từ lịch; thông tin nhân viên nhập trực tiếp được ưu tiên khi có.

## 17.10. Nhà bếp và điều phối chế biến

### 17.10.1. Mục đích

Phân hệ nhà bếp điều phối món từ điểm bán tới khu vực chế biến và trở lại khu vực phục vụ. Mục tiêu là để mỗi bên luôn biết món nào đang chờ, món nào đã bắt đầu làm, món nào hoàn thành, món nào không thể làm và món nào đã được giao cho khách.

Đơn vị theo dõi là từng dòng món. Một đơn có thể đồng thời có món đang chờ, món đang chế biến, món hoàn thành, món đã phục vụ và món đã hủy. Trạng thái chế biến không thay thế trạng thái đơn hoặc trạng thái thanh toán.

Phân hệ bảo đảm các kết quả sau:

- Món chỉ xuất hiện tại bếp sau khi khu vực bán hàng gửi chế biến;
- Một lần gửi không tạo trùng cùng một món đã được tiếp nhận;
- Bếp xử lý đúng thứ tự trạng thái và có thể thao tác từng món hoặc theo lô;
- Nhân viên phục vụ nhận được thông báo khi món hoàn thành hoặc khi bếp báo không thể chế biến;
- Việc in phiếu chế biến hoặc tem không làm thay đổi tiến độ;
- Nguyên vật liệu được kiểm tra và xử lý tại đúng thời điểm bắt đầu hoặc hoàn tất chế biến theo cấu hình chi nhánh;
- Các thay đổi quan trọng đều gắn với người thực hiện và thời điểm thực hiện.

### 17.10.2. Phạm vi

Nghiệp vụ nhà bếp bao gồm:

1. Điều kiện sử dụng màn hình nhà bếp tại chi nhánh.
2. Gửi món thường, món trong Combo và món kèm từ điểm bán tới bếp.
3. Tiếp nhận, bắt đầu chế biến, hoàn tất, báo không thể chế biến, hủy và xác nhận đã phục vụ.
4. Chọn một hoặc nhiều món để xử lý theo lô.

5. In phiếu chế biến hoặc tem cho từng món và theo lô.
6. Cảnh báo thiếu hàng hóa, nguyên vật liệu và cách ứng xử theo chính sách tồn.
7. Thông báo thời gian thực giữa điểm bán, bếp và nhân viên phục vụ.
8. Theo dõi số lượng món theo trạng thái trên màn hình vận hành.
9. Giới hạn sửa, hủy và hoàn tác khi món đã đi vào chế biến.

Phạm vi điều phối bếp là tiếp nhận món đã xác nhận, điều phối hàng đợi, chế biến, phục vụ, hủy món và ghi nhận các tác động trực tiếp của tiến độ bếp. Màn hình bếp không tự lập đơn, chuyển bàn, tách hoặc gộp đơn, thu tiền hay đóng bàn.

## 17.10.3. Vai trò và trách nhiệm

### 17.10.3.1. Nhân viên bán hàng hoặc phục vụ

- Nhân viên bán hàng ghi nhận món, số lượng, lựa chọn, món kèm và ghi chú.
- Gửi món tới bếp.
- Nhận thông báo món hoàn thành hoặc không thể chế biến.
- Quyết định trao đổi với khách, hủy món hoặc chọn món thay thế.
- Giao món và xác nhận đã phục vụ.

Nhân viên phục vụ không dùng hành động báo không thể chế biến thay cho quyết định hủy. Khi bếp báo không thể làm, món vẫn thuộc đơn cho đến khi phía phục vụ xử lý tiếp.

### 17.10.3.2. Nhân viên bếp hoặc quầy pha chế

Nhân viên bếp xem món thuộc chi nhánh đang làm việc, chọn món cần xử lý, bắt đầu chế biến, in phiếu hoặc tem, hoàn tất món và báo không thể chế biến kèm lý do. Người dùng chỉ được vào màn hình bếp khi có quyền nhà bếp và chỉ được thực hiện chuyển trạng thái khi đồng thời có quyền thao tác đơn bán hàng theo quy định.

### 17.10.3.3. Thu ngân

Thu ngân theo dõi tiến độ trước khi thanh toán, kiểm tra các món đã hủy hoặc còn chưa phục vụ và phối hợp với nhân viên phục vụ khi đơn có chênh lệch. Thanh toán không tự động biến món đang chờ thành món hoàn thành hoặc đã phục vụ.

### 17.10.3.4. Quản lý chi nhánh

- Quản lý thiết lập việc có sử dụng nhà bếp, chính sách xử lý thiếu tồn, máy in và mẫu in.
- Phân quyền.

- Theo dõi thời gian chờ, món bị báo không thể chế biến, món hủy và các thao tác bất thường.

### 17.10.3.5. Hệ thống

Hệ thống chống tiếp nhận trùng, kiểm tra điều kiện chuyển trạng thái, ghi nhận người và thời điểm, đồng bộ tiến độ tới các màn hình liên quan, xử lý nguyên vật liệu, đồng thời bảo đảm một thao tác theo lô chỉ công bố kết quả sau khi phần bắt buộc đã hoàn tất.

## 17.10.4. Điều kiện và cấu hình vận hành

### 17.10.4.1. Chi nhánh làm việc

Mọi món trên màn hình bếp được giới hạn theo chi nhánh của người dùng. Người dùng không có chi nhánh làm việc hợp lệ không thể nhận danh sách hoặc thay đổi tiến độ. Chi nhánh phải đang hoạt động.

### 17.10.4.2. Cấu hình sử dụng nhà bếp

Khi tùy chọn **Có sử dụng nhà bếp** được bật:

- Điểm bán hiển thị hành động **Gửi chế biến**;
- Món được chuyển tới màn hình bếp;
- Nhân viên bếp thực hiện các bước bắt đầu và hoàn tất;
- Khu vực phục vụ nhận thông báo để xác nhận đã phục vụ.

Khi tùy chọn này không được bật, điểm bán dùng hành động **In chế biến**. Phiếu được in trực tiếp theo luồng bán hàng và không tạo hàng đợi điều phối trên màn hình bếp.

Thay đổi cấu hình chỉ chi phối cách xử lý các lượt tiếp theo. Quản lý phải xử lý dứt điểm các món còn trên màn hình trước khi tắt chế độ nhà bếp để tránh mất điểm theo dõi vận hành.

### 17.10.4.3. Cấu hình quản lý tồn

Nếu chi nhánh không quản lý tồn, tiến độ bếp không phát sinh kiểm tra số lượng hàng hóa hoặc nguyên vật liệu.

Nếu chi nhánh quản lý tồn, chính sách thiếu tồn quyết định kết quả:

- **Thông báo lỗi:** món chế biến theo công thức không đủ nguyên vật liệu không được bắt đầu; trong thao tác theo lô, các món đủ điều kiện vẫn có thể bắt đầu và danh sách món không đạt được trả lại cho người dùng.
- Với hàng hóa quản lý tồn trực tiếp, hệ thống hiển thị cảnh báo để người dùng nhận biết tình trạng thiếu.

- **Không hoàn thành phiếu xuất:** nghiệp vụ bán hàng có thể tiếp tục nhưng chứng từ xuất liên quan được giữ ở trạng thái chưa hoàn thành để xử lý sau.
- **Cho phép trừ âm:** nghiệp vụ tiếp tục và số lượng khả dụng có thể xuống dưới không.

Món dịch vụ hoặc món chế biến có công thức đang hiệu lực được kiểm tra theo nguyên vật liệu của công thức. Món hàng hóa quản lý trực tiếp được kiểm tra theo chính món đó.

#### 17.10.4.4. Cấu hình in

Mỗi món có thể được thiết lập kiểu in chế biến hoặc in tem. Máy in, khổ in và mẫu in phải sẵn sàng tại thiết bị đang thao tác. Không có cấu hình in hợp lệ thì tiến độ món vẫn được phép tiếp tục; người dùng được thông báo để xử lý việc in riêng.

#### 17.10.4.5. Dữ liệu tối thiểu của món gửi bếp

Một món gửi bếp phải xác định được chi nhánh, đơn, tên món, số lượng và kiểu trình bày tại bếp.

Thông tin đi kèm có thể gồm:

- Khu vực/bàn hoặc kênh bán.
- Ghi chú.
- Lựa chọn thuộc tính.
- Tên Combo.
- Quan hệ món kèm.
- Đơn giá dùng trên tem.

### 17.10.5. Nguyên tắc bất biến

1. Trạng thái chế biến được quản lý riêng cho từng dòng món.
2. Cùng một dòng món chỉ được tiếp nhận một lần; gửi lại đơn không nhân đôi món đã có trên màn hình bếp.
3. Món chỉ tiến theo chiều được phép; không bỏ qua bước và không chuyển ngược bằng thao tác vận hành thông thường.
4. In hoặc in lại không làm thay đổi trạng thái, số lượng hay thời điểm bắt đầu/hoàn thành.
5. Báo không thể chế biến không đồng nghĩa với hủy món.
6. Món bị báo không thể chế biến được giữ nguyên trạng thái hiện tại cho đến khi phía phục vụ quyết định cách xử lý.
7. Món đã hủy không được bắt đầu, hoàn tất hoặc xác nhận đã phục vụ.
8. Món đã phục vụ không còn nằm trong hàng đợi bếp.

9. Trạng thái thanh toán không được suy diễn thành trạng thái chế biến, và ngược lại.
10. Món kèm đi theo món cha khi người dùng chọn món cha cho thao tác theo lô; hệ thống vẫn lưu tiến độ riêng để tránh bỏ sót.
11. Một thao tác hoàn tất theo lô phải nhất quán: nếu một phần bắt buộc không thể hoàn thành thì toàn bộ lượt hoàn tất đó không được công bố.
12. Mọi thông báo thời gian thực chỉ được phát sau khi thay đổi tương ứng đã được ghi nhận thành công.

## 17.10.6. Vòng đời trạng thái món

### 17.10.6.1. Mới

**Mới** là trạng thái khởi đầu trong quá trình tiếp nhận. Trạng thái này có thể tồn tại rất ngắn trước khi món được xác lập là đang chờ. Trên màn hình vận hành, món mới được xếp cùng nhóm ưu tiên đầu với món chờ.

### 17.10.6.2. Chờ chế biến

Món đã được điểm bán gửi thành công và đang đợi bếp tiếp nhận. Trên giao diện hiện hành, nhóm này được hiển thị là **Chờ xử lý**. Đây là trạng thái hợp lệ để chọn hành động **Chế biến** hoặc **Báo không thể chế biến**.

### 17.10.6.3. Đang chế biến

Nhân viên bếp đã nhận làm món. Hệ thống ghi thời điểm bắt đầu và người bắt đầu. Nếu món có công thức đang hiệu lực, phần chuẩn bị tiêu hao được khởi tạo tại bước này. Món có thể được hoàn tất hoặc được báo không thể chế biến.

### 17.10.6.4. Đã chế biến

Trên giao diện, trạng thái này được hiển thị là **Hoàn thành**. Hệ thống ghi thời điểm hoàn thành và người hoàn thành, xử lý phần nguyên vật liệu tương ứng, sau đó gửi thông báo cho phía phục vụ. Món chờ nhân viên phục vụ giao cho khách.

### 17.10.6.5. Đã phục vụ

Nhân viên phục vụ xác nhận món đã được giao. Món được loại khỏi hàng đợi bếp ngay sau khi xác nhận thành công. Trạng thái này không có hành động quay lại **Hoàn thành** trên luồng thông thường.

17.10.6.6. Đã hủy

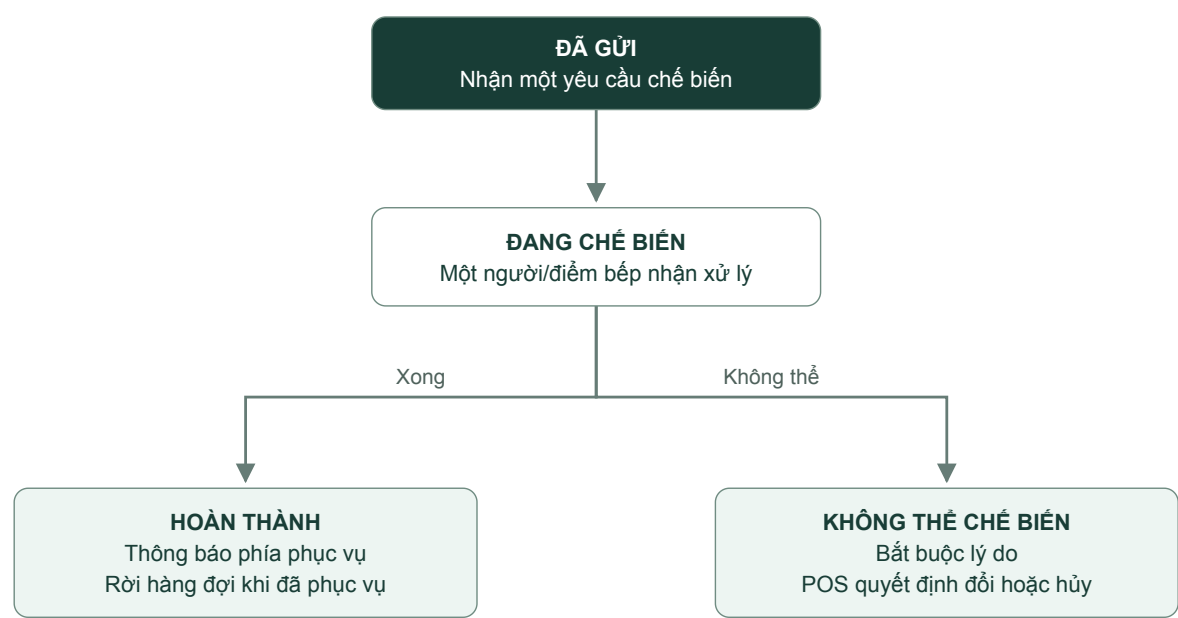
Món đã bị hủy từ quá trình xử lý đơn. Món không còn được chế biến hoặc phục vụ. Màn hình bếp vẫn có thể hiển thị món hủy trong tối đa 24 giờ để đối chiếu ca làm việc; quá thời hạn đó món không còn xuất hiện trong danh sách vận hành.

17.10.6.7. Chuyển trạng thái hợp lệ

Luồng chuẩn là:

Mới → Chờ chế biến → Đang chế biến → Đã chế biến → Đã phục vụ

Nhánh hủy có thể kết thúc món tại **Đã hủy** khi phía bán hàng thực hiện hủy hợp lệ. Báo không thể chế biến là một dấu hiệu vận hành gắn với món, không phải một trạng thái thay thế trong chuỗi trên.



**Vòng đời một món trên màn hình bếp.** Mỗi lần chuyển trạng thái được ghi một lần. In lại không gửi món lại; món không thể chế biến phải có lý do và phản hồi về điểm bán.



## 17.10.7. Gửi món từ điểm bán

### 17.10.7.1. Điều kiện gửi

Hành động gửi chỉ xuất hiện khi chi nhánh dùng nhà bếp. Đơn phải còn hiệu lực và có ít nhất một món chưa từng được gửi. Món đã hủy hoặc không còn thuộc đơn không được gửi.

### 17.10.7.2. Phạm vi một lượt gửi

Một lượt gửi bao gồm các món mới phát sinh kể từ lần gửi trước. Các món đã được tiếp nhận được bỏ qua. Vì vậy, nhân viên có thể bổ sung món vào đơn đang phục vụ và gửi lần nữa mà không làm xuất hiện lại các món cũ.

Đối với Combo, từng món thành phần được đưa vào hàng đợi với tên Combo để bếp nhận biết ngữ cảnh. Đối với món kèm, quan hệ với món cha được hiển thị để tránh chế biến hoặc đóng gói rời sai mục đích.

### 17.10.7.3. Thông tin hiển thị sau khi gửi

Mỗi dòng tại bếp thể hiện:

- Khu vực và bàn nếu là đơn tại bàn; nếu không có bàn thì thể hiện kênh bán;
- Tên món;
- Số lượng;
- Ghi chú, lựa chọn và thông tin món kèm;
- Tên Combo nếu món thuộc Combo;
- Trạng thái và mốc thời gian gần nhất;
- Các hành động đang hợp lệ.

### 17.10.7.4. Kết quả gửi

Sau khi gửi thành công, món vào nhóm **Chờ xử lý**, số đếm nhóm được cập nhật và các màn hình bếp trong cùng chi nhánh nhận món mới. Nếu một màn hình đã có đúng món đó, thông báo lặp không tạo thêm dòng.

## 17.10.8. Tiếp nhận và bắt đầu chế biến

### 17.10.8.1. Bắt đầu một món

Nhân viên chọn **Chế biến** tại món đang chờ. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái hiện tại, quyền, chi nhánh, tình trạng báo không thể chế biến và điều kiện tồn.

Nếu đạt điều kiện:

1. món chuyển sang **Đang chế biến**;
2. người và thời điểm bắt đầu được ghi nhận;
3. món được đánh dấu đã xác nhận trong đơn;
4. phần chuẩn bị tiêu hao được tạo nếu món có công thức đang hiệu lực;
5. các màn hình liên quan được cập nhật.

#### 17.10.8.2. Bắt đầu theo lô

Người dùng đánh dấu nhiều món đang chờ và chọn chế biến. Khi đánh dấu món cha, các món kèm thuộc món đó được chọn cùng. Món đã báo không thể chế biến không tham gia lựa chọn.

Hệ thống đánh giá từng món:

- Món đủ điều kiện được chuyển sang **Đang chế biến**;
- Món thiếu điều kiện được giữ nguyên;
- Kết quả nêu rõ số món thành công và số món không thể bắt đầu;
- Danh sách món không đạt được hiển thị để bếp phối hợp xử lý.

Việc một món không đạt không làm mất kết quả của các món khác đã đủ điều kiện trong lượt bắt đầu theo lô.

#### 17.10.8.3. Món không có công thức

Món không có công thức đang hiệu lực chỉ thay đổi tiến độ. Không phát sinh chuẩn bị tiêu hao nguyên vật liệu ở bước bắt đầu.

#### 17.10.8.4. Xử lý khi thiếu nguyên vật liệu

Nếu chính sách là thông báo lỗi và món công thức không đủ nguyên vật liệu, món ở lại **Chờ chế biến**.

Không ghi thời điểm bắt đầu và không tạo phần chuẩn bị tiêu hao. Người dùng nhận nội dung cảnh báo đủ để nhận biết món không thể bắt đầu.

Nếu chính sách cho phép tiếp tục, món chuyển trạng thái bình thường; phần tồn được xử lý theo chính sách chi nhánh.

### 17.10.9. Hoàn tất chế biến

#### 17.10.9.1. Hoàn tất một món

Chỉ món **Đang chế biến** mới có hành động **Hoàn tất**. Khi thao tác thành công:

1. món chuyển sang **Đã chế biến**;

2. người và thời điểm hoàn thành được ghi nhận;
3. phần chế biến và tiêu hao liên quan được hoàn tất;
4. nhân viên phụ trách đơn nhận thông báo món đã sẵn sàng;
5. nhóm đếm trên màn hình bếp được cập nhật.

### 17.10.9.2. Hoàn tất theo lô

Nhân viên có thể chọn nhiều món đang chế biến để hoàn tất cùng lượt. Trước khi công bố kết quả, hệ thống kiểm tra toàn bộ phần xử lý bắt buộc của các món đã chọn.

Nếu tất cả thành công, toàn bộ món chuyển sang **Hoàn thành** và thông báo được phát. Nếu bất kỳ món nào không thể hoàn tất, toàn bộ lượt hoàn tất được khôi phục về trạng thái trước thao tác; không món nào trong lượt được công bố hoàn thành và không gửi thông báo sai cho phía phục vụ.

### 17.10.9.3. Giao món cho khách

Món hoàn thành xuất hiện trong danh sách thông báo của phía phục vụ. Nhân viên phục vụ xác nhận **Đã phục vụ** sau khi giao món thực tế. Xác nhận thành công ghi nhận người, thời điểm, cập nhật đơn và làm món biến mất khỏi màn hình bếp.

## 17.10.10. Báo không thể chế biến

### 17.10.10.1. Điều kiện

Hành động báo không thể chế biến áp dụng cho món chưa hoàn thành, chưa phục vụ và chưa hủy. Món đã được báo trước đó không được báo lặp.

### 17.10.10.2. Lý do bắt buộc

Người dùng phải nhập lý do, chẳng hạn hết nguyên liệu, thiết bị hỏng hoặc món tạm ngừng bán. Nút xác nhận không hoạt động khi lý do để trống. Một lượt có thể áp dụng cho một hoặc nhiều món.

### 17.10.10.3. Kết quả

Sau khi xác nhận:

- Lý do, người báo và thời điểm được ghi nhận;
- Phía phục vụ nhận thông báo;
- Trạng thái chế biến hiện tại của món không đổi;
- Món được trình bày gạch ngang trên màn hình bếp;
- Món không còn được chọn để bắt đầu, hoàn tất hoặc báo lặp;

- Bếp chờ quyết định từ phía phục vụ.

#### 17.10.10.4. Quyết định của phía phục vụ

Nhân viên phục vụ trao đổi với khách và chọn một trong các cách:

- Hủy món theo quyền và quy tắc của đơn;
- Bổ sung món thay thế rồi gửi lượt mới;
- Giữ món để chờ khi bếp có thể đáp ứng, nếu quy trình vận hành cho phép.

Không được coi thông báo của bếp là căn cứ tự động giảm số lượng hoặc giảm tiền đơn.

### 17.10.11. Hủy món và giới hạn hoàn tác

#### 17.10.11.1. Hủy trước khi bắt đầu

Món đang chờ có thể được hủy từ điểm bán theo quyền hiện hành. Sau khi hủy, màn hình bếp nhận cập nhật, dừng mọi hành động chế biến và giữ món trong nhóm **Đã hủy** để đối chiếu ngắn hạn.

#### 17.10.11.2. Hủy sau khi đã bắt đầu

Món đã bắt đầu có dấu vết vận hành và có thể đã phát sinh chuẩn bị nguyên vật liệu. Việc hủy phải dùng luồng hủy món của đơn, nhập lý do khi được yêu cầu và xử lý phần liên quan theo quy tắc F&B. Không dùng chuyển ngược trạng thái bếp để thay thế cho hủy.

#### 17.10.11.3. Món đã hoàn thành hoặc đã phục vụ

Món hoàn thành hoặc đã phục vụ không được quay lại **Đang chế biến** bằng thao tác thông thường. Nếu khách từ chối hoặc cần thay món, nhân viên xử lý bằng nghiệp vụ hủy/điều chỉnh trên đơn với quyền tương ứng; mọi thay đổi tiền, tồn và lịch sử áp dụng.

#### 17.10.11.4. Đơn đã thanh toán

Không hoàn tác tiến độ bếp để đảo một giao dịch đã thanh toán. Điều chỉnh sau thanh toán hoặc xóa đơn có quyền thực hiện. Khi xóa đơn, các chứng từ sản xuất và xuất nhập liên quan được xử lý cùng đơn; dấu vết kiểm tra thao tác được phân biệt với chứng từ vận hành đã bị xóa. Quyền xóa này cũng áp dụng trước thanh toán từ sau xác nhận, không phụ thuộc món đã bắt đầu chế biến hay chưa.

### 17.10.12. In phiếu chế biến và in tem

#### 17.10.12.1. In phiếu chế biến

Phiếu chế biến có thể gồm:

- Mã đơn.
- Khu vực/bàn hoặc kênh bán.
- Nhân viên.
- Thời điểm in.
- Tên món.
- Số lượng.
- Ghi chú đơn.
- Tên Combo.
- Món kèm.

Phiếu giúp bếp tổ chức chế biến nhưng không xác nhận rằng món đã bắt đầu.

### 17.10.12.2. In tem

Tem có thể gồm:

- Tên món.
- Khu vực/bàn hoặc kênh bán.
- Đơn giá.
- Ghi chú Combo/món kèm.

Tem dùng cho đóng gói hoặc nhận diện từng phần món.

### 17.10.12.3. In theo lô và in lại

Người dùng có thể in một món hoặc nhiều món đã chọn. In lại được phép khi cần thay tem hoặc phiếu bị hỏng. Mỗi lượt in độc lập với tiến độ; in thành công hay thất bại không tự động chuyển món sang trạng thái khác.

## 17.10.13. Màn hình nhà bếp

### 17.10.13.1. Nhóm lọc và số đếm

Màn hình có các nhóm:

- **Chờ chế biến:** giao diện thể hiện **Chờ xử lý**;
- **Đang chế biến**;
- **Hoàn thành**;
- **Đã hủy**;

- **Tất cả.**

Mặc định mở nhóm đang chờ. Mỗi nhóm có số đếm để nhân viên nhận biết khối lượng công việc. Món đã phục vụ bị loại khỏi hàng đợi nên không có nhóm vận hành riêng.

### **17.10.13.2. Nội dung từng dòng**

Các cột hiển thị gồm:

- Ô chọn.
- Khu vực/bàn.
- Món ăn.
- Số lượng.
- Ghi chú.
- Trạng thái.
- Thời gian.
- Thao tác.

Món thuộc Combo hoặc có món kèm được trình bày theo quan hệ cha-con để bếp nhận biết đầy đủ một phần phục vụ.

### **17.10.13.3. Thứ tự ưu tiên**

Trong danh sách tổng hợp, món được xếp theo thứ tự nhóm trạng thái:

1. Mới hoặc chờ chế biến.
2. Đang chế biến.
3. Hoàn thành.
4. Đã phục vụ.
5. Đã hủy.

Trong cùng nhóm, món có mốc tiếp nhận sớm hơn được hiển thị trước. Cách xếp này hỗ trợ nguyên tắc phục vụ theo thời gian chờ nhưng không tự thay đổi ưu tiên do quản lý vận hành quyết định.

### **17.10.13.4. Màu trạng thái**

- Mới: đỏ.
- Chờ chế biến: cam.
- Đang chế biến: xanh dương.
- Đã chế biến: xanh lá.

- Đã phục vụ: đen.
- Đã hủy: xám.

Màu là dấu hiệu hỗ trợ nhìn nhanh; nhãn chữ vẫn là căn cứ chính.

#### 17.10.13.5. Mốc thời gian

Tùy trạng thái, màn hình hiển thị **Đã gửi lúc**, **Bắt đầu lúc**, **Hoàn thành lúc** hoặc **Đã hủy lúc**. Thời gian giúp theo dõi độ trễ của từng công đoạn và xác định món cần ưu tiên.

#### 17.10.13.6. Thiết bị sử dụng

Màn hình phù hợp với máy tính hoặc thiết bị cảm ứng đặt tại bếp/quầy. Thiết bị cần kết nối ổn định để nhận cập nhật thời gian thực. Khi mất kết nối, người dùng phải tải lại danh sách trước khi thao tác để tránh dựa trên trạng thái cũ. Máy in chế biến hoặc máy in tem được chọn theo cấu hình tại điểm vận hành.

#### 17.10.13.7. Nội dung hiển thị

Màn hình bếp có các bộ lọc kèm số lượng:

- Chờ chế biến;
- Đang chế biến;
- Hoàn thành;
- Đã hủy;
- Tất cả.

Mỗi dòng hiển thị tối thiểu:

- Khu vực hoặc bàn.
- Tên món.
- Tên Combo khi có.
- Món kèm.
- Số lượng.
- Ghi chú.
- Trạng thái.
- Thời gian tương ứng.

Món không gắn bàn sử dụng thông tin kênh phục vụ phù hợp thay cho bàn.

Các trạng thái trình bày gồm:

- Mới.
- Chờ xử lý.
- Đang chế biến.
- Hoàn thành.
- Đã phục vụ.
- Đã hủy.

Danh sách ưu tiên món chờ trước, tiếp theo món đang làm, hoàn thành, đã phục vụ và đã hủy; trong cùng nhóm, thời điểm món được đưa vào luồng bếp quyết định thứ tự.

#### 17.10.13.8. Thao tác đơn lẻ

- Món đang chờ và chưa báo hết: **Chế biến** chuyển món sang Đang chế biến;
- Món đang chế biến: **Hoàn tất** chuyển món sang Hoàn thành;
- Món chưa hoàn thành: **Báo hết** yêu cầu lý do, gửi thông báo về khu vực phục vụ và khóa thao tác báo lặp khi đang chờ xử lý;
- Hành động **In** tạo phiếu chế biến hoặc tem theo kiểu in của món;
- Món đã hủy không còn nhận thao tác chế biến thông thường.

Món cha và món kèm được xử lý cùng nhau khi hành động yêu cầu giữ nguyên cấu trúc. Không được chuyển món cha mà bỏ sót thành phần liên quan.

#### 17.10.13.9. Thao tác hàng loạt

Người dùng có thể chọn nhiều dòng hoặc chọn tất cả trong bộ lọc hiện tại để:

- Bắt đầu chế biến hàng loạt đối với món đang chờ;
- Hoàn tất hàng loạt đối với món đang chế biến;
- Báo hết hàng loạt với một lý do xác nhận;
- In nhiều món theo kiểu in của từng món.

Kết quả hàng loạt phải cho biết số món thành công và số món thất bại. Món đã bị thiết bị khác đổi trạng thái không được cập nhật lại bằng trạng thái cũ chỉ vì còn được chọn trên màn hình.

#### 17.10.13.10. Cập nhật giữa bếp và khu vực phục vụ

Món chỉ xuất hiện trên KDS sau khi lượt gọi đã được xác nhận và nhân viên gửi chế biến. Bếp bắt đầu, báo hết, hoàn thành hoặc hủy tạo cập nhật cho POS. Khi nhân viên đánh dấu đã phục vụ hoặc món bị loại khỏi luồng bếp, màn hình bếp loại hoặc chuyển dòng theo trạng thái hiện hành.



Nếu nhận thông báo có món mới, thay đổi hoặc biến mất, KDS cập nhật danh sách. Nếu mất thông báo hoặc mất kết nối, người dùng tải lại danh sách hiện hành; trạng thái tải lại là căn cứ tiếp tục thao tác.

## **17.10.14. Cập nhật thời gian thực và xử lý đồng thời**

### **17.10.14.1. Phạm vi đồng bộ**

Các màn hình trong cùng chi nhánh nhận cập nhật khi có món mới, món đổi trạng thái, món bị hủy, món được phục vụ hoặc bị loại khỏi hàng đợi. Màn hình bán hàng cũng nhận thông báo để cập nhật đơn và danh sách món cần phục vụ.

### **17.10.14.2. Chống trùng**

Mỗi dòng món chỉ có một nhận diện duy nhất trong hàng đợi. Khi cùng thông báo được nhận nhiều lần, màn hình chỉ giữ một dòng. Khi người dùng gửi lại đơn, hệ thống chỉ bổ sung món chưa từng được tiếp nhận.

### **17.10.14.3. Hai người thao tác cùng món**

Nếu hai người cùng mở một món, thao tác được chấp nhận đầu tiên quyết định trạng thái mới. Thao tác đến sau phải kiểm tra lại trạng thái; nếu hành động không còn hợp lệ thì bị từ chối và màn hình được làm mới. Không được ghi đè mốc thời gian hoặc người thao tác trước bằng dữ liệu đã cũ.

### **17.10.14.4. Thao tác theo lô trong khi có cập nhật mới**

Danh sách được chọn chỉ là đề nghị thao tác. Trước khi xử lý, từng món được kiểm tra lại. Món đã bị người khác thay đổi được bỏ khỏi phần hợp lệ hoặc làm lượt hoàn tất không thành công theo nguyên tắc nhất quán.

### **17.10.14.5. Mất kết nối**

Nếu yêu cầu chưa có kết quả rõ ràng do mất kết nối, người dùng không lặp thao tác liên tục. Cần tải lại danh sách để xác định trạng thái hiện tại. Việc tải lại không tạo thêm món và không thay đổi tiến độ.

## **17.10.15. Liên phân hệ**

### **17.10.15.1. F&B và điểm bán**

- Điểm bán tạo món và gửi bếp.
- Bếp trả tiến độ và thông báo.
- Phía phục vụ hủy hoặc xác nhận đã phục vụ.

- Chuyển bàn, tách/gộp đơn và thanh toán phải giữ nguyên liên kết của từng món với tiền độ đã phát sinh.

#### **17.10.15.2. Sản phẩm, Combo và món kèm**

Tên, đơn vị, lựa chọn, ghi chú, cấu trúc Combo, quan hệ món kèm và kiểu in quyết định cách món được trình bày tại bếp. Việc thay đổi danh mục không được làm sai thông tin của món đã gửi trong đơn đang phục vụ.

#### **17.10.15.3. Kho và chế biến**

Hàng hóa bán trực tiếp tác động tới tồn theo chính sách bán hàng. Món có công thức tạo phần chuẩn bị khi bắt đầu và hoàn tất tiêu hao khi hoàn thành. Nếu hoàn tất thất bại, tiền độ và phần liên quan phải được giữ ở trạng thái trước lượt thao tác.

#### **17.10.15.4. Thông báo**

Thông báo hoàn thành và báo không thể chế biến được gửi tới người phụ trách phục vụ. Thông báo hỗ trợ phản ứng nhanh nhưng không thay thế việc kiểm tra trạng thái trên đơn.

#### **17.10.15.5. Thanh toán và kế toán**

Tiền độ bếp không tự sinh thu hoặc chi. Giá trị đơn chỉ thay đổi khi dòng món bị sửa hoặc hủy hợp lệ tại điểm bán. Thanh toán chỉ tạo Phiếu thu cho số thực thu và công nợ cho phần còn lại; hóa đơn sử dụng các dòng món còn hiệu lực sau khi xử lý hủy.

### **17.10.16. Nhật ký và truy vết**

Tối thiểu phải truy vết được:

- Món thuộc đơn nào, bàn/kênh bán nào;
- Thời điểm gửi;
- Người và thời điểm bắt đầu;
- Người và thời điểm hoàn thành;
- Người và thời điểm xác nhận đã phục vụ;
- Người, thời điểm và lý do báo không thể chế biến;
- Người, thời điểm và lý do hủy nếu món bị hủy;
- Các lượt in cần đối chiếu tại thiết bị vận hành;
- Kết quả thành công hoặc thất bại của thao tác theo lô.

Nhật ký phải đủ để phân biệt chậm ở khâu gửi, khâu chế biến hay khâu giao món.

## 17.10.17. Theo dõi vận hành và dashboard

### 17.10.17.1. Theo dõi tức thời tại bếp

Các số đếm **Chờ xử lý**, **Đang chế biến**, **Hoàn thành** và **Đã hủy** phản ánh tải công việc hiện tại của chi nhánh. Quản lý có thể dùng mốc thời gian để nhận biết món chờ lâu hoặc món hoàn thành chưa được phục vụ.

### 17.10.17.2. Chỉ số cần đối chiếu

Trong phạm vi ca hoặc khoảng thời gian, quản lý cần đối chiếu được:

- Số món được gửi;
- Số món đã bắt đầu;
- Số món hoàn thành;
- Số món đã phục vụ;
- Số món bị báo không thể chế biến;
- Số món đã hủy;
- Thời gian từ gửi tới bắt đầu;
- Thời gian từ bắt đầu tới hoàn thành;
- Thời gian từ hoàn thành tới phục vụ.

Dashboard F&B tổng hợp đơn, món đang phục vụ, món chờ thanh toán và doanh thu. Màn hình bếp chỉ chịu trách nhiệm cho hàng đợi và tiến độ tức thời, không tự tính lại doanh thu hoặc trạng thái thanh toán.

### 17.10.17.3. Đối chiếu cuối ca

Cuối ca, món còn **Chờ xử lý**, **Đang chế biến** hoặc **Hoàn thành** phải được rà soát với đơn đang mở. Món bị báo không thể chế biến phải có quyết định phía phục vụ. Món hủy còn trong thời hạn hiển thị được dùng để đối chiếu với phiếu hủy và lý do.

## 17.10.18. Luồng ngoại lệ

### 17.10.18.1. Gửi lại cùng đơn

Nếu người dùng gửi lại khi không có món mới, hệ thống không tạo thêm dòng. Nếu có món bổ sung, chỉ món bổ sung được tiếp nhận.

### 17.10.18.2. Món đã bị hủy trước khi bếp thao tác

Màn hình nhận cập nhật hủy, vô hiệu hóa thao tác và chuyển món sang nhóm **Đã hủy**. Nếu người dùng đang chọn món trong một lô, món đó không còn hợp lệ khi xử lý.

### 17.10.18.3. Không đủ nguyên vật liệu giữa lúc chế biến

Bếp dùng **Báo không thể chế biến** và nhập lý do. Không tự hủy hoặc tự giảm số lượng. Phía phục vụ quyết định với khách; phần chuẩn bị đã phát sinh được xử lý theo luồng hủy món.

### 17.10.18.4. Hoàn tất thất bại

Nếu không thể hoàn tất phần tiêu hao hoặc một điều kiện bắt buộc khác, món vẫn **Đang chế biến**. Với lượt theo lô, toàn bộ món trong lượt giữ nguyên. Không phát thông báo hoàn thành.

### 17.10.18.5. Máy in lỗi

Hệ thống thông báo lỗi in; trạng thái món không đổi. Người dùng có thể chọn đúng thiết bị rồi in lại. Không bắt đầu hoặc hoàn tất món chỉ để khắc phục lỗi in.

### 17.10.18.6. Món hoàn thành nhưng chưa giao

Món tiếp tục ở nhóm **Hoàn thành** cho đến khi phía phục vụ xác nhận. Thanh toán đơn không tự xác nhận đã phục vụ.

### 17.10.18.7. Thông báo chậm hoặc bị bỏ lỡ

Nhân viên phục vụ tải lại đơn hoặc danh sách thông báo; nhân viên bếp tải lại hàng đợi. Trạng thái đã ghi nhận là căn cứ, không dựa duy nhất vào thông báo bật lên.

## 17.10.19. Kết quả nghiệp vụ phải nhất quán

Sau mỗi lượt điều phối, hệ thống phải bảo toàn các kết quả sau:

- Mọi món đã gửi có trạng thái cuối phù hợp hoặc còn ở một trạng thái đang được phụ trách rõ ràng;
- Món hoàn thành đã được phía phục vụ nhận biết;
- Món không thể chế biến đã có lý do và quyết định xử lý;
- Món đã phục vụ không còn trong hàng đợi;
- Món hủy không còn khả năng chế biến;
- Phần nguyên vật liệu phù hợp với kết quả hoàn tất hoặc hủy;
- Số đếm, đơn bán hàng và các thiết bị trong cùng chi nhánh hiển thị nhất quán;
- Người thực hiện và các mốc thời gian quan trọng có thể truy vết.

## 17.11. In chế biến khi không sử dụng nhà bếp

Khi cấu hình không dùng nhà bếp, hành động **In chế biến** xử lý các món mới chưa xác nhận:

1. Kiểm tra chi nhánh và kho nếu quản lý tồn được bật.
2. Kiểm tra tồn của hàng bán trực tiếp và nguyên vật liệu của món có công thức theo cấu hình thiếu tồn.
3. Đánh dấu món đã xác nhận để khóa sửa thông thường.
4. Với hàng quản lý tồn, đồng bộ nghiệp vụ xuất bán chưa hoàn thành.
5. Với món không quản lý như thành phẩm tồn nhưng có công thức, ghi nhận chế biến và tiêu hao nguyên vật liệu theo số lượng món.
6. In phiếu chế biến hoặc tem theo kiểu in của từng món.
7. Ghi lịch sử lượt xác nhận chế biến.

Món không có cấu hình in vẫn được xác nhận và xử lý kho hoặc chế biến; việc thiếu mẫu in không khiến món quay về trạng thái chưa xác nhận. Lỗi máy in sau khi phần nghiệp vụ đã cam kết được báo riêng và cho phép in lại.

Khi cấu hình không sử dụng nhà bếp, nút **In chế biến** trên POS xử lý các món mới chưa xác nhận:

1. kiểm tra món, kho và nguyên vật liệu theo cấu hình;
2. khóa sửa thông thường đối với món được xác nhận;
3. ghi nhận ảnh hưởng kho hoặc chế biến áp dụng cho món;
4. lập phiếu chế biến hoặc tem theo kiểu in;
5. ghi lịch sử người và thời điểm xác nhận.

Món không có mẫu in vẫn được xác nhận nếu các điều kiện nghiệp vụ khác hợp lệ. Lỗi máy in xảy ra sau bước xác nhận không làm món quay lại chưa xác nhận. Nhân viên xử lý máy in và in lại từ thông tin đã chốt.

## 17.12. E-Menu theo mã QR của bàn

### 17.12.1. Nguyên tắc QR

Mã QR được gắn cố định với bàn và có thể dùng lại qua nhiều lượt khách. QR không chứa mã đơn cụ thể. Khi khách mở E-Menu, hệ thống kiểm tra doanh nghiệp, chi nhánh, bàn và trạng thái phục vụ tại thời điểm truy cập.

Nhiều thiết bị có thể quét cùng một QR. Các thiết bị cùng gửi yêu cầu đến đơn đang hoạt động của bàn, nhưng mỗi lần gửi giở là một lượt yêu cầu riêng để nhân viên xử lý độc lập.

## 17.12.2. Xem thực đơn

Khách chỉ thấy nhóm, sản phẩm, dịch vụ hoặc Combo đang được phép hiển thị và bán. Thực đơn hiển thị tên, hình ảnh, giá, đơn vị, mô tả và lựa chọn liên quan. Khách có thể tìm theo tên hoặc mã mà không phụ thuộc chữ hoa, chữ thường hay dấu tiếng Việt; có thể lọc theo nhóm.

Giá hiển thị là thông tin tại lúc xem. Khi gửi giỏ, hệ thống kiểm tra và tính lại giá, thuế, Flash Sale, đơn vị, món kèm, Combo và tình trạng bán để tránh dùng dữ liệu đã cũ.

## 17.12.3. Giỏ gọi món

Khách chọn số lượng, đơn vị, thuộc tính, món kèm, ghi chú và lựa chọn Combo. Hai dòng trong giỏ chỉ gộp khi mọi lựa chọn giống nhau. Giỏ rỗng, số lượng không hợp lệ hoặc lựa chọn Combo vượt giới hạn bị từ chối.

Khách có thể chỉnh giỏ trước khi gửi. Sau khi gửi, khách không tự sửa hoặc hủy lượt đã gửi; thay đổi phải được nhân viên xử lý tại POS để giữ lịch sử.

## 17.12.4. Lượt gọi đầu tiên

Nếu bàn chưa có đơn hoạt động:

1. Khách gửi giỏ hợp lệ.
2. Hệ thống tạo đơn F&B mới ở trạng thái mới và gắn với bàn.
3. Một yêu cầu gọi món chờ xác nhận được tạo.
4. POS nhận thông báo có đơn E-Menu mới.
5. Nhân viên xác nhận hoặc từ chối lượt gọi.

Khi xác nhận, đơn chuyển sang đã xác nhận và lượt yêu cầu được đóng ở kết quả chấp nhận. Món vẫn chưa tự đi vào bếp; nhân viên tiếp tục gửi chế biến theo quy trình của chi nhánh.

Nếu từ chối toàn bộ lượt đầu khi đơn vẫn ở trạng thái Mới, hệ thống xóa đơn và giải phóng bàn. Nhân viên không cần quyền xóa đơn riêng để từ chối đơn chưa xác nhận. Lý do từ chối được gửi lại cho khách. Đơn đã được xác nhận trong lúc nhân viên đang mở yêu cầu không còn được xử lý theo ngoại lệ này.

## 17.12.5. Lượt gọi bổ sung

Nếu bàn đã có đơn hoạt động, giỏ mới được thêm vào chính đơn đó và tạo một yêu cầu chờ riêng. Đơn cấp trên vẫn ở trạng thái đã xác nhận.

Nhân viên chấp nhận chỉ các món thuộc lượt đang xét; các món trước đó không bị xác nhận hoặc gửi bếp lại. Từ chối một lượt bổ sung không ảnh hưởng các lượt đã chấp nhận. Nếu một phần nội dung của đơn đã phục vụ, phần đó vẫn giữ nguyên.

### 17.12.6. Kiểm tra đồng thời

Ngay khi khách gửi, hệ thống kiểm tra bàn còn hoạt động, đơn hiện tại chưa kết thúc và nội dung giỏ vẫn bán được. Nếu đơn vừa thanh toán trong lúc khách đang soạn, yêu cầu không được gắn vào đơn đã đóng. Nếu bàn vẫn hợp lệ và không có đơn hoạt động, một lượt hợp lệ có thể bắt đầu phiên phục vụ mới theo quy tắc lượt đầu.

### 17.12.7. E-Menu trên thiết bị khách hàng

#### 17.12.7.1. Nhận diện và nhiều thiết bị

Mã QR gắn với bàn, không gắn cứng với đơn. Khi khách mở, hệ thống kiểm tra lại doanh nghiệp, chi nhánh, bàn và phiên phục vụ. Nhiều thiết bị có thể quét cùng QR; mỗi lần gửi giỏ tạo một lượt yêu cầu riêng nhưng đều hướng đến đơn đang hoạt động của bàn.

#### 17.12.7.2. Trải nghiệm khách

Khách chỉ thấy nội dung đang được phép bán và hiển thị. Khách có thể tìm kiếm, lọc nhóm, chọn số lượng, đơn vị, thuộc tính, món kèm, ghi chú và cấu phần Combo. Giá ở màn hình xem được kiểm tra lại khi gửi.

Sau khi gửi, khách theo dõi phản hồi chấp nhận, từ chối và các cập nhật của đơn. Khách có thể gửi **Gọi nhân viên** hoặc **Yêu cầu thanh toán**. Một yêu cầu cùng loại đang chờ tại cùng bàn không được tạo lập.

Yêu cầu thanh toán chỉ là thông báo cho POS. Đánh dấu đã xử lý thông báo không thu tiền, không hoàn tất đơn và không giải phóng bàn.

#### 17.12.7.3. Lỗi và đồng thời

- Bàn ngừng hoạt động hoặc mã QR không còn hợp lệ: không cho gửi yêu cầu;
- Đơn vừa thanh toán khi khách đang soạn: không gắn giỏ vào đơn đã đóng;
- Món, giá, lựa chọn hoặc Combo đã thay đổi: từ chối lượt không còn hợp lệ thay vì thêm một phần không rõ ràng;
- Hai thiết bị gửi đồng thời: giữ hai lượt yêu cầu độc lập để nhân viên chấp nhận hoặc từ chối;
- Mất kết nối: tải lại trạng thái bàn và đơn; không dùng một thông báo cũ để suy ra món đã được chấp nhận;

- Khách gửi lại cùng yêu cầu gọi nhân viên hoặc thanh toán khi yêu cầu cũ còn chờ: không tạo yêu cầu thứ hai.

## 17.13. Yêu cầu gọi nhân viên và yêu cầu thanh toán từ E-Menu

Khách có thể gửi:

- **Gọi nhân viên:** báo bàn cần hỗ trợ.
- **Yêu cầu thanh toán:** báo khách muốn thu ngân kiểm tra và tính tiền.

Mỗi loại yêu cầu không được tạo lặp khi cùng bàn đã có một yêu cầu đang chờ cùng loại. POS hiển thị loại yêu cầu, bàn, thời điểm và trạng thái xử lý. Nhân viên đánh dấu đã xử lý sau khi thực sự tiếp nhận.

Đánh dấu yêu cầu thanh toán đã xử lý chỉ đóng thông báo; nó không thu tiền, không đóng đơn và không giải phóng bàn. Thu ngân vẫn phải thực hiện luồng thanh toán chính thức.

## 17.14. Cập nhật theo thời gian thực

POS, E-Menu và màn hình bếp nhận các sự kiện sau khi thay đổi đã cam kết:

- Có lượt gọi mới.
- Lượt gọi được chấp nhận hoặc từ chối.
- Món bị điều chỉnh hoặc hủy.
- Bếp bắt đầu chế biến.
- Bếp báo thiếu món.
- Món đã hoàn thành.
- Món đã được phục vụ.
- Khách yêu cầu gọi nhân viên.
- Khách yêu cầu thanh toán.
- Đơn đã kết thúc.

Nếu thiết bị mất kết nối, tải lại phải trả về trạng thái có hiệu lực gần nhất. Thông báo thời gian thực chỉ giúp cập nhật nhanh, không phải căn cứ duy nhất để quyết định trạng thái.



## 17.15. Chuyển toàn bộ sang bàn trống

Khi chọn một bàn nguồn đang phục vụ và một bàn đích trống, thao tác được hiểu là chuyển bàn toàn bộ.

Điều kiện:

- Đơn nguồn chưa thanh toán và chưa hủy.
- Bàn đích còn hoạt động và vẫn trống tại thời điểm xác nhận.
- Không có thao tác khác đang khóa đơn.

Kết quả:

- Chính đơn nguồn được gán sang bàn đích; mã đơn và toàn bộ lịch sử giữ nguyên.
- Bàn nguồn trở thành trống, bàn đích trở thành đang phục vụ.
- Món, lượt bếp, tiền tạm tính và ảnh hưởng kho không bị tạo lại vì đơn không đổi.
- Tên bàn hiển thị tại các màn hình được cập nhật.
- Lịch sử ghi bàn cũ, bàn mới, người và thời điểm chuyển.

## 17.16. Tách một phần sang bàn trống

Khi chỉ chọn một phần món để chuyển đến bàn trống, hệ thống tạo một đơn mới cho bàn đích.

Quy trình:

1. Chọn món, Combo và số lượng cần tách.
2. Kiểm tra số lượng không vượt phần còn hiệu lực.
3. Giữ cấu trúc món cha - món kèm và Combo.
4. Tạo đơn mới tại bàn đích, chuyển phần đã chọn và giữ phần còn lại ở đơn nguồn.
5. Chuyển hoặc tạo lại quan hệ điều phối chế biến và kho cho đúng đơn mới.
6. Tính lại tổng của hai đơn mà không làm đổi tổng chung.
7. Ghi lịch sử trên cả đơn nguồn và đơn đích.

Món đã có tiến trình bếp phải giữ trạng thái, số lượng và thời điểm tương ứng sau khi tách. Không được tạo lượt chế biến thứ hai. Nếu chỉ tách một phần của một dòng đã gửi, hệ thống chia số lượng nhưng tổng đã gửi vẫn không đổi.

## 17.17. Gộp toàn bộ vào bàn đang phục vụ

Khi bàn đích đã có đơn hoạt động và chọn toàn bộ nội dung bàn nguồn, thao tác được hiểu là gộp bàn.

Kết quả:

- Đơn đích được giữ làm đơn tiếp tục phục vụ.
- Toàn bộ món, Combo, món hủy cần giữ, lịch sử bếp và quan hệ kho của đơn nguồn được chuyển về đơn đích.
- Các ảnh hưởng xuất bán chưa hoàn thành được hợp nhất hoặc chuyển tham chiếu mà không làm tăng số lượng.
- Các hoạt động chế biến đã phát sinh tiếp tục gắn với mã đơn đích để theo dõi.
- Bàn nguồn được giải phóng; bàn đích vẫn đang phục vụ.
- Tổng giá trị chung trước và sau gộp không đổi, trừ việc giá phải được tính lại vì kênh hoặc chính sách vị trí thay đổi theo quy định rõ ràng.
- Lịch sử gộp được ghi ở cả hai phía.

Các dòng giống nhau không bắt buộc tự gộp nếu việc gộp có thể làm mất nguồn lượt gọi, ghi chú hoặc trạng thái bếp.

## 17.18. Chuyển một phần vào bàn đang phục vụ

Đây là thao tác tách món từ đơn nguồn rồi nhập vào đơn đích hiện có. Hệ thống thực hiện các kiểm tra giống tách một phần và gộp bàn, nhưng đơn nguồn vẫn tồn tại nếu còn món hiệu lực.

Nếu đơn nguồn không còn món hiệu lực sau chuyển, hệ thống kết thúc đơn nguồn theo quy tắc an toàn, giải phóng bàn và giữ các món hủy cần truy vết. Nếu hóa đơn, thanh toán hoặc quan hệ bị khóa đã phát sinh, thao tác bị từ chối.

## 17.19. Tính toán vẹn khi chuyển, tách và gộp

Toàn bộ thay đổi phải được xử lý như một giao dịch thống nhất. Nếu bất kỳ bước nào không thể chuyển món, quan hệ bếp, ảnh hưởng kho hoặc trạng thái bàn, hệ thống khôi phục trạng thái ban đầu.

Ngay trước khi xác nhận, hệ thống kiểm tra lại:

- Đơn nguồn và đích chưa thanh toán, chưa hủy.
- Bàn đích còn đúng tình trạng mà người dùng đã chọn.

- Món và số lượng được chọn vẫn còn hiệu lực.
- Không có một thao tác chuyển khác vừa thực hiện.
- Tổng tiền của các đơn sau thao tác bằng tổng hợp lệ trước thao tác, ngoại trừ thay đổi giá được giải thích rõ.

## 17.20. Hủy món chưa xác nhận

Món chưa gửi bếp hoặc chưa In chế biến có thể được xóa khỏi đơn. Hệ thống đồng thời loại bỏ món kèm, lựa chọn liên quan và dấu vết điều phối chưa cam kết. Nếu món đến từ E-Menu, khách nhận cập nhật nhà hàng đã loại bỏ hoặc từ chối món.

Nếu đây là món cuối cùng, giao diện không để lại đơn trống không rõ trạng thái. Nhân viên phải hủy đơn hoặc thực hiện luồng từ chối lượt E-Menu; bàn được giải phóng khi đơn thực sự kết thúc.

## 17.21. Hủy món đã xác nhận

Món đã gửi bếp hoặc đã In chế biến không được xóa. Nhân viên thực hiện hủy với:

- Số lượng hủy lớn hơn không và không vượt số đang còn hiệu lực.
- Lý do bắt buộc.
- Quyền hủy trong phạm vi chi nhánh.

Nếu hủy một phần, hệ thống tách phần hủy để giữ số còn phục vụ. Món kèm của phần hủy được phân bổ theo đúng tỷ lệ. Phần hủy chuyển sang trạng thái đã hủy, ghi người, thời điểm và lý do; phần còn lại giữ tiến trình bếp hiện tại.

Nhà bếp nhận cập nhật hủy. Món hủy được loại khỏi tổng tiền, doanh thu và số lượng cần phục vụ nhưng vẫn hiện trong lịch sử với cách trình bày phân biệt. Có thể in phiếu hủy cho các món chưa từng in phiếu hủy theo quy trình vận hành.

Nếu món đã được chế biến và nguyên vật liệu đã tiêu hao, việc hủy không tự phục hồi nguyên vật liệu như chưa từng chế biến. Phần hao hụt thực tế vẫn được ghi nhận. Với hàng bán trực tiếp còn ở nghiệp vụ xuất chưa hoàn thành, số lượng xuất được đồng bộ lại theo phần còn hiệu lực.

## 17.22. Hủy đơn đang phục vụ

Người tạo được hủy đơn đã xác nhận khi đơn chưa thanh toán và chưa bị hủy, không cần quyền hủy đơn riêng. Người thực hiện nhập lý do. Việc đã gửi bếp hoặc đã in chế biến không quyết định phải xóa hay hủy toàn bộ đơn; quy tắc hủy từng món vẫn được kiểm soát riêng.

Khi hủy:

1. Món chưa xác nhận được loại bỏ.
2. Món và Combo đã xác nhận chuyển sang đã hủy và giữ lịch sử.
3. Thông tin hủy được chuyển tới nhà bếp và E-Menu.
4. Phiếu xuất bán nháp liên quan được xóa.
5. Nguyên vật liệu đã thực sự tiêu hao không tự được hoàn lại.
6. Đơn được giữ ở trạng thái **Đã hủy**, ghi người, thời điểm, lý do hủy và không được tính doanh thu.
7. Bàn trở về trống.
8. Quản lý nhận thông báo hủy theo cấu hình.

Đơn đã thanh toán không dùng hành động hủy thông thường. Nếu cần đảo giao dịch, áp dụng quy trình hoàn trả hoặc xóa đơn có quyền. Quyền xóa không chỉ dành cho đơn hoàn tất mà còn áp dụng cho đơn đang phục vụ và đơn đã hủy.

## 17.23. Thanh toán và đóng bàn

Điều kiện thanh toán:

- Đơn đang hoạt động, chưa hủy và chưa thanh toán.
- Không còn lượt E-Menu chờ xác nhận.
- Các món mới đã được nhân viên xử lý theo cơ chế nhà bếp hoặc In chế biến; không có món bị bỏ quên ngoài tổng.
- Tổng tiền từ món và Combo còn hiệu lực đã được chốt.
- Khách hàng hợp lệ nếu dùng điểm hoặc ghi nợ.
- Tồn và nguyên vật liệu đáp ứng cấu hình tại bước hoàn tất.

Luồng chính:

1. Thu ngân mở đơn và kiểm tra món phục vụ, món hủy, Voucher, chiết khấu, phụ thu và thuế.
2. Nhập thông tin người mua hóa đơn khi cần.

3. Chọn phương thức thanh toán và số tiền thực thu.
4. Nếu còn thiếu, hệ thống chỉ ghi công nợ khi có khách hàng cụ thể.
5. Hệ thống ghi nhận thanh toán, đánh dấu đơn hoàn tất và đóng các yêu cầu E-Menu còn chờ.
6. Xuất bán được đồng bộ theo món còn hiệu lực. Phiếu được hoàn thành nếu đủ hàng hoặc cho phép trừ âm; nếu cấu hình giữ phiếu chưa hoàn thành khi thiếu, phiếu được lưu nhưng chưa trừ tồn.
7. Khoản thu và công nợ được tạo đúng số tiền.
8. Bàn được giải phóng.
9. Điểm đã dùng được trừ trong thanh toán. Điểm tích, hóa đơn, in, kế toán và báo cáo được xử lý theo thời điểm của từng nghiệp vụ; lỗi tích điểm sau giao dịch không làm lùi thanh toán hoặc đóng bàn.

Nếu bước cốt lõi thất bại, đơn vẫn đang phục vụ và bàn chưa được giải phóng. Không tạo tiền, nợ hoặc kho hoàn thành từng phần.

## 17.24. Hóa đơn, Membership và in hóa đơn bán hàng

F&B dùng cách tính tiền. Chỉ một trong Voucher, chiết khấu đơn hoặc dùng điểm được áp dụng ở cấp đơn theo quy tắc loại trừ; phụ thu được chuẩn hóa trên giá trị còn hiệu lực.

Hóa đơn được xử lý sau khi thanh toán thành công. Hóa đơn doanh nghiệp yêu cầu tên và mã số thuế; thông tin liên hệ phải hợp lệ. Lỗi phát hành không được làm thu tiền hoặc đóng bàn lần thứ hai khi thử lại.

- Điểm dùng được trừ cùng giao dịch thanh toán.
- Điểm tích được xử lý sau khi đơn đã ghi nhận.
- Nếu tích điểm lỗi, đơn vẫn giữ trạng thái thanh toán và có thể chưa có biến động tích điểm.
- Hủy món trước thanh toán chỉ làm thay đổi giá trị dùng để tính quyền lợi.
- Trả hàng chỉ thu hồi điểm đã tích theo cách tính hiện tại, không hoàn điểm đã tiêu.
- Xóa đơn có quyền đảo ảnh hưởng rỗng của mọi biến động Membership.

Hệ thống có thể tự in hóa đơn bán hàng sau thanh toán theo cấu hình. Lỗi máy in được báo riêng và cho in lại từ chi tiết đơn.

## 17.25. In ấn và màn hình khách hàng

### 17.25.1. Màn hình phụ

Màn hình phụ được mở từ khu vực bán hàng trong một cửa sổ riêng. Người dùng phải đang đăng nhập, có quyền tạo đơn và được gán đúng doanh nghiệp, chi nhánh. Màn hình nhận thay đổi của đúng người dùng tại đúng chi nhánh; giao dịch của quầy khác không được trộn vào.

Nội dung chờ được cấu hình theo chi nhánh bằng một trong hai cách:

- **Video:** chọn nguồn URL hoặc nội dung nhúng và khai báo nội dung tương ứng.
- **Trình chiếu hình ảnh:** chọn một hoặc nhiều hình; các hình được phát luân phiên theo khoảng thời gian hiển thị đã cấu hình.

Khi chọn trình chiếu, các thiết lập video không còn là đầu vào của chế độ hiện hành. Khi chọn video, danh sách hình không được dùng. Với nguồn video, chỉ đầu vào tương ứng với URL hoặc nội dung nhúng được sử dụng.

### 17.25.2. Nguyên tắc bất biến

1. POS và trạng thái giao dịch đã được xác nhận là căn cứ nghiệp vụ; màn hình phụ không phải nơi quyết định trạng thái đơn.
2. Màn hình phụ chỉ hiển thị, không có hành động sửa, xóa, thanh toán hoặc hủy.
3. Màn hình phụ không trình bày tên nhân viên, ca bán hàng hoặc thông tin nội bộ không cần thiết cho khách. Chi nhánh chỉ xuất hiện khi giao diện hoặc cấu hình đang dùng cần nhận diện địa điểm.
4. Thông báo thời gian thực giúp các màn hình cập nhật nhanh nhưng không thay thế việc tải lại trạng thái hiện hành sau khi mất kết nối.
5. Một sự kiện gửi lặp không được tạo thêm sản phẩm, thêm lượt bếp, thu tiền hoặc in chứng từ nghiệp vụ lần thứ hai.
6. In sau khi nghiệp vụ đã cam kết không làm thay đổi kết quả giao dịch. Lỗi in được xử lý độc lập bằng thông báo và in lại.
7. Khi F&B dùng màn hình bếp, món được gửi vào KDS. Khi không dùng màn hình bếp, hành động **In chế biến** xác nhận món mới và phát phiếu theo cấu hình. Hai cơ chế không được cùng xác nhận một lượt món.
8. E-Menu không tự đưa món vào bếp. Lượt khách gửi phải được chấp nhận trước, sau đó nhân viên mới gửi chế biến.
9. QR bàn nhận diện bàn và được dùng lại qua nhiều lượt khách; QR không cố định vào một đơn cụ thể.

10. Mọi thiết bị và mẫu in phải sử dụng đúng phạm vi chi nhánh để không hiển thị hoặc in giao dịch sang sai địa điểm.

### 17.25.3. Vòng đời màn hình phụ

Màn hình phụ có hai chế độ nghiệp vụ chính và một trạng thái khởi tạo:

1. **Đang tải:** màn hình đang lấy thông tin người dùng, cấu hình và thiết lập nhận cập nhật.
2. **Màn hình chờ:** chưa có đơn với ít nhất một sản phẩm hoặc Combo còn hiệu lực.
3. **Đơn đang hoạt động:** đã có sản phẩm hoặc Combo còn hiệu lực trên đơn mà POS đang thao tác.

Các chuyển đổi áp dụng như sau:

- Mở màn hình nhưng chưa có đơn hiệu lực: hiển thị nội dung chờ;
- Thêm sản phẩm hoặc Combo đầu tiên: chuyển sang đơn đang hoạt động;
- Thêm, xóa, đổi số lượng, sửa ghi chú, áp dụng ưu đãi hoặc tính lại: giữ chế độ đơn đang hoạt động và cập nhật nội dung;
- Xóa hết nội dung hiệu lực hoặc hủy đơn: trở về màn hình chờ;
- Thanh toán QR đang chờ: vùng nổi bật bên phải có thể hiển thị mã QR để khách quét;
- Nhận xác nhận thanh toán thành công: hiển thị thông báo thành công trong thời gian ngắn, xóa nội dung đơn trên màn hình phụ và trở về màn hình chờ;
- Tải lại khi chưa nhận được đơn: căn cứ vào nội dung chờ đã cấu hình, không suy đoán đơn trước đó còn hiệu lực.

Màn hình phụ không giữ một bản đơn độc lập để tiếp tục giao dịch khi POS mất kết nối. Nội dung đang nhìn thấy chỉ có giá trị tham khảo cho đến khi được đối chiếu với POS.

### 17.25.4. Giao diện đơn đang hoạt động trên màn hình phụ

#### 17.25.4.1. Bố cục tổng thể

Giao diện dùng toàn bộ màn hình và có chế độ toàn màn hình. Phần nội dung được chia gần theo tỷ lệ 65% cho danh sách và tổng tiền, 35% cho sản phẩm nổi bật hoặc mã QR thanh toán.

Màu sắc và cỡ chữ phải giúp khách đọc được từ phía đối diện quầy. Tổng thanh toán là giá trị nổi bật nhất. Trạng thái không được truyền đạt chỉ bằng màu khi có nội dung chữ tương ứng.

#### 17.25.4.2. Đầu trang

Đầu trang hiển thị:

- Logo doanh nghiệp nếu có, nếu không có thì dùng biểu tượng cửa hàng;
- Tên chi nhánh hoặc tên cửa hàng đang phục vụ;
- Lời chào khách;
- Giờ và ngày hiện tại;
- Nút đưa màn hình về chế độ toàn màn hình.

Thời gian được làm mới theo phút. Tên nhân viên, quyền nhân viên, ca hiện tại và thông tin quản trị không được đưa lên đầu trang khách hàng.

#### 17.25.4.3. Danh sách sản phẩm

Khu vực danh sách hiển thị số lượng dòng chính đang có trong đơn và các cột:

- Số thứ tự;
- Tên sản phẩm hoặc Combo;
- Ghi chú và thuộc tính có giá trị;
- Số lượng;
- Thành tiền hiển thị.

Món kèm hoặc thành phần con được thụt vào dưới món cha. Thành phần Combo có thể được trình bày dưới dòng Combo để khách nhận biết nội dung, nhưng tổng tiền chỉ ghi nhận giá trị của Combo một lần; sản phẩm con không được cộng thêm như các dòng bán độc lập.

Chỉ sản phẩm, Combo và thành phần còn hiệu lực được hiển thị. Khi danh sách dài, khu vực danh sách cuộn độc lập; sau một cập nhật, màn hình đưa vùng nhìn đến cuối danh sách để khách thấy dòng mới nhất.

#### 17.25.4.4. Sản phẩm mới nhất

Khu vực bên phải ưu tiên hình ảnh của sản phẩm hoặc Combo mới nhất. Nếu không có hình, giao diện hiển thị trạng thái không có hình ảnh. Khi đơn chưa có dòng hiệu lực, khu vực này yêu cầu chọn sản phẩm thay vì hiển thị thông tin cũ của đơn trước.

Trong thời điểm thanh toán QR, mã QR được ưu tiên thay cho hình sản phẩm, kèm hướng dẫn khách quét bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi yêu cầu QR không còn hiệu lực, khu vực này trở về nội dung sản phẩm hiện hành.

#### 17.25.4.5. Tổng tiền

Cuối danh sách hiển thị:

- Tạm tính;



- Giảm giá khi có giá trị lớn hơn không;
- Tổng thanh toán sau khi tính lại.

Giảm giá hiển thị dưới dạng khoản trừ. Tổng thanh toán được làm nổi bật và dùng cùng kết quả tính hiện hành của POS; màn hình phụ không tự tính một công thức khác. Thuế, phụ thu và các khoản điều chỉnh tuân, kể cả khi giao diện khách chỉ trình bày dạng tổng hợp.

## 17.25.5. Đồng bộ màn hình phụ với POS

Mỗi thay đổi trên POS được xử lý theo trình tự:

1. Nhân viên thực hiện hành động trên đơn.
2. POS kiểm tra quyền, trạng thái đơn và các điều kiện của hành động.
3. Sau khi thay đổi hợp lệ, POS gửi nội dung đơn hiện hành cho màn hình phụ của đúng người dùng và chi nhánh.
4. Màn hình phụ thay thế phần hiển thị bằng nội dung mới, xác định lại chế độ chờ hoặc đơn hoạt động và cuộn danh sách khi cần.

Phản ứng tối thiểu:

- Thêm sản phẩm hoặc Combo: thêm dòng và cập nhật vùng sản phẩm mới nhất;
- Xóa sản phẩm hoặc Combo chưa bị khóa: loại khỏi danh sách và tính lại tổng;
- Tăng hoặc giảm số lượng: cập nhật dòng và tổng;
- Đổi ghi chú, thuộc tính hoặc món kèm: cập nhật nội dung dòng tương ứng;
- Áp dụng hoặc gỡ Voucher: cập nhật khoản giảm và tổng thanh toán;
- Tạo mã QR thanh toán: hiển thị mã QR tại vùng bên phải;
- Thanh toán thành công: kết thúc hiển thị đơn và trở về nội dung chờ;
- Hủy đơn: xóa nội dung giao dịch khỏi màn hình phụ.

Nếu một cập nhật đến nhưng không có nội dung hợp lệ, màn hình không được tạo thêm dòng bằng suy đoán. Khi phát hiện POS và màn hình phụ không khớp, nhân viên lấy POS làm căn cứ, tải lại màn hình phụ và chỉ tiếp tục thanh toán sau khi nội dung khách nhìn thấy đã được giải thích rõ.

## 17.25.6. Màn hình chờ

### 17.25.6.1. Video

Video được phát toàn màn hình, tự phát, tắt tiếng và lặp lại. Nguồn có thể là URL hoặc nội dung nhúng theo lựa chọn cấu hình.

Nếu chọn URL nhưng chưa có URL, màn hình thông báo chưa cấu hình URL video. Nếu chọn nội dung nhưng chưa có nội dung, màn hình thông báo chưa cấu hình nội dung nhưng. Không lấy giá trị của loại nguồn còn lại để thay thế âm thanh.

#### 17.25.6.2. Trình chiếu hình ảnh

Danh sách hình có thể gồm nhiều tệp. Màn hình lần lượt hiển thị các hình hợp lệ và chuyển theo khoảng thời gian của cấu hình. Nếu danh sách trống, màn hình thông báo chưa cấu hình danh sách hình ảnh.

Thay đổi nội dung chờ không làm thay đổi đơn, giá, thanh toán hoặc lịch sử bán hàng. Nội dung mới được dùng khi màn hình lấy lại cấu hình hoặc được mở lại theo cơ chế hiện hành.

#### 17.25.7. Đồng thời và chống lặp

- Hai thiết bị cùng sửa một đơn phải kiểm tra trạng thái hiện hành; thao tác đến sau không được ghi đè thay đổi mới hơn.
- Một món chỉ được tạo một mục bếp cho mỗi lần gửi hợp lệ.
- Gửi lại món đã có trong bếp bị bỏ qua.
- Một món chỉ chuyển qua từng mức chế biến hợp lệ; yêu cầu bắt đầu hoặc hoàn tất lặp không tạo thêm mức.
- Hai thiết bị E-Menu có thể tạo hai lượt gọi độc lập, nhưng không tạo hai đơn đang phục vụ cho cùng một bàn.
- Một mã QR thanh toán chỉ được coi là đã trả khi có kết quả hợp lệ; tải lại hoặc quét lại không tự tạo khoản thu thứ hai.
- In lại không lặp giao dịch; gửi lại giao dịch không được dùng như cách in lại.

#### 17.25.8. Bảo mật, riêng tư và dấu vết

Màn hình phụ chỉ hiển thị nội dung cần cho khách kiểm tra mua hàng. Không hiển thị tên nhân viên, quyền, ca, giá vốn, tồn nội bộ, công nợ nội bộ hoặc thông tin quản trị. Màn hình được gắn đúng người dùng và chỉ nhánh; khi đổi người dùng hoặc quầy, cửa sổ cũ phải được đóng hoặc tải lại trong đúng phiên.

E-Menu chỉ cho truy cập phạm vi bàn nhận diện qua QR và không cấp quyền POS. KDS chỉ cho người có quyền nhà bếp. Mọi hành động làm thay đổi trạng thái món vẫn ghi nhận người, thời điểm, trạng thái trước và sau; báo hết hoặc hủy phải giữ lý do.

Dấu vết tối thiểu liên quan thiết bị gồm:

- Gửi món hoặc In chế biến;
- Bắt đầu, báo hết, hoàn thành và đã phục vụ;

- Hủy món và hủy đơn;
- Tạo, chấp nhận hoặc từ chối lượt E-Menu;
- Yêu cầu gọi nhân viên và yêu cầu thanh toán;
- Yêu cầu in và in lại khi nghiệp vụ cần truy vết;
- Kết quả thanh toán được dùng để đóng màn hình đơn.

### 17.25.9. Tác động liên phân hệ

- **Đơn hàng:** cung cấp nội dung hiện hành cho màn hình phụ và nhận thao tác nhập nhanh từ POS.
- **Giá, thuế và ưu đãi:** quyết định tạm tính, giảm giá và tổng thanh toán; thiết bị không tự tính lại ngoài POS.
- **Thanh toán:** cung cấp mã QR và kết quả thành công; màn hình phụ không tự hoàn tất giao dịch.
- **F&B:** chuyển món giữa POS, KDS hoặc In chế biến; giữ bàn, lượt gọi và trạng thái món.
- **E-Menu:** cung cấp thực đơn, giỏ, lượt gọi, phản hồi và yêu cầu hỗ trợ.
- **Kho và chế biến:** chỉ phát sinh từ nghiệp vụ đã xác nhận; lỗi hiển thị hoặc in không tự tạo biến động.
- **Hóa đơn:** bản in có thể chứa thông tin tra cứu khi hóa đơn đã được phát hành.
- **Ca bán hàng:** phiếu kết ca dùng máy và mẫu in.
- **Báo cáo:** nhận trạng thái bán, món, thời gian bếp và hủy từ giao dịch gốc; không lấy số lần hiển thị hoặc số bản in làm doanh thu.

### 17.25.10. Tình huống ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Màn hình phụ được mở trước POS và chưa nhận đơn.
- Nội dung chờ chọn video nhưng thiếu URL hoặc nội dung nhúng.
- Nội dung chờ chọn trình chiếu nhưng danh sách hình trống.
- POS đổi đơn đang thao tác trong khi màn hình phụ còn đơn trước.
- Sản phẩm cuối cùng bị xóa hoặc đơn bị hủy.
- QR thanh toán đang hiển thị nhưng yêu cầu bị hủy hoặc hết hiệu lực.
- Thanh toán thành công trong lúc màn hình phụ mất kết nối.
- Máy in lỗi sau thanh toán hoặc sau xác nhận chế biến.
- In nhiều món nhưng chỉ một phần bản in thành công.
- KDS nhận lại một món đã có.
- Hai nhân viên cùng bắt đầu hoặc hoàn tất một món.
- KDS báo hết trong lúc POS vừa hủy món.

- Hai thiết bị khách cùng gửi giỏ qua một QR.
- Đơn được thanh toán trong lúc khách đang soạn lượt mới.
- E-Menu hoặc KDS mất cập nhật thời gian thực rồi kết nối lại.

### 17.25.11. Máy in và mẫu chứng từ

Chi nhánh cấu hình máy và mẫu theo từng loại bill, phiếu chế biến, tem, phiếu hủy và phiếu kết ca. Máy có thể gắn theo khu vực hoặc bộ phận chế biến; món lấy máy và mẫu tương ứng với kiểu in đã cấu hình.

F&B hỗ trợ bill bán hàng, phiếu chế biến, tem và phiếu hủy theo luồng áp dụng. Khi KDS được dùng, người dùng bếp có thể in từng món hoặc nhiều món theo kiểu in. Khi không dùng KDS, **In chế biến** là hành động xác nhận lượt món và phát phiếu.

Sau thanh toán, hệ thống có thể tự in bill theo cấu hình. Hủy món đã gửi có thể phát phiếu hủy để bộ phận chế biến nhận biết; việc hủy vẫn phải được ghi nhận thành công trước khi coi bản in là thông báo hợp lệ.

### 17.25.12. Lỗi máy in và in lại

- Không tìm thấy máy hoặc máy không sẵn sàng: thông báo lỗi, giữ nguyên giao dịch đã cam kết;
- Mẫu in không tải được hoặc nội dung rỗng: không gửi một bản in trống và thông báo cho người dùng;
- Lỗi khi đang in nhiều món: các món đã đổi trạng thái không quay lại trạng thái trước; người dùng xác định phần chưa in trước khi thử lại;
- Bấm in lại nhiều lần: tạo thêm bản giấy theo yêu cầu nhưng không tạo thêm đơn, khoản thu, lượt bếp hoặc biến động kho;
- Đổi cấu hình sau giao dịch: bản in lại vẫn dùng nội dung đã chốt của giao dịch và mẫu có hiệu lực cho thao tác in lại theo quy định cấu hình.

### 17.25.13. Hủy, hoàn tác và tác động lên thiết bị

#### 17.25.13.1. Đơn đang hoạt động

Xóa dòng chưa bị khóa làm màn hình phụ loại dòng và tính lại tổng. Nếu xóa dòng cuối cùng hoặc hủy đơn, màn hình phụ trở về nội dung chờ. Thiết bị không giữ nội dung đã xóa để tự khôi phục.

#### 17.25.13.2. Món đã gửi chế biến

Món đã vào bếp chỉ được hủy bằng thao tác hủy món có kiểm tra trạng thái và quyền phù hợp. Thông tin hủy được chuyển đến POS, KDS và E-Menu theo phạm vi liên quan. Món không biến mất như chưa từng được gọi; trạng thái, số lượng hủy, người thực hiện và lý do vẫn được truy vết.

### **17.25.13.3. Giao dịch hoàn tất**

Trả hàng hoặc xóa đơn có quyền chỉ được thực hiện tại POS. Màn hình phụ, KDS và E-Menu không tự hoàn tác giao dịch. Sau khi trả hoặc xóa thành công, các thiết bị chỉ nhận trạng thái mới và không được giữ màn hình cũ để người dùng tiếp tục thao tác.

Quyền xóa áp dụng cho đơn ở mọi trạng thái sau khi đã xác nhận. In lại sau hoàn tác dùng chứng từ phù hợp với trạng thái mới; in lại không tạo thêm tiền thu, phiếu kho, lượt bếp hoặc doanh thu.

### **17.25.13.4. Hủy thao tác thiết bị**

Đóng màn hình phụ, thoát toàn màn hình, hủy hộp thoại in hoặc rời E-Menu không hủy đơn. Hủy một hộp thoại báo hết trước khi xác nhận không đổi trạng thái món. Hủy thao tác quét trước khi gửi chỉ xóa nội dung nhập, không ảnh hưởng đơn.

## **17.25.14. Màn hình phụ**

Khi mất kết nối nhận cập nhật, màn hình có thể còn hiển thị nội dung cũ. Nội dung đó không được dùng làm bằng chứng đơn đã cập nhật hoặc đã thanh toán. Nhân viên kiểm tra POS, khôi phục kết nối hoặc tải lại màn hình, sau đó giải thích cho khách nếu nội dung vừa nhìn thấy khác với giao dịch hiện hành.

Nếu cấu hình hoặc thông tin người dùng chưa tải được, màn hình giữ trạng thái đang tải hoặc thông báo thiếu nội dung chờ; không hiển thị dữ liệu của một người dùng hay chi nhánh khác làm thay thế.

## **17.25.15. KDS và E-Menu**

Khi cập nhật thời gian thực bị gián đoạn, POS, KDS và E-Menu phải tải lại trạng thái gần nhất trước thao tác tiếp theo. Một màn hình không được ghi đè trạng thái mới hơn chỉ vì nó đang giữ bản hiển thị cũ.

## **17.25.16. Máy in**

Lỗi in sau cam kết không được làm lùi trạng thái thanh toán, gửi hàng, xác nhận chế biến, hủy món hoặc kết ca. Người dùng được in lại sau khi kiểm tra thiết bị và phải tránh gửi lại nghiệp vụ chính chỉ để lấy lại bản giấy.

## 17.26. Giao diện bán hàng F&B

### 17.26.1. Sơ đồ bàn

Màn hình có bộ chọn khu vực và các thẻ bàn. Mỗi thẻ thể hiện tên bàn, tình trạng trống hoặc đang phục vụ, thời gian mở và thông tin tổng quát cần thiết. Nhãn chữ luôn đi kèm màu trạng thái.

Các thông báo E-Menu, bếp hoàn thành hoặc yêu cầu thanh toán được gắn với đúng bàn và có chỉ báo chưa xử lý.

### 17.26.2. Chi tiết đơn

Chi tiết hiển thị:

- Khu vực - bàn hoặc kênh bán.
- Mã đơn, thời gian mở, nhân viên và khách hàng.
- Các lượt gọi theo thứ tự mới nhất hoặc cũ nhất theo lựa chọn.
- Cấu trúc món cha, món kèm, Combo, ghi chú và số lượng.
- Trạng thái chế biến từng món bằng chữ và màu.
- Món hủy, lý do, số lượng và người hủy.
- Tổng tiền tạm tính, thuế, ưu đãi, phụ thu và số phải trả.
- Lịch sử thanh toán, hóa đơn và hoạt động đơn.

Nút thêm món, gửi bếp, In chế biến, chuyển, tách, gộp, hủy, thanh toán và in chỉ xuất hiện khi trạng thái và quyền cho phép.

### 17.26.3. Hộp thoại chuyển, tách và gộp

Hộp thoại cho phép chọn bàn nguồn, bàn đích, món hoặc Combo, số lượng và xem trước kết quả. Khi bàn đích trống, hành động toàn bộ được ghi là chuyển bàn; khi bàn đích đang phục vụ, hành động toàn bộ được ghi là gộp bàn. Người dùng phải thấy rõ đơn nào được giữ sau thao tác.

### 17.26.4. Danh sách đơn

Danh sách cho phép tìm theo mã, bàn, kênh, khách hàng và lọc theo thời gian, trạng thái, thanh toán. Đơn đang phục vụ, chờ xử lý, đã thanh toán và đã hủy được phân biệt rõ.

## 17.27. Quyền và kiểm soát truy cập

- Quyền tạo đơn cho phép lập đơn, thêm món, gửi chế biến và thao tác phục vụ thông thường.
- Quyền quản lý khu vực - bàn kiểm soát tạo, sửa, ngừng sử dụng và tạo QR bàn.
- Quyền chiết khấu hoặc đổi giá được kiểm tra riêng.
- Hủy từng món đã xác nhận phải kiểm tra quyền hủy món tại thời điểm thực hiện.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán không cần quyền hủy đơn riêng.
- Từ chối đơn Mới chưa xác nhận làm xóa đơn, không cần quyền xóa riêng.
- Xóa đơn ở bất kỳ trạng thái nào từ sau xác nhận yêu cầu quyền xóa chuyên biệt, kể cả khi người thực hiện là người tạo.
- Phát hành hoặc điều chỉnh hóa đơn yêu cầu quyền hóa đơn phù hợp.
- Người dùng thông thường chỉ thao tác đơn thuộc chi nhánh; quyền xem rộng hơn không tự cấp quyền sửa.

## 17.28. Tác động liên phân hệ

- **Khu vực và bàn:** chiếm dụng, chuyển và giải phóng bàn.
- **E-Menu:** thực đơn, lượt gọi, gọi nhân viên, yêu cầu thanh toán và phản hồi trạng thái.
- **Nhà bếp:** món chờ, đang làm, hoàn thành, đã phục vụ, báo thiếu và hủy.
- **Danh mục và giá:** món, món kèm, Combo, đơn vị, giá kênh, Flash Sale và thuế.
- **Kho và chế biến:** hàng xuất bán, công thức, nguyên vật liệu và hao hụt món hủy.
- **Khách hàng và Membership:** nhận diện khách, dùng điểm, tích điểm và lịch sử mua.
- **Tài chính và công nợ:** khoản thu, thanh toán ngân hàng và phần khách còn nợ.
- **Hóa đơn và kế toán:** phát hành hóa đơn, ghi nhận giao dịch bán và xuất kho.
- **Báo cáo:** doanh thu, số khách, tình trạng bàn, thời gian bếp, món hủy và năng suất nhân viên.

## 17.29. Hoàn tác và xử lý lỗi

- Ba cách kết thúc phải được phân biệt: nhân viên từ chối đơn Mới thì xóa đơn chưa xác nhận.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán thì giữ đơn Đã hủy và xóa phiếu xuất nhập.
- Người có quyền xóa được xóa ở mọi trạng thái từ sau xác nhận.
- Xóa có quyền xử lý toàn bộ phiếu thu, chi, công nợ, sản xuất và xuất nhập liên quan.

- Tình trạng từng món đã gửi bếp hay chưa không tạo ngoại lệ về quyền xóa toàn bộ đơn.

Các lỗi được xử lý như sau:

- E-Menu gửi nội dung hết hiệu lực: từ chối lượt, không thêm một phần không rõ ràng.
- Bàn vừa bị chiếm: không tạo đơn thứ hai.
- Gửi bếp lặp: không tạo mục bếp trùng.
- Tách hoặc gộp thất bại: giữ nguyên cả đơn nguồn, đơn đích và trạng thái bàn.
- Thiếu tiền theo cấu hình chặn: không xác nhận chế biến hoặc thanh toán.
- Lỗi in: giữ trạng thái đã cam kết và cho in lại.
- Lỗi hóa đơn sau thanh toán: giữ đơn đã hoàn tất, hiển thị lỗi hóa đơn riêng.
- Mất kết nối thời gian thực: tải lại trạng thái hiện tại trước khi thao tác tiếp.

## 17.30. Đồng thời và truy vết

Mọi thao tác trạng thái phải kiểm tra phiên bản hiện tại của đơn. Hai nhân viên không thể cùng chiếm một bàn, cùng thanh toán một đơn, cùng gửi một món hoặc chuyển cùng số lượng sang hai nơi.

Lịch sử phải ghi tối thiểu:

- Tạo đơn.
- Xác nhận E-Menu.
- Gửi hoặc In chế biến.
- Đổi bàn/kênh.
- Chuyển/tách/gộp.
- Đổi giá.
- Hủy món.
- Hủy đơn.
- Thanh toán.
- Xóa.

Với hủy hoặc từ chối, lý do bắt buộc được lưu và hiển thị.



## 17.31. Dashboard và giám sát vận hành

F&B cung cấp dữ liệu cho dashboard gồm:

- Tổng đơn.
- Đơn hoàn tất.
- Bàn đang phục vụ.
- Yêu cầu thanh toán.
- Món chờ bếp.
- Món đã phục vụ.
- Món hủy.
- Số khách.
- Doanh thu.
- Thời gian chế biến.
- Món chậm.
- Hàng tồn thấp.
- Món bán chạy.
- Phân tích hủy.

Các chỉ số dùng định nghĩa thống nhất.

- Món hủy không được tính như món bán.
- Yêu cầu thanh toán E-Menu không được tính như đơn đã thu.
- Bàn đang phục vụ không được tính là doanh thu hoàn tất.

## 17.32. Tình huống ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Hai nhân viên chọn cùng bàn trống.
- Hai thiết bị khách cùng gửi giỏ qua một QR.
- Đơn được thanh toán trong lúc khách đang soạn lượt mới.
- Giá, món kèm hoặc Combo thay đổi trước khi khách gửi giỏ.
- Nhân viên từ chối lượt E-Menu đầu hoặc một lượt bổ sung.
- Gửi bếp khi còn lượt E-Menu chờ xác nhận.
- Hủy một phần món đã gửi có món kèm.

- Hủy món sau khi nguyên vật liệu đã tiêu hao.
- Chuyển một phần món đang chế biến sang bàn khác.
- Gộp hai bàn có các dòng cùng tên nhưng khác ghi chú hoặc trạng thái bếp.
- Bàn đích đổi trạng thái trong lúc hộp thoại chuyển đang mở.
- Thanh toán khi còn món chưa được xử lý.
- Máy in hoặc kết nối hóa đơn lỗi sau khi đơn đã hoàn tất.

## 17.33. Ca bán hàng và đối soát ca

Trong F&B, thu ngân mở ca trước khi thu tiền nếu cấu hình yêu cầu. Bàn đang phục vụ và món đang chế biến vẫn giữ tiến độ khi kết ca; đơn bàn thanh toán ở ca sau được đối soát theo lần thanh toán ở ca sau.

### 17.33.1. Mục đích và phạm vi

Ca bán hàng là khoảng thời gian vận hành được mở để tiếp nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền tại điểm bán và chốt trách nhiệm khi kết thúc. Nghiệp vụ ca giúp doanh nghiệp biết ai đã mở ca, ai kết ca, ca hoạt động trong khoảng nào, tiền mặt đầu ca bao nhiêu, giao dịch nào phát sinh trong ca và số tiền dự kiến phải còn lại khi đóng ca.

Phạm vi quản lý ca bao gồm:

- Lựa chọn không quản lý ca, quản lý theo chi nhánh hoặc quản lý theo từng nhân viên;
- Kiểm tra điều kiện bán hàng theo cấu hình bắt buộc mở ca;
- Mở ca, khai báo tiền đầu ca và điều chỉnh trong thời hạn cho phép;
- Gắn giao dịch bán hàng, thanh toán và khoản chi vào đúng ca;
- Tính số tiền kết ca dự kiến, kết ca và in phiếu đối soát;
- Tra cứu ca theo chi nhánh, nhân viên và thời gian;
- Phân biệt thống kê theo ca với thống kê theo ngày;
- Xử lý ca kéo dài qua ngày, hóa đơn đang treo, thao tác đồng thời và trường hợp quên kết ca.

Nghiệp vụ ca kiểm soát hoạt động tại quầy nhưng không tự thay đổi kết quả kho, công nợ, hóa đơn hay kế toán của từng giao dịch. Mỗi phân hệ vẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ do mình tạo ra. Ca chỉ tập hợp các kết quả có thời điểm phù hợp để phục vụ đối soát.

## 17.33.2. Vai trò tham gia

### 17.33.2.1. Thu ngân hoặc nhân viên bán hàng

Người vận hành trực tiếp có thể mở ca, nhập tiền đầu ca, thực hiện bán hàng trong ca, xem thông tin ca của mình và kết ca nếu có quyền. Khi quản lý theo nhân viên, người đã mở ca chịu trách nhiệm kết thúc chính ca đó.

### 17.33.2.2. Quản lý chi nhánh

Quản lý theo dõi ca đang mở, xem báo cáo, đối chiếu tiền và có thể mở hoặc kết ca chung của chi nhánh khi được cấp quyền. Trong chế độ quản lý theo chi nhánh, người mở và người kết ca có thể khác nhau nhưng đều phải thuộc đúng phạm vi chi nhánh.

### 17.33.2.3. Quản trị viên

Quản trị viên lựa chọn chế độ quản lý ca, quyết định có bắt buộc mở ca trước khi bán hay không, có yêu cầu khai báo tiền đầu ca hay không và thời gian cho phép sửa tiền đầu ca. Thay đổi cấu hình chỉ chi phối thao tác mới; không làm viết lại nội dung của ca đã kết thúc.

### 17.33.2.4. Hệ thống

Hệ thống kiểm tra ca đang mở, xác định phạm vi theo cấu hình, gán giao dịch vào ca, tính các số tổng hợp, khóa các hành động không còn hợp lệ và giữ dấu vết của người cùng thời điểm thực hiện.

## 17.33.3. Khái niệm dùng trong ca

### 17.33.3.1. Ca đang mở

Ca đang mở là ca đã được khởi tạo nhưng chưa kết thúc. Đây là ca tiếp nhận giao dịch mới khi cấu hình yêu cầu quản lý ca.

### 17.33.3.2. Tiền đầu ca

Tiền đầu ca là số tiền mặt có sẵn trong két tại lúc bắt đầu. Khoản này không phải doanh thu. Nếu doanh nghiệp yêu cầu khai báo tiền đầu ca, người mở ca phải nhập số tiền hợp lệ trước khi xác nhận.

### 17.33.3.3. Tiền kết ca dự kiến

Tiền kết ca dự kiến được tính theo nguyên tắc:

**Tiền kết ca dự kiến = Tiền đầu ca + Tiền mặt thu trong ca - Khoản chi tiền mặt thuộc ca.**

Các khoản thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc phương thức phi tiền mặt vẫn được tổng hợp để đối soát doanh thu nhưng không làm tăng số tiền mặt dự kiến trong kết.

#### **17.33.3.4. Thống kê theo ca**

Thống kê theo ca tập hợp những giao dịch được xác định thuộc khoảng hoạt động của một ca. Ca có thể bắt đầu ở ngày này và kết thúc ở ngày khác.

#### **17.33.3.5. Thống kê theo ngày**

Thống kê theo ngày tập hợp giao dịch theo ngày thanh toán hoặc ngày phát sinh được quy định cho chỉ số, không phụ thuộc ranh giới mở và kết ca. Vì vậy tổng theo ngày và tổng theo ca có thể khác nhau khi ca đi qua nửa đêm hoặc giao dịch được hoàn tất ngoài khoảng ca thông thường.

### **17.33.4. Cấu hình quản lý ca**

Hệ thống hỗ trợ ba chế độ loại trừ nhau.

#### **17.33.4.1. Không quản lý ca**

Khi chọn chế độ này:

- Chức năng mở ca, kết ca và danh sách ca không xuất hiện trong luồng bán hàng;
- Người dùng vào bán hàng mà không cần kiểm tra ca;
- Báo cáo theo ca không được sử dụng;
- Giao dịch vẫn giữ đầy đủ người thực hiện, chi nhánh và thời điểm để phục vụ báo cáo theo ngày.

#### **17.33.4.2. Quản lý theo chi nhánh**

Mỗi chi nhánh chỉ có tối đa một ca đang mở tại một thời điểm. Nhiều nhân viên trong chi nhánh có thể bán hàng trong ca chung. Người mở và người kết ca có thể khác nhau nếu cả hai đều có quyền.

Ca của chi nhánh này không tiếp nhận giao dịch của chi nhánh khác. Người dùng đổi chi nhánh làm việc phải sử dụng ca phù hợp với chi nhánh vừa chọn.

#### **17.33.4.3. Quản lý theo nhân viên**

Mỗi nhân viên có ca riêng trong chi nhánh làm việc. Nhiều nhân viên có thể đồng thời có ca đang mở nhưng giao dịch của mỗi người được gắn với ca của chính người đó. Người mở ca phải là người kết ca.

Tài khoản khác, kể cả cùng chi nhánh, không được kết ca thay nếu không có một cơ chế quyền đặc biệt được hệ thống hỗ trợ rõ ràng. Việc biết mã ca không làm phát sinh quyền thao tác.

#### 17.33.4.4. Bắt buộc mở ca trước khi bán

Khi bật yêu cầu này, người dùng không được tạo thanh toán bán hàng nếu chưa có ca phù hợp đang mở. Thời điểm mở ca được lấy tại lúc người dùng xác nhận mở và không được nhập lùi theo ý muốn.

Khi không bắt buộc, người dùng có thể vào luồng bán hàng mà chưa mở ca. Nếu sau đó mở ca, thời điểm bắt đầu có thể được nhập thủ công nhưng phải muộn hơn thời điểm kết thúc của ca gần nhất trong cùng phạm vi.

#### 17.33.4.5. Tiền đầu ca và thời hạn chỉnh sửa

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bắt buộc nhập tiền đầu ca. Số tiền không được âm và được hiểu theo đơn vị tiền tệ vận hành của chi nhánh.

Thời hạn chỉnh sửa được tính từ lúc ca được tạo, không tính từ thời điểm mở do người dùng nhập. Hết thời hạn, tiền đầu ca bị khóa. Mỗi lần sửa trong thời hạn phải có lý do và giữ được số cũ, số mới, người sửa cùng thời điểm sửa.

### 17.33.5. Trạng thái và vòng đời ca

Ca có hai trạng thái nghiệp vụ chính:

- **Đang mở:** có thể tiếp nhận giao dịch và khoản chi phù hợp;
- **Đã kết thúc:** đã chốt người kết, thời điểm kết và số tiền dự kiến; không tiếp nhận giao dịch mới.

Vòng đời thông thường là **chưa có ca** → **mở ca** → **vận hành trong ca** → **kết ca**. Ca đã kết thúc không được mở lại hoặc sửa trực tiếp các số tổng hợp. Nếu một giao dịch cũ được hoàn tác sau đó, báo cáo phải phản ánh nghiệp vụ điều chỉnh theo quy tắc của giao dịch, không âm thầm viết lại lịch sử ca.

### 17.33.6. Mở ca

#### 17.33.6.1. Điều kiện

Người dùng phải đăng nhập, thuộc chi nhánh đang hoạt động và có quyền mở ca. Hệ thống xác định phạm vi cần kiểm tra theo chế độ quản lý:

- Theo chi nhánh: kiểm tra ca đang mở của chi nhánh;
- Theo nhân viên: kiểm tra ca đang mở của chính nhân viên tại chi nhánh.

Nếu đã có ca đang mở trong cùng phạm vi, hệ thống không tạo ca mới và yêu cầu xử lý ca cũ trước.

### 17.33.6.2. Luồng mở ca bắt buộc

1. Người dùng mở chức năng bán hàng hoặc chọn **Mở ca**.
2. Hệ thống kiểm tra cấu hình và ca hiện hữu.
3. Người dùng nhập tiền đầu ca nếu được yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra số tiền và quyền.
5. Thời điểm mở được ghi nhận bằng thời điểm xác nhận.
6. Ca chuyển sang **Đang mở**.
7. Người dùng được tiếp tục vào điểm bán.

### 17.33.6.3. Luồng mở ca không bắt buộc trước khi bán

Người dùng được chọn thời điểm mở. Hệ thống từ chối nếu thời điểm này không muộn hơn ca gần nhất đã kết thúc trong cùng phạm vi, nằm ở tương lai không hợp lệ hoặc làm chồng lấn với một ca khác.

Sau khi mở, các giao dịch có thời điểm phù hợp được xác định theo quy tắc gần ca. Không được dùng thời điểm nhập lùi để chiếm giao dịch đã thuộc một ca khác.

### 17.33.6.4. Kết quả

Ca mới phải giữ được người mở, chi nhánh, phạm vi quản lý, thời điểm mở, thời điểm tạo và tiền đầu ca. Việc gửi lặp yêu cầu mở ca không được tạo hai ca đang mở.

## 17.33.7. Điều chỉnh tiền đầu ca

### 17.33.7.1. Điều kiện

Chỉ ca đang mở mới được điều chỉnh. Người dùng phải còn quyền, còn trong thời hạn cấu hình và nhập lý do. Số tiền mới không được âm.

### 17.33.7.2. Luồng xử lý

1. Người dùng mở thông tin ca đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị tiền đầu ca hiện tại và thời gian còn được sửa.
3. Người dùng nhập số mới cùng lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái ca và thời hạn tại thời điểm xác nhận.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống thay số tiền đầu ca, tính lại tiền kết dự kiến và ghi lịch sử thay đổi.

Nếu ca vừa bị kết thúc hoặc thời hạn vừa hết trong lúc cửa sổ sửa đang mở, thao tác bị từ chối và nội dung hiện hành được tải lại.

## 17.33.8. Gắn giao dịch vào ca

### 17.33.8.1. Giao dịch bán hàng và thanh toán

Giao dịch được xác định theo thời điểm thanh toán thực tế. Một đơn có thể được tạo trong ca này nhưng thanh toán ở ca sau; doanh thu và dòng tiền thuộc ca tiếp nhận lần thanh toán, không mặc nhiên thuộc ca lúc tạo đơn.

Thanh toán nhiều lần được xem theo từng lần phát sinh. Mỗi lần chỉ thuộc một ca. Phương thức thanh toán được giữ để tách tiền mặt và phi tiền mặt.

### 17.33.8.2. Khoản chi

Khoản chi có thời điểm thanh toán được gắn vào ca phù hợp. Chỉ khoản thực sự chi bằng tiền mặt mới làm giảm tiền mặt kết ca dự kiến; khoản chi qua phương thức khác được tổng hợp riêng.

### 17.33.8.3. Đơn treo

Đơn chưa thanh toán khi kết ca vẫn tồn tại. Việc kết ca không tự hủy, hoàn tất hoặc chuyển đơn treo sang doanh thu. Đơn chỉ được thanh toán khi có ca mới phù hợp hoặc khi doanh nghiệp không quản lý ca.

### 17.33.8.4. Ca kéo dài qua ngày

Mọi giao dịch trong khoảng ca vẫn thuộc cùng ca dù lịch đã sang ngày mới. Báo cáo theo ngày sử dụng ngày giao dịch nên có thể phân bổ những giao dịch này vào hai ngày khác nhau.

## 17.33.9. Theo dõi trong ca

Người dùng được xem tối thiểu:

- Người và thời điểm mở ca;
- Tiền đầu ca hiện hành;
- Doanh thu tiền mặt;
- Doanh thu theo từng phương thức phi tiền mặt;
- Các khoản chi trong ca;
- Tiền mặt kết ca dự kiến;
- Số giao dịch đã thanh toán;
- Số đơn còn treo nếu giao diện hỗ trợ.

Số liệu đang theo dõi có thể thay đổi khi giao dịch mới hoàn tất. Người dùng không được sửa trực tiếp số tổng hợp; mọi chênh lệch phải được xử lý tại nghiệp vụ phát sinh hoặc được ghi nhận khi đối soát.

## 17.33.10. Kết ca

### 17.33.10.1. Điều kiện

Ca phải đang mở, người dùng có quyền và thuộc đúng phạm vi. Trong chế độ theo nhân viên, chỉ người mở được kết ca. Trong chế độ theo chi nhánh, người có quyền tại chi nhánh có thể kết ca chung.

### 17.33.10.2. Luồng chính

1. Người dùng chọn **Kết ca**.
2. Hệ thống cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống trình bày tiền đầu ca, các khoản thu theo phương thức, khoản chi và tiền mặt kết dự kiến.
4. Người dùng kiểm tra và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái để tránh hai người cùng kết.
6. Hệ thống ghi người kết, thời điểm kết và kết quả tổng hợp.
7. Ca chuyển sang **Đã kết thúc**.
8. Người dùng có thể in phiếu kết ca.

### 17.33.10.3. Ca cũ bị quên

Trong chế độ theo chi nhánh, nếu chính sách vận hành cho phép tự đóng ca cũ khi một nhân viên khác mở ca mới, hệ thống kết thúc ca cũ tại thời điểm bắt đầu ca mới rồi mới tạo ca mới. Việc tự đóng phải được nhận diện rõ, giữ người thực hiện hành động mở ca mới và không tạo khoảng chồng lấn.

Nếu chính sách không cho tự đóng, hệ thống yêu cầu kết ca cũ trước. Trong chế độ theo nhân viên, người khác mở ca riêng không làm đóng ca của nhân viên trước.

### 17.33.10.4. Kết ca và đơn treo

Đơn treo không chặn kết ca. Hệ thống phải nêu rõ số đơn còn treo để người dùng hiểu chúng chưa nằm trong doanh thu đã thanh toán. Khi được thanh toán ở ca mới, chúng thuộc ca mới.

### 17.33.10.5. Lỗi trong lúc kết ca

Nếu chưa chuyển được ca sang trạng thái kết thúc, hệ thống giữ ca đang mở và cho phép thử lại. Nếu ca đã kết thúc nhưng in thất bại, ca không bị mở lại; người dùng chỉ thực hiện in lại phiếu.



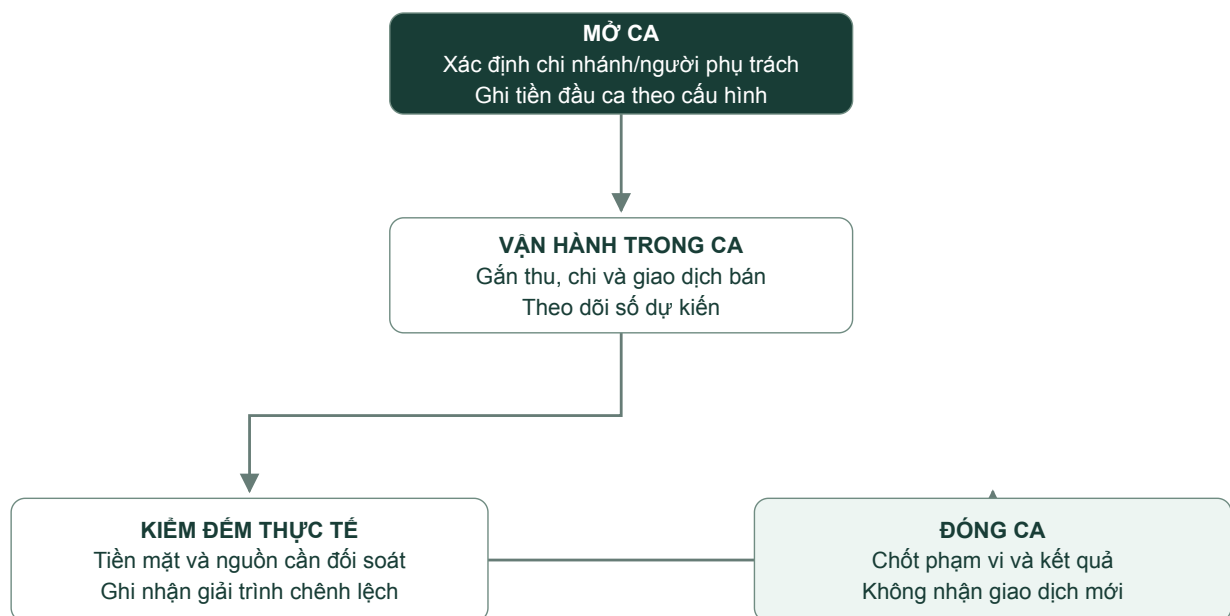
## 17.33.11. Đối soát tiền và chênh lệch

Tiền kết dự kiến là số hệ thống tính từ giao dịch. Nếu giao diện yêu cầu người dùng nhập tiền kiểm đếm thực tế, hệ thống so sánh hai số và hiển thị thừa hoặc thiếu. Chênh lệch không được tự tạo thêm doanh thu hay tự sửa giao dịch gốc.

Người dùng phải có khả năng phân biệt:

- Tiền mặt đầu ca;
- Tiền mặt thu từ bán hàng;
- Tiền mặt hoàn cho khách nếu được tính trong kỳ;
- Tiền mặt chi trong ca;
- Tiền mặt dự kiến;
- Tiền kiểm đếm thực tế nếu có;
- Chênh lệch cần giải trình.

Một khoản hoàn tiền hoặc điều chỉnh phát sinh sau khi ca cũ đã đóng được ghi nhận theo thời điểm thực hiện và xuất hiện trong ca tiếp nhận thao tác, đồng thời vẫn liên hệ được với giao dịch gốc.



**Đối soát một ca bán hàng.** Ca xác định phạm vi giao dịch và người chịu trách nhiệm. Kết ca so sánh số hệ thống với số thực đếm, lưu chênh lệch và khóa việc ghi thêm giao dịch vào ca đã đóng.

## **17.33.12. Báo cáo và tra cứu**

Danh sách ca cho phép lọc theo chi nhánh, nhân viên, trạng thái và khoảng thời gian. Mỗi ca hiển thị người mở, thời điểm mở, tiền đầu ca, doanh thu theo phương thức, khoản chi, tiền kết dự kiến, người kết và thời điểm kết.

### **17.33.12.1. Xem theo ca**

Chế độ này phục vụ bàn giao kết và trách nhiệm vận hành. Khoảng tổng hợp theo thời gian mở đến thời gian kết của từng ca.

### **17.33.12.2. Xem theo ngày**

Chế độ này phục vụ tổng hợp kết quả kinh doanh trong ngày. Giao dịch được nhóm theo ngày thanh toán, không buộc theo ranh giới ca.

### **17.33.12.3. Đối chiếu liên phân hệ**

Báo cáo ca phải cho phép đối chiếu tới giao dịch bán hàng, lần thanh toán và khoản chi cấu thành số tổng. Số liệu không được trở thành một tổng độc lập mà không truy ngược được nguồn phát sinh nghiệp vụ.

## **17.33.13. Giao diện vận hành**

### **17.33.13.1. Cửa sổ mở ca**

Cửa sổ nêu chi nhánh, người mở, thời điểm mở và tiền đầu ca khi áp dụng. Trong chế độ bắt buộc mở trước khi bán, thời điểm chỉ hiển thị để người dùng biết và không cho sửa.

### **17.33.13.2. Cửa sổ sửa tiền đầu ca**

Giao diện hiển thị số hiện tại, số mới, lý do và thời hạn còn lại. Nút xác nhận bị từ chối nếu lý do trống, số không hợp lệ, ca đã kết thúc hoặc thời hạn đã hết.

### **17.33.13.3. Cửa sổ kết ca**

Cửa sổ trình bày số liệu theo nhóm tiền mặt, phi tiền mặt và khoản chi; nêu rõ tiền kết dự kiến và đơn treo. Các số tổng hợp chỉ đọc. Hành động xác nhận cần đủ nổi bật để tránh nhầm với in tạm hoặc đóng cửa sổ.

### **17.33.13.4. Danh sách ca**

Trạng thái đang mở phải dễ nhận biết. Người dùng chỉ thấy ca thuộc phạm vi được cấp. Từ danh sách có thể mở chi tiết và in lại phiếu kết ca nếu có quyền.

### 17.33.14. Quyền và phạm vi

- Quyền mở ca không tự bao gồm quyền kết ca.
- Quyền xem danh sách không tự bao gồm quyền sửa tiền đầu ca.
- Người dùng chỉ thao tác trên chi nhánh hiện tại và phạm vi nhân viên phù hợp với chế độ.
- Quản lý xem nhiều nhân viên trong chi nhánh phải có quyền báo cáo tương ứng.
- Quản trị viên thay đổi cấu hình ca không được sửa kết quả lịch sử.
- Mọi yêu cầu phải kiểm tra lại quyền tại lúc xác nhận, kể cả khi cửa sổ đã mở trước đó.

### 17.33.15. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Khi hai người cùng mở ca chi nhánh, chỉ một ca được tạo; người còn lại nhận thông báo ca đã được mở.  
Khi hai người cùng kết ca, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ làm chuyển trạng thái.

Mỗi ca phải truy vết được:

- Chế độ quản lý áp dụng;
- Người mở và thời điểm mở;
- Thời điểm tạo;
- Tiền đầu ca ban đầu và lịch sử điều chỉnh;
- Lý do, người và thời điểm của từng lần sửa;
- Người kết và thời điểm kết;
- Trường hợp kết tự động nếu có;
- Các số tổng hợp tại lúc kết;
- Trạng thái thành công hoặc lỗi của lần in.

Gửi lại yêu cầu do mất kết nối không được tạo ca, kết ca hay ghi lịch sử sửa tiền hai lần.

### 17.33.16. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng:** kiểm tra ca trước thanh toán và xác định ca của lần thu tiền.
- **Thanh toán:** cung cấp số tiền theo từng phương thức để tổng hợp.
- **Thu Chi:** cung cấp khoản chi tiền mặt và phi tiền mặt trong khoảng ca.
- **Đơn hàng:** giữ đơn treo qua thời điểm kết ca mà không thay đổi trạng thái.
- **Phân quyền:** quyết định người được mở, sửa, kết, xem và in.
- **Báo cáo:** cung cấp góc nhìn theo ca nhưng không thay thế báo cáo theo ngày.
- **In ấn:** tạo và in lại phiếu kết ca mà không làm thay đổi số liệu.

## 17.33.17. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Người dùng mở ca khi đã có ca hợp lệ đang mở.
- Hai người cùng mở ca chi nhánh.
- Thời điểm mở nhập tay không muộn hơn ca gần nhất.
- Tiền đầu ca âm, sai định dạng hoặc vượt giới hạn nhập liệu.
- Người dùng sửa tiền khi thời hạn vừa hết.
- Người dùng mất quyền trong lúc cửa sổ xác nhận đang mở.
- Ca bị người khác kết thúc trước khi thao tác hiện tại hoàn thành.
- Ca đi qua nửa đêm.
- Đơn được tạo trong ca trước nhưng thanh toán ở ca sau.
- Một đơn có nhiều lần thanh toán thuộc những ca khác nhau.
- Có đơn treo khi kết ca.
- Giao dịch hoàn tiền phát sinh sau khi ca gốc đã đóng.
- Máy in lỗi sau khi ca đã kết thúc.
- Mất kết nối sau khi gửi yêu cầu mở hoặc kết ca.
- Cấu hình quản lý ca thay đổi khi vẫn còn ca đang mở.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ, bảo toàn trạng thái đã cam kết và đưa người dùng về hành động tiếp theo an toàn.

**PHẦN V · CHƯƠNG 18**

# CHƯƠNG 18. SERVICE - DỊCH VỤ THEO LẦN

## 18.1. Mục đích và phạm vi

Service phục vụ các mô hình mà khách mua và sử dụng một dịch vụ theo từng lần, chẳng hạn chăm sóc cá nhân, tư vấn, huấn luyện hoặc một buổi thực hiện chuyên môn. Một đơn có thể đồng thời bán dịch vụ, hàng hóa đi kèm, Combo dùng một lần và Combo dịch vụ có nhiều lượt sử dụng.

Chương này quy định:

- Lập đơn dịch vụ tại điểm bán;
- Gắn khách hàng và nhân viên thực hiện;
- Bán hoặc sử dụng Combo dịch vụ nhiều lượt;
- Xác định giá và nội dung đơn;
- Xử lý hàng hóa bán kèm và vật tư định lượng;
- Thanh toán, công nợ, hóa đơn và in;
- Hình thành hoặc giảm quyền sử dụng dịch vụ;
- Trả hàng hóa, xóa đơn và hoàn tác;
- Các tình huống đồng thời, thiếu vật tư hoặc quyền sử dụng không còn hợp lệ.

Service không có giao hàng tận nơi, không chọn kênh bán và không quản lý hàng đích danh. Dịch vụ bản thân không phải hàng tồn; chỉ hàng hóa bán kèm và vật tư cấu thành dịch vụ mới có thể tạo ảnh hưởng kho.

## 18.2. Vai trò tham gia

### 18.2.1. Nhân viên bán hàng hoặc lễ tân dịch vụ

Người bán lập đơn, chọn khách, thêm dịch vụ hoặc hàng hóa, chọn quyền sử dụng hiện có, gán nhân viên thực hiện, lưu đơn và chuyển sang thanh toán trong phạm vi quyền được cấp.

## 18.2.2. Nhân viên thực hiện dịch vụ

Một đơn dịch vụ có thể không chỉ định người thực hiện, chỉ định một người hoặc nhiều người. Việc gán người thực hiện phục vụ phân công, theo dõi hiệu suất và báo cáo; không tự thay đổi giá trừ khi có chính sách giá được khai báo riêng và được áp dụng trong luồng tính tiền.

## 18.2.3. Thu ngân

Thu ngân kiểm tra khách hàng, số tiền, phương thức thanh toán, công nợ và điều kiện kho trước khi hoàn tất. Người thanh toán có thể khác người lập đơn.

## 18.2.4. Quản lý

Quản lý xử lý các trường hợp cần quyền cao hơn như sửa giá, chiết khấu, trả hàng, xóa đơn từ sau xác nhận hoặc điều chỉnh sai sót.

## 18.2.5. Khách hàng

Khách hàng là tùy chọn đối với đơn dịch vụ lẻ trả đủ tại quầy, nhưng bắt buộc khi mua hoặc sử dụng Combo nhiều lượt, phát sinh công nợ hay sử dụng quyền lợi gắn đích danh.

# 18.3. Phân loại nội dung bán

## 18.3.1. Dịch vụ lẻ

Dịch vụ lẻ được bán và sử dụng trong một lần. Dịch vụ có giá bán, có thể có thuế, thuộc tính lựa chọn và công thức định lượng. Thanh toán một dịch vụ lẻ có giá trị làm phát sinh doanh thu của lần bán.

## 18.3.2. Hàng hóa bán kèm

Hàng hóa được xử lý theo nguyên tắc bán lẻ: chọn đơn vị tính hoặc thuộc tính nếu có, kiểm tra tồn khi thêm, tạo ảnh hưởng xuất kho theo cấu hình và có thể được trả khi thỏa chính sách.

Hàng hóa không tạo quyền sử dụng dịch vụ.

## 18.3.3. Combo dùng một lần

Combo thường được mua và sử dụng như một gói trong chính giao dịch. Cách tính giá, thành phần, thuế và ảnh hưởng của thành phần áp dụng theo quy tắc Combo dùng chung.

### 18.3.4. Combo dịch vụ nhiều lượt

Combo nhiều lượt được bán một lần và tạo cho khách một quyền sử dụng có tổng số lượt, số lượt còn lại và thời hạn nếu có. Mỗi lần khách sử dụng là sử dụng trọn một lượt Combo; không tách riêng một phần thành phần để coi là một lượt khác.

Doanh thu được ghi nhận khi bán Combo mới. Lần sử dụng quyền đã mua có giá bán bằng 0, không phát sinh doanh thu mới nhưng vẫn có thể tiêu hao vật tư theo dịch vụ cấu thành.

## 18.4. Điều kiện vận hành

- Người dùng đã đăng nhập và thuộc chi nhánh hoạt động.
- Mô hình Service được cho phép tại chi nhánh.
- Sản phẩm, dịch vụ, Combo, giá và thuế cần dùng còn hiệu lực.
- Nếu doanh nghiệp quản lý kho, chi nhánh có kho hợp lệ.
- Phương thức thanh toán hoặc nguồn tiền cần dùng đã được cấu hình.
- Khách hàng bắt buộc phải tồn tại và còn hợp lệ khi mua hoặc dùng Combo nhiều lượt.
- Người thực hiện được chọn phải thuộc phạm vi cho phép.
- Công thức định lượng được xác định theo phiên bản có hiệu lực tại thời điểm nghiệp vụ cần tiêu hao.

## 18.5. Trạng thái và vòng đời đơn Service

Đơn do nhân viên tạo bắt đầu ở **Đã xác nhận**. Đơn từ nguồn ngoài, nếu được hỗ trợ tiếp nhận, bắt đầu ở **Mới** và chỉ tạo ảnh hưởng tiếp theo sau khi nhân viên xác nhận.

Vòng đời chính:

**Mới** → **Đã xác nhận** → **Hoàn tất** → **Đã thanh toán**.

Đơn **Mới** chưa giữ hàng. Khi chuyển sang **Đã xác nhận**, hệ thống chuẩn bị ảnh hưởng xuất đối với hàng hóa quản lý tồn. Khi thanh toán thành công, đơn hoàn tất, tiền hoặc công nợ được ghi nhận, quyền sử dụng được tạo hoặc giảm và vật tư định lượng được xử lý.

Đơn đã trả hàng hoặc bị hoàn tác phải thể hiện kết quả mới mà vẫn truy ngược được đơn gốc. Không đổi trạng thái âm thầm nếu các ảnh hưởng liên quan chưa được xử lý đầy đủ.

## 18.6. Tạo đơn dịch vụ

### 18.6.1. Luồng chính

1. Nhân viên chọn tạo đơn Service.
2. Hệ thống xác định chi nhánh, người lập và các cấu hình đang có hiệu lực.
3. Nhân viên tìm và thêm dịch vụ, hàng hóa hoặc Combo.
4. Hệ thống xác định giá đang áp dụng, thuế và ưu đãi tại thời điểm thêm.
5. Nhân viên chọn đơn vị tính, thuộc tính, số lượng hoặc ghi chú khi sản phẩm hỗ trợ.
6. Nhân viên chọn khách hàng nếu nghiệp vụ yêu cầu.
7. Nhân viên gán một hoặc nhiều người thực hiện nếu cần.
8. Nhân viên lưu để tiếp tục xử lý sau hoặc chuyển thẳng sang thanh toán.

### 18.6.2. Giá và Flash Sale

Nếu sản phẩm có Flash Sale hợp lệ theo thời điểm và đơn vị tính, giá khuyến mại được chốt cho dòng vừa thêm. Nếu tăng số lượng sau khi chương trình hết hiệu lực, phần thêm mới được tính theo điều kiện hiện hành và tách thành dòng khác. Đổi đơn vị tính làm hệ thống kiểm tra lại giá và Flash Sale.

### 18.6.3. Quy tắc gộp dòng

Chỉ gộp khi sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, giá, thuế, ưu đãi, nguồn quyền sử dụng, ghi chú ảnh hưởng thực hiện và các yếu tố tính tiền đều giống nhau. Dòng sử dụng Combo cũ giá 0 không gộp với dòng mua Combo mới dù cùng tên.

### 18.6.4. Kiểm tra tồn khi thêm

Hàng hóa quản lý tồn được cảnh báo khi lượng khả dụng không đủ. Cảnh báo ở bước soạn đơn chỉ giúp nhân viên nhận biết và không mặc nhiên chặn thêm. Quyết định cho phép thanh toán được kiểm tra lại theo cấu hình xử lý thiếu tồn.

Khi ước tính khả dụng, hệ thống phải tính cả lượng đã được giữ bởi những đơn xác nhận nhưng chưa hoàn tất, tránh cùng một lượng hàng được hứa cho nhiều đơn.



## 18.7. Khách hàng và quyền sử dụng

### 18.7.1. Chọn khách

Nhân viên tìm theo tên hoặc số điện thoại, chọn khách hiện có hoặc tạo mới theo quyền. Khi chưa chọn, giao diện hiển thị trạng thái khách lẻ.

Không được bỏ khách khỏi đơn nếu còn dòng Combo nhiều lượt đang mua hoặc đang sử dụng. Nhân viên phải xóa các dòng phụ thuộc trước rồi mới thay khách.

### 18.7.2. Kiểm tra quyền hiện có

Khi thêm Combo nhiều lượt cho một khách, hệ thống kiểm tra các quyền còn lượt và chưa hết hạn. Nếu có quyền phù hợp, người dùng được chọn:

- **Sử dụng quyền đã mua:** giá của lần sử dụng bằng 0;
- **Mua Combo mới:** tính theo giá hiện hành và tạo thêm quyền sau thanh toán.

Một khách có thể có nhiều quyền cho cùng Combo. Giao diện phải nêu rõ số lượt còn lại, thời hạn và quyền được chọn để tránh trừ nhầm.

### 18.7.3. Quy tắc sử dụng

- Không dùng khi số lượt còn lại bằng 0.
- Không dùng khi đã hết hạn.
- Một quyền không được áp dụng cho khách khác.
- Một lượt chỉ bị trừ sau khi đơn thanh toán thành công.
- Thử thanh toán lại không được trừ thêm lượt.
- Nếu bước bắt buộc về kho hoặc tiền thất bại, lượt vẫn giữ nguyên.

## 18.8. Nhân viên thực hiện

Người dùng có thể để trống, chọn một người hoặc nhiều người thực hiện. Mỗi người phải còn hoạt động và thuộc phạm vi được phép tại thời điểm xác nhận.

Thay đổi người thực hiện trên đơn chưa thanh toán được phép theo quyền. Sau khi đơn hoàn tất, điều chỉnh phải giữ lịch sử người đã được ghi nhận ban đầu và lý do thay đổi nếu hệ thống cho phép sửa.

Việc phân bổ một dịch vụ cho nhiều người không làm tăng số lượng dịch vụ, không nhân đôi doanh thu và không nhân đôi lượng vật tư tiêu hao.

## 18.9. Sửa và xóa nội dung đơn

Đơn **Mới** hoặc **Đã xác nhận** chưa bị khóa có thể đổi số lượng, đơn vị, thuộc tính, ghi chú, người thực hiện hoặc xóa dòng. Mỗi thay đổi phải tính lại tiền và cập nhật phần giữ hàng tương ứng.

Khi xóa dòng sử dụng quyền, chưa có lượt nào bị hoàn lại vì lượt chỉ giảm lúc thanh toán. Khi xóa dòng mua Combo mới trước thanh toán, không có quyền nào được tạo.

Với toàn bộ đơn, nhân viên từ chối đơn Mới chưa xác nhận thì hệ thống xóa đơn, không cần quyền xóa riêng. Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán thì hệ thống giữ đơn Đã hủy, xóa phiếu xuất nhập và đóng các yêu cầu thanh toán còn chờ. Xóa đơn ở bất kỳ trạng thái nào từ sau xác nhận đều cần quyền xóa và xử lý toàn bộ phiếu thu, chi, công nợ, sản xuất, xuất nhập cùng quyền sử dụng liên quan. Không để lại quyền sử dụng, tiền, công nợ hay tiêu hao định lượng rời rạc.

## 18.10. Xử lý kho và định lượng

### 18.10.1. Phạm vi ảnh hưởng

Khi doanh nghiệp bật quản lý kho, một đơn Service có thể cần xuất:

- Hàng hóa bán trực tiếp;
- Hàng hóa nằm trong Combo;
- Vật tư của dịch vụ có định lượng;
- Vật tư của dịch vụ nằm trong Combo.

Dịch vụ không bị xuất như một hàng tồn và không tạo thành phẩm nhập kho.

### 18.10.2. Khi xác nhận đơn

Hàng hóa quản lý tồn tạo phần xuất dự kiến. Dịch vụ có định lượng chưa làm giảm vật tư chỉ vì đơn được lưu; lượng tiêu hao được xác định tại mốc thanh toán.

### 18.10.3. Khi thanh toán

Hệ thống lấy công thức đang hiệu lực của từng dịch vụ cần thực hiện, nhân với số lượng và tổng hợp vật tư. Lần sử dụng Combo cũ giá 0 vẫn tiêu hao như một lần cung cấp dịch vụ thực tế.

### 18.10.4. Thiếu tồn

Ba cách xử lý được áp dụng theo cấu hình:

- **Thông báo lỗi:** dừng thanh toán; đơn vẫn **Đã xác nhận**, không thu tiền, không ghi nợ, không trừ lượt.
- **Đề phần xuất chưa hoàn thành:** cho phép thanh toán; phần kho chờ nhân viên xử lý sau.
- **Cho phép tồn âm:** hoàn tất xuất và ghi nhận lượng âm theo cấu hình.

Khi quản lý kho không được sử dụng, thanh toán không yêu cầu kho và không tạo ảnh hưởng tồn.

## 18.11. Thanh toán và công nợ

### 18.11.1. Điều kiện

Đơn phải **Đã xác nhận**, còn nội dung hiệu lực, người dùng có quyền và các đối tượng liên quan còn hợp lệ. Khách hàng bắt buộc nếu số trả nhỏ hơn số phải trả hoặc đơn có Combo nhiều lượt.

### 18.11.2. Luồng thanh toán

1. Hệ thống trình bày tổng sau thuế và các khoản giảm hoặc phụ thu.
2. Người dùng chọn tiền mặt hoặc một phương thức chuyển khoản đã cấu hình.
3. Người dùng nhập số khách thực trả.
4. Hệ thống kiểm tra khách, số tiền và phương thức.
5. Hệ thống kiểm tra hàng hóa cùng vật tư định lượng.
6. Nếu điều kiện bắt buộc hợp lệ, hệ thống hoàn tất đơn.
7. Khoản thu được ghi nhận theo số thực trả.
8. Phần còn thiếu trở thành công nợ của khách.
9. Quyền Combo mới được tạo hoặc quyền cũ giảm một lượt.
10. Điểm đã dùng được trừ trong thanh toán; điểm tích được xử lý sau khi giao dịch bán đã ghi nhận. Hóa đơn, in và báo cáo được kích hoạt theo quy tắc tương ứng.

### 18.11.3. Thanh toán chuyển khoản

Khi chọn chuyển khoản, hệ thống hiển thị đơn vị thanh toán hoặc mã QR đã cấu hình. Chỉ thao tác xác nhận đã thanh toán hoặc kết quả xác nhận hợp lệ từ kênh thanh toán mới hoàn tất đơn. Đóng cửa sổ hoặc hết thời gian chờ không được coi là đã thu tiền.

### 18.11.4. Tính toán vẹn

Một yêu cầu thanh toán chỉ tạo một kết quả. Nếu lỗi xảy ra trước khi phần bắt buộc cam kết, đơn giữ nguyên. Nếu đơn đã thanh toán nhưng in hoặc phát hành hóa đơn lỗi, không thực hiện thanh toán lần hai khi thử lại.

Phạm vi thống nhất của bước thanh toán không bao gồm tích điểm sau giao dịch.

- Nếu tích điểm lỗi, đơn Service vẫn giữ kết quả thanh toán.
- Lịch sử điểm có thể chưa có lần tích tương ứng.
- Trả hàng Service chỉ thu hồi điểm đã tích, không hoàn lại điểm đã tiêu.
- Xóa đơn có quyền đảo ảnh hưởng rỗng của mọi biến động Membership thuộc đơn.

## 18.12. Hình thành và giảm quyền dịch vụ

### 18.12.1. Mua Combo mới

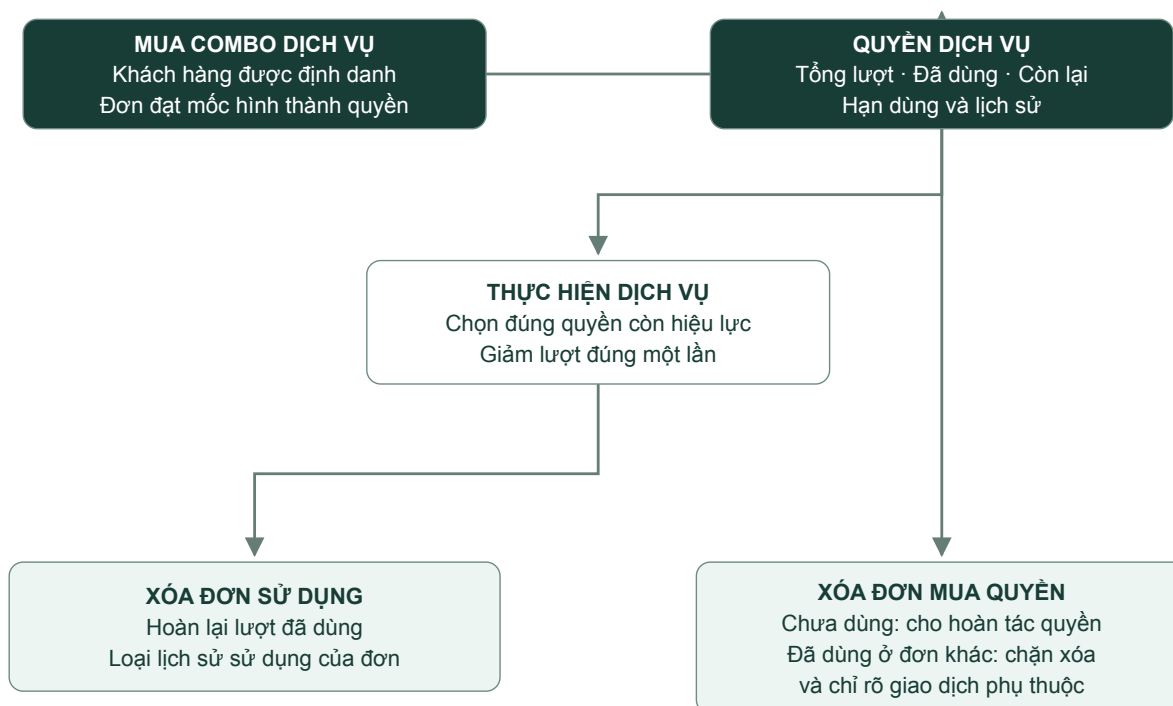
Sau thanh toán thành công, hệ thống tạo quyền cho đúng khách với tổng số lượt theo cấu hình Combo. Nếu một đơn mua nhiều số lượng Combo, tổng lượt được xác định tương ứng với số lượng thực mua.

### 18.12.2. Sử dụng quyền cũ

Sau thanh toán thành công, hệ thống giảm một lượt của đúng quyền đã chọn và ghi nhận quan hệ với đơn sử dụng. Lần dùng có giá 0 nhưng vẫn xuất hiện trong lịch sử cung cấp dịch vụ.

### 18.12.3. Đồng thời

Nếu hai thiết bị cùng sử dụng lượt cuối, chỉ giao dịch đầu tiên đáp ứng điều kiện được giảm lượt. Giao dịch còn lại phải tải lại số dư và không được hoàn tất bằng quyền đã hết.



**Bán và sử dụng quyền dịch vụ theo lượt.** Đơn mua Combo dịch vụ hình thành quyền sau khi đạt mốc nghiệp vụ. Đơn dùng dịch vụ giảm đúng lượt; xóa đơn dùng hoàn lại lượt, còn xóa đơn nguồn bị chặn nếu quyền đã được dùng ở giao dịch khác.

## 18.13. Trả hàng và giới hạn trả

Chỉ hàng hóa độc lập mới có thể được trả. Dịch vụ đã cung cấp và thành phần nằm trong Combo không được chọn trong luồng trả hàng Service.

Việc trả chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp bật chức năng và sản phẩm có chính sách hợp lệ. Hệ thống xác định thời hạn từ ngày khách nhận hoặc ngày hoàn tất theo quy tắc dùng chung, chọn tỷ lệ hoàn phù hợp và tính số tiền hoàn từ giá trị đã mua.

Một đơn Service chỉ thực hiện một lượt trả hàng, nhưng trong lượt đó có thể chọn một phần số lượng hàng hóa đủ điều kiện.

Kết quả gồm:

- Nhập lại hàng.
- Bù trừ nợ hoặc hoàn tiền.
- Xử lý hóa đơn điều chỉnh nếu hóa đơn đã được phát hành.

Vật tư đã tiêu hao để cung cấp dịch vụ không tự động nhập lại khi khách trả hàng hóa khác. Quyền dịch vụ không tự thay đổi trong luồng trả hàng hóa.

## 18.14. Hóa đơn và in

Đơn có giá trị lớn hơn 0 được phát hành hóa đơn theo cấu hình hóa đơn điện tử tại mốc thanh toán. Mỗi đơn chỉ có một hóa đơn bán hàng chính; nhiều lần thu tiền không làm tách hóa đơn thành nhiều giá trị.

Lần sử dụng quyền cũ có tổng giá trị 0 không tự tạo hóa đơn doanh thu mới. Nếu đơn đồng thời có hàng hóa hoặc dịch vụ trả phí, hóa đơn phản ánh phần giá trị thực tế phải trả.

Sau khi giao dịch đã cam kết, lỗi hóa đơn được theo dõi như một bước riêng. Trả hàng sau phát hành được xử lý bằng hóa đơn điều chỉnh phù hợp; không xóa dấu vết hóa đơn cũ.

Người dùng có thể in từ chi tiết đơn. Khi bật tự động in, hệ thống in sau thanh toán thành công. Mất kết nối máy in không làm lùi trạng thái đơn; in lại không tạo tiền, kho, quyền hay doanh thu mới.

## 18.15. Giao diện vận hành

### 18.15.1. Thiết bị in tại quầy dịch vụ

- Máy in và mẫu bill phải thuộc đúng chi nhánh đang phục vụ.
- Phiếu kết ca sử dụng mẫu thể hiện người vận hành, tiền đầu ca, thu chi và tiền kết dự kiến; tiền kiểm đếm và chênh lệch được thể hiện khi có nhập liệu tương ứng.
- Trước khi gửi lệnh in, hệ thống phải lấy được nội dung và mẫu in hợp lệ. Mẫu rỗng hoặc không tải được phải báo lỗi, không in một phiếu trống.
- In lại lấy thông tin đã chốt của giao dịch, không áp dụng giá hoặc tên mới trong danh mục để sửa nội dung giao dịch quá khứ.
- Máy không sẵn sàng hoặc mất kết nối: giữ nguyên kết quả thanh toán, lượng hàng và số lượt dịch vụ đã ghi nhận. Người dùng kiểm tra thiết bị rồi in lại.
- Hủy hợp thoại in chỉ hủy lần in đó. Bấm in lại không tạo thêm đơn, khoản thu hoặc lượt dịch vụ.
- Khi hai thiết bị cùng thao tác, trạng thái đơn hiện hành quyết định hành động được phép. Kết quả hiển thị cũ không được ghi đè giao dịch đã chốt.

Màn hình bán Service gồm:

- Khu vực tìm sản phẩm.

- Danh sách dịch vụ và hàng hóa đã chọn.
- Khách hàng.
- Người thực hiện.
- Các khoản tiền.
- Hành động lưu hoặc thanh toán.

Khi chọn Combo nhiều lượt, cửa sổ lựa chọn phải phân biệt rõ quyền hiện có với mua mới; hiển thị lượt còn lại, hạn dùng và giá của từng lựa chọn. Không mặc định dùng quyền chỉ vì khách đang có quyền.

Màn hình chi tiết nêu trạng thái đơn, người thực hiện, quyền đã dùng hoặc vừa mua, ảnh hưởng kho, thanh toán, công nợ, hóa đơn và lịch sử thao tác.

## 18.16. Quyền và truy vết

- Tạo đơn, quản lý danh sách đơn, sửa giá, chiết khấu, xóa và in lại được kiểm soát theo quyền áp dụng.
- Trả hàng Service hiện yêu cầu quyền Quản lý danh sách đơn hàng, không có quyền Trả hàng tách riêng.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán không cần quyền hủy đơn bổ sung; xóa sau xác nhận luôn cần quyền xóa, kể cả người tạo.
- Người dùng chỉ chọn nhân viên, khách, kho và phương thức thuộc phạm vi hợp lệ.
- Lịch sử phải giữ người lập, người sửa, người thanh toán, người thực hiện, người trả hàng hoặc xóa.
- Quyền Combo phải truy được đơn mua, từng đơn sử dụng, số lượt trước và sau.
- Thay đổi quyền của người dùng không sửa lịch sử giao dịch đã hoàn tất.

## 18.17. Tác động liên phân hệ

- **Danh mục và giá:** cung cấp dịch vụ, hàng hóa, Combo, thuộc tính, đơn vị và giá.
- **Khách hàng:** xác định chủ thể của quyền sử dụng và công nợ.
- **Kho và định lượng:** xử lý hàng bán kèm và vật tư thực hiện dịch vụ.
- **Tài chính:** ghi khoản thu, phương thức và phần nợ.
- **Membership:** điểm được tiêu trong bước thanh toán và được tích sau khi giao dịch bán đã ghi nhận; quyền nhiều lượt được quản lý độc lập, không cộng hoặc trừ điểm chỉ vì số lượt thay đổi.
- **Hóa đơn:** phát hành theo giá trị bán thực tế.
- **Báo cáo:** phân biệt doanh thu bán Combo với lượt sử dụng giá 0 và theo dõi hiệu suất người thực hiện.

## 18.18. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Bỏ khách khi đơn còn Combo nhiều lượt.
- Quyền vừa hết hạn hoặc hết lượt trong lúc thanh toán.
- Hai thiết bị dùng đồng thời lượt cuối.
- Mua mới và dùng quyền cũ cùng một Combo trên một đơn.
- Dòng giá 0 không có quyền hợp lệ.
- Người thực hiện bị ngừng hoạt động trước khi lưu.
- Flash Sale hết hạn khi tăng số lượng.
- Hàng hóa hoặc vật tư thiếu theo cấu hình chặn.
- Đơn thanh toán trong lúc thiết bị khác đang sửa.
- Thanh toán thành công nhưng tạo quyền, giảm lượt, hóa đơn hoặc in gặp lỗi.
- Trả một dịch vụ hoặc thành phần Combo.
- Trả hàng sau khi đã sử dụng điểm hoặc đã phát hành hóa đơn.

## 18.19. Ca bán hàng và đối soát ca

Trong Service, ca tập hợp tiền bán dịch vụ, bán gói và hàng hóa kèm theo theo từng lần thanh toán. Việc khách sử dụng lượt trong gói đã mua không tự tạo thêm tiền thu cho ca nếu không có khoản phải thanh toán mới.

### 18.19.1. Mục đích và phạm vi

Ca bán hàng là khoảng thời gian vận hành được mở để tiếp nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền tại điểm bán và chốt trách nhiệm khi kết thúc. Nghiệp vụ ca giúp doanh nghiệp biết ai đã mở ca, ai kết ca, ca hoạt động trong khoảng nào, tiền mặt đầu ca bao nhiêu, giao dịch nào phát sinh trong ca và số tiền dự kiến phải còn lại khi đóng ca.

Phạm vi quản lý ca bao gồm:

- Lựa chọn không quản lý ca, quản lý theo chi nhánh hoặc quản lý theo từng nhân viên;
- Kiểm tra điều kiện bán hàng theo cấu hình bắt buộc mở ca;
- Mở ca, khai báo tiền đầu ca và điều chỉnh trong thời hạn cho phép;
- Gắn giao dịch bán hàng, thanh toán và khoản chi vào đúng ca;
- Tính số tiền kết ca dự kiến, kết ca và in phiếu đối soát;



- Tra cứu ca theo chi nhánh, nhân viên và thời gian;
- Phân biệt thống kê theo ca với thống kê theo ngày;
- Xử lý ca kéo dài qua ngày, hóa đơn đang treo, thao tác đồng thời và trường hợp quên kết ca.

Nghiệp vụ ca kiểm soát hoạt động tại quầy nhưng không tự thay đổi kết quả kho, công nợ, hóa đơn hay kế toán của từng giao dịch. Mỗi phân hệ vẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ do mình tạo ra. Ca chỉ tập hợp các kết quả có thời điểm phù hợp để phục vụ đối soát.

## **18.19.2. Vai trò tham gia**

### **18.19.2.1. Thu ngân hoặc nhân viên bán hàng**

Người vận hành trực tiếp có thể mở ca, nhập tiền đầu ca, thực hiện bán hàng trong ca, xem thông tin ca của mình và kết ca nếu có quyền. Khi quản lý theo nhân viên, người đã mở ca chịu trách nhiệm kết thúc chính ca đó.

### **18.19.2.2. Quản lý chi nhánh**

Quản lý theo dõi ca đang mở, xem báo cáo, đối chiếu tiền và có thể mở hoặc kết ca chung của chi nhánh khi được cấp quyền. Trong chế độ quản lý theo chi nhánh, người mở và người kết ca có thể khác nhau nhưng đều phải thuộc đúng phạm vi chi nhánh.

### **18.19.2.3. Quản trị viên**

Quản trị viên lựa chọn chế độ quản lý ca, quyết định có bắt buộc mở ca trước khi bán hay không, có yêu cầu khai báo tiền đầu ca hay không và thời gian cho phép sửa tiền đầu ca. Thay đổi cấu hình chỉ chi phối thao tác mới; không làm viết lại nội dung của ca đã kết thúc.

### **18.19.2.4. Hệ thống**

Hệ thống kiểm tra ca đang mở, xác định phạm vi theo cấu hình, gắn giao dịch vào ca, tính các số tổng hợp, khóa các hành động không còn hợp lệ và giữ dấu vết của người cùng thời điểm thực hiện.

## **18.19.3. Khái niệm dùng trong ca**

### **18.19.3.1. Ca đang mở**

Ca đang mở là ca đã được khởi tạo nhưng chưa kết thúc. Đây là ca tiếp nhận giao dịch mới khi cấu hình yêu cầu quản lý ca.

### 18.19.3.2. Tiền đầu ca

Tiền đầu ca là số tiền mặt có sẵn trong két tại lúc bắt đầu. Khoản này không phải doanh thu. Nếu doanh nghiệp yêu cầu khai báo tiền đầu ca, người mở ca phải nhập số tiền hợp lệ trước khi xác nhận.

### 18.19.3.3. Tiền kết ca dự kiến

Tiền kết ca dự kiến được tính theo nguyên tắc:

**Tiền kết ca dự kiến = Tiền đầu ca + Tiền mặt thu trong ca - Khoản chi tiền mặt thuộc ca.**

Các khoản thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc phương thức phi tiền mặt vẫn được tổng hợp để đối soát doanh thu nhưng không làm tăng số tiền mặt dự kiến trong két.

### 18.19.3.4. Thống kê theo ca

Thống kê theo ca tập hợp những giao dịch được xác định thuộc khoảng hoạt động của một ca. Ca có thể bắt đầu ở ngày này và kết thúc ở ngày khác.

### 18.19.3.5. Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày tập hợp giao dịch theo ngày thanh toán hoặc ngày phát sinh được quy định cho chỉ số, không phụ thuộc ranh giới mở và kết ca. Vì vậy tổng theo ngày và tổng theo ca có thể khác nhau khi ca đi qua nửa đêm hoặc giao dịch được hoàn tất ngoài khoảng ca thông thường.

## 18.19.4. Cấu hình quản lý ca

Hệ thống hỗ trợ ba chế độ loại trừ nhau.

### 18.19.4.1. Không quản lý ca

Khi chọn chế độ này:

- Chức năng mở ca, kết ca và danh sách ca không xuất hiện trong luồng bán hàng;
- Người dùng vào bán hàng mà không cần kiểm tra ca;
- Báo cáo theo ca không được sử dụng;
- Giao dịch vẫn giữ đầy đủ người thực hiện, chi nhánh và thời điểm để phục vụ báo cáo theo ngày.

### 18.19.4.2. Quản lý theo chi nhánh

Mỗi chi nhánh chỉ có tối đa một ca đang mở tại một thời điểm. Nhiều nhân viên trong chi nhánh có thể bán hàng trong ca chung. Người mở và người kết ca có thể khác nhau nếu cả hai đều có quyền.

Ca của chi nhánh này không tiếp nhận giao dịch của chi nhánh khác. Người dùng đổi chi nhánh làm việc phải sử dụng ca phù hợp với chi nhánh vừa chọn.

#### 18.19.4.3. Quản lý theo nhân viên

Mỗi nhân viên có ca riêng trong chi nhánh làm việc. Nhiều nhân viên có thể đồng thời có ca đang mở nhưng giao dịch của mỗi người được gắn với ca của chính người đó. Người mở ca phải là người kết ca.

Tài khoản khác, kể cả cùng chi nhánh, không được kết ca thay nếu không có một cơ chế quyền đặc biệt được hệ thống hỗ trợ rõ ràng. Việc biết mã ca không làm phát sinh quyền thao tác.

#### 18.19.4.4. Bắt buộc mở ca trước khi bán

Khi bật yêu cầu này, người dùng không được tạo thanh toán bán hàng nếu chưa có ca phù hợp đang mở. Thời điểm mở ca được lấy tại lúc người dùng xác nhận mở và không được nhập lùi theo ý muốn.

Khi không bắt buộc, người dùng có thể vào luồng bán hàng mà chưa mở ca. Nếu sau đó mở ca, thời điểm bắt đầu có thể được nhập thủ công nhưng phải muộn hơn thời điểm kết thúc của ca gần nhất trong cùng phạm vi.

#### 18.19.4.5. Tiền đầu ca và thời hạn chỉnh sửa

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bắt buộc nhập tiền đầu ca. Số tiền không được âm và được hiểu theo đơn vị tiền tệ vận hành của chi nhánh.

Thời hạn chỉnh sửa được tính từ lúc ca được tạo, không tính từ thời điểm mở do người dùng nhập. Hết thời hạn, tiền đầu ca bị khóa. Mỗi lần sửa trong thời hạn phải có lý do và giữ được số cũ, số mới, người sửa cùng thời điểm sửa.

### 18.19.5. Trạng thái và vòng đời ca

Ca có hai trạng thái nghiệp vụ chính:

- **Đang mở:** có thể tiếp nhận giao dịch và khoản chi phù hợp;
- **Đã kết thúc:** đã chốt người kết, thời điểm kết và số tiền dự kiến; không tiếp nhận giao dịch mới.

Vòng đời thông thường là **chưa có ca** → **mở ca** → **vận hành trong ca** → **kết ca**. Ca đã kết thúc không được mở lại hoặc sửa trực tiếp các số tổng hợp. Nếu một giao dịch cũ được hoàn tác sau đó, báo cáo phải phản ánh nghiệp vụ điều chỉnh theo quy tắc của giao dịch, không âm thầm viết lại lịch sử ca.

## 18.19.6. Mở ca

### 18.19.6.1. Điều kiện

Người dùng phải đăng nhập, thuộc chi nhánh đang hoạt động và có quyền mở ca. Hệ thống xác định phạm vi cần kiểm tra theo chế độ quản lý:

- Theo chi nhánh: kiểm tra ca đang mở của chi nhánh;
- Theo nhân viên: kiểm tra ca đang mở của chính nhân viên tại chi nhánh.

Nếu đã có ca đang mở trong cùng phạm vi, hệ thống không tạo ca mới và yêu cầu xử lý ca cũ trước.

### 18.19.6.2. Luồng mở ca bắt buộc

1. Người dùng mở chức năng bán hàng hoặc chọn **Mở ca**.
2. Hệ thống kiểm tra cấu hình và ca hiện hữu.
3. Người dùng nhập tiền đầu ca nếu được yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra số tiền và quyền.
5. Thời điểm mở được ghi nhận bằng thời điểm xác nhận.
6. Ca chuyển sang **Đang mở**.
7. Người dùng được tiếp tục vào điểm bán.

### 18.19.6.3. Luồng mở ca không bắt buộc trước khi bán

Người dùng được chọn thời điểm mở. Hệ thống từ chối nếu thời điểm này không muộn hơn ca gần nhất đã kết thúc trong cùng phạm vi, nằm ở tương lai không hợp lệ hoặc làm chồng lấn với một ca khác.

Sau khi mở, các giao dịch có thời điểm phù hợp được xác định theo quy tắc gần ca. Không được dùng thời điểm nhập lùi để chiếm giao dịch đã thuộc một ca khác.

### 18.19.6.4. Kết quả

Ca mới phải giữ được người mở, chi nhánh, phạm vi quản lý, thời điểm mở, thời điểm tạo và tiền đầu ca. Việc gửi lặp yêu cầu mở ca không được tạo hai ca đang mở.

## 18.19.7. Điều chỉnh tiền đầu ca

### 18.19.7.1. Điều kiện

Chỉ ca đang mở mới được điều chỉnh. Người dùng phải còn quyền, còn trong thời hạn cấu hình và nhập lý do. Số tiền mới không được âm.

### 18.19.7.2. Luồng xử lý

1. Người dùng mở thông tin ca đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị tiền đầu ca hiện tại và thời gian còn được sửa.
3. Người dùng nhập số mới cùng lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái ca và thời hạn tại thời điểm xác nhận.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống thay số tiền đầu ca, tính lại tiền kết dự kiến và ghi lịch sử thay đổi.

Nếu ca vừa bị kết thúc hoặc thời hạn vừa hết trong lúc cửa sổ sửa đang mở, thao tác bị từ chối và nội dung hiện hành được tải lại.

## 18.19.8. Gắn giao dịch vào ca

### 18.19.8.1. Giao dịch bán hàng và thanh toán

Giao dịch được xác định theo thời điểm thanh toán thực tế. Một đơn có thể được tạo trong ca này nhưng thanh toán ở ca sau; doanh thu và dòng tiền thuộc ca tiếp nhận lần thanh toán, không mặc nhiên thuộc ca lúc tạo đơn.

Thanh toán nhiều lần được xem theo từng lần phát sinh. Mỗi lần chỉ thuộc một ca. Phương thức thanh toán được giữ để tách tiền mặt và phi tiền mặt.

### 18.19.8.2. Khoản chi

Khoản chi có thời điểm thanh toán được gắn vào ca phù hợp. Chỉ khoản thực sự chi bằng tiền mặt mới làm giảm tiền mặt kết ca dự kiến; khoản chi qua phương thức khác được tổng hợp riêng.

### 18.19.8.3. Đơn treo

Đơn chưa thanh toán khi kết ca vẫn tồn tại. Việc kết ca không tự hủy, hoàn tất hoặc chuyển đơn treo sang doanh thu. Đơn chỉ được thanh toán khi có ca mới phù hợp hoặc khi doanh nghiệp không quản lý ca.

### 18.19.8.4. Ca kéo dài qua ngày

Mọi giao dịch trong khoảng ca vẫn thuộc cùng ca dù lịch đã sang ngày mới. Báo cáo theo ngày sử dụng ngày giao dịch nên có thể phân bổ những giao dịch này vào hai ngày khác nhau.

## 18.19.9. Theo dõi trong ca

Người dùng được xem tối thiểu:

- Người và thời điểm mở ca;

- Tiền đầu ca hiện hành;
- Doanh thu tiền mặt;
- Doanh thu theo từng phương thức phi tiền mặt;
- Các khoản chi trong ca;
- Tiền mặt kết ca dự kiến;
- Số giao dịch đã thanh toán;
- Số đơn còn treo nếu giao diện hỗ trợ.

Số liệu đang theo dõi có thể thay đổi khi giao dịch mới hoàn tất. Người dùng không được sửa trực tiếp số tổng hợp; mọi chênh lệch phải được xử lý tại nghiệp vụ phát sinh hoặc được ghi nhận khi đối soát.

## 18.19.10. Kết ca

### 18.19.10.1. Điều kiện

Ca phải đang mở, người dùng có quyền và thuộc đúng phạm vi. Trong chế độ theo nhân viên, chỉ người mở được kết ca. Trong chế độ theo chi nhánh, người có quyền tại chi nhánh có thể kết ca chung.

### 18.19.10.2. Luồng chính

1. Người dùng chọn **Kết ca**.
2. Hệ thống cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống trình bày tiền đầu ca, các khoản thu theo phương thức, khoản chi và tiền mặt kết dự kiến.
4. Người dùng kiểm tra và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái để tránh hai người cùng kết.
6. Hệ thống ghi người kết, thời điểm kết và kết quả tổng hợp.
7. Ca chuyển sang **Đã kết thúc**.
8. Người dùng có thể in phiếu kết ca.

### 18.19.10.3. Ca cũ bị quên

Trong chế độ theo chi nhánh, nếu chính sách vận hành cho phép tự đóng ca cũ khi một nhân viên khác mở ca mới, hệ thống kết thúc ca cũ tại thời điểm bắt đầu ca mới rồi mới tạo ca mới. Việc tự đóng phải được nhận diện rõ, giữ người thực hiện hành động mở ca mới và không tạo khoảng chồng lấn.

Nếu chính sách không cho tự đóng, hệ thống yêu cầu kết ca cũ trước. Trong chế độ theo nhân viên, người khác mở ca riêng không làm đóng ca của nhân viên trước.

#### **18.19.10.4. Kết ca và đơn treo**

Đơn treo không chặn kết ca. Hệ thống phải nêu rõ số đơn còn treo để người dùng hiểu chúng chưa nằm trong doanh thu đã thanh toán. Khi được thanh toán ở ca mới, chúng thuộc ca mới.

#### **18.19.10.5. Lỗi trong lúc kết ca**

Nếu chưa chuyển được ca sang trạng thái kết thúc, hệ thống giữ ca đang mở và cho phép thử lại. Nếu ca đã kết thúc nhưng in thất bại, ca không bị mở lại; người dùng chỉ thực hiện in lại phiếu.

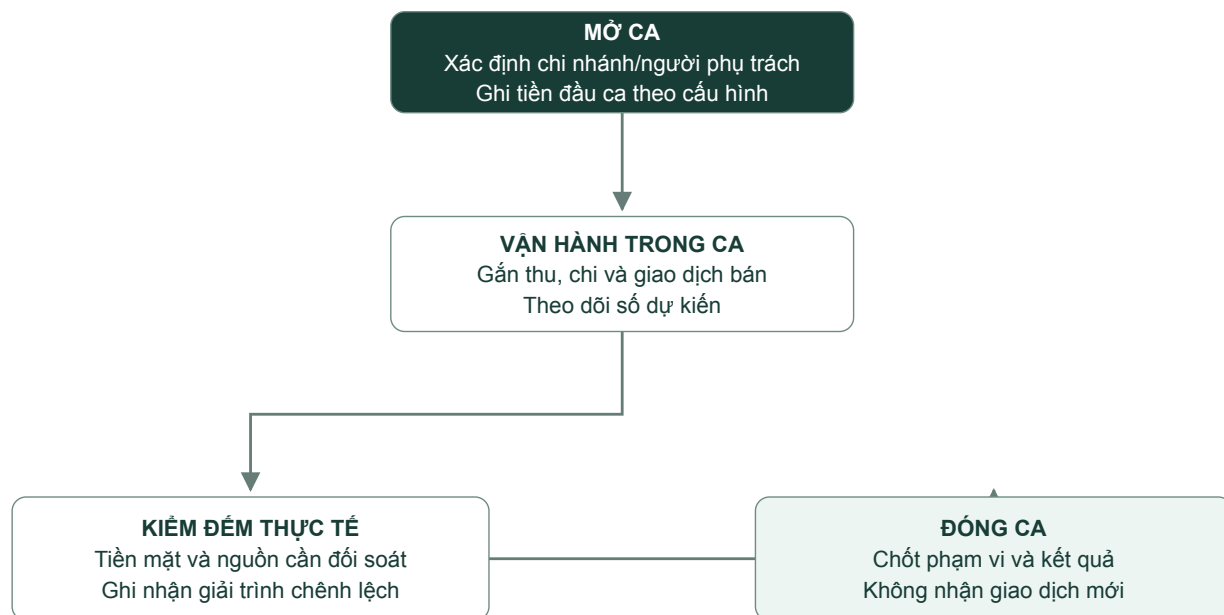
### **18.19.11. Đối soát tiền và chênh lệch**

Tiền kết dự kiến là số hệ thống tính từ giao dịch. Nếu giao diện yêu cầu người dùng nhập tiền kiểm đếm thực tế, hệ thống so sánh hai số và hiển thị thừa hoặc thiếu. Chênh lệch không được tự tạo thêm doanh thu hay tự sửa giao dịch gốc.

Người dùng phải có khả năng phân biệt:

- Tiền mặt đầu ca;
- Tiền mặt thu từ bán hàng;
- Tiền mặt hoàn cho khách nếu được tính trong kỳ;
- Tiền mặt chi trong ca;
- Tiền mặt dự kiến;
- Tiền kiểm đếm thực tế nếu có;
- Chênh lệch cần giải trình.

Một khoản hoàn tiền hoặc điều chỉnh phát sinh sau khi ca cũ đã đóng được ghi nhận theo thời điểm thực hiện và xuất hiện trong ca tiếp nhận thao tác, đồng thời vẫn liên hệ được với giao dịch gốc.



**Đối soát một ca bán hàng.** Ca xác định phạm vi giao dịch và người chịu trách nhiệm. Kết ca so sánh số hệ thống với số thực đếm, lưu chênh lệch và khóa việc ghi thêm giao dịch vào ca đã đóng.

## 18.19.12. Báo cáo và tra cứu

Danh sách ca cho phép lọc theo chi nhánh, nhân viên, trạng thái và khoảng thời gian. Mỗi ca hiển thị người mở, thời điểm mở, tiền đầu ca, doanh thu theo phương thức, khoản chi, tiền kết dự kiến, người kết và thời điểm kết.

### 18.19.12.1. Xem theo ca

Chế độ này phục vụ bàn giao kết và trách nhiệm vận hành. Khoảng tổng hợp theo thời gian mở đến thời gian kết của từng ca.

### 18.19.12.2. Xem theo ngày

Chế độ này phục vụ tổng hợp kết quả kinh doanh trong ngày. Giao dịch được nhóm theo ngày thanh toán, không buộc theo ranh giới ca.

### 18.19.12.3. Đối chiếu liên phân hệ

Báo cáo ca phải cho phép đối chiếu tới giao dịch bán hàng, lần thanh toán và khoản chi cấu thành số tổng. Số liệu không được trở thành một tổng độc lập mà không truy ngược được nguồn phát sinh nghiệp vụ.



## 18.19.13. Giao diện vận hành

### 18.19.13.1. Cửa sổ mở ca

Cửa sổ nêu chi nhánh, người mở, thời điểm mở và tiền đầu ca khi áp dụng. Trong chế độ bắt buộc mở trước khi bán, thời điểm chỉ hiển thị để người dùng biết và không cho sửa.

### 18.19.13.2. Cửa sổ sửa tiền đầu ca

Giao diện hiển thị số hiện tại, số mới, lý do và thời hạn còn lại. Nút xác nhận bị từ chối nếu lý do trống, số không hợp lệ, ca đã kết thúc hoặc thời hạn đã hết.

### 18.19.13.3. Cửa sổ kết ca

Cửa sổ trình bày số liệu theo nhóm tiền mặt, phi tiền mặt và khoản chi; nêu rõ tiền kết dự kiến và đơn treo. Các số tổng hợp chỉ đọc. Hành động xác nhận cần đủ nổi bật để tránh nhầm với in tạm hoặc đóng cửa sổ.

### 18.19.13.4. Danh sách ca

Trạng thái đang mở phải dễ nhận biết. Người dùng chỉ thấy ca thuộc phạm vi được cấp. Từ danh sách có thể mở chi tiết và in lại phiếu kết ca nếu có quyền.

## 18.19.14. Quyền và phạm vi

- Quyền mở ca không tự bao gồm quyền kết ca.
- Quyền xem danh sách không tự bao gồm quyền sửa tiền đầu ca.
- Người dùng chỉ thao tác trên chi nhánh hiện tại và phạm vi nhân viên phù hợp với chế độ.
- Quản lý xem nhiều nhân viên trong chi nhánh phải có quyền báo cáo tương ứng.
- Quản trị viên thay đổi cấu hình ca không được sửa kết quả lịch sử.
- Mọi yêu cầu phải kiểm tra lại quyền tại lúc xác nhận, kể cả khi cửa sổ đã mở trước đó.

## 18.19.15. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Khi hai người cùng mở ca chi nhánh, chỉ một ca được tạo; người còn lại nhận thông báo ca đã được mở. Khi hai người cùng kết ca, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ làm chuyển trạng thái.

Mỗi ca phải truy vết được:

- Chế độ quản lý áp dụng;
- Người mở và thời điểm mở;
- Thời điểm tạo;

- Tiền đầu ca ban đầu và lịch sử điều chỉnh;
- Lý do, người và thời điểm của từng lần sửa;
- Người kết và thời điểm kết;
- Trường hợp kết tự động nếu có;
- Các số tổng hợp tại lúc kết;
- Trạng thái thành công hoặc lỗi của lần in.

Gửi lại yêu cầu do mất kết nối không được tạo ca, kết ca hay ghi lịch sử sửa tiền hai lần.

### 18.19.16. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng:** kiểm tra ca trước thanh toán và xác định ca của lần thu tiền.
- **Thanh toán:** cung cấp số tiền theo từng phương thức để tổng hợp.
- **Thu Chi:** cung cấp khoản chi tiền mặt và phi tiền mặt trong khoảng ca.
- **Đơn hàng:** giữ đơn treo qua thời điểm kết ca mà không thay đổi trạng thái.
- **Phân quyền:** quyết định người được mở, sửa, kết, xem và in.
- **Báo cáo:** cung cấp góc nhìn theo ca nhưng không thay thế báo cáo theo ngày.
- **In ấn:** tạo và in lại phiếu kết ca mà không làm thay đổi số liệu.

### 18.19.17. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Người dùng mở ca khi đã có ca hợp lệ đang mở.
- Hai người cùng mở ca chi nhánh.
- Thời điểm mở nhập tay không muộn hơn ca gần nhất.
- Tiền đầu ca âm, sai định dạng hoặc vượt giới hạn nhập liệu.
- Người dùng sửa tiền khi thời hạn vừa hết.
- Người dùng mất quyền trong lúc cửa sổ xác nhận đang mở.
- Ca bị người khác kết thúc trước khi thao tác hiện tại hoàn thành.
- Ca đi qua nửa đêm.
- Đơn được tạo trong ca trước nhưng thanh toán ở ca sau.
- Một đơn có nhiều lần thanh toán thuộc những ca khác nhau.
- Có đơn treo khi kết ca.
- Giao dịch hoàn tiền phát sinh sau khi ca gốc đã đóng.
- Máy in lỗi sau khi ca đã kết thúc.

- Mất kết nối sau khi gửi yêu cầu mở hoặc kết ca.
- Cấu hình quản lý ca thay đổi khi vẫn còn ca đang mở.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ, bảo toàn trạng thái đã cam kết và đưa người dùng về hành động tiếp theo an toàn.

## PHẦN V - CHƯƠNG 19

# CHƯƠNG 19. FACILITY - DỊCH VỤ THEO THỜI GIAN

## 19.1. Mục đích và phạm vi

Facility điều hành dịch vụ tính phí theo thời gian sử dụng một tài nguyên vật lý, chẳng hạn bàn bida, phòng karaoke, sân thể thao hoặc phòng chức năng. Giá cuối cùng chỉ được xác định khi biết thời lượng thực tế của từng phiên sử dụng.

Phạm vi bao gồm:

- Cấu hình loại tài nguyên, khu vực, tài nguyên và chính sách giá;
- Mở dịch vụ trực tiếp hoặc từ lịch đặt;
- Theo dõi một hay nhiều phiên tài nguyên trong cùng đơn;
- Đổi tài nguyên mà vẫn giữ nguyên đơn;
- Thêm hàng hóa, món hoặc dịch vụ kèm theo;
- In chế biến, hủy món và xử lý kho;
- Sửa thời gian có kiểm soát;
- Tính tiền từng phiên, thanh toán và công nợ;
- Hủy đơn của người tạo và xóa đơn có quyền, độc lập với ngưỡng tính phí;
- Bảo toàn lịch sử và xử lý ngoại lệ đồng thời.

Facility không sử dụng màn hình nhà bếp. Món cần chuẩn bị được xử lý bằng thao tác **In chế biến**, kể cả khi không thực sự in giấy.

## 19.2. Vai trò tham gia

### 19.2.1. Nhân viên bán hàng hoặc thu ngân

Nhân viên mở tài nguyên, thêm sản phẩm, in chế biến, đổi tài nguyên, sửa nội dung còn được phép, tính tiền và thanh toán. Hủy từng món, xóa đơn và sửa thời gian phụ thuộc quyền riêng. Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán không cần quyền hủy đơn bổ sung.

## 19.2.2. Quản lý chi nhánh

- Quản lý thiết lập loại tài nguyên, giá, khu vực và tài nguyên.
- Giám sát đơn đang sử dụng.
- Xem lịch sử đổi hoặc sửa thời gian.
- Xử lý ngoại lệ theo quyền.

## 19.2.3. Khách hàng

Khách có thể được gắn vào đơn để nhận quyền lợi, nhận hóa đơn hoặc ghi công nợ. Nếu không chọn, đơn hiển thị khách lẻ. Đơn có công nợ bắt buộc có khách cụ thể.

## 19.2.4. Hệ thống

Hệ thống xác định tài nguyên trống, đo thời gian, chốt giá từng phiên, áp dụng ngưỡng tối thiểu, tính tiền, cập nhật trạng thái tài nguyên và điều phối các ảnh hưởng bán hàng liên quan.

# 19.3. Khái niệm nghiệp vụ

## 19.3.1. Loại tài nguyên

Loại tài nguyên gom những tài nguyên có cùng cách tính giá. Mỗi loại có tên, chi nhánh, giá mặc định, giá tối thiểu, thời gian tối thiểu, thuế, nhóm ngành nghề và trạng thái.

## 19.3.2. Tài nguyên

Tài nguyên là đối tượng khách trực tiếp sử dụng. Mỗi tài nguyên thuộc một khu vực và một loại, có thứ tự hiển thị, trạng thái hoạt động và trạng thái sử dụng được xác định tự động.

## 19.3.3. Khu vực

Khu vực phân nhóm tài nguyên theo vị trí thực tế. Khu vực ngừng hoạt động không xuất hiện trên điểm bán nhưng lịch sử giao dịch cũ vẫn giữ nguyên.

## 19.3.4. Phiên sử dụng

Phiên là một khoảng liên tục khách dùng một tài nguyên trong một đơn. Khi đổi tài nguyên, phiên cũ kết thúc và phiên mới bắt đầu. Một đơn có thể có nhiều phiên nhưng chỉ có một phiên đang mở tại một thời điểm.

### 19.3.5. Thời gian tối thiểu

Nếu thời lượng chưa đạt ngưỡng, phiên chưa bị tính phí. Khi đã đạt ngưỡng, tiền được tính từ đầu phiên, không chỉ tính phần vượt ngưỡng. Ngưỡng 0 làm phiên phát sinh phí ngay khi bắt đầu.

### 19.3.6. Giá tối thiểu

Sau khi phiên đủ điều kiện tính phí, tiền theo thời gian được so với giá tối thiểu. Nếu thấp hơn, khách phải trả giá tối thiểu. Giá tối thiểu không được áp dụng cho phiên chưa đạt thời gian tối thiểu.

## 19.4. Cấu hình loại tài nguyên

Tên loại là bắt buộc và không trùng trong cùng chi nhánh. Giá mặc định, giá tối thiểu và thời gian tối thiểu không được âm. Loại mới mặc định hoạt động.

Không xóa loại đã được tài nguyên sử dụng. Không ngừng hoạt động loại vẫn đang được tài nguyên hoạt động tham chiếu. Thay đổi cấu hình không làm đổi giá hoặc ngưỡng đã chốt cho phiên cũ.

## 19.5. Giá theo ngày và khung giờ

Mỗi loại có thể có giá riêng theo ngày trong tuần và khoảng giờ. Một cấu hình nêu giờ bắt đầu, giờ kết thúc, giá và có thể ghi đề giá tối thiểu hoặc thời gian tối thiểu.

Giờ bắt đầu phải trước giờ kết thúc. Không cho hai chính sách cùng loại và cùng phạm vi ngày chồng thời gian. Mọi giá trị tiền và thời lượng phải không âm.

Khi phiên bắt đầu, hệ thống chọn chính sách phù hợp với loại tài nguyên, ngày và giờ bắt đầu. Nếu không tìm thấy, dùng giá mặc định. Giá được chốt cho toàn phiên. Phiên không bị tách khi đi qua ranh giới khung giờ; đổi tài nguyên tạo phiên mới và chọn giá lại.

## 19.6. Quản lý khu vực và tài nguyên

Tên khu vực bắt buộc, không trùng trong chi nhánh. Không xóa khu vực còn tài nguyên. Khu vực ngừng hoạt động bị ẩn khỏi màn hình mở dịch vụ.

Tên tài nguyên bắt buộc, không trùng trong chi nhánh; tài nguyên phải thuộc khu vực và loại hợp lệ. Không xóa tài nguyên đã có giao dịch, không mở dịch vụ trên tài nguyên ngừng hoạt động và không ngừng hoạt động tài nguyên đang có khách sử dụng.

Trạng thái hiển thị gồm:

- **Trống:** không có phiên đang mở;
- **Đang sử dụng:** đang phục vụ một đơn;
- **Đã đặt trước:** có lịch đặt cần cảnh báo hoặc nhận diện.

Trạng thái được suy ra từ vận hành, không chỉnh tay.

## 19.7. Điều kiện mở dịch vụ

- Người dùng thuộc chi nhánh hoạt động và có quyền bán Facility.
- Tài nguyên hoạt động, thuộc chi nhánh hiện tại và đang trống.
- Loại và chính sách giá cần thiết còn hợp lệ.
- Nếu doanh nghiệp quản lý kho, chi nhánh có kho hợp lệ để xử lý sản phẩm kèm theo.
- Nếu mở từ lịch đặt, lịch còn hợp lệ; việc mở đơn không làm lịch tự trở thành doanh thu.

## 19.8. Mở dịch vụ

### 19.8.1. Luồng chính

1. Nhân viên chọn tài nguyên trống và nhấn **Bắt đầu**.
2. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái tức thời.
3. Hệ thống tạo một đơn Facility **Đã xác nhận**.
4. Phiên đầu tiên được mở bằng thời gian hệ thống.
5. Giá, giá tối thiểu và thời gian tối thiểu được chốt theo loại và thời điểm bắt đầu.
6. Tài nguyên chuyển sang **Đang sử dụng**.
7. Màn hình mở chi tiết đơn để thêm nội dung hoặc theo dõi thời gian.

Mở dịch vụ chưa tạo doanh thu và chưa hoàn tất ảnh hưởng kho.

### 19.8.2. Mở từ lịch đặt

Nhân viên chọn lịch và tài nguyên phù hợp. Đơn sau khi mở vận hành giống đơn trực tiếp. Nếu lịch chỉ giữ loại tài nguyên, người dùng phải chọn một tài nguyên trống thuộc loại đó.

### 19.8.3. Đồng thời

Nếu hai người cùng mở một tài nguyên, chỉ một đơn được tạo. Người còn lại nhận trạng thái mới và không được tạo đơn thứ hai.

## 19.9. Theo dõi phiên sử dụng

Màn hình hiển thị tài nguyên hiện tại, giờ bắt đầu, thời lượng đang chạy, mức giá đã chốt và tiền tạm tính. Tiền tạm tính chỉ để tham khảo cho đến lúc thanh toán hoặc phiên được kết thúc.

Mỗi phiên giữ độc lập tài nguyên, thời gian đầu, thời gian cuối, giá, ngưỡng và số tiền. Tổng tiền tài nguyên là tổng các phiên đủ điều kiện tính phí.

## 19.10. Thêm và chỉnh sửa sản phẩm

Đơn có thể bán hàng hóa, món chế biến hoặc dịch vụ khác. Khi thêm, hệ thống xác định giá, Flash Sale, đơn vị, thuộc tính, món kèm và cảnh báo tồn.

Dòng chỉ gộp khi sản phẩm, đơn vị, thuộc tính, món kèm, ghi chú ảnh hưởng phục vụ, giá và ưu đãi giống nhau.

Sản phẩm chưa in chế biến được tăng giảm số lượng, đổi lựa chọn, sửa ghi chú hoặc xóa. Tăng số lượng hàng quản lý tồn làm kiểm tra lại khả dụng. Mọi thay đổi cập nhật phần xuất dự kiến.

## 19.11. In chế biến

Sản phẩm mới cần chuẩn bị được nhận diện rõ. Khi người dùng chọn **In chế biến**, hệ thống xử lý toàn bộ phần chưa xác nhận đủ điều kiện:

- Khóa phần số lượng đã xử lý khỏi sửa trực tiếp;
- In phiếu hoặc tem nếu có cấu hình;
- Nếu không có máy in, vẫn xác nhận trạng thái nghiệp vụ;
- Với món có định lượng, tạo và hoàn tất chế biến cùng phần vật tư theo cấu hình;
- Với hàng hóa, tiếp tục dùng phần xuất bán hàng đã chuẩn bị;
- Với sản phẩm không lưu kho và không định lượng, chỉ chuyển trạng thái xác nhận.



Facility không có nút gửi bếp và không chuyển món sang KDS. Một phần đã in chế biến không được xử lý lần hai.

### 19.11.1. Máy in, mẫu in và xử lý lỗi

- Chi nhánh cấu hình máy và mẫu tương ứng với bill thanh toán, phiếu chế biến, tem và phiếu kết ca đang sử dụng.
- Hệ thống xác nhận phần hàng đủ điều kiện trước khi gửi bản in. Mẫu in thiếu hoặc máy không sẵn sàng phải được thông báo rõ.
- Khi một lượt có nhiều phiếu hoặc tem nhưng chỉ in được một phần, nhân viên xác định bản còn thiếu trước khi in lại.
- In lại dùng nội dung giao dịch đã chốt, không lấy giá mới trong danh mục để thay đổi tiền của phiên đã thanh toán.
- Lỗi in không mở lại phiên đã thanh toán, không lùi trạng thái xác nhận món và không ghi thêm tiêu hao.
- Đóng hộp thoại in không hủy phiên sử dụng, không dừng tính thời lượng và không giải phóng tài nguyên.
- Mất kết nối: người dùng tải lại trạng thái đơn, tài nguyên và phần đã xác nhận trước khi thao tác tiếp. Gửi lại nghiệp vụ thanh toán hoặc chế biến không được dùng để lấy thêm bản giấy.

## 19.12. Xóa và hủy món

Món chưa in chế biến được xóa trực tiếp sau xác nhận; hệ thống tính lại đơn và cập nhật phần kho dự kiến. Không tạo một sự kiện hủy món vì chưa có bước chuẩn bị được cam kết.

Món đã in chế biến chỉ được hủy bởi người có quyền. Người dùng chọn số lượng và lý do. Phần hủy bị loại khỏi tiền thanh toán, giữ người cùng thời điểm hủy và điều chỉnh ảnh hưởng vật tư theo nghiệp vụ tương ứng.

Xóa hoặc hủy sản phẩm cuối cùng không làm hủy đơn Facility vì tiền tài nguyên vẫn có thể phát sinh.

## 19.13. Đổi tài nguyên

### 19.13.1. Điều kiện

Đơn đang phục vụ, tài nguyên đích hoạt động, thuộc chi nhánh hiện tại và đang trống. Đơn đã thanh toán hoặc đã hủy không được đổi.

## 19.13.2. Luồng xử lý

1. Nhân viên chọn **Đổi tài nguyên**.
2. Hệ thống liệt kê tài nguyên hợp lệ.
3. Người dùng chọn đích và xác nhận.
4. Phiên hiện tại kết thúc tại thời điểm xác nhận.
5. Phiên mới mở trên tài nguyên đích và chốt giá theo thời điểm mới.
6. Tài nguyên cũ thành **Trống**, tài nguyên mới thành **Đang sử dụng**.

Đơn, khách hàng, sản phẩm, tiền đã tính và lịch sử cũ được giữ nguyên. Có thể đổi nhiều lần và quay lại tài nguyên từng dùng nếu tài nguyên đó hiện đang trống; mỗi lần quay lại là một phiên mới.

## 19.13.3. Sai sót khi đổi

Không tự xóa phiên khi người dùng đổi nhầm. Người dùng có thể đổi tiếp hoặc người có quyền sửa thời gian điều chỉnh theo thực tế. Nếu một phần thao tác thất bại, hệ thống phải giữ một tài nguyên đang phục vụ và không tạo hai phiên cùng mở.

## 19.14. Sửa thời gian sử dụng

Chỉ người có quyền riêng được sửa và chỉ trên đơn chưa hoàn tất, chưa hủy. Người dùng chọn phiên, nhập thời điểm mới và lý do.

Quy tắc:

- Không nhập thời điểm tương lai;
- Phiên đã kết thúc phải có giờ đầu trước giờ cuối;
- Phiên đang mở chỉ sửa giờ đầu, giờ cuối tiếp tục để trống;
- Các phiên cùng đơn không chồng lấn và giữ đúng thứ tự;
- Không làm một tài nguyên bị hai đơn sử dụng cùng lúc;
- Có thể để khoảng trống giữa các phiên nếu phản ánh thực tế.

Sau sửa, hệ thống xác định lại giá theo thời điểm đầu mới, ngưỡng thời gian, giá tối thiểu, tiền phiên và tổng tạm tính. Mỗi lần sửa giữ giá trị cũ, giá trị mới, người, thời điểm và lý do; lịch sử này không sửa hoặc xóa theo thao tác bán hàng thông thường.

## 19.15. Tính tiền tài nguyên

### 19.15.1. Điều kiện phát sinh phí

Với từng phiên, hệ thống tính thời lượng thực tế. Nếu thấp hơn thời gian tối thiểu, tiền phiên bằng 0. Nếu bằng hoặc vượt ngưỡng, toàn bộ thời lượng từ đầu phiên được tính.

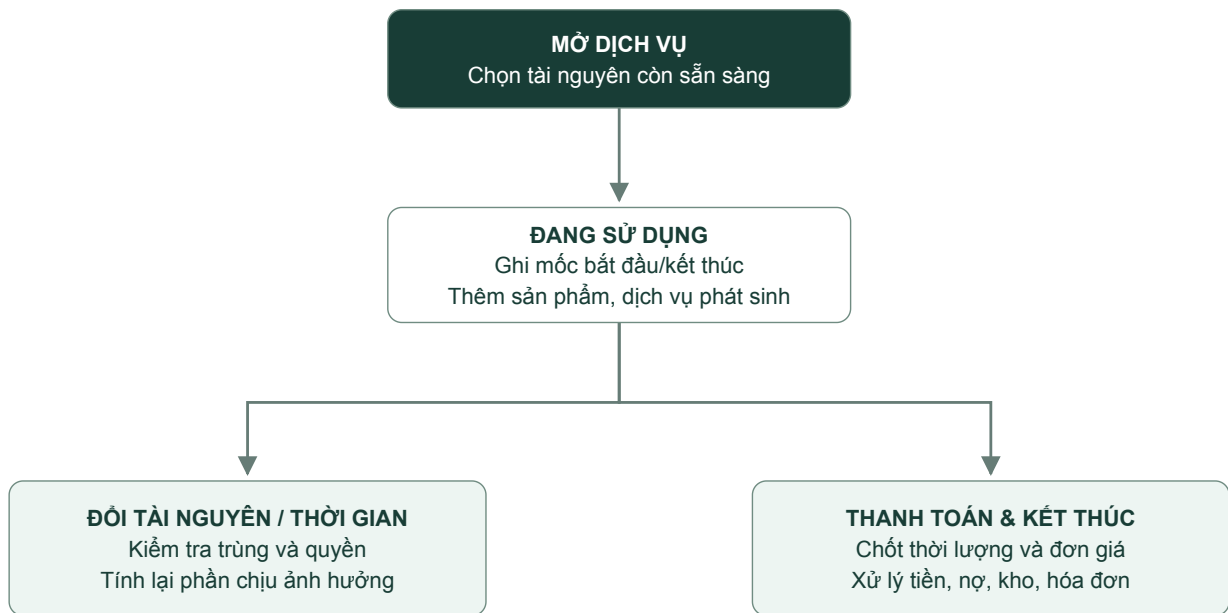
### 19.15.2. Giá phiên

Tiền theo thời gian được tính từ giá đã chốt và thời lượng theo đơn vị quy định. Kết quả sau đó được so với giá tối thiểu của chính sách; nếu thấp hơn thì dùng giá tối thiểu.

### 19.15.3. Tổng đơn

**Tổng phải trả = Tổng tiền các phiên + Tổng sản phẩm còn hiệu lực + Thuế và phụ thu - Chiết khấu và Voucher.**

Món đã hủy bị loại. Mọi giảm giá hoặc Voucher phải được áp dụng trước thanh toán.



**Phiên sử dụng dịch vụ theo thời gian.** Thời lượng thực tế, bảng giá theo khung giờ và sản phẩm phát sinh cùng hình thành số phải trả. Đổi tài nguyên hoặc sửa thời gian phải kiểm tra xung đột và tính lại trước khi thanh toán.

## 19.16. Thanh toán

1. Người dùng chọn **Thanh toán**.
2. Hệ thống kết thúc phiên cuối tại thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống tính từng phiên và tổng sản phẩm.
4. Người dùng kiểm tra khách, thuế, giảm giá, số thực trả và phương thức.
5. Nếu trả thiếu, khách hàng là bắt buộc và phần thiếu trở thành công nợ.
6. Tiền mặt được xác nhận trực tiếp; chuyển khoản hoặc QR chỉ hoàn tất sau thao tác xác nhận đã nhận tiền hoặc kết quả hợp lệ.
7. Hệ thống chốt phần xuất hàng và vật tư theo cấu hình thiếu tồn.
8. Đơn chuyển **Hoàn tất** và **Đã thanh toán**.
9. Tài nguyên được giải phóng.
10. Hóa đơn, Membership, in và báo cáo được xử lý theo quy tắc dùng chung.

Một đơn Facility chỉ thanh toán một lần. Sau thanh toán không sửa sản phẩm, phiên hoặc thời gian bằng luồng thông thường. Lỗi in sau cam kết không làm lùi đơn.

## 19.17. Hủy và xóa đơn

### 19.17.1. Xác định đã phát sinh phí

Nếu tất cả phiên đều chưa đạt thời gian tối thiểu, đơn được xem là chưa phát sinh phí dịch vụ. Nếu chỉ một phiên bằng hoặc vượt ngưỡng, toàn đơn được xem là đã phát sinh phí. Phiên có ngưỡng 0 phát sinh phí ngay khi mở.

### 19.17.2. Đơn mở nhầm và ngưỡng tính phí

Mở tài nguyên tại POS đã tạo đơn Đã xác nhận. Vì vậy, dù tất cả phiên còn dưới ngưỡng tính phí, người tạo vẫn dùng **Hủy đơn** nếu muốn kết thúc đơn mà không có quyền xóa; không được xóa theo ngoại lệ dành cho đơn Mới. Ngưỡng thời gian chỉ quyết định tiền dịch vụ, không quyết định quyền hủy hoặc xóa.

### 19.17.3. Hủy đơn đã xác nhận nhưng chưa thanh toán

Người tạo được hủy mà không cần quyền hủy đơn riêng, kể cả khi phiên chưa phát sinh phí. Hệ thống yêu cầu lý do, kết thúc phiên đang mở, giải phóng tài nguyên, giữ lịch sử phiên, xóa phiếu xuất kho nháp và chuyển đơn sang **Đã hủy**. Việc in chế biến không làm chuyển thao tác hủy toàn bộ đơn thành xóa. Phần vật tư đã tiêu hao thực tế theo chế biến không được coi là tự trở lại kho chỉ vì đơn bị hủy. Đơn hủy không có doanh thu, không thanh toán và không được sửa tiếp.

### 19.17.4. Xóa ở mọi trạng thái sau xác nhận

Chỉ người có quyền xóa đơn được thực hiện, kể cả người tạo. Quyền này áp dụng cho đơn đang sử dụng, chưa phát sinh phí, đã phát sinh phí, đã thanh toán hoặc đã hủy. Khi xóa, hệ thống xử lý các phiên, sản phẩm và toàn bộ phiếu thu, chi, công nợ, sản xuất, xuất nhập kho liên quan; đồng thời giải phóng tài nguyên và xử lý Voucher, Membership, báo cáo, hóa đơn. Không yêu cầu hủy trước mới được xóa.

### 19.17.5. Đơn đã thanh toán hoặc đã hủy

Không được hủy đơn đã thanh toán. Chỉ người có quyền đặc biệt được xóa. Hóa đơn đã phát hành không bị xóa như nội dung thông thường mà phải được điều chỉnh theo nghiệp vụ hóa đơn.

## 19.18. Giao diện vận hành

Màn hình chính hiển thị khu vực, tài nguyên, trạng thái và dấu hiệu lịch đặt. Tài nguyên đang dùng nêu thời lượng và thông tin nhận diện đơn phù hợp với quyền.

Chi tiết đơn nêu đồng hồ phiên hiện tại, lịch sử các phiên, tiền tạm tính, sản phẩm kèm và các hành động hợp lệ. Cửa sổ đổi tài nguyên chỉ hiển thị đích đang trống. Cửa sổ sửa thời gian hiển thị toàn bộ phiên cùng số tiền trước và sau điều chỉnh. Cửa sổ hủy hoặc xóa giải thích rõ tác động trước khi xác nhận.

## 19.19. Quyền, đồng thời và truy vết

- Tạo đơn, thanh toán, hủy từng món, sửa thời gian và xóa đơn là các quyền độc lập.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán không cần quyền hủy riêng.
- Hai người không thể mở hoặc đổi vào cùng tài nguyên.
- Hai yêu cầu thanh toán cùng đơn chỉ tạo một kết quả.
- Trạng thái tài nguyên được kiểm tra lại tại lúc xác nhận.
- Lịch sử giữ toàn bộ phiên, lần đổi, lần sửa, người hủy và lý do.
- Mất kết nối sau thao tác không được tạo thêm phiên, khoản thu hoặc xuất kho khi gửi lại.

## 19.20. Tác động liên phân hệ

- **Lịch biểu:** giữ chỗ và cung cấp thông tin để mở dịch vụ.
- **Sản phẩm và giá:** cung cấp hàng hóa, món, dịch vụ kèm, giá và thuế.
- **Kho, định lượng và chế biến:** xử lý hàng bán kèm cùng vật tư.
- **Khách hàng, Membership và Voucher:** áp dụng quyền lợi theo giao dịch thực trả.
- **Tài chính và công nợ:** ghi khoản thu, phương thức và số còn nợ.
- **Hóa đơn:** phát hành theo tổng giá trị đã chốt.
- **Báo cáo:** tổng hợp doanh thu, thời lượng, mức sử dụng và hiệu suất tài nguyên.

## 19.21. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Hai người cùng mở một tài nguyên.
- Booking tới giờ nhưng tài nguyên vẫn đang sử dụng.

- Chính sách giá thay đổi sau khi phiên bắt đầu.
- Phiên đi qua nửa đêm hoặc ranh giới khung giờ.
- Đổi tài nguyên trong khi dịch vừa được người khác mở.
- Sửa thời gian làm chồng phiên hoặc chồng tài nguyên giữa hai đơn.
- Hủy món sau khi đã in chế biến.
- Thiếu tồn khi thanh toán.
- Tất cả phiên dưới ngưỡng nhưng có sản phẩm đã chế biến.
- Một phiên đạt ngưỡng, các phiên khác chưa đạt.
- Thanh toán trong khi người khác đang sửa thời gian.
- Xóa đơn đã phát hành hóa đơn.
- Máy in lỗi sau thanh toán.

## 19.22. Ca bán hàng và đối soát ca

Trong Facility, ca theo dõi các khoản thu khi thanh toán phiên sử dụng tài nguyên và hàng hóa đi kèm. Phiên còn hoạt động khi kết ca tiếp tục tính thời lượng theo quy tắc dịch vụ; kết ca không tự kết thúc phiên.

### 19.22.1. Mục đích và phạm vi

Ca bán hàng là khoảng thời gian vận hành được mở để tiếp nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền tại điểm bán và chốt trách nhiệm khi kết thúc. Nghiệp vụ ca giúp doanh nghiệp biết ai đã mở ca, ai kết ca, ca hoạt động trong khoảng nào, tiền mặt đầu ca bao nhiêu, giao dịch nào phát sinh trong ca và số tiền dự kiến phải còn lại khi đóng ca.

Phạm vi quản lý ca bao gồm:

- Lựa chọn không quản lý ca, quản lý theo chi nhánh hoặc quản lý theo từng nhân viên;
- Kiểm tra điều kiện bán hàng theo cấu hình bắt buộc mở ca;
- Mở ca, khai báo tiền đầu ca và điều chỉnh trong thời hạn cho phép;
- Gắn giao dịch bán hàng, thanh toán và khoản chi vào đúng ca;
- Tính số tiền kết ca dự kiến, kết ca và in phiếu đối soát;
- Tra cứu ca theo chi nhánh, nhân viên và thời gian;
- Phân biệt thống kê theo ca với thống kê theo ngày;
- Xử lý ca kéo dài qua ngày, hóa đơn đang treo, thao tác đồng thời và trường hợp quên kết ca.

Nghiệp vụ ca kiểm soát hoạt động tại quầy nhưng không tự thay đổi kết quả kho, công nợ, hóa đơn hay kế toán của từng giao dịch. Mỗi phân hệ vẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ do mình tạo ra. Ca chỉ tập hợp các kết quả có thời điểm phù hợp để phục vụ đối soát.

## **19.22.2. Vai trò tham gia**

### **19.22.2.1. Thu ngân hoặc nhân viên bán hàng**

Người vận hành trực tiếp có thể mở ca, nhập tiền đầu ca, thực hiện bán hàng trong ca, xem thông tin ca của mình và kết ca nếu có quyền. Khi quản lý theo nhân viên, người đã mở ca chịu trách nhiệm kết thúc chính ca đó.

### **19.22.2.2. Quản lý chi nhánh**

Quản lý theo dõi ca đang mở, xem báo cáo, đối chiếu tiền và có thể mở hoặc kết ca chung của chi nhánh khi được cấp quyền. Trong chế độ quản lý theo chi nhánh, người mở và người kết ca có thể khác nhau nhưng đều phải thuộc đúng phạm vi chi nhánh.

### **19.22.2.3. Quản trị viên**

Quản trị viên lựa chọn chế độ quản lý ca, quyết định có bắt buộc mở ca trước khi bán hay không, có yêu cầu khai báo tiền đầu ca hay không và thời gian cho phép sửa tiền đầu ca. Thay đổi cấu hình chỉ chi phối thao tác mới; không làm viết lại nội dung của ca đã kết thúc.

### **19.22.2.4. Hệ thống**

Hệ thống kiểm tra ca đang mở, xác định phạm vi theo cấu hình, gắn giao dịch vào ca, tính các số tổng hợp, khóa các hành động không còn hợp lệ và giữ dấu vết của người cùng thời điểm thực hiện.

## **19.22.3. Khái niệm dùng trong ca**

### **19.22.3.1. Ca đang mở**

Ca đang mở là ca đã được khởi tạo nhưng chưa kết thúc. Đây là ca tiếp nhận giao dịch mới khi cấu hình yêu cầu quản lý ca.

### **19.22.3.2. Tiền đầu ca**

Tiền đầu ca là số tiền mặt có sẵn trong két tại lúc bắt đầu. Khoản này không phải doanh thu. Nếu doanh nghiệp yêu cầu khai báo tiền đầu ca, người mở ca phải nhập số tiền hợp lệ trước khi xác nhận.



### 19.22.3.3. Tiền kết ca dự kiến

Tiền kết ca dự kiến được tính theo nguyên tắc:

**Tiền kết ca dự kiến = Tiền đầu ca + Tiền mặt thu trong ca - Khoản chi tiền mặt thuộc ca.**

Các khoản thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc phương thức phi tiền mặt vẫn được tổng hợp để đối soát doanh thu nhưng không làm tăng số tiền mặt dự kiến trong kết.

### 19.22.3.4. Thống kê theo ca

Thống kê theo ca tập hợp những giao dịch được xác định thuộc khoảng hoạt động của một ca. Ca có thể bắt đầu ở ngày này và kết thúc ở ngày khác.

### 19.22.3.5. Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày tập hợp giao dịch theo ngày thanh toán hoặc ngày phát sinh được quy định cho chỉ số, không phụ thuộc ranh giới mở và kết ca. Vì vậy tổng theo ngày và tổng theo ca có thể khác nhau khi ca đi qua nửa đêm hoặc giao dịch được hoàn tất ngoài khoảng ca thông thường.

## 19.22.4. Cấu hình quản lý ca

Hệ thống hỗ trợ ba chế độ loại trừ nhau.

### 19.22.4.1. Không quản lý ca

Khi chọn chế độ này:

- Chức năng mở ca, kết ca và danh sách ca không xuất hiện trong luồng bán hàng;
- Người dùng vào bán hàng mà không cần kiểm tra ca;
- Báo cáo theo ca không được sử dụng;
- Giao dịch vẫn giữ đầy đủ người thực hiện, chi nhánh và thời điểm để phục vụ báo cáo theo ngày.

### 19.22.4.2. Quản lý theo chi nhánh

Mỗi chi nhánh chỉ có tối đa một ca đang mở tại một thời điểm. Nhiều nhân viên trong chi nhánh có thể bán hàng trong ca chung. Người mở và người kết ca có thể khác nhau nếu cả hai đều có quyền.

Ca của chi nhánh này không tiếp nhận giao dịch của chi nhánh khác. Người dùng đổi chi nhánh làm việc phải sử dụng ca phù hợp với chi nhánh vừa chọn.

### 19.22.4.3. Quản lý theo nhân viên

Mỗi nhân viên có ca riêng trong chi nhánh làm việc. Nhiều nhân viên có thể đồng thời có ca đang mở nhưng giao dịch của mỗi người được gắn với ca của chính người đó. Người mở ca phải là người kết ca.

Tài khoản khác, kể cả cùng chi nhánh, không được kết ca thay nếu không có một cơ chế quyền đặc biệt được hệ thống hỗ trợ rõ ràng. Việc biết mã ca không làm phát sinh quyền thao tác.

### 19.22.4.4. Bắt buộc mở ca trước khi bán

Khi bật yêu cầu này, người dùng không được tạo thanh toán bán hàng nếu chưa có ca phù hợp đang mở. Thời điểm mở ca được lấy tại lúc người dùng xác nhận mở và không được nhập lùi theo ý muốn.

Khi không bắt buộc, người dùng có thể vào luồng bán hàng mà chưa mở ca. Nếu sau đó mở ca, thời điểm bắt đầu có thể được nhập thủ công nhưng phải muộn hơn thời điểm kết thúc của ca gần nhất trong cùng phạm vi.

### 19.22.4.5. Tiền đầu ca và thời hạn chỉnh sửa

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bắt buộc nhập tiền đầu ca. Số tiền không được âm và được hiểu theo đơn vị tiền tệ vận hành của chi nhánh.

Thời hạn chỉnh sửa được tính từ lúc ca được tạo, không tính từ thời điểm mở do người dùng nhập. Hết thời hạn, tiền đầu ca bị khóa. Mỗi lần sửa trong thời hạn phải có lý do và giữ được số cũ, số mới, người sửa cùng thời điểm sửa.

## 19.22.5. Trạng thái và vòng đời ca

Ca có hai trạng thái nghiệp vụ chính:

- **Đang mở:** có thể tiếp nhận giao dịch và khoản chi phù hợp;
- **Đã kết thúc:** đã chốt người kết, thời điểm kết và số tiền dự kiến; không tiếp nhận giao dịch mới.

Vòng đời thông thường là **chưa có ca** → **mở ca** → **vận hành trong ca** → **kết ca**. Ca đã kết thúc không được mở lại hoặc sửa trực tiếp các số tổng hợp. Nếu một giao dịch cũ được hoàn tác sau đó, báo cáo phải phản ánh nghiệp vụ điều chỉnh theo quy tắc của giao dịch, không âm thầm viết lại lịch sử ca.

## 19.22.6. Mở ca

### 19.22.6.1. Điều kiện

Người dùng phải đăng nhập, thuộc chi nhánh đang hoạt động và có quyền mở ca. Hệ thống xác định phạm vi cần kiểm tra theo chế độ quản lý:

- Theo chi nhánh: kiểm tra ca đang mở của chi nhánh;
- Theo nhân viên: kiểm tra ca đang mở của chính nhân viên tại chi nhánh.

Nếu đã có ca đang mở trong cùng phạm vi, hệ thống không tạo ca mới và yêu cầu xử lý ca cũ trước.

#### 19.22.6.2. Luồng mở ca bắt buộc

1. Người dùng mở chức năng bán hàng hoặc chọn **Mở ca**.
2. Hệ thống kiểm tra cấu hình và ca hiện hữu.
3. Người dùng nhập tiền đầu ca nếu được yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra số tiền và quyền.
5. Thời điểm mở được ghi nhận bằng thời điểm xác nhận.
6. Ca chuyển sang **Đang mở**.
7. Người dùng được tiếp tục vào điểm bán.

#### 19.22.6.3. Luồng mở ca không bắt buộc trước khi bán

Người dùng được chọn thời điểm mở. Hệ thống từ chối nếu thời điểm này không muộn hơn ca gần nhất đã kết thúc trong cùng phạm vi, nằm ở tương lai không hợp lệ hoặc làm chồng lấn với một ca khác.

Sau khi mở, các giao dịch có thời điểm phù hợp được xác định theo quy tắc gần ca. Không được dùng thời điểm nhập lùi để chiếm giao dịch đã thuộc một ca khác.

#### 19.22.6.4. Kết quả

Ca mới phải giữ được người mở, chi nhánh, phạm vi quản lý, thời điểm mở, thời điểm tạo và tiền đầu ca. Việc gửi lặp yêu cầu mở ca không được tạo hai ca đang mở.

### 19.22.7. Điều chỉnh tiền đầu ca

#### 19.22.7.1. Điều kiện

Chỉ ca đang mở mới được điều chỉnh. Người dùng phải còn quyền, còn trong thời hạn cấu hình và nhập lý do. Số tiền mới không được âm.

#### 19.22.7.2. Luồng xử lý

1. Người dùng mở thông tin ca đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị tiền đầu ca hiện tại và thời gian còn được sửa.
3. Người dùng nhập số mới cùng lý do.

**4.** Hệ thống kiểm tra trạng thái ca và thời hạn tại thời điểm xác nhận.

**5.** Nếu hợp lệ, hệ thống thay số tiền đầu ca, tính lại tiền kết dự kiến và ghi lịch sử thay đổi.

Nếu ca vừa bị kết thúc hoặc thời hạn vừa hết trong lúc cửa sổ sửa đang mở, thao tác bị từ chối và nội dung hiện hành được tải lại.

## 19.22.8. Gắn giao dịch vào ca

### 19.22.8.1. Giao dịch bán hàng và thanh toán

Giao dịch được xác định theo thời điểm thanh toán thực tế. Một đơn có thể được tạo trong ca này nhưng thanh toán ở ca sau; doanh thu và dòng tiền thuộc ca tiếp nhận lần thanh toán, không mặc nhiên thuộc ca lúc tạo đơn.

Thanh toán nhiều lần được xem theo từng lần phát sinh. Mỗi lần chỉ thuộc một ca. Phương thức thanh toán được giữ để tách tiền mặt và phi tiền mặt.

### 19.22.8.2. Khoản chi

Khoản chi có thời điểm thanh toán được gắn vào ca phù hợp. Chỉ khoản thực sự chi bằng tiền mặt mới làm giảm tiền mặt kết ca dự kiến; khoản chi qua phương thức khác được tổng hợp riêng.

### 19.22.8.3. Đơn treo

Đơn chưa thanh toán khi kết ca vẫn tồn tại. Việc kết ca không tự hủy, hoàn tất hoặc chuyển đơn treo sang doanh thu. Đơn chỉ được thanh toán khi có ca mới phù hợp hoặc khi doanh nghiệp không quản lý ca.

### 19.22.8.4. Ca kéo dài qua ngày

Mọi giao dịch trong khoảng ca vẫn thuộc cùng ca dù lịch đã sang ngày mới. Báo cáo theo ngày sử dụng ngày giao dịch nên có thể phân bổ những giao dịch này vào hai ngày khác nhau.

## 19.22.9. Theo dõi trong ca

Người dùng được xem tối thiểu:

- Người và thời điểm mở ca;
- Tiền đầu ca hiện hành;
- Doanh thu tiền mặt;
- Doanh thu theo từng phương thức phi tiền mặt;
- Các khoản chi trong ca;

- Tiền mặt kết ca dự kiến;
- Số giao dịch đã thanh toán;
- Số đơn còn treo nếu giao diện hỗ trợ.

Số liệu đang theo dõi có thể thay đổi khi giao dịch mới hoàn tất. Người dùng không được sửa trực tiếp số tổng hợp; mọi chênh lệch phải được xử lý tại nghiệp vụ phát sinh hoặc được ghi nhận khi đối soát.

## 19.22.10. Kết ca

### 19.22.10.1. Điều kiện

Ca phải đang mở, người dùng có quyền và thuộc đúng phạm vi. Trong chế độ theo nhân viên, chỉ người mở được kết ca. Trong chế độ theo chi nhánh, người có quyền tại chi nhánh có thể kết ca chung.

### 19.22.10.2. Luồng chính

1. Người dùng chọn **Kết ca**.
2. Hệ thống cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống trình bày tiền đầu ca, các khoản thu theo phương thức, khoản chi và tiền mặt kết dự kiến.
4. Người dùng kiểm tra và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái để tránh hai người cùng kết.
6. Hệ thống ghi người kết, thời điểm kết và kết quả tổng hợp.
7. Ca chuyển sang **Đã kết thúc**.
8. Người dùng có thể in phiếu kết ca.

### 19.22.10.3. Ca cũ bị quên

Trong chế độ theo chi nhánh, nếu chính sách vận hành cho phép tự đóng ca cũ khi một nhân viên khác mở ca mới, hệ thống kết thúc ca cũ tại thời điểm bắt đầu ca mới rồi mới tạo ca mới. Việc tự đóng phải được nhận diện rõ, giữ người thực hiện hành động mở ca mới và không tạo khoảng chồng lấn.

Nếu chính sách không cho tự đóng, hệ thống yêu cầu kết ca cũ trước. Trong chế độ theo nhân viên, người khác mở ca riêng không làm đóng ca của nhân viên trước.

### 19.22.10.4. Kết ca và đơn treo

Đơn treo không chặn kết ca. Hệ thống phải nêu rõ số đơn còn treo để người dùng hiểu chúng chưa nằm trong doanh thu đã thanh toán. Khi được thanh toán ở ca mới, chúng thuộc ca mới.

### 19.22.10.5. Lỗi trong lúc kết ca

Nếu chưa chuyển được ca sang trạng thái kết thúc, hệ thống giữ ca đang mở và cho phép thử lại. Nếu ca đã kết thúc nhưng in thất bại, ca không bị mở lại; người dùng chỉ thực hiện in lại phiếu.

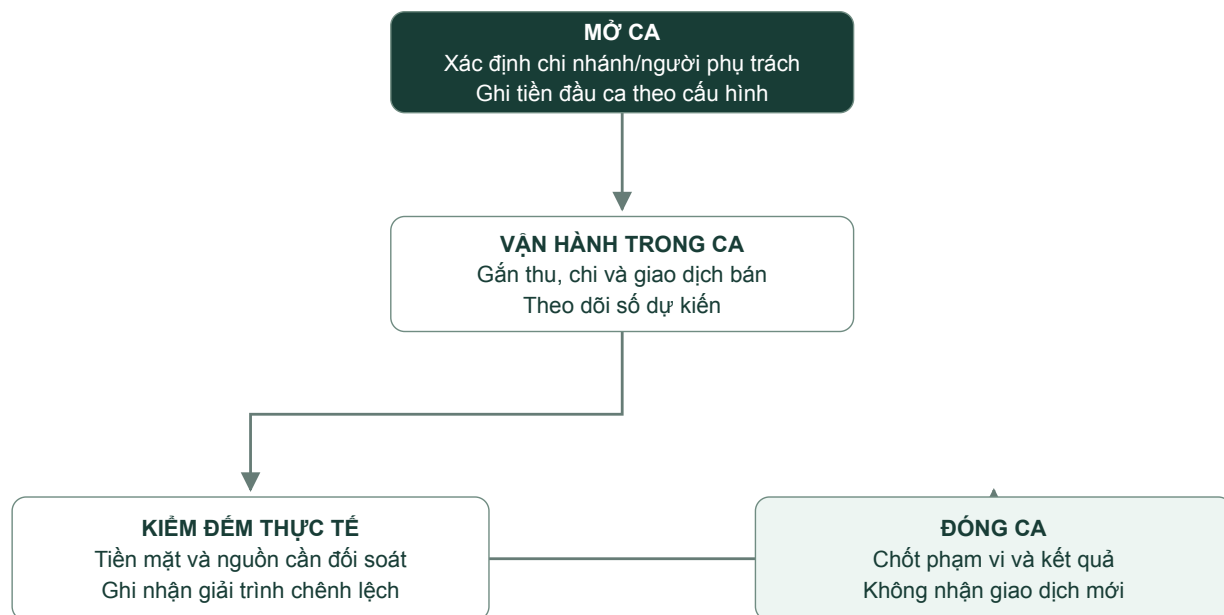
### 19.22.11. Đối soát tiền và chênh lệch

Tiền kết dự kiến là số hệ thống tính từ giao dịch. Nếu giao diện yêu cầu người dùng nhập tiền kiểm đếm thực tế, hệ thống so sánh hai số và hiển thị thừa hoặc thiếu. Chênh lệch không được tự tạo thêm doanh thu hay tự sửa giao dịch gốc.

Người dùng phải có khả năng phân biệt:

- Tiền mặt đầu ca;
- Tiền mặt thu từ bán hàng;
- Tiền mặt hoàn cho khách nếu được tính trong kỳ;
- Tiền mặt chi trong ca;
- Tiền mặt dự kiến;
- Tiền kiểm đếm thực tế nếu có;
- Chênh lệch cần giải trình.

Một khoản hoàn tiền hoặc điều chỉnh phát sinh sau khi ca cũ đã đóng được ghi nhận theo thời điểm thực hiện và xuất hiện trong ca tiếp nhận thao tác, đồng thời vẫn liên hệ được với giao dịch gốc.



**Đối soát một ca bán hàng.** Ca xác định phạm vi giao dịch và người chịu trách nhiệm. Kết ca so sánh số hệ thống với số thực đếm, lưu chênh lệch và khóa việc ghi thêm giao dịch vào ca đã đóng.

## 19.22.12. Báo cáo và tra cứu

Danh sách ca cho phép lọc theo chi nhánh, nhân viên, trạng thái và khoảng thời gian. Mỗi ca hiển thị người mở, thời điểm mở, tiền đầu ca, doanh thu theo phương thức, khoản chi, tiền kết dự kiến, người kết và thời điểm kết.

### 19.22.12.1. Xem theo ca

Chế độ này phục vụ bàn giao kết và trách nhiệm vận hành. Khoảng tổng hợp theo thời gian mở đến thời gian kết của từng ca.

### 19.22.12.2. Xem theo ngày

Chế độ này phục vụ tổng hợp kết quả kinh doanh trong ngày. Giao dịch được nhóm theo ngày thanh toán, không buộc theo ranh giới ca.

### 19.22.12.3. Đối chiếu liên phân hệ

Báo cáo ca phải cho phép đối chiếu tới giao dịch bán hàng, lần thanh toán và khoản chi cấu thành số tổng. Số liệu không được trở thành một tổng độc lập mà không truy ngược được nguồn phát sinh nghiệp vụ.

## 19.22.13. Giao diện vận hành

### 19.22.13.1. Cửa sổ mở ca

Cửa sổ nêu chi nhánh, người mở, thời điểm mở và tiền đầu ca khi áp dụng. Trong chế độ bắt buộc mở trước khi bán, thời điểm chỉ hiển thị để người dùng biết và không cho sửa.

### 19.22.13.2. Cửa sổ sửa tiền đầu ca

Giao diện hiển thị số hiện tại, số mới, lý do và thời hạn còn lại. Nút xác nhận bị từ chối nếu lý do trống, số không hợp lệ, ca đã kết thúc hoặc thời hạn đã hết.

### 19.22.13.3. Cửa sổ kết ca

Cửa sổ trình bày số liệu theo nhóm tiền mặt, phi tiền mặt và khoản chi; nêu rõ tiền kết dự kiến và đơn treo. Các số tổng hợp chỉ đọc. Hành động xác nhận cần đủ nổi bật để tránh nhầm với in tạm hoặc đóng cửa sổ.

### 19.22.13.4. Danh sách ca

Trạng thái đang mở phải dễ nhận biết. Người dùng chỉ thấy ca thuộc phạm vi được cấp. Từ danh sách có thể mở chi tiết và in lại phiếu kết ca nếu có quyền.

## 19.22.14. Quyền và phạm vi

- Quyền mở ca không tự bao gồm quyền kết ca.
- Quyền xem danh sách không tự bao gồm quyền sửa tiền đầu ca.
- Người dùng chỉ thao tác trên chi nhánh hiện tại và phạm vi nhân viên phù hợp với chế độ.
- Quản lý xem nhiều nhân viên trong chi nhánh phải có quyền báo cáo tương ứng.
- Quản trị viên thay đổi cấu hình ca không được sửa kết quả lịch sử.
- Mọi yêu cầu phải kiểm tra lại quyền tại lúc xác nhận, kể cả khi cửa sổ đã mở trước đó.

## 19.22.15. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Khi hai người cùng mở ca chi nhánh, chỉ một ca được tạo; người còn lại nhận thông báo ca đã được mở. Khi hai người cùng kết ca, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ làm chuyển trạng thái.

Mỗi ca phải truy vết được:

- Chế độ quản lý áp dụng;
- Người mở và thời điểm mở;
- Thời điểm tạo;



- Tiền đầu ca ban đầu và lịch sử điều chỉnh;
- Lý do, người và thời điểm của từng lần sửa;
- Người kết và thời điểm kết;
- Trường hợp kết tự động nếu có;
- Các số tổng hợp tại lúc kết;
- Trạng thái thành công hoặc lỗi của lần in.

Gửi lại yêu cầu do mất kết nối không được tạo ca, kết ca hay ghi lịch sử sửa tiền hai lần.

## 19.22.16. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng:** kiểm tra ca trước thanh toán và xác định ca của lần thu tiền.
- **Thanh toán:** cung cấp số tiền theo từng phương thức để tổng hợp.
- **Thu Chi:** cung cấp khoản chi tiền mặt và phi tiền mặt trong khoảng ca.
- **Đơn hàng:** giữ đơn treo qua thời điểm kết ca mà không thay đổi trạng thái.
- **Phân quyền:** quyết định người được mở, sửa, kết, xem và in.
- **Báo cáo:** cung cấp góc nhìn theo ca nhưng không thay thế báo cáo theo ngày.
- **In ấn:** tạo và in lại phiếu kết ca mà không làm thay đổi số liệu.

## 19.22.17. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Người dùng mở ca khi đã có ca hợp lệ đang mở.
- Hai người cùng mở ca chi nhánh.
- Thời điểm mở nhập tay không muộn hơn ca gần nhất.
- Tiền đầu ca âm, sai định dạng hoặc vượt giới hạn nhập liệu.
- Người dùng sửa tiền khi thời hạn vừa hết.
- Người dùng mất quyền trong lúc cửa sổ xác nhận đang mở.
- Ca bị người khác kết thúc trước khi thao tác hiện tại hoàn thành.
- Ca đi qua nửa đêm.
- Đơn được tạo trong ca trước nhưng thanh toán ở ca sau.
- Một đơn có nhiều lần thanh toán thuộc những ca khác nhau.
- Có đơn treo khi kết ca.
- Giao dịch hoàn tiền phát sinh sau khi ca gốc đã đóng.
- Máy in lỗi sau khi ca đã kết thúc.

- Mất kết nối sau khi gửi yêu cầu mở hoặc kết ca.
- Cấu hình quản lý ca thay đổi khi vẫn còn ca đang mở.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ, bảo toàn trạng thái đã cam kết và đưa người dùng về hành động tiếp theo an toàn.

## PHẦN V · CHƯƠNG 20

# CHƯƠNG 20. HOSPITALITY - LƯU TRÚ

## 20.1. Mục đích và phạm vi

Phân hệ lưu trú quản lý trọn vòng đời phục vụ khách từ lúc tiếp nhận nhu cầu đặt phòng đến khi nhận phòng, sử dụng dịch vụ, đổi phòng, thanh toán và trả phòng. Mục tiêu là giúp lễ tân nhìn đúng khả năng bán phòng tại từng thời điểm, tính tiền theo thời gian thực tế và chính sách giá đã cấu hình, đồng thời tách rõ trách nhiệm tài chính của từng phòng trong một booking nhiều phòng.

Phạm vi của chương bao gồm:

- Khai báo khu vực, loại phòng, phòng và giá lưu trú;
- Xây dựng chính sách giá theo thời điểm, ngày trong tuần, chi nhánh, kênh bán, loại phòng và đơn vị thời gian;
- Đặt một hoặc nhiều phòng, có thể chọn phòng cụ thể hoặc chỉ giữ số lượng theo loại phòng;
- Nhận toàn bộ hoặc một phần số phòng trong booking;
- Nhận khách trực tiếp không qua booking;
- Quản lý thời gian lưu trú, đổi phòng và các hàng hóa, dịch vụ dùng thêm;
- Trả từng phòng hoặc nhiều phòng trong cùng một lần thanh toán;
- Xử lý đặt cọc, giảm giá, công nợ, hóa đơn và chứng từ giao khách;
- Phối hợp với housekeeping để kiểm soát khả năng đưa phòng vào phục vụ;
- Xử lý hủy booking, khách không đến, hủy đơn lưu trú, hoàn tiền và các tác động liên phân hệ.

Một booking thể hiện cam kết giữ chỗ. Booking không đồng nhất với đơn lưu trú và không tự ghi nhận doanh thu. Khi một phòng thực sự nhận khách, hệ thống tạo một đơn lưu trú riêng cho phòng đó. Vì vậy, một booking nhiều phòng có thể sinh nhiều đơn lưu trú, mỗi đơn được đổi phòng, bổ sung dịch vụ, trả phòng và thanh toán độc lập.

## 20.2. Vai trò và trách nhiệm

### 20.2.1. Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân là người trực tiếp:

- Tra cứu phòng trống và phòng đủ điều kiện nhận khách;
- Tạo, sửa, xác nhận hoặc hủy booking trong phạm vi được phân công;
- Ghi nhận thông tin khách đại diện và khách cùng lưu trú;
- Nhận phòng toàn bộ hoặc từng phần;
- Tạo lượt lưu trú cho khách đến trực tiếp;
- Đổi phòng, thêm hàng hóa hoặc dịch vụ và thực hiện trả phòng;
- Thu tiền, áp dụng khoản đặt cọc và in chứng từ theo quyền được cấp.

Nhân viên chỉ được thao tác với chi nhánh đang làm việc. Nếu nghiệp vụ cần sử dụng kho và doanh nghiệp đã bật quản lý kho, chi nhánh phải được chọn kho trước khi nhận phòng hoặc bán thêm hàng hóa có theo dõi tồn.

### 20.2.2. Quản lý cơ sở lưu trú

Quản lý chịu trách nhiệm khai báo phòng và chính sách giá, kiểm soát lịch phòng, phê duyệt các ngoại lệ về giá hoặc hoàn tiền, xử lý đặt cọc vượt số phải trả, theo dõi phòng ngừng bán và giám sát các ca lưu trú kéo dài hoặc có công nợ.

Quản lý có quyền xem lại lịch sử thay đổi của booking và đơn lưu trú; tuy nhiên quyền xem không mặc nhiên bao gồm:

- Quyền sửa.
- Hủy.
- Miễn giảm hoặc xóa giao dịch.

### 20.2.3. Nhân viên housekeeping

Nhân viên housekeeping cập nhật tình trạng vệ sinh, kiểm kê vật tư, ghi nhận minibar và báo hỏng thiết bị. Một phòng chỉ chuyển sang Sẵn sàng khi đã hoàn tất dọn phòng, không còn sự cố chặn bán và kết quả kiểm kê bắt buộc đã được xác nhận.

### 20.2.4. Thu ngân và kế toán

Thu ngân thực hiện thanh toán, hoàn tiền và đối soát tiền theo quyền. Kế toán tiếp nhận doanh thu, công nợ và hóa đơn từ kết quả đã chốt. Người thu tiền phải nhận biết rõ khoản nào thuộc tiền phòng, dịch vụ dùng thêm, phụ thu, đặt cọc đã khấu trừ, số khách còn phải trả và số chuyển thành công nợ.

## 20.2.5. Người quản trị cấu hình

Người quản trị bảo đảm chi nhánh, kho, phương thức thanh toán, thuế, mẫu in, quyền nhân viên và các kết nối phát hành hóa đơn đã sẵn sàng. Việc cấu hình sai không được hệ thống tự bù bằng một mức giá hoặc kho ngầm định ngoài quy tắc đã công bố.

## 20.3. Mô hình vận hành cốt lõi

### 20.3.1. Khu vực, loại phòng và phòng

Khu vực dùng để nhóm phòng theo tòa nhà, tầng, dãy hoặc mục đích vận hành. Loại phòng mô tả đặc tính kinh doanh chung như sức chứa, tiện nghi, đơn vị cho thuê và mức giá mặc định. Phòng là tài nguyên vật lý cụ thể được khách sử dụng.

Mỗi phòng tại một thời điểm chỉ thuộc một chi nhánh, một khu vực và một loại phòng. Phòng ngừng hoạt động không được đưa vào kết quả có thể đặt hoặc nhận khách mới. Việc đổi loại phòng phải được kiểm soát để không làm sai các booking và lượt lưu trú đã tồn tại; lịch sử trước thời điểm thay đổi vẫn được hiểu theo loại phòng đã áp dụng khi giao dịch phát sinh.

### 20.3.2. Booking và đơn lưu trú

Booking giữ nhu cầu theo khoảng thời gian, loại phòng, số lượng phòng và thông tin khách. Booking có thể đã gán phòng cụ thể hoặc chưa gán. Trạng thái booking phản ánh mức độ thực hiện của toàn bộ yêu cầu.

Đơn lưu trú ghi nhận việc sử dụng một phòng tại một thời điểm. Một phòng nhận khách tạo đúng một đơn. Các lần đổi phòng vẫn thuộc cùng đơn đó để bảo toàn hành trình và trách nhiệm thanh toán của khách. Hệ thống không gộp nhiều phòng đang ở vào một đơn, kể cả khi chúng thuộc cùng booking.

### 20.3.3. Ba lớp trạng thái của phòng

Khả năng phục vụ của phòng được xác định bằng ba lớp độc lập nhưng phải được kiểm tra cùng lúc:

- 1. Trạng thái khai thác:** phòng đang hoạt động hay đã ngừng hoạt động.
- 2. Tình trạng sử dụng:** phòng đang trống, đã được giữ theo booking hoặc đang có khách ở.
- 3. Tình trạng housekeeping:** phòng Sẵn sàng, Chờ dọn hoặc Ngừng bán do sự cố.

Phòng chỉ có thể nhận khách khi đang hoạt động, không bị một lượt lưu trú khác chiếm dụng tại thời điểm nhận và có tình trạng housekeeping là Sẵn sàng. Phòng trống nhưng Chờ dọn vẫn không được nhận khách. Phòng Ngừng bán không được đặt hoặc nhận khách cho đến khi nguyên nhân được xử lý và phòng

được đưa về Sẵn sàng.

### 20.3.4. Giá mặc định và chính sách giá

Giá mặc định là mức dùng khi không có chính sách giá ưu tiên phù hợp. Giá có thể được khai báo theo giờ, ngày, tháng hoặc năm tùy loại phòng. Mỗi mức giá phải có đơn vị, số tiền, thời gian hiệu lực và phạm vi áp dụng rõ ràng.

Chính sách giá điều chỉnh cách chọn mức tiền trong các trường hợp đặc biệt. Điều kiện có thể xét ngày cụ thể, ngày trong tuần, khung giờ, chi nhánh, kênh bán, loại phòng và đơn vị tính. Nếu nhiều chính sách cùng phù hợp, hệ thống dùng chính sách có độ ưu tiên cao nhất. Nếu vẫn có nhiều chính sách ngang ưu tiên, hệ thống dùng quy tắc thứ tự đã xác định ổn định và thể hiện chính sách được chọn để người dùng kiểm tra.

Nếu không tìm được chính sách phù hợp, hệ thống dùng giá mặc định của đúng loại phòng và đơn vị. Nếu cả hai đều không có, nghiệp vụ cần tính tiền phải dừng; người dùng không được hoàn tất trả phòng với số tiền phòng bằng không do thiếu cấu hình.

## 20.4. Cấu hình và điều kiện tiên quyết

Trước khi bán phòng, cơ sở lưu trú phải hoàn tất tối thiểu:

- Chi nhánh và phạm vi làm việc của nhân viên;
- Khu vực, loại phòng và từng phòng vật lý;
- Trạng thái hoạt động và tình trạng housekeeping ban đầu;
- Giá mặc định cho các đơn vị kinh doanh được sử dụng;
- Chính sách giá, độ ưu tiên và thời gian hiệu lực nếu có;
- Quy tắc làm tròn thời lượng và ngưỡng chuyển giữa giờ với ngày;
- Sản phẩm, dịch vụ, phụ thu và thuế có thể cộng thêm;
- Phương thức nhận đặt cọc, thanh toán, hoàn tiền và xử lý công nợ;
- Quy tắc phân bổ đặt cọc khi một booking có nhiều phòng;
- Mẫu xác nhận booking, phiếu nhận phòng, hóa đơn và phiếu thanh toán;
- Kho của chi nhánh nếu doanh nghiệp sử dụng quản lý kho.

Một phòng không được mở bán nếu thiếu loại phòng, thiếu chi nhánh, đang ngừng hoạt động hoặc đang có sự cố cản trở kinh doanh. Một loại phòng chưa có giá vẫn có thể được khai báo, nhưng hệ thống phải cảnh báo và không cho hoàn tất nghiệp vụ đòi hỏi tính tiền theo đơn vị chưa có giá.

## 20.5. Trạng thái và vòng đời

### 20.5.1. Vòng đời booking

Booking có các trạng thái nghiệp vụ sau:

- **Đã đặt:** booking đã được ghi nhận, chưa có phòng nào nhận khách.
- **Đã nhận một phần:** ít nhất một phòng đã nhận khách nhưng vẫn còn phần chưa nhận hoặc chưa xử lý.
- **Đã nhận đủ:** toàn bộ số phòng đủ điều kiện trong booking đã nhận khách.
- **Đã hủy:** booking chấm dứt trước khi phần còn lại nhận khách.
- **Khách không đến:** hết thời hạn giữ chỗ nhưng khách không nhận phòng và nhân viên xác nhận no-show.
- **Hoàn tất:** tất cả phòng đã nhận từ booking đã được trả và mọi phần còn lại đã được xử lý dứt điểm.

Booking không được chuyển ngược từ Đã hủy, Khách không đến hoặc Hoàn tất về trạng thái đang hoạt động bằng thao tác sửa thông thường. Nếu cần phục vụ lại, nhân viên tạo booking mới để giữ lịch sử rõ ràng.

### 20.5.2. Vòng đời đơn lưu trú

Đơn lưu trú bắt đầu khi một phòng được nhận khách. Trong thời gian phục vụ, đơn giữ trạng thái đang ở và có thể phát sinh đổi phòng, hàng hóa, dịch vụ, phụ thu hoặc thanh toán trước. Khi trả phòng và hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo hình thức được phép, đơn chuyển sang đã hoàn tất. Nếu nghiệp vụ bị hủy hợp lệ, đơn chuyển sang đã hủy nhưng vẫn giữ lịch sử các tác động đã phát sinh và cách hoàn tác.

Một đơn không được có hai phòng hiện hành cùng lúc. Khi đổi phòng, khoảng sử dụng phòng cũ phải kết thúc trước khi khoảng sử dụng phòng mới bắt đầu. Các khoảng thời gian được nối tiếp theo thứ tự và không chồng lấn.

### 20.5.3. Vòng đời phòng sau trả hoặc đổi

Khi khách rời phòng do trả phòng hoặc đổi sang phòng khác, tình trạng chiếm dụng của phòng cũ được giải phóng, nhưng phòng không lập tức trở thành Sẵn sàng. Phòng chuyển sang Chờ dọn, trừ khi đang có sự cố buộc Ngừng bán. Chỉ sau khi housekeeping hoàn tất và không còn sự cố cản trở kinh doanh, phòng mới được đưa về Sẵn sàng.

## 20.6. Tra cứu khả năng bán phòng

Người dùng chọn chi nhánh, khoảng thời gian dự kiến, số khách và loại phòng mong muốn. Hệ thống trả về số lượng có thể bán và, khi cần, danh sách phòng cụ thể phù hợp.

Kết quả phải loại trừ:

- Phòng ngừng hoạt động;
- Phòng Ngừng bán do sự cố;
- Phòng đã có lượt lưu trú chồng với khoảng thời gian cần tìm;
- Phòng đã được giữ chắc chắn bởi booking khác trong cùng khoảng thời gian;
- Phòng không đáp ứng loại phòng hoặc sức chứa yêu cầu.

Tình trạng housekeeping tại thời điểm tương lai không thể luôn dự đoán tuyệt đối. Khi tra cứu để tạo booking, hệ thống có thể giữ phòng đang có khách nhưng dự kiến trả trước thời điểm nhận mới, miễn lịch không chồng lấn. Khi thực hiện nhận phòng thực tế, hệ thống bắt buộc kiểm tra lại phòng đã trống và Sẵn sàng.

Nếu booking chỉ giữ số lượng theo loại phòng, khả năng bán phải tính cả các booking chưa gán số phòng. Hệ thống không được hiển thị tất cả phòng vật lý là còn trống trong khi số lượng đã bị các booking theo loại phòng sử dụng hết.

## 20.7. Tạo booking

### 20.7.1. Thông tin cần ghi nhận

Booking phải xác định tối thiểu:

- Chi nhánh.
- Khách đại diện.
- Thời gian dự kiến nhận và trả.
- Loại phòng.
- Số lượng phòng.
- Kênh tiếp nhận.

Tùy chính sách doanh nghiệp, booking có thể ghi thêm số khách, danh sách người đi cùng, yêu cầu đặc biệt, nguồn giới thiệu, giá thỏa thuận, ghi chú, hạn giữ chỗ và khoản đặt cọc.



Khách đại diện phải có đủ thông tin để liên hệ. Nếu khách đã tồn tại, nhân viên chọn đúng hồ sơ thay vì tạo trùng. Nếu chưa có, có thể tạo nhanh trong quá trình đặt phòng khi có tên hoặc thông tin nhận diện tối thiểu và người dùng có quyền tạo khách hàng.

### 20.7.2. Đặt theo phòng cụ thể

Nhân viên chọn từng phòng sẽ giữ. Hệ thống kiểm tra hoạt động, loại phòng, lịch chiếm dụng và lịch đã đặt. Nếu bất kỳ phòng nào không còn phù hợp, toàn bộ thao tác chưa được ghi nhận và danh sách xung đột phải được nêu rõ để người dùng chọn lại.

Đặt phòng cụ thể giúp bảo đảm số phòng dự kiến nhưng không bỏ qua kiểm tra lúc nhận khách. Phòng vẫn có thể phát sinh sự cố hoặc chưa dọn xong; khi đó lễ tân phải đổi phòng phù hợp hoặc chờ housekeeping hoàn tất.

### 20.7.3. Đặt theo loại phòng và số lượng

Nhân viên chọn loại phòng và số lượng, chưa cần gán số phòng. Hệ thống kiểm tra tổng khả năng bán còn lại của loại phòng trong khoảng thời gian. Việc phân phòng có thể thực hiện sau nhưng phải hoàn tất trước hoặc trong lúc nhận phòng.

Một yêu cầu nhiều loại phòng được quản lý như các phần của cùng booking. Mỗi phần có số lượng và giá dự kiến riêng. Không được tự đổi khách sang loại phòng khác nếu chưa có xác nhận của người có quyền và chưa thể hiện tác động giá.

### 20.7.4. Giá dự kiến và tiền đặt cọc

Khi tạo booking, hệ thống có thể ước tính tiền dựa trên thời gian dự kiến và chính sách hiện hành. Giá dự kiến giúp tư vấn và nhận cọc, nhưng số tiền cuối cùng phải dựa trên thời gian thực tế, các khoảng đổi phòng, dịch vụ phát sinh và chính sách có hiệu lực theo quy tắc đã chốt.

Khoản đặt cọc gắn với booking và được dùng cho các phòng sinh ra từ booking đó. Việc nhận cọc phải ghi rõ số tiền, phương thức, thời điểm, người nhận và chứng từ. Nếu thu cọc không thành công, booking có thể vẫn được lưu theo chính sách giữ chỗ, nhưng không được thể hiện là đã thu tiền.

### 20.7.5. Kết quả tạo booking

Khi thành công, booking nhận mã duy nhất, trạng thái Đã đặt và thông tin xác nhận có thể gửi hoặc in cho khách. Việc tạo lại do người dùng bấm nhiều lần hoặc kết nối gián đoạn không được sinh nhiều booking hay thu cọc lặp.

## 20.8. Sửa, gán phòng và xử lý booking trước khi nhận

Booking đang hoạt động có thể được sửa thời gian, loại phòng, số lượng, phòng cụ thể, khách đại diện, kênh bán, giá thỏa thuận và ghi chú trong phạm vi quyền. Mỗi thay đổi ảnh hưởng khả năng bán phải được kiểm tra lại toàn bộ lịch liên quan trước khi chấp nhận.

Khi giảm số lượng hoặc rút ngắn thời gian, phần khả năng bán được giải phóng ngay sau khi lưu thành công. Khi tăng số lượng hoặc kéo dài thời gian, hệ thống chỉ chấp nhận nếu vẫn còn đủ phòng. Không được lưu một phần thay đổi khiến booking rơi vào trạng thái nửa cũ nửa mới.

Booking chưa gán phòng có thể được phân phòng dần. Một phòng đã gán không được đồng thời gán cho phần trùng thời gian của booking khác. Nếu khách yêu cầu đổi số phòng trước khi nhận, phòng cũ được giải phóng và phòng mới được giữ trong cùng một thao tác.

Phần booking đã nhận khách không được sửa theo cách làm thay đổi lịch sử đơn lưu trú đã tạo. Mọi thay đổi sau nhận phải thực hiện trên chính đơn lưu trú

### Ví dụ

- Đổi phòng hoặc điều chỉnh thời gian dự kiến trả.

## 20.9. Nhận phòng từ booking

### 20.9.1. Điều kiện nhận phòng

Trước khi xác nhận, hệ thống kiểm tra:

- Booking còn hiệu lực và còn ít nhất một phòng chưa nhận;
- Khách đại diện và thông tin bắt buộc đã đầy đủ;
- Từng phòng nhận khách đang hoạt động, không bị chiếm dụng và có housekeeping Sẵn sàng;
- Phòng phù hợp với loại đã đặt hoặc có phê duyệt đổi hạng;
- Không có booking hoặc lượt lưu trú khác xung đột tại thời điểm nhận;
- Chi nhánh và kho đã sẵn sàng nếu sẽ bán hàng có theo dõi tồn;
- Nhân viên có quyền nhận phòng tại chi nhánh.

Thời điểm nhận thực tế là thời điểm hệ thống xác nhận thao tác, trừ trường hợp người có quyền được phép nhập lại thời điểm và lý do. Thời điểm dự kiến trong booking không tự thay thế thời điểm thực tế.

## 20.9.2. Nhận toàn bộ

Nhân viên gán đủ phòng cụ thể cho toàn bộ số lượng cần nhận, kiểm tra khách ở từng phòng và xác nhận. Hệ thống tạo một đơn lưu trú cho mỗi phòng, đánh dấu phòng đang có khách và liên kết các đơn với booking. Nếu một phòng không thể nhận, toàn bộ lần xác nhận phải dừng hoặc nhân viên chủ động chọn chế độ nhận một phần; hệ thống không âm thầm bỏ qua phòng lỗi.

## 20.9.3. Nhận một phần

Khi chưa đủ khách hoặc chưa đủ phòng Sẵn sàng, nhân viên chọn số phòng nhận trước. Hệ thống chỉ tạo đơn cho các phòng đã chọn và chuyển booking sang Đã nhận một phần. Phần còn lại tiếp tục giữ theo thời hạn của booking.

Mỗi lần nhận tiếp theo phải kiểm tra lại khả năng phục vụ. Khi toàn bộ số phòng đã nhận hoặc phần còn lại đã được hủy/no-show hợp lệ, booking chuyển sang trạng thái tương ứng.

## 20.9.4. Kết quả nhận phòng

Mỗi phòng thành công có một đơn lưu trú đang ở, thời điểm nhận thực tế, phòng hiện hành, khách chịu trách nhiệm và thông tin giá ban đầu. Nếu thao tác thất bại giữa chừng, hệ thống không đề xuất hiện đơn thiếu phòng, phòng bị chiếm mà không có đơn hoặc booking đã giảm số lượng nhưng không có lượt lưu trú tương ứng.

## 20.10. Nhận khách trực tiếp

Khách đến trực tiếp có thể nhận một hoặc nhiều phòng mà không cần booking. Nhân viên chọn khách, thời gian dự kiến trả, các phòng cụ thể và điều kiện giá. Hệ thống kiểm tra phòng theo đúng điều kiện nhận từ booking, sau đó tạo một đơn riêng cho mỗi phòng.

Nếu nhiều phòng cùng được mở trong một lần thao tác, chúng có thể chia sẻ khách đại diện và ghi chú nhóm nhưng vẫn độc lập về hàng dùng thêm, đổi phòng, tiền phải trả và thời điểm checkout. Việc một phòng thanh toán không tự hoàn tất các phòng còn lại.

Nếu kết nối gián đoạn sau khi nhân viên xác nhận, thao tác gửi lại phải nhận diện kết quả cũ. Không được tạo lượt lưu trú thứ hai cho cùng phòng hoặc giữ cùng một khoản đặt trước hai lần.

## 20.11. Quản lý khách và người lưu trú

Đơn lưu trú phải xác định khách chịu trách nhiệm thanh toán. Có thể bổ sung người cùng lưu trú theo yêu cầu vận hành và quy định khai báo. Một người có thể chuyển từ phòng này sang phòng khác trong cùng nhóm, nhưng lịch sử phòng đã ở phải được giữ lại.

Sửa thông tin liên hệ của khách không được làm thay đổi chứng từ đã phát hành. Nếu thông tin dùng cho hóa đơn cần điều chỉnh, thực hiện theo quy trình hóa đơn. Dữ liệu nhận dạng nhạy cảm chỉ hiển thị cho vai trò có quyền và không được đưa đầy đủ lên màn hình công cộng hoặc chứng từ không cần thiết.

## 20.12. Quản lý trong thời gian lưu trú

Trong thời gian khách ở, màn hình vận hành phải cho biết rõ phòng hiện hành, thời điểm nhận, thời điểm dự kiến trả, thời lượng đến hiện tại, giá hoặc chính sách đang áp dụng, khách đại diện, số tiền đã cọc/đã trả, hàng hóa dịch vụ phát sinh và cảnh báo housekeeping hoặc thiết bị.

Nhân viên có thể cập nhật thời gian dự kiến trả, ghi chú, người lưu trú và yêu cầu phục vụ. Việc kéo dài dự kiến phải kiểm tra xung đột với booking tiếp theo. Nếu phòng đã được giữ cho khách khác, hệ thống phải cảnh báo rõ và không xác nhận kéo dài khi chưa có phương án xử lý booking bị ảnh hưởng.

Các sửa đổi có khả năng thay đổi tiền cuối cùng phải thể hiện cho người dùng biết trước khi lưu. Giá đã được chốt theo thỏa thuận chỉ có thể thay bằng giá mới khi người dùng có quyền và ghi lý do.

## 20.13. Đổi phòng

### 20.13.1. Điều kiện

Đổi phòng được thực hiện khi đơn lưu trú đang ở và phòng đích đang hoạt động, không bị chiếm dụng, không xung đột lịch và có housekeeping Sẵn sàng. Người dùng phải chọn lý do đổi, thời điểm đổi và xác nhận tác động giá. Nếu phòng đích thuộc loại khác, hệ thống hiển thị rõ mức giá mới và yêu cầu quyền phê duyệt khi chính sách doanh nghiệp quy định.

Không được đổi sang chính phòng hiện tại, sang phòng Chờ dọn, phòng Ngừng bán hoặc phòng đã được khách khác nhận. Nếu phòng đích có booking sắp tới, việc đổi chỉ được chấp nhận khi khoảng sử dụng dự kiến không xung đột hoặc booking liên quan đã được xử lý hợp lệ.

## 20.13.2. Cách ghi nhận thời gian và tiền phòng

Đổi phòng không tạo đơn lưu trú mới. Hệ thống kết thúc khoảng sử dụng phòng cũ tại thời điểm đổi, mở khoảng sử dụng phòng mới ngay sau đó và giữ nguyên khách, booking gốc, khoản đã trả, hàng hóa dịch vụ và trách nhiệm thanh toán.

Tiền phòng được tính theo từng khoảng sử dụng thực tế. Mỗi khoảng dùng loại phòng, đơn vị và chính sách giá tương ứng với phòng đã ở. Tổng tiền phòng bằng tổng các khoảng sau khi áp dụng quy tắc làm tròn, phụ thu và giảm giá được phép. Hệ thống không được lấy toàn bộ thời gian lưu trú nhân với giá của phòng cuối cùng nếu khách đã sử dụng nhiều loại phòng.

## 20.13.3. Tác động trạng thái phòng

Khi đổi thành công:

- Phòng cũ hết bị chiếm dụng và chuyển sang Chờ dọn, trừ khi có sự cố buộc Ngừng bán;
- Phòng mới chuyển sang đang có khách;
- Đơn lưu trú hiển thị phòng mới là phòng hiện hành;
- Lịch sử vẫn cho biết khách đã ở phòng cũ từ thời điểm nào đến thời điểm nào;
- Các booking liên quan được đánh giá lại để không tạo khả năng bán vượt thực tế.

Toàn bộ thay đổi phải hoàn tất cùng nhau. Nếu phòng đích vừa được người khác nhận trước lúc xác nhận, thao tác đổi dừng và phòng cũ vẫn tiếp tục phục vụ khách.

## 20.14. Hàng hóa, dịch vụ và phụ thu phát sinh

### 20.14.1. Nguyên tắc chung

Mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc phụ thu phát sinh được gắn vào đúng đơn lưu trú của phòng sử dụng. Một booking nhiều phòng không tự chia đều tiền phát sinh. Nếu một món dùng cho phòng khác, nhân viên phải chọn đúng phòng hoặc thực hiện chuyển theo quyền được cấp trước khi thanh toán.

Khoản phát sinh có thể đến từ bán trực tiếp tại lễ tân, minibar và vật tư tính tiền của housekeeping, dịch vụ phục vụ phòng hoặc phân hệ khác được phép liên kết. Mỗi khoản phải thể hiện tên, số lượng, đơn giá, thuế, thời điểm, người ghi nhận và trạng thái xử lý.

## 20.14.2. Kiểm soát hàng có theo dõi tồn

Khi doanh nghiệp bật quản lý kho, hàng hóa có theo dõi tồn sử dụng kho của chi nhánh. Nếu chi nhánh chưa chọn kho, sản phẩm không hợp lệ hoặc số lượng không đáp ứng chính sách bán âm, thao tác phải dừng với thông báo cụ thể. Hệ thống không tự lấy kho của chi nhánh khác.

Khoản minibar do housekeeping xác nhận được cộng vào đúng đơn phòng và xử lý tồn. Mỗi lần xác nhận kiểm kê được coi là một phát sinh riêng. Khi đã cộng minibar nhưng ghi nhận tiêu hao thất bại, nhân viên kiểm tra khoản đã có trên đơn và chỉ xử lý phần còn thiếu; không xác nhận lại toàn bộ lượng đã dùng.

## 20.14.3. Sửa và hủy khoản phát sinh

Khoản chưa chốt có thể được sửa hoặc hủy theo quyền. Nếu đã tạo tác động ở kho, chế biến, hóa đơn, Membership hoặc tài chính, việc hủy phải dùng quy trình hoàn tác tương ứng. Không được xóa khỏi màn hình trong khi tác động liên quan vẫn còn hiệu lực.

Sau khi đơn đã hoàn tất, sản phẩm và dịch vụ không được sửa bằng thao tác bán hàng thông thường. Mọi điều chỉnh phải tạo quan hệ với giao dịch gốc, ghi rõ phần trả hoặc phần điều chỉnh, xử lý tiền, công nợ, kho và hóa đơn theo giá trị thực tế bị ảnh hưởng.

## 20.15. Quản lý thiết bị

### 20.15.1. Điều kiện vận hành phòng

Housekeeping là điều kiện bắt buộc của nhận và giải phóng phòng:

- Phòng mới khai báo chỉ được bán khi đã ở trạng thái Sẵn sàng;
- Phòng vừa trả hoặc vừa được đổi khỏi chuyển sang Chờ dọn;
- Phòng có sự cố cản trở kinh doanh chuyển sang Ngừng bán;
- Hoàn tất dọn chỉ đưa phòng về Sẵn sàng khi không còn sự cố cản trở;
- Minibar tính tiền được cộng vào đơn lưu trú đang ở;
- Vật tư miễn phí được ghi nhận tiêu hao nội bộ, không cộng tiền khách;
- Thiết bị cố định thiếu hoặc hỏng không tự động biến thành khoản đền bù; nhân viên phải xử lý theo nghiệp vụ được phê duyệt.

Trước khi checkout, nhân viên có thể thực hiện hoặc yêu cầu kiểm tra phòng. Nếu doanh nghiệp cấu hình kiểm tra phòng là bắt buộc, hệ thống không cho hoàn tất checkout khi chưa có xác nhận cần thiết. Nếu không bắt buộc, checkout vẫn có thể tiếp tục nhưng các khoản minibar chưa xác nhận sau đó phải được xử

lý theo quy trình điều chỉnh, không tự sửa giao dịch đã chốt.

## 20.15.2. Mục đích

Nghiệp vụ quản lý thiết bị, vật tư và tình trạng phòng kiểm soát khả năng đưa phòng vào kinh doanh sau mỗi lượt lưu trú, đồng thời ghi nhận vật tư đã dùng, hàng minibar cần tính tiền và thiết bị hư hỏng. Mục tiêu là bảo đảm ba kết quả xảy ra nhất quán:

- Lễ tân biết chính xác phòng nào có thể nhận khách, phòng nào đang chờ dọn và phòng nào phải ngừng bán;
- Khoản sử dụng phát sinh trong phòng được phản ánh vào tiền phòng hoặc tiêu hao nội bộ đúng loại;
- Sự cố thiết bị được theo dõi từ lúc phát hiện đến lúc xử lý xong, không mở bán nhằm phòng còn sự cố cản trở kinh doanh.

Housekeeping không thay thế quản lý tài sản cố định, mua hàng hoặc sửa chữa chuyên sâu. Phạm vi quản lý thiết bị này tập trung vào định mức đồ dùng theo loại phòng, kiểm kê tại phòng, trạng thái vệ sinh, sự cố thiết bị và các tác động trực tiếp tới đơn lưu trú, kho và khả năng bán phòng.

## 20.15.3. Phạm vi nghiệp vụ

Phân hệ bao phủ các công việc sau:

1. Thiết lập danh sách thiết bị và vật tư tiêu chuẩn cho từng loại phòng.
2. Hiện thị danh sách kiểm kê phù hợp khi nhân viên thao tác tại một phòng cụ thể.
3. Ghi nhận số lượng còn lại và suy ra số lượng đã sử dụng hoặc thiếu hụt.
4. Cộng vật tư tính tiền vào đơn lưu trú đang phục vụ.
5. Ghi nhận tiêu hao nội bộ đối với vật tư miễn phí và hàng cần theo dõi tồn.
6. Báo hỏng thiết bị cố định và xác định sự cố có làm phòng ngừng bán hay không.
7. Chuyển trạng thái phòng giữa Sẵn sàng, Chờ dọn và Ngừng bán.
8. Tự động cập nhật trạng thái phòng khi trả phòng, chuyển phòng, phát sinh hoặc xử lý sự cố.
9. Lưu dấu người thực hiện và thời điểm đối với sự cố, xử lý sự cố và tiêu hao phát sinh.

Housekeeping cung cấp trạng thái vệ sinh, kết quả kiểm kê vật tư, minibar và tình trạng sự cố để hệ thống quyết định phòng có sẵn sàng nhận khách, có phát sinh hàng tính tiền hoặc có phải chặn bán hay không. Màn hình housekeeping không tự tạo booking, nhận phòng, thanh toán hoặc kết thúc lưu trú.

## 20.15.4. Vai trò và trách nhiệm

### 20.15.4.1. Nhân viên lễ tân hoặc nhân viên vận hành lưu trú

Nhân viên vận hành thực hiện các công việc tại phòng trong phạm vi chi nhánh được phân công:

- Xem trạng thái hiện tại của phòng;
- Mở danh sách kiểm kê;
- Nhập số lượng còn lại;
- Xác nhận vật tư đã dùng;
- Cộng hàng tính tiền vào đơn lưu trú;
- Báo sự cố thiết bị;
- Đánh dấu phòng đã sạch;
- Đưa phòng về trạng thái chờ dọn sau khi mở bán lại.

Nhân viên chỉ thao tác trên phòng thuộc chi nhánh hiện tại. Nếu tài khoản chưa được gán chi nhánh, các nghiệp vụ cần xác định phòng, kho hoặc sự cố phải dừng và thông báo rõ nguyên nhân.

### 20.15.4.2. Quản lý cơ sở lưu trú

Quản lý chịu trách nhiệm:

- Thiết lập định mức thiết bị, vật tư và hàng tính tiền cho từng loại phòng;
- Quy định số lượng chuẩn, giá tính phí hoặc giá đền bù;
- Kiểm tra danh sách sự cố chưa xử lý;
- Xác nhận việc xử lý sự cố;
- Quyết định mở bán lại phòng trong trường hợp vẫn còn cảnh báo cần lưu ý;
- Kiểm soát tiêu hao, thất thoát và khoản đã cộng vào đơn khách.

### 20.15.4.3. Nhân viên kho

Nhân viên kho tiếp nhận các chứng từ tiêu hao được tạo từ kiểm kê phòng, theo dõi hàng xuất khỏi kho của chi nhánh và xử lý sai lệch theo quy trình kho. Phiếu tiêu hao sinh từ housekeeping được hoàn tất ngay tại thời điểm xác nhận, vì vậy người vận hành phải kiểm tra đúng phòng và đúng số lượng trước khi xác nhận.

### 20.15.4.4. Người quản trị cấu hình

- Người quản trị bảo đảm chi nhánh đã chọn kho khi doanh nghiệp sử dụng quản lý kho.
- Sản phẩm dùng trong định mức vẫn còn hiệu lực.
- Loại phòng và phòng được khai báo đúng.



- Nhân viên có quyền bán hàng hoặc vận hành phù hợp.

## 20.15.5. Khái niệm và phân loại

### 20.15.5.1. Định mức phòng

Định mức phòng là danh sách đồ dùng chuẩn gắn với một loại phòng. Mỗi mục xác định sản phẩm, nhóm sử dụng, số lượng chuẩn, mức giá áp dụng và tình trạng ban đầu nếu đó là thiết bị cố định.

Khi mở kiểm kê một phòng, hệ thống lấy định mức của loại phòng mà phòng đó đang thuộc về. Một sản phẩm không được xuất hiện lặp lại trong cùng một phạm vi định mức; nếu đã có, người dùng phải sửa mục hiện hữu thay vì thêm mục mới.

### 20.15.5.2. Thiết bị cố định

Thiết bị cố định là đồ dùng cần theo dõi tình trạng sử dụng lâu dài

#### Ví dụ

- Tivi, điều hòa, tủ lạnh hoặc máy sấy.
- Số lượng thiếu trong màn hình kiểm kê không tự động cộng tiền vào đơn và không tự động ghi nhận tiêu hao.
- Khi thiết bị hỏng, nhân viên tạo sự cố để theo dõi việc sửa chữa hoặc thay thế.

Giá khai báo cho thiết bị cố định được hiểu là mức tham chiếu phục vụ bồi thường hoặc xử lý tổn thất khi nghiệp vụ liên quan sử dụng đến. Việc nhập số lượng còn lại thấp hơn chuẩn không tự động biến giá này thành khoản phải thu của khách.

### 20.15.5.3. Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao là đồ dùng được cung cấp trong giá phòng và không thu thêm của khách

#### Ví dụ

- Nước uống miễn phí, bàn chải, dầu gội hoặc khăn giấy.
- Số lượng đã dùng tạo tiêu hao nội bộ tại kho của chi nhánh.

#### 20.15.5.4. Vật tư tính tiền

Vật tư tính tiền là hàng khách sử dụng và phải trả thêm, điển hình là minibar. Khi kiểm kê trong thời gian đơn lưu trú còn hoạt động, số lượng đã dùng được đề xuất thành khoản tính tiền và được cộng vào đơn sau khi nhân viên xác nhận.

Vật tư tính tiền vẫn có thể là hàng được quản lý tồn. Tác động tồn kho của mặt hàng này được thực hiện theo luồng xử lý hàng hóa của đơn lưu trú; khi kiểm kê ngoài một đơn đang hoạt động, lượng sử dụng được ghi nhận theo luồng tiêu hao phòng.

#### 20.15.5.5. Sự cố phòng

Sự cố phòng là việc một thiết bị cố định bị hỏng hoặc không bảo đảm điều kiện sử dụng. Mỗi sự cố có phòng, thiết bị, ghi chú, người báo, thời điểm báo, dấu hiệu có chặn bán phòng hay không, và thông tin xử lý khi đã hoàn tất.

Sự cố chỉ được lập cho thiết bị cố định đang thuộc danh sách chuẩn của phòng. Vật tư tiêu hao và vật tư tính tiền không được chọn làm thiết bị trong luồng báo hỏng.

### 20.15.6. Cấu hình định mức theo loại phòng

#### 20.15.6.1. Điều kiện trước khi cấu hình

Trước khi thêm định mức, cần có:

- Loại phòng hợp lệ;
- Sản phẩm hoặc vật tư hợp lệ;
- Phân loại sử dụng: thiết bị cố định, vật tư tiêu hao hoặc vật tư tính tiền;
- Số lượng chuẩn;
- Giá tính phí hoặc giá đền bù;
- Tình trạng thiết bị nếu mục được phân loại là thiết bị cố định.

#### 20.15.6.2. Quy tắc nhập liệu

Hệ thống áp dụng các quy tắc sau:

- Phải chọn đúng một loại phòng làm phạm vi áp dụng;
- Phải chọn sản phẩm;
- Số lượng chuẩn không được âm;
- Giá tính phí hoặc giá đền bù không được âm;
- Loại vật tư phải thuộc một trong ba nhóm hợp lệ;

- Tình trạng thiết bị phải là một giá trị hợp lệ;
- Một sản phẩm chỉ có một mục định mức trong cùng loại phòng;
- Khi phân loại là vật tư tiêu hao hoặc vật tư tính tiền, tình trạng được hiểu là Tốt và không dùng để theo dõi hư hỏng;
- Khi phân loại là thiết bị cố định, tình trạng đã chọn được giữ để phục vụ vận hành.

Số lượng bằng 0 và giá bằng 0 được phép lưu. Giá bằng 0 của vật tư tính tiền sẽ tạo cảnh báo khi thực tế phát sinh sử dụng và người dùng muốn cộng vào đơn.

### 20.15.6.3. Thêm định mức

Luồng thêm định mức:

1. Quản lý chọn loại phòng.
2. Chọn sản phẩm.
3. Chọn nhóm sử dụng.
4. Nhập số lượng chuẩn và giá.
5. Nếu là thiết bị cố định, chọn tình trạng.
6. Xác nhận lưu.
7. Hệ thống kiểm tra trùng sản phẩm và các giới hạn số lượng, giá.
8. Nếu hợp lệ, mục mới xuất hiện trong danh sách kiểm kê của mọi phòng thuộc loại phòng đó.

Nếu sản phẩm đã có trong định mức, thao tác bị từ chối và người dùng được hướng dẫn sửa mục đang có.

### 20.15.6.4. Sửa định mức

Khi sửa, người dùng có thể thay đổi sản phẩm, nhóm sử dụng, số lượng chuẩn, giá và tình trạng phù hợp. Hệ thống kiểm tra trùng lặp sau khi thay đổi; không cho phép một mục được sửa thành sản phẩm đã tồn tại trong cùng loại phòng.

Thay đổi số lượng chuẩn có hiệu lực cho những lần mở kiểm kê tiếp theo. Màn hình kiểm kê luôn khởi tạo số lượng còn lại bằng số lượng chuẩn mới và không kế thừa số lượng người dùng đã nhập ở một lần kiểm kê trước.

### 20.15.6.5. Xóa định mức

Xóa định mức loại bỏ sản phẩm khỏi danh sách kiểm kê của các phòng thuộc loại phòng tương ứng. Nếu đang có sự cố chưa xử lý gắn với chính sản phẩm đó tại các phòng liên quan, hệ thống tự đánh dấu các sự cố này đã xử lý, ghi người và thời điểm thực hiện, đồng thời bổ sung lý do rằng thiết bị đã bị loại khỏi cấu hình phòng.

Nếu sự cố vừa được đóng là sự cố cuối cùng đang chặn bán một phòng, phòng chuyển từ Ngừng bán về Chờ dọn. Phòng không tự chuyển thẳng sang Sẵn sàng, vì sau thay đổi thiết bị vẫn cần được kiểm tra và xác nhận vệ sinh trước khi nhận khách.

Việc xóa chỉ hoàn tất sau khi các tác động phụ thuộc nói trên được xử lý. Nếu thao tác không hoàn tất, định mức vẫn được giữ và người dùng cần kiểm tra thông báo lỗi trước khi thực hiện lại.

#### **20.15.6.6. Quan hệ với danh mục sản phẩm**

Một sản phẩm đang được sử dụng làm định mức phòng phải được giữ ổn định để lịch sử kiểm kê, khoản tính tiền và sự cố có thể nhận diện đúng mặt hàng. Khi thay đổi mã, tên, đơn vị, ảnh hoặc thuế của sản phẩm, các lần sử dụng sau lấy thông tin hiện hành. Các khoản đã được đưa vào đơn lưu trú giữ thông tin tại thời điểm được thêm vào đơn.

### **20.15.7. Trạng thái housekeeping của phòng**

#### **20.15.7.1. Sẵn sàng**

Sẵn sàng cho biết phòng đã sạch và đủ điều kiện vận hành. Phòng có thể được nhận khách trực tiếp và được tính vào khả năng cung ứng phòng.

#### **20.15.7.2. Chờ dọn**

Chờ dọn cho biết phòng chưa được xác nhận sạch sau trả phòng, chuyển phòng hoặc xử lý sự cố. Không được nhận khách trực tiếp vào phòng ở trạng thái này. Khi đặt phòng, hệ thống vẫn có thể cho phép chọn phòng nhưng phải cảnh báo để người dùng chủ động xác nhận tình trạng vận hành.

#### **20.15.7.3. Ngừng bán**

Ngừng bán cho biết phòng có sự cố hoặc đang được chủ động khóa khỏi khả năng kinh doanh. Phòng không được nhận khách trực tiếp và không được tính vào số phòng sẵn có. Khi thao tác đặt phòng có chọn phòng này, hệ thống hiển thị cảnh báo để người dùng nhận biết phòng không ở trạng thái phục vụ bình thường.

#### **20.15.7.4. Các chuyển trạng thái hợp lệ**

Các chuyển trạng thái chính gồm:

- Chờ dọn sang Sẵn sàng: nhân viên chọn xác nhận phòng sạch; chỉ thực hiện khi phòng không có khách đang lưu trú.
- Sẵn sàng hoặc Chờ dọn sang Ngừng bán: nhân viên chủ động khóa phòng; chỉ thực hiện khi phòng không có khách đang lưu trú.

- Sẵn sàng, Chờ dọn hoặc phòng đang có khách sang Ngừng bán: xảy ra tự động khi lập sự cố có chặn bán phòng.
- Trường hợp đang có khách, lượt lưu trú hiện tại vẫn tiếp tục nhưng phòng bị giữ ở trạng thái Ngừng bán cho giai đoạn sau.
- Ngừng bán sang trạng thái hoạt động: hệ thống luôn đưa về Chờ dọn trước.
- Nhân viên phải xác nhận phòng sạch ở bước riêng để chuyển tiếp sang Sẵn sàng.

Yêu cầu chuyển trực tiếp từ Ngừng bán sang Sẵn sàng được chuẩn hóa thành Chờ dọn. Quy tắc này ngăn việc bỏ qua bước kiểm tra phòng sau sửa chữa.

## 20.15.8. Tác động từ vòng đời lưu trú

### 20.15.8.1. Khi nhận phòng

Nhận phòng trực tiếp chỉ được thực hiện với phòng Sẵn sàng. Phòng Chờ dọn hoặc Ngừng bán làm thao tác nhận phòng bị chặn. Người dùng phải xử lý trạng thái phòng trước khi tiếp tục.

### 20.15.8.2. Khi đặt phòng

Đặt phòng vẫn có thể chọn phòng Chờ dọn hoặc Ngừng bán sau cảnh báo. Việc chấp nhận cảnh báo không làm thay đổi trạng thái housekeeping. Trước thời điểm nhận khách, phòng vẫn phải đáp ứng điều kiện nhận phòng.

### 20.15.8.3. Khi trả phòng

Sau khi hoàn tất trả phòng, phòng chuyển về Chờ dọn để bắt đầu chu kỳ vệ sinh mới. Nếu phòng đang Ngừng bán do sự cố chặn bán, trạng thái Ngừng bán được giữ nguyên; trả phòng không được phép vô tình mở bán lại phòng có sự cố.

### 20.15.8.4. Khi chuyển phòng

Sau chuyển phòng:

- Phòng cũ chuyển về Chờ dọn, trừ khi phòng đã ở trạng thái Ngừng bán;
- Phòng mới tiếp tục là phòng đang phục vụ lượt lưu trú;
- Sự cố gắn với phòng cũ vẫn thuộc phòng cũ và không di chuyển theo khách;
- Khoản vật tư đã cộng vào đơn tiếp tục thuộc cùng đơn lưu trú.

## 20.15.9. Kiểm kê phòng

### 20.15.9.1. Mở kiểm kê

Người dùng mở kiểm kê từ phòng cần kiểm tra. Hệ thống hiển thị các mục theo định mức của loại phòng, sắp xếp theo nhóm sử dụng và tên sản phẩm. Mỗi mục thể hiện tối thiểu:

- Hình ảnh, tên và mã sản phẩm;
- Nhóm sử dụng;
- Số lượng chuẩn;
- Số lượng còn lại để nhân viên nhập;
- Số lượng đã dùng được tính tự động;
- Giá và số tiền đề xuất đối với vật tư tính tiền;
- Tình trạng báo hỏng đối với thiết bị cố định.

Khi mở, số lượng còn lại của mọi mục bằng số lượng chuẩn. Số lượng đã dùng được xác định theo công thức:

**Số lượng đã dùng = Số lượng chuẩn - Số lượng còn lại**

Kết quả nhỏ hơn 0 được đưa về 0.

### 20.15.9.2. Giới hạn số lượng

Số lượng còn lại phải nằm từ 0 đến số lượng chuẩn. Nếu người dùng nhập số âm, giá trị được đưa về 0. Nếu nhập lớn hơn số lượng chuẩn, giá trị được đưa về mức chuẩn, hệ thống cảnh báo và chưa xác nhận ngay; người dùng phải kiểm tra rồi xác nhận lại.

Số lượng kiểm kê sử dụng đơn vị của sản phẩm. Trên giao diện hiện hành, nhân viên nhập số nguyên cho lượng còn lại; vì vậy định mức vận hành nên được khai báo phù hợp với cách đếm thực tế của phòng.

### 20.15.9.3. Không có phát sinh

Nếu mọi mục đều có số lượng còn lại bằng số lượng chuẩn, hệ thống thông báo không có vật tư phát sinh và đóng kiểm kê. Không tạo khoản tính tiền hoặc tiêu hao.

### 20.15.9.4. Kiểm kê khi có đơn lưu trú đang hoạt động

Khi kiểm kê gắn với một đơn lưu trú:

1. Hệ thống gom các vật tư tính tiền có số lượng đã dùng lớn hơn 0.
2. Hiển thị tên, số lượng, đơn giá, thành tiền từng mục và tổng đề xuất.

3. Nhân viên kiểm tra và xác nhận.
4. Các vật tư tính tiền được cộng vào đơn dưới dạng các khoản đang hoạt động và đã xác nhận, kèm ghi chú nhận diện phòng kiểm kê.
5. Các vật tư tiêu hao được ghi nhận thành tiêu hao nội bộ của phòng.
6. Thiết bị cố định không được cộng tiền hoặc ghi tiêu hao từ thao tác này.

Khoản cộng vào đơn giữ tên, đơn vị, ảnh, số lượng, đơn giá và thuế của sản phẩm tại thời điểm kiểm kê.

Giá trị được tính theo:

**Thành tiền đề xuất = Số lượng đã dùng × Giá tính phí**

Nếu có ít nhất một vật tư tính tiền đang có giá bằng 0, hệ thống cảnh báo trước khi cộng vào đơn. Người dùng có thể quay lại kiểm tra hoặc xác nhận tiếp tục. Khi tiếp tục, mặt hàng vẫn được thêm với giá 0 để đơn phản ánh rằng khách đã sử dụng hàng.

#### **20.15.9.5. Kiểm kê không gắn với đơn lưu trú**

Khi không có đơn lưu trú đang hoạt động, các mục tiêu hao hoặc tính tiền có số lượng đã dùng lớn hơn 0 được ghi nhận theo luồng tiêu hao phòng. Không tạo khoản phải thu cho khách vì không có đơn để tiếp nhận.

#### **20.15.9.6. Điều kiện kho**

Khi doanh nghiệp bật quản lý kho, chi nhánh phải có kho được chọn trước khi ghi nhận tiêu hao. Nếu cấu hình này đang bật mà chi nhánh chưa có kho, thao tác bị dừng với thông báo yêu cầu bổ sung kho. Khi doanh nghiệp không sử dụng quản lý kho, việc kiểm kê phòng không yêu cầu chọn kho và không tạo ảnh hưởng tồn. Các sản phẩm trùng nhau trong cùng lần xác nhận được gộp số lượng trước khi lập tiêu hao.

Tiêu hao được ghi nhận với nội dung nhận diện phòng và được hoàn tất ngay. Việc hoàn tất không chặn theo số tồn hiện có; mục tiêu của luồng là phản ánh đủ lượng vật tư đã sử dụng trong phòng, kể cả khi số theo dõi tồn cần được đối chiếu bổ sung.

#### **20.15.9.7. Thứ tự xử lý và ngoại lệ**

Khi kiểm kê có cả hàng tính tiền và vật tư tiêu hao, hệ thống xử lý khoản tính tiền trước, sau đó ghi nhận tiêu hao miễn phí.

- Nếu không cộng được hàng tính tiền, thao tác dừng và chưa ghi nhận tiêu hao.
- Nếu hàng tính tiền đã được cộng nhưng bước ghi nhận tiêu hao thất bại, các khoản vừa cộng vẫn còn trong đơn.
- Nhân viên phải xử lý nguyên nhân kho rồi xác nhận lại phần tiêu hao; nếu khoản tính tiền đã bị cộng sai, cần xóa hoặc điều chỉnh trên đơn theo quyền được cấp.

- Nếu người dùng đóng cửa sổ trước khi xác nhận, không có phát sinh nào được tạo.
- Nếu gửi lặp cùng một lần kiểm kê, mỗi lần xác nhận được coi là một phát sinh riêng.
- Người dùng phải tránh xác nhận lại cùng lượng đã dùng.

#### 20.15.9.8. Báo hỏng ngay trong kiểm kê

Với thiết bị cố định, nhân viên có thể mở phần báo hỏng ngay tại dòng thiết bị:

1. Chọn thiết bị.
2. Nhập ghi chú hoặc để trống.
3. Chọn có chặn bán phòng hay không.
4. Xác nhận báo hỏng.

Nếu ghi chú để trống, hệ thống tự tạo nội dung mô tả rằng thiết bị được phát hiện hỏng khi kiểm kê phòng. Sau khi ghi nhận thành công, thiết bị được đánh dấu đã báo và nút báo hỏng bị vô hiệu hóa trong phiên kiểm kê, giúp tránh tạo trùng.

Khi mở lại kiểm kê, thiết bị đã có sự cố chưa xử lý cũng được nhận diện là đã báo. Sau khi sự cố được xử lý, thiết bị có thể được báo lại nếu phát sinh một sự cố mới.

### 20.15.10. Quản lý sự cố thiết bị

#### 20.15.10.1. Lập sự cố

Ngoài luồng kiểm kê, nhân viên có thể mở danh sách sự cố của phòng và lập mới. Điều kiện bắt buộc:

- Người dùng đã được gán chi nhánh;
- Phòng tồn tại trong chi nhánh hiện tại;
- Đã chọn thiết bị cố định thuộc định mức của phòng;
- Ghi chú không dài quá 1.000 ký tự.

Sự cố có thể liên kết với lượt lưu trú đang diễn ra để xác định bối cảnh phát hiện. Người báo và thời điểm báo được ghi tự động.

#### 20.15.10.2. Sự cố không chặn bán

Sự cố không chặn bán dùng cho hư hỏng nhẹ hoặc thiết bị chưa ảnh hưởng đến khả năng phục vụ. Phòng giữ nguyên trạng thái housekeeping. Quản lý vẫn phải theo dõi và xác nhận xử lý khi công việc hoàn tất.

#### 20.15.10.3. Sự cố chặn bán

Khi chọn chặn bán:



- Phòng lập tức chuyển sang Ngừng bán;
- Phòng bị loại khỏi số lượng sẵn có;
- Không thể nhận khách mới trực tiếp;
- Lượt lưu trú đang có không bị kết thúc;
- Sau khi khách trả phòng, phòng vẫn Ngừng bán cho đến khi các sự cố chặn bán được xử lý hoặc người có trách nhiệm mở bán lại theo đúng luồng.

Khác với thao tác khóa phòng thủ công, sự cố chặn bán có thể được lập khi phòng đang có khách. Đây là cơ chế bảo vệ lần bán tiếp theo mà không làm gián đoạn tự động lượt ở hiện tại.

#### **20.15.10.4. Danh sách sự cố**

Danh sách theo phòng hiển thị thiết bị, ghi chú, thời điểm báo, trạng thái xử lý và thời điểm xử lý. Sự cố không bị xóa khỏi lịch sử. Giao diện tập trung vào danh sách của phòng đang xem và không áp dụng bộ lọc phức tạp.

#### **20.15.10.5. Xử lý sự cố**

Khi thiết bị đã được sửa, thay hoặc xác nhận không còn ảnh hưởng, người dùng chọn xử lý sự cố. Hệ thống ghi người xử lý và thời điểm xử lý. Nếu thao tác được gửi lại cho một sự cố đã xử lý, thông tin xử lý ban đầu được giữ nguyên.

Đối với sự cố chặn bán:

- Nếu vẫn còn ít nhất một sự cố chặn bán chưa xử lý của cùng phòng, phòng tiếp tục Ngừng bán;
- Nếu đây là sự cố chặn bán cuối cùng, phòng chuyển về Chờ dọn;
- Sau đó housekeeping phải kiểm tra và đánh dấu phòng sạch trước khi phòng trở lại Sẵn sàng.

#### **20.15.10.6. Mở bán lại khi còn cảnh báo**

Người dùng có thể yêu cầu đưa phòng Ngừng bán về hoạt động. Trạng thái đích luôn là Chờ dọn. Khi vẫn còn sự cố chưa xử lý, giao diện phải cảnh báo để người dùng cân nhắc; nếu người dùng xác nhận tiếp tục, phòng được đưa về Chờ dọn nhưng các sự cố vẫn giữ trạng thái chưa xử lý.

Mở bán lại không đồng nghĩa xử lý sự cố. Hai thao tác có ý nghĩa độc lập:

- Xử lý sự cố xác nhận công việc trên thiết bị đã hoàn tất;
- Mở bán lại thay đổi khả năng vận hành của phòng;
- Xác nhận phòng sạch hoàn tất chu kỳ housekeeping và đưa phòng về Sẵn sàng.

## 20.15.11. Quyền và phạm vi truy cập

1. Người dùng phải đăng nhập để xem hoặc thao tác housekeeping.
2. Các thao tác theo phòng chỉ áp dụng cho phòng thuộc chi nhánh hiện tại của người dùng.
3. Người dùng chưa được gán chi nhánh không được đổi trạng thái, ghi tiêu hao hoặc quản lý sự cố.
4. Thiết lập định mức dành cho vai trò quản lý hoặc người được giao quyền cấu hình lưu trú.
5. Kiểm kê, báo hỏng và xác nhận phòng sạch dành cho nhân viên vận hành được giao quyền bán hàng/lưu trú.
6. Xem và xác nhận xử lý sự cố phải tuân theo phạm vi doanh nghiệp và chi nhánh; không được dùng mã phòng hoặc mã sự cố của đơn vị khác để thao tác.
7. Xử lý các khoản đã cộng sai vào đơn hoặc chứng từ kho phải tuân theo quyền sửa, hủy tương ứng của phân hệ nhận tác động.

## 20.15.12. Liên phân hệ

### 20.15.12.1. Với lưu trú

Trạng thái housekeeping quyết định phòng có thể nhận khách và có được tính là sẵn có hay không. Kiểm kê có đơn đang hoạt động tạo khoản phát sinh ngay trên đơn lưu trú. Trả phòng và chuyển phòng tạo trạng thái chờ dọn cho phòng vừa ngừng phục vụ.

### 20.15.12.2. Với kho

Vật tư tiêu hao được xuất theo mục đích tiêu hao nội bộ tại kho của chi nhánh. Hàng tính tiền đi theo luồng hàng hóa của đơn lưu trú hoặc theo tiêu hao phòng khi không có đơn. Ghi chú phát sinh luôn nhận diện phòng để phục vụ đối chiếu.

### 20.15.12.3. Với danh mục sản phẩm

Định mức dùng sản phẩm làm đơn vị nhận diện thiết bị và vật tư. Tên, đơn vị, hình ảnh, thuế và trạng thái quản lý tồn của sản phẩm ảnh hưởng đến cách hiển thị và cách tạo khoản phát sinh.

### 20.15.12.4. Với giá và thuế

Giá tính phí lấy từ định mức phòng, không lấy lại từ giá bán thông thường tại thời điểm kiểm kê. Thuế của khoản cộng vào đơn lấy theo sản phẩm. Các quy tắc làm tròn và tổng tiền sau đó tuân theo đơn lưu trú.

### 20.15.12.5. Với báo cáo vận hành

Quản lý có thể đối chiếu sự cố theo phòng, khoản vật tư đã cộng vào đơn, và tiêu hao nội bộ theo ghi chú phòng. Trạng thái phòng hiện tại phản ánh khả năng bán; lịch sử sự cố phản ánh trách nhiệm báo và xử lý.

## 20.15.13. Tính toán vận, hoàn tác và xử lý lỗi

### 20.15.13.1. Đổi trạng thái phòng

Nếu phòng không tồn tại trong chi nhánh hiện tại, trạng thái không thay đổi. Nếu phòng đang có khách, yêu cầu chuyển thủ công sang Sẵn sàng hoặc Ngừng bán bị từ chối. Không có thao tác hoàn tác riêng; người dùng thực hiện một chuyển trạng thái hợp lệ mới nếu cần sửa.

### 20.15.13.2. Ghi nhận sự cố

Sự cố chỉ được coi là đã tạo khi hệ thống trả về thành công. Nếu tạo sự cố chặn bán thành công, trạng thái Ngừng bán được áp dụng cùng lần ghi nhận. Nếu thất bại, không được hiển thị thiết bị là đã báo.

Sự cố đã xử lý không bị xóa và không được đưa về chưa xử lý bằng thao tác thông thường. Nếu thiết bị hỏng lại, cần lập sự cố mới.

### 20.15.13.3. Kiểm kê và phát sinh tiền

Việc đóng kiểm kê hoặc hủy xác nhận không tạo phát sinh. Sau khi đã cộng vào đơn, hoàn tác thực hiện bằng nghiệp vụ điều chỉnh hoặc hủy dòng hàng trên đơn. Sau khi tiêu hao đã hoàn tất, điều chỉnh thực hiện theo nghiệp vụ kho; việc xóa dòng trên đơn không tự động xóa chứng từ tiêu hao đã tạo độc lập.

### 20.15.13.4. Xóa định mức

Xóa định mức có thể tự đóng các sự cố liên quan và chuyển phòng về Chờ dọn. Vì vậy người dùng phải xem danh sách sự cố trước khi xóa. Sau khi xóa thành công, muốn khôi phục phải thêm lại định mức và lập sự cố mới nếu thiết bị vẫn hỏng.

### 20.15.13.5. Mất kết nối hoặc gửi lặp

Khi không chắc thao tác đã thành công do mất kết nối, người dùng phải tải lại đơn, danh sách sự cố và lịch sử kho trước khi gửi lại. Đặc biệt, kiểm kê được hiểu là một phát sinh mới ở mỗi lần xác nhận; gửi lại không tự động gộp với lần trước.

## 20.15.14. Dấu vết vận hành

Các thông tin cần được giữ để truy vết gồm:

- Người báo và thời điểm báo sự cố;
- Người xử lý và thời điểm xử lý sự cố;
- Ghi chú ban đầu và lý do tự đóng khi xóa định mức;
- Liên hệ với lượt lưu trú khi sự cố phát sinh trong thời gian khách ở;

- Phòng được nêu trong nội dung tiêu hao;
- Người thực hiện và thời điểm của chứng từ tiêu hao;
- Thông tin dòng hàng được cộng vào đơn cùng ghi chú phòng kiểm kê;
- Trạng thái hiện tại của phòng sau từng tác động nghiệp vụ.

## 20.16. Tính thời lượng lưu trú

### 20.16.1. Thời gian thực tế và thời gian tính tiền

Hệ thống luôn giữ thời điểm nhận và trả thực tế. Từ hai thời điểm này, hệ thống xác định thời lượng thực tế. Sau đó quy tắc làm tròn và ngưỡng chuyển đơn vị tạo ra thời lượng tính tiền. Cả hai phải hiển thị trên màn hình kiểm tra và chứng từ khi cần để người dùng giải thích được số tiền.

Thời lượng không được âm. Thời điểm trả phải sau thời điểm nhận của khoảng sử dụng hiện hành. Khoảng đổi phòng phải nối tiếp hợp lý và không làm mất thời gian khách đã sử dụng.

### 20.16.2. Chuyển giữa ngày và giờ

Khi chính sách dùng cả ngày và giờ, doanh nghiệp cấu hình số giờ được phép vượt sau một ngày trước khi chuyển thành thêm một ngày.

#### Ví dụ

- Với chu kỳ ngày là 24 giờ và ngưỡng giờ lẻ là 2 giờ:
- 26 giờ được tính thành một ngày cộng hai giờ.
- 27 giờ vượt ngưỡng và được tính thành hai ngày.
- Kết quả thực tế phải dùng cấu hình của loại phòng và chính sách đang áp dụng.
- Hệ thống phải thể hiện phần ngày, phần giờ, mức giá của từng phần và lý do làm tròn.

### 20.16.3. Tháng và năm

Đơn vị tháng hoặc năm được áp dụng khi loại phòng cho thuê dài hạn có giá tương ứng. Phần thời gian dư sau chu kỳ chính được xử lý theo cấu hình: quy đổi sang đơn vị nhỏ hơn, làm tròn thêm chu kỳ hoặc dùng mức phụ thu. Không được tự giả định mọi tháng có cùng số ngày nếu chính sách quy định theo lịch.

## 20.16.4. Ranh giới ngày và múi giờ

Lượt lưu trú qua nửa đêm vẫn là một hành trình liên tục. Thời lượng được tính theo múi giờ của chi nhánh. Khi có thay đổi cấu hình múi giờ, các lượt đã bắt đầu tiếp tục dùng quy tắc đã xác định tại thời điểm mở để tránh thay đổi tiền ngoài dự kiến.

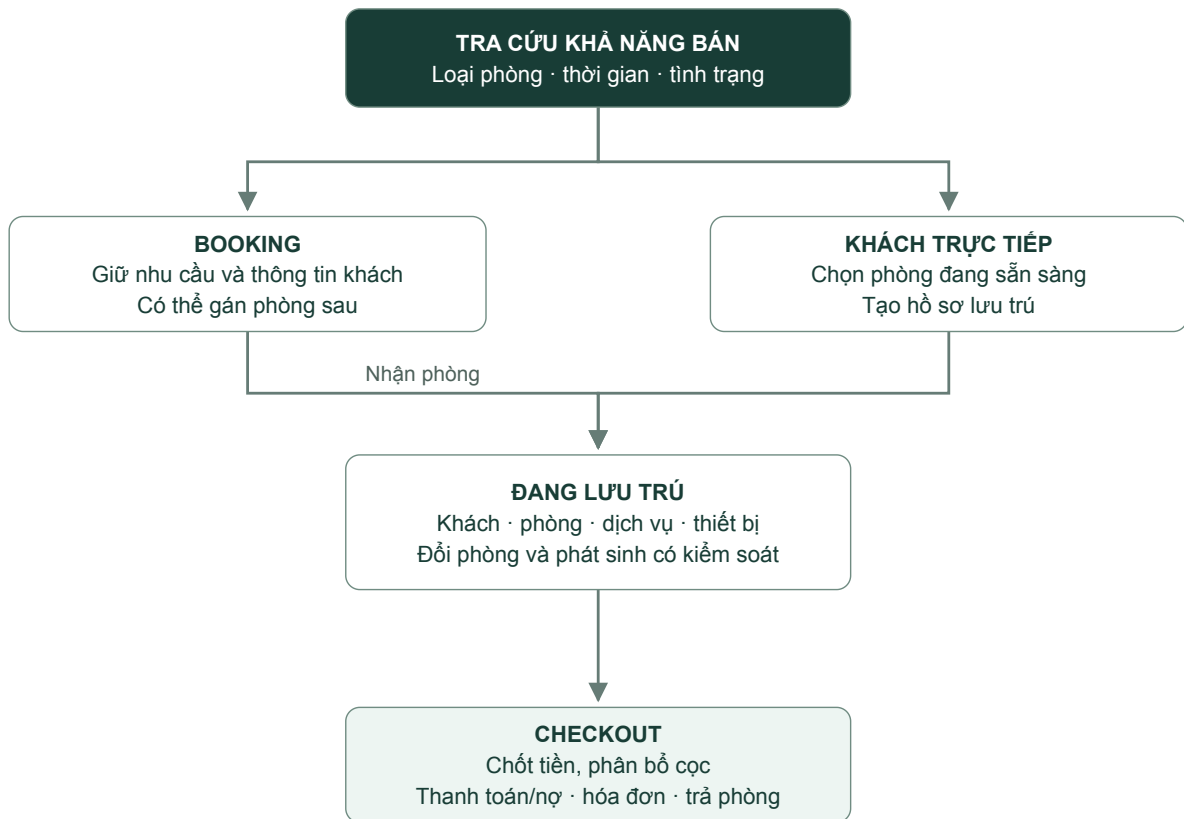
## 20.17. Xác định tiền phòng

Đối với mỗi khoảng sử dụng phòng, hệ thống thực hiện theo thứ tự:

1. Xác định loại phòng và đơn vị tính của khoảng đó.
2. Tìm các chính sách giá phù hợp với chi nhánh, kênh, loại phòng, ngày, thứ và khung giờ.
3. Chọn chính sách có độ ưu tiên cao nhất; nếu không có, dùng giá mặc định.
4. Xác định thời lượng tính tiền sau làm tròn.
5. Tính tiền của từng đơn vị và các phụ thu thời gian.
6. Cộng kết quả của mọi khoảng phòng trong cùng đơn.
7. Cộng hàng hóa, dịch vụ và phụ thu khác.
8. Áp dụng giảm giá, thuế, đặt cọc và khoản đã thanh toán theo thứ tự chung của hệ thống.

Giá đã thỏa thuận riêng được ưu tiên khi được người có quyền xác nhận và còn hiệu lực cho đúng phạm vi. Nếu chính sách giá thay đổi trong lúc khách đang ở, hệ thống thực hiện theo quy tắc chốt giá của doanh nghiệp: giữ điều kiện đã xác nhận hoặc chọn lại theo từng khoảng. Cách áp dụng phải nhất quán và hiển thị được nguồn của mức giá; không được âm thầm thay tổng tiền tại checkout.

Mọi số tiền dùng quy tắc làm tròn tiền tệ chung. Làm tròn từng thành phần hay làm tròn tổng phải theo cấu hình thống nhất, không thay đổi theo thiết bị thực hiện.



**Hành trình lưu trú từ booking đến checkout.** Khả năng bán phòng được kiểm tra ở từng mốc. Tiền phòng, dịch vụ, phụ thu và đặt cọc được tổng hợp trước checkout; checkout từng phòng không được làm mất nghĩa vụ của các phòng còn lại.

## 20.18. Chuẩn bị checkout

Nhân viên chọn một phòng hoặc nhiều phòng cần trả. Hệ thống chốt thời điểm trả dự kiến, kiểm tra phòng, cập nhật các khoản phát sinh cuối cùng và lập bản tính tiền để người dùng xác nhận.

Một phòng chỉ đủ điều kiện checkout khi:

- Đơn lưu trú đang ở, không bị hủy và chưa trả;
- Có thời điểm nhận hợp lệ;
- Không có thao tác đổi phòng hoặc chỉnh sửa khác đang hoàn tất;
- Tìm được mức giá cho mọi khoảng phải tính;
- Các khoản hàng hóa, dịch vụ và phụ thu ở trạng thái cho phép chốt;
- Kiểm tra phòng bắt buộc đã hoàn tất nếu doanh nghiệp áp dụng;
- Người dùng có quyền thực hiện tại chi nhánh.

Trước khi thu tiền, màn hình phải cho thấy khách, phòng và loại phòng, thời điểm nhận/trả, thời lượng thực tế, thời lượng tính tiền, đơn vị và giá, tiền từng khoảng phòng, hàng hóa dịch vụ, phụ thu, giảm giá, thuế, đặt cọc, số đã trả, số còn phải thu và số dự kiến thành công nợ.

Nếu thay đổi thời điểm checkout hoặc khoản phát sinh sau khi bản tính được mở, hệ thống phải tính lại trước khi xác nhận. Người dùng không được thanh toán theo kết quả đã cũ.

## 20.19. Checkout một phòng

Nhân viên xác nhận thời điểm trả, kiểm tra tổng tiền, chọn cách dùng đặt cọc, nhập khoản khách trả và phương thức thanh toán. Nếu trả đủ, đơn được hoàn tất. Nếu trả thiếu và doanh nghiệp cho phép công nợ, khách chịu nợ phải được xác định và phần thiếu được ghi nhận đúng hồ sơ. Nếu không cho phép nợ, hệ thống không hoàn tất khi số tiền chưa đủ.

Khi checkout thành công:

- Mọi khoảng phòng được chốt và không còn tiếp tục tăng thời lượng;
- Thanh toán, đặt cọc đã dùng, công nợ và tiền thừa được ghi nhận đúng;
- Đơn chuyển sang đã hoàn tất;
- Phòng hết bị chiếm dụng và chuyển sang Chờ dọn hoặc Ngừng bán nếu có sự cố;
- Booking gốc được đánh giá lại trạng thái;
- Hóa đơn và chứng từ được phát hành hoặc sẵn sàng phát hành theo cấu hình;
- Doanh thu và báo cáo nhận kết quả đã chốt.

Lỗi in sau khi thanh toán không được làm lùi trạng thái checkout hoặc thu lại tiền. Hệ thống cho phép in lại từ kết quả đã lưu.

## 20.20. Checkout nhiều phòng

Người dùng có thể chọn nhiều phòng của cùng booking hoặc cùng nhóm khách để kiểm tra và thanh toán trong một lần. Hệ thống vẫn tính độc lập từng đơn phòng trước khi tổng hợp số phải thu. Các khoản dùng thêm không được chia lại giữa phòng nếu chưa có thao tác rõ ràng.

Trước khi xác nhận, từng phòng phải đạt điều kiện checkout. Nếu một phòng thiếu giá, chưa kiểm tra bắt buộc hoặc vừa thay đổi, toàn bộ lần thanh toán nhóm phải dừng để người dùng xử lý; hệ thống không tự hoàn tất các phòng còn lại trừ khi người dùng chuyển sang checkout riêng từng phòng.

Khi thanh toán chung, khách có thể nhận một chứng từ tổng hợp và, nếu quy định hóa đơn cho phép, một hóa đơn cho nhiều phòng. Bên trong kết quả vẫn phải phân biệt tiền của từng phòng để hỗ trợ đối soát, hủy hoặc điều chỉnh sau này.

Booking chỉ chuyển Hoàn tất khi tất cả đơn đã sinh đều đã trả hoặc hủy hợp lệ, đồng thời phần phòng chưa nhận đã được hủy, đánh dấu khách không đến hoặc hết nghĩa vụ giữ chỗ theo quy tắc.

## 20.21. Đặt cọc và phân bổ

### 20.21.1. Nhận đặt cọc

Đặt cọc được nhận tại booking, trước hoặc trong thời gian lưu trú theo chính sách doanh nghiệp. Mỗi lần nhận cọc phải tạo chứng từ và được đối soát như một dòng tiền. Hủy thao tác sau khi đã thu phải thực hiện hoàn tiền hoặc chuyển mục đích hợp lệ, không xóa dấu vết thu.

### 20.21.2. Dùng cọc cho một phòng

Khi checkout riêng một phòng thuộc booking nhiều phòng, hệ thống xác định số cọc còn có thể dùng theo phương pháp đã cấu hình. Người dùng thấy rõ cọc ban đầu, cọc đã dùng cho phòng khác, số đang phân bổ và số còn lại. Một đồng đặt cọc không được sử dụng cho hai phòng.

### 20.21.3. Cọc lớn hơn số phải trả

Nếu cọc phân bổ lớn hơn số phải trả, hệ thống xử lý theo phương pháp doanh nghiệp đã cấu hình:

- Hoàn lại phần dư cho khách;
- Giữ phần dư để bù cho các phòng còn lại trong cùng booking;
- Ghi nhận số dư của khách nếu chính sách cho phép.

Người dùng phải nhìn thấy phương pháp được dùng và chứng từ liên quan. Không được tự biến phần dư thành doanh thu hoặc khoản không xác định.

### 20.21.4. Hủy booking có cọc

Khi hủy booking, hệ thống tính phần cọc được hoàn, phần giữ lại theo chính sách hủy và nghĩa vụ còn lại. Nếu có phòng đã nhận, chỉ phần booking chưa thực hiện mới đi theo quy tắc hủy booking; các đơn đang ở hoặc đã trả phải xử lý riêng. Hoàn cọc phải dùng phương thức phù hợp, có người thực hiện và được phản ánh trong đối soát ca.



## 20.22. Giảm giá, thuế, thanh toán và công nợ

Giảm giá có thể áp dụng cho tiền phòng, khoản phát sinh hoặc toàn đơn theo chính sách bán hàng. Hệ thống phải ngăn tổng giảm vượt phần được phép và phải giữ căn cứ của giảm giá. Giảm trực tiếp ngoài chính sách cần quyền và lý do.

Thuế của dịch vụ lưu trú dùng cấu hình ngành hàng và dịch vụ. Hàng hóa, dịch vụ dùng thêm có thể có mức thuế khác và phải thể hiện riêng. Tổng thuế được tính theo quy tắc làm tròn chung của hóa đơn.

Thanh toán có thể dùng một hoặc nhiều phương thức. Mỗi lần thanh toán chỉ được ghi nhận một lần, kể cả khi kết nối bị gián đoạn và người dùng gửi lại. Nếu phương thức bên ngoài chưa xác nhận thành công, đơn không được coi là đã thu đủ.

Trả thiếu chỉ được phép khi doanh nghiệp bật công nợ, khách đã được xác định và người dùng có quyền. Phần thiếu trở thành công nợ của đúng khách chịu trách nhiệm, không chia ngầm cho các khách cùng ở. Lần thu nợ sau tạo Phiếu thu cho số thực thu và giảm đúng khoản phải thu nhưng không làm thay đổi thời điểm checkout.

## 20.23. Hóa đơn và chứng từ

Hóa đơn lưu trú thể hiện dịch vụ phòng theo từng khoảng hoặc cách tổng hợp được pháp luật và cấu hình cho phép. Hàng hóa, minibar, dịch vụ bổ sung và phụ thu được thể hiện thành các nội dung phù hợp, với thuế tương ứng.

Khi nhiều phòng thanh toán cùng lúc, có thể phát hành một hóa đơn chung nếu cùng người mua và đáp ứng điều kiện phát hành. Khi thanh toán riêng, mỗi phòng có thể có hóa đơn riêng. Quyết định gộp không làm mất khả năng truy ngược số tiền về từng đơn phòng.

Chứng từ giao khách tối thiểu phải giúp đối chiếu:

- Khách và phòng;
- Loại phòng;
- Thời gian nhận và trả;
- Thời lượng thực tế và thời lượng tính tiền;
- Đơn vị, mức giá và tiền phòng;
- Hàng hóa, dịch vụ, phụ thu và giảm giá;
- Thuế;
- Đặt cọc và khoản đã thanh toán;

- Số còn nợ hoặc số hoàn lại.

Hóa đơn đã phát hành không bị xóa âm thầm khi hủy hoặc điều chỉnh đơn. Hệ thống thực hiện điều chỉnh, thay thế hoặc hủy theo quy trình hóa đơn và giữ liên kết với giao dịch gốc.

### 20.23.1. In chứng từ tại quầy lễ tân

- Máy in và mẫu chứng từ sử dụng đúng chi nhánh, đúng loại chứng từ đang xử lý.
- Nhân viên kiểm tra khách, phòng, thời gian ở, tiền cọc, tiền thanh toán và khoản hoàn trên nội dung in.
- Phiếu kết ca phản ánh lần thu chi thực tế của ca lễ tân. Cẩn trừ cọc không được in thành một lần thu tiền mới.
- Mẫu in không tải được hoặc rỗng phải được báo lỗi trước khi gửi lệnh in.
- Máy in lỗi sau khi thu tiền hoặc checkout: giữ nguyên giao dịch đã thành công và tình trạng phòng sau xử lý. Nhân viên khắc phục thiết bị rồi in lại.
- In lại sử dụng thông tin đã chốt của giao dịch lưu trú. Đổi giá phòng, tên sản phẩm hoặc chính sách ở danh mục không làm thay đổi giao dịch quá khứ.
- Hủy hợp thoại in không hủy booking, không hoàn tiền, không nhận hoặc trả phòng.
- Khi mất kết nối, lễ tân kiểm tra lại trạng thái booking, phòng và kết quả thu chi trước khi thao tác. Không thu tiền hoặc checkout lần nữa chỉ để lấy lại chứng từ.

## 20.24. Hủy booking và khách không đến

### 20.24.1. Hủy toàn bộ trước khi nhận

Booking chưa có phòng nhận khách có thể được hủy theo quyền. Nhân viên chọn lý do, hệ thống giải phóng phòng hoặc số lượng đã giữ, tính phí hủy nếu có và xử lý cọc. Booking chuyển Đã hủy và không tiếp tục xuất hiện như nhu cầu cần nhận.

### 20.24.2. Hủy phần còn lại sau khi đã nhận một phần

Nếu một số phòng đã nhận, thao tác hủy chỉ áp dụng cho phần chưa nhận. Các đơn đang ở tiếp tục bình thường. Booking giữ dấu vết số đã đặt, số đã nhận và số bị hủy. Phí hủy hoặc cọc liên quan phải được phân bổ rõ, không cộng lại vào các phòng đã thanh toán nếu không có căn cứ.

### 20.24.3. Khách không đến

Booking được đánh dấu Khách không đến khi đã qua thời hạn giữ chỗ, chưa có phòng nào nhận hoặc phần còn lại không đến, và người có quyền xác nhận. Hệ thống giải phóng khả năng bán, xử lý cọc/phí no-show theo chính sách và lưu người, thời điểm, lý do.

Hệ thống không tự đánh dấu no-show khi thời hạn vừa qua nếu vẫn có nhân viên đang nhận phòng hoặc có gia hạn hợp lệ. Thao tác đồng thời phải bảo đảm booking không vừa nhận phòng vừa chuyển no-show.

## 20.25. Hủy hoặc xóa đơn lưu trú

### 20.25.1. Hủy đơn trước thanh toán

Người tạo được hủy đơn đã xác nhận nhưng chưa thanh toán mà không cần quyền hủy đơn riêng. Hệ thống ghi lý do, người và thời điểm, giữ đơn ở trạng thái **Đã hủy**, xóa phiếu xuất kho nháp, kết thúc việc chiếm dụng phòng và cập nhật quan hệ với booking. Phòng chuyển sang Chờ dọn hoặc Ngừng bán theo tình trạng thực tế; hủy đơn không có nghĩa phòng lập tức Sẵn sàng.

Hủy đơn khác với hủy booking. Khoản cọc của booking vẫn phải được đối chiếu theo phần đã phân bổ, đã sử dụng và còn lại; không được xóa tiền cọc của phòng khác hoặc coi hủy đơn là đã hoàn tiền. Khoản dịch vụ đã cung cấp hay vật tư đã tiêu hao không tự trở lại như chưa sử dụng. Các xử lý hoàn tiền hoặc điều chỉnh đã phát sinh là nghiệp vụ riêng, không được gộp vào tên gọi Hủy đơn.

### 20.25.2. Xóa đơn có quyền

Người có quyền xóa được xóa đơn từ sau xác nhận ở các trạng thái:

- Đang ở.
- Đã thanh toán.
- Đã hủy.

Quyền này không giới hạn riêng cho giao dịch tạo nhằm và không yêu cầu hủy trước khi xóa.

Hệ thống xác định và xử lý toàn bộ phiếu thu, phiếu chi, công nợ, sản xuất, xuất nhập kho và các chứng từ liên quan của đơn. Phần cọc, thanh toán hoặc chứng từ dùng chung với phòng khác phải được tách đúng phạm vi, bảo toàn phần không thuộc đơn bị xóa. Đồng thời phải xử lý quyền lợi, cập nhật booking, giải phóng phòng và giữ dấu vết kiểm tra của thao tác xóa. Hóa đơn đã phát hành được xử lý theo nghiệp vụ hóa đơn, không tự biến mất cùng đơn POS.

### 20.25.3. Hoàn trả sau thanh toán

Đơn đã thanh toán không dùng hủy thông thường để thay cho hoàn trả. Nếu cần hoàn tiền hoặc điều chỉnh dịch vụ mà vẫn giữ giao dịch, thực hiện luồng tương ứng. Đây là kết quả khác với xóa đơn có quyền: hoàn trả giữ quan hệ giao dịch gốc và khoản hoàn, còn xóa xử lý các chứng từ liên quan trong phạm vi đơn bị xóa.

### 20.26. Xử lý đồng thời và khả năng gửi lại

Các tình huống sau phải được kiểm soát như một thao tác trọn vẹn:

- Hai nhân viên cùng đặt phòng cuối cùng của một loại;
- Hai nhân viên cùng nhận một phòng;
- Housekeeping chuyển phòng sang Sẵn sàng đúng lúc có người báo hỏng;
- Lễ tân đổi phòng trong khi người khác nhận phòng đích;
- Một người checkout trong khi người khác thêm minibar hoặc sửa thời gian;
- Hai lần thanh toán được gửi gần nhau;
- Booking bị đánh dấu no-show đồng thời với nhận phòng.

Người xác nhận sau phải nhận kết quả mới nhất và được yêu cầu kiểm tra lại, thay vì ghi đè thay đổi đã thành công. Mỗi yêu cầu có tác động tiền, phòng, booking hoặc kho phải có dấu nhận diện để gửi lại không tạo kết quả trùng.

Nếu một bước phụ như in, gửi tin nhắn hoặc phát hành qua kết nối ngoài bị lỗi sau khi nghiệp vụ chính đã hoàn tất, hệ thống giữ nguyên giao dịch chính và cho phép thực hiện lại bước phụ.

### 20.27. Giao diện và hành vi người dùng

#### 20.27.1. Sơ đồ phòng

Sơ đồ phòng phải giúp phân biệt ngay phòng đang hoạt động hay ngừng hoạt động, trống hay đang ở, đã được giữ, Sẵn sàng, Chờ dọn hoặc Ngừng bán. Nếu một phòng có nhiều lớp trạng thái, màu sắc không được là dấu hiệu duy nhất; nhãn hoặc biểu tượng phải giải thích nguyên nhân.

Mỗi phòng hiển thị các thông tin cần thiết theo quyền:

- Số phòng.

- Loại phòng.
- Khách đại diện.
- Thời gian nhận phòng.
- Thời gian dự kiến trả phòng.
- Booking sắp tới.
- Cảnh báo cần xử lý.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm không hiển thị vượt nhu cầu vận hành.

## 20.27.2. Lịch booking

Lịch cho phép xem theo ngày, tuần hoặc khoảng thời gian, lọc theo khu vực và loại phòng. Booking chưa gán phòng vẫn phải xuất hiện trong khả năng đã bán của loại phòng, không bị bỏ khỏi lịch chỉ vì chưa có số phòng.

Kéo thả hoặc đổi thời gian trên lịch phải trải qua cùng kiểm tra xung đột như màn hình sửa booking. Giao diện không được hiển thị đã đổi nếu kết quả chưa được xác nhận thành công.

## 20.27.3. Màn hình đơn lưu trú

Màn hình đơn làm nổi bật phòng hiện hành, hành trình đổi phòng, thời gian, giá, các khoản phát sinh, cọc, đã trả và còn phải thu. Trước các thao tác quan trọng như đổi phòng, checkout, hủy hoặc hoàn tiền, hệ thống hiển thị tóm tắt tác động và yêu cầu xác nhận.

Thông báo lỗi phải nêu được phòng hoặc khoản nào gây lỗi và cách xử lý hợp lý

### Ví dụ

- Phòng chưa Sẵn sàng, thiếu giá ngày, booking đã được người khác thay đổi hoặc thanh toán chưa được phía cung cấp xác nhận.

## 20.28. Quyền, bảo mật và lưu vết

Các quyền cần tách biệt tối thiểu gồm:

- Xem lịch.
- Tạo/sửa/hủy booking.

- Nhận phòng.
- Đổi phòng.
- Sửa thời điểm thực tế.
- Thay giá.
- Áp dụng giảm ngoài chính sách.
- Thêm/hủy sản phẩm.
- Checkout.
- Cho nợ.
- Hoàn tiền.
- Xóa đơn.
- In lại.
- Xem lịch sử.
- Người tạo hủy đơn đã xác nhận trước thanh toán không cần quyền hủy đơn riêng.
- Ngoại lệ này không cấp quyền xóa hoặc quyền hoàn tiền.

Mọi thay đổi quan trọng phải lưu người thực hiện, thời điểm, chi nhánh, giá trị trước và sau, lý do và kết quả.

Các sự kiện tối thiểu gồm:

- Sửa lịch booking.
- Gán/đổi phòng.
- Nhận phòng.
- Sửa thời điểm.
- Thay giá.
- Nhận/hoàn cọc.
- Giảm giá.
- Thêm/hủy khoản phát sinh.
- Checkout.
- Tạo công nợ.
- Phát hành hóa đơn.
- Hủy/no-show.
- Xử lý sự cố phòng.

Nhân viên không được xem hoặc thao tác ngoài phạm vi chi nhánh được cấp. Thông tin nhận dạng khách phải được che bớt ở nơi không cần đầy đủ và chỉ được xuất trên chứng từ có mục đích hợp lệ.

## 20.29. Tác động liên phân hệ

- **Tổ chức và chi nhánh:** xác định phạm vi phòng, nhân viên và kho được dùng.
- **Khách hàng:** cung cấp khách đại diện, người thanh toán và lịch sử lưu trú.
- **Lịch và booking:** giữ khả năng bán theo phòng hoặc loại phòng.
- **Housekeeping:** quyết định phòng Sẵn sàng, ghi minibar, tiêu hao và sự cố.
- **Sản phẩm, giá và thuế:** cung cấp tiền phòng, dịch vụ, hàng bán thêm và nghĩa vụ thuế.
- **Kho:** xử lý hàng hóa, minibar và vật tư có theo dõi tồn.
- **Membership, Voucher và khuyến mại:** áp dụng quyền lợi theo điều kiện của giao dịch đã chốt.
- **Thanh toán, ca và công nợ:** ghi dòng tiền, đối soát, tiền thiếu và hoàn tiền.
- **Hóa đơn:** phát hành nội dung lưu trú và hàng hóa dịch vụ kèm theo.
- **Báo cáo:** tổng hợp công suất phòng, doanh thu, thời lượng, nguồn booking, hủy/no-show và hiệu quả theo loại phòng.

## 20.30. Báo cáo và chỉ tiêu vận hành

Phân hệ cung cấp đủ thông tin để theo dõi:

- Số phòng có thể bán, đã đặt, đang ở, Chờ dọn và Ngừng bán;
- Công suất theo ngày, khu vực, loại phòng và chi nhánh;
- Số booking mới, đã hủy, no-show, nhận một phần và hoàn tất;
- Thời gian lưu trú thực tế, thời gian tính tiền và số lần đổi phòng;
- Doanh thu tiền phòng, minibar, dịch vụ, phụ thu và giảm giá;
- Giá phòng bình quân và doanh thu bình quân trên phòng có thể bán;
- Đặt cọc đã nhận, đã dùng, đã hoàn và còn giữ;
- Số phải thu, đã thu và công nợ;
- Doanh thu theo kênh booking, khách hàng và nhân viên;
- Thời gian phòng ở trạng thái Chờ dọn hoặc Ngừng bán.

Chỉ tiêu công suất phải dùng khả năng bán thực tế, loại trừ phòng ngừng hoạt động hoặc Ngừng bán theo quy tắc báo cáo. Báo cáo doanh thu chỉ ghi nhận kết quả đã chốt, không coi giá dự kiến của booking là doanh thu.

## 20.31. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Booking theo loại phòng còn hiệu lực nhưng không còn phòng vật lý phù hợp do sự cố.
- Booking nhiều phòng chỉ có một số phòng Sẵn sàng tại giờ nhận.
- Phòng đã đặt cụ thể vẫn Chờ dọn hoặc vừa chuyển Ngừng bán.
- Hai người cùng gán hoặc nhận phòng cuối cùng.
- Khách đến sớm hoặc trễ muộn so với thời gian dự kiến.
- Kéo dài lưu trú xung đột booking kế tiếp.
- Đổi sang loại phòng khác giữa chu kỳ tính tiền.
- Đổi phòng đúng ranh giới ngày hoặc khung giá.
- Một phòng trong booking thanh toán trước các phòng khác.
- Cọc đã được một phòng dùng gần hết trong lúc phòng khác đang checkout.
- Cọc lớn hơn tổng tiền phải trả.
- Không tìm được giá cho một khoảng phòng.
- Chính sách giá thay đổi khi khách đang ở.
- Minibar được xác nhận trong lúc lễ tân đang thanh toán.
- Kiểm tra phòng phát hiện thiết bị hỏng nhưng chưa xác định trách nhiệm.
- Thanh toán ngoài chưa rõ thành công hay thất bại.
- Phát hành hóa đơn hoặc in chứng từ lỗi sau checkout.
- Hủy booking có một phần đã nhận.
- Booking chuyển no-show đúng lúc khách được nhận phòng.
- Xóa đơn đã xuất kho, dùng quyền lợi, tạo công nợ hoặc phát hành hóa đơn; tách rõ khỏi hủy đơn trước thanh toán.
- Phòng được trả nhưng còn sự cố cản trở kinh doanh.



## 20.32. Ca bán hàng và đối soát ca

Trong Hospitality, ca của lễ tân theo dõi tiền thực thu, tiền cọc và khoản hoàn thực tế theo thời điểm ghi nhận. Cọc đã thu ở ca trước không được tính thêm thành một lần thu mới khi được cần trừ lúc checkout. Kết ca không trả phòng hoặc kết thúc lượt lưu trú.

### 20.32.1. Mục đích và phạm vi

Ca bán hàng là khoảng thời gian vận hành được mở để tiếp nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền tại điểm bán và chốt trách nhiệm khi kết thúc. Nghiệp vụ ca giúp doanh nghiệp biết ai đã mở ca, ai kết ca, ca hoạt động trong khoảng nào, tiền mặt đầu ca bao nhiêu, giao dịch nào phát sinh trong ca và số tiền dự kiến phải còn lại khi đóng ca.

Phạm vi quản lý ca bao gồm:

- Lựa chọn không quản lý ca, quản lý theo chi nhánh hoặc quản lý theo từng nhân viên;
- Kiểm tra điều kiện bán hàng theo cấu hình bắt buộc mở ca;
- Mở ca, khai báo tiền đầu ca và điều chỉnh trong thời hạn cho phép;
- Gắn giao dịch bán hàng, thanh toán và khoản chi vào đúng ca;
- Tính số tiền kết ca dự kiến, kết ca và in phiếu đối soát;
- Tra cứu ca theo chi nhánh, nhân viên và thời gian;
- Phân biệt thống kê theo ca với thống kê theo ngày;
- Xử lý ca kéo dài qua ngày, hóa đơn đang treo, thao tác đồng thời và trường hợp quên kết ca.

Nghiệp vụ ca kiểm soát hoạt động tại quầy nhưng không tự thay đổi kết quả kho, công nợ, hóa đơn hay kế toán của từng giao dịch. Mỗi phân hệ vẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ do mình tạo ra. Ca chỉ tập hợp các kết quả có thời điểm phù hợp để phục vụ đối soát.

### 20.32.2. Vai trò tham gia

#### 20.32.2.1. Thu ngân hoặc nhân viên bán hàng

Người vận hành trực tiếp có thể mở ca, nhập tiền đầu ca, thực hiện bán hàng trong ca, xem thông tin ca của mình và kết ca nếu có quyền. Khi quản lý theo nhân viên, người đã mở ca chịu trách nhiệm kết thúc chính ca đó.

### 20.32.2.2. Quản lý chi nhánh

Quản lý theo dõi ca đang mở, xem báo cáo, đối chiếu tiền và có thể mở hoặc kết ca chung của chi nhánh khi được cấp quyền. Trong chế độ quản lý theo chi nhánh, người mở và người kết ca có thể khác nhau nhưng đều phải thuộc đúng phạm vi chi nhánh.

### 20.32.2.3. Quản trị viên

Quản trị viên lựa chọn chế độ quản lý ca, quyết định có bắt buộc mở ca trước khi bán hay không, có yêu cầu khai báo tiền đầu ca hay không và thời gian cho phép sửa tiền đầu ca. Thay đổi cấu hình chỉ chi phối thao tác mới; không làm viết lại nội dung của ca đã kết thúc.

### 20.32.2.4. Hệ thống

Hệ thống kiểm tra ca đang mở, xác định phạm vi theo cấu hình, gắn giao dịch vào ca, tính các số tổng hợp, khóa các hành động không còn hợp lệ và giữ dấu vết của người cùng thời điểm thực hiện.

## 20.32.3. Khái niệm dùng trong ca

### 20.32.3.1. Ca đang mở

Ca đang mở là ca đã được khởi tạo nhưng chưa kết thúc. Đây là ca tiếp nhận giao dịch mới khi cấu hình yêu cầu quản lý ca.

### 20.32.3.2. Tiền đầu ca

Tiền đầu ca là số tiền mặt có sẵn trong két tại lúc bắt đầu. Khoản này không phải doanh thu. Nếu doanh nghiệp yêu cầu khai báo tiền đầu ca, người mở ca phải nhập số tiền hợp lệ trước khi xác nhận.

### 20.32.3.3. Tiền kết ca dự kiến

Tiền kết ca dự kiến được tính theo nguyên tắc:

**Tiền kết ca dự kiến = Tiền đầu ca + Tiền mặt thu trong ca - Khoản chi tiền mặt thuộc ca.**

Các khoản thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc phương thức phi tiền mặt vẫn được tổng hợp để đối soát doanh thu nhưng không làm tăng số tiền mặt dự kiến trong két.

### 20.32.3.4. Thống kê theo ca

Thống kê theo ca tập hợp những giao dịch được xác định thuộc khoảng hoạt động của một ca. Ca có thể bắt đầu ở ngày này và kết thúc ở ngày khác.

### 20.32.3.5. Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày tập hợp giao dịch theo ngày thanh toán hoặc ngày phát sinh được quy định cho chỉ số, không phụ thuộc ranh giới mở và kết ca. Vì vậy tổng theo ngày và tổng theo ca có thể khác nhau khi ca đi qua nửa đêm hoặc giao dịch được hoàn tất ngoài khoảng ca thông thường.

## 20.32.4. Cấu hình quản lý ca

Hệ thống hỗ trợ ba chế độ loại trừ nhau.

### 20.32.4.1. Không quản lý ca

Khi chọn chế độ này:

- Chức năng mở ca, kết ca và danh sách ca không xuất hiện trong luồng bán hàng;
- Người dùng vào bán hàng mà không cần kiểm tra ca;
- Báo cáo theo ca không được sử dụng;
- Giao dịch vẫn giữ đầy đủ người thực hiện, chi nhánh và thời điểm để phục vụ báo cáo theo ngày.

### 20.32.4.2. Quản lý theo chi nhánh

Mỗi chi nhánh chỉ có tối đa một ca đang mở tại một thời điểm. Nhiều nhân viên trong chi nhánh có thể bán hàng trong ca chung. Người mở và người kết ca có thể khác nhau nếu cả hai đều có quyền.

Ca của chi nhánh này không tiếp nhận giao dịch của chi nhánh khác. Người dùng đổi chi nhánh làm việc phải sử dụng ca phù hợp với chi nhánh vừa chọn.

### 20.32.4.3. Quản lý theo nhân viên

Mỗi nhân viên có ca riêng trong chi nhánh làm việc. Nhiều nhân viên có thể đồng thời có ca đang mở nhưng giao dịch của mỗi người được gắn với ca của chính người đó. Người mở ca phải là người kết ca.

Tài khoản khác, kể cả cùng chi nhánh, không được kết ca thay nếu không có một cơ chế quyền đặc biệt được hệ thống hỗ trợ rõ ràng. Việc biết mã ca không làm phát sinh quyền thao tác.

### 20.32.4.4. Bắt buộc mở ca trước khi bán

Khi bật yêu cầu này, người dùng không được tạo thanh toán bán hàng nếu chưa có ca phù hợp đang mở. Thời điểm mở ca được lấy tại lúc người dùng xác nhận mở và không được nhập lùi theo ý muốn.

Khi không bắt buộc, người dùng có thể vào luồng bán hàng mà chưa mở ca. Nếu sau đó mở ca, thời điểm bắt đầu có thể được nhập thủ công nhưng phải muộn hơn thời điểm kết thúc của ca gần nhất trong cùng phạm vi.

#### 20.32.4.5. Tiền đầu ca và thời hạn chỉnh sửa

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bắt buộc nhập tiền đầu ca. Số tiền không được âm và được hiểu theo đơn vị tiền tệ vận hành của chi nhánh.

Thời hạn chỉnh sửa được tính từ lúc ca được tạo, không tính từ thời điểm mở do người dùng nhập. Hết thời hạn, tiền đầu ca bị khóa. Mỗi lần sửa trong thời hạn phải có lý do và giữ được số cũ, số mới, người sửa cùng thời điểm sửa.

#### 20.32.5. Trạng thái và vòng đời ca

Ca có hai trạng thái nghiệp vụ chính:

- **Đang mở:** có thể tiếp nhận giao dịch và khoản chi phù hợp;
- **Đã kết thúc:** đã chốt người kết, thời điểm kết và số tiền dự kiến; không tiếp nhận giao dịch mới.

Vòng đời thông thường là **chưa có ca** → **mở ca** → **vận hành trong ca** → **kết ca**. Ca đã kết thúc không được mở lại hoặc sửa trực tiếp các số tổng hợp. Nếu một giao dịch cũ được hoàn tác sau đó, báo cáo phải phản ánh nghiệp vụ điều chỉnh theo quy tắc của giao dịch, không âm thầm viết lại lịch sử ca.

#### 20.32.6. Mở ca

##### 20.32.6.1. Điều kiện

Người dùng phải đăng nhập, thuộc chi nhánh đang hoạt động và có quyền mở ca. Hệ thống xác định phạm vi cần kiểm tra theo chế độ quản lý:

- Theo chi nhánh: kiểm tra ca đang mở của chi nhánh;
- Theo nhân viên: kiểm tra ca đang mở của chính nhân viên tại chi nhánh.

Nếu đã có ca đang mở trong cùng phạm vi, hệ thống không tạo ca mới và yêu cầu xử lý ca cũ trước.

##### 20.32.6.2. Luồng mở ca bắt buộc

1. Người dùng mở chức năng bán hàng hoặc chọn **Mở ca**.
2. Hệ thống kiểm tra cấu hình và ca hiện hữu.
3. Người dùng nhập tiền đầu ca nếu được yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra số tiền và quyền.
5. Thời điểm mở được ghi nhận bằng thời điểm xác nhận.
6. Ca chuyển sang **Đang mở**.
7. Người dùng được tiếp tục vào điểm bán.

### 20.32.6.3. Luồng mở ca không bắt buộc trước khi bán

Người dùng được chọn thời điểm mở. Hệ thống từ chối nếu thời điểm này không muộn hơn ca gần nhất đã kết thúc trong cùng phạm vi, nằm ở tương lai không hợp lệ hoặc làm chồng lấn với một ca khác.

Sau khi mở, các giao dịch có thời điểm phù hợp được xác định theo quy tắc gắn ca. Không được dùng thời điểm nhập lùi để chiếm giao dịch đã thuộc một ca khác.

### 20.32.6.4. Kết quả

Ca mới phải giữ được người mở, chi nhánh, phạm vi quản lý, thời điểm mở, thời điểm tạo và tiền đầu ca. Việc gửi lặp yêu cầu mở ca không được tạo hai ca đang mở.

## 20.32.7. Điều chỉnh tiền đầu ca

### 20.32.7.1. Điều kiện

Chỉ ca đang mở mới được điều chỉnh. Người dùng phải còn quyền, còn trong thời hạn cấu hình và nhập lý do. Số tiền mới không được âm.

### 20.32.7.2. Luồng xử lý

1. Người dùng mở thông tin ca đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị tiền đầu ca hiện tại và thời gian còn được sửa.
3. Người dùng nhập số mới cùng lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái ca và thời hạn tại thời điểm xác nhận.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống thay số tiền đầu ca, tính lại tiền kết dự kiến và ghi lịch sử thay đổi.

Nếu ca vừa bị kết thúc hoặc thời hạn vừa hết trong lúc cửa sổ sửa đang mở, thao tác bị từ chối và nội dung hiện hành được tải lại.

## 20.32.8. Gắn giao dịch vào ca

### 20.32.8.1. Giao dịch bán hàng và thanh toán

Giao dịch được xác định theo thời điểm thanh toán thực tế. Một đơn có thể được tạo trong ca này nhưng thanh toán ở ca sau; doanh thu và dòng tiền thuộc ca tiếp nhận lần thanh toán, không mặc nhiên thuộc ca lúc tạo đơn.

Thanh toán nhiều lần được xem theo từng lần phát sinh. Mỗi lần chỉ thuộc một ca. Phương thức thanh toán được giữ để tách tiền mặt và phi tiền mặt.

### 20.32.8.2. Khoản chi

Khoản chi có thời điểm thanh toán được gắn vào ca phù hợp. Chỉ khoản thực sự chi bằng tiền mặt mới làm giảm tiền mặt kết ca dự kiến; khoản chi qua phương thức khác được tổng hợp riêng.

### 20.32.8.3. Đơn treo

Đơn chưa thanh toán khi kết ca vẫn tồn tại. Việc kết ca không tự hủy, hoàn tất hoặc chuyển đơn treo sang doanh thu. Đơn chỉ được thanh toán khi có ca mới phù hợp hoặc khi doanh nghiệp không quản lý ca.

### 20.32.8.4. Ca kéo dài qua ngày

Mọi giao dịch trong khoảng ca vẫn thuộc cùng ca dù lịch đã sang ngày mới. Báo cáo theo ngày sử dụng ngày giao dịch nên có thể phân bổ những giao dịch này vào hai ngày khác nhau.

## 20.32.9. Theo dõi trong ca

Người dùng được xem tối thiểu:

- Người và thời điểm mở ca;
- Tiền đầu ca hiện hành;
- Doanh thu tiền mặt;
- Doanh thu theo từng phương thức phi tiền mặt;
- Các khoản chi trong ca;
- Tiền mặt kết ca dự kiến;
- Số giao dịch đã thanh toán;
- Số đơn còn treo nếu giao diện hỗ trợ.

Số liệu đang theo dõi có thể thay đổi khi giao dịch mới hoàn tất. Người dùng không được sửa trực tiếp số tổng hợp; mọi chênh lệch phải được xử lý tại nghiệp vụ phát sinh hoặc được ghi nhận khi đối soát.

## 20.32.10. Kết ca

### 20.32.10.1. Điều kiện

Ca phải đang mở, người dùng có quyền và thuộc đúng phạm vi. Trong chế độ theo nhân viên, chỉ người mở được kết ca. Trong chế độ theo chi nhánh, người có quyền tại chi nhánh có thể kết ca chung.

### 20.32.10.2. Luồng chính

1. Người dùng chọn **Kết ca**.

2. Hệ thống cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.
3. Hệ thống trình bày tiền đầu ca, các khoản thu theo phương thức, khoản chi và tiền mặt kết dự kiến.
4. Người dùng kiểm tra và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra lại trạng thái để tránh hai người cùng kết.
6. Hệ thống ghi người kết, thời điểm kết và kết quả tổng hợp.
7. Ca chuyển sang **Đã kết thúc**.
8. Người dùng có thể in phiếu kết ca.

### 20.32.10.3. Ca cũ bị quên

Trong chế độ theo chi nhánh, nếu chính sách vận hành cho phép tự đóng ca cũ khi một nhân viên khác mở ca mới, hệ thống kết thúc ca cũ tại thời điểm bắt đầu ca mới rồi mới tạo ca mới. Việc tự đóng phải được nhận diện rõ, giữ người thực hiện hành động mở ca mới và không tạo khoảng chổng lẩn.

Nếu chính sách không cho tự đóng, hệ thống yêu cầu kết ca cũ trước. Trong chế độ theo nhân viên, người khác mở ca riêng không làm đóng ca của nhân viên trước.

### 20.32.10.4. Kết ca và đơn treo

Đơn treo không chặn kết ca. Hệ thống phải nêu rõ số đơn còn treo để người dùng hiểu chúng chưa nằm trong doanh thu đã thanh toán. Khi được thanh toán ở ca mới, chúng thuộc ca mới.

### 20.32.10.5. Lỗi trong lúc kết ca

Nếu chưa chuyển được ca sang trạng thái kết thúc, hệ thống giữ ca đang mở và cho phép thử lại. Nếu ca đã kết thúc nhưng in thất bại, ca không bị mở lại; người dùng chỉ thực hiện in lại phiếu.

## 20.32.11. Đối soát tiền và chênh lệch

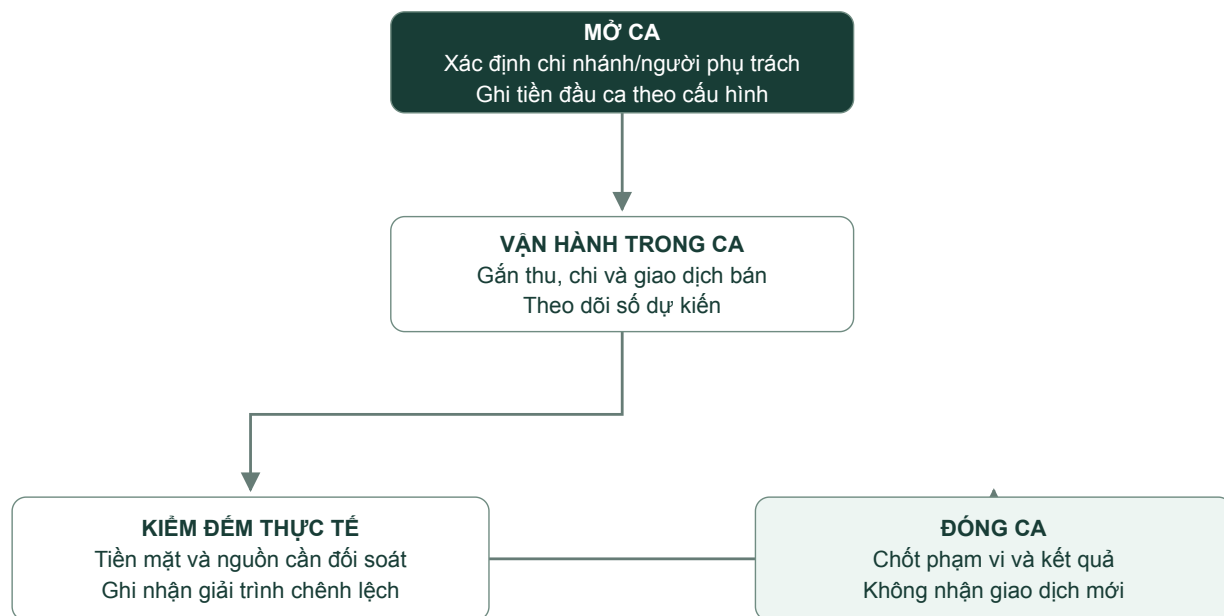
Tiền kết dự kiến là số hệ thống tính từ giao dịch. Nếu giao diện yêu cầu người dùng nhập tiền kiểm đếm thực tế, hệ thống so sánh hai số và hiển thị thừa hoặc thiếu. Chênh lệch không được tự tạo thêm doanh thu hay tự sửa giao dịch gốc.

Người dùng phải có khả năng phân biệt:

- Tiền mặt đầu ca;
- Tiền mặt thu từ bán hàng;
- Tiền mặt hoàn cho khách nếu được tính trong kỳ;
- Tiền mặt chi trong ca;
- Tiền mặt dự kiến;

- Tiền kiểm đếm thực tế nếu có;
- Chênh lệch cần giải trình.

Một khoản hoàn tiền hoặc điều chỉnh phát sinh sau khi ca cũ đã đóng được ghi nhận theo thời điểm thực hiện và xuất hiện trong ca tiếp nhận thao tác, đồng thời vẫn liên hệ được với giao dịch gốc.



**Đối soát một ca bán hàng.** Ca xác định phạm vi giao dịch và người chịu trách nhiệm. Kết ca so sánh số hệ thống với số thực đếm, lưu chênh lệch và khóa việc ghi thêm giao dịch vào ca đã đóng.

## 20.32.12. Báo cáo và tra cứu

Danh sách ca cho phép lọc theo chi nhánh, nhân viên, trạng thái và khoảng thời gian. Mỗi ca hiển thị người mở, thời điểm mở, tiền đầu ca, doanh thu theo phương thức, khoản chi, tiền kết dự kiến, người kết và thời điểm kết.

### 20.32.12.1. Xem theo ca

Chế độ này phục vụ bàn giao kết và trách nhiệm vận hành. Khoảng tổng hợp theo thời gian mở đến thời gian kết của từng ca.



### **20.32.12.2. Xem theo ngày**

Chế độ này phục vụ tổng hợp kết quả kinh doanh trong ngày. Giao dịch được nhóm theo ngày thanh toán, không buộc theo ranh giới ca.

### **20.32.12.3. Đối chiếu liên phân hệ**

Báo cáo ca phải cho phép đối chiếu tới giao dịch bán hàng, lần thanh toán và khoản chi cấu thành số tổng. Số liệu không được trở thành một tổng độc lập mà không truy ngược được nguồn phát sinh nghiệp vụ.

## **20.32.13. Giao diện vận hành**

### **20.32.13.1. Cửa sổ mở ca**

Cửa sổ nêu chi nhánh, người mở, thời điểm mở và tiền đầu ca khi áp dụng. Trong chế độ bắt buộc mở trước khi bán, thời điểm chỉ hiển thị để người dùng biết và không cho sửa.

### **20.32.13.2. Cửa sổ sửa tiền đầu ca**

Giao diện hiển thị số hiện tại, số mới, lý do và thời hạn còn lại. Nút xác nhận bị từ chối nếu lý do trống, số không hợp lệ, ca đã kết thúc hoặc thời hạn đã hết.

### **20.32.13.3. Cửa sổ kết ca**

Cửa sổ trình bày số liệu theo nhóm tiền mặt, phi tiền mặt và khoản chi; nêu rõ tiền kết dự kiến và đơn treo. Các số tổng hợp chỉ đọc. Hành động xác nhận cần đủ nổi bật để tránh nhầm với in tạm hoặc đóng cửa sổ.

### **20.32.13.4. Danh sách ca**

Trạng thái đang mở phải dễ nhận biết. Người dùng chỉ thấy ca thuộc phạm vi được cấp. Từ danh sách có thể mở chi tiết và in lại phiếu kết ca nếu có quyền.

## **20.32.14. Quyền và phạm vi**

- Quyền mở ca không tự bao gồm quyền kết ca.
- Quyền xem danh sách không tự bao gồm quyền sửa tiền đầu ca.
- Người dùng chỉ thao tác trên chi nhánh hiện tại và phạm vi nhân viên phù hợp với chế độ.
- Quản lý xem nhiều nhân viên trong chi nhánh phải có quyền báo cáo tương ứng.
- Quản trị viên thay đổi cấu hình ca không được sửa kết quả lịch sử.
- Mọi yêu cầu phải kiểm tra lại quyền tại lúc xác nhận, kể cả khi cửa sổ đã mở trước đó.

## 20.32.15. Đồng thời, chống lặp và truy vết

Khi hai người cùng mở ca chi nhánh, chỉ một ca được tạo; người còn lại nhận thông báo ca đã được mở.  
Khi hai người cùng kết ca, chỉ yêu cầu đầu tiên hợp lệ làm chuyển trạng thái.

Mỗi ca phải truy vết được:

- Chế độ quản lý áp dụng;
- Người mở và thời điểm mở;
- Thời điểm tạo;
- Tiền đầu ca ban đầu và lịch sử điều chỉnh;
- Lý do, người và thời điểm của từng lần sửa;
- Người kết và thời điểm kết;
- Trường hợp kết tự động nếu có;
- Các số tổng hợp tại lúc kết;
- Trạng thái thành công hoặc lỗi của lần in.

Gửi lại yêu cầu do mất kết nối không được tạo ca, kết ca hay ghi lịch sử sửa tiền hai lần.

## 20.32.16. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng:** kiểm tra ca trước thanh toán và xác định ca của lần thu tiền.
- **Thanh toán:** cung cấp số tiền theo từng phương thức để tổng hợp.
- **Thu Chi:** cung cấp khoản chi tiền mặt và phi tiền mặt trong khoảng ca.
- **Đơn hàng:** giữ đơn treo qua thời điểm kết ca mà không thay đổi trạng thái.
- **Phân quyền:** quyết định người được mở, sửa, kết, xem và in.
- **Báo cáo:** cung cấp góc nhìn theo ca nhưng không thay thế báo cáo theo ngày.
- **In ấn:** tạo và in lại phiếu kết ca mà không làm thay đổi số liệu.

## 20.32.17. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Người dùng mở ca khi đã có ca hợp lệ đang mở.
- Hai người cùng mở ca chi nhánh.
- Thời điểm mở nhập tay không muộn hơn ca gần nhất.
- Tiền đầu ca âm, sai định dạng hoặc vượt giới hạn nhập liệu.
- Người dùng sửa tiền khi thời hạn vừa hết.
- Người dùng mất quyền trong lúc cửa sổ xác nhận đang mở.

- Ca bị người khác kết thúc trước khi thao tác hiện tại hoàn thành.
- Ca đi qua nửa đêm.
- Đơn được tạo trong ca trước nhưng thanh toán ở ca sau.
- Một đơn có nhiều lần thanh toán thuộc những ca khác nhau.
- Có đơn treo khi kết ca.
- Giao dịch hoàn tiền phát sinh sau khi ca gốc đã đóng.
- Máy in lỗi sau khi ca đã kết thúc.
- Mất kết nối sau khi gửi yêu cầu mở hoặc kết ca.
- Cấu hình quản lý ca thay đổi khi vẫn còn ca đang mở.

Mỗi trường hợp phải có thông báo rõ, bảo toàn trạng thái đã cam kết và đưa người dùng về hành động tiếp theo an toàn.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 21

# CHƯƠNG 21. KIẾN TRÚC QUẢN LÝ KHO

## 21.1. Mục đích

Quản lý kho là lớp kiểm soát sự dịch chuyển vật lý của hàng hóa trong toàn doanh nghiệp. Chức năng này trả lời bốn câu hỏi cốt lõi:

- Hàng đang ở kho nào?
- Còn bao nhiêu?
- Có giá trị bao nhiêu?
- Mỗi biến động được tạo ra bởi nghiệp vụ nào?

Kết quả quản lý kho là căn cứ để bán hàng kiểm tra khả năng đáp ứng, sản xuất xác định nguyên liệu có thể sử dụng, kế toán ghi nhận giá trị hàng tồn và quản lý phát hiện thiếu hụt hoặc hàng chậm luân chuyển.

Một thay đổi trên danh mục sản phẩm hoặc một thao tác chọn hàng trên màn hình bán không tự làm tăng, giảm tồn kho. Tồn chỉ thay đổi khi một phiếu nhập hoặc phiếu xuất đạt trạng thái hoàn thành. Nguyên tắc này tách rõ ý định kinh doanh khỏi sự kiện hàng hóa đã thực sự đi vào hoặc đi ra khỏi kho.

Kiến trúc quản lý kho phải duy trì đồng thời ba góc nhìn:

- Số lượng hiện có của từng sản phẩm tại từng kho;
- Số lượng còn lại và giá vốn của từng lần nhập;
- Chuỗi biến động theo thời gian để có thể giải thích số dư hiện tại.

Ba góc nhìn phải thống nhất với nhau. Khi phát hiện chênh lệch, hệ thống không cho phép người dùng sửa thẳng số tồn mà phải đi qua kiểm kê, điều chỉnh ngày chứng từ hoặc hoàn tác nghiệp vụ phù hợp. Nhờ vậy, mọi thay đổi đều có lý do, người thực hiện và thời điểm xác định.

## 21.2. Phạm vi

Kiến trúc quản lý kho bao phủ:

1. Khai báo và duy trì danh sách kho của doanh nghiệp.
2. Gắn kho với chi nhánh khi doanh nghiệp cấu hình sử dụng kho.
3. Xác định sản phẩm nào có theo dõi tồn và cách quy đổi đơn vị.

4. Tiếp nhận các phiếu nhập, phiếu xuất được tạo thủ công hoặc sinh từ nghiệp vụ khác.
5. Quản lý hai trạng thái Nhập và Hoàn thành của phiếu kho.
6. Cập nhật số lượng, giá trị, lô nhập và serial khi phiếu có hiệu lực.
7. Áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo cấu hình chung hoặc theo nhóm sản phẩm, đồng thời áp dụng đúng cách tính Bình quân mà doanh nghiệp đã chọn.
8. Kiểm soát tồn không đủ theo một trong ba chính sách, trong đó mặc định giữ phiếu xuất ở trạng thái chưa hoàn thành.
9. Tra cứu tồn hiện tại, lô còn hàng, lịch sử sản phẩm và sổ chi tiết theo ngày.
10. Tính lại chuỗi biến động khi ngày của chứng từ thủ công đã hoàn thành được sửa đúng quyền.
11. Cung cấp kết quả cho bán hàng, sản xuất, kiểm kê, tài sản cố định, kế toán và báo cáo.

Mô hình kho bao gồm:

- Nhập mua.
- Hóa đơn đầu vào.
- Xuất kho.
- Điều chuyển.
- Kiểm kê.
- Công thức.
- Sản xuất.

Mọi nghiệp vụ phải dùng chung kho, sản phẩm, đơn vị chuẩn, thời điểm phát sinh, nguồn lô hoặc serial, trạng thái phiếu và lịch sử biến động được quy định tại đây.

## 21.3. Nguyên tắc thiết kế nghiệp vụ

### 21.3.1. Kho là nơi giữ hàng, chi nhánh là nơi vận hành

Chi nhánh và kho không đồng nghĩa. Chi nhánh mô tả nơi bán hàng hoặc nơi nhân viên làm việc; kho mô tả nơi hàng hóa được lưu giữ. Một kho có thể phục vụ hoạt động của một hoặc nhiều chi nhánh theo cấu hình của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp bất sử dụng kho, mỗi chi nhánh được thêm mới phải chọn kho. Kho đã chọn trở thành kho mặc định cho các nghiệp vụ của chi nhánh, trừ quy trình cho phép người có quyền chọn kho khác. Nếu doanh nghiệp không sử dụng kho, việc thêm chi nhánh không bắt buộc chọn kho và các nghiệp vụ không được giả định rằng luôn tồn tại một kho.

### 21.3.2. Chỉ sản phẩm theo dõi tồn mới tham gia kho

Sản phẩm phải được đánh dấu quản lý tồn mới có thể xuất hiện trên phiếu nhập, phiếu xuất và sổ tồn. Dịch vụ hoặc sản phẩm không quản lý tồn vẫn có thể được bán, nhưng không được tạo biến động kho chỉ vì có mặt trên đơn hàng.

Khi một sản phẩm ngừng hoạt động, sản phẩm không còn được chọn cho giao dịch mới nhưng lịch sử nhập, xuất và sổ tồn cũ vẫn phải đọc được. Việc ngừng bán không tự xóa lượng hàng còn lại. Doanh nghiệp phải xử lý lượng hàng bằng điều chuyển, trả nhà cung cấp, tiêu hủy hoặc nghiệp vụ phù hợp.

### 21.3.3. Phiếu kho là căn cứ duy nhất làm thay đổi tồn

Mọi biến động tăng phải gắn với một phiếu nhập; mọi biến động giảm phải gắn với một phiếu xuất. Không có biến động vừa là nhập vừa là xuất. Không có biến động không xác định được chứng từ tạo ra nó.

Một nghiệp vụ bên ngoài có thể yêu cầu hệ thống tạo phiếu kho tự động, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải tuân theo cùng cơ chế hoàn thành, giá vốn và truy vết như phiếu được lập tại chức năng kho.

### 21.3.4. Trạng thái quyết định hiệu lực

Phiếu Nhập ghi nhận nội dung đang chuẩn bị. Phiếu này chưa thay đổi tồn, có thể được sửa hoặc xóa theo quyền. Phiếu Hoàn thành ghi nhận hàng đã thực sự được nhận hoặc xuất. Tại thời điểm hoàn thành, hệ thống chốt người hoàn thành, thời điểm hoàn thành, cập nhật tồn và tạo các kết quả liên quan.

Không sử dụng trạng thái hiển thị ở màn hình làm căn cứ duy nhất. Trước mỗi thao tác hoàn thành, sửa hoặc xóa, hệ thống kiểm tra lại trạng thái hiện tại. Nếu một người khác đã hoàn thành phiếu, yêu cầu đến sau phải bị từ chối thay vì cập nhật tồn lần thứ hai.

### 21.3.5. Số lượng vận hành theo đơn vị chuẩn

Người dùng có thể nhập hoặc xuất bằng đơn vị bán, đơn vị đóng gói hay đơn vị cơ bản. Hệ thống quy đổi về đơn vị chuẩn của sản phẩm trước khi cộng, trừ tồn và đối chiếu số lượng.

#### Ví dụ

- Một thùng bằng 24 chai.
- Nhập 3 thùng làm tăng 72 chai trong tồn chuẩn.
- Màn hình vẫn có thể trình bày 3 thùng để người dùng nhận biết cách giao dịch, nhưng mọi phép kiểm tra khả dụng phải dựa trên 72 chai.
- Hệ số quy đổi phải lớn hơn không và phải thuộc đúng sản phẩm.

### 21.3.6. Giá trị đi cùng số lượng

Mỗi lần nhập hoàn thành tạo một nguồn giá trị cho hàng tồn. Khi xuất, hệ thống xác định phần giá trị cần giảm theo phương pháp của sản phẩm. Sau mỗi biến động, số lượng còn lại và giá trị còn lại phải được cập nhật cùng nhau.

Không được có tình trạng số lượng đã tăng nhưng giá trị chưa được xác định đối với một phiếu bắt buộc có giá vốn. Nếu giá nhập bằng không là hợp lệ, hệ thống vẫn ghi nhận rõ đó là giá trị bằng không, không coi là thiếu thông tin.

### 21.3.7. Lịch sử không bị viết lại âm thầm

Khi sửa ngày một chứng từ đã hoàn thành, thứ tự các lần nhập và xuất có thể thay đổi, kéo theo thay đổi cách chọn lô và giá vốn. Hệ thống phải tính lại toàn bộ chuỗi bị ảnh hưởng từ ngày sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới đến hiện tại. Người dùng phải nhập lý do và có quyền đặc biệt.

Nếu một nghiệp vụ không cho phép sửa trực tiếp sau hoàn thành, người dùng phải xử lý tại nghiệp vụ nguồn hoặc thực hiện hoàn tác theo quy định. Không chuyển một phiếu tự động thành phiếu thủ công chỉ để vượt qua giới hạn này.

## 21.4. Vai trò và quyền

### 21.4.1. Người quản lý kho

Người có quyền quản lý kho được tạo kho, sửa thông tin liên hệ, thay đổi trạng thái hoạt động và xóa kho khi thỏa điều kiện. Người này không mặc nhiên có quyền nhập, xuất, kiểm kê hoặc xem giá vốn nếu chưa được cấp các quyền tương ứng.

## 21.4.2. Nhân viên nhập kho

Nhân viên có quyền nhập kho được lập, sửa, hoàn thành và xóa phiếu nhập thủ công khi phiếu còn Nháp. Người này có thể bổ sung hoặc gỡ tệp đính kèm trong phạm vi được cho phép, thực hiện thanh toán nhập mua và xóa thanh toán theo hành động hiện có trên phiếu.

## 21.4.3. Nhân viên xuất kho

Nhân viên có quyền xuất kho được lập và xử lý các loại xuất thủ công. Quyền xuất kho không tự cho phép sửa hoặc xóa phiếu xuất đã hoàn thành.

## 21.4.4. Nhân viên kiểm kê

Nhân viên kiểm kê được lập đợt kiểm kê, ghi số thực tế và hoàn thành kết quả. Các phiếu điều chỉnh được sinh ra từ kiểm kê phải giữ liên kết về đợt kiểm kê đã tạo chúng.

## 21.4.5. Người xem tồn kho

Quyền tồn kho cho phép mở danh sách tồn, lọc theo kho và nhóm sản phẩm, xem tổng nhập, tổng xuất, tồn hiện tại và giá trị bán tham chiếu. Giá trị vốn chỉ được hiển thị khi người dùng có thêm quyền xem giá vốn.

## 21.4.6. Người tra cứu lịch sử hàng hóa

Quyền tra cứu lịch sử cho phép đi từ một sản phẩm đến chuỗi nhập, xuất, số dư sau giao dịch và nguồn chứng từ. Quyền này tách biệt với quyền sửa chứng từ.

## 21.4.7. Quyền sửa hoặc xóa phiếu đã hoàn thành

Phiếu nhập và phiếu xuất có hai quyền đặc biệt riêng để sửa ngày hoặc xóa sau hoàn thành. Có quyền vẫn chưa đủ; loại phiếu phải thuộc nhóm được phép và không vi phạm các điều kiện về lô đã xuất, nghiệp vụ nguồn, tài chính hoặc tài sản.

## 21.5. Danh mục kho

### 21.5.1. Thông tin một kho

Một kho được nhận diện bằng tên và thuộc duy nhất một doanh nghiệp. Kho có thể có địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử và trạng thái hoạt động. Tên kho dùng để lựa chọn và tra cứu nên phải rõ nghĩa trong phạm vi doanh nghiệp, chẳng hạn Kho trung tâm, Kho cửa hàng Quận 1 hoặc Kho bếp.



## 21.5.2. Tạo kho

Người dùng mở chức năng quản lý kho, nhập thông tin cần thiết và xác nhận tạo. Kho mới chỉ thuộc doanh nghiệp hiện tại. Người dùng của doanh nghiệp khác không thể nhìn thấy hoặc chọn kho này.

Sau khi tạo, kho có thể được gán cho chi nhánh và dùng trên các phiếu kho. Việc tạo kho không tự sinh số tồn, không tự chuyển hàng từ kho khác và không tự bật quản lý tồn cho sản phẩm.

## 21.5.3. Sửa kho

Tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử và trạng thái hoạt động có thể được cập nhật. Thay đổi tên kho chỉ đổi cách hiển thị hiện tại; các chứng từ cũ vẫn phải xác định được đúng kho đã phát sinh.

Kho ngừng hoạt động không còn xuất hiện trong danh sách chọn cho nghiệp vụ mới. Việc ngừng hoạt động không xóa hàng đang còn, không hoàn tác phiếu cũ và không làm biến mất kho khỏi báo cáo lịch sử.

## 21.5.4. Xóa kho

Hệ thống không cho xóa kho đã có phiếu nhập. Đây là dấu hiệu kho đã tham gia vòng đời hàng hóa và cần được giữ lại để tra cứu. Cách xử lý thông thường đối với kho không dùng nữa là chuyển hết hàng cần thiết, kiểm tra số tồn và chuyển kho sang ngừng hoạt động.

Nếu kho chưa có nghiệp vụ nhập và đủ điều kiện xóa, việc xóa chỉ loại bỏ kho khỏi danh sách sử dụng. Hệ thống phải kiểm tra kho thuộc đúng doanh nghiệp và yêu cầu quyền quản lý kho.

## 21.6. Cấu hình chi phối quản lý kho

### 21.6.1. Phương pháp tính giá xuất kho

Phương pháp tính giá xuất kho là cấu hình cấp doanh nghiệp, mặc định là **Bình quân**. Doanh nghiệp có thể chọn Bình quân, Đích danh, Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước hoặc Theo nhóm sản phẩm. Khi chọn Theo nhóm, từng nhóm xác định phương pháp cho các sản phẩm của mình. Hộ kinh doanh luôn dùng Bình quân và không thấy lựa chọn đổi phương pháp. Phiếu xuất sử dụng phương pháp có hiệu lực của sản phẩm tại thời điểm nghiệp vụ để chọn nguồn và xác định giá vốn.

### 21.6.2. Cách tính Bình quân

- Sản phẩm dùng Bình quân còn chịu một cấu hình cấp doanh nghiệp gồm **Sau từng lô nhập** và **Theo từng kỳ**.

- Mặc định là Sau từng lô nhập.
- Lựa chọn này áp dụng cho mọi nhóm đang dùng Bình quân và chỉ được hiển thị khi doanh nghiệp bật sử dụng kho và quản lý tồn.
- Sau từng lô nhập tính lại đơn giá ngay khi một lần nhập hoàn thành.
- Theo từng kỳ tính riêng theo sản phẩm, kho và kỳ kế toán rồi cập nhật các lần xuất chịu ảnh hưởng.

### 21.6.3. Tự động gợi ý giá nhập

Đối với phiếu nhập thủ công, doanh nghiệp có thể chọn không tự điền, lấy giá của lần nhập gần nhất hoặc lấy giá bình quân của kho được chọn ngay trước lần nhập. Mặc định là **không tự động điền**; sản phẩm chưa có dữ liệu phù hợp được gợi ý bằng không. Đây chỉ là giá gợi ý và vẫn được sửa trước khi hoàn thành. Khi đổi đơn vị, hệ thống quy đổi cả số lượng chuẩn và đơn giá để tổng giá trị không đổi.

### 21.6.4. Xử lý khi tồn không đủ

- Cấu hình cấp doanh nghiệp có ba lựa chọn: thông báo lỗi.
- Giữ phiếu xuất chưa hoàn thành.
- Hoặc cho phép trừ âm tồn kho.
- Mặc định là **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**.
- Serial luôn phải có thật trong đúng kho và không được xuất âm.
- Đơn có Phiếu xuất bán còn Nháp chưa được trả hàng.
- Nếu Phiếu xuất đã hoàn thành theo cách Trừ âm, phần hàng còn thiếu nguồn cũng chưa được trả cho đến khi nguồn và giá vốn gốc được xác định đủ.

### 21.6.5. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

- Phương pháp thuế tác động trực tiếp đến giá vốn nhập mua: theo phương pháp Khấu trừ, VAT đầu vào được tách và **không đưa vào giá vốn**.
- Theo phương pháp Trực tiếp, giá vốn dùng số tiền thực tế doanh nghiệp phải trả.
- Giá mua và chi phí mua hàng đủ điều kiện hình thành giá nhập.
- Giá vốn xuất lấy từ nguồn nhập đã xác định theo phương pháp có hiệu lực.

### 21.6.6. Kỳ kế toán

Ngày nhập và ngày xuất xác định kỳ mà biến động tham gia. Module Kho không dùng trạng thái khóa kỳ kế toán để chặn hoàn thành, sửa hoặc xóa; thao tác vẫn phải thỏa quyền, loại phiếu, ngày hợp lệ và các quan hệ phụ thuộc. Khi ngày thay đổi hợp lệ, hệ thống xác định lại các kỳ liên quan và tính lại số dư chịu ảnh

hưởng.

## 21.7. Phân loại phiếu kho

### 21.7.1. Phiếu nhập

Hệ thống hỗ trợ sáu loại nhập:

1. Nhập mua ngoài từ nhà cung cấp.
2. Nhập thành phẩm hoặc bán thành phẩm từ sản xuất nội bộ.
3. Nhập từ điều chuyển nội bộ.
4. Nhập lại do khách trả hàng.
5. Nhập điều chỉnh khi kiểm kê thừa.
6. Nhập số dư ban đầu.

Nhập mua ngoài và nhập ban đầu được lập thủ công tại màn hình tạo phiếu nhập. Bốn loại còn lại được hình thành từ nghiệp vụ nguồn và không được lập tùy ý để tránh mất liên kết.

### 21.7.2. Phiếu xuất

Hệ thống hỗ trợ tám loại xuất:

1. Xuất để bán hàng.
2. Xuất nguyên liệu cho sản xuất.
3. Xuất điều chuyển sang kho khác.
4. Xuất trả nhà cung cấp.
5. Xuất điều chỉnh khi kiểm kê thiếu.
6. Xuất tiêu hủy.
7. Xuất tiêu hao nội bộ.
8. Xuất hàng để hình thành tài sản cố định đưa vào sử dụng.

Xuất bán, xuất sản xuất và xuất kiểm kê hình thành từ nghiệp vụ liên quan. Điều chuyển, trả nhà cung cấp, tiêu hủy, tiêu hao nội bộ và xuất tài sản được người có quyền lập tại chức năng kho.

### 21.7.3. Nguồn tạo

Mỗi phiếu thể hiện được nó được tạo thủ công hay tự động. Phiếu tự động phải giữ liên kết với đơn hàng, lần sản xuất, phiếu điều chuyển hoặc đợt kiểm kê đã tạo ra nó. Người dùng tra cứu từ phiếu kho có thể nhận biết lý do phát sinh và đi đến nghiệp vụ nguồn khi có quyền.

## 21.8. Trạng thái và vòng đời phiếu

### 21.8.1. Nháp

Phiếu Nháp chưa làm thay đổi số tồn. Người dùng có quyền phù hợp có thể sửa ngày, kho, đối tượng liên quan, danh sách sản phẩm, số lượng, đơn vị, giá, serial, ghi chú và tệp đính kèm trong giới hạn của loại phiếu.

Phiếu tự động chỉ ở trạng thái Nháp khi chính sách thiếu tồn mặc định giữ phiếu xuất chưa hoàn thành, hoặc khi phiếu nhập thành phẩm phụ thuộc một phiếu xuất nguyên vật liệu chưa hoàn thành. Nội dung của các phiếu này do nghiệp vụ nguồn quyết định và không được sửa hoặc xóa trực tiếp tại kho. Các lỗi khác phải báo thất bại ở bước nghiệp vụ tương ứng, không để lại một phiếu tự động Nháp như thể đang chờ đủ hàng.

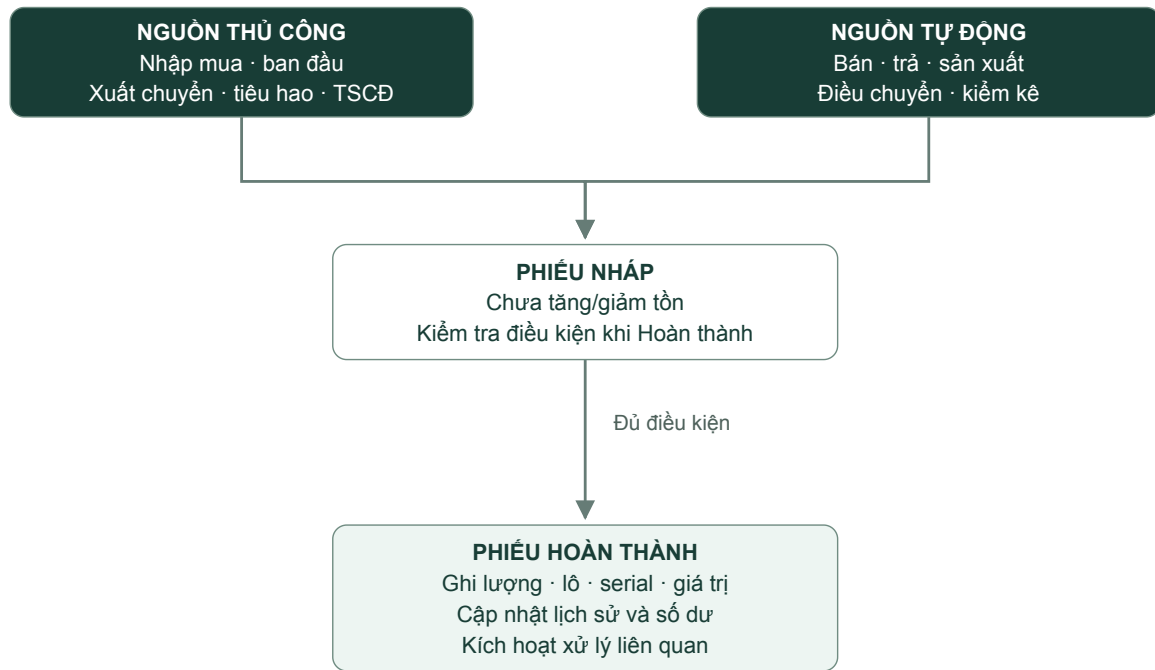
### 21.8.2. Hoàn thành

Phiếu Hoàn thành đã tác động đến tồn. Hệ thống ghi nhận thời điểm và người hoàn thành, chốt giá vốn cần thiết, cập nhật lô cùng serial, ghi nhận biến động theo thời gian và đồng bộ kết quả cho nghiệp vụ liên quan.

Hoàn thành là hành động có tính nguyên khối. Nếu một bước bắt buộc thất bại, chẳng hạn serial không hợp lệ hoặc không tính được giá vốn, toàn bộ thao tác phải thất bại; không để phiếu được đánh dấu hoàn thành trong khi tồn chưa cập nhật hoặc ngược lại.

### 21.8.3. Không có thao tác hoàn thành lặp

Nếu người dùng gửi lại yêu cầu do mạng chậm, hệ thống kiểm tra phiếu đã hoàn thành hay chưa. Yêu cầu sau không được cộng hoặc trừ tồn lần nữa. Màn hình làm mới và hiển thị trạng thái thực tế để người dùng biết lần trước đã thành công.



**Từ chứng từ gốc đến biến động kho.** Phiếu Nhập chưa làm thay đổi tồn. Phiếu tự động phải được điều chỉnh từ nghiệp vụ gốc, ngoại trừ thao tác Hoàn thành phiếu đang chờ đủ hàng. Hoàn thành mới ghi số lượng, lô, serial và giá trị.

## 21.9. Mô hình tồn hiện tại

Tồn hiện tại được xác định theo cặp kho và sản phẩm. Một sản phẩm có thể còn 10 đơn vị ở Kho A và 5 đơn vị ở Kho B; hai số lượng này độc lập. Tổng tồn toàn doanh nghiệp là tổng số lượng ở các kho thuộc doanh nghiệp.

Sau một phiếu nhập hoàn thành:

**Tồn mới = Tồn trước + Số lượng nhập đã quy đổi.**

Sau một phiếu xuất hoàn thành:

**Tồn mới = Tồn trước - Số lượng xuất đã quy đổi.**

Nếu doanh nghiệp cho phép tồn âm, số mới có thể nhỏ hơn không đối với sản phẩm không quản lý serial. Nếu không cho phép, thao tác xuất phải tuân theo chính sách đã cấu hình. Khi nhập hàng vào sản phẩm đang âm, lượng tổng được cộng theo đúng phiếu

### Ví dụ

- Tồn âm 5 và nhập 7 thì số tồn mới là 2.

Việc cộng lượng tổng và việc bổ sung nguồn lô là hai kết quả cần phân biệt. Lô nhập chỉ được gán bù cho phần xuất thiếu khi thời điểm nhập **trước thời điểm xuất**. Một lô được dùng để bổ sung nguồn không làm tổng xuất tăng thêm, bởi số lượng xuất đã được ghi nhận đầy đủ tại lần hoàn thành phiếu xuất ban đầu.

Danh sách tồn hiển thị kho, mã và tên sản phẩm, nhóm, tổng nhập, tổng xuất, số còn lại, đơn vị chuẩn, đơn giá bán tham chiếu và thành tiền theo giá bán. Giá trị vốn chỉ hiển thị cho người có quyền. Khi tổng nhập trừ tổng xuất không khớp số tồn hiện tại, màn hình làm nổi bật dòng cần kiểm tra.

## 21.10. Tồn theo lần nhập

Mỗi phiếu nhập hoàn thành hình thành một lần nhập có số lượng ban đầu, số lượng còn lại và giá vốn đơn vị. Góc nhìn này cho biết hàng còn lại đến từ lần mua, lần sản xuất, lần điều chuyển, lần trả hàng, kiểm kê hay số dư ban đầu nào.

Khi một lần xuất lấy hàng từ nguồn nhập cụ thể, số lượng còn lại của nguồn đó giảm. Giá vốn đơn vị của nguồn nhập đã chốt không đổi, trừ khi người có quyền thực hiện một quy trình điều chỉnh làm hệ thống tính lại toàn bộ phạm vi ảnh hưởng.

Khi chính sách cho âm được áp dụng, phần xuất có đủ nguồn vẫn trừ vào các lần nhập hợp lệ như bình thường; phần chưa có nguồn được giữ như lượng chờ phân bổ. Không tạo một lô nhập giả hoặc ép một lô thực tế xuống âm để che phần thiếu. Một phiếu nhập được bổ sung hoặc ghi lùi ngày chỉ được dùng để hoàn thiện phần chờ nếu thời điểm nhập đứng trước thời điểm xuất.

Giá trị còn lại của một lần nhập được xác định:

**Giá trị còn lại = Số lượng còn lại × Giá vốn đơn vị của lần nhập.**

Người dùng có thể mở chức năng xem các lần nhập từ danh sách tồn để biết mã phiếu, ngày nhập, số lượng nhập, số còn lại và giá vốn tương ứng. Việc xem này không cho phép sửa trực tiếp số lượng còn lại.

## 21.11. Serial và phương pháp đích danh

### 21.11.1. Ý nghĩa

Serial là mã duy nhất nhận diện từng đơn vị hàng. Phương pháp đích danh dùng serial để xác định chính xác lần nhập và giá vốn của hàng được xuất. Cách quản lý này phù hợp với điện thoại, máy tính, đồng hồ, thiết bị hoặc tài sản cần theo dõi riêng.

### 21.11.2. Nhập serial

Nếu sản phẩm yêu cầu serial, số serial hợp lệ phải bằng số lượng nhập theo đơn vị có thể đếm riêng. Nhập 5 thiết bị yêu cầu 5 serial khác nhau. Serial rỗng, trùng trong cùng phiếu, đã tồn tại không hợp lệ hoặc không thuộc đúng sản phẩm phải bị từ chối.

### 21.11.3. Xuất serial

Khi xuất sản phẩm đích danh, người dùng chọn serial đang còn trong đúng kho. Hệ thống lấy giá vốn của chính lần nhập chứa serial đó. Serial đã xuất không thể được chọn lại, trừ khi một nghiệp vụ trả hàng hoặc hoàn tác hợp lệ đưa nó trở lại kho.

### 21.11.4. Điều chuyển và trả hàng

Serial đi cùng hàng qua điều chuyển. Phiếu nhập kho đích sử dụng đúng serial đã xuất khỏi kho nguồn. Khi khách trả hàng, serial phải phù hợp với hàng đã bán trong giao dịch gốc. Nhờ đó lịch sử của từng thiết bị được giữ xuyên suốt.

## 21.12. Phương pháp xác định giá xuất

### 21.12.1. Bình quân gia quyền

Phương pháp Bình quân có hai cách tính. Với **Sau từng lô nhập**, hệ thống tính lại đơn giá sau mỗi lần nhập hoàn thành và phiếu xuất dùng đơn giá đã xác định sau lần nhập gần nhất trước thời điểm xuất. Với **Theo từng kỳ**, đơn giá được tính riêng cho sản phẩm, kho và kỳ kế toán từ tồn đầu kỳ cùng toàn bộ lần nhập đã hoàn thành trong kỳ. Khi chứng từ quá khứ thay đổi, hệ thống tính lại từ thời điểm sớm nhất bị ảnh hưởng đến hiện tại.

### 21.12.2. Nhập trước xuất trước

Hệ thống ưu tiên lần nhập có ngày sớm nhất còn hàng. Nếu một lần nhập không đủ, phần còn thiếu được lấy tiếp từ lần nhập kế tiếp. Kết quả xuất phải thể hiện được số lượng đã lấy từ từng nguồn và giá vốn tương ứng.

### 21.12.3. Nhập sau xuất trước

Hệ thống ưu tiên lần nhập có ngày gần nhất còn hàng. Nếu cần lấy từ nhiều nguồn, hệ thống đi ngược dần theo thứ tự thời gian. Mọi lần lấy phải được truy vết.

### 21.12.4. Đích danh

Nguồn nhập được xác định bởi serial người dùng chọn. Giá vốn không phụ thuộc thứ tự nhập mà phụ thuộc chính serial đã xuất.

### 21.12.5. Tùy chọn theo nhóm sản phẩm

Khi doanh nghiệp chọn chế độ này, hệ thống đọc phương pháp của nhóm chứa sản phẩm. Nếu nhóm chưa có phương pháp hợp lệ, nghiệp vụ xuất phải dừng và hướng dẫn người quản trị bổ sung cấu hình.

## 21.13. Lịch sử biến động

Mỗi lần nhập hoặc xuất hoàn thành tạo một dấu mốc trong lịch sử của sản phẩm tại kho. Dấu mốc cho biết ngày nghiệp vụ, loại nhập hoặc xuất, mã phiếu, số lượng tăng hoặc giảm, giá trị tăng hoặc giảm và số dư ngay sau giao dịch.

Lịch sử được sắp theo trình tự nghiệp vụ để người dùng đi từ tồn đầu đến tồn cuối. Khi nhiều giao dịch có cùng ngày, hệ thống vẫn cần một thứ tự ổn định để kết quả tính lô có thể lặp lại. Mã phiếu và thời điểm hoàn thành hỗ trợ phân biệt các giao dịch.

Tra cứu lịch sử sản phẩm cho phép xem cả các thành phần đơn vị quy đổi và nguồn phiếu. Sổ chi tiết theo ngày cho phép chọn khoảng thời gian, kho hoặc chi nhánh, sau đó xem tồn đầu, nhập, xuất và số cuối. Người dùng có thể xuất kết quả phục vụ đối chiếu trong giới hạn số dòng cho phép.



## 21.14. Quan hệ với kỳ kế toán

Mỗi kỳ theo dõi tồn đầu, số lượng và giá trị nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ cùng tồn chuyển sang kỳ sau. Công thức số lượng tổng quát là:

**Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ.**

Khi hệ thống xác định kỳ tiếp theo, tồn cuối của kỳ trước trở thành tồn đầu của kỳ đó. Giá trị chuyển kỳ phải phù hợp với phương pháp đang áp dụng và các lần nhập còn hàng. Bình quân Theo từng kỳ dùng trực tiếp tồn đầu kỳ trong công thức; Bình quân Sau từng lô nhập dùng lượng và giá trị đang tồn làm căn cứ trước lần nhập tiếp theo.

Việc chia kỳ dùng để tổng hợp và chuyển số dư, không phải điều kiện khóa nghiệp vụ kho. Một thay đổi hợp lệ phải cập nhật kỳ bị ảnh hưởng, chuyển tiếp số dư sang các kỳ sau và giữ đủ lý do cùng lịch sử thao tác.

## 21.15. Sửa ngày chứng từ đã hoàn thành

### 21.15.1. Phạm vi được phép

Ngày nhập của phiếu mua ngoài và phiếu nhập ban đầu lập thủ công có thể được sửa sau hoàn thành nếu người dùng có quyền sửa, xóa phiếu nhập đã hoàn thành. Ngày của phiếu sinh từ sản xuất, điều chuyển, trả hàng hoặc kiểm kê không được sửa trực tiếp tại kho.

Đối với phiếu xuất, chỉ các loại thủ công được quy định mới cho sửa ngày sau hoàn thành. Phiếu bán hàng, sản xuất hoặc kiểm kê phải được xử lý từ nghiệp vụ nguồn.

### 21.15.2. Điều kiện nhập

Ngày mới phải hợp lệ và không ở tương lai. Người dùng phải nhập lý do. Hệ thống kiểm tra quyền, loại phiếu, trạng thái và các quan hệ phụ thuộc ngay lúc xác nhận; không chặn chỉ vì kỳ kế toán đã khóa.

### 21.15.3. Phạm vi tính lại

Thời gian ảnh hưởng bắt đầu từ ngày sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới, kéo dài đến hiện tại. Hệ thống xác định các sản phẩm của phiếu, các lần nhập và xuất của những sản phẩm này trong khoảng ảnh hưởng, rồi sắp xếp lại theo ngày.

Đối với Bình quân Theo từng kỳ, hệ thống tính lại các kỳ và phiếu xuất bị ảnh hưởng. Đối với Bình quân Sau từng lô nhập, hệ thống phát lại chuỗi nhập xuất và dùng đơn giá sau lần nhập gần nhất trước từng lần xuất. Đối với nhập trước xuất trước hoặc nhập sau xuất trước, hệ thống xác định lại nguồn hàng của từng lần

xuất. Đối với đích danh, quan hệ serial được giữ nhưng giá trị và kỳ liên quan vẫn phải được kiểm tra.

## 21.15.4. Kết quả

Sau khi tính lại, tồn hiện tại, số còn theo lần nhập, giá trị tồn, giá vốn xuất và số tổng hợp theo kỳ phải khớp. Hệ thống giữ ngày cũ, ngày mới, lý do, người sửa và thời điểm sửa để tra cứu.

## 21.16. Hoàn tác và xóa

### 21.16.1. Phiếu Nhập

Phiếu Nhập có thể xóa khi người dùng có quyền xử lý loại phiếu đó. Vì chưa làm thay đổi tồn, việc xóa không sinh biến động bù. Các nội dung phụ chưa có hiệu lực, như tệp đính kèm hoặc liên kết nhập hóa đơn, được dọn theo cùng thao tác.

### 21.16.2. Phiếu Hoàn thành

Xóa phiếu Hoàn thành là hoàn tác một sự kiện kho, không chỉ là bỏ một dòng khỏi danh sách. Hệ thống phải kiểm tra hàng của lần nhập đã được dùng ở giao dịch sau hay chưa, có thanh toán hoặc công nợ liên quan không, có nghiệp vụ nguồn phải xóa cùng không và người dùng có quyền đặc biệt hay không.

Nếu lô nhập đã phát sinh xuất, phiếu nhập không được xóa vì việc đó sẽ làm mất nguồn của hàng đã xuất. Nếu phiếu sinh từ sản xuất, điều chuyển hoặc kiểm kê, hệ thống yêu cầu xác nhận xóa dây chuyền và hoàn tác các phiếu liên quan theo đúng thứ tự.

Phiếu nhập trả hàng không được xóa trực tiếp. Người dùng xử lý theo nghiệp vụ trả hàng gốc để bảo đảm đơn hàng, tiền, công nợ và kho thống nhất.

### 21.16.3. Tính nguyên khối

Hoàn tác phải thực hiện trọn vẹn. Nếu không thể hoàn nguyên một phần bắt buộc, toàn bộ yêu cầu thất bại và trạng thái trước thao tác được giữ nguyên. Không để số tồn đã đổi nhưng chứng từ tài chính hoặc nghiệp vụ nguồn chưa được xử lý.

## 21.17. Tác động liên phân hệ

### 21.17.1. Bán lẻ

Đơn bán lẻ có hàng quản lý tồn tạo phiếu xuất nhập khi xác nhận.

- Thanh toán tại cửa hàng và gửi hàng giao tận nơi là các mốc yêu cầu hoàn thành xuất.
- Kết quả thực tế còn phụ thuộc kiểm tra tồn và một trong ba chính sách thiếu hàng.
- Người tạo hủy trước các mốc này thì phiếu xuất nhập bị xóa, đơn giữ Đã hủy.
- Trả hàng chỉ được xử lý sau khi Phiếu xuất đã Hoàn thành.
- Phần hàng được trả phải có đủ nguồn xuất và giá vốn gốc.
- Xóa đơn có quyền xử lý đồng bộ các xuất, nhập, sản xuất, tiền và nợ liên quan.
- Đơn không chứa hàng quản lý tồn không tạo biến động kho.

### 21.17.2. F&B, dịch vụ, tài nguyên và lưu trữ

Món, dịch vụ hoặc hoạt động sử dụng tài nguyên có thể tiêu hao nguyên liệu theo công thức. Khi nghiệp vụ đạt mốc xuất nguyên liệu, kho giảm theo kho của chi nhánh. Minibar hoặc vật tư lưu trữ được phân biệt giữa hàng tính tiền cho khách và tiêu hao nội bộ.

### 21.17.3. Sản xuất

Sản xuất tạo phiếu xuất nguyên liệu và có thể tạo phiếu nhập đầu ra. Giá trị nguyên liệu đã xuất là căn cứ xác định giá trị thành phẩm theo quy tắc sản xuất. Nếu đầu ra không quản lý tồn, hệ thống không tạo nhập kho chỉ để hoàn tất quy trình.

### 21.17.4. Điều chuyển

Điều chuyển tạo giảm ở kho nguồn và tăng ở kho đích. Tổng lượng hàng của doanh nghiệp không đổi nếu toàn bộ quy trình hoàn thành. Giá vốn tại kho đích kế thừa giá trị đã xuất từ kho nguồn; không hình thành doanh thu hoặc chi phí mua hàng.

### 21.17.5. Kiểm kê

Kiểm kê chụp số tồn hệ thống, ghi số thực tế và sinh nhập thừa hoặc xuất thiếu khi hoàn thành. Người dùng không sửa trực tiếp số tồn để làm khớp kiểm kê.

## 21.17.6. Tài sản cố định

Xuất tài sản để sử dụng vừa giảm hàng khỏi kho vừa tạo tài sản tương ứng. Nếu không tạo được tài sản, phiếu xuất không được hoàn thành. Xóa phiếu bị chặn khi tài sản đã phát sinh khấu hao hoặc nghiệp vụ tiếp theo.

## 21.17.7. Tài chính, công nợ và kế toán

Nhập mua có thể tạo phiếu chi và khoản phải trả khi người dùng xử lý thanh toán. Chi phí khác đi theo quy trình đề nghị chi. Phiếu kho hoàn thành cung cấp thông tin cho kế toán; việc đã hoàn thành kho không đồng nghĩa đã ghi sổ kế toán.

Khi phiếu kho bị xóa hợp lệ, các kết quả kế toán chưa được khóa phải được đánh dấu hoặc hoàn tác theo quy trình. Lịch sử đã ghi sổ không được âm thầm biến mất.

## 21.18. Giao diện quản lý kho

### 21.18.1. Danh sách kho

Màn hình cho phép tìm kiếm, xem tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và trạng thái. Người có quyền quản lý kho thấy các hành động tạo, sửa, bật hoặc tắt hoạt động và xóa khi đủ điều kiện.

### 21.18.2. Trang chi tiết kho

Trang chi tiết tập hợp các góc nhìn tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất và kiểm kê của kho được chọn. Việc chuyển giữa các góc nhìn không làm thay đổi bộ lọc doanh nghiệp và kho.

### 21.18.3. Danh sách tồn

Người dùng có thể lọc theo kho, từ khóa sản phẩm, nhóm sản phẩm và chỉ xem mặt hàng cần cảnh báo. Danh sách có phân trang. Hành động xem lần nhập mở chi tiết số lượng còn theo nguồn. Người có quyền tra cứu lịch sử có thể mở lịch sử sản phẩm trong cửa sổ riêng.

### 21.18.4. Xuất kết quả

Danh sách tồn có thể được xuất thành tệp Excel. Người dùng chọn số lượng dòng trong giới hạn hệ thống. Kết quả xuất phải dùng cùng điều kiện lọc và cùng quyền hiển thị giá vốn như màn hình.

## 21.18.5. Danh sách phiếu

Danh sách nhập và xuất cho phép lọc theo khoảng ngày, mã phiếu, kho, nguồn hoặc nơi nhận và loại nghiệp vụ. Trạng thái được nhận biết từ việc phiếu đã có thời điểm hoàn thành hay chưa. Mã phiếu mở chi tiết để xem sản phẩm, số lượng, giá trị, tệp đính kèm và liên kết nghiệp vụ.

## 21.19. Đồng thời, gửi lại và tính nhất quán

### 21.19.1. Hai người cùng hoàn thành

Nếu hai người cùng mở một phiếu Nhập, chỉ yêu cầu hoàn thành đầu tiên hợp lệ được cập nhật tồn. Yêu cầu còn lại nhận thông báo phiếu đã hoàn thành và phải tải lại. Không được dựa vào trạng thái cũ đang hiển thị trên trình duyệt.

### 21.19.2. Hai phiếu cùng lấy một lượng tồn

Khi nhiều phiếu xuất đồng thời cần cùng sản phẩm hoặc cùng serial, hệ thống phải kiểm tra và phân bổ trong một thao tác nhất quán. Một serial không thể thuộc hai phiếu xuất hoàn thành và serial không được áp dụng âm tồn. Với sản phẩm khác, tổng lượng được chấp nhận không vượt lượng khả dụng trừ khi doanh nghiệp đã chọn cho âm tồn.

### 21.19.3. Gửi lại do mất kết nối

Người dùng có thể không nhận được phản hồi dù thao tác đã thành công. Khi gửi lại, mã phiếu, trạng thái và quan hệ nghiệp vụ giúp hệ thống nhận biết kết quả đã tồn tại. Hệ thống không tạo thêm phiếu tự động hoặc lặp biến động.

### 21.19.4. Lỗi ở bước liên phân hệ

Nếu cập nhật tồn, tạo tài sản hoặc tạo cặp điều chuyển là các kết quả bắt buộc của cùng nghiệp vụ, thất bại ở một bước làm toàn bộ thao tác thất bại. Nếu đồng bộ kế toán được thực hiện sau sự kiện kho và tạm thời không thành công, hệ thống giữ dấu vết cần xử lý lại mà không lặp biến động kho.

## 21.20. Kiểm soát và truy vết

Mỗi phiếu phải cho biết mã, loại, kho, ngày nghiệp vụ, ngày tạo, người tạo, trạng thái, người hoàn thành, thời điểm hoàn thành và ghi chú. Với phiếu tự động, phải nhận biết nghiệp vụ nguồn. Với phiếu điều chỉnh ngày, phải giữ lý do cùng giá trị trước và sau.

Mỗi sản phẩm xuất theo nguồn nhập phải giải thích được đã lấy bao nhiêu từ lần nhập nào và theo giá vốn nào. Sản phẩm đích danh phải giải thích được serial nhập ở đâu, đã chuyển qua kho nào và xuất bởi phiếu nào.

Tệp đính kèm phục vụ đối chiếu nhưng không thay thế nội dung nghiệp vụ. Xóa một tệp không được xóa phiếu; xóa phiếu phải xử lý tệp theo chính sách lưu giữ chung.

## 21.21. Báo cáo và chỉ số

Các kết quả kho phục vụ những góc nhìn sau:

- Tồn theo sản phẩm và kho;
- Tổng tồn toàn doanh nghiệp;
- Tồn theo nguồn nhập;
- Giá trị tồn theo kho và sản phẩm;
- Nhập, xuất, tồn theo khoảng thời gian;
- Lịch sử chi tiết của một sản phẩm;
- Mặt hàng hết hoặc dưới ngưỡng cảnh báo;
- Tồn âm khi doanh nghiệp cho phép;
- Biến động số lượng và giá trị;
- Serial còn trong kho và serial đã xuất;
- Đối chiếu giữa tổng nhập, tổng xuất và số tồn;
- Giá vốn dùng cho lợi nhuận và kế toán.

Mỗi báo cáo phải xác định rõ ngày dùng để lọc, trạng thái được tính, kho hoặc chi nhánh áp dụng và cách xử lý phiếu đã xóa hoặc ngày đã điều chỉnh. Phiếu Nháp không được tính vào số tồn thực tế.

## **21.22. Tình huống lỗi và cách xử lý**

### **21.22.1. Kho không hợp lệ**

Hệ thống từ chối khi kho không tồn tại, không thuộc doanh nghiệp, đã ngừng hoạt động đối với giao dịch mới hoặc chưa được cấu hình cho chi nhánh trong trường hợp bắt buộc. Thông báo phải nêu rõ kho cần được chọn hoặc cấu hình.

### **21.22.2. Sản phẩm không quản lý tồn**

Sản phẩm không theo dõi tồn không được thêm vào phiếu kho. Nếu một nghiệp vụ nguồn chứa cả hàng quản lý tồn và dịch vụ, phiếu kho chỉ nhận phần hàng quản lý tồn.

### **21.22.3. Số lượng hoặc đơn vị không hợp lệ**

Số lượng nhập và xuất phải lớn hơn không. Đơn vị phải thuộc sản phẩm và có hệ số quy đổi hợp lệ. Hệ thống chỉ ra sản phẩm gây lỗi để người dùng sửa.

### **21.22.4. Serial không hợp lệ**

Thiếu serial, trùng serial, serial không thuộc sản phẩm, không ở đúng kho hoặc đã được xuất đều làm thao tác bị từ chối. Danh sách serial hợp lệ đã nhập không bị mất khi người dùng quay lại sửa lỗi. Cấu hình cho âm tồn không thay đổi kết quả này.

### **21.22.5. Không xác định được giá vốn**

Nếu thiếu nguồn nhập, hệ thống xử lý theo chính sách thiếu tồn đã cấu hình. Nhánh cho trừ âm có thể hoàn thành phần số lượng chưa có nguồn và đánh dấu chờ phân bổ; hai nhánh còn lại không được tự gán nguồn hoặc giá vốn giả. Thiếu giá của serial hoặc cấu hình nhóm không hợp lệ luôn phải được báo rõ.

### **21.22.6. Thay đổi quá khứ không đủ điều kiện**

Thay đổi bị từ chối khi người dùng thiếu quyền, loại phiếu không cho sửa trực tiếp, ngày ở tương lai hoặc chứng từ phụ thuộc không thể được tính lại an toàn. Trạng thái khóa kỳ kế toán không phải nguyên nhân chặn riêng của nghiệp vụ kho.

### **21.22.7. Xung đột trạng thái**

Nếu phiếu đã được người khác sửa, hoàn thành hoặc xóa, hệ thống không ghi đè dựa trên phiên bản cũ. Màn hình thông báo và tải lại nội dung hiện tại.



## PHẦN VI · CHƯƠNG 22

# CHƯƠNG 22. NHẬP KHO VÀ MUA HÀNG

## 22.1. Phạm vi nghiệp vụ

Chương này quy định cách ghi nhận hàng tăng tại một kho, tập trung vào hai loại phiếu do người dùng lập trực tiếp:

- Nhập mua ngoài.
- Nhập kho ban đầu.

Các phiếu nhập sau được tạo tự động bởi nghiệp vụ nguồn:

- Nhập từ sản xuất.
- Nhập từ điều chuyển.
- Nhập do khách trả hàng.
- Nhập do kiểm kê thừa.

Trên màn hình nhập kho, người dùng chỉ được xem trạng thái và chi tiết, không sửa hoặc xóa độc lập các phiếu tự động đó.

Nhập mua ngoài gồm hai kết quả tách biệt:

- Kết quả kho: hàng được ghi nhận vào kho và giá vốn của lần nhập được chốt;
- Kết quả tài chính: số trả ngay được ghi nhận thành tiền chi ra, số chưa trả được ghi nhận thành nghĩa vụ với từng nhà cung cấp.

Hoàn thành kho không mặc nhiên có nghĩa đã xử lý thanh toán. Doanh nghiệp có thể nhận hàng trước và quyết định thanh toán sau. Ngược lại, xử lý thanh toán không được cộng tồn hoặc tính giá vốn thêm lần nữa.

## 22.2. Vai trò và quyền

### 22.2.1. Nhân viên nhập kho

- Người có quyền nhập kho được xem các phiếu thuộc phạm vi kho được truy cập.
- Lập phiếu nhập mua ngoài hoặc nhập ban đầu.

- Thêm sản phẩm, chi phí mua hàng, ghi chú và tệp đính kèm.
- Lưu Nháp.
- Hoàn thành phiếu.
- Và xử lý thanh toán mua ngoài khi hành động này được cung cấp trên phiếu.

Phiếu thủ công còn Nháp được sửa hoặc xóa trong phạm vi quyền nhập kho thông thường. Sửa hoặc xóa phiếu đã Hoàn thành phải có quyền “Sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành” và vẫn phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ lô, serial, thanh toán và công nợ.

### 22.2.2. Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng xác nhận nhà cung cấp hàng hóa, giá mua, thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, đóng gói hoặc các khoản trực tiếp đưa hàng về kho. Nếu người này không có quyền nhập kho, họ chỉ cung cấp thông tin và chứng từ cho người lập phiếu.

### 22.2.3. Nhân viên tài chính

Người có quyền tài chính kiểm tra số phải trả, số trả ngay, phương thức, tài khoản thanh toán và nghĩa vụ còn lại. Chi phí không vốn hóa được xử lý bằng đề nghị chi theo quyền của nghiệp vụ đó, không được trộn vào thanh toán nhập mua.

Quyền “Xóa thanh toán mua ngoài” là quyền riêng. Có quyền sửa/xóa phiếu đã hoàn thành không tự động bao gồm quyền xóa thanh toán, và ngược lại.

### 22.2.4. Người quản lý

Người quản lý theo dõi hàng đã nhận nhưng chưa xử lý thanh toán, các khoản còn nợ, biến động giá vốn, phiếu nhập lùi ngày và những phiếu tự động đang chờ nghiệp vụ gốc hoàn tất.

### 22.2.5. Quyền với nội dung liên quan

Tệp đính kèm được thêm, đổi thông tin hoặc xóa theo quyền tệp đính kèm, không phụ thuộc phiếu đang Nháp hay Hoàn thành. Đề nghị chi trong khu vực Chi phí khác tuân theo quyền và trạng thái riêng của đề nghị chi. Người không có quyền xem một nghiệp vụ liên quan chỉ thấy thông tin nhận diện cần thiết, không được dùng liên kết từ phiếu nhập để vượt phạm vi được cấp.

## 22.3. Loại phiếu và trạng thái

### 22.3.1. Các loại nhập

Danh sách nhập kho nhận diện sáu loại:

1. Mua ngoài: người dùng lập khi nhận hàng từ nhà cung cấp.
2. Ban đầu: người dùng lập để khai báo hàng đang có khi bắt đầu theo dõi kho.
3. Sản xuất: hình thành từ lần sản xuất có đầu ra cần nhập kho.
4. Điều chuyển: hình thành tại kho nhận từ lần xuất chuyển kho.
5. Trả hàng: hình thành khi hàng bán được nhận lại.
6. Kiểm kê thừa: hình thành từ chênh lệch dương của một lần kiểm kê.

Mua ngoài và Ban đầu là phiếu thủ công. Bốn loại còn lại là phiếu tự động và phải giữ liên kết đến nghiệp vụ gốc.

### 22.3.2. Trạng thái kho

Phiếu có hai trạng thái:

- Nháp: có thể lưu để tiếp tục làm việc; chưa tăng số lượng hoặc giá trị tồn;
- Hoàn thành: đã tạo lần nhập, cập nhật tồn, serial và giá vốn có liên quan.

Phiếu tự động có thể còn Nháp vì nghiệp vụ gốc chưa đủ điều kiện.

#### Ví dụ

- Phiếu nhập thành phẩm phải chờ phiếu xuất nguyên liệu hoàn thành, trừ trường hợp lần sản xuất không có nguyên liệu cần xuất.
- Chi tiết phiếu phải nêu rõ lý do chờ, không chỉ hiển thị chữ Nháp.

### 22.3.3. Trạng thái xử lý thanh toán

Trạng thái thanh toán chỉ áp dụng cho nhập mua ngoài:

- Chưa xử lý thanh toán: chưa có lần xác nhận thanh toán hoặc ghi nợ từ màn hình thanh toán;
- Đã xử lý thanh toán: người dùng đã xác nhận thành công, kể cả trả đủ, trả một phần hoặc trả 0 đồng và ghi nợ toàn bộ.

Trạng thái này không phải trạng thái đã trả hết. Một phiếu Đã xử lý thanh toán vẫn có thể còn công nợ và phần còn nợ được tiếp tục quản lý tại nghiệp vụ công nợ.

## 22.4. Danh sách phiếu nhập kho

### 22.4.1. Phạm vi và thứ tự

Danh sách chỉ hiển thị các phiếu thuộc kho và chi nhánh người dùng được truy cập. Mặc định mỗi trang có 20 phiếu và sắp xếp theo Ngày nhập giảm dần. Khi nhiều phiếu có cùng ngày giờ, thứ tự phụ được giữ ổn định để việc chuyển trang không làm phiếu nhảy giữa các trang.

### 22.4.2. Tìm kiếm và lọc

Ô tìm kiếm tra cứu theo mã phiếu, nhà cung cấp, sản phẩm hoặc serial. Các bộ lọc gồm:

- Từ ngày giờ và Đến ngày giờ của Ngày nhập;
- Kho;
- Loại nhập: Mua ngoài, Ban đầu, Sản xuất, Điều chuyển, Trả hàng, Kiểm kê thừa;
- Trạng thái: Nháp hoặc Hoàn thành;
- Thanh toán: Chưa xử lý thanh toán hoặc Đã xử lý thanh toán, chỉ có ý nghĩa với Mua ngoài.

Nút Lọc áp dụng đồng thời các điều kiện. Nút Đặt lại xóa từ khóa và đưa các bộ lọc về mặc định. Kho người dùng không được truy cập không được xuất hiện để chọn và cũng không được trả về bằng cách thay đổi địa chỉ truy cập.

### 22.4.3. Thông tin trên mỗi phiếu

Mỗi phiếu hiển thị mã, loại nhập, kho, nhà cung cấp nếu có, số dòng sản phẩm, tổng giá trị vốn, Ngày nhập và trạng thái kho. Số dòng là số dòng thực tế trên phiếu, không phải số sản phẩm khác nhau. Với phiếu Nháp, giá trị vốn chỉ là dự kiến và có thể thay đổi trước khi hoàn thành.

Nhấn mã phiếu mở trang chi tiết. Ngày hoàn thành được xem tại chi tiết và không thay thế Ngày nhập. Hai nút “Nhập mua ngoài” và “Nhập kho ban đầu” chỉ xuất hiện với người có quyền tạo phiếu nhập.

## 22.5. Tạo phiếu nhập mua ngoài

### 22.5.1. Thông tin chung

Màn hình tạo phiếu có mã phiếu, Kho nhập, Nhà cung cấp hàng hóa, Ngày nhập và ghi chú. Kho nhập, nhà cung cấp hàng hóa và Ngày nhập là bắt buộc.

Kho mặc định theo chi nhánh đang làm việc và chỉ được chọn trong phạm vi người dùng được truy cập. Ngày nhập mặc định là ngày giờ hiện tại, được phép lùi về quá khứ nhưng không được ở tương lai. Kho và Ngày nhập được dùng khi xác định giá gởi ý.

Người dùng có thể tự nhập mã hoặc để hệ thống sinh. Mã tự sinh có 10 chữ số và dùng được như mã vạch Code 128 bộ C. Mã người dùng nhập được loại bỏ khoảng trắng thừa và phải không trùng trong doanh nghiệp. Nếu mã không hợp lệ hoặc đã tồn tại, phiếu vẫn ở màn hình lập để người dùng sửa.

Màn hình gồm:

- Bốn khu vực: Sản phẩm.
- Chi phí mua hàng.
- Chi phí khác.
- File đính kèm.

Ghi chú không bắt buộc.

### 22.5.2. Thêm sản phẩm

Người dùng tìm theo tên, mã sản phẩm, mã vạch hoặc quét mã. Khi chọn được sản phẩm, màn hình xác nhận hiển thị tên sản phẩm, kho, Ngày nhập và cho nhập:

- Đơn vị tính;
- Số lượng;
- Giá mua theo đơn vị đang chọn;
- Thuế suất nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ;
- Serial nếu sản phẩm quản lý đích danh.

Khi dùng đơn vị khác đơn vị chuẩn, màn hình hiển thị hệ số quy đổi và số lượng theo đơn vị chuẩn. Đổi đơn vị làm quy đổi đơn giá tương ứng và tính lại số lượng chuẩn, tiền hàng cùng các giá trị dự kiến.

Đơn vị phải thuộc danh sách đơn vị của sản phẩm. Số lượng phải lớn hơn 0. Giá không được để trống hoặc âm; cho phép giá bằng 0. Khi có lỗi, màn hình xác nhận vẫn mở và lỗi được đặt cạnh thông tin cần sửa. Hủy hoặc đóng màn hình xác nhận không làm thay đổi phiếu.

Xác nhận sản phẩm chỉ cập nhật phiếu đang lập, chưa tăng tồn và chưa phát sinh thanh toán.

### 22.5.3. Quy tắc nhiều dòng cùng sản phẩm

Phiếu được phép có nhiều dòng cùng sản phẩm, kể cả cùng đơn vị và cùng giá. Khi người dùng thêm một sản phẩm mới qua tìm kiếm hoặc quét mã:

- Nếu đã có dòng cùng sản phẩm, cùng giá và cùng đơn vị, số lượng được cộng vào dòng phù hợp;
- Nếu không có dòng khớp đủ ba điều kiện, một dòng mới được thêm.

Việc cộng chỉ diễn ra tại lần thêm đó. Hệ thống không tự gộp lại toàn bộ các dòng đang có. Khi sửa, chỉ dòng được chọn thay đổi và không tự nhập vào một dòng khác dù sau khi sửa các thông tin trở nên giống nhau. Xóa một dòng làm cập nhật các tổng và phân bổ dự kiến.

Mỗi dòng giữ đơn vị, số lượng, hệ số quy đổi, giá, thuế và phần chi phí được phân bổ riêng. Khi hoàn thành, số lượng của từng dòng được quy đổi về đơn vị chuẩn rồi các dòng cùng sản phẩm mới được tổng hợp để xác định số lượng và giá vốn của sản phẩm trong lần nhập.

Một phiếu hoàn thành hình thành một lần nhập. Không tính bình quân giữa các sản phẩm khác nhau và không gộp lần nhập này với phiếu nhập khác để tạo một lần nhập chung.

### 22.5.4. Serial

Sản phẩm quản lý serial phải có số serial hợp lệ đúng bằng số lượng theo đơn vị chuẩn. Màn hình hiển thị số serial đã nhập trên số cần có. Không được lặp serial giữa các dòng của cùng phiếu hoặc tạo trạng thái một serial đồng thời còn tồn ở nhiều lần nhập hoặc nhiều kho.

Nếu thay đổi số lượng hoặc đơn vị, hệ thống kiểm tra lại số serial cần có. Phiếu không thể hoàn thành khi thiếu, thừa, trùng hoặc có serial không hợp lệ.

## 22.6. Giá mua gợi ý

Giá trên màn hình xác nhận được điền theo cấu hình “Tự động nhập giá nhập kho”:

## 22.6.1. Giá nhập bằng 0

Giá mặc định là 0. Người dùng có thể giữ 0 hoặc nhập giá thực tế trước khi xác nhận.

## 22.6.2. Giá nhập lần cuối

Hệ thống ưu tiên giá của lần nhập hoàn thành gần nhất tại kho đang chọn. Nếu kho đó chưa có dữ liệu, hệ thống tìm lần nhập hoàn thành gần nhất tại kho khác trong cùng doanh nghiệp. Nếu vẫn không có, giá mặc định là 0.

## 22.6.3. Giá trung bình trong kho

Giá được lấy tại kho đang chọn theo cách tính bình quân doanh nghiệp đang sử dụng:

- Sau từng lô nhập: dùng giá bình quân ngay sau lần nhập gần nhất trước thời điểm của phiếu đang lập;
- Theo từng kỳ: dùng tồn đầu kỳ và các lần nhập hoàn thành trong kỳ chứa Ngày nhập; nếu tổng số lượng dùng làm mẫu số không dương thì giá bằng 0.

Giá gốc theo đơn vị chuẩn được quy đổi sang đơn vị người dùng chọn. Phiếu Nháp không tham gia xác định giá gợi ý. Giá gợi ý chỉ hỗ trợ nhập liệu; giá người dùng xác nhận mới được giữ trên dòng phiếu.

## 22.7. Thuế và giá vốn nhập mua

### 22.7.1. Phương pháp khấu trừ

Giá mua sản phẩm và số tiền Chi phí mua hàng được nhập trước VAT. Thuế của hàng hóa và thuế của từng khoản Chi phí mua hàng được tính và trình bày riêng.

VAT đầu vào không nằm trong giá vốn nhập kho. VAT vẫn nằm trong số phải trả nhà cung cấp và vì vậy tổng phải trả có thể lớn hơn tổng giá vốn nhập kho.

Màn hình hiển thị tiền hàng chưa VAT, VAT hàng hóa, Chi phí mua hàng chưa VAT, VAT của Chi phí mua hàng, tổng giá vốn và tổng phải trả.

### 22.7.2. Phương pháp trực tiếp

VAT không được tách riêng trên màn hình. Giá mua và số tiền Chi phí mua hàng là số thực tế phải trả; toàn bộ số tiền này được dùng để hình thành giá vốn theo phạm vi vốn hóa.

Các cột thuế, tiền thuế và lựa chọn thuế được ẩn. Không được giữ một khoản VAT ẩn rồi cộng thêm vào giá vốn hoặc số phải trả lần thứ hai.

### 22.7.3. Thuế suất và tính lại

Với phương pháp khấu trừ, thuế suất phải thuộc danh sách được phép áp dụng, bao gồm:

- Các trường hợp không kê khai.
- Không chịu thuế.
- 0%.
- 5%.
- 8%.
- 10% khi còn hiệu lực trong cấu hình.

Các dòng cùng sản phẩm sử dụng cùng thông tin thuế của sản phẩm.

Thay đổi sản phẩm, giá, số lượng hoặc thuế làm cập nhật ngay các tổng dự kiến.

## 22.8. Chi phí mua hàng và phân bổ

### 22.8.1. Phạm vi

Chi phí mua hàng là khoản trực tiếp phục vụ việc mua và đưa hàng về trạng thái sẵn sàng tại kho, như vận chuyển, bốc xếp, đóng gói hoặc kiểm hàng. Khoản này chỉ có trên phiếu nhập mua ngoài và luôn được phân bổ vào giá vốn. Không sử dụng đề nghị chi để thay thế khoản Chi phí mua hàng vốn hóa.

Mỗi khoản gồm:

- Tên chi phí.
- Nhà cung cấp nếu có.
- Số tiền.
- Thuế nếu áp dụng.
- Tổng phải trả.
- Ghi chú.
- Thông tin thanh toán liên quan.

Một phiếu có thể có nhiều khoản và mỗi khoản có thể trả cho một nhà cung cấp khác nhà cung cấp hàng hóa.



## 22.8.2. Giá trị dùng để phân bổ

Giá trị mua của dòng bằng số lượng nhân giá mua theo đơn vị của dòng. Với phương pháp khấu trừ, giá trị mua và Chi phí mua hàng dùng để phân bổ đều không bao gồm VAT được khấu trừ. Với phương pháp trực tiếp, chúng là số thực tế phải trả.

Tỷ lệ phân bổ của một dòng bằng giá trị mua của dòng chia tổng giá trị mua của các dòng đủ điều kiện. Chi phí phân bổ cho dòng bằng tổng Chi phí mua hàng dùng cho giá vốn nhân tỷ lệ này.

Giá vốn của dòng bằng giá trị mua cộng Chi phí mua hàng được phân bổ. Giá vốn đơn vị chuẩn của dòng bằng giá vốn dòng chia số lượng chuẩn của dòng. Sau đó, các dòng cùng sản phẩm trong phiếu được tổng hợp để xác định tổng số lượng, tổng giá trị vốn và giá vốn đơn vị của sản phẩm trong lần nhập.

Phần chênh lệch do làm tròn được điều chỉnh ở dòng cuối cùng đủ điều kiện để tổng phân bổ luôn bằng đúng tổng Chi phí mua hàng cần phân bổ. Nếu có chi phí cần phân bổ nhưng tổng giá trị mua bằng 0, phiếu không thể hoàn thành vì không có cơ sở xác định tỷ lệ.

### Ví dụ

- Sản phẩm A có giá trị mua 1.000.000 đồng, sản phẩm B cũng 1.000.000 đồng và tổng Chi phí mua hàng là 200.000 đồng.
- Mỗi dòng nhận 100.000 đồng chi phí.
- Nếu A có 10 đơn vị chuẩn và B có 5 đơn vị chuẩn, giá vốn đơn vị lần lượt là 110.000 đồng và 220.000 đồng.

## 22.8.3. Sửa và xóa chi phí

Khi phiếu còn Nháp, người dùng được thêm, sửa hoặc xóa Chi phí mua hàng; giá vốn dự kiến được tính lại.

Khi phiếu đã Hoàn thành, nút thêm chi phí bị ẩn. Sửa hoặc xóa một khoản chỉ được phép khi người dùng có quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành, hàng của lần nhập chưa phát sinh xuất, thanh toán của khoản có thể được xử lý lại và công nợ chưa phát sinh trả nợ. Nếu đã có thanh toán của phiếu, người dùng phải xóa thanh toán trước. Một khoản nợ chưa được trả có thể được cập nhật cùng thay đổi hợp lệ; khoản đã phát sinh trả nợ chặn thao tác.

Thay đổi hợp lệ làm tính lại phần phân bổ, giá vốn của lần nhập, tồn và các kết quả liên quan. Khi bị chặn, thông báo phải chỉ rõ một trong các nguyên nhân, chẳng hạn lô đã phát sinh xuất, khoản chi đã thanh toán hoặc công nợ đã phát sinh trả nợ.

Không cho thêm một Chi phí mua hàng mới vào phiếu đã Hoàn thành.

## 22.9. Chi phí khác

Chi phí khác là khoản liên quan đến quá trình mua nhưng không được vốn hóa vào hàng tồn. Khoản này được quản lý bằng đề nghị chi và hiển thị tại khu vực Chi phí khác của phiếu nhập.

Mỗi đề nghị liên quan hiển thị mã, loại chi, trạng thái, ngày và người đề nghị, ngày và người duyệt nếu có, số tiền, ghi chú và thao tác được phép. Người có quyền có thể tạo đề nghị khi phiếu còn Nháp hoặc đã Hoàn thành. Chi nhánh của đề nghị phải phù hợp với chi nhánh của kho trên phiếu nhập.

Đề nghị chưa duyệt được sửa hoặc xóa theo quyền. Đề nghị đã duyệt chỉ được xem tại đây và không thể sửa hoặc xóa trực tiếp. Trạng thái đề nghị độc lập với trạng thái phiếu nhập.

Chi phí khác:

- Không phân bổ vào sản phẩm;
- Không làm thay đổi giá vốn nhập hoặc giá vốn xuất;
- Không nằm trong tổng phải trả của màn hình thanh toán nhập mua;
- Không được biến thành Chi phí mua hàng chỉ để thanh toán cùng một lần.

## 22.10. File đính kèm

Một phiếu được đính kèm nhiều tệp.

Mỗi tệp có tên người dùng đặt, tệp thực tế và loại tài liệu.

Các loại gồm:

- Hóa đơn XML.
- Hóa đơn PDF.
- Phiếu xuất kho.
- Khác.

Tệp có thể được thêm, sửa thông tin hoặc xóa theo quyền tệp đính kèm ngay cả khi phiếu đã Hoàn thành. Thay đổi tệp không cộng lại tồn, không đổi giá vốn và không tự thay đổi trạng thái thanh toán. Phiếu mua có Hóa đơn XML hoặc Hóa đơn PDF được nhận diện là có chứng từ hóa đơn đầu vào để người dùng đối chiếu.

## 22.11. Lưu Nháp và hoàn thành nhập mua

### 22.11.1. Nút Đóng

Đóng rời màn hình. Nếu có thay đổi chưa lưu, hệ thống yêu cầu xác nhận để tránh mất dữ liệu. Đồng ý rời đi không tạo phiếu mới hoặc phát sinh kho nếu dữ liệu chưa từng được lưu.

### 22.11.2. Nút Lưu nháp

Lưu thông tin để tiếp tục xử lý. Phiếu chưa tăng tồn, chưa tạo lần nhập, chưa phát sinh tiền chi hoặc công nợ. Giá vốn hiển thị chỉ là dự kiến.

### 22.11.3. Nút Hoàn tất

Hệ thống kiểm tra kho, nhà cung cấp, Ngày nhập, sản phẩm, số lượng, đơn vị, giá, thuế, serial và khả năng phân bổ chi phí. Nếu hợp lệ, phiếu chuyển sang Hoàn thành, tạo lần nhập, tăng tồn và chốt giá vốn. Trạng thái thanh toán là Chưa xử lý thanh toán; không tạo phiếu chi, công nợ hoặc biến động tiền.

### 22.11.4. Nút Hoàn tất và thanh toán

Hệ thống hoàn thành nghiệp vụ kho trước. Chỉ khi hoàn thành kho thành công mới mở màn hình thanh toán. Nếu người dùng đóng màn hình thanh toán, phiếu vẫn Hoàn thành, hàng vẫn ở trong kho và trạng thái vẫn là Chưa xử lý thanh toán.

Nếu kiểm tra hoàn thành thất bại, phiếu không được ghi nhận một phần. Màn hình giữ dữ liệu và hiển thị lỗi cần xử lý.

## 22.12. Thanh toán nhập mua ngoài

### 22.12.1. Điều kiện mở

Màn hình thanh toán chỉ mở trong hai trường hợp:

- Người dùng chọn Hoàn tất và thanh toán, và bước hoàn thành kho đã thành công;
- Người dùng chọn Thanh toán trên phiếu mua ngoài đã Hoàn thành và còn ở trạng thái Chưa xử lý thanh toán.

Không áp dụng cho nhập ban đầu, sản xuất, điều chuyển, trả hàng hoặc kiểm kê thừa.

## 22.12.2. Các khoản phải trả

Màn hình có một khoản tiền hàng gắn với nhà cung cấp hàng hóa và từng khoản Chi phí mua hàng. Chi phí khác không xuất hiện. Các khoản được nhóm theo nhà cung cấp; chi phí chưa chọn nhà cung cấp nằm trong nhóm “Không có nhà cung cấp”.

Với phương pháp khấu trừ, số phải trả của tiền hàng và từng chi phí đã bao gồm VAT. Vì VAT đầu vào không nằm trong giá vốn, tổng phải trả có thể lớn hơn tổng giá vốn nhập kho.

Mỗi khoản hiển thị:

- Số phải trả.
- Số trả ngay.
- Số còn nợ.
- Hình thức thanh toán.
- Tài khoản nhận hoặc chi nếu chuyển khoản.
- Ghi chú.

Phần tổng đầu màn hình gồm:

- Tổng phải trả.
- Tổng trả ngay.
- Tổng còn nợ.

## 22.12.3. Kiểm tra nhập liệu

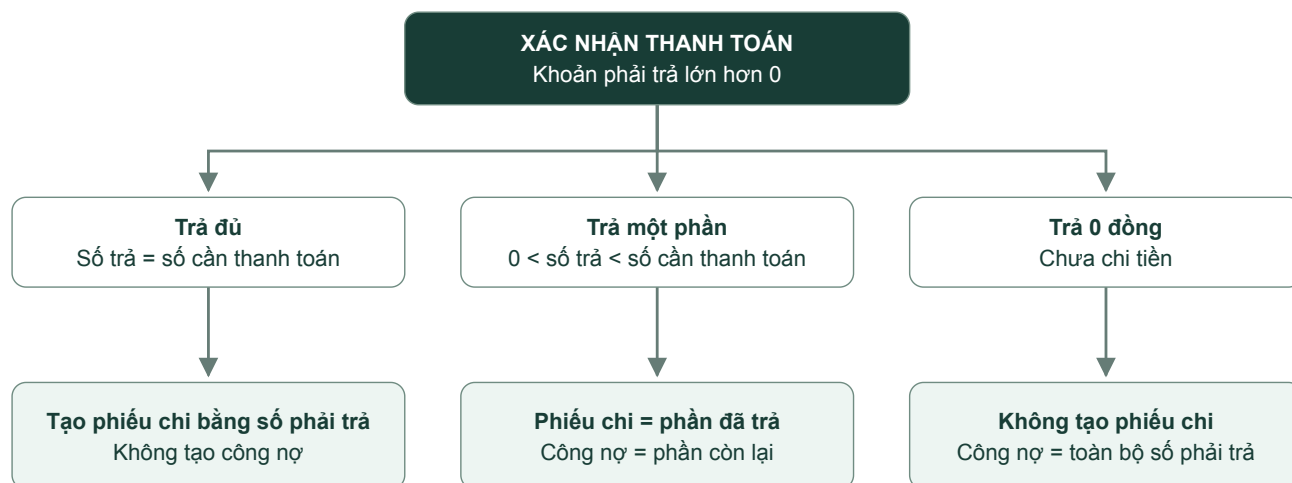
Số trả ngay của từng khoản nằm từ 0 đến đúng số phải trả. Có tiền trả ngay thì phải chọn hình thức.

Chuyển khoản bắt buộc chọn tài khoản hợp lệ; tiền mặt không yêu cầu tài khoản ngân hàng. Nếu số trả ngay bằng 0, hình thức và tài khoản có thể để trống.

Khoản không có nhà cung cấp phải trả đủ ngay vì không có đối tượng để ghi nợ. Muốn trả một phần hoặc trả 0 cho một khoản Chi phí mua hàng, người dùng phải chọn nhà cung cấp cho khoản đó trước khi xác nhận.

Trước khi ghi nhận, hệ thống kiểm tra lại trạng thái phiếu và số đã xử lý để ngăn hai người hoặc hai lần gửi cùng tạo trùng tiền chi và công nợ.

## 22.12.4. Ba kết quả thanh toán



**Thanh toán nhập mua: ba kết quả theo số thực trả.** Xét riêng từng khoản khi xác nhận thanh toán. Đóng màn hình mà chưa xác nhận không tạo phiếu chi hoặc công nợ. Nợ chỉ phát sinh khi còn số phải trả và xác định được nhà cung cấp.

Trả đủ một khoản tạo phiếu chi bằng số đã trả và không tạo công nợ cho khoản đó.

Trả một phần tạo phiếu chi cho phần trả ngay và ghi công nợ cho phần còn lại, gắn với đúng nhà cung cấp của khoản phải trả.

Trả 0 đồng không tạo phiếu chi và ghi công nợ bằng toàn bộ số phải trả. Trường hợp này chỉ hợp lệ khi khoản có nhà cung cấp.

Các khoản trong cùng màn hình được xử lý độc lập. Phiếu có thể trả đủ tiền hàng, trả một phần phí vận chuyển và trả đủ một chi phí không có nhà cung cấp trong cùng lần xác nhận.

Sau khi toàn bộ xử lý thành công, trạng thái phiếu chuyển thành Đã xử lý thanh toán dù tổng còn nợ bằng 0 hay lớn hơn 0. Phần còn nợ được theo dõi và trả tiếp tại nghiệp vụ công nợ, không tiếp tục thanh toán trên phiếu nhập.

## 22.12.5. Hủy và lỗi xử lý

Nút Hủy hoặc đóng chỉ đóng màn hình; không tạo phiếu chi, không tạo công nợ, không cập nhật tiền và không đổi trạng thái thanh toán. Phiếu kho vẫn Hoàn thành.

Nếu bất kỳ khoản nào không hợp lệ hoặc việc ghi nhận thất bại, toàn bộ lần xác nhận bị dừng. Hệ thống không đánh dấu Đã xử lý thanh toán và không để một nhóm nhà cung cấp đã tạo chứng từ trong khi nhóm khác chưa tạo.

Xác nhận thanh toán không tăng tồn, không tạo thêm lần nhập và không tính lại giá vốn.

## 22.13. Xóa thanh toán mua ngoài

Hành động này chỉ xuất hiện cho người có quyền “Xóa thanh toán mua ngoài”, trên phiếu mua ngoài đã Hoàn thành và đã xử lý thanh toán.

Trước khi xóa, hệ thống kiểm tra công nợ đã phát sinh trả nợ hay chưa và các phiếu chi liên quan có thể hoàn tác hay không. Nếu công nợ đã được trả, người dùng phải xử lý lần trả nợ trước. Nếu một phiếu chi không thể xóa theo quy tắc tài chính, toàn bộ yêu cầu dừng lại.

Khi hợp lệ, hệ thống xóa các phiếu chi của tiền hàng và Chi phí mua hàng, xóa nghĩa vụ chưa được trả, cập nhật tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng, đưa trạng thái về Chưa xử lý thanh toán và xóa số còn nợ hiển thị trên phiếu.

Xóa thanh toán không xóa phiếu nhập, không giảm tồn, không xóa lần nhập và không đổi giá vốn. Phiếu vẫn Hoàn thành. Gửi lại yêu cầu xóa sau khi đã xóa thành công không được làm đảo tiền thêm lần nữa.

## 22.14. Nhập kho ban đầu

Nhập kho ban đầu khai báo lượng hàng và giá vốn đang có khi bắt đầu sử dụng hệ thống. Phiếu có mã, Kho nhập, Ngày nhập, Sản phẩm, File đính kèm và ghi chú; không có nhà cung cấp, VAT, Chi phí mua hàng, Chi phí khác, thanh toán hoặc công nợ.

Kho và Ngày nhập là bắt buộc. Kho mặc định theo chi nhánh đang làm việc và phải thuộc phạm vi truy cập. Ngày nhập mặc định là ngày giờ hiện tại, được lùi ngày nhưng không ở tương lai.

Người dùng tìm hoặc quét sản phẩm rồi xác nhận đơn vị, số lượng và Giá vốn ban đầu. Số lượng phải lớn hơn 0. Giá vốn không được để trống hoặc âm, nhưng được bằng 0. Giá mặc định theo cùng cấu hình giá nhập và người dùng được sửa trước khi xác nhận. Với lựa chọn Giá nhập lần cuối, nếu kho hiện tại chưa có dữ liệu thì tiếp tục tìm trong các kho khác của doanh nghiệp.

Khi đổi đơn vị, hệ thống hiển thị hệ số quy đổi, số lượng chuẩn và quy đổi đơn giá tương ứng. Giá trị nhập ban đầu bằng số lượng nhân giá vốn theo đơn vị đang chọn. Cách cộng số lượng khi thêm, giữ nhiều dòng, sửa riêng từng dòng, tổng hợp cùng sản phẩm và kiểm tra serial giống nguyên tắc.

Đóng có cảnh báo khi còn thay đổi chưa lưu. Lưu Nháp chưa tác động tồn. Hoàn thành tạo một lần nhập, cập nhật số lượng và giá trị tồn, đồng thời xử lý lịch sử nếu nhập lùi ngày. Không mở màn hình thanh toán và không sinh tiền chi hoặc công nợ.

## 22.15. Phiếu nhập tự động và ranh giới trách nhiệm

### 22.15.1. Nhập từ sản xuất

Phiếu lấy kho, Ngày nhập, thành phẩm và lượng từ lần sản xuất. Phiếu chỉ Hoàn thành khi xuất nguyên liệu đã Hoàn thành hoặc lần sản xuất không có nguyên liệu cần xuất. Giá trị thành phẩm lấy từ giá trị nguyên liệu theo quy tắc sản xuất. Muốn sửa nội dung phải xử lý từ lần sản xuất.

### 22.15.2. Nhập từ điều chuyển

Phiếu tại kho đích giữ đúng lượng, serial và giá trị đã ra khỏi kho nguồn. Một sản phẩm có thể thể hiện nhiều phần giá vốn theo các lần nhập ở kho nguồn; khi vào kho đích, các phần được tổng hợp thành giá vốn của sản phẩm trong một lần nhập điều chuyển. Không tạo thanh toán hoặc công nợ.

### 22.15.3. Nhập do khách trả hàng

Phiếu nhập trả chỉ được tạo khi Phiếu xuất bán hàng của đơn đã Hoàn thành. Nếu Phiếu xuất còn Nháp do cấu hình **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**, nghiệp vụ trả hàng bị từ chối và người dùng phải bổ sung tồn, sau đó Hoàn thành chính phiếu xuất trước.

Đối với Phiếu xuất đã Hoàn thành theo cách Trừ âm tồn kho, phần hàng được trả phải có đủ chi tiết nguồn xuất. Sản phẩm còn thiếu nguồn chưa được xử lý trả; người dùng phải hoàn thành Phiếu nhập bổ sung có thời điểm trước lần xuất để hệ thống phân bổ nguồn và xác định giá vốn gốc. Một giá vốn bằng 0 đã được xác định hợp lệ không bị coi là thiếu giá vốn.

Giá trị nhập lại là giá vốn của đúng phần hàng đã xuất ở giao dịch bán gốc, không phải số tiền hoàn cho khách hoặc giá hiện tại. Retail có thể phát sinh nhiều lần nhập trả theo các lần trả hợp lệ; mỗi phiếu chỉ nhập đúng số lượng của lần trả tương ứng và không được nhập lặp phần đã trả trước. Serial phải là serial phù hợp với hàng đã xuất.

### 22.15.4. Nhập do kiểm kê thừa

Phiếu lấy kho, sản phẩm, lượng chênh lệch và thời điểm từ kiểm kê. Giá vốn đơn vị là giá bình quân tại kho ngay trước giao dịch nhập kiểm kê. Không dùng cấu hình giá gợi ý của phiếu thủ công để thay thế quy tắc này. Chi tiết.

Các phiếu tự động không được sửa hoặc xóa trực tiếp như phiếu thủ công. Trang chi tiết cung cấp liên kết đến nghiệp vụ gốc và nêu trạng thái của các chứng từ liên quan.

## 22.16. Trang chi tiết phiếu nhập

Phần đầu hiển thị mã, loại nhập, cách tạo, kho, nhà cung cấp, Ngày nhập, trạng thái kho, trạng thái thanh toán, người và thời điểm tạo, người và thời điểm hoàn thành. Các mốc này phải tách riêng.

Các khu vực chi tiết gồm:

- Sản phẩm.
- Chi phí mua hàng.
- Chi phí khác.
- File đính kèm.
- Nhật ký.

Khu vực Sản phẩm hiển thị đủ mọi dòng, kể cả các dòng giống nhau; giá mua luôn đi cùng đơn vị của dòng, còn giá vốn phải ghi rõ là theo đơn vị chuẩn.

Trang chi tiết tách giá vốn từng dòng khỏi thông tin tổng hợp của sản phẩm trong lần nhập. Phần tổng hợp nêu tổng số lượng chuẩn, tổng giá trị vốn và giá vốn đơn vị của mỗi sản phẩm. Một phiếu chỉ tạo một lần nhập.

Với phương pháp khấu trừ, trang trình bày tiền hàng chưa VAT, VAT hàng hóa, Chi phí mua hàng chưa VAT, VAT chi phí, tổng giá vốn và tổng phải trả. Với phương pháp trực tiếp, các thông tin VAT bị ẩn và giá hiển thị là số thực tế phải trả.

Phiếu tự động hiển thị chứng từ gốc. Phiếu trả hàng hiển thị giá vốn từ lần bán. Phiếu sản xuất đang chờ nêu mã phiếu xuất nguyên liệu và lý do. Các liên kết đến phiếu chi, công nợ, đề nghị chi và nghiệp vụ gốc chỉ mở khi người dùng có quyền.

Các hành động có thể xuất hiện gồm:

- Đóng.
- In.
- Sửa.
- Xóa.
- Hoàn tất.
- Hoàn tất và thanh toán.



- Thanh toán.
- Xóa thanh toán.

Mỗi nút chỉ hiển thị khi loại phiếu, trạng thái, quyền và điều kiện nghiệp vụ phù hợp.

Nhật ký ghi người tạo, người hoàn thành, những lần sửa hoặc xóa hợp lệ, lần xử lý hay xóa thanh toán và các lần tính lại ảnh hưởng dữ liệu. Bản in sử dụng dữ liệu đang có hiệu lực tại thời điểm in và phân biệt rõ giá trị vốn với tổng phải trả.

## 22.17. Sửa phiếu đã hoàn thành

Phiếu mua ngoài và nhập ban đầu có thể sửa Ngày nhập hoặc nội dung được phép khi người dùng có quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành. Không cho sửa nếu hàng trong lần nhập đã được dùng ở một lần xuất hoặc có quan hệ tiếp theo không thể hoàn nguyên an toàn.

Đối với thay đổi ảnh hưởng Chi phí mua hàng, thanh toán và công nợ còn áp dụng điều kiện. Nội dung tự động do sản xuất, điều chuyển, trả hàng hoặc kiểm kê quản lý không được sửa độc lập tại trang nhập kho.

Mỗi thay đổi hợp lệ phải ghi giá trị cũ, giá trị mới, người và thời điểm thực hiện. Việc hệ thống tính lại giá vốn theo một thay đổi hợp lệ không bị coi là người dùng sửa trực tiếp từng phiếu phía sau.

## 22.18. Xóa phiếu nhập

### 22.18.1. Phiếu thủ công Nháp

Phiếu mua ngoài hoặc nhập ban đầu còn Nháp được xóa mà không cần quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành. Xóa không ảnh hưởng tồn, tiền hoặc công nợ vì các kết quả đó chưa phát sinh.

### 22.18.2. Phiếu mua ngoài đã Hoàn thành

Người dùng phải có quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành. Hệ thống chặn nếu hàng trong lần nhập đã phát sinh xuất, công nợ đã phát sinh trả nợ hoặc chứng từ thanh toán không thể hoàn tác.

- Khi đủ điều kiện, thao tác xóa phải cùng lúc đảo lượng và giá trị đã nhập.
- Xử lý serial.
- Xóa Chi phí mua hàng.
- Xóa nghĩa vụ chưa trả.
- Xóa phiếu chi có thể hoàn tác.

- Cập nhật tiền.
- Tính lại lịch sử tồn, giá vốn và các kết quả kế toán liên quan.
- Không được xóa tên phiếu trước rồi để lại ảnh hưởng tài chính hoặc kho.

Đề nghị chi chưa duyệt liên kết với phiếu được xử lý theo quyền của đề nghị. Đề nghị đã duyệt không bị xóa cùng phiếu nhập; liên kết được gỡ nếu quy trình cho phép và nghiệp vụ chi vẫn giữ lịch sử độc lập.

### 22.18.3. Phiếu nhập ban đầu đã Hoàn thành

Mặc định không xóa. Khi doanh nghiệp cho phép bằng quyền đặc biệt, lần nhập phải chưa phát sinh xuất hoặc sử dụng tiếp. Xóa hợp lệ đảo số lượng, serial, lần nhập và lịch sử liên quan.

### 22.18.4. Phiếu tự động

Phiếu tự động Nháp chỉ được xóa từ nghiệp vụ gốc. Với phiếu tự động đã Hoàn thành, yêu cầu xóa từ trang kho phải hiển thị nghiệp vụ gốc và toàn bộ chứng từ sẽ bị xử lý. Người dùng xác nhận xóa đây chuyển; hệ thống kiểm tra mọi điều kiện trước khi thay đổi dữ liệu.

Nếu bất kỳ chứng từ nào không đủ điều kiện, toàn bộ thao tác dừng và thông báo chỉ rõ chứng từ ngăn cản. Không xóa một phần. Phiếu tự động của sản xuất, điều chuyển, trả hàng và kiểm kê chỉ thay đổi khi nghiệp vụ nguồn tương ứng được hoàn tác hợp lệ.

## 22.19. Ngày nghiệp vụ và tính lại lịch sử

Ngày nhập là ngày giờ nghiệp vụ, khác thời điểm tạo và thời điểm hoàn thành. Phiếu thủ công Nháp được đổi ngày trong phạm vi cho phép. Phiếu tự động dùng ngày của nghiệp vụ gốc.

Sửa ngày của phiếu thủ công đã Hoàn thành cần quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành, lần nhập chưa bị sử dụng theo cách ngăn cản và mọi quan hệ tiếp theo có thể tính lại an toàn. Ngày mới không được ở tương lai.

Khi một phiếu được nhập lùi ngày hoặc đổi ngày, vùng tính lại bắt đầu từ mốc sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới. Hệ thống tính lại số lượng, giá trị tồn, thứ tự sử dụng lần nhập, giá vốn xuất và các kết quả liên quan đến điều chuyển, sản xuất, trả hàng, kiểm kê, tài sản và kế toán.

Với bình quân theo kỳ, toàn bộ kỳ bị ảnh hưởng được tính lại, kể cả lần xuất có thời điểm trước lần nhập trong cùng kỳ. Số cuối kỳ thay đổi phải chuyển tiếp thành số đầu kỳ sau. Khóa kỳ kế toán không chặn việc ghi nhận và tính lại nghiệp vụ kho hợp lệ; tác động kế toán được xử lý theo quy tắc của phân hệ kế toán.

Khi bổ sung hàng để bù một lần xuất thiếu nguồn, chỉ dùng lần nhập có thời điểm không sau thời điểm xuất theo chính sách đang áp dụng. Bổ sung nguồn chỉ hoàn thiện nguồn và giá trị của lần xuất; không trừ số lượng xuất thêm lần nữa.

## 22.20. Đồng thời, gửi lại và tính toán vẹn

Trước khi Hoàn tất, Thanh toán, Xóa thanh toán, sửa hoặc xóa, hệ thống phải đọc lại trạng thái hiện tại. Hai người cùng hoàn thành một phiếu chỉ được tạo một lần nhập. Hai lần gửi xác nhận thanh toán chỉ được tạo một tập phiếu chi và công nợ. Một yêu cầu đến sau phải nhận thông báo phiếu đã được xử lý hoặc dữ liệu đã thay đổi.

Nếu dữ liệu sản phẩm, nhà cung cấp, tài khoản, quyền hoặc trạng thái bị thay đổi trong lúc màn hình đang mở, lần xác nhận sử dụng dữ liệu mới nhất và dừng với thông báo rõ ràng khi không còn hợp lệ. Không tự chuyển một khoản trả bằng ngân hàng sang tiền mặt hoặc tự ghi nợ cho một chi phí không có nhà cung cấp.

Các bước có quan hệ chặt chẽ phải thành công cùng nhau. Lỗi giữa chừng không được để số lượng đã tăng nhưng lần nhập chưa có, hoặc trạng thái Đã xử lý thanh toán nhưng thiếu phiếu chi hay công nợ.

## 22.21. Thông báo lỗi chính

Các lỗi cần chỉ rõ nguyên nhân và giữ người dùng tại ngữ cảnh đang xử lý, gồm:

- Không có quyền hoặc kho nằm ngoài phạm vi truy cập;
- Thiếu Kho nhập, Nhà cung cấp hàng hóa hoặc Ngày nhập;
- Ngày nhập ở tương lai;
- Mã phiếu trùng;
- Phiếu không có sản phẩm;
- Đơn vị không hợp lệ, số lượng không lớn hơn 0 hoặc giá âm;
- Thuế suất không hợp lệ;
- Serial thiếu, thừa, trùng hoặc không hợp lệ;
- Có Chi phí mua hàng nhưng không thể phân bổ do tổng giá trị mua bằng 0;
- Số trả ngay âm hoặc vượt số phải trả;
- Có tiền trả nhưng chưa chọn hình thức;
- Chuyển khoản chưa chọn tài khoản;

- Chi phí mua hàng không có nhà cung cấp nhưng chưa trả đủ;
- Phiếu chưa Hoàn thành, đã xử lý thanh toán hoặc trạng thái đã thay đổi;
- Không thể sửa/xóa Chi phí mua hàng vì lần nhập đã phát sinh xuất;
- Không thể sửa/xóa vì khoản chi đã thanh toán;
- Không thể sửa/xóa vì công nợ đã phát sinh trả nợ;
- Không thể xóa phiếu vì một chứng từ liên quan không đủ điều kiện.

Thông báo xóa dây chuyền phải nêu danh sách chứng từ sẽ bị xử lý. Khi thất bại, thông báo xác nhận chưa có chứng từ nào bị xóa và cung cấp liên kết đến chứng từ ngăn cản nếu người dùng có quyền xem.

## 22.22. Tác động liên phân hệ và tra cứu

Phiếu nhập Hoàn thành cung cấp lượng và giá trị cho tồn kho, thẻ kho, giá vốn, sản xuất, điều chuyển, bán hàng, tài sản cố định, kế toán và báo cáo. Phiếu Nhập không được tính như hàng đã nhận.

Xử lý thanh toán mua ngoài tạo dòng tiền và nghĩa vụ phải trả theo từng nhà cung cấp nhưng không tạo lại chi phí hoặc giá vốn. Chi phí khác đi qua đề nghị chi. Hóa đơn đầu vào được đối chiếu với tệp hoặc dữ liệu nhập hóa đơn, không làm thay đổi nguyên tắc hoàn thành kho và thanh toán.

Người dùng cần tra cứu được:

- Phiếu Nhập đang chờ hoàn thành;
- Phiếu mua ngoài đã Hoàn thành nhưng Chưa xử lý thanh toán;
- Phiếu Đã xử lý thanh toán còn công nợ;
- Tổng giá trị vốn và tổng phải trả theo phiếu;
- Chi phí mua hàng và phần được phân bổ;
- Chi phí khác theo trạng thái đề nghị chi;
- Lần nhập còn hàng, serial và các lần xuất đã sử dụng;
- Các lần tính lại do nhập lùi ngày hoặc thay đổi hợp lệ.

Các báo cáo tiền, công nợ và kho phải dùng đúng mốc hiệu lực của từng nghiệp vụ. Không dùng trạng thái Hoàn thành kho để kết luận tiền đã chi, và không dùng trạng thái Đã xử lý thanh toán để kết luận công nợ đã hết.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 23

# CHƯƠNG 23. HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MUA HÀNG

## 23.1. Mục tiêu và phạm vi

Hóa đơn đầu vào là điểm tiếp nhận chứng từ mua hàng của nhà cung cấp. Hệ thống đọc nội dung hóa đơn điện tử, nhận diện người bán, đối chiếu hàng mua với danh mục đang sử dụng và tạo phiếu nhập mua ngoài chưa hoàn thành. Nhờ đó, nhân viên không phải nhập lại toàn bộ tên hàng, số lượng, đơn vị tính, giá mua và thuế cho mỗi lần mua hàng.

- Phạm vi của chương gồm tiếp nhận hóa đơn XML từ tệp tải lên hoặc từ danh sách hóa đơn đã đồng bộ.
- Kiểm tra trùng.
- Chọn nhà cung cấp.
- Đối chiếu sản phẩm và đơn vị tính.
- Tạo sản phẩm mới khi cần.
- Tạo phiếu nhập.
- Lưu hồ sơ hóa đơn.
- Tra cứu kết quả.
- Xử lý nhập lại sau khi phiếu nhập đã được xóa hợp lệ.

Việc đưa hóa đơn vào hệ thống không đồng nghĩa hàng đã thực nhận, nhà cung cấp đã được thanh toán hoặc công nợ đã được xác nhận. Ba việc này có thời điểm xử lý riêng. Phiếu nhập phát sinh phải được kiểm tra và hoàn thành. Chỉ sau bước hoàn thành, hàng mới được cộng tồn và giá vốn nhập mới có hiệu lực.

Chức năng này áp dụng cho mọi mô hình kinh doanh có sử dụng quản lý tồn kho, bao gồm:

- Bán lẻ.
- F&B.
- Dịch vụ có vật tư.
- Lưu trữ.
- Sản xuất.

Hóa đơn mua dịch vụ không thể vì tên gọi trên hóa đơn mà tự động được coi là một sản phẩm dịch vụ nội bộ: loại sản phẩm nội bộ được quyết định khi đối chiếu hoặc khi tạo mới.

## 23.2. Vai trò, quyền và phạm vi làm việc

Nhân viên thu mua hoặc kế toán được cấp quyền hóa đơn đầu vào có thể tải hóa đơn, chọn chi nhánh, kiểm tra người bán, đối chiếu sản phẩm và xác nhận nhập. Người phụ trách kho kiểm tra hàng thực nhận và hoàn thành phiếu nhập trong phạm vi quyền kho. Người có quyền tài chính xử lý thanh toán và công nợ nhà cung cấp. Quản lý hoặc kế toán trưởng tra cứu hồ sơ để đối chiếu hóa đơn, hàng đã nhập và số tiền phải trả.

Người dùng phải có tài khoản hợp lệ và được gán chi nhánh. Chi nhánh nhận hàng phải là chi nhánh được phép thao tác, có kho hoạt động và thuộc doanh nghiệp đang làm việc. Không dùng quyền truy cập hóa đơn của một doanh nghiệp để chọn sản phẩm, nhà cung cấp hoặc kho của doanh nghiệp khác.

Quyền nhập hóa đơn không tự trao quyền sửa danh mục sau khi tạo, hoàn thành phiếu nhập, chi tiền hoặc xóa chứng từ liên quan. Mỗi hành động tiếp theo chịu quyền của chức năng sở hữu hành động đó. Người chỉ tra cứu không được thấy nút xác nhận nhập hoặc các thao tác thay đổi chứng từ.

## 23.3. Điều kiện trước khi tiếp nhận

Trước khi nhập hóa đơn, hệ thống kiểm tra các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã bật quản lý tồn kho.
- Nhân viên có chi nhánh làm việc.
- Chi nhánh được chọn đã cấu hình kho và kho còn hoạt động.
- Tập là XML hóa đơn có nội dung đọc được.
- Có thể xác định ngày hóa đơn hợp lệ để làm ngày nhập kho ban đầu.
- Có thể xác định nhà cung cấp từ mã số thuế người bán hoặc từ nhà cung cấp được người dùng chọn rõ ràng.
- Sản phẩm và đơn vị tính được lựa chọn thuộc đúng danh mục của doanh nghiệp.

Nếu chưa bật quản lý tồn kho, hệ thống dừng trước khi tạo phiếu nhập và yêu cầu bật cấu hình. Nếu chi nhánh chưa có kho hoặc kho đã ngừng hoạt động, hệ thống thông báo chi nhánh cần được cấu hình lại. Không tự lấy một kho bất kỳ để tiếp tục.

Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp được dùng để diễn giải giá mua. Hộ kinh doanh áp dụng cách xử lý trực tiếp. Với doanh nghiệp áp dụng khấu trừ, giá mua và thuế đầu vào được tách; với cách xử lý trực tiếp, phần thuế nằm trong khoản mua được tính vào số tiền mua thực trả. Giá trị nhập kho chỉ có hiệu lực khi phiếu nhập hoàn thành và được dùng làm nguồn xác định giá vốn xuất.

## 23.4. Các đối tượng và trạng thái cần phân biệt

Một hóa đơn có thông tin nhận diện của người bán, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày lập, mã cơ quan thuế nếu có, danh sách hàng và các tổng tiền. Đây là nội dung để đối chiếu với nhà cung cấp; không được lấy tên sản phẩm nội bộ thay thế tên hàng trên hồ sơ gốc.

Một lần nhập hóa đơn có thời điểm thực hiện, người thực hiện, chi nhánh, kết quả đối chiếu và phiếu nhập được tạo. Trạng thái nghiệp vụ gồm:

- **Chưa hoàn tất:** đã nhập hóa đơn và đã có phiếu nhập, nhưng phiếu nhập chưa hoàn thành.
- **Hoàn tất:** phiếu nhập liên quan đã hoàn thành.

Hóa đơn đã đồng bộ nhưng chưa nhập là một trạng thái tiếp nhận khác: nội dung đã sẵn sàng để xem và chọn nhập nhưng chưa tạo phiếu nhập. Không tính các hóa đơn này vào tồn kho, số hàng mua đã nhận hoặc công nợ đã ghi nhận.

Phiếu nhập có mã riêng, khác số hóa đơn nhà cung cấp. Từ danh sách hóa đơn, người dùng mở đúng phiếu nhập liên quan. Từ phiếu nhập, người dùng xem lại tệp hóa đơn. Trạng thái hoàn thành hóa đơn đầu vào bám theo phiếu nhập, không bám theo việc có thanh toán hay chưa.

## 23.5. Tiếp nhận XML từ tệp

Luồng chính trên màn hình nhập hóa đơn được thực hiện theo thứ tự:

1. Người dùng mở chức năng nhập hóa đơn đầu vào và chọn chi nhánh nhận hàng.
2. Người dùng chọn tệp XML. Màn hình hiện tên tệp và tình trạng đọc tệp.
3. Hệ thống đọc nội dung, chuẩn hóa các giá trị số rỗng trong phạm vi định dạng hỗ trợ và phân tích hóa đơn.
4. Nếu không đọc được, hệ thống thông báo lỗi tệp, không mở bước xác nhận nhập.
5. Người dùng chọn tiếp tục để mở phần kiểm tra nhà cung cấp và đối chiếu hàng.
6. Hệ thống trình bày tên hàng theo hóa đơn, đơn vị tính, số lượng và gợi ý sản phẩm nội bộ.
7. Người dùng kiểm tra, sửa lựa chọn sản phẩm hoặc đơn vị tính nếu cần và xác nhận.
8. Hệ thống kiểm tra trùng, xác định nhà cung cấp, tạo các sản phẩm còn thiếu, tạo phiếu nhập nháp và lưu tệp hóa đơn.
9. Màn hình thông báo thành công, cho biết phiếu nhập vừa tạo và các danh mục mới phát sinh.

Màn hình tải tệp xử lý một hóa đơn trong mỗi lượt đối chiếu để nhân viên kiểm tra rõ nội dung. Không gộp nhiều hóa đơn của những nhà cung cấp khác nhau thành một phiếu nhập. Khi hệ thống tiếp nhận một nhóm hóa đơn từ luồng khác, mỗi hóa đơn hợp lệ vẫn có một phiếu nhập riêng.

Trong lúc đang xác nhận nhập, nút xác nhận được vô hiệu hóa để hạn chế bấm lặt. Hủy ở bước kiểm tra trước xác nhận đóng phần đối chiếu và không tạo phiếu nhập. Khi thay tệp, thông báo thành công hoặc lỗi của lần trước phải được xóa để tránh nhầm kết quả giữa hai hóa đơn.

## 23.6. Tiếp nhận từ danh sách đồng bộ

Danh sách đồng bộ cho phép người dùng tìm hóa đơn đã được tiếp nhận từ kết nối hóa đơn, xem thông tin cơ bản và đưa hóa đơn chưa nhập vào cùng quy trình đối chiếu như tải XML. Đồng bộ chỉ tiếp nhận hồ sơ; xác nhận nhập mới tạo nghiệp vụ kho.

Người dùng cần phân biệt kết quả đồng bộ thành công với kết quả nhập thành công. Một hóa đơn có thể đã đồng bộ nhưng còn chờ lựa chọn sản phẩm. Nếu hóa đơn đã nhập và phiếu nhập vẫn tồn tại, thao tác nhập được ẩn hoặc bị từ chối khi gửi lại.

Sau khi nhập thành công, danh sách đồng bộ đánh dấu đã nhập, ghi nhận người và thời điểm nhập và liên kết với kết quả nhập. Khi mở lại danh sách, người dùng không phải tự nhớ hóa đơn nào đã được xử lý.

Nếu phiếu nhập được xóa theo luồng hợp lệ, hóa đơn đồng bộ được trả lại tình trạng chưa nhập để có thể xử lý lại. Việc này không hủy hóa đơn của nhà cung cấp; nó chỉ thể hiện hóa đơn không còn phiếu nhập đang tồn tại trong hệ thống.

## 23.7. Nhận diện và lựa chọn nhà cung cấp

Mặc định, hệ thống dùng mã số thuế người bán để tìm nhà cung cấp trong doanh nghiệp. Nếu đã có, hệ thống sử dụng nhà cung cấp đó. Nếu chưa có, hệ thống tạo nhà cung cấp hoạt động với tên, mã số thuế, điện thoại và địa chỉ lấy từ hóa đơn khi có.

Hai nhà cung cấp có tên gần giống nhau không được hợp nhất chỉ dựa trên tên. Ngược lại, nhiều hóa đơn có cùng mã số thuế phải được đưa về cùng nhà cung cấp đã có, tránh phân tán công nợ vì khác cách viết tên.

Trong bước đối chiếu, người dùng có thể chọn rõ một nhà cung cấp nội bộ. Nhà cung cấp được chọn phải tồn tại và thuộc doanh nghiệp. Nội dung người bán trên XML vẫn được giữ để đối soát, kể cả khi nhân viên lựa chọn một đối tượng nhà cung cấp để quản lý nghiệp vụ. Do đó, cần kiểm tra kỹ sự khác biệt trước khi xác nhận; việc chọn lại không làm thay đổi chứng từ do bên bán phát hành.



Nếu không có mã số thuế người bán và người dùng không chọn được nhà cung cấp hợp lệ, hệ thống không tạo phiếu nhập. Thông báo cần nói rõ không xác định được nhà cung cấp, không chỉ báo thất bại chung.

## 23.8. Đối chiếu sản phẩm theo tên hàng và đơn vị tính

Tên hàng trên hóa đơn là cách nhà cung cấp mô tả hàng; tên sản phẩm nội bộ là cách doanh nghiệp quản lý tồn và bán hàng. Hai tên có thể khác nhau nhưng vẫn chỉ cùng một mặt hàng.

### Ví dụ

- “Nước khoáng thùng 24 chai” trên hóa đơn có thể được đối chiếu với sản phẩm “Nước khoáng 500 ml” và đơn vị thùng tương ứng.

Khi chuẩn bị xác nhận, hệ thống dùng lựa chọn rõ ràng của người dùng trước.

- Nếu không có lựa chọn, hệ thống tìm quan hệ đối chiếu đã ghi nhớ theo nhà cung cấp và tên hàng.
- Nếu chưa có quan hệ, hệ thống tìm sản phẩm có tên trùng trong danh mục.
- Nếu vẫn không có, hệ thống tạo sản phẩm mới.

Việc đối chiếu cần kiểm tra cả sản phẩm và đơn vị tính. Chọn đúng tên sản phẩm nhưng chọn sai đơn vị có thể làm số lượng tồn sai nhiều lần. Khi người dùng chọn một đơn vị quy đổi, hệ thống lấy tỷ lệ quy đổi đang được khai báo cho chính sản phẩm đó; không nhận một tỷ lệ tự nhập không thuộc danh mục đơn vị của sản phẩm.

Một tên hàng có thể xuất hiện với các đơn vị khác nhau trên cùng hóa đơn. Người dùng được lựa chọn đơn vị cho từng trường hợp tên hàng và đơn vị hóa đơn. Các dòng được giữ riêng trên phiếu nhập, kể cả khi cùng đối chiếu về một sản phẩm nội bộ. Không cộng gộp làm mất đơn giá, thuế hoặc đơn vị khác nhau giữa các dòng.

Số lượng theo đơn vị chuẩn được xác định bằng số lượng trên hóa đơn nhân tỷ lệ quy đổi. Đơn giá vốn theo đơn vị chuẩn được xác định tương ứng; không được nhân số lượng mà giữ nguyên đơn giá của đơn vị lớn khi tính giá trị tồn.

### Ví dụ

- Hóa đơn ghi 2 thùng, mỗi thùng tương ứng 24 chai.
- Phiếu nhập thể hiện 2 thùng và quy đổi 48 chai.
- Nếu giá mua là 240.000 đồng/thùng thì tiền hàng là 480.000 đồng, không phải 48 nhân 240.000 đồng.

Gợi ý đối chiếu không thay thế trách nhiệm kiểm tra. Người dùng có thể chọn lại sản phẩm cho hóa đơn đang xử lý. Quan hệ đối chiếu được sử dụng để gợi ý cho các lần sau, nhưng mỗi lần vẫn cần xem lại tên hàng, quy cách và đơn vị, nhất là khi nhà cung cấp đổi quy cách đóng gói.

## 23.9. Tạo sản phẩm mới và nhóm mặc định

Khi không có lựa chọn sản phẩm và không tìm được sản phẩm phù hợp, hệ thống tạo sản phẩm mới theo tên hàng trên hóa đơn. Sản phẩm mới có loại hàng hóa, có quản lý tồn kho, đang hoạt động, đơn vị tính theo hóa đơn và thuế suất đọc từ nội dung hàng.

Mã sản phẩm được sinh tự động theo dạng EAN-13 và được kiểm tra không trùng trong doanh nghiệp. Người dùng không phải nhập mã cho từng hàng mới trong lần tiếp nhận hóa đơn.

Các sản phẩm tạo mới được đưa vào nhóm **Sản phẩm nhập hóa đơn**. Nếu nhóm hoạt động này đã có, hệ thống sử dụng lại; nếu chưa có, hệ thống tạo nhóm. Các sản phẩm mới có thuế suất khác nhau vẫn có thể nằm trong cùng nhóm mặc định, còn thuế của từng sản phẩm được giữ riêng. Không tạo thêm một nhóm mới cho mỗi mức VAT trong lần nhập.

Sản phẩm mới chưa được tự động hoàn thiện toàn bộ chính sách kinh doanh. Người phụ trách danh mục cần kiểm tra tên bán, nhóm chính thức, đơn vị quy đổi, giá bán, cảnh báo tồn và cách tính giá vốn trước khi sử dụng rộng rãi. Việc hoàn thiện danh mục sau đó không được tự sửa nội dung hóa đơn hoặc giá mua của phiếu đã hoàn thành.

Nếu nhiều dòng hàng có cùng tên trong một hóa đơn, hệ thống ghi nhớ kết quả nhận diện trong lượt xử lý để không tạo nhiều sản phẩm chỉ vì tên đó xuất hiện lặp. Tuy nhiên, các dòng nhập vẫn được giữ để đối chiếu lượng và tiền của từng dòng hóa đơn.

## 23.10. Loại hàng được đưa vào phiếu nhập

Hệ thống đưa các dòng hàng hóa, dịch vụ và hàng khuyến mại của hóa đơn vào bước đối chiếu. Dòng chỉ mang tính diễn giải hoặc chiết khấu không được tự biến thành một sản phẩm tồn kho.

Hàng khuyến mại có số lượng được ghi nhận theo hóa đơn. Nếu giá và thành tiền trên hóa đơn bằng không, dòng nhập có giá mua bằng không. Không tự gán giá bán hoặc giá nhập gần nhất cho hàng khuyến mại chỉ để làm cho dòng có giá trị.

Đối với một dòng hóa đơn có tên dịch vụ, người dùng phải chọn đúng cách quản lý nội bộ. Nếu để hệ thống tự tạo, sản phẩm mới được tạo theo quy tắc hàng hóa có quản lý tồn kho. Vì vậy, những khoản dịch vụ mua vào cần được kiểm tra trước khi xác nhận, tránh đưa nhầm chi phí không phải hàng tồn vào danh mục hàng hóa.

Hệ thống không được tự thêm các dòng hàng không có trên hóa đơn trong bước nhập. Chi phí vận chuyển, bốc xếp hoặc khoản mua bổ sung không có trong XML được ghi nhận theo chức năng chi phí mua hàng hoặc đề nghị chi phù hợp, không sửa tệp hóa đơn để bổ sung.

## 23.11. Giá mua, thuế và các tổng tiền

Đối với mỗi dòng được tiếp nhận, hệ thống ưu tiên thành tiền hàng trên hóa đơn để xác định đơn giá mua. Khi thành tiền bằng không, hệ thống sử dụng đơn giá nhân số lượng. Với số lượng dương, đơn giá được xác định bằng thành tiền chia số lượng.

Doanh nghiệp áp dụng khấu trừ ghi nhận giá mua chưa VAT và tiền VAT riêng. Với thuế suất dương, tiền VAT được tính trên tiền hàng và làm tròn ở mức sáu chữ số thập phân trong quá trình tính. Tổng VAT của phiếu nhập là tổng VAT các dòng được tiếp nhận.

Doanh nghiệp áp dụng trực tiếp ghi nhận đơn giá mua gồm phần thuế đầu vào của dòng hàng; không trình bày VAT như một khoản được tách để khấu trừ trên giao diện nhập kho. Giá trị này là đầu vào để xác định giá vốn sau khi phân bổ chi phí mua hàng.

Nếu hóa đơn có thuế suất trống hoặc một cách ghi không diễn giải được thành thuế suất dương, hệ thống không tự áp một thuế suất dương khác. Người dùng cần kiểm tra kết quả tiếp nhận và nội dung hóa đơn trước khi hoàn thành nhập kho.

Tổng thanh toán của hóa đơn được lưu để đối soát với tổng hàng và thuế. Không đồng nhất số tiền này với giá trị tồn kho vì giá trị tồn còn phụ thuộc phương pháp thuế và chi phí mua hàng. Cũng không đồng nhất tổng thanh toán hóa đơn với số đã trả cho nhà cung cấp.

Khi áp dụng phương pháp khấu trừ, VAT đầu vào được ghi nhận riêng và không đưa vào giá vốn nhập kho.

- Giá trị hàng dùng để hình thành vốn là tiền hàng chưa VAT.
- Nếu có Chi phí mua hàng thì chỉ phần chi phí chưa VAT được phân bổ vào vốn.
- VAT vẫn nằm trong tổng số tiền phải trả hoặc công nợ với nhà cung cấp, vì vậy tổng phải trả có thể lớn hơn tổng giá trị nhập kho.
- Với phương pháp trực tiếp, hệ thống không tách VAT đầu vào để khấu trừ và sử dụng số tiền mua thực trả làm cơ sở xác định vốn.
- Cách chốt vốn được quy định.
- Không tính vốn độc lập từ tổng thanh toán trên XML.

Nếu hóa đơn có chiết khấu toàn hóa đơn hoặc dòng điều chỉnh riêng, người dùng phải đối chiếu tổng hóa đơn với tổng hàng đã tiếp nhận. Hệ thống xác định giá mua từ thành tiền của từng dòng; không mặc định mọi khoản giảm riêng ở phần tổng cộng đã được phân bổ đầy đủ vào từng mặt hàng. Không hoàn thành phiếu nhập khi nhân viên chưa giải thích được chênh lệch tiền của hồ sơ mua hàng.

## 23.12. Kiểm tra trùng và gửi lại

Hệ thống kiểm tra trùng trong phạm vi doanh nghiệp. Khi hóa đơn có mã cơ quan thuế, mã này được ưu tiên để nhận diện. Khi không có, hệ thống dùng tổ hợp mã số thuế người bán, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn. Vì vậy, chỉ nhìn số hóa đơn là chưa đủ để kết luận trùng giữa hai nhà cung cấp hoặc hai ký hiệu khác nhau.

Một hóa đơn đã nhập mà phiếu nhập liên quan vẫn tồn tại không được tạo thêm phiếu nhập lần thứ hai. Nếu cùng hóa đơn xuất hiện lặp trong một nhóm đang tiếp nhận, hệ thống chỉ xử lý lần đầu và bỏ qua các lần lặp. Nếu toàn bộ hóa đơn đều trùng, hệ thống thông báo đã nhập trước đó.

Nếu người dùng mất kết nối sau khi xác nhận, trước khi thử lại cần kiểm tra danh sách hóa đơn hoặc phiếu nhập. Thao tác gửi lại phải qua cùng kiểm tra trùng; không đổi tên tệp hoặc chọn chi nhánh khác để vượt qua nhận diện hóa đơn.

Khi phiếu nhập trước đã được xóa hoàn toàn theo quy tắc xóa mua hàng, hệ thống cho phép nhập lại hóa đơn. Lần nhập lại tạo phiếu mới và được coi là một lượt xử lý mới. Đây là cơ chế xử lý lại hồ sơ đã được hoàn tác, không phải cho phép duy trì đồng thời hai phiếu nhập cùng hóa đơn.

## 23.13. Kết quả nhập và bước hoàn thành kho

Kết quả thành công gồm:

- Hóa đơn đã tiếp nhận.

- Nhà cung cấp được sử dụng.
- Danh sách sản phẩm đã đối chiếu.
- Các sản phẩm hoặc nhóm mới phát sinh.
- Mã phiếu nhập.
- Tập XML đính kèm.

Phiếu nhập có loại mua ngoài và trạng thái chưa hoàn thành. Ngày nhập ban đầu lấy theo ngày hóa đơn đã được kiểm tra. Mã phiếu được sinh riêng theo quy tắc mã phiếu kho, không dùng số hóa đơn làm mã phiếu.

Ở thời điểm này, hệ thống chưa cộng tồn, chưa tạo giá vốn có hiệu lực, chưa coi nhà cung cấp đã được thanh toán và chưa tự ghi nhận một khoản chi thực tế. Nhân viên kho tiếp tục để kiểm tra, hoàn thành và xử lý tiền hoặc công nợ.

Phiếu tạo từ hóa đơn không phải nơi sửa lại số lượng hoặc đơn giá để hợp thức hóa chênh lệch với chứng từ gốc. Nội dung hàng cần phản ánh đúng hóa đơn đã tiếp nhận. Nếu chọn sai sản phẩm hoặc sai đơn vị, phải xử lý lại bằng quy trình được phép trước khi tiếp tục; không sửa hồ sơ gốc.

Ngày của phiếu nhập từ XML không được hưởng quyền sửa ngày sau hoàn thành dành cho phiếu mua ngoài tạo thủ công. Điều này bảo toàn mối liên hệ giữa ngày trên hóa đơn và hồ sơ nhập đã hoàn tất.

## 23.14. Hồ sơ đính kèm và tra cứu

XML được gắn với phiếu nhập dưới tên nghiệp vụ hóa đơn đầu vào. Tập cần xem được từ hồ sơ phiếu để đối chiếu số hóa đơn, thông tin người bán, tên hàng gốc, thuế và tổng thanh toán. Không lấy một bản in tóm tắt thay thế hoàn toàn khả năng xem nội dung gốc.

Danh sách hóa đơn cho phép tìm theo thời gian, chi nhánh, số hóa đơn, tên hoặc mã số thuế nhà cung cấp và trạng thái hoàn tất. Mỗi kết quả cần thể hiện số hóa đơn, ngày hóa đơn, người bán, tổng thanh toán, mã phiếu nhập và trạng thái phiếu nhập.

Danh sách đồng bộ cần phân biệt đã nhập và chưa nhập. Khi chọn hóa đơn đã nhập, người dùng được dẫn tới phiếu đã có thay vì mở một quy trình tạo mới không rõ tình trạng.

- Người kiểm tra có thể đối chiếu ba lớp: nội dung hóa đơn.
- Lượng và giá trị nhập kho đã hoàn thành.
- Thanh toán và công nợ.
- Chênh lệch phải được giải thích theo nghiệp vụ, chẳng hạn chưa nhận hàng, chi phí mua ngoài hóa đơn, trả hàng nhà cung cấp hoặc chưa thanh toán, không được che bằng cách đổi trạng thái hiển thị.

## 23.15. Xóa, hoàn tác và ảnh hưởng liên phân hệ

Hủy trước khi xác nhận nhập không tạo ảnh hưởng kho hoặc tài chính. Sau khi đã tạo phiếu nhập, việc xóa phải thực hiện tại nghiệp vụ phiếu nhập; hệ thống chỉ cho xóa khi có quyền, khi phần hàng nhập chưa bị sử dụng theo cách ngăn hoàn tác và khi toàn bộ phiếu chi, công nợ cùng ảnh hưởng kho liên quan có thể được xử lý nhất quán.

Xóa phiếu nhập không làm giảm tồn vì phiếu chưa cộng tồn. Hệ thống đồng thời loại kết quả nhập không còn phiếu liên quan, xử lý liên kết hóa đơn đồng bộ và hồ sơ nhập để lần nhập lại không bị coi nhầm là trùng.

Với phiếu đã hoàn thành, trước khi xóa phải kiểm tra lô nhập đã được sử dụng hay chưa, các khoản chi và công nợ liên quan và những chứng từ phụ thuộc. Không xóa hóa đơn khỏi danh sách như một cách đi vòng qua điều kiện xóa kho.

Nếu được phép hoàn tác, hệ thống xử lý đồng bộ ảnh hưởng tồn kho, giá vốn, tiền, nợ và nghiệp vụ kế toán của phiếu. Sản phẩm hoặc nhà cung cấp đã được tạo không bị xóa tùy tiện khi chúng còn được dùng ở nơi khác. Việc xóa phiếu trong POS không phát hành thông báo hủy hóa đơn thay nhà cung cấp.

## 23.16. Lỗi và bảo toàn kết quả

Các lỗi phải được thể hiện theo đúng nguyên nhân nghiệp vụ:

- Không có quyền.
- Chưa gán chi nhánh.
- Chưa bật chức năng kho.
- Kho không hoạt động.
- Tập XML không đọc được.
- Ngày hóa đơn không hợp lệ.
- Không xác định được nhà cung cấp.
- Hóa đơn bị trùng.
- Sản phẩm không thuộc doanh nghiệp.
- Đơn vị tính không thuộc sản phẩm.

Nếu một bước bắt buộc trong lượt xác nhận thất bại, hệ thống không được để lại phiếu nhập có vẻ thành công trong khi thiếu sản phẩm hoặc thiếu hồ sơ hóa đơn. Người dùng nhận lỗi và có thể sửa lựa chọn để thử lại. Kết quả thành công chỉ được hiển thị sau khi toàn bộ nội dung cần thiết đã được ghi nhận.

Thông báo không được để người dùng nhầm lẫn đồng bộ bên ngoài với lỗi tạo phiếu nhập. Tương tự, lỗi thanh toán ở bước sau không được làm hóa đơn đã nhập biến mất khỏi danh sách tiếp nhận.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 24

# CHƯƠNG 24. XUẤT KHO

## 24.1. Mục tiêu và phạm vi

Xuất kho ghi nhận việc đưa hàng ra khỏi một kho xác định, đồng thời xác định lượng hàng giảm, lô hàng được sử dụng và giá vốn của phần đã xuất. Một phiếu xuất phải cho biết xuất hàng gì, bao nhiêu, từ kho nào, ngày nào, vì mục đích gì và liên quan đến giao dịch nào.

Các mục đích được quản lý gồm:

- Bán hàng.
- Sản xuất.
- Điều chuyển nội bộ.
- Trả nhà cung cấp.
- Tiêu hao nội bộ.
- Tiêu hủy.
- Điều chỉnh thiếu khi kiểm kê.
- Đưa hàng vào sử dụng như tài sản cố định.

Không dùng một loại xuất chung để thay thế mọi mục đích vì mỗi loại có điều kiện hoàn thành, chứng từ liên quan và quy tắc xóa khác nhau.

Phiếu xuất có thể được lập thủ công hoặc do nghiệp vụ khác tạo. Một phiếu nháp thể hiện nhu cầu xuất, chưa phải biến động tồn đã hoàn thành. Khi hoàn thành, hệ thống ghi nhận giảm tồn, giá vốn và ảnh hưởng liên quan. Đối với phiếu tự động, nghiệp vụ gốc quyết định thời điểm yêu cầu xuất; kết quả thực tế vẫn phụ thuộc điều kiện tồn và chính sách thiếu hàng. Phiếu tự động bị giữ Nháp do thiếu hàng có thể được hoàn thành lại trên chính phiếu đó khi đã đủ nguồn, nhưng không được sửa nội dung hoặc xóa trực tiếp tại kho.

Chương này quy định các thao tác với phiếu xuất:

- Lập phiếu.
- Kiểm tra phiếu.
- Hoàn thành phiếu.
- Hoàn tác phiếu.
- Xác định nguồn lô hoặc serial.
- Xác định giá vốn tại thời điểm xuất.



## 24.2. Tác nhân và quyền

Nhân viên kho lập phiếu thủ công, chọn hàng, chọn serial khi cần và kiểm tra hồ sơ giao nhận. Người được quyền hoàn thành xác nhận phiếu có hiệu lực. Nhân viên bán hàng, bộ phận sản xuất, kiểm kê và Housekeeping tạo nhu cầu xuất thông qua chức năng chuyên môn. Kế toán theo dõi giá vốn, chi phí, công nợ và các nghiệp vụ ghi nhận từ phiếu đã hoàn thành.

Các quyền phải được kiểm tra độc lập theo chức năng tương ứng:

- Xem.
- Thêm.
- Sửa.
- Hoàn thành.
- Xóa.
- Sửa ngày sau hoàn thành.
- Quản lý hồ sơ.

Quyền xem hàng tồn không tự bao gồm quyền xóa phiếu xuất. Người chỉ làm việc tại một chi nhánh không được dùng mã phiếu để vượt qua phạm vi kho được phép.

Với phiếu có nguồn từ đơn hàng, sản xuất hoặc kiểm kê, người dùng phải quay về đúng giao dịch gốc để thay đổi nội dung được quản lý bởi giao dịch đó. Không sửa riêng lượng xuất bán rồi để lượng trên đơn hàng không đổi.

## 24.3. Điều kiện tiên quyết

Kho xuất phải tồn tại, thuộc doanh nghiệp và đang được sử dụng trong phạm vi làm việc. Hàng phải là sản phẩm được quản lý tồn; đơn vị tính và tỷ lệ quy đổi phải hợp lệ. Ngày chứng từ phải có giá trị và không lớn hơn ngày hiện tại.

Doanh nghiệp cần cấu hình phương pháp tính giá xuất kho: áp dụng chung một phương pháp hoặc theo nhóm sản phẩm. Nếu chọn theo nhóm, nhóm của sản phẩm phải có phương pháp cụ thể. Hệ thống không tự chọn FIFO hoặc Bình quân chỉ vì nhóm chưa được cấu hình.

Chính sách khi tồn không đủ phải được biết trước: báo lỗi, giữ phiếu chưa hoàn thành hoặc cho phép âm tồn. Giá trị mặc định là **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất**. Người dùng không được hiểu chính sách cho âm tồn là bỏ qua việc chọn đúng serial, kho hoặc sản phẩm; sản phẩm quản lý serial không được xuất âm trong bất kỳ trường hợp nào.

Mỗi loại xuất có điều kiện bổ sung:

- Chuyển kho phải có kho đích khác kho nguồn.
- Trả nhà cung cấp phải chọn nhà cung cấp.
- Xuất sản xuất phải liên quan đến phiếu sản xuất hợp lệ.
- Xuất bán phải liên quan đến đơn hàng hợp lệ và không tạo trùng phiếu của đơn.
- Xuất tài sản cố định phải có đầy đủ thông tin hình thành tài sản.
- Xuất tiêu hủy phải thể hiện lý do để phân biệt với tiêu hao hoặc bán hàng.

## 24.4. Nội dung của phiếu xuất

Phiếu xuất có mã phiếu, kho nguồn, loại xuất, ngày chứng từ, thời điểm tạo, người tạo, ghi chú, danh sách hàng, hồ sơ đính kèm, người hoàn thành và thời điểm hoàn thành. Thông tin người nhận hoặc giao dịch gốc thay đổi theo loại xuất.

Mỗi sản phẩm thể hiện số lượng theo đơn vị được chọn. Nếu sản phẩm xuất đồng thời bằng đơn vị chuẩn và đơn vị quy đổi, hệ thống quy đổi toàn bộ về đơn vị chuẩn để kiểm tra tồn và tính giá vốn. Người dùng vẫn xem được cách nhập lượng theo từng đơn vị để phục vụ kiểm đếm thực tế.

Sau khi hoàn thành, phần truy vết hàng xuất cho biết lấy từ lô nào, mỗi lô bao nhiêu và giá vốn tương ứng. Với hàng đích danh, danh sách serial là một phần của nội dung xuất. Không được chỉ lưu tổng số lượng rồi làm mất khả năng xác định thiết bị hoặc hàng cụ thể đã giao.

Ngày chứng từ là ngày được dùng cho báo cáo và trình tự tính kho. Thời điểm tạo và thời điểm hoàn thành là dấu vết thao tác.

### Ví dụ

- Một phiếu xuất có ngày nghiệp vụ là ngày 8 nhưng được hoàn thành vào ngày 10 vẫn được đặt vào trình tự nghiệp vụ của ngày 8.
- Hệ thống chỉ được phân bổ những lô có thời điểm nhập trước thời điểm xuất.
- Một lô phát sinh sau đó không trở thành nguồn hợp lệ chỉ vì đã tồn tại vào ngày người dùng thao tác.

## 24.5. Trạng thái và nguyên tắc bất biến

Phiếu có hai trạng thái chính: chưa hoàn thành và đã hoàn thành. Phiếu chưa hoàn thành có thể được sửa trong phạm vi loại phiếu và quyền được cấp. Phiếu đã hoàn thành khóa nội dung hàng, kho và mục đích xuất; các thay đổi có ảnh hưởng tồn phải đi qua thao tác chuyên biệt hoặc hoàn tác đúng quy tắc.

Các nguyên tắc phải được duy trì:

- Một phiếu chỉ được hoàn thành một lần.
- Một lượng hàng không được trừ hai lần vì bấm lặp hoặc tải lại màn hình.
- Mỗi lần xuất chỉ giảm đúng kho nguồn của phiếu.
- Số lượng xuất được kiểm tra theo đơn vị chuẩn.
- Chỉ các lô nhập đã hoàn thành và có thời điểm nhập **trước thời điểm xuất** mới là nguồn xuất hợp lệ.
- Giá vốn xuất không lấy từ giá bán cho khách.
- Phiếu tự động luôn truy ngược được giao dịch gốc.
- Xóa phiếu đã hoàn thành phải hoàn lại đầy đủ lượng, lô, serial và giá trị đã bị ảnh hưởng.

Không coi một phiếu còn nháp là đã xuất trên thẻ kho. Nhu cầu của các phiếu nháp có thể được dùng ở bước kiểm tra hàng dành cho đơn đang xử lý, nhưng phải phân biệt với tồn thực tế đã giảm.

## 24.6. Lập phiếu xuất thủ công

Người dùng chọn tạo phiếu xuất, chọn kho, loại xuất và ngày chứng từ. Hệ thống sinh mã phiếu khi không nhập mã; mã được kiểm tra không trùng trong doanh nghiệp.

Tùy loại, người dùng chọn kho đích, nhà cung cấp hoặc cung cấp lý do sử dụng. Sau đó thêm hàng bằng tìm tên, mã hoặc serial, chọn đơn vị và nhập số lượng. Sản phẩm có nhiều đơn vị phải được trình bày đủ tên đơn vị và tỷ lệ để tránh nhầm thùng với chiếc hoặc gói với kilogram.

Với sản phẩm đích danh, nhân viên chọn từng serial còn có thể xuất ở kho nguồn. Hệ thống kiểm tra serial có thuộc sản phẩm, có nguồn nhập hợp lệ, chưa được thêm trùng trên phiếu và chưa bị xuất ở giao dịch khác.

Nhân viên đính kèm biên bản giao nhận, tiêu hủy hoặc hồ sơ sử dụng nếu có, kiểm tra lại tổng lượng và lưu nháp. Lưu nháp không tạo doanh thu, khoản thu hoặc giảm công nợ. Giá trị hàng xuất được xác định theo phương pháp giá vốn khi phiếu hoàn thành.

Nếu đổi kho khi đang lập, các lựa chọn lô và serial trước đó phải được kiểm tra lại theo kho mới. Không giữ một serial thuộc kho cũ rồi cho hoàn thành tại kho mới. Nếu đổi loại xuất, hệ thống yêu cầu người dùng chọn lại thông tin đích tương ứng.

## 24.7. Hoàn thành phiếu xuất

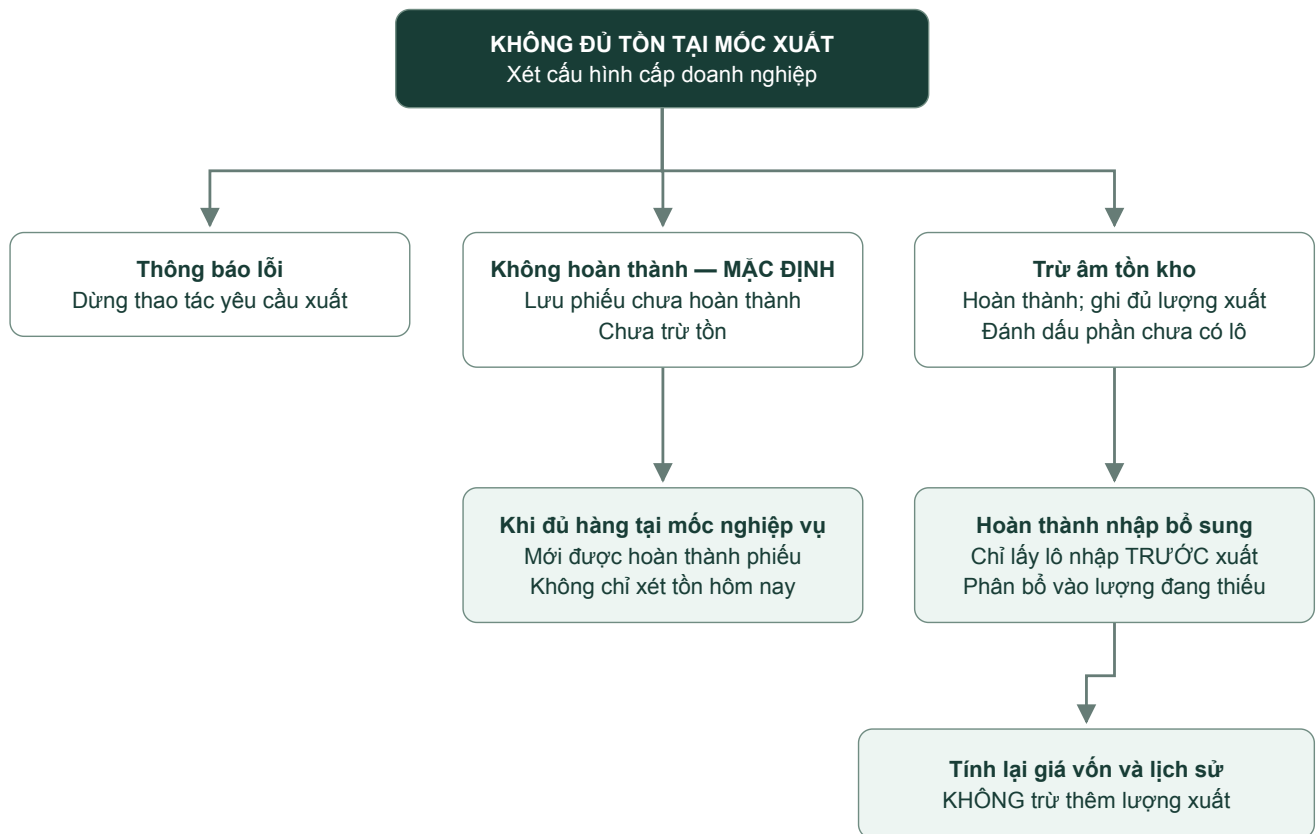
Luồng hoàn thành gồm:

1. Đọc lại trạng thái phiếu để chắc chắn chưa được hoàn thành ở phiên khác.
2. Kiểm tra ngày chứng từ, số lượng dương, sản phẩm và thông tin đích.
3. Kiểm tra các điều kiện của giao dịch gốc nếu là phiếu tự động.
4. Xác định phương pháp giá vốn và chính sách thiếu tồn.
5. Xác định lượng chuẩn cần xuất và lô có thể sử dụng tại ngày chứng từ.
6. Xác định serial hoặc phân bổ lượng vào các lô theo phương pháp áp dụng.
7. Áp dụng đúng một trong ba nhánh thiếu tồn nếu lượng khả dụng không đủ.
8. Khi được phép hoàn thành, ghi nhận toàn bộ số lượng xuất đúng một lần; giảm lượng ở các lô đã phân bổ, ghi nhận giá vốn và biến động kho.
9. Cập nhật lượng, giá trị theo kỳ và những chứng từ phụ thuộc của loại xuất.
10. Đánh dấu hoàn thành, ghi nhận người và thời điểm thao tác.
11. Đồng bộ nghiệp vụ kế toán của phiếu.

Nếu ngày xuất thuộc quá khứ, hệ thống tính lại vùng kho bị ảnh hưởng để bảo đảm thứ tự lô và giá vốn phù hợp với ngày mới được ghi nhận. Không chỉ chèn một dòng vào thẻ kho rồi giữ nguyên các số dư sau đó.

Nếu thiếu điều kiện bắt buộc hoặc một bước tạo chứng từ phụ thuộc thất bại, phiếu không được hiển thị hoàn thành một phần. Chẳng hạn, xuất đưa vào tài sản không thể trừ kho thành công nhưng không tạo được tài sản tương ứng.

Khi người dùng gửi lại yêu cầu cho một phiếu đã hoàn thành, hệ thống thông báo phiếu đã hoàn thành và không thực hiện lại giảm tồn. Nhân viên kiểm tra kết quả đã có thay vì tạo một phiếu mới để thử lại.



**Xuất thiếu tồn: ba cách xử lý và điều kiện bổ sung lô.** Serial luôn phải hợp lệ và đang ở kho, không được xuất âm. Phiếu bán còn Nháp chặn trả hàng. Phiếu đã hoàn thành nhưng phần hàng còn thiếu nguồn cũng chặn trả phần đó cho đến khi nguồn và giá vốn gốc được xác định; giá vốn hợp lệ bằng 0 vẫn được chấp nhận. Nhập sau thời điểm xuất không đủ điều kiện bổ sung lô cho lần xuất trước.

## 24.8. Xử lý khi hàng không đủ

Hệ thống kiểm tra đồng thời tổng lượng của sản phẩm tại kho và lượng nguồn nhập hợp lệ tại ngày xuất. Có đủ hàng ở thời điểm hiện tại chưa chắc đủ nguồn cho một phiếu xuất lùi ngày, vì chỉ lô nhập **trước thời điểm xuất** mới được dùng. Kết quả thiếu hàng phải đi đúng một trong ba nhánh sau.

### 24.8.1. Thông báo lỗi

Hệ thống nêu sản phẩm, số lượng cần xuất và phần còn thiếu, sau đó dừng toàn bộ lần xử lý. Phiếu không hoàn thành, không trừ tồn và không ghi nhận nguồn lô. Với phiếu tự động, bước nghiệp vụ gốc đang yêu cầu xuất cũng thất bại và những thay đổi trong cùng lần xử lý được hoàn nguyên; hệ thống không tạo một phiếu Nháp “chờ xử lý” cho nhánh này. Với sản xuất, thông báo nên giúp người vận hành xác định nguyên liệu thiếu đang phục vụ thành phẩm nào.

## 24.8.2. Không xử lý hoàn thành phiếu xuất

Đây là lựa chọn mặc định. Hệ thống tạo hoặc giữ đúng phiếu xuất ở trạng thái Nháp, chưa trừ tồn, chưa ghi nhận giá vốn và chưa phân bổ nguồn lô. Phiếu có hành động Hoàn thành; khi đủ hàng, người có quyền chọn hành động này trên chính phiếu để hệ thống kiểm tra lại toàn bộ điều kiện. Không tạo phiếu mới cho cùng một lần xuất.

Phiếu tự động đang chờ vẫn không được sửa nội dung hoặc xóa thủ công tại kho; nội dung tiếp tục bám theo nghiệp vụ nguồn. Trường hợp xuất nguyên vật liệu sản xuất bị giữ Nháp, phiếu nhập thành phẩm liên quan nếu đã được tạo cũng phải giữ chưa hoàn thành. Cơ chế giữ Nháp chỉ dành cho thiếu tồn theo chính sách này, không được dùng để che một lỗi kho, quyền, serial hoặc dữ liệu bắt buộc khác.

Nếu đây là Phiếu xuất bán hàng, đơn chưa được xử lý trả hàng trong thời gian phiếu còn Nháp. Người dùng phải nhập bổ sung lượng hàng có thời điểm đáp ứng điều kiện xuất, rồi chọn Hoàn thành trên chính phiếu xuất để hệ thống phân bổ nguồn và xác định giá vốn bán gốc. Không xóa phiếu Nháp tại kho và không tạo Phiếu nhập trả để đi vòng qua bước xuất chưa hoàn thành.

## 24.8.3. Trừ âm tồn kho

Hệ thống hoàn thành phiếu và ghi nhận **toàn bộ số lượng xuất đúng một lần**. Phần có nguồn được phân bổ vào các lô hợp lệ và xác định giá vốn; phần thiếu chưa có nguồn được theo dõi riêng trên chính phiếu. Không tạo lô giả và không làm âm số lượng còn lại của một lô. Phiếu chỉ hết trạng thái thiếu nguồn khi mọi sản phẩm đã được phân bổ đủ.

Khi một phiếu nhập được hoàn thành, hệ thống tìm các phiếu xuất đã hoàn thành còn thiếu nguồn của cùng sản phẩm và kho, theo thứ tự thời điểm xuất tăng dần. Lô mới chỉ được dùng cho lần xuất có thời điểm xuất sau thời điểm nhập. Hệ thống phân bổ tối đa bằng lượng còn thiếu và lượng lô còn khả dụng; nếu chưa đủ thì giữ phần còn thiếu cho lần nhập sau.

Việc bổ sung nguồn chỉ cập nhật quan hệ lô, giá vốn, lịch sử và chứng từ phụ thuộc. Nó **không tạo thêm một lần xuất, không tăng số lượng xuất trên phiếu gốc và không trừ tồn lần thứ hai**.

### Ví dụ

- Xuất 5 khi chỉ có 2 làm tồn thành âm 3.
- Sau đó nhập 4 với thời điểm nhập trước thời điểm xuất thì 3 đơn vị được bổ sung nguồn.
- Tồn cuối là 1, không phải âm 2.

Sản phẩm quản lý serial không tham gia nhánh trừ âm. Nếu thiếu một serial hợp lệ đang ở đúng kho, hệ thống phải báo lỗi. Với hàng chưa có nguồn, giá trị phần thiếu chỉ được hoàn thiện khi có nguồn hợp lệ và quá trình tính lại đã xác định được giá vốn; không tự suy đoán giá mua.

Trên Phiếu xuất bán đã Hoàn thành theo nhánh này, từng sản phẩm còn thiếu nguồn chưa được chọn trả. Người dùng phải hoàn thành một Phiếu nhập bổ sung có thời điểm trước lần xuất, để hệ thống phân bổ đủ nguồn và xác định giá vốn xuất gốc của phần hàng đó. Sản phẩm khác trên cùng phiếu đã có đủ nguồn và giá vốn vẫn được xem xét theo điều kiện trả hàng thông thường. Giá vốn bằng 0 đã được xác định từ nguồn hợp lệ không bị coi là thiếu.

Đối với chuyển kho nội bộ, chỉ khi phiếu xuất được hoàn thành mới tạo và hoàn thành nhập kho đích. Phiếu xuất bị giữ Nháp không làm tăng kho đích. Nếu không tạo hoặc hoàn thành được đầu nhập bắt buộc, toàn bộ lần hoàn thành chuyển kho phải thất bại.

## 24.9. Xuất bán hàng

Khi đơn hàng được xác nhận và có hàng quản lý tồn, hệ thống chuẩn bị phiếu xuất nháp tương ứng. Phiếu bám theo lượng hàng còn hiệu lực của đơn. Thêm, giảm hoặc loại hàng trên đơn trước thời điểm xuất phải được phản ánh vào nhu cầu kho.

Với bán tại cửa hàng, hoàn tất thanh toán là mốc hệ thống **yêu cầu** hoàn thành xuất bán. Với giao tận nơi, gửi hàng là mốc yêu cầu hoàn thành xuất vì hàng bắt đầu rời kho, không chờ tiền được thu hoặc đối soát. Ở cả hai mốc, phiếu chỉ thực sự hoàn thành nếu đủ điều kiện; khi thiếu hàng, kết quả tuân theo đúng ba nhánh. Vì vậy một đơn đã qua mốc thanh toán hoặc gửi hàng vẫn có thể có phiếu xuất Nháp trong lựa chọn mặc định, hoặc bước thanh toán/gửi bị dừng trong lựa chọn báo lỗi.

In bếp hoặc in chế biến không phải một điều kiện chung để hoàn thành xuất bán. Việc chế biến có thể tạo nghiệp vụ sản xuất và xuất nguyên vật liệu riêng; cần phân biệt với xuất hàng giao khách để không trừ cùng một vật tư hai lần.

Người tạo đơn được hủy trước thời điểm thanh toán hoặc gửi theo quy tắc đơn hàng. Đơn giữ trạng thái đã hủy, phiếu xuất nháp liên quan được loại bỏ và chưa có giảm tồn cần hoàn lại. Sau khi Phiếu xuất đã Hoàn thành, trả hàng hoặc từ chối nhận được xử lý qua giao dịch trả tương ứng, không sửa âm số lượng trên phiếu xuất cũ. Phiếu xuất nguồn còn Nháp chặn toàn bộ thao tác trả; Phiếu xuất đã Hoàn thành nhưng phần hàng trả còn thiếu nguồn chặn riêng phần hàng đó cho đến khi bổ sung nguồn đầy đủ.

Phiếu xuất bán đã hoàn thành không được xóa độc lập tại màn hình kho. Khi người có quyền thực hiện xóa đơn hàng và xác nhận toàn bộ ảnh hưởng, luồng xóa đơn xử lý cả sản xuất, nhập, xuất, tiền và nợ liên quan. Quyền xóa đơn không được thay bằng thao tác xóa lẻ phiếu kho.

## 24.10. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Phiếu sản xuất xác định công thức, lượng thành phẩm và nguyên vật liệu cần dùng. Từ đó hệ thống tạo nhu cầu xuất nguyên vật liệu tại kho tương ứng. Trước hoàn thành, nhu cầu này còn nháp và có thể thay đổi theo phiếu sản xuất trong phạm vi được phép.

Khi người dùng thực hiện mốc tạo chế biến, phiếu sản xuất được xác nhận và hệ thống tạo phiếu xuất nguyên vật liệu, rồi yêu cầu hoàn thành xuất ngay trong cùng luồng. Nếu đủ hàng, nguyên vật liệu được trừ và đầu ra đủ điều kiện được nhập.

- Nếu thiếu, ba nhánh được áp dụng: nhánh báo lỗi hoàn nguyên lần xử lý.
- Nhánh mặc định giữ phiếu xuất Nháp và giữ phiếu nhập thành phẩm chưa hoàn thành.
- Nhánh trừ âm hoàn thành phần lượng một lần và theo dõi phần nguồn còn thiếu.
- Không tạo lại phiếu xuất hoặc trừ lại nguyên liệu khi tiếp tục xử lý một sản xuất đã có phiếu liên kết.

Giá trị nguyên vật liệu xuất là căn cứ xác định giá trị nhập thành phẩm; không dùng doanh thu bán món thay cho giá trị nguyên liệu. Khi giá vốn nguyên vật liệu thay đổi do tính lại, giá vốn nhập thành phẩm và các giao dịch tiếp sau phải được cập nhật theo chuỗi phụ thuộc.

Đối với sản xuất gắn đơn hàng, quyền sửa hoặc xóa xuất nguyên liệu phải đi từ giao dịch bán hoặc sản xuất liên quan. Không xóa riêng nguyên liệu rồi giữ nguyên thành phẩm hoặc món đã được hoàn thành.

Đối với sản xuất độc lập, xóa phiếu xuất đã hoàn thành cần xác nhận xóa cả phiếu sản xuất và phiếu nhập thành phẩm nếu có. Chỉ cho hoàn tác khi nguyên vật liệu có thể nhập trả, lô thành phẩm chưa được sử dụng và mọi chi phí liên quan có thể được xử lý nhất quán.

## 24.11. Xuất chuyển kho nội bộ

Chuyển kho đưa hàng từ kho nguồn sang kho đích trong cùng doanh nghiệp. Kho nguồn và kho đích phải khác nhau. Phiếu thể hiện kho nhận và thông tin liên hệ để phục vụ giao nhận.

Trong luồng hoàn thành chuyển kho hiện hành, hệ thống hoàn thành xuất nguồn, tạo phiếu nhập điều chuyển và hoàn thành nhập đích trong cùng lượt xử lý. Khi thao tác thành công, kho nguồn giảm và kho đích tăng; không để phiếu nhập đích ở trạng thái chờ hoàn thành như một bước độc lập của luồng này.

Giá trị nhập đích được hình thành từ giá vốn hàng xuất nguồn. Chuyển kho không tạo một lần mua mới, không phát sinh doanh thu và không tự tạo khoản phải trả nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển nội bộ nếu có được ghi nhận qua chức năng chi phí phù hợp.



Hai phiếu liên kết bằng mã chuyển kho để có thể mở qua lại. Nhân viên kiểm tra đúng sản phẩm, lượng chuẩn và giá trị tổng giữa hai đầu. Không so sánh trực tiếp số “thùng” ở đầu xuất với số “chiếc” ở đầu nhập mà bỏ qua tỷ lệ quy đổi.

Nếu không tạo hoặc hoàn thành được nhập đích, toàn bộ lần hoàn thành chuyển kho phải được dừng; không chấp nhận kết quả chỉ giảm kho nguồn. Khi gửi lại, hệ thống phải nhận biết kết quả trước đó để tránh sinh thêm phiếu nhập đích.

Muốn xóa chuyển kho đã hoàn thành, phải kiểm tra lô nhận tại kho đích chưa được xuất dùng. Nếu đủ điều kiện, người dùng xác nhận xóa cả phiếu nhập đích, hệ thống giảm ngược tồn đích, hoàn lại tồn nguồn và xử lý giá vốn liên quan. Nếu hàng tại đích đã tiếp tục xuất, không được xóa trực tiếp chỉ đầu nguồn.

## 24.12. Xuất trả nhà cung cấp

Phiếu xuất trả nhà cung cấp dùng khi hàng lỗi, giao thừa, sai quy cách hoặc được bên bán đồng ý nhận lại. Người dùng chọn nhà cung cấp nhận, kho xuất, hàng trả, số lượng, serial nếu có và nội dung giải thích.

Hoàn thành phiếu làm giảm hàng và ghi nhận giá vốn của lượng trả theo phương pháp đang áp dụng. Phiếu cần truy vết được lô đã dùng để phục vụ đối chiếu với lần mua, đặc biệt khi cùng sản phẩm được nhập từ nhiều nhà cung cấp.

Giá vốn hàng trả và số tiền nhà cung cấp hoàn lại là hai đại lượng khác nhau. Nhà cung cấp có thể hoàn tiền, bù trừ công nợ hoặc xử lý bằng một chứng từ điều chỉnh; các nghiệp vụ này được thực hiện và đối soát trong phần tài chính liên quan. Không coi chỉ riêng việc hoàn thành xuất trả là bằng chứng đã nhận tiền hoàn.

Nếu xóa phiếu xuất trả hợp lệ, hệ thống hoàn lại lượng, lô và serial đã xuất. Những khoản hoàn tiền hoặc bù trừ đã được ghi nhận phải được xử lý theo luồng tài chính tương ứng để không còn một kết quả tài chính mà nghiệp vụ trả hàng đã bị loại bỏ.

## 24.13. Xuất tiêu hao nội bộ và tiêu hủy

Tiêu hao nội bộ ghi nhận hàng dùng cho hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn vật tư vệ sinh, văn phòng phẩm hoặc vật tư phục vụ vận hành. Hệ thống giảm tồn khi phiếu được hoàn thành nhưng không ghi đây là hàng bán cho khách.

Tiêu hủy ghi nhận hàng không tiếp tục sử dụng hoặc kinh doanh, chẳng hạn hỏng, hết hạn hoặc không đạt chất lượng. Nhân viên cần nêu lý do và đính kèm biên bản phù hợp. Dòng hàng tiêu hủy vẫn phải có nguồn lô và giá vốn để xác định giá trị bị loại bỏ.

Hai loại này không được dùng thay thế cho việc khách trả hàng hoặc nhà cung cấp nhận trả. Chọn đúng loại xuất giúp báo cáo phân biệt hàng đã tạo doanh thu với hàng dùng nội bộ và hàng tồn thất.

Phiếu đã hoàn thành có thể được xóa khi người dùng có quyền và hệ thống có thể hoàn tác đầy đủ. Kết quả xóa trả lại lượng kho và giá trị của lô. Việc này chỉ sửa số liệu quản lý; người thực hiện cần có căn cứ hàng chưa thực sự bị tiêu hủy hoặc nghiệp vụ trước đã ghi sai. Không dùng xóa phiếu để biến hàng đã mất vật lý thành hàng có thể giao bán.

## 24.14. Xuất do kiểm kê thiếu

- Khi kiểm kê xác nhận số thực tế thấp hơn số hệ thống, hệ thống tạo phiếu xuất cho phần thiếu và yêu cầu hoàn thành trong cùng nghiệp vụ điều chỉnh.
- Không yêu cầu nhân viên nhập lại lượng chênh lệch như một phiếu xuất thủ công.
- Nếu việc hoàn thành gặp thiếu nguồn hoặc serial không hợp lệ, chính sách thiếu tồn và nguyên tắc xử lý nguyên khối vẫn được áp dụng.
- Không được báo kiểm kê hoàn thành trong khi phiếu điều chỉnh bắt buộc thất bại.

Số lượng xuất bằng số lượng hệ thống cần giảm để bằng số thực tế được xác nhận. Giá vốn phần thiếu được xác định theo phương pháp sản phẩm. Nếu sản phẩm đích danh, phải xác định các serial không còn thực tế; không chọn ngẫu nhiên thiết bị khác đang còn kho.

Phiếu xuất kiểm kê luôn truy ngược được phiếu kiểm kê. Muốn xóa phải xử lý cả kết quả kiểm kê và phiếu nhập điều chỉnh thừa nếu cùng đợt kiểm kê đã tạo. Nếu lô điều chỉnh thừa đã được dùng, hệ thống không cho hoàn tác riêng phần thiếu làm kết quả kiểm kê bị chia cắt.

Chi tiết kiểm kê và xác nhận chênh lệch.

## 24.15. Xuất đưa vào sử dụng như tài sản cố định

Loại xuất này chuyển một hàng hóa đang nằm trong kho thành tài sản sử dụng nội bộ.

### Ví dụ

- Máy tính, máy in, thiết bị cửa hàng hoặc máy móc sản xuất.
- Đây không phải bán hàng và cũng không phải tiêu hao hết ngay khi đưa vào sử dụng.

Nhân viên chọn sản phẩm, số lượng và serial khi có. Hệ thống xác định nguồn nhập, ngày nhập và nhà cung cấp nếu có thể truy được, đồng thời dùng giá vốn xuất để xác định nguyên giá. Ngày đưa vào sử dụng lấy theo ngày xuất; ngày bắt đầu khấu hao được gợi ý tương ứng.

Thông tin cần có trước khi hoàn thành gồm:

- Loại tài sản.
- Phương pháp khấu hao.
- Thời gian khấu hao hợp lệ theo loại.

Với khấu hao theo sản lượng, cần thêm:

- Sản lượng theo công suất thiết kế.
- Đơn vị sản lượng.

Thông tin tài sản chỉ được sửa trong khi phiếu còn nháp.

Nếu nguồn hàng là nhập ban đầu, nhân viên có thể khai báo hao mòn lũy kế ban đầu và giá trị còn lại. Hai giá trị không âm và tổng phải bằng nguyên giá. Với hàng hình thành từ nguồn nhập thông thường, hao mòn ban đầu bằng không, giá trị còn lại ban đầu bằng nguyên giá.

Mỗi đơn vị hoặc serial được đưa vào sử dụng tạo một tài sản riêng. Khi xuất ba máy tính, hệ thống tạo ba tài sản, không tạo một tài sản duy nhất với tên “ba máy tính” nếu cần quản lý vòng đời riêng. Mã tài sản được làm rõ bằng serial hoặc số thứ tự để không trùng.

Khi hoàn thành, hệ thống tính giá vốn, giảm tồn và tạo tài sản liên kết. Nếu bước tạo tài sản thất bại, phiếu xuất không hoàn thành. Tài sản nhận nguyên giá từ kết quả kho; không tự dùng giá bán hoặc một tổng tiền mua nhập lại để thay giá trị này.

Xóa phiếu đã hoàn thành chỉ được phép khi các tài sản liên quan chưa có khấu hao, lịch sử đổi chi nhánh hoặc điều chỉnh khấu hao. Nếu đủ điều kiện, hệ thống xóa tài sản được tạo từ phiếu, hoàn lại kho và xử lý liên kết. Nếu đã có phát sinh sau đó, hệ thống chặn xóa nguồn hình thành và yêu cầu xử lý dứt điểm khấu hao, điều chuyển hoặc điều chỉnh đang phụ thuộc trước.

## 24.16. Sửa ngày sau hoàn thành

Những loại xuất thủ công được phép sửa ngày gồm:

- Chuyển kho.
- Trả nhà cung cấp.
- Tiêu hủy.

- Tiêu hao nội bộ.
- Xuất tài sản cố định.

Phiếu tự động từ bán hàng, sản xuất hoặc kiểm kê không được sửa ngày độc lập bằng quyền này; ngày của chúng phải đi theo nghiệp vụ gốc.

Người dùng có quyền chọn ngày mới không lớn hơn ngày hiện tại và nhập lý do. Lý do không được trống hoặc dài hơn giới hạn cho phép. Hệ thống giữ lại ngày cũ, ngày mới, người đổi và lý do để tra cứu.

Khi đổi ngày, hệ thống xác định các sản phẩm, kho và chứng từ bị ảnh hưởng từ ngày sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới. Thứ tự lô có thể thay đổi, giá vốn xuất sau đó có thể thay đổi và các phiếu liên quan ở kho đích hoặc sản xuất có thể cần tính lại.

Nếu việc tính lại dẫn tới thiếu nguồn hàng hợp lệ, hệ thống áp dụng chính sách thiếu tồn đang có:

- **Thông báo lỗi:** từ chối thao tác.
- **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất:** giữ phiếu ở trạng thái chưa hoàn thành khi nghiệp vụ được phép đi theo nhánh này.
- **Trừ âm tồn kho:** ghi nhận phần còn thiếu nguồn để xử lý bổ sung.

Dù theo nhánh nào, hệ thống không được cập nhật ngày trước rồi để số lượng, giá vốn hoặc chuỗi phụ thuộc ở trạng thái dở dang.

## 24.17. Hồ sơ, chi phí khác và giao diện

Danh sách phiếu xuất có tìm kiếm theo mã, thời gian, kho, loại và trạng thái. Người dùng cần nhìn thấy mã phiếu, ngày xuất, kho, loại, nơi nhận hoặc giao dịch gốc, người lập và tình trạng hoàn thành. Mở chi tiết cho phép xem hàng, đơn vị, lượng, serial, lô đã xuất và hồ sơ liên quan.

Màn hình tạo chỉ hiển thị thông tin đích phù hợp với loại xuất.

- Khi chọn chuyển kho, hiện kho nhận.
- Khi chọn trả nhà cung cấp, hiện nhà cung cấp.
- Khi chọn tài sản, hiện thông tin tài sản.
- Không để người dùng chọn đồng thời những đích mâu thuẫn.

Phiếu có thể có nhiều tệp đính kèm với tên tài liệu dễ hiểu. Quyền quản lý hồ sơ được kiểm tra độc lập với trạng thái hoàn thành. Thêm một biên bản giao nhận sau hoàn thành không làm mở lại quyền sửa lượng hàng.

Các chi phí khác như vận chuyển hoặc bốc xếp được lập qua đề nghị chi và hiển thị trong chi tiết phiếu khi có liên kết. Đề nghị chi có trạng thái duyệt riêng; phiếu xuất hoàn thành không có nghĩa đề nghị chi đã được duyệt hoặc đã chi tiền.

Chi nhánh trên đề nghị chi phải phù hợp với kho của phiếu xuất. Đề nghị chưa duyệt có thể sửa hoặc xóa theo quyền; đề nghị đã duyệt phải theo luồng xử lý tài chính, không xóa chỉ vì người dùng mở từ màn hình kho.

## 24.18. Xóa và hoàn tác theo loại phiếu

Với phiếu nháp, xóa không làm cộng lại tồn vì chưa có xuất hoàn thành. Hệ thống loại nội dung và liên kết của phiếu trong phạm vi cho phép. Nếu phiếu thuộc giao dịch khác, thao tác phải bảo đảm giao dịch gốc không giữ một liên kết sai.

Với phiếu hoàn thành, điều kiện xóa khác nhau:

- Xuất bán: không xóa độc lập; thực hiện qua xóa hoặc hoàn tác đơn hàng.
- Xuất sản xuất độc lập: xác nhận xóa sản xuất và nhập thành phẩm, lô thành phẩm chưa được dùng.
- Xuất chuyển kho: xác nhận xóa nhập đích, lô đích chưa được dùng.
- Xuất kiểm kê: xác nhận xóa kiểm kê và các phiếu điều chỉnh liên quan, phần nhập điều chỉnh chưa được dùng.
- Xuất tiêu hao, trả nhà cung cấp và tiêu hủy: hoàn lại tồn, lô, serial và giá trị khi xóa hợp lệ.
- Xuất tài sản: chỉ xóa khi tài sản chưa phát sinh nghiệp vụ kế tiếp được bảo vệ.

Thông báo xác nhận phải kể rõ phạm vi liên đới, không chỉ hỏi “Có muốn xóa không?”. Nếu người dùng không xác nhận xóa các chứng từ liên quan, hệ thống giữ nguyên toàn bộ.

Hoàn tác phiếu đã xuất phải trả serial về trạng thái khả dụng đúng kho, trả số lượng vào đúng nguồn lô và tính lại biến động bị ảnh hưởng. Nghiệp vụ kế toán của phiếu bị loại hoặc đảo theo cơ chế đồng bộ kế toán. Tiền, nợ và đề nghị chi liên quan được xử lý theo luồng sở hữu của chúng; không để xóa kho bị hiểu thành hủy mọi khoản thanh toán một cách tự động.

## 24.19. Kiểm soát đồng thời và báo cáo

Tồn và trạng thái phiếu được kiểm tra lại lúc hoàn thành, không chỉ khi nhân viên mở màn hình. Hai người cùng thấy còn mùi sản phẩm không có nghĩa cả hai đều được xuất mùi. Người hoàn thành sau phải chịu kết quả tồn sau giao dịch đã hoàn thành trước.

Khi mất kết nối, người dùng tra cứu phiếu trước khi thử lại. Phiếu đã hoàn thành phải trả về trạng thái đã có, không sinh thêm biến động. Với chuyển kho hoặc tài sản, kiểm tra gửi lại phải bao gồm cả phiếu nhập đích hoặc tài sản đã sinh.

Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn và giá vốn chỉ dùng phiếu hoàn thành. Danh sách vận hành phải có góc nhìn riêng cho phiếu Nhập đang chờ đủ hàng và phiếu đã hoàn thành còn thiếu nguồn để nhân viên không bỏ sót xử lý. Báo cáo cần phân biệt xuất bán, tiêu hao, tiêu hủy, sản xuất và chuyển kho; đồng thời có báo cáo tồn âm theo kho, sản phẩm, lượng âm, thời điểm bắt đầu âm và các phiếu còn thiếu nguồn. Chuyển kho làm thay đổi từng kho nhưng không được cộng thành doanh thu toàn doanh nghiệp.

Khi xóa hoặc sửa ngày hợp lệ, các báo cáo phải phản ánh lại số liệu và vẫn có dấu vết người xử lý. Nếu báo cáo được xem trong lúc đang tính lại, hệ thống cần tránh cung cấp một tập số liệu mà lượng đã mới nhưng giá trị còn cũ.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 25

# CHƯƠNG 25. TỒN KHO, LÔ HÀNG VÀ GIÁ VỐN

## 25.1. Mục tiêu và phạm vi

Tồn kho trả lời đồng thời ba câu hỏi:

- Doanh nghiệp còn bao nhiêu hàng?
- Hàng đang ở kho nào?
- Phần hàng còn lại có giá trị bao nhiêu?

Lô hàng bổ sung khả năng truy vết hàng còn lại từ lần nhập nào. Giá vốn xác định giá trị hàng đã được đưa ra khỏi kho để bán, sản xuất, dùng nội bộ, chuyển kho, trả nhà cung cấp hoặc xử lý tồn thất.

Chương này quy định cách hiểu số lượng theo đơn vị chuẩn, tồn theo kho, tồn theo lô, serial, lịch sử biến động, giá vốn nhập, giá vốn xuất, hai cách tính Bình quân và ảnh hưởng của thay đổi chứng từ quá khứ. Nhập kho, xuất kho, kiểm kê, sản xuất và báo cáo phải sử dụng thống nhất các quy tắc này.

Không đồng nhất tồn kho với danh sách hàng có thể bán.

- Một sản phẩm có thể hoạt động nhưng không quản lý tồn.
- Một hàng có tồn nhưng bị hạn chế kinh doanh.
- Một dịch vụ có thể cần nguyên vật liệu mà bản thân dịch vụ không có lượng tồn.
- Chỉ những đối tượng được quản lý tồn mới tham gia cân đối lượng kho.

## 25.2. Vai trò và phạm vi kiểm soát

Nhân viên kho xem số lượng hiện tại, lô, serial và lịch sử để chuẩn bị nhập xuất hoặc kiểm kê. Nhân viên bán hàng dùng kết quả kiểm tra tồn để biết có thể đáp ứng đơn hay không. Thu mua dùng cảnh báo tồn để lập kế hoạch bổ sung. Sản xuất dùng tồn nguyên vật liệu để xác định khả năng thực hiện công thức.

Kế toán và quản lý được quyền xem giá trị tồn và giá vốn để đối chiếu hiệu quả kinh doanh, hàng tồn và nghiệp vụ ghi sổ. Giá vốn có thể là thông tin quản trị cần bảo vệ; quyền xem số lượng không mặc nhiên cho quyền xem mọi giá trị mua và lợi nhuận.

Mọi số liệu phải được hiểu trong phạm vi doanh nghiệp, kho, sản phẩm và thời gian cụ thể. Không lấy giá bình quân của một kho để áp cho kho khác khi chưa có nghiệp vụ điều chuyển. Khi xem toàn doanh nghiệp, số lượng được cộng theo cùng đơn vị chuẩn; giá trị tổng là tổng giá trị hợp lệ của các kho, không phải lấy một giá bình quân chung nhân toàn bộ lượng một cách tùy ý.

## 25.3. Các khái niệm cần phân biệt

**Tồn theo kho** là số lượng hiện có của một sản phẩm tại một kho sau các phiếu nhập và xuất đã hoàn thành. Đây là căn cứ quản lý lượng ở từng địa điểm.

**Tồn theo lô** là lượng còn lại của sản phẩm trong một lần nhập cụ thể. Một sản phẩm tại một kho có thể đồng thời còn hàng từ nhiều lô với giá vốn khác nhau.

**Tồn theo serial** xác định những đơn vị hàng cụ thể còn khả dụng tại kho. Một serial biểu diễn hàng được nhận diện riêng, không chỉ một phần của tổng số lượng.

**Lịch sử biến động** là diễn biến tăng giảm lượng và giá trị theo các chứng từ có hiệu lực. Mỗi biến động cho biết ngày nghiệp vụ, chứng từ, lượng và giá trị tăng hoặc giảm, số dư sau giao dịch.

**Giá vốn nhập đơn vị** là giá trị của một đơn vị chuẩn được đưa vào kho từ một nguồn nhập sau khi xử lý thuế và phân bổ chi phí thuộc giá vốn.

**Giá vốn xuất** là giá trị của lượng hàng đã xuất, được xác định bằng phương pháp cấu hình. Nó không nhất thiết bằng giá mua gần nhất, giá bán hoặc giá trị xuất tính theo một lô bất kỳ.

**Đơn giá Bình quân Sau từng lô nhập** là đơn giá được xác định lại sau mỗi lần nhập hoàn thành. Khi xuất, hệ thống dùng đơn giá sau lần nhập gần nhất **trước thời điểm xuất**. Lần nhập xảy ra sau không làm thay đổi giá vốn của lần xuất trước đó.

**Đơn giá Bình quân Theo từng kỳ** là đơn giá gia quyền từ tồn đầu kỳ và mọi lần nhập hoàn thành trong kỳ. Khi dữ liệu nhập của kỳ thay đổi, các lần xuất thuộc kỳ có thể phải nhận đơn giá mới, kể cả lần xuất xảy ra trước lần nhập vừa bổ sung.

**Giá bình quân trong kho** là tổng giá trị tồn sau một biến động chia lượng tồn sau biến động. Đại lượng này luôn được duy trì để phản ánh giá trị lượng đang còn; nó là nguồn đơn giá xuất khi áp dụng Sau từng lô nhập, nhưng không thay thế đơn giá Bình quân Theo từng kỳ.

Ba đại lượng trên cũng khác với **giá vốn đơn vị của lô nhập**. Giá lô thể hiện nguồn hình thành hàng; xuất bớt lượng khỏi lô không tự làm đổi giá lô, trong khi đơn giá Bình quân có phạm vi và thời điểm tính riêng.



## 25.4. Đơn vị chuẩn và quy đổi số lượng

Mỗi sản phẩm có một đơn vị chuẩn dùng để cân đối kho. Khi nhập hoặc xuất bằng đơn vị khác, hệ thống dùng tỷ lệ quy đổi của sản phẩm để xác định số lượng chuẩn.

Số lượng chuẩn = Số lượng theo đơn vị giao dịch × Tỷ lệ quy đổi về đơn vị chuẩn.

Nếu một phiếu xuất có cả lượng theo đơn vị chuẩn và lượng theo nhiều đơn vị quy đổi, tổng lượng chuẩn bằng tổng tất cả thành phần sau quy đổi.

### Ví dụ

- 3 chai cộng 2 thùng, mỗi thùng 24 chai, tương ứng 51 chai.

Giá trị giao dịch được tính theo lượng và giá của cùng một đơn vị. Với một thùng có giá vốn 240.000 đồng và quy đổi 24 chai, giá vốn mỗi chai là 10.000 đồng. Không dùng lượng 24 chai nhân lại với giá của cả thùng.

Tỷ lệ đã áp dụng trên chứng từ là căn cứ giải thích giao dịch quá khứ. Việc đổi quy cách trong danh mục không được tự làm một lần nhập trước đây có số lượng mới. Nếu chứng từ cần được sửa hoặc nhập lại, phải qua nghiệp vụ được phép để tính lại đầy đủ tác động.

Số lượng có thể có phần lẻ cho các đơn vị cân, đo hoặc nguyên vật liệu. Số lượng hàng đích danh phải phù hợp với danh sách từng đơn vị được nhận diện. Không tạo một nửa serial để đáp ứng số lượng lẻ.

## 25.5. Thời điểm ảnh hưởng tồn kho

Lưu phiếu nhập chưa làm thay đổi tồn đã ghi nhận. Hoàn thành nhập làm tăng lượng và giá trị; hoàn thành xuất làm giảm lượng và ghi nhận giá vốn xuất. Kiểm kê chỉ ảnh hưởng tồn khi có thao tác điều chỉnh được hoàn thành, không phải ngay khi nhân viên bắt đầu nhập số đếm.

Trong bán hàng, xác nhận đơn chuẩn bị xuất nhập. Thanh toán tại cửa hàng hoặc gửi hàng giao tận nơi là mốc yêu cầu hoàn thành xuất theo luồng đơn; phiếu chỉ thực sự hoàn thành và làm giảm tồn khi vượt qua kiểm tra, hoặc được phép đi theo nhánh trừ âm. Nếu chính sách mặc định giữ chưa hoàn thành được kích hoạt, phiếu vẫn Nhập và chưa làm thay đổi số lượng. Không lấy thời điểm in hóa đơn, in bếp hoặc lúc nhận tiền đối soát sau giao hàng làm một thời điểm giảm kho chung cho tất cả trường hợp.

Trong sản xuất, mốc tạo chế biến làm phát sinh yêu cầu xuất nguyên vật liệu và nhập đầu ra đủ điều kiện. Thành phẩm chỉ được cộng tồn khi phiếu nhập của nó hoàn thành; trạng thái hoàn thành của phiếu sản xuất tự thân không thay thế trạng thái của phiếu xuất nguyên liệu hoặc phiếu nhập thành phẩm. Trong chuyển kho, luồng hoàn thành hiện hành xử lý cả nguồn giảm và đích tăng trong cùng lượt.

Tồn hiện tại là kết quả các chứng từ có hiệu lực đến hiện tại. Tồn tại một ngày quá khứ phải dựa trên ngày nghiệp vụ của các chứng từ, không dùng số hiện tại để suy ngược bằng một phép trừ không đủ lịch sử.

Một phiếu được tạo hôm nay nhưng có ngày nghiệp vụ trước đó có thể thay đổi số dư nhiều ngày. Vì vậy, việc ghi bổ sung chứng từ quá khứ phải đi cùng tính lại lịch sử liên quan.

## 25.6. Hình thành và nhận diện lô nhập

Mỗi lần nhập hoàn thành tạo nguồn hàng có thể truy vết theo phiếu nhập. Đối với mỗi sản phẩm trong nguồn nhập đó, hệ thống xác định lượng chuẩn ban đầu, giá trị nhập và lượng còn lại.

Lô dùng trong giá vốn gắn với lần nhập, không chỉ là nhãn người dùng ghi trên bao bì. Hai lần nhận cùng mặt hàng, cùng mã lô nhà sản xuất nhưng ngày hoặc giá mua khác nhau vẫn cần phân biệt nguồn nhập để tính giá vốn chính xác.

Nếu cùng sản phẩm xuất hiện nhiều dòng trong một phiếu nhập, chẳng hạn nhiều đơn vị hoặc giá mua khác nhau trên XML, hệ thống giữ các dòng để đối chiếu nhưng quy đổi và tổng hợp giá trị của sản phẩm trong lần nhập. Giá vốn đơn vị của phần tồn lô được xác định từ tổng giá trị chia tổng lượng chuẩn.

### Ví dụ

- Một phiếu nhập có 10 chai với giá 10.000 đồng/chai và một thùng 20 chai có giá 180.000 đồng.
- Tổng lượng là 30 chai, tổng tiền hàng là 280.000 đồng trước các thành phần chi phí khác.
- Giá vốn đơn vị của lô là 280.000 chia 30, không chỉ lấy đơn giá của dòng đầu tiên.

Khi xuất một phần, lượng lô giảm nhưng giá vốn nguồn của lô không tự đổi vì giá bán mới. Khi lô được dùng để xuất, sửa giá mua hoặc chi phí vốn hóa phải tuân theo điều kiện bảo vệ giao dịch đã phát sinh.

## 25.7. Giá vốn nhập và thuế

Giá vốn nhập bao gồm phần tiền mua được tính vào hàng tồn và chi phí mua hàng được phân bổ. Tiền thực trả cho người bán có thể gồm VAT nhưng không phải mọi doanh nghiệp đều đưa toàn bộ VAT vào giá vốn.

Với phương pháp khấu trừ, phần VAT đầu vào được tách khỏi giá vốn theo cách hệ thống xử lý. Giá trị hàng nhập để tính vốn bằng tiền hàng chưa VAT cộng phần chi phí mua hàng chưa VAT được phân bổ. VAT vẫn tham gia số phải thanh toán hoặc công nợ nhưng không cộng lại vào giá vốn lần nữa.

Với phương pháp trực tiếp, giá mua là khoản thực trả. Phần thuế nằm trong khoản mua được giữ trong giá trị hàng. Chi phí mua hàng phân bổ cũng dùng giá trị thực trả, không tách phần thuế để loại khỏi vốn.

Giá vốn nhập theo đơn vị chuẩn = (Giá trị hàng mua tính vào vốn + Chi phí mua hàng được phân bổ) / Số lượng chuẩn nhập.

### Ví dụ khấu trừ

- Số lượng nhập: 10 sản phẩm.
- Giá mua chưa VAT: 100.000 đồng/sản phẩm.
- Thuế suất VAT: 10%.
- Chi phí mua chưa VAT được phân bổ: 50.000 đồng.
- Giá trị vốn là 1.050.000 đồng và giá vốn mỗi sản phẩm là 105.000 đồng.
- VAT hàng 100.000 đồng không được cộng thành vốn.

### Ví dụ trực tiếp

- Nhập 10 sản phẩm, giá mua thực trả 110.000 đồng/sản phẩm, phân bổ 55.000 đồng chi phí thực trả.
- Giá trị vốn là 1.155.000 đồng và giá vốn mỗi sản phẩm là 115.500 đồng.

Khi xuất, hệ thống dùng giá vốn đã hình thành. Không áp thuế mua lại một lần nữa lên giá vốn xuất. Việc phát hành hóa đơn bán và tính thuế đầu ra là một quá trình khác, dù cùng sản phẩm.

## 25.8. Chi phí được phân bổ vào vốn và chi phí độc lập

Chi phí mua hàng là các khoản thuộc chi phí đưa hàng về kho và được chọn để phân bổ vào giá trị hàng. Phân bổ dựa trên tỷ trọng giá trị mua của từng dòng. Với phương pháp Khấu trừ, tỷ trọng và phần đưa vào vốn dùng giá trị chưa VAT; với phương pháp Trực tiếp, dùng số tiền thực tế phải trả. Tổng phần phân bổ phải khớp tổng chi phí cần đưa vào vốn sau xử lý thuế.

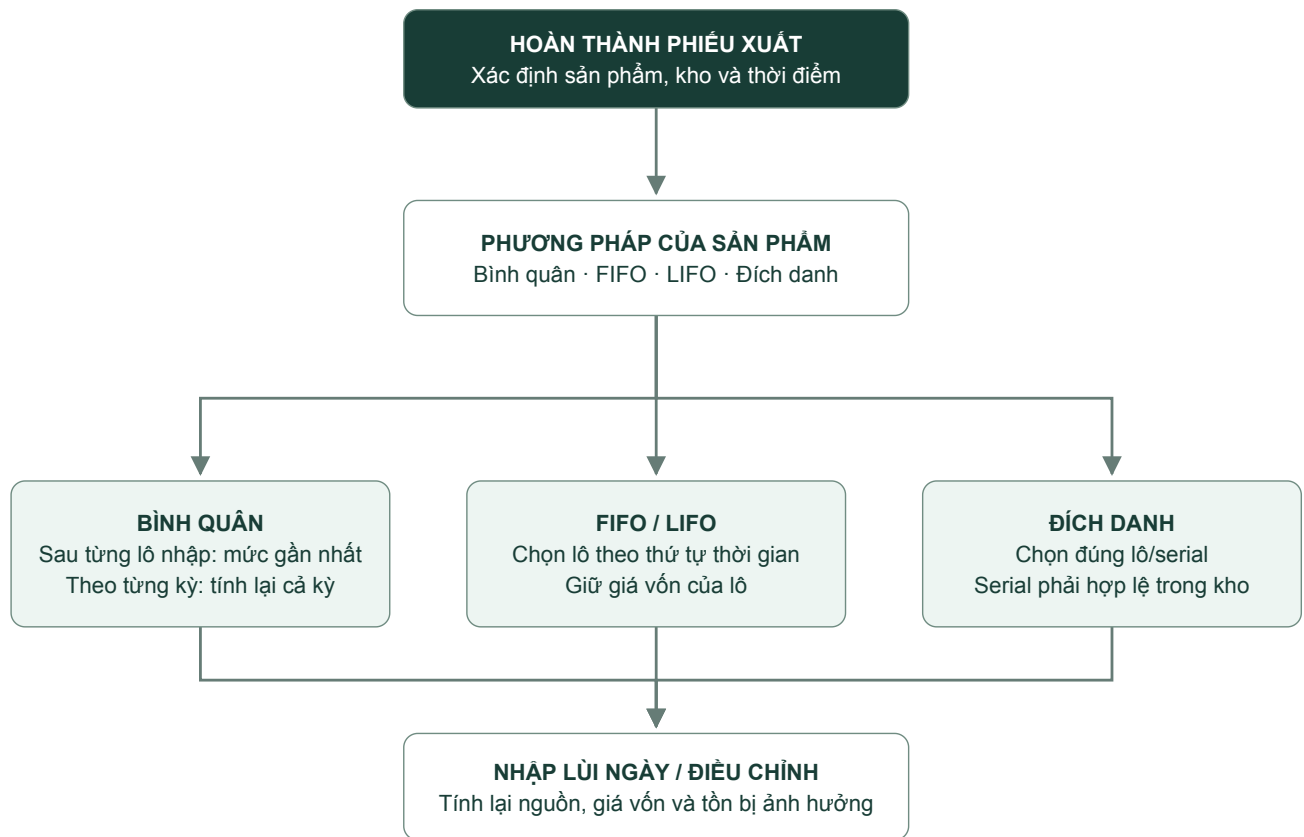
Tỷ lệ của một dòng = Giá trị mua của dòng / Tổng giá trị mua dùng để phân bổ.

Chi phí phân bổ cho dòng = Tổng chi phí cần phân bổ  $\times$  Tỷ lệ của dòng.

Nếu tổng giá trị mua bằng không nhưng có chi phí cần phân bổ, hệ thống không có căn cứ tỷ trọng và phải yêu cầu xử lý trước khi hoàn thành. Không chia tùy ý cho một dòng chỉ vì dòng đó đứng đầu.

Các khoản chi độc lập không đưa vào vốn được lập bằng đề nghị chi. Chúng có thể liên quan cùng phiếu nhưng không được tự cộng vào giá vốn lô. Người xem báo cáo cần phân biệt giá trị hàng tồn với tổng mọi khoản chi gắn giao dịch mua.

Sau khi lô đã xuất dùng, thay đổi phần chi phí vốn hóa có thể ảnh hưởng giá vốn bán, sản xuất và tồn còn lại. Do đó, không sửa một khoản chi vốn hóa như sửa ghi chú. Điều kiện và quyền thay đổi được áp dụng theo nghiệp vụ nhập kho.



**Xác định giá vốn xuất kho theo cấu hình.** Bình quân chọn một trong hai cách tính; FIFO, LIFO và Đích danh dùng nguồn lô/serial tương ứng. Mọi nguồn phải tồn tại trước thời điểm xuất; nhập lùi ngày hoặc thay đổi giá vốn hợp lệ có thể kích hoạt tính lại vùng bị ảnh hưởng.

## 25.9. Lựa chọn phương pháp tính giá xuất

Doanh nghiệp có thể chọn một phương pháp chung hoặc chọn theo nhóm sản phẩm. Nếu chọn chung, phương pháp này quyết định cách tính xuất. Nếu chọn theo nhóm, mỗi nhóm cần có một phương pháp cụ thể.

Các phương pháp gồm:

- Bình quân.
- FIFO.
- LIFO.
- Đích danh.

Bình quân là lựa chọn mặc định.

Hệ kinh doanh luôn dùng Bình quân; các doanh nghiệp khác có thể chọn phương pháp chung hoặc Theo nhóm theo cấu hình.

Lựa chọn này là cách hệ thống định giá hàng xuất, không phải giá niêm yết cho khách và không phải một thao tác để sửa lợi nhuận của riêng một đơn.

Sản phẩm thuộc nhóm chưa xác định phương pháp không được âm thầm xuất theo một phương pháp thay thế. Hệ thống cần báo rõ tên sản phẩm hoặc nhóm để người quản trị cấu hình.

Thay đổi phương pháp là thay đổi có phạm vi rộng. Các giao dịch quá khứ đã hoàn thành giữ căn cứ giá vốn của chúng cho tới khi được xử lý bằng cơ chế tính lại hợp lệ. Không tự mở một phiếu cũ rồi chọn phương pháp khác để thay số tiền vốn mà không xử lý phần tồn và các lần xuất sau.

## 25.10. Bình quân gia quyền

Bình quân có hai cách tính cấp doanh nghiệp. Giá trị mặc định là **Sau từng lô nhập**. Cấu hình áp dụng cho mọi sản phẩm và mọi nhóm đang dùng phương pháp Bình quân.

### 25.10.1. Sau từng lô nhập

Ngay khi một lần nhập hoàn thành, hệ thống xác định:

Đơn giá bình quân sau nhập = Giá trị tồn sau lần nhập / Số lượng tồn sau lần nhập.

Giá trị tồn sau lần nhập bằng giá trị ngay trước lần nhập cộng giá trị vốn của lượng vừa nhập; số lượng được tính tương tự. Khi xuất, hệ thống lấy đơn giá đã được xác định sau lần nhập gần nhất **trước thời điểm xuất**:

Giá vốn xuất = Số lượng chuẩn xuất × Đơn giá bình quân đang áp dụng tại thời điểm xuất.

Lần nhập có thời điểm sau lần xuất không làm đổi giá vốn của lần xuất trước đó. Nếu thêm phiếu nhập lùi ngày, sửa ngày hoặc thay đổi hợp lệ giá vốn của một lô quá khứ, hệ thống phát lại chuỗi biến động từ điểm sớm nhất chịu ảnh hưởng, tính lại các mốc bình quân sau nhập và cập nhật các lần xuất nằm sau những mốc đó.

### 25.10.2. Theo từng kỳ

Đơn giá được tính riêng theo sản phẩm, kho và kỳ chứa ngày xuất:

Đơn giá bình quân kỳ = (Giá trị tồn đầu kỳ + Tổng giá trị nhập trong kỳ) / (Số lượng tồn đầu kỳ + Tổng số lượng nhập trong kỳ).

Giá vốn xuất = Số lượng chuẩn xuất × Đơn giá bình quân kỳ.

Mọi lần nhập hoàn thành trong kỳ đều tham gia căn cứ của kỳ, không phụ thuộc lần nhập đứng trước hay sau một phiếu xuất trong cùng kỳ. Khi lượng hoặc giá trị nhập thay đổi, hệ thống tính lại ngay đơn giá kỳ và cập nhật mọi lần xuất Bình quân bị ảnh hưởng trong kỳ, không chờ tới cuối kỳ.

Nếu căn cứ tính không dương, hệ thống không thể hình thành một đơn giá Bình quân có ý nghĩa từ phép chia. Trường hợp giá gợi ý cho phiếu nhập được quy định bằng không; đối với hoàn thành xuất, kết quả phải tiếp tục tuân theo chính sách thiếu tồn và không được tạo một giá mua giả.

### 25.10.3. Phân bổ lượng và định giá

Ở cả hai cách tính Bình quân, lượng hàng vẫn được phân bổ vào các lô theo thứ tự Nhập trước xuất trước để truy vết nguồn và lượng còn. Đơn giá xuất lại lấy theo cách tính Bình quân đã cấu hình, không lấy giá riêng của lô bị giảm lượng. Đây là sự khác nhau giữa đường đi vật lý của hàng và cách định giá hàng xuất.

## 25.11. FIFO — Nhập trước, xuất trước

FIFO ưu tiên lô nhập sớm nhất còn lượng phù hợp, căn cứ ngày nhập; khi cùng ngày, thứ tự được ổn định bằng thời điểm hoàn thành hoặc tạo lô. Hệ thống lấy đủ từ lô cũ trước rồi chuyển sang lô kế tiếp cho tới khi đủ lượng cần xuất.

Giá vốn xuất FIFO là tổng của số lượng lấy từ từng lô nhân giá vốn đơn vị lô đó. Một phiếu có thể dùng nhiều lô và vì thế có nhiều đơn giá vốn cho cùng sản phẩm.

#### Ví dụ

- Lô đầu còn 10 sản phẩm giá vốn 100.000 đồng và lô sau còn 5 sản phẩm giá vốn 120.000 đồng.
- Xuất 12 sản phẩm theo FIFO dùng 10 sản phẩm lô đầu và 2 sản phẩm lô sau.
- Giá vốn là 1.240.000 đồng.
- Lô sau còn 3 sản phẩm với giá trị nguồn 360.000 đồng.

FIFO dựa vào ngày nhập và lượng còn. Nó không tự đồng nghĩa với xuất theo ngày hết hạn gần nhất nếu hệ thống không có một quy tắc hạn dùng riêng. Người vận hành vẫn phải kiểm tra chất lượng và tình trạng sử dụng của hàng thực tế.

Đổi ngày nhập hoặc ghi thêm một lô quá khứ có thể thay đổi thứ tự FIFO của nhiều phiếu sau đó. Khi đó cần tính lại chuỗi liên quan, không chỉ đổi giá của lô vừa sửa.

## 25.12. LIFO — Nhập sau, xuất trước

LIFO ưu tiên lô nhập muộn nhất còn lượng hợp lệ tại ngày xuất. Khi lô mới nhất không đủ, hệ thống lấy tiếp lô trước đó. Mọi lô được chọn vẫn phải có thời điểm nhập **trước thời điểm xuất**; lô nhập sau không hợp lệ dù đã tồn tại vào lúc người dùng thao tác.

Giá vốn xuất LIFO là tổng số lượng lấy từ từng lô nhân giá vốn của chính lô đó. Với 10 sản phẩm giá 100.000 đồng nhập trước và 5 sản phẩm giá 120.000 đồng nhập sau, xuất 12 sản phẩm dùng 5 sản phẩm lô sau và 7 sản phẩm lô trước. Giá vốn là 1.300.000 đồng; còn 3 sản phẩm ở lô trước với giá trị nguồn 300.000 đồng.

Việc chọn LIFO là cấu hình tính giá của hệ thống. Lựa chọn này không tự quyết định chế độ kế toán hoặc cách ghi sổ; hệ thống vẫn kiểm tra loại hình đăng ký, chế độ kế toán và chính sách thuế đang có hiệu lực trước khi lập báo cáo hoặc bút toán.

Tương tự FIFO, đổi ngày hoặc hoàn tác nhập quá khứ có thể thay đổi nguồn lô của các phiếu LIFO sau đó. Hệ thống phải bảo toàn tổng lượng xuất khi phân bổ lại.

## 25.13. Đích danh và quản lý serial

Đích danh định giá theo đơn vị hàng được chọn cụ thể. Người dùng chọn serial còn ở kho nguồn; hệ thống truy về nguồn nhập của serial để lấy giá vốn.

Serial được kiểm tra khi thêm và khi hoàn thành: phải thuộc sản phẩm, thuộc nguồn nhập hợp lệ, đang khả dụng ở kho và không lặp trên phiếu. Một serial đã được xuất không còn được chọn như hàng tồn cho giao dịch kế tiếp. Serial không được xuất âm; thiếu serial hợp lệ luôn làm thao tác hoàn thành bị từ chối.

Nếu nhiều serial cùng một lô được xuất, lượng xuất của lô bằng số serial thuộc lô đó. Nếu serial thuộc các lô khác nhau, hệ thống tính giá vốn theo từng nguồn. Tổng giá vốn là tổng giá trị các đơn vị hàng được chọn, không dùng giá trung bình chung của tất cả serial cùng tên sản phẩm.

Khi khách trả lại hàng được nhận về kho, serial cần trở lại đúng trạng thái có thể quản lý tại kho nhận theo nghiệp vụ trả. Khi xóa hợp lệ một lần xuất, serial được khôi phục cùng lượng và lô. Không chỉ cộng số lượng một thiết bị mà quên khôi phục nhận diện thiết bị đó.



Nếu không tìm được nguồn nhập hoặc nguồn chưa hoàn thành, hệ thống không có căn cứ đầy đủ để định giá đích danh. Người dùng cần kiểm tra hồ sơ trước, không chọn một serial gần giống hoặc cùng loại làm thay.

## 25.14. Ví dụ so sánh các phương pháp

Giả sử đầu bài chỉ có hai lô của một sản phẩm tại cùng kho: 10 sản phẩm giá vốn 100.000 đồng, sau đó nhập 5 sản phẩm giá vốn 120.000 đồng. Tổng lượng là 15 và tổng giá trị nguồn là 1.600.000 đồng. Không có chi phí hoặc biến động khác. Cần xuất 8 sản phẩm.

- Bình quân: do cả hai lần nhập đều xảy ra trước lần xuất và không có biến động xen giữa, Sau từng lô nhập và Theo từng kỳ cùng cho đơn giá 1.600.000 chia 15; giá vốn 8 sản phẩm xấp xỉ 853.333,33 đồng.
- FIFO: lấy 8 sản phẩm lô đầu; giá vốn 800.000 đồng.
- LIFO: lấy 5 sản phẩm lô sau và 3 sản phẩm lô đầu; giá vốn 900.000 đồng.
- Đích danh: nếu chọn 6 serial lô đầu và 2 serial lô sau, giá vốn 840.000 đồng.

Số lượng còn đều là 7 nhưng giá trị theo phương pháp định giá có thể khác. Doanh thu bán cùng 8 sản phẩm không đổi chỉ vì đổi cách tính vốn; phần thay đổi là giá vốn và lợi nhuận tính từ nó.

Các số tiền được trình bày làm tròn để đọc. Khi tính và đối soát, hệ thống giữ độ chính xác của đơn giá và chỉ áp quy tắc làm tròn ở bước tương ứng. Không lấy số đơn giá đã làm tròn trên màn hình rồi nhân lại để kết luận hệ thống sai vài đồng.

- Để thấy khác biệt giữa hai cách Bình quân, giả sử ngày 1 tồn 10 sản phẩm giá 100.000 đồng.
- Ngày 3 xuất 4.
- Ngày 5 mới nhập 5 sản phẩm giá 120.000 đồng.
- Sau từng lô nhập định giá lần xuất ngày 3 bằng  $4 \times 100.000 = 400.000$  đồng và lần nhập ngày 5 không đổi kết quả này.
- Theo từng kỳ, nếu ba giao dịch cùng một kỳ, đơn giá kỳ sau khi nhận đủ dữ liệu là  $1.600.000 / 15 = 106.666,666...$  đồng, nên lần xuất ngày 3 được cập nhật thành khoảng 426.666,67 đồng.

## 25.15. Giá trị còn theo lô và giá trị tồn theo phương pháp

Giá trị nguồn còn lại của một lô bằng số lượng còn của lô nhân giá vốn đơn vị nguồn. Tổng giá trị nguồn còn theo lô là tổng các lô có lượng còn được xét trong phạm vi tra cứu.

Giá trị tồn theo chuỗi biến động bằng giá trị tồn trước đó cộng giá trị nhập và trừ giá vốn xuất đã ghi nhận. Nếu xuất bằng FIFO, LIFO hoặc Đích danh với truy vết lô đầy đủ, giá trị này được giải thích trực tiếp bởi các lô còn. Với Bình quân, lượng trừ theo thứ tự lô nhưng giá trị xuất dùng đơn giá Bình quân Sau từng lô nhập hoặc Theo từng kỳ; vì vậy không được mặc định giá trị nguồn còn theo lô luôn bằng giá trị tồn sau khi trừ giá vốn Bình quân.

#### Ví dụ ở mục trước

- Nếu trừ lượng 8 sản phẩm khỏi lô đầu nhưng định giá xuất theo Bình quân, phần lô nguồn còn gồm 2 sản phẩm giá 100.000 đồng và 5 sản phẩm giá 120.000 đồng, tổng 800.000 đồng.
- Trong khi giá trị sau khi lấy 1.600.000 đồng trừ giá vốn Bình quân 853.333,33 đồng xấp xỉ 746.666,67 đồng.
- Hai kết quả diễn giải hai căn cứ khác nhau, không được hiển thị như hai con số cùng một ý nghĩa.

Khi xem tổng giá trị trên màn hình tồn được tổng hợp từ các lô còn dương, người dùng cần hiểu đây là giá trị theo phần lô nguồn đang được trình bày. Báo cáo giá vốn sử dụng phương pháp và cách tính Bình quân được cấu hình. Đối soát phải nêu rõ đang kiểm tra loại giá trị nào và khoảng thời gian nào.

Âm tồn càng cần phân biệt: tổng lượng có thể âm trong khi danh sách lô còn dương không thể hiện toàn bộ chênh lệch. Không chỉ nhìn tổng giá trị lô dương để kết luận không có thiếu hàng hoặc không có chênh lệch giá trị.

## 25.16. Cân đối sau mỗi lần nhập và xuất

Sau nhập hoàn thành:

Số lượng sau nhập = Số lượng trước nhập + Số lượng chuẩn nhập.

Giá trị tăng = Số lượng chuẩn nhập × Giá vốn nhập đơn vị.

Giá trị sau nhập = Giá trị trước nhập + Giá trị tăng.

Sau xuất hoàn thành:

Số lượng sau xuất = Số lượng trước xuất – Số lượng chuẩn xuất.

Giá trị sau xuất = Giá trị trước xuất – Giá vốn xuất.

Khi lượng tồn dương, giá bình quân của phần tồn được tính bằng giá trị tồn chia lượng tồn. Khi lượng về không, số dư giá trị và bình quân của phần tồn được đưa về không theo cơ chế cân đối để không giữ lại một giá trị hàng tồn không có số lượng.

Mỗi biến động cần chỉ rõ nguồn là nhập hoặc xuất. Không diễn giải một biến động vừa là nhập vừa là xuất. Chuyển kho gồm biến động xuất ở nguồn và nhập ở đích, dù người dùng kích hoạt bằng một thao tác hoàn thành.

Các tổng lượng phải cân đối theo cùng đơn vị chuẩn. Khi đối chiếu với số đếm thực tế theo kiện hoặc thùng, cần quy đổi trước khi kết luận thừa thiếu.

## 25.17. Kỳ kế toán và chuyển số dư

Ngày chứng từ quyết định kỳ ghi nhận lượng và giá trị. Theo từng sản phẩm và kho, kỳ theo dõi tồn đầu kỳ, lượng và giá trị nhập trong kỳ, lượng xuất và giá vốn xuất.

Số lượng cuối kỳ = Số lượng đầu kỳ + Số lượng nhập kỳ – Số lượng xuất kỳ.

Số lượng đầu kỳ sau là số lượng cuối kỳ trước. Giá trị đầu kỳ sau được xác định theo kết quả định giá của kỳ trước, không lấy tổng tiền mua ban đầu mà bỏ qua hàng đã xuất.

Với Bình quân Theo từng kỳ, giá trị xuất căn cứ lượng xuất và đơn giá của kỳ. Với Bình quân Sau từng lô nhập, giá trị xuất căn cứ đơn giá sau lần nhập gần nhất trước thời điểm xuất. Với FIFO, LIFO hoặc Đích danh, giá trị xuất dựa trên phần nguồn đã dùng.

Khi một sản phẩm lần đầu phát sinh ở kho trong kỳ, số dư đầu không được lấy từ một kho khác. Nếu chưa có tồn đầu thì đầu kỳ bằng không và các lần nhập tạo căn cứ mới.

Chứng từ được bổ sung hoặc đổi ngày qua ranh giới kỳ có thể ảnh hưởng cả cuối kỳ cũ và đầu kỳ mới. Việc tính lại phải xử lý nối tiếp các kỳ liên quan để không tạo số dư đầu kỳ không khớp số cuối kỳ trước.

Module Kho dùng kỳ để tổng hợp, nhưng không dùng trạng thái khóa kỳ kế toán làm điều kiện chặn riêng cho thao tác kho. Quyền, loại chứng từ, ngày hợp lệ và các quan hệ phụ thuộc vẫn phải được kiểm tra; khi thay đổi được chấp nhận, số dư kỳ và các kỳ sau được tính lại tương ứng.

## 25.18. Tồn không đủ và ảnh hưởng đến giá trị

Ba nhánh xử lý thiếu tồn, trạng thái phiếu và quy trình bổ sung nguồn. Về định giá, cần duy trì bốn nguyên tắc:

- Phiếu Nháp trong nhánh mặc định chưa làm giảm lượng hoặc giá trị;
- Phiếu hoàn thành theo nhánh trừ âm ghi nhận toàn bộ lượng xuất một lần, nhưng chỉ phần có nguồn mới được gắn ngay với lô hợp lệ;
- Phần thiếu nguồn không làm âm lượng còn của bất kỳ lô nào và không được che bằng một lô giả;
- Khi nguồn hợp lệ được bổ sung, hệ thống cập nhật giá vốn, lịch sử và chứng từ phụ thuộc trên phiếu gốc, không ghi thêm lượng xuất.

Các trạng thái này đồng thời chi phối trả hàng. Phiếu xuất bán còn Nháp chưa có hiệu lực về lượng và giá trị, vì vậy đơn chưa được xử lý trả. Phiếu xuất đã Hoàn thành theo nhánh Trừ âm có thể còn thiếu nguồn ở một số sản phẩm; phần hàng nào chưa có đủ nguồn và giá vốn xuất gốc thì phần đó chưa được trả cho đến khi phân bổ được hoàn tất.

Lô bổ sung chỉ dùng được khi thời điểm nhập **trước thời điểm xuất**. Nếu chưa đủ nguồn sau một lần bổ sung, phần còn thiếu tiếp tục được theo dõi. Việc bổ sung phải tuân theo thứ tự xuất và phương pháp phân bổ nguồn để một lượng nhập không được dùng hai lần.

Serial không được âm. Không có serial hợp lệ trong kho thì phiếu không thể hoàn thành bằng nhánh trừ âm. Âm tồn cũng không tự giải quyết hàng hết hạn, sai kho, sai đơn vị hoặc thiếu căn cứ kiểm đếm.

## 25.19. Sửa ngày và tính lại lịch sử

Ngày nhập, xuất và sản xuất là một phần của trình tự giá vốn. Thay đổi ngày của chứng từ được phép phải có lý do và dấu vết người thực hiện. Những chứng từ tự động không được sửa ngày độc lập trái với giao dịch gốc.

Khi đổi ngày, hệ thống bắt đầu vùng ảnh hưởng từ ngày sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới, xác định sản phẩm và kho liên quan, sau đó tính lại theo thứ tự nghiệp vụ. Các phiếu xuất bị ảnh hưởng được chọn lại lượng nguồn theo phương pháp; lịch sử số dư và kỳ được cập nhật tương ứng.

Vùng ảnh hưởng không luôn dừng ở một kho. Nếu hàng đã chuyển sang kho khác hoặc nguyên liệu đã được dùng để tạo thành phẩm, thay đổi giá trị nguồn có thể lan sang nhập đích hoặc giá trị thành phẩm. Hệ thống cần xử lý các quan hệ này để kết quả không chỉ đúng ở nơi bắt đầu.

Lô có thời điểm nhập sau thời điểm xuất không được dùng để lấp thiếu của lần xuất đó, kể cả khi lô đã tồn tại lúc hệ thống đang tính lại. Nếu phát sinh thiếu, kết quả phải đi theo chính sách thiếu tồn và toàn bộ thay đổi phải thành công cùng nhau; không lưu một chuỗi lượng, lô và giá trị dở dang.

Phiếu Bình quân Sau từng lô nhập được tính lại bằng cách phát lại các mốc nhập, xuất từ điểm ảnh hưởng. Phiếu Bình quân Theo từng kỳ được tính lại trên toàn kỳ liên quan, kể cả các lần xuất trước ngày của phiếu nhập vừa thay đổi. Phiếu FIFO, LIFO hoặc Đích danh được xác định lại theo nguồn tương ứng. Kết quả kế

toán và các chứng từ phụ thuộc được cập nhật với giá vốn mới khi nghiệp vụ yêu cầu.

## 25.20. Hoàn tác, trả hàng và xóa chứng từ

Trả hàng vào kho chỉ tăng tồn khi Phiếu xuất bán đã Hoàn thành, nghiệp vụ trả xác định có nhận lại hàng và phần hàng trả đã có đủ nguồn xuất cùng giá vốn xuất bán gốc. Phiếu xuất còn Nháp làm toàn bộ nghiệp vụ trả bị từ chối. Với Phiếu xuất đã Hoàn thành theo cách Trừ âm, sản phẩm còn thiếu nguồn bị từ chối trả cho đến khi một lần nhập có thời điểm hợp lệ được phân bổ đủ cho phần xuất đó.

Giá trị nhập của phần hàng trả được xác định từ số lượng trả và giá vốn xuất bán gốc tương ứng, không phụ thuộc số tiền hoàn lại cho khách. Giá vốn bằng 0 vẫn được chấp nhận nếu hệ thống đã xác định đầy đủ nguồn và kết quả tính hợp lệ là 0; không dùng điều kiện “giá vốn phải lớn hơn 0”. Nếu giá vốn nguồn được tính lại hợp lệ, giá trị nhập trả và các giao dịch tiếp theo cũng được cập nhật. Dịch vụ không có tồn, hàng không thu hồi hoặc hàng không được nhận lại không tự tăng kho. Với hàng nhận diện riêng, serial trả phải đúng serial đã xuất.

Xóa xuất đã hoàn thành hợp lệ phải khôi phục lượng bị trừ, nguồn lô, serial và giá vốn liên quan. Xóa nhập đã hoàn thành phải loại lượng đã cộng và tính lại vùng ảnh hưởng; thường phải chặn nếu lô đã được dùng và không có luồng hoàn tác liên đới đáp ứng.

Với chuyển kho, phải xử lý cả nguồn và đích. Với sản xuất, phải xử lý xuất nguyên liệu và nhập thành phẩm. Với kiểm kê, phải xử lý các phiếu điều chỉnh đi cùng. Với đơn hàng, hủy trước xuất và xóa sau khi đã xuất là hai luồng khác nhau,.

Không được chỉ bỏ chứng từ khỏi danh sách rồi để số lượng hoặc giá trị cũ tồn tại. Ngược lại, không được chỉ sửa tồn hiện tại mà xóa dấu vết biến động khiến thẻ kho không giải thích được số dư.

Nếu khoản chi, công nợ, tài sản hoặc ghi sổ đã phát sinh, điều kiện hoàn tác chịu quy tắc liên phân hệ. Việc chứng từ kho cho phép xóa không phải giấy phép xóa độc lập mọi nghiệp vụ tài chính có cùng nội dung ghi chú.

## 25.21. Tra cứu tồn và lịch sử

Màn hình tồn cho phép lọc theo kho, nhóm sản phẩm, từ khóa và cảnh báo hết hàng. Tìm kiếm nhận tên, mã sản phẩm và serial khi phù hợp. Kết quả được sắp theo tên và mã để dễ tra cứu, có phân trang cho danh mục lớn.

Khi chọn một kho, lượng và lô được giới hạn tại kho đó. Khi không chọn kho, kết quả tổng hợp trong phạm vi doanh nghiệp nhưng vẫn cần mở chi tiết để biết hàng phân bổ ở đâu. Có tổng lượng ở nhiều kho không đồng nghĩa kho của quầy hiện tại đủ hàng để giao.

Chi tiết lô cho biết mã phiếu nhập, ngày nhập, lượng ban đầu, lượng còn và giá vốn đơn vị của nguồn. Với phiếu xuất âm còn thiếu nguồn, màn hình phải thể hiện riêng lượng chưa phân bổ; không cộng lượng này vào một lô bất kỳ để làm các lô có vẻ cân đối. Nhân viên có thể mở phiếu để xem nhà cung cấp, hóa đơn hoặc nguồn sản xuất, điều chuyển, kiểm kê liên quan.

Lịch sử hoặc thẻ kho thể hiện số đầu, các lần nhập xuất trong khoảng thời gian và số cuối. Mỗi lần phải mở được chứng từ tương ứng. Tìm theo serial cần giúp người dùng nhận biết nguồn nhập và tình trạng hiện tại, không chỉ trả về tên sản phẩm.

Xuất danh sách ra Excel phải dùng đúng bộ lọc đang áp dụng, đúng đơn vị chuẩn và cách hiểu giá trị như trên màn hình. Không để tệp xuất bao gồm các kho khác mà người dùng không chọn hoặc không được quyền xem.

## 25.22. Cảnh báo tồn và báo cáo liên quan

Sản phẩm có ngưỡng cảnh báo số lượng. Khi lượng tồn trong phạm vi kho được chọn nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng, sản phẩm thuộc danh sách cần chú ý. Vì dùng điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng, tồn bằng đúng ngưỡng vẫn là cảnh báo, không phải chờ về không.

Cảnh báo là tín hiệu quản trị để thu mua hoặc điều chuyển; nó không tự đặt hàng nhà cung cấp, không tạo phiếu nhập và không tự tăng ngưỡng. Người vận hành cần xem lượng ở từng kho, nhu cầu chưa xuất và lịch nhận hàng để quyết định.

Các báo cáo sử dụng nghiệp vụ này gồm:

- Nhập xuất tồn.
- Thẻ kho.
- Tồn theo lô.
- Hàng sắp hết.
- Tồn âm.
- Hàng bán và giá vốn.
- Tiêu hao.
- Tiêu hủy.
- Chi phí sản xuất.

- Giá trị tồn phục vụ kế toán.

Báo cáo tồn âm cần xác định kho, sản phẩm, lượng âm, thời điểm bắt đầu âm và các phiếu xuất còn thiếu nguồn để người vận hành xử lý.

Mỗi số liệu phải truy ngược được đến phiếu nhập, phiếu xuất và lần phân bổ nguồn cấu thành.

Khi đối chiếu báo cáo, cần kiểm tra cùng phạm vi kho, cùng ngày, cùng trạng thái chứng từ, cùng đơn vị, cùng phương pháp giá vốn và cùng cách tính Bình quân. Một báo cáo lô còn dương và một báo cáo giá vốn Bình quân không được so sánh như hai phép tổng hợp hoàn toàn giống nhau.

## 25.23. Kiểm soát tính nhất quán và xử lý bất thường

Một lần hoàn thành chỉ tạo một ảnh hưởng kho. Kiểm tra trạng thái phải được thực hiện tại thời điểm ghi nhận để xử lý hai nhân viên cùng thao tác. Gửi lại yêu cầu sau mất kết nối không được tăng hoặc giảm tồn lần thứ hai.

Số lượng, giá trị, lô và serial được xử lý trong cùng phạm vi nghiệp vụ. Ngoại lệ xuất âm được phép hoàn thành lượng khi chưa đủ nguồn phải được đánh dấu rõ và tiếp tục hoàn thiện giá trị theo quy trình bổ sung nguồn; không được trình bày phần chưa phân bổ như một giá vốn đã xác định chắc chắn. Trong các trường hợp khác, nếu không xác định được giá vốn hoặc không hoàn thành được chứng từ phụ thuộc, hệ thống không được báo thành công chỉ vì lượng tổng đã thay đổi.

Các dấu hiệu cần kiểm tra gồm:

- Tổng lượng lô không giải thích được lượng kho.
- Serial còn hiển thị sau khi đã xuất.
- Giá trị còn trong khi lượng bằng không.
- Lượng âm không thuộc chính sách cho phép.
- Hoặc giá vốn khác giữa kho.
- Giao dịch sử dụng nó.

Người dùng không tự sửa trực tiếp số tồn để che chênh lệch. Cách xử lý là tìm chứng từ, kiểm tra đơn vị, trạng thái hoàn thành, ngày nghiệp vụ, nguồn lô, chính sách giá và các lần hoàn tác; sau đó thực hiện điều chỉnh hoặc tính lại bằng chức năng được cấp quyền.

Trong lúc tính lại, hệ thống phải bảo toàn một kết quả nhất quán cho người xem. Không cung cấp trạng thái có số lượng mới nhưng giá vốn hoặc lịch sử vẫn ở một phần của kết quả cũ như thể đó là số liệu đã hoàn tất.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 26

# CHƯƠNG 26. KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH TỒN KHO

## 26.1. Phạm vi

Kiểm kê kho đối chiếu số lượng hàng thực tế với số lượng hệ thống tại một kho và một thời điểm xác nhận. Kết quả cho biết sản phẩm nào khớp, thừa hoặc thiếu; phần chênh lệch được điều chỉnh bằng phiếu nhập kiểm kê hoặc phiếu xuất kiểm kê tự động.

Một phiếu chỉ thuộc một kho. Người dùng có thể kiểm toàn bộ kho hoặc một phần danh mục. Sản phẩm không nằm trong phiếu không bị điều chỉnh. Kiểm kê không thay thế nhập mua, trả hàng, tiêu hủy, điều chuyển hoặc sửa chứng từ gốc khi nguyên nhân của chênh lệch đã được xác định rõ.

Chương này sở hữu toàn bộ vòng đời kiểm kê kho:

1. Lập phiếu Nháp.
2. Nhập kết quả đếm.
3. Xác nhận thời điểm kiểm kê.
4. Hoàn thành kiểm kê.
5. Tạo điều chỉnh.
6. Tính lại do thay đổi lịch sử.
7. Xóa kiểm kê.

Phiếu nhập thừa và xuất thiếu là kết quả liên kết tự động. Người dùng không sửa hoặc xóa độc lập các phiếu đó trên màn hình kho.

Kiểm kê đồ dùng trong phòng lưu trú là nghiệp vụ Housekeeping riêng. Nó không phải phiếu kiểm kê kho và không tự áp dụng các quy tắc điều chỉnh tồn trong chương này nếu chưa tạo nghiệp vụ kho tương ứng.

## 26.2. Mục tiêu kiểm soát

Kiểm kê phải đạt các mục tiêu sau:

1. Ghi nhận đúng kho, sản phẩm, lượng thực tế và người xác nhận.
2. So sánh lượng thực tế với lượng hệ thống tại cùng một thời điểm.



3. Không làm thay đổi tồn khi phiếu còn Nháp.
4. Tạo đúng lượng nhập cho phần thừa và đúng lượng xuất cho phần thiếu.
5. Không phát sinh tiền, công nợ hoặc thanh toán.
6. Giữ liên kết hai chiều giữa kiểm kê và các phiếu điều chỉnh.
7. Ngăn hoàn thành lập, xóa một phần hoặc điều chỉnh trên số liệu đã cũ.
8. Giữ lượng thực tế đã xác nhận khi lịch sử kho trước thời điểm kiểm kê được tính lại.

## 26.3. Vai trò và quyền

### 26.3.1. Nhân viên kiểm kê

Người có quyền kiểm kê được mở danh sách, tạo phiếu, chọn kho, thêm sản phẩm, nhập lượng thực tế, lưu Nháp, tiếp tục đếm và hoàn thành. Người này chịu trách nhiệm kiểm tra đúng đơn vị chuẩn và xác nhận lại lượng thực tế nếu có nhập hoặc xuất xen giữa quá trình đếm.

### 26.3.2. Quản lý kho

- Quản lý kho quyết định phạm vi, thời điểm, cách tổ chức kiểm đếm.
- Kiểm tra các chứng từ đang Nháp.
- Điều tra chênh lệch.
- Và xem các phiếu nhập, xuất điều chỉnh.
- Người quản lý không được sửa trực tiếp số tồn để làm khớp kết quả.

### 26.3.3. Người có quyền xóa chứng từ đã hoàn thành

Xóa phiếu kiểm kê Nháp sử dụng quyền kiểm kê thông thường. Xóa phiếu đã Hoàn thành yêu cầu quyền “Sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành” và phải vượt qua mọi điều kiện bảo vệ phiếu nhập, phiếu xuất, lần nhập và dữ liệu phát sinh sau kiểm kê.

### 26.3.4. Nhân viên kế toán và người xem giá vốn

Nhân viên kế toán hoặc người có quyền xem giá vốn theo dõi giá trị nhập thừa, giá vốn xuất thiếu, thẻ kho và kết quả tính lại. Quyền kiểm kê không mặc nhiên cho phép xem mọi số tiền hoặc báo cáo giá vốn.

## 26.4. Khái niệm và trạng thái

### 26.4.1. Tồn hệ thống tham khảo

Khi một sản phẩm được thêm vào phiếu Nháp, màn hình hiển thị lượng hệ thống tại thời điểm đó để hỗ trợ người đếm. Con số này chỉ là tham khảo trong lúc lập phiếu, vì kho có thể tiếp tục phát sinh giao dịch.

### 26.4.2. Tồn hệ thống đã xác nhận

Khi người dùng hoàn thành, hệ thống lấy lại lượng tại đúng thời điểm kiểm kê được xác nhận. Đây mới là số dùng tính chênh lệch và được giữ cùng kết quả kiểm kê.

### 26.4.3. Tồn thực tế

Tồn thực tế là số lượng nhân viên xác nhận có tại kho ở cùng thời điểm. Không được thay lượng này bằng số hệ thống hoặc tự cộng trừ các giao dịch chưa được người kiểm kê đối chiếu.

### 26.4.4. Chênh lệch

Chênh lệch bằng Tồn thực tế đã xác nhận trừ Tồn hệ thống tại cùng thời điểm:

- Lớn hơn 0: hàng thừa, cần nhập điều chỉnh;
- Nhỏ hơn 0: hàng thiếu, cần xuất điều chỉnh;
- Bằng 0: khớp, không tạo phiếu điều chỉnh cho sản phẩm đó.

### 26.4.5. Trạng thái

Phiếu có hai trạng thái:

- Nháp: được thêm hoặc xóa sản phẩm, sửa lượng thực tế và xóa phiếu; chưa ảnh hưởng tồn;
- Hoàn thành: lượng thực tế và thời điểm kiểm kê đã được xác nhận; phiếu bị khóa; các phiếu điều chỉnh cần thiết đã được tạo và xử lý.

Phiếu Nháp có thể tạm thời không có sản phẩm để người dùng tiếp tục làm việc, nhưng không thể Hoàn thành khi danh sách trống. Phiếu Hoàn thành không cho sửa trực tiếp lượng thực tế đã xác nhận.

## 26.5. Chuẩn bị trước khi kiểm kê

Người tổ chức cần chọn thời điểm phù hợp và rà các phiếu nhập, xuất, bán hàng, sản xuất, điều chuyển hoặc trả hàng đang chờ. Phiếu kho Nháp chưa tác động tồn; nếu hàng thực tế đã di chuyển nhưng chứng từ còn Nháp, hoàn thành kiểm kê có thể tạo điều chỉnh mà sau đó chứng từ gốc lại tiếp tục làm thay đổi tồn.

Hệ thống không tự khóa kho trong suốt quá trình đếm. Nếu doanh nghiệp vẫn giao dịch, người kiểm kê phải ghi nhận mốc kết thúc đếm và kiểm tra lại các phát sinh xen giữa trước khi xác nhận. Kết quả chỉ có ý nghĩa khi lượng thực tế và lượng hệ thống thuộc cùng một mốc.

Sản phẩm dịch vụ không quản lý tồn và không được đưa vào kiểm kê kho. Đơn vị chuẩn cùng quy đổi của sản phẩm phải được khai báo đúng trước khi đếm.

## 26.6. Danh sách phiếu kiểm kê

### 26.6.1. Tìm kiếm và lọc

- Danh sách cho phép tìm theo mã phiếu.
- Lọc theo Kho, Trạng thái, Từ ngày tạo và Đến ngày tạo.
- Trạng thái gồm Nháp và Hoàn thành.
- Nút Lọc áp dụng các điều kiện đang chọn.
- Đặt lại đưa ô tìm và bộ lọc về mặc định.

Chỉ phiếu thuộc kho, chi nhánh mà người dùng được truy cập mới xuất hiện. Nhấn mã phiếu mở chi tiết. Nút Tạo kiểm kê chỉ xuất hiện với người có quyền kiểm kê.

### 26.6.2. Thông tin hiển thị

Mỗi phiếu thể hiện mã, kho, số sản phẩm được kiểm, số sản phẩm thừa, số sản phẩm thiếu, trạng thái, ngày tạo và người tạo.

Số sản phẩm thừa hoặc thiếu là số mặt hàng có chênh lệch, không phải tổng số lượng chênh và không cộng các đơn vị khác nhau thành một con số tồn chung. Với phiếu Nháp, chênh lệch nếu hiển thị phải ghi rõ là dự kiến. Thời điểm kiểm kê đã xác nhận và thời điểm Hoàn thành được xem tại trang chi tiết.

Danh sách được phân trang và giữ thứ tự ổn định theo thời điểm tạo giảm dần.

## 26.7. Tạo phiếu kiểm kê

### 26.7.1. Thông tin chung

Người dùng chọn Tạo kiểm kê, nhập hoặc để hệ thống sinh mã, chọn Kho kiểm kê và thêm ghi chú nếu cần. Kho là bắt buộc, chỉ được chọn trong phạm vi được truy cập và không đổi sau khi phiếu đã Hoàn thành. Người kiểm kê được nhận diện theo tài khoản đang thao tác.

Một phiếu chỉ áp dụng cho một kho. Muốn kiểm cùng sản phẩm ở hai kho phải lập hai phiếu riêng.

### 26.7.2. Thêm sản phẩm

Người dùng tìm theo tên hoặc mã, quét mã sản phẩm, mã vạch hay serial. Lần đầu thêm, hệ thống hiển thị sản phẩm, đơn vị chuẩn và lượng tồn hiện tại để tham khảo.

Mỗi sản phẩm chỉ có một dòng trong phiếu. Khi quét hoặc chọn lại sản phẩm đã có, hệ thống tăng lượng kiểm đếm trên dòng hiện hữu theo bước đếm của sản phẩm, không tạo dòng trùng. Người dùng vẫn có thể nhập trực tiếp lượng thực tế chính xác sau khi đếm xong.

Thêm sản phẩm không làm thay đổi tồn. Xóa một dòng khỏi phiếu Nháp chỉ loại sản phẩm khỏi phạm vi kiểm. Có thể xóa hết các dòng và tiếp tục lưu Nháp; khi đó nút Hoàn thành phải báo phiếu chưa có sản phẩm.

### 26.7.3. Số lượng thực tế

Mỗi dòng phải có lượng thực tế trước khi hoàn thành. Số lượng không được âm và được phép có phần lẻ theo cách quản lý của sản phẩm. Dữ liệu được hiểu theo đơn vị chuẩn hiển thị trên dòng; người dùng không nhập một thùng vào ô đang biểu diễn cái nếu chưa quy đổi.

Chênh lệch trên phiếu Nháp dùng lượng hệ thống tham khảo và chỉ nhằm hỗ trợ kiểm tra. Người dùng không được hiểu nó là lượng điều chỉnh cuối cùng.

### 26.7.4. Serial và hàng đích danh

Với sản phẩm quản lý serial, người dùng ghi nhận danh sách serial thực tế, không chỉ nhập tổng số lượng. Nếu thừa, phải chỉ rõ serial mới đang có trong kho. Nếu thiếu, phải chỉ rõ serial nào không còn thực tế. Hệ thống không tự suy ra serial thiếu chỉ từ một con số chênh lệch.

Trước khi hoàn thành, tổng serial hợp lệ phải khớp lượng thực tế và mọi serial thừa hoặc thiếu phải được nhận diện rõ. Nếu sản phẩm đích danh vẫn còn tình trạng không khớp không thể truy ra đơn vị cụ thể, hệ thống chặn hoàn thành và yêu cầu kiểm tra lại. Không thay đổi phương pháp giá vốn chỉ để vượt qua kiểm

tra serial.

## 26.8. Lưu Nháp

Nút Lưu nháp giữ thông tin chung, danh sách sản phẩm, lượng thực tế đã nhập và ghi chú. Không tạo phiếu nhập, phiếu xuất, lần nhập, giá vốn, tiền hoặc công nợ.

Phiếu Nháp được mở lại để tiếp tục thêm, xóa hoặc sửa dòng. Nếu người dùng đóng màn hình khi còn thay đổi chưa lưu, hệ thống yêu cầu xác nhận. Gửi lại cùng một thao tác lưu không được tạo phiếu kiểm kê thứ hai.

## 26.9. Hoàn thành kiểm kê

### 26.9.1. Điều kiện

Phiếu chỉ được hoàn thành khi:

- Đang ở trạng thái Nháp;
- Có ít nhất một sản phẩm;
- Mọi dòng đã có lượng thực tế hợp lệ;
- Không có dịch vụ;
- Serial và sản phẩm đích danh đã được đối chiếu đầy đủ;
- Người dùng còn quyền trên kho;
- Không có một lần hoàn thành khác đã xử lý phiếu trước đó.

Kiểm kê không bị chặn bởi khóa kỳ kế toán, vì mục tiêu là đưa lượng hệ thống về đúng thực tế tại thời điểm thực hiện. Tác động kế toán và việc tính lại lịch sử vẫn phải được ghi nhận theo quy tắc của các phân hệ liên quan.

### 26.9.2. Xác nhận số liệu mới nhất

Khi bấm Hoàn thành kiểm kê, hệ thống lấy lại tồn hiện tại của từng sản phẩm và mở bước xác nhận. Màn hình nêu Kho, Thời điểm kiểm kê, từng sản phẩm, đơn vị chuẩn, Tồn hệ thống tại thời điểm đó, Thực tế xác nhận, Chênh lệch và các phiếu điều chỉnh dự kiến.

Nếu lượng hệ thống khác con số đã thấy trong lúc lập Nháp, người dùng phải kiểm tra các giao dịch xen giữa và xác nhận lại lượng thực tế cho cùng mốc. Nút Quay lại đưa người dùng về phiếu để điều chỉnh, không tạo chứng từ. Chỉ nút Xác nhận hoàn thành mới bắt đầu ghi nhận kết quả.

### 26.9.3. Xử lý kết quả

Sau xác nhận cuối cùng, hệ thống:

1. giữ Thời điểm kiểm kê và lượng thực tế đã xác nhận;
2. chốt lượng hệ thống dùng đối chiếu tại cùng thời điểm;
3. tính chênh lệch từng sản phẩm;
4. gom các sản phẩm thừa vào một phiếu nhập kiểm kê;
5. gom các sản phẩm thiếu vào một phiếu xuất kiểm kê;
6. hoàn thành các phiếu điều chỉnh;
7. cập nhật tồn, lần nhập, serial, giá trị và lịch sử;
8. khóa phiếu kiểm kê ở trạng thái Hoàn thành.

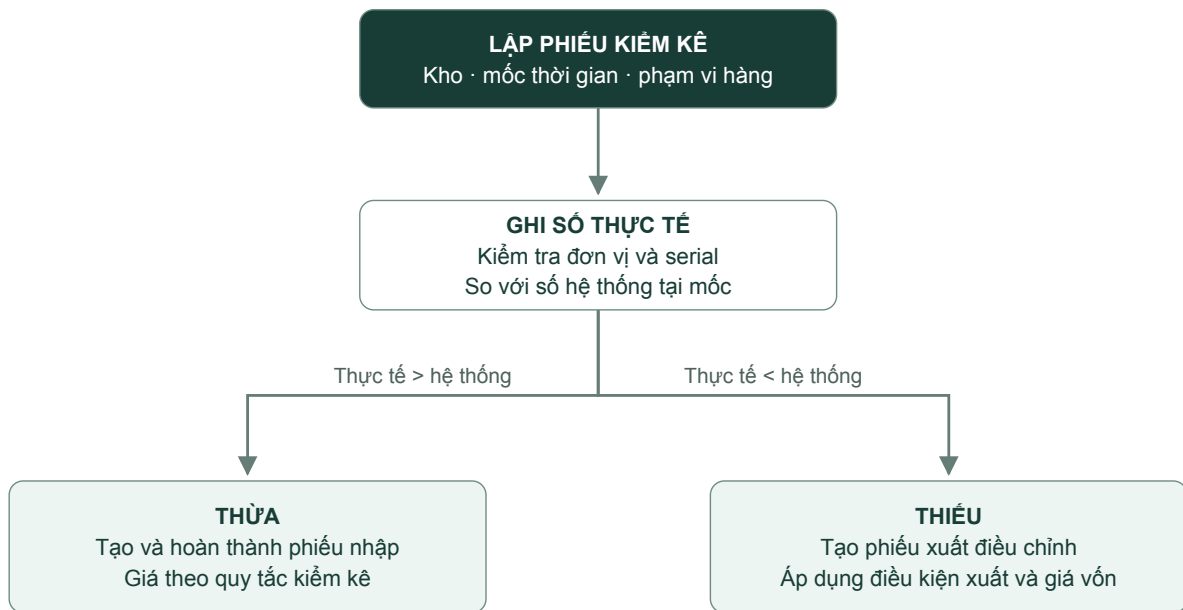
Một lần kiểm có thể sinh chỉ phiếu nhập, chỉ phiếu xuất, cả hai hoặc không có phiếu điều chỉnh khi tất cả đều khớp. Sản phẩm có chênh lệch bằng 0 không được đưa vào chứng từ điều chỉnh.

Nếu phiếu điều chỉnh không thể hoàn thành, toàn bộ xác nhận phải thất bại hoặc trạng thái phải thể hiện rõ chưa điều chỉnh xong; không thông báo thành công khi tồn chưa về lượng thực tế. Không để phiếu nhập thành công nhưng phiếu xuất thất bại rồi vẫn khóa kiểm kê như đã hoàn thành đầy đủ.

### 26.9.4. Gửi lại và xử lý đồng thời

Trước khi tạo điều chỉnh, hệ thống kiểm tra lại trạng thái kiểm kê và tồn hiện tại. Hai người cùng bấm Hoàn thành chỉ được tạo một cặp phiếu điều chỉnh. Yêu cầu đến sau nhận thông báo phiếu đã Hoàn thành hoặc dữ liệu đã thay đổi.

Nếu có nhập, xuất hoặc giao dịch bán hàng phát sinh sau khi màn hình xác nhận được mở nhưng trước khi người dùng bấm xác nhận cuối, hệ thống phải phát hiện số liệu không còn khớp và yêu cầu xác nhận lại. Không dùng âm thầm lượng hệ thống cũ.



**Từ kiểm đếm thực tế đến điều chỉnh tồn.** Mỗi sản phẩm được so sánh tại đúng kho và mốc kiểm kê. Chênh lệch thừa tạo nhập điều chỉnh, chênh lệch thiếu tạo xuất điều chỉnh; chỉ phiếu hoàn thành mới cập nhật tồn.

## 26.10. Nhập điều chỉnh do thừa

Khi lượng thực tế lớn hơn lượng hệ thống, số nhập bằng đúng phần chênh lệch. Phiếu được tạo tự động, liên kết về kiểm kê và không được sửa trực tiếp.

Giá vốn đơn vị của hàng thừa là giá bình quân tại đúng kho ngay trước giao dịch nhập kiểm kê. Quy tắc này không phụ thuộc lựa chọn giá gợi ý dùng khi người dùng lập phiếu nhập thủ công. Nếu không có căn cứ dương để tính bình quân, giá được xử lý theo nguyên tắc giá vốn hiện hành và phải hiển thị rõ để người có quyền kiểm tra.

Hàng thừa hình thành một lần nhập và có thể được dùng cho những lần xuất sau. Với sản phẩm serial, mọi serial thừa phải là serial mới hợp lệ và được ghi nhận vào kho.

Kiểm kê không phải giao dịch mua nên phiếu nhập thừa không có nhà cung cấp, VAT, Chi phí mua hàng, thanh toán, phiếu chi hoặc công nợ.

## 26.11. Xuất điều chỉnh do thiếu

Khi lượng thực tế nhỏ hơn lượng hệ thống, số xuất bằng đúng phần thiếu. Phiếu được tạo tự động, liên kết về kiểm kê và hoàn thành theo phương pháp giá vốn đang áp dụng cho sản phẩm: Bình quân, FIFO, LIFO hoặc Đích danh.

Với hàng đích danh, serial thiếu phải được chọn chính xác. Với các phương pháp theo lần nhập, phiếu xuất giữ dấu vết lượng đã lấy từ mỗi lần nhập. Nếu chính sách tồn hoặc nguồn không cho phép hoàn thành, kiểm kê không được báo đã điều chỉnh thành công.

Xuất thiếu không phải bán hàng hoặc thanh toán bồi thường. Nó không tạo doanh thu, phiếu thu, phiếu chi hay công nợ. Nguyên nhân và trách nhiệm vật chất, nếu có, được xử lý bằng nghiệp vụ riêng.

## 26.12. Trang chi tiết kiểm kê

Phần đầu hiển thị mã phiếu, kho, trạng thái, người và Ngày tạo. Với phiếu Hoàn thành, hiển thị thêm người Hoàn thành, Ngày hoàn thành và Thời điểm kiểm kê đã xác nhận. Ba mốc phải tách riêng.

Mỗi dòng thể hiện sản phẩm, đơn vị chuẩn, Tồn hệ thống dùng đối chiếu, Thực tế xác nhận, Chênh lệch, mã phiếu điều chỉnh và trạng thái của phiếu điều chỉnh. Mã phiếu nhập hoặc xuất là liên kết mở chi tiết khi người dùng có quyền.

Khu vực serial cho phép xem danh sách serial thừa và thiếu. Ghi chú được giữ cùng phiếu. Nhật ký nêu thời điểm tạo, hoàn thành, người thực hiện, lần tính lại và thao tác xóa nếu có. Người có quyền có thể mở lịch sử tính lại để biết vì sao lượng hệ thống hoặc chênh lệch sau này thay đổi.

Các nút có thể gồm:

- Đóng.
- In.
- Xóa.
- Các hành động tiếp tục nhập hoặc Hoàn thành đối với phiếu Nháp.

Phiếu Hoàn thành không hiển thị thao tác sửa lượng thực tế.

Đơn giá nhập thừa được xem tại phiếu nhập liên quan. Giá vốn xuất thiếu được xem tại phiếu xuất. Người không có quyền xem giá vốn không được dùng trang kiểm kê để truy cập số tiền này.



## 26.13. Tính lại khi lịch sử trước kiểm kê thay đổi

Một phiếu nhập lùi ngày, sửa ngày hoặc một hoàn tác hợp lệ trước Thời điểm kiểm kê có thể làm lượng hệ thống lịch sử thay đổi. Khi đó hệ thống giữ nguyên:

- Thời điểm kiểm kê đã xác nhận;
- Lượng thực tế người dùng đã xác nhận;
- Người đã hoàn thành kiểm kê.

Hệ thống tính lại lượng hệ thống tại mốc đó, chênh lệch, phiếu nhập thừa, phiếu xuất thiếu, giá vốn và các kết quả sau kiểm kê. Nhật ký phải ghi rõ lần tính lại và nguyên nhân để người dùng không hiểu nhầm lượng thực tế đã bị sửa.

Nếu kết quả mới chuyển từ thừa sang thiếu, từ thiếu sang thừa hoặc trở thành khớp, các phiếu điều chỉnh cũ phải được đảo và thay thế theo một quy trình toàn vẹn. Không cộng thêm một phiếu mới trong khi vẫn giữ nguyên tác động của phiếu cũ.

Việc tính lại có thể lan sang kỳ sau, lần xuất dùng lô kiểm kê, điều chuyển, sản xuất, giá vốn bán và báo cáo. Nếu một phát sinh tiếp theo ngăn việc hoàn nguyên an toàn, hệ thống phải dừng, ghi nhận rõ trạng thái cần xử lý và không lưu một kết quả nửa chừng.

## 26.14. Xóa phiếu kiểm kê

### 26.14.1. Phiếu Nháp

Phiếu Nháp được xóa theo quyền kiểm kê. Xóa các dòng và phiếu không làm thay đổi tồn vì chưa có điều chỉnh.

### 26.14.2. Phiếu Hoàn thành

Người dùng phải có quyền sửa/xóa chứng từ đã hoàn thành. Trước khi xóa, hệ thống xác định toàn bộ phiếu nhập và xuất do kiểm kê tạo ra, sau đó kiểm tra lần nhập do thừa đã được sử dụng hay chưa, serial đã phát sinh tiếp hay chưa và có chứng từ nào khác ngăn hoàn nguyên hay không.

Nếu lần nhập kiểm kê đã được dùng ở một phiếu xuất hoặc có dữ liệu tiếp theo không thể hoàn tác, hệ thống từ chối và nêu mã chứng từ ngăn cản. Quy tắc áp dụng cho cả trường hợp kiểm kê chỉ tạo phiếu nhập, chỉ tạo phiếu xuất, tạo cả hai hoặc không tạo phiếu điều chỉnh.

Khi đủ điều kiện, hệ thống đảo ảnh hưởng của phiếu nhập thừa, khôi phục ảnh hưởng của phiếu xuất thiếu, xử lý serial, tính lại tồn và giá vốn, xóa các phiếu điều chỉnh, rồi xóa kiểm kê. Toàn bộ bước phải thành công cùng nhau.

Nếu thao tác bắt đầu từ phiếu nhập hoặc phiếu xuất kiểm kê, màn hình phải cho biết nghiệp vụ gốc là phiếu kiểm kê và liệt kê mọi chứng từ sẽ bị xử lý. Người dùng xác nhận xóa dây chuyền. Không xóa riêng phiếu kho rồi để kiểm kê còn liên kết tới một chứng từ không tồn tại.

Khi một điều kiện không đạt, thông báo khẳng định chưa có chứng từ nào bị xóa và cung cấp liên kết đến chứng từ ngăn cản nếu người dùng có quyền xem.

## 26.15. Các lỗi và cảnh báo chính

Hệ thống cần hiển thị lỗi cụ thể trong các trường hợp:

- Người dùng không có quyền hoặc kho ngoài phạm vi truy cập;
- Chưa chọn kho;
- Phiếu không tồn tại hoặc đã bị người khác xóa;
- Phiếu Nhập không có sản phẩm khi Hoàn thành;
- Có sản phẩm dịch vụ;
- Lượng thực tế còn trống, âm hoặc không phù hợp cách quản lý số lượng;
- Serial thừa, thiếu, trùng, không thuộc sản phẩm hoặc chưa được xác định cụ thể;
- Sản phẩm đích danh vẫn không khớp và chưa thể hoàn thành tự động;
- Tồn hệ thống đã thay đổi kể từ lúc mở bước xác nhận;
- Phiếu đã được Hoàn thành trước đó;
- Không thể tạo hoặc hoàn thành phiếu nhập thừa;
- Không thể tạo hoặc hoàn thành phiếu xuất thiếu;
- Không thể xóa vì lần nhập thừa đã được dùng tại một phiếu xuất;
- Không thể xóa hoặc tính lại vì có chứng từ phát sinh tiếp.

Lỗi hoàn thành không được làm mất lượng người dùng đã nhập. Người dùng có thể quay lại kiểm tra và gửi lại sau khi nguyên nhân được xử lý, nhưng gửi lại không được nhân đôi điều chỉnh đã thành công.

## 26.16. Tác động liên phân hệ

Kiểm kê Hoàn thành cập nhật số lượng tồn, lần nhập, nguồn xuất, serial, giá trị kho, thẻ kho và báo cáo tồn. Phiếu nhập thừa cung cấp nguồn cho lần xuất sau. Phiếu xuất thiếu tạo giá vốn theo phương pháp đã cấu hình.

Kiểm kê không tạo thanh toán, tiền mặt, tiền ngân hàng, công nợ, doanh thu hoặc chi phí mua hàng. Nếu doanh nghiệp cần ghi nhận trách nhiệm bồi thường hoặc một khoản chi do mất mát, nghiệp vụ tài chính riêng phải tham chiếu kiểm kê nhưng không được làm thay đổi chênh lệch kho lần thứ hai.

Kế toán và báo cáo sử dụng ngày của phiếu điều chỉnh cùng Thời điểm kiểm kê theo phạm vi riêng. Người dùng cần phân biệt Ngày tạo, Ngày hoàn thành và Thời điểm kiểm kê đã xác nhận khi đối chiếu. Khóa kỳ kế toán không làm mất quyền ghi nhận số lượng thực tế; mọi cập nhật kế toán sau đó phải giữ cùng căn cứ và dấu vết.

## 26.17. Tra cứu và báo cáo

Người quản lý cần tra cứu được:

- Phiếu Nhập đang đếm dở theo kho và người tạo;
- Phiếu Hoàn thành theo khoảng ngày;
- Số sản phẩm khớp, thừa và thiếu;
- Lượng cùng giá trị nhập thừa;
- Lượng cùng giá vốn xuất thiếu;
- Serial thừa hoặc thiếu;
- Phiếu điều chỉnh và trạng thái của từng phiếu;
- Các lần tính lại sau khi lịch sử kho thay đổi;
- Phiếu bị chặn xóa và chứng từ đã sử dụng lần nhập kiểm kê.

Số chênh lệch trên báo cáo phải dùng cùng đơn vị chuẩn và cùng Thời điểm kiểm kê. Không cộng số lượng của kg, cái và hộp thành một tổng số lượng. Báo cáo giá trị chỉ hiển thị cho người có quyền xem giá vốn và phải phân biệt giá vốn nhập thừa với giá vốn xuất thiếu.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 27

# CHƯƠNG 27. CÔNG THỨC VÀ ĐỊNH LƯỢNG

## 27.1. Mục đích và phạm vi

Công thức mô tả sản phẩm hoặc vật tư nào được sử dụng, sử dụng bao nhiêu và tạo ra kết quả gì. Đây là căn cứ để tính nhu cầu nguyên liệu, thực hiện sản xuất, ghi nhận tiêu hao khi bán hàng và xác định giá vốn.

Khai báo hoặc kích hoạt công thức không tự làm xuất nguyên liệu, nhập thành phẩm, tạo doanh thu hay ghi nhận chi tiền. Những ảnh hưởng đó chỉ phát sinh khi công thức được sử dụng trong một nghiệp vụ sản xuất hoặc nghiệp vụ bán hàng tương ứng.

Phạm vi quản lý gồm hai loại công thức:

- Định lượng theo sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Sản xuất theo mẻ.

Công thức có thể phục vụ:

- Pha chế món bán ngay.
- Tiêu hao vật tư khi thực hiện dịch vụ.
- Sơ chế nguyên liệu.
- Tạo bán thành phẩm.
- Đóng gói nội bộ.
- Tạo nhiều thành phẩm từ một mẻ.

## 27.2. Vai trò và quyền sử dụng

Người quản lý công thức khai báo thành phần, đơn vị, lượng định mức, lượng đầu ra và trạng thái hoạt động. Quyền quản lý công thức được phân biệt với quyền tạo phiếu sản xuất và quyền xem giá vốn.

Nhân viên sản xuất sử dụng công thức đang hoạt động để lập phiếu. Nhân viên bán hàng sử dụng gián tiếp qua sản phẩm bán và đơn vị được chọn; không tự thay nguyên liệu của công thức ngay trên đơn bán hàng.

Người quản lý kho kiểm tra nguyên liệu, đơn vị quy đổi, phương pháp xuất kho và tồn khả dụng. Người quản lý giá vốn xem dự tính chi phí để phát hiện định lượng bất thường, nhưng không coi giá dự tính là giá vốn đã chốt của một lần sản xuất chưa diễn ra.

## 27.3. Hai loại công thức

### 27.3.1. Định lượng theo sản phẩm hoặc dịch vụ

Loại này mô tả mức tiêu hao cho một đơn vị bán cụ thể của một sản phẩm. Một công thức có một đầu ra. Đầu ra có thể là hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với loại hình kinh doanh.

Đơn vị đầu ra là một phần của cách áp dụng công thức. Một sản phẩm bán theo ly và theo bình có thể có hai định lượng khác nhau; không mặc nhiên lấy định lượng của ly nhân tỷ lệ dung tích nếu bình đã có công thức riêng.

Với sản phẩm không lưu kho, công thức được sử dụng trong luồng chế biến hoặc tiêu hao gắn với bán hàng. Với dịch vụ, đầu ra là kết quả cung cấp dịch vụ chứ không phải hàng tồn. Hệ thống sử dụng nguyên liệu hoặc vật tư được khai báo, không nhập dịch vụ vào kho.

### 27.3.2. Sản xuất theo mẻ

Loại này mô tả một lần thực hiện công thức tạo ra một hoặc nhiều đầu ra. Người dùng đặt tên để nhận diện mẻ và khai báo lượng từng đầu ra. Công thức được chọn chủ động khi lập phiếu sản xuất theo mẻ, không phải lựa chọn thay thế cho định lượng của một sản phẩm đang bán.

#### Ví dụ

- Một mẻ sơ chế gà có thể dùng gà nguyên con và tạo nhiều phần thịt, cánh và đùi.
- Lượng đầu vào và từng lượng đầu ra đều được nhân với số lần công thức thực hiện.
- Việc phân bổ giá vốn giữa các đầu ra được quyết định khi lập sản xuất,.

## 27.4. Điều kiện danh mục

Các sản phẩm đầu vào và đầu ra cần được khai báo trước. Mỗi sản phẩm có đơn vị chuẩn và các đơn vị phụ nếu sử dụng. Đơn vị phụ phải có tỷ lệ quy đổi đúng sang đơn vị chuẩn để lượng tiêu hao và lượng nhập kho có cùng cách hiểu.

Nguyên liệu lựa chọn có thể là nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm hoặc bán thành phẩm phù hợp. Không sử dụng một dịch vụ như một lượng vật tư xuất kho. Với sản xuất mẻ, màn hình lựa chọn đầu ra không dùng dịch vụ làm thành phẩm nhập kho.

Cờ quản lý tồn của từng sản phẩm quyết định sản phẩm đó có tạo nhập xuất thực tế khi áp dụng công thức hay không. Công thức có nguyên liệu không lưu kho không biến nguyên liệu ấy thành hàng được theo dõi tồn. Tương tự, có tên sản phẩm ở đầu ra không tự khiến sản phẩm đó được nhập kho.

## 27.5. Nội dung một công thức

Thông tin chung gồm loại công thức, tên nhận diện và trạng thái hoạt động. Công thức theo sản phẩm sử dụng tên hình thành từ sản phẩm và đơn vị đầu ra. Công thức sản xuất mẻ có tên do người dùng nhập.

Mỗi đầu vào gồm:

- Sản phẩm.
- Đơn vị tính.
- Lượng định mức.

Mỗi đầu ra gồm:

- Sản phẩm.
- Đơn vị tính.
- Lượng tạo thành theo một lần công thức.

Công thức theo sản phẩm được trình bày cho một đơn vị đầu ra. Công thức sản xuất mẻ có thể mô tả lượng lớn hơn một hoặc nhiều loại đầu ra.

Các lượng đầu vào phải lớn hơn không. Người dùng không đưa số âm vào công thức để biểu diễn phụ phẩm thu hồi hoặc hàng trả lại; sản phẩm thu hồi cần được thể hiện là đầu ra phù hợp. Bỏ một nguyên liệu khỏi công thức chưa sử dụng khác với đặt lượng nguyên liệu bằng không.

## 27.6. Cách tính lượng và đơn vị

Lượng nguyên liệu cần dùng bằng định mức của nguyên liệu nhân số lần áp dụng công thức. Nếu nguyên liệu dùng đơn vị phụ, lượng được quy đổi tiếp theo tỷ lệ sang đơn vị chuẩn khi xử lý kho.

### Ví dụ

- Một mẻ dùng 0,5 kg nguyên liệu và phiếu thực hiện 4 mẻ thì nhu cầu là 2 kg.
- Nếu danh mục quản lý nguyên liệu theo gram với tỷ lệ 1 kg bằng 1.000 gram, kho xuất tương đương 2.000 gram.
- Không nhân tỷ lệ quy đổi thêm lần nữa sau khi đã có lượng chuẩn.

Lượng đầu ra của phiếu sản xuất bằng lượng đầu ra trong công thức nhân số lần thực hiện. Nếu một mẻ tạo 20 chai, sản xuất 3 mẻ tạo 60 chai, không phải 3 chai. Cần kiểm tra cả đơn vị và lượng đầu ra trước khi xác nhận phân bổ giá nhập.

Tỷ lệ đầu vào và đầu ra không bắt buộc bằng nhau về số học vì có thể dùng các đơn vị khác nhau hoặc có hao hụt tự nhiên. Công thức không tự suy diễn phần thiếu thành một nghiệp vụ kiểm kê hoặc tiêu hủy. Định mức cần mô tả đúng kết quả vận hành được doanh nghiệp chấp nhận.

## 27.7. Trạng thái hoạt động và thay thế công thức

Công thức được lưu với trạng thái Đang hoạt động hoặc Không hoạt động. Không hoạt động nghĩa là không được sử dụng như công thức hiện hành trong bước lựa chọn tự động. Trạng thái này không đồng nghĩa đã bị xóa và không loại bỏ lịch sử sử dụng trước đó.

Người dùng có thể chọn trạng thái ngay khi tạo công thức. Không có yêu cầu bắt buộc mọi công thức phải trải qua một lần lưu nháp rồi một lần kích hoạt riêng. Tại màn hình tạo từ sản phẩm, công thức mới được khởi tạo với lựa chọn hoạt động; người lập cần xem lại lựa chọn này trước khi lưu.

Khi lưu một công thức định lượng mới ở trạng thái hoạt động cho cùng sản phẩm và cùng đơn vị, công thức đang hoạt động trước đó của cặp sản phẩm–đơn vị được chuyển sang không hoạt động. Công thức của một đơn vị khác không được xem là cùng định lượng chỉ vì cùng tên sản phẩm.

Công thức đã được áp dụng trong sản xuất không được sửa trực tiếp hoặc xóa. Khi cần thay đổi định mức, tạo công thức mới và đưa công thức mới vào sử dụng. Các lần sản xuất cũ tiếp tục tham chiếu công thức đã dùng, không tự đổi lượng tiêu hao theo công thức mới.

## 27.8. Tạo định lượng từ chi tiết sản phẩm

Người dùng mở sản phẩm hoặc dịch vụ, vào phần Định lượng và chọn tạo công thức. Hệ thống xác định sẵn loại định lượng theo sản phẩm và đầu ra là sản phẩm đang mở. Người dùng không chọn thêm một đầu ra thứ hai trong màn hình này.

Trình tự khai báo gồm:

1. Chọn đơn vị đầu ra cần có định lượng.
  2. Kiểm tra trạng thái hoạt động dự kiến.
  3. Chọn từng nguyên liệu.
  4. Chọn đơn vị và nhập lượng định mức của từng nguyên liệu.
  5. Kiểm tra tổng giá vốn dự tính, nếu có quyền và có kho để đối chiếu.
  6. Lưu công thức.
- Đơn vị đầu ra phải có tên hợp lệ.
  - Danh sách nguyên liệu không được rỗng.
  - Mọi lượng nguyên liệu phải lớn hơn không.
  - Khi thiếu điều kiện, màn hình thông báo và giữ phần đang nhập để người dùng sửa.

Khi chọn lại một nguyên liệu đã có trong màn hình khai báo, lượng của nguyên liệu có thể được tăng trên mục hiện hữu thay vì tạo mục trùng. Người dùng phải đọc lại tổng lượng sau thao tác tìm kiếm hoặc quét mã lặp, nhất là nguyên liệu có định mức nhỏ hơn một đơn vị.

Hủy trước khi lưu không kích hoạt công thức và không đổi công thức đang dùng. Sau khi báo lưu thành công, tải lại danh sách định lượng của sản phẩm để xác nhận đúng đơn vị và trạng thái.

## 27.9. Tạo công thức từ màn hình quản lý tập trung

Màn hình quản lý tập trung hiển thị cả công thức định lượng và công thức sản xuất mẻ. Người dùng chọn loại phù hợp ngay khi tạo.

Với định lượng theo sản phẩm, người dùng chọn một đầu ra và đơn vị của đầu ra. Tên nhận diện được hình thành theo sản phẩm và đơn vị, không yêu cầu đặt một tên mẻ riêng. Danh sách đầu vào được khai báo giống phần Định lượng tại sản phẩm.

Với sản xuất mẻ, tên công thức là nội dung bắt buộc. Người dùng thêm ít nhất một đầu ra, chọn đơn vị và nhập lượng tạo thành, sau đó khai báo nguyên liệu đầu vào. Mỗi sản phẩm cần có một mục rõ ràng, tránh thêm cùng sản phẩm nhiều lần chỉ để biểu diễn các lần thực hiện khác nhau của cùng mẻ.



Trước khi lưu cần kiểm tra đầy đủ đầu vào, đầu ra, các lượng và trạng thái hoạt động. Màn hình không tự xác nhận công thức đúng về chuyên môn sản xuất: hệ thống tính đúng theo lượng đã khai báo, còn người quản lý chịu trách nhiệm rằng lượng đó phản ánh quy trình thực tế.

## 27.10. Xem và sửa công thức chưa sử dụng

Người dùng mở chi tiết từ danh sách. Chi tiết thể hiện đầu ra, nguyên liệu, đơn vị, lượng và trạng thái. Công thức chưa được áp dụng có thể được cập nhật để sửa tên mẻ, lựa chọn hoạt động và thành phần theo loại công thức.

Khi lưu chỉnh sửa, hệ thống kiểm tra lại công thức đã được sử dụng hay chưa. Nếu một người khác vừa dùng công thức để tạo sản xuất sau khi màn hình sửa được mở, lần lưu có thể bị từ chối với yêu cầu tạo công thức mới. Không chỉ dựa vào tình trạng cũ đang nhìn thấy trên màn hình.

Đối với công thức đã sử dụng, không mô tả thao tác lưu cập nhật như một cách chỉ thay trạng thái nhưng vẫn sửa cùng bản công thức. Luồng thay định mức an toàn là lập công thức mới, kiểm tra nguyên liệu, rồi đưa bản mới vào hoạt động.

## 27.11. Xóa công thức

Danh sách cho phép xóa công thức chưa có sản xuất sử dụng. Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống kiểm tra điều kiện một lần nữa và loại bỏ công thức cùng khai báo đầu vào, đầu ra của nó.

Công thức đã được áp dụng bị từ chối xóa, kể cả khi người dùng không còn muốn dùng cho các lần phát sinh mới. Ngừng sử dụng công thức không đồng nghĩa được xóa căn cứ của lịch sử kho.

Xóa công thức chưa dùng không xóa sản phẩm, không điều chỉnh tồn, không hoàn tiền và không tạo chứng từ kho. Nếu xóa công thức đang hoạt động mà chưa có công thức thay thế, sản phẩm có thể không còn định lượng hoạt động cho đơn vị đó; người quản lý phải kiểm tra trước khi tiếp tục bán hoặc lập sản xuất.

## 27.12. Xem trước chi phí

Giá vốn dự tính phụ thuộc vào kho được chọn, lượng nguyên liệu, đơn vị và phương pháp giá vốn. Chọn kho khác có thể cho một kết quả khác dù công thức không đổi, vì giá và nguồn nhập của mỗi kho có thể khác nhau.

Khi tính dự tính, hệ thống quy đổi nguyên liệu về đơn vị chuẩn, tổng hợp nhu cầu của từng nguyên liệu, xác định giá vốn cho nhu cầu đó rồi trình bày lại theo các mục của công thức. Tổng giá vốn nguyên liệu bằng tổng giá trị của các nguyên liệu được tính.

Phần đầu ra có thể hiển thị giá bán hiện hành theo đơn vị được chọn và thành tiền đầu ra. Giá bán đầu ra là thông tin tham khảo về giá trị bán, không phải đơn giá nhập kho sản xuất. Không cộng giá bán vào giá vốn nguyên liệu và không coi chênh lệch giữa hai số là lợi nhuận đã phát sinh.

Khi thay đổi nguyên liệu, lượng, đơn vị hoặc kho, màn hình tải lại phần dự tính. Không tải được giá thì cảnh báo; không nên đọc một giá trị không hiển thị hoặc bằng không như bằng chứng nguyên liệu miễn phí.

Kết quả dự tính chưa khóa nguồn nhập. Từ lúc xem trước đến lúc sản xuất, các giao dịch khác có thể thay đổi tồn và giá vốn. Giá thực tế được xác định trong quá trình hoàn tất chứng từ xuất nguyên liệu; cần phân biệt với số xem trước.

## 27.13. Áp dụng trong bán hàng và dịch vụ

Sản phẩm bán có quản lý tồn thường được xuất từ lượng thành phẩm đã có trong kho. Việc sản phẩm có công thức không phải chỉ dẫn mặc định rằng mỗi lần bán phải sản xuất thêm một lượng tương ứng.

Sản phẩm không quản lý tồn nhưng có định lượng hoạt động được xử lý theo luồng của mô hình bán. F&B sử dụng mốc gửi chế biến hoặc In chế biến; các mốc xác nhận, thanh toán, hủy món và hủy đơn tuân. Công thức xác định nguyên liệu và lượng, không tự quyết định một thời điểm thanh toán mới.

Với dịch vụ có định lượng, vật tư tiêu hao được ghi nhận theo sự kiện sử dụng được mô hình dịch vụ xác nhận. Bán một gói nhiều lần không được mặc nhiên xem là đã sử dụng toàn bộ các lần trong gói. Đầu ra dịch vụ không tạo lô thành phẩm để nhập lại hoặc xuất bán.

Khi chưa có công thức hoạt động đúng sản phẩm và đơn vị, không tự chọn một công thức không hoạt động hoặc một công thức của đơn vị khác. Người dùng cần kiểm tra phần Định lượng trước khi tiếp tục nghiệp vụ cần tiêu hao theo công thức.

## 27.14. Bán thành phẩm và nhiều cấp chế biến

Một bán thành phẩm có thể là đầu ra của công thức này và đầu vào của công thức khác. Nếu bán thành phẩm được lưu kho, việc dùng bán thành phẩm làm nguyên liệu sẽ xuất lượng bán thành phẩm hiện có. Nó không đồng thời sản xuất lại bán thành phẩm từ nguyên liệu gốc chỉ vì có công thức riêng.

### Ví dụ

- Nước cốt được sản xuất trước và nhập kho.
- Công thức tô phở sử dụng nước cốt đã lưu kho.
- Khi bán tô phở, kho giảm nước cốt theo định mức.
- Nguyên liệu nấu nước cốt đã được xuất ở lần sản xuất trước.
- Cách tách này tránh ghi tiêu hao xương và gia vị hai lần.

Người quản lý phải phân biệt rõ các công đoạn cần lập sản xuất riêng. Không sử dụng vòng công thức, trong đó các sản phẩm phụ thuộc trở lại lẫn nhau, như một cơ chế tự động tạo hàng tồn. Khai báo công thức không thay thế kế hoạch và trình tự thực hiện các mẻ trung gian.

## 27.15. Liên kết kho, giá vốn, tài chính và báo cáo

Công thức chỉ là định nghĩa. Phiếu sản xuất là lần thực hiện. Phiếu xuất và phiếu nhập là bằng chứng biến động kho của lần thực hiện đó. Quan hệ này cần được giữ rõ khi tra cứu: cùng một công thức có thể được dùng nhiều lần, mỗi lần có số lượng, kho, thời điểm và giá vốn khác nhau.

Chi phí nhân công, vận chuyển hoặc chi phí khác không được tự thêm bằng cách đặt một khoản tiền như một nguyên liệu nếu không có sản phẩm tương ứng. Các khoản này được ghi nhận bằng Đề nghị chi, phải có loại chi phí, số tiền, đối tượng và trạng thái hoàn tất phù hợp trước khi được đưa vào chi phí sản xuất.

Báo cáo công thức phục vụ tra cứu thành phần, trạng thái và việc đã sử dụng hay chưa. Báo cáo sản xuất và kho mới cung cấp lượng thực tế đã xuất, nhập và giá vốn. Sửa công thức chưa dùng không tạo phát sinh báo cáo doanh thu hoặc tồn kho.

## 27.16. Đồng thời, gửi lại và dấu vết

Khi nhiều người cùng làm việc, trạng thái hoạt động và việc đã sử dụng của công thức phải được đọc lại sau mỗi lần lưu hoặc tạo sản xuất. Không giữ nhiều màn hình sửa cùng một công thức rồi mặc nhiên tin rằng lần lưu sau sẽ tự hợp nhất ý định của từng người.

Sau lỗi kết nối khi lưu, kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi tạo lại. Tạo mới lần nữa có thể tạo thêm một công thức khác và thay công thức hoạt động hiện có. Gửi lại không phải hành động vô hại nếu người dùng đã chuyển sang một lần tạo mới.

Dấu vết cần dùng khi đối chiếu gồm:

- Công thức đã áp dụng.
- Trạng thái hiện tại.
- Sản phẩm và đơn vị đầu ra.
- Nguyên liệu.
- Người tạo.
- Thời điểm tạo.

Các phiếu sản xuất cũ là căn cứ để xác định một công thức đã được sử dụng, kể cả khi công thức không còn hoạt động.

## 27.17. Giao diện và thông báo

Danh sách hỗ trợ tìm tên, lọc loại và trạng thái, phân trang, xem chi tiết và xóa công thức chưa dùng. Tên, loại, trạng thái và danh sách nguyên liệu giúp người dùng phân biệt các công thức có cùng đầu ra.

Màn hình tạo và sửa tách khu vực đầu ra với khu vực nguyên liệu. Định lượng theo sản phẩm chỉ có một đầu ra; sản xuất mẻ cho phép nhiều đầu ra và tên riêng. Đơn vị phải được đặt cạnh lượng để người dùng không đọc nhầm lượng theo đơn vị chuẩn và đơn vị phụ.

Thông báo cần nêu rõ thiếu nguyên liệu, lượng nguyên liệu không lớn hơn không, thiếu đầu ra, thiếu tên công thức mẻ, không tải được giá vốn, công thức không tồn tại, hoặc công thức đã áp dụng nên không thể sửa/xóa. Lỗi lưu không được trình bày như một lần kích hoạt thành công.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 28

# CHƯƠNG 28. SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

## 28.1. Mục đích và phạm vi

Sản xuất và chế biến ghi nhận một lần sử dụng công thức để tiêu hao nguyên liệu, tạo hàng hóa hoặc phục vụ một sản phẩm, món ăn hay dịch vụ. Phiếu sản xuất là chứng từ trung tâm của lần thực hiện đó; các chứng từ kho đi kèm thể hiện nguyên liệu đã xuất và đầu ra đã nhập.

Nghiệp vụ hỗ trợ sản xuất chủ động theo mẻ, chuẩn bị bán thành phẩm, chế biến gắn với bán hàng và tiêu hao định lượng. Một phiếu có thể chỉ xuất nguyên liệu, chỉ nhập đầu ra phù hợp hoặc có cả xuất và nhập. Không bắt buộc mọi lần sản xuất phải tạo một thành phẩm được lưu kho.

Đầu ra dịch vụ và sản phẩm không lưu kho không được nhập vào kho chỉ vì có công thức. Với các sản phẩm này, ý nghĩa của sản xuất là ghi nhận lượng nguyên liệu hoặc vật tư đã được sử dụng theo nghiệp vụ gốc.

Công thức phải được khai báo và có hiệu lực trước khi sản xuất sử dụng. Sự kiện bán hàng chỉ làm phát sinh hoặc hoàn tác chế biến khi mô hình bán và trạng thái giao dịch đạt đúng mốc. Phần này quy định cách ghi nhận lần sản xuất, xử lý kho, phân bổ giá vốn, chi phí khác và điều kiện sửa xóa.

## 28.2. Vai trò và phân quyền

Nhân viên sản xuất chủ động chọn công thức, lượng thực hiện, kho nguyên liệu, kho đầu ra nếu cần, ngày chứng từ và nơi sản xuất. Người này kiểm tra nhu cầu nguyên liệu và phân bổ đơn giá đầu ra trước khi tạo phiếu.

Nhân viên bán hàng, phục vụ hoặc bếp làm phát sinh sản xuất gián tiếp qua các bước xác nhận món, gửi chế biến hoặc xử lý đơn. Nhân viên kho theo dõi chứng từ xuất nguyên liệu, nhập thành phẩm và xử lý các phiếu còn chờ hoàn tất vì điều kiện tồn.

Quyền sản xuất thông thường và quyền sửa, xóa phiếu sản xuất đã hoàn tất là hai phạm vi khác nhau. Người có quyền tạo sản xuất không mặc nhiên được đổi ngày hoặc xóa một phiếu hoàn tất. Phiếu phát sinh tự động còn chịu ràng buộc nguồn gốc, kể cả khi người dùng có quyền sửa xóa phiếu hoàn tất.

Quyền xem và quản lý Đề nghị chi được kiểm tra riêng. Người xem phiếu sản xuất có thể không được thêm, sửa hoặc xóa chi phí liên quan. Các giá trị giá vốn được sử dụng theo quyền xem giá vốn của người dùng.

## 28.3. Điều kiện vận hành

Trước khi sản xuất, công thức phải tồn tại và được chọn đúng loại, đúng mục đích. Màn hình lựa chọn phục vụ công thức đang hoạt động. Người dùng phải đọc lượng đầu ra theo một lần công thức để nhập đúng số lần thực hiện.

Kho xuất nguyên liệu phải được chọn. Kho nhập đầu ra bắt buộc khi có ít nhất một sản phẩm đầu ra quản lý tồn. Nếu toàn bộ đầu ra không lưu kho, không yêu cầu kho thành phẩm và không tạo nhập đầu ra.

Nếu doanh nghiệp bật quản lý tồn, chi nhánh dùng để phát sinh sản xuất tự động phải được cấu hình kho theo quy tắc tổ chức. Nếu doanh nghiệp không sử dụng quản lý tồn, ghi nhận sản xuất không kéo theo nhập xuất tồn thực tế. Không dùng việc tắt quản lý tồn tạm thời như cách vượt lỗi thiếu hàng của một lần sản xuất.

Danh mục sản phẩm cần có đơn vị và tỷ lệ quy đổi hợp lệ. Phương pháp giá vốn và cách xử lý thiếu tồn phải được xác định. Nơi sản xuất là thông tin mô tả địa điểm thực hiện, có thể không chọn; nó không thay cho kho xuất hoặc kho nhập.

## 28.4. Phân biệt nguồn phát sinh

### 28.4.1. Sản xuất thủ công

Người dùng chủ động lập phiếu độc lập với đơn bán hàng. Cách này phục vụ chuẩn bị hàng trước, sản xuất mẻ, sơ chế hoặc tạo bán thành phẩm lưu kho. Người dùng trực tiếp chọn công thức, lượng thực hiện và các kho.

Nút Tạo sản xuất thực hiện tạo và ghi nhận hoàn tất phiếu sản xuất trong cùng lượt xử lý. Đây không phải một nút lưu nháp để sau đó bắt buộc quay lại bấm hoàn tất sản xuất lần nữa. Nếu quy tắc thiếu tồn làm chứng từ kho chưa hoàn tất, phải theo dõi trạng thái riêng của chứng từ kho như phần 32.11.

### 28.4.2. Sản xuất phát sinh tự động

Sản xuất tự động được tạo từ nghiệp vụ bán hàng hoặc chế biến. Phiếu giữ mã tham chiếu để nhận diện đơn hay nghiệp vụ đã tạo ra nó. Người dùng không tạo thêm một phiếu thủ công cho cùng lượt chỉ để làm cho danh sách sản xuất dễ nhìn hơn.

Thời điểm tạo và hoàn tất phụ thuộc vào mô hình bán. F&B có các bước gửi bếp, In chế biến, xử lý món và thanh toán; sản xuất chỉ được hoàn tất tại mốc cấu hình đã chọn. Facility và dịch vụ sử dụng mốc bắt đầu hoặc hoàn tất phiên tương ứng. Phiếu tự động có thể được chuẩn bị trước rồi hoàn tất khi nghiệp vụ gốc

đạt mốc xử lý.

## 28.5. Nội dung và cách đọc phiếu

Phiếu có mã sản xuất, công thức, lượng thực hiện, kho nguyên liệu, kho đầu ra nếu có, nơi sản xuất, ngày chứng từ, người và thời điểm tạo, người và thời điểm hoàn tất, ghi chú và mã tham chiếu.

Chi tiết thể hiện nguyên liệu theo công thức, lượng cần dùng, đơn vị, giá vốn và đầu ra theo công thức. Chứng từ kho liên quan phải được đọc theo trạng thái thực tế: phiếu sản xuất đã hoàn tất không tự chứng minh rằng mọi phiếu kho của nó đã hoàn tất trong tình huống doanh nghiệp chọn tạm hoãn xuất vì thiếu tồn.

Ngày chứng từ thể hiện ngày nghiệp vụ được đưa vào tính toán kho. Thời điểm tạo cho biết lúc người dùng ghi nhận trên hệ thống. Hai thời điểm có thể khác nhau đối với một nghiệp vụ được nhập bổ sung cho ngày đã qua.

## 28.6. Lập sản xuất thủ công

Người dùng mở chức năng Sản xuất – Chế biến và chọn tạo mới. Màn hình lấy kho nguyên liệu mặc định từ chi nhánh khi có cấu hình phù hợp; người dùng vẫn phải kiểm tra kho đang chọn trước khi tiếp tục.

Trình tự chính:

1. Chọn công thức đang hoạt động.
2. Xem lại danh sách đầu ra và nguyên liệu được tải từ công thức.
3. Nhập lượng thực hiện lớn hơn không.
4. Chọn ngày chứng từ không ở tương lai.
5. Chọn kho nguyên liệu và kho đầu ra khi có hàng lưu kho.
6. Chọn nơi sản xuất và ghi chú nếu cần.
7. Khai báo đề nghị chi kèm theo nếu có quyền và có chi phí khác.
8. Kiểm tra nhu cầu nguyên liệu và giá vốn dự tính.
9. Bấm Tạo sản xuất; nếu có đầu ra nhập kho, xác nhận phân bổ giá nhập.

Khi chưa có công thức, lượng không hợp lệ hoặc thiếu kho đầu ra bắt buộc, màn hình dừng và yêu cầu bổ sung. Nếu người dùng đóng phần phân bổ giá, chưa có yêu cầu tạo sản xuất được gửi đi; phần đang khai báo vẫn cần được xác nhận lại khi muốn tiếp tục.

Sau khi thành công, hệ thống sinh mã sản xuất và chuyển người dùng về danh sách. Không dùng thao tác làm mới rồi bấm tạo một lần nữa để xác nhận kết quả đã thành công.

## 28.7. Tính lượng nguyên liệu và đầu ra

Lượng nguyên liệu theo đơn vị công thức bằng định mức nhân lượng thực hiện. Lượng chuẩn để xuất kho còn nhân tỷ lệ quy đổi của đơn vị phụ, nếu có. Chỉ các nguyên liệu được quản lý tồn mới tạo chi tiết xuất kho thực tế.

Lượng từng đầu ra bằng lượng đầu ra theo một lần công thức nhân lượng thực hiện. Chỉ đầu ra có quản lý tồn được nhập kho, và chỉ khi phiếu có kho nhập. Công thức hỗn hợp có cả đầu ra lưu kho và không lưu kho vẫn nhập đúng phần lưu kho; không loại toàn bộ phần nhập chỉ vì một đầu ra không quản lý tồn.

### Ví dụ

- Một mẻ dùng 5 kg nguyên liệu, tạo 20 chai thành phẩm A và 10 gói thành phẩm B.
- Thực hiện 2 mẻ cần 10 kg nguyên liệu, nhập 40 chai A và 20 gói B.
- Nếu B được cấu hình không lưu kho, phiếu nhập chỉ có A.
- Kết quả B vẫn được đọc trong công thức nhưng không tạo tồn kho B.

Nếu công thức không có nguyên liệu quản lý tồn, việc không tạo phiếu xuất không tự ngăn phần nhập đầu ra hợp lệ. Ngược lại, nếu không có đầu ra lưu kho thì sản xuất có thể chỉ tạo phiếu xuất nguyên liệu.

## 28.8. Giá vốn nguyên liệu

Giá vốn của lần sản xuất được xác định từ nguyên liệu xuất cho lần đó. Khi phiếu xuất đã có giá vốn thực tế, hệ thống sử dụng tổng giá trị đã xác định theo các nguồn nhập được xuất. Giá trị này phản ánh phương pháp bình quân, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước hoặc cách xác định phù hợp của nghiệp vụ kho.

Nếu chứng từ xuất chưa có kết quả giá vốn hoàn tất, các phần hiển thị có thể sử dụng giá dự tính từ công thức và kho. Người dùng phải phân biệt số dự tính này với giá vốn đã chốt. Thiếu nguồn nhập hoặc thiếu cấu hình có thể làm việc tính giá không thực hiện được hoặc cho kết quả không đủ để quyết định phân bổ.



Giá vốn không được lấy từ giá bán thành phẩm. Thay giá bán không tự làm thay giá trị nguyên liệu đã dùng cho một phiếu sản xuất hoàn tất.

## 28.9. Phân bổ giá nhập thành phẩm

Khi có ít nhất một đầu ra nhập kho, màn hình mở phần Phân bổ giá nhập thành phẩm. Phần này chỉ đưa vào các sản phẩm thật sự sẽ nhập kho, giữ đúng sản phẩm, đơn vị và lượng nhập của lần sản xuất.

Thông tin cần kiểm tra gồm:

- Tổng giá vốn nguyên liệu đầu vào.
- Lượng nhập từng sản phẩm.
- Đơn giá nhập.
- Thành tiền.

Thành tiền một sản phẩm bằng lượng nhập nhân đơn giá nhập.

Tổng thành tiền đầu ra là tổng của các sản phẩm được nhập kho.

Mặc định, hệ thống lấy tổng giá vốn nguyên liệu chia cho tổng số lượng đầu ra nhập kho để đề xuất cùng một đơn giá cho các đầu ra. Đây là phân bổ mặc định theo số lượng, không phải tự cân bằng theo giá bán hoặc giá trị kinh tế của từng thành phẩm. Khi các đầu ra có đơn vị hoặc giá trị khác nhau, người dùng cần điều chỉnh đơn giá cho phù hợp trước khi xác nhận.

Người dùng không được nhập đơn giá âm. Trên màn hình, tổng thành tiền đầu ra phải khớp tổng tiền nguyên liệu, với dung sai 0,01 để xử lý chênh lệch làm tròn. Nếu tổng thấp hơn hoặc cao hơn giới hạn này, nút xác nhận không khả dụng và màn hình cho biết cần điều chỉnh.

Khi xử lý tạo phiếu, hệ thống kiểm tra lại số lượng các mục phân bổ, sản phẩm và đơn vị có khớp công thức hay không; tổng phân bổ không được vượt giá vốn nguyên liệu thực tế ngoài dung sai cho phép. Nếu tồn hoặc giá vốn đã thay đổi từ lúc xem trước, người dùng có thể phải tải lại giá và phân bổ lại.

Chi phí khác khai báo qua Đề nghị chi không được cộng vào tổng nguyên liệu để phân bổ giá nhập ở bước này. Tổng chi phí quản trị của phiếu và giá trị nhập thành phẩm vì vậy cần được đọc như hai khái niệm khác nhau.

## 28.10. Ghi nhận kho khi tạo và hoàn tất

Với nguyên liệu quản lý tồn, hệ thống tạo phiếu xuất sản xuất ở kho nguyên liệu và tính lượng theo công thức. Phần xuất được hoàn tất theo quy tắc tồn và giá vốn. Sau đó, nếu có đầu ra lưu kho cùng kho nhập hợp lệ, hệ thống lập phiếu nhập sản xuất với lượng và đơn giá đã xác định.

Phiếu nhập đầu ra được hoàn tất khi phần xuất nguyên liệu đã xử lý thành công, hoặc khi không có nguyên liệu cần xuất. Không cộng tồn thành phẩm hoàn tất trong khi bước xuất bắt buộc chưa hoàn tất do doanh nghiệp chọn giữ chờ thiếu tồn.

Ngày ghi nhận của phiếu nhập và xuất liên quan theo ngày chứng từ sản xuất. Chứng từ kho gắn với phiếu sản xuất để tra cứu và hoàn tác đúng phạm vi. Khi hoàn tất, phát sinh được đưa vào lịch sử kho và các phần tổng hợp liên quan.

Người dùng không sửa độc lập công thức, lượng hoặc kho của một phiếu đã phát sinh. Các chứng từ kho tự động thuộc lần sản xuất cần được xử lý theo nguồn gốc; không xóa riêng một phần rồi để phần còn lại tồn tại như một lần sản xuất đầy đủ.

## 28.11. Khi nguyên liệu không đủ

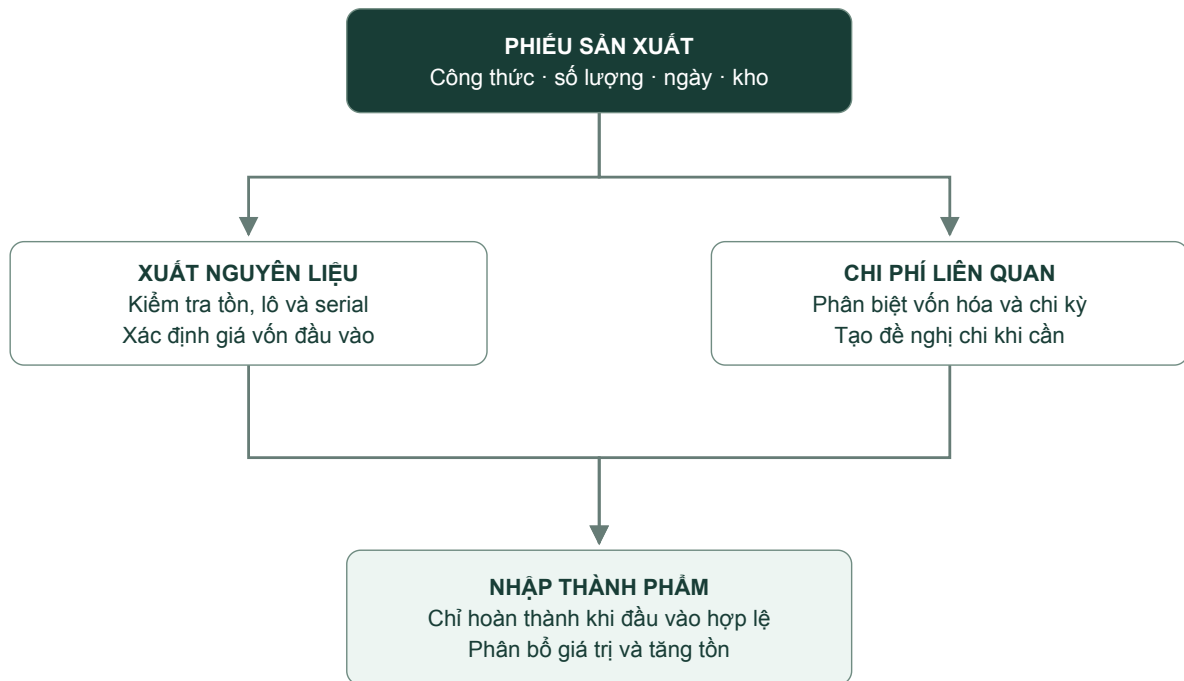
Cách xử lý phụ thuộc vào cấu hình thiếu tồn của doanh nghiệp. Ba kết quả cần được phân biệt:

- **Thông báo lỗi:** không cho nghiệp vụ hoàn tất theo yêu cầu hiện tại; người dùng bổ sung tồn hoặc xử lý sai lệch trước khi thử lại.
- **Không tự hoàn tất xuất:** có thể ghi nhận sản xuất nhưng để phiếu xuất nguyên liệu ở trạng thái chưa hoàn tất.
  - Người dùng theo dõi chứng từ chờ, bổ sung hàng và hoàn tất theo luồng được phép.
  - Phần nhập đầu ra không tự hoàn tất khi xuất bắt buộc chưa thành công.
- **Cho phép tồn âm:** với hàng không serial, hệ thống ghi đủ lượng xuất, phân bổ phần có lỗi và đánh dấu phần chưa đủ lỗi để bổ sung.
  - Serial vẫn phải hợp lệ và đang ở kho, không được xuất âm.

Trong F&B, nếu bước xử lý kho bị chặn thì lượt In chế biến hoặc gửi chế biến không được tiếp tục. Không được coi một bản in đã ra giấy là bằng chứng rằng nguyên liệu đã trừ tồn.

Màn hình chi tiết và danh sách chứng từ kho cần được kiểm tra sau các tình huống giữ chờ. Không lập một phiếu sản xuất mới cho cùng lần thực hiện chỉ vì phiếu xuất cũ chưa hoàn tất; thao tác đó có thể khiến tiêu hao bị ghi nhận hai lần sau khi hàng đã được bổ sung.

Giữ phiếu xuất chưa hoàn thành là lựa chọn mặc định của cấu hình thiếu tồn. Đủ hàng được xét tại thời điểm nghiệp vụ xuất, không chỉ ở thời điểm người dùng mở lại phiếu. Nếu xuất đã hoàn thành âm, chỉ nhập có thời điểm trước xuất mới được xét bổ sung lô thiếu. Bổ sung lô làm tính lại giá vốn và lịch sử, không xuất nguyên liệu lần hai; ảnh hưởng đến giá trị thành phẩm phải đi theo cùng chuỗi tính lại.



**Dòng vật chất và giá trị trong sản xuất.** Đầu ra chỉ hoàn thành khi phần xuất nguyên liệu đã đủ điều kiện. Giá nhập thành phẩm được phân bổ từ giá vốn đầu vào và chi phí được vốn hóa theo quy tắc của phiếu sản xuất.

## 28.12. Sản xuất tự động từ món và dịch vụ

Khi bán sản phẩm không lưu kho có định lượng, hệ thống áp dụng công thức hoạt động phù hợp với sản phẩm và đơn vị. Mỗi lượt được xác nhận tạo lượng sản xuất tương ứng, gắn với nghiệp vụ đã làm phát sinh. Nguyên liệu lưu kho được xuất; đầu ra không lưu kho không tạo phiếu nhập thành phẩm.

Sản phẩm lưu kho đã được sản xuất trước được xuất như hàng có sẵn theo luồng bán, không mặc nhiên sản xuất lại chỉ vì vẫn có công thức trong danh mục. Bán thành phẩm dùng làm đầu vào cũng được tiêu hao từ lượng đã nhập trước đó.

Với dịch vụ, định lượng biểu diễn vật tư dùng để thực hiện dịch vụ. Thời điểm phát sinh tuân theo luồng dịch vụ đã xác nhận, không phát sinh chỉ từ thao tác mở màn hình hoặc xem giá. Góí nhiều lần phải gán tiêu hao với lượt sử dụng theo quy tắc của góí, không tự xuất toàn bộ vật tư của các lượt tương lai khi bán góí.

Khi một lượt sản phẩm đã gửi hoặc đã xử lý, yêu cầu bổ sung chỉ áp dụng cho lượng mới theo luồng của đơn. Hoàn tác món hoặc lượt sử dụng phải tìm đúng sản xuất liên quan và áp dụng quy tắc có hoàn nguyên nguyên liệu hay không của nghiệp vụ gốc.

## 28.13. Chi phí khác và Đề nghị chi

Chi phí khác như vận chuyển, bốc xếp hoặc thuê ngoài được lập thành Đề nghị chi, không trộn vào số lượng nguyên liệu. Người có quyền có thể khai báo cùng lúc tạo sản xuất hoặc thêm từ phần chi phí trên chi tiết phiếu, theo phạm vi quyền tài chính.

Khi tạo cùng sản xuất, các khoản có số tiền lớn hơn không được đưa vào đề nghị và tự gán mã sản xuất vừa sinh. Người dùng không phải tự đoán mã phiếu trước để nhập liên kết. Chi nhánh của đề nghị phải phù hợp với kho nguyên liệu theo quy tắc tài chính.

Trạng thái Đề nghị chi độc lập với trạng thái sản xuất. Phiếu sản xuất đã hoàn tất vẫn có thể có đề nghị chờ duyệt. Được tạo đề nghị không đồng nghĩa khoản tiền đã được chi hoặc đã được tính là chi phí được duyệt.

Chi tiết phân biệt chi phí đã duyệt và chi phí chờ duyệt. Tổng chi phí sản xuất để theo dõi quản trị gồm giá vốn nguyên liệu cộng chi phí đã duyệt. Khoản chờ duyệt được trình bày riêng, không âm thầm cộng vào tổng đã xác nhận.

Đề nghị chưa duyệt có thể sửa hoặc xóa nếu có quyền. Đề nghị đã duyệt được giữ theo quy tắc tài chính, không sửa như một nội dung tự do của phiếu sản xuất. Việc thêm hoặc duyệt chi phí sau sản xuất không tự phân bổ lại đơn giá nhập thành phẩm ở bước tạo phiếu.

## 28.14. Đổi ngày chứng từ

Ngày sản xuất không được bỏ trống và không được lớn hơn ngày hiện tại. Khi nhập bổ sung nghiệp vụ của ngày trước, hệ thống sử dụng ngày đã chọn để tính lại ảnh hưởng kho từ thời điểm phù hợp, thay vì chỉ đổi ngày hiển thị trên phiếu.

Với phiếu chưa hoàn tất, người có quyền sản xuất được sửa ngày theo điều kiện áp dụng. Với phiếu đã hoàn tất, chỉ phiếu được tạo thủ công và người có quyền sửa phiếu hoàn tất mới được đổi ngày trực tiếp. Phiếu tự động đã hoàn tất phải xử lý từ nguồn gốc, không đổi ngày riêng tại sản xuất.

Đổi ngày của phiếu hoàn tất yêu cầu lý do. Lý do không để trống và không vượt quá 500 ký tự. Hệ thống ghi lại ngày cũ, ngày mới, người và lý do thay đổi để phục vụ kiểm tra.

Thay đổi ngày kéo theo cập nhật ngày ghi nhận của phiếu kho liên quan và tính lại các ảnh hưởng tồn, nguồn nhập, giá vốn trong phạm vi cần thiết. Có thể ảnh hưởng đến những giao dịch diễn ra sau ngày được thay đổi. Người dùng phải kiểm tra báo cáo liên quan sau khi hoàn tất việc tính lại, không chỉ kiểm tra ngày trên đầu phiếu.

## **28.15. Sửa nội dung, hủy và xóa**

Phiếu sản xuất không có luồng sửa tự do công thức, kho, lượng và thành phần sau khi đã ghi nhận như một lần sản xuất. Ngày chứng từ là thao tác sửa riêng có kiểm soát. Nếu chọn sai công thức hoặc lượng, cần xử lý xóa hoặc hoàn tác đúng điều kiện rồi lập lại, thay vì sửa công thức đã sử dụng để làm thay lịch sử.

### **28.15.1. Phiếu chưa hoàn tất**

Người có quyền sản xuất được xóa theo điều kiện của chứng từ gốc và các chứng từ liên quan. Phần xuất nguyên liệu còn nháp không có ảnh hưởng tồn để hoàn trả. Nếu có phát sinh liên quan đã đạt trạng thái khác, hệ thống phải kiểm tra và xử lý theo trạng thái thực tế.

### **28.15.2. Phiếu thủ công đã hoàn tất**

Người dùng phải có quyền xóa phiếu sản xuất hoàn tất. Nếu có nhập đầu ra, hệ thống kiểm tra nguồn nhập đã được dùng để xuất hay chưa. Khi thành phẩm của lô đã được sử dụng, không cho xóa để tránh rút bỏ căn cứ của giao dịch tiếp theo.

Nếu đủ điều kiện, hệ thống đảo ảnh hưởng nhập thành phẩm và xuất nguyên liệu, loại bỏ các chứng từ kho liên quan rồi xóa phiếu sản xuất. Kết quả đúng là tồn của đầu ra giảm lại phần đã nhập và tồn nguyên liệu được hoàn trả theo ảnh hưởng xuất trước đó, có xét các quy tắc giá vốn và nguồn nhập.

### **28.15.3. Phiếu tự động đã hoàn tất**

Không được xóa trực tiếp từ màn hình sản xuất. Người dùng xử lý hủy món, hủy đơn, trả hoặc xóa nghiệp vụ gốc và chương mô hình bán tương ứng. Luồng gốc quyết định có hoàn nguyên nguyên liệu, hoàn tiền, giảm công nợ, xử lý điểm hoặc hóa đơn hay không.

Đào sản xuất tự động không được tách rời phần còn lại của đơn. Nếu chỉ làm mất phiếu sản xuất nhưng đơn vẫn giữ món đã dùng, giá vốn và tồn sẽ không còn phản ánh doanh thu tương ứng.

## 28.16. Xử lý chi phí khi xóa sản xuất

Khi xóa phiếu sản xuất được phép, hệ thống tìm các Đề nghị chi liên quan. Đề nghị chưa duyệt được xóa theo quy tắc của lần xóa. Đề nghị đã duyệt không bị xóa như một bản chưa phát sinh; chứng từ tài chính được giữ lại và phân tham chiếu đến sản xuất bị gỡ.

Điều này có nghĩa xóa sản xuất không đồng nghĩa tự thu hồi khoản tiền đã chi. Nếu khoản đã duyệt cần được hoàn lại, phải xử lý bằng nghiệp vụ tài chính phù hợp. Người dùng kiểm tra cả sản xuất, kho và tài chính sau khi xóa.

Các bước xử lý chứng từ kho, đề nghị và phiếu sản xuất được thực hiện như một nghiệp vụ thống nhất. Nếu một điều kiện như lô nhập đã được sử dụng khiến không thể xóa, không được báo thành công chỉ vì đã xử lý được một phần trước đó.

## 28.17. Đồng thời, gửi lại và phục hồi sau lỗi

Từ lúc chọn công thức đến lúc tạo phiếu, có thể phát sinh giao dịch làm thay đổi tồn hoặc giá vốn. Người dùng phải đọc lỗi ở bước xác nhận, tải lại giá hoặc kiểm tra kho rồi mới quyết định thử lại. Không giữ nguyên một phân bổ đã vượt giá trị nguyên liệu sau khi hoàn tất xuất thực tế.

Tạo sản xuất, tạo chứng từ kho và tạo đề nghị chi kèm theo được xử lý cùng một lượt thống nhất. Lỗi không được hiểu là cho phép tự tạo riêng từng chứng từ kho để bù phần còn thiếu. Trước tiên phải đọc lại kết quả của phiếu gốc.

Khi mất kết nối sau bấm tạo, tra cứu mã tham chiếu, công thức, lượng và thời điểm trước khi lập lại. Một lần tạo mới có thể là một lần sản xuất mới hoàn toàn, không tự được hợp nhất với lần trước.

Khi một phiếu tự động đã có nhưng kho còn chờ, dùng quy trình hoàn tất chứng từ hiện hữu. Khi xóa bị từ chối vì lô đầu ra đã được dùng, kiểm tra giao dịch sử dụng lô đó; không cố xóa phiếu nhập hoặc xuất ở nơi khác để vượt điều kiện bảo vệ.

## 28.18. Giao diện tra cứu và chi tiết

Danh sách cho phép tìm phiếu theo các điều kiện được cung cấp, mở chi tiết và nhận diện công thức, mã phiếu, lượng, ngày chứng từ, trạng thái cùng tham chiếu. Chi tiết trình bày riêng thông tin chung, nguyên liệu, đầu ra và đề nghị chi.

Màn hình tạo giúp người dùng chọn công thức trước khi nhập các quyết định còn lại. Thay kho nguyên liệu tải lại giá dự tính. Đầu ra có lưu kho làm xuất hiện yêu cầu kho thành phẩm và phân phân bổ giá; không có đầu ra lưu kho thì bỏ qua bước phân bổ nhập.

Màn hình chi tiết chỉ cung cấp các thao tác phù hợp với quyền và nguồn gốc phiếu. Phiếu tự động đã hoàn tất không hiện như một chứng từ thủ công có thể xóa trực tiếp. Phần chi phí tách đã duyệt với chờ duyệt và chỉ cho sửa/xóa đề nghị còn đủ điều kiện.

## 28.19. Báo cáo và đối chiếu liên phân hệ

Sau xử lý, cần đối chiếu lượng nguyên liệu xuất, đầu ra nhập, giá trị nhập sản xuất, giá vốn nguyên liệu, chi phí khác, tình trạng phiếu kho và ngày ghi nhận. Lần sản xuất không có đầu ra lưu kho phải được nhận diện là tiêu hao hoặc chế biến không nhập thành phẩm, không coi là thiếu phiếu nhập.

Kho nguyên liệu, kho thành phẩm và nơi sản xuất là ba khái niệm khác nhau. Báo cáo theo kho phản ánh nơi hàng tăng giảm; báo cáo theo nơi sản xuất phản ánh địa điểm thực hiện khi có khai báo. Không gộp tên địa điểm sản xuất thành một kho không tồn tại.

Với sản xuất gắn bán hàng, giá vốn liên quan cần khớp với đơn hoặc lượt đã làm phát sinh. Với phiếu thủ công, việc nhập đầu ra không tạo doanh thu. Đề nghị chi chờ duyệt không tự làm thay sổ quỹ. Khi đổi ngày hoặc xóa hợp lệ, các báo cáo tồn và giá trị liên quan phải được đọc lại sau xử lý.

## PHẦN VII - CHƯƠNG 29

# CHƯƠNG 29. MÔ HÌNH TÀI CHÍNH POS

## 29.1. Mục đích

Mô hình tài chính POS tổ chức mọi biến động tiền phát sinh từ bán hàng và vận hành thành một chuỗi có thể kiểm tra từ nghiệp vụ gốc đến tài khoản tiền, công nợ và kết quả đối soát. Mục tiêu không phải thay thế toàn bộ nghiệp vụ kế toán, mà bảo đảm hệ thống trả lời nhất quán các câu hỏi vận hành:

- Tiền phát sinh từ nghiệp vụ nào;
- Doanh nghiệp đã thực thu hoặc thực chi hay chưa;
- Tiền đi vào hoặc đi ra khỏi tài khoản nào;
- Phần chưa thanh toán đang là khoản phải thu hay phải trả của ai;
- Một giao dịch bị sửa, hủy hoặc hoàn tiền đã được đảo tác động thể nào;
- Số dư tiền tại một thời điểm được hình thành từ những biến động nào;
- Dữ liệu nào được chuyển sang kế toán và dữ liệu nào chỉ phục vụ quản trị POS.

Chương này xác định khung dùng chung cho Thu Chi và Sổ tiền, Công nợ, Chuyển tiền nội bộ và Vốn chủ sở hữu. Mỗi phát sinh phải xác định rõ:

- Bản chất nghiệp vụ.
- Đối tượng liên quan.
- Nguồn tiền.
- Thời điểm.
- Trạng thái.
- Liên kết đến nghiệp vụ nguồn.

## 29.2. Phạm vi

Mô hình bao phủ:

- Tiền thu từ bán hàng, thu nợ, tạm ứng, góp vốn và thu ngoài bán hàng;
- Tiền chi cho mua hàng, trả nợ nhà cung cấp, hoàn tiền khách, rút vốn và chi phí vận hành;
- Chuyển tiền giữa hai tài khoản của cùng doanh nghiệp;
- Tiền khách còn phải trả và tiền doanh nghiệp còn phải trả nhà cung cấp;



- Số dư theo tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các nguồn tiền được phép quản lý;
- Mối liên hệ giữa chứng từ yêu cầu, phiếu thu hoặc phiếu chi và Sổ tiền;
- Hủy, sửa giao dịch đã hoàn tất và cách tạo biến động điều chỉnh;
- Phạm vi chi nhánh, quyền thao tác, đối soát và báo cáo;
- Ranh giới giữa dòng tiền POS, doanh thu, chi phí, công nợ và hạch toán kế toán.

Khấu hao tài sản cố định không phải một khoản thu hoặc chi tiền của POS vì không làm tiền thực tế tăng hoặc giảm tại thời điểm ghi nhận khấu hao. Nghiệp vụ này thuộc vòng đời tài sản và kế toán. Tương tự, doanh thu không đồng nhất với tiền thu và chi phí không đồng nhất với tiền chi.

## 29.3. Vai trò tham gia

### 29.3.1. Nhân viên bán hàng hoặc thu ngân

Nhân viên bán hàng ghi nhận thanh toán từ đơn, hoàn tiền, mở và kết ca theo quyền. Các phiếu tiền tự động phải kế thừa đúng nghiệp vụ gốc; nhân viên không chọn lại loại thu chi để làm thay đổi bản chất của giao dịch.

### 29.3.2. Nhân viên tài chính

Nhân viên tài chính tạo khoản thu ngoài bán hàng, đề nghị chi, thanh toán công nợ, chuyển tiền, góp vốn hoặc rút vốn trong phạm vi được giao. Người thực hiện chịu trách nhiệm chọn đúng đối tượng, tài khoản tiền, ngày nghiệp vụ, phương thức và nội dung.

### 29.3.3. Quản lý hoặc người phê duyệt

Quản lý kiểm tra và hoàn tất các chứng từ cần phê duyệt, cho phép sửa hoặc xóa kết quả đã hoàn tất khi thật sự cần thiết, đồng thời chịu trách nhiệm về tác động điều chỉnh. Quyền hoàn tất, sửa sau hoàn tất, xóa sau hoàn tất và hoàn tiền phải được cấp riêng.

### 29.3.4. Kế toán

Kế toán đối chiếu dòng tiền, công nợ và nghiệp vụ gốc; kiểm tra kỳ kế toán, tài khoản hạch toán, bên Nợ/Có và chứng từ kế toán trước khi ghi sổ.

### 29.3.5. Người quản trị

Người quản trị khai báo tài khoản tiền, chi nhánh, phương thức thanh toán, loại thu chi cho phép người dùng chọn và quyền truy cập. Tài khoản ngừng sử dụng không được chọn cho giao dịch mới nhưng lịch sử và số dư quá khứ vẫn được giữ.

## 29.4. Các khái niệm cốt lõi

### 29.4.1. Nghiệp vụ gốc

Nghiệp vụ gốc là sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ hoặc dòng tiền

#### Ví dụ

- Các nghiệp vụ gốc có thể là:
  - Hoàn tất đơn bán hàng.
  - Thanh toán nhập mua.
  - Thu nợ.
  - Hoàn hàng.
  - Góp vốn.
  - Chuyển tiền.
- Nghiệp vụ gốc sở hữu bản chất kinh tế, đối tượng liên quan và số tiền phải xử lý.

Một phiếu tiền tự động không được tách rời khỏi nghiệp vụ gốc hoặc được sửa để trở thành loại giao dịch khác. Khi nghiệp vụ gốc bị hủy hoặc điều chỉnh, chính nghiệp vụ gốc phát lệnh hoàn tác hoặc bổ sung tương ứng.

### 29.4.2. Khoản đề nghị thu hoặc chi

Khoản đề nghị thể hiện nhu cầu sẽ thu hoặc sẽ chi nhưng chưa nhất thiết làm thay đổi tiền ngay. Thu ngoài bán hàng và Đề nghị Chi có thể được lưu Nháp để chuẩn bị, bổ sung nội dung và kiểm tra trước khi hoàn tất.

Việc tạo một đề nghị chưa phải là bằng chứng đã thu hoặc đã chi. Chỉ khi hoàn tất thành công và có phiếu tiền tương ứng, Sổ tiền mới thay đổi.

### 29.4.3. Phiếu thu và Phiếu chi

Phiếu thu xác nhận một khoản tiền đã đi vào tài khoản của doanh nghiệp. Phiếu chi xác nhận một khoản tiền đã đi ra. Phiếu có thể được tạo tự động từ nghiệp vụ gốc hoặc tạo khi người dùng hoàn tất một khoản thu/chi được phép.

Mỗi phiếu phải xác định chiều tiền, số tiền, tài khoản, ngày ghi nhận, nội dung, đối tượng liên quan và căn cứ phát sinh. Số tiền phải lớn hơn không. Một phiếu không đồng thời vừa là thu vừa là chi.

### 29.4.4. Tài khoản tiền

Tài khoản tiền là nơi hệ thống theo dõi số dư, có thể là quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng hoặc nguồn tiền khác được doanh nghiệp cấu hình. Tài khoản luôn thuộc phạm vi doanh nghiệp và có thể giới hạn theo chi nhánh.

Phương thức thanh toán mô tả khách hoặc doanh nghiệp dùng cách nào; tài khoản tiền xác định số tiền thực sự được ghi vào đâu. Hai khái niệm phải liên kết đúng nhưng không đồng nhất.

#### Ví dụ

- Cùng phương thức chuyển khoản có thể đi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

### 29.4.5. Sổ tiền

Sổ tiền là dòng lịch sử bất biến về tăng và giảm của từng tài khoản. Số dư tại một thời điểm được hình thành từ số dư đầu kỳ cộng tổng tiền vào trừ tổng tiền ra đến thời điểm đó.

Người dùng không sửa trực tiếp một dòng Sổ tiền. Nếu giao dịch sai, người dùng sửa hoặc hủy chứng từ sở hữu; hệ thống tạo biến động đảo và biến động mới khi cần. Nguyên tắc này bảo toàn khả năng giải thích số dư.

### 29.4.6. Công nợ

Công nợ xuất hiện khi nghĩa vụ thanh toán và số tiền thực trả không trùng nhau. Khách hàng còn thiếu tạo khoản phải thu; doanh nghiệp còn thiếu nhà cung cấp tạo khoản phải trả. Công nợ phải gắn với đối tượng cụ thể, nghiệp vụ tạo nợ và số còn lại.

Thu nợ hoặc trả nợ vừa làm giảm công nợ vừa tạo dòng tiền. Hai tác động phải thành công cùng nhau. Không được giảm công nợ khi chưa ghi nhận tiền, hoặc ghi nhận tiền trả nợ mà số nợ không thay đổi.

## 29.4.7. Chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền nội bộ làm giảm một tài khoản và tăng một tài khoản khác của cùng doanh nghiệp. Nó không phải doanh thu, chi phí, góp vốn hoặc rút vốn. Tổng tiền toàn doanh nghiệp không thay đổi, dù số dư từng tài khoản thay đổi.

## 29.4.8. Vốn chủ sở hữu

Góp vốn làm tiền của doanh nghiệp tăng đồng thời ghi nhận giao dịch vốn. Rút vốn làm tiền giảm. Hai nghiệp vụ không được phân loại thành doanh thu bán hàng hoặc chi phí hoạt động. Khi hạch toán, hệ thống gợi ý tài khoản tiền đối ứng với tài khoản vốn chủ sở hữu phù hợp.

## 29.5. Ranh giới giữa tiền, doanh thu, chi phí và công nợ

Hệ thống phải giữ bốn đại lượng riêng:

1. **Giá trị nghiệp vụ:** số tiền hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc nghĩa vụ được xác nhận.
2. **Tiền đã thu hoặc chi:** số tiền thực sự làm thay đổi tài khoản tiền.
3. **Công nợ:** phần nghĩa vụ chưa thanh toán hoặc số ứng trước cần theo dõi.
4. **Kết quả kế toán:** cách nghiệp vụ được phân loại và ghi nhận theo chế độ kế toán.

Một đơn bán chịu làm doanh thu phát sinh nhưng tiền chưa tăng và phải thu tăng. Khi khách trả nợ, tiền tăng và phải thu giảm nhưng không tạo thêm doanh thu. Một khoản khách đặt trước làm tiền tăng nhưng chưa mặc nhiên là doanh thu. Một khoản mua chịu làm nghĩa vụ phải trả tăng nhưng chưa làm tiền giảm. Khấu hao làm chi phí kế toán tăng nhưng không tạo phiếu chi.

Các báo cáo phải nói rõ đang dùng đại lượng nào.

- Báo cáo dòng tiền không lấy doanh thu thay cho tiền thu.
- Báo cáo công nợ không lấy tổng đơn thay cho số còn phải thu.
- Báo cáo kết quả hoạt động không coi mọi phiếu chi là chi phí.

## 29.6. Nguồn phát sinh dòng tiền

### 29.6.1. Nguồn thu

Dòng tiền vào có thể phát sinh từ:

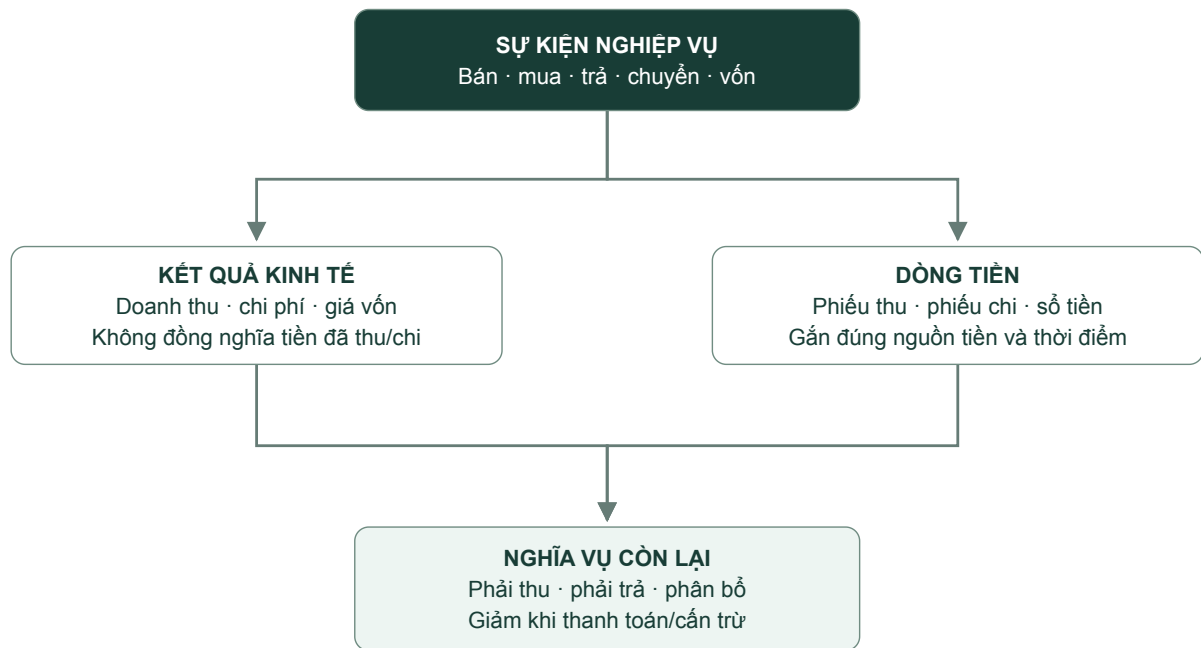
- Khách thanh toán đơn bán hàng hoặc dịch vụ;
- Khách trả công nợ;
- Khách tạm ứng hoặc đặt cọc;
- Chủ sở hữu góp vốn;
- Thu ngoài bán hàng theo loại được doanh nghiệp khai báo;
- Hoàn lại tiền từ nhà cung cấp hoặc đối tượng khác khi nghiệp vụ tương ứng cho phép;
- Tài khoản khác chuyển đến trong nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ.

## 29.6.2. Nguồn chi

Dòng tiền ra có thể phát sinh từ:

- Thanh toán giá trị hàng mua;
- Thanh toán chi phí mua hàng hoặc chi phí vận hành;
- Trả công nợ nhà cung cấp;
- Tạm ứng cho nhà cung cấp hoặc nhân sự theo phạm vi hỗ trợ;
- Hoàn tiền khi khách trả hàng hoặc hủy dịch vụ;
- Chủ sở hữu rút vốn;
- Chi ngoài bán hàng theo loại được doanh nghiệp khai báo;
- Chuyển sang tài khoản khác trong nội bộ doanh nghiệp.

Mỗi nguồn tự động dùng loại thu chi hệ thống đã xác định. Người dùng chỉ chọn loại tự khai báo cho các khoản ngoài luồng chuẩn. Điều này ngăn một khoản hoàn tiền bị ghi thành chi phí khác hoặc một khoản góp vốn bị ghi thành doanh thu.



**Bốn khái niệm tài chính không được đánh đồng.** Doanh thu hoặc chi phí mô tả kết quả kinh tế; thu và chi mô tả tiền đã dịch chuyển; công nợ mô tả nghĩa vụ còn phải thu hoặc trả. Một giao dịch có thể phát sinh một hoặc nhiều nhánh.

## 29.7. Phân loại Thu Chi

Hệ thống sử dụng ba nhóm quản trị:

- **Loại hệ thống cố định:** gắn với các luồng chuẩn và không cho người dùng thay đổi bản chất.
- **Nhóm hệ thống cho phép khai báo loại con:** tạo khung như nhóm Thu hoặc nhóm Chi để doanh nghiệp mở rộng danh mục.
- **Loại do người dùng khai báo:** dùng cho các khoản ngoài bán hàng trong phạm vi cho phép.

Tên loại người dùng khai báo không được trùng trong cùng phạm vi và phải xác định rõ là thu hay chi. Loại đã được sử dụng không được xóa làm mất ý nghĩa lịch sử; người dùng chuyển sang Ngừng sử dụng. Loại ngừng sử dụng không xuất hiện để chọn cho chứng từ mới nhưng vẫn hiển thị trên kết quả cũ và báo cáo quá khứ.

## 29.8. Trạng thái chung

### 29.8.1. Nháp

Nháp cho phép người dùng chuẩn bị và sửa nội dung. Chứng từ Nháp chưa làm tăng giảm tài khoản tiền, chưa tạo biến động Sổ tiền và chưa được coi là khoản đã thanh toán. Xóa Nháp không cần tạo dòng đảo vì chưa có tác động tài chính.

### 29.8.2. Đã hoàn tất

Đã hoàn tất xác nhận dòng tiền đã xảy ra. Hệ thống tạo phiếu thu hoặc chi và cập nhật Sổ tiền trong cùng một thao tác. Chứng từ bị khóa khỏi sửa thông thường.

Nếu người có quyền đặc biệt sửa kết quả đã hoàn tất, hệ thống không ghi đề lịch sử. Tác động cũ được đảo, nội dung mới được áp dụng và mọi bước đều có lịch sử. Lý do được ghi khi nghiệp vụ cụ thể yêu cầu hoặc khi người dùng nhập. Nếu tạo tác động mới thất bại, kết quả cũ phải còn nguyên hoặc toàn bộ thao tác phải được phục hồi.

### 29.8.3. Đã hủy hoặc đã đảo

Phải phân biệt hoàn tiền, hủy đơn chưa thanh toán và xóa đơn có quyền. Hoàn tiền giữ giao dịch gốc và ghi nhận khoản chi thực hoàn. Hủy đơn trong giai đoạn chưa ghi nhận thanh toán giữ đơn Đã hủy và xóa phiếu xuất kho nháp; không tự tạo một khoản hoàn tiền không có thực. Xóa đơn có quyền ở mọi trạng thái từ sau xác nhận xử lý và xóa các phiếu thu, chi, công nợ cùng chứng từ liên quan, đồng thời loại ảnh hưởng của chúng khỏi sổ dư vận hành. Dấu vết kiểm tra thao tác xóa được phân biệt với phiếu tiền đã bị xóa, không dùng yêu cầu lưu vết để phủ nhận quyền xóa đơn.

Nếu tiền đã được hoàn hoặc thu lại bằng một phương thức khác, tài khoản thực tế phải được chỉ rõ và chênh lệch được giải thích. Phần thanh toán dùng chung cho nhiều đơn phải được phân tách để không xóa tiền hoặc nghĩa vụ của đơn khác.

## 29.9. Thời điểm nghiệp vụ và thời điểm ghi tiền

Mỗi giao dịch có thể có ngày nghiệp vụ và thời điểm hệ thống ghi nhận. Ngày nghiệp vụ phục vụ kỳ báo cáo; thời điểm ghi nhận cho biết thao tác thực sự xảy ra lúc nào. Người dùng chỉ được nhập ngày quá khứ khi có quyền và kỳ liên quan còn cho phép.

Phiếu tiền dùng ngày hoàn tất hoặc ngày thanh toán được xác nhận theo quy tắc của nghiệp vụ gốc. Nếu một giao dịch ghi lùi ngày làm thay đổi số dư lịch sử, hệ thống phải tính lại cách hiển thị số dư theo trình tự thời gian nhưng vẫn giữ dấu thời điểm thao tác thực tế.

Múi giờ dùng theo chi nhánh hoặc doanh nghiệp đã cấu hình. Báo cáo cuối ngày, ca và Sổ tiền phải dùng cùng ranh giới ngày để không lệch đối soát.

## 29.10. Phạm vi chi nhánh và tài khoản

Giao dịch phát sinh tại chi nhánh phải được gắn đúng chi nhánh ngay cả khi tài khoản tiền dùng chung toàn doanh nghiệp. Nhân viên chỉ xem và thao tác trong phạm vi được cấp. Tài khoản bị giới hạn cho một chi nhánh không được dùng ở chi nhánh khác.

Tiền mặt tại quầy thường gắn với ca hoặc người chịu trách nhiệm. Tiền ngân hàng có thể dùng chung nhưng vẫn cần ghi chi nhánh phát sinh để báo cáo vận hành. Khi chuyển tiền giữa hai chi nhánh hoặc hai tài khoản, hệ thống phải thể hiện cả nguồn và đích; không tạo một khoản thu ngoài hoặc chi ngoài độc lập làm sai tổng tiền.

## 29.11. Tiền tệ và làm tròn

Mỗi phiếu phải dùng loại tiền mà tài khoản hỗ trợ. Nếu hệ thống chỉ vận hành một loại tiền, không cho nhập loại tiền khác. Nếu hỗ trợ nhiều loại tiền, giao dịch phải có tỷ giá, ngày tỷ giá và nguyên tắc xác định chênh lệch; không cộng trực tiếp số tiền khác loại.

Số tiền thực thu, thực chi và công nợ dùng quy tắc làm tròn tiền tệ chung. Tổng các phương thức thanh toán cộng phần công nợ phải khớp nghĩa vụ sau giảm giá, thuế và đặt cọc. Chênh lệch nhỏ do làm tròn được xử lý bằng quy tắc công bố, không tự biến thành thu hoặc chi không xác định.

## 29.12. Quy tắc bất biến

1. Chứng từ Nháp không làm thay đổi tiền.
2. Mỗi biến động Sổ tiền phải có phiếu hoặc căn cứ hợp lệ.
3. Người dùng không sửa trực tiếp Sổ tiền.
4. Một lần thanh toán thành công chỉ được ghi tiền một lần.
5. Phiếu thu làm tăng đúng một tài khoản; phiếu chi làm giảm đúng một tài khoản.
6. Chuyển tiền nội bộ tạo một chiều giảm và một chiều tăng có cùng giá trị trong cùng loại tiền.



7. Thu nợ làm tiền tăng và phải thu giảm cùng nhau; trả nợ làm tiền giảm và phải trả giảm cùng nhau.
8. Góp vốn và rút vốn không được tính thành doanh thu hoặc chi phí bán hàng.
9. Khấu hao không tạo phiếu chi POS.
10. Hủy giao dịch đã ghi tiền phải có biến động đảo, không xóa dấu vết.
11. Loại thu chi hệ thống không được người dùng đổi sang bản chất khác.
12. Tài khoản ngừng sử dụng không nhận giao dịch mới nhưng không mất lịch sử.
13. Tổng thanh toán, công nợ và số dư đặt trước phải giải thích đủ nghĩa vụ của giao dịch gốc.
14. Không dùng tài khoản hoặc chi nhánh ngoài phạm vi quyền.

## 29.13. Hoàn tác xuyên phân hệ

Khi nghiệp vụ gốc bị hủy hoặc điều chỉnh, hệ thống xác định đầy đủ:

- Phiếu thu hoặc chi cần đảo;
- Tài khoản và phương thức dùng cho hoàn tiền hoặc thu bù;
- Công nợ cần khôi phục hoặc giảm;
- Số đặt trước cần trả lại hoặc chuyển về số dư khách;
- Ca bán hàng và đối soát bị ảnh hưởng;
- Hóa đơn và kết quả kế toán cần điều chỉnh;
- Báo cáo vận hành cần phản ánh giao dịch gốc và giao dịch đảo.

Nếu giao dịch cũ thu bằng tiền mặt nhưng hoàn bằng chuyển khoản, Sổ tiền phải giảm tài khoản chuyển khoản thực tế; mối liên hệ với khoản thu cũ vẫn được giữ để giải thích. Không được giả định hoàn luôn đi ngược đúng tài khoản ban đầu khi thực tế khác.

Việc hoàn tác không được hoàn thành một phần. Nếu công nợ đã khôi phục nhưng dòng tiền đảo thất bại, toàn bộ thao tác phải dừng hoặc được phục hồi về trạng thái trước khi bắt đầu.

## 29.14. Đồng thời và gửi lại

Hệ thống phải kiểm soát các tình huống:

- Hai người cùng hoàn tất một chứng từ Nháp;
- Một người sửa trong lúc người khác hoàn tất;
- Hai yêu cầu thanh toán cùng gửi cho một nghĩa vụ;

- Thu nợ xảy ra đồng thời từ hai màn hình;
- Chuyển tiền được gửi lại sau khi kết nối gián đoạn;
- Hủy giao dịch trong lúc quy trình phát hành hóa đơn hoặc ghi nhận kế toán đang xử lý.

Người xác nhận sau phải nhận trạng thái mới nhất và không tạo phiếu trùng. Mỗi yêu cầu có tác động tiền cần dấu nhận diện ổn định để có thể gửi lại an toàn. Trạng thái không rõ từ kết nối thanh toán bên ngoài phải được đối soát trước khi người dùng thử lại; không mặc định là thất bại rồi thu lần nữa.

## 29.15. Giao diện và khả năng giải thích

Trên mọi màn hình tài chính, người dùng phải nhận biết:

- Nghiệp vụ gốc và mã tham chiếu;
- Trạng thái Nháp, Đã hoàn tất hoặc Đã đảo;
- Chiều thu hay chi;
- Tài khoản tiền và phương thức;
- Số tiền, ngày nghiệp vụ, thời điểm hoàn tất;
- Đối tượng liên quan;
- Người tạo, người hoàn tất và người sửa/hủy;
- Các giao dịch đảo hoặc thay thế;
- Tác động công nợ và số dư sau giao dịch khi được phép xem.

Màn hình xác nhận hoàn tất phải cảnh báo đây là bước làm thay đổi tiền. Màn hình sửa hoặc xóa kết quả đã hoàn tất phải trình bày biến động sẽ bị đảo, biến động mới sẽ tạo và báo cáo liên quan. Thông báo lỗi phải nêu rõ điều kiện chưa đạt, chẳng hạn tài khoản ngừng sử dụng, số tiền vượt nợ, số dư không cho phép âm hoặc giao dịch đã được người khác xử lý.

## 29.16. Quyền và lưu vết

Các quyền cần tách biệt tối thiểu:

- Xem số dư.
- Xem phiếu.
- Tạo Nháp.
- Sửa Nháp.

- Xóa Nháp.
- Hoàn tất.
- Tạo thu ngoài.
- Tạo Đề nghị Chi.
- Thu/trả nợ.
- Chuyển tiền.
- Góp/rút vốn.
- Hoàn tiền.
- Sửa sau hoàn tất.
- Xóa hoặc đảo sau hoàn tất.
- Xem lịch sử.
- Xuất báo cáo.

Mỗi thao tác quan trọng giữ người, thời điểm, chi nhánh, nội dung trước và sau, tài khoản, số tiền và kết quả. Lý do được giữ khi nghiệp vụ yêu cầu hoặc người dùng có nhập; riêng lịch sử thay đổi là bắt buộc dù người dùng có quyền đặc biệt.

Thông tin số dư và tài khoản ngân hàng là dữ liệu nhạy cảm trong vận hành. Người không có quyền chỉ thấy thông tin tối thiểu cần cho thanh toán, không mặc nhiên được xem toàn bộ số dư hoặc lịch sử doanh nghiệp.

## 29.17. Báo cáo và đối soát

Khung tài chính phải hỗ trợ:

- Sổ tiền theo tài khoản, chi nhánh và thời gian;
- Tổng thu, tổng chi và số dư đầu/cuối kỳ;
- Thu chi theo loại, đối tượng và nghiệp vụ gốc;
- Tiền bán hàng đối chiếu với đơn và ca;
- Tiền mua hàng đối chiếu với phiếu nhập và nhà cung cấp;
- Phải thu, phải trả, tạm ứng và tuổi nợ;
- Chuyển tiền đang Nháp và đã hoàn tất;
- Góp vốn, rút vốn và biến động vốn;
- Giao dịch đã sửa, hủy hoặc đảo;
- Chênh lệch giữa thanh toán ngoài và kết quả ghi nhận trong hệ thống.

Số dư cuối kỳ của một tài khoản phải bằng số dư đầu kỳ cộng tiền vào trừ tiền ra. Tổng chuyển tiền nội bộ khi xem toàn doanh nghiệp phải triệt tiêu giữa chiều ra và chiều vào; nếu báo cáo theo tài khoản hoặc chi nhánh, hai chiều vẫn hiển thị để đối soát.

## 29.18. Tác động liên phân hệ

- **Bán hàng và dịch vụ:** tạo nghĩa vụ, thu tiền, trả hàng và hoàn tiền.
- **Kho và mua hàng:** tạo khoản phải trả, tiền vốn mua hàng và chi phí mua hàng.
- **Khách hàng và nhà cung cấp:** sở hữu công nợ, tạm ứng và lịch sử thanh toán.
- **Ca bán hàng:** tập hợp tiền phát sinh tại quầy theo người chịu trách nhiệm.
- **Ngân hàng và nguồn tiền:** xác định tài khoản nhận hoặc chi.
- **Tài sản cố định:** nhận nguyên giá từ nghiệp vụ hình thành nhưng khấu hao không tạo dòng tiền POS.
- **Hóa đơn:** cung cấp căn cứ thuế nhưng không thay thế xác nhận tiền.
- **Kế toán:** tiếp nhận bản chất nghiệp vụ và quy tắc hạch toán, không làm thay đổi lịch sử vận hành gốc.

## 29.19. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Thanh toán bên ngoài thành công nhưng phản hồi về hệ thống bị gián đoạn.
- Một nghĩa vụ được hai người cùng thu hoặc chi.
- Tài khoản bị ngừng sử dụng giữa lúc người dùng đang hoàn tất.
- Hoàn tiền bằng tài khoản khác tài khoản thu ban đầu.
- Thu nợ lớn hơn số còn phải thu hoặc trả nợ lớn hơn số còn phải trả.
- Một giao dịch vừa bị hủy vừa được đối soát thành công.
- Chuyển tiền có tài khoản nguồn và đích trùng nhau.
- Chuyển tiền giữa hai loại tiền nhưng thiếu tỷ giá.
- Sửa chứng từ hoàn tất làm đổi chi nhánh, tài khoản hoặc ngày.
- Đơn bán đã phát hành hóa đơn nhưng thanh toán bị đảo.
- Khoản đặt trước được phân bổ đồng thời cho nhiều giao dịch.
- Loại thu chi đã sử dụng bị yêu cầu xóa.
- Một chiều chuyển tiền thành công nhưng chiều còn lại lỗi.
- Lỗi in hoặc gửi thông báo sau khi tiền đã được ghi nhận.

## PHẦN VII - CHƯƠNG 30

# CHƯƠNG 30. THU CHI VÀ SỔ TIỀN

## 30.1. Mục đích và phạm vi

Phân hệ Thu Chi ghi nhận mọi khoản tiền thực tế đi vào hoặc đi ra khỏi doanh nghiệp, bất kể khoản đó phát sinh tự động từ bán hàng, mua hàng, công nợ, vốn hay do người dùng lập cho một nghiệp vụ ngoài bán hàng. Mỗi biến động tiền phải có chứng từ gốc, Phiếu thu hoặc Phiếu chi và một kết quả tương ứng trên Sổ tiền.

Phạm vi gồm:

- Quản lý loại thu và loại chi;
- Tự động tạo Phiếu thu từ bán hàng, thu nợ, tạm ứng và góp vốn;
- Tự động tạo Phiếu chi từ mua hàng, trả nợ nhà cung cấp, tạm ứng, hoàn tiền và rút vốn;
- Lập Thu ngoài bán hàng có nhiều khoản thu;
- Lập Đề nghị Chi có nhiều khoản chi;
- Hoàn tất, sửa, xóa và đảo tác động tiền theo quyền;
- Tra cứu Phiếu thu, Phiếu chi và Sổ tiền;
- Đối soát tiền theo ngày, chi nhánh, tài khoản, phương thức và nghiệp vụ gốc.

Người dùng không tạo Phiếu thu hoặc Phiếu chi độc lập. Phiếu luôn sinh từ một nghiệp vụ gốc để mọi dòng tiền đều có căn cứ và có nơi thực hiện điều chỉnh.

## 30.2. Vai trò và quyền

### 30.2.1. Người lập

Người lập tạo Thu ngoài bán hàng hoặc Đề nghị Chi ở trạng thái Nháp, sửa nội dung và xóa bản Nháp trong phạm vi chi nhánh được cấp. Quyền tạo thu ngoài không mặc nhiên cho phép tạo chi và ngược lại.

### 30.2.2. Người hoàn tất

Người hoàn tất kiểm tra nội dung, chọn phương thức, tài khoản tiền và xác nhận dòng tiền. Tùy cơ chế phân quyền, người lập có thể đồng thời là người hoàn tất hoặc cần một người khác thực hiện.

### 30.2.3. Người có quyền sửa hoặc xóa sau hoàn tất

Chứng từ đã hoàn tất mặc định bị khóa. Chỉ người có quyền riêng mới được sửa hoặc xóa Thu ngoài bán hàng hay Đề nghị Chi đã hoàn tất. Quyền của hai loại chứng từ được kiểm soát độc lập. Thao tác không yêu cầu nhập lý do bắt buộc theo luồng hiện hành, nhưng hệ thống luôn lưu nội dung trước và sau cùng người thực hiện.

### 30.2.4. Người xem và đối soát

Người xem có thể tra cứu Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ tiền và chứng từ gốc theo phạm vi được cấp. Quyền xem số dư, xem tài khoản ngân hàng và xuất báo cáo có thể bị giới hạn chặt hơn quyền xem một giao dịch bán hàng.

## 30.3. Cấu hình và điều kiện tiên quyết

Doanh nghiệp cần có:

- Chi nhánh hoạt động;
- Quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng hoặc nguồn tiền khác được phép sử dụng;
- Phương thức thanh toán và cách liên kết với tài khoản tiền;
- Nhóm Thu, nhóm Chi và các loại chi tiết cần dùng;
- Phạm vi sử dụng của từng tài khoản;
- Quyền tạo, hoàn tất, sửa sau hoàn tất và xóa sau hoàn tất;
- Quy tắc ngày nghiệp vụ và số dư âm nếu có;
- Mẫu Phiếu thu, Phiếu chi và báo cáo Sổ tiền.

Thanh toán bằng chuyển khoản bắt buộc chọn tài khoản ngân hàng. Thanh toán tiền mặt phải đi vào quỹ tiền mặt phù hợp với chi nhánh hoặc ca. Tài khoản ngừng sử dụng không được chọn cho giao dịch mới.

## 30.4. Phân loại Thu Chi

### 30.4.1. Loại hệ thống dùng cho nghiệp vụ tự động

Các loại này thể hiện bản chất cố định và không xuất hiện để người dùng chọn trong Thu ngoài bán hàng hoặc Đề nghị Chi:

- Thu tiền bán hàng;

- Thu tiền công nợ khách hàng;
- Khách hàng tạm ứng;
- Hoàn tiền do khách trả hàng;
- Thanh toán tiền vốn mua hàng;
- Chi phí mua hàng;
- Thanh toán công nợ nhà cung cấp;
- Tạm ứng mua hàng từ nhà cung cấp;
- Góp vốn;
- Rút vốn.

Người dùng không được sửa, xóa hoặc tạo loại con dưới các loại này. Nghiệp vụ gốc tự chọn đúng loại khi phát sinh tiền.

Chuyển tiền nội bộ không nằm trong doanh thu hoặc chi phí Thu Chi. Khấu hao tài sản cố định không nằm trong danh sách vì không có tiền thực tế đi ra tại thời điểm khấu hao.

### 30.4.2. Nhóm cố định cho phép khai báo loại chi tiết

Hệ thống cung cấp nhóm Thu ngoài bán hàng và các nhóm Chi gồm:

- Lương nhân viên thực nhận;
- Các khoản trích theo lương;
- Dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí tài chính;
- Mua vật liệu hoặc dụng cụ sử dụng ngay, không nhập kho;
- Chi phí bằng tiền khác;
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Nhóm cố định chỉ dùng làm khung phân loại. Người dùng không chọn trực tiếp nhóm trên chứng từ, không sửa hoặc xóa nhóm, nhưng có thể khai báo loại chi tiết bên dưới.

### 30.4.3. Loại do doanh nghiệp khai báo

Khi tạo loại mới, người dùng chọn chiều Thu hoặc Chi, nhóm cha cùng chiều, tên và trạng thái. Loại Thu chỉ được đặt dưới nhóm Thu ngoài bán hàng. Loại Chi phải đặt dưới một nhóm Chi cố định. Không cho tạo cấp con bên dưới loại do doanh nghiệp khai báo.

### Ví dụ

- Nhóm Dịch vụ mua ngoài có thể chứa Tiền điện, Tiền nước, Internet và Thuê mặt bằng.
- Nhóm Thu ngoài bán hàng có thể chứa Thu bồi thường hoặc Thu thanh lý.

Nếu loại chưa được sử dụng, người dùng có thể sửa tên, đổi nhóm cha cùng chiều, thay trạng thái hoặc xóa. Nếu đã được sử dụng, loại có thể đổi tên và Ngừng sử dụng nhưng không được đổi nhóm cha hoặc xóa. Tên mới dùng cho hiển thị hiện tại; chứng từ vẫn giữ quan hệ phân loại để báo cáo nhất quán.

Khi Ngừng sử dụng, loại không xuất hiện để chọn cho chứng từ mới nhưng vẫn hiển thị trên lịch sử. Loại có thể được kích hoạt lại.

## 30.5. Chứng từ, phiếu tiền và Sổ tiền

Một lần phát sinh tiền gồm ba lớp:

1. **Chứng từ gốc** mô tả lý do và nội dung nghiệp vụ.
2. **Phiếu thu hoặc Phiếu chi** xác nhận tổng tiền thực tế, chiều tiền, phương thức và tài khoản.
3. **Sổ tiền** phản ánh số dư tăng hoặc giảm.

Một Thu ngoài bán hàng có nhiều khoản chi tiết nhưng khi hoàn tất tạo một Phiếu thu theo tổng tiền. Một Đề nghị Chi có nhiều khoản chi tiết nhưng tạo một Phiếu chi theo tổng tiền. Chi tiết phân loại vẫn được giữ để báo cáo.

Phiếu thu làm tăng tiền; Phiếu chi làm giảm tiền. Người dùng chỉ xem Phiếu tiền tự động và không sửa trực tiếp. Sổ tiền cũng không cho sửa hoặc xóa trực tiếp. Mọi điều chỉnh bắt đầu từ chứng từ gốc.

## 30.6. Trạng thái

### 30.6.1. Nháp

Nháp lưu nhu cầu và nội dung nhưng chưa tạo Phiếu thu hoặc Phiếu chi, chưa thay đổi Sổ tiền. Có thể sửa hoặc xóa theo quyền thông thường. Nháp không được tính vào tổng thu, tổng chi hoặc số dư.



### 30.6.2. Đã hoàn tất

Đã hoàn tất xác nhận tiền đã thực sự thu hoặc chi. Hệ thống tạo Phiếu tiền, cập nhật Sổ tiền và khóa nội dung khỏi sửa thông thường.

### 30.6.3. Kết quả sau sửa hoặc xóa đặc biệt

Khi sửa chứng từ đã hoàn tất, trạng thái vẫn là Đã hoàn tất nhưng Phiếu tiền và Sổ tiền được cập nhật theo nội dung mới, đồng thời lịch sử giữ phiên bản trước và sau. Khi xóa bằng quyền đặc biệt, tác động tiền liên quan được xử lý ngược trước khi chứng từ không còn trong danh sách vận hành thông thường; lịch sử vẫn đủ để kiểm tra.

## 30.7. Thu tự động từ bán hàng

Khi khách thanh toán đơn mua tại cửa hàng thành công, hệ thống tạo Phiếu thu loại Thu tiền bán hàng theo đúng số thực trả. Phiếu giữ phương thức, tài khoản ngân hàng nếu chuyển khoản, chi nhánh, ca và liên kết với đơn.

Đơn giao tận nơi có trình tự riêng: khi gửi hàng, hệ thống tạo phiếu thu tiền tạm ứng nếu có và hoàn thành tăng công nợ. Thanh toán đơn chỉ thực hiện sau khi gửi hàng; mỗi lần ghi nhận tiền hợp lệ tạo giảm công nợ khách hàng và phiếu thu cho khoản thanh toán giảm nợ. Thanh toán không tự xác nhận khách đã nhận hàng. Đổi phương thức thanh toán cập nhật phiếu thu liên quan, không tạo thêm lần thu hoặc giảm nợ cho cùng khoản tiền.

Nếu đơn sử dụng nhiều phương thức, mỗi phần tiền phải được phản ánh đúng tài khoản. Tổng các phần bằng số khách thực trả. Phần chuyển thành công nợ không tạo Phiếu thu cho đến khi tiền thực tế được thu.

Nếu khách dùng tiền đặt trước hoặc số dư có sẵn, hệ thống giảm khoản nghĩa vụ tương ứng mà không tạo Phiếu thu mới. Chỉ phần thực sự làm tăng hoặc giảm tài khoản tiền tại thời điểm đó mới tạo biến động tiền.

Trả hàng giữ quan hệ với Phiếu thu gốc. Khi doanh nghiệp hoàn tiền, hệ thống tạo Phiếu chi Hoàn tiền do khách trả hàng theo số thực hoàn. Giảm phần khách còn nợ không được ghi thành tiền chi. Xóa đơn có quyền là luồng khác: hệ thống xử lý và xóa các phiếu thu, chi liên quan trong phạm vi toàn bộ đơn, không giữ chúng như khoản tiền còn hiệu lực của một đơn đã bị xóa.

## 30.8. Thu tự động từ công nợ và tạm ứng

Khi hoàn tất thu nợ khách hàng, hệ thống tạo Phiếu thu Thu tiền công nợ khách hàng, tăng tài khoản tiền và giảm số phải thu cùng lúc. Số thu không được vượt số nợ được chọn, trừ khi phần vượt được người dùng xác nhận thành tạm ứng theo nghiệp vụ hỗ trợ.

Khi nhận tiền trước chưa gắn với đơn cụ thể, hệ thống tạo Phiếu thu Khách hàng tạm ứng và tăng số tiền khách có thể được đối trừ. Tạm ứng phải gắn khách hàng; không tạo tạm ứng cho đối tượng không xác định.

Việc dùng tạm ứng cho một đơn không tạo thêm tiền thu vì tiền đã được ghi khi nhận. Hệ thống chỉ giảm số tạm ứng khả dụng và bù nghĩa vụ của đơn.

## 30.9. Thu tự động từ góp vốn

Khi chứng từ góp vốn hoàn tất, hệ thống tạo Phiếu thu Góp vốn, ghi đúng chủ sở hữu, phương thức, tài khoản và chi nhánh. Khoản này làm tiền tăng nhưng không được đưa vào doanh thu bán hàng hoặc Thu ngoài bán hàng.

Nếu chứng từ góp vốn bị sửa hoặc xóa theo quyền, tác động tiền phải được xử lý thông qua chính chứng từ vốn. Hệ thống hoàn tác Phiếu thu cũ hoặc tạo lại Phiếu thu theo giá trị còn hiệu lực, không cho sửa độc lập dòng tiền tự động.

## 30.10. Tạo Thu ngoài bán hàng

Thu ngoài bán hàng dùng cho khoản tiền thực thu không phải tiền bán hàng, thu nợ, tạm ứng hay góp vốn. Người dùng nhập ngày chứng từ, đối tượng nộp tiền, chi nhánh và ít nhất một khoản thu.

Mỗi khoản gồm:

- Loại Thu đang sử dụng thuộc nhóm Thu ngoài bán hàng.
- Số tiền lớn hơn không.
- Lý do thu.
- Mã tham chiếu.
- Ghi chú nếu có.

Một chứng từ có thể gồm nhiều khoản của các loại khác nhau.

Ngày chứng từ không được lớn hơn ngày hiện tại. Đối tượng nộp có thể là cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với phạm vi hệ thống. Khi lưu, chứng từ ở Nháp, chưa yêu cầu phương thức và chưa làm tăng tiền.

Hệ thống phải phát hiện thao tác lưu lặp do bấm nhiều lần hoặc mất kết nối, không tạo hai bản Nháp giống nhau khi cùng một yêu cầu được gửi lại.

## 30.11. Hoàn tất Thu ngoài bán hàng

Người dùng chọn chứng từ Nháp và yêu cầu Hoàn tất. Hệ thống hiển thị tổng tiền cùng nội dung các khoản, sau đó bắt buộc chọn phương thức thanh toán; nếu chuyển khoản, bắt buộc chọn tài khoản ngân hàng.

Tại thời điểm xác nhận, hệ thống kiểm tra lại:

- Chứng từ vẫn là Nháp;
- Có ít nhất một khoản;
- Mọi khoản có loại Thu hợp lệ và đang sử dụng;
- Mọi số tiền lớn hơn không;
- Tổng tiền lớn hơn không;
- Ngày không ở tương lai;
- Chi nhánh, người dùng và tài khoản vẫn hợp lệ;
- Phương thức và tài khoản phù hợp.

Khi thành công, hệ thống tính tổng, tạo một Phiếu thu Thu ngoài bán hàng, tăng Sổ tiền của tài khoản và chuyển chứng từ sang Đã hoàn tất. Các bước hoàn thành cùng nhau; không để chứng từ đã hoàn tất mà thiếu tiền hoặc tiền đã tăng trong khi chứng từ còn Nháp.

## 30.12. Tạo Đề nghị Chi

Đề nghị Chi ghi nhận một lần chi có thể gồm:

- Nhiều khoản.
- Chẵn hạn lương.
- Bảo hiểm.
- Điện nước.
- Thuê mặt bằng.
- Phí tài chính.

- Vật liệu dùng ngay.
- Chi khác hoặc thuế phải nộp.

Người dùng nhập ngày chứng từ, đối tượng nhận tiền, chi nhánh và các khoản chi. Mỗi khoản chọn một loại Chi đang sử dụng bên dưới nhóm cố định phù hợp, số tiền lớn hơn không, lý do, mã tham chiếu và ghi chú nếu có.

Một Đề nghị Chi có thể chứa khoản thuộc nhiều nhóm cha. Tổng chứng từ bằng tổng các khoản. Khi lưu Nháp, hệ thống chưa tạo Phiếu chi và chưa giảm tiền.

### 30.13. Hoàn tất Đề nghị Chi

Người dùng yêu cầu Hoàn tất và chọn phương thức thanh toán. Nếu chuyển khoản, tài khoản ngân hàng là bắt buộc. Hệ thống hiển thị tổng tiền sẽ chi và tài khoản bị giảm để người dùng xác nhận.

Các điều kiện cần kiểm tra lại gồm:

- Chứng từ vẫn ở Nháp;
- Có ít nhất một khoản chi;
- Mọi loại Chi hợp lệ, đang sử dụng và thuộc nhóm được phép;
- Từng số tiền và tổng tiền lớn hơn không;
- Ngày không ở tương lai và kỳ còn cho phép;
- Đối tượng nhận, chi nhánh, phương thức và tài khoản đầy đủ;
- Người dùng có quyền hoàn tất;
- Tài khoản thỏa chính sách số dư của doanh nghiệp.

Khi thành công, hệ thống tạo một Phiếu chi theo tổng tiền, giảm Số tiền của tài khoản, chuyển Đề nghị Chi sang Đã hoàn tất và khóa chứng từ. Nếu tài khoản không cho phép âm và số dư không đủ, thao tác dừng; chứng từ vẫn Nháp.

### 30.14. Chi tự động từ mua hàng

Khi thanh toán giá trị hàng mua, hệ thống tạo Phiếu chi Thanh toán tiền vốn mua hàng theo số thực trả và liên kết với phiếu nhập mua ngoài. Phần chưa trả tạo công nợ nhà cung cấp, không tạo Phiếu chi cho đến lúc thanh toán.

Chi phí mua hàng được phân biệt với tiền vốn hàng và Chi phí khác không vốn hóa. Khi khoản vận chuyển, bốc vác hoặc chi phí đưa hàng về kho được thanh toán qua luồng mua hàng, hệ thống tạo Phiếu chi Thanh toán chi phí mua hàng theo số thực chi. Phần chi phí đủ điều kiện được phân bổ vào giá nhập của hàng còn nhận; Phiếu chi chỉ phản ánh tiền ra và không tự quyết định phần được vốn hóa.

Hoàn tất nhập kho và thanh toán là hai kết quả khác nhau. Phiếu nhập có thể đã tăng tồn nhưng chưa ghi tiền hoặc công nợ nếu người dùng mới chọn Hoàn tất. Khi người dùng chọn Hoàn tất và thanh toán, hoặc thanh toán sau trên phiếu đã hoàn tất, hệ thống mới tạo Phiếu chi và công nợ tương ứng.

### 30.15. Chi tự động từ công nợ và tạm ứng nhà cung cấp

Khi doanh nghiệp trả nợ nhà cung cấp, hệ thống tạo Phiếu chi Thanh toán công nợ nhà cung cấp, giảm tài khoản tiền và giảm khoản phải trả trong cùng thao tác. Số trả không được vượt số nợ đã chọn trừ trường hợp phần vượt được chuyển thành tạm ứng nhà cung cấp theo luồng được hỗ trợ.

Khi doanh nghiệp trả trước nhưng chưa nhận hàng hoặc chưa bù vào chứng từ mua, hệ thống tạo Phiếu chi Tạm ứng mua hàng từ nhà cung cấp. Khoản tạm ứng phải gắn đúng nhà cung cấp để được đối trừ về sau.

Khi dùng tạm ứng để thanh toán phiếu mua, hệ thống không tạo tiền chi lần nữa cho phần đã trả trước. Chỉ phần tiền mới chuyển thêm làm phát sinh Phiếu chi mới.

### 30.16. Chi tự động từ hoàn hàng và rút vốn

Khi khách trả hàng và được hoàn tiền, hệ thống tạo Phiếu chi Hoàn tiền do khách trả hàng theo số thực hoàn. Phiếu giữ liên kết với chứng từ trả hàng và giao dịch bán gốc. Phần giảm công nợ chưa thanh toán không làm giảm tài khoản tiền.

- Với đơn giao tận nơi không được khách nhận hoặc bị trả lại, hệ thống xóa khoản giảm công nợ khách hàng còn nhập do lập thủ công trước đó.
- Tạo phiếu chi hoàn trả nếu có tiền đã thanh toán hợp lệ.
- Sau đó, nếu tổng nợ tăng còn lớn hơn tổng giảm có hiệu lực, tạo giảm phần chênh lệch để nợ đơn về 0.
- Trường hợp không nhận hàng còn giảm công nợ đơn vị vận chuyển nếu có.
- Khoản giảm nợ thuần túy không được nhằm là tiền khách đã trả để hoàn.
- Không tự chuyển tiền phải hoàn thành số dư khách hàng thay cho luồng hoàn tiền này.

Khi chứng từ rút vốn hoàn tất, hệ thống tạo Phiếu chi Rút vốn. Khoản này không được tính là chi phí vận hành. Việc sửa, xóa và lịch sử thực hiện qua nghiệp vụ vốn.

## 30.17. Sửa chứng từ Nháp

Thu ngoài bán hàng và Đề nghị Chi còn Nháp được sửa ngày, đối tượng, chi nhánh và danh sách khoản. Người dùng có thể thêm, bỏ hoặc đổi loại, số tiền, lý do, mã tham chiếu và ghi chú.

Mỗi lần lưu phải kiểm tra lại loại đang sử dụng, nhóm phù hợp, số tiền và phạm vi chi nhánh. Nếu loại vừa bị Ngừng sử dụng, người dùng phải chọn loại còn hiệu lực; không được giữ một lựa chọn đã cũ cho chứng từ mới hoàn tất.

Sửa Nháp không thay đổi Phiếu tiền hay Sổ tiền. Nếu hai người cùng sửa, người lưu sau phải nhận cảnh báo dữ liệu đã thay đổi và tải lại trước khi ghi tiếp, không ghi đè im lặng.

## 30.18. Xóa chứng từ Nháp

Người dùng có thể xóa Nháp theo quyền sau xác nhận thông thường. Vì chưa có Phiếu thu, Phiếu chi hoặc Sổ tiền, xóa Nháp không tạo biến động đảo.

Nếu chứng từ đã được người khác hoàn tất trước khi xác nhận xóa, thao tác phải dừng và hiển thị trạng thái mới. Không được dùng quyền xóa Nháp để vượt qua quy tắc xóa sau hoàn tất.

## 30.19. Sửa Thu ngoài bán hàng đã hoàn tất

Mặc định không cho sửa. Người có quyền “Sửa/Xóa phiếu thu ngoài bán hàng đã hoàn thành” có thể mở và lưu thay đổi mà không có bước nhập lý do bắt buộc.

Khi lưu, hệ thống kiểm tra quyền, tình trạng khóa, dữ liệu như lúc hoàn tất, sau đó:

- Giữ đầy đủ nội dung trước và sau;
- Cập nhật chứng từ Thu ngoài bán hàng;
- Cập nhật Phiếu thu đã sinh;
- Cập nhật lại tác động Sổ tiền theo tổng, tài khoản, phương thức và ngày mới;
- Giữ chứng từ ở trạng thái Đã hoàn tất.

Nếu thay đổi tài khoản hoặc số tiền, tác động cũ phải được loại bỏ đúng cách và tác động mới được áp dụng trọn vẹn. Nếu bất kỳ bước nào thất bại, hệ thống giữ nguyên kết quả trước khi sửa.

Không cho sửa nếu Phiếu tiền liên quan đã được đối soát hoặc đã được một nghiệp vụ khác sử dụng theo cách không thể hoàn nguyên.

## 30.20. Sửa Đề nghị Chi đã hoàn tất

Chỉ người có quyền “Sửa/Xóa đề nghị chi đã hoàn thành” được sửa. Luồng hiện hành không yêu cầu nhập lý do bắt buộc nhưng vẫn lưu nội dung trước và sau.

Hệ thống kiểm tra lại mọi khoản, tổng tiền, ngày, chi nhánh, phương thức và tài khoản; cập nhật Đề nghị Chi, Phiếu chi và Sổ tiền trong cùng một thao tác. Chứng từ vẫn Đã hoàn tất.

Nếu sửa làm tăng tiền chi vượt chính sách số dư, thao tác bị từ chối. Nếu một loại Chi cũ đã Ngừng sử dụng nhưng vẫn giữ nguyên trên chứng từ, lịch sử có thể tiếp tục sử dụng; nếu người dùng đổi sang loại khác, loại mới phải đang sử dụng và phù hợp.

## 30.21. Xóa chứng từ đã hoàn tất

Xóa Thu ngoài bán hàng hoặc Đề nghị Chi đã hoàn tất cần đúng quyền riêng của từng loại. Hệ thống hiển thị xác nhận; luồng hiện hành không bắt buộc nhập lý do.

Trước khi xóa, hệ thống kiểm tra chứng từ không bị khóa. Khi xác nhận:

- Lưu toàn bộ nội dung trước khi xóa;
- Xử lý Phiếu thu hoặc Phiếu chi đã sinh;
- Đảo tác động Sổ tiền;
- Loại chứng từ khỏi danh sách vận hành theo cơ chế của hệ thống;
- Giữ khả năng truy vết phục vụ kiểm tra.

Không được xóa chứng từ mà để số dư vẫn mang tác động của phiếu cũ. Nếu đảo tiền thất bại, chứng từ không bị xóa.

Phiếu thu hoặc chi tự động từ bán hàng, công nợ, mua hàng, vốn và hoàn hàng không xóa trực tiếp tại màn hình Thu Chi. Người dùng xử lý nghiệp vụ gốc. Riêng xóa đơn có quyền phải xử lý các phiếu thu, chi liên quan trong cùng luồng xóa; giới hạn xóa trực tiếp tại Thu Chi không ngăn việc đó.

## 30.22. Tra cứu Phiếu thu và Phiếu chi

Danh sách Phiếu tiền cho phép lọc theo:

- Khoảng ngày;
- Chi nhánh;

- Chiều Thu hoặc Chi;
- Loại thu chi;
- Phương thức;
- Tài khoản tiền;
- Đối tượng nộp hoặc nhận;
- Nghiệp vụ gốc và mã tham chiếu;
- Người tạo hoặc người hoàn tất.

Mỗi kết quả hiển thị mã phiếu, ngày, chiều, loại, đối tượng, số tiền, tài khoản, chi nhánh và căn cứ. Người dùng có thể mở chứng từ gốc nếu có quyền. Phiếu hệ thống chỉ cho xem; hành động sửa hoặc xóa điều hướng về nghiệp vụ sở hữu.

Tổng trên danh sách phải dựa vào toàn bộ kết quả theo bộ lọc, không chỉ phần đang hiển thị. Phiếu đã đảo phải được nhận biết rõ và không được cộng như đang còn hiệu lực.

## 30.23. Sổ tiền

Sổ tiền theo dõi lịch sử tăng giảm của tiền mặt và tài khoản ngân hàng. Mỗi dòng thể hiện thời điểm, ngày nghiệp vụ, chi nhánh, tài khoản, nội dung, tiền vào hoặc tiền ra, số dư sau giao dịch, Phiếu tiền và chứng từ gốc.

Nguyên tắc:

- Phiếu thu ghi tiền vào lớn hơn không;
- Phiếu chi ghi tiền ra lớn hơn không và làm số dư giảm;
- Không tồn tại một dòng vừa có tiền vào vừa có tiền ra;
- Một Phiếu tiền chỉ tạo một tác động hiệu lực cho cùng tài khoản;
- Không sửa hoặc xóa trực tiếp;
- Giao dịch đảo liên kết với giao dịch bị đảo;
- Số dư được xác định theo trình tự ngày nghiệp vụ và quy tắc sắp xếp ổn định khi cùng thời điểm.

Nếu người dùng sửa chứng từ hoàn tất sang ngày quá khứ, hệ thống phải tính lại số dư trình bày của các dòng sau trong tài khoản đó. Lịch sử thời điểm thao tác vẫn cho biết thay đổi được thực hiện sau.



## 30.24. Đối soát với ca bán hàng

Tiền thu, hoàn tiền và các khoản phát sinh tại quầy được gắn với ca đang mở của nhân viên tại thời điểm phát sinh. Sổ tiền phản ánh tài khoản doanh nghiệp; ca phản ánh trách nhiệm của nhân viên trong khoảng làm việc. Hai góc nhìn phải đối chiếu được nhưng không thay thế nhau.

Một khoản Thu ngoài hoặc Đề nghị Chi có thể thuộc ca khi được thực hiện tại quầy và cấu hình yêu cầu. Giao dịch ngân hàng không nhất thiết làm thay đổi tiền mặt trong ca. Báo cáo kết ca phải phân biệt phương thức và tài khoản để không cộng chuyển khoản vào tiền mặt dự kiến.

Sửa hoặc xóa chứng từ sau khi ca đã kết thúc vẫn cập nhật Sổ tiền, đồng thời xuất hiện như điều chỉnh sau ca để người quản lý nhận biết; không âm thầm viết lại kết quả đã in.

## 30.25. Đồng thời và gửi lại

Các trường hợp phải được kiểm soát:

- Hai người cùng hoàn tất một bản Nháp;
- Một người sửa trong lúc người khác hoàn tất;
- Người dùng bấm Hoàn tất nhiều lần;
- Phản hồi thanh toán bên ngoài bị gián đoạn;
- Tài khoản hoặc loại thu chi bị Ngừng sử dụng giữa lúc xác nhận;
- Sửa chứng từ đã hoàn tất đồng thời với xóa;
- Ca bán hàng đã đóng trong khi thao tác đang thực hiện và nghiệp vụ yêu cầu một ca đang mở.

Chỉ một kết quả được chấp nhận. Gửi lại cùng yêu cầu phải trả về kết quả đã có thay vì tạo Phiếu tiền mới. Người thao tác trên nội dung cũ phải được yêu cầu tải lại.

## 30.26. Giao diện và hành vi người dùng

### 30.26.1. Quản lý loại Thu Chi

Màn hình cho phép lọc theo chiều, nhóm, tên và trạng thái. Nhóm hệ thống thể hiện rõ là không thể sửa/xóa. Loại người dùng hiển thị hành động phù hợp: sửa, xóa khi chưa sử dụng, Ngừng sử dụng hoặc kích hoạt lại.

### 30.26.2. Thu ngoài và Đề nghị Chi

Danh sách thể hiện mã, ngày, đối tượng, chi nhánh, tổng tiền, trạng thái, người lập và hành động. Biểu mẫu cho phép thêm nhiều khoản; tổng cập nhật ngay khi số tiền thay đổi. Loại không phù hợp với chiều không được hiển thị.

Nút Hoàn tất chỉ xuất hiện khi người dùng có quyền và chứng từ còn Nháp. Nút sửa/xóa sau hoàn tất chỉ xuất hiện với quyền đặc biệt và khi chứng từ chưa bị khóa.

### 30.26.3. Xác nhận hoàn tất

Hộp xác nhận hiển thị mã chứng từ, đối tượng, chi nhánh, tổng tiền, phương thức và tài khoản. Khi chọn chuyển khoản, tài khoản ngân hàng trở thành bắt buộc. Người dùng phải nhìn rõ số tiền sẽ tăng hoặc giảm trước khi xác nhận.

### 30.26.4. Chi tiết Phiếu tiền và Sổ tiền

Lỗi in hoặc tải chứng từ sau khi tiền đã ghi nhận không làm lùi kết quả tài chính. Người dùng xử lý lại việc in hoặc tải, không lập một phiếu tiền mới chỉ để có lại bản chứng từ.

Màn hình chi tiết thể hiện quan hệ từ Phiếu tiền về chứng từ gốc và từ Sổ tiền về Phiếu. Dòng đã đảo có nhãn và liên kết đến giao dịch đảo. Không hiển thị nút sửa trực tiếp ở Sổ tiền.

## 30.27. Lưu vết và bảo mật

Hệ thống giữ người tạo, thời điểm tạo, người hoàn tất, thời điểm hoàn tất và mọi thay đổi sau hoàn tất. Lịch sử đặc biệt phải thể hiện nội dung trước/sau, Phiếu tiền và tác động tài khoản trước/sau.

Người dùng chỉ xem tài khoản và số dư trong phạm vi quyền. Khi xuất báo cáo, quyền phải được kiểm tra lại; quyền xem một Phiếu chi không mặc nhiên cho phép xem toàn bộ số dư tài khoản ngân hàng.

## 30.28. Báo cáo

Phân hệ cung cấp thông tin cho:

- Tổng Thu, tổng Chi và thuần tiền theo thời gian;
- Thu Chi theo loại và nhóm;
- Thu Chi theo chi nhánh, tài khoản, phương thức và đối tượng;

- Thu Chi tự động so với Thu/Chi ngoài bán hàng;
- Sổ tiền và số dư đầu/cuối kỳ;
- Giao dịch đã sửa, xóa hoặc đảo;
- Đối soát tiền bán hàng, mua hàng, công nợ, vốn và ca;
- Danh sách Nháp chưa hoàn tất.

Thu ngoài bán hàng không được cộng vào doanh thu bán hàng chỉ vì là tiền vào. Đề nghị Chi không mặc nhiên là chi phí kế toán chỉ vì là tiền ra. Báo cáo kế toán dùng quy tắc phân loại riêng.

## 30.29. Ngoại lệ bắt buộc xử lý

- Chứng từ không có khoản hoặc có khoản bằng không.
- Loại đã Ngừng sử dụng trước lúc hoàn tất.
- Ngày chứng từ ở tương lai.
- Chuyển khoản nhưng chưa chọn tài khoản ngân hàng.
- Tài khoản không thuộc chi nhánh hoặc ngừng sử dụng.
- Số dư không đủ khi chính sách không cho âm.
- Hai người cùng hoàn tất hoặc sửa.
- Gửi lại sau mất kết nối.
- Phiếu tiền đã bị nghiệp vụ khác khóa.
- Sửa tổng tiền, phương thức, tài khoản, chi nhánh hoặc ngày sau hoàn tất.
- Xóa kết quả đã hoàn tất nhưng đảo Sổ tiền lỗi.
- Khách trả hàng nhưng phần hoàn thực tế khác giá trị trả.
- Thanh toán mua hàng chỉ trả một phần và phần còn lại thành công nợ.
- Tạm ứng được bù vào nghĩa vụ nhưng bị ghi tiền lần nữa.
- Sửa sau khi ca đã kết thúc.

## PHẦN VII - CHƯƠNG 31

# CHƯƠNG 31. CÔNG NỢ

## 31.1. Mục đích và phạm vi

Phân hệ Công nợ theo dõi nghĩa vụ thanh toán còn lại giữa doanh nghiệp và từng đối tượng sau khi nghiệp vụ bán hàng, mua hàng hoặc giao nhận đã phát sinh. Hệ thống phải trả lời được bốn câu hỏi tại mọi thời điểm: doanh nghiệp đang nợ ai, ai đang nợ doanh nghiệp, khoản nợ bắt nguồn từ chứng từ nào và các lần thanh toán hoặc cản trừ đã được phân bổ ra sao.

Phạm vi chương này gồm:

- Tự động ghi nhận công nợ từ đơn bán hàng, đơn giao hàng và chứng từ mua hàng;
- Quản lý riêng hai chiều Minh nợ đối tượng và Đối tượng nợ mình;
- Xem số dư tổng hợp và chi tiết theo từng chứng từ nguồn;
- Lập, hoàn tất, sửa và xóa chứng từ thanh toán công nợ;
- Phân bổ tiền tự động hoặc thủ công vào các khoản còn nợ;
- Cản trừ hai chiều công nợ của cùng một đối tượng;
- Liên kết việc thu nợ hoặc trả nợ với Phiếu thu, Phiếu chi và Sổ tiền;
- Truy vết lịch sử thay đổi, kiểm soát quyền và tính lại số dư khi điều chỉnh giao dịch quá khứ.

Công nợ không được tạo tùy ý như một khoản nhập tay độc lập. Mỗi khoản phát sinh phải có nghiệp vụ gốc xác định. Người dùng chỉ chủ động lập chứng từ thanh toán hoặc cản trừ để xử lý các nghĩa vụ đã tồn tại.

## 31.2. Khái niệm và hai chiều công nợ

### 31.2.1. Minh nợ đối tượng

Chiều Minh nợ đối tượng biểu thị nghĩa vụ doanh nghiệp phải thanh toán cho bên ngoài. Trường hợp điển hình là tiền còn phải trả nhà cung cấp sau khi nhập hàng hoặc phí vận chuyển còn phải trả cho đơn vị giao hàng.

Số dư dương ở chiều này có nghĩa doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ trả tiền. Một lần trả nợ làm giảm số dư và đồng thời làm giảm tiền trong tài khoản được chọn.

### 31.2.2. Đối tượng nợ mình

Chiều Đối tượng nợ mình biểu thị số tiền doanh nghiệp có quyền thu từ bên ngoài. Trường hợp điển hình là khách hàng mua chịu hoặc đơn vị vận chuyển đang giữ tiền thu hộ.

Số dư dương ở chiều này có nghĩa đối tượng vẫn còn phải trả doanh nghiệp. Một lần thu nợ làm giảm số dư và đồng thời làm tăng tiền trong tài khoản được chọn.

### 31.2.3. Không tự động bù trừ hai chiều

Hai chiều được quản lý độc lập, kể cả khi cùng thuộc một đối tượng.

#### Ví dụ

- Một đơn vị vận chuyển có thể đang giữ tiền thu hộ của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp đang nợ phí giao hàng của chính đơn vị đó.
- Hệ thống không lấy hai khoản để tự giảm lẫn nhau vì mỗi khoản có bản chất, chứng từ và thời điểm khác nhau.

Nếu doanh nghiệp muốn bù trừ, người dùng phải lập nghiệp vụ Cấn trừ công nợ. Cách này bảo đảm số tiền bù trừ, các khoản nguồn được chọn và người chịu trách nhiệm đều được ghi nhận rõ ràng.

## 31.3. Đối tượng công nợ

Một đối tượng có thể là khách hàng, nhà cung cấp hoặc đơn vị giao hàng. Hệ thống nhận diện đối tượng theo hồ sơ nghiệp vụ thống nhất để mọi phát sinh của cùng một bên được tập hợp đúng, không phụ thuộc tên hiển thị được thay đổi về sau.

Khách hàng thường phát sinh chiều Đối tượng nợ mình. Nhà cung cấp thường phát sinh chiều Mình nợ đối tượng. Đơn vị giao hàng có thể phát sinh đồng thời cả hai chiều do vừa giữ tiền thu hộ vừa cung cấp dịch vụ giao hàng.

Một bên có nhiều vai trò vẫn được theo dõi theo đúng vai trò của từng nghiệp vụ. Không được gộp nghĩa vụ của hai đối tượng chỉ vì có cùng tên, số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng. Khi hồ sơ trùng lặp được hợp nhất theo quy trình quản trị danh mục, lịch sử công nợ phải được chuyển và đối chiếu đầy đủ trước khi ngừng hồ sơ cũ.

Đối tượng ngừng hoạt động vẫn xuất hiện trong lịch sử và vẫn có thể được xử lý các khoản còn nợ nếu quyền nghiệp vụ cho phép, nhưng không được dùng cho phát sinh kinh doanh mới.

## **31.4. Vai trò và quyền**

### **31.4.1. Người xem công nợ**

Người xem tra cứu số dư, danh sách khoản nguồn, lịch sử thanh toán và cân trừ trong phạm vi chi nhánh hoặc đơn vị được cấp. Quyền xem công nợ không mặc nhiên cho phép xem toàn bộ tài khoản tiền hoặc thực hiện thanh toán.

### **31.4.2. Người lập thanh toán**

Người lập chọn đối tượng, chiều công nợ, ngày thanh toán, số tiền, phương thức và cách phân bổ. Chứng từ được lưu Nháp để kiểm tra trước khi hoàn tất. Người lập có thể sửa hoặc xóa bản Nháp trong phạm vi quyền.

### **31.4.3. Người hoàn tất**

Người hoàn tất xác nhận chứng từ thanh toán hoặc cân trừ. Tại thời điểm này hệ thống kiểm tra lại số dư hiện hành, khóa phạm vi xử lý cần thiết và chỉ ghi nhận kết quả khi toàn bộ điều kiện đều hợp lệ.

### **31.4.4. Người sửa hoặc xóa thanh toán đã hoàn tất**

Đây là quyền đặc biệt, được cấp riêng cho từng loại thao tác. Người thực hiện phải nhập lý do. Việc sửa hoặc xóa không chỉ thay đổi nội dung chứng từ mà phải hoàn nguyên toàn bộ tác động cũ, cập nhật lại dòng tiền liên quan và tính lại số dư từ ngày bị ảnh hưởng.

### **31.4.5. Người cân trừ**

Người có quyền cân trừ được chọn các khoản ở cả hai chiều của cùng đối tượng và xác nhận số tiền bù trừ. Quyền thanh toán công nợ không tự động bao gồm quyền cân trừ.

## **31.5. Nguyên tắc bất biến**

Mọi nghiệp vụ công nợ phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Một phát sinh chỉ thuộc một đối tượng và một chiều công nợ.
2. Một khoản nguồn không được thanh toán hoặc cần trừ vượt quá số còn lại tại thời điểm xác nhận.
3. Tổng tiền phân bổ phải đúng bằng số tiền thanh toán hoặc số tiền cần trừ.
4. Số tiền của từng phân bổ phải lớn hơn không.
5. Hai chiều của cùng đối tượng không tự động bù trừ.
6. Thu nợ phải làm tăng đúng tài khoản tiền; trả nợ phải làm giảm đúng tài khoản tiền.
7. Cần trừ không tạo thu, chi hoặc biến động tiền.
8. Không cho hoàn tất nếu đối tượng, chứng từ nguồn hoặc tài khoản đã mất hiệu lực đối với nghiệp vụ tại thời điểm xác nhận.
9. Điều chỉnh quá khứ phải làm cho số dư sau điều chỉnh khớp với toàn bộ biến động theo trình tự thời gian.
10. Một yêu cầu hoàn tất được gửi lặp lại không được tạo thêm lần thanh toán, phân bổ hoặc dòng tiền trùng.

## 31.6. Ghi nhận công nợ từ chứng từ gốc

### 31.6.1. Nguyên tắc chung

Mỗi nghiệp vụ có mốc ghi nhận công nợ riêng. Đơn mua tại cửa hàng và chứng từ mua xác định phần chưa thanh toán khi hoàn tất; đơn giao tận nơi tạo và hoàn thành tăng công nợ ngay khi **gửi hàng**, không chờ đơn hoàn tất giao nhận. Tiền tạm ứng hoặc thanh toán hợp lệ được phản ánh qua phần giảm tương ứng, không tạo hai lần tăng cho cùng nghĩa vụ. Khoản công nợ kế thừa đối tượng, chi nhánh, ngày nghiệp vụ, loại nguồn, mã chứng từ và nội dung cần thiết để truy ngược.

Khoản công nợ nguồn được ghi nhận ở trạng thái Hoàn tất tại mốc phát sinh của nghiệp vụ; người dùng không cần duyệt lại trong phân hệ Công nợ. Trạng thái Hoàn tất của khoản nợ không đồng nghĩa đơn giao hàng đã hoàn tất hoặc đã trả hết nợ. Nếu nghiệp vụ gốc bị sửa, hoàn trả hoặc xóa có quyền, tác động công nợ phải được xử lý đồng bộ, không tạo số dư rời rạc không có căn cứ.

### 31.6.2. Bán hàng còn phải thu

Khi thanh toán đơn mua tại cửa hàng mà tổng số tiền khách đã trả nhỏ hơn số tiền phải thanh toán, phần chênh lệch tạo công nợ chiều Đối tượng nợ mình. Đơn chỉ được bán chịu khi đã xác định khách hàng; không cho ghi nợ vào khách lẻ không định danh.

Đơn giao tận nơi tạo tăng công nợ hoàn tất tại bước gửi hàng. Thanh toán sau gửi tạo giảm công nợ khách hàng và phiếu thu tương ứng. Trạng thái thanh toán độc lập với giao nhận: khách đã nhận hàng có thể vẫn còn nợ; đã thanh toán không tự chuyển đơn thành đã nhận. Không được tạo lại tăng nợ khi khách nhận hàng hoặc khi ghi nhận thanh toán.

Giá trị phát sinh được xác định sau khi áp dụng:

- Hàng bán và số lượng.
- Chiết khấu.
- Phụ thu.
- Thuế.
- Điểm hoặc quyền lợi được phép quy đổi.
- Các khoản điều chỉnh thuộc đơn.

Số đã thanh toán gồm các khoản thực thu hợp lệ tại thời điểm hoàn tất.

Thông tin được kế thừa từ nghiệp vụ bán hàng khi có gồm:

- Hạn thanh toán.
- Nhân viên phụ trách.
- Ghi chú.

Nếu đơn đã có thu nợ về sau, việc sửa giảm giá trị đơn không được làm số còn phải thu âm. Quy trình điều chỉnh phải hoàn nguyên hoặc phân bổ lại phần thanh toán liên quan, hoặc thực hiện hoàn tiền theo đúng bản chất trước khi chấp nhận giá trị mới.

### 31.6.3. Tiền thu hộ từ đơn giao hàng

Phải tách nghĩa vụ khách hàng của đơn giao với việc theo dõi tiền thu hộ của đơn vị vận chuyển. Tăng công nợ của đơn đã được ghi ở bước gửi hàng. Khoản phải thu tiền thu hộ đối với đơn vị vận chuyển được theo dõi theo từng đơn và kết quả vận chuyển, đối soát; không lấy mốc đơn vị vận chuyển đã thu tiền để trì hoãn tăng công nợ của đơn bán.

Phí giao hàng doanh nghiệp phải trả có thể đồng thời hình thành chiều Minh nợ đối tượng. Hai khoản không được tự lấy chênh lệch. Khi đơn vị giao hàng chuyển tiền sau khi trừ phí, người dùng có thể lập cần trừ phần phí trước, sau đó thu phần thu hộ còn lại; hoặc xử lý theo các chứng từ riêng phù hợp với đối soát thực tế.

Đơn giao thất bại, hoàn hàng hoặc thay đổi số tiền thu hộ phải cập nhật nghĩa vụ theo trạng thái vận chuyển đã được xác nhận. Không ghi nhận tiền thu hộ như tiền đã vào quỹ khi đơn vị giao hàng chưa thực chuyển.



Khi khách không nhận đơn giao, hệ thống giảm công nợ đơn vị vận chuyển nếu có, xóa khoản giảm công nợ khách hàng còn nháp do lập thủ công trước đó, hoàn tiền đã thu hợp lệ và giảm phần nợ còn dư để nợ đơn về 0. Khi khách đã nhận rồi trả hàng, hệ thống cũng xóa giảm nợ khách hàng nháp, hoàn tiền đã thu và giảm nợ còn dư về 0. Phiếu nhập hoàn hàng chỉ được tạo và hoàn thành sau khi Phiếu xuất bán đã Hoàn thành và phần hàng nhận lại đã có đủ nguồn xuất cùng giá vốn gốc.

- Nếu Phiếu xuất còn Nháp thì toàn bộ nghiệp vụ trả bị chặn.
- Nếu phiếu đã Hoàn thành theo cách Trừ âm nhưng một sản phẩm còn thiếu nguồn thì riêng sản phẩm đó chưa được trả.
- Giá vốn bằng 0 đã xác định hợp lệ không phải lý do chặn.
- Tổng tiền hoàn chỉ gồm phần thực trả.
- Không hoàn cả phần nợ chưa thanh toán.

### 31.6.4. Mua hàng còn phải trả

Hoàn tất phiếu nhập mua và xác nhận xử lý thanh toán là hai mốc khác nhau. Nếu người dùng chỉ chọn Hoàn tất, hàng được cộng kho và giá vốn được chốt nhưng hệ thống chưa tạo phiếu chi, chưa tạo công nợ và vẫn thể hiện Chưa thanh toán.

Công nợ phải trả chỉ phát sinh khi người dùng xác nhận xử lý thanh toán và một khoản còn thiếu. Trả đủ tạo phiếu chi cho số thực trả và không tạo nợ. Trả một phần tạo phiếu chi cho phần đã trả và công nợ cho phần còn lại. Xác nhận trả 0 đồng không tạo phiếu chi nhưng tạo công nợ bằng toàn bộ nghĩa vụ. Cả ba kết quả đều được xem là đã xử lý thanh toán.

Tiền hàng luôn gắn với nhà cung cấp của phiếu nhập. Mỗi chi phí mua hàng có thể gắn với một nhà cung cấp riêng. Nếu chi phí mua hàng chưa có nhà cung cấp thì khoản đó phải được thanh toán đủ trong lần xác nhận; không được để lại một số dư không xác định được bên nhận nợ.

Tổng nghĩa vụ thanh toán gồm:

- Tiền hàng.
- VAT hàng hóa khi áp dụng phương pháp khấu trừ.
- Tổng phải trả của từng chi phí mua hàng.

Việc xác nhận thanh toán không cộng tồn hoặc tính giá vốn lần nữa. Sau khi đã xác nhận mà vẫn còn nợ, những lần trả tiếp theo được thực hiện trong chức năng Công nợ.

## 31.6.5. Điều chỉnh chứng từ nguồn

Khi chứng từ nguồn được trả hàng, sửa hoặc xóa theo quyền, hệ thống phải xác định phần công nợ đã phát sinh và phần đã được thanh toán. Nếu chưa có phân bổ, có thể đảo toàn bộ phát sinh theo nghiệp vụ gốc. Nếu đã có thanh toán, quy trình phải xử lý đúng quan hệ giữa tiền và nghĩa vụ. Hủy đơn trước thanh toán tại cửa hàng hoặc trước gửi hàng giữ Đã hủy và xóa phiếu xuất nhập, không tạo tăng hoặc giảm nợ chưa phát sinh.

Khi xóa đơn có quyền ở mọi trạng thái từ sau xác nhận, hệ thống xử lý và xóa các khoản tăng, giảm công nợ cùng phiếu tiền liên quan của đơn; không buộc đơn phải hoàn tất hoặc hủy trước. Có thanh toán hoặc cản trừ không tự động cấm xóa đơn. Hệ thống phải xử lý phụ thuộc trong cùng thao tác và bảo toàn phần của đơn khác. Nếu không thể phân tách một chứng từ dùng chung, toàn bộ yêu cầu phải thất bại và nêu rõ chứng từ cần xử lý, không xóa dở dang.

## 31.7. Trạng thái và vòng đời

### 31.7.1. Khoản phát sinh từ nguồn

Khoản công nợ tạo bởi nghiệp vụ gốc có hiệu lực tại mốc phát sinh quy định, gồm bước gửi hàng đối với đơn giao tận nơi. Trạng thái Hoàn tất cho biết nghĩa vụ đã được ghi nhận; trạng thái này không có nghĩa khoản nợ đã được thanh toán hết. Mức còn nợ được xác định bằng giá trị phát sinh trừ các phân bổ giảm hợp lệ.

### 31.7.2. Chứng từ thanh toán

Chứng từ thanh toán có hai trạng thái:

- Nháp: chưa làm thay đổi số dư công nợ và chưa làm tăng hoặc giảm tiền;
- Hoàn tất: phân bổ đã có hiệu lực, số dư công nợ được giảm và Phiếu thu hoặc Phiếu chi cùng Sổ tiền đã được cập nhật.

Chứng từ Nháp được sửa hoặc xóa theo quyền thông thường. Chứng từ Hoàn tất bị khóa và chỉ được xử lý bằng quyền sửa hoặc xóa sau hoàn tất.

### 31.7.3. Chứng từ cản trừ

Cản trừ cũng đi từ Nháp sang Hoàn tất. Bản Nháp chưa tác động đến số dư và có thể sửa hoặc xóa. Khi Hoàn tất, phân bổ ở cả hai chiều cùng có hiệu lực. Cản trừ đã Hoàn tất không được xóa; nếu phát hiện sai phải xử lý bằng nghiệp vụ điều chỉnh được kiểm soát theo chính sách vận hành, không làm mất dấu kết quả

đã xác nhận.

## 31.8. Số dư và tuổi nợ

### 31.8.1. Số dư theo đối tượng

Mỗi đối tượng có hai số dư độc lập. Số dư Minh nợ đối tượng là tổng các phát sinh phải trả còn lại. Số dư Đối tượng nợ mình là tổng các phát sinh phải thu còn lại. Màn hình tổng hợp phải hiển thị riêng hai số, không chỉ hiển thị chênh lệch ròng.

### 31.8.2. Số còn lại của từng khoản nguồn

Số còn lại bằng giá trị phát sinh ban đầu, cộng hoặc trừ các điều chỉnh hợp lệ của nguồn, rồi trừ tổng các lần thanh toán và cần trừ đã có hiệu lực. Một khoản được coi là đã tắt toán khi số còn lại bằng không.

Nếu có sai số làm tròn trong giới hạn tiền tệ được cấu hình, hệ thống xử lý ở lần phân bổ cuối theo quy tắc thống nhất để khoản nguồn có thể về đúng không. Không được tự xóa một chênh lệch vượt ngưỡng làm tròn.

### 31.8.3. Hạn thanh toán và tuổi nợ

Tuổi nợ được tính từ ngày phát sinh hoặc ngày đến hạn, tùy báo cáo. Khoản chưa có hạn thanh toán vẫn được theo dõi theo ngày nghiệp vụ. Báo cáo có thể chia nhóm chưa đến hạn, quá hạn theo khoảng ngày và không xác định hạn.

Việc đổi ngày hoặc hạn thanh toán của chứng từ nguồn phải làm mới kết quả phân nhóm tuổi nợ nhưng không thay đổi số tiền. Khoản đã tắt toán vẫn giữ ngày thanh toán cuối để đo thời gian thu hồi hoặc thanh toán thực tế.

## 31.9. Danh sách công nợ

Danh sách công nợ cung cấp hai góc nhìn Minh nợ đối tượng và Đối tượng nợ mình. Mỗi góc nhìn cho phép lọc theo đối tượng, loại đối tượng, chi nhánh, nhân viên phụ trách, ngày phát sinh, hạn thanh toán, trạng thái còn nợ hoặc đã tắt toán và tình trạng quá hạn.

Ở mức đối tượng, người dùng cần thấy tổng phát sinh, tổng đã giảm, số còn lại và số quá hạn. Khi mở chi tiết, hệ thống trình bày từng khoản nguồn theo thứ tự thời gian cùng mã chứng từ, ngày, hạn, giá trị ban đầu, đã thanh toán, đã cần trừ và còn lại.

Từ mỗi khoản, người dùng có thể mở nghiệp vụ gốc nếu có quyền. Từ đối tượng, người dùng có thể bắt đầu thanh toán hoặc cần trừ. Hành động chỉ xuất hiện khi có số dư phù hợp và người dùng có quyền tương ứng.

Kết quả tìm kiếm và tổng cộng phải dùng cùng điều kiện lọc. Nếu dữ liệu thay đổi trong lúc người dùng đang xem, màn hình cần thông báo và làm mới trước khi xác nhận một thao tác có tác động tài chính.

## 31.10. Khởi tạo thanh toán công nợ

Người dùng bắt đầu từ một chiều công nợ của đối tượng hoặc từ một khoản nguồn cụ thể. Hệ thống tự xác định chiều thu hoặc trả, không cho đổi chiều sau khi đã chọn đối tượng và nguồn.

Thông tin cần nhập gồm:

- Ngày thanh toán.
- Số tiền.
- Phương thức.
- Tài khoản tiền.
- Nội dung.
- Cách phân bổ.

Nếu bắt đầu từ một khoản nguồn, khoản đó được ưu tiên đưa vào phân bổ nhưng người dùng vẫn có thể chọn thêm khoản khác của cùng đối tượng và cùng chiều khi áp dụng cách thủ công.

Số tiền phải lớn hơn không. Với chuyển khoản, tài khoản ngân hàng là bắt buộc. Với tiền mặt, quỹ sử dụng phải phù hợp với chi nhánh và phạm vi người dùng. Tài khoản bị khóa hoặc ngừng sử dụng không được chọn cho giao dịch mới.

Trước khi lưu Nháp, hệ thống kiểm tra đối tượng còn hoạt động cho xử lý nghĩa vụ cũ và tổng phân bổ không vượt số dư. Lưu Nháp không giữ chỗ số dư; vì vậy mọi điều kiện phải được kiểm tra lại khi Hoàn tất.

## 31.11. Phân bổ tự động

Khi doanh nghiệp cấu hình phân bổ tự động, hệ thống dùng tiền thanh toán cho các khoản còn nợ cũ nhất trước. Thứ tự được xác định theo ngày nghiệp vụ tăng dần; nếu cùng ngày thì theo mã chứng từ để kết quả ổn định và có thể kiểm tra.

Hệ thống lần lượt phân bổ đến khi dùng hết số tiền hoặc tắt toán toàn bộ nghĩa vụ đủ điều kiện. Một khoản nhận tối đa bằng số còn lại. Danh sách phân bổ được hiển thị để người dùng kiểm tra nhưng không được sửa từng dòng trong chế độ tự động.

Nếu số tiền lớn hơn tổng nghĩa vụ có thể phân bổ, hệ thống không tự tạo số dư âm hoặc khoản trả trước mới trong cùng thao tác, trừ khi quy trình tạm ứng riêng cho phép rõ ràng. Người dùng phải giảm số tiền về mức hợp lệ hoặc thực hiện phần vượt bằng nghiệp vụ tạm ứng phù hợp.

Khi số dư thay đổi trước lúc hoàn tất, hệ thống tính lại từ đầu theo thứ tự hiện hành và yêu cầu người dùng xác nhận nội dung mới nếu kết quả phân bổ khác bản Nháp.

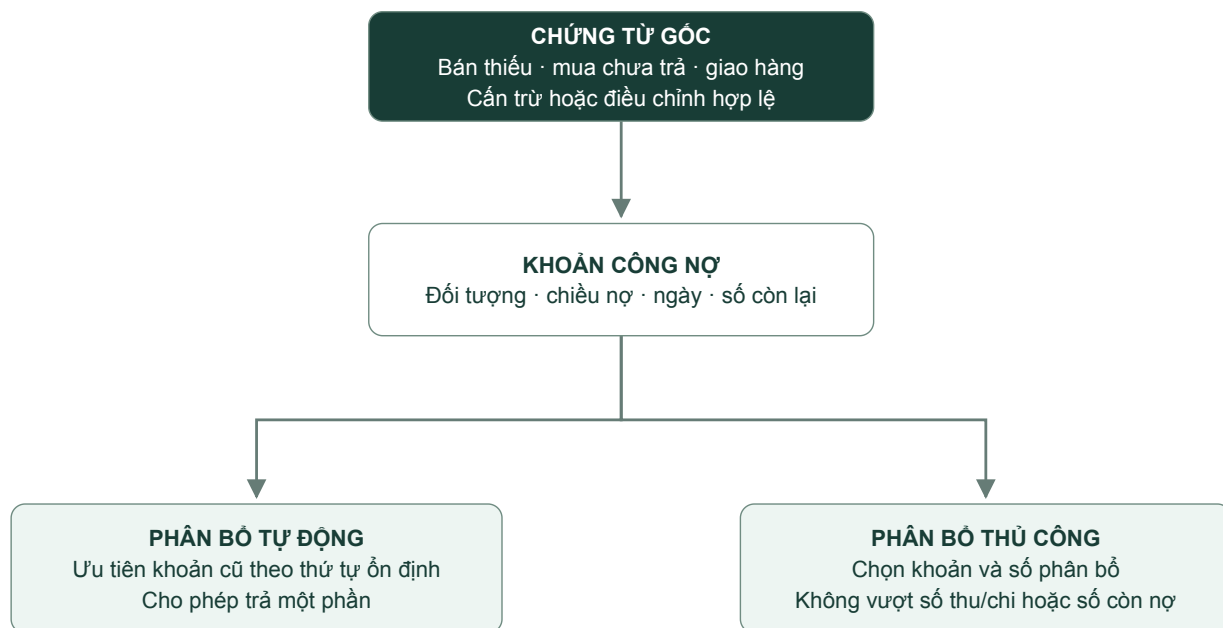
## 31.12. Phân bổ thủ công

Khi doanh nghiệp cấu hình phân bổ thủ công, người dùng chọn một hoặc nhiều khoản nguồn của cùng đối tượng và cùng chiều, sau đó nhập số tiền cho từng khoản. Tổng các khoản phân bổ phải bằng đúng số tiền thanh toán.

Mỗi giá trị phải lớn hơn không và không vượt số còn lại của khoản nguồn. Một khoản đã tắt toán không xuất hiện để chọn. Không cho phân bổ vào khoản phát sinh sau ngày thanh toán nếu chính sách ngày nghiệp vụ không cho phép thanh toán trước ngày phát sinh.

Người dùng có thể phân bổ một phần, tắt toán một khoản hoặc chia một lần thanh toán cho nhiều khoản. Hệ thống hiển thị số trước thanh toán, số được phân bổ và số còn lại dự kiến để người dùng kiểm tra.

Nếu một khoản được người khác thanh toán trong lúc bản Nháp đang mở, thao tác Hoàn tất phải bị dừng hoặc yêu cầu điều chỉnh về số còn lại mới. Không tự ý chuyển phần vượt sang khoản khác trong chế độ thủ công.



**Từ nghĩa vụ đến thanh toán công nợ.** Khoản nợ được tạo từ chứng từ gốc và gán đúng đối tượng. Thanh toán có thể phân bổ tự động hoặc thủ công, một phần hoặc nhiều lần; hoàn tác phải tính lại chuỗi số dư theo thời gian.

### 31.13. Thu khoản Đối tượng nợ mình

Khi hoàn tất thanh toán ở chiều Đối tượng nợ mình, hệ thống thực hiện đồng thời:

1. xác nhận số dư từng khoản nguồn;
2. ghi nhận các phân bổ giảm phải thu;
3. tạo Phiếu thu mang bản chất Thu tiền công nợ khách hàng hoặc loại thu nợ phù hợp;
4. ghi tăng tài khoản tiền đã chọn trên Sổ tiền;
5. cập nhật số còn lại của đối tượng và từng khoản nguồn;
6. liên kết Phiếu thu với chứng từ thanh toán và các khoản được phân bổ.

Toàn bộ kết quả phải thành công hoặc không phần nào được ghi nhận. Không được có trường hợp công nợ đã giảm nhưng tiền chưa tăng, hoặc tiền đã tăng nhưng phân bổ chưa có hiệu lực.

Nội dung Phiếu thu phải cho biết đối tượng trả tiền và chứng từ thanh toán công nợ. Nếu một lần thu phân bổ cho nhiều đơn, người dùng có thể xem danh sách liên quan từ chi tiết thanh toán thay vì tạo nhiều Phiếu thu không cần thiết.

## 31.14. Trả khoản Mình nợ đối tượng

Khi hoàn tất thanh toán ở chiều Mình nợ đối tượng, hệ thống thực hiện đồng thời:

1. xác nhận số dư từng khoản nguồn;
2. ghi nhận các phân bổ giảm phải trả;
3. tạo Phiếu chi mang bản chất Thanh toán công nợ nhà cung cấp hoặc loại trả nợ phù hợp;
4. ghi giảm tài khoản tiền đã chọn trên Sổ tiền;
5. cập nhật số còn lại của đối tượng và từng khoản nguồn;
6. liên kết Phiếu chi với chứng từ thanh toán và các khoản được phân bổ.

Nếu tài khoản không được phép âm và số dư khả dụng không đủ, hệ thống từ chối hoàn tất. Nếu tài khoản được phép âm theo cấu hình, kết quả phải thể hiện đúng số dư sau chi và vẫn tuân thủ hạn mức hoặc quy tắc phê duyệt liên quan.

## 31.15. Thanh toán một phần và nhiều lần

Một khoản nguồn có thể được thanh toán qua nhiều chứng từ. Mỗi lần chỉ giảm bằng số thực tế được phân bổ. Lịch sử chi tiết phải cho biết ngày, mã thanh toán, phương thức, tài khoản tiền, số tiền và người hoàn tất.

Một chứng từ thanh toán cũng có thể xử lý nhiều khoản nguồn. Tổng tiền của chứng từ không thay đổi khi xem theo từng nguồn; phần chi tiết chỉ giải thích số tiền được phân phối ra sao.

Khi khoản cuối cùng được thanh toán, số còn lại về không và khoản được đánh dấu đã tắt toán. Nếu một thanh toán cũ bị sửa hoặc xóa khiến số còn lại tăng trở lại, khoản nguồn tự trở về tình trạng còn nợ và tuổi nợ tiếp tục dựa trên ngày hoặc hạn ban đầu.

## 31.16. Tiền trả trước và số tiền vượt nghĩa vụ

Công nợ chỉ xử lý nghĩa vụ đã phát sinh. Số tiền khách đưa trước khi có đơn hoặc số tiền trả trước nhà cung cấp trước khi có chứng từ mua thuộc nghiệp vụ tạm ứng, không phải một khoản công nợ nguồn do người dùng tự tạo.

Nếu tiền thanh toán lớn hơn tổng số còn nợ, hệ thống không cho hoàn tất như một lần thu nợ hoặc trả nợ thông thường. Người dùng phải tách phần đúng nghĩa vụ và phần tạm ứng, hoặc sử dụng quy trình được thiết kế riêng để bảo đảm báo cáo không nhầm tiền ứng trước với khoản đã thu hoặc trả cho công nợ hiện hữu.

Khi tạm ứng được sử dụng cho một nghiệp vụ phát sinh sau đó, mối liên hệ phải được thể hiện rõ. Phần chưa sử dụng vẫn là khoản ứng trước; không được tự chuyển thành thu nhập, chi phí hoặc xóa khỏi sổ theo dõi.

## 31.17. Sửa và xóa chứng từ Nháp

Người lập có thể sửa ngày, số tiền, phương thức, tài khoản, nội dung và phân bổ của chứng từ Nháp nếu còn quyền. Đổi đối tượng hoặc đổi chiều làm thay đổi bản chất nên người dùng phải xóa bản Nháp và lập lại.

Khi sửa số tiền, tổng phân bổ phải được cập nhật cho bằng số mới. Khi đổi phương thức, tài khoản tiền phải được kiểm tra lại. Khi đổi ngày, chỉ các khoản nguồn đủ điều kiện theo ngày mới được giữ lại.

Xóa bản Nháp chỉ loại bỏ yêu cầu chưa có hiệu lực, không làm thay đổi số dư công nợ và tiền. Hệ thống vẫn có thể lưu dấu thao tác theo chính sách kiểm soát chung, nhưng không tạo bút toán đảo hay Phiếu thu, Phiếu chi.

## 31.18. Sửa thanh toán đã hoàn tất

Sửa sau hoàn tất chỉ dành cho người có quyền đặc biệt và bắt buộc nhập lý do. Người dùng có thể điều chỉnh những nội dung được phép như ngày, số tiền, phương thức, tài khoản, nội dung và phân bổ. Không được đổi đối tượng, chiều công nợ hoặc bản chất thu nợ thành trả nợ và ngược lại; trường hợp sai những yếu tố này phải xóa theo quyền rồi lập chứng từ đúng.

Quy trình sửa được thực hiện theo trình tự toàn vẹn:

1. kiểm tra quyền và lý do;
2. lưu lại đầy đủ nội dung trước thay đổi;



3. hoàn nguyên các phân bổ cũ để trả số dư cho các khoản nguồn;
4. hoàn nguyên Phiếu thu hoặc Phiếu chi và biến động Sổ tiền cũ;
5. kiểm tra số dư công nợ, số dư tiền và điều kiện của nội dung mới;
6. áp dụng phân bổ mới;
7. cập nhật Phiếu thu hoặc Phiếu chi và Sổ tiền theo nội dung mới;
8. tính lại các số dư từ ngày sớm nhất bị ảnh hưởng;
9. lưu nội dung sau thay đổi, lý do, người thực hiện và thời điểm.

Nếu bất kỳ bước nào không hợp lệ, toàn bộ chứng từ giữ nguyên như trước khi sửa. Không được để lại trạng thái đã hoàn nguyên một phần.

Sửa ngày sang quá khứ có thể ảnh hưởng số dư chạy của nhiều giao dịch sau đó. Hệ thống phải tính lại theo đúng thứ tự thời gian, không chỉ thay đổi số dư cuối.

## 31.19. Xóa thanh toán đã hoàn tất

Xóa sau hoàn tất yêu cầu quyền riêng và lý do bắt buộc. Trước khi xác nhận, hệ thống cảnh báo rõ số tiền, đối tượng, tài khoản tiền và số khoản nguồn sẽ bị khôi phục.

Khi xóa, hệ thống:

- Lưu toàn bộ nội dung chứng từ trước khi xóa cùng lý do;
- Hoàn nguyên mọi phân bổ để tăng lại số còn nợ của các khoản nguồn;
- Loại bỏ hiệu lực của Phiếu thu hoặc Phiếu chi liên quan;
- Hoàn nguyên biến động tương ứng trên Sổ tiền;
- Tính lại số dư công nợ và số dư tiền từ ngày giao dịch;
- Loại bỏ chứng từ thanh toán khỏi danh sách vận hành sau khi các tác động đã được đảo đầy đủ;
- Giữ lịch sử để người có quyền kiểm tra ai đã xóa, khi nào, vì sao và nội dung trước đó là gì.

Không cho xóa nếu quyền không hợp lệ hoặc việc hoàn nguyên làm vi phạm một ràng buộc không thể xử lý an toàn. Một lần xóa được gửi lại không được đảo tiền hay công nợ lần thứ hai.

## 31.20. Mục đích và điều kiện cần trừ

Cần trừ được dùng khi cùng một đối tượng vừa có khoản Minh nợ đối tượng vừa có khoản Đối tượng nợ mình. Nghiệp vụ giảm đồng thời nghĩa vụ của hai bên mà không có tiền thực tế đi vào hoặc đi ra.

Điều kiện thực hiện:

- Cùng một đối tượng ở cả hai chiều;
- Cả hai chiều đều có số dư lớn hơn không;
- Số tiền cần trừ lớn hơn không;
- Số tiền không vượt số nhỏ hơn giữa hai số dư;
- Các khoản nguồn được chọn vẫn còn hiệu lực;
- Người dùng có quyền cần trừ trong phạm vi liên quan.

#### Ví dụ

- Đơn vị giao hàng đang nợ doanh nghiệp 10 triệu đồng tiền thu hộ và doanh nghiệp đang nợ đơn vị đó 2 triệu đồng phí giao hàng.
- Số tiền cần trừ tối đa là 2 triệu đồng.
- Sau cần trừ, chiều phải trả về không, chiều phải thu còn 8 triệu đồng và không có biến động quỹ hoặc ngân hàng.

## 31.21. Phân bổ cần trừ

Cần trừ có hai nhóm phân bổ: nhóm giảm Mình nợ đối tượng và nhóm giảm Đối tượng nợ mình. Tổng tiền của mỗi nhóm phải bằng đúng số tiền cần trừ. Mỗi khoản phân bổ phải lớn hơn không và không vượt số còn lại của nguồn tương ứng.

Doanh nghiệp có thể áp dụng thứ tự cũ nhất trước hoặc cho người dùng chọn thủ công theo cơ chế được cấu hình. Dù theo cách nào, kết quả ở hai phía phải cân bằng. Không cho lưu hoặc hoàn tất khi một phía thiếu phân bổ.

Màn hình cần hiển thị song song hai chiều, số dư trước cần trừ, số được chọn và số còn lại dự kiến. Người dùng có thể mở chứng từ gốc của từng khoản nếu có quyền.

## 31.22. Hoàn tất cần trừ

Khi hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại số dư của mọi khoản nguồn rồi đồng thời ghi nhận giảm ở cả hai chiều. Không tạo Phiếu thu, Phiếu chi hoặc dòng Sổ tiền vì không có tiền thực tế di chuyển.

Kết quả phải cho phép truy vết từ chứng từ cản trừ đến từng khoản nguồn ở cả hai phía. Số tiền giảm của hai chiều luôn bằng nhau; vì vậy tổng chênh lệch ròng giữa hai bên không thay đổi, nhưng tổng phải thu và tổng phải trả cùng giảm.

Nếu một khoản nguồn không còn đủ số dư do giao dịch khác vừa hoàn tất, toàn bộ cản trừ bị từ chối. Người dùng phải làm mới và điều chỉnh phân bổ, không được hoàn tất một phía trước rồi chờ phía còn lại.

### 31.23. Sửa và xóa cản trừ

Bản Nháp cản trừ có thể được sửa số tiền, ngày, nội dung và phân bổ; có thể xóa nếu người dùng có quyền. Đổi đối tượng không được xem là sửa thông thường mà phải lập lại để tránh nhầm lẫn hai tập nghĩa vụ.

Sau khi cản trừ đã Hoàn tất, hệ thống không cho xóa. Quy tắc này bảo vệ quan hệ đã được xác nhận giữa hai chiều công nợ và tránh làm thay đổi chuỗi thanh toán về sau mà không có nghiệp vụ đối ứng rõ ràng.

Nếu cần sửa trước khi hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại cả hai nhóm phân bổ. Nếu phát hiện sai sau hoàn tất, người dùng phải thực hiện quy trình điều chỉnh được doanh nghiệp cho phép và để lại dấu vết đầy đủ; không can thiệp trực tiếp làm mất lịch sử cản trừ.

### 31.24. Ngày nghiệp vụ và tính lại số dư

Ngày công nợ xác định thứ tự biến động và ảnh hưởng tuổi nợ. Ngày thu hoặc trả nợ cũng là ngày biến động tiền tương ứng. Ngày cản trừ chỉ ảnh hưởng công nợ, không ảnh hưởng Số tiền.

Khi một giao dịch quá khứ thay đổi, hệ thống tính lại số dư theo thứ tự ngày và thứ tự ổn định trong ngày, bắt đầu từ ngày sớm nhất bị tác động. Số dư đầu kỳ trước ngày đó được giữ làm điểm xuất phát; mọi phát sinh sau được cộng hoặc trừ lại tuần tự.

Việc tính lại phải bao gồm:

- Số dư từng khoản nguồn.
- Tổng theo đối tượng.
- Tổng theo chiều.
- Số dư tài khoản tiền nếu có.

Báo cáo cùng thời điểm phải nhận kết quả nhất quán, không có khoảng thời gian số tổng hợp và chi tiết chênh nhau.

## 31.25. Đồng thời và chống ghi nhận trùng

Hai người có thể cùng thanh toán một khoản còn nợ. Vì vậy số dư nhìn thấy khi mở màn hình chỉ mang tính tham khảo; hệ thống phải kiểm tra lần cuối khi hoàn tất và bảo đảm tổng phân bổ không vượt nghĩa vụ.

Trong thời gian xác nhận, các khoản nguồn liên quan được bảo vệ khỏi cập nhật xung đột. Một giao dịch thành công trước sẽ làm giao dịch sau phải tính lại hoặc bị từ chối với thông báo cụ thể.

Mỗi yêu cầu hoàn tất có dấu nhận diện để việc gửi lại do mạng chậm, nhấn nhiều lần hoặc ứng dụng thử lại không tạo kết quả trùng. Hệ thống trả lại kết quả đã có nếu nhận đúng cùng một yêu cầu; nếu nội dung đã thay đổi thì phải coi là yêu cầu mới và kiểm tra lại đầy đủ.

## 31.26. Lịch sử và truy vết

Mỗi biến động phải cho biết:

- Đối tượng và chiều công nợ;
- Nghiệp vụ nguồn và mã tham chiếu;
- Ngày phát sinh, ngày đến hạn nếu có;
- Giá trị phát sinh hoặc giảm trừ;
- Người lập, người hoàn tất và thời điểm;
- Các khoản phân bổ;
- Phiếu thu hoặc Phiếu chi liên quan nếu có;
- Lịch sử sửa, xóa cùng lý do bắt buộc đối với chứng từ đã hoàn tất;
- Nội dung trước và sau mỗi lần thay đổi.

Lịch sử chỉ dành cho người có quyền phù hợp và không được sửa. Khi tên đối tượng, nhân viên hoặc tài khoản thay đổi, lịch sử vẫn phải giúp nhận diện chính xác giao dịch tại thời điểm phát sinh.

Từ chứng từ thanh toán, người dùng có thể mở các khoản nguồn và phiếu tiền. Từ khoản nguồn, người dùng có thể xem mọi lần thanh toán, cản trừ và điều chỉnh đã tác động. Từ Phiếu thu hoặc Phiếu chi, người dùng có thể trở về chứng từ thanh toán công nợ.

## 31.27. Tích hợp với các phân hệ khác

### 31.27.1. Bán hàng

Đơn mua tại cửa hàng tạo phải thu khi thanh toán chưa thu đủ. Đơn giao tận nơi hoàn thành tăng công nợ khi gửi hàng; thanh toán chỉ sau gửi và làm giảm nợ kèm phiếu thu. Nhận hàng không tạo lại khoản nợ. Không nhận hoặc trả hàng phải xóa giảm nợ nháp, hoàn tiền đã thu và giảm nợ dư về 0. Xóa đơn có quyền xử lý toàn bộ công nợ và phiếu tiền liên quan, bảo toàn phần của đơn khác trong chứng từ dùng chung.

### 31.27.2. Giao hàng và đối soát thu hộ

Đơn vị giao hàng có thể phát sinh phải thu tiền thu hộ và phải trả phí vận chuyển. Kết quả đối soát phải liên kết từng đơn, cần trừ nếu có và số tiền thực nhận để giải thích đầy đủ chênh lệch.

### 31.27.3. Mua hàng

Chứng từ mua hoàn tất tạo phải trả khi chưa thanh toán đủ. Trả tiền ngay, sử dụng tạm ứng và trả nợ về sau phải cùng phản ánh vào số còn lại mà không ghi nhận hai lần.

### 31.27.4. Thu Chi và Sổ tiền

Thu nợ tạo Phiếu thu và tăng tiền. Trả nợ tạo Phiếu chi và giảm tiền. Cần trừ không tạo biến động tiền. Sửa hoặc xóa thanh toán đã hoàn tất phải cập nhật đồng thời công nợ và tiền.

### 31.27.5. Kế toán

Các phát sinh, thanh toán và cần trừ cung cấp căn cứ để ghi nhận phải thu, phải trả, tiền và các tài khoản đối ứng theo cấu hình kế toán. Việc chuyển kết quả phải giữ cùng mã tham chiếu và không làm thay đổi bản chất hai chiều công nợ.

## 31.28. Báo cáo và đối soát

Hệ thống cung cấp tối thiểu các góc nhìn sau:

- Tổng hợp phải thu và phải trả theo đối tượng;
- Chi tiết phát sinh, thanh toán, cần trừ và số còn lại;
- Tuổi nợ và nợ quá hạn;
- Lịch sử thanh toán theo ngày, phương thức và tài khoản tiền;

- Công nợ khách hàng theo nhân viên hoặc chi nhánh phụ trách;
- Công nợ nhà cung cấp theo nhóm mua hàng;
- Tiền thu hộ và phí phải trả theo đơn vị giao hàng;
- Các khoản đã tắt toán trong kỳ;
- Các chứng từ Nháp chưa hoàn tất;
- Các thanh toán đã sửa hoặc xóa sau hoàn tất.

Số đầu kỳ cộng phát sinh tăng trừ phát sinh giảm phải bằng số cuối kỳ cho từng đối tượng và từng chiều. Tổng chi tiết theo khoản nguồn phải khớp tổng hợp.

- Thu nợ phải đối chiếu được với Phiếu thu.
- Trả nợ phải đối chiếu được với Phiếu chi.
- Cán trừ phải có hai phía bằng nhau và không có biến động tiền.

Báo cáo tại một thời điểm quá khứ phải dựa trên các giao dịch có hiệu lực đến thời điểm đó, không dùng số dư hiện tại thay thế. Khi giao dịch quá khứ được điều chỉnh hợp lệ, báo cáo các kỳ bị ảnh hưởng phải phản ánh kết quả mới và lịch sử thay đổi vẫn được giữ để giải trình.

## 31.29. Ngoại lệ và thông báo

Hệ thống từ chối thao tác và nêu rõ cách xử lý khi gặp các trường hợp:

- Đối tượng không có số dư ở chiều đã chọn;
- Số tiền bằng không, âm hoặc vượt tổng nghĩa vụ;
- Tổng phân bổ không bằng số tiền chứng từ;
- Một phân bổ vượt số còn lại;
- Khoản nguồn vừa được giao dịch khác xử lý;
- Tài khoản tiền không phù hợp, bị khóa hoặc không đủ số dư theo chính sách;
- Người dùng không có quyền tại chi nhánh hoặc đối tượng liên quan;
- Cố đổi đối tượng hoặc chiều của thanh toán đã hoàn tất;
- Thiếu lý do khi sửa hoặc xóa thanh toán đã hoàn tất;
- Cố xóa cán trừ đã hoàn tất;
- Hai phía cán trừ không cùng đối tượng hoặc không cân bằng;
- Nghiệp vụ nguồn đã bị hủy hoặc không còn hiệu lực;
- Yêu cầu trùng đã được xử lý.

Thông báo cần chỉ rõ khoản nào, số còn lại bao nhiêu và điều kiện nào chưa đạt, nhưng không tiết lộ thông tin ngoài phạm vi được xem. Lỗi ở một bước phải làm toàn bộ thao tác không có hiệu lực.

## 31.30. Kiểm soát bảo mật

Quyền phải được kiểm tra tại thời điểm thực hiện, không chỉ dựa trên việc nút hành động có hiển thị. Phạm vi chi nhánh, loại đối tượng, tài khoản tiền và mức tiền được áp dụng đồng thời.

Các quyền nhạy cảm cần tách biệt gồm:

- Hoàn tất thanh toán.
- Sửa thanh toán đã hoàn tất.
- Xóa thanh toán đã hoàn tất.
- Cẩn trừ.
- Xem lịch sử.
- Xem tài khoản tiền.
- Xuất báo cáo.

Doanh nghiệp có thể tổ chức nguyên tắc người lập khác người duyệt hoặc giới hạn mức tiền cần phê duyệt.

Thông tin xuất ra phải tuân thủ cùng phạm vi như màn hình. Tài liệu đính kèm và nội dung lý do không được truy cập chỉ bằng đường dẫn nếu người dùng đã mất quyền.

## 31.31. Tình huống nghiệp vụ mẫu

### 31.31.1. Khách hàng trả một phần cho hai đơn

Khách hàng còn nợ đơn A 3 triệu đồng và đơn B 5 triệu đồng. Người dùng thu 6 triệu đồng. Với phân bổ tự động, đơn cũ hơn nhận 3 triệu đồng và được tắt toán; 3 triệu đồng còn lại giảm đơn B, để lại 2 triệu đồng. Hệ thống tạo một Phiếu thu 6 triệu đồng và cho phép xem hai phần phân bổ từ chi tiết thanh toán.

### 31.31.2. Trả nhà cung cấp theo lựa chọn thủ công

Doanh nghiệp còn phải trả ba chứng từ mua lần lượt 2, 4 và 6 triệu đồng. Người dùng muốn trả 5 triệu đồng cho chứng từ thứ hai và thứ ba. Người dùng phân bổ 4 triệu đồng cho chứng từ thứ hai và 1 triệu đồng cho chứng từ thứ ba. Chứng từ đầu tiên không thay đổi; Phiếu chi và Sổ tiền giảm đúng 5 triệu đồng.

### **31.31.3. Cấn trừ đơn vị giao hàng**

Đơn vị giao hàng đang giữ 12 triệu đồng tiền thu hộ, trong khi doanh nghiệp phải trả 1,5 triệu đồng phí giao. Người dùng lập cấn trừ 1,5 triệu đồng. Sau hoàn tất, phải trả về không, phải thu còn 10,5 triệu đồng và tiền không thay đổi. Khi đơn vị giao hàng chuyển 10,5 triệu đồng, người dùng lập thu nợ cho phần còn lại.

### **31.31.4. Sửa lần thu nợ quá khứ**

Một lần thu nợ 8 triệu đồng bị ghi nhầm thành 10 triệu đồng. Người có quyền nhập lý do, sửa số tiền thành 8 triệu đồng và điều chỉnh phân bổ. Hệ thống hoàn nguyên phân bổ cùng Phiếu thu 10 triệu đồng, áp dụng lại 8 triệu đồng, tăng lại số còn nợ 2 triệu đồng và tính lại số dư tiền từ ngày giao dịch.



## PHẦN VII - CHƯƠNG 32

# CHƯƠNG 32. CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ

## 32.1. Mục đích và phạm vi

Chuyển tiền nội bộ ghi nhận việc điều chuyển tiền giữa hai nguồn tiền thuộc cùng doanh nghiệp, chẳng hạn từ quỹ tiền mặt vào ngân hàng, rút từ ngân hàng về quỹ, chuyển giữa hai tài khoản ngân hàng hoặc chuyển giữa các nguồn tiền thuộc hai chi nhánh được phép giao dịch với nhau.

Nghiệp vụ không tạo doanh thu, chi phí hoặc công nợ. Tổng tiền toàn doanh nghiệp không thay đổi; chỉ số dư của nguồn chuyển đi giảm và số dư của nguồn nhận tăng.

Phạm vi gồm:

- Xem danh sách và chi tiết phiếu chuyển tiền;
- Tạo, sửa và xóa phiếu Nháp;
- Hoàn tất để ghi nhận dòng tiền;
- Tự động tạo Phiếu chi cho nguồn và Phiếu thu cho đích;
- Sửa hoặc xóa phiếu đã Hoàn tất theo quyền;
- Tính lại số dư của các nguồn bị ảnh hưởng;
- Lưu lịch sử thay đổi để truy vết và đối soát.

## 32.2. Các trường hợp sử dụng

### 32.2.1. Nộp tiền mặt vào ngân hàng

Quỹ tiền mặt là nguồn, tài khoản ngân hàng là đích. Khi hoàn tất, tiền mặt giảm và tiền gửi tăng cùng một số tiền. Phiếu chi giải thích tiền ra khỏi quỹ; Phiếu thu giải thích tiền vào ngân hàng.

### 32.2.2. Rút tiền ngân hàng về quỹ

Tài khoản ngân hàng là nguồn, quỹ tiền mặt là đích. Số tiền phản ánh giảm ngân hàng và tăng tiền mặt. Phí ngân hàng, nếu có, là một khoản chi riêng chứ không được làm hai vé chuyển tiền mất cân bằng.

### 32.2.3. Chuyển giữa hai tài khoản ngân hàng

Hai tài khoản phải khác nhau và đều đang hoạt động. Giao dịch giữ nguyên số tiền ở cả hai phía. Trường hợp ngân hàng trừ phí chuyển khoản, phí được lập bằng nghiệp vụ chi phù hợp.

### 32.2.4. Chuyển giữa các chi nhánh

Chỉ thực hiện khi cấu hình và quyền cho phép. Người dùng phải có phạm vi thao tác đối với cả nguồn và đích. Kết quả được thể hiện tại đúng chi nhánh của từng nguồn tiền nhưng vẫn là một phiếu chuyển duy nhất để không ghi nhận hai lần.

## 32.3. Vai trò và quyền

Người xem được tra cứu phiếu trong phạm vi được cấp. Người lập được tạo và thay đổi bản Nháp. Người hoàn tất được xác nhận dòng tiền. Người sửa hoặc xóa sau hoàn tất phải có quyền đặc biệt vì thao tác làm thay đổi cả hai nguồn tiền và các phiếu liên quan.

Quyền được kiểm tra theo doanh nghiệp, chi nhánh, tài khoản và trạng thái. Có quyền tại nguồn nhưng không có quyền tại đích thì không đủ điều kiện tạo hoặc hoàn tất giao dịch. Quyền sửa sau hoàn tất và quyền xóa sau hoàn tất có thể được cấp chung hoặc tách riêng theo chính sách doanh nghiệp.

## 32.4. Thành phần của một phiếu chuyển

Mỗi phiếu đại diện cho đúng một lần điều chuyển và có các thông tin nghiệp vụ:

- Mã phiếu do hệ thống tạo;
- Ngày chuyển;
- Chi nhánh hoặc phạm vi thực hiện;
- Nguồn tiền chuyển đi;
- Nguồn tiền nhận;
- Số tiền;
- Nội dung hoặc ghi chú;
- Trạng thái;
- Người lập, người hoàn tất và thời điểm tương ứng.

Nguồn và đích có thể là quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng đủ điều kiện. Hai bên không được trùng nhau. Số tiền phải lớn hơn không và dùng cùng đồng tiền; chuyển đổi ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá hoặc phí chuyển khoản thuộc nghiệp vụ khác.

## 32.5. Điều kiện tiên quyết

Doanh nghiệp cần có ít nhất hai nguồn tiền có thể sử dụng. Tài khoản ngân hàng phải đang hoạt động và thuộc phạm vi cho phép. Quỹ tiền mặt được hiển thị theo cơ chế quản lý tiền mặt của doanh nghiệp; khi nghiệp vụ có chi nhánh, quyền tại chi nhánh vẫn phải được kiểm tra.

Ngày chuyển phải hợp lệ theo quy tắc của chứng từ chuyển tiền. Nếu nguồn không được phép âm, số dư khả dụng phải đủ tại thời điểm hoàn tất. Nếu được phép âm, giao dịch vẫn phải tuân thủ hạn mức hoặc cơ chế phê duyệt được cấu hình.

## 32.6. Trạng thái và hiệu lực

Phiếu có hai trạng thái:

- Nháp: đã lưu thông tin nhưng chưa thay đổi số dư, chưa tạo Phiếu chi, Phiếu thu và chưa ghi Sổ tiền;
- Đã hoàn tất: hai biến động tiền đã có hiệu lực và các phiếu liên quan đã được tạo.

Chỉ bản Nháp được hoàn tất. Một phiếu đã Hoàn tất không thể hoàn tất lần nữa. Nếu yêu cầu được gửi lặp do mạng chậm, hệ thống phải trả về kết quả đã có mà không tạo thêm chứng từ hoặc biến động tiền.

## 32.7. Tạo phiếu Nháp

Người dùng mở Tạo chuyển tiền nội bộ, chọn ngày, nguồn, đích, nhập số tiền và ghi chú. Hệ thống chỉ hiển thị các nguồn mà người dùng có quyền và đang hoạt động.

Khi lưu, hệ thống kiểm tra:

- Ngày hợp lệ;
- Nguồn và đích đã được chọn;
- Nguồn khác đích;
- Số tiền lớn hơn không;
- Nguồn và đích dùng cùng đồng tiền;

- Phạm vi chi nhánh phù hợp;
- Người dùng có quyền lập phiếu.

Nếu hợp lệ, hệ thống cấp mã và lưu Nháp. Chưa kiểm tra số dư tiền như một cam kết cuối cùng vì bản Nháp không giữ chỗ. Số dư phải được kiểm tra lại khi hoàn tất.

## 32.8. Sửa và xóa phiếu Nháp

Người dùng có thể sửa ngày, chi nhánh, nguồn, đích, số tiền và ghi chú của bản Nháp. Mọi điều kiện tạo mới được kiểm tra lại. Việc thay đổi phạm vi có thể làm một tài khoản đang chọn không còn hợp lệ; khi đó người dùng phải chọn lại.

Xóa bản Nháp chỉ loại bỏ yêu cầu chưa có hiệu lực, không làm thay đổi tiền. Trước khi xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận để tránh thao tác nhầm.

Phiếu vừa được người khác hoàn tất hoặc xóa không thể tiếp tục sửa. Màn hình thông báo trạng thái mới và yêu cầu làm mới dữ liệu.

## 32.9. Hoàn tất phiếu

Khi người dùng xác nhận Hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại trạng thái, quyền, ngày, hai nguồn tiền, số tiền và số dư khả dụng. Việc hoàn tất thực hiện đồng thời các kết quả:

1. chuyển phiếu sang Đã hoàn tất;
2. tạo Phiếu chi cho nguồn chuyển đi;
3. ghi giảm nguồn trên Sổ tiền;
4. tạo Phiếu thu cho nguồn nhận;
5. ghi tăng đích trên Sổ tiền;
6. lưu người hoàn tất và thời điểm;
7. liên kết hai phiếu tiền với phiếu chuyển.

Số tiền giảm và tăng phải bằng nhau. Tất cả kết quả thành công cùng nhau hoặc không kết quả nào có hiệu lực. Không được để tiền đã giảm ở nguồn nhưng chưa tăng ở đích.

Phiếu chi và Phiếu thu mang loại nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ, không được cộng vào chi phí hoặc doanh thu. Các báo cáo dòng tiền có thể trình bày riêng dòng chuyển nội bộ để người xem phân biệt với thu chi từ bên ngoài.

## 32.10. Kiểm tra số dư nguồn

Số dư được kiểm tra tại thời điểm hoàn tất, không chỉ tại lúc mở màn hình. Nếu doanh nghiệp không cho phép âm và nguồn không đủ tiền, hệ thống từ chối, nêu số dư khả dụng và yêu cầu giảm số tiền hoặc chọn nguồn khác.

Khi nhiều người đồng thời sử dụng một nguồn, thao tác thành công trước được tính trước. Giao dịch sau phải kiểm tra trên số dư mới. Hệ thống bảo vệ phạm vi cập nhật để không có hai phiếu cùng vượt quá số tiền khả dụng.

Nếu nguồn cho phép âm, việc hoàn tất có thể tạo số dư âm nhưng phải tuân thủ đúng quyền, hạn mức và cảnh báo. Quyền chuyển tiền không mặc nhiên cho phép vượt hạn mức.

## 32.11. Phiếu chi phía nguồn

Phiếu chi phía nguồn kế thừa ngày chuyển, số tiền, tài khoản nguồn, nội dung và người thực hiện. Chứng từ này chỉ được sinh bởi phiếu chuyển; người dùng không sửa độc lập để tránh một phía khác phiếu gốc.

Từ Phiếu chi, người dùng có thể mở phiếu chuyển nếu có quyền. Khi phiếu chuyển bị sửa hoặc xóa theo quyền, Phiếu chi và biến động giảm tương ứng phải được xử lý đồng bộ.

## 32.12. Phiếu thu phía đích

Phiếu thu phía đích kế thừa ngày chuyển, số tiền, tài khoản nhận, nội dung và người thực hiện. Chứng từ được đánh dấu là thu do chuyển nội bộ, không phải doanh thu.

Từ Phiếu thu, người dùng có thể mở phiếu chuyển. Phiếu không được sửa hoặc xóa độc lập. Mọi điều chỉnh phải bắt đầu từ nghiệp vụ chuyển tiền để luôn duy trì hai vế bằng nhau.

## 32.13. Sổ tiền và nguyên tắc cân bằng

Một phiếu Hoàn tất tạo đúng hai biến động:

- Một biến động âm bằng số tiền chuyển tại nguồn;
- Một biến động dương cùng số tiền tại đích.

Tổng hai biến động bằng không. Tổng tiền doanh nghiệp trước và sau chuyển không đổi nếu hai nguồn dùng cùng đồng tiền. Báo cáo theo từng nguồn thể hiện thay đổi, trong khi báo cáo tổng hợp phải loại trừ tác động thu nhập hoặc chi phí.

Ngày và mã tham chiếu của hai biến động phải giúp đối chiếu thành một cặp. Nếu một phía không tồn tại hoặc số tiền không bằng nhau, đó là sai lệch cần được cảnh báo trong kiểm tra toàn vẹn.

## 32.14. Sửa phiếu đã hoàn tất

Phiếu đã Hoàn tất mặc định chỉ xem. Người có quyền đặc biệt có thể sửa ngày, chi nhánh, nguồn, đích, số tiền và ghi chú. Hệ thống lưu nội dung trước và sau, người thực hiện, thời điểm và lý do nếu người dùng cung cấp hoặc chính sách yêu cầu.

Quy trình sửa gồm:

1. kiểm tra quyền và trạng thái hiện hành;
2. kiểm tra nội dung mới như khi tạo;
3. lưu nội dung cũ để truy vết;
4. hoàn nguyên Phiếu chi, Phiếu thu và hai biến động cũ;
5. tính lại số dư các nguồn cũ từ ngày giao dịch cũ;
6. cập nhật phiếu theo nội dung mới;
7. kiểm tra số dư nguồn mới tại ngày mới;
8. tạo lại Phiếu chi, Phiếu thu và hai biến động mới;
9. tính lại số dư các nguồn mới từ ngày bị ảnh hưởng;
10. hoàn thiện lịch sử với nội dung sau sửa.

Nếu nguồn hoặc đích thay đổi, cả nguồn cũ và nguồn mới đều thuộc phạm vi cần tính lại. Nếu ngày thay đổi, điểm bắt đầu là ngày sớm hơn giữa ngày cũ và ngày mới. Nếu bất kỳ bước nào lỗi, toàn bộ kết quả trở về trạng thái trước sửa.

Nếu nguồn mới không đủ số dư tại thời điểm lịch sử được chọn và chính sách không cho âm, thao tác bị từ chối.

## 32.15. Xóa phiếu đã hoàn tất

Chỉ người có quyền đặc biệt được xóa phiếu Hoàn tất. Hệ thống cảnh báo rằng thao tác sẽ loại bỏ cả hai biến động tiền. Lý do xóa được lưu khi người dùng nhập hoặc khi chính sách doanh nghiệp yêu cầu.

Khi xác nhận, hệ thống:

- Lưu toàn bộ nội dung phiếu cùng Phiếu chi, Phiếu thu và hai biến động trước khi xóa;
- Loại bỏ hiệu lực của biến động giảm tại nguồn;
- Loại bỏ hiệu lực của biến động tăng tại đích;
- Loại bỏ Phiếu chi và Phiếu thu do phiếu chuyển tạo;
- Loại bỏ phiếu chuyển khỏi danh sách vận hành;
- Tính lại số dư hai nguồn từ ngày giao dịch;
- Giữ lịch sử xóa để phục vụ kiểm tra nội bộ.

Tất cả thao tác được thực hiện như một khối duy nhất. Gửi lại yêu cầu xóa không được đảo số dư thêm lần nữa. Nếu kết quả không thể được hoàn nguyên an toàn, hệ thống từ chối và giữ nguyên phiếu.

## 32.16. Tính lại số dư sau điều chỉnh

Khi sửa hoặc xóa phiếu trong quá khứ, số dư sau mỗi giao dịch của nguồn liên quan phải được tính lại. Hệ thống lấy số dư gần nhất trước ngày bắt đầu, rồi áp dụng lần lượt mọi biến động theo ngày tăng dần, thời điểm ghi nhận và thứ tự ổn định trong cùng thời điểm.

Nếu không có số dư trước đó, điểm bắt đầu là số dư ban đầu được thiết lập cho nguồn hoặc bằng không theo cơ chế hiện hành. Kết quả được cập nhật đến giao dịch mới nhất.

Sửa một phiếu có thể ảnh hưởng tới đa bốn nguồn: nguồn cũ, đích cũ, nguồn mới và đích mới. Nguồn trùng nhau chỉ cần tính một lần từ ngày sớm nhất bị ảnh hưởng. Báo cáo không được hiển thị số tổng hợp mới trong khi chi tiết còn số cũ.

## 32.17. Danh sách và tìm kiếm

Danh sách cho phép lọc theo mã phiếu, ngày chuyển, trạng thái, chi nhánh, nguồn, đích và người lập.

Kết quả hiển thị tối thiểu:

- Mã.
- Ngày.
- Nguồn.
- Đích.
- Số tiền.

- Trạng thái.
- Người lập.
- Người hoàn tất.

Người dùng chỉ thấy phiếu khi có phạm vi xem phù hợp. Với chuyển liên chi nhánh, chính sách có thể yêu cầu quyền xem ở cả hai phía; ít nhất thông tin nhạy cảm của phía không được cấp phải được bảo vệ.

Tổng số tiền trên danh sách chỉ có ý nghĩa là quy mô điều chuyển, không phải tổng thu hoặc tổng chi. Không cộng số này vào doanh thu, chi phí hoặc dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.

## 32.18. Chi tiết và hành động

Màn hình chi tiết thể hiện nội dung phiếu, trạng thái, nguồn, đích, số tiền, người lập, người hoàn tất và liên kết đến Phiếu chi, Phiếu thu. Với phiếu đã điều chỉnh, người có quyền có thể xem lịch sử trước và sau.

Các hành động theo trạng thái:

- Nháp: Sửa, Xóa, Hoàn tất;
- Đã hoàn tất: Xem; Sửa hoặc Xóa chỉ khi có quyền đặc biệt;
- Phiếu đã bị xóa: không nằm trong danh sách vận hành, chỉ xuất hiện trong lịch sử dành cho người có quyền.

Hệ thống không hiển thị hành động không hợp lệ, nhưng vẫn phải kiểm tra lại quyền khi nhận yêu cầu.

## 32.19. Lịch sử thao tác

Lịch sử được ghi cho việc sửa hoặc xóa phiếu đã Hoàn tất, gồm:

- Mã phiếu.
- Trạng thái tại thời điểm thao tác.
- Người thực hiện.
- Thời điểm.
- Nội dung trước.
- Nội dung sau nếu sửa.
- Lý do nếu có.

Lịch sử phục vụ truy vết nội bộ và không làm thay đổi luồng vận hành thông thường. Người dùng chỉ được xem khi có quyền kiểm tra phù hợp. Nội dung lịch sử không được sửa hoặc xóa cùng chứng từ vận hành.



Đối với thay đổi bản Nháp, hệ thống có thể lưu dấu theo chính sách chung. Tuy nhiên, lịch sử bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ cho mọi thay đổi đã tác động đến tiền.

## 32.20. Ngoại lệ và thông báo

Hệ thống từ chối và giải thích rõ khi:

- Nguồn hoặc đích chưa được chọn;
- Nguồn trùng đích;
- Số tiền không lớn hơn không;
- Nguồn hoặc đích ngừng hoạt động;
- Hai nguồn khác đồng tiền;
- Người dùng thiếu quyền tại một phía;
- Số dư nguồn không đủ theo chính sách;
- Phiếu không còn ở trạng thái Nháp khi hoàn tất;
- Phiếu đã được người khác sửa hoặc xóa;
- Yêu cầu sửa hoặc xóa sau hoàn tất thiếu quyền;
- Một chứng từ hoặc biến động liên quan không thể hoàn nguyên an toàn.

Lỗi ở một phía làm toàn bộ thao tác thất bại. Không cho người dùng tiếp tục bằng cách bỏ qua Phiếu thu, Phiếu chi hoặc một biến động tiền.

## 32.21. Đồng thời và chống trùng

Hệ thống kiểm tra phiên bản hiện hành của phiếu trước khi sửa, hoàn tất hoặc xóa. Nếu nội dung đã thay đổi sau khi người dùng mở màn hình, thao tác bị dừng và người dùng được yêu cầu làm mới.

Khi hoàn tất, nguồn tiền được bảo vệ khỏi các cập nhật cạnh tranh làm vượt số dư. Cùng một yêu cầu được gửi nhiều lần chỉ có một kết quả. Hai biến động, Phiếu thu và Phiếu chi đều dùng cùng dấu nhận diện nghiệp vụ để phát hiện và ngăn bản sao.

## 32.22. Đối soát và báo cáo

Đối soát chuyển tiền phải kiểm tra:

- Mỗi phiếu Hoàn tất có đúng một Phiếu chi và một Phiếu thu;
- Số tiền hai phiếu bằng số tiền chuyển;
- Nguồn của Phiếu chi và đích của Phiếu thu đúng với phiếu chuyển;
- Hai biến động Sổ tiền có giá trị đối nhau;
- Tổng tác động toàn doanh nghiệp bằng không;
- Phiếu Nháp không có biến động tiền;
- Phiếu đã xóa không còn tác động nhưng có lịch sử;
- Số dư chạy của từng nguồn khớp tổng biến động theo thời gian.

Báo cáo cho phép xem theo ngày, chi nhánh, nguồn, đích, trạng thái và người thực hiện. Chuyển nội bộ được trình bày riêng hoặc loại trừ khỏi chỉ tiêu thu, chi kinh doanh để tránh phóng đại dòng tiền.

## 32.23. Tình huống nghiệp vụ mẫu

### 32.23.1. Nộp tiền bán hàng vào ngân hàng

Quản lý chuyển 20 triệu đồng từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng. Khi Hoàn tất, quỹ giảm 20 triệu đồng, ngân hàng tăng 20 triệu đồng, tổng tiền không đổi. Hệ thống tạo một Phiếu chi cho quỹ và một Phiếu thu cho ngân hàng.

### 32.23.2. Sửa nhầm tài khoản nhận

Phiếu 50 triệu đồng đã Hoàn tất nhưng chọn nhầm tài khoản ngân hàng đích. Người có quyền sửa chọn tài khoản đúng. Hệ thống hoàn nguyên tăng ở tài khoản cũ, giữ nguyên hoặc tái tạo giảm ở nguồn theo quy trình toàn vẹn, tăng tài khoản mới và tính lại số dư các nguồn liên quan.

### 32.23.3. Xóa phiếu quá khứ

Một phiếu chuyển 5 triệu đồng của ngày trước được xác định là ghi trùng. Người có quyền xóa xác nhận thao tác. Hệ thống loại bỏ cả giảm ở nguồn và tăng ở đích, xóa hiệu lực hai phiếu tiền, tính lại số dư từ ngày đó và giữ lịch sử để giải trình.

**PHẦN VII - CHƯƠNG 33**

# CHƯƠNG 33. VỐN CHỦ SỞ HỮU

## 33.1. Mục đích và phạm vi

Vốn chủ sở hữu ghi nhận các lần chủ doanh nghiệp đưa tiền vào hoặc lấy tiền ra khỏi doanh nghiệp. Nghiệp vụ được quản lý độc lập với thu chi vận hành để không nhầm góp vốn với doanh thu, không nhầm rút vốn với chi phí và luôn truy được dòng tiền về chứng từ gốc.

Phạm vi gồm:

- Lập chứng từ Góp vốn hoặc Rút vốn;
- Quản lý vòng đời Nháp và Hoàn tất;
- Sinh Phiếu thu khi góp vốn, Phiếu chi khi rút vốn;
- Ghi tăng hoặc giảm quỹ tiền mặt hay tài khoản ngân hàng;
- Theo dõi biến động và số dư vốn theo thời gian;
- Sửa, xóa chứng từ đã Hoàn tất theo quyền;
- Tính lại số dư tiền và kết quả vốn khi điều chỉnh quá khứ;
- Chuyển kết quả sang kế toán và phục vụ đối soát.

Mỗi chứng từ vốn đại diện cho một lần góp hoặc rút bằng tiền. Tài sản góp vốn không bằng tiền, đánh giá lại tài sản, lợi nhuận giữ lại, cổ tức và các thay đổi vốn pháp lý ngoài phạm vi dòng tiền này được xử lý theo nghiệp vụ kế toán hoặc tài sản tương ứng.

## 33.2. Bản chất nghiệp vụ

### 33.2.1. Góp vốn

Góp vốn xảy ra khi chủ doanh nghiệp đưa tiền vào doanh nghiệp. Khi hoàn tất, nguồn tiền nhận tăng, vốn chủ sở hữu tăng cùng số tiền và hệ thống tạo Phiếu thu có loại Góp vốn.

Khoản góp không được tính là doanh thu bán hàng, thu nhập khác hoặc tiền khách hàng thanh toán. Chủ doanh nghiệp là bên nộp tiền được thể hiện trên Phiếu thu.

### 33.2.2. Rút vốn

Rút vốn xảy ra khi chủ doanh nghiệp lấy tiền ra khỏi doanh nghiệp. Khi hoàn tất, nguồn tiền được chọn giảm, vốn chủ sở hữu giảm cùng số tiền và hệ thống tạo Phiếu chi có loại Rút vốn.

Khoản rút không được tính là chi phí kinh doanh, trả nhà cung cấp hoặc hoàn tiền khách hàng. Chủ doanh nghiệp là bên nhận tiền được thể hiện trên Phiếu chi.

### 33.2.3. Phân biệt với chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền nội bộ chỉ đổi vị trí giữ tiền và tổng tiền doanh nghiệp không đổi. Góp vốn làm tổng tiền và vốn cùng tăng; rút vốn làm tổng tiền và vốn cùng giảm. Không dùng chuyển tiền để thay cho góp hoặc rút vốn, kể cả khi chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng tại cùng một ngân hàng.

## 33.3. Vai trò và quyền

Người có quyền Vốn chủ sở hữu được xem danh sách, tạo, sửa, xóa và hoàn tất chứng từ theo phạm vi thông thường. Chứng từ đã Hoàn tất bị khóa đối với quyền này.

Muốn sửa hoặc xóa chứng từ đã Hoàn tất, người dùng phải có quyền đặc biệt Sửa/Xóa vốn chủ sở hữu đã hoàn tất. Quyền được kiểm tra khi nhận thao tác, không chỉ dựa vào nút hiển thị.

Người xem báo cáo hoặc lịch sử có thể được cấp quyền riêng. Kết quả vốn và tài khoản tiền là thông tin nhạy cảm; nhân viên chỉ được thấy phạm vi phục vụ công việc.

## 33.4. Thông tin chứng từ

Một chứng từ vốn có:

- Mã chứng từ được cấp tự động;
- Loại Góp vốn hoặc Rút vốn;
- Ngày thực hiện;
- Số tiền;
- Nguồn tiền liên quan: quỹ tiền mặt hoặc một tài khoản ngân hàng;
- Ghi chú;
- Trạng thái;
- Người lập và thời điểm lập;

- Người hoàn tất và thời điểm hoàn tất.

Ngày thực hiện không được nằm trong tương lai. Số tiền phải lớn hơn không. Ghi chú là tùy chọn và được giới hạn độ dài để nội dung có thể hiển thị ổn định trên danh sách, chi tiết và chứng từ tiền.

Nếu không chọn tài khoản ngân hàng, giao dịch được hiểu là sử dụng quỹ tiền mặt. Khi chọn tài khoản ngân hàng, tài khoản phải thuộc doanh nghiệp, đang hoạt động và người dùng có phạm vi phù hợp.

## 33.5. Trạng thái và hiệu lực

Chứng từ có hai trạng thái:

- Nháp: chỉ lưu đề nghị nghiệp vụ, chưa thay đổi tiền, chưa thay đổi số dư vốn và chưa tạo Phiếu thu hoặc Phiếu chi;
- Hoàn tất: nghiệp vụ đã có hiệu lực, phiếu tiền và biến động Sổ tiền đã được ghi nhận.

Chỉ chứng từ Nháp được Hoàn tất. Một chứng từ không thể hoàn tất hai lần. Thời điểm hoàn tất là thời điểm người dùng xác nhận, còn ngày nghiệp vụ là ngày thực tế được chọn và là căn cứ sắp xếp biến động.

## 33.6. Tạo chứng từ

Người dùng chọn Góp vốn hoặc Rút vốn, nhập ngày, số tiền, chọn quỹ hoặc tài khoản ngân hàng và nhập ghi chú nếu cần. Hệ thống kiểm tra quyền, loại nghiệp vụ, ngày không ở tương lai, số tiền lớn hơn không và nguồn tiền hợp lệ.

Khi lưu thành công, chứng từ nhận mã và ở trạng thái Nháp. Việc kiểm tra khi tạo chỉ bảo đảm nội dung có thể sử dụng; bản Nháp không giữ chỗ số tiền. Điều kiện số dư phải được kiểm tra lại khi hoàn tất.

Một chứng từ chỉ có một loại nghiệp vụ. Nếu người dùng chọn sai khi còn Nháp, có thể sửa lại loại. Khi loại đổi, ý nghĩa nguồn tiền cũng đổi từ nơi nhận thành nơi chi hoặc ngược lại, nên mọi cảnh báo và dự kiến tác động phải được làm mới.

## 33.7. Sửa và xóa chứng từ Nháp

Người dùng có quyền có thể sửa loại nghiệp vụ, ngày, số tiền, nguồn tiền và ghi chú của bản Nháp. Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ điều kiện như khi tạo. Chứng từ vẫn là Nháp và chưa tác động đến tiền hoặc vốn.

Xóa bản Nháp loại bỏ đề nghị chưa có hiệu lực. Không cần tạo phiếu đảo, không thay đổi Sổ tiền và không tính lại số dư. Hệ thống yêu cầu xác nhận để tránh xóa nhầm.

Nếu chứng từ đã được người khác hoàn tất hoặc xóa trong lúc đang mở, yêu cầu sửa hoặc xóa bị từ chối và màn hình phải làm mới trạng thái.

## 33.8. Hoàn tất góp vốn

Khi hoàn tất một chứng từ Góp vốn, hệ thống kiểm tra chứng từ còn Nháp, người dùng có quyền, ngày không ở tương lai, số tiền hợp lệ và nguồn nhận còn sử dụng được.

Kết quả được tạo đồng thời:

1. chứng từ chuyển sang Hoàn tất;
2. Phiếu thu loại Góp vốn được tạo;
3. quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng được ghi tăng;
4. Sổ tiền thể hiện biến động vào tại đúng ngày nghiệp vụ;
5. số dư vốn tăng cùng số tiền;
6. người hoàn tất và thời điểm được lưu;
7. kết quả được liên kết để đối soát và chuyển sang kế toán.

Không có công nợ phát sinh. Một lỗi ở bất kỳ bước nào làm toàn bộ thao tác không có hiệu lực.

## 33.9. Hoàn tất rút vốn

Khi hoàn tất Rút vốn, hệ thống kiểm tra chứng từ còn Nháp, quyền, ngày, số tiền, nguồn chi và số dư tiền hiện tại. Nếu nguồn không đủ tiền, thao tác bị từ chối và thông báo nêu số dư cùng số dự định rút.

Kết quả được tạo đồng thời:

1. chứng từ chuyển sang Hoàn tất;
2. Phiếu chi loại Rút vốn được tạo;
3. nguồn tiền được ghi giảm;
4. Sổ tiền thể hiện biến động ra tại đúng ngày;
5. số dư vốn giảm cùng số tiền;
6. người hoàn tất và thời điểm được lưu;
7. kết quả được liên kết với kế toán.

Luồng hiện hành dùng số dư nguồn tiền làm điều kiện chặn đối với Rút vốn. Số dư vốn được phản ánh theo tổng các lần Góp vốn trừ Rút vốn, nhưng không được dùng như một điều kiện chặn độc lập khi người dùng hoàn tất chứng từ. Vì vậy báo cáo có thể thể hiện số dư vốn âm nếu tổng tiền rút được ghi nhận lớn hơn tổng tiền góp trong phạm vi dữ liệu đang theo dõi.

### 33.10. Ngày quá khứ và kiểm tra tiền

Ngày chứng từ có thể là hôm nay hoặc một ngày quá khứ, nhưng không thể ở tương lai. Khi giao dịch nằm trong quá khứ, biến động được đặt đúng ngày rồi số dư các giao dịch sau phải được tính lại.

Đối với Rút vốn, hệ thống kiểm tra số dư nguồn khi hoàn tất. Khi thao tác làm thay đổi chuỗi biến động quá khứ, kết quả sau điều chỉnh không được làm nguồn tiền âm ngoài phạm vi được phép. Nếu không bảo đảm được điều kiện, toàn bộ thao tác bị từ chối.

Thứ tự tính lại dùng ngày giao dịch, thời điểm ghi nhận và một thứ tự ổn định khi cần. Số dư trước ngày bắt đầu là điểm xuất phát; mọi biến động từ ngày đó đến hiện tại được áp dụng tuần tự.

### 33.11. Phiếu thu góp vốn

Phiếu thu góp vốn kế thừa mã tham chiếu, ngày nghiệp vụ, số tiền, nguồn nhận và ghi chú. Người nộp được thể hiện là Chủ doanh nghiệp, bản chất là Góp vốn.

Phiếu không được sửa hoặc xóa độc lập. Mọi điều chỉnh phải bắt đầu từ chứng từ vốn để biến động tiền, số dư vốn và kết quả kế toán luôn đồng bộ.

Trên báo cáo Thu Chi, Phiếu thu được phân loại riêng với thu bán hàng, thu nợ và thu ngoài bán hàng. Tổng thu tiền có thể bao gồm dòng tiền này, nhưng doanh thu không bao gồm góp vốn.

### 33.12. Phiếu chi rút vốn

Phiếu chi rút vốn kế thừa mã tham chiếu, ngày, số tiền, nguồn chi và ghi chú. Người nhận được thể hiện là Chủ doanh nghiệp, bản chất là Rút vốn.

Phiếu không được sửa độc lập. Trên báo cáo, khoản này được tách khỏi chi phí vận hành, mua hàng và trả nợ. Tổng tiền chi có thể thể hiện rút vốn như một dòng tiền, nhưng kết quả kinh doanh không giảm vì rút vốn.

### 33.13. Số dư vốn chủ sở hữu

Trong phạm vi chức năng này, số dư vốn tại một thời điểm được xác định bằng tổng các chứng từ Góp vốn đã Hoàn tất đến thời điểm đó trừ tổng các chứng từ Rút vốn đã Hoàn tất đến cùng thời điểm.

Bản Nháp không tham gia tính. Chứng từ bị xóa sau khi đã hoàn nguyên không còn tác động. Chứng từ được sửa tham gia theo nội dung mới sau khi sửa thành công.

Số dư này phản ánh dòng tiền vốn đã ghi trong hệ thống, không tự bao gồm:

- Lợi nhuận.
- Lỗ.
- Quỹ.
- Chênh lệch đánh giá hoặc các thành phần vốn khác.

Báo cáo kế toán tổng thể có thể có phạm vi rộng hơn.

### 33.14. Sửa chứng từ đã hoàn tất

Người có quyền đặc biệt có thể sửa loại nghiệp vụ, ngày, số tiền, nguồn tiền và ghi chú của chứng từ Hoàn tất. Việc đổi giữa Góp vốn và Rút vốn được xử lý như thay đổi toàn bộ chiều tác động chứ không chỉ đổi tên hiển thị.

Quy trình sửa:

1. kiểm tra quyền, trạng thái và nội dung mới;
2. lưu nội dung chứng từ, phiếu tiền và biến động trước sửa;
3. hoàn nguyên Phiếu thu hoặc Phiếu chi cùng tác động tiền cũ;
4. hoàn nguyên tác động vốn cũ;
5. kiểm tra tác động dự kiến của nội dung mới;
6. cập nhật chứng từ nhưng giữ trạng thái Hoàn tất;
7. tạo lại Phiếu thu nếu là Góp vốn hoặc Phiếu chi nếu là Rút vốn;
8. ghi lại biến động tiền và tác động vốn theo nội dung mới;
9. tính lại số dư từ ngày sớm nhất bị ảnh hưởng;
10. lưu nội dung sau sửa, người thực hiện và thời điểm.

Nếu đổi nguồn, cả nguồn cũ và nguồn mới đều được tính lại. Nếu đổi loại từ Góp sang Rút, nguồn mới phải đủ để chịu tác động giảm. Nếu đổi ngày, ngày mới không được ở tương lai.



Luồng hiện hành không bắt buộc nhập lý do khi sửa, nhưng vẫn lưu nội dung trước và sau để truy vết. Nếu doanh nghiệp áp dụng quy trình kiểm soát bổ sung, lý do có thể được yêu cầu ngoài luồng chuẩn.

## 33.15. Xóa chứng từ đã hoàn tất

Người có quyền đặc biệt có thể xóa chứng từ Hoàn tất sau khi xác nhận cảnh báo. Hệ thống:

- Lưu nội dung chứng từ, Phiếu thu hoặc Phiếu chi và biến động tiền trước khi xóa;
- Loại bỏ hiệu lực của phiếu tiền;
- Hoàn nguyên tác động tăng hoặc giảm trên nguồn tiền;
- Hoàn nguyên tác động vốn;
- Loại bỏ chứng từ khỏi danh sách vận hành;
- Tính lại số dư tiền và vốn từ ngày bị ảnh hưởng;
- Giữ lịch sử người xóa và thời điểm.

Luồng hiện hành không bắt buộc nhập lý do xóa. Việc không bắt buộc lý do không làm giảm yêu cầu giữ lịch sử nội dung đã bị xóa.

Không cho xóa nếu thiếu quyền hoặc các tác động liên quan không thể được hoàn nguyên đầy đủ. Gửi lại cùng yêu cầu xóa không được đảo tiền thêm lần nữa.

## 33.16. Tính lại số dư tiền

Các trường hợp cần tính lại gồm:

- Hoàn tất chứng từ quá khứ.
- Sửa ngày.
- Sửa số tiền.
- Đổi nguồn.
- Đổi loại.
- Xóa chứng từ đã Hoàn tất.

Hệ thống xác định mọi nguồn bị ảnh hưởng và ngày sớm nhất cần bắt đầu. Với mỗi nguồn, số dư gần nhất trước thời điểm đó được dùng làm điểm xuất phát, sau đó mọi biến động được áp dụng theo thứ tự thời gian.

Nếu sửa Góp vốn 5 triệu đồng thành 8 triệu đồng ở một ngày quá khứ, chênh lệch 3 triệu đồng phải làm thay đổi số dư sau giao dịch của tất cả dòng sau ngày đó. Không chỉ cập nhật số dư cuối cùng.

Nếu đổi từ Góp vốn sang Rút vốn cùng số tiền, tác động ròng đối với nguồn thay đổi bằng hai lần số tiền: phần tăng cũ bị bỏ và phần giảm mới được áp dụng. Hệ thống phải kiểm tra đầy đủ trước khi chấp nhận.

### 33.17. Danh sách chứng từ vốn

Danh sách cho phép lọc theo mã, loại Góp hoặc Rút, trạng thái, khoảng ngày, nguồn tiền và người lập. Kết quả hiển thị mã, ngày, loại, số tiền, nguồn, trạng thái, người lập và người hoàn tất.

Người dùng có thể mở chi tiết, tạo mới và thực hiện hành động theo quyền. Tổng góp, tổng rút và chênh lệch được trình bày riêng; không chỉ hiển thị một tổng chung làm mất ý nghĩa hai chiều.

Khi lọc theo một khoảng thời gian, số dư đầu kỳ, phát sinh góp, phát sinh rút và số dư cuối kỳ cần được hiểu theo cùng phạm vi. Bản Nháp có thể được thống kê riêng nhưng không được cộng vào số dư thực tế.

### 33.18. Chi tiết và lịch sử

Chi tiết thể hiện toàn bộ nội dung chứng từ, trạng thái, người lập, người hoàn tất, Phiếu thu hoặc Phiếu chi và tác động lên nguồn tiền. Từ đây người dùng có quyền có thể mở phiếu tiền và kết quả kế toán liên quan.

Lịch sử thay đổi phải cho biết thao tác Sửa hoặc Xóa, trạng thái lúc thao tác, nội dung trước, nội dung sau nếu có, người thực hiện và thời điểm. Lịch sử không được thay đổi cùng chứng từ vận hành.

Người dùng thông thường không nhất thiết thấy lịch sử nội bộ. Người có trách nhiệm kiểm tra được truy cập trong phạm vi riêng và có thể dùng lịch sử để giải thích sai lệch giữa các lần xuất báo cáo.

### 33.19. Đồng thời và chống ghi nhận trùng

Trước khi hoàn tất, sửa hoặc xóa, hệ thống kiểm tra chứng từ chưa bị người khác thay đổi. Nếu trạng thái hoặc nội dung đã khác, thao tác dừng và yêu cầu làm mới.

Khi Rút vốn, số dư nguồn được kiểm tra trong phạm vi xử lý an toàn để hai giao dịch cùng lúc không cùng sử dụng một khoản tiền. Giao dịch thành công trước được tính trước.

Mỗi yêu cầu hoàn tất có dấu nhận diện duy nhất. Nhấn nhiều lần hoặc gửi lại do mạng không tạo thêm Phiếu thu, Phiếu chi hay biến động tiền. Mỗi chứng từ vốn Hoàn tất chỉ có một phiếu tiền đang có hiệu lực.

## 33.20. Kế toán và báo cáo

Góp vốn tạo căn cứ tăng tiền và tăng vốn chủ sở hữu. Rút vốn tạo căn cứ giảm tiền và giảm vốn chủ sở hữu. Tài khoản tiền được xác định từ quỹ hoặc tài khoản ngân hàng; phía vốn dùng quy tắc ảnh xạ kế toán được cấu hình.

Sửa chứng từ Hoàn tất cập nhật lại kết quả kế toán theo nội dung mới. Xóa chứng từ Hoàn tất đánh dấu kết quả nguồn đã bị loại bỏ và không để một bút toán còn hiệu lực sau khi dòng tiền đã được hoàn nguyên.

Báo cáo tối thiểu gồm:

- Tổng Góp vốn và Rút vốn theo kỳ;
- Biến động theo từng nguồn tiền;
- Số dư vốn theo thời điểm trong phạm vi dòng tiền vốn;
- Danh sách chứng từ Nháp và Hoàn tất;
- Chứng từ đã sửa hoặc xóa sau hoàn tất;
- Đối chiếu chứng từ vốn với Phiếu thu, Phiếu chi và Sổ tiền.

## 33.21. Ngoại lệ và thông báo

Hệ thống từ chối và nêu lý do khi:

- Chưa chọn loại nghiệp vụ;
- Ngày ở tương lai;
- Số tiền bằng không hoặc âm;
- Tài khoản không thuộc doanh nghiệp hoặc không còn hoạt động;
- Nguồn Rút vốn không đủ tiền;
- Chứng từ không còn Nháp khi hoàn tất;
- Người dùng thiếu quyền thường hoặc quyền đặc biệt;
- Chứng từ đã bị thay đổi bởi người khác;
- Phiếu tiền liên quan không thể được xử lý đồng bộ;
- Yêu cầu đã được xử lý trước đó.

Thông báo số dư phải nêu số hiện có và số dự định rút để người dùng điều chỉnh. Lỗi ở bất kỳ phần nào làm toàn bộ nghiệp vụ không có hiệu lực.

## **33.22. Tình huống nghiệp vụ mẫu**

### **33.22.1. Góp vốn vào quỹ tiền mặt**

Chủ doanh nghiệp góp 100 triệu đồng bằng tiền mặt. Khi Hoàn tất, quỹ tăng 100 triệu đồng, số dư vốn tăng 100 triệu đồng và Phiếu thu Góp vốn được tạo. Doanh thu bán hàng không thay đổi.

### **33.22.2. Rút vốn qua ngân hàng**

Chủ doanh nghiệp rút 20 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng còn 80 triệu đồng. Khi Hoàn tất, ngân hàng còn 60 triệu đồng, số dư vốn giảm 20 triệu đồng và Phiếu chi Rút vốn được tạo. Chi phí kinh doanh không thay đổi.

### **33.22.3. Đổi loại chứng từ đã hoàn tất**

Một chứng từ 10 triệu đồng đã ghi nhầm là Góp vốn nhưng thực tế là Rút vốn. Người có quyền sửa đổi loại. Hệ thống bỏ Phiếu thu và tác động tăng cũ, kiểm tra nguồn có đủ tiền, tạo Phiếu chi và tác động giảm mới, sau đó tính lại số dư từ ngày chứng từ.

### **33.22.4. Xóa góp vốn quá khứ**

Một chứng từ góp 30 triệu đồng ở đầu tháng được xác định là ghi trùng. Người có quyền xóa. Hệ thống hoàn nguyên 30 triệu đồng khỏi nguồn tiền, giảm kết quả vốn, tính lại mọi số dư sau ngày đó và giữ lịch sử của chứng từ đã xóa.

## PHẦN VIII · CHƯƠNG 34

# CHƯƠNG 34. HÌNH THÀNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

## 34.1. Mục đích và phạm vi

Tài sản cố định được hình thành khi doanh nghiệp đưa một hàng hóa đang có trong kho vào sử dụng lâu dài trong nội bộ. Hệ thống giữ được mối liên hệ từ tài sản về lần nhập tạo nên giá trị của hàng hóa, lần xuất đưa hàng hóa vào sử dụng, sản phẩm tương ứng và số sê-ri nếu có. Nhờ đó, người quản lý có thể giải thích tài sản được hình thành từ đâu, có nguyên giá bao nhiêu, đang thuộc chi nhánh nào và vì sao thông tin quản lý thay đổi theo thời gian.

Chương này quy định:

- Chuẩn bị thông tin tài sản trên Phiếu xuất TSCĐ để sử dụng;
- Tạo một tài sản riêng cho từng đơn vị hàng hóa được xuất;
- Xác định mã, tên, nguyên giá, hao mòn ban đầu, ngày sử dụng và chi nhánh ban đầu;
- Quản lý danh sách và chi tiết tài sản;
- Sửa tên, ghi chú và trạng thái quản lý;
- Đổi chi nhánh sử dụng;
- Điều chỉnh loại tài sản, phương pháp và thời gian khấu hao;
- Xóa Phiếu xuất TSCĐ và tài sản đi kèm khi đủ điều kiện;
- Cung cấp thông tin tài sản cho kế toán và các sổ liên quan.

Phạm vi quản lý tài sản gồm:

- Nguồn hình thành.
- Nguyên giá.
- Hao mòn ban đầu.
- Ngày sử dụng.
- Chi nhánh.
- Phương pháp.
- Thời gian khấu hao.

Việc lập một lần khấu hao là nghiệp vụ riêng, chỉ sử dụng các giá trị nền đã có hiệu lực của tài sản.

Hệ thống hiện không có thao tác tạo một tài sản cố định độc lập ngay tại danh sách tài sản. Muốn hình thành tài sản, người dùng phải lập Phiếu xuất kho loại **Xuất TSCĐ để sử dụng**, chuẩn bị thông tin quản lý và hoàn tất phiếu.

## 34.2. Người sử dụng và quyền

Nhân viên kho lập Phiếu xuất TSCĐ, chọn hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, lô hoặc số sê-ri theo phương pháp xuất kho và nhập thông tin chuẩn bị cho tài sản. Người hoàn tất phiếu chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa thực tế đã được bàn giao để sử dụng và thông tin tài sản đã đầy đủ.

Kế toán hoặc người quản lý tài sản tra cứu danh sách, xem chi tiết, cập nhật thông tin quản lý, đổi chi nhánh và điều chỉnh chính sách khấu hao. Các thao tác làm thay đổi tài sản yêu cầu quyền Quản lý TSCĐ. Quyền hoàn tất Phiếu xuất kho không thay thế quyền quản lý tài sản sau khi tài sản đã hình thành.

Người dùng đã đăng nhập có thể tra cứu danh sách, chi tiết và các giá trị của tài sản trong doanh nghiệp hiện tại. Người biết mã tài sản không được sử dụng mã đó để xem hoặc sửa tài sản thuộc doanh nghiệp khác. Báo cáo kế toán vẫn tuân theo quyền của chức năng báo cáo tương ứng.

## 34.3. Điều kiện hình thành tài sản

Doanh nghiệp phải sử dụng quản lý kho và có hàng hóa đủ điều kiện xuất. Kho xuất phải được gắn với một chi nhánh đang hoạt động. Chi nhánh gắn với kho trở thành chi nhánh sử dụng ban đầu của tài sản. Nếu không tìm được chi nhánh đang hoạt động tương ứng, người dùng không thể hoàn tất Phiếu xuất TSCĐ.

Sản phẩm cần có mã, tên, đơn vị chuẩn và phương pháp xuất kho phù hợp. Nếu sản phẩm được quản lý đích danh, người dùng phải chọn đủ số sê-ri cho lượng xuất. Nếu sản phẩm được lấy theo lô, hệ thống phải xác định được lô và giá vốn của từng đơn vị.

Số lượng quy đổi về đơn vị chuẩn phải là số nguyên lớn hơn không. Một tài sản đại diện cho một đơn vị nguyên vẹn; hệ thống không hình thành nửa máy, 0,5 thiết bị hoặc một tài sản có số lượng nhiều hơn một. Nếu người dùng xuất theo thùng hoặc bộ, tỷ lệ quy đổi phải dẫn đến một số nguyên đơn vị chuẩn.

Mỗi mặt hàng trên Phiếu xuất cần có:

- Loại tài sản chi tiết;
- Phương pháp khấu hao;
- Thời gian khấu hao theo tháng;
- Tên tài sản, hoặc chấp nhận dùng tên sản phẩm;

- Công suất thiết kế và đơn vị sản lượng nếu chọn phương pháp theo sản lượng;
- Hao mòn lũy kế ban đầu nếu trường hợp được phép;
- Ghi chú nếu cần.

Phiếu chỉ hoàn tất khi hàng xuất có giá vốn dương và hệ thống xác định được giá vốn cho đủ từng đơn vị. Không dùng giá bán hoặc một số tiền nhập tay trên tài sản để thay thế giá vốn chưa xác định được.

## 34.4. Loại tài sản và khung thời gian

Danh mục loại tài sản được tổ chức theo nhóm và loại chi tiết. Nhóm giúp người dùng duyệt cấu trúc nhưng không được chọn để hình thành tài sản. Chỉ loại chi tiết có số năm khấu hao tối thiểu và tối đa mới hợp lệ.

Thời gian khấu hao được nhập theo tháng. Số tháng không được thấp hơn số năm tối thiểu nhân mười hai và không được cao hơn số năm tối đa nhân mười hai của loại tài sản. Quy tắc được kiểm tra cả khi chuẩn bị Phiếu xuất và khi điều chỉnh chính sách sau này.

Danh mục loại tài sản được hệ thống cung cấp cho luồng này. Người dùng không thêm, sửa hoặc xóa loại ngay trong màn hình chi tiết tài sản. Chọn đúng loại là trách nhiệm nghiệp vụ quan trọng vì loại được dùng cho cách trình bày, gợi ý tài khoản và kiểm tra thời gian khấu hao.

## 34.5. Phương pháp khấu hao được khai báo khi hình thành

Mỗi tài sản phải chọn một trong ba phương pháp:

1. Đường thẳng;
2. Số dư giảm dần có điều chỉnh;
3. Theo số lượng hoặc khối lượng sản phẩm.

Với phương pháp theo sản lượng, công suất thiết kế phải lớn hơn không và đơn vị sản lượng không được để trống. Hai thông tin này mô tả tổng năng lực dùng làm cơ sở khấu hao, không phải sản lượng đã thực hiện trong một kỳ.

Việc chọn phương pháp ở Phiếu xuất mới chỉ xác lập chính sách ban đầu của tài sản. Nó không tự tạo một lần trích và không làm phát sinh chi phí khấu hao tại thời điểm lưu phiếu Nhập. Số dự kiến chỉ được tính khi có nguyên giá, hao mòn ban đầu, ngày sử dụng và thời gian hoặc sản lượng hợp lệ; chi phí chỉ phát sinh khi lần khấu hao được hoàn tất.

## 34.6. Chuẩn bị tài sản khi Phiếu xuất còn Nháp

Khi người dùng chọn loại Phiếu xuất TSCĐ và thêm sản phẩm, hệ thống chuẩn bị các tài sản ở trạng thái Nháp theo lượng xuất. Các bản chuẩn bị này không xuất hiện trong danh sách tài sản vận hành.

Thông tin được khai báo theo từng mặt hàng và áp dụng cho các đơn vị của mặt hàng đó. Nếu xuất ba máy giống nhau trong cùng một mục, hệ thống chuẩn bị ba tài sản riêng nhưng tên và chính sách ban đầu lấy từ cùng thông tin người dùng đã nhập cho mặt hàng. Sau khi hình thành, từng tài sản có mã và vòng đời độc lập.

Nếu tên tài sản để trống, tên sản phẩm được dùng. Tên được chuẩn hóa bằng cách bỏ khoảng trắng thừa ở đầu và cuối. Ghi chú cũng được chuẩn hóa theo cách tương tự.

Khi người dùng đổi số lượng, thay số sê-ri, bỏ sản phẩm hoặc đổi Phiếu xuất sang loại khác trong lúc phiếu chưa hoàn tất, các bản chuẩn bị không còn tương ứng được loại bỏ. Những bản Nháp này chưa có nguyên giá chính thức, chưa tham gia danh sách tài sản và chưa được trích khấu hao.

Người dùng không được hiểu việc nhìn thấy khu vực “Thông tin TSCĐ” trên Phiếu xuất Nháp là tài sản đã được ghi nhận. Mốc hình thành chính thức là lúc Phiếu xuất hoàn tất thành công.

## 34.7. Một đơn vị hàng hóa tạo một tài sản

Sau khi quy đổi lượng xuất về đơn vị chuẩn, mỗi đơn vị tạo một tài sản. Nếu xuất ba máy, kết quả là ba tài sản, không phải một tài sản có số lượng ba. Cách quản lý này cho phép mỗi máy có mã, số sê-ri, nguyên giá, trạng thái, chi nhánh và lịch sử riêng.

Với hàng có số sê-ri, hệ thống ghép từng sê-ri đã chọn với đúng lần nhập tương ứng. Số sê-ri giúp nhận diện đơn vị tài sản nhưng không thay mã tài sản. Nếu số lượng sê-ri không đủ so với số đơn vị cần tạo, Phiếu xuất không thể hoàn tất.

Với hàng không quản lý sê-ri, nguyên giá từng tài sản bằng phần giá vốn xuất tương ứng theo phương pháp của sản phẩm. Khi dùng Bình quân, từng đơn vị dùng đơn giá Bình quân có hiệu lực tại thời điểm xuất; thứ tự trừ lượng theo lô không làm tài sản nhận giá của riêng lô đó. Khi dùng FIFO hoặc LIFO, từng đơn vị dùng giá của phần lô được chọn. Khi dùng Đích danh, từng đơn vị dùng giá của lô chứa đúng sê-ri.

Lượng xuất theo từng lô cũng phải là số nguyên. Nếu kết quả phân bổ giá vốn cho biết 1,5 đơn vị từ một lô và 0,5 đơn vị từ lô khác, hệ thống không thể xác định nguyên giá cho từng tài sản nguyên vẹn và phải từ chối hình thành.



## 34.8. Mã và tên tài sản

Mã tài sản được hình thành từ mã sản phẩm và một phần nhận diện đơn vị. Với hàng có sê-ri, phần nhận diện ưu tiên sê-ri. Với hàng không có sê-ri, hệ thống dùng số thứ tự. Khoảng trống được thay bằng dấu nổi và độ dài mã được giới hạn.

Nếu mã dự kiến đã tồn tại, hệ thống thêm số thứ tự để tạo mã duy nhất trong doanh nghiệp. Người dùng không nhập hoặc sửa mã từ màn hình chi tiết. Việc đổi tên sản phẩm về sau không tự đổi mã tài sản đã hình thành.

Tên ban đầu lấy từ nội dung đã chuẩn bị trên Phiếu xuất; nếu không có thì dùng tên sản phẩm. Sau khi hình thành, người có quyền có thể đổi tên từng tài sản. Đổi tên tài sản không đổi tên sản phẩm, không đổi mã và không thay nguyên giá.

## 34.9. Ngày đưa vào sử dụng và chi nhánh ban đầu

Ngày đưa vào sử dụng bằng ngày chứng từ của Phiếu xuất TSCĐ. Thời điểm người dùng bấm hoàn tất có thể khác ngày này. Ngày sử dụng là mốc để kiểm tra ngày đổi chi nhánh, ngày điều chỉnh chính sách và ngày khấu hao.

Chi nhánh ban đầu là chi nhánh đang hoạt động được liên kết với kho xuất. Người dùng không chọn tùy ý một chi nhánh khác trong phần chuẩn bị tài sản. Nếu muốn tài sản thuộc chi nhánh khác ngay từ đầu, cần dùng đúng kho gắn với chi nhánh thực tế hoặc hoàn tất hình thành rồi thực hiện nghiệp vụ đổi chi nhánh hợp lệ.

Nơi đặt hàng hóa trong kho trước khi xuất và chi nhánh sử dụng sau khi hình thành là hai khái niệm có liên hệ qua cấu hình kho. Sau khi tài sản đã được đưa vào sử dụng, đổi chi nhánh không tạo một lần nhập xuất kho mới.

## 34.10. Xác định nguyên giá

Nguyên giá của mỗi tài sản bằng giá vốn của đúng một đơn vị hàng hóa được xuất. Giá vốn được xác định theo phương pháp xuất kho áp dụng cho sản phẩm: đơn giá Bình quân có hiệu lực tại thời điểm xuất, giá của phần lô được chọn theo FIFO hoặc LIFO, hoặc giá của lô chứa sê-ri theo Đích danh.

Nguyên giá không lấy từ giá bán. Với FIFO, LIFO hoặc Đích danh, nếu nhiều đơn vị cùng mặt hàng được lấy từ các nguồn có giá khác nhau thì từng tài sản nhận giá trị của nguồn tương ứng. Với Bình quân, các đơn vị cùng sản phẩm trong cùng lần xuất dùng đơn giá Bình quân của lần xuất, dù lượng vật lý được trừ

khỏi nhiều lô.

Các chi phí mua hàng đã được tính vào giá trị hàng tồn trước khi xuất sẽ đi theo giá vốn của đơn vị. Phân hệ tài sản không tự cộng lại phí vận chuyển, lắp đặt, thuế hoặc khoản chi khác ở bước hình thành. Nếu doanh nghiệp cần đưa một khoản vào nguyên giá, khoản đó phải được xử lý đúng ở nghiệp vụ hình thành giá trị trước khi tài sản được đưa vào sử dụng.

Nếu không xác định được giá vốn dương hoặc không thể tách đủ giá trị cho từng đơn vị, hệ thống từ chối hoàn tất Phiếu xuất. Không tạo tài sản với nguyên giá bằng không để sửa thủ công sau.

## 34.11. Hao mòn lũy kế ban đầu

Hao mòn ban đầu dùng cho trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hệ thống khi tài sản đã được sử dụng và đã có hao mòn từ trước. Chỉ tài sản được lấy hoàn toàn từ lần **Nhập kho ban đầu** mới được nhập sổ này.

Nếu một lượng xuất được lấy từ nhiều lần nhập, mọi phần tạo nên tài sản có hao mòn ban đầu phải thuộc Nhập kho ban đầu. Tài sản mua mới, nhập từ sản xuất, nhập chuyển kho hoặc các loại nhập khác không được dùng hao mòn ban đầu khác không trong luồng hình thành này.

Hao mòn ban đầu không được âm và không được lớn hơn nguyên giá của từng tài sản. Việc kiểm tra giá trị tối đa được thực hiện khi nguyên giá đã được xác định lúc hoàn tất Phiếu xuất.

Khi tài sản hình thành:

- Hao mòn lũy kế ban đầu được đặt bằng số đã khai báo;
- Hao mòn lũy kế hiện tại ban đầu bằng chính số đó;
- Giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ hao mòn ban đầu;
- Giá trị còn lại bằng không làm tài sản bắt đầu ở trạng thái Đã khấu hao hết;
- Giá trị còn lại lớn hơn không làm tài sản bắt đầu ở trạng thái Đang sử dụng.

Hao mòn ban đầu không phải một lần trích của kỳ hiện tại và không tạo thêm một dòng khấu hao. Giá trị này là số lũy kế mở đầu khi hệ thống tính tổng hao mòn và giá trị còn lại cho các kỳ tiếp theo.

## 34.12. Hoàn tất Phiếu xuất và hình thành chính thức

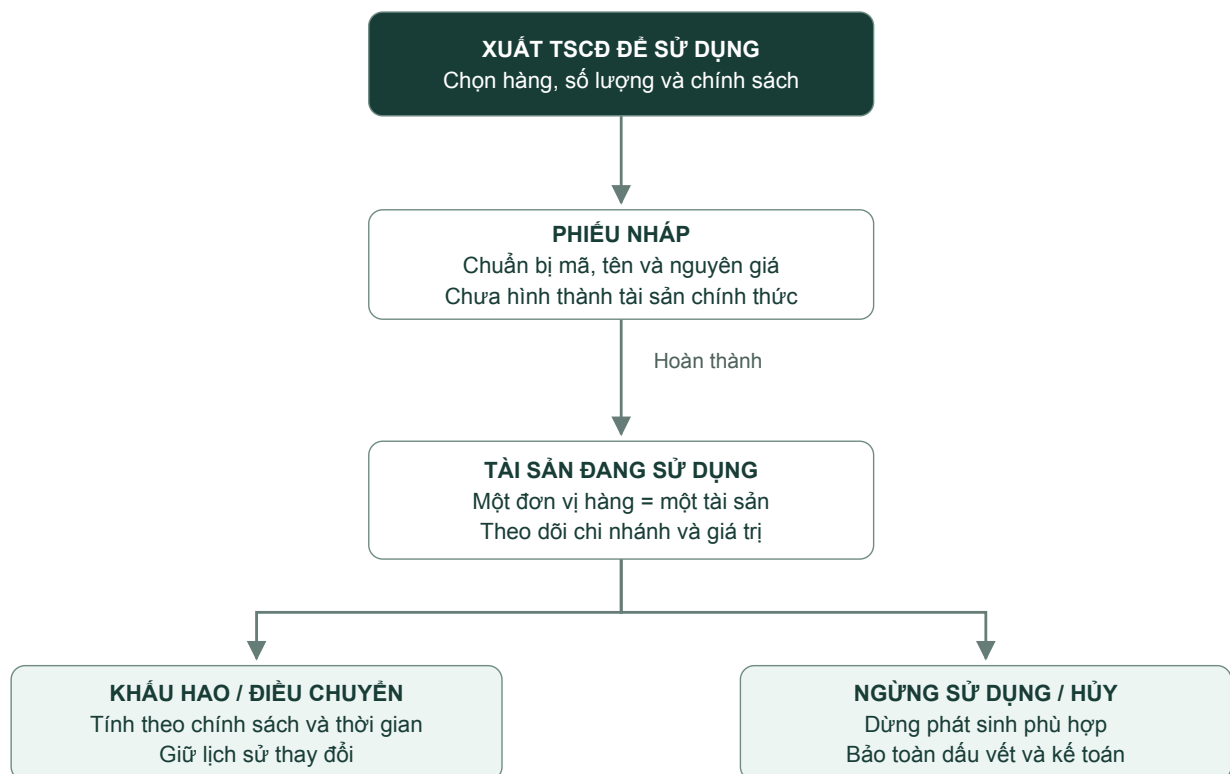
Khi người dùng chọn Hoàn tất, hệ thống kiểm tra lại quyền, phiếu, lượng, loại tài sản, khung thời gian, phương pháp, thông tin sản lượng, chi nhánh, số sê-ri, giá vốn và hao mòn ban đầu.

Nếu hợp lệ, hệ thống thực hiện một lượt thống nhất:

1. hoàn tất Phiếu xuất;
2. trừ hàng khỏi kho và xác định giá vốn từng đơn vị;
3. ghép từng đơn vị với bản chuẩn bị tương ứng;
4. ghi nguyên giá, lần nhập tương ứng và sê-ri nếu có;
5. chuyển tài sản khỏi Nháp sang Đang sử dụng hoặc Đã khấu hao hết;
6. làm mới thông tin hạch toán của Phiếu xuất.

Nếu bất kỳ bước nào thất bại, Phiếu xuất không được coi là đã hoàn tất và không được để lại tài sản vận hành không có biến động kho tương ứng. Người dùng cần đọc thông báo, sửa Phiếu xuất hoặc thông tin tài sản rồi thực hiện lại.

Gửi lại yêu cầu sau lỗi kết nối phải bắt đầu bằng việc tải lại Phiếu xuất và danh sách tài sản. Không lập Phiếu xuất thứ hai chỉ để chắc chắn, vì lần đầu có thể đã hoàn tất thành công.



**Vòng đời tài sản cố định hình thành từ kho.** Một đơn vị hàng đủ điều kiện tạo một tài sản. Phiếu xuất Nháp chỉ chuẩn bị hồ sơ; hoàn thành phiếu mới chính thức hình thành tài sản và bắt đầu vòng đời sử dụng, khấu hao, điều chuyển hoặc ngừng sử dụng.

## 34.13. Trạng thái quản lý tài sản

Các trạng thái hiển thị trong quản lý tài sản gồm:

- **Đang sử dụng:** tài sản còn giá trị và đang được quản lý trong vận hành;
- **Đã khấu hao hết:** giá trị còn lại bằng không;
- **Ngừng sử dụng:** tài sản được đánh dấu không còn sử dụng;
- **Đã hủy:** tài sản được đánh dấu không còn hiệu lực vận hành.

Nháp chỉ phục vụ chuẩn bị trên Phiếu xuất chưa hoàn tất và không hiển thị trong danh sách tài sản. Người dùng không thể chuyển một tài sản đã hình thành trở lại Nháp.

Không thể đặt trạng thái Đã khấu hao hết khi giá trị còn lại vẫn lớn hơn không. Không thể đặt Đang sử dụng khi giá trị còn lại bằng không. Khi việc sửa hoặc xóa khấu hao làm giá trị còn lại thay đổi, hệ thống tự chuyển sang Đã khấu hao hết nếu giá trị còn lại bằng không và khôi phục Đang sử dụng nếu giá trị còn lại trở lại lớn hơn không.

Người có quyền có thể chuyển Ngừng sử dụng hoặc Đã hủy về Đang sử dụng nếu tài sản còn giá trị, vì luồng cập nhật hiện không coi hai trạng thái này là bất biến. Do đó người vận hành phải sử dụng ghi chú để giải thích và không coi thay đổi trạng thái là một chứng từ thanh lý, bán hoặc tiêu hủy.

Đổi trạng thái không tự tạo thu, chi, công nợ, nhập xuất kho hay một lần ghi giảm kế toán. Khi cần xử lý thanh lý hoặc bán tài sản, phải thực hiện nghiệp vụ tài chính và kế toán phù hợp ngoài thao tác lưu thông tin chung.

## 34.14. Danh sách tài sản

Danh sách không hiển thị tài sản Nháp. Khi không chọn trạng thái, danh sách chỉ lấy tài sản Đang sử dụng và Đã khấu hao hết. Muốn xem tài sản Ngừng sử dụng hoặc Đã hủy, người dùng chọn trạng thái tương ứng.

Bộ lọc gồm:

- Từ ngày và đến ngày đưa vào sử dụng;
- Chi nhánh sử dụng hiện tại;
- Loại tài sản;
- Trạng thái;
- Còn giá trị hoặc đã hết giá trị;
- Từ khóa theo mã hoặc tên.

Kết quả được sắp ngày sử dụng mới nhất trước, sau đó theo mã tài sản. Mỗi kết quả trình bày mã, tên, chi nhánh, loại, ngày sử dụng, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, phương pháp, số tháng và trạng thái.

Lọc chi nhánh dùng chi nhánh hiện tại, không dùng chi nhánh đã từng sử dụng trong quá khứ. Muốn xem quá trình chuyển chi nhánh, người dùng mở chi tiết tài sản.

## 34.15. Chi tiết tài sản

Chi tiết tài sản được tổ chức thành các nhóm:

- 1. Nhận diện:** mã, tên, sê-ri nếu có, loại, ngày đưa vào sử dụng, trạng thái và ghi chú;
- 2. Giá trị:** nguyên giá, hao mòn ban đầu, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;
- 3. Chính sách khấu hao:** phương pháp, thời gian, công suất thiết kế và đơn vị sản lượng khi có;
- 4. Sử dụng:** chi nhánh hiện tại và lịch sử đổi chi nhánh;
- 5. Điều chỉnh:** những lần thay đổi loại, phương pháp hoặc thời gian;
- 6. Hình thành:** Phiếu xuất, sản phẩm, lần nhập, ngày nhập, nhà cung cấp và sê-ri nếu có;
- 7. Khấu hao:** danh sách mỗi lần trích thể hiện:
  - Kỳ khấu hao.
  - Ngày khấu hao.
  - Số tiền dự kiến.
  - Số tiền thực tế.
  - Phương pháp.
  - Trạng thái.
  - Người hoàn tất.

Nguyên giá, mã, ngày sử dụng và thông tin hình thành chỉ đọc tại màn hình này. Tên, ghi chú và trạng thái được sửa ở khu vực thông tin chung. Chi nhánh và chính sách khấu hao có thao tác riêng để bảo toàn lịch sử.

## 34.16. Sửa thông tin chung

Người có quyền có thể sửa tên, ghi chú và trạng thái. Tên không được để trống. Mọi thay đổi được ghi nhận với người và thời điểm cập nhật.

Không sửa trực tiếp mã, nguyên giá, hao mòn ban đầu, ngày sử dụng, chi nhánh, loại, phương pháp hoặc thời gian trong thao tác này. Không dùng việc đổi tên để che giấu một sản phẩm đã chọn sai khi hình thành; nếu sai nghiệp vụ hình thành, phải xử lý Phiếu xuất theo điều kiện xóa và lập lại.

Sửa tên hoặc ghi chú không làm thay đổi tồn, nguyên giá, hao mòn hay chi nhánh. Sửa trạng thái tuân thủ phần 38.13 nhưng cũng không tự tạo chứng từ tài chính.

## 34.17. Đổi chi nhánh sử dụng

Người dùng chọn chi nhánh mới, ngày hiệu lực và ghi chú. Chi nhánh mới phải thuộc cùng doanh nghiệp, đang hoạt động và khác chi nhánh hiện tại.

Ngày hiệu lực không được trước ngày đưa tài sản vào sử dụng. Nếu tài sản đã có khấu hao, ngày đổi phải sau ngày trích gần nhất; cùng ngày cũng không hợp lệ. Quy tắc giúp các lần trích đã có tiếp tục gắn rõ với chi nhánh tại thời điểm ghi nhận.

Khi hoàn tất, hệ thống:

- Ghi chi nhánh đi và chi nhánh đến;
- Ghi ngày hiệu lực, ghi chú, người và thời điểm;
- Cập nhật chi nhánh hiện tại của tài sản;
- Làm mới thông tin hạch toán của Phiếu xuất hình thành nếu chi nhánh ảnh hưởng cách hạch toán;
- Giữ nguyên nguyên giá, hao mòn và các lần khấu hao trước.

Luồng hiện hành không chặn đổi chi nhánh chỉ vì tài sản đang Ngừng sử dụng hoặc Đã hủy. Người dùng phải kiểm tra trạng thái và chỉ thực hiện khi việc chuyển đơn vị quản lý có ý nghĩa nghiệp vụ.

Đổi chi nhánh không tạo nhập xuất kho. Lịch sử không có thao tác sửa hoặc xóa riêng trên màn hình chi tiết; nếu chọn nhầm, người quản lý cần dừng và xử lý theo quy trình điều chỉnh được doanh nghiệp chấp thuận, không tạo thêm các lần chuyển giả để che lẩn sai.

## 34.18. Điều chỉnh chính sách khấu hao

Người dùng có thể điều chỉnh loại tài sản, phương pháp hoặc thời gian bằng thao tác riêng. Mỗi lần yêu cầu ngày hiệu lực và lý do không để trống.

Ngày hiệu lực không được trước ngày sử dụng và phải sau ngày trích khấu hao gần nhất. Loại mới phải là loại chi tiết. Thời gian mới phải nằm trong khung của loại mới. Nếu dùng phương pháp theo sản lượng, công suất thiết kế phải lớn hơn không và đơn vị sản lượng phải có nội dung.

Nếu loại, phương pháp và thời gian đều không thay đổi, hệ thống từ chối. Thay đổi loại, phương pháp và thời gian trong cùng một lần xác nhận tạo các dấu vết riêng cho từng nội dung đã đổi nhưng cùng sử dụng ngày hiệu lực và lý do người dùng đã nhập.

Phương pháp chỉ được điều chỉnh một lần trong vòng đời tài sản. Thời gian cũng chỉ được điều chỉnh một lần. Loại tài sản không có giới hạn một lần tương tự, miễn lần thay đổi mới có giá trị thực tế và các điều kiện khác hợp lệ.

Mỗi dấu vết giữ nội dung cũ và mới, giá trị còn lại và hao mòn lũy kế tại thời điểm điều chỉnh, ngày hiệu lực, lý do và người thực hiện. Điều chỉnh không viết lại các lần khấu hao cũ. Chính sách mới chỉ dùng cho số khấu hao dự kiến có ngày từ thời điểm hiệu lực trở đi.

Điều chỉnh chính sách làm mới thông tin hạch toán của Phiếu xuất hình thành khi loại tài sản ảnh hưởng gọi ý tài khoản. Nó không tự sửa một bút toán đã ghi sổ; việc xử lý bút toán cũ tuân.

## 34.19. Quan hệ với khấu hao

Khi lập khấu hao, hệ thống sử dụng các giá trị nền của tài sản gồm:

- Ngày sử dụng.
- Nguyên giá.
- Hao mòn ban đầu.
- Phương pháp.
- Thời gian.
- Công suất thiết kế.
- Đơn vị sản lượng.
- Chi nhánh hiện tại.
- Trạng thái.

Việc tính và ghi nhận khấu hao phải tuân thủ toàn bộ quy tắc sau:

- Xác định kỳ và số dự kiến;
- Công thức đường thẳng, số dư giảm dần và theo sản lượng;
- Nhập số thực tế;
- Tạo, sửa và xóa một lần trích;
- Tính lại hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;
- Tự đổi trạng thái khi tài sản hết hoặc có lại giá trị;

- Hạch toán và báo cáo khấu hao.

Khi kiểm tra một số tiền khấu hao, người dùng phải đối chiếu nguyên giá, hao mòn ban đầu, phương pháp, thời gian hoặc sản lượng và các lần đã trích. Khi kiểm tra nguồn hình thành tài sản, phải đối chiếu hàng hóa, giá vốn, ngày đưa vào sử dụng và chi nhánh của chính hồ sơ tài sản.

## 34.20. Xóa Phiếu xuất TSCĐ chưa hoàn tất

Phiếu xuất chưa hoàn tất có thể được xóa theo quyền và quy tắc của kho. Các tài sản Nháp đã chuẩn bị cùng phiếu được loại bỏ. Không có nguyên giá, khấu hao hay trạng thái vận hành cần hoàn tác vì tài sản chưa được hình thành chính thức.

Bỏ một mặt hàng khỏi Phiếu xuất Nháp cũng loại các bản chuẩn bị của mặt hàng đó. Đổi loại Phiếu xuất sang một nghiệp vụ không phải Xuất TSCĐ làm mất toàn bộ phần chuẩn bị tài sản của phiếu.

Nếu màn hình đã được mở ở hai nơi, người dùng cần tải lại trước khi hoàn tất hoặc xóa. Không được để một yêu cầu cũ tạo lại bản chuẩn bị đã bị người khác bỏ khỏi phiếu.

## 34.21. Xóa Phiếu xuất TSCĐ đã hoàn tất

Phiếu đã hoàn tất chỉ được xóa khi toàn bộ tài sản hình thành từ phiếu chưa có nghiệp vụ tiếp theo thuộc một trong các nhóm:

- Đã có ít nhất một lần trích khấu hao;
- Đã đổi chi nhánh sử dụng;
- Đã điều chỉnh loại, phương pháp hoặc thời gian khấu hao.

Đổi tên, ghi chú hoặc trạng thái quản lý không nằm trong ba nhóm chặn nêu trên. Vì vậy một tài sản chỉ có các thay đổi thông tin chung vẫn có thể bị xóa cùng Phiếu xuất nếu không có khấu hao, chuyển chi nhánh hoặc điều chỉnh chính sách. Người dùng phải đọc cảnh báo và kiểm tra kỹ trước khi xác nhận.

Nếu có nghiệp vụ tiếp theo, hệ thống từ chối xóa. Người dùng không xóa riêng tài sản hoặc liên kết để vượt qua điều kiện. Cần giữ Phiếu xuất và tài sản để bảo toàn lịch sử.

Nếu đủ điều kiện, hệ thống thực hiện một lượt thống nhất:

1. hoàn tác phần xuất kho;
2. đưa Phiếu xuất về trạng thái có thể loại bỏ;
3. gỡ mối liên hệ giữa Phiếu xuất và từng tài sản;



4. xóa các tài sản đã hình thành;
5. xóa Phiếu xuất và các nội dung đi kèm.

Nếu một bước thất bại, kết quả trước đó được giữ nguyên. Không được có tài sản đã mất nhưng hàng chưa hoàn lại kho hoặc ngược lại.

Xóa tài sản bằng cách xóa Phiếu xuất là sửa sai nghiệp vụ hình thành, không phải thanh lý. Tài sản đã được sử dụng thực tế, đã có khấu hao hoặc đã chuyển đơn vị quản lý không được xử lý như một Phiếu xuất lập nhầm.

## 34.22. Tác động kế toán và báo cáo

Phiếu xuất TSCĐ đã hoàn tất cung cấp giá trị giảm hàng tồn và hình thành nguyên giá tài sản. Loại tài sản và chi nhánh giúp xác định gợi ý tài khoản theo cấu hình kế toán. Phiếu không tạo doanh thu bán hàng, không tạo công nợ khách hàng và không tự tạo dòng tiền.

Thay đổi tên hoặc ghi chú không làm thay đổi nội dung hạch toán. Đổi chi nhánh hoặc điều chỉnh loại có thể làm thông tin của Phiếu xuất được làm mới để kế toán nhận biết. Nếu bút toán đã ghi sổ, thay đổi vận hành không tự sửa bút toán; người có quyền xử lý cảnh báo.

Sổ tài sản cố định sử dụng nguyên giá, ngày sử dụng, chi nhánh hiện tại, hao mòn và trạng thái. Phần khấu hao trong kỳ lấy từ các lần trích đã hoàn tất; hao mòn lũy kế bằng hao mòn ban đầu cộng toàn bộ lần trích còn hiệu lực đến ngày cuối kỳ.

## 34.23. Giao diện và hành vi người dùng

Trên Phiếu xuất TSCĐ, khu vực thông tin tài sản xuất hiện theo từng sản phẩm. Trường theo sản lượng chỉ xuất hiện khi người dùng chọn phương pháp tương ứng. Màn hình phải hiển thị khung năm của loại tài sản để người dùng nhập số tháng phù hợp.

Sau khi Phiếu xuất hoàn tất, khu vực “TSCĐ đã tạo” trình bày các tài sản đã hình thành với mã, tên và thông tin cần thiết để mở chi tiết. Phiếu còn Nháp chỉ trình bày thông tin chuẩn bị, không gắn nhãn đã tạo chính thức.

Danh sách tài sản có bộ lọc và phân trang.

Chi tiết tách thông tin chung, thông tin khấu hao và khu vực lịch sử.

Các thẻ lịch sử gồm:

- Khấu hao.
- Chuyển chi nhánh.
- Điều chỉnh chính sách.
- Thông tin hình thành.

Nút Lưu thông tin chung chỉ lưu tên, ghi chú và trạng thái. Đổi chi nhánh và Điều chỉnh thông tin khấu hao mở cửa sổ riêng. Nút Trích khấu hao chỉ xuất hiện khi tài sản Đang sử dụng và còn giá trị; thao tác này.

Thông báo phải phân biệt rõ các lỗi:

- Kho chưa gán chi nhánh.
- Số lượng không phải số nguyên.
- Thiếu loại tài sản.
- Sai khung thời gian.
- Thiếu phương pháp khấu hao.
- Thiếu công suất.
- Thiếu số sê-ri.
- Không xác định được giá vốn.
- Hao mòn ban đầu không hợp lệ.
- Chi nhánh chuyển không hợp lệ.
- Phiếu xuất không thể xóa vì tài sản đã có nghiệp vụ phát sinh sau đó.

## 34.24. Gửi lại thao tác và dấu vết

Hoàn tất Phiếu xuất, trừ kho, xác định giá vốn và hình thành tài sản là một nghiệp vụ thống nhất. Mã tài sản được kiểm tra để không trùng trong doanh nghiệp. Người dùng không bấm hoàn tất nhiều lần khi yêu cầu trước còn đang xử lý.

Khi đổi chi nhánh hoặc điều chỉnh chính sách, hệ thống kiểm tra lại ngày khấu hao gần nhất và các lần điều chỉnh đã ghi nhận. Màn hình hiện hành không sử dụng số phiên bản hiển thị cho người dùng để khóa bản ghi; vì vậy sau khi có người khác thao tác, người đang mở màn hình cũ phải tải lại trước khi quyết định gửi tiếp.

Các nội dung cần giữ để truy vết gồm:

- Người và thời điểm tạo.
- Cập nhật.

- Chi nhánh đi và đến.
- Ngày hiệu lực.
- Ghi chú.
- Chính sách cũ và mới.
- Lý do điều chỉnh.
- Phiếu xuất.
- Lần nhập.
- Sê-ri.

Tên và ghi chú hiện tại không thay thế các dấu vết lịch sử này.

Sau lỗi kết nối, người dùng tải lại Phiếu xuất hoặc tài sản trước khi gửi lại. Nếu đã thấy tài sản trong danh sách, không hoàn tất lại Phiếu xuất. Nếu thao tác đổi chi nhánh hoặc điều chỉnh đã tạo dấu vết, không tạo thêm một lần giống hệt để kiểm tra kết quả.

## PHẦN VIII · CHƯƠNG 35

# CHƯƠNG 35. KHẤU HAO VÀ DIỄN BIẾN GIÁ TRỊ TÀI SẢN

## 35.1. Mục đích và phạm vi

Chương này quy định cách ghi nhận khấu hao sau khi tài sản cố định đã được hình thành:

- Xem số khấu hao dự kiến.
- Tạo một lần trích khấu hao.
- Sửa lần trích đã ghi.
- Xóa lần trích đã ghi.
- Tính lại hao mòn lũy kế.
- Xác định giá trị còn lại.
- Chuyển trạng thái khi tài sản hết giá trị hoặc có lại giá trị.

Phép tính khấu hao sử dụng trực tiếp nguồn hình thành tài sản, nguyên giá, hao mòn ban đầu, chi nhánh sử dụng, ngày đưa vào sử dụng, phương pháp và thời gian hoặc sản lượng dự kiến. Thay đổi các giá trị này chỉ ảnh hưởng từ ngày hiệu lực hợp lệ và không viết lại lần khấu hao đã chốt.

## 35.2. Vai trò và phạm vi thao tác

Người dùng đã đăng nhập có thể xem chi tiết tài sản và lịch sử khấu hao trong doanh nghiệp hiện tại. Tạo, sửa, xóa và xem trước khấu hao yêu cầu quyền Quản lý TSCĐ.

Mọi yêu cầu phải xác định tài sản thuộc đúng doanh nghiệp đang làm việc. Một lần khấu hao chỉ được thao tác qua chính tài sản của nó; không thể dùng mã nhận được từ nơi khác để sửa hoặc xóa khấu hao của doanh nghiệp khác.

Người làm kế toán sử dụng kết quả đã ghi để lập bút toán và đối chiếu chi phí. Quyền quản lý tài sản không tự thay thế quyền lập hoặc ghi sổ kế toán.

## 35.3. Các giá trị theo dõi

Mỗi tài sản có bốn giá trị liên quan trực tiếp đến khấu hao:

- **Nguyên giá:** giới hạn cao nhất của toàn bộ hao mòn;
- **Hao mòn ban đầu:** phần hao mòn được mang vào ngay khi hình thành tài sản, chỉ được chấp nhận trong trường hợp quy định;
- **Hao mòn lũy kế:** hao mòn ban đầu cộng các lần khấu hao đang còn hiệu lực;
- **Giá trị còn lại:** nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Các quan hệ bắt buộc là:

**Hao mòn lũy kế = Hao mòn ban đầu + Tổng số tiền của các lần khấu hao đang có**

**Giá trị còn lại = Nguyên giá - Hao mòn lũy kế**

Hao mòn lũy kế không được vượt nguyên giá và giá trị còn lại không được âm. Số tiền thực tế của từng lần được giữ nguyên khi tính lại; chỉ các số lũy kế sau lần đó thay đổi.

## 35.4. Trạng thái chi phối khấu hao

Tài sản **Đang sử dụng** và còn giá trị mới được tạo lần khấu hao mới. Tài sản **Đã khấu hao hết** không được tạo lần mới, nhưng một lần cũ vẫn có thể được sửa hoặc xóa.

Sửa lần khấu hao chỉ được chấp nhận khi tài sản đang ở trạng thái **Đang sử dụng** hoặc **Đã khấu hao hết**. Tài sản **Ngừng sử dụng** hoặc **Đã hủy** không được sửa lần cũ trong luồng hiện hành. Màn hình vẫn có thể hiển thị nút sửa; nếu trạng thái không phù hợp, yêu cầu bị từ chối khi xác nhận.

Xóa lần khấu hao không có điều kiện chặn theo trạng thái tài sản trong luồng hiện hành. Sau khi xóa, hệ thống tính lại giá trị nhưng không tự biến **Ngừng sử dụng** hoặc **Đã hủy** thành **Đang sử dụng**. Chỉ trạng thái **Đã khấu hao hết** được tự chuyển lại **Đang sử dụng** khi giá trị còn lại trở thành số dương.

## 35.5. Kỳ và ngày khấu hao

Kỳ khấu hao là năm và tháng của ngày trích. Một tài sản chỉ có một lần khấu hao trong một tháng, bất kể người dùng chọn ngày nào trong tháng.

Ngày trích không được trước ngày đưa tài sản vào sử dụng. Luồng hiện hành không có điều kiện riêng cấm ngày tương lai; một ngày tương lai vẫn được chấp nhận nếu không vi phạm ngày sử dụng, kỳ trùng, trạng thái và các điều kiện về giá trị.

Khi sửa ngày, lần đang sửa được loại khỏi phép kiểm tra trùng. Nếu tháng mới đã có một lần khác, hệ thống từ chối. Việc đổi ngày có thể đổi thứ tự cộng dồn của chuỗi nên tất cả số lũy kế từ đầu được tính lại.

## 35.6. Nội dung của một lần khấu hao

Một lần khấu hao thể hiện:

- Ngày trích và kỳ tháng;
- Chi nhánh sử dụng của tài sản tại lúc tạo;
- Phương pháp của tài sản tại lúc tạo;
- Số tiền thực tế;
- Sản lượng thực tế khi lần đó áp dụng phương pháp theo sản lượng;
- Hao mòn lũy kế sau lần trích;
- Giá trị còn lại sau lần trích;
- Ghi chú;
- Người và thời điểm tạo hoặc cập nhật.

Chi nhánh và phương pháp được giữ theo lần phát sinh. Đổi chi nhánh hoặc chính sách sau này không viết lại chúng. Khi sửa một lần cũ, phương pháp đã ghi của lần đó tiếp tục quyết định việc giữ hay bỏ sản lượng thực tế; thao tác sửa không biến lần cũ sang phương pháp hiện tại của tài sản.

## 35.7. Xem trước số khấu hao

Người dùng chọn ngày, nhập sản lượng nếu cần và yêu cầu xem trước. Hệ thống loại lần đang sửa khỏi phép tính, kiểm tra tháng có bị trùng và tính số dự kiến trên các lần còn lại.

Xem trước không tạo lần khấu hao, không đổi tổng tại tài sản, không tạo nội dung chờ hạch toán và không giữ chỗ cho tháng. Một người khác vẫn có thể ghi cùng tháng sau lúc xem trước; vì vậy toàn bộ điều kiện phải được kiểm tra lại khi lưu.

Nếu tài sản đã hết giá trị, hoặc phương pháp theo sản lượng thiếu công suất hay sản lượng hợp lệ, số dự kiến trả về bằng không. Việc xem trước trả số không không có nghĩa người dùng được lưu số không, vì số thực tế luôn phải lớn hơn không.

## 35.8. Số dự kiến và số thực tế

Số dự kiến là giá trị hỗ trợ người dùng, được tính theo phương pháp hiện tại của tài sản. Số thực tế là giá trị người dùng xác nhận và là giá trị được lưu, cộng lũy kế, đưa vào báo cáo và chuyển sang quy trình kế toán.

Số thực tế có thể khác số dự kiến nhưng phải lớn hơn không. Hao mòn ban đầu cộng các lần khác cộng số đang nhập không được vượt nguyên giá. Nếu các kỳ trước ghi số khác dự kiến, kỳ sau bắt đầu từ giá trị còn lại thực tế mới.

Khi sửa một lần, số tiền cũ của chính lần đó được loại khỏi tổng trước khi kiểm tra số mới. Nhờ đó người dùng có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên số tiền, miễn tổng mới không vượt nguyên giá.

## 35.9. Phương pháp đường thẳng

Phương pháp đường thẳng phân bổ phần giá trị còn lại cho số tháng còn lại theo số kỳ đã thực sự ghi nhận:

**Số tháng đã ghi = số kỳ tháng riêng biệt của các lần khấu hao còn lại trong phép tính**

**Số tháng còn lại = số lớn hơn giữa 1 và Thời gian khấu hao - Số tháng đã ghi**

**Số dự kiến = Giá trị còn lại / Số tháng còn lại**

Phép tính không dựa vào số tháng lịch đã trôi qua từ ngày sử dụng. Nếu doanh nghiệp bỏ qua một tháng, hệ thống không tự tạo khoản khấu hao cho tháng đó; số tháng đã ghi chỉ tăng khi có lần khấu hao thực tế.

### Ví dụ

- Tài sản còn 18.000.000 đồng và còn chín tháng thì số dự kiến là 2.000.000 đồng.
- Nếu số thực tế được ghi là 1.800.000 đồng, kỳ sau lấy 16.200.000 đồng chia cho tám tháng còn lại.

## 35.10. Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Thời gian theo tháng được quy đổi sang năm và không thấp hơn một năm. Hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

- Đến bốn năm: 1,5;
- Trên bốn đến sáu năm: 2;
- Trên sáu năm: 2,5.

Giá trị đầu năm bằng nguyên giá trừ hao mòn ban đầu và trừ tổng số tiền của các lần có ngày trước ngày 01 tháng 01 của năm đang tính.

**Mức giảm dần tháng = Giá trị đầu năm  $\times$  (1 / Số năm)  $\times$  Hệ số / 12**

Đồng thời hệ thống tính mức đường thẳng của phần còn lại:

**Mức thẳng còn lại = Giá trị còn lại / Số tháng còn lại**

Số dự kiến lấy mức lớn hơn trong hai mức và không vượt giá trị còn lại. Khi mức giảm dần bằng hoặc thấp hơn mức thẳng còn lại, phần còn lại được phân bổ theo đường thẳng.

Các lần đã ghi trong chính năm đang tính không làm giảm giá trị đầu năm của công thức giảm dần, nhưng vẫn làm giảm giá trị còn lại và có thể khiến số dự kiến bị giới hạn ở kỳ cuối.

## 35.11. Phương pháp theo sản lượng

Tài sản phải có công suất thiết kế lớn hơn không và đơn vị sản lượng. Khi xem trước hoặc lưu, người dùng nhập sản lượng thực tế của kỳ lớn hơn không.

**Số dự kiến = Sản lượng thực tế  $\times$  Nguyên giá / Công suất thiết kế**

### Ví dụ

- Máy có nguyên giá 120.000.000 đồng, công suất thiết kế 600.000 sản phẩm và kỳ này thực hiện 10.000 sản phẩm thì số dự kiến là 2.000.000 đồng.

Số dự kiến không vượt giá trị còn lại. Luồng hiện hành không dùng tổng sản lượng lũy kế làm một giới hạn riêng; giới hạn tài chính cuối cùng vẫn là tổng hao mòn không vượt nguyên giá. Vì vậy người quản lý cần đối chiếu sản lượng đã nhập giữa các kỳ khi phát hiện số liệu bất thường.

## 35.12. Làm tròn và kỳ cuối

Số dự kiến được làm tròn đến hai chữ số thập phân rồi so với giá trị còn lại để lấy số nhỏ hơn. Nếu phần còn lại nhỏ hơn mức tính được, kỳ cuối dùng đúng phần còn lại.

Mọi phép đối chiếu sau khi lưu sử dụng số thực tế, không tính lại số dự kiến. Do người dùng có thể chọn số thực tế khác gợi ý, thời gian hết giá trị có thể sớm hoặc muộn hơn thời gian khai báo ban đầu.



## 35.13. Tạo lần khấu hao

Người có quyền mở tài sản Đang sử dụng và còn giá trị, chọn **Trích khấu hao**, nhập ngày, xem số dự kiến, nhập số thực tế, sản lượng nếu áp dụng và ghi chú.

Khi xác nhận, hệ thống kiểm tra lại:

1. tài sản vẫn tồn tại trong doanh nghiệp hiện tại;
2. trạng thái vẫn là Đang sử dụng và giá trị còn lại lớn hơn không;
3. ngày không trước ngày sử dụng;
4. tháng chưa có lần khấu hao khác;
5. số tiền lớn hơn không và không làm tổng hao mòn vượt nguyên giá;
6. sản lượng thực tế lớn hơn không nếu dùng phương pháp theo sản lượng.

Nếu hợp lệ, lần mới giữ chi nhánh và phương pháp hiện tại, sau đó toàn bộ chuỗi được tính lại. Nội dung chờ hạch toán của chính lần khấu hao được tạo hoặc làm mới. Tạo lần, tính lại tài sản và chuẩn bị nội dung kế toán hoàn tất trong cùng một lần xử lý; nếu xảy ra lỗi trước khi hoàn tất, người dùng tải lại để xác định yêu cầu đã được ghi nhận hay chưa rồi mới gửi lại.

## 35.14. Sửa lần khấu hao

Người có quyền có thể sửa ngày, số tiền, sản lượng thực tế và ghi chú của một lần hiện hữu. Hệ thống không cho sửa trực tiếp chi nhánh hoặc phương pháp đã ghi trên lần đó.

Điều kiện về trạng thái, ngày, kỳ trùng, số tiền, giới hạn nguyên giá và sản lượng được kiểm tra lại. Với lần áp dụng Theo sản lượng, sản lượng mới được giữ; với phương pháp khác, sản lượng được bỏ khỏi lần khấu hao.

Sau lưu, các lần được sắp lại và tính từ hao mòn ban đầu. Sửa một lần ở giữa chuỗi có thể thay đổi hao mòn lũy kế và giá trị còn lại sau mọi lần đứng sau, dù số thực tế của những lần sau không đổi. Nội dung chờ hạch toán của lần được sửa cũng được làm mới theo ngày và số tiền mới.

## 35.15. Xóa lần khấu hao

Người có quyền chọn Xóa tại một lần khấu hao và xác nhận cảnh báo. Luồng hiện hành không yêu cầu nhập lý do xóa. Hệ thống kiểm tra lần đó thực sự thuộc tài sản trong doanh nghiệp hiện tại.

Khi xóa, nội dung kế toán gắn với lần đó được đánh dấu không còn hiệu lực, lần khấu hao bị loại khỏi lịch sử đang dùng và toàn bộ tài sản được tính lại. Xóa một lần ở giữa không thay số tiền của các lần còn lại nhưng thay các số lũy kế sau từng lần.

Nếu phản hồi xóa bị gián đoạn, người dùng tải lại chi tiết. Nếu lần đó không còn xuất hiện thì không gửi lại yêu cầu xóa; nếu vẫn còn, người dùng có thể thử lại sau khi kiểm tra thông báo.

## 35.16. Thứ tự tính lại

Việc tính lại bắt đầu bằng hao mòn ban đầu. Các lần khấu hao đang có được sắp theo ngày tăng dần; nếu cùng ngày thì lần tạo trước đứng trước. Do một tài sản chỉ có một lần trong tháng, cùng ngày chỉ có thể xuất hiện trong dữ liệu được chuyển đổi hoặc tình huống đặc biệt đã tồn tại.

Với từng lần, hệ thống:

1. cộng số thực tế vào hao mòn đang chạy;
2. ghi hao mòn lũy kế sau lần;
3. lấy nguyên giá trừ hao mòn để xác định giá trị còn lại sau lần;
4. không để giá trị còn lại nhỏ hơn không.

Sau lần cuối, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại hiện tại của tài sản được cập nhật. Nếu giá trị còn lại bằng không, trạng thái tự chuyển thành Đã khấu hao hết. Nếu giá trị dương và trạng thái trước đó là Đã khấu hao hết, trạng thái tự trở lại Đang sử dụng. Ngừng sử dụng và Đã hủy không tự đổi về Đang sử dụng chỉ vì xóa một lần khấu hao.

## 35.17. Ảnh hưởng của điều chỉnh chính sách

Quy trình điều chỉnh loại, phương pháp và thời gian được đặc tả. Điều chỉnh không tính lại số tiền thực tế, chi nhánh hay phương pháp của các lần cũ.

Sau điều chỉnh, xem trước và tạo lần mới dùng chính sách hiện tại của tài sản trên giá trị còn lại hiện tại. Số tháng đã ghi vẫn là số kỳ riêng biệt của toàn bộ các lần còn lại, kể cả các lần được tạo trước ngày điều chỉnh. Với số dư giảm dần, thời gian hiện tại cũng quyết định số năm và hệ số của phép tính mới.

Ngày hiệu lực của điều chỉnh phải sau ngày khấu hao gần nhất, nên không có trường hợp một lần đã ghi sau ngày hiệu lực vẫn giữ chính sách cũ do thao tác điều chỉnh chen ngược vào lịch sử.

## 35.18. Ảnh hưởng của đổi chi nhánh

Quy trình đổi chi nhánh được đặc tả. Một lần mới chụp chi nhánh đang sử dụng tại lúc tạo; các lần cũ giữ chi nhánh đã ghi.

Đổi chi nhánh không thay nguyên giá, hao mòn ban đầu, số tiền thực tế hay các số lũy kế. Báo cáo khấu hao theo nơi phát sinh sử dụng chi nhánh trên từng lần, trong khi danh sách tài sản hiện tại sử dụng chi nhánh hiện tại của tài sản.

## 35.19. Tài sản đã khấu hao hết

Tài sản chuyển sang Đã khấu hao hết khi giá trị còn lại bằng không, kể cả trường hợp hao mòn ban đầu đã bằng nguyên giá ngay lúc hình thành. Trạng thái này không có nghĩa tài sản vật lý đã ngừng sử dụng, bị hủy hoặc được thanh lý.

Không tạo lần khấu hao mới cho tài sản đã hết giá trị. Người có quyền vẫn có thể sửa hoặc xóa lần cũ. Nếu thay đổi đó làm giá trị còn lại dương, hệ thống tự chuyển tài sản về Đang sử dụng để có thể tiếp tục trích.

## 35.20. Ngừng sử dụng và Đã hủy

Đổi sang Ngừng sử dụng hoặc Đã hủy là thay đổi quản lý quy định; thao tác đó không tự xóa các lần khấu hao, không tự tạo tiền thu, tiền chi hay bút toán thanh lý.

Các lần đã ghi vẫn tham gia lũy kế và báo cáo theo ngày của chúng. Tạo và sửa khấu hao bị chặn trong hai trạng thái này, còn xóa lần cũ vẫn được luồng hiện hành chấp nhận và sẽ tính lại giá trị nhưng giữ nguyên trạng thái Ngừng sử dụng hoặc Đã hủy.

## 35.21. Liên hệ với kế toán

Mỗi lần khấu hao hợp lệ tạo một nghiệp vụ chờ hạch toán riêng. Nghiệp vụ này phản ánh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế theo cấu hình tài khoản, ngày, chi nhánh và số tiền của lần trích. Khấu hao không tạo Phiếu chi và không làm phát sinh dòng tiền tại ngày trích.

Việc tạo nội dung chờ hạch toán không đồng nghĩa bút toán đã được ghi sổ. Người có quyền kế toán còn phải kiểm tra tài khoản, cân đối và thực hiện quy trình. Sửa khấu hao làm mới nội dung tương ứng; xóa khấu hao làm nội dung đó không còn hiệu lực.

Nếu một bút toán đã được ghi sổ rồi lần khấu hao thay đổi, hệ thống không tự viết lại bút toán đã ghi sổ. Người làm kế toán phải xử lý cảnh báo thay đổi nghiệp vụ theo quy trình kế toán.

## 35.22. Báo cáo và đối chiếu

Chi tiết tài sản phải cho phép đối chiếu theo thời gian các nội dung sau:

- Ngày và kỳ của từng lần;
- Chi nhánh và phương pháp đã ghi tại từng lần;
- Số tiền thực tế và sản lượng thực tế;
- Hao mòn lũy kế và giá trị còn lại sau lần;
- Hao mòn ban đầu, tổng khấu hao và giá trị hiện tại của tài sản;
- Người, thời điểm cập nhật và ghi chú.

Sổ tài sản cố định sử dụng nguyên giá, hao mòn đầu kỳ, số khấu hao phát sinh trong khoảng ngày, hao mòn cuối kỳ và giá trị còn lại. Báo cáo này đọc các lần khấu hao đã tồn tại theo ngày, không chờ bút toán của lần đó được ghi sổ. Vì vậy sổ trên sổ tài sản và trạng thái xử lý kế toán là hai góc nhìn khác nhau cần được đối chiếu.

Khấu hao theo chi nhánh sử dụng chi nhánh đã ghi ở từng lần. Nếu tài sản đã chuyển chi nhánh, tổng phát sinh lịch sử có thể nằm ở nhiều chi nhánh trong khi tài sản chỉ xuất hiện ở chi nhánh hiện tại trên danh sách quản lý.

## 35.23. Giao diện thao tác

Màn hình chi tiết tài sản hiển thị tổng nguyên giá, hao mòn ban đầu, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khu vực lịch sử khấu hao sắp các lần mới nhất trước và hiển thị ngày, kỳ, phương pháp, chi nhánh, số tiền, sản lượng, số lũy kế và giá trị còn lại sau lần.

Nút Trích khấu hao chỉ xuất hiện khi tài sản Đang sử dụng và còn giá trị. Cửa sổ nhập cho phép xem số dự kiến trước khi lưu. Mỗi dòng có thao tác Sửa và Xóa; điều kiện thực tế vẫn được kiểm tra lúc gửi, nên nút đang nhìn thấy không bảo đảm trạng thái tài sản hiện tại cho phép sửa.

Thông báo phải nêu rõ tài sản hoặc kỳ liên quan và phân biệt ít nhất các trường hợp:

- Không tìm thấy tài sản.
- Không tìm thấy lần khấu hao.
- Trạng thái không cho phép.

- Ngày khấu hao trước ngày đưa tài sản vào sử dụng.
- Trùng tháng khấu hao.
- Số tiền không dương.
- Tổng khấu hao vượt nguyên giá.
- Thiếu sản lượng thực tế.

## 35.24. Gửi lại và thay đổi đồng thời

Xem trước không khóa tháng. Trước khi lưu, hệ thống đọc lại tài sản và kiểm tra các lần hiện có. Tuy nhiên màn hình hiện hành không cung cấp số phiên bản để người dùng biết một người khác vừa thay đổi tài sản; khi thao tác kéo dài, người dùng nên tải lại chi tiết trước khi xác nhận.

Hai yêu cầu gần nhau có thể cùng bắt đầu từ một giá trị còn lại cũ. Quy tắc một lần mỗi tháng và giới hạn nguyên giá vẫn được kiểm tra ở từng yêu cầu, nhưng người dùng không gửi lặp trong lúc chưa nhận phản hồi. Sau lỗi kết nối, phải tải lại chi tiết để xác định lần khấu hao đã được tạo, sửa hoặc xóa hay chưa.

Khi sửa một lần ở giữa chuỗi, người dùng cần quan sát lại mọi số lũy kế phía sau. Nếu người khác vừa thay đổi chuỗi, kết quả sau lần tải lại là căn cứ hiện hành, không phải số hiển thị trước lúc gửi.

## 35.25. Các tình huống cần xử lý

### 35.25.1. Ghi số thực tế khác dự kiến

Tài sản đường thẳng còn 18.000.000 đồng trong chín tháng. Hệ thống gợi ý 2.000.000 đồng nhưng người dùng ghi 1.800.000 đồng. Kỳ sau tính trên 16.200.000 đồng và tám tháng còn lại; không tiếp tục ép số 2.000.000 đồng.

### 35.25.2. Sửa kỳ ở giữa chuỗi

Tài sản có các kỳ tháng 1, 2 và 3. Khi số tháng 2 được sửa giảm, hệ thống tính lại hao mòn và giá trị còn lại sau tháng 2 rồi tính lại các số sau tháng 3. Số thực tế tháng 3 không đổi nhưng giá trị còn lại sau tháng 3 tăng theo chênh lệch.

### 35.25.3. Đổi tháng khi sửa

Nếu tháng đích chưa có lần khác, lần hiện hữu được chuyển sang tháng mới và toàn bộ thứ tự được tính lại. Nếu tháng đích đã có lần, thao tác bị từ chối; lần cũ vẫn giữ nguyên.

### **35.25.4. Xóa kỳ làm tài sản có lại giá trị**

Kỳ cuối đưa giá trị còn lại về không và tài sản chuyển Đã khấu hao hết. Khi kỳ cuối bị xóa, hao mòn giảm, giá trị còn lại dương và tài sản tự trở lại Đang sử dụng. Nội dung kế toán của kỳ bị xóa không còn hiệu lực.

### **35.25.5. Khấu hao theo sản lượng vượt phần còn lại**

Công thức theo sản lượng có thể cho kết quả lớn hơn giá trị còn lại. Số dự kiến bị giới hạn bằng đúng phần còn lại. Số thực tế cũng không được làm tổng hao mòn vượt nguyên giá.

### **35.25.6. Điều chỉnh chính sách sau các kỳ đã ghi**

Các kỳ cũ giữ số thực tế, phương pháp và chi nhánh đã ghi. Kỳ mới dùng chính sách hiện tại trên phần giá trị còn lại, còn số tháng đã ghi vẫn tính tất cả kỳ riêng biệt đang tồn tại.

**PHẦN IX · CHƯƠNG 36**

# CHƯƠNG 36. NỀN TẢNG CẤU HÌNH THUẾ - KẾ TOÁN

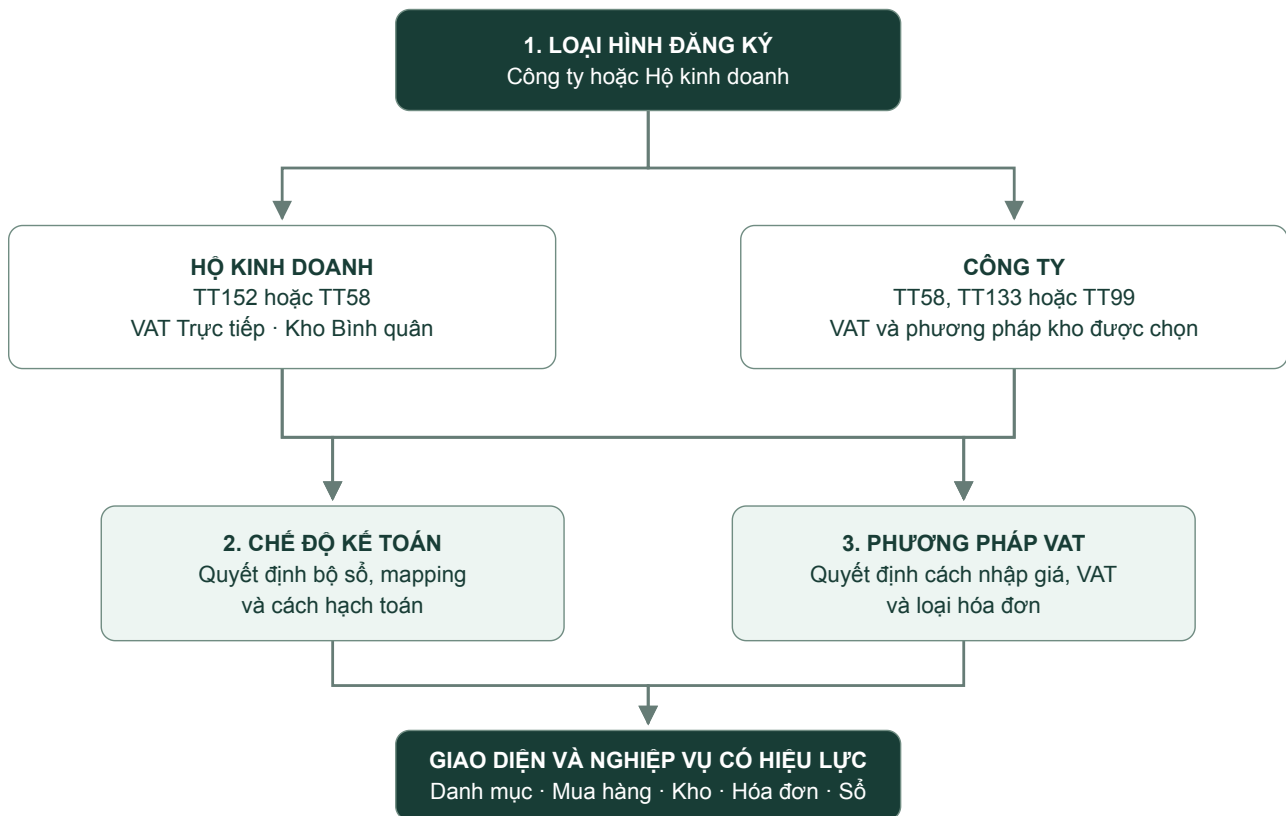
## 36.1. Thứ tự xác lập nền tảng Thuế - Kế toán

Trước khi sử dụng sổ kế toán, hạch toán, hóa đơn hoặc tờ khai, doanh nghiệp phải xác lập ba cấu hình cấp doanh nghiệp theo đúng thứ tự: **Loại hình đăng ký kinh doanh** → **Chế độ kế toán** → **Phương pháp tính thuế GTGT**.

- Loại hình đăng ký kinh doanh giới hạn các chế độ kế toán và phương pháp thuế được phép chọn.
- Chế độ kế toán xác định bộ sổ và cách hạch toán.
- Phương pháp thuế quyết định cách nhập giá, thể hiện VAT và loại hóa đơn đầu ra.

Ba cấu hình này áp dụng chung cho toàn doanh nghiệp, không cấu hình riêng theo chi nhánh. Mô hình hoạt động của từng chi nhánh vẫn có thể khác nhau như Retail, F&B, Service hoặc Hospitality, nhưng không được dùng một loại hình đăng ký kinh doanh, chế độ kế toán hay phương pháp VAT khác với doanh nghiệp chủ quản.

Khi mở trang cấu hình, hệ thống hiển thị giá trị hiện hành, thời điểm bắt đầu áp dụng và các lựa chọn hợp lệ theo loại hình. Khi người dùng đổi loại hình, hệ thống phải tính lại danh sách lựa chọn phụ thuộc trước khi cho lưu; không được giữ một chế độ hoặc phương pháp đã trở thành không hợp lệ.



**Chuỗi quyết định cấu hình Thuế - Kế toán.** Loại hình đăng ký kinh doanh được xác định trước, từ đó giới hạn chế độ kế toán, phương pháp VAT và phương pháp xuất kho. Các màn hình sản phẩm, mua hàng, hóa đơn và sổ chỉ sử dụng tổ hợp cấu hình hợp lệ đã có hiệu lực.

## 36.2. Loại hình đăng ký kinh doanh

Loại hình đăng ký kinh doanh xác định tư cách vận hành chính của doanh nghiệp trên hệ thống.

- Phạm vi: **Doanh nghiệp.**
- Kiểu dữ liệu: **Chọn một giá trị.**
- Giá trị mặc định: **Hộ kinh doanh.**
- Lựa chọn **Công ty.**
- Lựa chọn **Hộ kinh doanh.**

Khi chọn **Hộ kinh doanh**:

- Phương pháp tính thuế GTGT có hiệu lực là **Trực tiếp trên doanh thu** đối với hoạt động thuộc diện chịu thuế; trường hợp chọn phương pháp thuế bị khóa, người dùng không thể chuyển sang Khấu trừ;



- Phương pháp xuất kho có hiệu lực là **Bình quân**; trường hợp chọn phương pháp xuất kho bị khóa, người dùng không thể chọn Đích danh, Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước hoặc Theo nhóm sản phẩm;
- Chế độ kế toán chỉ cho phép chọn **TT152** hoặc **TT58**;
- Giá trị mặc định của chế độ kế toán là **TT152** nếu doanh nghiệp chưa từng thiết lập hợp lệ.

Khi chọn **Công ty**:

- Phương pháp tính thuế GTGT cho phép chọn **Khấu trừ** hoặc **Trực tiếp**;
- Phương pháp xuất kho cho phép chọn các phương pháp hợp lệ được mô tả;
- Chế độ kế toán chỉ cho phép chọn **TT58**, **TT133** hoặc **TT99**;
- Người dùng phải chọn lại nếu chế độ cũ không thuộc tập giá trị dành cho Công ty.
- Khi chuyển từ Công ty sang Hộ kinh doanh, nếu phương pháp thuế đang là Khấu trừ thì hệ thống chuyển giá trị dự kiến sang Trực tiếp.
- Nếu phương pháp xuất kho đang khác Bình quân thì chuyển giá trị dự kiến sang Bình quân.
- Nếu chế độ kế toán đang là TT133 hoặc TT99 thì yêu cầu chọn TT152 hoặc TT58.
- Các thay đổi phụ thuộc phải được trình bày rõ trên màn hình xác nhận trước khi lưu.

Khi chuyển từ Hộ kinh doanh sang Công ty, hệ thống không tự suy đoán chế độ kế toán mới. TT58 có thể tiếp tục được giữ vì hợp lệ cho cả hai loại hình; TT152 không còn hợp lệ nên người dùng phải chọn TT58, TT133 hoặc TT99. Phương pháp thuế Trực tiếp và phương pháp kho Bình quân vẫn là các giá trị hợp lệ của Công ty, vì vậy được giữ lại cho đến khi người dùng chủ động đổi.

### 36.3. Chế độ kế toán

**Chế độ kế toán** xác định bộ sổ, mẫu biểu và cách xử lý kế toán mà doanh nghiệp sử dụng. Cấu hình có phạm vi **Doanh nghiệp**, kiểu **chọn một giá trị**, giá trị mặc định **TT152** trong bối cảnh loại hình mặc định là Hộ kinh doanh.

Danh sách lựa chọn và phạm vi áp dụng:

| Chế độ | Đối tượng có thể lựa chọn                                                      | Nội dung chính trong hệ thống                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT152  | Hộ kinh doanh                                                                  | Nhóm doanh thu, nhóm đối tượng dùng sổ, tỷ lệ thuế theo ngành nghề, bảy sổ HKD và bảng kê liên quan. |
| TT58   | Doanh nghiệp siêu nhỏ; Hộ kinh doanh được phép lựa chọn theo cấu hình sản phẩm | Bộ sổ và báo cáo dành cho đơn vị áp dụng TT58.                                                       |
| TT133  | Doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn                 | Hệ thống tài khoản, mapping, hạch toán và Sổ Nhật ký chung.                                          |
| TT99   | Các doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng                                       | Hệ thống tài khoản, mapping, hạch toán và Sổ Nhật ký chung.                                          |

Nếu loại hình là **Hộ kinh doanh**, danh sách chỉ có TT152 và TT58. Nếu loại hình là **Công ty**, danh sách chỉ có TT58, TT133 và TT99. Hệ thống kiểm tra cả khi hiển thị lẫn khi lưu để không thể đưa một giá trị ngoài danh sách bằng yêu cầu cũ hoặc thao tác đồng thời.

Việc đổi chế độ không được âm thầm viết lại sổ hoặc chứng từ đã chốt. Hệ thống ghi nhận thời điểm bắt đầu áp dụng và giữ cách diễn giải lịch sử của kỳ đã khóa. Trước khi đổi, màn hình phải chỉ ra các kỳ đang mở, hồ sơ hạch toán Nháp, bút toán đã Ghi sổ, sổ đã xuất và mapping tài khoản chịu ảnh hưởng. TT152/TT58 dùng bộ sổ theo mẫu tương ứng; TT133/TT99 dùng danh mục tài khoản, mapping, bút toán và Sổ Nhật ký chung. Do đó việc đổi qua lại giữa hai nhóm cần hoàn tất hoặc xử lý dứt điểm dữ liệu kế toán đang mở trước khi giá trị mới có hiệu lực.

## 36.4. Phương pháp tính thuế GTGT

Phương pháp tính thuế GTGT có các thuộc tính:

- Phạm vi: **Doanh nghiệp**.
- Kiểu dữ liệu: **Chọn một giá trị**.
- Giá trị mặc định: **Trực tiếp**.
- Lựa chọn **Khấu trừ**.
- Lựa chọn **Trực tiếp**.

Doanh nghiệp phải áp dụng ổn định phương pháp đã chọn cùng chính sách xử lý hóa đơn, chứng từ tương ứng ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Hệ thống không cho thay đổi tùy ý ở giữa thời gian đã có giao dịch; yêu cầu đổi phải có ngày hiệu lực hợp lệ, không viết lại các chứng từ thuộc thời kỳ đã chốt và được lưu lịch sử.

Nếu loại hình là **Hộ kinh doanh**, chỉ có phương pháp **Trực tiếp** và trường chọn bị khóa. Nếu loại hình là **Công ty**, người dùng có thể chọn Khấu trừ hoặc Trực tiếp.

Khi phương pháp là **Khấu trừ**, giao diện và nghiệp vụ thay đổi như sau:

- **Nhóm sản phẩm:** không hiển thị ngành hàng dùng để tính thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu;
- **Sản phẩm:** hiển thị giá trước thuế, giá sau thuế và trường chọn VAT.

Danh sách VAT gồm:

- Không kê khai.
- Không chịu thuế.
- 0%.
- 5%.
- 8%.
- 10%.

Khi người dùng nhập một trong hai giá, hệ thống tính giá còn lại theo mức VAT và quy tắc làm tròn.

- **Nhập kho/mua hàng:** mỗi dòng cho nhập VAT; tiền hàng trước thuế, tiền VAT và tổng thanh toán được phân biệt; giá vốn nhập không bao gồm phần VAT đầu vào được khấu trừ;
- **Hóa đơn đầu ra:** phát hành **Hóa đơn GTGT**, thể hiện giá chưa thuế, thuế suất, tiền thuế và tổng thanh toán theo từng dòng hoặc nhóm thuế suất.

Khi phương pháp là **Trực tiếp**, giao diện và nghiệp vụ thay đổi như sau:

- **Nhóm sản phẩm:** hiển thị ngành hàng tính thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu; nhóm ngành là căn cứ phân loại doanh thu lên sổ và tờ khai phù hợp;
- **Sản phẩm:** chỉ hiển thị một giá bán, không phân biệt trước và sau thuế, không hiển thị trường VAT trên màn hình bán;
- **Nhập kho/mua hàng:** thông tin VAT vẫn có thể được nhận ở từng dòng hóa đơn mua vào để bảo toàn chứng từ nguồn, nhưng giao diện nghiệp vụ không tách VAT thành khoản được khấu trừ; giá vốn được tính trên tổng số tiền doanh nghiệp thực bỏ ra để mua hàng theo chính sách áp dụng;
- **Hóa đơn đầu ra:** phát hành **Hóa đơn bán hàng**, không trình bày theo cấu trúc hóa đơn GTGT của phương pháp khấu trừ.

Giá, thuế suất, phương pháp và nhóm ngành phải được giữ theo giao dịch đã chốt. Khi cấu hình đổi hợp lệ cho kỳ sau, sản phẩm và chứng từ mới dùng cách hiển thị mới; đơn cũ, phiếu nhập cũ, hóa đơn đã phát hành và sổ liệu sổ cũ không bị tính lại chỉ vì cấu hình hiện hành khác.

## 36.5. Kiểm tra phụ thuộc và luồng thay đổi cấu hình

Khi lưu một trong ba cấu hình, hệ thống xử lý theo trình tự:

1. kiểm tra người dùng có quyền quản lý cấu hình Thuế - Kế toán;
2. đọc lại giá trị hiện hành để phát hiện người khác đã thay đổi trước đó;
3. xác định loại hình đăng ký kinh doanh dự kiến;
4. tạo danh sách chế độ kế toán, phương pháp VAT và phương pháp xuất kho hợp lệ;
5. từ chối nếu còn giá trị phụ thuộc không hợp lệ hoặc yêu cầu người dùng chọn lại;
6. kiểm tra ngày hiệu lực, kỳ kế toán, giao dịch đã chốt và các hồ sơ đang mở;
7. hiển thị đầy đủ các giá trị sẽ đổi, trường sẽ bị khóa và chức năng sẽ thay cách hiển thị;
8. sau khi người dùng xác nhận, lưu đồng thời toàn bộ thay đổi phụ thuộc, người thao tác, thời điểm và giá trị trước/sau;
9. tải lại cấu hình có hiệu lực để các màn hình danh mục, mua hàng, kho, hóa đơn, sổ và tờ khai sử dụng thống nhất.

Không được lưu thành công một phần, chẳng hạn đã đổi loại hình thành Hộ kinh doanh nhưng vẫn để phương pháp VAT là Khấu trừ. Nếu bất kỳ kiểm tra nào thất bại, toàn bộ thay đổi bị hủy và cấu hình cũ tiếp tục có hiệu lực.

## 36.6. Mục tiêu và phạm vi

Chương này mô tả việc chuẩn bị thông tin người mua, tạo hóa đơn điện tử, ký, tra cứu, cập nhật trạng thái, tải bản PDF và phát hành hóa đơn điều chỉnh từ giao dịch bán hàng. Hóa đơn là hồ sơ thuế đầu ra gắn với đơn; trạng thái hóa đơn được theo dõi độc lập với trạng thái thanh toán, giao hàng và hoàn tất đơn.

Chức năng hiện hành hỗ trợ hai nhà cung cấp:

- VISNAM.
- MOBI.

Các nội dung được cấu hình theo doanh nghiệp hoặc chi nhánh gồm:

- Nhà cung cấp được sử dụng.
- Thông tin đăng nhập.
- Mẫu hóa đơn.
- Ký hiệu hóa đơn.
- Ký tự ký.

- Cảnh báo hạn mức.

Chương không tự kết luận hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp nhận chỉ vì nhà cung cấp trả về một mã kỹ thuật.

## 36.7. Tác nhân và quyền

Người có quyền Hóa đơn đầu ra được mở danh sách, tạo hóa đơn, cập nhật trạng thái, xem PDF và xuất hóa đơn điều chỉnh. Quyền xóa đơn hoàn tất được kiểm tra thêm khi hóa đơn điều chỉnh được tạo do xóa đơn. Nhân viên chỉ được thao tác trên chi nhánh mà tài khoản được phép làm việc.

Danh sách hóa đơn hiển thị đơn, khách hàng, số tiền, ngày thanh toán, nhà cung cấp, mã hóa đơn, loại hóa đơn, trạng thái và hành động. Người không có quyền không thể dùng URL trực tiếp để gọi thao tác; API kiểm tra lại doanh nghiệp, chi nhánh, đơn hàng và quyền trước khi thực hiện.

## 36.8. Cấu hình nhà cung cấp và hạn mức

Ở cấp chi nhánh, người quản trị chọn VISNAM hoặc MOBI.

Với VISNAM, cấu hình gồm:

- Tài khoản.
- Mật khẩu.
- Mẫu số.
- Ký hiệu theo thông tin nhà cung cấp.

Với MOBI, cấu hình gồm:

- Thông tin kết nối.
- Mã số thuế.
- Ký hiệu.
- Tùy chọn ký.

Tùy chọn **Ký hóa đơn** quyết định hệ thống gọi thao tác tạo và ký hoặc chỉ tạo hóa đơn chờ ký. Số chữ số thập phân của số lượng và thành tiền được dùng khi dựng dòng hóa đơn. Tên người mua mặc định dùng khi khách lẻ không nhập tên; người quản trị có thể đổi tên mặc định theo chi nhánh.

Hệ thống đồng bộ hạn mức hóa đơn theo chi nhánh và nhà cung cấp. Khi số còn lại thấp hơn ngưỡng cảnh báo, giao diện hiển thị cảnh báo nhưng không tự hủy yêu cầu. Khi nhà cung cấp từ chối vì hết hạn mức, hóa đơn ở trạng thái lỗi, lưu lý do trả về và cho phép người có quyền thử lại sau khi khắc phục.

## 36.9. Điều kiện tạo hóa đơn

Đơn phải thuộc chi nhánh của người thao tác, chi nhánh đang hoạt động và có thông tin xuất hóa đơn. Đơn phải có thông tin người mua hoặc dùng tên mặc định. Dòng hàng sau khi trừ trả phải còn giá trị hợp lệ; đơn TikTok hoặc Shopee đã hoàn tiền toàn bộ không được tạo hóa đơn mới.

Đơn Shopee chỉ được tạo hóa đơn khi trạng thái đã giao đến bước xác nhận nhận hàng hoặc hoàn thành. Nếu chưa đạt trạng thái này, hệ thống dừng và báo rõ lý do. Đơn TikTok hoặc kênh khác phải có ít nhất một sản phẩm còn hiệu lực và có giá trị sau trả.

Kênh thương mại điện tử có chức năng thanh toán được xử lý theo chính sách tích hợp hiện hành của nhà cung cấp; khi nhà cung cấp trả lời không hỗ trợ phát hành cho kênh này, hệ thống báo lỗi “Không xuất hóa đơn” và không tạo bản ghi hóa đơn giả. Không suy luận rằng mọi đơn đã thanh toán trên sàn đều đã có hóa đơn POS.

## 36.10. Thông tin người mua

Khi người dùng bấm Xuất hóa đơn, màn hình cho phép chọn khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Với cá nhân, thông tin gồm:

- Tên.
- Số điện thoại.
- CCCD hoặc hộ chiếu khi có.
- Địa chỉ.
- Email.

Với doanh nghiệp, thông tin gồm:

- Tên công ty.
- Mã số thuế.
- Địa chỉ.
- Điện thoại.

- Email.

Nếu mã số thuế được nhập, người dùng có thể tra cứu thông tin doanh nghiệp. Kết quả tra cứu chỉ điền gọi ý; người dùng phải kiểm tra trước khi xác nhận. Mã số thuế sai định dạng hoặc thông tin bắt buộc của hóa đơn doanh nghiệp bị thiếu thì yêu cầu dừng trước khi gửi.

Thông tin người mua được lưu cùng yêu cầu hóa đơn để lần phát hành lại không làm mất dữ liệu đã nhập. Sửa thông tin sau khi hóa đơn đã phát hành không sửa hóa đơn cũ; phải dùng hóa đơn điều chỉnh theo khả năng của nhà cung cấp.

## 36.11. Chuẩn hóa dòng hóa đơn

Hệ thống dựng hóa đơn từ ảnh chụp nghiệp vụ của đơn tại thời điểm yêu cầu.

Ảnh chụp bao gồm:

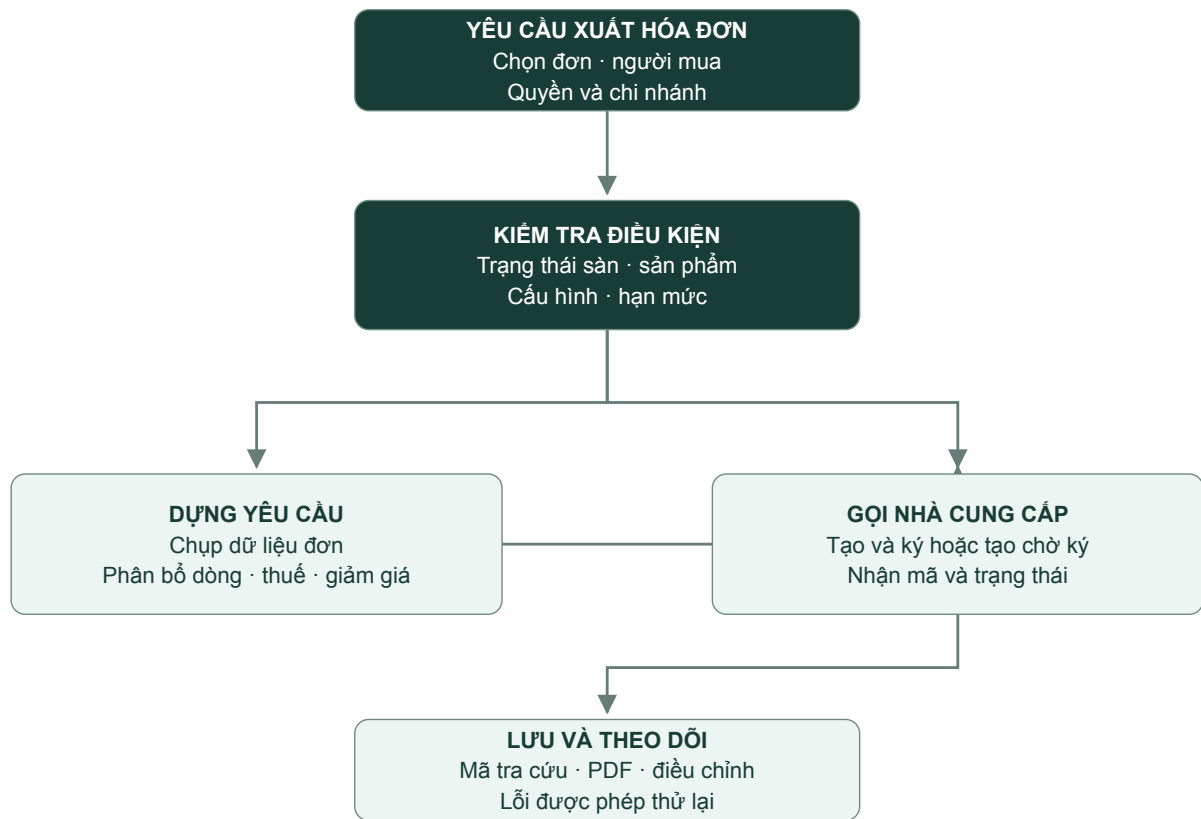
- Sản phẩm còn hiệu lực.
- Số lượng sau trả.
- Đơn giá.
- VAT hoặc nhóm ngành.
- Giảm giá.
- Phụ thu.
- Tổng tiền.

Do đó, người dùng thay đổi giá sản phẩm sau khi bán không làm thay đổi hóa đơn đang được lập.

Dòng Combo được phân bổ xuống sản phẩm con theo quy tắc bán hàng. Dòng giảm giá hoặc phụ thu có thể nhúng vào đơn giá hoặc thể hiện riêng theo cấu hình. Khi thể hiện riêng, thứ tự dòng và số thứ tự được đánh lại liên tục trước khi gửi nhà cung cấp.

Ở phương pháp khấu trừ, dòng có đơn giá trước VAT, thuế suất và tiền thuế. Ở phương pháp trực tiếp, dòng không tự thêm VAT khấu trừ. Số lượng, đơn giá, thành tiền và tiền thuế được làm tròn theo số chữ số cấu hình; tổng trước thuế cộng thuế phải khớp tổng sau thuế mà đơn đang giữ.

## 36.12. Luồng phát hành hóa đơn gốc



**Luồng phát hành và tra cứu hóa đơn điện tử.** Hệ thống kiểm tra điều kiện trước khi gọi VISNAM hoặc MOBI, lưu kết quả và tách riêng trạng thái hóa đơn với trạng thái đơn hàng.

1. Người có quyền mở đơn đủ điều kiện và chọn Xuất hóa đơn.
2. Hệ thống kiểm tra chi nhánh, trạng thái sản, sản phẩm còn giá trị, thông tin người mua, cấu hình nhà cung cấp và hạn mức.
3. Người dùng xác nhận hoặc cập nhật thông tin người mua.
4. Hệ thống chụp dữ liệu đơn, phân bổ dòng, dựng yêu cầu theo phương pháp thuế và ghi nhận ký yêu cầu.
5. Hệ thống gọi VISNAM hoặc MOBI; tùy cấu hình, yêu cầu được tạo và ký hoặc chỉ tạo chờ ký.
6. Khi nhà cung cấp trả kết quả thành công, hệ thống lưu số hóa đơn, mã tra cứu, trạng thái, mã giao dịch, đường dẫn và thông tin ký.
7. Khi thất bại, hệ thống lưu lý do, hiển thị đơn trong danh sách Xuất lỗi và không tạo hóa đơn gốc ở trạng thái đã phát hành.



Việc gửi lại một yêu cầu lỗi phải tạo mã yêu cầu mới hoặc dùng mã gốc theo quy tắc nhà cung cấp để tránh phát hành trùng. Không bấm nhiều lần đồng thời để tạo hai hóa đơn cho cùng một đơn.

### 36.13. Trạng thái và cập nhật trạng thái

Danh sách có các nhóm Chưa xuất, Xuất lỗi và Đã xuất. Với hóa đơn đã tạo, trạng thái chi tiết của VISNAM hoặc MOBI được hiển thị theo kết quả nhà cung cấp; mã tra cứu và số hóa đơn được hiển thị nếu có.

Người dùng có quyền chọn Cập nhật trạng thái. Hệ thống gửi yêu cầu tra cứu đến đúng nhà cung cấp, cập nhật trạng thái, trạng thái ký và trạng thái đã gửi cơ quan thuế, sau đó lưu thời điểm cập nhật. Nếu tra cứu thất bại, trạng thái cũ được giữ và hiển thị lỗi tạm thời; không đổi hóa đơn thành lỗi phát hành chỉ vì mất mạng.

Nút Xem hóa đơn mở đường dẫn tra cứu đã lưu. Nút Xem PDF yêu cầu nhà cung cấp trả tệp; nếu không tìm thấy dữ liệu, hệ thống báo kiểm tra lại trên trang hóa đơn. Tải PDF không thay đổi trạng thái đơn hoặc trạng thái thanh toán.

### 36.14. Hóa đơn cho các mô hình bán

Retail, F&B, Service, Facility và Hospitality đều sử dụng thông tin thuế của đơn sau khi mô hình riêng chốt số tiền.

- F&B phải chốt các món và phụ thu trước khi lập hóa đơn.
- Facility phải chốt thời lượng.
- Hospitality phải chốt phòng, dịch vụ, đặt cọc và các khoản phát sinh trước checkout.
- Đơn tạo từ POS có thể bắt đầu ở Đã xác nhận.
- Điều kiện tạo hóa đơn vẫn kiểm tra lại sản phẩm và thông tin người mua.
- Đơn giao hàng chỉ được lập theo mốc mà luồng giao hàng cho phép.
- Thanh toán và giao nhận độc lập nên đã thu tiền không tự bỏ qua kiểm tra giao hàng của kênh sàn.

## 36.15. Hóa đơn cho Shopee và TikTok

Đơn được đồng bộ từ Shopee hoặc TikTok giữ mã đơn sán, sản phẩm, gói hàng, trạng thái giao nhận và các khoản hoàn tiền. Job tự động chỉ đưa đơn vào hàng đợi khi đáp ứng điều kiện phát hành và chưa có hóa đơn gốc.

Đối với Shopee, khi trạng thái chuyển tới xác nhận nhận hàng hoặc hoàn thành, hệ thống có thể đưa yêu cầu phát hành vào hàng đợi. Nếu người mua hoàn tiền toàn bộ hoặc không còn sản phẩm có giá trị, job bỏ qua và ghi lý do. Đối với TikTok, hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng, hoàn tiền và kho trước khi kiểm tra lại điều kiện hóa đơn.

Lỗi token, lỗi kết nối sán hoặc lỗi nhà cung cấp hóa đơn không xóa đơn sán. Hệ thống giữ lỗi đồng bộ, cho phép đồng bộ lại và chỉ tạo hóa đơn khi dữ liệu đơn đã được cập nhật đầy đủ.

## 36.16. Hóa đơn điều chỉnh do trả hàng hoặc xóa đơn

Hóa đơn điều chỉnh yêu cầu hóa đơn gốc đã tồn tại. Khi trả hàng làm giảm sản phẩm hoặc số tiền, người có quyền Hóa đơn đầu ra chọn tạo điều chỉnh; hệ thống kiểm tra đơn còn phần cần điều chỉnh rồi dựng dòng âm hoặc nội dung điều chỉnh theo nhà cung cấp.

Khi xóa đơn đã có hóa đơn, thao tác xóa phải tạo điều chỉnh nếu chính sách và nhà cung cấp hỗ trợ. Trường hợp này đồng thời kiểm tra quyền xóa đơn hoàn tất. Nếu không có quyền hóa đơn hoặc quyền xóa tương ứng, toàn bộ thao tác xóa dừng trước khi thay đổi đơn.

Nhà cung cấp MOBI có thể cập nhật hóa đơn gốc qua chế độ chỉnh sửa khi có mã hóa đơn nguồn; VISNAM có thể tạo hóa đơn điều chỉnh theo mã nguồn. Hệ thống lưu loại hóa đơn, mã gốc, mã điều chỉnh và kết quả trả về. Không xóa hóa đơn gốc khỏi lịch sử chỉ vì đã có hóa đơn điều chỉnh.

Nếu hóa đơn gốc chưa ký, thao tác điều chỉnh có thể yêu cầu ký hóa đơn gốc trước. Nếu đã ký hoặc đã gửi cơ quan thuế, chỉ được điều chỉnh theo luồng nhà cung cấp; giao diện phải chỉ rõ lỗi thay vì cho phép sửa trực tiếp dòng đã phát hành.

## 36.17. Hủy, trả, xóa và hoàn tác

Hủy đơn trước phát hành không tạo hóa đơn.

- Hủy đơn sau phát hành không tự hủy hóa đơn.
- Người có quyền xử lý hóa đơn theo luồng điều chỉnh hoặc hủy được nhà cung cấp hỗ trợ.

- Trả hàng sau khi phiếu xuất bán đã Hoàn thành phải kiểm tra nguồn xuất và giá vốn.
- Khi đủ điều kiện, tạo hóa đơn điều chỉnh nếu hóa đơn gốc tồn tại.

Xóa hóa đơn khỏi danh sách không phải là xóa đơn hàng. Hệ thống không cho thao tác xóa lịch sử hóa đơn đã trả kết quả thành công nếu nhà cung cấp không có cơ chế hủy tương ứng. Xóa đơn hàng phải dọn liên kết yêu cầu lỗi, nhưng giữ dấu vết cần thiết của hóa đơn đã phát hành và điều chỉnh.

## 36.18. Nhập hóa đơn đầu vào và liên hệ đầu ra

Danh sách hóa đơn đầu vào có các chức năng danh sách đã nhập, đồng bộ hóa đơn và import tệp XML. Đồng bộ VISNAM yêu cầu mã số thuế, tài khoản, mật khẩu và khoảng ngày; job chạy theo ngày và hiển thị tiến độ, thành công hoặc thất bại.

Khi import XML, người dùng chọn chi nhánh, đọc thông tin người bán, số hóa đơn, ngày, tổng tiền, thuế, dòng sản phẩm, đơn vị và thuế suất. Sản phẩm được ánh xạ sang danh mục trong hệ thống; đơn vị mới phải được chọn tương ứng. Người dùng chọn phương thức thanh toán và tài khoản ngân hàng nếu có, sau đó hệ thống xử lý theo từng nhóm thanh toán.

Hóa đơn đầu vào có thể tạo nghiệp vụ nhập mua, phiếu chi cho phần đã trả và công nợ cho phần còn lại. Hóa đơn đầu ra không được dùng làm hóa đơn đầu vào chỉ vì cùng mã số thuế hoặc cùng số tiền.

## 36.19. Nhật ký, bảo mật và đối chiếu

Mỗi lần tạo, ký, cập nhật trạng thái, tải PDF hoặc điều chỉnh ghi nhà cung cấp, người thao tác, mã yêu cầu, thời điểm, nội dung gửi, nội dung trả về và thông báo lỗi. Thông tin đăng nhập nhà cung cấp không hiển thị trong danh sách và không đưa vào tệp tải cho người không có quyền.

Khi đối chiếu, người dùng kiểm tra theo thứ tự:

1. Mã đơn.
2. Tổng đơn.
3. Dòng hàng.
4. Thông tin người mua.
5. Mã yêu cầu.
6. Số hóa đơn.
7. Mã tra cứu.
8. Trạng thái ký.

## 9. Trạng thái cơ quan thuế.

Chênh lệch giữa đơn và hóa đơn phải được xử lý bằng phát hành lại hoặc điều chỉnh, không sửa số tiền trên hóa đơn bằng tay trong tệp PDF.

## 36.20. Luồng lỗi và bảo toàn dữ liệu

Nếu thiếu cấu hình, thiếu người mua, chi nhánh ngừng hoạt động, đơn không thuộc tài khoản, trạng thái sản chưa đạt hoặc không còn sản phẩm có giá trị, yêu cầu dừng trước khi gọi nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp đã nhận yêu cầu nhưng kết nối bị ngắt, hệ thống đánh dấu cần tra cứu, không tự gửi lại mù quáng.

Nếu nhà cung cấp trả mã lỗi, hệ thống lưu nguyên nhân và cho phép xử lý lại sau khi sửa cấu hình. Nếu nhà cung cấp trả thành công nhưng việc lưu kết quả cục bộ thất bại, lần kế tiếp phải tra cứu bằng mã yêu cầu trước khi tạo mới để tránh trùng hóa đơn.

Tất cả thao tác cập nhật trạng thái, điều chỉnh và tải file đều không được làm thay đổi trạng thái thanh toán, tồn kho, công nợ hoặc Membership của đơn. Những tác động đó chỉ phát sinh khi chính nghiệp vụ bán, trả hàng, hủy hoặc xóa đơn thực hiện thành công.

## PHẦN IX · CHƯƠNG 37

# CHƯƠNG 37. HỘ KINH DOANH — SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 152/2025/TT-BTC

## 37.1. Mục đích và phạm vi

Hệ thống sổ kế toán giúp người phụ trách kế toán xem và xuất các sổ tổng hợp từ hoạt động bán hàng, nhập xuất hàng, thu chi, công nợ, tài sản cố định và vốn chủ sở hữu. Người sử dụng chọn mẫu sổ, xác định kỳ xem, giới hạn chi nhánh hoặc đối tượng cần theo dõi, kiểm tra phát sinh và tải kết quả để lưu trữ, đối chiếu hoặc trình ký.

Các sổ trong chương này là chức năng tra cứu và lập báo cáo. Mở sổ, chuyển trang hoặc xuất Excel không tạo đơn bán, không thu tiền, không thay đổi tồn kho, không xác nhận công nợ và không tự ghi sổ bút toán. Thay đổi một con số phát sinh phải được thực hiện tại nghiệp vụ tạo ra con số đó rồi lập lại sổ.

Trong chương này, trang tổng quan chỉ mở bộ mẫu TT152 dành cho Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh. Tên mẫu và các tỷ lệ được trình bày mô tả chức năng tính toán của hệ thống; kết quả không tự xác nhận đối tượng sử dụng đã đáp ứng điều kiện áp dụng một chính sách thuế hay đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai.

Hộ kinh doanh dùng TT152 lập các mẫu trong chương này trực tiếp từ giao dịch vận hành đủ điều kiện. Số liệu được lấy từ đơn bán, chứng từ kho, tiền, công nợ, chi phí và tài sản đã đạt đúng mốc nghiệp vụ.

### Điều kiện mở bộ TT152

Bộ sổ trong chương này chỉ được mở khi **Loại hình đăng ký kinh doanh = Hộ kinh doanh** và **Chế độ kế toán = TT152**. Hộ kinh doanh áp dụng phương pháp GTGT Trực tiếp và phương pháp xuất kho Bình quân. Nếu loại hình là Công ty, TT152 không xuất hiện trong danh sách chế độ kế toán.

Việc có quyền xem sổ không thay thế điều kiện cấu hình. Hệ thống kiểm tra lại loại hình và chế độ khi mở từng mẫu, khi tải số liệu và khi xuất tệp để một đường dẫn cũ không thể tạo nhầm mẫu. Tệp đã xuất trước khi đổi chế độ là tài liệu lịch sử; hệ thống không sửa ngược nội dung tệp đó.

### Người sử dụng, quyền truy cập và phạm vi dữ liệu

Người sử dụng phải đăng nhập và có quyền quản lý Thuế, kế toán. Quyền này được kiểm tra khi mở trang tổng quan, khi xem từng sổ và khi tải kết quả. Việc biết đường dẫn trực tiếp của một mẫu không thay thế quyền truy cập.

Người có quyền quản lý chi nhánh được chọn chi nhánh trong bộ lọc. Người không có quyền này thấy chi nhánh làm việc của mình dưới dạng thông tin không sửa được. Khi đã xác định được chi nhánh của người sử dụng, bộ lọc ban đầu lấy chi nhánh đó.

Quyền xem sổ không bao gồm:

- Quyền sửa đơn hàng.
- Xóa chứng từ.
- Sửa chi phí.
- Xác nhận công nợ hoặc thay đổi tài sản.

Khi phát hiện sai lệch, kế toán chuyển sang chức năng nghiệp vụ tương ứng và chỉ xử lý trong phạm vi quyền được giao.

Kết quả được giới hạn trong doanh nghiệp đang làm việc. Người sử dụng không được lấy thông tin của doanh nghiệp khác để bổ sung vào sổ hiện tại. Mỗi bản xuất phải được kiểm tra tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế và kỳ xem trước khi sử dụng.

## 37.2. Nhóm doanh thu

Hệ thống phân biệt bốn nhóm xử lý, vì mỗi nhóm cần một tập sổ khác nhau:

- 1. Doanh thu không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN:** theo dõi doanh thu bằng S1a-HKD, không tự sinh dòng tính GTGT hoặc TNCN.
- 2. Doanh thu chịu GTGT và TNCN cùng tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu:** dùng S2a-HKD; doanh thu phải được tách theo ngành nghề trước khi nhân từng tỷ lệ.
- 3. Doanh thu chịu GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu nhưng TNCN xác định theo thu nhập:** dùng S2b-HKD để theo dõi doanh thu và GTGT, S2c-HKD để theo dõi doanh thu–chi phí, S2d-HKD cho nhập–xuất–tồn và S2e-HKD cho tiền.
- 4. Hoạt động phát sinh các sắc thuế khác:** dùng thêm S3a-HKD để theo dõi lượng, giá tính thuế, mức tuyệt đối, thuế suất và nghĩa vụ tương ứng.

Một hộ có thể có doanh thu ở nhiều ngành nghề. Hệ thống không được ép toàn bộ doanh thu vào một nhóm chỉ vì một ngành đang chiếm tỷ trọng lớn nhất.

- Mỗi phần giá trị của đơn được phân về ngành của sản phẩm/dịch vụ.
- Combo được phân bổ về sản phẩm con.
- Phần chênh làm tròn được điều chỉnh để tổng nhóm luôn bằng doanh thu còn giữ của đơn.

### 37.3. Nhóm đối tượng sử dụng sổ kế toán

| Mẫu            | Đối tượng sử dụng                                                                                            | Khi nào hệ thống đưa mẫu vào bộ sổ                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S1a-HKD</b> | Hộ/cá nhân có doanh thu không chịu GTGT và không phải nộp TNCN                                               | Có nhóm doanh thu thuộc trường hợp này hoặc người dùng chọn đúng bộ theo cấu hình. |
| <b>S2a-HKD</b> | Hộ/cá nhân tính GTGT và TNCN cùng theo tỷ lệ trên doanh thu                                                  | Cấu hình thuế của hoạt động xác định cả hai sắc thuế theo doanh thu.               |
| <b>S2b-HKD</b> | Hộ/cá nhân tính GTGT theo doanh thu và TNCN theo thu nhập                                                    | Dùng cùng S2c, S2d, S2e; không dùng S2a thay thế.                                  |
| <b>S2c-HKD</b> | Cùng nhóm dùng S2b, cần theo dõi chi tiết doanh thu và chi phí                                               | Có dữ liệu doanh thu/chi phí của kỳ, kể cả khi chênh lệch không dương.             |
| <b>S2d-HKD</b> | Cùng nhóm dùng S2b, có vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa cần theo dõi                                | Có sử dụng kho; lập riêng cho sản phẩm và phạm vi kho được chọn.                   |
| <b>S2e-HKD</b> | Cùng nhóm dùng S2b, cần theo dõi tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn                                           | Mở phần tiền mặt và từng tài khoản có phạm vi phù hợp.                             |
| <b>S3a-HKD</b> | Hộ/cá nhân có phát sinh thuế xuất nhập khẩu, TTĐB, tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất hoặc thuế khác | Dùng bổ sung, không thay thế sổ doanh thu, chi phí, hàng hóa hoặc tiền.            |

### 37.4. Tỷ lệ tính thuế theo từng ngành nghề

Ở nhóm tính trực tiếp trên doanh thu, tỷ lệ phải đi cùng phần doanh thu của đúng ngành nghề. Ma trận chức năng dùng để phân loại và tính toán gồm:

| Ngành nghề/hoạt động                                                                                     | Tỷ lệ GTGT trên doanh thu | Tỷ lệ TNCN trên doanh thu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Phân phối, cung cấp hàng hóa                                                                             | 1%                        | 0,5%                      |
| Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu                                                         | 5%                        | 2%                        |
| Cho thuê tài sản                                                                                         | 5%                        | 5%                        |
| Đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và khoản hoa hồng thuộc trường hợp không tính GTGT tại hộ | Không tính theo dòng này  | 5%                        |
| Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa; xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu                        | 3%                        | 1,5%                      |
| Hoạt động kinh doanh khác                                                                                | 2%                        | 1%                        |

Tỷ lệ trên danh mục ngành được giữ cùng giao dịch khi chốt. Khi tỷ lệ cấu hình thay đổi cho kỳ sau, hệ thống không lấy tỷ lệ mới nhân lại doanh thu của giao dịch lịch sử. Nếu sản phẩm thiếu ngành, màn hình sẽ phải cảnh báo phần doanh thu chưa phân loại; không tự đẩy vào “Hoạt động kinh doanh khác” mà không cho người dùng biết.

### 37.5. Sổ kế toán

Phần này chỉ mô tả bố cục nghiệp vụ của các mẫu sổ ban hành kèm **Thông tư số 152/2025/TT-BTC** cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là mẫu sổ kế toán theo chế độ kế toán, không phải tờ khai thuế điện tử. Khi xuất Excel, hệ thống phải giữ mã mẫu, tên sổ, các cột, dòng tổng và khu vực ký tương ứng; không được đổi mã mẫu để làm cho một sổ hiện trạng trông như mẫu khác.

Chương này chỉ đặc tả bộ sổ dành cho **Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh** theo Thông tư 152/2025/TT-BTC.

| Điều kiện áp dụng HKD                                     | Mẫu sổ                             | Nguồn số liệu tự động                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Không chịu GTGT và không phải nộp TNCN                    | S1a-HKD                            | Doanh thu từ đơn đủ điều kiện; không đưa tiền thu/công nợ vào doanh thu. |
| GTGT và TNCN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu             | S2a-HKD                            | Doanh thu đã hoàn tất, nhóm ngành nghề, tỷ lệ GTGT/TNCN cấu hình.        |
| GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu, TNCN tính theo thu nhập | S2b-HKD, S2c-HKD, S2d-HKD, S2e-HKD | Doanh thu, chi phí đủ điều kiện, nhập–xuất–tồn và thu–chi theo từng sổ.  |
| Có thuế khác                                              | S3a-HKD                            | Mẫu theo dõi để người dùng nhập số liệu theo sắc thuế phát sinh.         |

Giá trị mặc định của loại hình đăng ký là Hộ kinh doanh; khi chọn HKD, phương pháp GTGT là Trực tiếp và phương pháp xuất kho là Bình quân, đều không cho sửa. Bộ mẫu của chương này được mở khi chế độ kế toán là TT152. Sổ tự động chỉ lấy dữ liệu đã đạt mốc nghiệp vụ tương ứng, còn biểu trống không tạo dữ liệu giả.

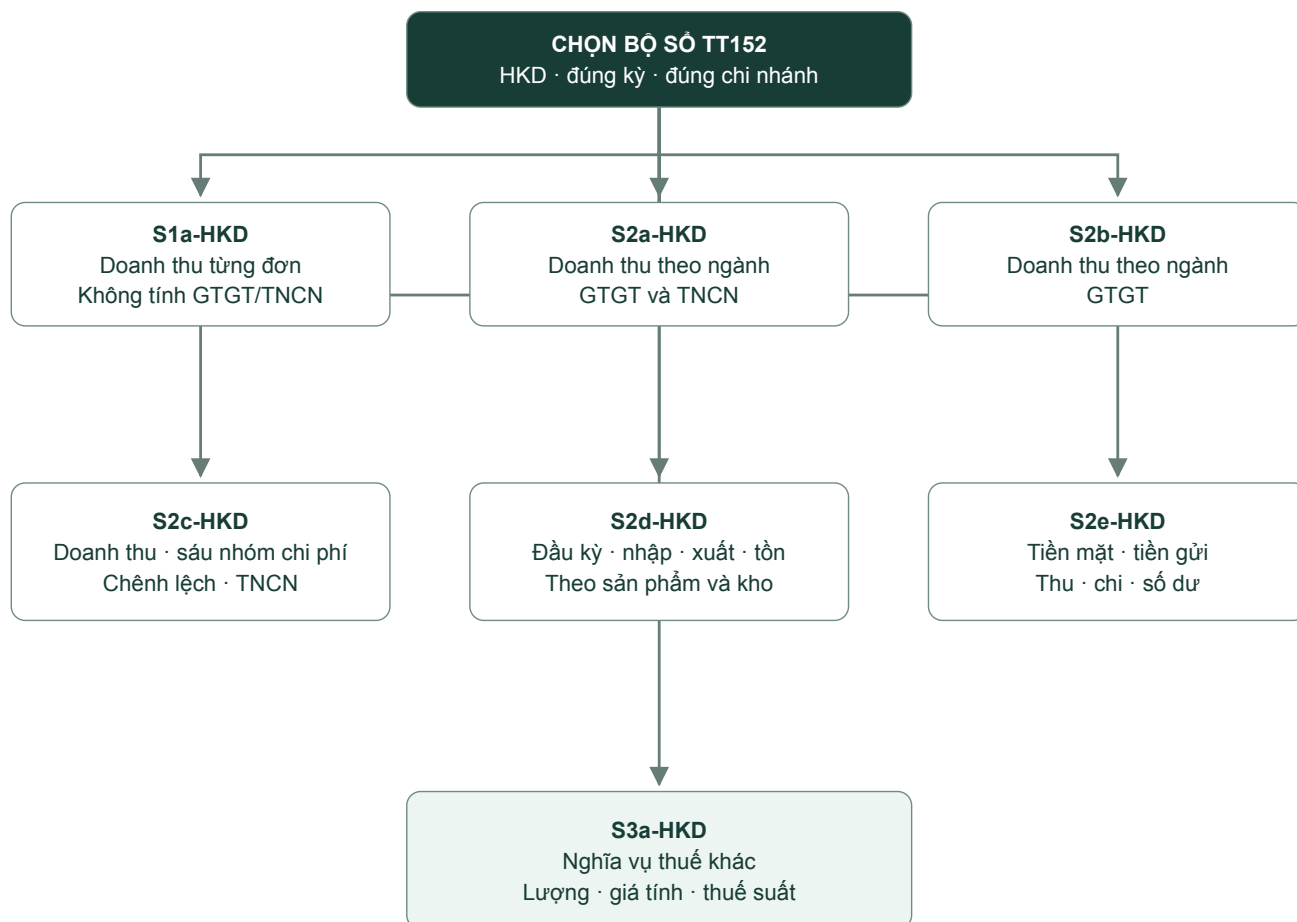
#### Trang tổng quan và lựa chọn bộ mẫu TT152

Trang Tổng quan sổ kế toán của chương này chỉ mở bộ mẫu **Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh theo Thông tư 152/2025/TT-BTC**. Mỗi ô hiển thị mã mẫu, tên sổ, mô tả và đường dẫn mở chi tiết. Mã mẫu phải xuất hiện đồng nhất trên tiêu đề màn hình và phần đầu tệp Excel.



| Mẫu     | Tên chức năng                                     | Kết quả chính                                              |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| S1a-HKD | Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ                | Doanh thu theo từng đơn đủ điều kiện.                      |
| S2a-HKD | Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ                | Doanh thu theo ngành nghề, số tính GTGT và TNCN.           |
| S2b-HKD | Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ                | Doanh thu theo ngành nghề và số tính GTGT.                 |
| S2c-HKD | Sổ chi tiết doanh thu, chi phí                    | Doanh thu, sáu nhóm chi phí, chênh lệch và số tính TNCN.   |
| S2d-HKD | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Đầu kỳ, nhập, xuất và tồn của một sản phẩm.                |
| S2e-HKD | Sổ chi tiết tiền                                  | Thu, chi và số dư theo tiền mặt, từng tài khoản ngân hàng. |
| S3a-HKD | Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác                    | Biểu để theo dõi các sắc thuế khác khi có phát sinh.       |

Phần đầu mỗi tệp ghi đúng tên hộ/cá nhân kinh doanh, địa chỉ, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, kỳ và dòng “Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC”. Tệp xuất phải sử dụng đúng mã mẫu TT152 được chọn.



**Bảng sổ TT152 và nội dung được tải lên từng mẫu.** Mỗi ô là một khung biểu mẫu. S1a/S2a/S2b lấy doanh thu; S2c ghép doanh thu với chi phí; S2d tính nhập–xuất–tồn liên tục; S2e theo dõi tiền thực thu/chi; S3a dành cho nghĩa vụ thuế khác. Bố cục cột chi tiết của từng khung được trình bày tại mục 41.29.

## Quy trình lập một sổ

Quy trình sử dụng thông thường gồm các bước sau:

1. Mở Tổng quan sổ kế toán và chọn đúng mẫu.
2. Kiểm tra chi nhánh đang chọn.
3. Chọn kỳ xem hoặc nhập khoảng ngày tùy chọn.
4. Chọn sản phẩm đối với sổ vật liệu, hàng hóa; chọn thêm đối tác và chiều công nợ đối với sổ công nợ khi cần.
5. Chọn cách xem tổng hợp hoặc chi tiết nếu mẫu hỗ trợ.
6. Chờ hệ thống tính và hiển thị kết quả.
7. Kiểm tra tổng hợp, đọc các phát sinh bất thường và đối chiếu chứng từ gốc.
8. Xuất Excel, kiểm tra đầu trang và phạm vi kết quả trong tệp.

Thay bộ lọc đưa danh sách về trang đầu. Việc đổi trang chỉ thay phần đang nhìn, không thay kỳ xem và không làm tính lại tổng thành tổng riêng của trang.

Người sử dụng không nhập số doanh thu, số dư hoặc số thuế trực tiếp trên những sổ tự động. Ngoại lệ là S3a-HKD: người sử dụng tải biểu trống và hoàn thiện nội dung trong tệp đã tải, không ghi nội dung đó trở lại hệ thống từ màn hình sổ.

## Kỳ xem và ý nghĩa ngày

Các lựa chọn phổ biến là Tháng này, Tháng trước, Năm này, Năm trước và Tùy chọn.

- Tháng này bắt đầu từ ngày đầu tháng.
- Tháng trước lấy trọn tháng liền trước.
- Năm trước lấy trọn năm liền trước.
- Tùy chọn cho phép nhập Từ ngày và Đến ngày.

Trên các bộ lọc HKD, khi người sử dụng đưa Từ ngày vượt Đến ngày, giao diện điều chỉnh Đến ngày bằng Từ ngày. Khi đưa Đến ngày lùi trước Từ ngày, giao diện điều chỉnh Từ ngày bằng Đến ngày. Khoảng ngày vì vậy không bị đảo chiều sau thao tác nhập thông thường.

Các sổ doanh thu và sổ kho tiếp nhận khoảng ngày mà người sử dụng đã chọn. Bộ lọc Năm này của các màn hình này có thể biểu diễn đến cuối năm. Sổ tiền xác định Năm này từ đầu năm đến ngày hiện tại. Khi cần so sánh chính xác nhiều mẫu, người sử dụng chọn cùng một khoảng Tùy chọn thay vì chỉ dựa vào tên lựa chọn nhanh.

Ngày dùng để đưa một phát sinh vào sổ khác nhau theo loại nghiệp vụ:

| Phát sinh                                   | Ngày dùng trong sổ                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Doanh thu bán hàng                          | Ngày đơn hoàn tất.                              |
| Nhập, xuất trong sổ vật liệu, hàng hóa      | Ngày nhập hoặc ngày xuất của phiếu đã hoàn tất. |
| Tiêu hao nội bộ trong sổ doanh thu, chi phí | Ngày xuất của phiếu tiêu hao đã hoàn tất.       |
| Khoản chi thuộc đề nghị chi                 | Ngày chứng từ của đề nghị chi đã hoàn tất.      |
| Khấu hao                                    | Ngày khấu hao.                                  |
| Thu, chi trong sổ tiền                      | Ngày phát sinh biến động tiền.                  |

Điều kiện hoàn tất và ngày được lọc là hai điều khác nhau. Một phiếu xuất có ngày xuất tháng trước nhưng vừa hoàn tất hôm nay có thể thuộc sổ kho tháng trước khi lập lại. Không đổi ngày xuất thành ngày hoàn tất chỉ để khớp thời điểm thao tác trên màn hình.

## **Phân biệt tổng sổ và phân đang xem**

Các màn hình có phân trang để đọc số liệu. Kích thước ban đầu thường là 15 dòng. Một dòng tiêu đề nhóm, cộng nhóm hoặc tổng thuế có thể được tính là một dòng hiển thị, không nhất thiết là một chứng từ bán hàng.

S1a-HKD tính tổng doanh thu trên toàn bộ đơn thỏa điều kiện trước khi chia trang. S2a-HKD và S2b-HKD cũng tính doanh thu và thuế cho toàn bộ nhóm trước khi chia trang. S2d-HKD tính tồn liên tục trên toàn bộ phát sinh theo thời gian rồi mới lấy phần của trang hiện tại. Vì vậy, dòng đầu trang hai tiếp tục số tồn của các phát sinh trước đó, không bắt đầu lại từ đầu kỳ.

S2c-HKD có cách phân trang riêng. Ở chế độ Tổng hợp, sổ giữ các dòng tổng hợp và không chia các dòng đó thành danh sách chi tiết. Ở chế độ Chi tiết, chỉ các phát sinh doanh thu và chi phí được chia trang; các dòng tổng hợp vẫn được giữ để người đọc thấy quan hệ tổng thể.

Không cộng lại tất cả dòng đang hiển thị để suy ra tổng sổ. Một số dòng là chi tiết, một số dòng là tổng của chính các chi tiết đó. Cộng cả hai loại sẽ làm nhân đôi số liệu.

## **Điều kiện doanh thu chung**

Các sổ doanh thu tự động trong chương này sử dụng đơn có thời điểm hoàn tất và thuộc cách tính GTGT trực tiếp được ghi nhận cho đơn. Đơn mới, đơn mới xác nhận hoặc đơn giao hàng chưa hoàn tất không trở thành doanh thu của sổ chỉ vì đã có một khoản thu.

Ngày thu tiền không thay thế ngày hoàn tất đơn. Đơn giao hàng đã gửi có thể có phiếu thu và công nợ trong khi chưa xuất hiện trong sổ doanh thu. Ngược lại, đơn đã hoàn tất nhưng chưa thu đủ có thể đã có doanh thu, đồng thời còn số phải thu trong sổ công nợ.

Giá trị trình bày căn cứ kết quả hiện hành của đơn và phần doanh thu đã được tổng hợp theo ngành nghề. Sản phẩm bị hủy, phần hàng trả, số tiền hoàn, Voucher, giảm giá, phụ thu và điểm đã dùng có thể làm thay đổi kết quả khi đơn được xử lý lại theo nghiệp vụ bán hàng.

Nếu xử lý trả hàng khiến đơn không còn thời điểm hoàn tất, đơn đó không đáp ứng điều kiện xuất hiện trong các sổ doanh thu nêu trên. Không tự tạo một đơn hoàn tất giả để ghi số âm bù lại. Nếu đơn vẫn đủ điều kiện và còn một khoản doanh thu giữ lại sau trả hàng, việc tổng hợp theo ngành nghề phản ánh phần còn lại theo kết quả xử lý đơn.

Tên khách hàng trống được trình bày là Khách lẻ. Mã đơn không có được thể hiện bằng dấu gạch thay thế. Những cách trình bày này giúp đọc sổ nhưng không khẳng định hồ sơ khách hàng hoặc mã đơn đã đầy đủ để phục vụ mục đích khác.

## Xuất Excel

Xuất Excel lấy toàn bộ kết quả theo kỳ, chi nhánh và lựa chọn đang áp dụng, không chỉ lấy trang đang mở. S2c-HKD giữ cách xem Tổng hợp hoặc Chi tiết đã chọn khi tạo tệp. Các sổ yêu cầu sản phẩm vẫn phải có sản phẩm hợp lệ khi xuất.

Các màn hình HKD có dữ liệu cung cấp hộp chọn số dòng trên một trang tính. Giá trị ban đầu là 100. Người sử dụng phải nhập số nguyên dương trong giới hạn chức năng cho phép; giá trị không hợp lệ hiển thị thông báo và không bắt đầu xuất. Đây là số dòng dùng để chia trang tính, không phải giới hạn tổng chứng từ được lấy của sổ.

Một tệp có thể có nhiều trang tính mang tên Trang 1, Trang 2 và tiếp tục. Người sử dụng không cần xuất từng trang màn hình rồi ghép lại. Ngược lại, việc có nhiều trang tính không có nghĩa mỗi trang tính là một kỳ hoặc chi nhánh khác nhau.

Khi chia trang tính, một nhóm có thể kéo dài qua hai trang vì số dòng của trang tính bao gồm cả dòng trình bày. Các dòng trước và sau điểm ngắt trang vẫn thuộc cùng một nhóm. Không coi nhóm ở trang tính kế tiếp là một ngành nghề mới nếu đó chỉ là phần tiếp tục.

Thông tin đầu biểu gồm:

- Mã mẫu.
- Tên đơn vị.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Tên sổ.
- Kỳ theo khả năng của từng mẫu.

Các mẫu HKD doanh thu, chi phí và hàng hóa ưu tiên thông tin chi nhánh đã chọn; khi không có chi nhánh, một số thông tin đầu biểu có thể để trống.

Sổ tiền và biểu S3a-HKD có cách lấy thông tin doanh nghiệp khi không chọn chi nhánh.

Không dùng việc đầu biểu trống để kết luận phần số liệu cũng trống.

Kỳ được trình bày dưới dạng Tháng, Năm hoặc Từ ngày đến ngày. Ngày ở khu vực ký là ngày tạo bản xuất, không thay đổi ngày các phát sinh. Các sổ tiền và số lượng được xuất theo từng mẫu, không chuyển toàn bộ số thành diễn giải chữ.

S3a-HKD xuất trực tiếp biểu trống, không mở lựa chọn số dòng phát sinh.

Chức năng xuất sổ hiện cung cấp Excel. Việc tải sổ không đồng thời tạo một tệp PDF có chứng nhận, không ký điện tử và không gửi tự động cho cơ quan bên ngoài. Người sử dụng có thể in hoặc lưu dạng khác từ tệp đã tải bằng công cụ phù hợp, nhưng thao tác đó không phải ghi sổ mới trong hệ thống.

## Tổng hợp doanh thu theo ngành nghề

Các sổ doanh thu có yêu cầu phân loại ngành nghề sử dụng phần doanh thu của đơn đã được phân chia theo ngành nghề. Một đơn bán nhiều nhóm hàng có thể xuất hiện ở nhiều nhóm, mỗi nhóm chỉ mang phần giá trị thuộc nhóm đó.

Đối với sản phẩm thông thường còn hiệu lực, hệ thống lấy giá trị bán sau phần Voucher phân bổ cho sản phẩm để hình thành tỷ trọng ban đầu. Sản phẩm trả hàng có thể còn khoản cửa hàng giữ lại; khoản giữ lại dương được phân vào ngành nghề của sản phẩm. Trường hợp đã hoàn lại toàn bộ thì không còn phần giữ lại của sản phẩm đó.

Đối với Combo, giá trị Combo sau phần Voucher phân bổ được chia cho các sản phẩm bên trong theo tỷ trọng giá trị. Khi toàn bộ trọng số bằng không, giá trị được chia đều. Sản phẩm cuối cùng nhận phần chênh còn lại để tổng phần phân bổ bằng giá trị Combo, tránh thiếu hoặc thừa do phép chia.

Các phiên sử dụng theo giờ của Facility được nhận diện theo ngành nghề của phiên. Thời gian kết thúc phiên lấy kết quả chốt sử dụng, không kéo dài đến thời điểm người xem sổ. Phiên không có khoảng sử dụng dương không tự tạo thêm một khoản doanh thu giờ.

Sau khi hình thành các nhóm, hệ thống cân chỉnh tổng nhóm theo các thành phần của giá trị doanh thu mà đơn đang giữ lại trước VAT:

- Tiền sản phẩm còn hiệu lực.
- Tiền Combo còn hiệu lực.
- Phụ thu còn hiệu lực.
- Trừ Voucher.
- Trừ giảm giá.
- Trừ phần điểm còn được áp dụng sau các lần hoàn trả.

Việc cân chỉnh bảo đảm tổng nhóm không cộng thêm các khoản giảm một lần nữa khi trình bày sổ.

Nếu chưa xác định được một nhóm hợp lệ nào nhưng đơn còn giá trị, hệ thống dùng ngành nghề có thể nhận diện từ sản phẩm hoặc nhóm Hoạt động kinh doanh khác. Nếu chỉ một phần sản phẩm có nhóm hợp lệ, việc cân chỉnh có thể phân bổ phần giá trị còn lại vào những nhóm đã có. Do đó, tổng doanh thu khớp đơn không đủ để chứng minh ngành nghề đã phân loại đúng; người phụ trách vẫn phải kiểm tra nhóm ngành của sản phẩm và phiên sử dụng.

Các nhóm được sắp theo thứ tự ngành nghề của hệ thống. Trong từng nhóm, chứng từ sắp theo ngày hoàn tất rồi mã đơn. Không sắp lại toàn bộ sổ chỉ theo mã đơn vì sẽ làm mất cấu trúc nhóm và các dòng tính thuế theo nhóm.

### 37.5.1. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S1a-HKD

S1a-HKD trình bày ngày hoàn tất, diễn giải bán hàng và số tiền. Diễn giải kết hợp tên khách hàng với mã đơn để người đọc nhận biết giao dịch mà không cần mở nhiều màn hình. Các dòng sắp theo ngày hoàn tất tăng dần, sau đó theo diễn giải.

Số tiền của dòng là giá trị cuối cùng trước VAT mà đơn đang ghi nhận. Giá trị này đã chịu tác động của cách tính tiền hàng, Combo, tiền sử dụng theo giờ và các khoản giảm hoặc điều chỉnh áp dụng trên đơn. Sổ không lấy tổng phiếu thu để thay thế giá trị đơn và không cộng công nợ thêm một lần vào doanh thu.

Người dùng chọn một trong hai cách hiển thị. Ở chế độ **Theo đơn**, mỗi đơn đủ điều kiện tạo một dòng và diễn giải nhận diện khách hàng cùng mã đơn. Ở chế độ **Theo ngày**, hệ thống gom các đơn có cùng ngày hoàn tất thành một dòng, cộng doanh thu còn hiệu lực của ngày đó và dùng diễn giải “Doanh thu bán hàng ngày [dd/MM/yyyy]”. Việc gom theo ngày chỉ thay đổi cách trình bày, không thay đổi tổng doanh thu, điều kiện lọc hoặc dữ liệu nguồn; người dùng vẫn phải mở chi tiết ngày để truy ngược các đơn cấu thành.

Tổng cộng bằng tổng số tiền của tất cả đơn thỏa điều kiện trong kỳ và chi nhánh đã chọn. Việc chỉ nhìn 15 dòng đầu không làm tổng cộng giảm còn 15 đơn đó. Khi thay đổi kỳ, cả danh sách và tổng cộng đều được lấy lại theo điều kiện mới.

S1a-HKD không tự chia ngành nghề và không có dòng tính GTGT hoặc TNCN. Vì vậy, không dùng việc mẫu này không có số thuế để kết luận toàn bộ hoạt động đang xem không phát sinh nghĩa vụ thuế.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN.

**Hình mẫu/wireframe:**

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S1a-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

**Địa điểm kinh doanh:** .....

**Kỳ kê khai:** .....

**Đơn vị tính:** .....

| Ngày tháng | Diễn giải        | Số tiền |
|------------|------------------|---------|
| A          | B                | 1       |
| ...        | ...              | ...     |
| ...        | ...              | ...     |
| ...        | ...              | ...     |
|            | <b>Tổng cộng</b> | ...     |

|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Ngày ... tháng ... năm ...</i><br/> <b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>         CÁ NHÂN KINH DOANH</b><br/> <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</i></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Khi chọn Theo đơn, mỗi dòng nhận diện một đơn; khi chọn Theo ngày, mỗi dòng là tổng các đơn có cùng ngày hoàn tất.

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:** Hệ thống lấy đơn đã hoàn tất trong kỳ và chi nhánh được chọn, bỏ món hủy và phần hàng đã trả.

- Cột A nhận ngày hoàn tất.
- Cột B nhận diễn giải theo chế độ Theo đơn hoặc Theo ngày.
- Cột 1 nhận doanh thu còn hiệu lực sau Voucher và điều chỉnh.
- Tiền đã thu và công nợ chỉ là cách hình thành thanh toán, không được cộng thêm vào doanh thu.

**Phần đầu mẫu:**

- Hộ hoặc cá nhân kinh doanh.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Địa điểm kinh doanh.



- Kỳ kê khai.
- Đơn vị tính.
- Mã **S1a-HKD** và dòng dẫn chiếu Thông tư 152/2025/TT-BTC.

**Bảng sổ:**

| Cột | Nội dung phải có  | Cách đưa số liệu                                                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Ngày tháng ghi sổ | Ngày ghi nhận doanh thu theo chứng từ hoặc ngày tổng hợp định kỳ.                                   |
| B   | Diễn giải         | Nội dung bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; có thể ghi từng giao dịch hoặc tổng hợp kèm bảng chi tiết. |
| 1   | Số tiền           | Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của dòng.                                                           |

Cuối bảng có dòng **Tổng cộng** và khu vực ngày lập, chữ ký người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh. Sổ này không có cột GTGT hoặc TNCN vì áp dụng cho trường hợp không chịu các sắc thuế đó.

**Ví dụ**

- Ba đơn đầu có giá trị lần lượt là 1.200.000 đồng, 850.000 đồng và 2.450.000 đồng.
- Chín đơn còn lại có tổng giá trị 8.500.000 đồng.
- Nếu ghi từng đơn, sổ tạo các dòng riêng để truy vết.
- Nếu ghi gộp một dòng, số tiền là  $1.200.000 + 850.000 + 2.450.000 + 8.500.000 = 13.000.000$  đồng .
- Không ghi thêm tiền đã thu hoặc công nợ vào cột 1.

**37.5.2. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S2a-HKD**

S2a-HKD trình bày một phần cho mỗi ngành nghề có phát sinh.

Một phần gồm:

- Tên ngành nghề.
- Các dòng bán hàng.
- Tổng doanh thu nhóm.

- Số tính GTGT.
- Số tính TNCN.

Mỗi dòng bán hàng thể hiện mã đơn, ngày hoàn tất, diễn giải bán hàng và phần doanh thu của đơn trong nhóm.

Doanh thu nhóm bằng tổng các phần doanh thu thuộc nhóm. Số tính GTGT bằng tổng của từng phần doanh thu nhân tỷ lệ GTGT đã đi cùng phần doanh thu đó, chia 100. Số tính TNCN được tính tương tự bằng tỷ lệ TNCN.

Hệ thống cộng các kết quả tính trong nhóm trước rồi làm tròn đến đồng. Phần đúng nửa đồng được làm tròn ra xa số không. Tổng GTGT của sổ bằng tổng các số GTGT nhóm đã làm tròn; tổng TNCN được cộng tương tự. Không mặc định rằng làm tròn từng sản phẩm trước rồi cộng sẽ luôn cho cùng kết quả.

Tỷ lệ tính trên sổ được sử dụng để tính kết quả của mẫu. Người sử dụng không nhập một tỷ lệ mới trực tiếp trên màn hình sổ và không đánh dấu số tính này là đã nộp bằng thao tác xuất Excel.

Sổ này trình bày số tính theo doanh thu đã phân nhóm; không tự lấy các phiếu chi nộp thuế để trừ vào hai dòng tổng thuế. Việc theo dõi số đã nộp thuộc các chức năng có hỗ trợ đối chiếu nghĩa vụ và thanh toán tương ứng.

Khi nhóm không có phát sinh thì không cần tạo một phần nhóm trống. Các dòng tổng thuế cuối sổ vẫn có thể thể hiện giá trị bằng không khi không có doanh thu đủ điều kiện. Điều này khác với kết luận không có hoạt động bán hàng trong toàn doanh nghiệp.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT và TNCN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu chia thân sổ thành các khối ngành nghề.

Mỗi khối có:

- Số hiệu chứng từ.
- Ngày tháng.
- Diễn giải.
- Doanh thu.
- Dòng tổng nhóm.
- Dòng GTGT.
- Dòng TNCN.

Cuối sổ có:

- Tổng số thuế GTGT.
- Tổng số thuế TNCN.
- Khu vực ký.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S2a-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

**Địa điểm kinh doanh:** .....

**Kỳ kê khai:** .....

**Đơn vị tính:** .....

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải                  | Số tiền |
|--------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| A                  | B                      | C                          | 1       |
|                    |                        | 1. Ngành nghề .....        |         |
| ...                | ...                    | ...                        | ...     |
|                    |                        | Tổng cộng (1)              | ...     |
|                    |                        | Thuế GTGT                  | ...     |
|                    |                        | Thuế TNCN                  | ...     |
|                    |                        | 2. Ngành nghề .....        |         |
| ...                | ...                    | ...                        | ...     |
|                    |                        | Tổng cộng (2)              | ...     |
|                    |                        | Thuế GTGT                  | ...     |
|                    |                        | Thuế TNCN                  | ...     |
|                    |                        | Tổng số thuế GTGT phải nộp | ...     |
|                    |                        | Tổng số thuế TNCN phải nộp | ...     |

|  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                 |
|  | <i>Ngày ... tháng ... năm ...</i><br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b><br><i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</i> |

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:**

1. Hệ thống lấy từng đơn đã hoàn tất.
2. Hệ thống xác định giá trị còn hiệu lực sau giảm giá, Voucher và trả hàng.
3. Giá trị Combo được phân bổ về từng sản phẩm con.
4. Giá trị của từng sản phẩm được phân vào ngành nghề có cùng tỷ lệ GTGT và TNCN.
5. Hệ thống gom các dòng theo ngành nghề và tính tổng của từng nhóm.

Một đơn có nhiều ngành nghề tạo nhiều dòng nhưng tổng các dòng phải bằng doanh thu còn hiệu lực của đơn.

Thuế của từng nhóm được tính theo tỷ lệ của chính nhóm rồi mới cộng toàn số.

**Phần đầu mẫu:**

- Ghi tên hộ/cá nhân kinh doanh.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Địa điểm kinh doanh.
- Kỳ kê khai.
- Đơn vị tính.
- Mã **S2a-HKD**.
- Dòng dẫn chiếu Thông tư 152/2025/TT-BTC.

Bảng dùng các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- 1 — số tiền.

Dưới mỗi nhóm ngành có các dòng **Tổng cộng (n)**, **Thuế GTGT**, **Thuế TNCN**; cuối sổ có **Tổng số thuế GTGT phải nộp** và **Tổng số thuế TNCN phải nộp**.

Doanh thu được tách theo nhóm có cùng tỷ lệ % tính GTGT hoặc cùng thuế suất TNCN. Số thuế nhóm được tính từ doanh thu nhóm và tỷ lệ tương ứng, sau đó làm tròn đến đồng ở bước quy định của mẫu. Khoản thuế đã nộp không được trừ trực tiếp vào dòng doanh thu.

#### Ví dụ tính theo hai nhóm

| Nhóm               | Doanh thu         | Tỷ lệ GTGT | GTGT tính      | Tỷ lệ TNCN | TNCN tính      |
|--------------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Phân phối hàng hóa | 20.000.000        | 1%         | 200.000        | 0,5%       | 100.000        |
| Dịch vụ            | 10.000.000        | 5%         | 500.000        | 2%         | 200.000        |
| <b>Tổng</b>        | <b>30.000.000</b> |            | <b>700.000</b> |            | <b>300.000</b> |

Nếu có ba nhóm, mỗi nhóm phải có tổng riêng trước khi cộng toàn số. Không nhân tổng 30.000.000 đồng với một tỷ lệ duy nhất khi hai nhóm có tỷ lệ khác nhau.

### 37.5.3. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S2b-HKĐ

S2b-HKĐ phân doanh thu theo ngành nghề của từng phần giá trị trên đơn. Mỗi nhóm có tên ngành nghề, các chứng từ bán hàng, cộng doanh thu và số tính GTGT. Cuối sổ là tổng số GTGT của các nhóm.

Mẫu này không có dòng tính TNCN theo tỷ lệ doanh thu và không trình bày chi phí. Phạm vi của mẫu chỉ gồm doanh thu đã phân nhóm và số GTGT tính trên doanh thu của từng nhóm.

Một đơn có hai ngành nghề tạo hai dòng chi tiết ở hai phần khác nhau. Hai dòng đó là phân bổ của cùng một đơn, không phải hai lần bán. Việc đếm chứng từ duy nhất phải dựa trên mã đơn, không dựa trên số dòng in ra.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nộp GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu và xác định TNCN trên thu nhập tính thuế; mẫu này theo dõi doanh thu và GTGT theo từng nhóm ngành nghề.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu chia theo nhóm ngành nghề.

Mỗi nhóm có:

- Cột A — số hiệu chứng từ.
- Cột B — ngày tháng.
- Cột C — diễn giải.

- Cột 1 — số tiền.
- Dòng tổng doanh thu nhóm.
- Dòng GTGT của nhóm.

Mẫu không có dòng TNCN hoặc nhóm chi phí.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỌ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S2b-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

Địa điểm kinh doanh: .....

Kỳ kê khai: .....

Đơn vị tính: .....

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải                  | Số tiền |
|--------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| A                  | B                      | C                          | 1       |
|                    |                        | 1. Ngành nghề .....        |         |
| ...                | ...                    | ...                        | ...     |
|                    |                        | Tổng cộng (1)              | ...     |
|                    |                        | Thuế GTGT                  | ...     |
|                    |                        | 2. Ngành nghề .....        |         |
| ...                | ...                    | ...                        | ...     |
|                    |                        | Tổng cộng (2)              | ...     |
|                    |                        | Thuế GTGT                  | ...     |
|                    |                        | Tổng số thuế GTGT phải nộp | ...     |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ngày ... tháng ... năm ...</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b></p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:** Nguồn là đơn đã hoàn tất còn doanh thu sau hủy, trả và giảm trừ. Hệ thống ghi mã đơn, ngày hoàn tất, diễn giải và phần doanh thu theo từng ngành nghề; sau đó nhân doanh thu nhóm với tỷ lệ GTGT của nhóm. Không dùng tiền thu, công nợ hoặc giá vốn để thay doanh thu trên mẫu này.

Phần đầu mẫu có:

- Tên hộ hoặc cá nhân kinh doanh.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Địa điểm kinh doanh.
- Kỳ kê khai.
- Đơn vị tính.
- Mã **S2b-HKD**.

Cuối sổ có dòng **Tổng số thuế GTGT phải nộp**. Mẫu không tạo dòng TNCN.

#### Ví dụ

- Nhóm bán hàng hóa có doanh thu 75.500.000 đồng và tỷ lệ GTGT 1%.
- Nhóm dịch vụ có doanh thu 24.500.000 đồng và tỷ lệ GTGT 5%.
- GTGT của nhóm bán hàng hóa là 755.000 đồng.
- GTGT của nhóm dịch vụ là 1.225.000 đồng.
- Tổng doanh thu là 100.000.000 đồng.
- Tổng GTGT là 1.980.000 đồng.
- Khoản giảm giá đã phân bổ cho nhóm phải được trừ trước khi nhân tỷ lệ, không trừ sau khi đã tổng hợp thuế.

### 37.5.4. Sổ chi tiết doanh thu, chi phí: Mẫu S2c-HKD

S2c-HKD có bốn phần:

- Doanh thu và thu nhập.
- Chi phí.
- Chênh lệch.
- Số tính TNCN.

Chi phí được chia theo thứ tự cố định thành sáu nhóm:

- Nguyên liệu, vật liệu và hàng hóa.
- Tiền lương và các khoản liên quan.
- Khấu hao tài sản.
- Dịch vụ mua ngoài.
- Lãi vay.
- Các khoản chi khác.

Chế độ Tổng hợp chỉ trình bày tổng doanh thu, tổng chi phí, tổng từng nhóm, chênh lệch và số tính thuế. Chế độ Chi tiết thêm các chứng từ bên dưới phần tương ứng. Chuyển cách xem không làm đổi tổng doanh thu, tổng chi phí hoặc chênh lệch.

Doanh thu của S2c-HKD được tính bằng giá trị đơn gồm VAT cộng phí giao hàng của đơn đủ điều kiện. Voucher, giảm giá, phần hàng trả lại và các điều chỉnh còn hiệu lực phải được xử lý trước khi đưa giá trị lên sổ.

Mỗi dòng chi tiết doanh thu dùng mã đơn, ngày hoàn tất, tên khách hàng hoặc Khách lẻ và giá trị theo cách tính của S2c-HKD. Các dòng được xếp theo ngày rồi mã đơn trong phần doanh thu.

Tên nhóm chi phí trên mẫu là cách phân loại để tổng hợp. Việc một khoản xuất hiện ở nhóm không đồng nghĩa hệ thống đã tự kiểm tra toàn bộ chứng từ hoặc điều kiện để khoản đó được chấp nhận cho một mục đích thuế cụ thể.

#### **S2c-HKD — chi phí hàng hóa và nguyên vật liệu**

Nhóm nguyên liệu, vật liệu và hàng hóa gồm giá vốn gắn với đơn bán đủ điều kiện và giá trị xuất tiêu hao nội bộ đã hoàn tất. Phiếu nhập mua hàng chưa làm toàn bộ số tiền mua trở thành chi phí của nhóm chỉ vì đã thanh toán cho nhà cung cấp.

Đối với hàng lưu kho, giá vốn lấy từ Phiếu xuất đã Hoàn thành theo phương pháp và cách tính Bình quân có hiệu lực. Bình quân Sau từng lô nhập dùng đơn giá sau lần nhập gần nhất trước thời điểm xuất. Bình quân Theo từng kỳ dùng đơn giá của kỳ chứa ngày xuất và được cập nhật khi căn cứ của kỳ thay đổi. Báo cáo ưu tiên kết quả giá vốn đã ghi nhận trên chính phiếu xuất; không dùng ngày hoàn tất đơn để chọn kỳ, không lấy một kỳ gần nhất ngoài phạm vi để ước đoán và không suy giá vốn từ giá bán.



Đối với các phương pháp theo lần xuất hoặc lô hàng, hệ thống cộng giá trị hàng của các lần xuất gắn với đơn. Khoản hàng đã bị từ chối hoặc trả lại theo điều kiện của luồng bán không được coi như giá vốn của một giao dịch bán hoàn tất còn nguyên hiệu lực.

Đối với sản phẩm có chế biến theo đơn, phần giá trị nguyên vật liệu đã xuất theo lệnh chế biến hoàn tất được tổng hợp theo tham chiếu đơn. Lệnh chế biến phải nằm trong khoảng ngày sản xuất được xét. Giá bán món ăn hoặc thành phẩm không thay thế giá vốn nguyên vật liệu.

Đối với tiêu hao nội bộ, hệ thống lấy phiếu xuất tiêu hao đã hoàn tất theo ngày xuất, cộng số lượng thực xuất nhân giá vốn của từng phần xuất. Chỉ khoản có tổng giá trị dương được thêm vào chi phí. Diễn giải cho biết đây là tiêu hao sử dụng hoặc sản xuất chế biến, để phân biệt với giá vốn bán hàng.

Phần tiêu hao nội bộ đang được tổng hợp trong phạm vi toàn doanh nghiệp, kể cả khi người sử dụng đã chọn chi nhánh cho sổ. Phần doanh thu, đề nghị chi và khấu hao có điều kiện chi nhánh riêng. Khi đối chiếu S2c-HKD của một chi nhánh, người đọc phải tách khoản tiêu hao nội bộ này; không kết luận mọi khoản chi phí trên sổ đều chỉ thuộc chi nhánh đã chọn.

Các giá trị giá vốn của một đơn được cộng thành dòng Chi phí hàng hóa, nguyên vật liệu. Không cộng thêm cùng một phiếu xuất vào nhiều nhóm chi phí chỉ để khớp tổng mua hàng.

#### **S2c-HKD — các nhóm chi phí còn lại**

Nhóm tiền lương và các khoản liên quan sử dụng các khoản thuộc đề nghị chi đã hoàn tất được phân loại vào lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm hoặc các khoản trích liên quan. Một đề nghị chi có nhiều khoản có thể tạo nhiều dòng chi tiết. Tổng số tiền của đề nghị không được đưa toàn bộ vào nhóm lương nếu chỉ một phần thuộc nhóm đó.

Nhóm dịch vụ mua ngoài sử dụng các khoản được phân loại vào điện, nước, điện thoại, internet, vận chuyển, thuê tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng và các loại dịch vụ tương ứng. Nhóm lãi vay sử dụng khoản được phân loại chi phí tài chính theo danh mục đã nhận diện. Nhóm chi khác sử dụng các khoản nằm trong tập phân loại chi khác của hệ thống.

Một khoản chi chỉ được thêm vào nhóm khi loại khoản chi được hệ thống nhận diện. Đề nghị chi đã hoàn tất nhưng loại khoản chưa thuộc tập phân loại của sổ không tự được dồn vào một nhóm khác. Không dùng tổng tiền chi ra trên sổ tiền làm tổng chi phí thay thế, vì trả nợ, hoàn tiền hoặc rút vốn không phải lúc nào cũng là chi phí của sổ này.

Ngày chi tiết là ngày chứng từ của đề nghị chi. Mã chứng từ là mã đề nghị chi. Diễn giải ưu tiên ghi chú của từng khoản; nếu không có ghi chú thì lấy tên loại khoản chi. Số tiền là giá trị của khoản được phân loại, không tự cộng VAT thêm một lần vào số đã ghi nhận.

Nhóm khấu hao được lấy từ các lần khấu hao tài sản, theo ngày khấu hao và chi nhánh của lần khấu hao. Diễn giải cho biết tên tài sản; mã chứng từ nhận diện tài sản. Sổ không lấy một khoản chi mua tài sản để thay cho khấu hao và không coi việc xem báo cáo là lệnh tạo khấu hao.

Tổng chi phí bằng giá vốn và tiêu hao nội bộ cộng các khoản của năm nhóm còn lại. Mỗi nhóm vẫn có dòng tổng hợp kể cả khi không có chi tiết. Dòng tổng chi phí không được cộng lặp lại vào tổng sáu nhóm.

#### **S2c-HKD — chênh lệch và số tính TNCN**

Chênh lệch bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong điều kiện đang xem. Chênh lệch âm được giữ để thể hiện kết quả lỗ, không đổi thành số dương và không tự chuyển sang doanh thu kỳ khác.

Số tính TNCN lấy phần chênh lệch dương nhân tỷ lệ được hệ thống lựa chọn theo doanh thu năm. Nếu chênh lệch bằng hoặc nhỏ hơn không thì số tính này bằng không. Kết quả được làm tròn đến đồng sau khi nhân.

Năm tham chiếu là năm của ngày cuối khoảng xem. Doanh thu để chọn tỷ lệ là doanh thu cả năm của toàn doanh nghiệp, không chỉ doanh thu chi nhánh đang lọc và không chỉ doanh thu của tháng đang xem. Khi khoảng tùy chọn đi qua hai năm, hệ thống vẫn dùng năm của ngày kết thúc để lựa chọn tỷ lệ, không tự tách thành hai phép tính theo hai năm.

Các mốc tính đang được chức năng sử dụng là:

- Dưới 500 triệu đồng chọn 0%.
- Từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng chọn 15%.
- Từ 3 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng chọn 17%.
- Từ 50 tỷ đồng trở lên chọn 20%.
- Đây là mô tả phép tính có sẵn trong chức năng, không phải kết luận áp dụng pháp luật cho người sử dụng.

#### **Ví dụ**

- Chênh lệch kỳ là 40 triệu đồng và tỷ lệ chức năng xác định là 15% thì số tính TNCN là 6 triệu đồng.
- Nếu kỳ có chênh lệch âm 10 triệu đồng, số tính bằng không trong khi chênh lệch vẫn thể hiện âm 10 triệu đồng.

Số tính này không được giảm tự động bởi các lần nộp thuế trong kỳ. Việc xuất sổ cũng không tạo đề nghị chi nộp thuế, không xác nhận đã nộp và không thay thế một hồ sơ kê khai.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nộp GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu và xác định TNCN trên thu nhập tính thuế.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu gồm bốn phần theo thứ tự cố định:

- Doanh thu.
- Sáu nhóm chi phí.
- Chênh lệch.
- TNCN phải nộp.

Người dùng có thể xem Tổng hợp hoặc Chi tiết; cả hai chế độ phải cho cùng tổng cuối.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S2c-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ**

Tên địa điểm kinh doanh: .....

Kỳ kê khai: .....

Đơn vị tính: .....

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải                                                                       | Số tiền |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A                  | B                      | C                                                                               | 1       |
|                    |                        | <b>1. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ</b>                                       | ...     |
| ...                | ...                    | ...                                                                             | ...     |
|                    |                        | <b>2. Chi phí hợp lý</b>                                                        | ...     |
| ...                | ...                    | a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa            | ...     |
| ...                | ...                    | b) Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm và khoản trả người lao động | ...     |

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải                                                        | Số tiền |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| ...                | ...                    | c) Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh | ...     |
| ...                | ...                    | d) Chi phí dịch vụ mua ngoài                                     | ...     |
| ...                | ...                    | e) Chi phí trả lãi tiền vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh     | ...     |
| ...                | ...                    | f) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh     | ...     |
|                    |                        | <b>3. Chênh lệch (3 = 1 – 2)</b>                                 | ...     |
|                    |                        | <b>4. Tổng số thuế TNCN phải nộp</b>                             | ...     |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <p>Ngày ... tháng ... năm ...</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b></p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</p> |

#### Nghịệp vụ tải dữ liệu:

- Doanh thu lấy từ đơn đủ điều kiện.
- Giá vốn và tiêu hao lấy từ phiếu xuất đã hoàn thành.
- Lương, dịch vụ, lãi vay và chi phí khác lấy từ khoản chi đã hoàn tất và được phân loại.
- Khấu hao lấy từ lần khấu hao hợp lệ.
- Mỗi nguồn chỉ được đưa vào một nhóm.
- Chênh lệch bằng doanh thu trừ chi phí.
- TNCN chỉ được tính trên phần chênh lệch dương theo tỷ lệ áp dụng.

#### Bổ cục:

- Phần đầu ghi hộ/cá nhân kinh doanh.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Địa điểm.
- Kỳ kê khai.
- Mã **S2c-HKD**.

Bảng có các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- 1 — số tiền.

Các dòng bắt buộc gồm:

1. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
2. Chi phí hợp lý, được chia thành:
  - Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa.
  - Tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm và khoản trả người lao động.
  - Khấu hao tài sản cố định phục vụ kinh doanh.
  - Dịch vụ mua ngoài.
  - Chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động.
3. Chênh lệch, tính bằng doanh thu trừ chi phí.
4. Tổng số thuế TNCN phải nộp, tính trên chênh lệch dương theo thuế suất áp dụng.

#### Ví dụ

- Doanh thu kỳ là 180.000.000 đồng.
- Chi phí nguyên liệu 92.000.000 đồng, tiền công 28.000.000 đồng, khấu hao 6.000.000 đồng và dịch vụ mua ngoài 14.000.000 đồng.
- Tổng chi phí là  $92.000.000 + 28.000.000 + 6.000.000 + 14.000.000 = 140.000.000$  đồng .
- Chênh lệch là  $180.000.000 - 140.000.000 = 40.000.000$  đồng .
- Nếu thuế suất chức năng áp dụng là 15%, số tính TNCN là  $40.000.000 \times 15\% = 6.000.000$  đồng .
- Nếu chi phí là 195.000.000 đồng thì chênh lệch âm 15.000.000 đồng vẫn phải thể hiện âm, còn số tính TNCN bằng 0.

### 37.5.5. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Mẫu S2d-HKD

S2d-HKD được lập cho một sản phẩm mỗi lần xem. Người sử dụng phải chọn sản phẩm; nếu chưa chọn, hệ thống thông báo Vui lòng chọn sản phẩm. Sản phẩm không tồn tại trong doanh nghiệp đang làm việc bị từ chối với thông báo Không tìm thấy sản phẩm.

Nếu đã chọn chi nhánh, sổ sử dụng kho gắn với chi nhánh đó. Nếu không giới hạn chi nhánh, sổ sử dụng các kho của doanh nghiệp. Không tìm được kho phù hợp thì báo Không tìm thấy kho; hệ thống không lấy một kho khác để thay thế âm thầm.

Tên sản phẩm ưu tiên tên tiếng Việt; khi thiếu tên thì dùng mã sản phẩm. Số lượng được quy về đơn vị tính gốc của sản phẩm. Một phiếu nhập theo thùng và một phiếu xuất theo chiếc phải được đổi về cùng đơn vị trước khi cộng nhập, xuất hoặc tồn.

Số dư đầu kỳ được xác định trước ngày bắt đầu xem. Nếu chưa có kỳ kế toán trước đó, số lượng và trị giá đầu kỳ bằng tổng nhập trừ tổng xuất của các phiếu hoàn tất có ngày nghiệp vụ trước ngày bắt đầu.

Nếu có kỳ kế toán kết thúc trước khoảng xem, hệ thống lấy kỳ gần nhất làm mốc rồi cộng các phát sinh sau ngày kết thúc kỳ đó đến trước ngày bắt đầu xem. Mốc số lượng được tính bằng số lượng đầu kỳ cộng nhập trong kỳ trừ xuất trong kỳ đã chọn làm mốc.

Đối với trị giá của mốc kỳ, phép tổng hợp hiện hành sử dụng giá trị đầu kỳ cộng giá trị nhập của kỳ làm mốc, rồi cộng hoặc trừ các biến động sau mốc. Người đọc không được mặc định trị giá mốc này đã được giảm toàn bộ giá trị xuất của kỳ trước. Khi đối chiếu trị giá đầu kỳ với báo cáo tồn cuối kỳ trước, phải kiểm tra riêng thành phần giá trị xuất của kỳ làm mốc.

Những ngày nằm trước khoảng xem không xuất hiện thành dòng phát sinh trong kỳ nhưng có thể làm thay đổi số dư đầu kỳ. Vì vậy, việc sửa hoặc xóa hợp lệ một phiếu cũ có thể khiến số dư đầu kỳ thay đổi khi lập lại sổ.

#### **S2d-HKD — nhập, xuất và tồn liên tục**

Sổ chỉ nhận phiếu nhập, xuất đã hoàn tất. Phiếu nhập không tạo dòng nhập hoặc xuất, dù đã có ngày chứng từ và danh sách sản phẩm. Ngày trên dòng là ngày nhập hoặc ngày xuất của phiếu.

Một dòng thể hiện mã phiếu, ngày, diễn giải, đơn vị tính, đơn giá, số lượng nhập và trị giá nhập hoặc số lượng xuất và trị giá xuất, số tồn sau phát sinh và ghi chú. Diễn giải giúp phân biệt mua hàng, nhập thành phẩm, nhận chuyển kho, khách trả, điều chỉnh kiểm kê, xuất bán, chuyển kho, trả nhà cung cấp, tiêu hủy hoặc xuất sản xuất.

Số lượng nhập bằng số lượng trên phiếu nhân hệ số quy đổi về đơn vị gốc. Trị giá nhập bằng số lượng đã quy đổi nhân giá vốn nhập theo đơn vị gốc. Giá vốn nhập đã bao gồm các thành phần giá trị được xác định tại nghiệp vụ nhập; sổ không phân bổ lại chi phí mua hàng khi người sử dụng mở báo cáo.

Số lượng xuất gồm phần xuất theo đơn vị gốc và phần xuất qua đơn vị quy đổi. Đơn giá xuất ưu tiên giá vốn đã ghi nhận trên phiếu. Nếu có chi tiết giá theo các phần xuất thì lấy tổng trị giá của các phần đó chia số lượng xuất để trình bày đơn giá tương ứng. Khi không có cả hai loại giá này, hệ thống lấy giá xuất có thể xác định từ chức năng kho; khi số lượng bằng không thì đơn giá và trị giá của dòng bằng không.

Hệ thống ghép tất cả phát sinh nhập và xuất trước khi tính số tồn. Thứ tự là ngày nghiệp vụ, tiếp theo thời điểm hoàn tất; khi vẫn trùng thì nhập đứng trước xuất và có thứ tự ổn định giữa các chứng từ. Không tính xong toàn bộ nhập rồi mới tính toàn bộ xuất nếu thực tế các giao dịch xen kẽ nhau.

Sau mỗi dòng, số lượng tồn bằng số lượng tồn trước dòng cộng nhập trừ xuất. Trị giá tồn bằng trị giá tồn trước dòng cộng trị giá nhập trừ trị giá xuất. Cuối kỳ bằng đầu kỳ cộng tổng nhập trừ tổng xuất. Những công thức này được áp dụng độc lập cho số lượng và giá trị.

Một số tồn âm phải được thể hiện để đối chiếu, không tự đổi thành không. Nguyên nhân có thể thuộc ngày chứng từ, thứ tự hoàn tất, số dư đầu kỳ, hệ số quy đổi hoặc giá vốn chưa đầy đủ. Người sử dụng phải kiểm tra nghiệp vụ kho thay vì sửa con số tồn trực tiếp trên sổ.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thuộc bộ sổ xác định TNCN trên thu nhập tính thuế, có vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa cần theo dõi nhập–xuất–tồn.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu mở riêng cho từng sản phẩm hoặc nhóm theo phạm vi được hỗ trợ.

Mẫu có các nhóm thông tin:

- Chứng từ.
- Ngày tháng.
- Diễn giải.
- Đơn vị tính.
- Đơn giá.
- Số lượng và giá trị nhập.
- Số lượng và giá trị xuất.
- Số lượng và giá trị tồn.
- Ghi chú.

Ba mốc bắt buộc gồm:

- Số dư đầu kỳ.

- Cộng phát sinh trong kỳ.
- Số dư cuối kỳ.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỌ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S2d-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SƠ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA**

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: .....

Kỳ kê khai: .....

Đơn vị tính: .....

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải               | Đơn vị tính | Đơn giá | Nhập — Số lượng | Nhập — Thành tiền | Xuất — Số lượng | Xuất — Thành tiền | Tồn — Số lượng | Tồn — Thành tiền |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| A                  | B                      | C                       | D           | 1       | 2               | 3                 | 4               | 5                 | 6              | 7                |
|                    |                        | Số dư đầu kỳ            |             |         |                 |                   |                 |                   | ...            | ...              |
| ...                | ...                    | ...                     | ...         | ...     | ...             | ...               | ...             | ...               | ...            | ...              |
| ...                | ...                    | ...                     | ...         | ...     | ...             | ...               | ...             | ...               | ...            | ...              |
|                    |                        | Cộng phát sinh trong kỳ |             |         | ...             | ...               | ...             | ...               |                |                  |
|                    |                        | Số dư cuối kỳ           |             |         |                 |                   |                 |                   | ...            | ...              |



|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <p>Ngày ... tháng ... năm ...</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b></p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</p> |

#### Nghiệp vụ tải dữ liệu:

1. Hệ thống chỉ lấy phiếu nhập và phiếu xuất đã hoàn thành.
2. Số lượng được quy đổi về đơn vị cơ bản.
3. Các phát sinh được sắp theo ngày nghiệp vụ.
4. Khi trùng ngày, hệ thống dùng thời điểm hoàn tất và thứ tự ổn định của chứng từ.

Giá nhập dùng giá vốn nhập; giá xuất dùng giá vốn đã xác định theo phương pháp kho.

Phiếu xuất Nháp hoặc phần xuất âm chưa đủ nguồn giá vốn không được đưa thành số liệu giá trị chính thức.

#### Phản đầu mẫu:

- Hộ/cá nhân kinh doanh.
- Địa chỉ.
- Mã số thuế.
- Mã **S2d-HKD**.
- Tên vật liệu/dụng cụ/sản phẩm/hàng hóa.
- Kỳ kê khai.
- Kho khi hệ thống quản lý theo kho.

#### Các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- D — đơn vị tính.
- 1 — đơn giá.
- 2 — nhập số lượng.
- 3 — nhập thành tiền.
- 4 — xuất số lượng.

- 5 — xuất thành tiền.
- 6 — tồn số lượng.
- 7 — tồn thành tiền.
- 8 — ghi chú.

Cuối sổ có:

- **Số dư đầu kỳ.**
- **Cộng phát sinh trong kỳ.**
- **Số dư cuối kỳ.**

#### Ví dụ

- Tồn đầu kỳ: 10 chiếc, trị giá 500.000 đồng.
- Nhập trong kỳ: 8 chiếc, trị giá 440.000 đồng.
- Xuất trong kỳ: 12 chiếc, trị giá 624.000 đồng theo giá vốn đã xác định.
- Số lượng cuối kỳ:  $10 + 8 - 12 = 6$  chiếc .
- Trị giá cuối kỳ:  $500.000 + 440.000 - 624.000 = 316.000$  đồng .
- Đơn giá tồn trình bày khoảng  $316.000 / 6 = 52.666,67$  đồng/chiếc nếu mẫu cho phép hiển thị đơn giá bình quân.
- Số liệu giá vốn phải lấy từ kết quả kho theo phương pháp cấu hình, không tự đổi giá xuất chỉ để làm cho tồn cuối kỳ bằng một mức mong muốn.

### 37.5.6. Sổ chi tiết tiền: Mẫu S2e-HKĐ

S2e-HKD sử dụng các biến động đã ghi nhận trong sổ quỹ. Phiếu thu, phiếu chi mới nhập hoặc đề nghị chưa tạo biến động tiền không tự xuất hiện chỉ vì được lập trong khoảng ngày đang xem.

Khi chọn chi nhánh, hệ thống xác định phạm vi qua chi nhánh của phiếu thu hoặc phiếu chi đi cùng biến động. Biến động không gắn được với phiếu của chi nhánh đang chọn không được tự suy ra là của chi nhánh đó.

Các phát sinh được chia theo tiền mặt và từng tài khoản ngân hàng. Tiền mặt đứng trước; sau đó là các tài khoản ngân hàng theo tên. Hai tài khoản thuộc cùng một ngân hàng vẫn là hai sổ riêng và cần nhận diện thêm bằng số tài khoản.

Sổ chỉ trình bày các quỹ hoặc tài khoản có phát sinh trong khoảng ngày đang xem. Nếu toàn bộ khoảng xem không có phát sinh, kết quả là danh sách trống. Một tài khoản có số dư từ trước nhưng không phát sinh trong kỳ không tự xuất hiện thành một phần chỉ có đầu kỳ và cuối kỳ. Vì vậy, danh sách trống không đồng nghĩa toàn doanh nghiệp có số dư tiền bằng không.

Trong từng quỹ, số dư đầu kỳ bằng tổng các biến động trước ngày bắt đầu, theo đúng quỹ và đúng phạm vi chi nhánh đang áp dụng. Không lấy số dư toàn doanh nghiệp của giao dịch đầu tiên để dùng cho báo cáo riêng một chi nhánh.

#### **S2e-HKD — thu, chi và số dư**

Mỗi phần quỹ gồm:

- Tên quỹ.
- Số dư đầu kỳ.
- Các phát sinh.
- Tổng thu nếu có.
- Tổng chi nếu có.
- Số dư cuối kỳ.

Đối với ngân hàng, cách gọi được đổi thành tiền gửi đầu kỳ, tổng gửi vào, tổng rút ra và tiền gửi cuối kỳ.

Mỗi phát sinh có số phiếu thu hoặc phiếu chi, ngày phát sinh tiền, diễn giải và số tiền. Biến động dương được trình bày phía Thu/Gửi vào. Biến động âm được trình bày phía Chi/Rút ra với giá trị tuyệt đối, không đặt dấu âm vào cả hai phía.

Diễn giải sử dụng nội dung của biến động và bổ sung mã chứng từ nghiệp vụ liên quan khi cần. Không lập mã chứng từ nếu mã đã có trong diễn giải. Tên hoặc mã chứng từ giúp lần theo bán hàng, nhập hàng, công nợ và chi phí; không làm phát sinh một giao dịch tiền mới.

Tổng thu bằng tổng các biến động dương trong kỳ. Tổng chi bằng tổng giá trị tuyệt đối của các biến động âm. Số dư cuối kỳ bằng số dư đầu kỳ cộng tổng thu trừ tổng chi. Không lấy tổng thu trừ tổng chi làm số dư cuối kỳ khi quỹ đã có tiền trước kỳ.

Dòng tổng hợp Tiền gửi không kỳ hạn có thể xuất hiện ngay sau phần tiền mặt khi có phần tiền mặt và tổng số dư cuối kỳ của những tài khoản ngân hàng đang được trình bày khác không. Dòng này tổng hợp các ngân hàng có phát sinh trong kỳ, không phải cam kết đã liệt kê mọi tài khoản có số dư. Nếu chỉ phát sinh ngân hàng mà không có phần tiền mặt, không mặc định dòng tổng này vẫn xuất hiện.

### Ví dụ

- Quỹ tiền mặt có đầu kỳ 5 triệu đồng, thu 3 triệu đồng và chi 2 triệu đồng thì cuối kỳ là 6 triệu đồng.
- Một khoản giảm công nợ do điều chỉnh nhưng không thu tiền không được thêm vào tổng thu chỉ để khớp mức giảm nợ.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thuộc bộ sổ xác định TNCN trên thu nhập tính thuế và cần theo dõi tiền mặt cùng tiền gửi không kỳ hạn.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu mở phần Tiền mặt trước, sau đó mở một phần cho từng tài khoản tiền gửi.

Mỗi phần có:

- Số hiệu chứng từ.
- Ngày tháng.
- Diễn giải.
- Thu hoặc Gửi vào.
- Chi hoặc Rút ra.
- Số dư đầu kỳ.
- Tổng phát sinh.
- Số dư cuối kỳ.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</b><br>.....<br><b>Địa chỉ:</b><br>.....<br><b>Mã số thuế:</b><br>..... | <b>Mẫu số S2e-HKD</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SỔ CHI TIẾT TIỀN

Kỳ kê khai: .....

Đơn vị tính: .....

| Chứng từ — Số hiệu | Chứng từ — Ngày, tháng | Diễn giải                  | Thu/Gửi vào | Chi/Rút ra |
|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| A                  | B                      | C                          | 1           | 2          |
|                    |                        | Tiền mặt                   |             |            |
|                    |                        | Tiền mặt đầu kỳ            | ...         |            |
| ...                | ...                    | ...                        | ...         | ...        |
|                    |                        | Tổng tiền thu vào trong kỳ | ...         |            |
|                    |                        | Tổng tiền chi ra trong kỳ  |             | ...        |
|                    |                        | Tiền mặt tồn cuối kỳ       | ...         |            |
|                    |                        | Tiền gửi không kỳ hạn      |             |            |
|                    |                        | Ngân hàng<br>.....         |             |            |
|                    |                        | Tiền gửi đầu kỳ            | ...         |            |
| ...                | ...                    | ...                        | ...         | ...        |
|                    |                        | Tổng gửi vào trong kỳ      | ...         |            |
|                    |                        | Tổng tiền rút ra trong kỳ  |             | ...        |
|                    |                        | Tiền gửi cuối kỳ           | ...         |            |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <p>Ngày ... tháng ... năm ...</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b></p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</p> |

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:** Hệ thống lấy các biến động tiền đã có hiệu lực trong kỳ, phân theo quỹ tiền mặt hoặc đúng tài khoản ngân hàng. Biến động dương vào cột Thu/Gửi vào; biến động âm lấy trị tuyệt đối vào cột Chi/Rút ra. Khoản giảm công nợ không làm dịch chuyển tiền không được ghi vào sổ tiền.

**Bố cục:**

- Mã S2e-HKD.
- Kỳ kê khai.

- Đơn vị tính.
- Cột A — số hiệu chứng từ.
- Cột B — ngày tháng.
- Cột C — diễn giải.
- Cột 1 — Thu hoặc Gửi vào.
- Cột 2 — Chi hoặc Rút ra.
- Phần **Tiền mặt**.
- Từng phần **Tiền gửi không kỳ hạn** theo ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

#### Ví dụ

- Tiền mặt đầu kỳ 5.000.000 đồng, thu bán hàng 3.200.000 đồng, chi mua vật tư 1.400.000 đồng.
- Tổng thu là 3.200.000 đồng, tổng chi là 1.400.000 đồng, tiền mặt cuối kỳ là  $5.000.000 + 3.200.000 - 1.400.000 = 6.800.000$  đồng.
- Một khoản giảm công nợ do bù trừ không có biến động tiền thì không ghi vào cột Thu/Gửi vào.

### 37.5.7. Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác: Mẫu S3a-HKĐ

S3a-HKĐ là biểu trống để người sử dụng tự điền. Màn hình thông báo rõ cách sử dụng và cung cấp nút Xuất Excel. Không có danh sách nghĩa vụ thuế tự động, không có thao tác nhập nghĩa vụ trực tiếp trên màn hình và không tự tổng hợp số phải nộp từ bán hàng hoặc nhập xuất hàng.

Kỳ xem và chi nhánh được dùng để điền thông tin đầu biểu. Nếu chọn chi nhánh, tên, địa chỉ và mã số thuế lấy theo chi nhánh. Nếu không chọn chi nhánh, biểu sử dụng thông tin doanh nghiệp có thể xác định.

Tập có phần nhận diện đơn vị, tên sổ, kỳ, các mục nhập ngày, diễn giải, lượng hàng hóa hoặc dịch vụ, mức thuế tuyệt đối, giá tính thuế, thuế suất và các nhóm thuế khác. Tập có 20 dòng trống, một dòng Tổng cộng và khu vực ngày, người ký.

Người sử dụng điền, kiểm tra và tính toán trong tập đã tải. Hệ thống không xác nhận số tự điền là đúng, không tự tạo phiếu nộp thuế và không đồng bộ nội dung đã chỉnh trong tập về sổ trên màn hình. Việc tải lại tạo một biểu mới theo thông tin và kỳ đang chọn.

**Đối tượng sử dụng:** Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có hoạt động thuộc phạm vi của mẫu, gồm:

- Thuế xuất khẩu.
- Thuế nhập khẩu.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế tài nguyên.
- Thuế bảo vệ môi trường.
- Thuế sử dụng đất.
- Nghĩa vụ thuế khác được mẫu hỗ trợ.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu có phần nhận diện, các cột A/B/1–10, dòng Tổng cộng và khu vực ký.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>HỌ, CÁ NHÂN KINH DOANH:</div> <div>.....</div> <div>Địa chỉ:</div> <div>.....</div> <div>Mã số thuế:</div> <div>.....</div> </div> | <div> <div>Mẫu số S3a-HKD</div> <div>(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SỞ THEO DÕI NGHĨA VỤ THUẾ KHÁC

Địa điểm kinh doanh: .....

Kỳ kê khai: .....

Đơn vị tính: .....

| Ngày tháng ghi số | Diễn giải | Lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế | Mức thuế tuyệt đối | Giá tính thuế/01 đơn vị | Thuế suất | Thuế XNK, TTĐB theo tỷ lệ % | Thuế XNK, TTĐB theo mức tuyệt đối | Tổng thuế XNK, TTĐB phải nộp | Thuế bảo vệ môi trường | Thuế tài nguyên |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| A                 | B         | 1                                 | 2                  | 3                       | 4         | 5                           | 6                                 | 7                            | 8                      | 9               |
| ...               | ...       | ...                               | ...                | ...                     | ...       | ...                         | ...                               | ...                          | ...                    | ...             |
| ...               | ...       | ...                               | ...                | ...                     | ...       | ...                         | ...                               | ...                          | ...                    | ...             |
| ...               | ...       | ...                               | ...                | ...                     | ...       | ...                         | ...                               | ...                          | ...                    | ...             |
|                   | Tổng cộng | ...                               | ...                | ...                     | ...       | ...                         | ...                               | ...                          | ...                    | ...             |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <p>Ngày ... tháng ... năm ...</p> <p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/<br/>CÁ NHÂN KINH DOANH</b></p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)</p> |

Các công thức sau khung giải thích cách người dùng xác định giá trị khi điền tệp, không phải phép tính tự động của màn hình.

**Nhiệm vụ tải dữ liệu:** Hệ thống chỉ tải thông tin đầu biểu theo kỳ và chi nhánh rồi xuất 20 dòng trống. Người dùng tự điền và tự kiểm tra trong tệp Excel; hệ thống không tự tổng hợp nghĩa vụ, không lưu ngược nội dung tệp và không tạo chứng từ nộp thuế.

Mẫu **S3a-HKD** dùng thêm khi có thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất hoặc thuế khác. Phần đầu ghi hộ/cá nhân kinh doanh, địa chỉ, mã số thuế, địa điểm, kỳ kê khai và đơn vị tính.

| Cột | Nội dung                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| A   | Ngày tháng ghi sổ                                                       |
| B   | Diễn giải                                                               |
| 1   | Lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế                                       |
| 2   | Mức thuế tuyệt đối                                                      |
| 3   | Giá tính thuế trên một đơn vị                                           |
| 4   | Thuế suất                                                               |
| 5   | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ %               |
| 6   | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp tuyệt đối |
| 7   | Tổng thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt phải nộp              |
| 8   | Thuế bảo vệ môi trường                                                  |
| 9   | Thuế tài nguyên                                                         |
| 10  | Thuế sử dụng đất                                                        |

- Công thức phải được thể hiện bằng số liệu đã làm tròn theo quy định thuế:  $\text{cột 5} = \text{cột 1} \times \text{cột 3} \times \text{cột 4}$ .



- $\text{cột } 6 = \text{cột } 1 \times \text{cột } 2$ .
- $\text{cột } 7 = \text{cột } 5 + \text{cột } 6$ .
- Cột 8 bằng lượng nhân mức thuế môi trường.
- Cột 9 và 10 bằng lượng nhân giá tính thuế nhân thuế suất.
- Cuối sổ có **Tổng cộng**.

#### Ví dụ

- Có 100 đơn vị hàng chịu thuế, giá tính thuế 50.000 đồng/đơn vị, thuế suất 10% và mức tuyệt đối 2.000 đồng/đơn vị.
- Cột 5:  $100 \times 50.000 \times 10\% = 500.000$  đồng.
- Cột 6:  $100 \times 2.000 = 200.000$  đồng.
- Cột 7: 700.000 đồng.
- Không cộng cột 5 và 6 lần nữa vào cột 8–10 nếu giao dịch không phát sinh thuế môi trường, tài nguyên hoặc sử dụng đất.

## 37.6. Bảng kê

### 37.6.1. Bảng kê Hoạt động kinh doanh: Mẫu số 01-2/BK-HĐKD

#### Mục đích và đối tượng sử dụng

Mẫu số **01-2/BK-HĐKD** là bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay dùng bảng kê để trình bày hai nhóm số liệu:

- Tình hình vật liệu, dụng cụ, sản phẩm và hàng hóa trong kỳ.
- Chi phí quản lý phát sinh trong kỳ.

Bảng kê được lập theo tháng hoặc quý, có thể là lần đầu hoặc lần bổ sung. Việc tạo, lưu hoặc xuất bảng kê không tự nộp hồ sơ thuế và không tạo thêm giao dịch bán hàng, thu chi hay nhập xuất kho.

Hình mẫu/wireframe

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Mẫu số: 01-2/BK-HĐKD</b><br>(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)                                                                    |
| <b>Phụ lục</b> | <b>BẢNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KỲ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH</b><br>(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) |

| Thông tin kỳ kê khai    | Giá trị                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| [01] Kỳ tính thuế       | [01a] Tháng ... năm ... hoặc [01b] Quý ... năm ... |
| [02] Lần đầu            | <input type="checkbox"/>                           |
| [03] Bổ sung lần thứ    | ...                                                |
| [04] Tên người nộp thuế | ...                                                |
| [05] Mã số thuế         | ...                                                |

I. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa/nhóm hàng hóa [06] | Đơn vị tính [07] | Đầu kỳ Số lượng [08] | Đầu kỳ Thành tiền [09] | Nhập trong kỳ Số lượng [10] | Nhập trong kỳ Thành tiền [11] | Xuất trong kỳ Số lượng [12] | Xuất trong kỳ Thành tiền [13] | Cuối kỳ Số lượng [14] | Cuối kỳ Thành tiền [15] |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hàng hóa/nhóm hàng hóa ...                               | ...              | ...                  | ...                    | ...                         | ...                           | ...                         | ...                           | ...                   | ...                     |
| Sản phẩm/nhóm sản phẩm ...                               | ...              | ...                  | ...                    | ...                         | ...                           | ...                         | ...                           | ...                   | ...                     |
| <b>Tổng cộng</b>                                         |                  | <b>[16]</b>          | <b>[17]</b>            | <b>[18]</b>                 | <b>[19]</b>                   | <b>[20]</b>                 | <b>[21]</b>                   | <b>[22]</b>           | <b>[23]</b>             |

II. CHI PHÍ QUẢN LÝ

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| Chi tiêu                                                                                                         | Mã chi tiêu | Số tiền |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Chi phí nhân công                                                                                                | [24]        | ...     |
| Chi phí điện                                                                                                     | [25]        | ...     |
| Chi phí nước                                                                                                     | [26]        | ...     |
| Chi phí viễn thông                                                                                               | [27]        | ...     |
| Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh                                                                        | [28]        | ...     |
| Chi phí quản lý: văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ và nội dung tương tự                                           | [29]        | ...     |
| Chi phí khác: hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác và nội dung tương tự | [30]        | ...     |
| <b>Tổng cộng</b>                                                                                                 | <b>[31]</b> | ...     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ</b><br>Họ và tên: ...<br>Chứng chỉ hành nghề số: ... | ..., ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ</b><br><i>(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu nếu có/ký điện tử)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Điều kiện lập và bộ lọc

Người dùng chọn:

- Tháng hoặc quý cần lập.
- Lần đầu hoặc số lần bổ sung.
- Chi nhánh trong phạm vi được phép xem.
- Ngày đầu và ngày cuối tương ứng với kỳ đã chọn.

Hệ thống chỉ đưa vào phần hàng hóa các phiếu nhập, phiếu xuất đã hoàn thành trong phạm vi kỳ. Phiếu nhập, phiếu đã hủy và phần xuất âm chưa xác định đầy đủ nguồn lô không được coi là giá trị xuất đã xác định. Chi phí chỉ được lấy khi đề nghị chi đã được duyệt và ngày ghi nhận nằm trong kỳ.

Thông tin [04] lấy từ tên chi nhánh được chọn; [05] lấy từ mã số thuế của chi nhánh. Các ô [01], [02] và [03] do người dùng xác định theo hồ sơ đang lập.

## Cách tải phần vật liệu, dụng cụ, sản phẩm và hàng hóa

Mỗi sản phẩm hoặc nhóm hàng được trình bày trên một dòng. Hệ thống tải:

- [06]: tên sản phẩm, vật liệu, dụng cụ, hàng hóa hoặc tên nhóm.
- [07]: đơn vị tính cơ bản.
- [08]: số lượng tồn tại đầu ngày bắt đầu kỳ.
- [10]: tổng số lượng nhập của các phiếu đã hoàn thành trong kỳ.
- [12]: tổng số lượng xuất của các phiếu đã hoàn thành trong kỳ.
- [14]: số lượng cuối kỳ, bằng  $[08] + [10] - [12]$ .

Khi ngày đầu hoặc ngày cuối không trùng ranh giới kỳ kế toán, hệ thống dựng số đầu và số cuối từ số tồn gần nhất rồi cộng nhập, trừ xuất đã hoàn thành đến đúng mốc ngày. Khi khoảng xem đi qua nhiều kỳ kế toán, số phát sinh là tổng của phần đầu kỳ thứ nhất, các kỳ trọn vẹn ở giữa và phần cuối kỳ cuối cùng; một phiếu chỉ được cộng một lần.

Giá trị tiền dùng đơn giá bán của sản phẩm tại phạm vi lập bảng kê:

- $[09] = [08] \times \text{đơn giá}$ .
- $[11] = [10] \times \text{đơn giá}$ .
- $[13] = [12] \times \text{đơn giá}$ .
- $[15] = [14] \times \text{đơn giá}$ .
- [16]–[23] là tổng các cột tương ứng.

Nếu một sản phẩm đổi đơn vị tính, hệ thống quy đổi toàn bộ số lượng về đơn vị cơ bản trước khi cộng. Nếu thiếu tỷ lệ quy đổi hoặc thiếu đơn giá cần thiết, dòng được đánh dấu chưa đủ dữ liệu và không được âm thầm lấy giá trị của sản phẩm khác.

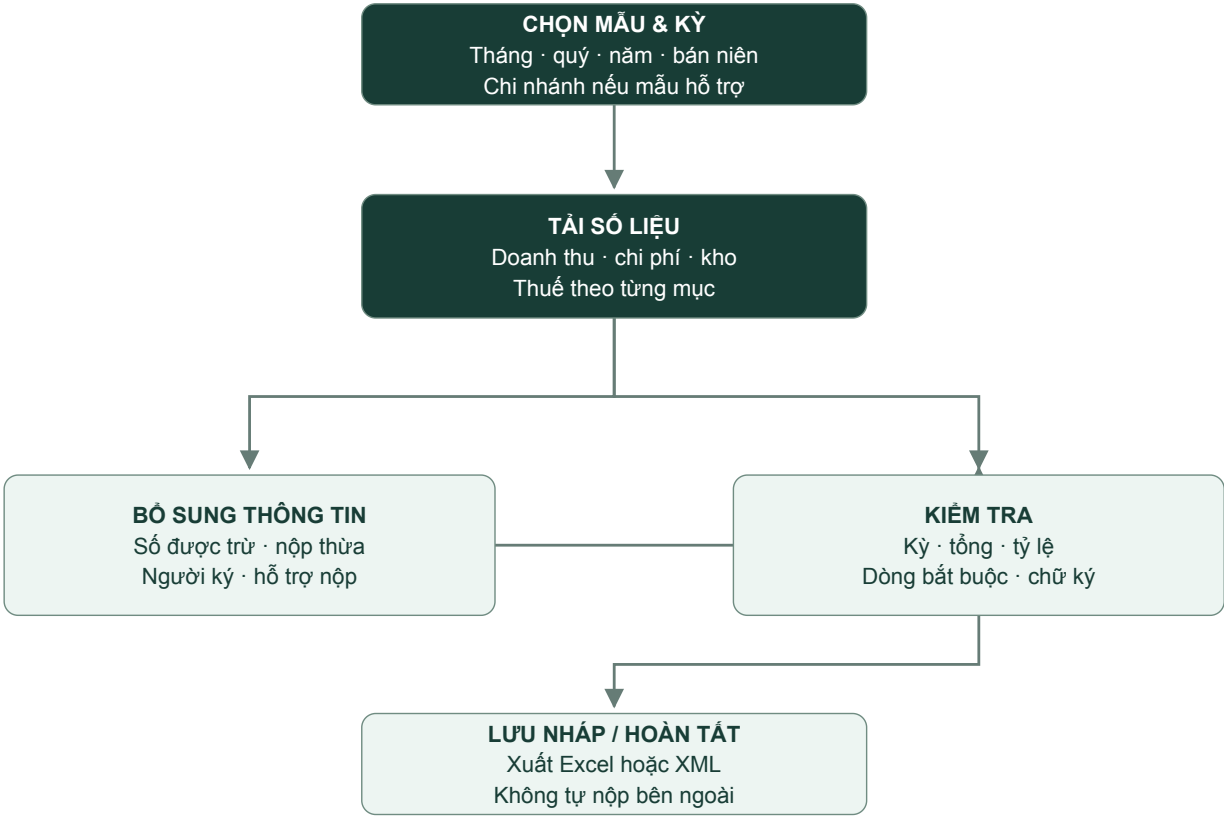
## Cách tải phần chi phí quản lý

Các khoản chi đã được duyệt được phân vào đúng bản chất chi phí:

- [24] gồm lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương và chi phí nhân công trực tiếp hoặc quản lý.
- [25] gồm chi phí điện.
- [26] gồm chi phí nước.
- [27] gồm chi phí viễn thông.
- [28] gồm thuê kho, thuê mặt bằng và thuê nhà xưởng dùng cho hoạt động kinh doanh.
- [29] gồm văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ và chi phí quản lý tương tự.
- [30] gồm hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài và khoản chi khác chưa thuộc các nhóm trên.
- $[31] = [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30]$ .

Một khoản chi chỉ được phân vào một chỉ tiêu. Khoản bị hủy hoặc chưa duyệt không được cộng. Khoản hoàn lại làm giảm đúng nhóm chi phí đã ghi nhận, theo ngày và trạng thái của chứng từ hoàn.

Luồng xử lý



**Lập, kiểm tra và xuất một tờ khai.** Tờ khai kết hợp số liệu tự động từ nghiệp vụ đã chốt với phần thông tin người dùng chịu trách nhiệm nhập. Xuất tệp không đồng nghĩa đã nộp.

- 1. Người dùng chọn kỳ, lần kê khai và chi nhánh.
- 2. Hệ thống kiểm tra quyền và xác định khoảng ngày.
- 3. Hệ thống tải số đầu kỳ, nhập, xuất, tồn và các khoản chi đủ điều kiện.
- 4. Hệ thống tính thành tiền, tổng từng phần và hiển thị các dòng thiếu thông tin.
- 5. Người dùng kiểm tra thông tin người nộp thuế, số liệu và phần ký.
- 6. Người dùng lưu bản làm việc hoặc xuất biểu mẫu.

Nếu giao dịch nguồn thay đổi khi bảng kê chưa khóa, người dùng tải lại để cập nhật số liệu tự động. Nếu bản đã khóa, dữ liệu cũ được giữ nguyên; hệ thống ghi nhận chênh lệch và yêu cầu xử lý theo lần bổ sung thay vì sửa âm thầm bản đã lập.

## Ví dụ

Giả sử một mặt hàng có:

- Tồn đầu kỳ: 10 sản phẩm.
- Nhập trong kỳ: 8 sản phẩm.
- Xuất trong kỳ: 12 sản phẩm.
- Đơn giá dùng để lập bảng kê: 50.000 đồng.

Kết quả:

- [08] = 10.
- [09] = 500.000 đồng.
- [10] = 8.
- [11] = 400.000 đồng.
- [12] = 12.
- [13] = 600.000 đồng.
- [14] =  $10 + 8 - 12 = 6$ .
- [15] = 300.000 đồng.

## 37.6.2. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn: Mẫu số 02/TNDN

### Mục đích và phạm vi

Mẫu số **02/TNDN** ghi nhận theo trình tự thời gian các lần doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn nhưng thuộc trường hợp được phép lập bảng kê. Bảng kê hỗ trợ hồ sơ mua hàng; bản thân bảng kê không làm cho mọi giao dịch thiếu hóa đơn trở thành chi phí hợp lệ và không thay thế hồ sơ giao nhận, thanh toán hoặc căn cứ chứng minh nguồn mua.

Các nhóm giao dịch có thể được lựa chọn gồm:

- Nông, lâm, thủy sản mua trực tiếp từ người sản xuất hoặc người đánh bắt.
- Sản phẩm thủ công làm từ nguyên liệu nông nghiệp mua trực tiếp từ người sản xuất thủ công.
- Đất, đá, cát, sỏi mua trực tiếp từ hộ hoặc cá nhân tự khai thác theo trường hợp được phép.
- Phế liệu mua trực tiếp từ người thu nhặt.
- Đồ dùng, tài sản và dịch vụ do hộ gia đình hoặc cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán.
- Hàng hóa, dịch vụ của hộ hoặc cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được lập bảng kê theo quy định áp dụng.

Người dùng phải xác định căn cứ cho từng giao dịch. Không dùng một lý do chung để hợp thức hóa toàn bộ giao dịch của một người bán.

Hình mẫu/wireframe

|                                                                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mẫu số: 02/TNDN</b><br><i>(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |                                                                                                  |
|                                                                                                            | <b>BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN</b><br><i>(Ngày ... tháng ... năm ...)</i> |

- Tên doanh nghiệp: ...
- Mã số thuế: ...
- Địa chỉ: ...
- Số điện thoại: ...
- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: ...

| Ngày tháng năm mua hàng | Tên người bán | Địa chỉ | Số căn cước | Số điện thoại nếu có | Tên hàng hóa, dịch vụ | Số lượng, trọng lượng | Đơn giá | Tổng giá thanh toán | Ghi chú |
|-------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| 1                       | 2             | 3       | 4           | 5                    | 6                     | 7                     | 8       | 9                   | 10      |
| ...                     | ...           | ...     | ...         | ...                  | ...                   | ...                   | ...     | ...                 | ...     |

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào: ...

Số tiền bằng chữ: ...

|                                                        |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ</b><br><i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP</b><br><i>(Ký tên, đóng dấu)</i> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Điều kiện chọn giao dịch

Người dùng chọn ngày lập, tháng tổng hợp, địa điểm thu mua và phạm vi đơn vị. Hệ thống chỉ đưa vào bảng kê giao dịch đáp ứng đồng thời:

- Là mua hàng ngoài hoặc mua dịch vụ đã hoàn thành.
- Không có hóa đơn.
- Có người bán xác định được.
- Có căn cứ thuộc phạm vi lập bảng kê.
- Có ngày mua, tên hàng hóa hoặc dịch vụ và tổng giá thanh toán.
- Chưa được đưa vào một bảng kê còn hiệu lực khác của cùng kỳ.

Giao dịch có hóa đơn hợp lệ không được đưa vào chỉ để gom chung chi phí. Giao dịch nháp, đã hủy hoặc đã bị trả toàn bộ không được tải. Nếu chỉ trả một phần, số lượng và giá trị còn giữ được trình bày sau khi trừ phần trả.

## Cách tải từng cột

- Cột 1 lấy ngày mua hoặc ngày hoàn thành giao nhận.
- Cột 2 lấy họ tên hoặc tên người bán được lưu tại thời điểm mua.
- Cột 3 lấy địa chỉ người bán.
- Cột 4 lấy số căn cước của người bán.
- Cột 5 lấy số điện thoại nếu có.
- Cột 6 lấy tên hàng hóa hoặc dịch vụ trên chứng từ mua.
- Cột 7 lấy số lượng hoặc trọng lượng sau khi quy đổi về đơn vị thể hiện trên chứng từ.
- Cột 8 lấy đơn giá mua.
- Cột 9 là tổng giá thanh toán của dòng; với dòng có số lượng và đơn giá, giá trị bằng số lượng nhân đơn giá sau điều chỉnh hợp lệ.
- Cột 10 ghi thông tin cần thiết để nhận diện căn cứ áp dụng, chứng từ nguồn hoặc tình trạng đặc biệt của giao dịch.

Một người bán có nhiều mặt hàng trong cùng ngày được trình bày thành nhiều dòng. Thông tin người bán được lập hoặc thể hiện theo bố cục gộp của tệp xuất nhưng mọi dòng vẫn phải truy ngược được về giao dịch nguồn.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng tổng cột 9 của các dòng còn hiệu lực. Số tiền bằng chữ được sinh từ tổng này. Bảng kê được sắp xếp tăng dần theo ngày mua; nếu cùng ngày thì theo thời điểm hoàn thành và mã giao dịch.

## Kiểm tra thanh toán và công nợ

Khi hoàn thành nghiệp vụ mua:

- Thanh toán đủ: tạo phiếu chi bằng toàn bộ số tiền cần thanh toán và không tạo công nợ.



- Thanh toán một phần: tạo phiếu chi cho phần đã trả và tạo công nợ cho phần còn lại.
- Thanh toán 0 đồng: không tạo phiếu chi và tạo công nợ bằng toàn bộ số tiền phải trả.

Bảng kê chỉ đọc kết quả thanh toán đã phát sinh; việc lập hoặc tải lại bảng kê không tự tạo, sửa hay xóa phiếu chi và công nợ.

Đối với tổng giá trị mua trong cùng ngày của cùng một hộ hoặc cá nhân từ **5.000.000 đồng trở lên**, hệ thống cảnh báo yêu cầu kiểm tra điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tổng được cộng theo người bán và ngày, không theo số lượng phiếu, nên việc tách một giao dịch thành nhiều phiếu không làm mất cảnh báo.

## Trạm và địa điểm thu mua

Nếu doanh nghiệp tổ chức nhiều trạm thu mua:

- Mỗi trạm lập một bảng kê riêng theo giao dịch phát sinh tại trạm.
- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua phải phản ánh đúng trạm.
- Doanh nghiệp có thể lập bản tổng hợp chung từ các bảng kê của từng trạm.
- Một dòng của trạm chỉ được cộng một lần vào bản tổng hợp.
- Tổng bản tổng hợp phải bằng tổng các bảng kê trạm còn hiệu lực thuộc cùng phạm vi thời gian.

## Kiểm tra trước khi khóa

Hệ thống không cho khóa bảng kê khi còn một trong các lỗi:

- Thiếu ngày mua.
- Thiếu tên hoặc địa chỉ người bán.
- Thiếu số căn cước khi mẫu yêu cầu.
- Thiếu tên hàng hóa, dịch vụ.
- Số lượng, đơn giá hoặc tổng giá thanh toán không hợp lệ.
- Thiếu căn cứ áp dụng cho giao dịch không có hóa đơn.
- Một giao dịch đã có trong bảng kê khác còn hiệu lực.
- Tổng dòng không khớp tổng giá trị mua vào.

Bảng kê nháp được tải lại khi giao dịch mua, người bán, số lượng, đơn giá, trả hàng hoặc thanh toán thay đổi. Bảng kê đã khóa không bị viết lại âm thầm; thay đổi phát sinh sau đó được ghi nhận để người dùng lập bản điều chỉnh hoặc thay thế theo quy trình quản lý hồ sơ.

## Ví dụ

Ngày 12/08, doanh nghiệp mua 100 kg nguyên liệu của một cá nhân với đơn giá 30.000 đồng/kg và chưa thanh toán.

Dòng bảng kê được thể hiện:

- Ngày mua: 12/08.
- Tên, địa chỉ, số căn cước của người bán: lấy từ hồ sơ giao dịch.
- Tên hàng hóa: tên nguyên liệu đã mua.
- Số lượng: 100 kg.
- Đơn giá: 30.000 đồng.
- Tổng giá thanh toán: 3.000.000 đồng.
- Phiếu chi: không phát sinh.
- Công nợ: 3.000.000 đồng.

## 37.7. Tờ khai

### 37.7.1. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Mẫu số 01/CNKD

#### Mục đích và kỳ kê khai

Mẫu số **01/CNKD** dùng để kê khai nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo tháng, quý hoặc từng lần phát sinh. Hồ sơ có thể là lần đầu hoặc lần bổ sung.

Người dùng xác định:

- [01a] tháng và năm; hoặc
- [01b] quý và năm; hoặc
- [01c] lần phát sinh;
- [02] lần đầu; hoặc
- [03] số lần bổ sung.

Việc lưu hoặc xuất tờ khai không tự gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, không tạo phiếu chi và không đánh dấu nghĩa vụ là đã nộp.

Hình mẫu/wireframe phần đầu

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Mẫu số: 01/CNKD</b><br>(Kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|  | <b>TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH</b>                                                       |

| Chỉ tiêu                                          | Nội dung                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| [01] Kỳ tính thuế                                 | Tháng ... năm ... / Quý ... năm ... / Lần phát sinh ... |
| [02] Lần đầu                                      | <input type="checkbox"/>                                |
| [03] Bổ sung lần thứ                              | ...                                                     |
| [04] Người nộp thuế                               | ...                                                     |
| [05] Mã số thuế                                   | ...                                                     |
| [06] Tổ chức/cá nhân khai, nộp thay theo ủy quyền | ...                                                     |
| [07] Tên đại lý thuế                              | ...                                                     |

[04] lấy từ tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; [05] lấy từ mã số thuế. [01], [02], [03], [06] và [07] do người dùng nhập theo hồ sơ kê khai.

Phần A — kê khai thuế GTGT và TNCN

| STT     | Nhóm ngành nghề                          | Mã chỉ tiêu | Tổng doanh thu | Doanh thu không chịu GTGT | Doanh thu thuế suất 0% | Thuế GTGT phải nộp | Doanh thu chịu TNCN | Doanh thu được trừ | Thuế TNCN phải nộp |
|---------|------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| I       | Hoạt động có địa điểm kinh doanh cố định |             |                |                           |                        |                    |                     |                    |                    |
| 1.1–1.6 | Sáu nhóm ngành nghề tại trụ sở           | [08]–[17]   | ...            | ...                       | ...                    | ...                | ...                 | ...                | ...                |

| STT     | Nhóm ngành nghề                                                                 | Mã chỉ tiêu | Tổng doanh thu | Doanh thu không chịu GTGT | Doanh thu thuế suất 0% | Thuế GTGT phải nộp | Doanh thu chịu TNCN | Doanh thu được trừ | Thuế TNCN phải nộp |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| II      | Hoạt động trên nền tảng số không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến |             |                |                           |                        |                    |                     |                    |                    |
| 2.1–2.6 | Sáu nhóm ngành nghề theo địa điểm                                               | ...         | ...            | ...                       | ...                    | ...                | ...                 | ...                | ...                |
| III     | Hoạt động đã được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh             |             | ...            | ...                       | ...                    | ...                | ...                 | ...                | ...                |
| IV      | <b>Tổng cộng</b>                                                                | [18]        | ...            | ...                       | ...                    | ...                | ...                 | ...                | ...                |
| VI      | Số thuế được miễn                                                               | [19]        |                |                           |                        | ...                |                     |                    | ...                |
| VII     | <b>Số thuế còn phải nộp</b>                                                     | [20]        |                |                           |                        | ...                |                     |                    | ...                |

Sáu nhóm ngành nghề gồm:

1. Phân phối, cung cấp hàng hóa.
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu.
3. Cho thuê tài sản, trừ bất động sản.
4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu.
5. Sản phẩm nội dung thông tin số.
6. Hoạt động kinh doanh khác.

Đối với hoạt động tại địa điểm cố định:

- Hệ thống lấy đơn hàng của kênh bán tại cửa hàng và các khoản thu khác ngoài bán hàng.
- Trụ sở được trình bày trước, sau đó đến từng chi nhánh.

- Mỗi địa điểm ghi mã và tên địa điểm kinh doanh.
- Doanh thu được phân theo địa điểm và nhóm ngành nghề.

Đối với hoạt động trên nền tảng số:

- Hệ thống lấy đơn hàng thuộc kênh thương mại điện tử phù hợp.
- Dữ liệu vẫn được tách theo địa điểm và sáu nhóm ngành nghề.
- Một đơn chỉ được ghi vào một nhóm hoạt động theo kênh tạo doanh thu của đơn.

Hoạt động đã được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh không được tự tải nếu hệ thống không quản lý trực tiếp quy trình xin cấp hóa đơn từng lần. Các ô của phần này để người dùng tự khai khi phát sinh.

Cách tính từng dòng:

- Tổng doanh thu là doanh thu thực tế còn hiệu lực trong kỳ.
- Doanh thu không chịu GTGT là phần doanh thu của sản phẩm được xác định không chịu thuế.
- Doanh thu chịu thuế suất 0% là phần doanh thu của sản phẩm áp dụng mức 0%.
- Thuế GTGT phải nộp được tính từ phần doanh thu chịu thuế theo tỷ lệ của nhóm ngành nghề.
- Doanh thu chịu TNCN bằng doanh thu dùng để tính TNCN của dòng.
- Doanh thu được trừ do người dùng phân bổ theo quy định áp dụng.
- Thuế TNCN phải nộp bằng phần doanh thu chịu TNCN còn lại sau giảm trừ nhân tỷ lệ TNCN của nhóm; nếu kết quả âm thì ghi 0.
- [18] là tổng các nhóm hoạt động.
- [19] ghi số thuế được miễn theo hồ sơ.
- [20] bằng số phải nộp tại [18] trừ số được miễn tại [19], không nhỏ hơn 0.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về phần doanh thu được trừ. Hệ thống hiển thị tổng đã phân bổ trong năm và cảnh báo khi vượt hạn mức áp dụng, nhưng không tự chuyển phần giảm trừ từ ngành nghề hoặc địa điểm này sang ngành nghề hoặc địa điểm khác.

Đơn bị từ chối, đã hủy hoặc đã xóa không tạo doanh thu. Trả hàng làm giảm doanh thu của đúng địa điểm, kênh bán và nhóm ngành nghề theo ngày ghi nhận hợp lệ.

## Phần B — kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

| STT | Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Doanh thu tính thuế | Thuế suất | Số thuế phải nộp |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| I   | Trụ sở kinh doanh                |             |             |                     |           |                  |

| STT | Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Doanh thu tính thuế | Thuế suất | Số thuế phải nộp |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| 1   | Hàng hóa, dịch vụ ...            | [21a]       | ...         | ...                 | ...       | ...              |
| 2   | Hàng hóa, dịch vụ ...            | [21b]       | ...         | ...                 | ...       | ...              |
|     | <b>Tổng cộng</b>                 | [22]        |             | ...                 |           | ...              |
|     | Số thuế được miễn                | [23]        |             |                     |           | ...              |
|     | <b>Số thuế còn phải nộp</b>      | [24]        |             |                     |           | ...              |

Hệ thống lập một nhóm cho trụ sở và một nhóm cho từng chi nhánh. Trong mỗi nhóm:

- Chỉ liệt kê sản phẩm hoặc dịch vụ có thuế TTĐB.
- Tên và đơn vị tính lấy theo giao dịch.
- Doanh thu tính thuế là doanh thu còn hiệu lực của sản phẩm hoặc dịch vụ trong kỳ tại địa điểm.
- Thuế suất lấy theo cấu hình có hiệu lực tại thời điểm giao dịch.
- Số thuế dòng = doanh thu tính thuế × thuế suất.
- Tổng cộng bằng tổng các dòng.
- Số được miễn và số còn phải nộp là phần người dùng nhập, kiểm tra và chịu trách nhiệm.

## Phần C — thuế tài nguyên, bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường

| STT | Tài nguyên, hàng hóa, sản phẩm                | Mã/tên địa điểm | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Sản lượng/số lượng | Giá tính thuế/mức thuế hoặc phí | Thuế suất/hệ số K | Số thuế/phí phải nộp |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| I   | Khai thuế tài nguyên                          | ...             | [25...]     | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
| II  | Khai thuế bảo vệ môi trường                   | ...             | [26...]     | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
| III | Khai phí bảo vệ môi trường                    | ...             | [27...]     | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
|     | <b>Tổng cộng/số được miễn/số còn phải nộp</b> |                 | [28]–[36]   |             |                    |                                 |                   | ...                  |

Các nội dung phần này do người dùng nhập khi có phát sinh. Hệ thống kiểm tra định dạng số, địa điểm, đơn vị tính và tổng; không tự suy ra một sắc thuế chỉ từ tên sản phẩm.

## Phần D — hỗ trợ thông tin nộp ngân sách

| STT  | Mã địa điểm kinh doanh | Nội dung khoản nộp | Số tiền     | Chương | Tiêu mục | Địa bàn hành chính | Cơ quan thu | Cơ quan thuế | Hạn nộp |
|------|------------------------|--------------------|-------------|--------|----------|--------------------|-------------|--------------|---------|
| [37] | [38]                   | [39]               | [40]        | [41]   | [42]     | [43]               | [44]        | [45]         | [46]    |
|      |                        | <b>Tổng cộng</b>   | <b>[47]</b> |        |          |                    |             |              |         |

Người dùng thêm, sửa hoặc xóa từng dòng hỗ trợ. [47] bằng tổng số tiền của các dòng. Các dòng này phục vụ lập hồ sơ, không xác nhận khoản tiền đã nộp.

### Luồng lập tờ khai

1. Người dùng tạo hồ sơ, chọn kỳ và lần kê khai.
2. Hệ thống tải thông tin người nộp thuế.
3. Hệ thống tổng hợp doanh thu theo kênh, địa điểm và nhóm ngành nghề.
4. Hệ thống tính phần thuế tự động và lập các dòng TTĐB nếu có.
5. Người dùng nhập phần giảm trừ, miễn thuế và các phần không có nguồn tự động.
6. Hệ thống kiểm tra tổng, giá trị âm, kỳ và thông tin bắt buộc.
7. Người dùng lưu nháp, hoàn tất hoặc xuất tệp.

Tải lại dữ liệu tự động không được xóa phần người dùng đã nhập mà không cảnh báo. Nếu dữ liệu nguồn thay đổi sau khi hồ sơ đã hoàn tất, hệ thống giữ bản đã lập và cho người dùng tạo lần bổ sung.

### Ví dụ tính một dòng ngành nghề

Một nhóm ngành có:

- Doanh thu chịu TNCN: 300.000.000 đồng.
- Doanh thu được trừ do người dùng phân bổ: 100.000.000 đồng.
- Tỷ lệ TNCN: 0,5%.

Kết quả:

- Doanh thu còn tính thuế = 300.000.000 - 100.000.000 = 200.000.000 đồng.

- Thuế TNCN phải nộp = 200.000.000 × 0,5% = 1.000.000 đồng.

### 37.7.2. Thông báo doanh thu / Tờ khai thuế năm: Mẫu số 01/TKN-CNKD

#### Mục đích và phạm vi

Mẫu số **01/TKN-CNKD** dùng để thông báo doanh thu hoặc lập tờ khai thuế năm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phạm vi thời gian được chọn. Hồ sơ hỗ trợ năm, sáu tháng đầu năm hoặc sáu tháng cuối năm và có thể là lần đầu hoặc lần bổ sung.

Mẫu tổng hợp dữ liệu của toàn đơn vị theo các nhóm hoạt động; số liệu chi tiết vẫn phải giữ được nguồn địa điểm và nhóm ngành nghề để giải trình.

#### Hình mẫu/wireframe phần đầu

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Mẫu số: 01/TKN-CNKD</b><br>(Kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC) |
|  | <b>THÔNG BÁO DOANH THU/TỜ KHAI THUẾ NĂM</b>                         |

| Chỉ tiêu                                             | Nội dung                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [01] Kỳ tính thuế                                    | Năm ... / Sáu tháng đầu năm ... / Sáu tháng cuối năm ... |
| [02] Lần đầu                                         | <input type="checkbox"/>                                 |
| [03] Bổ sung lần thứ                                 | ...                                                      |
| [04] Người nộp thuế                                  | ...                                                      |
| [05] Mã số thuế                                      | ...                                                      |
| [06] Tổ chức/cá nhân kê khai, nộp thay theo ủy quyền | ...                                                      |
| [07] Tên đại lý thuế                                 | ...                                                      |

[04] lấy từ tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; [05] lấy từ mã số thuế. Kỳ, lần kê khai, thông tin khai thay và đại lý thuế do người dùng nhập.



## Phần A — xác định nghĩa vụ thuế GTGT và TNCN

| Nhóm hoạt động                                         | Nhóm ngành | Tổng doanh thu | Doanh thu không chịu GTGT | Doanh thu thuế suất 0% | Thuế GTGT | Doanh thu chịu TNCN | Doanh thu được trừ | Thuế TNCN | Đã nộp/khấu trừ/nộp thay | Phải nộp thêm |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| Hoạt động có địa điểm cố định [08]                     | 1.1–1.6    | ...            | ...                       | ...                    | ...       | ...                 | ...                | ...       | ...                      | ...           |
| Hoạt động trên nền tảng số [09]                        | 2.1–2.6    | ...            | ...                       | ...                    | ...       | ...                 | ...                | ...       | ...                      | ...           |
| Hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp [10] | ...        | ...            | ...                       | ...                    | ...       | ...                 | ...                | ...       | ...                      | ...           |
| Tổng cộng [11]                                         |            | ...            | ...                       | ...                    | ...       | ...                 | ...                | ...       | ...                      | ...           |
| Số thuế được miễn [12]                                 |            |                |                           |                        | ...       |                     |                    | ...       |                          |               |
| Số thuế còn phải nộp [13]                              |            |                |                           |                        | ...       |                     |                    | ...       |                          |               |

Mỗi nhóm hoạt động có sáu dòng ngành nghề:

1. Phân phối, cung cấp hàng hóa.
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu.

3. Cho thuê tài sản.
4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu.
5. Sản phẩm nội dung thông tin số.
6. Hoạt động kinh doanh khác.

Cách tải và tính:

- Hoạt động có địa điểm cố định lấy đơn hàng kênh tại cửa hàng và khoản thu khác ngoài bán hàng.
- Hoạt động trên nền tảng số lấy đơn hàng thuộc kênh thương mại điện tử phù hợp.
- Tổng doanh thu là doanh thu thực tế còn hiệu lực trong kỳ.
- Doanh thu không chịu GTGT lấy phần sản phẩm được xác định không chịu thuế.
- Doanh thu thuế suất 0% lấy phần sản phẩm áp dụng mức 0%.
- Thuế GTGT phải nộp được tính theo phần doanh thu chịu thuế và tỷ lệ ngành nghề.
- Doanh thu chịu TNCN là doanh thu dùng để tính TNCN.
- Doanh thu được trừ do người dùng nhập và phân bổ.
- Thuế TNCN bằng phần doanh thu còn lại sau giảm trừ nhân tỷ lệ của ngành nghề; kết quả âm được ghi 0.
- Các cột số đã nộp trực tiếp, số đã khấu trừ hoặc nộp thay, số phải nộp thêm và số nộp thừa do người dùng nhập theo hồ sơ chứng minh.
- [11] là tổng các nhóm hoạt động.
- [12] là số thuế được miễn.
- [13] bằng [11] trừ [12] theo từng sắc thuế, không nhỏ hơn 0.

Đơn bị từ chối, đã hủy hoặc đã xóa không được cộng. Trả hàng làm giảm đúng doanh thu nguồn. Một đơn không được đồng thời tính vào hai nhóm hoạt động.

## Phần B — kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

| STT | Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB | Mã chi tiêu | Đơn vị tính | Doanh thu tính thuế | Thuế suất | Số thuế phải nộp |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| I   | Trụ sở kinh doanh                |             |             |                     |           |                  |
| 1   | Hàng hóa, dịch vụ ...            | [14a]       | ...         | ...                 | ...       | ...              |
| 2   | Hàng hóa, dịch vụ ...            | [14b]       | ...         | ...                 | ...       | ...              |
|     | <b>Tổng cộng</b>                 | [15]        |             | ...                 |           | ...              |
|     | Số thuế được miễn                | [16]        |             |                     |           | ...              |

| STT | Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Doanh thu tính thuế | Thuế suất | Số thuế phải nộp |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
|     | Số thuế còn phải nộp             | [17]        |             |                     |           | ...              |

Hệ thống nhóm theo trụ sở và từng chi nhánh. Mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ chịu TTĐB được trình bày theo tên, đơn vị, doanh thu, thuế suất và số thuế. Số thuế dòng bằng doanh thu tính thuế nhân thuế suất. Tổng cộng bằng tổng các dòng; phần miễn và số còn phải nộp do người dùng kiểm tra, nhập theo hồ sơ.

### Phần C — thuế tài nguyên, bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường

| STT | Tài nguyên, hàng hóa, sản phẩm         | Mã/tên địa điểm | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Sản lượng/số lượng | Giá tính thuế/mức thuế hoặc phí | Thuế suất/hệ số K | Số thuế/phí phải nộp |
|-----|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| I   | Khai thuế tài nguyên                   | ...             | [18a...]    | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
| II  | Khai thuế bảo vệ môi trường            | ...             | [19...]     | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
| III | Khai phí bảo vệ môi trường             | ...             | [20...]     | ...         | ...                | ...                             | ...               | ...                  |
|     | Tổng cộng/số được miễn/số còn phải nộp |                 | [21]–[29]   |             |                    |                                 |                   | ...                  |

Phần này do người dùng nhập khi có phát sinh. Hệ thống kiểm tra giá trị số, đơn vị, địa điểm và phép cộng; không tự tạo dòng chỉ vì tên hàng hóa có từ khóa tương tự một loại tài nguyên.

### Phần D — hỗ trợ thông tin nộp thuế

| STT  | Mã địa điểm kinh doanh | Nội dung khoản nộp ngân sách | Số tiền | Chương | Tiểu mục | Địa bàn hành chính | Cơ quan thu | Cơ quan thuế | Hạn nộp |
|------|------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|-------------|--------------|---------|
| [30] | [31]                   | [32]                         | [33]    | [34]   | [35]     | [36]               | [37]        | [38]         | [39]    |
|      |                        | Tổng cộng                    | [40]    |        |          |                    |             |              |         |

Người dùng nhập các dòng theo thông báo hoặc nghĩa vụ thực tế. [40] bằng tổng số tiền. Phần này không tự sinh giao dịch tiền và không được hiểu là đã thanh toán.

Phần E — đề nghị xử lý khoản nợ thừa

Người dùng nhập số đề nghị hoàn và chọn hình thức nhận:

- Chuyển khoản: nhập chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
- Tiền mặt: nhập người nhận, giấy tờ định danh, ngày cấp, nơi cấp và nơi nhận tiền.

| STT  | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Mã định danh khoản phải nộp | Nội dung khoản nợ/phát sinh | Chương | Tiêu mục | Cơ quan thu | Địa bàn | Hạn nộp | Số tiền còn phải nộp | Đề nghị bù trừ |  |
|------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|---------|---------|----------------------|----------------|--|
| [45] | [46]       | [47]               | [48]                        | [49]                        | [50]   | [51]     | [52]        | [53]    | [54]    | [55]                 | [56]           |  |



Quy tắc:

- [56] không được âm.
- [56] không được lớn hơn [55] của cùng dòng.
- [57] = [55] - [56].
- Tổng đề nghị hoàn và bù trừ không được vượt khoản nợ thừa mà người dùng khai trong hồ sơ.
- Chọn chuyển khoản thì thông tin tài khoản là bắt buộc.
- Chọn tiền mặt thì thông tin người nhận và giấy tờ định danh là bắt buộc.

Luồng lập hồ sơ

- Người dùng chọn năm hoặc nửa năm và xác định lần kê khai.
- Hệ thống tải thông tin người nộp thuế.
- Hệ thống tổng hợp doanh thu theo nhóm hoạt động và ngành nghề.
- Hệ thống tính thuế tự động cho phần có đủ dữ liệu.
- Người dùng nhập số đã nộp, giảm trừ, miễn, khoản nợ thừa và các phần không có nguồn tự động.
- Hệ thống kiểm tra tổng, giới hạn bù trừ, thông tin hoàn trả và các trường bắt buộc.
- Người dùng lưu nháp, hoàn tất hoặc xuất tệp.

Khi dữ liệu nguồn đổi trong lúc hồ sơ còn nháp, người dùng tải lại số tự động. Hệ thống phải cho biết phần nào thay đổi và giữ phần nhập tay còn phù hợp. Hồ sơ đã hoàn tất không bị sửa âm thầm; trường hợp cần thay đổi được lập theo lần bổ sung.

### **Ví dụ bù trừ khoản nợ thừa**

Một dòng có:

- Số tiền còn phải nộp [55]: 8.000.000 đồng.
- Số đề nghị bù trừ [56]: 3.000.000 đồng.

Kết quả:

- Số còn phải nộp sau bù trừ [57] =  $8.000.000 - 3.000.000 = 5.000.000$  đồng.
- Nếu người dùng nhập [56] lớn hơn 8.000.000 đồng, hệ thống không cho hoàn tất hồ sơ và yêu cầu điều chỉnh.

## PHẦN IX · CHƯƠNG 38

# CHƯƠNG 38. HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ — SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 58/2026/TT-BTC

## 38.1. Mục đích và phạm vi

Chương này mô tả chức năng lập sổ kế toán, bảng kê và báo cáo tài chính theo Thông tư 58/2026/TT-BTC. Hệ thống hỗ trợ:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh tự nguyện lựa chọn áp dụng chế độ này cho công tác kế toán.

Thông tư 58 có hiệu lực từ ngày 01/07/2026 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày đó hoặc sau ngày đó. Khi người dùng chọn một kỳ bắt đầu trước mốc hiệu lực, hệ thống không được gán kỳ đó với bộ biểu mẫu TT58.

Sổ và báo cáo được hình thành từ các giao dịch đã đạt đúng mốc nghiệp vụ. Việc mở, xem hoặc xuất biểu mẫu không tự tạo đơn hàng, nhập xuất kho, thu chi, công nợ, tài sản, nghĩa vụ thuế hoặc vốn chủ sở hữu. Nếu số liệu nguồn sai, người dùng xử lý tại nghiệp vụ tạo ra số liệu rồi lập lại biểu mẫu.

### Điều kiện mở bộ TT58

Hệ thống chỉ mở bộ biểu mẫu khi:

- Đơn vị đã chọn chế độ kế toán TT58.
- Ngày áp dụng nằm trong năm tài chính hợp lệ.
- Phương pháp tính GTGT đã được xác định.
- Phương pháp xác định TNDN đã được xác định.
- Người dùng có quyền xem hoặc lập sổ, bảng kê và báo cáo tương ứng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ căn cứ vào hai phương pháp thuế để xác định bộ sổ:

- GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu hoặc theo phương pháp khấu trừ.
- TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu hoặc trên thu nhập tính thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự nguyện áp dụng phải giữ nguyên lựa chọn trong suốt năm tài chính.

## Tổ chức công tác kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu. Người làm kế toán có thể thuộc các nhóm được pháp luật cho phép, bao gồm người thân của người đại diện theo pháp luật hoặc người điều hành và người đang đảm nhiệm vai trò quản lý, thủ kho, thủ quỹ hoặc thường xuyên mua bán tài sản.

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc bố trí Kế toán trưởng. Nếu có người phụ trách kế toán thay cho Kế toán trưởng, người này được ký tại vị trí Kế toán trưởng trên chứng từ, sổ và báo cáo theo phạm vi được phép.

Hệ thống phải lưu rõ:

- Người lập biểu.
- Người phụ trách kế toán hoặc Kế toán trưởng.
- Người đại diện theo pháp luật.
- Ngày lập.
- Ngày phê duyệt.
- Trạng thái của biểu mẫu.

Không tự lấy tên người đang xem để thay cho người lập hoặc người ký.

## Quyền và phạm vi dữ liệu

Người dùng chỉ được xem số liệu của doanh nghiệp và các chi nhánh nằm trong phạm vi quyền. Quyền xem không tự cho phép:

- Sửa giao dịch nguồn.
- Xóa chứng từ.
- Thay đổi phương pháp thuế.
- Thay đổi kỳ kế toán.
- Phê duyệt báo cáo.
- Sửa thông tin chữ ký.

Sổ chi tiết có thể lọc theo chi nhánh, kho, sản phẩm, nguồn tiền, đối tượng công nợ, tài sản hoặc loại vốn tùy mẫu. Báo cáo tài chính được lập cho toàn doanh nghiệp; hệ thống không cộng một chi nhánh ngoài phạm vi doanh nghiệp và không bỏ sót chi nhánh đang hoạt động trong năm.

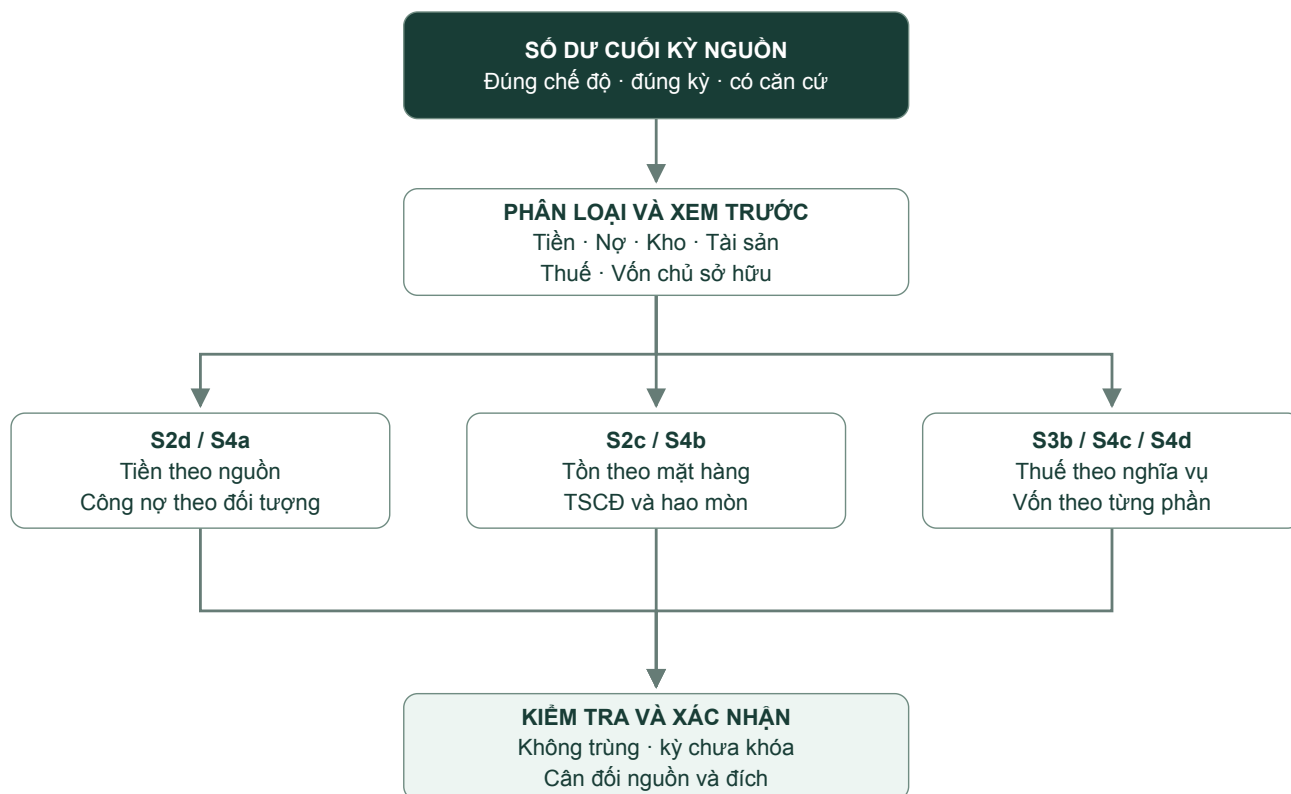
## Tính nhất quán trong năm tài chính

Chế độ kế toán phải được áp dụng nhất quán trong một năm tài chính. Thay đổi chế độ chỉ được thực hiện tại **ngày đầu của kỳ kế toán năm tiếp theo**.

Nếu trong năm doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí siêu nhỏ:

- Tiếp tục sử dụng TT58 đến hết năm tài chính hiện tại.
- Chọn chế độ phù hợp từ đầu năm tài chính tiếp theo.
- Không viết lại các sổ đã khóa của năm đang áp dụng.

Khi phương pháp GTGT hoặc TNDN thay đổi hợp lệ, hệ thống xác định lại bộ sổ từ ngày hiệu lực. Số dư cuối kỳ của bộ cũ phải được chuyển sang đúng chỉ tiêu đầu kỳ của bộ mới, có người thực hiện, người phê duyệt và biên bản đối chiếu.



**Luồng chuyển số dư đầu kỳ khi áp dụng TT58.** Nguồn cuối kỳ được phân loại trước khi chuyển vào đúng sổ TT58. Hệ thống kiểm tra trùng, kỳ khóa và cân đối; khoản chưa có đích phải được người có trách nhiệm xử lý thay vì tự bỏ qua.

Luồng chuyển số dư:

1. Người dùng chọn năm tài chính bắt đầu áp dụng và nguồn số dư đã khóa.



2. Hệ thống xác định tiền, công nợ, GTGT, hàng tồn kho, tài sản cố định, TNDN, thuế khác và vốn cần chuyển.
3. Hệ thống hiển thị chỉ tiêu nguồn, giá trị nguồn và vị trí nhận đầu kỳ.
4. Người dùng xử lý khoản thiếu đối tượng, thiếu sản phẩm, thiếu nguồn tiền hoặc không cân bằng.
5. Người có quyền phê duyệt lần chuyển.
6. Hệ thống ghi số đầu kỳ một lần và lưu dấu vết đối chiếu.

Các vị trí nhận số dư gồm:

- Tiền mặt chuyển vào số dư đầu kỳ phần tiền mặt của S2d-DNSN.
- Tiền gửi thanh toán chuyển vào phần tiền gửi không kỳ hạn tương ứng.
- Phải thu và phải trả chuyển theo từng đối tượng công nợ.
- GTGT được khấu trừ hoặc phải nộp chuyển theo đúng chiều nghĩa vụ.
- Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm và hàng hóa chuyển theo từng loại và từng kho.
- Nguyên giá, khấu hao lũy kế, thuế khác, vốn góp và lợi nhuận chưa phân phối chuyển vào đúng nhóm đầu kỳ.

Không cho chuyển khi kỳ đích đã khóa, khi chỉ tiêu đầu kỳ đã có số không được thay thế hoặc khi tổng nguồn không khớp với số cuối kỳ đã phê duyệt. Chạy lại cùng một lần chuyển không được tạo số dư lần thứ hai.

## Sửa đổi hoặc bổ sung biểu mẫu nội bộ

Doanh nghiệp có thể bổ sung hoặc điều chỉnh biểu mẫu để phục vụ quản lý nếu vẫn bảo đảm đầy đủ, kịp thời, trung thực, minh bạch và có thể kiểm tra, đối chiếu tài sản cùng nguồn vốn.

Phiên bản nội bộ phải giữ:

- Mã mẫu chuẩn.
- Các cột và chỉ tiêu bắt buộc.
- Công thức tổng.
- Kỳ áp dụng.
- Nội dung doanh nghiệp bổ sung.
- Lịch sử phiên bản.

Không cho phép xóa cột bắt buộc, thay đổi ý nghĩa chỉ tiêu hoặc sửa công thức chuẩn rồi phát hành như mẫu nguyên bản. Chứng từ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành khác vẫn phải tuân theo yêu cầu của pháp luật đó.

## Đối chiếu thông báo thuế điện tử

Khi hệ thống thông tin quản lý thuế cung cấp số thuế GTGT, TNDN hoặc thuế khác phải nộp, hệ thống hiển thị song song:

- Số theo sổ.
- Số do cơ quan thuế thông báo.
- Chênh lệch.
- Kỳ thông báo.
- Thời điểm nhận.
- Trạng thái đã kiểm tra.

Số được thông báo không tự ghi đề số đã lập trên sổ. Khi có chênh lệch, người dùng kiểm tra hóa đơn, doanh thu, chi phí, số thuế đã nộp, số đã hoàn và số chuyển kỳ. Mất kết nối hoặc chưa nhận được thông báo không được hiểu là nghĩa vụ bằng 0.

## 38.2. Nhóm doanh thu

Doanh thu được phân thành các nhóm phục vụ từng bộ sổ:

- 1. Doanh thu tính GTGT trực tiếp và TNDN/TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu:** dùng sổ doanh thu theo nhóm tỷ lệ; mỗi ngành nghề giữ tỷ lệ riêng.
- 2. Doanh thu tính GTGT trực tiếp nhưng thuế thu nhập xác định trên thu nhập tính thuế:** dùng bộ doanh thu—chi phí, hàng hóa và tiền để xác định chênh lệch.
- 3. Doanh thu theo phương pháp GTGT khấu trừ và thuế thu nhập theo tỷ lệ doanh thu:** theo dõi riêng doanh thu tính thuế thu nhập và VAT đầu vào/đầu ra.
- 4. Doanh thu theo phương pháp GTGT khấu trừ và thuế thu nhập trên thu nhập tính thuế:** kết hợp sổ doanh thu—chi phí, hàng hóa, tiền và sổ VAT.
- 5. Khoản không phải doanh thu bán hàng:** vốn góp, tiền vay, chuyển tiền nội bộ, thu hồi công nợ gốc và khoản thu hộ không được cộng vào doanh thu chỉ vì làm tăng tiền.

Một đơn có thể đóng góp vào nhiều nhóm ngành nhưng chỉ một lần vào tổng doanh thu. Giá trị được phân bổ sau Voucher, giảm giá, phụ thu và trả hàng; tiền đã thu và công nợ chỉ phục vụ sổ tiền hoặc sổ đối tượng, không cộng thêm vào doanh thu.

### 38.3. Nhóm đối tượng sử dụng sổ kế toán

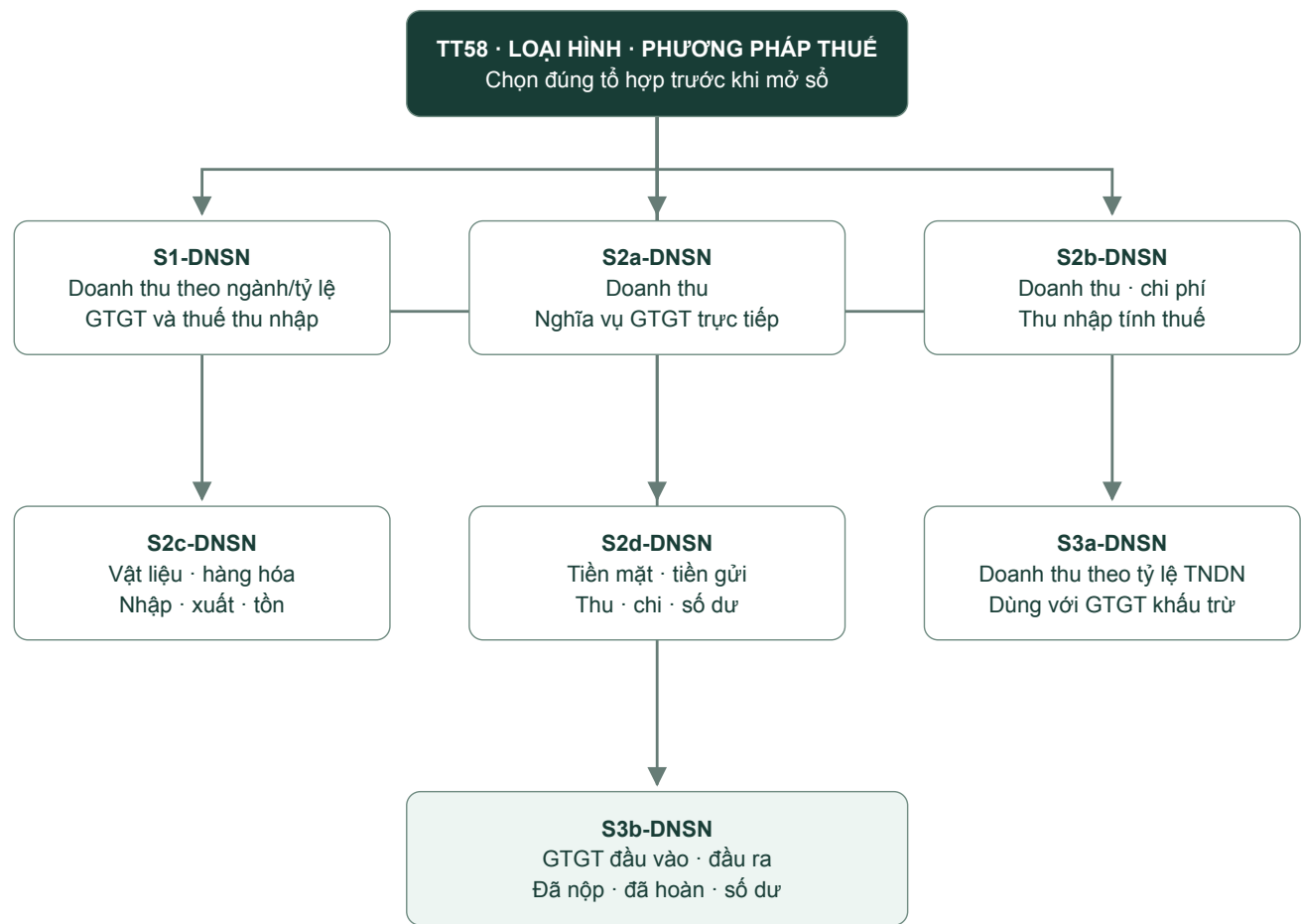
Hệ thống xác định sổ sử dụng theo phương pháp tính thuế GTGT, phương pháp tính thuế TNDN và nhu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

| Mẫu             | Đối tượng sử dụng                                                                             | Nội dung theo dõi                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>S1-DNSN</b>  | GTGT và TNDN cùng tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu                                    | Doanh thu theo nhóm có cùng tỷ lệ GTGT hoặc TNDN và số thuế tương ứng.     |
| <b>S2a-DNSN</b> | GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu; TNDN trên thu nhập tính thuế                        | Doanh thu theo nhóm tỷ lệ GTGT, số thuế phát sinh, đã nộp và còn phải nộp. |
| <b>S2b-DNSN</b> | TNDN tính trên thu nhập tính thuế                                                             | Doanh thu, thu nhập, chi phí và nghĩa vụ TNDN.                             |
| <b>S2c-DNSN</b> | Có vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa cần quản lý                                      | Nhập, xuất, tồn theo từng loại hàng và từng kho.                           |
| <b>S2d-DNSN</b> | Có tiền mặt hoặc tiền gửi không kỳ hạn                                                        | Thu, chi, gửi vào, rút ra và số dư của từng nguồn tiền.                    |
| <b>S3a-DNSN</b> | GTGT theo phương pháp khấu trừ; TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu                      | Doanh thu theo nhóm có cùng tỷ lệ TNDN và nghĩa vụ TNDN.                   |
| <b>S3b-DNSN</b> | GTGT theo phương pháp khấu trừ                                                                | GTGT đầu vào, đầu ra, đã nộp, đã hoàn và số dư cuối kỳ.                    |
| <b>S4a-DNSN</b> | Có khoản phải thu hoặc phải trả cần theo dõi theo đối tượng                                   | Phát sinh và thanh toán công nợ.                                           |
| <b>S4b-DNSN</b> | Có tài sản cố định                                                                            | Tăng, sử dụng, khấu hao và ghi giảm tài sản.                               |
| <b>S4c-DNSN</b> | Có thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB, tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất hoặc thuế khác | Lượng chịu thuế, căn cứ tính và nghĩa vụ từng loại thuế.                   |
| <b>S4d-DNSN</b> | Có vốn góp, lợi nhuận chưa phân phối hoặc quỹ thuộc vốn chủ sở hữu                            | Tăng, giảm và số dư từng loại vốn.                                         |

Bộ sổ theo bốn tổ hợp thuế:

1. GTGT và TNDN cùng theo tỷ lệ trên doanh thu: sử dụng S1-DNSN.
2. GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu, TNDN trên thu nhập tính thuế: sử dụng S2a-DNSN, S2b-DNSN, S2c-DNSN và S2d-DNSN.
3. GTGT khấu trừ, TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu: sử dụng S3a-DNSN và S3b-DNSN.
4. GTGT khấu trừ, TNDN trên thu nhập tính thuế: sử dụng S2b-DNSN, S2c-DNSN, S2d-DNSN và S3b-DNSN.

S4a-DNSN đến S4d-DNSN được mở theo nghiệp vụ phát sinh và nhu cầu quản lý. Việc một mẫu không thuộc tổ hợp bắt buộc không cho phép bỏ theo dõi tài sản, công nợ, thuế hoặc vốn khi doanh nghiệp có nhu cầu kiểm soát các nội dung đó.



**Bảng sổ cốt lõi TT58 theo tổ hợp phương pháp thuế.** Không phải đơn vị nào cũng dùng đồng thời cả bảy sổ. S1 dành cho tỷ lệ doanh thu; bộ S2 dùng khi theo dõi doanh thu—chi phí, hàng hóa và tiền; bộ S3 dùng với phương pháp GTGT khấu trừ. S4a—S4d và B01/B02 là sổ, báo cáo bổ sung được mô tả riêng.

### 38.4. Tỷ lệ tính thuế theo từng ngành nghề

Thông tư 58 quy định cách tổ chức sổ theo các nhóm hàng hóa, dịch vụ hoặc ngành nghề có cùng tỷ lệ thuế; Thông tư không ấn định một bảng tỷ lệ cố định để hệ thống sử dụng cho mọi doanh nghiệp và mọi thời kỳ. Tỷ lệ GTGT và TNDN phải được lấy từ chính sách thuế có hiệu lực đối với doanh nghiệp, ngành nghề và giao dịch đang ghi nhận.

Hệ thống quản lý tỷ lệ theo các thuộc tính:

- Loại thuế.
- Phương pháp tính thuế.
- Nhóm hàng hóa, dịch vụ hoặc ngành nghề.
- Tỷ lệ phần trăm.
- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hiệu lực.
- Căn cứ áp dụng.
- Phạm vi doanh nghiệp nếu có chính sách riêng được chấp thuận.

Cách sử dụng tỷ lệ:

- Với doanh thu tính GTGT theo tỷ lệ, doanh thu được tách theo nhóm có cùng tỷ lệ GTGT trước khi tính thuế.
- Với TNDN tính theo tỷ lệ trên doanh thu, doanh thu được tách theo nhóm có cùng tỷ lệ TNDN trước khi tính thuế.
- Với GTGT theo phương pháp khấu trừ, hệ thống theo dõi thuế đầu vào đủ điều kiện và thuế đầu ra; không nhân doanh thu với tỷ lệ trực tiếp.
- Với TNDN trên thu nhập tính thuế, nghĩa vụ được xác định từ thu nhập tính thuế và thuế suất áp dụng; không dùng tỷ lệ TNDN trên doanh thu.

Một giao dịch có nhiều nhóm ngành được phân bổ thành nhiều phần. Combo được phân bổ về sản phẩm thành phần; giảm giá, voucher, phụ thu và trả hàng được phân bổ xuống dòng trước khi gom theo tỷ lệ. Tổng doanh thu sau phân bổ phải bằng doanh thu còn hiệu lực của giao dịch.

Tỷ lệ được giữ cùng kết quả đã chốt. Khi chính sách thay đổi, tỷ lệ mới chỉ áp dụng từ ngày có hiệu lực; hệ thống không tính lại giao dịch lịch sử bằng tỷ lệ hiện tại. Nếu sản phẩm thiếu nhóm hoặc không tìm được tỷ lệ có hiệu lực, sổ hiển thị dòng chưa phân loại và không tự gán một tỷ lệ mặc định.

Trên màn hình và tệp xuất, mỗi nhóm phải thể hiện rõ:

- Tên nhóm.
- Tỷ lệ GTGT nếu áp dụng.
- Tỷ lệ TNDN nếu áp dụng.
- Doanh thu làm căn cứ.
- Số thuế tính ra.
- Kỳ hiệu lực của tỷ lệ.

## 38.5. Sổ kế toán

Khi cấu hình **Chế độ kế toán = TT58**, hệ thống mở bộ biểu mẫu phù hợp với phương pháp thuế của đơn vị. Với Hộ kinh doanh tự nguyện áp dụng, phương pháp GTGT và phương pháp kho tuân theo cấu hình hợp lệ của loại hình. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, phương pháp GTGT, phương pháp xác định TNDN và phương pháp kho lấy theo cấu hình có hiệu lực.

| Phương pháp GTGT               | Phương pháp TNDN        | Sổ sử dụng         | Sổ quản lý khác có thể mở theo nghiệp vụ |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Trực tiếp theo tỷ lệ doanh thu | Theo tỷ lệ % doanh thu  | S1-DNSN            | S4a, S4b, S4c, S4d.                      |
| Trực tiếp theo tỷ lệ doanh thu | Trên thu nhập tính thuế | S2a, S2b, S2c, S2d | S4a, S4b, S4c, S4d.                      |
| Khấu trừ                       | Theo tỷ lệ % doanh thu  | S3a, S3b           | S4a, S4b, S4c, S4d.                      |
| Khấu trừ                       | Trên thu nhập tính thuế | S2b, S2c, S2d, S3b | S4a, S4b, S4c, S4d.                      |

Hệ thống phải xác định tổ hợp trước khi mở ô sổ. Khi người dùng đổi phương pháp làm bộ sổ hiện tại không còn hợp lệ, phải yêu cầu chọn lại chế độ/sổ trước khi lưu; không tự lấy mẫu của Hộ kinh doanh hoặc giữ lại tỷ lệ cũ.

### Quy trình tải dữ liệu và kiểm tra chéo

- Mọi mẫu TT58 dùng cùng quy trình sáu bước: (1) đọc loại hình, chế độ TT58, phương pháp thuế và kỳ.
- (2) lấy danh sách chứng từ đã đạt mốc hoàn tất.
- (3) loại phần hủy/trả/xóa và giữ giá trị còn lại của giao dịch.
- (4) phân loại sản phẩm, nhóm ngành, chi phí, kho, đối tượng hoặc tài khoản.
- (5) tính từng dòng, làm tròn theo mẫu rồi cộng tổng.
- (6) lưu phiên bản phạm vi, thời điểm tải và cảnh báo.
- Thay bộ lọc phải chạy lại toàn bộ quy trình, không cộng thêm trên kết quả cũ.

| Chỉ tiêu cần tải | Nguồn nghiệp vụ                      | Điều kiện bắt buộc                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Doanh thu        | Đơn đã hoàn tất và dòng còn hiệu lực | Ngày hoàn tất trong kỳ; phân bổ Combo/giảm/trả xong. |

| Chỉ tiêu cần tải | Nguồn nghiệp vụ                                  | Điều kiện bắt buộc                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GTGT đầu ra      | Dòng bán có VAT và hóa đơn/đơn hợp lệ            | Đúng phương pháp khấu trừ; không lấy khoản thu tiền.      |
| GTGT đầu vào     | Hóa đơn mua/phiếu nhập có VAT được khấu trừ      | Đã chuẩn hóa nhà cung cấp, dòng hàng và thuế suất.        |
| Giá vốn/xuất kho | Phiếu xuất hoàn thành, nguồn lô/serial           | Lô nhập trước xuất; giá vốn 0 chỉ hợp lệ khi nguồn đã đủ. |
| Chi phí          | Phiếu chi/đề nghị chi, lương, khấu hao, tiêu hao | Đã hoàn tất, có loại chi phí, không trùng nguồn.          |
| Tiền             | Sổ tiền và biến động thu/chi                     | Chỉ biến động tiền thật; bù trừ không tiền không đưa vào. |
| Công nợ          | Tăng/giảm nợ đã hoàn tất                         | Giữ riêng phải thu/phải trả và đối tượng.                 |

Kết quả mỗi sổ phải có liên kết ngược đến chứng từ nguồn. Nếu nguồn bị thay đổi sau khi sổ đã lưu, bản nháp được đánh dấu cần tải lại; bản đã khóa giữ nguyên nội dung đã chốt và chỉ thay bằng bản bổ sung có lý do.

### Nguyên tắc không tạo số liệu giả

Khi một mẫu không có đủ nguồn tự động, hệ thống phải cho tải biểu trống hoặc chỉ rõ chỉ tiêu cần người dùng hoàn thiện; không tự điền số 0 để làm người đọc hiểu rằng nghiệp vụ không phát sinh. Khi đã hỗ trợ tải tự động, mã mẫu, cột, công thức, nguồn nghiệp vụ và lịch sử phiên bản phải giữ đúng quy tắc của chương này.

### 38.5.1. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu S1-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58, tính GTGT và thuế thu nhập cùng theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu gồm:

- Phần nhận diện đơn vị và kỳ.
- Tiếp theo là bảng chi tiết chứng từ.
- Ngày.
- Diễn giải.
- Doanh thu.
- Các khối ngành nghề.

- Dòng thuế của từng khối.

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S1-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A]                   | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                     | Số tiền [1] |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Nhóm hàng hóa, dịch vụ, ngành nghề ... |                 |                                   |             |
| ...                                    | ...             | ...                               | ...         |
|                                        |                 | <b>Tổng cộng nhóm</b>             | ...         |
|                                        |                 | Thuế GTGT                         | ...         |
|                                        |                 | Thuế TNDN                         | ...         |
|                                        |                 | <b>Tổng số thuế GTGT phải nộp</b> | ...         |
|                                        |                 | <b>Tổng số thuế TNDN phải nộp</b> | ...         |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tài dữ liệu:**

- Hệ thống lấy đơn đã hoàn tất còn doanh thu.
- Phân bổ mọi giảm trừ và Combo về đúng ngành nghề.
- Tính GTGT cùng thuế thu nhập theo tỷ lệ của từng nhóm rồi cộng tổng.

Tiền đã thu và công nợ không được cộng thêm vào doanh thu.

**Bố cục biểu mẫu**

Phần đầu biểu mẫu gồm:

- Tên đơn vị.



- Địa chỉ.
- Mã **S1-DNSN**.
- Dòng “Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026”.
- Tiêu đề sổ.
- Năm.
- Đơn vị tính.

Bảng có các cột:

| Cột | Nội dung                          |
|-----|-----------------------------------|
| A   | Số hiệu hóa đơn/chứng từ.         |
| B   | Ngày, tháng của hóa đơn/chứng từ. |
| C   | Diễn giải nghiệp vụ doanh thu.    |
| 1   | Số tiền doanh thu của nhóm.       |

Mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ hoặc ngành nghề có cùng tỷ lệ GTGT/TNDN có dòng chi tiết, **Tổng cộng (n)**, **Thuế GTGT**, **Thuế TNDN**; cuối biểu có tổng số thuế GTGT và TNDN phải nộp cùng khu vực ký.

### Cách tải dữ liệu

Hệ thống lấy đơn đã hoàn tất trong khoảng năm/kỳ, thuộc doanh nghiệp và chi nhánh người dùng được phép xem, còn doanh thu sau hủy/trả. Ngày đưa vào cột B là ngày chứng từ/doanh thu theo quy tắc sổ; số hiệu lấy mã hóa đơn/chứng từ hoặc mã đơn nếu chưa phát hành hóa đơn. Cột C ghép tên nhóm, sản phẩm/dịch vụ và diễn giải đơn.

- Doanh thu lấy từ giá trị dòng đơn sau phân bổ giảm giá, voucher, phụ thu và trả hàng.
- Không lấy số tiền đã thu hoặc số công nợ.
- Combo được phân bổ về sản phẩm con trước khi gom nhóm.
- Mỗi nhóm có tỷ lệ riêng.
- $GTGT\ nhóm = doanh\ thu\ nhóm \times tỷ\ lệ\ GTGT$ ,  $TNDN\ nhóm = doanh\ thu\ nhóm \times tỷ\ lệ\ TNDN$ .
- Dòng tổng toàn sổ cộng các dòng nhóm sau khi làm tròn theo mẫu.

### Ví dụ

- Doanh thu nhóm hàng hóa: 80.000.000 đồng.
- Tỷ lệ GTGT của nhóm hàng hóa: 1%.
- Tỷ lệ TNDN của nhóm hàng hóa: 0,5%.
- Doanh thu nhóm dịch vụ: 20.000.000 đồng.
- Tỷ lệ GTGT của nhóm dịch vụ: 5%.
- Tỷ lệ TNDN của nhóm dịch vụ: 2%.
- Thuế GTGT:  $80.000.000 \times 1\% + 20.000.000 \times 5\% = 1.800.000$  đồng .
- Thuế TNDN:  $80.000.000 \times 0,5\% + 20.000.000 \times 2\% = 800.000$  đồng .

## 38.5.2. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu S2a-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58, tính GTGT trực tiếp trên doanh thu và xác định thuế thu nhập trên thu nhập tính thuế.

**Hình mẫu/wireframe:** Khung mẫu gồm:

- Số GTGT còn phải nộp đầu kỳ.
- Các khối doanh thu theo ngành.
- GTGT phát sinh.
- Số đã nộp.
- Số còn phải nộp cuối kỳ.
- Cột A — số hiệu chứng từ.
- Cột B — ngày tháng.
- Cột C — diễn giải.
- Cột 1 — số tiền.

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b>  | <b>Mẫu số S2a-DNSN</b>                                                                           |
| <b>Địa chỉ: ...</b> | <i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |

### SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                                                  | Số tiền [1] |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |                 | Số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ (1)                           | ...         |
| ...                  | ...             | Phát sinh theo nhóm hàng hóa, dịch vụ, ngành nghề              | ...         |
|                      |                 | Tổng cộng nhóm                                                 | ...         |
|                      |                 | Thuế GTGT                                                      | ...         |
|                      |                 | <b>Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ (2)</b>                 | ...         |
|                      |                 | Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ (3)                               | ...         |
|                      |                 | <b>Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ (4) = (1) + (2) - (3)</b> | ...         |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### Nghịệp vụ tài dữ liệu:

- Doanh thu lấy từ đơn đã hoàn tất và được phân nhóm theo tỷ lệ GTGT.
- Số đã nộp lấy từ chứng từ nộp GTGT đã hoàn tất.
- Số đầu kỳ lấy từ kết quả cuối kỳ trước hoặc số chuyển đổi có thẩm quyền.
- Phiếu chi chỉ có chữ “thuế” nhưng không xác định đúng nghĩa vụ GTGT không được coi là khoản GTGT đã nộp.

#### Bố cục và công thức

Mẫu có các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- 1 — số tiền.
- Phía trước phần phát sinh có **Số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ (1)**.
- Mỗi nhóm có tổng doanh thu và dòng Thuế GTGT. Cuối sổ có:

| Dòng                                    | Công thức                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ (2) | Tổng GTGT của các nhóm theo tỷ lệ trực tiếp. |
| Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ (3)        | Tổng khoản nộp thuế đã hoàn tất trong kỳ.    |
| Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ (4)   | $(1) + (2) - (3)$ .                          |

## Tải doanh thu và số đã nộp

- Doanh thu lấy từ đơn đã hoàn tất, phân nhóm theo tỷ lệ GTGT.
- Không lấy đơn mới, phiếu xuất Nháp hoặc khoản thanh toán riêng.
- Khoản đã nộp lấy từ chứng từ thuế đã hoàn tất và được nhận diện là nộp GTGT, không lấy mọi phiếu chi có chữ “thuế”.
- Đầu kỳ lấy số cuối kỳ trước trong cùng phạm vi công ty và phương pháp.
- Nếu chưa có, hiển thị 0 và cho phép người có quyền nhập số chuyển đổi.

### Ví dụ

- Số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ: 1.200.000 đồng.
- Thuế GTGT phát sinh của nhóm hàng hóa: 600.000 đồng.
- Thuế GTGT phát sinh của nhóm dịch vụ: 4.200.000 đồng.
- Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ: 3.000.000 đồng.
- Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:  $600.000 + 4.200.000 = 4.800.000$  đồng .
- Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ:  $1.200.000 + 4.800.000 - 3.000.000 = 3.000.000$  đồng .

## 38.5.3. Sổ chi tiết doanh thu, chi phí: Mẫu S2b-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58 và xác định thuế thu nhập trên thu nhập tính thuế, bất kể GTGT đang là Trực tiếp hay Khấu trừ khi tổ hợp chế độ cho phép.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu có bốn lớp số liệu:

- Số thuế TNDN còn phải nộp đầu kỳ.
- Doanh thu và thu nhập.

- Chi phí theo nhóm.
- Thuế TNDN phát sinh, đã nộp và còn phải nộp cuối kỳ.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S2b-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ**

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ<br>[A] | Ngày, tháng<br>[B] | Diễn giải [C]                                                         | Số tiền<br>[1] |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                         |                    | Số thuế TNDN còn phải nộp đầu kỳ (1)                                  | ...            |
| ...                     | ...                | 1. Doanh thu và thu nhập                                              | ...            |
| ...                     | ...                | 2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa    | ...            |
| ...                     | ...                | Chi phí tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và khoản chi cho người lao động | ...            |
| ...                     | ...                | Chi phí khấu hao tài sản cố định                                      | ...            |
| ...                     | ...                | Chi phí dịch vụ mua ngoài                                             | ...            |
| ...                     | ...                | Chi phí lãi vay                                                       | ...            |
| ...                     | ...                | Chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh                   | ...            |
|                         |                    | <b>Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ (2)</b>                        | ...            |
|                         |                    | Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ (3)                                      | ...            |
|                         |                    | <b>Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ (4) = (1) + (2) - (3)</b>        | ...            |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tài dữ liệu:**

1. Hệ thống lấy doanh thu, thu nhập và từng khoản chi đã hoàn tất trong kỳ.

2. Hệ thống trừ các khoản giảm trừ và hoàn tác đã có hiệu lực.
3. Hệ thống loại nguồn bị trùng để mỗi khoản chỉ được tính một lần.
4. Giá vốn chỉ được lấy từ phiếu xuất đã hoàn thành.
5. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không được cộng vào chi phí.
6. Chênh lệch dương giữa doanh thu, thu nhập và chi phí được dùng để tính thuế TNDN theo phương pháp đã cấu hình.

## Bố cục

Bảng có các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- 1 — số tiền.

Các dòng chuẩn gồm:

- Số thuế TNDN còn phải nộp đầu kỳ.
- Số phát sinh.
- **1. Doanh thu và thu nhập.**
- **2. Chi phí.**
- Tổng TNDN phải nộp trong kỳ.
- Tổng TNDN đã nộp trong kỳ.
- Tổng TNDN còn phải nộp cuối kỳ:  $(4) = (1) + (2) - (3)$ .

## Cách tải từng loại chi phí

| Nhóm chi phí trên S2b                                   | Nguồn nghiệp vụ và điều kiện                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa | Phiếu nhập mua/chi phí mua đã hoàn tất và phần tiêu hao đã được ghi nhận; không lấy toàn bộ giá trị phiếu Nhập. Giá vốn xuất kho lấy từ phiếu xuất đã hoàn thành theo phương pháp kho. |
| Tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm                | Bảng lương/phiếu chi lương đã hoàn tất, nhận diện đúng loại chi phí và kỳ; không lấy khoản đề nghị chưa duyệt.                                                                         |
| Khấu hao TSCĐ                                           | Bút toán/phiếu khấu hao đã hoàn tất trong kỳ từ tài sản đang sử dụng; không lấy nguyên giá làm chi phí một lần.                                                                        |
| Dịch vụ mua ngoài                                       | Phiếu chi hoặc đề nghị chi đã hoàn tất cho điện, nước, internet, vận chuyển, thuê, sửa chữa; phân loại theo ngày chứng từ của nghiệp vụ.                                               |

| Nhóm chi phí trên S2b  | Nguồn nghiệp vụ và điều kiện                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lãi vay                | Chứng từ chi lãi đã hoàn tất, tách khỏi khoản trả gốc.                                                 |
| Chi phí khác trực tiếp | Phiếu chi đã hoàn tất có loại chi phí hợp lệ; loại trừ giao dịch chuyển tiền nội bộ và khoản hoàn/đảo. |

Hệ thống phải chống lấy trùng: một khoản chi chỉ thuộc một nhóm chi phí, chi phí đã dùng để hình thành tài sản không đồng thời đưa vào chi phí kỳ, và khoản VAT được khấu trừ (nếu có) không cộng vào chi phí theo phương pháp khấu trừ.

## Công thức và ví dụ

Doanh thu/thu nhập thuần = tổng nguồn thu hợp lệ – giảm trừ; thu nhập tính thuế = doanh thu/thu nhập – chi phí được phân loại. TNDN phải nộp = thu nhập tính thuế dương × thuế suất hoạt động.

### Ví dụ

- Doanh thu và thu nhập: 420.000.000 đồng.
- Chi phí nguyên liệu: 210.000.000 đồng.
- Chi phí tiền lương: 60.000.000 đồng.
- Chi phí khấu hao: 12.000.000 đồng.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 33.000.000 đồng.
- Tổng chi phí:  $210.000.000 + 60.000.000 + 12.000.000 + 33.000.000 = 315.000.000$  đồng .
- Thu nhập tính thuế:  $420.000.000 - 315.000.000 = 105.000.000$  đồng .
- Với thuế suất 15%, TNDN =  $105.000.000 \times 15\% = 15.750.000$  đồng .

## 38.5.4. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Mẫu S2c-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58 có hàng tồn kho cần theo dõi để xác định chi phí và thu nhập tính thuế trong bộ S2.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu gồm:

- Cột A — số hiệu chứng từ.
- Cột B — ngày tháng.

- Cột C — diễn giải.
- Cột D — đơn vị tính.
- Cột 1 — đơn giá.
- Cột 2 — số lượng nhập.
- Cột 3 — thành tiền nhập.
- Cột 4 — số lượng xuất.
- Cột 5 — thành tiền xuất.
- Cột 6 — số lượng tồn.
- Cột 7 — thành tiền tồn.
- Cột 8 — ghi chú.
- Dòng số dư đầu kỳ của từng sản phẩm tại từng kho.
- Dòng cộng phát sinh trong kỳ.
- Dòng số dư cuối kỳ.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S2c-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA**

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ... · Kho: ...

| Số hiệu [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]           | Đơn vị tính [D] | Đơn giá [1] | Nhập SL [2] | Nhập tiền [3] | Xuất SL [4] | Xuất tiền [5] | Tồn SL [6] | Tồn tiền [7] | Ghi chú [8] |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|
|             |                 | Số dư đầu kỳ            | ...             | ...         |             |               |             |               | ...        | ...          |             |
| ...         | ...             | ...                     | ...             | ...         | ...         | ...           | ...         | ...           | ...        | ...          | ...         |
|             |                 | Cộng phát sinh trong kỳ |                 |             | ...         | ...           | ...         | ...           |            |              |             |
|             |                 | Số dư cuối kỳ           | ...             | ...         |             |               |             |               | ...        | ...          |             |



|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Nghịệp vụ tải dữ liệu:

1. Chỉ tải các phiếu nhập và phiếu xuất đã hoàn thành.
2. Quy đổi số lượng về đơn vị tính đang sử dụng trên sổ.
3. Chỉ lấy phát sinh thuộc đúng kho và sản phẩm đang xem.
4. Xác định giá trị xuất theo phương pháp tính giá vốn đã cấu hình.
5. Không tạo dòng cho phiếu ở trạng thái Nháp.
6. Tính số lượng và giá trị tồn sau từng phát sinh.
7. Hiện thị cảnh báo nếu nguồn lô hoặc giá vốn chưa được xác định đầy đủ.

### Bổ cục và công thức giá vốn

- Cột A/B/C/D lần lượt là chứng từ, ngày, diễn giải và đơn vị tính.
- Cột 1 là đơn giá.
- Cột 2/3 là nhập số lượng/thành tiền.
- Cột 4/5 là xuất số lượng/thành tiền.
- Cột 6/7 là tồn số lượng/thành tiền.
- Cột 8 là ghi chú.
- Đầu kỳ, phát sinh và cuối kỳ được tính liên tục theo từng sản phẩm/kho.

Khi áp dụng giá bình quân theo kỳ, đơn giá xuất =  $\frac{(\text{giá trị tồn đầu kỳ} + \text{giá trị nhập trong kỳ})}{(\text{số lượng tồn đầu kỳ} + \text{số lượng nhập trong kỳ})}$ . Khi hệ thống cấu hình bình quân sau từng lần nhập, giá xuất tại thời điểm đó dùng giá trị bình quân gần nhất. FIFO/LIFO/đích danh theo cấu hình Công ty phải lấy đúng nguồn lô; phiếu xuất Nháp không tạo dòng xuất.

### Tải dữ liệu và ví dụ

- Hệ thống lấy phiếu nhập/xuất đã hoàn thành trong kỳ, quy đổi về đơn vị đang xem, lọc đúng kho và sản phẩm.
- Kiểm kê và sản xuất được đưa vào nhóm nhập/xuất theo loại chứng từ.
- Đầu kỳ là số dư cuối kỳ trước.
- Cuối kỳ = đầu kỳ + nhập – xuất ± điều chỉnh.

### Ví dụ

- Tồn đầu kỳ: 30 chiếc, trị giá 1.500.000 đồng.
- Nhập trong kỳ: 20 chiếc, trị giá 1.100.000 đồng.
- Xuất trong kỳ: 25 chiếc, giá vốn 1.375.000 đồng.
- Tồn cuối kỳ: 25 chiếc, trị giá  $1.500.000 + 1.100.000 - 1.375.000 = 1.225.000$  đồng .

## 38.5.5. Sổ chi tiết tiền: Mẫu S2d-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58 dùng bộ S2 và có tiền mặt hoặc tiền gửi không kỳ hạn cần theo dõi.

**Hình mẫu/wireframe:** Mẫu chia thành phần Tiền mặt và từng tài khoản tiền gửi.

Mỗi phần có:

- Số hiệu chứng từ.
- Ngày tháng.
- Diễn giải.
- Thu hoặc Gửi vào.
- Chi hoặc Rút ra.
- Số dư đầu kỳ.
- Tổng phát sinh.
- Số dư cuối kỳ.

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S2d-DNSN</b><br>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SỔ CHI TIẾT TIỀN

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]       | Thu/Gửi vào [1] | Chi/Rút ra [2] |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
|                      |                 | Tiền mặt tồn đầu kỳ | ...             |                |

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                                              | Thu/Gửi vào [1] | Chi/Rút ra [2] |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ...                  | ...             | Phát sinh tiền mặt                                         | ...             | ...            |
|                      |                 | Tiền mặt tồn cuối kỳ                                       | ...             |                |
|                      |                 | Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng/tổ chức thanh toán ... |                 |                |
|                      |                 | Tiền gửi tồn đầu kỳ                                        | ...             |                |
| ...                  | ...             | Phát sinh gửi vào/rút ra                                   | ...             | ...            |
|                      |                 | Tiền gửi tồn cuối kỳ                                       | ...             |                |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### Nghịệp vụ tài dữ liệu:

1. Hệ thống lấy các biến động tiền đã hoàn tất.
2. Mỗi biến động được phân vào đúng nguồn tiền và chi nhánh.
3. Các biến động được sắp theo ngày và thứ tự chứng từ ổn định.

Thu/gửi vào ghi số dương, chi/rút ra ghi trị tuyệt đối của số giảm.

Bù trừ công nợ không có dòng tiền không được tải vào mẫu.

Bảng có các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.
- C — diễn giải.
- 1 — Thu hoặc Gửi vào.
- 2 — Chi hoặc Rút ra.

Số dư được xác định như sau:

- Đầu kỳ lấy số dư trước ngày đầu kỳ.
- Phát sinh lấy các biến động tiền và phiếu thu chi đã hoàn tất.
- Cuối kỳ bằng đầu kỳ cộng thu và trừ chi.

### Ví dụ

- Số dư tiền gửi đầu kỳ: 40.000.000 đồng.
- Tiền thu của khách hàng: 18.000.000 đồng.
- Tiền trả nhà cung cấp: 12.500.000 đồng.
- Phí ngân hàng: 250.000 đồng.
- Số dư cuối kỳ:  $40.000.000 + 18.000.000 - 12.500.000 - 250.000 = 45.250.000$  đồng .
- Giảm công nợ do bù trừ không có biến động tiền không được đưa vào cột Thu.

## 38.5.6. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu S3a-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị áp dụng TT58, tính GTGT theo phương pháp Khấu trừ nhưng tính TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

**Hình mẫu/wireframe:** Thân sổ chia theo nhóm có cùng tỷ lệ TNDN.

Mẫu có:

- Cột số hiệu chứng từ.
- Cột ngày tháng.
- Cột diễn giải.
- Cột doanh thu.
- Dòng tổng của từng nhóm.
- Số TNDN của từng nhóm.
- Tổng TNDN toàn sổ.

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S3a-DNSN</b><br>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                                                  | Số tiền [1] |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |                 | Số thuế TNDN còn phải nộp đầu kỳ (1)                           | ...         |
| ...                  | ...             | Phát sinh theo nhóm hàng hóa, dịch vụ, ngành nghề              | ...         |
|                      |                 | Tổng cộng nhóm                                                 | ...         |
|                      |                 | Thuế TNDN                                                      | ...         |
|                      |                 | <b>Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ (2)</b>                 | ...         |
|                      |                 | Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ (3)                               | ...         |
|                      |                 | <b>Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ (4) = (1) + (2) - (3)</b> | ...         |

|                           |                                                   |                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP<br/>BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ<br/>TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP<br/>LUẬT</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Nghịệp vụ tải dữ liệu:

1. Hệ thống lấy doanh thu còn hiệu lực của các đơn đã hoàn tất.
2. Hệ thống phân doanh thu theo ngành nghề và tỷ lệ TNDN.
3. Hệ thống tính doanh thu và thuế TNDN của từng nhóm.

VAT đầu vào và VAT đầu ra không được đưa vào mẫu này.

Các cột của mẫu gồm:

- Cột A — số hiệu chứng từ.
- Cột B — ngày tháng.
- Cột C — diễn giải.
- Cột 1 — doanh thu.
- Mỗi nhóm cùng tỷ lệ TNDN có tổng và dòng Thuế TNDN.
- Doanh thu lấy từ đơn hoàn tất sau trả/hủy.
- GTGT khấu trừ không ghi vào mẫu này.

#### Ví dụ

- Doanh thu nhóm A: 60.000.000 đồng.
- Tỷ lệ TNDN của nhóm A: 1%.
- Thuế TNDN của nhóm A:  $60.000.000 \times 1\% = 600.000$  đồng .
- Doanh thu nhóm B: 40.000.000 đồng.
- Tỷ lệ TNDN của nhóm B: 2%.
- Thuế TNDN của nhóm B:  $40.000.000 \times 2\% = 800.000$  đồng .
- Tổng thuế TNDN:  $600.000 + 800.000 = 1.400.000$  đồng .

### 38.5.7. Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế GTGT: Mẫu S3b-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Mọi đơn vị áp dụng TT58, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và cần theo dõi:

- Thuế GTGT đầu vào.
- Thuế GTGT đầu ra.
- Số thuế đã nộp.
- Số thuế đã hoàn.
- Số dư nghĩa vụ thuế theo kỳ.

#### Hình mẫu/wireframe:

- Mẫu có chứng từ.
- Ngày.
- Diễn giải.
- GTGT đầu vào.
- GTGT đầu ra.
- Số dư đầu kỳ.
- Số phát sinh.
- Số đã nộp.
- Số đã hoàn.
- Số dư cuối kỳ.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S3b-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ THEO DÕI NGHĨA VỤ THUẾ GTGT**

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                         | Thuế GTGT đầu vào [1] | Thuế GTGT đầu ra [2] |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                      |                 | Số thuế còn được khấu trừ/hoàn đầu kỳ | ...                   |                      |
|                      |                 | Số thuế còn phải nộp đầu kỳ           |                       | ...                  |
| ...                  | ...             | Phát sinh trong kỳ                    | ...                   | ...                  |
|                      |                 | <b>Cộng số phát sinh trong kỳ</b>     | ...                   | ...                  |
|                      |                 | Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ          |                       | ...                  |
|                      |                 | Số thuế GTGT đã được hoàn trong kỳ    | ...                   |                      |
|                      |                 | <b>Số dư cuối kỳ</b>                  | ...                   | ...                  |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghịệp vụ tài dữ liệu:**

- GTGT đầu vào lấy từ hóa đơn mua hợp lệ được khấu trừ.
- GTGT đầu ra lấy từ giao dịch hoặc hóa đơn bán đã hoàn tất.
- Số đã nộp và số đã hoàn lấy từ chứng từ thuế tương ứng.
- Trạng thái còn được khấu trừ hoặc hoàn được giữ riêng với trạng thái còn phải nộp.

Bảng có các cột:

- A — số hiệu chứng từ.
- B — ngày tháng.

- C — diễn giải.
- 1 — GTGT đầu vào.
- 2 — GTGT đầu ra.

Các dòng tổng hợp gồm:

- Số dư đầu kỳ.
- Phát sinh trong kỳ.
- Tổng GTGT phải nộp.
- Số đã nộp.
- Số đã hoàn.
- Số dư cuối kỳ.

Công thức kiểm tra: còn được khấu trừ/hoàn cuối kỳ = đầu kỳ + đầu vào – đầu ra + đã nộp – đã hoàn; còn phải nộp cuối kỳ = đầu kỳ + đầu ra – đầu vào – đã nộp + đã hoàn.

#### Ví dụ

- Số được khấu trừ đầu kỳ: 1.000.000 đồng.
- GTGT đầu vào trong kỳ: 2.500.000 đồng.
- GTGT đầu ra trong kỳ: 3.000.000 đồng.
- Số đã nộp: 500.000 đồng.
- Chưa phát sinh hoàn thuế.
- Số dư được khấu trừ hoặc hoàn cuối kỳ:  $1.000.000 + 2.500.000 - 3.000.000 + 500.000 = 1.000.000$  đồng .

### 38.5.8. Sổ chi tiết thanh toán công nợ: Mẫu S4a-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị cần theo dõi nghĩa vụ theo từng đối tượng công nợ, gồm:

- Khách hàng.
- Nhà cung cấp.
- Đơn vị vận chuyển.
- Đối tượng công nợ khác.

**Hình mẫu/wireframe:** Mỗi đối tượng có một phần riêng gồm:



- Số hiệu chứng từ.
- Ngày.
- Diễn giải.
- Số phải thu.
- Số đã thu.
- Số còn phải thu.
- Số phải trả.
- Số đã trả.
- Số còn phải trả.

Đầu phần có số dư đầu kỳ; cuối phần có tổng phát sinh và số dư cuối kỳ.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S4a-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN CÔNG NỢ**

*Đối tượng: ... · Đơn vị tính: ...*

| Số hiệu [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]           | Phải thu [1] | Đã thu [2] | Còn phải thu [3] | Phải trả [4] | Đã trả [5] | Còn phải trả [6] |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
|             |                 | Số dư đầu kỳ            | ...          |            | ...              | ...          |            | ...              |
| ...         | ...             | Phát sinh trong kỳ      | ...          | ...        | ...              | ...          | ...        | ...              |
|             |                 | Cộng phát sinh trong kỳ | ...          | ...        |                  | ...          | ...        |                  |
|             |                 | Số dư cuối kỳ           |              |            | ...              |              |            | ...              |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:** Hệ thống lấy các khoản tăng nợ, giảm nợ và lần phân bổ thanh toán đã hoàn tất theo đúng đối tượng và ngày nghiệp vụ. Khoản bị hủy hoặc chưa hoàn tất không tạo dòng. Khoản phải thu và khoản phải trả được theo dõi theo hai chiều độc lập, không tự bù trừ.

#### Ví dụ

- Phải thu đầu kỳ của khách hàng A: 20.000.000 đồng.
- Bán chịu trong kỳ: 8.000.000 đồng.
- Khách đã thanh toán trong kỳ: 5.000.000 đồng.
- Phải thu cuối kỳ:  $20.000.000 + 8.000.000 - 5.000.000 = 23.000.000$  đồng .

### 38.5.9. Sổ tài sản cố định: Mẫu S4b-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị có tài sản cố định cần theo dõi toàn bộ vòng đời:

- Hình thành tài sản.
- Đưa tài sản vào sử dụng.
- Trích khấu hao.
- Ghi giảm tài sản.

**Hình mẫu/wireframe:**

- Mỗi tài sản thể hiện chứng từ tăng.
- Tên và đặc điểm tài sản.
- Ngày đưa vào sử dụng.
- Nguyên giá.
- Tỷ lệ hoặc mức khấu hao.
- Khấu hao từng kỳ.
- Khấu hao lũy kế.
- Giá trị còn lại.
- Chứng từ ghi giảm.

**ĐƠN VỊ: ...**  
**Địa chỉ: ...**

**Mẫu số S4b-DNSN**

*(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

## SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Loại tài sản: ...

| CT tăng<br>Số hiệu<br>[A] | CT tăng<br>Ngày<br>[B] | Tên, đặc<br>điểm, ký<br>hiệu<br>[C] | Tháng/năm<br>sử dụng<br>[D] | Nguyên<br>giá [1] | Tỷ lệ<br>khấu<br>hao<br>[2] | Khấu<br>hao<br>năm<br>[3] | Khấu<br>hao<br>lũy<br>kế [4] | CT giảm<br>Số hiệu<br>[E] | CT giảm<br>Ngày<br>[G] | Lý do<br>giảm<br>[H] |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| ...                       | ...                    | ...                                 | ...                         | ...               | ...                         | ...                       | ...                          | ...                       | ...                    | ...                  |
|                           |                        | <b>Cộng</b>                         |                             | ...               |                             | ...                       | ...                          |                           |                        |                      |

|                           |                                                   |                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP<br/>BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ<br/>TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP<br/>LUẬT</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tải dữ liệu:** Nguyên giá lấy từ hồ sơ hình thành tài sản đã hoàn tất. Khấu hao lấy từ các kỳ khấu hao đã hoàn tất trong thời gian tài sản đang sử dụng. Ghi giảm chỉ được tải khi nghiệp vụ thanh lý, bán, mất hoặc điều chuyển làm chấm dứt việc theo dõi tại phạm vi hiện tại đã có hiệu lực.

### Ví dụ

- Nguyên giá máy móc: 120.000.000 đồng.
- Khấu hao lũy kế đến đầu kỳ: 30.000.000 đồng.
- Khấu hao phát sinh trong kỳ: 5.000.000 đồng.
- Giá trị còn lại cuối kỳ:  $120.000.000 - 30.000.000 - 5.000.000 = 85.000.000$  đồng .

## 38.5.10. Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác: Mẫu S4c-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị phát sinh một hoặc nhiều nghĩa vụ thuế thuộc phạm vi của mẫu:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế tài nguyên.
- Thuế bảo vệ môi trường.
- Nghĩa vụ thuế khác được mẫu hỗ trợ.

**Hình mẫu/wireframe:** Dòng sổ gồm:

- Ngày.
- Số hiệu giao dịch.
- Diễn giải.
- Số lượng chịu thuế.
- Giá tính thuế.
- Thuế suất hoặc mức thuế tuyệt đối.
- Số thuế phát sinh.

Mỗi loại nghĩa vụ có dòng tổng riêng và tổng kỳ.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S4c-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SỔ THEO DÕI NGHĨA VỤ THUẾ KHÁC**

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Ngày ghi sổ [A] | Giao dịch [B] | Lượng chịu thuế [1] | Mức tuyệt đối [2] | Giá tính thuế/ đơn vị [3] | Thuế suất [4] | XK/NK/TTĐB theo % [5] | XK/NK/TTĐB tuyệt đối [6] | Tổng XK/NK/TTĐB [7] | Thuế BVMT [8] |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| ...             | ...           | ...                 | ...               | ...                       | ...           | ...                   | ...                      | ...                 | ...           |
|                 | Tổng cộng     | ...                 |                   |                           |               | ...                   | ...                      | ...                 | ...           |



|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghịệp vụ tài dữ liệu:** Hệ thống chỉ lấy chứng từ thuế đã hoàn tất và thông tin nhập bổ sung có nguồn xác định. Lượng chịu thuế, giá tính thuế và tỷ lệ phải thuộc cùng một giao dịch. Khoản chưa đủ căn cứ được cảnh báo và không tự gán số tiền để làm đầy biểu.

**Ví dụ**

- Số lượng hàng chịu thuế: 100 đơn vị.
- Mức thuế tuyệt đối: 2.000 đồng/đơn vị.
- Nghĩa vụ phát sinh:  $100 \times 2.000 = 200.000$  đồng .

### 38.5.11. Sổ theo dõi vốn chủ sở hữu: Mẫu S4d-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Đơn vị cần theo dõi:

- Vốn góp.
- Các lần tăng vốn.
- Các lần giảm vốn.
- Lợi nhuận chưa phân phối.
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

**Hình mẫu/wireframe:**

- Mỗi nhóm vốn có số dư đầu kỳ.
- Chứng từ và ngày tăng.
- Giá trị tăng.
- Chứng từ và ngày giảm.
- Giá trị giảm.
- Cùng số dư cuối kỳ.

Lợi nhuận chưa phân phối và từng quỹ được trình bày thành các nhóm riêng trong cùng mẫu.

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số S4d-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### SỔ THEO DÕI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm: ... · Đơn vị tính: ...

| Số hiệu chứng từ [A] | Ngày, tháng [B] | Diễn giải [C]                                              | Tăng trong kỳ [1] | Giảm trong kỳ [2] | Số dư [3] |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                      |                 | <b>1. Vốn góp của chủ sở hữu — số dư đầu kỳ</b>            |                   |                   | ...       |
| ...                  | ...             | Phát sinh trong kỳ                                         | ...               | ...               | ...       |
|                      |                 | <b>Số dư cuối kỳ</b>                                       |                   |                   | ...       |
|                      |                 | <b>2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối — số dư đầu kỳ</b> |                   |                   | ...       |
| ...                  | ...             | Phát sinh trong kỳ                                         | ...               | ...               | ...       |
|                      |                 | <b>Số dư cuối kỳ</b>                                       |                   |                   | ...       |
|                      |                 | <b>3. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu — số dư đầu kỳ</b>      |                   |                   | ...       |
| ...                  | ...             | Phát sinh trong kỳ                                         | ...               | ...               | ...       |
|                      |                 | <b>Số dư cuối kỳ</b>                                       |                   |                   | ...       |

|                       |                                               |                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b> | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Nghiệp vụ tài dữ liệu:** Góp vốn và rút vốn lấy theo ngày nghiệp vụ đã hoàn tất. Kết quả kinh doanh chỉ được chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối khi kỳ đã hoàn tất theo quy trình áp dụng. Một khoản tăng tiền do vay hoặc chuyển nội bộ không được nhận diện là tăng vốn góp.

Ví dụ

- Vốn góp đầu kỳ: 200.000.000 đồng.
- Góp thêm trong kỳ: 50.000.000 đồng.
- Rút vốn trong kỳ: 20.000.000 đồng.
- Vốn góp cuối kỳ:  $200.000.000 + 50.000.000 - 20.000.000 = 230.000.000$  đồng .

## 38.6. Bảng kê

### 38.6.1. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn: Mẫu số 02/TNDN

#### Mục đích và phạm vi

Mẫu số **02/TNDN** ghi nhận theo trình tự thời gian các lần doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn nhưng thuộc trường hợp được phép lập bảng kê. Bảng kê hỗ trợ hồ sơ mua hàng; bản thân bảng kê không làm cho mọi giao dịch thiếu hóa đơn trở thành chi phí hợp lệ và không thay thế hồ sơ giao nhận, thanh toán hoặc căn cứ chứng minh nguồn mua.

Các nhóm giao dịch có thể được lựa chọn gồm:

- Nông, lâm, thủy sản mua trực tiếp từ người sản xuất hoặc người đánh bắt.
- Sản phẩm thủ công làm từ nguyên liệu nông nghiệp mua trực tiếp từ người sản xuất thủ công.
- Đất, đá, cát, sỏi mua trực tiếp từ hộ hoặc cá nhân tự khai thác theo trường hợp được phép.
- Phế liệu mua trực tiếp từ người thu nhặt.
- Đồ dùng, tài sản và dịch vụ do hộ gia đình hoặc cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán.
- Hàng hóa, dịch vụ của hộ hoặc cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được lập bảng kê theo quy định áp dụng.

Người dùng phải xác định căn cứ cho từng giao dịch. Không dùng một lý do chung để hợp thức hóa toàn bộ giao dịch của một người bán.

#### Hình mẫu/wireframe

|                                                                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mẫu số: 02/TNDN</b><br><i>(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |                                                                                           |
|                                                                                                            | <b>BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN</b><br>(Ngày ... tháng ... năm ...) |

- Tên doanh nghiệp: ...
- Mã số thuế: ...
- Địa chỉ: ...
- Số điện thoại: ...

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: ...

| Ngày tháng năm mua hàng | Tên người bán | Địa chỉ | Số căn cước | Số điện thoại nếu có | Tên hàng hóa, dịch vụ | Số lượng, trọng lượng | Đơn giá | Tổng giá thanh toán | Ghi chú |
|-------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| 1                       | 2             | 3       | 4           | 5                    | 6                     | 7                     | 8       | 9                   | 10      |
| ...                     | ...           | ...     | ...         | ...                  | ...                   | ...                   | ...     | ...                 | ...     |

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào: ...

Số tiền bằng chữ: ...

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP</b><br>(Ký tên, đóng dấu) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Điều kiện chọn giao dịch

Người dùng chọn ngày lập, tháng tổng hợp, địa điểm thu mua và phạm vi đơn vị. Hệ thống chỉ đưa vào bảng kê giao dịch đáp ứng đồng thời:

- Là mua hàng ngoài hoặc mua dịch vụ đã hoàn thành.
- Không có hóa đơn.
- Có người bán xác định được.
- Có căn cứ thuộc phạm vi lập bảng kê.
- Có ngày mua, tên hàng hóa hoặc dịch vụ và tổng giá thanh toán.
- Chưa được đưa vào một bảng kê còn hiệu lực khác của cùng kỳ.

Giao dịch có hóa đơn hợp lệ không được đưa vào chỉ để gom chung chi phí. Giao dịch nháp, đã hủy hoặc đã bị trả toàn bộ không được tải. Nếu chỉ trả một phần, số lượng và giá trị còn giữ được trình bày sau khi trừ phần trả.

### Cách tải từng cột

- Cột 1 lấy ngày mua hoặc ngày hoàn thành giao nhận.
- Cột 2 lấy họ tên hoặc tên người bán được lưu tại thời điểm mua.
- Cột 3 lấy địa chỉ người bán.



- Cột 4 lấy số căn cước của người bán.
- Cột 5 lấy số điện thoại nếu có.
- Cột 6 lấy tên hàng hóa hoặc dịch vụ trên chứng từ mua.
- Cột 7 lấy số lượng hoặc trọng lượng sau khi quy đổi về đơn vị thể hiện trên chứng từ.
- Cột 8 lấy đơn giá mua.
- Cột 9 là tổng giá thanh toán của dòng; với dòng có số lượng và đơn giá, giá trị bằng số lượng nhân đơn giá sau điều chỉnh hợp lệ.
- Cột 10 ghi thông tin cần thiết để nhận diện căn cứ áp dụng, chứng từ nguồn hoặc tình trạng đặc biệt của giao dịch.

Một người bán có nhiều mặt hàng trong cùng ngày được trình bày thành nhiều dòng. Thông tin người bán được lập hoặc thể hiện theo bố cục gộp của tệp xuất nhưng mọi dòng vẫn phải truy ngược được về giao dịch nguồn.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng tổng cột 9 của các dòng còn hiệu lực. Số tiền bằng chữ được sinh từ tổng này. Bảng kê được sắp xếp tăng dần theo ngày mua; nếu cùng ngày thì theo thời điểm hoàn thành và mã giao dịch.

## Kiểm tra thanh toán và công nợ

Khi hoàn thành nghiệp vụ mua:

- Thanh toán đủ: tạo phiếu chi bằng toàn bộ số tiền cần thanh toán và không tạo công nợ.
- Thanh toán một phần: tạo phiếu chi cho phần đã trả và tạo công nợ cho phần còn lại.
- Thanh toán 0 đồng: không tạo phiếu chi và tạo công nợ bằng toàn bộ số tiền phải trả.

Bảng kê chỉ đọc kết quả thanh toán đã phát sinh; việc lập hoặc tải lại bảng kê không tự tạo, sửa hay xóa phiếu chi và công nợ.

Đối với tổng giá trị mua trong cùng ngày của cùng một hộ hoặc cá nhân từ **5.000.000 đồng trở lên**, hệ thống cảnh báo yêu cầu kiểm tra điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tổng được cộng theo người bán và ngày, không theo số lượng phiếu, nên việc tách một giao dịch thành nhiều phiếu không làm mất cảnh báo.

## Trạm và địa điểm thu mua

Nếu doanh nghiệp tổ chức nhiều trạm thu mua:

- Mỗi trạm lập một bảng kê riêng theo giao dịch phát sinh tại trạm.
- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua phải phản ánh đúng trạm.
- Doanh nghiệp có thể lập bản tổng hợp chung từ các bảng kê của từng trạm.

- Một dòng của trạm chỉ được cộng một lần vào bản tổng hợp.
- Tổng bản tổng hợp phải bằng tổng các bảng kê trạm còn hiệu lực thuộc cùng phạm vi thời gian.

## Kiểm tra trước khi khóa

Hệ thống không cho khóa bảng kê khi còn một trong các lỗi:

- Thiếu ngày mua.
- Thiếu tên hoặc địa chỉ người bán.
- Thiếu số căn cước khi mẫu yêu cầu.
- Thiếu tên hàng hóa, dịch vụ.
- Số lượng, đơn giá hoặc tổng giá thanh toán không hợp lệ.
- Thiếu căn cứ áp dụng cho giao dịch không có hóa đơn.
- Một giao dịch đã có trong bảng kê khác còn hiệu lực.
- Tổng dòng không khớp tổng giá trị mua vào.

Bảng kê nháp được tải lại khi giao dịch mua, người bán, số lượng, đơn giá, trả hàng hoặc thanh toán thay đổi. Bảng kê đã khóa không bị viết lại âm thầm; thay đổi phát sinh sau đó được ghi nhận để người dùng lập bản điều chỉnh hoặc thay thế theo quy trình quản lý hồ sơ.

## Ví dụ

Ngày 12/08, doanh nghiệp mua 100 kg nguyên liệu của một cá nhân với đơn giá 30.000 đồng/kg và chưa thanh toán.

Dòng bảng kê được thể hiện:

- Ngày mua: 12/08.
- Tên, địa chỉ, số căn cước của người bán: lấy từ hồ sơ giao dịch.
- Tên hàng hóa: tên nguyên liệu đã mua.
- Số lượng: 100 kg.
- Đơn giá: 30.000 đồng.
- Tổng giá thanh toán: 3.000.000 đồng.
- Phiếu chi: không phát sinh.
- Công nợ: 3.000.000 đồng.

### 38.7. Báo cáo

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN trên thu nhập tính thuế lập báo cáo tài chính hằng năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Báo cáo phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn **90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm**.

Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu không bắt buộc lập báo cáo tài chính để nộp, trừ khi pháp luật khác yêu cầu. Nếu doanh nghiệp chủ động áp dụng bộ sổ phục vụ xác định thu nhập tính thuế thì vẫn có thể lập, bảo quản và sử dụng báo cáo cho nhu cầu quản lý.

#### 38.7.1. Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Doanh nghiệp siêu nhỏ cần trình bày tài sản và nguồn hình thành tài sản tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

**Hình mẫu/wireframe:**

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số B01-DNSN</b><br><i>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính: ...

| CHỈ TIÊU                 | Mã số      | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>TÀI SẢN</b>           |            |             |            |
| 1. Tiền                  | 110        | ...         | ...        |
| 2. Các khoản nợ phải thu | 120        | ...         | ...        |
| 3. Hàng tồn kho          | 130        | ...         | ...        |
| 4. Tài sản cố định       | 140        | ...         | ...        |
| 5. Tài sản khác          | 150        | ...         | ...        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> | <b>200</b> | ...         | ...        |
| <b>NGUỒN VỐN</b>         |            |             |            |

| CHỈ TIÊU                               | Mã số      | Số cuối năm | Số đầu năm |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|
| I. Nợ phải trả                         | 300        | ...         | ...        |
| 1. Các khoản nợ phải trả               | 310        | ...         | ...        |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 320        | ...         | ...        |
| II. Vốn chủ sở hữu                     | 400        | ...         | ...        |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu           | 410        | ...         | ...        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 420        | ...         | ...        |
| 3. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu        | 430        | ...         | ...        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>             | <b>500</b> | ...         | ...        |

|                                              |                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên) | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Nghiệp vụ tài dữ liệu:

Người dùng chọn năm tài chính, đơn vị tiền và phạm vi toàn doanh nghiệp. Hệ thống lấy số đầu năm từ số cuối năm đã khóa của kỳ trước hoặc từ số chuyển đầu kỳ được phê duyệt. Số cuối năm lấy tại thời điểm kết thúc ngày cuối kỳ.

Các chỉ tiêu được tải như sau:

- Mã 110 — Tiền: tổng số dư tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn.
- Mã 120 — Các khoản nợ phải thu: tổng phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác; bao gồm phần thuế GTGT còn được khấu trừ hoặc được hoàn khi thuộc bản chất phải thu.
- Mã 130 — Hàng tồn kho: giá trị cuối kỳ của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và sản phẩm dở dang đủ điều kiện ghi nhận.
- Mã 140 — Tài sản cố định: nguyên giá trừ khấu hao lũy kế của tài sản còn được theo dõi tại ngày báo cáo.
- Mã 150 — Tài sản khác: tài sản chưa thuộc các mã 110–140, như tiền gửi có kỳ hạn hoặc khoản thuế tạm nộp lớn hơn nghĩa vụ phải nộp.
- Mã 310 — Các khoản nợ phải trả: phải trả người bán, nợ vay, tiền lương, khoản trích theo lương, nhận ký quỹ, ký cược và nghĩa vụ phải trả khác.

- Mã 320 — Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: tổng số GTGT, TNDN và nghĩa vụ thuế khác còn phải nộp.
- Mã 410 — Vốn đầu tư của chủ sở hữu: số vốn chủ sở hữu đã thực góp còn lại cuối kỳ.
- Mã 420 — Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: lãi hoặc lỗ sau thuế chưa phân phối còn lại.
- Mã 430 — Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: số dư các quỹ tại ngày báo cáo.

Công thức kiểm tra:

- $200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150$ .
- $300 = 310 + 320$ .
- $400 = 410 + 420 + 430$ .
- $500 = 300 + 400$ .
- 200 phải bằng 500.

Nếu tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn, hệ thống không cho phê duyệt. Người dùng phải mở danh sách chênh lệch để xác định khoản tiền, công nợ, tồn kho, tài sản, thuế hoặc vốn chưa được phân loại; không sửa trực tiếp một dòng tổng để ép cân.

#### **Luồng lập báo cáo:**

1. Người dùng chọn năm tài chính.
2. Hệ thống khóa phạm vi tại toàn doanh nghiệp và tải số đầu năm.
3. Hệ thống tổng hợp số cuối năm theo từng nhóm tài sản, nợ phải trả và vốn.
4. Hệ thống tính các dòng tổng và kiểm tra cân đối.
5. Người dùng xử lý dòng thiếu phân loại hoặc chênh lệch.
6. Người lập biểu, người phụ trách kế toán và người đại diện theo pháp luật xác nhận theo thẩm quyền.
7. Hệ thống lưu phiên bản đã phê duyệt và cho xuất biểu mẫu.

### Ví dụ

Số cuối năm gồm:

- Tiền: 80.000.000 đồng.
- Nợ phải thu: 45.000.000 đồng.
- Hàng tồn kho: 120.000.000 đồng.
- Tài sản cố định còn lại: 150.000.000 đồng.
- Tài sản khác: 5.000.000 đồng.

Kết quả:

- Tổng tài sản = 80.000.000 + 45.000.000 + 120.000.000 + 150.000.000 + 5.000.000 = 400.000.000 đồng.
- Nợ phải trả và thuế phải nộp: 100.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ: 300.000.000 đồng.
- Tổng nguồn vốn = 100.000.000 + 300.000.000 = 400.000.000 đồng.
- Báo cáo cân bằng vì mã 200 bằng mã 500.

## 38.7.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNSN

**Đối tượng sử dụng:** Doanh nghiệp siêu nhỏ cần trình bày doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của năm tài chính.

**Hình mẫu/wireframe:**

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐƠN VỊ: ...</b><br><b>Địa chỉ: ...</b> | <b>Mẫu số B02-DNSN</b><br>(Kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...

Đơn vị tính: ...

| Chỉ tiêu                             | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 1. Doanh thu và thu nhập thuần       | 01    | ...     | ...       |
| 2. Các khoản chi phí                 | 02    | ...     | ...       |
| 3. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | 03    | ...     | ...       |
| 4. Chi phí thuế TNDN                 | 10    | ...     | ...       |
| 5. Lợi nhuận sau thuế TNDN           | 20    | ...     | ...       |

|                                              |                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên) | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm ...<br><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b><br>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Nghiệp vụ tài dữ liệu:

Người dùng chọn năm tài chính và đơn vị tiền. Hệ thống tải cột Năm nay theo các nghiệp vụ hoàn tất trong kỳ; cột Năm trước lấy từ báo cáo đã phê duyệt của năm liền trước hoặc số chuyển đổi được phê duyệt.

- Mã 01 — Doanh thu và thu nhập thuần: doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu nhập khác sau khi trừ trả hàng, giảm giá, hủy và khoản giảm trừ còn hiệu lực.
- Mã 02 — Các khoản chi phí: tổng chi phí nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, lãi vay và chi phí khác phục vụ hoạt động.
- Mã 03 — Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: mã 01 trừ mã 02.
- Mã 10 — Chi phí thuế TNDN: nghĩa vụ thuế TNDN của năm theo phương pháp áp dụng; không lấy số tiền đã nộp thay cho chi phí thuế.
- Mã 20 — Lợi nhuận sau thuế TNDN: mã 03 trừ mã 10.

Một giao dịch chỉ được tính một lần:

- Tiền thu công nợ không làm tăng doanh thu lần nữa.
- Trả nợ gốc vay không phải chi phí.
- Mua tài sản cố định không được đưa toàn bộ nguyên giá vào chi phí kỳ nếu tài sản phải được khấu hao.

Công thức:

- $03 = 01 - 02$ .

- $20 = 03 - 10$ .

Kết quả âm được trình bày là lỗi, không chuyển thành 0. Nếu nguồn doanh thu hoặc chi phí thay đổi sau khi báo cáo đã phê duyệt, bản cũ giữ nguyên và hệ thống đánh dấu cần lập lại hoặc điều chỉnh theo quy trình kiểm soát kỳ.

#### **Luồng lập báo cáo:**

1. Người dùng chọn năm tài chính.
2. Hệ thống tải số so sánh của năm trước.
3. Hệ thống tổng hợp doanh thu, thu nhập và chi phí của năm nay.
4. Hệ thống tính lợi nhuận trước thuế, chi phí thuế và lợi nhuận sau thuế.
5. Người dùng kiểm tra chênh lệch với sổ chi tiết và xử lý nguồn thiếu phân loại.
6. Các vị trí có trách nhiệm xác nhận và phê duyệt.
7. Hệ thống lưu phiên bản và cho xuất biểu mẫu.

#### **Ví dụ**

- Doanh thu và thu nhập thuần: 1.200.000.000 đồng.
- Các khoản chi phí: 1.020.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế =  $1.200.000.000 - 1.020.000.000 = 180.000.000$  đồng.
- Chi phí thuế TNDN: 27.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế =  $180.000.000 - 27.000.000 = 153.000.000$  đồng.



## PHẦN IX · CHƯƠNG 39

# CHƯƠNG 39. TT133/TT99

Chương này áp dụng cho loại hình Công ty sử dụng TT133 hoặc TT99. Nội dung được tổ chức đúng theo ba nhóm nghiệp vụ: Mapping tài khoản kế toán, hạch toán kế toán và Sổ Nhật ký chung.

## 39.1. Mapping tài khoản kế toán

### 39.1.1. Mục đích

Hệ thống tài khoản và Mapping giúp chuyển một vai trò nghiệp vụ của POS thành tài khoản kế toán gọi ý. Cấu hình trả lời câu hỏi “giá trị này thường dùng tài khoản nào”, chẳng hạn tiền mặt, một tài khoản ngân hàng, doanh thu, phải thu khách hàng, hàng hóa hoặc vốn chủ sở hữu.

Mapping không quyết định bên Nợ hay Có, không xác định tài khoản đối ứng, không tính số tiền và không tự Ghi sổ. Người lập bút toán vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra và có thể chọn một tài khoản hợp lệ khác.

### 39.1.2. Điều kiện sử dụng

Chức năng dành cho đơn vị có loại hình đăng ký là Doanh nghiệp và đã chọn chế độ kế toán hỗ trợ hệ thống tài khoản. Mapping được hiển thị khi doanh nghiệp chọn chế độ theo Thông tư 99 hoặc Thông tư 133.

Khi doanh nghiệp chọn chế độ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 58, chức năng Mapping không được hiển thị trong luồng hiện hành. Nếu chưa chọn chế độ, hệ thống yêu cầu cấu hình trước.

Người dùng phải có quyền xem hoặc quản lý Mapping. Quyền xem danh mục tài khoản không mặc nhiên cho phép thay đổi cấu hình.

### 39.1.3. Chế độ kế toán

Doanh nghiệp loại hình Công ty có thể chọn một trong ba chế độ:

- Thông tư 58/2026/TT-BTC cho doanh nghiệp siêu nhỏ;
- Thông tư 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Thông tư 99/2025/TT-BTC cho doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có một chế độ đang hiệu lực và lịch sử thời điểm áp dụng. Chức năng danh mục tài khoản và Mapping của chương này chỉ mở khi chế độ đang áp dụng là TT133 hoặc TT99.

Thay đổi chế độ không tự tạo Mapping mới, không chuyển đổi tài khoản đã chọn và không viết lại bút toán của kỳ cũ. Khi giá trị mới có hiệu lực, hệ thống dùng đúng danh mục của chế độ mới và đánh giá lại cấu hình. Mapping của chế độ trước được giữ trong lịch sử nhưng không được dùng để gợi ý cho giao dịch thuộc chế độ mới.

### 39.1.4. Tài khoản kế toán chuẩn

Tài khoản chuẩn được hệ thống cung cấp riêng cho Thông tư 99 và Thông tư 133. Mỗi tài khoản có mã, tên, quan hệ cha-con, nhóm, trạng thái và khả năng ghi nhận trực tiếp.

Người dùng được xem nhưng không thêm, sửa hoặc xóa tài khoản chuẩn. Tài khoản tổng hợp không cho ghi trực tiếp chỉ dùng làm nhóm; Mapping phải chọn tài khoản có thể ghi nhận.

Khi chế độ thay đổi, chỉ danh mục của chế độ hiện tại được dùng để chọn. Một mã giống nhau ở hai chế độ vẫn thuộc hai phạm vi khác nhau.

### 39.1.5. Tài khoản con mở rộng

Doanh nghiệp có thể tạo tài khoản con dưới một tài khoản chuẩn hoặc một tài khoản con khác. Mục đích là theo dõi chi tiết theo ngân hàng, chi nhánh, loại công nợ, nhóm doanh thu, nhóm chi phí hoặc nhóm hàng tồn kho.

Thông tin cần nhập gồm tài khoản cha, mã và tên. Hệ thống kiểm tra:

- Tài khoản cha tồn tại và thuộc đúng chế độ;
- Mã không trùng tài khoản chuẩn;
- Mã không trùng tài khoản mở rộng của doanh nghiệp trong cùng chế độ;
- Cấu trúc mã phù hợp với tài khoản cha;
- Người dùng có quyền quản lý.

Tài khoản con có thể được đánh dấu cho phép ghi trực tiếp hoặc chỉ làm nhóm. Sau khi tài khoản đã được sử dụng, mã và tài khoản cha không được đổi; người dùng chỉ sửa tên, khả năng ghi trực tiếp hoặc trạng thái theo điều kiện.

### 39.1.6. Ngừng sử dụng và xóa tài khoản con

Khi ngừng sử dụng, tài khoản không còn xuất hiện để chọn cho Mapping hoặc bút toán mới. Cấu hình đang tham chiếu đến nó chuyển trạng thái Không hợp lệ; bút toán và lịch sử cũ không bị xóa.

Tài khoản con chỉ được xóa khi chưa dùng trong Mapping, chưa dùng trong bút toán và không có tài khoản con phía dưới. Nếu đã sử dụng, cách xử lý là ngừng sử dụng.

Kích hoạt lại một tài khoản có thể làm Mapping liên quan trở lại Hợp lệ nếu chế độ và khả năng ghi trực tiếp vẫn phù hợp.

### 39.1.7. Khái niệm Mapping Key

Mapping Key là tên nhận diện một vai trò cần gắn tài khoản. Có hai loại:

- Dùng chung cho mọi doanh nghiệp, như Tiền mặt, Doanh thu bán hàng, Giá vốn, Phải thu khách hàng và Vốn chủ sở hữu;
- Riêng của doanh nghiệp, như một tài khoản ngân hàng, tiền mặt một chi nhánh, loại thu chi tự tạo hoặc loại tài sản cố định.

Một Mapping Key trong một chế độ chỉ chọn một tài khoản. Nó không chứa Nợ/Có, đối ứng, công thức tiền, thời hạn hiệu lực hoặc lịch sử phiên bản.

### 39.1.8. Nguyên tắc không cấu hình tài khoản đối ứng

Một nghiệp vụ có thể liên quan nhiều tài khoản tùy kết quả thực tế.

Đơn bán có thể gồm:

- Tiền mặt.
- Nhiều tài khoản ngân hàng.
- Phải thu.
- Doanh thu.
- Thuế.
- Giá vốn.
- Tồn kho.

Vì vậy không tồn tại một tài khoản đối ứng duy nhất có thể cấu hình an toàn.

Mapping chỉ gợi ý tài khoản cho từng vai trò riêng. Quan hệ Nợ/Có và cặp đối ứng được người dùng xác định trong bút toán cụ thể.

### 39.1.9. Bộ gợi ý mặc định

Hệ thống có bộ gợi ý cho các Mapping Key dùng chung theo Thông tư 99 và Thông tư 133. Khi mở màn hình:

1. Mapping đã lưu hiển thị tài khoản đã chọn;
2. Mapping chưa lưu nhưng có gợi ý hiển thị tài khoản gợi ý;

### 3. Mapping không có gợi ý để trống.

Việc mở màn hình không tự lưu. Chỉ khi người dùng chọn Lưu cấu hình, kết quả hiển thị mới trở thành cấu hình của doanh nghiệp. Nếu rời trang mà chưa lưu, lần mở sau dùng lại kết quả đã lưu và bộ gợi ý.

## 39.1.10. Trạng thái một Mapping

Mỗi Mapping có một trong ba trạng thái:

- Hợp lệ: đã chọn tài khoản đúng chế độ, đang hoạt động và cho phép ghi trực tiếp;
- Chưa cấu hình: chưa chọn tài khoản;
- Không hợp lệ: tài khoản không tồn tại, sai chế độ, đã ngừng hoặc không cho ghi trực tiếp.

Mỗi nhóm có trạng thái Đầy đủ, Chưa đầy đủ hoặc Có lỗi dựa trên các Mapping cần thiết trong nhóm. Hệ thống hiển thị tổng số cần cấu hình, số hợp lệ, số còn thiếu và số lỗi.

## 39.1.11. Lưu cấu hình

Khi người dùng chọn Lưu cấu hình, hệ thống kiểm tra lại tất cả tài khoản đang chọn, sau đó tạo hoặc cập nhật cấu hình cho từng Mapping Key đang hiển thị. Một Mapping được phép để trống và giữ trạng thái Chưa cấu hình.

Trong cùng doanh nghiệp, cùng chế độ và cùng Mapping Key chỉ có một cấu hình. Lưu lặp cập nhật cấu hình đó, không tạo bản sao.

Luồng hiện hành không quản lý phiên bản hoặc lịch sử thay đổi Mapping. Vì vậy người có quyền quản lý phải thận trọng; việc thay đổi tác động đến gợi ý cho lần lập bút toán về sau nhưng không sửa bút toán hiện tại.

## 39.1.12. Phạm vi kiểm tra tài khoản

Hệ thống chỉ kiểm tra tài khoản:

- Thuộc đúng chế độ kế toán;
- Đang hoạt động;
- Cho phép ghi nhận trực tiếp.

Hệ thống không giới hạn tài khoản theo nhóm nghiệp vụ và không đánh giá lựa chọn có đúng nguyên tắc kế toán hay không. Người dùng có thể chọn khác tài khoản mặc định, kể cả một tài khoản thuộc nhóm không được gợi ý, miễn thỏa ba điều kiện trên.

Người quản lý Mapping chịu trách nhiệm về ý nghĩa của tài khoản đã chọn. Cảnh báo đầy đủ không thay thế việc kiểm tra chuyên môn.

### 39.1.13. Mapping nguồn tiền

Nguồn tiền gồm tiền mặt chung, tiền mặt theo chi nhánh nếu có và từng tài khoản ngân hàng.

Tiền mặt dùng Mapping Key chung, gợi ý tài khoản 111. Nếu doanh nghiệp quản lý riêng tiền mặt theo chi nhánh, mỗi chi nhánh có một Mapping Key riêng với cùng gợi ý và người dùng có thể chọn tài khoản con chi tiết.

Mỗi tài khoản ngân hàng tạo một Mapping Key riêng, gợi ý tài khoản 112. Nhiều tài khoản ngân hàng có thể dùng chung một tài khoản kế toán hoặc mỗi tài khoản có một tài khoản con riêng.

Khi tạo tài khoản ngân hàng, Mapping Key tương ứng xuất hiện. Khi tài khoản bị ngừng sử dụng, Mapping Key được giữ nhưng không nằm trong phạm vi hoạt động mặc định. Khi tài khoản đủ điều kiện bị xóa, cấu hình liên quan được xử lý cùng đối tượng đó.

### 39.1.14. Mapping bán hàng và thuế

Các vai trò dùng chung gồm:

- Doanh thu bán hàng;
- Giảm trừ doanh thu;
- Thuế GTGT đầu ra;
- Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ;
- Thuế GTGT đầu vào tài sản cố định;
- Giá vốn hàng bán.

Không tạo Mapping doanh thu theo từng loại Phiếu thu và không tạo Mapping giá vốn theo từng sản phẩm. Tài khoản tồn kho được xác định ở nhóm Kho và sản xuất.

Doanh nghiệp có thể chọn tài khoản chuẩn hoặc tài khoản con mở rộng. Nếu doanh nghiệp không sử dụng thuế GTGT, các Mapping thuế không nằm trong tập bắt buộc theo dữ liệu đang dùng.

### 39.1.15. Mapping công nợ

Các vai trò gồm:

- Phải thu khách hàng, gợi ý 131;
- Khách hàng tạm ứng, gợi ý 131;

- Phải trả nhà cung cấp, gợi ý 331;
- Tạm ứng cho nhà cung cấp, gợi ý 331;
- Phải thu đơn vị vận chuyển, gợi ý 138.

Phải thu khách hàng và phải thu đơn vị vận chuyển là hai Mapping riêng. Thu nợ khách hàng sử dụng lại vai trò Phải thu khách hàng; trả nợ nhà cung cấp sử dụng lại Phải trả nhà cung cấp. Không tạo Mapping mới theo mã Phiếu thu hoặc Phiếu chi.

Hai chiều công nợ của cùng một đối tượng vẫn dùng vai trò phù hợp với bản chất, không tự lấy một tài khoản rỗng để bù trừ.

### 39.1.16. Mapping Thu ngoài bán hàng và Đề nghị Chi

Mỗi loại thu hoặc chi do doanh nghiệp tự tạo và được chọn trực tiếp trên chứng từ có một Mapping Key riêng. Khi loại mới được tạo, Mapping xuất hiện Chưa cấu hình và không tự chọn tài khoản.

Người dùng tự chọn theo ý nghĩa loại. Hệ thống không suy đoán từ tên hoặc mã, không đồng nhất mã loại thu chi với mã tài khoản và không giới hạn theo nhóm thu nhập, chi phí, công nợ hay thuế.

Nhóm cha chỉ dùng phân loại và không được chọn trực tiếp thì không tạo Mapping riêng. Các loại hệ thống cố định dùng lại Mapping chung của bản chất nghiệp vụ.

### 39.1.17. Mapping hàng tồn kho

Mỗi loại sản phẩm có một Mapping dùng chung:

- Nguyên vật liệu: gợi ý 152;
- Công cụ, dụng cụ: gợi ý 153;
- Bán thành phẩm: gợi ý 155;
- Thành phẩm: gợi ý 155;
- Hàng hóa: gợi ý 156.

Dịch vụ không theo dõi tồn nên không có Mapping tài khoản tồn kho. Các sản phẩm cùng loại sử dụng cùng vai trò; không tạo Mapping riêng cho từng sản phẩm.

Nhập, xuất, bán hàng, sản xuất và kiểm kê dùng vai trò tồn kho theo loại sản phẩm tại thời điểm nghiệp vụ.

### 39.1.18. Mapping sản xuất và điều chỉnh kho

Các vai trò gồm:

- Chi phí sản xuất, chế biến dở dang;
- Chi phí tiêu hao nội bộ;
- Chi phí tiêu hủy hàng tồn kho, gợi ý 811;
- Tài sản thiếu chờ xử lý, gợi ý 1381;
- Tài sản thừa chờ xử lý, gợi ý 3381.

Vai trò sản xuất kết hợp với tài khoản tồn kho của nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm. Chuyển kho nội bộ không có Mapping nghiệp vụ riêng vì hai phía được xác định theo loại sản phẩm và bản chất điều chuyển.

Một vai trò không có gợi ý vẫn xuất hiện để người dùng tự chọn. Thiếu Mapping không làm mất hồ sơ hạch toán nhưng có thể làm bút toán chưa đủ điều kiện Ghi sổ.

### 39.1.19. Mapping tài sản cố định

Mỗi loại tài sản có hai Mapping riêng của doanh nghiệp:

- Tài khoản nguyên giá, thường được gợi ý trong nhóm 211;
- Tài khoản hao mòn lũy kế, thường được gợi ý trong nhóm 214.

Hệ thống không kiểm tra tài khoản người dùng chọn có thực sự thuộc nhóm tài sản hoặc hao mòn; chỉ kiểm tra chế độ, trạng thái và khả năng ghi trực tiếp.

Luồng Mapping hiện hành không cấu hình riêng tài khoản chi phí khấu hao. Kết quả khấu hao sử dụng quy tắc hiện có trong xử lý hạch toán và người dùng có thể điều chỉnh tài khoản trên bút toán Nháp.

### 39.1.20. Mapping vốn chủ sở hữu

Góp vốn và rút vốn cùng sử dụng một Mapping Key Vốn chủ sở hữu, gợi ý tài khoản 411. Không tạo hai Mapping khác nhau theo chiều góp và rút.

Chiều Nợ hoặc Có được xác định khi lập bút toán theo bản chất giao dịch. Mapping chỉ cung cấp tài khoản vốn, còn tài khoản tiền lấy từ nguồn tiền được chọn.

### 39.1.21. Mức độ đầy đủ bắt buộc

Các Mapping luôn được coi là cần thiết:

- Tiền mặt;
- Doanh thu bán hàng;
- Giảm trừ doanh thu;

- Giá vốn hàng bán;
- Phải thu khách hàng;
- Phải trả nhà cung cấp;
- Vốn chủ sở hữu.

Các Mapping khác chỉ bắt buộc khi dữ liệu tương ứng được sử dụng:

- Tài khoản ngân hàng đang hoạt động.
- Tiền mặt theo chi nhánh.
- Thuế GTGT.
- Kho.
- Sản xuất.
- Điều chỉnh tồn kho.
- Tài sản.
- COD.
- Các loại thu chi đang hoạt động.

Mức độ đầy đủ là công cụ cảnh báo. Hồ sơ hạch toán vẫn có thể xuất hiện khi thiếu Mapping; người dùng chọn tài khoản thủ công. Tuy nhiên, bút toán không thể Ghi sổ nếu dòng cuối cùng chưa có tài khoản hợp lệ.

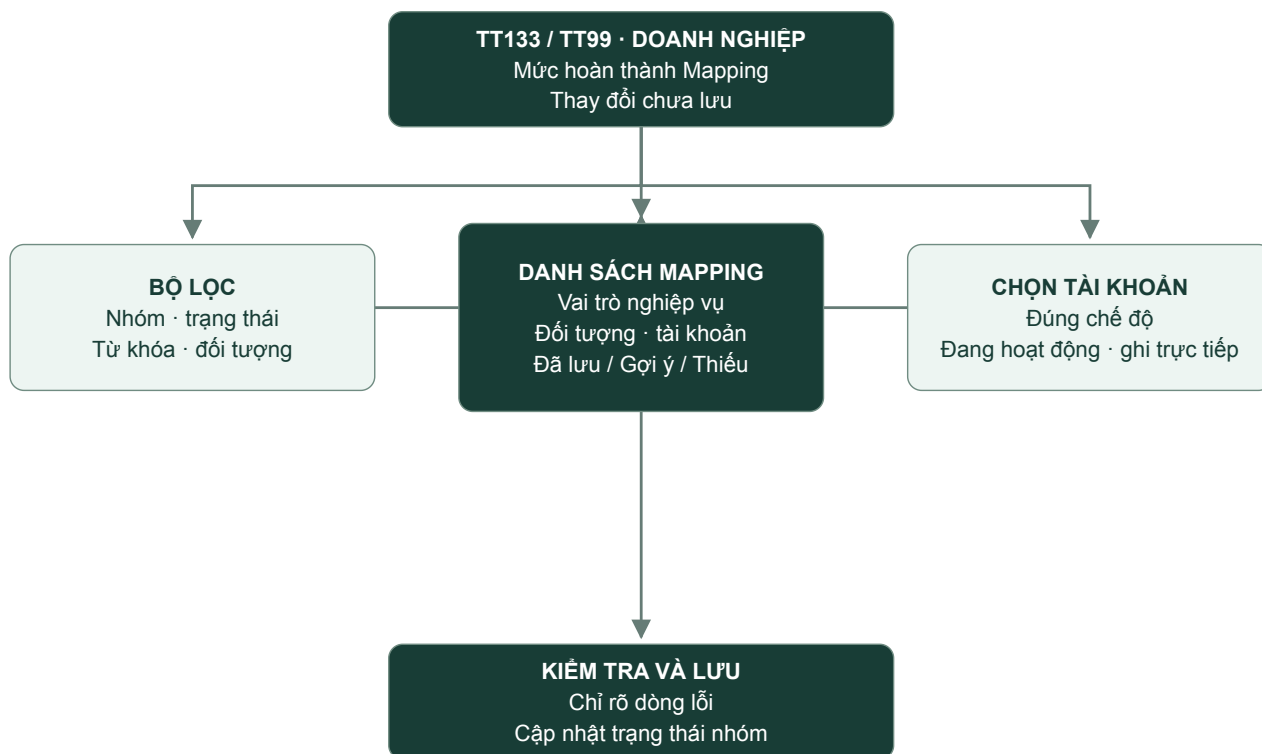
### 39.1.22. Màn hình Mapping

Màn hình chia cấu hình theo nhóm có thể mở hoặc thu gọn. Mỗi dòng thể hiện vai trò, đối tượng nếu có, tài khoản đã lưu hoặc gợi ý và trạng thái.

Người dùng có thể lọc theo nhóm, trạng thái và từ khóa. Chọn tài khoản mở danh sách tài khoản chuẩn cùng tài khoản con đang hoạt động, thuộc đúng chế độ và cho phép ghi trực tiếp.

Trước khi rời trang với thay đổi chưa lưu, hệ thống cảnh báo. Lưu thành công làm mới trạng thái nhóm và tổng mức hoàn thành.





**Wireframe màn hình Mapping tài khoản.** Màn hình cho phép nhận biết phạm vi chế độ kế toán, lọc nhóm Mapping, chọn đúng tài khoản và kiểm tra mức độ đầy đủ trước khi lưu. Trạng thái gợi ý không được trình bày như cấu hình đã lưu.

### 39.1.23. Màn hình danh mục tài khoản

Danh mục cho phép tìm theo mã, tên, tài khoản cha, trạng thái và khả năng ghi trực tiếp. Tài khoản chuẩn và mở rộng được phân biệt rõ để tránh hiểu nhầm rằng tài khoản chuẩn có thể sửa.

Từ một tài khoản, người dùng có quyền có thể tạo con, sửa thông tin được phép, ngừng hoặc xóa khi đủ điều kiện. Nếu thao tác ảnh hưởng Mapping, màn hình cảnh báo những cấu hình sẽ trở thành Không hợp lệ.

### 39.1.24. Tác động của thay đổi Mapping

Thay đổi Mapping không tăng phiên bản dữ liệu nguồn, không sửa bút toán Nháp và không thay đổi bút toán đã Ghi sổ.

Bút toán mới dùng cấu hình tại thời điểm lập. Bút toán Nháp đã có giữ tài khoản người dùng lựa chọn. Người dùng có thể chủ động chọn lại theo gợi ý mới nếu cần.

Nếu tài khoản bị ngừng sử dụng, Mapping trở thành Không hợp lệ và bút toán Nháp đang dùng tài khoản đó không thể Ghi sổ. Bút toán đã Ghi sổ vẫn giữ tài khoản lịch sử và tiếp tục xuất hiện trên sổ.

### 39.1.25. Đồng thời và chống trùng

Mỗi Mapping Key trong một doanh nghiệp và chế độ chỉ có một cấu hình. Hai người lưu gần nhau phải được xử lý theo phiên bản hiện hành; người lưu sau không được vô tình tạo một cấu hình thứ hai.

Mã tài khoản con được kiểm tra lại khi lưu để hai người không tạo trùng. Việc tạo đối tượng động như tài khoản ngân hàng hoặc loại thu chi gửi lặp chỉ tạo một Mapping Key.

Khi chế độ thay đổi trong lúc màn hình đang mở, yêu cầu lưu theo chế độ cũ phải bị dừng hoặc yêu cầu tải lại để không trộn hai danh mục.

### 39.1.26. Ngoại lệ và thông báo

Hệ thống phải nêu rõ khi:

- Doanh nghiệp chưa chọn chế độ;
- Chế độ hiện tại không hỗ trợ Mapping;
- Người dùng thiếu quyền;
- Tài khoản cha không tồn tại hoặc sai chế độ;
- Mã tài khoản con trùng;
- Tài khoản con còn con phía dưới hoặc đã được sử dụng nên không thể xóa;
- Tài khoản chọn cho Mapping sai chế độ, ngừng hoặc không cho ghi trực tiếp;
- Đối tượng của Mapping riêng đã bị xóa hoặc ngừng sử dụng;
- Cấu hình bị người khác thay đổi;
- Chế độ thay đổi trước khi lưu.

Thông báo cần xác định đúng Mapping hoặc tài khoản lỗi. Các dòng hợp lệ không bị mất do một lỗi nếu giao diện cho phép người dùng sửa trước khi lưu; khi xác nhận lưu toàn bộ, kết quả phải nhất quán.

### 39.1.27. Tình huống mẫu

#### 39.1.27.1. Mở tài khoản riêng cho từng ngân hàng

Doanh nghiệp tạo hai tài khoản con dưới 112 cho Vietcombank và Techcombank. Tại Mapping nguồn tiền, mỗi tài khoản ngân hàng POS được gắn với tài khoản con tương ứng. Khi lập bút toán thu tiền, hệ thống gọi ý đúng tài khoản theo nơi tiền thực nhận.

### 39.1.27.2. Loại chi mới

Người dùng tạo loại Chi phí Internet. Một Mapping riêng xuất hiện Chưa cấu hình. Hệ thống không suy đoán tài khoản từ tên. Kế toán chọn tài khoản hợp lệ và lưu; các chứng từ mới sau đó nhận gọi ý này.

### 39.1.27.3. Tài khoản bị ngừng

Một tài khoản con đang được Mapping bị ngừng sử dụng. Mapping chuyển Không hợp lệ, không xuất hiện để chọn mới. Bút toán đã Ghi sổ giữ nguyên; bút toán Nháp phải chọn tài khoản khác trước khi Ghi sổ.

## 39.2. Hạch toán kế toán

### 39.2.1. Mục đích và ranh giới tích hợp nghiệp vụ - kế toán

Hệ thống chuyển kết quả có ý nghĩa tài chính của các nghiệp vụ vận hành thành hồ sơ để người làm kế toán kiểm tra và lập bút toán. Nghiệp vụ vận hành vẫn là nơi quyết định doanh thu, thuế, giá vốn, tiền, công nợ, tồn kho và giá trị tài sản. Chức năng kế toán tiếp nhận các kết quả đó, gợi ý tài khoản và quản lý việc ghi sổ.

Luồng tổng quát:

**Nghiệp vụ vận hành → Hồ sơ hạch toán → Các khoản cần định khoản → Bút toán Nháp → Ghi sổ → Sổ Nhật ký chung**

Phần này quy định ranh giới tích hợp, cách hồ sơ được tạo và thay đổi, ý nghĩa phiên bản, trạng thái và toàn bộ thao tác tạo, sửa, làm mới, xóa, Ghi sổ, Bỏ ghi và khôi phục bút toán.

### 39.2.2. Điều kiện sử dụng

Tích hợp hạch toán hiện áp dụng cho doanh nghiệp có loại hình **Công ty** và sử dụng chế độ kế toán **TT133** hoặc **TT99**. Nếu doanh nghiệp không thuộc phạm vi này, các nghiệp vụ vận hành vẫn chạy theo chức năng của chúng nhưng không tạo hồ sơ trong luồng hạch toán này.

Người dùng cần quyền Quản lý Thuế Kế toán để truy cập danh sách hồ sơ, bút toán, lịch sử xử lý, kỳ kế toán và Sổ Nhật ký chung. Luồng hiện hành sử dụng một quyền chung cho các hành động kế toán, chưa tách quyền xem, lập, Ghi sổ và Bỏ ghi thành các quyền độc lập.

### 39.2.3. Các nghiệp vụ đang tạo hồ sơ hạch toán

Các nghiệp vụ được tích hợp trực tiếp gồm:

- Đơn bán hàng;
- Chứng từ trả hàng;
- Phiếu thu ngoài bán hàng hoặc Phiếu chi từ Đề nghị Chi;
- Phiếu nhập kho;
- Phiếu xuất kho;
- Chứng từ công nợ;
- Một lần khấu hao tài sản cố định;
- Góp vốn hoặc rút vốn;
- Chuyển tiền nội bộ.

Lệnh sản xuất hoặc chế biến không tạo một hồ sơ độc lập mang tên lệnh sản xuất. Giá trị kế toán của sản xuất được phản ánh qua Phiếu xuất nguyên liệu và Phiếu nhập kết quả tương ứng.

Tài sản cố định hình thành từ kho cũng không tạo một hồ sơ độc lập chỉ vì bản thân tài sản được sinh ra. Phần giảm hàng tồn và hình thành nguyên giá được đại diện bởi Phiếu xuất TSCĐ; mỗi lần khấu hao sau đó tạo một hồ sơ riêng.

Một giao dịch kinh doanh có thể tạo nhiều hồ sơ nhưng mỗi biến động chỉ do đúng nghiệp vụ sở hữu nó cung cấp.

#### **Ví dụ**

- Đơn bán cung cấp doanh thu, thuế, tiền và phải thu
- Phiếu xuất gắn với đơn cung cấp giá vốn và giảm hàng tồn.

### **39.2.4. Trách nhiệm của nghiệp vụ vận hành**

Nghiệp vụ vận hành chịu trách nhiệm:

- Xác định thời điểm giao dịch có hiệu lực;
- Tính số lượng, giá, giảm giá, thuế và tổng tiền;
- Xác định tiền đã thu hoặc chi;
- Xác định phải thu, phải trả và các lần cần trừ;
- Xác định giá vốn và biến động kho;
- Xác định nguyên giá, hao mòn và khấu hao tài sản;
- Giữ trạng thái và lịch sử nghiệp vụ;

- Thông báo cho phần kế toán khi nội dung có ý nghĩa tài chính thay đổi hoặc bị xóa.

Nếu giá trị vận hành sai, người dùng sửa tại đúng nghiệp vụ tạo ra nó. Không sửa doanh thu, giá vốn, công nợ hoặc số tiền thực thu từ màn hình bút toán để làm cho hai phía có vẻ khớp nhau.

### 39.2.5. Trách nhiệm của chức năng kế toán

Chức năng kế toán chịu trách nhiệm:

- Duy trì danh sách hồ sơ cần xử lý;
- Tách kết quả vận hành thành các khoản có bản chất kế toán;
- Theo dõi phiên bản của hồ sơ;
- Gợi ý tài khoản theo chế độ và cấu hình hiện hành;
- Cho phép người dùng lập một bút toán hiện tại;
- Kiểm tra định khoản và điều kiện Ghi sổ;
- Giữ lịch sử các phiên bản đã từng Ghi sổ;
- Cung cấp các bút toán đang Ghi sổ cho Sổ Nhật ký chung.

Chức năng kế toán không tự sửa chứng từ vận hành và không tự chọn Nợ/Có hoặc Ghi sổ thay người dùng.

### 39.2.6. Một hồ sơ hạch toán

Mỗi cặp **loại nghiệp vụ + mã nhận diện nghiệp vụ** trong một doanh nghiệp có tối đa một hồ sơ hạch toán. Gửi lại yêu cầu đồng bộ phải cập nhật hồ sơ đã có, không tạo bản sao.

Hồ sơ giữ loại, mã chứng từ, ngày nghiệp vụ, chi nhánh, diễn giải, trạng thái thay đổi, các phiên bản và danh sách khoản cần định khoản. Hồ sơ cho phép mở về màn hình nghiệp vụ tương ứng khi chức năng đó có đường dẫn và người dùng có quyền.

Hồ sơ không thay thế chứng từ gốc. Nó là ảnh chụp phần có ý nghĩa kế toán tại thời điểm gần nhất được đồng bộ.

### 39.2.7. Các khoản cần định khoản

Một hồ sơ có thể cung cấp nhiều khoản, chẳng hạn:

- Doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ;
- Thuế GTGT đầu ra hoặc đầu vào;
- Tiền mặt hoặc tiền theo tài khoản ngân hàng;

- Phải thu khách hàng hoặc phải trả nhà cung cấp;
- Giá vốn và hàng tồn kho;
- Chi phí theo loại;
- Nguyên giá tài sản, hao mòn và chi phí khấu hao;
- Vốn chủ sở hữu;
- Chênh lệch kiểm kê hoặc điều chỉnh kho.

Mỗi khoản có nhận diện ổn định trong phạm vi hồ sơ, số tiền, diễn giải, loại đối tượng và thông tin đối tượng khi có. Nhận diện ổn định giúp lần đồng bộ sau cập nhật đúng khoản cũ. Khoản biến mất khỏi nghiệp vụ được giữ dấu vết nhưng chuyển thành không còn hiệu lực; khoản xuất hiện lại có thể được kích hoạt và cập nhật lại.

Các khoản này chưa phải định khoản Nợ/Có. Người dùng quyết định cách ghép, tách và đối ứng khi lập nội dung bút toán.

### 39.2.8. Thời điểm tạo hồ sơ

Khi nghiệp vụ đạt trạng thái đủ điều kiện và có giá trị cần hạch toán, hệ thống tạo hồ sơ phiên bản đầu tiên. Hồ sơ mới ở tình trạng Chưa hạch toán vì chưa có bút toán.

Việc tạo hồ sơ diễn ra trong luồng hoàn tất hoặc cập nhật nghiệp vụ tương ứng. Nó không tự tạo bút toán Nháp và không đưa số liệu lên Sổ Nhật ký chung.

Phiên bản hiện hành **không có tiến trình nền tự quét toàn bộ giao dịch để tạo hoặc làm mới hồ sơ hạch toán**. Hồ sơ chỉ thay đổi khi nghiệp vụ nguồn chủ động gửi sự kiện tích hợp, khi người dùng thực hiện Làm mới từ hồ sơ, hoặc khi chạy chức năng bổ sung dữ liệu cũ trong phạm vi được hỗ trợ. Vì vậy, mở trang tổng quan, lọc danh sách hay chờ theo thời gian không làm một hồ sơ còn thiếu tự xuất hiện. Khi nghiệp vụ đã hoàn tất nhưng chưa có hồ sơ, người vận hành phải kiểm tra lần tích hợp và dùng chức năng bổ sung phù hợp; không lập một hồ sơ giả để thay thế giao dịch nguồn.

Nếu nghiệp vụ chưa hoàn tất, đã bị loại khỏi phạm vi hoặc không có giá trị cần hạch toán, hệ thống không tạo hồ sơ sẵn sàng để Ghi sổ. Điều kiện cụ thể do chương của từng nghiệp vụ quy định.

### 39.2.9. So sánh nội dung và tăng phiên bản

Mỗi hồ sơ có một phiên bản hiện tại. Lần đồng bộ sau so sánh chi nhánh, mã, ngày, diễn giải và toàn bộ các khoản đang được cung cấp.

Nếu nội dung tương đương hồ sơ hiện tại và hồ sơ chưa bị đánh dấu xóa, hệ thống không tăng phiên bản. Nếu có khác biệt, hồ sơ được cập nhật, chuyển trạng thái Đã cập nhật và tăng một phiên bản.

Thay đổi chỉ có ở phần vận hành nhưng không đi vào nội dung hồ sơ sẽ không làm phiên bản tăng. Ngược lại, thay đổi ngày, chi nhánh, số tiền, bản chất khoản hoặc đối tượng có thể làm tăng phiên bản vì ảnh hưởng nội dung kế toán.

### 39.2.10. Nghiệp vụ thay đổi khi chưa có bút toán

Nếu hồ sơ Chưa hạch toán được cập nhật, danh sách khoản và phiên bản thay đổi theo nội dung mới. Khi người dùng lập bút toán lần đầu, hệ thống dùng các khoản đang còn hiệu lực tại thời điểm đó.

Chưa có lịch sử bút toán vì chưa có bút toán nào từng Ghi sổ. Dấu vết thay đổi của nghiệp vụ vẫn do chức năng vận hành tương ứng quản lý; nhật ký đồng bộ kế toán chỉ ghi nhận kết quả tiếp nhận.

### 39.2.11. Nghiệp vụ thay đổi khi đang có Nháp

Bút toán Nháp không tự thay dòng khi hồ sơ tăng phiên bản. Danh sách có thể cảnh báo phiên bản hồ sơ hiện tại khác phiên bản mà Nháp đang mang trước khi người dùng lưu tiếp.

Trong hành vi hiện tại, **Lưu Nháp** nhận nguyên nội dung người dùng gửi rồi gắn Nháp với phiên bản hồ sơ mới nhất. Thao tác này không tự thay các dòng liên kết bằng các khoản mới. Vì vậy cảnh báo phiên bản là dấu hiệu yêu cầu người dùng tự kiểm tra; nó chưa phải hàng rào bảo đảm Nháp đã phản ánh đầy đủ thay đổi.

Muốn đưa các khoản mới vào bút toán, người dùng chủ động chọn **Làm mới theo nghiệp vụ**. Hệ thống thay các dòng liên kết bằng khoản hiện hành, giữ dòng thủ công, lấy lại tài khoản gợi ý và tăng số sửa đổi của Nháp.

### 39.2.12. Nghiệp vụ thay đổi sau khi đã Ghi sổ

Bút toán đã Ghi sổ tiếp tục có hiệu lực và vẫn xuất hiện trên Sổ Nhật ký chung. Hệ thống không tự sửa hoặc Bỏ ghi bút toán chỉ vì hồ sơ tăng phiên bản.

Danh sách cảnh báo hồ sơ đã thay đổi để người làm kế toán quyết định. Khi cần phản ánh nội dung mới, người dùng Bỏ ghi, làm mới hoặc sửa Nháp rồi Ghi sổ lại. Phiên bản đã từng Ghi sổ được giữ trong lịch sử bút toán.

Một báo cáo vận hành có thể thay đổi ngay sau khi chứng từ được sửa, trong khi Sổ Nhật ký chung vẫn giữ bút toán cũ cho đến khi người dùng xử lý. Đây là chênh lệch trạng thái cần đối chiếu, không phải hệ thống tự động sửa sổ.

### 39.2.13. Nghiệp vụ bị xóa hoặc không còn hiệu lực

Khi nghiệp vụ đã có hồ sơ bị xóa, hồ sơ được đánh dấu Đã xóa, tăng phiên bản và các khoản chuyển thành không còn hiệu lực. Gửi lập cùng yêu cầu xóa không tăng thêm phiên bản.

Hồ sơ Đã xóa không cho lập bút toán mới và không cho Làm mới một Nháp từ các khoản đã mất hiệu lực. Nếu bút toán đã Ghi sổ, hệ thống không tự Bỏ ghi; người có quyền phải xử lý.

Nếu nghiệp vụ được tạo lại hoặc trở lại đủ điều kiện với cùng nhận diện, lần đồng bộ mới có thể đưa hồ sơ từ Đã xóa sang Đã cập nhật, tăng phiên bản và kích hoạt lại các khoản hiện có.

### 39.2.14. Tài khoản gợi ý

Mỗi khoản có thể mang một vai trò dùng để tìm tài khoản gợi ý. Hệ thống xét chế độ kế toán, cấu hình chung và cấu hình theo đối tượng như chi nhánh, ngân hàng, loại sản phẩm, loại thu chi hoặc loại tài sản.

Gợi ý không quyết định bên Nợ/Có và không bảo đảm bút toán đã hoàn chỉnh. Nếu không tìm thấy tài khoản, hồ sơ vẫn tồn tại để người dùng chọn thủ công.

Thay đổi cấu hình không tăng phiên bản hồ sơ vì bản chất nghiệp vụ không đổi. Nó cũng không tự viết lại bút toán đang có. Gợi ý mới được dùng khi tạo dòng từ khoản hiện hành hoặc khi người dùng chủ động Làm mới.

### 39.2.15. Một bút toán hiện tại cho mỗi hồ sơ

Mỗi hồ sơ có tối đa một bút toán hiện tại. Bút toán này ở trạng thái Nháp hoặc Đã ghi sổ. Không tạo bút toán thứ hai song song để sửa cùng một hồ sơ.

Nếu người dùng yêu cầu lập bút toán khi hồ sơ đã có bút toán, hệ thống trả lại bút toán hiện tại. Quy tắc này cùng với mã bút toán duy nhất trong doanh nghiệp hạn chế ghi nhận trùng trong luồng chuẩn.

Nháp chưa từng Ghi sổ có thể bị xóa và đưa hồ sơ về Chưa hạch toán. Nháp đã từng Ghi sổ có lịch sử không được xóa; phải giữ để sửa hoặc Ghi sổ lại. Chi tiết.

### 39.2.16. Ý nghĩa ba mốc phiên bản

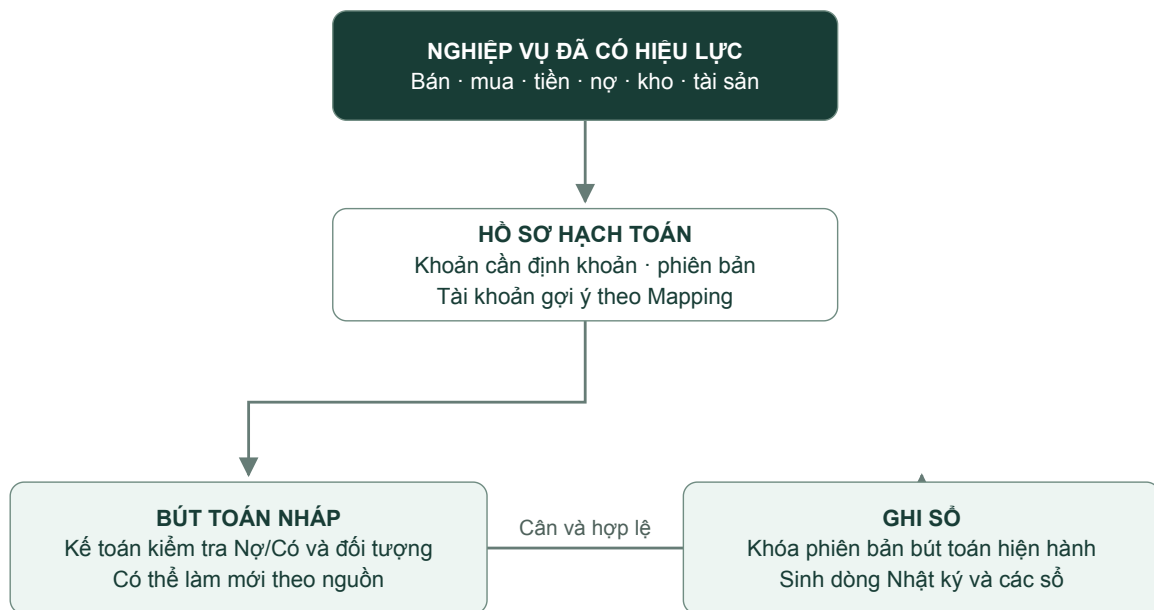
Hồ sơ theo dõi ba mốc:

- **Phiên bản hiện tại:** nội dung vận hành mới nhất đã được đồng bộ;
- **Phiên bản của Nháp:** phiên bản mà bút toán hiện tại đang được đánh dấu là phản ánh;
- **Phiên bản đã Ghi sổ:** phiên bản được ghi nhận tại lần Ghi sổ gần nhất.



Phiên bản Nháp bằng không nghĩa là chưa có bút toán hiện tại. Chênh lệch giữa phiên bản hiện tại và phiên bản Nháp làm hồ sơ xuất hiện trong bộ lọc “dữ liệu đã thay đổi”.

Hành vi hiện tại gắn phiên bản Nháp bằng phiên bản hiện tại khi Lưu Nháp và ngay đầu thao tác Ghi sổ. Do đó việc hai mốc bằng nhau sau khi lưu không tự chứng minh các dòng đã được Làm mới. Người dùng vẫn phải xem nội dung nghiệp vụ và các khoản đang còn hiệu lực.



**Từ nghiệp vụ vận hành đến sổ kế toán.** Nghiệp vụ vận hành cung cấp hồ sơ và phiên bản nội dung. Kế toán chọn tài khoản, cân bút toán và ghi sổ; chỉ bút toán đã ghi sổ đi vào Nhật ký chung và các sổ kế toán.

### 39.2.17. Danh sách và bộ lọc hồ sơ

Trang tổng quan hiển thị số hồ sơ, số Chưa hạch toán, số Nháp, số Đã ghi sổ và số có chênh lệch phiên bản. Người dùng có thể lọc theo:

- Loại nghiệp vụ;
- Trạng thái thay đổi: Tạo mới, Đã cập nhật hoặc Đã xóa;
- Trạng thái bút toán;
- Chi nhánh;
- Khoảng ngày nghiệp vụ;
- Có hoặc không có chênh lệch phiên bản;

- Từ khóa trong mã chứng từ, diễn giải hoặc mã bút toán.

Danh sách sắp theo ngày nghiệp vụ mới nhất rồi thời điểm tạo hồ sơ mới nhất. Mở danh sách hoặc chi tiết chỉ đọc nội dung hiện hành, không tự tạo bút toán và không làm thay đổi phiên bản.

### 39.2.18. Bổ sung hồ sơ cho dữ liệu cũ

Chức năng bổ sung hồ sơ hiện chỉ xử lý **đơn bán hàng** và **Phiếu xuất kho** trong khoảng ngày, chi nhánh và loại đã chọn. Nếu người dùng không chọn loại, cả hai loại được xét.

Mỗi lượt xử lý tối đa hai mươi đơn và hai mươi Phiếu xuất rồi trả vị trí tiếp tục cùng dấu hiệu còn dữ liệu. Chế độ Xem trước đếm số đủ điều kiện, đã tồn tại, sẽ tạo, sẽ cập nhật, bỏ qua và lỗi nhưng không giữ thay đổi.

Chế độ Thực hiện xử lý từng giao dịch và cộng kết quả. Một giao dịch lỗi không làm dừng toàn bộ lô; thông tin lỗi được trả về để người dùng sửa và chạy tiếp. Không dùng chức năng này để giả định các loại nghiệp vụ khác đã được bổ sung hồi tố.

### 39.2.19. Nhật ký xử lý

Nhật ký hạch toán ghi các hành động đồng bộ, tạo hoặc sửa Nháp, Làm mới, xóa Nháp, Ghi sổ, Bỏ ghi, khôi phục và bổ sung hồ sơ cũ. Mỗi dòng có thời điểm, hành động, kết quả, thông điệp, người thực hiện khi xác định được, hồ sơ, bút toán và phiên bản liên quan.

Nhật ký xử lý khác lịch sử bút toán. Nhật ký giải thích hành động; lịch sử bút toán giữ nguyên nội dung của một phiên bản từng được Ghi sổ rồi Bỏ ghi.

Người dùng có thể lọc nhật ký theo hồ sơ, bút toán, hành động, kết quả và khoảng thời gian. Nhật ký vẫn có thể giữ sau khi liên kết đến hồ sơ hoặc bút toán không còn, nhằm phục vụ truy vết.

### 39.2.20. Gửi lại, đồng thời và khôi phục sau lỗi

Đồng bộ cùng một nghiệp vụ dùng cùng nhận diện nên cập nhật hồ sơ hiện có. Nội dung tương đương không tăng phiên bản. Xóa gửi lặp trên hồ sơ đã xóa không tạo thêm thay đổi.

Bút toán sử dụng một số sửa đổi tăng sau mỗi lần thay đổi để phát hiện hai người cùng thao tác trên nội dung cũ. Nếu số sửa đổi người dùng gửi không còn đúng, yêu cầu bị từ chối và phải tải lại.

Sau lỗi kết nối ở nghiệp vụ vận hành, người dùng kiểm tra trạng thái nghiệp vụ và danh sách hồ sơ trước khi gửi lại. Sau lỗi ở thao tác kế toán, người dùng tải lại chi tiết bút toán để xem trạng thái, số sửa đổi và phiên bản hiện tại; không suy đoán thất bại chỉ vì chưa nhận được phản hồi.

### 39.2.21. Mục đích và phạm vi

Chương này quy định toàn bộ vòng đời của một bút toán được lập từ hồ sơ hạch toán:

1. Tạo Nháp.
2. Chỉnh sửa các dòng.
3. Làm mới theo nghiệp vụ hiện tại.
4. Xóa Nháp.
5. Ghi sổ.
6. Bỏ ghi.
7. Xem lịch sử.
8. Khôi phục một phiên bản cũ.

Luồng áp dụng cho loại hình Công ty sử dụng chế độ TT133 hoặc TT99. Hệ thống kiểm tra lại chế độ đang có hiệu lực trước khi cho phép tạo, sửa, làm mới hoặc ghi sổ bút toán.

### 39.2.22. Người sử dụng và quyền

Người làm kế toán là người thao tác chính. Tất cả chức năng trong chương này hiện yêu cầu quyền **Quản lý Thuế Kế toán**. Hệ thống chưa tách riêng quyền xem, tạo Nháp, sửa, xóa, Ghi sổ, Bỏ ghi, xem lịch sử và khôi phục.

Người dùng chỉ xem và thao tác hồ sơ, bút toán của doanh nghiệp đang đăng nhập. Biết mã bút toán hoặc mã nhận diện của doanh nghiệp khác không tạo quyền truy cập.

### 39.2.23. Trang tổng quan và danh sách công việc

Trang tổng quan cho biết tổng số hồ sơ, số chưa có Nháp, số đang Nháp, số Đã ghi sổ và số có phiên bản hiện tại khác phiên bản Nháp.

Danh sách cho phép lọc theo loại nghiệp vụ, trạng thái thay đổi, trạng thái bút toán, chi nhánh, khoảng ngày, có hoặc không có chênh lệch phiên bản, cùng từ khóa theo mã chứng từ, diễn giải hoặc mã bút toán.

Danh sách chỉ phản ánh tình trạng tại lúc tải. Khi mở một hồ sơ, người dùng cần đọc lại phiên bản, trạng thái nghiệp vụ và bút toán hiện tại trước khi thao tác.

### 39.2.24. Chi tiết hồ sơ hạch toán

Chi tiết hiển thị:

- Loại và mã chứng từ;

- Ngày, chi nhánh và diễn giải;
- Trạng thái Tạo mới, Đã cập nhật hoặc Đã xóa;
- Phiên bản hiện tại, phiên bản Nháp và phiên bản đã Ghi sổ;
- Các khoản đang còn hiệu lực và các khoản đã mất hiệu lực;
- Bút toán hiện tại nếu có;
- Đường mở về nghiệp vụ tương ứng khi được hỗ trợ.

Khoản cần định khoản có số tiền, diễn giải, loại đối tượng và thông tin đối tượng. Đây là căn cứ lập bút toán, chưa tự quyết định Nợ/Có.

### 39.2.25. Trạng thái Chưa hạch toán

Hồ sơ Chưa hạch toán chưa có bút toán hiện tại. Người dùng có thể mở chi tiết, xem các khoản và chọn **Lập bút toán** khi hồ sơ chưa bị đánh dấu Đã xóa.

Nếu hồ sơ đã có bút toán nhưng màn hình cũ vẫn hiển thị Chưa hạch toán, yêu cầu lập không tạo bút toán thứ hai mà trả về bút toán hiện tại. Người dùng tải lại để tiếp tục trên bản đó.

### 39.2.26. Khởi tạo bút toán Nháp

Khi người dùng chọn Lập bút toán, hệ thống:

1. kiểm tra hồ sơ còn tồn tại và chưa bị Đã xóa;
2. kiểm tra doanh nghiệp dùng TT133 hoặc TT99;
3. tạo mã bút toán duy nhất;
4. lấy ngày hạch toán ban đầu bằng ngày nghiệp vụ;
5. lấy diễn giải ban đầu từ hồ sơ;
6. tạo các dòng từ những khoản đang còn hiệu lực;
7. tìm tài khoản gợi ý và thông tin đối tượng;
8. lưu bút toán ở trạng thái Nháp;
9. gán Nháp với phiên bản hồ sơ hiện tại.

Khoản phải thu khách hàng bằng không không tạo dòng. Những khoản khác đang còn hiệu lực vẫn có thể tạo dòng kể cả khi số tiền bằng không, để người dùng nhìn thấy cấu trúc gợi ý và quyết định có giữ hay không.

Khởi tạo không tự chọn bên Nợ/Có và không tự Ghi sổ. Nếu tài khoản gợi ý tồn tại, nó được điền ban đầu nhưng người dùng vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra.

## 39.2.27. Nội dung bút toán

Bút toán gồm:

- Mã bút toán;
- Ngày hạch toán;
- Diễn giải chung;
- Chế độ kế toán;
- Trạng thái Nháp hoặc Đã ghi sổ;
- Phiên bản hồ sơ đang mang;
- Số sửa đổi để kiểm soát thao tác đồng thời;
- Các dòng định khoản.

Mỗi dòng có bên Nợ/Có, số tiền, tài khoản gợi ý, tài khoản được chọn, đối tượng, diễn giải và thứ tự. Dòng có thể liên kết với một khoản của hồ sơ hoặc là dòng do người dùng thêm thủ công.

## 39.2.28. Chọn Nợ, Có và số tiền

Người dùng chọn bên Nợ hoặc Có cho từng dòng. Một khoản có thể được giữ thành một dòng hoặc tách thành nhiều dòng để phản ánh nhiều tài khoản, nhiều đối tượng hoặc nhiều nội dung quản trị.

Số tiền không được âm ngay cả khi chỉ Lưu Nháp. Dòng số không được phép tồn tại trong Nháp nhưng không được tính là dòng dương khi kiểm tra Ghi sổ.

Không nhập số âm để đảo chiều. Khi cần định khoản ngược, người dùng chọn lại bên Nợ/Có và nhập số dương.

## 39.2.29. Tài khoản gợi ý và tài khoản được chọn

Tài khoản gợi ý được xác định. Đối với tiền ngân hàng, gợi ý có thể theo tài khoản ngân hàng cụ thể. Đối với tiền mặt tại chi nhánh, hệ thống ưu tiên cấu hình riêng của chi nhánh rồi mới dùng cấu hình tiền mặt chung.

Người dùng có thể giữ gợi ý hoặc chọn tài khoản khác. Khi Ghi sổ, tài khoản của mọi dòng có số dương phải tồn tại, đang hoạt động và cho phép hạch toán trực tiếp trong đúng chế độ kế toán.

Thay đổi cấu hình sau khi Nháp được tạo không tự sửa tài khoản đã chọn. Làm mới theo nghiệp vụ sinh lại các dòng liên kết và có thể lấy gợi ý hiện hành; dòng thủ công được giữ nguyên.

### 39.2.30. Đối tượng kế toán

Các khoản mang bản chất khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác giao hàng có thể đưa loại, mã và tên đối tượng vào dòng. Với khách hàng, hệ thống ưu tiên tra thông tin hiện tại trong doanh nghiệp; nếu không tra được thì giữ nhận diện đã có trên hồ sơ.

Khi Ghi sổ, dòng dương liên kết với khoản khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác giao hàng phải có mã nhận diện hoặc liên kết đối tượng. Kiểm tra hiện hành dựa vào bản chất của khoản liên kết.

Dòng thủ công không liên kết với khoản không bị ép đối tượng chỉ vì người dùng tự chọn một loại đối tượng. Người làm kế toán vẫn phải nhập đủ thông tin cần thiết theo chính sách doanh nghiệp.

### 39.2.31. Dòng liên kết và dòng thủ công

Dòng liên kết giúp truy ngược số tiền về một khoản của hồ sơ. Dòng thủ công cho phép bổ sung đối ứng, phân bổ hoặc điều chỉnh cách trình bày bút toán mà không làm thay đổi chứng từ vận hành.

Một dòng chỉ được liên kết với khoản thuộc chính hồ sơ của bút toán. Nếu yêu cầu tham chiếu một khoản của hồ sơ khác, hệ thống từ chối.

Khi người dùng xóa một dòng khỏi nội dung đang gửi và Lưu Nháp, dòng đó bị loại khỏi bút toán. Khi thêm dòng mới, hệ thống cấp nhận diện mới; thứ tự do nội dung gửi lên quyết định.

### 39.2.32. Lưu Nháp

Nháp được phép chưa hoàn chỉnh. Người dùng có thể lưu khi:

- Chưa có dòng;
- Thiếu bên Nợ/Có;
- Thiếu tài khoản;
- Chỉ có một phía;
- Tổng Nợ chưa bằng tổng Có;
- Còn dòng số tiền bằng không.

Lưu Nháp chỉ chặn số tiền âm, khoản liên kết không thuộc hồ sơ, bút toán không còn ở trạng thái Nháp và xung đột số sửa đổi.

Khi lưu thành công, ngày, diễn giải và toàn bộ danh sách dòng được thay theo nội dung người dùng gửi. Hệ thống tăng số sửa đổi, ghi người và thời điểm cập nhật, đồng thời gắn phiên bản Nháp bằng phiên bản hồ sơ mới nhất.

Điểm quan trọng: Lưu Nháp **không tự sinh lại dòng liên kết**. Nếu nghiệp vụ vừa thay đổi, việc phiên bản được gán thành mới nhất không có nghĩa các dòng cũ đã phản ánh thay đổi. Người dùng phải tự kiểm tra hoặc chủ động Làm mới.

### 39.2.33. Làm mới theo nghiệp vụ hiện tại

Làm mới chỉ áp dụng khi bút toán đang Nháp, số sửa đổi khớp và hồ sơ chưa Đã xóa.

Khi thực hiện, hệ thống:

1. xóa tất cả dòng đang liên kết với các khoản của hồ sơ;
2. giữ nguyên các dòng thủ công;
3. tạo lại dòng từ các khoản đang còn hiệu lực;
4. lấy số tiền, diễn giải, đối tượng và tài khoản gợi ý hiện hành;
5. gán Nháp với phiên bản mới nhất;
6. tăng số sửa đổi.

Làm mới không cung cấp bước so sánh từng chênh lệch trước khi thay. Tài khoản đã chọn trên các dòng liên kết cũ có thể bị thay bằng gợi ý hiện hành vì dòng cũ bị xóa và sinh lại. Người dùng cần kiểm tra toàn bộ dòng sau khi làm mới.

### 39.2.34. Phiên bản và ý nghĩa cảnh báo

Trước khi người dùng lưu, hồ sơ có thể hiển thị cảnh báo khi phiên bản hiện tại khác phiên bản Nháp. Cảnh báo cho biết nghiệp vụ đã thay đổi sau lần bút toán được gán phiên bản gần nhất.

Hành vi hiện tại không bắt buộc Làm mới trước Ghi sổ. Cả Lưu Nháp và Ghi sổ đều nhận các dòng người dùng gửi rồi gán phiên bản Nháp bằng phiên bản hiện tại. Vì vậy kiểm tra phiên bản không thay thế việc kiểm tra nội dung dòng.

Người dùng thấy cảnh báo phải mở nghiệp vụ, đối chiếu các khoản và chọn Làm mới nếu muốn tái tạo dòng liên kết. Nếu chỉ Lưu hoặc Ghi sổ nội dung cũ, hệ thống vẫn có thể chấp nhận khi các điều kiện định khoản khác đạt.

### 39.2.35. Xóa bút toán Nháp

Chỉ bút toán đang Nháp và có số sửa đổi khớp mới được xem xét xóa.

Nháp **chưa từng Ghi sổ** có thể được xóa. Các dòng bị loại, bút toán hiện tại không còn và phiên bản Nháp của hồ sơ trở về không; hồ sơ lại ở tình trạng Chưa hạch toán.

Nháp **đã từng Ghi sổ rồi Bỏ ghi** có ít nhất một phiên bản lịch sử và không được xóa. Hệ thống yêu cầu giữ Nháp để sửa hoặc Ghi sổ lại. Vì vậy không có trường hợp xóa bút toán hiện tại mà vẫn giữ một lịch sử mờ coi để xem riêng.

### 39.2.36. Kiểm tra trước khi Ghi sổ

Ghi sổ bắt đầu bằng việc thay ngày, diễn giải và các dòng theo đúng nội dung người dùng gửi, sau đó kiểm tra:

1. bút toán đang Nháp;
2. số sửa đổi vẫn khớp;
3. không có số tiền âm;
4. hồ sơ chưa Đã xóa;
5. có ít nhất một dòng Nợ dương và một dòng Có dương;
6. mọi dòng dương đã có bên Nợ/Có và tài khoản;
7. tài khoản của dòng dương hợp lệ, đang hoạt động và cho phép hạch toán trực tiếp;
8. dòng cần theo dõi khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác giao hàng có đối tượng;
9. tổng Nợ dương bằng tổng Có dương;
10. ngày hạch toán thuộc ít nhất một kỳ kế toán đã khai báo cho doanh nghiệp.

Dòng số không không tham gia tổng và không bắt buộc có bên hoặc tài khoản. Sai bất kỳ điều kiện nào làm toàn bộ thao tác Ghi sổ thất bại và bút toán giữ trạng thái Nháp trước đó.

### 39.2.37. Ngày hạch toán và kỳ kế toán

Ngày hạch toán ban đầu bằng ngày nghiệp vụ nhưng người dùng có thể thay đổi trong Nháp. Lưu Nháp không kiểm tra ngày có thuộc kỳ kế toán hay không.

Ghi sổ yêu cầu ngày nằm trong khoảng bắt đầu–kết thúc của một kỳ đã khai báo. Luồng hiện hành chỉ kiểm tra sự tồn tại của kỳ bao phủ ngày; chưa có kiểm tra trạng thái kỳ mở hoặc kỳ khóa.

Bỏ ghi cũng không kiểm tra kỳ. Vì vậy tài liệu không dùng trạng thái khóa kỳ như một hàng rào hiện có. Doanh nghiệp cần kiểm soát quyền và quy trình nội bộ nếu không muốn người dùng Bỏ ghi bút toán ở kỳ cũ.

### 39.2.38. Ghi sổ

Khi mọi điều kiện đạt, bút toán chuyển thành Đã ghi sổ. Hệ thống ghi người và thời điểm, ghi phiên bản đã Ghi sổ bằng phiên bản Nháp hiện hành, tăng số sửa đổi và thêm nhật ký thao tác.



Từ thời điểm thành công, các dòng dương của bút toán tham gia Sổ Nhật ký chung. Bút toán Đã ghi sổ không được sửa, làm mới hoặc xóa trực tiếp.

Nếu người dùng gửi lại yêu cầu cũ sau khi Ghi sổ đã thành công, trạng thái và số sửa đổi không còn phù hợp nên yêu cầu bị từ chối. Người dùng tải lại thay vì cố Ghi sổ lặp.

### 39.2.39. Nghiệp vụ thay đổi sau khi Ghi sổ

Khi hồ sơ tăng phiên bản, bút toán Đã ghi sổ không tự đổi. Nó vẫn tham gia Sổ Nhật ký chung theo ngày, tài khoản và số tiền đang có.

Danh sách hồ sơ có thể cảnh báo chênh lệch phiên bản. Người dùng mở nghiệp vụ để hiểu thay đổi, Bỏ ghi bút toán, Làm mới hoặc sửa Nháp, rồi Ghi sổ lại nếu cần.

Nếu hồ sơ bị Đã xóa, bút toán cũng không tự Bỏ ghi. Sau khi Bỏ ghi, hồ sơ Đã xóa không cho Làm mới; người dùng xử lý Nháp và chứng từ theo quy trình sửa sai kế toán phù hợp.

### 39.2.40. Bỏ ghi

Chỉ bút toán Đã ghi sổ có số sửa đổi khớp mới được Bỏ ghi. Lý do Bỏ ghi hiện không bắt buộc; nếu để trống, nhật ký sử dụng diễn giải chung của thao tác.

Khi Bỏ ghi, hệ thống:

1. xác định số thứ tự lịch sử tiếp theo;
2. chụp toàn bộ ngày, diễn giải, trạng thái, người/thời điểm Ghi sổ và các dòng;
3. lưu lý do nếu có cùng người và thời điểm Bỏ ghi;
4. chuyển bút toán hiện tại về Nháp;
5. tăng số sửa đổi;
6. loại các dòng khỏi Sổ Nhật ký chung do bút toán không còn Đã ghi sổ.

Bỏ ghi không thay đổi chứng từ vận hành, không tự Làm mới dòng và không kiểm tra kỳ kế toán. Nếu không lưu được phiên bản lịch sử thì trạng thái không được chuyển.

### 39.2.41. Lịch sử bút toán

Mỗi lần Bỏ ghi tạo một phiên bản lịch sử có số thứ tự duy nhất trong bút toán. Phiên bản giữ:

- Phiên bản hồ sơ lúc bút toán được ghi;
- Ngày hạch toán và diễn giải;
- Người, thời điểm Ghi sổ;

- Toàn bộ dòng định khoản, tài khoản, số tiền, đối tượng và thứ tự;
- Lý do, người và thời điểm Bỏ ghi.

Lịch sử chỉ xem và dùng để khôi phục, không sửa hoặc xóa riêng. Nó khác nhật ký thao tác: lịch sử giữ nội dung bút toán, còn nhật ký cho biết hành động nào đã diễn ra.

### 39.2.42. Khôi phục một phiên bản lịch sử

Khôi phục chỉ thực hiện khi bút toán hiện tại đang Nháp, số sửa đổi khớp và phiên bản lịch sử thuộc chính bút toán đó.

Hệ thống thay ngày, diễn giải và toàn bộ dòng hiện tại bằng nội dung đã chụp, đặt phiên bản Nháp theo phiên bản trong lịch sử, tăng số sửa đổi và vẫn giữ trạng thái Nháp. Các dòng được tạo lại với nhận diện mới; lịch sử gốc không bị xóa.

Khôi phục không tự Ghi sổ và không thay đổi nghiệp vụ vận hành. Nếu phiên bản được khôi phục đã cũ, hồ sơ xuất hiện cảnh báo chênh lệch trước khi người dùng lưu tiếp.

Hành vi hiện tại vẫn cho phép lần Ghi sổ tiếp theo gắn nội dung đang gửi với phiên bản mới nhất mà không bắt buộc Làm mới. Vì vậy người dùng phải đối chiếu và chủ động Làm mới nếu muốn lấy lại các khoản hiện hành.

### 39.2.43. Số sửa đổi và thao tác đồng thời

Mỗi bút toán có số sửa đổi. Lưu Nháp, Làm mới, Ghi sổ, Bỏ ghi và Khôi phục đều yêu cầu số người dùng gửi bằng số hiện tại, sau đó tăng số này khi thành công.

Khi hai người cùng mở một Nháp, người hoàn tất trước làm số sửa đổi tăng. Người còn lại nhận thông báo dữ liệu đã được thay đổi và phải tải lại; nội dung cũ không được ghi đè âm thầm.

Trong lúc sửa đổi, bút toán được khóa xử lý để hai yêu cầu thay đổi trạng thái không cùng hoàn tất trên một bản. Quy tắc một hồ sơ chỉ có một bút toán hiện tại ngăn tạo song song hai bút toán cho cùng nghiệp vụ.

### 39.2.44. Hành vi sau lỗi hoặc phản hồi gián đoạn

Sau lỗi kết nối, người dùng không lập ngay thao tác. Cần tải lại chi tiết và kiểm tra:

- Trạng thái Nháp hay Đã ghi sổ;
- Số sửa đổi hiện tại;
- Phiên bản đang mang;
- Các dòng hiện có;

- Lịch sử mới nhất nếu vừa Bỏ ghi;
- Nhật ký thao tác.

Nếu thao tác trước đã thành công, yêu cầu cũ sẽ không còn số sửa đổi phù hợp. Nếu không thành công, trạng thái hợp lệ trước đó được giữ và người dùng có thể sửa nguyên nhân rồi gửi lại.

### 39.2.45. Các lỗi cần phân biệt

Thông báo phải phân biệt ít nhất các trường hợp:

- Không tìm thấy hồ sơ hoặc bút toán trong doanh nghiệp;
- Hồ sơ đã Đã xóa nên không thể lập hoặc Làm mới;
- Bút toán không còn Nháp khi người dùng muốn sửa;
- Bút toán chưa Đã ghi sổ khi người dùng muốn Bỏ ghi;
- Số sửa đổi đã thay đổi;
- Dòng liên kết với khoản của hồ sơ khác;
- Có số tiền âm;
- Thiếu dòng Nợ dương hoặc Có dương;
- Dòng dương thiếu bên hoặc tài khoản;
- Tài khoản không hợp lệ hoặc không cho hạch toán trực tiếp;
- Dòng cần theo dõi nhưng thiếu đối tượng;
- Tổng Nợ và Có không bằng nhau;
- Ngày chưa thuộc kỳ kế toán nào;
- Nháp đã từng Ghi sổ nên không được xóa;
- Không tìm thấy phiên bản lịch sử để khôi phục.

Thông báo xung đột yêu cầu tải lại. Thông báo định khoản yêu cầu người dùng sửa đúng dòng hoặc ngày; không hướng người dùng sửa chứng từ vận hành nếu lỗi chỉ nằm trong cách hạch toán.

**Ma trận thao tác theo trạng thái**

| Trạng thái hiện tại                | Xem hồ sơ      | Lập/Sửa Nháp                                   | Làm mới từ nguồn                            | Xóa Nháp                                 | Ghi sổ                                | Bỏ ghi                            | Xem lịch sử | Khôi phục lịch sử                           |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Chưa hạch toán, nguồn còn hiệu lực | Có             | Lập Nháp                                       | Không cần; khi lập phải lấy nguồn hiện hành | Không                                    | Sau khi có Nháp hợp lệ                | Không                             | Không       | Không                                       |
| Nháp chưa từng Ghi sổ              | Có             | Có                                             | Có                                          | Có                                       | Có nếu cần, đủ tài khoản và kỳ hợp lệ | Không                             | Không       | Không                                       |
| Đã Ghi sổ                          | Có             | Không sửa trực tiếp                            | Không; nguồn đổi chỉ tạo cảnh báo           | Không                                    | Không ghi lập                         | Có nếu quyền và số sửa đổi hợp lệ | Có          | Chỉ sau khi Bỏ ghi                          |
| Nháp sau Bỏ ghi                    | Có             | Có                                             | Có                                          | Không, vì phải giữ lịch sử               | Có thể Ghi sổ lại                     | Không                             | Có          | Có                                          |
| Nguồn đã bị xóa                    | Có để truy vết | Không lập mới; Nháp hiện có xử lý theo lịch sử | Không                                       | Chỉ theo điều kiện Nháp chưa từng Ghi sổ | Không                                 | Có nếu bút toán đang Đã Ghi sổ    | Có          | Không dùng để làm nguồn có hiệu lực trở lại |

Ma trận chỉ mô tả khả năng nghiệp vụ. Mỗi thao tác vẫn phải kiểm tra quyền, phạm vi doanh nghiệp, trạng thái nguồn, số sửa đổi, tài khoản, đối tượng và kỳ kế toán tại thời điểm thực hiện; việc nút đang hiển thị không đủ để kết luận yêu cầu chắc chắn thành công.

## 39.2.46. Các tình huống nghiệp vụ

### 39.2.47.1. Lưu Nháp chưa cân

Kế toán mới chọn tài khoản cho phía Nợ, phía Có chưa hoàn thiện. Bút toán được Lưu Nháp vì không có số âm và các liên kết đều thuộc đúng hồ sơ. Bút toán chưa thể Ghi sổ do thiếu dòng Có dương và chưa cân.

### 39.2.47.2. Nghiệp vụ thay đổi nhưng người dùng chỉ Lưu Nháp

Hồ sơ tăng phiên bản trong lúc Nháp đang mở. Người dùng giữ nguyên các dòng cũ và chọn Lưu Nháp. Hệ thống nhận các dòng đó và gán phiên bản Nháp bằng phiên bản mới nhất; không tự tái tạo dòng. Người dùng phải đối chiếu hoặc dùng Làm mới để bảo đảm số mới đã được phản ánh.

### 39.2.47.3. Làm mới có dòng thủ công

Nháp có ba dòng liên kết và một dòng phân bổ thủ công. Sau khi hồ sơ thay đổi, người dùng chọn Làm mới. Ba dòng liên kết bị thay bằng các dòng hiện hành và gợi ý mới; dòng thủ công được giữ. Người dùng kiểm tra lại Nợ/Có và cân đối trước khi Ghi sổ.

### 39.2.47.4. Nháp đã từng Ghi sổ

Bút toán được Bỏ ghi nên có lịch sử và trở lại Nháp. Người dùng không thể Xóa Nháp; phải sửa rồi Ghi sổ lại hoặc giữ Nháp để xử lý sau.

### 39.2.47.5. Khôi phục lịch sử cũ

Kế toán chọn một phiên bản lịch sử trong khi bút toán hiện tại đang Nháp. Nội dung lịch sử thay toàn bộ Nháp và vẫn chưa lên sổ. Nếu nghiệp vụ đã có phiên bản mới, người dùng đối chiếu rồi quyết định Làm mới hoặc chỉnh thủ công trước khi Ghi sổ.

### 39.2.47.6. Bỏ ghi ở kỳ cũ

Bút toán ở ngày thuộc kỳ cũ vẫn có thể Bỏ ghi nếu người dùng có quyền và số sửa đổi khớp, vì luồng hiện hành chưa kiểm tra trạng thái khóa kỳ. Doanh nghiệp cần kiểm soát thao tác bằng quy trình nội bộ cho đến khi có cơ chế khóa kỳ riêng.

## 39.3. Sổ Nhật ký chung

### 39.3.1. Mục đích và phạm vi

Sổ Nhật ký chung trình bày các dòng của bút toán đã Ghi sổ theo thời gian, giúp kế toán tra cứu ngày hạch toán, mã bút toán, chứng từ nguồn, chi nhánh, tài khoản, diễn giải, số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và đối tượng.

Sổ áp dụng cho Công ty dùng TT133 hoặc TT99 và đọc đúng các bút toán thuộc chế độ đang áp dụng tại kỳ tương ứng.

Sổ Nhật ký chung trong chương này là danh sách vận hành của các bút toán đã ghi sổ và không mang mã của một biểu pháp lý riêng. Bản xuất phải ghi rõ đây là danh sách chi tiết bút toán theo bộ lọc đã chọn.

Sổ được tạo trực tiếp từ bút toán hiện hành đang ở trạng thái Đã ghi sổ. Bút toán Nháp không xuất hiện. Khi một bút toán được Bỏ ghi, các dòng của nó tạm rời khỏi sổ; sau khi Ghi sổ lại, nội dung hiện hành xuất hiện theo ngày và tài khoản mới.

Chức năng hỗ trợ xem phân trang trên màn hình và xuất Excel. Bản xuất hiện hành là danh sách chi tiết phục vụ tra cứu, không tự dàn theo mẫu sổ pháp lý có chữ ký, dòng chuyển trang hoặc xuất PDF riêng.

### 39.3.2. Điều kiện truy cập

Người dùng phải đăng nhập, thuộc doanh nghiệp và có quyền Quản lý Thuế - Kế toán. Dữ liệu luôn được giới hạn theo doanh nghiệp hiện tại.

Người dùng có thể xem theo kỳ, ngày, chi nhánh, mã bút toán hoặc tài khoản. Việc có đường dẫn hoặc mã bút toán không cho phép truy cập dữ liệu doanh nghiệp khác.

Danh mục kỳ kế toán được cung cấp để chọn nhanh. Nếu không chọn kỳ, người dùng có thể dùng khoảng ngày hoặc xem theo phạm vi mặc định của màn hình.

### 39.3.3. Nguồn dữ liệu của sổ

Chỉ các dòng thỏa đồng thời các điều kiện sau được lấy:

- Thuộc bút toán của doanh nghiệp hiện tại;
- Bút toán đang Đã ghi sổ;
- Số tiền dòng lớn hơn không;
- Phù hợp các điều kiện lọc được chọn.

Không lấy bút toán Nháp. Hệ thống hiện có hai trạng thái bút toán là Nháp và Đã ghi sổ; không có trạng thái Đã đảo riêng trên Sổ Nhật ký chung. Khi cần sửa, Bỏ ghi đưa bút toán về Nháp và làm nó không còn trên sổ.

### 39.3.4. Một bút toán tạo nhiều dòng

Mỗi dòng Nợ hoặc Có của bút toán tạo một dòng riêng trên sổ. Một bút toán có một Nợ và hai Có sẽ xuất hiện thành ba dòng.

Thông tin chung như ngày, mã bút toán và chứng từ nguồn được lặp trên từng dòng trong màn hình và bản Excel hiện hành. Điều này giúp mỗi dòng tự đủ ý nghĩa khi lọc, sắp xếp hoặc xử lý bằng công cụ bảng tính.

Số tiền của dòng được đặt vào cột Nợ nếu chiều là Nợ hoặc cột Có nếu chiều là Có; phía còn lại bằng không trong dữ liệu xuất.

### 39.3.5. Nội dung một dòng

Mỗi dòng thể hiện:

- Ngày hạch toán;
- Mã bút toán;
- Mã chứng từ nguồn;
- Chi nhánh của hồ sơ nguồn;
- Mã tài khoản thực tế;
- Diễn giải dòng hoặc diễn giải chung;
- Số phát sinh Nợ;
- Số phát sinh Có;
- Tên đối tượng nếu có.

Mã tài khoản lấy từ lựa chọn thực tế đã Ghi sổ, không lấy tài khoản gợi ý và không đọc lại Mapping hiện hành. Vì vậy thay đổi Mapping không viết lại sổ.

Diễn giải ưu tiên nội dung của dòng. Nếu dòng không có diễn giải, dùng diễn giải chung của bút toán.

### 39.3.6. Ngày hạch toán

Ngày trên sổ là ngày hạch toán đã lưu trên bút toán, không phải ngày tạo, thời điểm Ghi sổ hoặc ngày hệ thống xuất báo cáo.

Ngày có thể mặc định từ chứng từ nguồn nhưng đã được kế toán điều chỉnh trong kỳ cho phép. Vì vậy ngày trên sổ là lựa chọn kế toán có hiệu lực.

Bộ lọc Từ ngày và Đến ngày áp dụng theo ngày này. Ranh giới ngày bao gồm cả ngày đầu và ngày cuối.

### 39.3.7. Mã bút toán và chứng từ nguồn

Mã bút toán là mã nhận diện do quy trình hạch toán cấp. Mã chứng từ nguồn giúp truy về đơn hàng, Phiếu thu, Phiếu chi, phiếu kho, công nợ, tài sản hoặc nghiệp vụ khác.

Hai mã được hiển thị riêng. Một bút toán vẫn có mã ngay cả khi thông tin nguồn không còn hiệu lực. Lịch sử nguồn bị xóa không làm mã bút toán biến mất khỏi bút toán đã từng Ghi sổ, nhưng sau khi Bỏ ghi thì bút toán không còn trên sổ hiện hành.

Bộ lọc mã hiện hành áp dụng trên mã bút toán và tìm theo chuỗi chứa nội dung nhập.

### 39.3.8. Chi nhánh

Chi nhánh trên dòng lấy từ hồ sơ nguồn. Nếu nguồn không gắn chi nhánh, nội dung có thể để trống.

Khi người dùng chọn chi nhánh, chỉ các dòng thuộc bút toán có hồ sơ nguồn mang chi nhánh đó được lấy. Bộ lọc phục vụ tra cứu và đối soát nội bộ.

Tên chi nhánh hiển thị theo thông tin hiện hành của chi nhánh. Mã nhận diện nội bộ vẫn bảo đảm một chi nhánh đổi tên không bị trộn với chi nhánh khác.

### 39.3.9. Tài khoản

Mã tài khoản là tài khoản thực tế của dòng bút toán. Chỉ các dòng có tài khoản mới đủ điều kiện Ghi sổ; vì vậy dòng trên sổ luôn có mã.

Khi tài khoản bị ngừng sử dụng sau khi Ghi sổ, mã đã lưu vẫn hiển thị. Hệ thống không thay bằng Mapping mới.

Bộ lọc tài khoản hiện hành tìm các dòng có mã chứa chuỗi người dùng nhập và chỉ trả các dòng khớp. Các dòng đối ứng khác trong cùng bút toán không được tự động kéo vào kết quả lọc tài khoản.

### 39.3.10. Nợ và Có

Dòng Nợ có số ở cột Nợ và không phát sinh Có. Dòng Có có số ở cột Có và không phát sinh Nợ. Mỗi số phải lớn hơn không do điều kiện Ghi sổ và điều kiện lấy sổ.

Một bút toán đã Ghi sổ phải cân đối tổng Nợ và Có. Tuy nhiên, một trang kết quả được lọc theo tài khoản có thể không cân vì chỉ gồm các dòng khớp mã tài khoản.

Tổng toàn bộ các dòng không lọc tài khoản trong cùng phạm vi bút toán đã Ghi sổ phải cân. Sai lệch là dấu hiệu cần kiểm tra bút toán hoặc phạm vi lọc.

### 39.3.11. Đối tượng

Tên đối tượng ưu tiên nội dung đã lưu trên dòng. Nếu dòng gắn khách hàng nhưng chưa giữ tên hiển thị, hệ thống có thể lấy tên khách hàng hiện hành trong cùng doanh nghiệp.

Đối tượng giúp phân tích công nợ và chi tiết giao dịch. Dòng không yêu cầu đối tượng có thể để trống.

Việc đối tượng đổi tên không làm thay đổi mã tài khoản hoặc số tiền. Bản xuất phản ánh tên được xác định tại thời điểm truy vấn theo quy tắc hiện hành.

### 39.3.12. Kỳ kế toán

Người dùng có thể chọn một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Khi chọn, hệ thống lấy các bút toán có ngày hạch toán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc kỳ, bao gồm hai đầu.



Kỳ và khoảng ngày có thể cùng được áp dụng. Khi đó dòng phải thỏa cả phạm vi kỳ lẫn Từ ngày - Đến ngày. Người dùng cần chọn phạm vi nhất quán để tránh kết quả rỗng.

Danh sách kỳ được sắp theo ngày bắt đầu mới nhất trước.

### 39.3.13. Bộ lọc và tìm kiếm

Các điều kiện hiện hành:

- Kỳ kế toán;
- Từ ngày;
- Đến ngày;
- Chi nhánh;
- Mã bút toán;
- Mã tài khoản.

Từ ngày lớn hơn Đến ngày là điều kiện không hợp lệ trên giao diện và cần được ngăn trước khi gửi. Nếu không có dòng phù hợp, hệ thống trả danh sách rỗng thay vì tự nói phạm vi.

Bộ lọc của bản Excel dùng cùng điều kiện với màn hình để kết quả có thể đối chiếu.

### 39.3.14. Sắp xếp

Màn hình và bản Excel sắp theo:

1. ngày hạch toán tăng dần;
2. mã bút toán tăng dần;
3. thứ tự nhận diện ổn định của dòng.

Thứ tự hiện hành không dùng thời điểm tạo, thời điểm Ghi sổ hoặc mã chứng từ nguồn làm khóa chính. Trong cùng bút toán, thứ tự ổn định của dòng bảo đảm kết quả không thay đổi ngẫu nhiên giữa các lần xem.

Khi phân trang, số trang chỉ cắt trên chuỗi dòng đã sắp. Một bút toán nhiều dòng có thể nằm ở hai trang màn hình.

### 39.3.15. Phân trang trên màn hình

Màn hình trả tổng số dòng phù hợp và một trang theo kích thước người dùng hoặc hệ thống chọn. Tổng đếm theo dòng định khoản, không theo số bút toán.

### Ví dụ

- Một bút toán có ba dòng được tính là ba kết quả.
- Người dùng có thể mở bút toán từ bất kỳ dòng nào để xem đầy đủ các dòng đối ứng.

Chuyển trang không thay đổi bộ lọc. Nếu dữ liệu được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi trong lúc đang xem, tổng và vị trí dòng có thể thay đổi sau khi tải lại.

## 39.3.16. Xuất Excel

Bản Excel có một trang tính tên “So nhat ky chung” và các cột:

- Ngày;
- Mã bút toán;
- Chứng từ nguồn;
- Chi nhánh;
- Tài khoản;
- Diễn giải;
- Nợ;
- Có;
- Đối tượng.

Ngày được định dạng ngày/tháng/năm. Kích thước cột được tự điều chỉnh theo nội dung. Tên tệp có thời điểm xuất để hạn chế ghi đè khi tải nhiều lần.

Số dòng xuất bị giới hạn theo mức tối đa của hệ thống. Nếu kết quả vượt giới hạn, bản xuất chỉ lấy tối đa số dòng được phép sau khi sắp xếp; người dùng nên chia nhỏ khoảng thời gian để lấy đủ.

## 39.3.17. Phạm vi của bản xuất hiện hành

Bản Excel hiện hành là sổ chi tiết dạng danh sách. Nó không tự tạo:

- Ký hiệu mẫu S03a-DN hoặc S03a-DNN;
- Phần tên đơn vị, địa chỉ, năm và đơn vị tính theo mẫu in;
- Dòng “Số trang trước chuyển sang”;
- Dòng “Cộng chuyển sang trang sau”;

- Khối chữ ký;
- Số trang sổ;
- Bản PDF pháp lý.

Các thông tin không có trong bản xuất không được suy diễn là đã được hệ thống lập. Chức năng hiện tại phục vụ xem và xuất Excel theo các dòng đã Ghi sổ.

### 39.3.18. Ảnh hưởng của Bỏ ghi và Ghi sổ lại

Khi Bỏ ghi, trạng thái bút toán chuyển Nháp và mọi dòng của nó không còn trong Sổ Nhật ký chung hiện hành. Lịch sử bút toán vẫn giữ phiên bản đã từng Ghi sổ.

Khi Ghi sổ lại, nội dung Nháp hiện tại xuất hiện. Nếu ngày hoặc tài khoản thay đổi, vị trí sắp xếp và kết quả bộ lọc thay đổi theo.

Sổ không hiển thị đồng thời cả phiên bản lịch sử và phiên bản hiện tại. Người dùng xem lịch sử trong chức năng Hạch toán kế toán.

### 39.3.19. Ảnh hưởng của nguồn thay đổi

Nguồn thay đổi không tự loại bút toán Đã ghi sổ khỏi sổ. Bút toán tiếp tục xuất hiện theo nội dung đang có hiệu lực, trong khi danh sách hồ sơ hạch toán cảnh báo phiên bản nguồn đã thay đổi.

Chỉ khi người dùng Bỏ ghi thì bút toán rời sổ. Sau khi cập nhật và Ghi sổ lại, phiên bản mới xuất hiện.

Vì vậy số trên sổ phản ánh bút toán đã được kế toán xác nhận, không nhất thiết phản ánh ngay thay đổi chưa được xử lý ở nghiệp vụ nguồn.

### 39.3.20. Kiểm soát cân đối

Điều kiện Ghi sổ đã yêu cầu tổng Nợ bằng tổng Có và từng dòng có tài khoản, chiều, số tiền hợp lệ. Sổ sử dụng chính các dòng đã qua kiểm tra này.

Khi xem không lọc tài khoản, hệ thống hoặc người dùng có thể đối chiếu tổng Nợ và Có trong phạm vi. Nếu lệch, cần xác định có phải do lọc, phân trang hay sai lệch dữ liệu.

Không tạo một dòng cân bằng tự động trên sổ. Việc sửa phải bắt đầu bằng Bỏ ghi bút toán và điều chỉnh tại Hạch toán kế toán.

### 39.3.21. Đồng thời và tính nhất quán

Kết quả xem là ảnh chụp tại thời điểm truy vấn. Một bút toán có thể được Bỏ ghi sau đó; lần tải mới sẽ không còn dòng tương ứng.

Bản Excel tải toàn bộ danh sách trong một lần theo bộ lọc và giới hạn, nhờ đó các dòng trong cùng tệp dùng cùng trạng thái truy vấn. Không sửa bút toán trong lúc xuất.

Yêu cầu xuất lập tạo hai tệp cùng nội dung nếu dữ liệu không đổi; không làm thay đổi sổ hoặc lịch sử.

### 39.3.22. Ngoại lệ và thông báo

Hệ thống cần xử lý rõ:

- Người dùng thiếu quyền;
- Kỳ không thuộc doanh nghiệp;
- Khoảng ngày không hợp lệ;
- Chi nhánh không thuộc doanh nghiệp;
- Không có kết quả;
- Bản xuất vượt giới hạn số dòng;
- Bút toán vừa được Bỏ ghi trong lúc người dùng mở;
- Tệp Excel không thể tạo hoặc tải;
- Tài khoản hoặc đối tượng lịch sử đã ngừng sử dụng.

Không có kết quả không phải lỗi hạch toán. Giao diện hiển thị phạm vi lọc để người dùng tự điều chỉnh.

### 39.3.23. Tình huống mẫu

#### 39.3.23.1. Bút toán ba dòng

Bút toán ngày 15/07 có Nợ 131 là 110.000 đồng, Có 511 là 100.000 đồng và Có 33311 là 10.000 đồng. Sổ hiển thị ba dòng, cùng ngày và mã bút toán; số Nợ nằm riêng ở dòng 131, số Có nằm ở hai dòng còn lại.

#### 39.3.23.2. Lọc tài khoản 511

Người dùng nhập 511. Kết quả chỉ gồm các dòng có mã chứa 511. Dòng Nợ 131 cùng bút toán không được tự đưa vào. Vì vậy tổng Nợ và Có của kết quả lọc có thể không cân.

### **39.3.23.3. Bỏ ghi bút toán**

Một bút toán đang có trên sổ được Bỏ ghi để sửa. Sau khi tải lại, các dòng biến mất. Khi bút toán được Ghi sổ lại, chúng xuất hiện theo nội dung và ngày mới.

## PHẦN X · CHƯƠNG 40

# CHƯƠNG 40. NGUYÊN TẮC BÁO CÁO VÀ TỪ ĐIỂN CHỈ SỐ

## 40.1. Mục tiêu và phạm vi

Chương này quy định cách mọi báo cáo và dashboard chọn phạm vi, xác định phát sinh, tính chỉ số, phân trang, hiển thị biểu đồ và xuất kết quả. Mục tiêu là để cùng một giao dịch cho ra cùng một ý nghĩa ở các màn hình khác nhau, đồng thời cho phép người dùng truy ngược từ một con số tổng quan về chứng từ gốc.

Báo cáo chỉ đọc kết quả nghiệp vụ đã ghi nhận. Mở báo cáo, đổi bộ lọc, chuyển trang, xem biểu đồ hoặc xuất Excel không tạo đơn, không thu tiền, không thay đổi kho, công nợ, Membership, hóa đơn hay bút toán. Khi cần sửa số liệu, người dùng xử lý tại nghiệp vụ nguồn rồi lập lại báo cáo.

## 40.2. Tác nhân và quyền

Người sử dụng phải có quyền xem báo cáo hoặc quyền kế toán tương ứng với nhóm báo cáo. Quyền xem không bao gồm quyền sửa dữ liệu nguồn. Quyền xem toàn doanh nghiệp, xem nhiều chi nhánh, xem nhân viên hoặc xem thông tin khách hàng được kiểm tra riêng theo phạm vi tài khoản.

Khi người dùng không có quyền một chi nhánh, chi nhánh đó không xuất hiện trong bộ lọc. Gọi trực tiếp đường dẫn báo cáo với mã chi nhánh không hợp lệ bị từ chối. Một báo cáo được mở từ dashboard vẫn giữ nguyên giới hạn dữ liệu của tài khoản mở dashboard.

## 40.3. Bộ lọc chung

Bộ lọc phổ biến gồm:

- Từ ngày.
- Đến ngày.
- Chi nhánh.
- Nhân viên.
- Kênh bán.
- Phương thức thanh toán.

- Khách hàng.
- Sản phẩm.
- Nhóm sản phẩm.
- Trạng thái đơn.
- Từ khóa.

Màn hình chỉ hiển thị bộ lọc áp dụng cho báo cáo đó; không hiển thị tùy chọn nhưng âm thầm bỏ qua giá trị người dùng chọn.

Khoảng ngày được hiểu theo ngày và giờ mà báo cáo công bố. Nếu báo cáo doanh thu dùng ngày hoàn tất đơn, Từ ngày và Đến ngày lọc trên ngày hoàn tất chứ không lọc ngày tạo. Nếu báo cáo kho dùng ngày nhập hoặc ngày xuất, ngày đó được ghi rõ trong tiêu đề hoặc chú thích.

Khi Từ ngày sau Đến ngày, giao diện điều chỉnh về khoảng hợp lệ hoặc hiển thị lỗi trước khi gọi dữ liệu. Thay một bộ lọc đưa kết quả về trang đầu. Bấm Tìm kiếm nhiều lần với cùng bộ lọc không được nhân đôi dòng hoặc tổng.

## 40.4. Từ điển chỉ số

**Doanh thu gộp (Gross Revenue)** là tổng giá trị bán trước các khoản giảm theo định nghĩa từng báo cáo.

**Voucher** là phần giảm từ phiếu giảm giá. **Chiết khấu** là phần giảm từ chính sách chiết khấu. **Doanh thu thuần (Net Revenue)** là giá trị còn lại sau giảm giá theo định nghĩa báo cáo; VAT và phí giao hàng chỉ được cộng hoặc tách khi báo cáo công bố rõ.

**Tổng đơn** là số đơn duy nhất đáp ứng điều kiện của báo cáo, không phải số dòng sau khi một đơn được phân bổ theo nhóm ngành nghề hoặc nhiều hóa đơn. **Tổng khách hàng** là số khách hàng duy nhất được nhận diện trong phạm vi, không phải số lượt xuất hiện. **Giá trị trung bình mỗi đơn** bằng doanh thu chỉ tiêu chia tổng đơn; khi tổng đơn bằng không, giá trị trung bình bằng không.

**Tiền vào, tiền ra** và **số dư** lấy từ biến động tiền đã ghi nhận, không lấy tổng doanh thu hoặc tổng phải thu để thay thế. **Công nợ còn lại** là nghĩa vụ chưa được thanh toán hoặc cần trừ; một đơn có doanh thu nhưng chưa thu đủ vẫn có thể còn nợ.

**Giá vốn** lấy từ giá vốn đã xác định của phiếu xuất hoặc phần giá vốn mà báo cáo được phép tính lại. Giá bán không thay thế giá vốn. **Lợi nhuận gộp** chỉ được hiển thị khi cả doanh thu và giá vốn đủ điều kiện cùng phạm vi.

## 40.5. Điều kiện đưa phát sinh vào báo cáo

Đơn Mới, Từ chối, Đã hủy hoặc chưa hoàn tất không được tính vào doanh thu hoàn tất. Đơn đã gửi hàng nhưng chưa khách nhận có thể xuất hiện trong báo cáo giao nhận hoặc công nợ, nhưng không mặc định là doanh thu bán hàng hoàn tất.

Phiếu nhập, xuất, kiểm kê, sản xuất hoặc chuyển kho ở Nháp không tạo biến động tồn. Phiếu đã Hoàn thành dùng ngày nghiệp vụ của phiếu. Phiếu xuất bán còn Nháp do thiếu tồn không tạo giá vốn và không được dùng để tính lãi.

Phiếu thu hoặc chi chưa hoàn thành không tạo biến động tiền. Khoản công nợ nháp không làm giảm hoặc tăng số dư công nợ. Bút toán chưa ghi sổ không xuất hiện trong sổ kế toán hoặc báo cáo hạch toán đã ghi.

Phần hàng trả làm giảm đúng doanh thu, tiền, nợ, kho và Membership theo nghiệp vụ trả; báo cáo phải dùng kết quả còn hiệu lực, không cộng cả phần gốc và phần trả như hai giao dịch bán độc lập. Hóa đơn điều chỉnh chỉ là thông tin đối chiếu, không tự tạo một đơn âm trong báo cáo doanh thu.

## 40.6. Ngày, múi giờ và thứ tự

Ngày hiển thị theo múi giờ vận hành của doanh nghiệp. Khi một phát sinh có giờ, bộ lọc đến ngày bao gồm hết ngày đó. Các phát sinh có cùng ngày được sắp theo thời điểm hoàn tất, sau đó theo mã chứng từ hoặc mã đơn để kết quả ổn định giữa các lần tải.

Đơn được xếp theo ngày hoàn tất trong báo cáo bán hàng. Biến động tiền được xếp theo ngày phát sinh. Phiếu kho được xếp theo ngày nhập hoặc xuất, rồi thời điểm hoàn thành. Tờ khai và sổ kế toán dùng ngày của mẫu; báo cáo không đổi ngày chỉ để làm hai nguồn có thứ tự giống nhau.

## 40.7. Phân trang và tổng toàn bộ

Báo cáo có phân trang để đọc số liệu lớn. Tổng, số lượng và biểu đồ được tính trên toàn bộ kết quả sau lọc trước khi chia trang. Không lấy tổng của trang hiện tại làm tổng báo cáo, trừ khi màn hình ghi rõ là tổng trang.

Một đơn có thể tạo nhiều dòng do nhiều sản phẩm, kênh, nhóm ngành hoặc phương thức. Các báo cáo theo đơn dùng mã đơn duy nhất; các báo cáo theo dòng dùng từng dòng. Người dùng phải đọc chú thích để không cộng một chỉ số phân bổ với chỉ số tổng đơn.

Khi không có dữ liệu, giao diện hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu cùng phạm vi đang lọc. Không hiển thị số không mà không cho biết đó là không phát sinh hay dữ liệu chưa tải được.



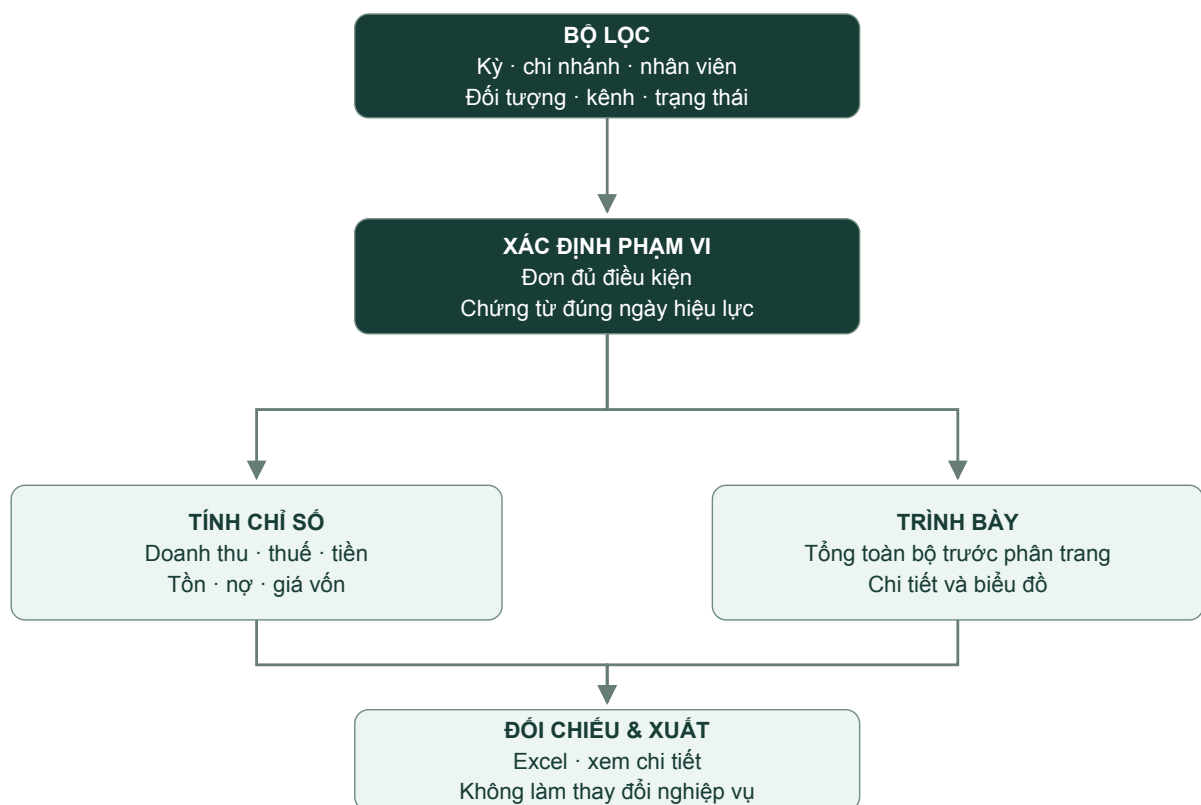
## 40.8. Biểu đồ và màu sắc

Biểu đồ dùng cùng tập kết quả với danh sách và tổng. Thay đổi bộ lọc phải cập nhật cả thẻ số, biểu đồ, danh sách và tổng; không giữ biểu đồ kỳ trước trong khi danh sách đã đổi kỳ.

Màu xanh biểu thị giá trị dương hoặc thu vào, màu đỏ biểu thị giảm, chi ra, hủy hoặc thiếu, màu trung tính biểu thị số lượng hoặc trạng thái chưa xác định. Màu không thay thế nhãn; mọi biểu đồ phải có tên chuỗi, đơn vị và khoảng thời gian.

Biểu đồ xếp hạng chỉ hiển thị số lượng mục theo giới hạn của màn hình, nhưng tổng chỉ số vẫn lấy toàn bộ. Khi nhãn dài, giao diện rút gọn để vẽ nhưng bảng chi tiết phải hiển thị tên đầy đủ.

## 40.9. Luồng lập và đối chiếu báo cáo



**Từ bộ lọc đến báo cáo có thể đối chiếu.** Báo cáo chỉ đọc các phát sinh đủ điều kiện, tính tổng trước khi phân trang và giữ nguyên kỳ, chỉ nhánh, cách làm tròn trong lần xuất.

1. Người dùng chọn báo cáo và bộ lọc.
2. Hệ thống xác định phạm vi doanh nghiệp, chỉ nhánh, quyền và ngày hiệu lực.

3. Hệ thống chọn các phát sinh đủ điều kiện, loại nháp, hủy và phần đã hoàn tác.
4. Hệ thống tính chỉ số, tổng toàn bộ, nhóm và giá trị trung bình.
5. Giao diện hiển thị thẻ tổng quan, bảng, biểu đồ và cảnh báo.
6. Người dùng mở chi tiết để đối chiếu đơn, phiếu, khoản thu hoặc bút toán.
7. Người dùng xuất Excel hoặc in; thao tác xem và xuất không thay đổi nguồn.

Nếu nguồn trả lỗi, báo cáo hiển thị lỗi tải và giữ bộ lọc; không thay bằng số không. Nếu một nhóm không đủ dữ liệu để tính lợi nhuận, báo cáo ghi rõ thiếu giá vốn thay vì trình bày lợi nhuận bằng không.

## 40.10. Doanh thu, tiền và công nợ không đánh đồng

- Doanh thu là kết quả của đơn đủ điều kiện hoàn tất.
- Tiền vào là số đã nhận.
- Công nợ là phần còn phải thu.
- Thanh toán đủ có thể làm tiền vào bằng doanh thu và nợ bằng không, nhưng đó là kết quả của ba chỉ số khác nhau.
- Thanh toán một phần làm tiền vào tăng, nợ giảm một phần, doanh thu không đổi.

Đơn giao hàng gửi đi có thể có tiền tạm ứng và công nợ tăng trước khi khách nhận. Khi khách không nhận, báo cáo giao nhận thể hiện không nhận, kho nhập lại, tiền hoàn và nợ giảm; báo cáo doanh thu không giữ đơn như doanh thu hoàn tất nếu đơn không còn thời điểm hoàn tất.

## 40.11. Giá trị giảm, phụ thu và Membership

Voucher, chiết khấu, điểm đã dùng và phụ thu phải có vị trí rõ trong từng báo cáo.

- Doanh thu thuần trừ giảm.
- Phụ thu cộng nếu báo cáo định nghĩa là doanh thu.
- Điểm dùng giảm số khách trả nhưng không được cộng thành chiết khấu lần hai.

Điểm Membership đã cộng hoặc thu hồi được thể hiện trong báo cáo Membership, không tự đưa vào báo cáo tiền nếu chưa có phiếu thu hoặc chi. Trả hàng thu hồi điểm thưởng tương ứng; xóa đơn có quyền đảo điểm dùng và thưởng.

## 40.12. Xuất dữ liệu và quyền riêng tư

Tệp Excel giữ bộ lọc, thời điểm xuất, đơn vị tiền, tổng và dữ liệu chi tiết mà người dùng được phép xem.

Tệp không bao gồm thông tin của chi nhánh bị hạn chế hoặc thông tin xác thực nhà cung cấp hóa đơn.

Tên tệp chứa tên báo cáo và khoảng ngày, không chứa mật khẩu hoặc mã truy cập. Tệp không tạo bản ghi nghiệp vụ mới; hệ thống có thể ghi nhật ký người xuất, thời điểm và bộ lọc để kiểm soát truy cập.

## 40.13. Làm tròn và sai số cho phép

Chỉ số tiền được làm tròn theo đơn vị mà báo cáo công bố. Tỷ lệ phần trăm tính từ tổng chưa làm tròn rồi mới hiển thị; không cộng các tỷ lệ đã làm tròn để suy ra tỷ lệ tổng. Giá trị trung bình hiển thị đến đồng hoặc chữ số cấu hình nhưng tổng nguồn giữ nguyên.

Nếu tổng nhóm lệch tổng toàn bộ do phân bổ, phần chênh được đưa vào nhóm cuối hoặc dòng điều chỉnh theo quy tắc của báo cáo. Không tự sửa doanh thu nguồn để làm bằng cân.

## 40.14. Lịch sử và thay đổi định nghĩa

Khi nghiệp vụ nguồn được sửa, xóa, trả, điều chỉnh giá vốn hoặc thay đổi thuế, báo cáo lần sau phản ánh kết quả hiện hành theo ngày lọc. Báo cáo đã xuất không tự thay đổi; người dùng phải xuất lại nếu cần bản cập nhật.

Thay đổi định nghĩa chỉ số phải ghi rõ ngày hiệu lực và áp dụng cho báo cáo sau ngày đó. Không đổi tên một chỉ số nhưng giữ cách tính cũ. Dashboard, kho, tài chính và Membership phải sử dụng cùng tên, công thức, kỳ, trạng thái và phạm vi dữ liệu đã công bố cho chỉ số.

## 40.15. Kiểm tra khi số liệu lệch

Khi doanh thu lệch, kiểm tra đơn hoàn tất, phần trả, giảm giá, phụ thu, VAT và chi nhánh. Khi tiền lệch, kiểm tra phiếu thu chi hoàn thành, phương thức thanh toán và ngày phát sinh. Khi nợ lệch, kiểm tra chứng từ tạo nợ, phân bổ thanh toán và khoản hoàn.

Khi tồn hoặc lợi nhuận lệch, kiểm tra phiếu kho, lô, serial, phương pháp giá vốn, đơn vị quy đổi và phiếu còn Nháp. Khi thuế lệch, kiểm tra phương pháp khấu trừ/trực tiếp, nhóm ngành nghề, tỷ lệ và kỳ tờ khai. Báo cáo chỉ là nơi phát hiện và đối chiếu; thay đổi phải thực hiện trên chính chứng từ hoặc cấu hình tạo ra số liệu sai.

## 40.16. Nhận diện báo cáo theo mẫu và báo cáo quản trị

Mọi báo cáo được dàn theo một mẫu phải ghi **mã mẫu**, **tên mẫu** và, khi mẫu có quy định kèm theo, **thông tin văn bản ở phần đầu biểu**. Mã này phải xuất hiện nhất quán ở tiêu đề màn hình, phần đầu tệp Excel và tên tệp. Không gọi một báo cáo là “theo mẫu” nếu chỉ lấy một vài cột giống mẫu nhưng không giữ bố cục, nhóm, chỉ tiêu và phần ký của mẫu đó.

Danh mục mẫu mà hệ thống đang lập hoặc xuất được thống nhất như sau:

| Nhóm    | Mã mẫu phải trích dẫn                                                                   | Nội dung được trình bày                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sổ HKD  | S1a-HKD, S2a-HKD, S2b-HKD, S2c-HKD, S2d-HKD, S2e-HKD, S3a-HKD                           | Doanh thu; doanh thu theo nhóm; doanh thu và chi phí; vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; tiền; nghĩa vụ thuế khác. S3a-HKD là biểu trống để người dùng tự điền. |
| Sổ DNSN | S1-DNSN, S2a-DNSN, S2b-DNSN, S2c-DNSN, S2d-DNSN, S3a-DNSN, S4a-DNSN, S4b-DNSN, S4d-DNSN | Doanh thu; doanh thu và chi phí; vật liệu, hàng hóa; tiền; thuế TNDN; công nợ; tài sản cố định; vốn chủ sở hữu.                                                     |
| Tờ khai | 01/CNKD, 01/TKN-CNKD, 02/CNKD-TNCN-QTT                                                  | Tờ khai theo kỳ, thông báo doanh thu theo năm và quyết toán thuế TNCN theo năm.                                                                                     |
| Bảng kê | 01/BK-HTK, 01/BK-STK                                                                    | Tồn kho, máy móc, thiết bị và thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử.                                                                                            |

Các mã S1–S4 thuộc hai bộ HKD và DNSN không được rút gọn thành một mã chung.

### Ví dụ

- S2b-HKD là sổ doanh thu theo nhóm và không có dòng TNCN như S2c-HKD, còn S2b-DNSN là sổ doanh thu, chi phí và số tính TNDN.
- Tương tự, S3a-HKD là biểu trống, trong khi S3a-DNSN là sổ có số liệu tự động.
- Tên hiển thị phải giữ cả hậu tố HKD hoặc DNSN để người đọc chọn đúng mẫu.

Các dashboard và báo cáo vận hành không phải mẫu pháp lý nếu tiêu đề không có mã trên. Những báo cáo này phải ghi rõ là **báo cáo quản trị**, công bố bộ lọc và từ điển chỉ số, không gắn nhãn S1–S4 hoặc 01/BK/01/CNKD. Khi báo cáo quản trị tham chiếu một sổ theo mẫu, nó chỉ dẫn người dùng sang mẫu đó để đối chiếu, không tự biến thành bản xuất của mẫu.

### Ví dụ

- Màn hình tồn kho tổng hợp có thể trình bày nhiều sản phẩm và cảnh báo hàng sắp hết
- Đây là báo cáo quản trị và không mang mã biểu pháp lý.
- **Mẫu số 01/BK-HTK** là một chức năng độc lập, yêu cầu chọn ngày tồn và chi nhánh rồi xuất đúng tệp có mã mẫu.
- **Mẫu số 01/BK-STK** cũng là một chức năng độc lập và phải trình bày đủ các cột [03]–[09] của biểu.

## PHẦN X · CHƯƠNG 41

# CHƯƠNG 41. DASHBOARD BÁN HÀNG

## 41.1. Mục tiêu và phạm vi

Dashboard bán hàng cung cấp một màn hình tổng quan để người quản lý nắm doanh thu, số đơn, khách hàng, tiền, kênh bán, phương thức thanh toán, nhóm sản phẩm, sản phẩm, Combo và chương trình giảm giá. Đây là **báo cáo quản trị, không theo mẫu pháp lý**; dashboard không mang mã S1–S4 hoặc 01/BK và không được sử dụng như một biểu kê khai hay sổ kế toán pháp lý.

Các mô hình Service, F&B và Retail có thể có dashboard riêng theo loại hình hoạt động. Thẻ và biểu đồ chỉ hiển thị khi có chỉ số tương ứng; mọi chỉ số phải sử dụng cùng định nghĩa kỳ, trạng thái đơn, doanh thu, tiền và phạm vi chi nhánh đã công bố trên chính màn hình.

## 41.2. Quyền và phạm vi xem

Người dùng phải có quyền xem dashboard. Bộ lọc chi nhánh chỉ hiển thị các chi nhánh tài khoản được phép. Dashboard quản lý toàn doanh nghiệp cần quyền xem nhiều chi nhánh; nhân viên tại một chi nhánh chỉ thấy số của phạm vi được cấp.

Thông tin khách hàng, số điện thoại và chi tiết đơn được che hoặc ẩn nếu quyền không cho phép. Bấm vào một thẻ hoặc biểu đồ chỉ mở danh sách trong cùng phạm vi, không mở rộng quyền.

## 41.3. Bộ lọc và thời gian

Dashboard cho phép chọn nhanh khoảng ngày và chi nhánh; một số màn hình thêm kênh bán, phương thức thanh toán, khu vực hoặc nhân viên. Khoảng giờ hiển thị ngay cạnh tiêu đề để người dùng biết kỳ đang xem.

Khi đổi kỳ, hệ thống tải lại đồng thời toàn bộ thẻ, biểu đồ và bảng xếp hạng. Kỳ mặc định do màn hình thiết lập, nhưng người dùng luôn có thể chọn khoảng tùy chọn. Chỉ số không dùng ngày hiện tại để thay thế ngày người dùng đã chọn.

## 41.4. Thẻ tổng quan

Thẻ Doanh thu gộp hiển thị tổng giá trị bán trước các khoản giảm theo định nghĩa của dashboard. Thẻ Tổng giảm giá tách Voucher và chiết khấu. Thẻ VAT hiển thị tổng VAT của đơn đủ điều kiện theo phương pháp thuế. Thẻ Doanh thu thuần hiển thị số còn lại sau giảm theo cách tính hiện hành.

Thẻ Tổng đơn đếm đơn duy nhất.

- Thẻ Khách hàng đếm khách được nhận diện.
- Khách lẻ không có định danh không được đếm như nhiều khách chỉ vì có nhiều đơn.
- Chỉ số trung bình mỗi hóa đơn và mỗi khách bằng doanh thu thuần chia mẫu số tương ứng.
- Mẫu số bằng không cho kết quả bằng không.

Thẻ tiền vào, tiền ra và số dư lấy từ biến động tiền đã ghi nhận trong kỳ. Một khoản thu công nợ hoặc tiền cọc có thể làm tiền vào tăng nhưng không làm doanh thu của đơn nguồn tăng thêm.

## 41.5. Biểu đồ thanh toán và kênh bán

Biểu đồ phương thức thanh toán phân tiền theo tiền mặt, ngân hàng, ví hoặc phương thức đã cấu hình. Giá trị biểu đồ là tiền đã ghi nhận theo phương thức; đơn chưa thanh toán không xuất hiện trong biểu đồ tiền.

Biểu đồ kênh bán phân doanh thu theo kênh gắn trên đơn. Kênh thương mại điện tử, bán tại quầy, E-Menu và kênh khác được giữ riêng. Một đơn không được đếm hai lần chỉ vì có cả kênh gốc và trạng thái đồng bộ.

Khi một đơn có nhiều phương thức thanh toán, giá trị được phân theo từng khoản thanh toán. Tổng các phương thức phải đối chiếu với phần tiền đã thu, không nhất thiết bằng doanh thu nếu đơn còn nợ.

## 41.6. Xu hướng theo ngày

Biểu đồ xu hướng dùng ngày hoàn tất đơn cho doanh thu và số đơn. Ngày không có phát sinh được hiển thị bằng giá trị không để người dùng phân biệt khoảng trống với lỗi tải. Đơn bị hủy hoặc trả toàn bộ không tạo một điểm doanh thu âm riêng; kết quả giữ lại sau trả được tính theo đơn.

Khoảng dài có thể gộp theo ngày hoặc theo đơn vị thời gian mà màn hình hỗ trợ. Khi gộp, tổng giai đoạn phải bằng tổng các ngày thành phần sau khi làm tròn. Bấm vào một điểm mở danh sách đơn trong ngày đó với bộ lọc chi nhánh và kỳ được giữ.

## 41.7. Nhóm sản phẩm, loại sản phẩm và sản phẩm bán chạy

Dashboard xếp hạng theo doanh thu hoặc số lượng tùy biểu đồ. Một Combo được trình bày ở hạng mục Combo; sản phẩm con không được cộng thêm vào doanh thu bán nếu đã dùng để phân bổ nội bộ, tránh đếm doanh thu hai lần.

Khi xem chi tiết sản phẩm con của Combo, số lượng thành phần có thể được hiển thị để phục vụ vận hành, nhưng doanh thu phải chỉ rõ là doanh thu phân bổ. Sản phẩm bị trả giảm số lượng và doanh thu theo phần trả. Sản phẩm hủy trước chốt không xuất hiện trong doanh thu.

Nhóm sản phẩm và loại sản phẩm được lấy theo phân loại hiện tại của dòng bán đã chốt. Nếu danh mục được đổi tên sau giao dịch, báo cáo lịch sử dùng tên tại thời điểm hoặc tên hiện hành theo khả năng màn hình; tiêu đề phải công bố cách dùng để đối chiếu không nhầm.

## 41.8. Top Combo và chương trình giảm giá

Top Combo hiển thị số lượng Combo và doanh thu Combo theo đơn còn hiệu lực. Số lượng là số đơn vị Combo bán, không phải tổng số sản phẩm con. Doanh thu Combo chịu Voucher, chiết khấu, phụ thu và phần trả theo phân bổ của đơn.

Báo cáo chương trình giảm giá xếp chương trình theo tổng số giảm và số lượt áp dụng. Voucher, chiết khấu Membership và chiết khấu sản phẩm được tách theo loại. Một đơn áp dụng nhiều dòng giảm vẫn chỉ là một lượt đơn trong thẻ Tổng đơn.

## 41.9. Dashboard F&B và Service

Dashboard F&B có thể thêm doanh thu theo khu vực, bàn, lượt order, món hủy và thời gian phục vụ. Bàn đã đóng hiển thị doanh thu khi đơn đạt mốc hoàn tất; bàn đang mở chỉ xuất hiện ở chỉ số vận hành nếu màn hình hỗ trợ, không đưa vào doanh thu đã chốt.

Dashboard Service hiển thị số lượt sử dụng, doanh thu theo loại dịch vụ, Combo quyền lượt và lượt còn lại. Đơn mua quyền dịch vụ và đơn sử dụng quyền là hai loại giao dịch; không cộng lượt sử dụng như doanh thu mới.

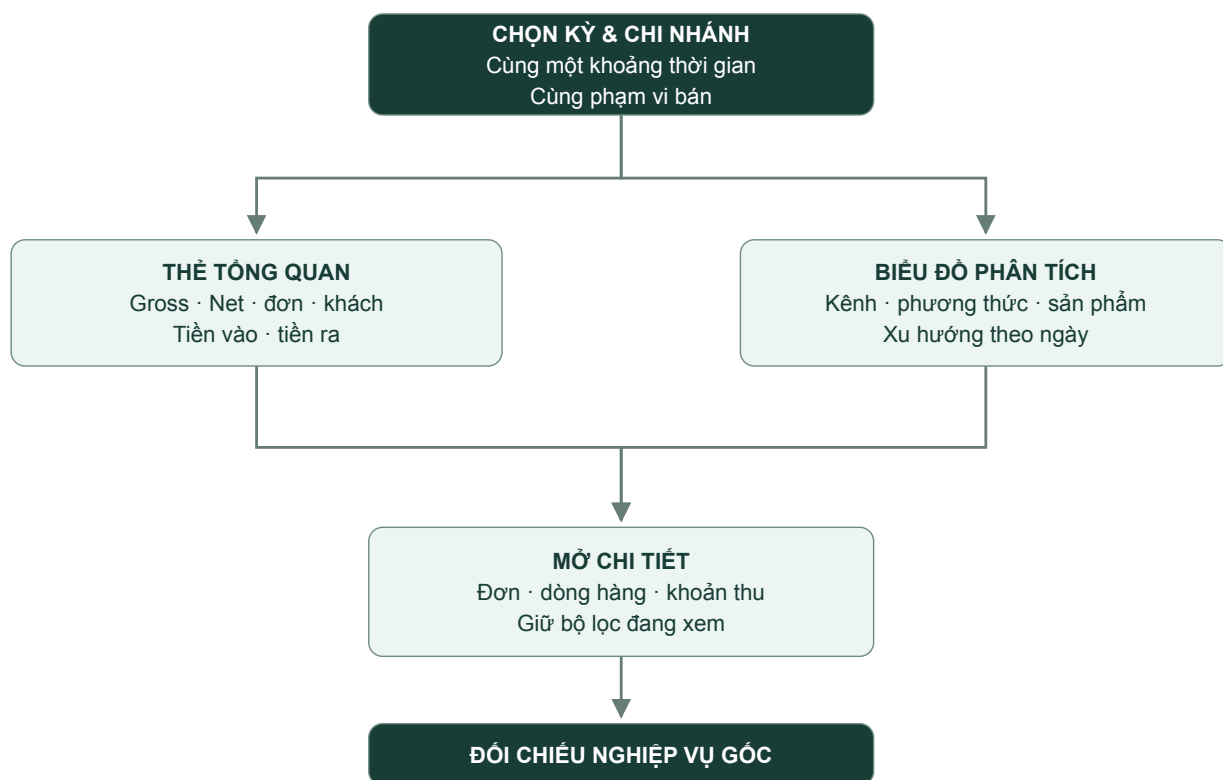


## 41.10. Dashboard Facility và Hospitality

Facility hiển thị doanh thu theo phiên sử dụng, tài nguyên, thời lượng và dịch vụ phát sinh. Thời lượng chưa chốt không tạo doanh thu cuối cùng. Khi đổi tài nguyên hoặc thời gian, dashboard sau đó dùng phiên bản đã chốt.

Hospitality hiển thị doanh thu theo phòng, ngày lưu trú, dịch vụ, đặt cọc và checkout. Đặt cọc được tách khỏi doanh thu; doanh thu phòng chỉ xuất hiện theo mốc lưu trú/checkout mà nghiệp vụ quy định. Checkout từng phòng không xóa doanh thu hoặc nghĩa vụ của các phòng còn lại trong booking.

## 41.11. Luồng xem và truy ngược giao dịch



**Dashboard từ chỉ số tổng quan đến giao dịch gốc.** Các thẻ tổng quan, biểu đồ và danh sách xếp hạng dùng cùng một bộ lọc. Mở chi tiết giúp truy ngược giao dịch mà không chỉnh sửa số liệu.

1. Người dùng chọn kỳ và chi nhánh.
2. Dashboard tải số liệu thẻ tổng quan, biểu đồ và xếp hạng.
3. Người dùng chọn một chỉ số, kênh, nhóm hoặc ngày.
4. Hệ thống mở danh sách chi tiết trong đúng phạm vi đã chọn.

5. Người dùng mở đơn hoặc chứng từ để kiểm tra nguồn.
6. Sửa nghiệp vụ nguồn rồi quay lại dashboard và tải lại để thấy kết quả mới.

Dashboard không cho chỉnh số trực tiếp trên thẻ. Nút Xuất Excel lấy cùng bộ lọc và toàn bộ kết quả, không chỉ phần đang nhìn trên biểu đồ.

## 41.12. Đối chiếu doanh thu và tiền

- Khi đối chiếu, doanh thu thuần phải được so với giá trị đơn còn hiệu lực.
- Tiền vào phải được so với phiếu thu và thanh toán.
- Số dư phải được so với tiền đầu kỳ cộng vào trừ ra.
- Nếu đơn trả một phần, doanh thu giảm phần giữ lại.
- Nếu hoàn tiền, tiền ra tăng.
- Hai chỉ số có thể thay đổi ở các thời điểm khác nhau.

Đối với đơn giao hàng, tiền tạm ứng khi gửi hàng được thể hiện ở tiền hoặc công nợ theo luồng giao hàng. Khách nhận hàng mới làm đơn hoàn tất. Khách không nhận làm nhập lại và hoàn tiền; không giữ đơn như doanh thu nếu trạng thái kết thúc không hoàn tất.

## 41.13. Làm tròn và hiệu năng hiển thị

Thẻ tổng tiền hiển thị đến đồng. Tỷ lệ phần trăm biểu đồ hiển thị một hoặc hai chữ số tùy không gian nhưng tổng phần trăm được tính từ số chưa làm tròn. Khi có nhiều mục nhỏ, nhóm “Khác” chỉ là cách trình bày, không tạo kênh hoặc sản phẩm mới.

Dashboard có thể tải các nhóm dữ liệu song song nhưng kết quả phải được ghép theo cùng một bộ lọc. Nếu một nhóm chậm hoặc lỗi, màn hình đánh dấu riêng nhóm đó; không dùng kết quả kỳ trước để lấp vào.

## 41.14. Lịch sử và quyền riêng tư

Dashboard ghi nhật ký lượt xem hoặc xuất khi hệ thống bật kiểm soát truy cập. Tập xuất không chứa mật khẩu, mã truy cập, thông tin thanh toán nhạy cảm ngoài dữ liệu người dùng được phép xem. Mở chi tiết từ biểu đồ không ghi thêm một giao dịch.

Khi thay đổi tên sản phẩm, kênh hoặc chương trình, báo cáo lịch sử không được mất khả năng nhận diện. Nếu chỉ còn mã, mã được hiển thị thay cho tên và ghi chú để người dùng đối chiếu danh mục.

## 41.15. Trường hợp không có dữ liệu và lỗi

Không có đơn đủ điều kiện hiển thị thẻ doanh thu bằng không, tổng đơn bằng không và chú thích không phát sinh trong kỳ. Không tải được dữ liệu hiển thị lỗi kết nối hoặc lỗi quyền, không hiển thị như không phát sinh.

Nếu một giao dịch thiếu giá vốn, thẻ doanh thu vẫn có thể hiển thị nhưng lợi nhuận phải đánh dấu chưa đủ dữ liệu. Nếu một dòng thuế thiếu phân loại, doanh thu tổng vẫn giữ nhưng biểu đồ thuế và tờ khai phải cảnh báo.

**PHẦN X · CHƯƠNG 42**

# CHƯƠNG 42. BÁO CÁO HÀNG HÓA VÀ KHO

## 42.1. Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo hàng hóa và kho giúp người dùng theo dõi số lượng, trị giá, lô, serial, nhập, xuất, tồn, hàng sắp hết, chênh lệch kiểm kê, giá vốn và trạng thái phiếu. Báo cáo phục vụ vận hành và đối chiếu, không cho sửa số tồn trực tiếp.

Các báo cáo phải phân biệt tồn vật lý, tồn đã ghi nhận và phần xuất đang chờ hoàn thành. Phiếu xuất Nháp do thiếu tồn không làm giảm tồn; phiếu đã hoàn thành theo lựa chọn Trừ âm tồn kho có thể làm tồn âm và có giá vốn tạm thời thiếu nguồn. Quy tắc chi tiết.

## 42.2. Quyền và phạm vi

Người dùng phải có quyền xem kho hoặc báo cáo hàng hóa. Bộ lọc kho chỉ hiện kho thuộc doanh nghiệp và chi nhánh được phép. Khi doanh nghiệp bật sử dụng kho và quản lý tồn, chi nhánh có kho bắt buộc; nếu không tìm được kho phù hợp, báo cáo báo lỗi thay vì lấy kho khác.

Quyền xem serial, giá vốn hoặc giá trị tiền có thể tách với quyền xem số lượng. Người không có quyền giá trị chỉ xem số lượng và trạng thái; không được suy ra giá vốn từ giá bán.

## 42.3. Bộ lọc và đơn vị

Bộ lọc gồm:

- Kỳ xem.
- Chi nhánh.
- Kho.
- Nhóm sản phẩm.
- Sản phẩm.
- Loại sản phẩm.
- Lô.

- Serial.
- Trạng thái phiếu.

Báo cáo chi tiết một sản phẩm yêu cầu chọn sản phẩm; nếu sản phẩm không thuộc doanh nghiệp, hệ thống báo không tìm thấy.

Số lượng được quy đổi về đơn vị gốc trước khi cộng. Nếu nhập theo thùng và xuất theo chiếc, hệ số quy đổi được áp dụng ở từng phiếu. Giá trị được tính theo đơn vị gốc; báo cáo hiển thị đơn vị người dùng chọn nếu màn hình có hỗ trợ và ghi hệ số đã dùng.

## 42.4. Phát sinh được tính

Phiếu nhập, xuất, kiểm kê, chuyển kho và sản xuất chỉ được tính sau khi hoàn thành. Phiếu Nháp, phiếu bị hủy hoặc phần bị hoàn tác không tạo dòng biến động. Ngày dòng là ngày nhập, ngày xuất hoặc ngày điều chỉnh của phiếu, không phải ngày người dùng mở báo cáo.

Nhập mua, nhập trả khách, nhập thành phẩm và nhập điều chỉnh làm tăng số lượng. Xuất bán, xuất chuyển, xuất tiêu hao, xuất trả nhà cung cấp, xuất sản xuất và xuất điều chỉnh làm giảm số lượng. Chuyển kho tạo một dòng xuất ở kho đi và một dòng nhập ở kho đến; tổng toàn doanh nghiệp không đổi.

## 42.5. Số dư đầu kỳ và tồn liên tục

Số dư đầu kỳ là số lượng và trị giá của các phiếu hoàn tất trước ngày bắt đầu. Nếu có kỳ kế toán làm mốc, hệ thống lấy mốc gần nhất rồi cộng phát sinh sau mốc đến trước ngày bắt đầu. Ngày đầu kỳ không được tính hai lần.

Trong kỳ, thứ tự là ngày nghiệp vụ, thời điểm hoàn thành, sau đó thứ tự ổn định của phiếu. Nhập và xuất xen kẽ phải được tính theo thứ tự thực tế; không cộng toàn bộ nhập rồi mới trừ toàn bộ xuất.

Sau mỗi dòng, tồn lượng bằng tồn trước cộng nhập trừ xuất. Tồn trị giá bằng trị giá trước cộng nhập trừ xuất. Hai phép tính độc lập để nhận diện trường hợp có số lượng nhưng chưa có giá vốn.

## 42.6. Lô và serial

Sản phẩm quản lý lô phải có lô hợp lệ khi hoàn thành phiếu. Nguồn lô dùng cho xuất phải có ngày nhập trước hoặc bằng thời điểm xuất theo quy tắc phương pháp giá vốn. Lô nhập sau không được dùng để giải thích giá vốn cho lần xuất trước.

Sản phẩm quản lý serial phải có serial đang ở đúng kho. Không áp dụng trừ âm cho serial. Nếu thiếu serial, thao tác hoàn thành dừng và không ghi một phần serial còn lại.

Khi nhập bổ sung làm đủ nguồn cho phần xuất âm, hệ thống phân bổ vào lượng thiếu, tính lại giá vốn và lịch sử bị ảnh hưởng, nhưng không trừ số lượng xuất lần thứ hai. Báo cáo hiển thị nguồn đã bổ sung và thời điểm tính lại.

## 42.7. Giá vốn trong báo cáo

Bình quân có hai cách: Sau từng lô nhập và Theo từng kỳ. Sau từng lô nhập dùng mức giá của các lô nhập trước thời điểm xuất; nhập sau không đổi giá vốn lần xuất trước. Theo từng kỳ tính lại các xuất trong kỳ khi nhập hoặc điều chỉnh ảnh hưởng thay đổi.

FIFO và LIFO lấy các lô theo thứ tự tương ứng. Đích danh lấy đúng lô hoặc serial được người dùng chọn. Khi không đủ nguồn và cấu hình cho phép âm, phần giá vốn chưa xác định được đánh dấu thiếu; không tự lấy giá bán hoặc giá nhập sau ngày xuất.

Báo cáo lợi nhuận chỉ tính phần giá vốn đã đủ điều kiện. Giá vốn bằng 0 được chấp nhận khi nguồn xuất đã xác định đầy đủ; chỉ trạng thái chưa xác định hoặc còn thiếu nguồn mới là thiếu giá vốn.

## 42.8. Ba cách xử lý thiếu tồn

Khi số tồn nhỏ hơn số cần xuất, cấu hình doanh nghiệp quyết định hành vi. **Thông báo lỗi** dừng thao tác và không hoàn thành phiếu. **Không xử lý hoàn thành phiếu xuất** lưu phiếu Nháp, chưa trừ tồn và chưa ghi giá vốn; khi đủ hàng tại thời điểm nghiệp vụ mới được hoàn thành. **Trừ âm tồn kho** cho phép hoàn thành hàng không serial, ghi đủ lượng xuất, đánh dấu phần thiếu nguồn và sẽ phân bổ lô khi có nhập trước thời điểm xuất.

- Phiếu tự động không được sửa hoặc xóa thủ công.
- Thay đổi đi từ nghiệp vụ gốc.
- Nếu phiếu bán còn Nháp, đơn không được trả hàng.
- Nếu phiếu đã hoàn thành nhưng sản phẩm đang âm và thiếu nguồn, chỉ sản phẩm đó bị chặn trả cho tới khi bổ sung lô.
- Sản phẩm khác đủ nguồn vẫn theo điều kiện trả hàng riêng.

## 42.9. Báo cáo tồn theo sản phẩm

Báo cáo tổng hợp hiển thị tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối, trị giá và cảnh báo âm hoặc thiếu giá vốn. Báo cáo chi tiết một sản phẩm hiển thị từng phiếu, ngày, loại biến động, đơn vị, số lượng, đơn giá, trị giá, lô/serial và tồn sau dòng.

Tên sản phẩm ưu tiên tên đang dùng; nếu thiếu, hiển thị mã. Phiếu chuyển kho được ghi rõ kho đi và kho đến. Phiếu sản xuất tách xuất nguyên liệu và nhập thành phẩm để không nhầm là một chiều biến động.

## 42.10. Báo cáo lô, serial và hạn dùng

Báo cáo lô nhóm số lượng và giá trị theo lô, ngày nhập, hạn dùng và kho. Lô hết hạn hoặc sắp hết hạn được cảnh báo nhưng không tự hủy. Báo cáo serial liệt kê từng serial, trạng thái đang trong kho, đã xuất, đã trả, đã chuyển hoặc đã gắn tài sản.

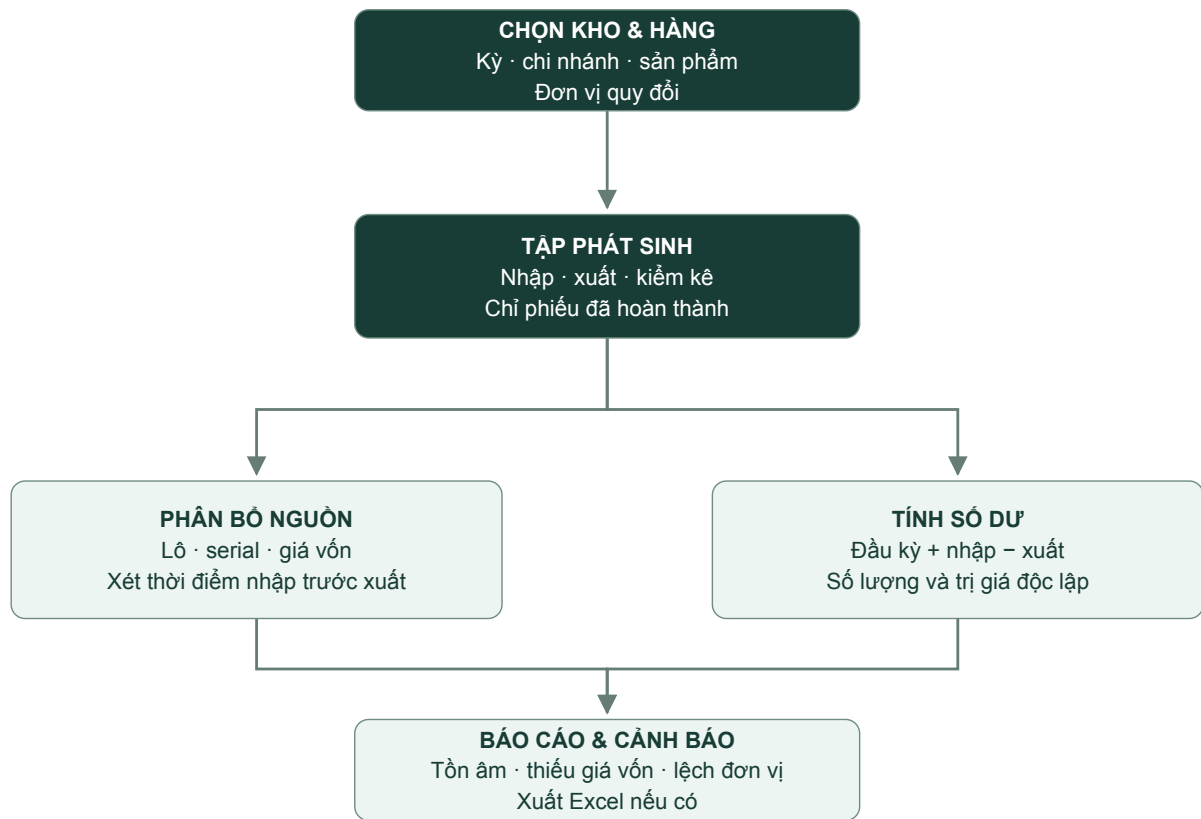
Một serial không được xuất hiện đồng thời ở hai kho đang hiệu lực. Nếu lịch sử cho thấy trùng, báo cáo đánh dấu lỗi dữ liệu và không tự chọn một kho để che kết quả.

## 42.11. Báo cáo kiểm kê và điều chỉnh

Phiếu kiểm kê ghi mốc, kho, người kiểm và số thực tế. Chênh lệch thừa tạo nhập điều chỉnh; chênh lệch thiếu tạo xuất điều chỉnh. Phiếu điều chỉnh chỉ cập nhật tồn sau khi hoàn thành và chịu điều kiện lô, serial, thiếu tồn và giá vốn.

Báo cáo kiểm kê so sánh số hệ thống tại mốc với số đếm, chênh lệch lượng, chênh lệch giá trị, lý do và trạng thái phiếu điều chỉnh. Xem báo cáo không tự hoàn thành phiếu điều chỉnh.

## 42.12. Luồng lập báo cáo kho



**Lập báo cáo hàng hóa và tồn kho.** Báo cáo kho tính số lượng và giá trị từ phiếu đã hoàn thành, theo đúng ngày nghiệp vụ, lô, serial và phương pháp giá vốn đang có hiệu lực.

1. Người dùng chọn kho, kỳ, sản phẩm và đơn vị xem.
2. Hệ thống kiểm tra quyền, kho và sản phẩm.
3. Hệ thống lấy phiếu đã hoàn thành và loại nhập, hủy, hoàn tác.
4. Hệ thống quy đổi đơn vị, phân bổ lô/serial và tính giá vốn.
5. Hệ thống tính đầu kỳ, biến động, tồn sau từng dòng và cảnh báo.
6. Người dùng mở phiếu nguồn hoặc xuất kết quả để đối chiếu.

Nếu thiếu giá vốn hoặc nguồn, dòng vẫn hiển thị số lượng và đánh dấu giá trị chưa xác định. Nếu không tải được phiếu, báo cáo hiển thị lỗi; không coi kho rỗng.



## 42.13. Hàng sắp hết và tồn âm

Báo cáo hàng sắp hết so tồn hiện tại với mức tối thiểu của sản phẩm hoặc kho. Phiếu Nháp không làm giảm mức tồn để tính cảnh báo. Hàng tồn âm được hiển thị riêng cùng nguyên nhân có thể: cho âm, ngày nhập sau ngày xuất, thiếu phân bổ lô hoặc sai hệ số quy đổi.

Cảnh báo không tự tạo đơn mua hay phiếu nhập. Người dùng mở chi tiết để xác định cần nhập bổ sung, hoàn thành phiếu đang chờ hoặc xử lý sai lệch kiểm kê.

## 42.14. Tác động xuyên phân hệ

Bán hàng cung cấp phiếu xuất, trả hàng và điều kiện hoàn tất. Mua hàng cung cấp phiếu nhập, giá nhập và thời điểm lô. Sản xuất cung cấp xuất nguyên liệu và nhập thành phẩm. Tài sản cung cấp xuất hình thành tài sản. Kế toán và báo cáo tài chính nhận giá vốn đã chốt từ kho.

Khi xóa, hủy hoặc trả một giao dịch, báo cáo kho phải phản ánh đúng phiếu liên quan và giữ phần phát sinh của giao dịch khác. Khi nhập lùi ngày kích hoạt tính lại giá vốn, tồn và lợi nhuận trong vùng ảnh hưởng; báo cáo các kỳ liên quan cần tải lại.

## 42.15. Xuất Excel và đối chiếu

Tập Excel ghi kỳ, chi nhánh, kho, sản phẩm, đơn vị, thời điểm xuất và bộ lọc. Chi tiết giữ mã phiếu, ngày, loại biến động, số lượng, trị giá và nguồn lô/serial khi người dùng được phép xem.

Đối chiếu tồn cuối kỳ với sổ kho dùng cùng ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đơn vị và phương pháp giá vốn. Nếu chênh, kiểm tra phiếu hoàn tất sau khi báo cáo được lập, nhập lùi ngày, chuyển kho hai đầu, điều chỉnh kiểm kê và phần thiếu nguồn.

## 42.16. Ví dụ

Tồn đầu 10 chiếc giá trị 100.000 đồng, nhập thêm 5 chiếc 60.000 đồng, xuất 12 chiếc. Số lượng cuối là 3 chiếc. Với Bình quân Sau từng lô nhập, giá xuất dùng mức bình quân của các lô trước lần xuất; nhập ngày sau không đổi lần xuất này.

Nếu tồn chỉ có 8 chiếc mà cần xuất 12 và cấu hình là Không xử lý hoàn thành phiếu xuất, phiếu ở Nháp, tồn vẫn là 8 và giá vốn xuất chưa ghi. Khách không được trả hàng từ đơn này cho đến khi phiếu xuất được bổ sung đủ và hoàn thành. Nếu cấu hình Trừ âm, phiếu có thể hoàn thành âm 4; khi nhập bổ sung 4 chiếc với

ngày trước xuất, hệ thống phân bổ nguồn và tính lại giá vốn mà không trừ thêm 4 chiếc.

## 42.17. Mẫu số 01/BK-HTK — Bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị

**Mẫu số 01/BK-HTK** là biểu kê tại một ngày, không phải báo cáo phát sinh theo khoảng ngày.

- Khi người dùng không nhập ngày, hệ thống lấy ngày hiện tại.
- Số liệu được chốt đến hết ngày đã chọn.
- Bộ lọc cho phép chọn một chi nhánh.
- Nếu không chọn chi nhánh, mẫu tổng hợp các kho thuộc doanh nghiệp.
- Nếu chi nhánh không có kho phù hợp, mẫu trả về không có dòng thay vì lấy kho của chi nhánh khác.

Mẫu chỉ đưa vào các sản phẩm đang được quản lý tồn kho và còn số lượng khác không tại ngày kê. Sản phẩm đã có phát sinh nhưng tồn bằng không không tạo một dòng có số lượng bằng không. Phiếu nhập, xuất, chuyển kho, kiểm kê và sản xuất phải ở trạng thái đã hoàn thành mới được tính. Phiếu Nháp do thiếu tồn, phiếu hủy và phần đã hoàn tác không làm giảm hoặc tăng số liệu của biểu.

Biểu gồm hai mục và các cột chỉ tiêu sau:

| Vị trí trong mẫu | Nội dung                        | Quy tắc lấy số                                                                         |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [03]             | Số thứ tự                       | Đánh lại từ 1 trong từng mục khi trình bày trên màn hình; tệp xuất giữ thứ tự ổn định. |
| [04]             | Hàng tồn kho, máy móc, thiết bị | Tên đang dùng của sản phẩm; nếu không có tên thì dùng mã để nhận diện.                 |
| [05]             | Đơn vị tính                     | Đơn vị chuẩn của sản phẩm. Số lượng nhập ở đơn vị khác được quy đổi trước khi cộng.    |
| [06]             | Tồn kho tại ngày — Số lượng     | Tồn đầu cộng nhập hoàn tất trừ xuất hoàn tất đến hết ngày kê.                          |
| [07]             | Tồn kho tại ngày — Giá trị      | Số lượng tồn nhân đơn giá bình quân đang có hiệu lực cho sản phẩm và kho.              |
| [08]–[09]        | Tổng mục I                      | Tổng số lượng và giá trị của hàng hóa, sản phẩm tồn kho.                               |
| [10]–[11]        | Tổng mục II                     | Tổng số lượng và giá trị của máy móc, thiết bị.                                        |
| [12]–[13]        | Tổng cộng                       | [08] cộng [10] và [09] cộng [11].                                                      |

Mục I có nhãn **HÀNG HÓA, SẢN PHẨM TỒN KHO**. Mục II có nhãn **MÁY MÓC, THIẾT BỊ** và nhận diện các mặt hàng thuộc nhóm công cụ, dụng cụ theo phân loại hiện hành của sản phẩm. Một mặt hàng không được xuất hiện đồng thời ở hai mục. Số thứ tự của mỗi mục bắt đầu lại từ 1; tổng cộng không được cộng các dòng tổng mục lần nữa.

Giá trị [07] dùng đơn giá bình quân hiện hành của mặt hàng trong phạm vi kho được chọn. Nếu số lượng có nhưng đơn giá bình quân chưa xác định, giá trị được thể hiện bằng không hoặc cảnh báo theo quyền xem giá trị; người dùng không được tự lấy giá bán để thay thế. Giá trị âm của một mặt hàng được giữ để cảnh báo tồn âm, nhưng các dòng tổng hợp chỉ cộng phần số dương theo cách tính hiện hành của mẫu. Vì vậy, người đọc phải xem cả chi tiết và cảnh báo tồn âm, không suy ra tổng [12]–[13] chỉ bằng cách cộng mọi số đang nhìn thấy.

Kết quả trên màn hình dùng phân trang chung cho hai mục. Tổng [08]–[13] được tải riêng trên toàn bộ danh sách, không thay đổi khi người dùng chuyển trang. Khi xuất Excel, hệ thống lấy toàn bộ dòng đủ điều kiện, có thể chia thành nhiều sheet theo số dòng người dùng chọn; tên sheet giữ mã **01-BK-HTK** và chỉ thêm số trang khi có nhiều sheet. Phần cam đoan và khu vực ký chỉ đặt ở sheet cuối.

Đầu biểu phải giữ các thông tin:

- Mã **Mẫu số: 01/BK-HTK**.
- Tên biểu.
- Ngày tồn.
- Người nộp thuế.
- Mã số thuế.
- Các chỉ tiêu [03]–[13].

Tệp xuất được dùng để đối chiếu tại ngày đã chọn. Thao tác xuất không hoàn thành phiếu kho, không điều chỉnh tồn và không tạo chứng từ mới.

#### Ví dụ

- Đến ngày 31/08, hàng A còn 8 chiếc và hàng B còn 0 chiếc.
- Biểu chỉ có một dòng hàng A.
- Nếu hàng C thuộc nhóm máy móc còn 2 chiếc, C xuất hiện ở mục II, không nằm trong mục I.
- Nếu nhập lùi ngày làm thay đổi giá bình quân của A, lần lập lại mẫu cho ngày 31/08 phải dùng giá trị mới theo quy tắc giá vốn.
- Tệp đã xuất trước đó vẫn giữ số liệu của thời điểm xuất.

**PHẦN X · CHƯƠNG 43**

# CHƯƠNG 43. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VẬN HÀNH

## 43.1. Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo tài chính vận hành nổi doanh thu, chi phí, tiền, công nợ, giá vốn và lợi nhuận để người quản lý đánh giá hoạt động trong một kỳ.

Chương bao gồm:

- Báo cáo thu chi.
- Doanh thu chi phí.
- Lợi nhuận.
- Doanh thu theo chi nhánh.
- Khu vực.
- Khách hàng.
- Kênh bán.
- Phương thức thanh toán.
- Hóa đơn.

Các báo cáo này phản ánh số đã ghi nhận trong POS và kế toán hiện hành. Chúng không phải báo cáo quyết toán và không tự xác nhận nghĩa vụ thuế. Hệ thống không cho sửa một con số tổng trực tiếp; mọi điều chỉnh đi qua nghiệp vụ nguồn.

## 43.2. Quyền và phạm vi

Người dùng phải có quyền xem báo cáo tài chính hoặc quyền kế toán tương ứng. Quyền xem chi nhánh, doanh thu theo nhân viên, khách hàng và chi tiết hóa đơn được kiểm tra riêng. Tập xuất tuân theo cùng phạm vi với màn hình.

Nếu người dùng chọn nhiều chi nhánh, hệ thống cộng từng chi nhánh và hiển thị dòng tổng. Nếu chỉ được xem một chi nhánh, không hiển thị tổng toàn doanh nghiệp. Tài khoản ngân hàng và tiền mặt chỉ xuất hiện khi người dùng có quyền xem nguồn tiền.

### 43.3. Doanh thu thuần và doanh thu gộp

Doanh thu gộp là giá trị bán trước các khoản giảm theo báo cáo. Doanh thu thuần trừ Voucher, chiết khấu và điểm Membership đã dùng theo phần phân bổ của đơn. Phụ thu và phí giao hàng chỉ cộng vào doanh thu của báo cáo khi cách tính của báo cáo ghi rõ; không cộng một khoản ở cả doanh thu sản phẩm và doanh thu đơn.

Đơn hoàn tất nhưng còn nợ vẫn tính đầy đủ doanh thu. Đơn trả một phần giảm phần doanh thu tương ứng với hàng trả, không xóa toàn bộ đơn nếu còn phần giữ lại. Đơn bị hủy hoặc không hoàn tất không nằm trong doanh thu bán đã chốt.

### 43.4. Báo cáo thu chi

Báo cáo thu chi nhóm các khoản thu và chi theo ngày chứng từ, phương thức, nguồn tiền, loại khoản và chi nhánh. Phiếu thu, phiếu chi đã hoàn thành tạo biến động; phiếu nháp, đề nghị chưa hoàn thành và giao dịch bị hủy không tạo dòng.

Thu tiền bán hàng, thu công nợ, thu tạm ứng, thu hoàn ứng và thu khác được phân biệt. Chi mua hàng, chi hoàn tiền, chi trả công nợ, chi lương, chi dịch vụ và chi khác được phân biệt. Một khoản chuyển tiền nội bộ tạo chi ở nguồn và thu ở đích nhưng không phải doanh thu hoặc chi phí.

Số dư tiền cuối kỳ bằng số dư đầu kỳ cộng thu trừ chi. Khi lọc nhiều nguồn tiền, tổng phải cộng đúng từng nguồn, không gộp số dư đầu kỳ của nguồn này vào nguồn khác. Khoản thanh toán một phần của nhập mua tạo phiếu chi phần đã trả và công nợ phần còn lại.

### 43.5. Báo cáo doanh thu và chi phí

Báo cáo doanh thu và chi phí hiển thị doanh thu theo đơn hoàn tất, giá vốn hàng bán, tiêu hao nội bộ, lương, khấu hao, dịch vụ mua ngoài, lãi vay và chi phí khác. Giá vốn lấy từ phiếu xuất đã hoàn thành; tiêu hao lấy từ phiếu xuất nội bộ đã hoàn thành.

Chi phí của đề nghị chi được đưa vào nhóm theo loại khoản đã nhận diện. Đề nghị chi đã hoàn thành nhưng loại không thuộc nhóm báo cáo không tự dồn vào nhóm khác. Khấu hao lấy theo ngày khấu hao, không lấy phiếu chi mua tài sản thay cho chi phí khấu hao.

Doanh thu và chi phí có thể dùng ngày khác nhau theo nghiệp vụ. Khi so sánh cùng kỳ, người dùng phải đọc ngày doanh thu và ngày chi phí của từng dòng. Trả hàng làm giảm doanh thu và tạo chi hoàn tiền ở thời điểm xử lý trả; hai biến động có thể nằm ở hai ngày.

## 43.6. Báo cáo lợi nhuận

Lợi nhuận gộp bằng doanh thu đủ điều kiện trừ giá vốn đủ điều kiện. Lợi nhuận vận hành sau đó có thể trừ các nhóm chi phí mà báo cáo hỗ trợ. Nếu giá vốn còn thiếu do xuất âm chưa được bổ sung nguồn, phần lợi nhuận bị đánh dấu chưa đủ dữ liệu, không tự xem giá vốn bằng giá bán.

Biểu đồ lợi nhuận hiển thị chuỗi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo ngày hoặc kỳ. Ngày âm giữ giá trị âm để nhận diện lỗi. Chỉ tiêu trung bình chia theo số đơn hoặc số ngày tùy báo cáo, phải ghi rõ mẫu số.

## 43.7. Doanh thu theo chi nhánh và khu vực

Báo cáo chi nhánh hiển thị số khách, số đơn, doanh thu gộp, Voucher, chiết khấu, VAT, doanh thu thuần và tổng doanh thu theo từng chi nhánh. Dòng tổng cộng bằng tổng các chi nhánh trong phạm vi, không dùng một số đã làm tròn ở thẻ tổng.

Báo cáo khu vực có thể phân doanh thu theo khu vực phục vụ, bàn hoặc tài nguyên. Một đơn đổi bàn hoặc đổi phòng vẫn chỉ được tính một lần theo kết quả cuối cùng mà nghiệp vụ ghi nhận; lịch sử điều chuyển được xem ở báo cáo lịch sử, không cộng thêm doanh thu.

## 43.8. Doanh thu theo khách hàng và nhân viên

Báo cáo khách hàng nhóm đơn theo khách được định danh, doanh thu, số đơn, số tiền đã thu, công nợ và điểm Membership. Khách lẻ không có định danh được nhóm thành Khách lẻ; nhiều lượt mua của khách lẻ không tạo nhiều khách duy nhất.

Báo cáo nhân viên nhóm theo nhân viên tạo đơn hoặc nhân viên được nghiệp vụ gán. Người dùng phải đọc tên chỉ tiêu vì một đơn F&B có thể có người tạo, người phục vụ và người thu tiền khác nhau. Không cộng ba vai trò thành ba đơn.

## 43.9. Doanh thu theo kênh và thanh toán

Báo cáo kênh bán nhóm theo kênh gắn trên đơn, bao gồm:

- Bán tại quầy.
- E-Menu.
- Shopee.

- TikTok.
- Kênh khác.

Kênh sản được giữ theo dữ liệu đồng bộ; thay đổi trạng thái giao nhận không tạo thêm một đơn.

Báo cáo phương thức thanh toán nhóm tiền đã ghi nhận theo tiền mặt, ngân hàng, ví và phương thức khác. Thanh toán và doanh thu độc lập; một đơn trả chậm có doanh thu đầy đủ nhưng tiền vào thấp hơn, một đơn có đặt cọc có tiền vào trước khi doanh thu phòng chốt.

## 43.10. Báo cáo hóa đơn

Báo cáo chi tiết hóa đơn nổi đơn, ngày, khách hàng, doanh thu, nhà cung cấp, số hóa đơn, loại hóa đơn và trạng thái. Hóa đơn chưa xuất, xuất lỗi, đã xuất, điều chỉnh và trạng thái ký được tách rõ.

Một đơn có hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh tạo nhiều dòng hóa đơn nhưng một dòng doanh thu nguồn. Khi đối chiếu tổng doanh thu, không cộng cả hóa đơn gốc và điều chỉnh như hai lần bán. Khi trả hàng chưa có hóa đơn điều chỉnh, đơn vẫn phản ánh kết quả bán hiện hành và báo cáo hóa đơn cảnh báo thiếu điều chỉnh nếu có.

## 43.11. Luồng đối chiếu tài chính

1. Chọn kỳ, chi nhánh, nguồn tiền hoặc nhóm báo cáo.
2. Kiểm tra ngày mà báo cáo dùng cho từng loại phát sinh.
3. Đối chiếu doanh thu với đơn hoàn tất và phần trả.
4. Đối chiếu thu chi với phiếu hoàn thành và phương thức.
5. Đối chiếu công nợ với chứng từ tạo nợ và phân bổ thanh toán.
6. Đối chiếu giá vốn với phiếu xuất, lô và phương pháp giá vốn.
7. Xuất Excel hoặc mở chứng từ gốc để xử lý sai lệch.

## 43.12. Làm tròn và sai lệch

Tổng tiền được làm tròn đến đồng sau khi tổng hợp theo quy tắc từng báo cáo. VAT, chiết khấu, phụ thu và Membership phải phân bổ nhất quán với đơn. Không lấy doanh thu đã làm tròn của từng chi nhánh để tính tỷ lệ toàn doanh nghiệp nếu báo cáo có thể dùng số chưa làm tròn.

Nếu doanh thu và tiền lệch, kiểm tra đơn còn nợ hoặc tiền cọc. Nếu doanh thu và hóa đơn lệch, kiểm tra thời điểm phát hành, trả hàng và điều chỉnh. Nếu lợi nhuận lệch, kiểm tra phiếu xuất Nhập, giá vốn thiếu nguồn và nhập lùi ngày.

### 43.13. Xuất và lịch sử

Mỗi báo cáo hỗ trợ xuất Excel theo khả năng màn hình. Tập ghi bộ lọc, kỳ, chi nhánh, thời điểm xuất, chỉ tiêu và tổng. Hệ thống có thể ghi nhật ký lượt xuất; tập không chứa thông tin vượt quyền.

Khi nguồn thay đổi, báo cáo xuất trước không tự thay đổi. Người dùng xuất lại nếu cần bản hiện hành. Lịch sử thao tác được giữ để biết ai đã xem, xuất hoặc mở chi tiết.

### 43.14. Tác động xuyên phân hệ

Bán hàng cung cấp doanh thu và trạng thái đơn. Kho cung cấp giá vốn, tồn và phiếu điều chỉnh. Thu chi cung cấp dòng tiền. Công nợ cung cấp số còn phải thu/trả. Tài sản cung cấp khấu hao. Kế toán cung cấp bút toán đã ghi. Thuế và hóa đơn nhận cùng kết quả doanh thu nhưng có ngày, phương pháp và điều kiện riêng.

### 43.15. Trường hợp đặc biệt

- Đơn giao hàng đã gửi tạo thu tạm ứng hoặc công nợ tăng.
- Khách không nhận tạo nhập lại, hoàn tiền và giảm nợ, không giữ doanh thu hoàn tất.
- Đơn F&B có món hủy không cộng món hủy.
- Phụ thu và phí phục vụ theo định nghĩa báo cáo.
- Facility tính doanh thu sau khi chốt thời lượng.
- Hospitality tách đặt cọc khỏi doanh thu phòng.

### 43.16. Mẫu số 01/BK-STK — Thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử

**Mẫu số 01/BK-STK** là bảng kê thông tin tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, không phải báo cáo biến động thu chi. Mẫu không lọc theo ngày. Người dùng có thể chọn một chi nhánh; để trống chi nhánh thì lấy các tài khoản đã gắn với mọi chi nhánh thuộc doanh nghiệp. Tài khoản không gắn với chi



nhánh không tự xuất hiện trong mẫu.

Mỗi tài khoản gắn với một chi nhánh tạo một dòng.

- Hệ thống sắp theo tên chi nhánh, tên tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rồi số tài khoản.
- Số thứ tự tăng liên tục theo toàn bộ kết quả, không bắt đầu lại khi đổi chi nhánh hoặc sang trang.
- Tên ngân hàng được hiển thị theo tên chuẩn nếu nhận diện được mã ngân hàng.
- Nếu không nhận diện được thì giữ tên đã cấu hình.

Các cột của mẫu phải được giữ nguyên mã chỉ tiêu:

| Chỉ tiêu | Nội dung                                                                                  | Quy tắc lấy số                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [03]     | STT                                                                                       | Số thứ tự của dòng trong toàn bộ phạm vi đang kê.                                                                                                                                                          |
| [04]     | Tên địa điểm kinh doanh                                                                   | Tên chi nhánh gắn với tài khoản.                                                                                                                                                                           |
| [05]     | Mã địa điểm kinh doanh                                                                    | Mã địa điểm/TaxCode đã lưu trên chi nhánh; để trống nếu chi nhánh chưa có mã.                                                                                                                              |
| [06]     | Số tài khoản ngân hàng/Số hiệu ví điện tử                                                 | Số tài khoản hoặc số hiệu đã cấu hình; không đổi sang tên hiển thị khác trong bản dành cho người nộp.                                                                                                      |
| [07]     | Tên chủ tài khoản                                                                         | Tên chủ tài khoản đã khai báo; có thể để trống nếu hồ sơ chưa có.                                                                                                                                          |
| [08]     | Mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán/tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán | Tên ngân hàng hoặc tổ chức trung gian được nhận diện từ cấu hình.                                                                                                                                          |
| [09]     | Trạng thái tài khoản                                                                      | Bản xuất Excel gán “Khai lần đầu” khi chi nhánh đang hoạt động và “Đóng” khi chi nhánh không còn hoạt động. Mã “Thay đổi thông tin” được mẫu hỗ trợ nhưng chưa được tự sinh từ lịch sử cấu hình hiện hành. |

- Màn hình hiển thị thông báo khi chưa thực hiện tìm kiếm hoặc chưa có tài khoản trong phạm vi.
- Đó là trạng thái không có dữ liệu, không phải lỗi kết nối.
- Khi chọn chi nhánh, chỉ những tài khoản của đúng chi nhánh đó được tải.
- Danh sách hiện hành có thể hiển thị “Khai lần đầu” cho dòng tài khoản, trong khi bản xuất Excel áp dụng trạng thái hoạt động nêu ở trên.
- Người đối chiếu phải đọc đúng loại bản xuất, không tự coi hai nhãn là hai tài khoản khác nhau.

Đầu biểu phải ghi:

- **Mẫu số: 01/BK-STK.**
- Tên thông báo.

- Người nộp thuế.
- Mã số thuế.
- Các cột [03]–[09].
- Phần cam đoan.
- Khu vực ký theo bố cục mẫu.

Excel lấy toàn bộ dòng, không chỉ trang đang mở. Nếu người dùng đặt giới hạn dòng trên một trang tính, hệ thống chia thành nhiều trang tính có tên **01-BK-STK** kèm số trang.

Trạng thái trong Excel được thể hiện như sau:

- “Khai lần đầu” cho chi nhánh đang hoạt động.
- “Đóng” cho chi nhánh không còn hoạt động.

Thông tin tài khoản trong 01/BK-STK không làm tăng số dư và không tạo phiếu thu hoặc phiếu chi. Khi số tài khoản đổi, lần xuất tiếp theo phản ánh cấu hình mới; bản đã tải trước đó không tự cập nhật. Việc đóng tài khoản chỉ đổi trạng thái kê khai, không xóa các biến động tiền lịch sử.

#### Ví dụ

- Chi nhánh A có tài khoản 001 tại ngân hàng X.
- Chi nhánh A có ví V-02 tại tổ chức Y.
- Chi nhánh B không có tài khoản.
- Khi để trống chi nhánh, mẫu có hai dòng của A, STT 1 và 2
- B không tạo dòng trống.
- Khi lọc A, STT được đánh lại từ 1.
- Nếu A ngừng hoạt động, bản xuất mới ghi trạng thái “Đóng”, còn Sổ chi tiết tiền vẫn giữ các khoản thu chi đã phát sinh trước đó.

## 43.17. Phân biệt báo cáo quản trị với biểu theo mẫu

Các báo cáo doanh thu, thu chi, lợi nhuận, chi nhánh, khách hàng, nhân viên, kênh bán, phương thức thanh toán và hóa đơn trong các mục trước là báo cáo quản trị; chúng không mang mã S1–S4 hoặc 01/BK nếu tiêu đề không ghi mã mẫu. Báo cáo quản trị được phép có thể tổng quan, biểu đồ và chỉ tiêu riêng, nhưng phải công bố từ điển chỉ số và không được trình bày như biểu pháp lý.

- Khi người dùng cần số liệu theo biểu, phải chọn đúng chức năng có mã mẫu: **01/BK-HTK** cho tồn kho, máy móc, thiết bị.
- **01/BK-STK** cho số tài khoản và ví điện tử.
- Các mẫu số cho sổ kế toán.
- Không dùng số liệu đã làm tròn trên dashboard để điền vào biểu mẫu.
- Phải lập lại mẫu với cùng kỳ, chi nhánh, đơn vị và phạm vi nguồn.

## PHẦN X • CHƯƠNG 44

# CHƯƠNG 44. BÁO CÁO KHÁCH HÀNG VÀ MEMBERSHIP

## 44.1. Mục tiêu và phạm vi

Chương này mô tả các báo cáo khách hàng, doanh thu theo khách, lịch sử điểm, hạng Membership, giảm giá Membership và các giao dịch ảnh hưởng số dư điểm. Nội dung phản ánh chức năng hiện hành: điểm được dùng trong thanh toán, điểm thưởng được cộng sau giao dịch chốt và trả/xóa xử lý theo ảnh hưởng thực tế đã ghi nhận.

Các báo cáo trong chương này là **báo cáo quản trị khách hàng và Membership, không theo mẫu pháp lý**. Chúng phải ghi rõ kỳ, phạm vi và từ điển chỉ số; không được gắn mã S1–S4 hoặc 01/BK và không được sử dụng như sổ kế toán hay biểu kê khai.

Báo cáo chỉ đọc hồ sơ khách và lịch sử giao dịch. Không sửa điểm, hạng hoặc ngưỡng trực tiếp trên báo cáo. Thay đổi thực hiện tại khách hàng, cấu hình Membership hoặc nghiệp vụ đơn hàng.

## 44.2. Quyền và bảo mật

Người dùng phải có quyền xem khách hàng hoặc báo cáo bán hàng. Số điện thoại, địa chỉ, mã định danh và lịch sử điểm chỉ hiển thị trong phạm vi quyền. Quyền xem lịch sử không bao gồm quyền điều chỉnh điểm thủ công.

Bộ lọc chi nhánh và nhân viên tuân theo phạm vi tài khoản. Khách có giao dịch ở nhiều chi nhánh được tổng hợp toàn doanh nghiệp khi người dùng có quyền xem nhiều chi nhánh; nếu không, chỉ hiển thị phần trong phạm vi được cấp.

## 44.3. Báo cáo danh sách khách hàng

Danh sách khách hiển thị tên, số điện thoại, mã khách, ngày tạo, chi nhánh, số đơn, doanh thu, tiền đã thu, công nợ và điểm hiện tại nếu người dùng được phép. Khách trùng số điện thoại được xử lý theo quy tắc định danh của hệ thống; không tự cộng hai hồ sơ chỉ vì tên giống nhau.

Bấm vào khách mở lịch sử đơn, lịch sử điểm và thông tin liên hệ. Lịch sử đơn hiển thị đơn đã hoàn tất, đơn còn nợ, trả, hủy hoặc xóa theo quyền; báo cáo doanh thu chỉ tính phần đủ điều kiện.

## 44.4. Doanh thu theo khách

Báo cáo doanh thu theo khách nhóm đơn theo khách hàng đã định danh.

Chỉ số gồm:

- Số đơn.
- Doanh thu gộp.
- Voucher.
- Chiết khấu.
- Membership.
- Doanh thu thuần.
- Tiền đã thu.
- Công nợ.

Đơn trả giảm đúng phần doanh thu còn lại; đơn xóa hợp lệ không còn trong tổng hiện hành.

Khách lẻ được nhóm riêng. Tổng khách duy nhất không bằng tổng số lượt mua; một khách mua mười đơn vẫn là một khách. Khi một đơn có nhiều dòng sản phẩm, doanh thu theo khách dùng tổng đơn một lần.

## 44.5. Số dư điểm và lịch sử điểm

Hồ sơ Membership hiển thị điểm hiện tại, điểm đã dùng, điểm đã thưởng, điểm đã thu hồi và điểm điều chỉnh nếu chức năng có phát sinh. Lịch sử ghi đơn nguồn, loại biến động, số điểm, giá trị tiền tương ứng, thời gian và người tạo.

Điểm dùng được ghi khi thanh toán và gắn với đơn. Điểm thưởng chỉ được cộng sau khi giao dịch chính đã chốt. Nếu lần cộng thưởng lỗi, đơn không bị hoàn tác; hệ thống ghi trạng thái lỗi để xử lý lại và không cộng trùng khi gửi lại.

Điểm đổi ra tiền theo tỷ lệ cấu hình tại thời điểm thanh toán. Khoản điểm dùng được phân bổ vào đơn và có thể làm giảm doanh thu thuần; không ghi thêm một khoản chi tiền nếu khách chỉ dùng điểm.

## 44.6. Trả hàng, không nhận và xóa đơn

Trả hàng thu hồi phần điểm thưởng tương ứng với phần hàng trả nếu điểm đã được cộng. Điểm khách đã dùng cho đơn không tự hoàn lại khi trả hàng theo hành vi hiện hành; báo cáo phải hiển thị riêng điểm thưởng thu hồi và điểm đã dùng.

Đơn giao không nhận xử lý điểm theo phần đơn thực tế không còn hiệu lực. Xóa đơn có quyền đảo cả điểm dùng và điểm thưởng của đơn, sau đó tính lại số dư và mốc hạn. Nếu điểm đã được dùng ở giao dịch khác, hệ thống ghi nhận quan hệ phụ thuộc và áp dụng điều kiện xóa.

## 44.7. Hạng Membership

Hạng được xác định từ điểm hiện tại, điểm cao nhất hoặc điểm đỉnh trong kỳ theo cấu hình Membership. Báo cáo hiển thị hạng hiện tại, ngưỡng, điểm còn thiếu để đạt hạng tiếp theo, điểm cao nhất từng đạt và điểm đỉnh trong kỳ khi có.

Thay đổi hạng do điểm được tính lại từ lịch sử hợp lệ, không do người dùng sửa nhãn trên báo cáo. Khi trả hoặc xóa làm giảm điểm, hạng được đánh giá lại theo quy tắc cấu hình; lịch sử thay đổi giữ người và thời điểm.

## 44.8. Giảm giá Membership

Báo cáo tách số tiền giảm do Membership khỏi Voucher và chiết khấu khác. Một đơn chỉ có một loại giảm giá đơn theo quy tắc bán; Membership không được cộng lần hai vào Voucher. Số tiền giảm có thể hiển thị trước VAT và sau VAT theo báo cáo.

Khi sản phẩm hoặc Combo được trả, phần giảm Membership phân bổ cho phần trả được hoàn tác theo đơn gốc. Tổng giảm sau phân bổ phải khớp số giảm mà đơn đang ghi nhận; không dùng tỷ lệ hiện tại của khách để tính lại lịch sử.

## 44.9. Combo và sản phẩm con

Báo cáo doanh thu theo khách và Membership tính điểm theo sản phẩm hoặc Combo mà đơn đã chốt. Điểm của Combo được xử lý theo kết quả hiện hành của đơn; không tự nhân điểm cho sản phẩm con nếu chức năng không ghi một lịch sử điểm riêng cho sản phẩm con.

Khi xem chi tiết vận hành, hệ thống có thể hiển thị sản phẩm con và số lượng phân bổ của Combo. Dòng chi tiết đó không được cộng thành một giao dịch thứ hai vào doanh thu, giảm giá hoặc điểm.

## 44.10. Luồng xem lịch sử điểm

1. Người dùng chọn khách hoặc kỳ, chi nhánh.
2. Hệ thống tải số dư và lịch sử điểm trong phạm vi quyền.
3. Người dùng chọn một biến động để xem đơn nguồn, loại biến động và số tiền.
4. Nếu là thưởng, kiểm tra thời điểm giao dịch chốt; nếu là thu hồi, kiểm tra phần hàng trả.
5. Nếu là đảo do xóa, kiểm tra quyền xóa và các giao dịch phụ thuộc.

## 44.11. Báo cáo hạng và phân khúc

Báo cáo có thể nhóm khách theo hạng, khoảng doanh thu, số đơn, điểm hiện tại, lần mua cuối và chi nhánh. Khoảng phân khúc được sắp theo cấu hình; khách đúng biên thuộc nhóm có điều kiện bao gồm biên mà màn hình công bố.

Khách chưa có giao dịch vẫn có thể xuất hiện trong danh sách khách nhưng không xuất hiện trong bảng doanh thu. Khách có công nợ nhưng không có tiền đã thu vẫn được xếp theo doanh thu nếu đơn đã hoàn tất.

## 44.12. Đối chiếu điểm với đơn

Tổng điểm dùng phải đối chiếu với phần giảm Membership trên đơn theo tỷ lệ tại thời điểm thanh toán. Tổng điểm thưởng phải đối chiếu với đơn đã chốt và sản phẩm còn hiệu lực. Tổng điểm thu hồi phải đối chiếu với trả hàng hoặc không nhận; tổng đảo phải đối chiếu với xóa đơn.

Nếu số dư lệch, kiểm tra giao dịch gửi lại, lỗi cộng thưởng, trả một phần, xóa đơn có quyền và việc điểm đã được dùng ở đơn sau. Không sửa số dư bằng cách thêm một giao dịch không có nguồn.

## 44.13. Xuất và quyền riêng tư

Tệp khách hàng và Membership ghi bộ lọc, thời điểm xuất, chỉ số, mã khách và dữ liệu được phép xem. Tệp lịch sử điểm ghi đơn nguồn, biến động, số điểm, giá trị tiền và trạng thái. Thông tin định danh nhạy cảm được ẩn theo quyền.

Xuất báo cáo không thay đổi điểm hoặc hạng. Hệ thống ghi nhật ký người xuất nếu chức năng kiểm soát bật; tệp cũ không tự thay đổi khi khách có giao dịch mới.

## 44.14. Tác động xuyên phân hệ

Bán hàng tạo điểm dùng, điểm thưởng, giảm Membership và liên kết khách. Trả hàng, hủy và xóa điều chỉnh lịch sử. Thu chi và công nợ cung cấp số đã thu hoặc còn nợ nhưng không tự tạo điểm. Hóa đơn và thuế dùng doanh thu sau phân bổ, không dùng số dư điểm làm tiền thu.

## 44.15. Trường hợp lỗi

Khách không tồn tại, người dùng ngoài phạm vi hoặc lịch sử không còn đơn nguồn phải trả lỗi rõ ràng. Nếu một biến động điểm thiếu đơn nguồn, báo cáo đánh dấu cần kiểm tra, không tự gán cho khách gần giống. Nếu dữ liệu đang tải lỗi, giao diện phân biệt lỗi với số dư bằng không.



## PHẦN X · CHƯƠNG 45

# CHƯƠNG 45. BÁO CÁO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

## 45.1. Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo tài sản cố định theo dõi danh sách tài sản, nguyên giá, ngày đưa vào sử dụng, chi nhánh, thời gian khấu hao, khấu hao đã ghi nhận, giá trị còn lại, điều chuyển, ngừng sử dụng và ghi giảm. Báo cáo kết nối với phiếu xuất hình thành tài sản, khấu hao và kế toán.

Các báo cáo trong chương này là **báo cáo quản trị tài sản, không theo mẫu pháp lý**. Chúng chỉ hỗ trợ theo dõi vận hành, đối chiếu nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại; tệp xuất phải ghi rõ phạm vi quản trị và không mang mã của một biểu pháp lý.

Báo cáo chỉ đọc và đối chiếu. Không tạo tài sản, tính khấu hao, điều chuyển hoặc ghi giảm từ màn hình báo cáo. Các thao tác thay đổi thực hiện tại chức năng tài sản và phiếu kho.

## 45.2. Quyền và phạm vi

Người dùng cần quyền xem tài sản hoặc kế toán. Bộ lọc chi nhánh, nhóm tài sản, trạng thái và khoảng ngày chỉ hiển thị trong phạm vi được cấp. Giá trị nguyên giá và khấu hao có thể được bảo vệ riêng với tên và mã tài sản.

Khi tài sản điều chuyển giữa chi nhánh, báo cáo toàn doanh nghiệp giữ một tài sản với lịch sử địa điểm; báo cáo từng chi nhánh phân bổ theo địa điểm có hiệu lực trong ngày xem.

## 45.3. Điều kiện hình thành tài sản

Một sản phẩm được xuất để sử dụng làm tài sản khi phiếu xuất đã hoàn thành, có đủ hàng, giá vốn và thông tin tài sản. Phiếu xuất Nháp chỉ chuẩn bị thông tin, chưa hình thành tài sản chính thức. Nếu phiếu xuất bị hủy trước hoàn thành, không có tài sản để báo cáo.

Số lượng tài sản được tạo theo quy tắc sản phẩm; trường hợp một đơn vị hàng tương ứng một tài sản thì mỗi đơn vị có mã và lịch sử riêng. Nguyên giá lấy từ giá trị xuất và các khoản được phép vốn hóa theo nghiệp vụ, không lấy giá bán.

## 45.4. Danh sách tài sản

Danh sách hiển thị mã, tên, nhóm, nguyên giá, ngày bắt đầu khấu hao, thời gian sử dụng, khấu hao kỳ, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, chi nhánh và trạng thái.

Bộ lọc trạng thái gồm:

- Đang sử dụng.
- Tạm dừng.
- Đã điều chuyển.
- Đã ngừng hoặc đã ghi giảm khi chức năng có dữ liệu.

Mã tài sản phải duy nhất trong phạm vi doanh nghiệp. Nếu thiếu tên, hiển thị mã để nhận diện; không gộp hai tài sản chỉ vì cùng sản phẩm. Tài sản đã ghi giảm vẫn giữ trong lịch sử và có thể được lọc riêng.

## 45.5. Khấu hao theo kỳ

Báo cáo khấu hao dùng các lần khấu hao đã hoàn tất hoặc đã ghi nhận theo chính sách tài sản. Khấu hao kỳ là số của kỳ đang xem; khấu hao lũy kế là tổng từ ngày bắt đầu đến cuối kỳ sau khi trừ phần đảo hợp lệ.

Giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ khấu hao lũy kế và các khoản ghi giảm hợp lệ, không thấp hơn không trừ khi chức năng cho phép hiển thị âm để cảnh báo. Tài sản chưa đến ngày bắt đầu không có khấu hao kỳ. Tài sản hết thời gian sử dụng không tạo thêm khấu hao mới.

## 45.6. Điều chuyển và thay đổi trạng thái

Điều chuyển ghi ngày, nơi đi, nơi đến, người thực hiện và lý do. Báo cáo theo ngày dùng địa điểm có hiệu lực tại ngày phát sinh; báo cáo hiện tại dùng địa điểm hiện tại. Điều chuyển không thay đổi nguyên giá hoặc khấu hao lũy kế.

Tạm dừng, tiếp tục, ngừng sử dụng hoặc ghi giảm phải giữ lý do và thời điểm. Khấu hao chỉ chạy trong thời gian trạng thái cho phép. Ghi giảm làm giảm giá trị còn lại theo nghiệp vụ và không xóa lịch sử các lần khấu hao trước.

## 45.7. Báo cáo biến động tài sản

Báo cáo biến động nhóm tài sản theo đầu kỳ, tăng trong kỳ, giảm trong kỳ, điều chuyển và cuối kỳ. Tăng lấy tài sản hình thành từ phiếu xuất hoàn thành hoặc nghiệp vụ mua tài sản hợp lệ. Giảm lấy ghi giảm, thanh lý hoặc xóa hợp lệ theo chức năng.

Điều chuyển giữa chi nhánh không làm tăng tổng toàn doanh nghiệp; chỉ thay đổi phân bổ địa điểm. Khi đối chiếu từng chi nhánh, dòng đi và dòng đến phải có cùng mã tài sản và ngày hiệu lực.

## 45.8. Báo cáo nguyên giá và giá trị còn lại

Báo cáo nguyên giá hiển thị giá trị ban đầu, tăng thêm, điều chỉnh và giảm. Giá trị còn lại được tính tại cuối kỳ. Không lấy tổng phiếu chi mua tài sản nếu phiếu chi chứa nhiều khoản không vốn hóa.

Nếu giá vốn phiếu xuất chưa xác định do thiếu nguồn, tài sản không được hình thành hoặc được đánh dấu thiếu giá trị theo chính sách nghiệp vụ. Khi nguồn kho bổ sung làm giá vốn xác định, báo cáo tài sản và khấu hao trong vùng ảnh hưởng phải được lập lại.

## 45.9. Luồng lập báo cáo tài sản

1. Người dùng chọn kỳ, chi nhánh, nhóm hoặc trạng thái.
2. Hệ thống kiểm tra quyền và xác định tài sản có hiệu lực.
3. Hệ thống lấy nguyên giá, các lần khấu hao, điều chuyển và ghi giảm.
4. Hệ thống tính đầu kỳ, phát sinh, lũy kế và cuối kỳ.
5. Giao diện hiển thị danh sách, tổng nhóm, cảnh báo thiếu giá trị hoặc khấu hao bất thường.
6. Người dùng mở tài sản hoặc nghiệp vụ nguồn để đối chiếu.

## 45.10. Kiểm tra và cảnh báo

Báo cáo cảnh báo tài sản thiếu mã, thiếu ngày bắt đầu, thời gian sử dụng không hợp lệ, khấu hao vượt nguyên giá, trạng thái không phù hợp hoặc chi nhánh không tồn tại. Cảnh báo không tự sửa tài sản.

Tài sản đã ngừng nhưng có khấu hao mới, tài sản chưa hình thành nhưng có khấu hao, hoặc tài sản điều chuyển trùng thời điểm được đưa vào danh sách cần kiểm tra. Người dùng xử lý ở màn hình tài sản hoặc kế toán.

## 45.11. Đối chiếu với kho và kế toán

Tài sản hình thành phải đối chiếu được với phiếu xuất TSCĐ đã hoàn thành, sản phẩm, số lượng, kho và giá vốn. Nguyên giá phải đối chiếu với hồ sơ hạch toán. Khấu hao phải đối chiếu với bút toán đã ghi hoặc lần khấu hao theo chính sách.

Nếu tài sản đã ghi giảm nhưng phiếu kho hoặc bút toán chưa hoàn tất, báo cáo hiển thị trạng thái chưa đồng bộ. Không tự xóa tài sản để làm tổng kho và tài sản bằng nhau.

## 45.12. Làm tròn và thời điểm

Khấu hao tiền làm tròn theo cấu hình và đơn vị tiền. Tổng khấu hao kỳ cộng từ các tài sản sau làm tròn; giá trị còn lại tính từ giá trị đã ghi nhận và có thể lệch một đồng do làm tròn, phải hiển thị dòng điều chỉnh nếu chức năng có.

Ngày đưa vào sử dụng, ngày ngừng và ngày ghi giảm được xét theo ngày hiệu lực của tài sản. Đổi ngày sau khi đã ghi khấu hao phải đi qua luồng điều chỉnh và lập lại các kỳ bị ảnh hưởng.

## 45.13. Xuất báo cáo và lịch sử

Tệp Excel ghi kỳ, chi nhánh, bộ lọc, tài sản, nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại và trạng thái. Tệp chi tiết có thể ghi lịch sử điều chuyển và ghi giảm theo quyền.

Báo cáo đã xuất giữ nguyên ảnh chụp tại thời điểm xuất. Hệ thống ghi người xem, người xuất và thời điểm nếu bật nhật ký. Xuất không tạo lần khấu hao hoặc thay đổi trạng thái tài sản.

## 45.14. Tác động xuyên phân hệ

Kho tạo hoặc giảm tài sản thông qua phiếu xuất, nhập hoặc điều chỉnh liên quan. Kế toán nhận nguyên giá, khấu hao và ghi giảm. Thu chi cung cấp khoản thanh toán nhưng không tự biến mọi khoản chi thành tài sản. Báo cáo lợi nhuận nhận khấu hao; báo cáo kho nhận biến động hàng hóa.

## 45.15. Trường hợp đặc biệt

Tài sản tạo từ Combo hoặc sản phẩm có nhiều đơn vị phải theo đúng số lượng và quy tắc quy đổi. Tài sản bị xóa cùng đơn nguồn chỉ được hoàn tác khi người dùng có quyền và không có giao dịch phụ thuộc không thể đảo. Tài sản đã có khấu hao hoặc đã điều chuyển không được xóa âm thầm; phải ghi giảm hoặc hoàn tác theo luồng được hỗ trợ.